Е. М. Филиппов

Ядерная разведка полезных ископаемых

СПРАВОЧНИК

2004

550.83 (083)
Ф-51

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Е. М. Филиппов

Ядерная разведка полезных ископаемых

Справочник

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Шифр_____
Инв. № 38483
1

КИЕВ «НАУКОВА ДУМКА» 1978

УДК 550.835

Ядерная разведка полезных ископаемых. Справочник. Филиппов Е. М. К., «Наук. думка», 1978. 588 с.

В справочнике приведены краткие сведения о ядерных методах поисков и разведки полезных ископаемых, о лабораторных методиках анализа проб горных пород и руд. Рассмотрены методические вопросы по определению содержаний химических элементов в горных породах и полезных ископаемых. Описываются ядерные свойства химических элементов, широко освещаются возможности различных ядерных методов применительно к определению химических элементов и полезных ископаемых в природных объектах. При этом кратко рассматриваются лабораторные ядерные методы и более подробно — полевые, шахтно-рудничные и каротажные.

Справочник рассчитан на широкий круг геофизиков и геологов, разрабатывающих и внедряющих в производство методы ядерной геофизики.

Ил. 393. Табл. 153. Сп. лит.: 534 — 574.

Ответственный редактор *А. Е. Бабинец*

Рецензенты *Э. Г. Дистанов, В. М. Запорожец, Е. П. Шашенко, Р. П. Мещеряков*

Редакция литературы о Земле

Ф 20803-371
М221(04)-78 624-78

© Издательство «Наукова думка», 1978

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отрасль геофизики, основанная на применении ядерных методов для решения геолого-геофизических задач, получила название ядерной разведки, или ядерной геофизики. Методы ядерной геофизики широко применяются для поисков, разведки и разработки разнообразных полезных ископаемых: металлических руд, неметаллического минерального сырья, нефти, газа, угля и т. д. В отличие от общих методов разведочной геофизики методы ядерной разведки имеют существенное преимущество — с их помощью можно на месте определять содержание полезных компонентов в породах и рудах, иногда даже в небольших количествах.

Существует много методик, основанных на различных ядерных свойствах как полезных ископаемых, так и вмещающих их пород, которые описаны многими исследователями в журнальных статьях, сборниках, монографиях и т. д.

Настоящий справочник составлен в помощь геологам и геофизикам, занимающимся применением на практике методов ядерной разведки полезных ископаемых. В нем приводятся сведения по определению содержания в породах воды (влаги), породообразующих химических элементов и разнообразных полезных компонентов: лития, бериллия, бора, фтора, алюминия, фосфора, серы, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, никеля, кобальта, мышьяка, меди, редких и рассеянных элементов, олова, сурьмы, бария, редкоземельных и радиоактивных элементов, вольфрама, молибдена, платиноидов, золота, ртути, полиметаллов.

В каждой главе приводится описание одного или нескольких химических элементов. Последние объединяются в главы по совместному нахождению в природе, а в главах рассматриваются в порядке возрастания атомных номеров описываемых элементов. При рассмотрении отдельных химических элементов приводятся краткие сведения о их содержании в природных объектах, ядерные свойства (основные реакции, их сечения, характеристики изотопов и т. п.). Анализируются возможности различных ядерных методов при определении концентраций химических элементов в породах и рудах. Наибольшее внимание при этом уделяется анализу методов, основанных на излучении γ-квантов и нейтронов. Кратко рассматриваются результаты применения лабораторных ядерно-физических методов экспресс-анализа и более подробно — различных полевых методов ядерной разведки: полевой съемки, каротажа скважин, обследования стенок горных выработок.

Материал справочника применительно к каждому химическому элементу отличается по объему, структуре и детальности изложения. Это связано с разной степенью разработанности различных методик определения химических элементов.

В справочнике используется двойная нумерация рисунков, таблиц и ссылок на литературный источник. При этом первая цифра соответствует номеру главы, а вторая — порядковому номеру ссылки в данной главе.

В приложениях к справочнику приведены различные общие сведения о химических элементах и пороги чувствительности некоторых активационных методов применительно к определению содержания химических элементов.

Справочник рассчитан на широкий круг геофизиков и геологов, занимающихся поисками и разведкой полезных ископаемых. Он может быть полезен также другим специалистам, изучающим содержания различных химических элементов как в природных объектах (породах, рудах, водах), так и в искусственных материалах и веществах.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность Ю. Г. Щербакову за ценные советы и замечания, использованные автором в процессе подготовки справочника к изданию.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A — относительная масса химического элемента
A^c — зольность каменных углей
D — коэффициент диффузии
$D_в$ — коэффициент диффузии тепловых нейтронов в воде
$D_ж$ — коэффициент диффузии тепловых нейтронов в жидкости
$D_к$ — кажущийся коэффициент диффузии
$D_н$ — коэффициент диффузии тепловых нейтронов в нефти
$D_{пл}$ — коэффициент диффузии тепловых нейтронов в пласте
$D_{ск}$ — коэффициент диффузии тепловых нейтронов на атомах минерального скелета породы
$d_с$ — диаметр скважины
E — энергия ядерных частиц
$E_{макс}$ — максимальная энергия тормозного излучения
E_γ — энергия γ-квантов
$E_{\gamma рез}$ — энергия γ-квантов в области резонансного сечения
E_n — энергия нейтронов
E_t — пороговая энергия реакции
H — глубина залегания пласта в скважине
h — мощность пласта или ширина аномального участка
$h_{0,9}$ — глубинность метода, соответствующая слою породы, из которого 90% регистрируемого излучения достигает детектора
$h_{0,99}$ — глубинность метода, соответствующая слою породы, из которого 99% регистрируемого излучения достигает детектора
$h_ф$ — фиктивная мощность пласта
I — интенсивность регистрируемого излучения (плотность потока энергии)
I — сила тока прибора
K — коэффициент заполнения пор
$k_м$ — кремневый модуль
$K_α$ — энергия характеристического излучения, возникающего при выбивании электрона из K-слоя атома
L — длина диффузии
L_m — длина миграции нейтронов
$L_з$ — длина замедления быстрых нейтронов
$L_{з,эф}$ — эффективная длина замедления нейтронов в неоднородной среде (скважина с ее заполнением и пласт)
l — размер зонда
$l_и$ — размер инверсионного зонда
M — отношение скоростей счета излучения
m — влажность пород при полном заполнении пор ($K = 1$)
$m_г$ — коэффициент газонасыщенности коллектора
$m_{гл}$ — объемное содержание глинистой фракции в коллекторе (глинистость)
$m_и$ — влажность (насыщенность) пород
$m_п$ — коэффициент пористости
$m_{пγ}$ — коэффициент пористости, определенный по ГК
$m_{пγγ}$ — коэффициент пористости, определенный по ГГК-п
$m_{пн}$ — коэффициент пористости, определенный с помощью нейтронных методов
$m_{п.оп}$ — коэффициент пористости опорного пласта
N — скорость счета излучения
N' и N^* — скорости счета излучения против опорных горизонтов
N_A — число Авогадро ($6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$)
$N_б$ — скорость счета излучения, измеренная на большом зонде

$N_{в.п}$ — скорость счета излучения, измеренная против вмещающих пород

$N_{гл}$ — скорость счета излучения, измеренная против пачки глин

$N_д$ — скорость счета излучения, измеренная против действующей аномалии

N_l — скорость счета излучения, измеренная против исследуемого пласта

N_m — скорость счета излучения, измеренная на малом зонде

$N_{макс}$ — максимальная скорость счета излучения

N_∞ — скорость счета излучения для пласта бесконечной мощности ($h = \infty$)

$N_{мин}$ — минимальная скорость счета излучения

$N_н$ — скорость счета излучения надтепловых (надкадмиевых) нейтронов

$N_п$ — скорость счета излучения, соответствующая полному спектру нейтронов

$N_{пл}$ — скорость счета излучения, измеренная против пласта породы

$N_{пр}$ — скорость счета излучения от пробы

$N_р$ — регистрируемая скорость счета излучения

$N_{рез}$ — скорость счета излучения резонансных нейтронов

$N_с$ — скорость счета излучения, измеренная на среднем зонде

$N_т$ — скорость счета излучения тепловых нейтронов

N_{t_l} — скорость счета измерения при задержке t_l

$N_у$ — скорость счета излучения против угольного пласта

$N_ф$ — скорость счета фонового излучения

$N_э$ — скорость счета излучения от эталонной пробы

N_Σ — суммарная скорость счета излучения

n — плотность потока нейтронов

n_A — плотность ядер с массой A в единице объема вещества

$P_э$ — мощность экспозиционной дозы

p_l — концентрация химического элемента (или вещества) в среде

$p_{в.с}$ — выход смолы

p_0 — пороговая чувствительность метода

Q — активность источника

q — удельное количество теплоты

$R_{0,9}$ — глубинность метода, соответствующая кольцевому слою породы (вокруг скважины), из которого 90% регистрируемого излучения достигает детектора

$R_{0,99}$ — глубинность метода, соответствующая кольцевому слою породы, из которого 99% регистрируемого излучения достигает детектора

r — коэффициент корреляции

S — площадь под аномальной кривой

$T_{1/2}$ — период полураспада радиоактивного изотопа

t — время измерения излучения

$t_з$ — время задержки

$t_о$ — время облучения

$t_п$ — время паузы (перерыва)

$t_ф$ — время измерения фона

U_K — потенциал ионизации атома

v — скорость движения прибора

Z — атомный номер химического элемента

$Z_{эф}$ — эффективный атомный номер сложной среды

β_l — отношение атомного номера l-го химического элемента к его относительной атомной массе

$\beta_э$ — урановый эквивалент по β-излучению

$\gamma_э$ — урановый эквивалент по γ-излучению

Δ — поправка, зависящая от параметров прибора и свойств пласта

Δ_l — абсолютная ошибка определения l-го пласта

δ_l — относительная ошибка определения l-го параметра

ε — эффективность детектора

θ — возраст нейтронов

$\theta_с$ — символический возраст нейтронов в неоднородной среде

λ — длина свободного пробега излучения в среде

λ_a — длина свободного пробега нейтронов по отношению к их поглощению в среде

λ_t — транспортная длина пробега нейтронов

$\lambda_э = \frac{1}{\tau_п} + \Delta$ — декремент затухания нейтронов в пласте

μ_γ — массовый коэффициент ослабления γ-излучения

$\mu_п$ — массовый коэффициент ослабления нейтронов

ρ — объемная плотность

$\rho_в$ — объемная плотность воды

$\rho_г$ — объемная плотность газа

$\rho_{гл}$ — минералогическая плотность глин

$\rho_ж$ — объемная плотность жидкости

$\rho_к$ — объемная плотность глинистой корки

$\rho_м$ — минералогическая плотность

$\rho_п$ — объемная плотность породы
$\rho_с$ — объемная плотность сухой породы
Σ — массовое макроскопическое сечение
$\Sigma_п$ — массовое макроскопическое сечение нейтронов
σ — эффективное сечение
σ_i — среднеквадратичная абсолютная ошибка определения i-го параметра
σ_t — полное эффективное сечение
τ — среднее время жизни тепловых нейтронов
$\tau_в$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в воде
$\tau_г$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в газе
$\tau_н$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в нефти
$\tau_п$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в пласте
$\tau_с$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в среде, заполняющей скважину
$\tau_{ск}$ — среднее время жизни тепловых нейтронов в скелете породы
τ_0 — постоянная времени прибора
ω — телесный угол
$\omega_{гл}$ — объемное содержание связанной воды в глинистых минералах
ω_ρ — относительная величина приращения плотностей горных пород

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АА	— α-активационный анализ
ААМ	— α-α-метод
АвРРМ	— автомобильный рентгенорадиометрический метод
АГМ	— α-γ-метод
АМ	— α-метод
АК	— акустический каротаж
АНМ	— α-нейтронный метод
АПМ	— α-протонный метод
АХМ	— α-характеристический метод (разновидность РРМ)
АэГМ	— аэрогамма-метод
АэГС	— аэрогамма-съемка
АэСГМ	— аэроспектрометрический γ-метод
АэСГС	— аэроспектрометрическая γ-съемка
ББМ	— β-β-метод
ББМ′	— β-β-метод многократных отражений
БГМ	— β-γ-метод
Б, ГМ	— β-, γ-метод комплексный (БМ + ГМ)
БК	— β-каротаж
БКЗ	— боковое каротажное зондирование
БМ	— β-метод
БМп	— β-метод просвечивания
БНМ	— β-нейтронный метод
БТК	— боковой токовый каротаж
БХМ	— β-характеристический метод (разновидность РРМ)
ВНК	— водонефтяной контакт
ГА	— γ-активационный анализ
ГА′	— γ-активационный анализ, основанный на использовании реакции (γ, γ′)
ГАн	— γ-активационный анализ, основанный на регистрации запаздывающих нейтронов
ГБМ	— γ-β-метод (эмиссионный)
ГВК	— газоводяной контакт
ГГК	— γ-γ-каротаж
ГГК′	— γ-γ-каротаж спектральных отношений
ГГК-п	— плотностной γ-γ-каротаж
ГГКрп	— γ-γ-каротаж резонансного поглощения (эффект Мессбауэра)
ГГК-с	— селективный γ-γ-каротаж
ГГК-сп	— селективно-плотностной γ-γ-каротаж
ГГКО	— γ-γ-каротаж обратного рассеяния
ГГМ	— γ-γ-метод
ГГМ′	— γ-γ-метод спектральных отношений
ГГМ-п	— плотностной γ-γ-метод
ГГМрп	— γ-γ-метод резонансного поглощения (эффект Мессбауэра)
ГГМ-с	— селективный γ-γ-метод
ГГМ′-с	— селективный γ-γ-метод спектральных отношений
ГГМ-сп	— селективно-плотностной γ-γ-метод
ГК	— γ-каротаж
ГКг	— γ-каротаж градиентометрический
ГКЗ	— Государственная комиссия запасов
ГКп	— γ-каротаж просвечивания
ГМ	— γ-метод
ГГМО	— γ-γ-метод обратных отражений
ГМп	— γ-метод просвечивания (абсорбционный)
ГМп-п	— плотностной γ-метод просвечивания
ГМп-с	— селективный γ-метод просвечивания

ГМр	— γ-метод рассеянного естественного излучения
ГМр-п	— плотностной γ-метод рассеянного естественного излучения
ГМрп	— γ-метод резонансного поглощения (эффект Мессбауэра)
ГМр-с	— селективный γ-метод рассеянного естественного излучения
ГМр-сп	— селективно-плотностной γ-метод рассеянного естественного излучения
ГНК	— γ-нейтронный каротаж
ГНМ	— γ-нейтронный метод
ГХМ	— γ-характеристический метод (разновидность РРМ)
ДА	— дейтронный активационный анализ
ДГГК-п	— плотностной двухлучевой γ-γ-каротаж
ДГГК-с	— двухисточниковый селективный γ-γ-каротаж
ДГГМ-п	— плотностной двухлучевой γ-γ-метод
ДГГМ-с	— селективный двухисточниковый γ-γ-метод
ДГГМ'-с	— двухисточниковый γ-γ-метод спектральных отношений
ДГГМ-сп	— селективно-плотностной двухзондовый γ-γ-метод
ДГГП	— двухлучевой γ-γ-плотномер
ДГМ	— дейтронный γ-метод
ДИНГК	— двухзондовый импульсный нейтронный γ-каротаж
ДНМ	— дейтрон-нейтронный метод
ДННМ'	— двухисточниковый нейтрон-нейтронный метод
ДННМ	— двухзондовый нейтрон-нейтронный метод
ДПМ	— дейтрон-протонный метод
ДРРМ	— двухисточниковый рентгенорадиометрический метод
ИА	— ионный активационный анализ
ИГГМ-п	— плотностной импульсный γ-γ-метод
ИГНМ	— импульсный γ-нейтронный метод
ИИМ	— ион-ионный метод
ИНА-б	— импульсный нейтронный активационный анализ, основанный на регистрации быстрых нейтронов
ИНГГМ	— импульсный нейтронный γ-γ-метод
ИНГК	— импульсный нейтронный γ-каротаж
ИНГК'	— импульсный нейтронный γ-каротаж неупругого рассеяния быстрых нейтронов
ИНГМ	— импульсный нейтронный γ-метод
ИНГМ'	— импульсный нейтронный γ-метод неупругого рассеяния быстрых нейтронов
ИННК	— импульсный нейтрон-нейтронный каротаж
ИННК-н	— импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации надтепловых нейтронов
ИННК-т	— импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации тепловых нейтронов
ИННМ	— импульсный нейтрон-нейтронный метод
ИННМ-м	— импульсный нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации мгновенных нейтронов
И (НА + ГН) М	— импульсный нейтронно-активационный и γ-нейтронный метод (каротаж)
ИСНГК	— импульсный спектрометрический нейтронный γ-каротаж
КВ	— кавернометрия
КГГК-п	— плотностной компенсационный γ-γ-каротаж
КГГМ-п	— плотностной компенсационный γ-γ-метод
КМВ	— каротаж магнитной восприимчивости
КС	— каротаж сопротивлений
МЗ	— микрозондовый каротаж
МИ	— метод изотопов
ММ	— мюонный метод
МСК	— метод скользящих контактов
НА	— нейтронный активационный анализ
НА-б	— нейтронный активационный анализ, основанный на регистрации быстрых нейтронов
НА-р	— нейтронный активационный анализ, основанный на регистрации резонансных нейтронов
НА-т	— нейтронный активационный анализ, основанный на регистрации тепловых нейтронов
НАК	— нейтронный активационный каротаж
НАМ	— нейтронный α-метод
НАн	— нейтронный активационный метод, основанный на регистрации запаздывающих нейтронов
НАн-б	— нейтронный активационный метод, основанный на регистрации запаздывающих нейтронов при облучении быстрыми нейтронами
НАн-т	— нейтронный активационный метод, основанный на регистра-

ции запаздывающих нейтронов при облучении тепловыми нейтронами

НГГМ — нейтронный γ-γ-метод
НГК — нейтронный γ-каротаж
НГК′ — нейтронный γ-каротаж, основанный на регистрации γ-квантов неупругого рассеяния быстрых нейтронов
НГК-Cd — нейтронный γ-каротаж с кадмиевым экраном
НГМ — нейтронный γ-метод
НГМ′ — нейтронный γ-метод, основанный на регистрации γ-квантов неупругого рассеяния быстрых нейтронов
НГМп — нейтронный γ-метод просвечивания
НГМр — нейтронный метод с регистрацией рассеянного γ-излучения
НМ — нейтронный метод, основанный на измерении естественного фона нейтронов
ННК — нейтрон-нейтронный каротаж
ННК-н — нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации надтепловых нейтронов
ННК-р — нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации резонансных нейтронов
ННК-т — нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации тепловых нейтронов
ННМ — нейтрон-нейтронный метод
ННМ-б — нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации быстрых нейтронов
ННМ-н — нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации надтепловых нейтронов
ННМ-р — нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации резонансных нейтронов
ННМ-т — нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации тепловых нейтронов
НОМ — нейтронно-осколочный метод
НОР — нейтронно-осколочная радиография
НПМ — нейтрон-протонный метод
ОГГК-п — плотностной однолучевой γ-γ-каротаж
ОГГМ-п — плотностной однолучевой γ-γ-метод
ПА — протонный активационный анализ
ПГМ — протонный γ-метод
ПНМ — протон-нейтронный метод
ППМ — протон-протонный метод
ПС — самопроизвольная поляризация
РК — радиоактивный каротаж
РРК — рентгенорадиометрический каротаж
РРМ — рентгенорадиометрический метод
СГГК — спектрометрический γ-γ-каротаж
СГГК-с — селективный спектральный γ-γ-каротаж
СГГК′-с — селективный γ-γ-каротаж спектральных отношений
СГК — спектрометрический γ-каротаж
СГМр-с — селективный спектрометрический γ-метод рассеянного естественного излучения
СНАК — спектрометрический нейтронно-активационный каротаж
СНГК — спектрометрический нейтронный γ-каротаж
СНГК′ — спектрометрический нейтронный γ-каротаж, основанный на регистрации γ-квантов неупругого рассеяния быстрых нейтронов
СНГМ — спектрометрический нейтронный γ-метод
ТА — тритонный активационный анализ
ХМ — характеристический метод
ХМп — характеристический метод (абсорбционный флуоресцентный), основанный на поглощении
ЭМ — эманационный метод
ЭС — эманационная съемка
^{3}НеА — гелионный активационный анализ

* * *

ВИНИТИ — Всесоюзный институт научной и технической информации
ВИРГ — Всесоюзный научно-исследовательский институт разведочной геофизики
ВИЭМС — Всесоюзный институт экономики минерального сырья
ВНИГИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт газа и искусственного жидкого топлива

ВНИГНИ — Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт

ВНИИГаз — Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов

ВНИИГеофизика — Всесоюзный научно-исследовательский институт геофизических методов разведки

ВНИИпроектГалургия — Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии

ВНИИЯГГ — Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии

ВУФВНИИГеофизика — Волго-Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института геофизических методов разведки

Зап.-Сиб. НИГНИ — Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт

ИГиГ СО АН СССР — Институт геологии и геофизики. Сибирское отделение АН СССР

ИМГРЭ — Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов

МИНХиГП — Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И. М. Губкина

НВНИИГГ — Нижневолжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики

НИИТЭХИМ — Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований Министерства химической промышленности СССР

ОНТИ — Отдел научно-технической информации

СКБРА — Специальное конструкторское бюро рентгеновской аппаратуры

СНИИГГиМС — Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья

Среднеазиат НИИГиМС — Среднеазиатский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья

УНЦ АН СССР — Уральский научный центр АН СССР

ЦНИГРИ — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов

ЦНИИТЭИНефтегаз — Центральный научно-исследовательский институт топливно-энергетической информации нефтегазовой промышленности

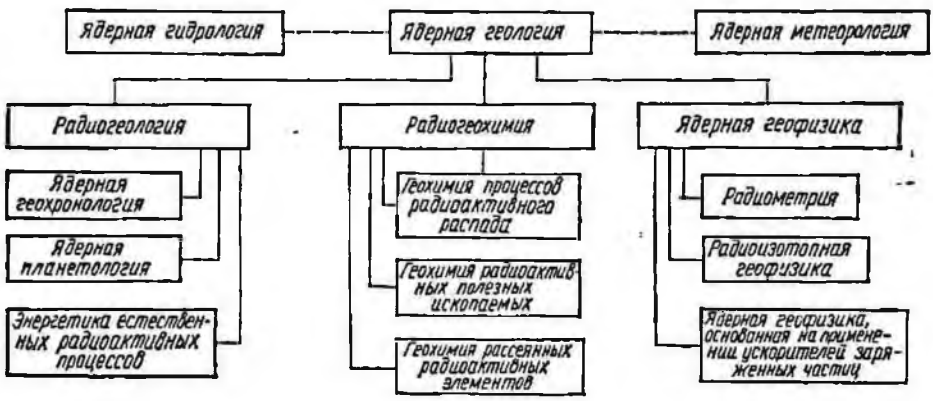
ЦНИИОлово — Центральный научно-исследовательский институт олова, сурьмы и ртути

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ЯДЕРНОЙ РАЗВЕДКИ

§ 1. ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА И СВЯЗЬ ЕЕ С ДРУГИМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ НАУКАМИ

Ядерная геофизика — отрасль ядерной геологии, предметом исследования которой является твердая оболочка Земли. К ядерной геологии примыкают ядерная гидрология и ядерная метеорология, изучающие соответственно жидкую и газообразную оболочки нашей планеты. Место ядерной геофизики среди других геологических наук, связанных с изучением естественной радиоактивности и с изучением геологических объектов с помощью источников внешнего ядерного излучения, показано на схеме. В ядерную геологию наряду с ядерной геофизикой входят радиогеология и радиогеохимия, в которых, в свою очередь, выделяются более узкие отрасли. Кратко охарактеризуем каждую из них.



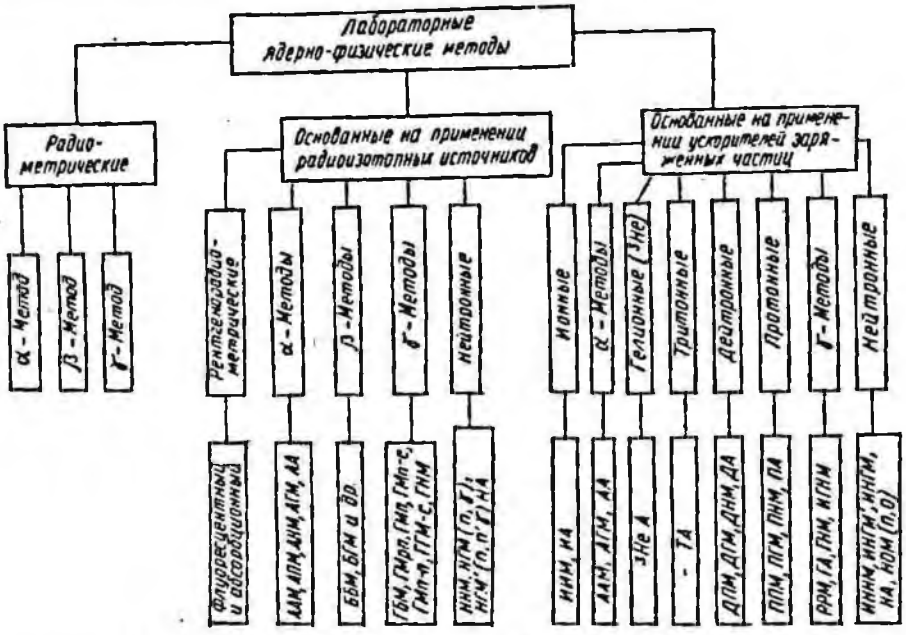
Ядерная геохронология — отрасль радиогеологии, занимающаяся определением геологического возраста Земли, горных пород, минералов, а также космического вещества (метеоритов, лунных пород и т. д.) по соотношению содержания в них радиоактивных изотопов и продуктов их распада. *Ядерная планетология* — отрасль радиогеологии, изучающая происхождение Земли, Луны и других космических тел. Отрасль радиогеологии, называемая *энергетикой естественных радиоактивных процессов*, исследует влияние энергии радиоактивных излучений на геологические процессы.

Геохимия радиоактивного распада — отрасль радиогеохимии, изучающая изменение химического состава горных пород, связанное с радиоактивным распадом урана, тория и с естественной радиацией. *Геохимия радиоактивных полезных ископаемых* — отрасль радиогеохимии, занимающаяся определением законов распространения, распределения, сочетания и миграции естественных радиоактивных элементов с целью выяснения их генезиса. *Геохимия рассеянных радиоактивных элементов* изучает их распределение применительно к решению вопросов генезиса нерадиоактивных полезных ископаемых. По наличию корреляционной связи радиоактивных элементов с нерадиоактивными ведутся поиски последних.

Радиометрия, или разведочная радиометрия (радиометрическая разведка),— отрасль ядерной геофизики, изучающая естественную радиоактивность горных пород с целью поисков и разведки радиоактивных руд и других полезных ископаемых. *Радиоизотопная геофизика* (или разведка) основана на использовании излучения радиоизотопных источников.

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Существует три группы ядерно-физических методов. К первой относятся радиометрические методы, базирующиеся на изучении естественной радиоактивности проб, ко второй — методы, основанные на использовании радиоизотопных источников, а к третьей — методы, основанные на применении



ускорителей заряженных частиц. В каждой группе выделяется несколько методов (см. схему). Более полные сведения о радиометрических методах приводятся в табл. 1.1, а о радиоизотопных — в табл. 1.2—1.4. Методы, основанные на использовании нейтронных излучений размножителей и ядерных реакторов, специально не выделяются. См. [1.3, 1.4, 1.7, 1.13, 1.18, 1.23, 1.26—1.29, 1.31].

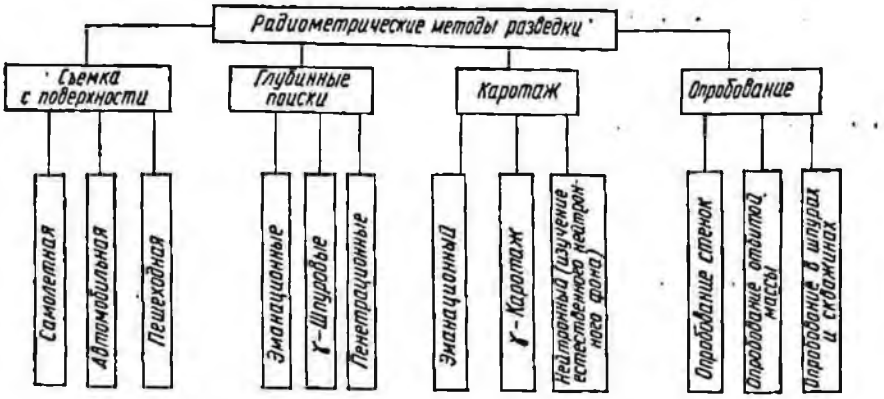
§ 3. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ

Радиометрические методы поисков и разведки различных полезных ископаемых применяются при съемке, глубинных поисках, каротаже и опробовании [1.24]. Основным радиометрическим методом является γ-метод. Различные модификации его приводятся в табл. 1.5.

Эманационный метод и γ-методы применяются для определения в породах естественно-радиоактивных элементов уранового и ториевого рядов, а также калия. Определение в породах урана можно вести только при наличии радиоактивного равновесия его с радием. Это связано с тем, что у урана нет жестких γ-линий выше 0,5 МэВ. По низкоэнергетическому γ-излучению уран на фоне комптоновского рассеянного излучения выявить невозможно. Однако, сочетая γ- и β-съемку, в кореных выходах пород уран можно выявить отдельно от радия. Так как β-частицы обладают низкой проникающей спо-

собностью, β-метод в полевой съемке используется редко. Его применение ограничивается пешеходной съемкой и опробованием. В последнее время некоторые исследователи для выявления урана в сухих скважинах используют β- и γ-метод в комплексе.

В местах повышенных концентраций естественно-радиоактивных элементов уранового и торневого рядов и легких элементов (бериллия и фтора)

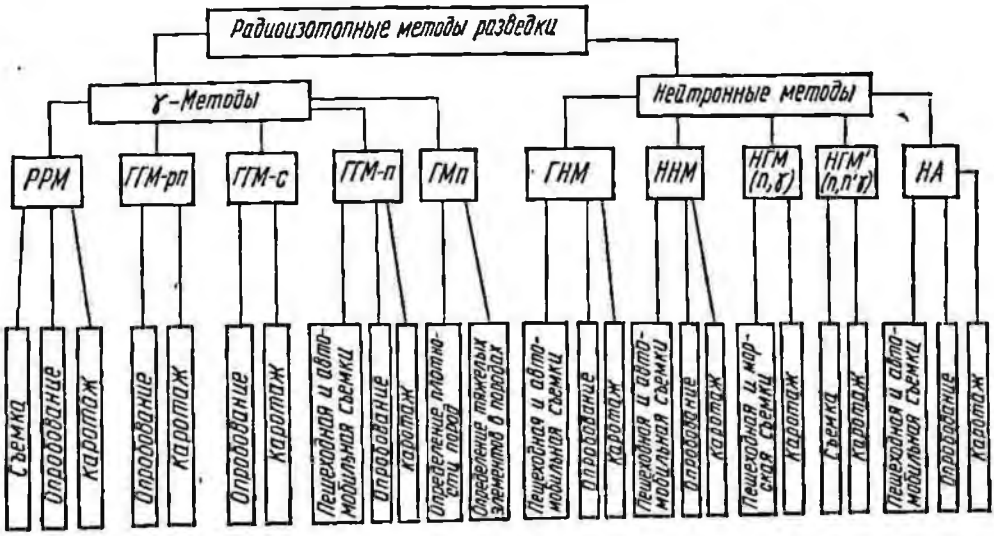


наблюдаются повышенные плотности потоков нейтронов. По регистрации таких потоков можно выявлять некоторые месторождения бериллия и фтора. Однако из-за низких потоков нейтронов этот метод не нашел практического применения.

Метод, основанный на проникающей μ-мезонной компоненте космической радиации, начинают применять для выявления плотностных аномалий, расположенных между детектором, устанавливаемым в шахте или скважине, и дневной поверхностью [1.6, 1.8].

§ 4. РАДИОИЗОТОПНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ

Основными радиоизотопными методами являются γ-квантовые и нейтронные. Описание этих методов и области их применения приведены в табл. 1.6 и 1.7 [1.26, 1.17].



γ-γ-Метод резонансного поглощения излучения применяется только для определения олова в рудах. Рентгенорадиометрический метод используют для определения в рудах элементов с атомными номерами выше 20.

Лабораторные радиометрические методы

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
α-Метод (АМ) [1.2, 1.10, 1.11, 1.15, 1.23, 1.26, 1.31]	Испускание α-частиц ядрами атомов	α
Эманационный (ЭМ) [1.2, 1.10, 1.11, 1.15, 1.31]	Образование газообразных продуктов распада	α
β-Метод (БМ) [1.2, 1.10, 1.11, 1.15, 1.26, 1.31]	Испускание β-частиц ядрами атомов	β
γ-Метод (ГМ) [1.2, 1.10, 1.11, 1.15, 1.23, 1.26, 1.31]	Испускание γ-квантов ядрами атомов	γ
Комплексный β-γ-метод (БГМ) [1.2, 1.10, 1.11, 1.15, 1.23, 1.26, 1.31]	Испускание β-частиц и γ-квантов ядрами атомов	β, γ
Характеристический метод (ХМ) [1.26]	Образование характеристического излучения на атомах в результате внутренней конверсии и эмиссии	γ

Лабораторные радиоизотопные α- и β-методы

Название метода	Источник излучения	Физическое явление, положенное в основу метода
α-α-Метод (ААМ) [1.23, 1.26]	^{242}Cm, ^{244}Pu, ^{238}Pu	Упругое рассеяние α-частиц на ядрах атомов
α-Протонный метод (АПМ) [1.23, 1.26]	^{242}Cm, ^{244}Cm, ^{238}Pu	Реакция (α, p)
α-Нейтронный метод (АНМ) [1.18, 1.23, 1.26]	^{238}Pu	Реакция (α, n)
α-γ-Метод (АГМ) [1.18, 1.23, 1.26]	^{238}Pu	Реакция $(\alpha, n\gamma)$, $(\alpha, p\gamma)$ и др., неупругое рассеяние α-частиц и кулоновское возбуждение
α-Активационный анализ (АА) [1.18, 1.23, 1.26]	^{238}Pu	Реакции (α, n), (α, p) и др.

Таблица 1.1

Вид анализируемых проб (массовая толщина, г/см²)	Определяемые элементы	Порог чувствительности, %
Слои (~0,15)	U, Ra, Th	$(2—8)\cdot10^{-4}$ $U_{равн}$
Слои (~$2\cdot10^{-3}$)	U, Ra, Th	$(2—8)\cdot10^{-4}$ $U_{равн}$
Воздух с эманациями, выделяющимися из растворов	Rn, Tn, Ac	18,5 $с^{-1}\cdot м^{-3}$
	Ra	$4\cdot10^{-11}$
	U	$1\cdot10^{-4}$
Слои (~$4\cdot10^{-3}$)	Th	$1{,}4\cdot10^{-4}$ $U_{равн}$
Слои (~0,3)	U + Ra, Th	$1\cdot10^{-3}$
	K	0,22
Фигурная проба (150—200 г)	U	$2\cdot10^{-4}$
	Ra	$6{,}5\cdot10^{-11}$
	Th	$1\cdot10^{-4}$
	K	0,2
Фигурная проба (150—200 г)	U	$2\cdot10^{-4}$
	Ra	$6{,}5\cdot10^{-11}$
	Th	$1\cdot10^{-4}$
	K	0,2
Слои (~6,5)	U	0,01

Таблица 1.2

Регистрируемая частица	Вид анализируемых проб (массовая толщина, г/см²)	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, %
α	Слои (~$2{,}5\cdot10^{-3}$)	Be, Fe	0,5—1,0
p	То же	B, N, F, Na, Mg, Al, Si	0,5—1,0
n	» »	Be	0,02
		B	0,04
		F	0,15
γ	» »	Be, B, Li	0,5
		^{7}Li	0,06
β^-, β^+, γ	» »	Al, B, Na, Mg, K	0,5

Название метода	Источник излучения	Физическое явление, положенное в основу метода
β-β-Метод (ББМ) [1.22, 1.23, 1.25, 1.26]:	$^{90}Sr + ^{90}Y$	Отражение излучения от облучаемой поверхности вещества
однократные отражения		Отражение от поверхности одной пробы
многократные отражения		Отражение от внутренних поверхностей двух проб (источник расположен между пробами)
β-Метод просвечивания (БМп) [1.23, 1.26]	$^{90}Sr + ^{90}Y$	Ослабление излучения в просвечиваемой пробе
β-γ-Метод (БГМ) [1.23, 1.26]	^{204}Tl	Образование в облучаемой среде тормозного излучения
β-Нейтронный метод (БНМ) [1.23, 1.26]	$^{90}Sr + ^{90}Y$	Возникновение в облучаемой среде фотонейтронов под действием тормозного излучения β-частиц

Лабораторные радиоизотопные рентгенорадиометрические и различные γ-методы

Название метода	Источник излучения	Физическое явление, положенное в основу метода
α-Характеристический метод (АХМ) [1.31]	^{210}Po, ^{238}Pu	Возбуждение в атомах изучаемой среды характеристического излучения
β-Характеристический метод (БХМ) [1.26, 1.31]	^{147}Pm	То же
γ-Характеристический метод (ГХМ) [1.22, 1.23, 1.26, 1.31]	$^{3}H + Zr$, $^{3}H + Ti$	» »
Метод поглощения характеристического излучения (абсорбционный) (ХМп) [1.23, 1.26, 1.31]	^{170}Tm	Прохождение через анализируемую пробу характеристического излучения
γ-β-Метод (γ-электронный) (ГБМ) [1.23, 1.26]	^{203}Hg	Выбивание γ-квантами или рентгеновскими лучами электронов из атомов
γ-Метод резонансного поглощения (ГМрп) [1.10, 1.22, 1.23, 1.26, 1.31]	^{119m}Sn ^{57m}Fe	Резонансное поглощение (без потери энергии) γ-излучения в просвечиваемой среде (эффект Мессбауэра)
γ-Метод просвечивания (абсорбционный) (ГМп) [1.3, 1.23, 1.26, 1.28, 1.29]	^{137}Cs, ^{203}Hg	Ослабление в облучаемой среде проходящего излучения

Продолжение табл. 1.2

Регистрируемая частица	Вид анализируемых проб (массовая толщина, г/см²)	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, %
β	Слои (~0,33)		
		Ac Pb, Hg, W, Ba, Sb, Mn, S	0,5 0,1—1,5
		Pb, Hg, W, Ba, Sb, Mn, S	0,01—0,15
β	Нефть (~1)	H/C	0,06H
γ	Слои (~0,3—0,5)	Fe Pb	1 —
n	Слои (~0,5)	Be	~1—2

Таблица 1.3

Регистрируемая частица	Вид анализируемых проб массовая толщина, г/см²)	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, %
γ	Порошковые пробы в вакууме или контролируемой атмосфере ($\sim 2{,}5 \cdot 10^{-3}$)	$Z = 12 - 20$ (по K-серии) и $Z = 40 - 55$ (по L-серии)	0,1—0,5
γ	Слои (~0,3)	I, W, Mo, Pb	—
γ	Слои (0,2—3)	$Z \geqslant 12$	0,01—0,3
		Ag	$5 \cdot 10^{-4}$
γ	Раствор (0,02—6)	$Z \geqslant 25$	$2 \cdot 10^{-3}$—$2 \cdot 10^{-2}$
	Порошок (0,02—6)	$Z \geqslant 25$	$(3—4) \cdot 10^{-2}$
β	Слои ~0,33	KCl	0,3—0,7
		Pb, Ba, Hg, Sb и др.	0,03—0,3
γ	Слои ~0,1—0,3	^{119}Sn, SnO_2, Fe	0,01—0,03 —
γ	Слои (~7 — 8)	Pb, Hg, W, Sb, Sn, Ba, Fe, Mn и др.	0,1—0,7
	Уголь (~5—6)	Ac	1

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Шифр
1

Таблица 1.4

Лабораторные радиоизотопные нейтронные методы (источники излучения Po + Be, Pu + Be и др.)

Наименование метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица	Вид анализируемых проб (массовая толщина, г/см²)	Определяемые элементы	Порог чувствительности, %
Нейтронный α-метод (НАМ) [1.8, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27]	Реакция (n, α)	α	Слои (~0,07)	B	0,01
				Li	0,05
Нейтрон-протонный метод (НПМ) [1.18, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27]	Реакция (n, p)	p	Слои (~0,07)	H	0,06
				H_2O	0,5
Нейтрон-нейтронные методы (ННМ):	Рассеяние и поглощение нейтронов ядрами атомов вещества	n			
на тепловых нейтронах (ННМ-т) [1.23, 1.25, 1.26, 1.31]	Рассеяние и поглощение тепловых нейтронов		Фигурная проба (~50—100 г)	H_2O	1
				B	0,02
				Li	0,14
				Cl	1,5
				Mn	6,4
				Cd	0,048
				Hg	0,8
				In	0,86
				Gd	0,0057
				Sm	0,026
				Eu	0,05
				Dy	0,2
на надтепловых нейтронах (ННМ-н) [1.26, 1.27]	Рассеяние и поглощение надтепловых нейтронов ($E_n \geqslant$ $\geqslant$ 0,4 эВ)		Влажные засоленные пробы	H_2O	—
на резонансных нейтронах (ННМ-р) [1.23, 1.26, 1.27]	Ослабление потока нейтронов вследствие резонансного поглощения		Слои (~15)	Ag, In, Dy, Au, Rh и др.	0,02—0,2
				B	0,01
				Li	0,07
на быстрых нейтронах [1.23, 1.26] (ННМ-б)	Интенсивное рассеяние нейтронов на ядрах водорода		Слои (~15)	H_2O	0,2
Нейтронный γ-метод (НГМ) [1.18, 1.23, 1.26, 1.27]	Реакция (n, γ)	γ	Слои (~10)	Al, Si, Ca, S	1—5
				N, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu	0,1—0,5
Нейтронный γ-метод неупругого рассеяния нейтронов (НГМ′) [1.18, 1.23, 1.26, 1.27]	Реакция (n, n'γ)	γ	Фигурная проба (30×20××3 см³)	Fe	3
Нейтронный активационный анализ (НА) [1.4, 1.8, 1.13, 1.18, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.31]	Образование радиоактивных изотопов в различных ядерных реакциях	β, γ	Фигурная проба (100—150 г)	F, Al, Si	1—2,5
				Cu	0,2
				V, Mn, Co, Se	0,01—0,1
				Ag	0,005
				I	~0,0001
γ-Нейтронный метод * (ГНМ) [1.10, 1.18, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.31]	Реакция (γ, n)	n	Фигурная проба (50—100 г)	Be	$2\cdot10^{-5}$—$5\cdot10^{-4}$
			Вода, нефть (0,6 л)	D	—

* Источники излучения: ^{124}Sb (для определения Be), ^{56}Co (для определения D).

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
[1.14, 1.15, 1.21, 1.23]	Испускание γ-квантов ядрами атомов	γ
Методы рассеянного излучения радиоактивных элементов, содержащихся в породе (ГМр) [1.23, 1.25]	Комптоновское рассеяние излучения и фотоэлектрическое поглощение мягкого излучения	γ
плотностная модификация (ГМр-п)	Комптоновское излучение в диапазоне $E_\gamma \approx 200$—400 кэВ	
селективная модификация (ГМр-с)	Комптоновское излучение в диапазоне $E_\gamma \approx 50$—150 кэВ	
спектрометрическая селективная модификация (СГМр-с)	Комптоновское излучение в области K-скачка тяжелых элементов	
селективная методика спектральных отношений (ГМр′-с)	То же	
селективно-плотностная методика спектральных отношений (ГМр-сп)	Комптоновское излучение в области K-скачка тяжелых элементов с измерением отношения мягкого излучения (100—150 кэВ) к жесткому (200—400 кэВ) и отдельно жесткого	
Эманационный метод (ЭМ) [1.2, 1.10, 1.15, 1.21, 1.23, 1.26]	Выделение в поры эманаций	α
Нейтронный метод (НМ) [1.23, 1.26]	Образование нейтронов в результате реакций (α, n), (γ, n) в местах скопления U, Ra, Th, Be, F и др.	n
Мюонный метод (ММ) [1.6, 1.8]	Проникновение в толщу пород космической радиации, измеряемой γ-детекторами	μ

Таблица 1.5

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, %	$h_{0,99}$, $R_{0,99}$, г/см³
Изучение коренных пород при пешеходной, автомобильной и самолетной съемках, глубинных поисках, каротаже и опробовании	Ra	$4 \cdot 10^{-11}$	50—80
	Th	$1 \cdot 10^{-4}$	60—100
	K	0,2—0,4	45—75
Определение плотностей пород	ρ	0,1—0,1 г/см³	~20
Определение тяжелых элементов	U, Pb и др.	0,2	~6,5
То же	U, Pb и др.	0,2	~6,5
» »	U, Pb и др.	0,05—0,1	~6,5
Определение тяжелых элементов и плотности	U, Pb и др. ρ	9,05—0,1 0,1 г/см³	~6,5 ~20
Изучение коренных рыхлых отложений	Rn	$(0,37 \div 3,7) \times \times 10^{-3} с^{-1} \cdot м^{-3}$	5—10 м
	Tn	—	10—30 см
	Ac	—	1—3 см
Измерения в скважинах	Rn	$\sim 3,7 \cdot 10^{-3} с^{-1} \cdot м^{-3}$	—
Обследование скважин и подземных горных выработок	Be, F	$(5 \div 10) \cdot 10^{-3}$	~50—100
Выявление аномалий плотностей	Карст, руды тяжелых металлов	—	до 1 км

Радиометрические методы разведки

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Метод резонансного поглощения (ГГМрез) [1.1, 1.10, 1.23, 1.26, 21.4]	Рассеяние излучения от среды при резонансном поглощении (разновидность эффекта Мессбауэра)	γ
Рентгенорадиометрический метод (РРМ) [1.1, 1.3, 1.10, 1.23, 1.26]	Возбуждение в атомах изучаемой среды рентгеновского характеристического излучения	γ
Селективный γ-γ-метод (ГГМ-с) [1.20, 1.26]:	Комптоновское рассеяние γ-квантов ($E_\gamma \approx 30$—300 кэВ) с последующим их интенсивным фотопоглощением	γ
интенсиметрическая модификация ГГМ-с на одном зонде	Комптоновское рассеяние ($E_\gamma \approx 30$—300 кэВ)	
спектрометрическая модификация ГГМ-с (СГГМ-с) на одном зонде	Фотоэффект в области K-скачка тяжелых элементов ($E_\gamma = 30$—100 кэВ)	
способ спектральных отношений (ГГМ'-с) на одном зонде	Комптон- и фотоэффект с измерением отношения излучения в двух соседних каналах	
двухисточниковая модификация ГГМ-с (ДГГМ-с)	Комптон- и фотоэффект с измерением общего излучения одним детектором	
двухзондовая модификация ГГМ-с (ДГГМ'-с)	Комптон- и фотоэффект с измерением рассеянного излучения двумя детекторами от одного источника	
Плотностной γ-γ-метод (ГГМ-п):	Зависимость комптоновского рассеяния γ-квантов ($E_\gamma \approx 0{,}2$—1 МэВ) от плотности вещества	γ
диффузная модификация ГГМ-п	Комптон-эффект без коллимации источника и детектора	
однолучевая модификация ГГМ-п (ОГГМ-п)	Комптон-эффект с коллимацией детектора и источника	
двухзондовая компенсационная модификация ГГМ-п (КГГМ-п)	Комптон-эффект с небольшой коллимацией источника и двух детекторов	
двухлучевая модификация ГГМ-п (ДГГМ-п)	Комптон-эффект с жесткой коллимацией источника и детектора	
импульсная модификация ГГМ-п (ИГГМ-п)	Комптон-эффект с измерением пространственно-временного распределения рассеянного излучения по методике совпадений	

Таблица 1.6

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % [δp]	$h_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см²
Опробование стенок горных выработок, каротаж сухих скважин	Sn	0,1	0,2—0,3
Изучение коренных выходов пород: переносные приборы	$Z \geqslant 20$	0,01—0,6	0,6—3
автомобильная съемка	$Z \geqslant 22$	0,01—0,6	0,6—3
каротаж	$Z \geqslant 26$	0,1—0,3	0,6—3
Изучение лунной поверхности	$Z \geqslant 12$	0,1—0,6	0,6—1
Обследование стенок горных выработок и каротаж			
	Pb, Hg, W Sn, Sb Fe и A^c	0,2—0,3 0,5—0,6 3—6	10—20 5—10 3—10
	A^c Fe	3—4 [1,5—1,7] 2 [1]	3—10 3—10
	Pb+Ba+Fe (Cu) Fe A^c	0,5—0,6 2—3 2—2,5	10—20 5—10 3—10
	Pb, Hg Sb Cr, Fe	0,1—0,2 0,2—0,3 2—5	10—20 5—10 —
	Pb, Hg и др.	—	—
Пешеходные измерения	ρ	[~0,1]	20 (^{137}Cs)
Автомобильные измерения	ρ	[~0,1]	40 (^{60}Co)
Пенетрационный каротаж	ρ	[0,02—0,03]	—
Каротаж кавернозных скважин	ρ, $m_п$	[0,02—0,03]	13 см (^{137}Cs), 16 см (^{60}Co)
Каротаж скважин с глинистой коркой толщиной до 13 мм	ρ, $m_п$	[0,02—0,03]	—
Каротаж скважин со сложным состоянием	ρ, $m_п$	[0,03—0,05]	5—20 см
То же	ρ	—	5—20 см

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Селективно-плотностной γ-γ-метод (ГГМ-сп):	Комптон- и фотоэффект с измерением мягкого (~30—150 кэВ) и жесткого (200—300 кэВ) излучений	γ
однозондовая модификация ГГМ-сп	Комптон- и фотоэффект с измерением отношения мягкого излучения к жесткому и отдельно жесткого	
двухзондовая модификация ГГМ-сп (ДГГМ — сп)	Комптон- и фотоэффект с измерением излучения двумя детекторами	
γ-Метод просвечивания (абсорбционный) (ГМп):	Ослабление в просвечиваемой среде проходящего γ-излучения	γ
плотностной γ-метод просвечивания (ГМп-п)	Зависимость жесткого излучения от плотности среды	
селективный γ-метод просвечивания (ГМП-с)	Зависимость мягкого (~50—100 кэВ) γ-излучения от содержания в просвечивающей среде тяжелых элементов	
γ-Нейтронный (фотонейтронный) метод (ГНМ) [1.1, 1.26]	Реакция (γ, n)	n

Радиоизотопные нейтронные методы разведки

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Нейтрон-нейтронный метод (ННМ) [1.1, 1.10, 1.14, 1.23, 1.25, 1.27]:	Взаимодействие нейтронов с ядрами атомов вещества, сводящееся к рассеянию и захвату	n
модификация ННМ с регистрацией тепловых нейтронов (ННМ-т)		
модификация ННМ с регистрацией надтепловых нейтронов (ННМ-н)	($E_n \geqslant 0{,}4$ эВ)	
модификация ННМ с регистрацией резонансных нейтронов (ННМ-р)	($E_n \approx 1$—10 эВ)	
двухзондовая модификация ННМ (ДННМ)		
двухисточниковая модификация ДННМ (источники расположены на различных расстояниях от детектора)		

Продолжение табл. 1.6

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % [$\delta\rho$]	$h_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см³
Каротаж	$Z_{эф}$, ρ	—	—
Обследование стенок горных выработок	$Z_{эф}$, ρ	—	—
Каротаж	$Z_{эф}$, ρ	—	2—3 см
Определение плотности грунтов	ρ	[0,02—0,05]	20—50 см
Изучение рыхлых отложений на месте залегания	Hg, Pb, W, Sb, Ba	0,3—0,5	10—15
Пешеходные, автомобильные исследования и исследования скважин	Be	$3 \cdot 10^{-4}$	12—15

Таблица 1.7

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % ($\Delta\rho$), [$\delta\rho$]	$h_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см³
Определение влажности и пористости пород при полевой съемке и каротаже	H_2O, $m_п$	1—3 [0,5—2]	10—180
Определение сильнопоглощающих элементов при тех же видах исследований	B (0,1—3%)	0,01—0,1	20
	TR	0,003—0,01	—
Определение влажности и пористости при минерализации от 50 г/л и выше	H_2O, $m_п$	3	20
Определение поглощающих элементов	B (0,1—10%) TR и др.	0,1 —	— —
Определение пористости пород с исключением влияния скважины	$m_п$	1—2 [1]	—
Определение поглощающих элементов с исключением влияния изменений влажности пород	Hg	0,08—0,3	—

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Нейтронный γ-метод (НГМ) [1.1, 1.3, 1.10, 1.14, 1.23, 1.25, 1.29]	Реакция (n, γ)	γ
Нейтронный γ-γ-метод (НГГМ) [1.27]	Реакция (n, γ) с измерением рассеянного γ-излучения	γ
Нейтронный γ-метод в совокупности с нейтрон-нейтронным методом (НГМ + ННМ или НГМ-Cd)	Рассеяние нейтронов и реакция (n, γ)	γ, n
Нейтронный γ-метод неупругого рассеяния нейтронов (НГМ') [1.23, 1.26, 1.27]	Реакция $(n, n'\gamma)$	γ
Нейтронный активационный анализ (НА) [1.1, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.14, 1.23, 1.25, 1.26, 1.29]	Образование радиоактивных изотопов под действием нейтронов	γ

Ядерно-геофизические методы разведки, основанные на применении ускорителей заряженных

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Импульсный нейтрон-нейтронный метод (ИННМ) [1.1, 1.14, 1.16, 1.19, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27]	Пространственно-временное распределение тепловых нейтронов в интервале между импульсами быстрых нейтронов	n
Импульсный нейтронный γ-метод (ИНГМ) [1.1, 1.14, 1.16, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27]	Пространственно-временное и энергетическое распределение γ-излучения радиационного захвата нейтронов в интервале между импульсами быстрых нейтронов	γ

Продолжение табл. 1.7

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % (Δp), [δp]	$h_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см²
Определение влажности и пористости пород	H_2O, $m_п$	5 (15)	20—180
Определение элементов, вступающих в реакцию (n, γ)	Ti, Cr, Mn, Fe	4—6	30—45
	Ni, Cu	0,2—0,7	
	Hg	0,1	
Определение зольности углей	A^c	6 (3)	—
Определение плотности пород	ρ	—	—
Определение влажности и пористости пород	H_2O, $m_п$	2— 5(10)	—
Выявление пород, содержащих углерод и кислород	O, C	(~5)	15
Выявление отдельных элементов	F	0,03—0,08	—
	Al	3—7	
	Si	10—20	
	Cu	0,2—0,7	
	Mn	0,01—0,1	
Определение ВНК	Cl и Na	—	—

Таблица 1.8

частиц

Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % (Δp), [δp]	$h_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см²
Определение пористости пород	$m_п$	1—2 (2,5—5)	50—220
Отбивка ВНК по Cl ($\rho_{NaCl} \geqslant$ (30—60 г/л)	$m_п$	1—2 (2,5—5)	50—220
Определение сильнопоглощающих элементов	Cl, B, Li, TR, Hg и др.	0,001—0,1	—
Определение пористости пород	$m_п$	1—2 (2,5—5)	55—220
Выявление угольных пластов	—	—	—
Выявление сильнопоглощающих элементов	B, Li, Cl, Mn, Cd, Hg, TR	—	—
Выявление элементов, вступающих в реакцию (n, γ)	Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu	—	—

Название метода	Физическое явление, положенное в основу метода	Регистрируемая частица
Импульсный нейтронный γ-γ-метод (ИНГГМ)	Пространственно-временное распределение рассеянного γ-излучения в интервале между импульсами быстрых нейтронов	γ
Импульсный нейтронный γ-метод неупругого рассеяния быстрых нейтронов (ИНГМ′) [1.23, 1.26]	Пространственно-временное и энергетическое γ-излучение неупругого рассеяния нейтронов в процессе импульса быстрых нейтронов	γ
Нейтронный активационный анализ (НА) [1.1, 1.4, 1.23, 1.25, 1.26]	Наведенная активность изотопов, возникающих в породе в результате различных ядерных реакций с нейтронами	γ
Нейтронный активационный метод с регистрацией запаздывающих нейтронов (НАМн) [1.26]	Образование изотопов, испускающих нейтроны, при реакции (*n*, O)	*n*
Импульсный нейтрон-нейтронный метод на мгновенных нейтронах ИННМ-м [1.26]	Образование мгновенных нейтронов, сопровождающих реакцию (*n*, O)	*n*
Комплексный импульсный нейтронно-активационный и γ-нейтронный метод И(НА + ГН) [1.26]	Образование фотонейтронов в породах под действием излучения наведенной активности	*n*
Разрабатывающиеся γ-методы		
Импульсный γ-нейтронный метод (ИГНМ) [1.26]	Пространственно-временное распределение фотонейтронов между импульсами γ-квантов	*n*
γ-Активационный метод (ГА)	Наведенная активность изотопов, образующихся при реакциях (γ, γ′), (γ, *n*) и др.	γ
γ-γ-Методы плотностной (ГГМ-п) и селективный (ГГМ-с)	γ-Излучение, рассеянное вследствие комптон-эффекта	γ
Импульсный γ-γ-метод (ИГГМ)	Распределение рассеянного излучения между импульсами первичного излучения	γ

Продолжение табл. 1.8

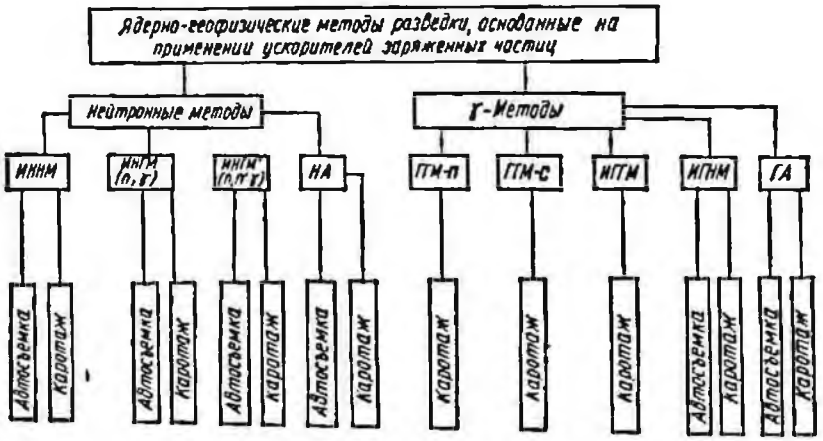
Область применения метода	Определяемые элементы и свойства пород	Порог чувствительности, % ($\Delta\rho$), [$\delta\rho$]	$l_{0,9}$, $R_{0,9}$, г/см²
Определение плотности пород	ρ	—	—
Выявление породообразующих элементов	O, C, Al, Si, Mg, Fe	0,1 Fe	10—30
Выявление породообразующих и других элементов	O	2,7	20
	Na	1,3	
	Mg	0,3	
	Al	2,4	
	Si	0,6	
	K	1,7	
	Ca	2,1	
	Fe	0,2	
	Ag	0,004	
Определение в породах урана	U	—	—
То же	U	—	—
Определение в породах бериллия и дейтерия	Be, D	—	—
Определение в породах бериллия и дейтерия	Be, D	—	—
Определение элементов по реакциям (γ, γ'), (γ, n), (γ, p) и др.	$Z \geqslant 34$	—	—
	$Z = 6$—82	—	—
Определение тяжелых элементов и плотности	$Z \geqslant 25$, ρ	—	—
То же	ρ, $Z \geqslant 25$	—	—

Возможности применения этих двух методов из-за низкой глубинности (1—2 мм) ограничиваются в основном сухими скважинами. Наличие слоя пыли, глинистой корочки и других помех искажает их показания. Поэтому на практике эти методы следует применять в комплексе с более глубинными: γ-γ-методом (плотностным и селективным) и нейтронными методами. Глубинность селективных и плотностных γ- γ-методов может достигать 20—40 г/см², а глубинность нейтронных методов в среднем равна 40—100 г/см².

Нейтронные методы применяются для определения влажности и пористости горных пород, содержания элементов, интенсивно поглощающих тепловые нейтроны и активно вступающих в реакцию (n, γ), и т. д.

§ 5. ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

При геофизических исследованиях в настоящее время применяются различные нейтронные методы и, как уже отмечалось, разрабатываются γ-методы. Возможности управления излучением ускорителей заряженных частиц позволили создать и использовать импульсные модификации многих методов, указанных в предыдущем параграфе. Физическая сущность методов,



основанных на использовании ускорителей заряженных частиц, и области их применения приведены в табл. 1.8. В нейтронных генераторах для получения нейтронов используется реакция $^3H\ (d, n)\ ^4He$. Для получения мощных пучков γ-излучения применяются электронные ускорители, в которых необходимое излучение получается в результате торможения электронов в мишенях из тяжелых элементов (вольфрама, золота и т. п.).

Импульсные нейтронные методы применяются для отбивки водонефтяного контакта и определения элементного состава пород и руд [1.16, 1.19, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27].

Все рассмотренные методы ядерной разведки относятся к «сухопутным». Тем не менее они все чаще начинают применяться при поисках и разведке полезных ископаемых на дне морей и океанов.

§ 6. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Раньше других для поисков и разведки полезных ископаемых на дне морей и океанов стали применять радиометрические методы. Для этих целей была создана специальная аппаратура. По повышенным значениям интен-

сивности γ-излучения выявляют участки с концентрацией тяжелых фракций (титан-циркониевые пески, содержащие монацит), фосфоритовые конкреции и т. д.

Большую помощь в этих исследованиях может оказать и γ-γ-плотнометрия. Опробовались одно- [1.32] и двухлучевые [2.4] плотномеры с хорошей коллимацией первичного и вторичного излучения. Схема одного из таких приборов показана на рис. 1.1. Прибор можно транспортировать катером со скоростью 5—7 км/ч с $\tau_0 = 3$с. При этом усредняется плотность донных отложений по участкам протяженностью порядка 20 м [2.4].

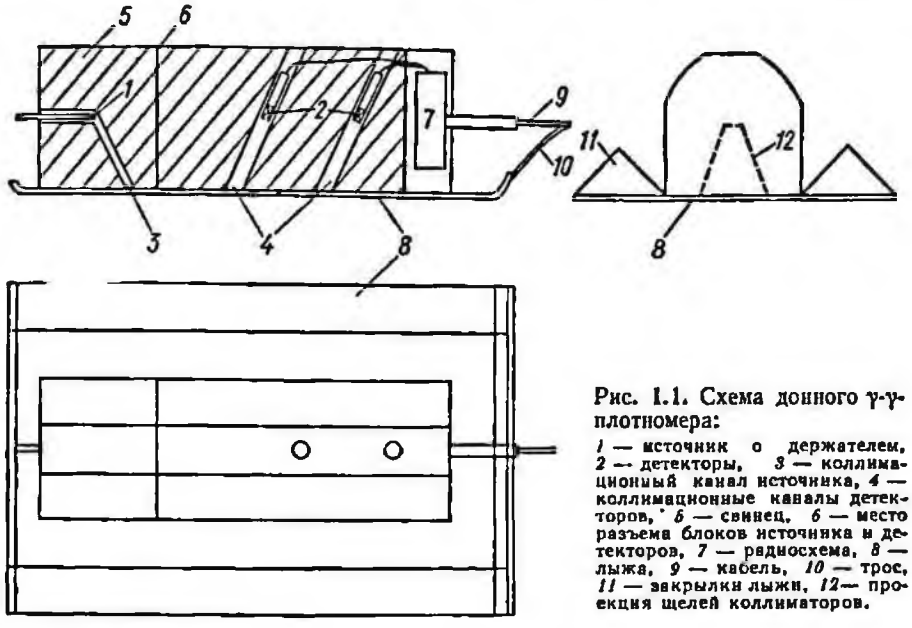


Рис. 1.1. Схема донного γ-γ-плотномера:

1 — источник с держателем, *2* — детекторы, *3* — коллимационный канал источника, *4* — коллимационные каналы детекторов, *5* — свинец, *6* — место разъема блоков источника и детекторов, *7* — радиосхема, *8* — лыжа, *9* — кабель, *10* — трос, *11* — закрылки лыжи, *12* — проекция щелей коллиматоров.

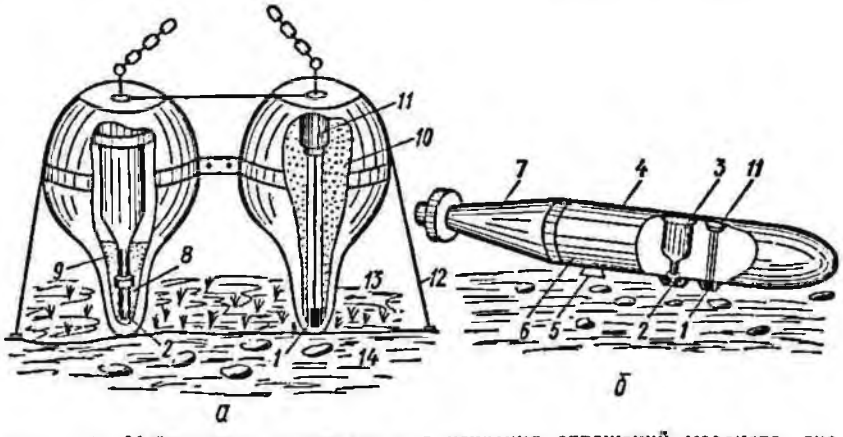


Рис. 1.2. Нейтронные установки для изучения отложений морского дна по методике СНГМ с помощью батискафов (*а*) и малой подводной лодки (*б*):

1 — источник нейтронов, *2* — полупроводниковый германий-литиевый детектор, *3* — сосуд с жидким азотом для охлаждения детектора, *4* — отсек пультовой, *5* — освещение, *6* — отсек для экипажа, *7* — отсек с двигателем, *8* — борный экран, *9* — свинец, защищающий детектор от излучения, возникающего в воде, *10* — полиэтиленовый экран-замедлитель, *11* — мотор, управляющий положением источника, *12* — треножник, *13* — илистые поверхностные отложения, *14* — уплотненные осадки.

С помощью этого прибора оказалось возможным фиксировать скопления тяжелых фракций с концентрацией ~50 кг/м³. При работе со спектрометрами такая аппаратура может быть использована для выявления скоплений тяжелых фракций по ГГМ-с.

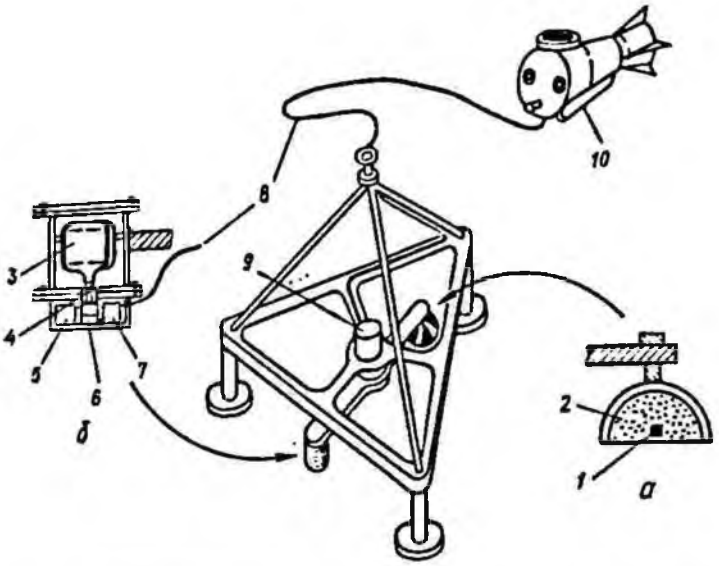


Рис. 1.3. Нейтронная активационная установка на опорной раме, выпускаемая из подводной лодки.

Блок источника (а): *1* — нейтронный источник, *2* — полусферический замедлитель радиусом 15,2 см; *блок детектора (б):* *3* — сосуд с жидким азотом, *4* — охлаждаемый стержень, *5* — батарейный блок, *6* — полупроводниковый детектор, *7* — усилитель, *8* — кабель, *9* — мотор, обеспечивающий поворот блоков источника и детектора на 180°, *10* — подводная лодка.

Перспективны и нейтронные методы с радиоизотопными источниками [1.30, 1.32, 1.34] и нейтронными генераторами с полупроводниковой спектрометрией вторичных γ-излучений. Уже спроектировано несколько установок для исследований по методикам СНГМ (рис. 1.2) [15.7] и НА (рис. 1.3) [15.6].

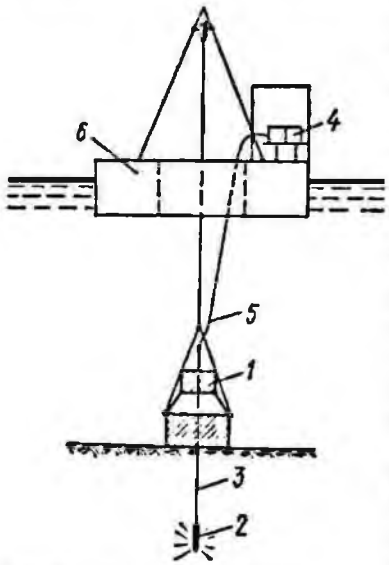


Рис. 1.4. Схема подводной пенетрационно-каротажной станции ПСПК:

1 — подводная установка, *2* — измерительный зонд, *3* — колонна пенетрационных штанг, *4* — пульт управления с регистрирующей аппаратурой, *5* — кабель, *6* — плавсредство с оснасткой.

В качестве источника нейтронов в указанных установках предлагается использовать ^{252}Cf с выходом около 10^8 нейтр/с при измерениях по СНГМ и около $2 \cdot 10^9$ нейтр/с при измерениях по НА. Для измерения спектра захватного γ-излучения и наведенной активности предлагается использовать высокоразрешающие полупроводниковые германий-литиевые детекторы. Однако они могут работать только при температуре жидкого азота. Поэтому криогенную установку необходимо регулярно заполнять жидким азотом.

Для регистрации мягкого γ-излучения (~20—150 кэВ) могут использоваться полупроводниковые детекторы, сделанные на основе арсенида галлия. Эти детекторы работоспособны при комнатной температуре.

Для изучения рыхлых отложений мощностью до 25 м могут применяться пенетрационно-каротажные подводные установки (рис. 1.4). Установка смонтирована на серийно выпускаемых понтонах типа КС. Состоит из следующих основных элементов: подводная установка, предназначенная для вдавливания зонда, навинченного на колонну пенетрационных штанг, и его извлечения; плавсредство с оснасткой для транспортировки установки, погружения ее на дно водоема и извлечения, для размещения измерительной аппаратуры, пульта управ-

ления установкой и источников электроэнергии. Зондовые устройства с помощью такой установки можно вдавливать в донные отложения со скоростью 6,25 м/мин.

Станция ПСПК предназначена для инженерно-геологических исследований подводных отложений вблизи берега. В ней имеются зондовые (ГК, ГГК-п, ННК) и механические устройства. С их помощью изучаются физико-механические свойства донных отложений. Зонды ГК и ГГК-п могут применяться для выявления отложений с тяжелыми минеральными фракциями. Установка ПСПК с γ-спектрометрической аппаратурой может быть приспособлена для исследований по СНГК и СНАК.

Все бурящиеся на дне морей скважины также можно изучать методами ядерного каротажа [1.33].

Помимо этого поиски полезных ископаемых на дне моря можно вести с помощью ядерно-физических методов и по определению химических элементов, растворенных в воде, повышенные концентрации которых приурочиваются обычно к местам скопления рудных залежей на дне моря. Для определения растворенных в воде химических элементов используются методики РРМ и НА с полупроводниковыми спектрометрами. Датчик с источником и детектором располагается на специальном трале*. При тралении через отверстия в датчиках вода циркулирует и облучается. При измерениях по РРМ источники располагаются вблизи детектора и, следовательно, датчики могут быть небольшими. В датчиках НА детектор от источника следует располагать на значительном расстоянии, которое выбирается в зависимости от скорости перемещения трала и периода полураспада образующихся изотопов. Кроме того, необходимо, чтобы прямое γ-излучение источника и захватное γ-излучение окружающей среды не оказывали воздействия на детектор.

* Предложено А. П. Зарубиным.

ГЛАВА 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА И ВЛАЖНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Водород в природных условиях встречается главным образом в связанном с кислородом состоянии в виде воды. Содержание водорода в воде 11,19%, кислорода 88,81%. Плотность воды 1 г/см³ при нормальных условиях (18° С и 760 мм рт. ст.). Существует немало способов определения влажности горных пород и грунтов и выявления водоносных горизонтов. Особое место занимают ядерные методы, используя которые это полезное ископаемое можно находить непосредственно или косвенно.

Влажность геологических сред обусловлена содержанием в них свободной воды. Свободная вода может занимать поровое пространство, трещины и другие пустоты. Содержание ее в рыхлых породах может достигать примерно 70%, а в кристаллических — примерно 40%. Помимо свободной воды в природе встречается и связанная (кристаллическая) вода, входящая в кристаллическую решетку некоторых минералов, таких, как гипс, галлуазит, каолинит и др. В последних двух соединения водорода с кислородом находятся в виде гидроокислов.

Влажность в геологических средах определяется прямыми методами (нейтронными) по водороду и косвенными, основанными на изменении плотности пород (обычно γ-методами).

§ 1. ПРИМЕНЕНИЕ КОСВЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Как известно, плотность ρ с влажностью $m_в$ связана соотношением

$$\rho = \rho_м(1 - m_п) - m_в = \rho_м(1 - m_п) - Km_п. \quad (2.1)$$

Величина

$$\rho_с = \rho_м(1 - m_п) \quad (2.2)$$

определяет объемный вес сухой породы. При этом влажность рассчитывается непосредственно из соотношения

$$m_в = \rho_с - \rho. \quad (2.3)$$

При полном насыщении пор $K = 1$ и $m_п = m_в = m$. В этом случае получаем

$$m = \frac{\rho_м - \rho}{\rho_м - 1}. \quad (2.4)$$

Применение радиометрической γ-съемки

С помощью γ-методов, основанных на измерении интенсивности γ-излучения естественно-радиоактивных элементов, содержащихся в почвах, грунтах и горных породах, можно вести наблюдения за изменениями влажности в названных средах. Для решения этой задачи чаще всего применяется аэрогамма-съемка.

Если влажность со временем изменяется на $\Delta m = m_1 - m_2$, то отноше-

ние скоростей счета ($M = N_1/N_2$) первого N_1 и второго N_2 замеров будет связано с Δm соотношением [1.12]:

$$M = 1 + \frac{\beta \Delta m}{1 + \beta m_1}, \qquad (2.5)$$

где $\beta = \beta_{H_2O}/\beta_c$. В общем случае под β_i понимается отношение атомного номера элемента к его относительной атомной массе $\beta_i = Z_i/A_i$. Для сложных сред

$$\beta_i = \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{Z_i}{A_i}. \qquad (2.6)$$

Для воды $\beta_{H_2O} = 0{,}555$, для скелета породы $\beta_c \approx 0{,}5$, поэтому можно принять $\beta \approx 1{,}11$.

Абсолютная и относительная погрешности измерения приращений влажности пород рассчитываются соответственно из соотношений [1.12]

$$\Delta m = \frac{1 + \beta m_1}{\beta} \Delta M; \qquad (2.7)$$

$$\delta m = \left(1 + \frac{m_1}{\Delta m} + \frac{1}{\beta \Delta m}\right) \delta M. \qquad (2.8)$$

Если принять $m_1 = 0{,}1$, а $\Delta m = 0{,}3$ [1.12], получим $\delta m = 4{,}3\ \delta M$. При $\delta M = 4\%$ δm равняется 17%, т. е. величина приращения $\Delta m = 0{,}3$ измерена с точностью $\pm 0{,}05$ ($\Delta m = 0{,}3 \pm 0{,}05$). При экспериментальной проверке (аэросъемке) было установлено, что, если скорости счета N_1 и N_2 определять с точностью 1—1,5% ($\delta M \approx 3\%$ при $N_1 = 250$ имп/с и $N_2 = 283$ имп/с в случае измерений на трассе длиной 10 км), то получим приращение влажности $\Delta m = -0{,}12 \pm 0{,}03$. Лабораторные измерения влажности проб дали $\Delta m = -0{,}13$.

Данные самолетной съемки используются также для определения мощности снежного покрова [1.12]. По результатам аэрогамма-съемки строят профили и карты изменений влажности пород и потенциальных запасов влаги (снежного покрова). По данным пешеходной детальной γ-съемки с шагом 0,5 м выявляются глубоко залегающие (30—90 м) локальные водоносные горизонты [2.19], которые фиксируются на графиках в виде четких экстремумов шириной несколько метров и затем подтверждаются при исследовании скважин.

Применение радиоизотопных γ-методов

Из радиоизотопных γ-методов для определения влажности в поверхностных отложениях наибольшее применение находит ГМп-п [1.26, 2.7, 2.8, 2.11, 2.15]. Для абсолютных определений влажности при этом нужно знать плотность сухой породы (2.3), которая определяется в лабораторных условиях.

Влажность пород по данным ГМп-п устанавливается с абсолютной погрешностью 1—2%. С помощью зондов, введенных в породу на длительное время, можно следить за изменением режима влажности во времени, что важно для инженерно-геологических, почвенно-мелиоративных и других исследований. Для этих целей могут применяться и зондовые γ-γ-датчики.

Водоносные горизонты в разрезах скважин выявляют с помощью метода ГГМ-п [1.26, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10—2.15]. Этот метод применяется и для определения пористости пород (см. гл. 4).

§ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМЫХ НЕЙТРОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Выше отмечалось, что определение влажности нейтронными методами осуществляется по водороду. Поэтому вначале рассмотрим водород и его ядерные свойства, а затем возможности нейтронных методов при решении данной задачи.

Водород и его ядерные свойства

Водород — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 1$, $A = 1{,}008$, $\beta_H = 0{,}9921$. $U_K = 14$ эВ. Содержание в земной коре составляет по массе 1%, по числу атомов — 16%.

Природный водород состоит из смеси двух стабильных изотопов: легкого водорода (протия) ^1H (99,985%) и тяжелого водорода (дейтерия) ^2H, или D (0,015%). Искусственно получен радиоактивный изотоп, сверхтяжелый (тритий) ^3H, или T, с $T_{1/2} = 12{,}26$ года, испускает β-частицы с энергией 18 кэВ. Содержание трития в воде равно $1 \cdot 10^{-16}$ %. В атмосфере он образуется в результате ядерных реакций космических частиц с ядрами азота.

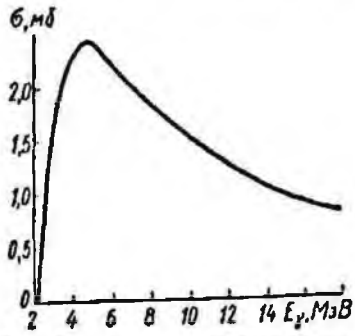


Рис. 2.1. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на дейтерии.

Водород — эффективный замедлитель нейтронов. Нейтрон при рассеянии на ядре водорода — протоне — может практически передавать ему всю кинетическую энергию. Полное массовое макроскопическое сечение ядер водорода приведено в приложении 2 и работах [2.1, 2.2]. При захвате водородом нейтрона происходит реакция ^1H (n, γ) ^2H. Энергия γ-кванта, возникающего при этом, составляет 2,23 МэВ.

Макроскопическое массовое сечение этой реакции меняется по закону

$$\Sigma = \frac{0{,}0313}{\sqrt{E}}. \qquad (2.9)$$

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на дейтерии приведено на рис. 2.1. Порог реакции ^2H (γ, n) ^1H равен 2,23 МэВ. Данная реакция используется для определения содержания дейтерия в пробах вод и т. п. Подробно об этом см. гл. 4. Там же приводятся сведения и об изменении изотопных отношений $^1H/^2H$.

При захвате нейтрона осуществляется реакция ^2H (n, γ) ^3H. Энергия γ-излучения, возникающего при этом, равна 6,25 МэВ. Сечение реакции, в результате которой образуется γ-квант, составляет 0,138 см²/г (0,4 мб).

Радиоактивный изотоп водорода ^3H выпускается Всесоюзным объединением «Изотоп» в виде титан- и цирконий-тритиевых мишеней и других соединений. Названные мишени используются для получения нейтронов в нейтронных генераторах, которые с каждым годом находят все более широкое применение в ядерно-геофизических и других исследованиях. Титан- и цирконий-тритиевые мишени служат также источниками характеристического излучения. Основной способ получения трития — реакция $^6Li(p,\alpha)^3H$. Для ускорения протонов обычно используются циклотроны.

Возможности нейтронных методов

Нейтронные методы применяются для определения влажности ненарушенных проб грунтов и порошкообразных проб, а также грунтов, почв и пород на месте их залегания (с плоской поверхностью раздела) и в скважинах.

Для определения влажности проб в лабораторных условиях применяется в основном установка типа РАП-2М («Нейтрон»). Проба просвечивается диффузным пучком нейтронов, замедленных в парафине или воде. Этот метод измерения называется нейтрон-нейтронным (ННМ-т), или нейтронно-абсорбционным. Порог чувствительности к влаге оценивается в 1%, относительная погрешность измерений — в 5—10% [1.23, 1.26, 1.27, 1.31]. ННМ-т пригоден только для определения влажности проб, не содержащих сильнопоглощающих элементов (бора, хлора и др.). Если эти элементы в пробе содержатся, то влажность можно определить по методике, основанной на ре-

гистрации быстрых нейтронов (ННМ-б) или протонов отдачи (НПМ). С помощью ННМ-б и НПМ влажность проб оценивается с порогом чувствительности 0,2—0,5% и относительной погрешностью ~10% [1.23, 1.26]. Кроме того, ННМ по регистрации различных групп нейтронов дает возможность раздельно определять содержание в пробах связанной и свободной воды [2.5].

Для определения влажности пород в полевых условиях на основе ННМ-т созданы приставные и зондовые влагомеры [1.23, 1.26, 1.27, 2.7, 2.8, 2.10, 2.15]. Приборы эталонируются отдельно для каждого типа пород. Эталонировочные графики имеют вид линейных кривых. Для тщательно отградуированных влагомеров порог чувствительности составляет 1—2%, а абсолютная погрешность — 0,5—1%.

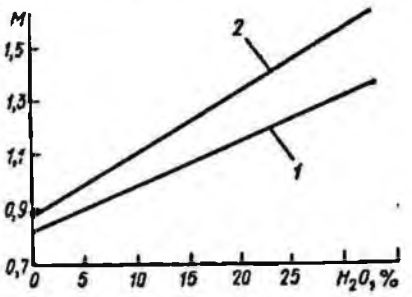


Рис. 2.2. Зависимость спектрального отношения M от содержания в породах воды при измерении в сухих (*1*) и заполненных водой (*2*) скважинах.

Для определения влажности грунтов используют также приборы, основанные на одновременном измерении потока тепловых нейтронов (ННМ-т) и γ-квантов радиационного захвата нейтронов в породе (НГМ). Приставной датчик или зондовое устройство оборудуются γ-счетчиком, который покрывается слоем кадмия, поэтому рассматриваемый комплексный метод (ННМ+ + НГМ) обозначают НГМ-Cd. Зондовым влагомером НИВ-1 [2.7, 2.8] влажность пород оценивают в диапазоне 2,5—40% с абсолюной погрешностью 2%.

Влажность грунтов можно также определять ускоренным методом — в процессе движения. Абсолютная погрешность при отсутствии выбоин и углублений между прибором и породой составляет 1—1,5%.

Для выявления водоносных пластов на глубине в рыхлых грунтах применяют пенетрационно-каротажные методы ГК, ГГК-п, ННК (или НГК) [2.14, 2.15]. Эти методы используются также при исследовании скважин, прошедших водоносные горизонты. По данным ГК при этом выявляются глинистые пласты, по данным ГГК-п — плотные низкопористые породы, по данным ННК (или НГК) — водоносные горизонты. Подобные задачи помимо ядерных решаются и другими методами: электрическим, акустическим и т. д. [2.16, 2.17].

Различные приемы определения нейтронных параметров горных пород в зависимости от содержания в них воды рассматриваются в работах [1.26, 1.27, 2.9].

Выше отмечалось, что водород вступает в реакцию (n, γ) с испусканием γ-излучения с энергией 2,23 МэВ, что позволяет при определении влажности пород использовать СНГМ. Так, В. В. Муравьев и К. И. Якубсон [3.25] опробовали этот метод применительно к скважинным условиям — вели измерения на моделях скважин и в реальных скважинах. О возможностях СНГМ при измерениях в сухих и заполненных водой скважинах можно судить по рис. 2.2 [3.25]. По оси ординат отложены значения спектрального отношения $M = N_1/N_2$, где N_1 и N_2 — скорости счета, измеряемые в энергетических интервалах $\Delta E_1 = 1{,}5$—2,35 МэВ и $\Delta E_2 \geqslant 3$МэВ. Определения проводились глубинным прибором СГС-1 диаметром 75 мм. При реперной стабилизации прибора обеспечивалась амплитудная нестабильность на уровне ±1%. Калибровка спектров велась по излучению водорода (2,23 МэВ) и железа (6,6 МэВ), абсолютная погрешность определения влажности достигала ±1,5%. В процессе движения прибора в скважине погрешности измерения возрастали за счет аппаратурных ошибок и изменения вещественного состава горных пород.

Из рис. 2.2 видно, что кривая, характеризующая сухую скважину, более пологая и располагается ниже кривой, характеризующей скважину, заполненную водой. Авторы [3.25] объясняют это влиянием излучения водорода, содержащегося в воде, находящейся в стволе скважины.

ГЛАВА 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Основные породообразующие элементы с указанием среднего содержания их в земной коре приведены в табл. 3.1, из которой видно, что на восемь основных элементов приходится 98,53% массы земной коры. Рассмотрим их подробнее.

Таблица 3.1

Основные породообразующие элементы [3.3]

Элемент	Среднее содержание в земной коре, %	Массовые числа изотопов	Распространенность изотопов, %	Элемент	Среднее содержание в земной коре, %	Массовые числа изотопов	Распространенность изотопов, %
Кислород	47,00	16	99,759	Кальций	2,96	40	96,970
		17	0,037			42	0,640
		18	0,204			43	0,145
						44	2,060
Кремний	29,00	28	92,27			46	0,0033
		29	4,68			48	0,185
		30	3,05				
Алюминий	8,05	27	100,00	Натрий	2,50	23	100,00
Железо	4,65	54	5,84	Калий	2,50	39	93,08
		56	91,68			40	0,0119
		57	2,17			41	6,91
		58	0,31	Магний	1,87	24	78,60
						25	10,11
						26	11,29
				Сумма	98,53	—	—

§ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДА

Кислород и его ядерные свойства

Кислород — химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 8$, $A = 15{,}999$, $\beta_O = 0{,}5$. $U_K = 532$ эВ.

Кислород — наиболее распространенный химический элемент. Его содержание в главнейших типах горных пород варьирует от 48,80 до 51,84% (см. приложение 1). Кислород входит в состав подавляющего числа минералов, а также содержится в воздухе и воде. Содержание его в воздухе по объему составляет 20,93%, по массе — 23,15%; в воде по массе — 85,82%.

Кислород имеет три устойчивых изотопа: ^{16}O, ^{17}O и ^{18}O, среднее содержание которых составляет соответственно 99,759%, 0,037% и 0,204% общего числа атомов кислорода на Земле.

Ядра изотопов кислорода вступают в различные ядерные реакции.

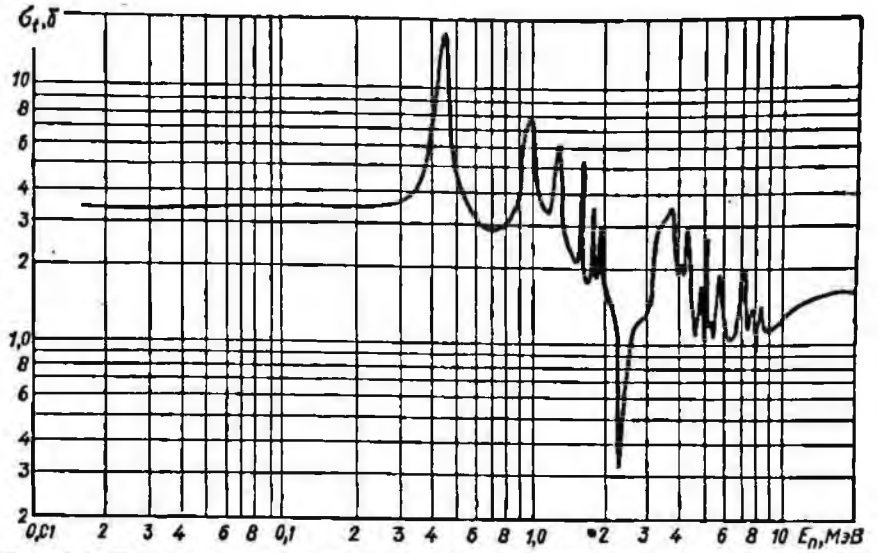


Рис. 3.1. Полное эффективное сечение взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами кислорода.

Для ядерной разведки наибольшее значение имеют реакции с нейтронами и γ-квантами.

Вероятность протекания различных ядерных реакций выражают в величинах эффективных (σ) или массовых макроскопических (Σ) сечений. Связь между ними имеет следующий вид:

$$\Sigma = \frac{\sigma N_A}{A}. \qquad (3.1)$$

Если элемент состоит из нескольких изотопов, то массовое макроскопическое сечение с учетом распространенности изотопа (p_i) определяется

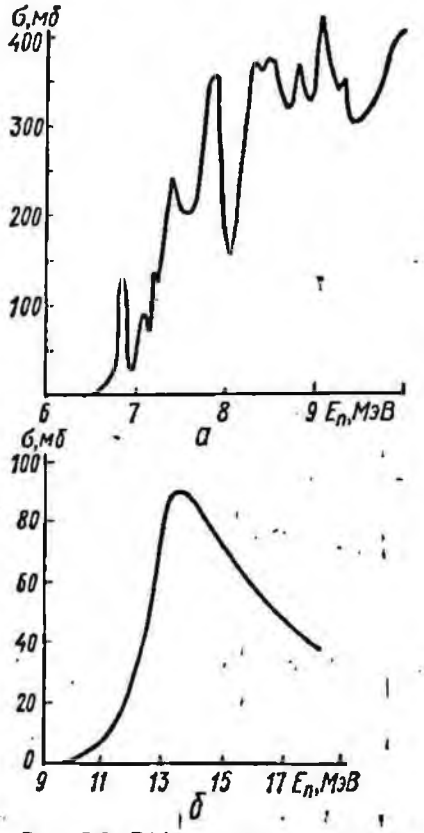


Рис. 3.2. Эффективные сечения реакций:
а — $^{16}O\,(n, n'\gamma)^{16}O$, б — $^{16}O\,(n, p)^{16}N$

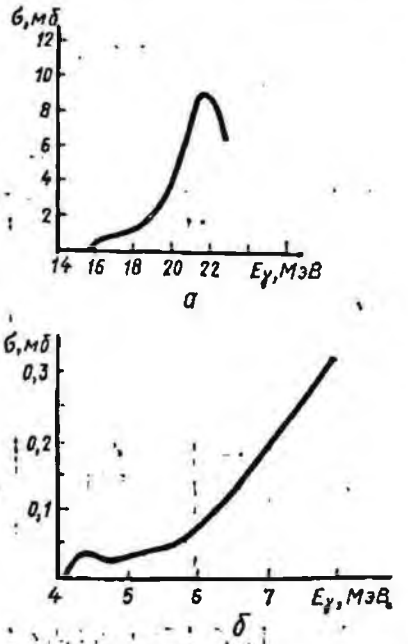


Рис. 3.3. Эффективное сечение реакций:
а — $^{16}O\,(\gamma, n)^{15}O$, б — $^{17}O\,(\gamma, n)^{16}O$.

Таблица 3.2

γ-Излучение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов кислорода

Реакция, приводящая к образованию ядер в возбужденном состоянии	Энергия, МэВ		Сечение	
	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
$^{16}O(n, n'\gamma)^{16}O$ [3.7]	7,06	6,1	104	0,00392
	14	7,1	60	0,00226
		6,1	250	0,00943
		5	100	0,00377
		4,6	70	0,00264
		3,8	450	0,01700
		5,2	56	0,00211
		3,8	130	0,00490
		3,0	86	0,00324
$^{16}O(n, n'\gamma)^{16}O$ [3.10]	14	7,70	4	0,00015
		7,0	38	0,00143
		6,1	142	0,00536
$^{16}O(n, \alpha)^{13m}C$ [3.10]	14	3,85	85	0,00320
		3,10	48	0,00181

формулой

$$\Sigma_i = \frac{p_i \Sigma}{100}. \qquad (3.1а)$$

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами кислорода для различных энергий приведено в приложении 2. В области быстрых нейтронов кривая этого сечения имеет несколько резонансов (рис. 3.1 [2.18]).

Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах ^{16}O показано на рис. 3.2. Для нейтронов с энергией 14 МэВ полное сечение этой реакции равно 520 мб (0,0196 см²/г). Парциальные сечения образования

Таблица 3.3

Ядерные реакции, образующиеся на изотопах кислорода, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое Σ_i, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{16}O(n, p)^{16}N$	10,0	90	0,0034	7,35 с	10,33 (24); 4,27 (55); 3,28 (11)	7,1 (11); 6,1 (55)
$^{17}O(n, p)^{17}N$	8,5	10	$1,31 \cdot 10^{-5}$	4,14 с	3,7; *n*	Нет
$^{16}O(n, \alpha)C^{13m}$	3,61	290	0,0109	$5,2 \cdot 10^{-12}$ с; $2,1 \cdot 10^{-13}$ с	—	3,85; 3,67
Тепловые нейтроны						
$^{17}O(n, \alpha)^{14}C$	—	480	$6,3 \cdot 10^{-4}$	5685 лет	0,158 (100)	Нет
$^{17}O(n, \gamma)^{18}O$	—	0,21	$1,43 \cdot 10^{-8}$	29,1 с	4,60 (41); 3,25 (59)	1,44 (3,3); 1,36 (5,57); 0,199 (96,7); 0,111 (3,3)
γ-Кванты						
$^{18}O(\gamma, n)^{15}O$	15,6	См. рис. 3.3, *а*	—	123 с	$\beta+$ 1,73(100)	0,511 (200)
$^{17}O(\gamma, n)^{16}O$	4,14	См. рис. 3.3, *б*	—	Стабилен	—	—
$^{16}O(\gamma, n)^{15}O$	8,0	—	—	»	—	—

наиболее вероятных γ-квантов приведены в табл. 3.2. Из нее видно, что при реакции $(n, n'\gamma)$ на ^{16}O с наибольшей вероятностью образуется жесткое γ-излучение с энергией 6,1 МэВ. Излучение с энергией 3,8 МэВ авторы работы [3.10] связывают с реакцией (n, α).

Сведения о различных ядерных реакциях, возникающих под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 3.3 [2.18, 3.1, 3.7, 3.10]. Из реакций, протекающих на нейтронах, наиболее важное значение имеет первая — ^{16}O (n, p) ^{16}N. Ее эффективное сечение показано на рис. 3.2, *б* [2.18]. Ядра ^{16}N распадаются с испусканием весьма интенсивных линий γ-квантов с энергией 6,1 МэВ.

Из фотонейтронных реакций, возникающих на ядрах изотопов кислорода, наибольшее значение имеет реакция ^{17}O (γ, n) ^{16}O, поскольку у нее наименьшая пороговая энергия E_t. Эффективные сечения фотонейтронных реакций показаны на рис. 3.3. Средняя энергия фотонейтронов в зависимости от массы ядра A и энергии налетающего γ-кванта E определяется из соотношения

$$E_n = (A-1)\,A^{-1}\,(E - E_t). \qquad (3.2)$$

Так, при облучении ядер ^{17}O γ-квантами с энергией 5 МэВ возникают фотонейтроны со средней энергией 0,81 МэВ

Методы определения кислорода

В лабораторных условиях для определения кислорода в пробах чаще всего применяют метод нейтронного активационного анализа на быстрых нейтронах (НА-б) с энергией 14 МэВ (от нейтронного генератора). В основе определений кислорода лежит упомянутая выше реакция с образованием ^{16}N. Для анализа применяются нейтронные генераторы с выходом $5 \cdot 10^9$ — $5 \cdot 10^{10}$ нейтр/с ($2 \cdot 10^8$ — $2 \cdot 10^9$ нейтр/(с · см^2)). В работе [3.39] показано, что при облучении проб массой 0,2 г потоком плотностью $1 \cdot 10^9$ нейтр/(с · см^2) и временно́м режиме $t_0 = 30$ с, $t_n = 3$ с, $t = 30$ с при регистрации излучений с энергией 6,1 МэВ кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм получен порог чувствительности 0,0375%. В случае регистрации излучения с энергией 7,1 МэВ может быть достигнут порог чувствительности 0,75%. Результаты определения кислорода в пробах приводятся также в работах [1.18, 3.16, 3.42, 3.43]. Производительность нейтронно-активационного анализа на кислород при работе с генератором, дающим плотность потока 4,5 × × 10^9 нейтр/(с · см^2), может достигать 60 анализов в час [3.42].

Определению кислорода по ^{15}N может мешать реакция ^{19}F (n, α) ^{16}N. Ее влияние существенно лишь при содержании фтора в породах от 0,1% и выше [1.4]. При работе с бетатроном ($E_{макс} = 23$ МэВ, $I \approx 0{,}03$ мкА) по ГА достигнут порог чувствительности к кислороду 0,005% (осадочные породы) [1.26]. Помимо этого определение кислорода в пробах можно вести по реакциям на различных заряженных частицах [1.18, 1.23, 1.26, 1.31, 3.16].

Реакция ^{16}O (n, p) ^{16}N используется и для определения кислорода по разрезам скважин. Наиболее благоприятны при этом сухие скважины. Активация кислорода, содержащегося в воде, мешает определению кислорода в породах. Стационарный нейтронный генератор с выходом $(0{,}5 \div 1) \times$ × 10^8 нейтр/с использовался В. М. Запорожцем и А. И. Кедровым для определения кислорода и алюминия (см. гл. 3, § 4) в породах за обсадной колонной скважины. Диаметр глубинного прибора 102 мм, обсадной колонны (внутренний) — 168 мм. В изучаемой точке в течение 4—5 мин измерялась интенсивность естественного γ-излучения. Затем здесь устанавливалась мишень нейтронного генератора. Облучение точки велось 30 с, после чего прибор перемещался и против облученного участка устанавливался детектор. Измерение наведенной активности начиналось спустя 10 с после окончания облучения. Замеры проводились в течение 2—3 мин: в первые 30 с — через

10 с, затем — через 30 с. Определению кислорода в исследуемых точках благоприятствовало движение жидкости в стволе скважины между колонной и прибором со скоростью 1,2 см/с (скважина была перфорирована). За 10 с перед замером жидкость с проактивированным кислородом перемещалась

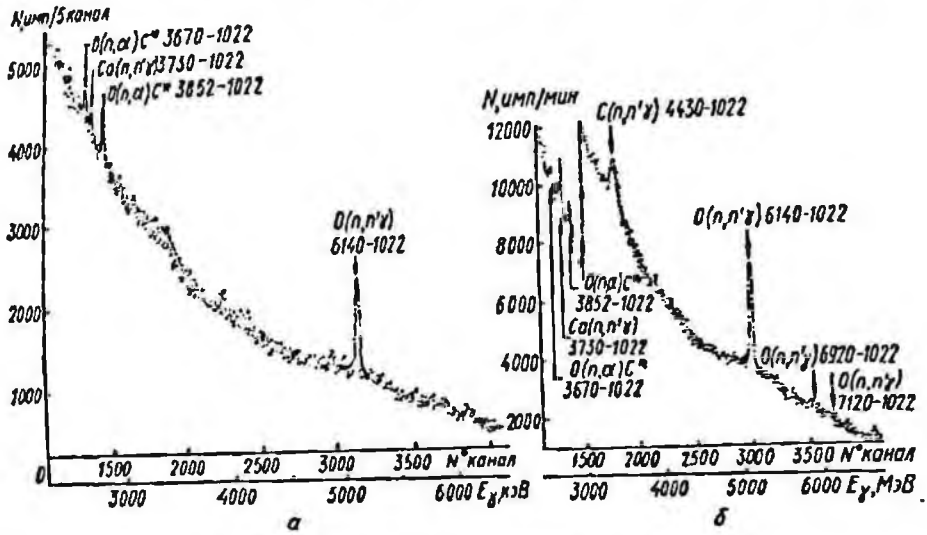


Рис. 3.4. Спектры γ-излучения неупругого рассеяния нейтронов:
а — в песке с водой (m = 37%), t = 2ч, *б* — в известняке с водой (m = 16%), t = 7ч 10 мин
Звездочкой показано возбужденное ядро углерода ^{13m}C.

на 12 см, а затем удалялась на еще большее расстояние. По указанной методике содержание кислорода оценивалось с абсолютной погрешностью 3—5%.

Для определения кислорода в породах в аналогичных условиях может быть применен и метод ИНГК', в основе которого лежит реакция $(n, n'\gamma)$. Возможности этого метода [4.205] проверялись на моделях обсаженной скважины песчаного и известнякового пластов (рис. 3.4), измерения проводились с нейтронным генератором (10^7 нейтр/с, E_n = 14,3 МэВ, ν = 8 кГц) и германий-литиевым детектором (3,5 см³). В спектрах весьма четко проявляются линии 6,140—1,022, 3,852—1,022 и 3,670—1,022 МэВ, связанные с реакцией $^{16}O\ (n, \alpha)^{13m}C$. См. также [3.6, 4.197].

Таблица 3.4

Возможности ИНГМ' при определении в коренных выходах пород основных породообразующих элементов

Изотоп, вступающий в реакцию $(n, n'\gamma)$	Распространенность изотопа, %	Энергия регистрируемого излучения, МэВ	Порог чувствительности, %
^{16}O	99,759	6,1	2,7
^{23}Na	100	0,44; 2,06	1,3
^{24}Mg	78,60	1,37	0,3
^{27}Al	100	2,21	2,4
^{28}Si	92,27	1,78	0,6
^{39}K	93,08	2,52	1,7
^{40}Ca	96,97	0,76; 3,74	2,1
^{56}Fe	91,68	0,84	0,2

Реакция $(n, n'\gamma)$ использовалась также для определения кислорода на плоской поверхности породы. При работе с генератором (выход 10^7 нейтр/с) и детектором — NaI (Tl) 5 × 5 см был получен порог чувствительности 2,7% [3.41]. Сцинтилляционная и особенно полупроводниковая спектрометрия при этом обеспечивают возможность одновременного определения в породах и других породообразующих элементов (табл. 3.4). См. также [3.40].

Р. Л. Колдуэлл и др. [3.14, 3.38] показали, что для определения кислорода на плоской поверхности породы может быть использован метод НА-б с нейтронным генератором, дающим $1{,}16 \cdot 10^{11}$ нейтр/с · 4π. Авторы рассмотрели импульсный режим работы генератора в сравнении со стационарным режимом. В случае определения кислорода в песчанике по реакции

^{16}O (n, p) ^{16}N при импульсном режиме работы генератора скорость счета в области триады (6,13; 5,62 и 5,11 МэВ) была в 60 раз выше скорости счета при работе генератора в стационарном режиме.

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ

Натрий и его ядерные свойства

Натрий — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 11$, $A = 22{,}989$, $\beta_{Na} = 0{,}4785$. $U_K = 1{,}08$ кэВ. Выбивание электронов из K-слоя натрия ведет к образованию наиболее интенсивной K-серии характеристического излучения с энергией 1,04 кэВ.

Среднее содержание натрия в земной коре по массе равно 2,5%. В зависимости от типа горных пород оно колеблется от 0,57 до 3,0% [1.33, 3.3]. Натрий входит в состав многих природных силикатов: альбита, нефелина и др.

Природный натрий состоит из одного стабильного изотопа ^{23}Na.

Ядра атомов натрия вступают в целый ряд ядерных реакций. Для ядерной разведки наибольшее значение имеют реакции с нейтронами.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами натрия приведено в работах [1.33, 2.1, 2.2]. Детали отдельных участков для эффективных сечений с резонансами показаны на рис. 3.5 [2.18]. Аналогичные резонансы наблюдаются также и для сечений рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов натрия (рис. 3.6 [2.18]).

Таблица 3.5

γ-Излучение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов натрия

Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
14	3	100	0,00262
	2,7	140	0,00368
	2,34	70	0,00184
	2,06	180	0,00472
	0,44	400	0,01050

Таблица 3.6

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах натрия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (d, f)-реакции						
^{23}Na $(n, p)^{23}$ Ne	3,5	35	0,00092	38 с	4,39(67); 3,95 (32)	0,44 (32)
^{23}Na $(n, \alpha)^{20}F$	4,5	140	0,00367	11,56 с	5,42 (100)	1,63 (100)
Тепловые нейтроны						
^{23}Na $(n, \gamma)^{24}Na$	—	534	0,0140	15 ч	1,39 (100)	2,75 (100); 1,37 (100); 3,85 (9)
γ-Кванты						
^{23}Na $(\gamma, n)^{22}$ Na	12,05	См. рис. 3.10	—	2,58 года	β^+ 0,547 (90); ε(10)	1,28 (100); 0,51 (180)

Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов натрия приведено на рис. 3.7. В табл. 3.5 показано γ-излучение, возникающее при неупругом рассеянии нейтронов; видно, что наиболее интенсивные γ-линии обусловливаются фотонами с энергией 0,44; 2,06 и 2,7 МэВ,

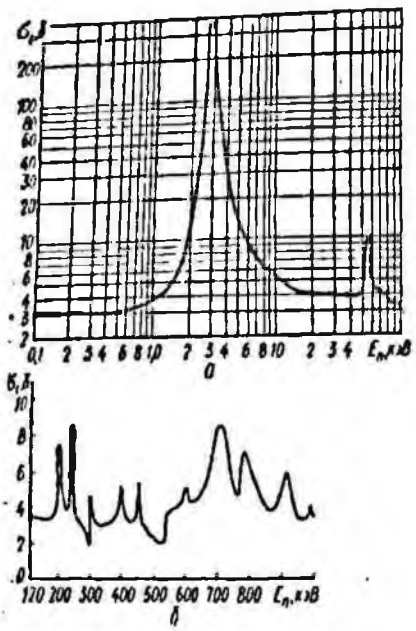


Рис. 3.5. Полное эффективное сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов натрия:
$а$ — E_n = 0,1—100 кэВ, $б$ — E_n = 120—1000 кэВ.

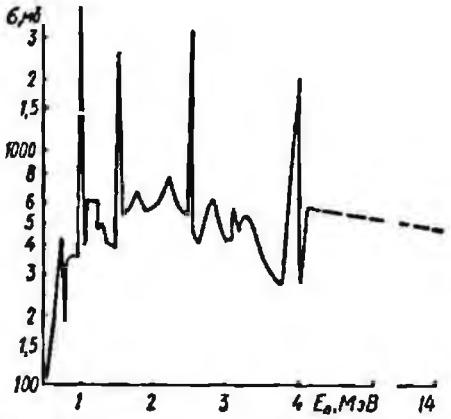


Рис. 3.7. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов натрия.

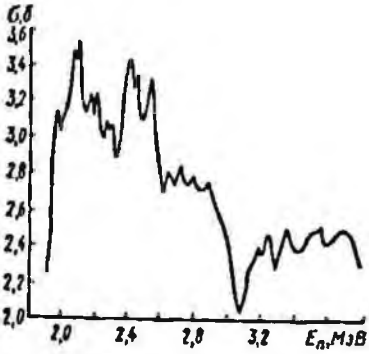


Рис. 3.6. Эффективное сечение упругого рассеяния быстрых нейтронов ядрами атомов натрия.

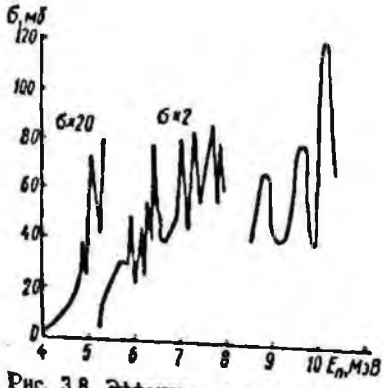


Рис. 3.8. Эффективное сечение реакции $^{23}Na\ (n, p)^{23}Ne$.

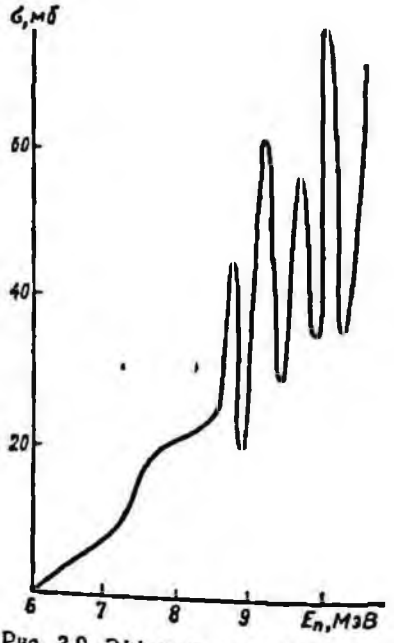


Рис. 3.9. Эффективное сечение реакции $^{23}Na\ (n, \alpha)^{20}F$.

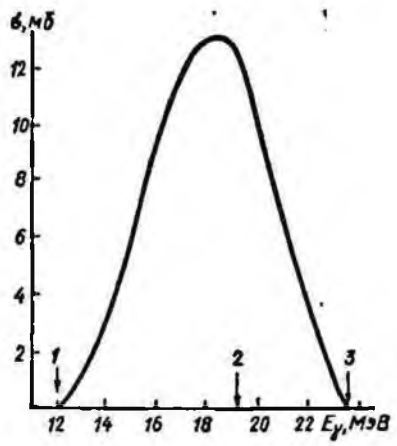


Рис. 3.10. Эффективное сечение реакции ^{23}Na (γ, n)^{22}Na.
Пороги реакции: *1* — (γ, n), *2* — (γ, np), *3* — (γ, $2n$).

Эффективные сечения образования для быстрых нейтронов в диапазоне энергий 0,5—3,5 МэВ приводятся в работе [3.7].

Сведения о ядерных реакциях, возникающих под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 3.6 [2.18, 3.1, 3.7].

Эффективные сечения реакций на быстрых нейтронах для ядер натрия показаны на рис. 3.8 и 3.9, из которых видно, что они имеют несколько резонансов.

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов ядрами натрия соответственно равны 0,515 б (0,0137 см^2/г) и 4б (0,105 см^2/г) (см. приложение 3). Радиационный захват нейтронов приводит к образованию γ-излучения с наиболее интенсивной линией 6,4 МэВ (см. приложение 4).

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах натрия показано на рис. 3.10 [2.18].

Ядра атомов натрия могут также вступать в различные реакции с заряженными частицами [1.18, 1.26,2.18, 3.34].

Методы определения натрия

Определение натрия в пробах обычно ведут по нейтронному активационному анализу на быстрых нейтронах по реакции ^{23}Na (n, p) ^{23}Ne. По данным работы [3.39], натрий в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,05%. (Условия эксперимента рассмотрены в гл. 3, § 1.) Определению натрия по этой реакции может мешать магний, вступающий в реакцию ^{26}Mg (n, α)^{23}Ne. При равных концентрациях в пробах натрия и магния с естественной смесью изотопов содержание ^{26}Mg на порядок меньше, чем натрия. Кроме того, сечение рассматриваемой реакции в четыре раза меньше основной реакции (см. гл. 3, § 3). В итоге влияние реакции ^{26}Mg (n, α) ^{23}Ne невелико. Тем не менее при раздельном определении в пробах натрия и магния последний необходимо определять по другой реакции (см. гл. 3, § 3).

Для активации натрия в пробах использовались также тепловые нейтроны, получаемые при замедлении быстрых нейтронов от нейтронного генератора. Так, при использовании реакции ^{23}Na (n, γ) ^{24}Na в случае, когда пробы облучались потоками тепловых нейтронов плотностью $5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2), а измерения производились с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм при $t_0 = 10$ мин, $t_n = 3$ с, $t = 10$ мин, был достигнут порог чувствительности к натрию 0,95% [3.39]. В работе [1.18] показано, что при аналогичной методике НА-т натрий в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,025%.

Для определения натрия в пробах применялись также радиоизотопные источники α-излучения, размножители нейтронов, ядерные реакторы и ускорители [1.18, 1.26]. В последнее время для этих целей используют РРМ (табл. 3.7).

Рассмотренные реакции могут использоваться для определения натрия в естественном залегании горных пород [3.40]. При этом можно применять не только нейтронные генераторы, но и радиоизотопные нейтронные источники. Так, аппаратура РК с ампульными источниками использовалась в нефтепромысловой геофизике для отбивки ВНК по натрию, содержащемуся в виде NaCl в пластовых водах [1.4,1.25, 1.26].

Определение натрия в породах, выходящих на дневную поверхность, можно вести с порогом чувствительности 1,3% (см. табл. 3.4).

Применение РРМ для определения породообразующих элементов

Таблица 3.7

Определяемый элемент	K-край поглощения, кэВ	$K_{\alpha 1}$-излучение, кэВ	Радионуклидный источник	E, кэВ	Счетчик	Содержание элементов в пробе, %	Абс. (отн.) погрешность, %	Порог чувствительности, %
Na [3.47]	1,08	1,04	^{3}H + Zr ^{210}Po + Al	2,05L_α, 2,13L_β 1,48	Пропорциональный с Ne	—	—	~1
Mg [3.47]	1,30	1,25	^{3}H + Zr	2,05L_α, 2,13L_β	Пропорциональный с Ar	0,3—1,2	0,06	0,036
Al [3.48, 3.49]	1,56	1,48	^{238}Pu	13,6L_α, 17,2L_β	СРПП-22	10—50	0,8; 2	~0,1
Si [3.47—3.50]	1,84	1,74	^{3}H + Zr ^{210}Po + Ti ^{3}H + Ti	2,05L_α, 2,13L_β 4,5K_α 4,5K_α, 4,95K_β	СРПП-22	10—90	(1,5)	0,05—0,1
K [3.44—3.50]	3,6	3,31	^{55}Fe	5,9; 6,5	Пропорциональный с Ar или Kr и фильтром из K	1—14	(3)	0,5
Ca [3.27, 3.44—3.50]	4,04	3,69	^{109}Cd ^{55}Fe	22; 25 5,9; 6,5	Пропорциональный с Ar, Kr или Ne	10—50	(1,5)	0,03
Ca [3.51]	—	—	^{55}Fe	5,9; 6,5	Si (Li), S = 25 мм^2, h = 3 мм	—	—	0,0015
Fe [3.48]	7,11	6,4	^{238}Pu ^{147}Pm	13,6L_α, 17,2L_β 38,6	Пропорциональный с Ar или Xe	—	—	0,003—0,006
Fe [3.51]	—	—	^{238}Pu	13,6L_α 17,2L_β	Si (Li)	—	—	0,004

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИЯ

Магний и его ядерные свойства

Магний — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 12$, $A = 24{,}312$, $\beta_{Mg} = 0{,}4934$. $U_K = 1{,}303$ кэВ, $K_{\alpha l} = 1{,}254$ кэВ.

Природный магний состоит из смеси трех стабильных изотопов (см. табл. 3.1). Его среднее содержание в горных породах 1,87%, а концентрации.

Таблица 3.8

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах изотопов магния

Масса изотопа	Распространенность, %	Энергия, МэВ		Сечение	
		нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
24	78,60	2,56	1,37	620	0,0150
25	10,11	2,56	1,62	190	0,0046
26	11,29	2,56	1,82	150	0,0035
Естественная	—	14	4,8	280	0,00682
смесь изотопов			5,3	70	0,00173
			6,1	100	0,00247
			6,9	30	0,00074

Таблица 3.9

Ядерные реакции, образующиеся на изотопах магния, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{24}Mg\ (n, p)^{24}Na$	2,1	196	$3{,}82 \cdot 10^{-3}$	15 ч	1,39 (100)	2,75 (100); 1,37 (100)
$^{24}Mg\ (n, p)^{24m}Na$	5,42	0,08	$1{,}6 \cdot 10^{-6}$	0,02 с	6,0	0,473 (100)
$^{25}Mg\ (n, p)^{25}Na$	3,0	50	0,000126	1 мин	4,0 (65); 3,15 (30)	1; 61 (5); 0,98 (15); 0,58 (15); 0,4 (15)
$^{26}Mg\ (n, p)^{26}Na$	8,03	27	$7 \cdot 10^{-5}$	1,03 с	6,7 (100)	1,83 (85); 2,95 (5); 1,14 (5)
$^{26}Mg\ (n, \alpha)^{23}Ne$	5,6	84	$2{,}32 \cdot 10^{-4}$	38 с	4,39 (67); 3,95 (32)	0,44 (32)
Тепловые нейтроны						
$^{24}Mg\ (n, \gamma)^{25}Mg$	—	34	$6{,}72 \cdot 10^{-4}$	Стабилен	—	—
$^{25}Mg\ (n, \gamma)^{26}Mg$	—	280	$6{,}83 \cdot 10^{-4}$	»	—	—
$^{26}Mg\ (n, \gamma)^{27}Mg$	—	27	$7{,}05 \cdot 10^{-5}$	10 мин	1,75 (58); 1,59 (42)	1,013 (30); 0,834 (70)
γ-Кванты						
$^{24}Mg\ (\gamma, n)\ ^{23}Mg$	16,4	См. рис. 3.14, *а*	—	12,1 с	β^+3,55 (100)	0,51 (200)
$^{25}Mg\ (\gamma, n)^{24}Mg$	7,25	См. рис. 3.14, *б*	—	Стабилен	—	—
$^{25}Mg\ (\gamma, n)^{25}Mg$	11,15	См. рис. 3.14, *в*	—	»	—	—
$^{26}Mg\ (\gamma, p)^{25}Na$	14,3	См. рис. 3.15	—	1 мин	4,0 (65); 3,15 (30)	1,61 (5); 0,98 (15); 0,58 (15); 0,4 (15)

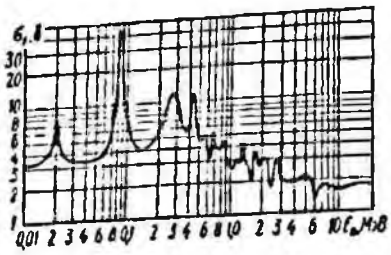


Рис. 3.11. Полное эффективное сечение в области быстрых нейтронов на ядрах магния.

в разных типах горных пород могут достигать 0,56—25,9% [1.33, 3.3].

В природе магний встречается чаще всего в виде таких минералов: доломита, магнезита и карналлита. Кроме того, магний входит в состав многочисленных силикатов: оливина, энстатита и др. Следует упомянуть также шпинель, встречающуюся в небольших количествах, но довольно распространенную.

Ядра изотопов магния вступают в различные ядерные реакции, среди которых важнейшее значение имеют реакции с нейтронами, как и для других рассмотренных химических элементов.

Полное эффективное сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов магния приведено в приложении 2. В области быстрых нейтронов это сече-

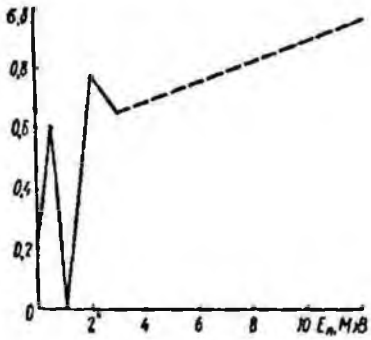


Рис. 3.12. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов магния.

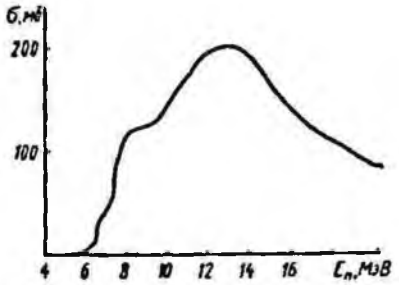


Рис. 3.13. Эффективное сечение реакции $^{24}Mg\ (n, p)^{24}Na$.

ние имеет несколько максимумов (рис. 3.11 [2.18]). Под действием быстрых нейтронов на ядрах изотопов магния происходит неупругое рассеяние. Эффективное сечение этого рассеяния приведено на рис. 3.12. Энергии образующихся при этом γ-квантов сведены в табл. 3.8. Наиболее интенсивным, как видим, является излучение с энергией 1,37 МэВ.

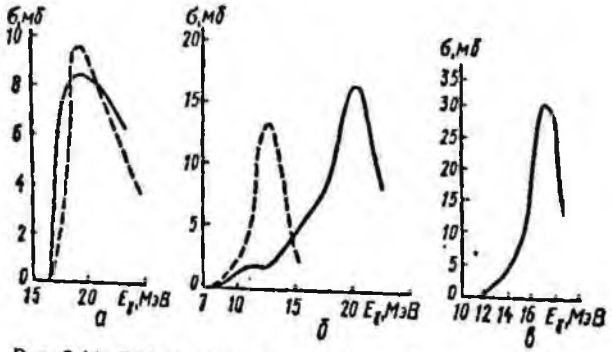
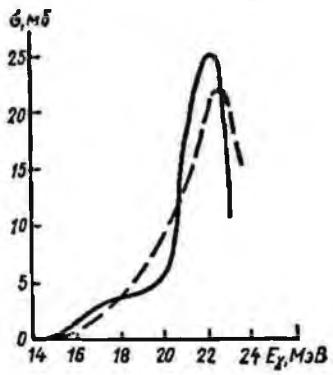


Рис. 3.14. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на изотопах магния с массой 24 (*а*), 25 (*б*) и 26 (*в*). Сплошные кривые соответствуют наиболее вероятным сечениям.

Другие реакции, возникающие под действием нейтронов и γ-квантов на ядрах изотопов магния, приведены в табл. 3.9. Наибольшую вероятность имеет реакция $^{24}Mg\ (n, p)\ ^{24}Na$. Ее эффективное сечение показано на рис. 3.13 [3.1].

Рис. 3.15. Эффективное сечение реакции ^{26}Mg (γ, p) ^{25}Na. Сплошная кривая соответствует наиболее вероятному сечению.



Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов ядрами атомов магния равны соответственно 0,063 б ($1{,}56 \cdot 10^{-3}$ см²/г) и 3,6 б (0,089 см²/г). Массовые макроскопические сечения радиационного захвата тепловых нейтронов ядрами изотопов магния и энергия возникающего при этом γ-излучения приведены в приложении 4. Наиболее интенсивной линией спектра γ-излучения радиационного захвата у ядер магния является линия 3,918 МэВ (47%), а наиболее высокоэнергетичной — линия 11,09 МэВ (0,03%).

Сечения фотоядерных реакций (γ, n) и (γ, p) на ядрах изотопов магния приведены на рис. 3.14 и 3.15 [2.18]. Энергия нейтронов, образующихся при реакции (γ, n), определяется из соотношения (3.2).

Реакции с заряженными частицами рассматриваются в работах [1.18, 1.26, 2.18, 3.34].

Методы определения магния

Для определения в пробах магния используется реакция ^{25}Mg $(n, p)^{25}Na$ (табл. 3.9). По данным работы [3.38], магний в пробах можно определять с порогом чувствительности 3,75% в соответствии с условиями измерений, описанными при рассмотрении кислорода. Аналогичные данные получены и в работе [3.16]. При использовании долгоживущего изотопа ^{24}Na, соблюдении режима измерений $t_0 = 5$ мин, $t_п = 10$ мин, $t = 5$ мин и прочих равных условий полученный порог чувствительности составил 0,3%. Во ВНИИЯГГе аналогичные результаты были получены при работе с генератором, создающим плотность потока на порядок ниже указанной при $t_0 = 4$ м, $t_п = 15$ ч и $t = 20$ мин. Замеры велись с кристаллом NaI (Tl) 70 × × 70 мм. Определению магния по реакции ^{24}Mg $(n, p)^{24}Na$ может мешать алюминий, на котором примерно с такой же вероятностью происходит реакция ^{27}Al (n, α) ^{24}Na (см. гл. 3, § 4). Поэтому в случае наличия в пробах алюминия его необходимо определять при активации тепловыми нейтронами.

При определении магния по НА-т получен порог чувствительности 0,3% [1.26].

Определение магния в пробах можно также вести с помощью γ-активационного анализа (ГА). Так, при работе с бетатроном с $E_{макс} = 25$ МэВ и $i \approx 0{,}07$ мкА достигнут порог чувствительности 0,1% (при изучении полиметаллических руд) [1.26]. Определять магний можно и методами, основанными на заряженных частицах [1.18, 1.26, 3.34]. В последнее время применяются и РРМ [3.52—3.56].

Рассмотренные реакции могут использоваться и для определения магния в коренных породах [3.38, 3.40]. Однако на практике для этих целей наибольшее применение находит ИНГМ′, основанный на реакции $(n, n'\gamma)$. С помощью этого метода можно определять магний одновременно с другими элементами (см. табл. 3.4). Порог чувствительности ИНГМ′ к магнию при его определении на плоской поверхности породы оценивается в 0,3%.

Импульсный генератор нейтронов может быть использован для выявления магния по излучению изомера ^{24m}Na (табл. 3.9). Р. Л. Колдуэлл и др. [3.14, 3.38] показали, что при измерениях с германий-литиевым детектором магний в коренных выходах горных пород может быть выявлен методом ИНА-б по регистрации излучения с энергией 473 кэВ.

Алюминий и его ядерные свойства

Алюминий — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 13$, $A = 26{,}981$, $\beta_{Al} = 0{,}4818$. $U_K = 1{,}559$ кэВ, $K_{\alpha 1} = 1{,}484$ кэВ.

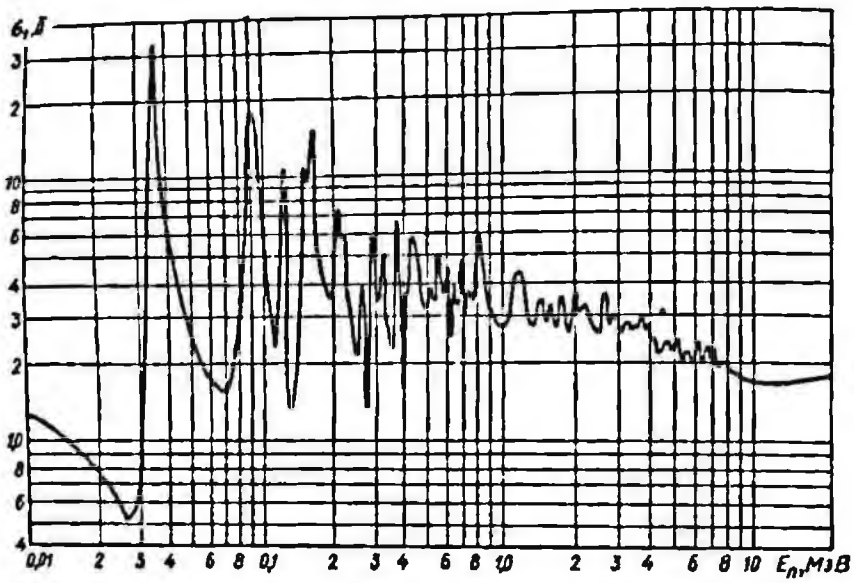


Рис. 3.16. Полное эффективное сечение взаимодействия быстрых и промежуточных нейтронов с ядрами атомов алюминия.

По распространению в земной коре алюминий занимает третье место после кислорода и кремния, его среднее содержание по массе равно 8,05%, а в отдельных типах горных пород может меняться от 0,45 до 10,45% (см. приложение I).

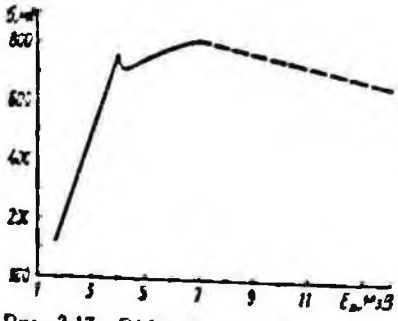


Рис. 3.17. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов алюминия.

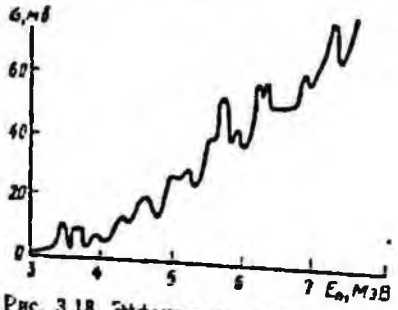


Рис. 3.18. Эффективное сечение реакции $^{27}Al\,(n, p)^{27}Mg$.

Природный алюминий состоит из одного стабильного изотопа — ^{27}Al. Встречается этот элемент главным образом в виде алюмосиликатов: в полевых шпатах, слюдах, а также в продуктах их

Таблица 3.10

Энергия γ-квантов, возникающих в результате реакции $(n, n'\gamma)$ на ядрах атомов алюминия

Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$
2,56	0,166	1,5	0,000034
2,50	0,84	90	0,00201
2,95	1,02	250	0,00559
2,56	2,21	87	0,00194
14	3,8	290	0,00647
14,2	4,5	24	0,00054
14	4,9	160	0,00357
14	5,4	90	0,00201
14	6,3	40	0,00089
14	6,9	30	0,00067

выветривания — глинах. Алюминий входит в состав большинства горных пород изверженного, осадочного и метаморфического генезисов.

Ядра алюминия способны вступать в различные ядерные реакции, из которых для ядерно-геофизических исследований наибольшее значение имеют реакции с нейтронами.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов алюминия приведено в приложении 2. В области быстрых и промежуточных нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 3.16 [2.18]).

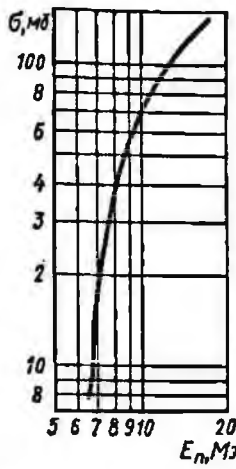


Рис. 3.19. Эффективное сечение реакции ^{27}Al (n, α)^{24}Na.

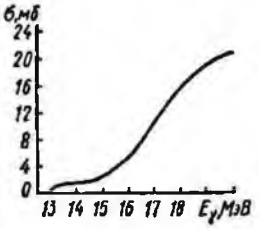


Рис. 3.20. Эффективное сечение реакции ^{27}Al (γ, n)^{26m}Al.

Нейтроны с энергией от ~ 1 МэВ и выше на ядрах атомов алюминия испытывают неупругое рассеяние. Эффективное сечение этого процесса показано на рис. 3.17. О γ-излучении неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов алюминия можно судить по данным табл. 3.10 [3.35]. Наиболее интенсивны линии спектра 0,84; 1,02; 2,21; 3,8; 4,9 и 5,4 МэВ.

Данные о реакциях, приводящих к образованию радиоактивных изотопов под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 3.11. Из реакций на быстрых нейтронах важны две первые. Эффективное сечение

Таблица 3.11

Ядерные реакции, образующиеся под действием нейтронов и γ-квантов на ядрах атомов алюминия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см^2/г		β	γ
Быстрые нейтроны (d, t)-реакции						
^{27}Al (n, p)^{27}Mg	1,87	87	0,00194	10 мин	1,75 (58); 1,59 (42)	1,013 (30); 0,834 (70)
^{27}Al (n, α)^{24}Na	2,38	128	0,00286	15 ч	1,39 (100)	2,75 (100); 1,37 (100)
^{27}Al(n,2n)^{26m}Al	13,55	$\leqslant$0,17	$\leqslant 3{,}8\cdot10^{-6}$	6,37 с	β^+3,2 (100)	0,51 (200)
Тепловые нейтроны						
^{27}Al (n, γ)^{28}Al	—	210	0,00468	2,31 мин	2,88 (100)	1,78 (100)
γ-Кванты						
^{27}Al (γ, n)^{26m}Al	12,75	См. рис. 3.20	—	6,37 с	β^+3,2 (100)	0,51 (200)
^{27}Al (γ, p)^{26}Mg	8,6	—	—	Стабилен	—	—

реакции ^{27}Al (n, p)^{27}Mg показано на рис. 3.18 [2.18], а реакции ^{27}Al (n, α)^{24}Na — на рис. 3.19 [2.18].

Сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов алюминием равны соответственно 0,23 б (0,0051 см^2/г) и 1,4 б (0,031 см^2/г). Важное значение для определения в породах алюминия имеет реакция радиационного захвата нейтронов (табл. 3.11). При этом для изучения состава пород наряду с излучением ^{28}Al может использоваться и γ-излучение радиационного захвата нейтронов. В спектре этого излучения наиболее интенсивна линия 7,724 МэВ (35%).

Для изучения проб можно использовать и фотонейтронную реакцию (табл. 3.11), эффективное сечение которой приведено на рис. 3.20 [3.35].

Ядра атомов алюминия могут также вступать в реакции с заряженными частицами [1.18, 1.26, 3.34].

Методы определения алюминия

В практике геолого-геофизических исследований для определения в породах алюминия чаще всего применяется радиоизотопная нейтронно-активационная методика (НА) с использованием реакции $^{27}Al\ (n, \gamma)\ ^{28}Al$ (табл. 3.11). Определению алюминия по этой реакции мешает образование изотопа ^{28}Al, связанного с реакцией $^{28}Si\ (n, p)\ ^{28}Al$. Порог этой реакции составляет 4 МэВ (см. гл. 3, § 5). При необходимости определения в пробах только алюминия активацию проб следует производить с помощью полоний-борного нейтронного источника, максимум спектра быстрых нейтронов которого приходится на область 2,7 МэВ. В области ~ 4 МэВ спектр быстрых нейтронов практически обрывается. При работе с таким источником «вклад» «конкурирующей» реакции незначителен и им можно пренебречь. Для ведения анализа разработаны сравнительно простые установки, которые легко изготовить в любой мастерской. Описание установок можно найти в работах [1.4, 1.10, 1.23, 1.26, 1.31, 3.5]. В последнее время промышленностью выпускается специальная установка «Нейтрон-2», описание которой приводится в работах [1.10, 1.31, 11.37].

При работе с полоний-борным источником (~1 · 10^6 нейтр/с) порог чувствительности к алюминию оценивается в 1,6% (3,2% Al_2O_3) для проб массой 10—100 г. Временные параметры при этом следующие: $t_ф$ = 3 мин, t_0 = 4 мин, $t_п$ = 1 мин, t = 5—8 мин.

Раздельное определение алюминия и кремния в пробах ведется по методике, рассматриваемой в следующем параграфе.

Радиоизотопные источники нейтронов использовались для определения алюминия в пробах по СНГМ при измерении γ-излучения радиационного захвата нейтронов. Описание установки СНГМ («Нейтрон-3») можно найти в работах [1.23, 1.26, 3.16]. При замерах с источником (выход n · 10^5 нейтр/с) и сцинтилляционным детектором (кристалл NaI (Tl) 40 × 50 мм) достигнут порог чувствительности к алюминию 5—10%. γ-Излучение измерялось спектрометром в диапазоне 6,7—7,7 МэВ. Возможности СНГМ резко возрастают при измерениях с Ge(Li)-детектором.

Для определения в пробах концентраций алюминия ниже 1—2% измерения по НА следует вести с помощью нейтронных генераторов. Так, в работе [3.38] показано, что при облучении проб потоками плотностью 1 · 10^9 нейтр/(с · см^2) и измерении кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм с временным режимом: t_0 = 5 мин, $t_п$ = 10 мин, t = 5 мин в случае измерения γ-излучения с энергией 0,834 МэВ, возникающего в результате реакции $^{27}Al\ (n, p)\ ^{27}Mg$, получен порог чувствительности 0,0275%. Определению алюминия по этой реакции мешает реакция $^{56}Fe\ (n, p)\ ^{56}Mn$ [3.38] (см. гл. 3, § 8). При распаде ^{56}Mn испускаются γ-кванты с энергией 0,84 МэВ. Поэтому для исключения влияния этой реакции алюминий в пробах, содержащих железо, определяют по реакции $^{27}Al\ (n, \alpha)\ ^{24}Na$, регистрируя γ-излучение с энергией 2,75 МэВ. Так, при измерениях по методике, аналогичной методике определения алюминия по реакции (n, p), получен порог чувствительности 0,5%. Однако в работе [1.4] показано, что и при использовании реакции (n, α) порог чувствительности можно понизить до 0,1%, если от генератора нейтронов получать потоки плотностью 2 · 10^8 нейтр/(с · см^2), а измерения вести с кристаллом NaI (Tl) 125 × 125 мм при t_0 = 1,5 ч и t = 2,5 мин.

При активации алюминия тепловыми нейтронами потоком плотностью 5 · 10^7 нейтр/(с · см^2) и измерениях сцинтилляционным детектором 75 × × 75 мм с временным режимом t_0 = 10 мин, $t_п$ = 3 с, t = 10 мин достигнут порог чувствительности 0,05% при регистрации γ-излучения с энергией

1,78 МэВ, возникающего в результате реакции $^{27}Al\ (n, \gamma)\ ^{28}Al$ [3.39]. В последнее время для определения алюминия в пробах применяется и РРМ (см. табл. 3.7).

Методика с радионзотопными полоний-борными источниками используется для определения алюминия в породах, пройденных скважинами. Эта методика получила название нейтронно активационного каротажа (НАК) [1.1,1.3,1.4,1.23,1.25,1.26,1.29,3.13,3.14,3.22,3.24]. При этом применяется аппаратура с источником, дающим выход не менее $5 \cdot 10^6$ нейтр/с, и кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм. Измерение возникающего излучения с $E = 1{,}78$ МэВ ведут в энергетическом диапазоне 1,5—2 МэВ. Расстояние между детектором и источником (размер зонда) задают 2—2,5 м, а скорость каротажа — 40—100 м/ч. Каротажные кривые по определению алюминия и других элементов рассматриваются в § 5 данной главы. Порог чувствительности НАК к алюминию оценивается в 0,1% [3.25].

Рассматриваемая активационная методика, а также ИНГМ' с нейтронным генератором могут применяться и для определения алюминия на плоской поверхности горной породы. В табл. 3.4 показано, что с помощью ИНГМ' содержание алюминия в породах можно определять с порогом чувствительности 2,4%. Нейтронный генератор при этом может быть использован и для определения алюминия по реакциям на быстрых $^{27}Al\ (n, p)\ ^{27}Mg$ и тепловых $^{27}Al\ (n, \gamma)\ ^{28}Al$ нейтронах [3.38, 3.40].

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕМНИЯ

Кремний и его ядерные свойства

Кремний — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 14$, $A = 28{,}086$, $\beta_{Si} = 0{,}4985$. $U_K = 1{,}838$ кэВ. $K_{\alpha 1} = 1{,}74$ кэВ.

По распространению в земной коре кремний занимает второе место после кислорода. Среднее содержание его по массе равно 29%, а в отдельных типах горных пород может меняться от 19,0 до 32,3% (см. приложение 1). В природе кремний встречается почти исключительно в виде кремнезема SiO_2 в свободном состоянии или в составе силикатов. Он входит в состав большинства горных пород изверженного, осадочного и метаморфического генезисов. Максимальное содержание Si в кварце и его разновидностях (хрустале, халцедоне и др.) составляет 46,8%.

Природный кремний состоит из смеси трех стабильных изотопов (см. табл. 3.1).

Таблица 3.12

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах изотопов кремния

Масса изотопа	Распространенность, %	Энергия, МэВ		Сечение	
		нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$
28	92,27	2,25	1,78	500	0,00992
	4,68	2,8	1,78	920	0,01826
29		1,5	1,28	150	$1{,}46 \cdot 10^{-4}$
		2,0	1,28	45	$4{,}37 \cdot 10^{-5}$
		2,25	2,02	160	$1{,}56 \cdot 10^{-4}$
		3,0	2,02	600	$5{,}84 \cdot 10^{-4}$
		2,5	2,41	50	$4{,}86 \cdot 10^{-5}$
		3,0	2,41	160	$1{,}56 \cdot 10^{-4}$
30	3,05	2,5	2,20	320	$1{,}96 \cdot 10^{-4}$
		3,0	2,20	700	$4{,}28 \cdot 10^{-4}$
Естественная смесь изотопов	—	14	7,41	—	—
			5,46	—	—
			5,16	—	—
			4,63	—	—
			2,67	—	—

Ядра изотопов кремния вступают в ядерные реакции, из которых для определения кремния в ядерно-геофизических исследованиях наибольшее значение имеют реакции с нейтронами.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов кремния приведено в приложении 2. В области быстрых

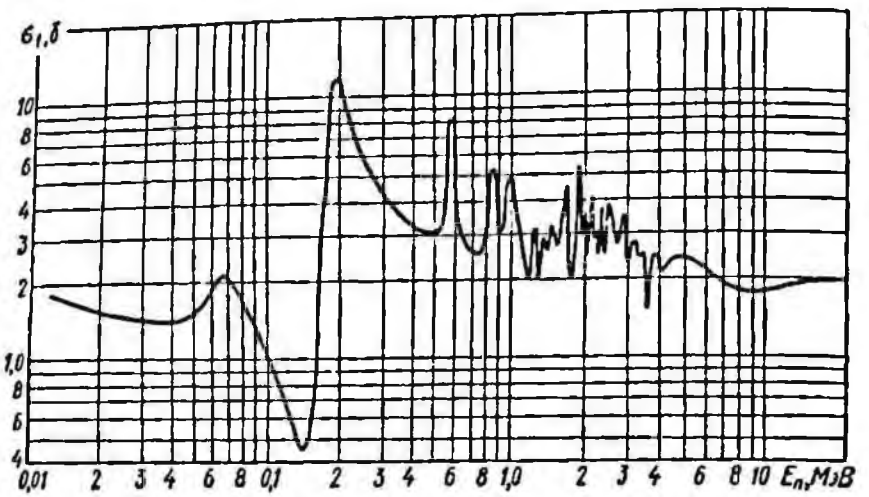


Рис. 3.21. Полное эффективное сечение взаимодействия быстрых и промежуточных нейтронов с ядрами атомов кремния.

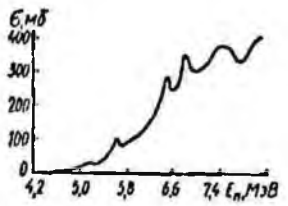


Рис. 3.22. Эффективное сечение реакции $^{28}Si\ (n, p)^{28}Al$.

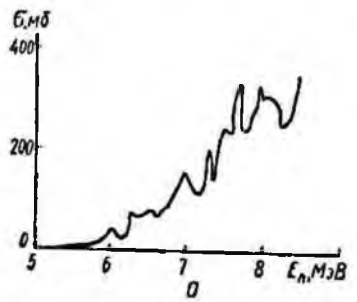


Рис. 3.23. Эффективные сечения реакций:
а — $^{30}Si\ (n, \alpha)^{28}Mg$; б — $^{29}Si\ (n, \alpha)^{26}Mg$.

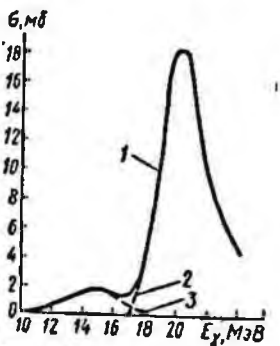


Рис. 3.24. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на кремнии:
1 — суммарное сечение, 2 — сечение ^{30}Si, 3 — суммарное сечение изотопов ^{29}Si и ^{30}Si.

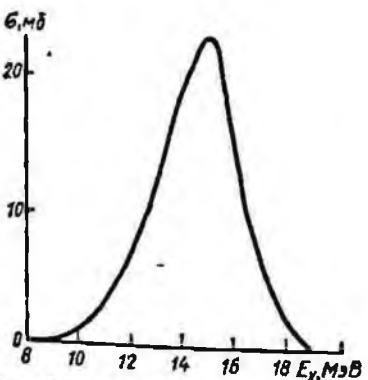


Рис. 3.25. Суммарное эффективное сечение фотонейтронной реакции на изотопах ^{29}Si, ^{30}Si.

и промежуточных нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 3.21) [3.35].

Под действием нейтронов с энергией от 1 МэВ и выше на ядрах кремния происходит реакция $(n, n'\gamma)$. Под действием нейтронов с энергией 3,85 и 4,8 МэВ эффективное сечение этой реакции на ^{28}Si меняется от 0,67 б (0,133 см²/г) до 0,71 б (0,0141 см²/г) [3.35]. Наиболее интенсивная линия в

Таблица 3.13

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов кремния, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{28}Si\ (n, p)^{28}Al$	3,9	380	0,00754	2,31 мин	2,88 (100)	1,78 (100)
$^{28}Si\ (n, \alpha)^{25}Mg$	2,75	52	0,00103	Стабилен	—	—
$^{29}Si\ (n, p)^{29}Al$	3,0	100	0,00010	6,56 мин	2,50 (94); 1,50 (6)	2,43 (6); 1,28 (94)
$^{29}Si\ (n, \alpha)^{26}Mg$	0,037	120	0,00012	Стабилен	—	—
$^{30}Si\ (n, p)^{30m}Al \rightarrow {}^{30}Al$	—	180	0,00011	72 с 3,27 с	— 5,2 (16); 3,9 (83)	3 3,52 (64); 2,24 (100)
$^{30}Si\ (n, \alpha)^{27}Mg$	4,3	100	0,00006	10 мин	1,75 (58); 1,59 (42)	1,013 (30); 0,834 (70)
Тепловые нейтроны						
$^{28}Si\ (n, \gamma)^{29}Si$	—	81	0,00158	Стабилен	—	—
$^{29}Si\ (n, \gamma)^{30}Si$	—	280	0,000274	»	—	—
$^{30}Si\ (n, \gamma)^{31}Si$	—	110	$6{,}83 \cdot 10^{-5}$	2,64 ч	1,48 (99,93); 0,22 (0,07)	1,26 (0,07)
γ-Кванты						
$^{28}Si\ (\gamma, n)^{27}Si$	16,9	См. рис. 3.24	—	4,33 с	β^+3,85(99,9)	2,21 (0,1); 0,51 (199,8)
$^{28}Si\ (\gamma, p)^{27}Al$	12,0	—	—	Стабилен	—	—
$^{29}Si\ (\gamma, n)^{28}Si$	8,4	См. рис. 3.25	—	»	—	—
$^{29}Si\ (\gamma, p)^{28}Al$	12,3	См. рис. 3.26	—	2,31 мин	2,88 (100)	1,78 (100)
$^{30}Si\ (\gamma, n)^{29}Si$	10,6	См. рис. 3.25	—	Стабилен	—	—
$^{30}Si\ (\gamma, p)^{29}Al$	12,9	См. рис. 3.27	—	6,56 мин	2,50 (94); 1,50 (6)	2,43 (6); 1,28 (94)

спектре 1,78 МэВ (табл. 3.12). О вероятности образования γ-квантов в диапазоне 2,7—7,4 МэВ, возникающих под действием нейтронов с энергией 14 МэВ, сведений в литературе мало.

На ядрах изотопов кремния под действием нейтронов и γ-квантов могут происходить различные реакции (табл. 3.13) [3.1, 3.8, 3.11, 3.15, 3.17, 3.35]. Эффективное сечение реакции $^{28}Si\ (n, p)\ ^{28}Al$ в диапазоне энергий нейтронов 4,2—8,2 МэВ показано на рис. 3.22 [3.35]. Для нейтронов с энергией 14 МэВ эффективное сечение этой реакции равно 0,38 б.

Эффективные сечения реакций $^{28}Si\ (n, \alpha)\ ^{25}Mg$ и $^{29}Si\ n, \alpha)\ ^{26}Mg$ приведены на рис. 3.23 [3.1]. Эффективное сечение реакции $^{29}Si\ (n, p)\ ^{29}Al$ меняется от 2,7 мб ($1{,}26 \cdot 10^{-7}$ см²/г) для нейтронов с энергией ~1 МэВ до 100 мб ($4{,}68 \cdot 10^{-6}$ см²/г) для нейтронов с энергией ~14 МэВ.

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов равны 0,13 б ($2{,}79 \cdot 10^{-3}$ см²/г) и 1,7 б ($3{,}64 \cdot 10^{-2}$ см²/г) соответственно. Захват ядрами изотопов кремния тепловых нейтронов приводит к реакциям (n, γ) (табл. 3.13). Наиболее интенсивное излучение с энергией 3,54 и 4,93 МэВ, а наиболее жесткое — с энергией 8,47 МэВ.

Эффективные сечения для фотонейтронных реакций на ядрах изотопов кремния приведены на рис. 3.24—3.27. Различие в эффективных сечениях для фотонейтронных реакций на ^{29}Si и ^{30}Si обусловлено учетом парциальных концентраций этих изотопов в естественной смеси. Так, умножая значения

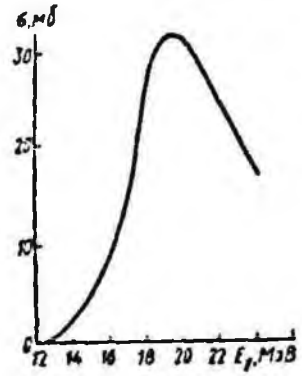


Рис. 3.26. Эффективное сечение реакции ^{29}Si $(\gamma, p)^{29}Al$

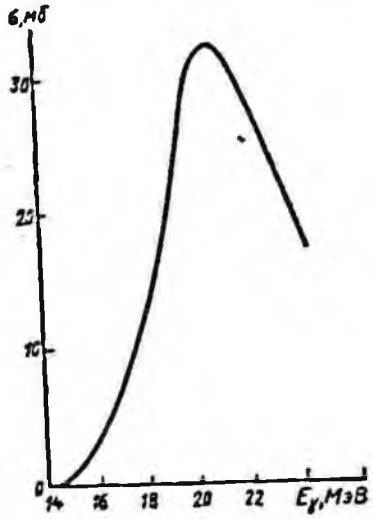


Рис. 3.27. Эффективное сечение реакции ^{30}Si $(\gamma, p)^{29}Al$

сечений, приведенные на рис. 3.25, на 0,0773 ($p_{^{29}Si} + p_{^{30}Si} = 7{,}73\%$), получим значения, приведенные на рис. 3.24.

Ядра изотопов кремния могут также вступать в реакции с заряженными частицами [1.18, 1.26, 3.34].

Методы определения кремния

Для определения кремния используется в основном реакция ^{28}Si $(n, p)^{28}Al$. Изотоп ^{28}Al образуется, как уже отмечалось, под действием тепловых нейтронов на алюминии. Поэтому в геолого-геофизических исследованиях применяется методика одновременного определения в породах алюминия и кремния. Пробы при этом облучаются дважды сплошным спектром нейтронов и надкадмиевыми нейтронами. В случае исключения фона результаты измерений можно представить в виде следующих уравнений:

$$N_1 = N_{Al} + N_{Si}; \tag{3.3}$$

$$N_2 = aN_{Al} + bN_{Si}, \tag{3.4}$$

где a и b — коэффициенты, характеризующие снижение активации алюминия и кремния при измерениях в кадмиевом экране. Эти коэффициенты на каждом типе нейтронно-активационных установок определяются при измерениях эталонных проб из чистых соединений Al_2O_3 и SiO_2 при облучении их в канале без кадмия и с кадмием. Скорости счета, обусловленные каждым из анализируемых компонентов, определяются из соотношений

$$N_{Al} = \frac{bN_1 - N_2}{b - a}; \qquad N_{Si} = \frac{N_2 - aN_1}{b - a}. \tag{3.5}$$

Концентрации искомых элементов рассчитываются по этим соотношениям путем сопоставления с замерами эталонных проб.

Отдельно кремний можно определять при замерах с плутоний- или полоний-бериллиевым источником в случае размещения проб в кадмиевых экранах. При одновременных измерениях содержания алюминия и кремния в пробах достигнут порог чувствительности к кремнию 2% (4% SiO_2) в случае работы с полоний-бериллиевым источником и 1% — с плутоний-бериллиевым [1.4, 1.23, 1.26, 1.31, 3.5]. Временной режим измерений рассмотрен в § 4 данной главы. Навеска пробы для измерений ~10—100 г. Стоимость

ядерного анализа в 2 —2,5 раза ниже по сравнению со стоимостью химического анализа [11.37].

Определению алюминия и кремния в пробах могут мешать ванадий и серебро при их содержании соответственно 0,1 и 0,04 г на 1 г алюминия. На практике такие соотношения элементов встречаются редко. Для определения кремния в пробах использовался и НГМ. При облучении проб массой 1 и 6 кг достигнут порог чувствительности к кремнию соответственно 2 и 1%. Измерения велись с источником (выход $n \cdot 10^5$ нейтр/с) и кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм при регистрации излучения в диапазоне 4—5 МэВ [3.27].

В ИГиГ СО АН СССР разработана методика анализа кернов на алюминий и кремний [8.14]. В установке НА были использованы два нейтронных источника с общим выходом $5{,}5 \cdot 10^6$ нейтр/с, которые размещались в замедлителе. Образцы керна диаметром 60 мм и высотой 100 мм устанавливались в канале облучения между источниками. Пространство между стенками канала и источника было заполнено слоем парафина толщиной 15 мм. Измерение образцов велось в два цикла при облучении быстрыми и тепловыми нейтронами. Перерыв между циклами составлял 1,5—2 ч. Временной режим в каждом цикле был следующий: $t_0 = t = 6$ мин, $t_п = 15$ с. Наведенная активность образцов измерялась с помощью кристалла NaI (Tl) 150 × 150 мм с колодцем диаметром 70 мм, ФЭУ-49 и анализатора импульсов типа АИ-128. Относительные погрешности определения алюминия и кремния оценены в 3% Al_2O_3 и 8% SiO_2, а порог чувствительности соответственно в ~0,5 и 1%.

Для определения кремния в пробах помимо нейтронных методов применяется и РРМ (см. табл. 3.7).

Низкие концентрации кремния определяются с помощью методов, основанных на использовании нейтронных генераторов [3.2, 3.16, 3.38, 3.39, 3.42, 3.43 и др.]. При плотности потока быстрых нейтронов $1 \cdot 10^9$ нейтр/(с × × см^2), временном режиме $t_0 = 30$ с, $t_п = 3$ с и $t = 30$ с, измерениях сцинтилляционным детектором 75 × 75 мм достигнут порог чувствительности 0,0325% [3.39]. Измерения велись по γ-излучению с энергией 1,78 МэВ, образующемуся в результате реакции ^{28}Si (n, p) ^{28}Al. При измерении излучения с энергией 1,28 МэВ, возникающего в результате реакции ^{29}Si (n, p) ^{29}Al, достигнут порог чувствительности 0,7%. В работе [3.42] показано, что при плотности потока $4{,}5 \cdot 10^9$ нейтр/(с · см^2) производительность нейтронно-активационного анализа на кремний может достигать десяти анализов в час.

Определению кремния по реакции ^{28}Si (n, p) ^{28}Al может мешать реакция ^{31}P (n,α) ^{28}Al. При анализе песчаников влияние этой реакции может приводить к ошибке, составляющей не более 1%, а при анализе известняков и доломитов — 14% [1.18].

Содержание кремния в пробах можно также определять методом ГА с порогом чувствительности 0,02—0,05% [1.26]. Активация проб массой 250 г велась при тормозном излучении бетатрона ($E_{макс} = 19$ и 23 МэВ, $i =$ = 0,044 мкА). Время облучения и измерения составляло 5—10 мин. Наведенная активность измерялась кристаллом NaI (Tl) 80 × 50 мм.

Для определения кремния в пробах могут применяться также различные ядерные методы, основанные на действии заряженных частиц [1.18, 1.26]. Для этих же целей в коренных выходах горных пород применяются методы, основанные на действии радиоизотопных и ускорительных источников.

Применение метода НАК с радиоизотопными источниками для определения в породах кремния рассматривается в работах [1.1, 1.3, 1.4, 1.23, 1.26, 1.29, 3.16, 3.20, 3.22, 3.25 и др.]. В связи с тем что по методике НАК одновременно с реакцией ^{28}Si (n, p) ^{28}Al протекает и реакция ^{27}Al (n, γ) ^{28}Al, для раздельного определения кремния и алюминия делаются двойные замеры: первый замер ведется с полоний- или плутоний-бериллиевым

источником N_1, а второй — с полоний-борным источником N_2. В результате получаем

$$N_1 = ap_{Al} + bp_{Si}; \tag{3.6}$$

$$N_2 = a_1 p_{Al}. \tag{3.7}$$

Здесь a и a_1 — удельные скорости счета, соответствующие глинозему (1%), b — удельная скорость счета, соответствующая кремнезему (1%), p_{Al} и p_{Si} — концентрации алюминия и кремния в породах.

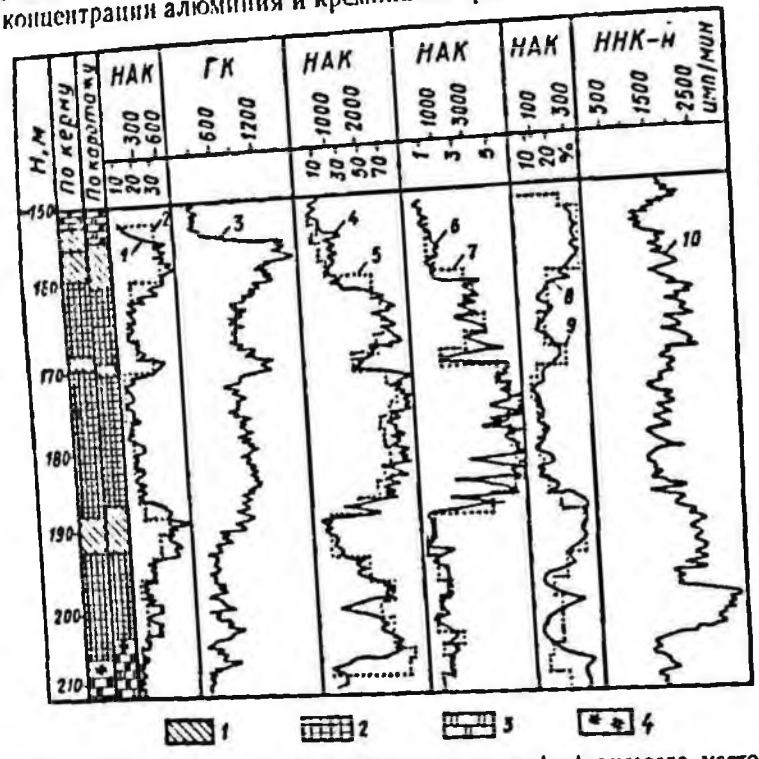


Рис. 3.28. Результаты определения в породах фосфоритового месторождения различных компонентов:

1 — фосфориты, *2* — фосфато-кремнистые сланцы, *3* — доломиты, *4* — кварциты; кривые: *1* — НАК на фтор, *2* — содержания в породах фосфорного ангидрида P_2O_5, *3* — ГК с $E_\gamma > 1{,}5$ МэВ, *4* — НАК по ^{28}Al, источник Ро + + Be, *5* — концентрации нерастворимого остатка, соответствующего содержанию кремнезема, *6* — НАК по ^{28}Al, источник Ро + В, *7* — концентрации глинозема, *8* — НАК на кальций, *9* — содержания окиси кальция, *10* — ННК-н на зонде 60 см.

Важно также знать отношение

$$M = \frac{N_1}{N_2} = \frac{a}{a_1} + \frac{b}{a_1}\frac{p_{Si}}{p_{Al}} = A + Bk_м^{-1}. \tag{3.8}$$

Величина $k = p_{Al_2O_3}/p_{SiO_2}$ называется кремниевым модулем.

Константы в рассматриваемых выражениях определяются экспериментально применительно к каждому типу приборов и пород.

Н. П. Кошелевым и др. [3.25] для одновременного определения в породах кремния и алюминия разработана методика с двумя источниками: полоний-бериллиевым ($\sim 2 \cdot 10^7$ нейтр/с) и полоний-борным ($\sim 5 \cdot 10^6$ нейтр/с), заключаемыми в парафиновый блок. Размер зонда 2,5 м, скорость каротажа 60—80 м/ч при постоянной времени интегрирующего контура 8—12 с. Проводились и дискретные замеры с интервалом 0,5—1 м при $t_0 = 5$ мин, $t_n = 2$ мин, $t = 5$—10 мин. Спад скорости счета $N = f(t)$ ^{28}Al фиксировался самопишущим потенциометром. Порог дискриминации в обоих случаях был равен 1 МэВ.

Результаты определения кремния, алюминия и других компонентов по разрезу скважины фосфоритового месторождения приведены на рис. 3.28

[3.25]. Из сопоставлений данных ядерного каротажа с результатами кернового опробования видно, что они удовлетворительно согласуются друг с другом. Порог чувствительности непрерывного НАК к кремнию равен 1,8—2,8, а дискретного — 0,2—0,5%.

Для определения кремния по разрезам скважин может применяться и метод НГК. Первые исследования по выявлению кремния в песчанистых разрезах скважин по НГК были проведены П. Е. Бейкером [3.30] и Р. Л. Колдуэллом и др. [3.32]. О полученном спектре можно судить по рис. 3.29 [3.32]. Исследования велись прибором диаметром 90 мм с кристаллом NaI (Tl) 63 × 63 мм. Был выбран зонд размером 46 см. В качестве источника нейтронов использовался плутоний-бериллиевый препарат с выходом $1{,}4 \cdot 10^7$ нейтр/с. Пространство между источником и детектором заполнялось свинцом (25,4 см) с конусообразными скосами у источника и детектора. В спектре четко проявляются две триады пиков γ-излучения радиационного захвата нейтронов ядрами кремния с энергией (МэВ): а) 4,93; 4,93 — 0,51 = 4,42; 4,93 — 1,02 = = 3,91 и б) 3,54; 3,54 — 0,51 = 3,03; 3,54 — 1,02 = 2,52. Четко виден также пик, обусловленный водородом (2,23 МэВ). Пик 1,8 МэВ обусловлен кремнием. С одной стороны, этот пик связан с γ-излучением неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов кремния (1,78 МэВ), с другой — с γ-излучением изотопа ^{28}Al (1,78 МэВ), возникающего в результате реакции (n, p) на ядрах изотопа ^{28}Si.

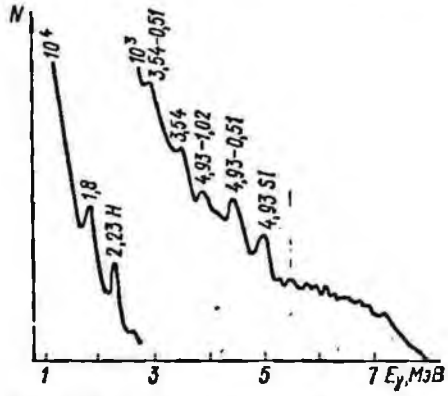


Рис. 3.29. Спектр γ-излучения высокопористого заполненного водой силикатного песчаника в необсаженной скважине.

Л. И. Говором и др. [3.6] исследована возможность определения кремния и других элементов на моделях скважин по НГК с германий-литиевым детектором объемом 2,5 см^3 и полоний-бериллиевым источником с выходом $(2 \div 3) \cdot 10^7$ нейтр/с. Авторы убедительно показали преимущества полупроводниковой спектрометрии. При этих измерениях наряду с методом НГК (E = 4,936 МэВ) оказалось возможным реализовать и метод НГК′ (E = = 1,78 МэВ). См. также [4.204, 4.205].

Для определения кремния в коренных выходах горных пород все шире применяются ускорительные методы с генераторами нейтронов. Так, при измерениях на плоской поверхности по ИНГМ′ оказалось возможным оценивать концентрации кремния с порогом чувствительности 0,6% (см. табл. 3.4). ИНГМ′ может применяться для выявления кремния по разрезам скважин [1.26]. Эта задача решается также с использованием ИНГК и ИНАК.

Применение ИНГК при замерах на моделях с германий-литиевым детектором рассматривается в работе [4.205], в которой приводится полученный спектр γ-излучения радиационного захвата нейтронов. ИНАК использовали, в частности, Р. Л. Колдуэлл и др. [3.14, 3.38] для изучения нефтяных скважин. Импульсный режим работы нейтронного генератора позволяет в три раза повысить общую скорость счета в области 1,78 МэВ при прочих равных условиях [3.14, 3.38]. В работе [10.22] показано, что при этих замерах следует учитывать изменение диаметра скважины и плотности пород.

Определению кремния по реакции ^{28}Si (n, p) ^{28}Al мешает реакция ^{27}Al (n, γ) ^{28}Al. Алюминий связан с глинистыми породами. Выявление таких пород в скважинах осуществляется с помощью ГК. Таким образом, при совместной интерпретации данных ГК и ИНАК можно оценивать содержание в породах кремния и решать другие геологические задачи. Применительно к изучению горных пород на плоской поверхности аналогичные вопросы рассматриваются в работе [3.40].

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИЯ

Калий и его ядерные свойства

Калий — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 19$, $A = 39{,}098$, $\beta_K = 0{,}4859$. $U_K = 3{,}607$ кэВ. Вырывание электрона из K-слоя ведет к образованию характеристического излучения с энергией 3,31 кэВ.

Среднее содержание калия в земной коре по массе 2,50%, содержание в горных породах колеблется от 0,03 до 3,34% [3.3]. Калий входит в состав

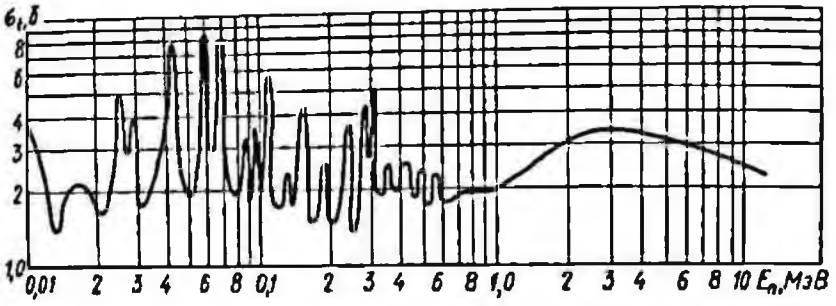


Рис. 3.30. Полное эффективное сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов калия.

следующих породообразующих минералов: ортоклаза, мусковита, сильвина, карналлита, алунита и др.

Природный калий состоит из двух стабильных изотопов: ^{39}K (93,08%), ^{41}K (6,91%) и одного радиоактивного — ^{40}K (0,0119%). ^{40}K имеет период полураспада $1{,}27 \cdot 10^9$ лет, испускает β-частицы в энергией 1,32 МэВ (89%), захватывает K-электроны (11%) и испускает γ-кванты с энергией 1,46 МэВ (11%).

Полное массовое макроскопическое сечение для калия приведено в приложении 2. В области быстрых и промежуточных нейтронов эффективное сечение калия имеет несколько резонансов (рис. 3.30 [3.36]).

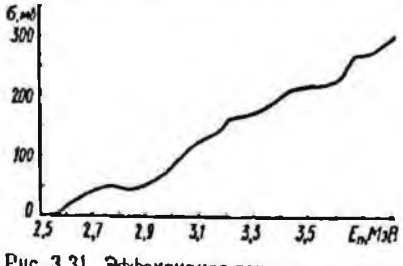


Рис. 3.31. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов калия.

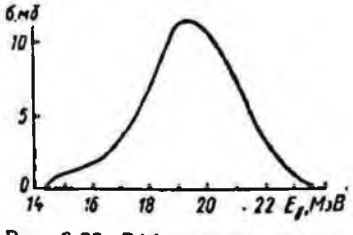


Рис. 3.32. Эффективное сечение реакции ^{39}K (γ, n) ^{38}K.

Под действием быстрых нейтронов на ядрах атомов калия происходит неупругое рассеяние нейтронов. Эффективное сечение для этого процесса в диапазоне энергий 2,5—4,0 МэВ представлено на рис. 3.31. Об энергии γ-излучения, возникающего при неупругом рассеянии быстрых нейтронов на ядрах атомов калия, можно судить по данным табл. 3.14 [3.7]. Видно, что наиболее интенсивными линиями спектра являются линии 2,52 и 2,81 МэВ.

Сведения о других ядерных реакциях, возникающих на ядрах изотопов калия, приведены в табл. 3.15 [3.1, 3.8, 3.11, 3.12, 3.15, 3.36]. Эффективное сечение реакции ^{39}K (n, p) ^{39}Ar при $E_n = 2{,}4$ МэВ равно 83 мб. В области энергий 4—7,5 МэВ оно линейно возрастает от 270 до 355 мб, а при $E_n = 8$ и 13,7 МэВ равно 365 и 390 мб соответственно. См. также [3.1, 3.36]. Эффективное сечение реакции ^{39}K (n, α) ^{36}Cl при $E_n = 2{,}6$ МэВ равно 45 мб,

при $E_n = 4$ МэВ — 105 мб, при $E_n = 6$ и 8 МэВ — приблизительно 160 мб, при $E_n = 12{,}7$ МэВ — 64 мб. См. также [3.1, 3.36].

Эффективное сечение реакции $^{41}K\ (n, p)\ ^{41}Ar$ в диапазоне энергий 3,7—8 МэВ линейно возрастает от 4 до 30 мб [3.1], а эффективное сечение реакции $^{41}K(n, \alpha)\ ^{38}Cl$ в диапазоне энергий 4, 9—8 МэВ изменяется от 3 до 17 мб [3.1].

Эффективное сечение захвата и рассеяния тепловых нейтронов на ядрах калия равно 2,07 б ($3{,}18 \cdot 10^{-2} \times$ $\times$ см²/г) и 1,5 б ($2.31 \cdot 10^{-2}$ см²/г) соответственно. Сечения радиационного захвата тепловых нейтронов равны: для ^{39}K — 1,94 б ($2{,}8 \cdot 10^{-2}$ см²/г); для ^{40}K — 70 б ($1{,}26 \cdot 10^{-2}$ см²/г); для ^{41}K — 1,24 б ($1{,}26 \cdot 10^{-3}$ см²/г). Наиболее жестким излучением у ^{39}K является излучение с энергией 7,769 МэВ (4,4%), а наиболее интенсивным — с энергией 5,696 МэВ.

Таблица 3.14

γ-Излучение, возникающее при неупругом рассеянии быстрых нейтронов на ядрах изотопа ^{39}K

Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
2,8	2,52	40	0,000575
3,95	2,52	120	0,001727
3,0	2,81	25	0,000360
3,95	2,81	120	0,001727
3,3	3,05	39	0,000432
3,95	3,05	80	0,001152
3,95	3,59	10	0,000144

Таблица 3.15

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов калия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{39}K(n, p)^{39}Ar$	—0,21	354	0,00509	269 лет	0,565 (100)	Нет
$^{39}K(n, \alpha)^{36}Cl$	—1,39	83	0,00119	$3{,}08 \cdot 10^5$ лет	0,714 (98,3); (1,7)	»
$^{39}K(n, 2n)^{38}K$	13,41	2,7	$3{,}88 \cdot 10^{-5}$	7,66 мин	β^+2,815 (100)	2,16 (100); 0,51 (200)
$^{39}K(n, 2n)^{38m}K$	13,52	2	$2{,}9 \cdot 10^{-5}$	0,946 с	β^+5,17 (100)	0,51 (200)
$^{41}K(n, p)^{41}Ar$	1,75	70	$7{,}42 \cdot 10^{-5}$	1,827 ч	1,198 (99,2); 2,49 (0,8)	1,283 (99,2)
$^{41}K(n, \alpha)^{38}Cl$	0,11	33	$3{,}34 \cdot 10^{-5}$	37,12 мин	4,81 (53); 2,77 (16); 1,11 (13)	2,15 (47); 1,60 (31)
Тепловые нейтроны						
$^{39}K(n, \gamma)^{40}K$	—	3000	0,0434	$1{,}27 \cdot 10^9$ лет	1,32(89); ε(11)	1,46 (11)
$^{41}K(n, \gamma)^{42}K$	—	1300	0,00112	12,358 ч	3,524 (82); 1,98 (18)	1,524 (18)
γ-Кванты						
$^{39}K\ (\gamma, n)^{38}K$	13,6	См. рис. 3.32	—	7,66 мин	β^+2,815 (100)	0,51 (200)

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на изотопе ^{39}K приведено на рис. 3.32 [3.36].

Ядра изотопов калия вступают также в реакции с заряженными частицами. См. [1.18, 1.26, 1.31, 3.34 и др.].

Методы определения калия

Основным методом определения калия в пробах является γ-метод [1.10, 1.11, 1.15, 1.23, 1.26, 1.29, 1.31]. Определение калия в пробах ведется по естественной радиоактивности проб — присутствию в естественной смеси

изотопов калия его радиоактивного изотопа (^{40}K). Считается, что в природных соединениях соотношения изотопов не меняются. Калий при этом определяется одновременно с ураном, радием и торием. Определение радиоактивных элементов ведут γ-спектрометрами. При измерениях проб массой 150—200 г на установке ЛСУ-5к с кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм достигнут порог чувствительности к калию 0,2—0,3%. При измерениях проб массой 1 кг кристаллом 70 × 70 мм порог чувствительности понижается в 4—10 раз.

Для определения калия в пробах применяют метод НА-6 с нейтронным генератором 10^8 нейтр/(с · см^2) с использованием реакций ^{39}K $(n, 2n)$ ^{38}K и ^{41}K (n, α) ^{38}Cl. При временно́м режиме $t_и = 5$ мин, $t_п = 10$ мин и $t = 5$ мин и измерениях кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм достигнут порог чувствительности к калию 0,5% [3.39].

Помимо НА-6 для определения калия можно применять ННГМ′ и ГА (см. табл. 3.14). Так, при измерениях на бетатронах с $E_{макс} = 17{,}5$; 19 и 23 МэВ ($i \approx 0{,}04$—$0{,}05$ мкА) соответственно достигнуты следующие пороги чувствительности к калию: 0,1%, 0,03% и 0,01% [1.26, 3.17].

Определять калий в пробах можно также методом РРМ по K_α-излучению с энергией 3,313 кэВ, измеряемому пропорциональным счетчиком с аргоновым заполнением ($U_к = 3{,}2$ кэВ). Облучение проб необходимо вести излучением ^{55}Fe ($T_{1/2} = 2{,}7$ года, $E_\gamma = 5{,}9$ кэВ). По этой методике калий можно определять с порогом чувствительности ~0,5% (см. табл. 3.7).

Основным методом определения калия в коренных выходах горных пород является спектрометрический γ-метод [1.12, 1.15, 1.23, 1.26]. При этом используются пешеходные, автомобильные, самолетные и каротажные методики, порог чувствительности которых оценивается в 1—2,5% для калия. Для этой же цели подходят и ускорительные методы. Так, при работе с нейтронным генератором (10^7 нейтр/с) содержание калия на плоской поверхности горных пород по ННГМ′ можно определять с порогом чувствительности 1,7% (см. табл. 3.4). Кроме того, применяется и методика НА с генератором нейтронов [3.40].

§ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ

Кальций и его ядерные свойства

Кальций — химический элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева, $Z = 20$, $A = 40{,}08$, $\beta_{Ca} = 0{,}4990$. $U_K = 4{,}038$ кэВ. Вырывание электрона из K-слоя ведет к образованию характеристического излучения K_α-серии с энергией 3,69 кэВ.

Таблица 3.16

Неупругое рассеяние нейтронов на ядрах изотопов кальция

Масса изотопа	Распространенность, %	Энергия, МэВ		Сечение	
		нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	микроскопическое, см^2/г
40	96,97	3,96	0,76	73	0,00107
		3,96	3,36	—	—
		3,96	3,74	72	0,00105
		3,96	3,9	36	0,00051
		—	5,3	—	—
		—	8,5	—	—
		—	9,1	—	—
44	2,06	3,95	1,152	37	$1{,}04 \cdot 10^{-6}$

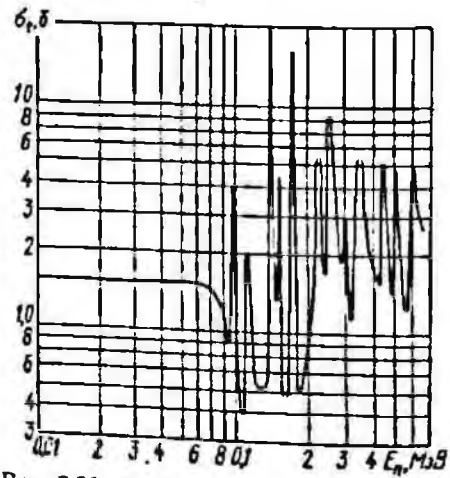


Рис. 3.33. Полное эффективное сечение взаимодействия промежуточных нейтронов с ядрами атомов кальция.

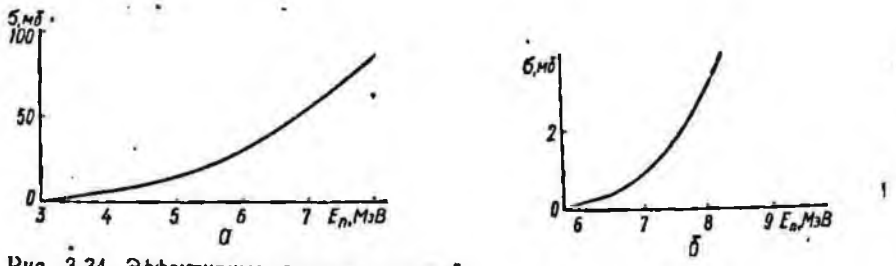


Рис. 3.34. Эффективные сечения реакций:
а — ^{43}Ca (*n*, *p*)^{43}K, *б* — ^{44}Ca (*n*, *p*)^{44}K.

Таблица 3.17

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов кальция, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см^2/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{40}Ca (*n*, *p*)^{40}K	0,545	485	0,00706	1,27·10^9 лет	1,32 (89); ε(11)	1,46 (11)
^{42}Ca (*n*, *p*)^{42}K	2,9	160	1,54·10^{-5}	12,358 ч	3,524(82); 1,98 (18)	1,524 (18)
^{43}Ca (*n*, *p*)^{43}K	1,06	93	2,10·10^{-6}	22,0 ч	1,814(1,3); 1,24 (3,5); 0,825(87); 0,465 (8,2)	1 (2); 0,614(8); 0,591 (13); 0,394 (11); 0,388(7); 0,371 (85); 0,220 (3)
^{44}Ca (*n*, *p*)^{44}K	5,45	37	1,14·10^{-5}	22,3 мин	4,91(10); 3,55 (?); 2,63 (?)	1,61 (>10)
^{44}Ca (*n*, α)^{41}Ar	2,81	113	3,5·10^{-5}	1,827 ч	1,198 (99,2); 2,49 (0,8)	1,283 (99,2)
^{48}Ca(*n*,2*n*)^{47}Ca	10,13	1070	2,98·10^{-5}	4,53 дня	1,979 (15,8); 1,487 (1,8)	1,308 (76); 0,815 (6); 0,433 (6)
Тепловые нейтроны						
^{40}Ca(*n*, γ)^{41}Ca	—	220	0,00321	1,1·10^5 лет	ε 0,44 (100)	—
^{42}Ca(*n*, γ)^{43}Ca	—	420	3,86·10^{-5}	Стабилен	—	—
^{44}Ca(*n*, γ)^{45}Ca	—	670	1,89·10^{-4}	161,5 дня	0,258 (100)	Н.т
^{46}Ca(*n*, γ)^{47}Ca	—	250	1,08·10^{-7}	4,53 дня	1,979 (15,8); 1,487 (1,8); 0,671 (81,4)	1,308 (76); 0,815 (6); 0,433 (6)
^{48}Ca(*n*, γ)^{49}Ca	—	1100	2,55·10^{-5}	8,75 мин	1,95 (91); 0,87 (7,9)	4,68 (3); 4,05 (8); 3,1 (89)
γ-Кванты						
^{48}Ca(γ, *n*)^{39}Ca	16	См. рис. 3.35	—	0,88 с	β+5,43 (100)	2,53 (<0,6)
^{44}Ca(γ, *n*)^{43}Ca	11,4	То же	—	Стабилен	—	—

Среднее содержание кальция в земной коре по массе равно 2,96%, а в горных породах может меняться от 0,7 до 6,72% (см. приложение 1). Наиболее известные минералы кальция: кальцит, доломит, гипс, ангидрид, фосфорит, флюорит и др.

Природный кальций состоит из смеси шести стабильных изотопов (см. табл. 3.1). Ядра изотопов кальция могут вступать в ядерные реакции, важнейшими из которых являются реакции с нейтронами.

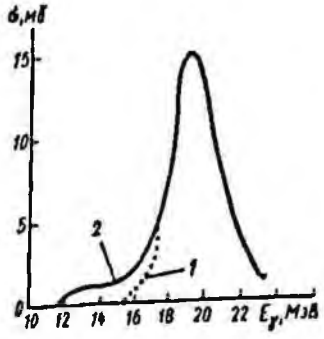


Рис. 3.35. Эффективное сечение реакций:
1 — ^{44}Ca (γ, n)^{43}Ca, 2 — ^{44}Ca (γ, n)^{43}Ca.

Полное массовое макроскопическое нейтронное сечение кальция приведено в приложении 2. В области промежуточных нейтронов в нем зафиксировано несколько резонансов (рис. 3.33) [3.36].

Под действием быстрых нейтронов происходит реакция $(n, n'\gamma)$ (табл. 3.16) [3.7, 3.36]. Наиболее интенсивными в спектре γ-квантов, возникающих в этих реакциях, являются линии, обусловленные энергией 0,76 и 3,74 МэВ. Интенсивность самых высокоэнергетичных линий весьма низка [3.31].

Другие ядерные реакции, возникающие под действием нейтронов и γ-квантов, рассматриваются в табл. 3.17 [3.1, 3.11, 3.12, 3.36]. Эффективные сечения для реакций ^{43}Ca (n, p) ^{43}K и ^{41}Ca (n, p) ^{41}K приведены на рис. 3.34 [3.11].

Из γ-квантов радиационного захвата наиболее интенсивным является излучение с энергией 1,943 МэВ (39%), а наиболее жестким — с энергией 6,42 МэВ (см. приложение 4).

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов ядрами кальция равны соответственно 0,43 б ($6 \cdot 10^{-3}$ см^2/г) и 3,0 б (0,045 см^2/г).

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на изотопах кальция приведено на рис. 3.35 [3.36].

Методы определения кальция

Определение кальция в пробах и коренных выходах горных пород можно производить по методике РРМ. Г. А. Пшеничный и И. В. Томский [3.4] для определения кальция в титановых рудах применяли аппаратуру с пропорциональным счетчиком, заполненным аргоном (90% Ar и 10% CH_4). Излучение в счетчик проходило через бериллиевое окно (0,2 мм) размером 40 × 10 мм. Ионизацию K-слоя атомов кальция лучше всего осуществлять излучением ^{55}Fe ($T_{1/2}$ = 2,7 года, E = 6 кэВ). В работе [3.4] для этих целей применялся источник из двух препаратов: циркоций-тритиевого ($T_{1/2}$ = = 12,26 года, E = 2 кэВ, $L_{\alpha 1}$ = 6 кэВ) и ^{147}Pm ($T_{1/2}$ = 2,62 года, $K_{\alpha 1}$ = = 38,65 кэВ, $L_{\alpha 1}$ = 5,43 кэВ). Для устранения неровностей облучаемой поверхности в датчике устанавливались две ампулы с источником на разных расстояниях от счетчика. Порог чувствительности к кальцию оценен в 0,3% [3.4]. В пробах кальций можно определять с порогом чувствительности 0,03% [3.27, 3.44—3.50] (см. табл. 3.7).

М. А. Беляковым и др. [3.26] для определения кальция в пробах применялась аппаратура со сцинтилляционным счетчиком (кристалл NaI (Tl) толщиной 2 мм) и цирконий-тритиевым источником. Порог чувствительности этой методики РРМ оценивается в 0,4%. Авторы [3.26] считают, что наиболее рационально для определения кальция применять титан-тритиевый источник ($K_{\alpha 1}$ = 4,51 кэВ). Атомы железа при этом не возбуждаются и железо не мешает определению кальция в облучаемой среде.

М. Г. Крутиков и др. [3.9, 3.16, 3.27] для определения кальция использовали НГМ. При работе с нейтронным источником (выход $n \cdot 10^5$ нейтр/с) и кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм достигнут порог чувствительности 2—5% в случае измерения проб массой 6 кг и 5—10% в случае измерения проб массой 1 кг. Излучение кальция регистрировалось в диапазоне 5,2—6,7 МэВ.

Помимо НГМ для определения кальция в пробах применялась методика НА-6 с нейтронным генератором $1 \cdot 10^9$ нейтр/(с · см^2) и кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм. При измерениях с временным режимом t_0 = 5 мин, t_n = 10 мин и t = 5 мин достигнуты пороги чувствительности 5,5 и 11,5% соответственно при регистрации γ-излучения с энергией 1,13 МэВ, возникающего в ре-

зультате реакции $^{44}Ca\ (n, p)\ ^{44}K$, и γ-излучения с энергией 1,29 МэВ, возникающего в результате реакции $^{44}Ca\ (n, \alpha)\ ^{41}Ar$ [3.38].

Более низкие концентрации кальция в пробах можно определять с помощью ГА. Так, при работе с линейным электронным ускорителем $E_{макс} = 30$ МэВ, $i = 5$ мкА) достигнут порог чувствительности $1 \cdot 10^{-6}$ г [3.17].

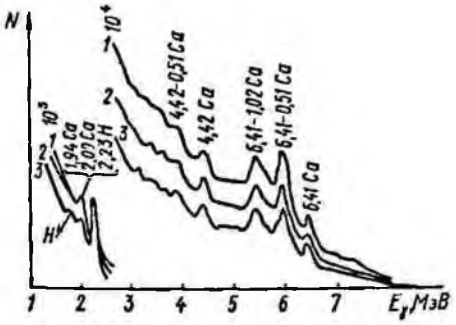


Рис. 3.36. Спектр γ-излучения радиационного захвата, полученный в необсаженной скважине против пласта известняка пористостью (%):
1—5, 2—20, 3—35; *H'*—комптоновский пик от излучения $E_\gamma = 2{,}23$ МэВ.

Для определения кальция в породах по разрезам скважин применяются методы НГК и НАК. Р. Л. Колдуэлл и др. [3.32] использовали методику НГК. Прибор имел то же устройство, что и при определении кремния (см. § 5 данной главы). Полученный спектр γ-излучения при облучении известняка различной влажности показан на рис. 3.36. В спектре четко проявляется триада γ-излучения с энергией 6,41 МэВ (6,41 — 0,51 = = 5,90 и 6,41 — 1,02 = 5,39 МэВ). В пик 5,9 МэВ попадает также линия кальция 5,9 МэВ (3,8%). Излучение с энергией 4,42 МэВ дает пик 4,42 — 0,51 = 3,91 МэВ. В спектре заметны также линия кальция 1,943 МэВ, линия водорода 2,23 МэВ (первичное излучение) и пик рассеянного излучения от этой линии.

И. П. Кошелев и др. [3.4, 3.25] использовали методику НАК по реакции $^{48}Ca\ (n, \gamma)\ ^{49}Ca$ (см. табл. 3.17) для определения кальция в горных породах по разрезам скважин. Исследования велись с полоний-бериллиевым

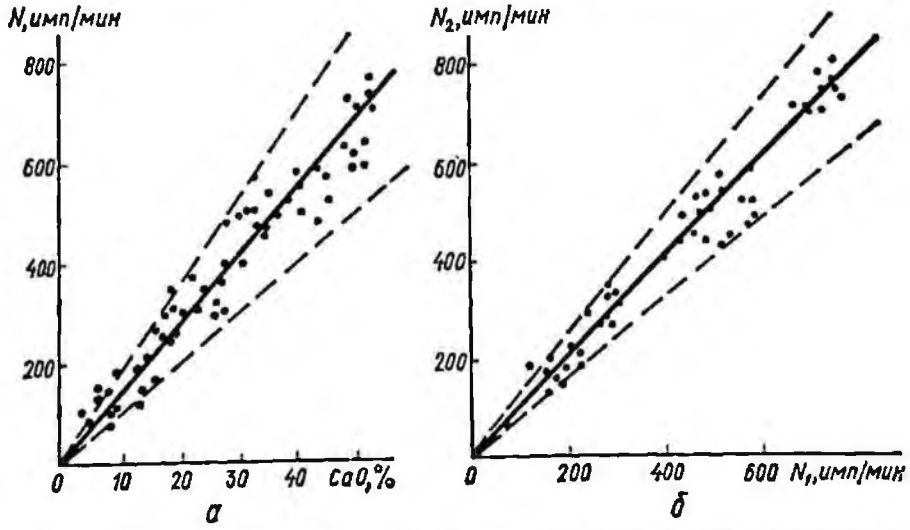


Рис. 3.37. Сопоставления данных НАК и химического анализа (*а*), первичного каротажа и повторного (*б*).

источником ($2 \cdot 10^7$ нейтр/с), расположенным в парафиновом чехле на расстоянии 4 м от центра детекторов — для исключения влияния γ-излучения радиационного захвата нейтронов. Наведенная активность измерялась скважинным γ-спектрометром. Детектором излучения служили два параллельно включенных сцинтилляционных счетчика. Люминофорами в них были кристаллы NaI (Tl) 60 × 80 мм. Фотоумножителем служил ФЭУ-13. Разрешение спектрометра к линии 661 кэВ (^{137}Cs) составляло 25%. Для контроля за стабильностью работы прибора между кристаллами устанавливался реперный

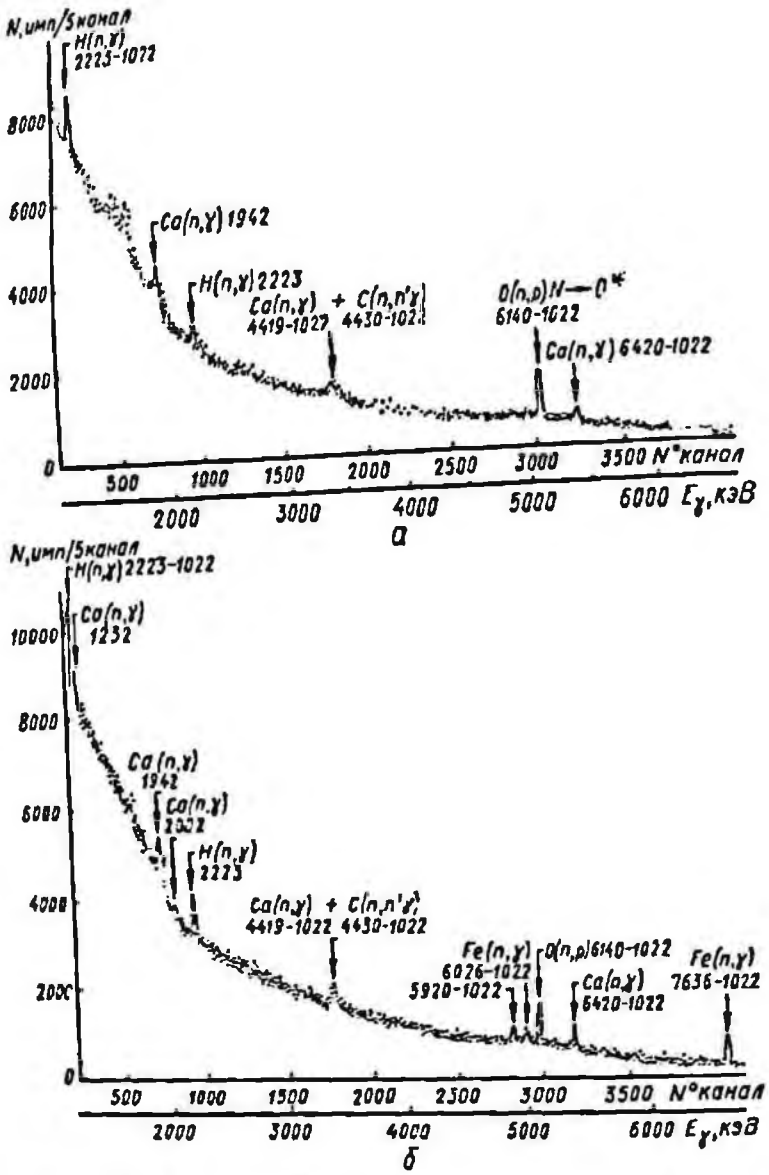


Рис. 3.38. Спектры γ-излучения радиационного захвата нейтронов в известняке с водой ($m = 16\%$):

а — необсаженная скважина, t = 1 ч 45 мин; б — обсаженная скважина (d_{Fe} = 0,5 см, $d_{цем}$ = 4,5 см), t = 2 ч 40 мин.

цезиевый источник. Такая методика измерений обеспечивала стабильность порога дискриминации прибора с точностью ±2%.

Определению кальция в породах по рассматриваемой методике НАК мешают реакции: ^{55}Mn (n, γ) ^{56}Mn, ^{56}Fe (n, p) ^{56}Mn и ^{23}Na (n, γ) ^{24}Na. ^{56}Mn распадается с $T_{1/2}$ = 2,586 ч и испускает γ-кванты с энергией, в МэВ: 3,39 (0,15%); 2,96 (0,5%); 2,66 (0,50%); 2,52 (0,85%); 2,11 (17%); 1,81 (33,3%) и 0,846 (98,6%). Из табл. 3.6 и 3.17 видно, что для подавления излучения мешающих изотопов определение кальция следует вести с порогом дискриминации 3,9 МэВ. Однако, так как макроскопическое сечение образования ^{48}Ca невелико, а интенсивность линий 4,68 и 4,05 МэВ мала, авторы [3.4] осуществляли дискриминацию излучения с энергией 2,7 МэВ. Это возможно в случае содержания в определяемых породах небольших количеств мешающих элементов: железа 1,4—2,1%; марганца 0,08—0,12%; натрия 0,37—0,75%.

Временной режим измерений был выбран следующим: $t_0 = t = 26$ мин, $t_п = 2$ мин. Полученная диаграмма НАК на кальций приведена на рис. 3.28.

Результаты сопоставления данных НАК с химическим анализом и сопоставления первичного НАК (N_1) с повторным (N_2) показаны на рис. 3.37. Систематические расхождения каротажа с керновым опробованием не наблюдаются. Среднеквадратичные отклонения равны ±13% для НАК и химического анализа и ±8% для N_1 и N_2. Содержание кальция в породах рассчитывалось по формуле

$$p = \frac{N_{Ca}}{k}, \qquad (3.9)$$

где N_{Ca} — скорость счета (соответствующая определяемому содержанию кальция в породе), которая оценивалась по кривой спада наведенной активности $N = f(t)$ для изотопа ^{49}Ca. Коэффициент пропорциональности k определялся путем сопоставления показаний НАК с данными химического анализа кернов (для участков с хорошим выходом керна). Порог чувствительности НАК к кальцию оценен в 0,35—0,7% (0,5—1% CaO).

Определение кальция в горных породах можно также вести с нейтронным генератором по методике ИНГМ'. Так, на плоской поверхности породы Р. Л. Колдуэлл и др. [3.14, 3.38] определяли кальций с порогом чувствительности 2,1% (см. табл. 3.4).

О возможностях ИНГК' с применением полупроводникового германий-литиевого детектора объемом 3,5 см^3 можно судить по рис. 3.4, *б*. В спектре четко проявляется линия 3,73—1,02 МэВ.

Полупроводниковая спектрометрия может применяться для определения кальция по ИНГК (рис. 3.38 [4.205]). В спектре проявляются линии кальция 6,42—1,02; 4,42—1,02; 1,94 и 1,23 МэВ. В обсаженной скважине дополнительно проявляются линии железа 7,64—1,02; 6,03—1,02 и 5,92—1,02 МэВ.

§ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА

Железо и его ядерные свойства

Железо — химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 26$, $A = 55{,}847$, $\beta_{Fe} = 0{,}4656$. $U_K = 7{,}111$ кэВ. $K_{al} = 6{,}4$ кэВ.

Железо широко распространено в природе. Среднее его содержание в земной коре по массе равно 4,65%. В горных породах оно меняется от 2,70% (кислые породы) до 9,85% (ультраосновные) (см. приложение 1).

Железо входит в состав многих минералов: магнетита, ильменита, пирита, пирротина, оливина, гиперстена и др. Природное железо состоит из четырех стабильных изотопов (см. табл. 3.1).

Полное массовое макроскопическое нейтронное сечение приведено в приложении 2. В области быстрых и промежуточных нейтронов эффективное сечение имеет несколько резонансов (рис. 3.39).

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых

Таблица 3.18

γ-Излучение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах изотопов железа

Масса изотопа	Распространенность, %	Энергия, МэВ		Сечение	
		нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см$^{-1}$
54	5,84	2,56	1,405	798	0,00052
		2,8	1,46	761	0,00050
56	91,68	2,56	0,847	936	0,0092
		2,8	0,84	1100	0,0108
		2,56	1,241	46	0000045
		2,8	1,25	793	0,0078
		2,8	1,70	330	0,00325
57	2,17	2,56	0,123	537	0,000123
Естественная смесь изотопов	—	3,2	0,835	1180	0,01273
			1,17	390	0,00421
			1,67	330	0,00356
То же	—	4,3	0,85	900	0,00972
			2,1	400	0,00432
			2,7	200	0,00216

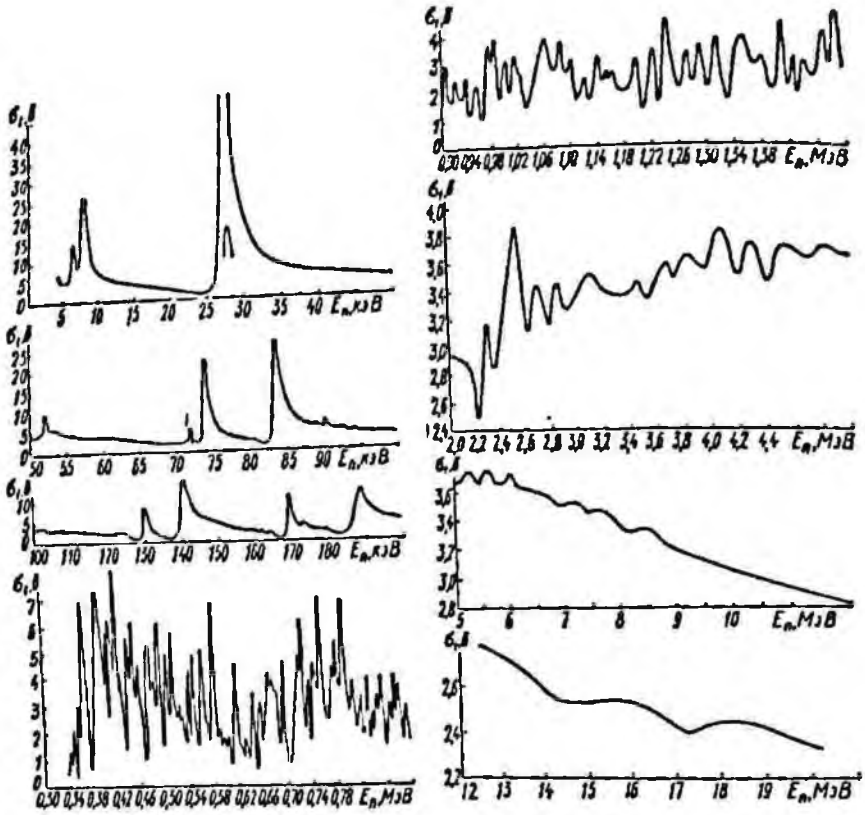


Рис. 3.39. Полное эффективное сечение взаимодействия быстрых и промежуточных нейтронов с ядрами атомов железа.

нейтронов показано на рис. 3.40 [3.7, 3.19, 3.29]. Характеристика γ-излучения, возникающего при неупругом рассеянии, приведена в табл. 3.18 [3.7]. Как видим, наиболее интенсивным является излучение с энергией, близкой к 0,84 МэВ [3.6, 3.18].

Спектр γ-излучения, возникающий при неупругом рассеянии нейтронов с энергией 2,8 МэВ, показан на рис. 3.41 [3.28]. В этом спектре также наиболее интенсивно проявляется линия 0,84 МэВ. Пик 0,52 МэВ связан с γ-квантами, возбуждаемыми в люминофоре рассеянными нейтронами [3.28].

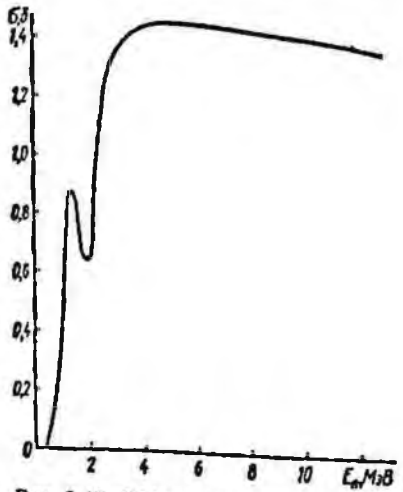


Рис. 3.40. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов железа.

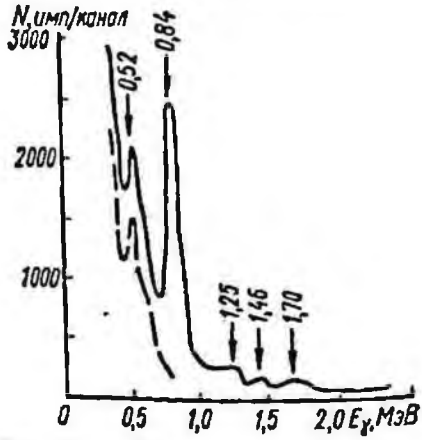


Рис. 3.41. Спектр γ-излучения неупругого рассеяния быстрых нейтронов с энергией 2,8 МэВ, измеренный с помощью кристалла NaI (Tl) 60 × 50 мм и фотоумножителя ФЭУ-1Б. Штриховая кривая соответствует фону.

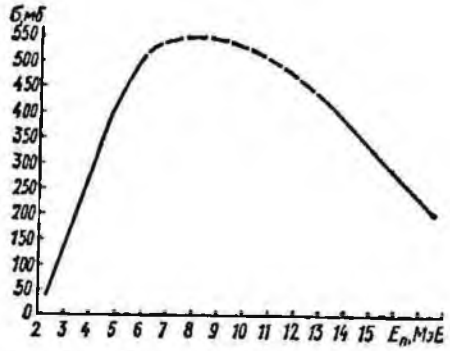


Рис. 3.42. Эффективное сечение реакции $^{54}Fe\ (n, p)\ ^{54}Mn$.

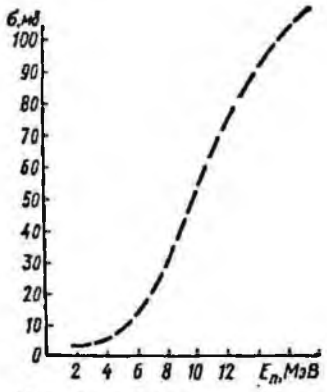


Рис. 3.43. Эффективное сечение реакции $^{54}Fe\ (n, \alpha)^{51}Cr$.

Сведения о ядерных реакциях, возникающих на ядрах изотопов железа под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 3.19 [3.1, 3.8, 3.11, 3.12, 3.15, 3.37]. Эффективное сечение реакции $^{54}Fe\ (n, p)\ ^{54}Mn$ дано на рис. 3.42 [13.20], реакции $^{54}Fe\ (n, \alpha)\ ^{51}Cr$ — на рис. 3.43 [13.20] и реакции $^{56}Fe\ (n, p)\ ^{56}Mn$ — на рис. 3.44 [3.1].

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов железом соответственно равны 2,53 б (0,027 см²/г) и 11 б (0,119 см²/г). Наиболее

Таблица 3.19

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов железа, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{54}Fe(n, p)^{54}Mn$	—0,1	320	$2\cdot10^{-4}$	313,5 дня	ε (100)	0,835 (100)
$^{54}Fe\ (n, \alpha)^{51}Cr$	—0,85	110	$6{,}94\cdot10^{-5}$	27,8 дня	ε (100)	0,320 (10)
$^{54}Fe\ (n, 2n)^{53}Fe$	13,87	3	$1{,}89\cdot10^{-6}$	8,50 мин	β^+2,84 (68); 2,38; 1,57	0,38 (32); 0,51 (136)
$^{56}Fe\ (n, p)^{56}Mn$	2,96	110	0,00109	2,586 ч	2,838 (47); 1,028 (34); 0,718 (18); 0,30 (1)	2,11 (17,5); 1,81 (33,3); 0,846 (98,6)
$^{56}Fe\ (n, 2n)^{55}Fe$	11,40	440	0,00435	2,6 года	ε (100)	Нет
$^{57}Fe\ (n, p)^{57}Mn$	1,96	50	$1{,}17\cdot10^{-5}$	1,75 мин	2,55 (82)	0,134 (18)
$^{58}Fe\ (n, p)^{58}Mn$	5,30	23	$7{,}6\cdot10^{-7}$	1,1 мин	β^-?	0,82; 0,57; 0,52; 0,41; 0,36
$^{58}Fe\ (n, \alpha)^{55}Cr$	1,62	21	$7\cdot10^{-7}$	3,52 мин	2,5 (100)	Нет
Тепловые нейтроны						
$^{54}Fe\ (n, \gamma)^{55}Fe$	—	2300	0,0015	2,6 года	ε (100)	Нет
$^{56}Fe\ (n, \gamma)^{57}Fe$	—	2700	0,0266	Стабилен	—	—
$^{57}Fe\ (n, \gamma)^{58}Fe$	—	2500	$5{,}74\cdot10^{-4}$	»	—	—
$^{58}Fe\ (n, \gamma)^{59}Fe$	—	1010	$3{,}24\cdot10^{-5}$	46,5 дня	0,475 (53) 0,273 (45)	1,29 (44); 1,10 (50)
γ-Кванты						
$^{54}Fe\ (\gamma, n)^{53}Fe$	13,8	См. рис. 3.45	—	8,50 мин	β^+2,84 (68), 2,38; 1,57	0,38 (32); 0,51 (136)
$^{56}Fe\ (\gamma, n)^{55}Fe$	11,15	—	—	2,6 года	ε (100)	Нет
$^{57}Fe\ (\gamma, n)^{56}Fe$	7,75	—	—	Стабилен	—	—

интенсивными линиями в спектре γ-излучения радиационного захвата являются линии 7,647 и 5,921 МэВ, а наиболее высокоэнергетичными — 9,299 МэВ (см. приложение 4). Эффективное сечение фотонейтронной реакции на железе показано на рис. 3.45 [3.37].

Методы определения железа

Для определения железа в пробах и коренных выходах пород на плоской поверхности используют РРМ. Для возбуждения характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения железа в качестве источников могут применяться препараты: ^{244}Pu ($T_{1/2}$ = 86,4 года, E = 44 кэВ (0,38%), $L_{\alpha 1}$ = 14,3 кэВ), ^{147}Pm ($T_{1/2}$ = = 2,62 года, $K_{\alpha 1}$ = 38,65 кэВ) с кадмиевой мишенью ($K_{\alpha 1}$ = 23,17 кэВ) и др. Из этих препаратов наиболее подходящий — первый, имеющий характеристическое излучение ближе к порогу ионизации K-слоя железа (7,1 кэВ).

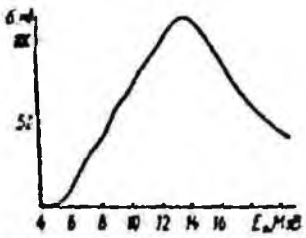


Рис. 3.44. Эффективное сечение реакции ^{56}Fe $(n, p)^{56}$Mn.

Детекторами характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения (6,4 кэВ) могут служить пропорциональные счетчики с аргоновым (U_K = 3,2 кэВ) или ксеноновым (U_L = 5,45 кэВ) заполнением, а также полупроводниковые счетчики (см. табл. 3.7) Порог чувствительности лабораторного РРМ к железу оценен в $(3 \div 6) \cdot 10^{-3}$%. Г. А. Пшеничным и Н. В. Томским [3.4] при работе с двухисточниковым датчиком (см. § 7 данной главы) при определении железа в коренных выходах пород достигнут порог чувствительности 0,3%. Рассматриваемая методика применялась также для определения железа при автомобильной съемке [1.23, 1.26].

М. Г. Крутиков и др. [3.9, 3.16, 3.26, 3.27, 11.37] для определения железа использовали НГМ. При измерениях с источником (выход $n \cdot 10^5$ нейтр/с) и детектором NaI (Tl) 70 × 70 мм достигнут порог чувствительности к железу 0,2% для проб массой 6 кг и 0,3% для проб массой 1 кг. В случае измерений с детектором 40 × 50 мм порог чувствительности повышался до 0,5% при облучении проб массой 1 кг. γ-Излучение в обоих случаях измерялось в диапазоне 6—8 МэВ.

При измерениях по НА-6 на нейтронном генераторе ($1 \cdot 10^9$ нейтр/(с × см^2)) с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм при t_0 = 5 мин, $t_п$ = 10 мин, t = 5 мин в случае реакций ^{56}Fe (n, p) ^{56}Mn и ^{54}Fe $(n, 2n)$ ^{53}Fe получены пороги чувствительности к железу 0,55 и 0,75% соответственно.

По ГА при измерениях с бетатроном ($E_{макс}$ = 19 МэВ, $i \approx 0{,}04$ мкА) в случае изучения осадочных пород порог чувствительности к железу понижен до 0,05%.

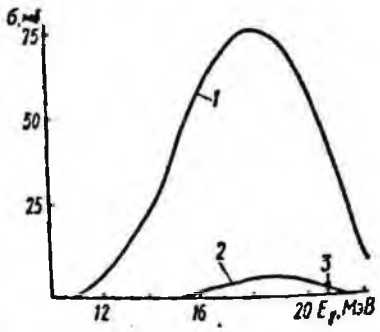


Рис. 3.45. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на естественной смеси изотопов железа (*1*) и изотопе ^{54}Fe (*2*). Стрелка (*3*) соответствует порогу реакции ^{56}Fe $(\gamma, 2n)^{54}$Fe.

Для определения железа на плоской поверхности горных пород применяется методика, основанная на использовании нейтронного генератора. При измерении γ-излучения неупругого рассеяния быстрых нейтронов (ИНГМ) с энергией 0,84 МэВ достигнут порог чувствительности 0,2% (см. табл. 3.4). Эта методика и методика ИНГМ могут использоваться для определения железа в породах по разрезам скважин. Для определения железа в рудах по скважинам применяются также методы ГГК-с и НГК.

ГЛАВА 4

ПОИСКИ, РАЗВЕДКА И КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

§ 1. СОСТАВ НЕФТЕЙ И ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ, СЛАГАЮЩИХ НЕФТЬ

Состав нефтей

Нефти представляют собой смесь углеводородов метанового (C_nH_{2n+2}), нафтенового (C_nH_{2n}), ароматического (C_nH_{2n-6}) и реже других рядов. Эмпирический состав нефти описывается формулами от $CH_{1.41}$ до $CH_{2.10}$ [4.37]. В небольших количествах в нефтях могут содержаться сернистые,

Таблица 4.1

Элементный состав нефтей, %

Нефтегазовый район	H	C	N	O	S
Коми АССР	12,91—14,08	85,52—86,00	0,07—0,37	0,11—0,33	0,22—1,11
Пермская обл.	11,55—13,81	82,52—86,00	0,03—0,43	0,03—0,97	0,37—5,10
Удмуртская АССР	11,86—14,10	83,00—85,10	0,20—0,27	0,05—0,47	1,90—3,44
Башкирская АССР	11,50—14,30	82,60—85,70	0,12—0,38	0,04—0,61	1,30—4,53
Татарская АССР	11,12—14,03	83,00—86,42	0,16—0,93	0,02—0,24	1,40—3,50
Куйбышевская обл.	12,02—14,49	83,00—86,40	0,01—0,25	0,02—0,85	0,20—3,07
Оренбургская обл.	11,01—14,20	79,82—85,81	0,02—0,60	0,02—3,70	0,48—4,87
Саратовская обл.	12,96—13,02	85,97—86,07	0,02—0,18	0,12—0,23	0,24—0,67
Волгоградская обл.	12,80—15,51	84,37—86,07	0—0,11	0,02—0,58	0,02—1,07
Астраханская обл. Калмыцкая АССР	13,35	86,01	0—0,06	0,20	0,05—1,68
Грозненская обл.	13,00	85,95	0,07	0,74	0,14
КазССР	11,18—13,91	84,56—86,25	0,02—0,18	0,10—1,65	0,20—3,00
УзССР	12,21—14,14	85,24—86,32	0,02—0,19	0,07—0,55	0,01—2,14
КиргССР ТаджССР	13,18—14,10	85,46—86,12	0,04—0,20	0,14—0,15	0,26—0,35
ТССР	13,19	86,12	0,14	0,28	0,27
АзССР	14,14	85,34		0,49	0,03
Зап. Сибирь	12,33—14,68	84,77—85,92	0,02—0,35	0,04—1,26	0,04—2,06
Вост. Сибирь	13,74—16,12	83,60—86,13	0,01—0,08	0,07—0,30	0,01—1,01
о. Сахалин	11,85—13,30	85,85—87,15	0,07—0,52	0,09—0,49	0,10—0,62
БССР	12,98—13,31	85,77—85,90	0,09—0,17	0,38—0,57	0,32—0,51
Калининградская обл.	13,39	86,04	0,07	0,28	0,22
МССР	11,81	86,78	0,20	0,36	0,85

азотистые и кислородные органические соединения и неорганические примеси. Элементный состав нефтей из различных месторождений СССР приведен в табл. 4.1 [4.88, 4.89, 4.93, 4.102, 4.158]. Содержание основных элементов в нефтях меняется в таких пределах (%): водород 11—16; углерод 82—87; азот 0,01—1, иногда до 1,7 (Калифорния); кислород 0,02—1,65; сера 0,01—5.

В золе нефти в небольших количествах содержатся Na, Fe, Mg, Ca, V, Ni, Si, Al, Co, Mn, Cu, Ti, Cr и др. [4.93]. Их суммарное содержание составляет $\sim 0{,}01 \div 0{,}10\%$.

Плотность нефти меняется от 0,7 до 1,0 г/см^3.

Изотопный состав водорода рассмотрен в гл. 2, § 2. Так, в частности, указывалось, что в среднем природный водород на 99,985% состоит из легкого изотопа ^1H (протия) и на 0,015% — из тяжелого изотопа ^2H (дейтерия). Весьма точные концентрации из 99,17% ^1H и 0,83% ^2H (это показатели, полученные по результатам анализа водорода в водах больших океанов) регистрируются в качестве стандартных. Соответственное стандартное отношение H/D для этих вод (H/D) — 6700. В водах нефтяных месторождений

Таблица 4.2

Изотопный состав углерода различных геологических образований

Природный объект	$^{12}C/^{13}C$	$\delta^{13}C$, ‰
Газы биохимические	94,17—97,36	(—5,5)—(—8,6)
Газы нефтегазовых месторождений	92,22—94,57	(—3,5)—(—5,9)
Нефть континентальная	91,65—92,12	(—2,9)—(—3,4)
Нефть морская	91,09—91,65	(—2,3)—(—2,9)
Битумы	90,42—92,41	(—1,75)—(—3,7)
Растения континентальные	90,89—91,55	(—2,1)—(—2,85)
Растения морские	89,89—90,81	(—0,95)—(—1,95)
Осадки континентальные	91,27—92,12	(—2,5)—(3,35)
Осадки морские	90,71—91,36	(—1,9)—(—2,6)
Карбонаты	88,46—89,68	(+0,6)—(—1,0)
Графиты	89,16—92,26	(—0,21)—(—3,55)
Алмазы	89,20—89,78	(—0,24)—(—0,86)
Изверженные породы	90,16—91,45	(—1,30)—(—2,69)
Метеориты железные	89,4 —91,6	(—0,5)—(—2,9)
Метеориты железо-каменные	90,6 —92,0	(—1,9)—(—3,1)
Метеориты каменные	89,6 —91,7	(—0,7)—(—3,0)

содержание дейтерия несколько выше (на 3—47%), чем его концентрации в водах больших рек, и может достигать 0,0219%. Отношение H/D в водах нефтяных месторождений меняется в пределах 5300—6700 [4.37]. Содержание дейтерия в водороде нефтей, как правило, в 1,5—2 раза выше его содержания в стандартной воде и обычно меняется от 0,0225 до 0,0305%. Отношение H/D для нефти уменьшается до 3800—5100 [4.37]. В некоторых работах [4.165] отмечаются примерно одинаковые содержания дейтерия в нефтях и водах.

Содержание дейтерия в водах с глубиной возрастает [3.20]. Наличие нефти в пластах приводит к нарушению этой зависимости: понижается содержание дейтерия в воде и повышается в нефти.

Природный углерод состоит из смеси двух стабильных изотопов: ^{12}C (98,87 — 98,98%) и ^{13}C (1,02—1,13%) [4.33, 4.192]. О вариациях изотопов углерода судят по величине $^{12}C/^{13}C$ или

$$\delta^{13}C = \left[\frac{(^{13}C/^{12}C)_i}{(^{13}C/^{12}C)_c} - 1\right] \cdot 100\%,$$

где $(^{13}C/^{12}C)_i$ — отношение изотопов в определяемом образце; $(^{13}C/^{12}C)_c$ — то же в стандарте. В качестве международного стандарта берется величина $^{12}C/^{13}C = 88,99$ или $^{13}C/^{12}C = 0,0112372$ (*PDB*), введенная Г. Крейгом (США) [4.33].

Значения изотопных отношений для нефтей и природных газов в сопоставлении с другими геологическими образованиями приведены в табл. 4.2 [3.3, 4.4, 4.33]. Наиболее низкие значения концентраций ^{13}C отмечаются в нефтях и природных газах, а наиболее высокие — в карбонатных минералах осадочного происхождения [4.195].

Природный азот состоит из смеси двух стабильных изотопов: ^{14}N (99,635%) и ^{15}N (0,365%). В атмосферном азоте отношение этих изотопов равно 273. Отношение $^{14}N/^{15}N$ в нефтях меняется от 271,2 до 272,9, а в нефтя-

ных газах — от 273,6 до 275,9 [4.37]. Это связано с более высокими концентрациями ^{14}N в газах по сравнению с нефтями.

Изотопный состав природного кислорода определяют отношением $^{16}O/^{18}O$. Для атмосферного кислорода оно равно 489,3, для воды — 503,8, для минералов и пород — 485—504. Данных о значениях этого отношения для нефтей нет.

Природная сера состоит из смеси четырех стабильных изотопов с массовыми числами: 32 (95,018%), 33 (0,750%), 34 (4,215%) и 36 (0,017%). Изотопы ^{33}S и ^{36}S, как видим, содержатся в природной сере в небольших количествах. Отношение $^{33}S/^{36}S$ в природных объектах меняется от 21,94 до 22,43, в нефтяных газах, в частности, оно меняется от 21,92 до 22,32 [4.37], в самородной сере и ее различных соединениях от 21,60 до 22,98. Значение отношения, большее 22,30, К. Ранкама относит к сере биогенного происхождения, а меньшее 22,18 — к сере неорганического происхождения [4.37, 3.3].

Углерод и его ядерные свойства

Углерод — химический элемент IV группы периодической системы Д. И. Менделеева, $Z = 6$, $A = 12{,}011$, $\beta_C = 0{,}4995$. Об изотопах углерода и их соотношении в нефти и других геологических образованиях отмечалось в предыдущем разделе. Помимо нефти, углерод входит также в состав углей, сланцев и некоторых горных пород. Свободный углерод в природе встречается в виде двух простых веществ — алмаза и графита. Данные об углях, сланцах, алмазах и графите приводятся в гл. 5. Здесь остановимся только на сведениях об углероде, входящем в состав нефти.

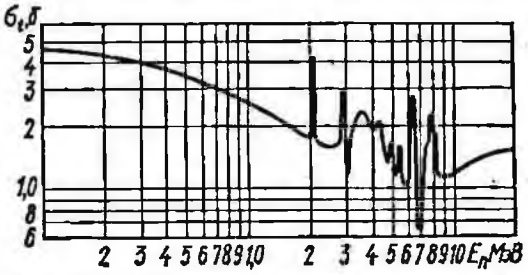


Рис. 4.1. Эффективное сечение взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами атомов углерода.

Среднее содержание углерода в земной коре по массе равно 0,023%. Содержание его в различных горных породах приведено в приложении 1. Из встречающихся в природе соединений углерода наиболее распространены карбонаты: кальцит, магнезит и др.

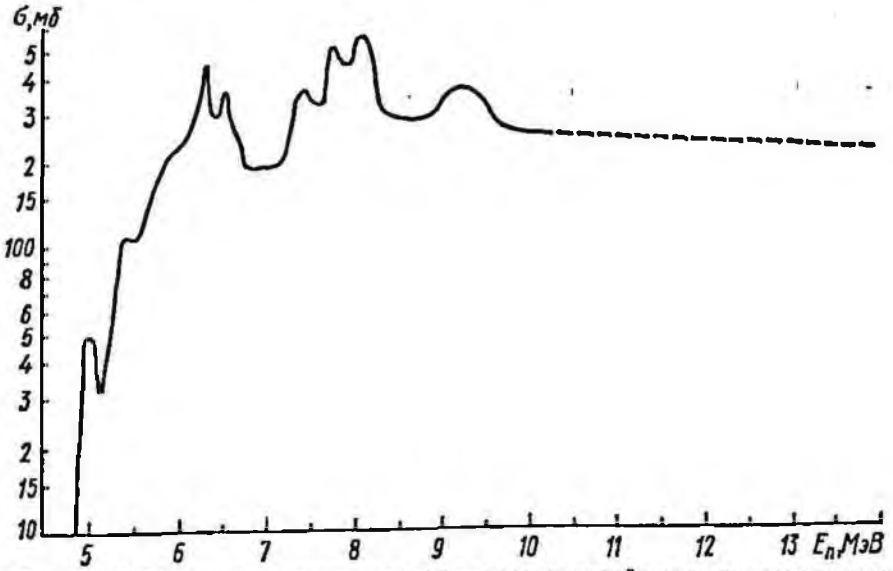


Рис. 4.2. Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов углерода.

Кроме стабильных изотопов углерода — ^{12}C и ^{13}C — встречается радиоактивный изотоп — ^{14}C ($T_{1/2}$ = 5685 лет, E_β = 158 кэВ). Он постоянно образуется в земной атмосфере под действием нейтронов космического происхождения в результате реакции ^{14}N (n, p) ^{14}C. Благодаря кругообороту углерода в природе происходит непрерывный обмен и его изотопами, в частности ^{14}C: между атмосферой, с одной стороны, и биосферой и литосферой — с другой. По содержанию ^{14}C в геологических образованиях (1000—30 000 лет) определяют их возраст.

Ядра атомов изотопов углерода вступают в ядерные реакции, среди которых для ядерно-геофизических исследований важнейшую роль играют реакции с нейтронами и γ-квантами.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов углерода приведено в приложении 2. В области быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 4.1 [2.18]).

Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов углерода приведено на рис. 4.2, а характеристика γ-излучения, возникающего при этом процессе,— в табл. 4.3. Наиболее интенсивной в спектре является линия 4,43 МэВ.

Таблица 4.3

γ-Излучение неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14 МэВ на ядрах углерода [2.18, 3.7]

Энергия γ-квантов, МэВ	Сечение	
	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$
2,8	36	0,00179
3,2	70	0,00348
4,43	69—502	0,00343—0,0249
6,0	2; 23	0,0001; 0,00114
7,66	2	0,0001

Таблица 4.4

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов углерода, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (d, l)-реакции						
^{12}C $(n, p)^{12}B$	13,65	~0,7	$\sim 3{,}5 \cdot 10^{-5}$	0,02 с	13,4 (97); 9 (1); α0,2(1)	Нет
^{12}C $(n, \alpha)^{9}Be$	6,19	80	0,00396	Стабилен	—	—
^{13}C $(n, 2n)^{12}C$	10,3	8	0,0004	20,74 мин	β^+0,97 (100)	0,51 (200)
Тепловые нейтроны						
^{12}C $(n, \gamma)^{13}C$	—	3,3	$1{,}65 \cdot 10^{-4}$	Стабилен	—	—
^{13}C $(n, \gamma)^{14}C$	—	0,9	$4{,}63 \cdot 10^{-7}$	5685 лет	0,156	Нет
^{14}C $(n, \gamma)^{15}C$	—	0,001	—	2,49 с	4,51 (68); 9,82 (32)	5,30 (68)
γ-Кванты						
^{12}C $(\gamma, n)^{11}C$	18,7	См. рис. 4.4, *а*	—	20,74 мин	β^+0,97(100)	0,51 (200)
^{12}C $(\gamma, p)^{11}B$	15,96	—	—	Стабилен	—	—
^{13}C $(\gamma, n)^{12}C$	4,95	—	—	»	—	—
^{13}C $(\gamma, p)^{12}B$	17,54	См. рис. 4.4, *б*	—	0,02 с	13,4 (97); 9 (1); α0,2 (1)	Нет

Данные о ядерных реакциях, возникающих под действием нейтронов и γ-квантов на ядрах изотопов углерода приводятся в табл. 4.4.

Эффективное сечение реакции ^{12}C (n, p) ^{12}B дано на рис. 4.3 [2.18]. Эффективное сечение реакции ^{12}C (n, α) ^{9}Be меняется от 1 мб для нейтронов с энергией 6,3 МэВ до 120 мб для нейтронов с энергией 10 МэВ [2.18].

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов углеродом равны соответственно 3,4 мб ($1{,}7 \cdot 10^{-4}$ $см^2/г$) и 4,8 б (0,241 $см^2/г$). При захвате тепловых нейтронов возникает γ-излучение радиационного захвата

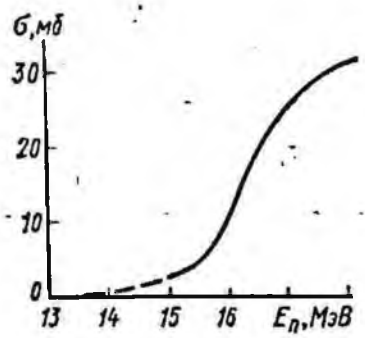


Рис. 4.3. Эффективное сечение реакции $^{12}C\ (n, p)^{12}B$.

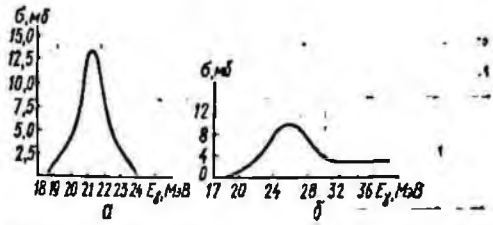


Рис. 4.4. Эффективные сечения реакций $^{12}C\ (\gamma, n)^{11}C$ (*а*) и $^{13}C\ (\gamma, p)^{12}B$ (*б*).

(см. приложение 4). Наиболее интенсивная и высокоэнергетичная линия спектра обусловлена γ-излучением с энергией 4,945 МэВ.

Эффективные сечения реакций $^{12}C\ (\gamma, n)\ ^{11}C$ и $^{13}C\ (\gamma, p)\ ^{12}B$ приведены на рис. 4.4 [2.18]. Из фотоядерных реакций, возникающих на ядрах изотопов углерода, наименьшим порогом характеризуется реакция $^{13}C\ (\gamma, n)\ ^{12}C$.

Азот и его ядерные свойства

Азот — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 7$, $A = 14{,}007$, $\beta_N = 0{,}4998$.

Азот в горных породах встречается в небольших количествах (см. приложение 1). Среднее его содержание в них 0,0019%. Исключением является

Таблица 4.5

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов

Энергия γ-квантов, МэВ	Сечение		Энергия γ-квантов, МэВ	Сечение	
	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$
Быстрые нейтроны (7,3 МэВ) [3.7]			6,44	<12,6	<0,00054
			σ_t	209,2	0,00897
1,64	55,4	0,00237			
2,31	86,8	0,00372			
2,82	18,87	0,000809	Быстрые нейтроны (14 МэВ) [3.10]		
3,37	<15,1	<0,000647			
3,93	16,4	0,000703	2,24	70	0,0030
4,91	<12,6	<0,00054	4,50	65	0,0028
5,06	66,7	0,00286	5,20	70	0,0030
5,68	<12,6	<0,00054	9,10	8	0,00034
6,83	<12,6	<0,00054			
6,23	<12,6	<0,00054			

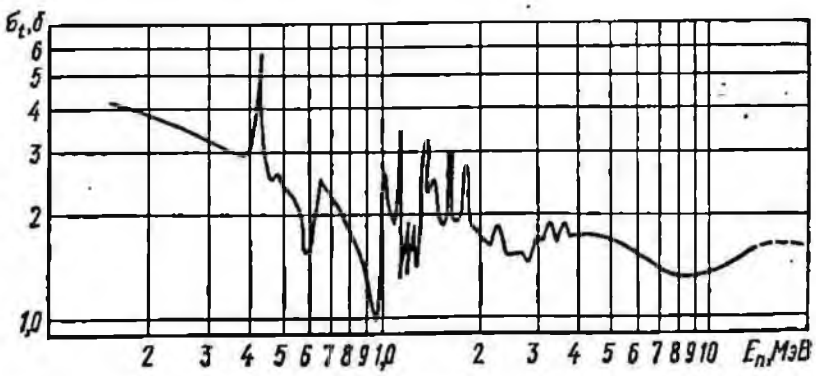


Рис. 4.5. Эффективное сечение взаимодействия быстрых нейтронов с ядрами атомов азота.

Таблица 4.6

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов азота, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*)-реакции						
$^{14}N(n, p)^{14}C$	−0,66	≤100	0,00429	5685 лет	0,156	Нет
$^{14}N(n, np)^{13}C$	5,7	46	0,00197	Стабилен	—	—
$^{14}N(n, \alpha)^{11}B$	0,3	~100	0,00429	»	—	—
$^{14}N(n, 2n)^{13}N$	11,3	6	0,00026	9,965 мин	β^+1,2 (100)	0,51 (200)
$^{14}N(n, p)^{14}C$	9,59	16	$2,52 \cdot 10^{-6}$	2,48 с	4,51 (68); 9,82 (32)	5,30 (68)
Тепловые нейтроны						
$^{14}N(n, \gamma)^{15}N$	—	80	0,00343	Стабилен	—	—
$^{14}N(n, p)^{14}C$	—	1750	0,075	5685 лет	0,156	Нет
$^{15}N(n, \gamma)^{16}N$	—	0,024	$3,47 \cdot 10^{-9}$	7,35 с	10,44 (20); 4,27 (68); 3,30 (4,9)	7,1 (4,9); 6,1 (68)
γ-Кванты						
$^{14}N(\gamma, n)^{13}N$	10,5	См. рис. 4.6	—	9,965 мин	β^+1,2 (100)	0,51 (200)
$^{14}N(\gamma, p)^{13}C$	7,55	—	—	Стабилен	—	Нет
$^{14}N(\gamma, p)^{14}C$	10,2	—	—	5685 лет	0,156	—

нитрат натрия $NaNO_3$, образующий мощные залежи в засушливых районах (Чили и др.). Значительные концентрации азота могут находиться в углях (см. гл. 5). Наибольшая часть азота сосредоточена в атмосфере (75,5%).

Изотопный состав азота описан в разделе «Изотопные соотношения нефтеобразующих элементов» этой главы.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов азота приведено в работах [1.33, 2.1, 2.2]. В области быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 4.5 [2.13]). Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов азота при $E_n = 7,3$ МэВ равно 0,21 б (0,00697 см²/г), а при $E_n = 14,1$ МэВ — 0,43 б (0,02056 см²/г). В процессе неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах азота возникают различные γ-кванты (табл. 4.5). Из них наибольшую вероятность образования имеют γ-кванты с энергией 1,64 и 2,31 МэВ. Наиболее интенсивная линия обусловлена излучением с энергией 2,31 МэВ.

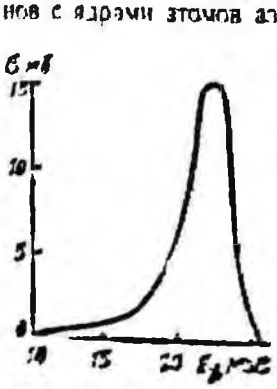


Рис. 4.5. Зависимость [illegible] от энергии нейтронов [2.13]

В табл. 4.6 приведены сведения о ядерных реакциях, возникающих за счет изотопов азота под действием нейтронов и γ-квантов.

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов ядрами соответственно равны 1,83 и 11,9 или 0,081 и 0,530 см²/г. При рассеянии [illegible] нейтронов на ядрах азота возникает γ-излучение с энергией [illegible] — 0,253 МэВ (см. поведение 4). Наиболее интенсивным при этом является излучение с энергией 5,267 МэВ, а наиболее жестким — с энергией [illegible] МэВ. Эффективное сечение [illegible] реакции, протекающей на ядрах ^{15}N, показано на рис. 4.5 [2.13].

Сера и ее ядерные свойства

Сера — химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 16$, $A = 32{,}066$, $\beta_S = 0{,}4990$. $U_K = 2{,}47$ кэВ. $K_{\alpha 1} = 2{,}308$ кэВ.

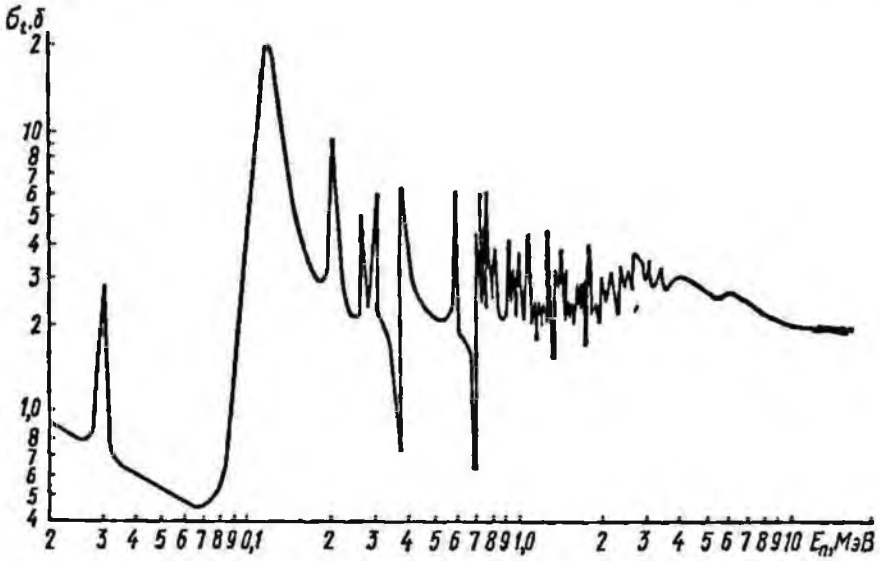


Рис. 4.7. Эффективное сечение взаимодействия промежуточных и быстрых нейтронов с ядрами атомов серы.

Изотопный состав серы и соотношение ее изотопов в нефтях и других природных образованиях рассмотрены в разделе «Изотопные соотношения нефтеобразующих элементов» этой главы. Сведения о содержании серы в различных природных образованиях приводятся в гл. 11.

Таблица 4.7

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов различной энергии на ядрах атомов серы

Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
2,5	2,35±0,15	380	0,0068
2,56	0,077±0,002	13	0,000233
	2,23±0,02	181	0,00324
3,7	2,20±0,02	428	0,00766
	2,25±0,03		
14	2,24	380; 340	0,0068; 0,00786
	2,32	—	—
	2—3	332	0,00595
	3—4	147	0,00263
	4—5	92	0,00165
	5—6	55,4	0,000992
	6—7	31,4	0,000563
	7—8	14,0	0,000251
	8—9	1,26	0,000023

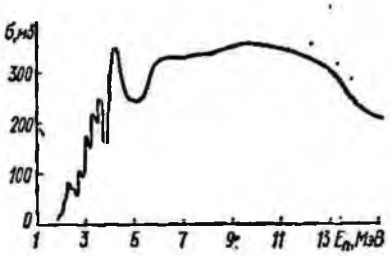


Рис. 4.8. Эффективное сечение реакции $^{32}S\ (n, p)^{32}P$.

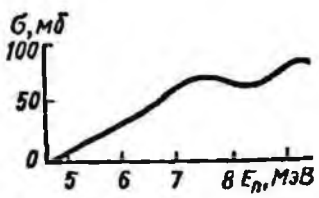


Рис. 4.9. Эффективное сечение реакции $^{34}S\ (n, \alpha)^{31}Si$.

Массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов серы приведено в приложении 2. В области промежуточных и быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 4.7 [3.35]).

Таблица 4.8

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов серы, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{32}S\ (n, p)^{32}P$	0,95	250	0,00446	14,5 дня	1,707 (100)	Нет
$^{32}S\ (n, \alpha)^{29}Si$	—1,24	5	$8,93 \cdot 10^{-5}$	Стабилен	—	—
$^{32}S\ (n, t)^{30}P$	13,1	0,004	$7,15 \cdot 10^{-8}$	2,5 мин	β+3,3 (99,5); ε (0,5)	2,24 (0,5); 0,5 (199)
$^{34}S\ (n, p)^{34}P$	4,42	52,4	$4,12 \cdot 10^{-5}$	12,4 с	5,1(75); 3,2 (25)	2,13 (25)
$^{34}S\ (n, \alpha)^{31}Si$	1,36	165	$1,31 \cdot 10^{-4}$	2,64 ч	1,48(99,93); 0,22 (0,07)	1,26 (0,07)
Тепловые нейтроны						
$^{32}S\ (n, \alpha)^{29}Si$	—	1,8	$3,22 \cdot 10^{-5}$	Стабилен	—	—
$^{32}S\ (n, p)^{32}P$	—	15	$2,05 \cdot 10^{-6}$	24,6 дня	0,248 (100)	Нет
$^{34}S\ (n, \gamma)^{35}S$	—	260	$1,94 \cdot 10^{-6}$	86,73 дня	0,167 (100)	»
$^{36}S\ (n, \gamma)^{37}S$	—	140	$3,98 \cdot 10^{-7}$	5,07 мин	4,7 (10); 1,6 (90)	3,09 (90)
γ-Кванты						
$^{32}S\ (\gamma, n)^{31}S$	14,8	См. рис. 4.10.	—	2,40 с	β+4,39(98,9); 3,12 (1,1)	1,27 (1,1); 0,51 (200)
$^{34}S\ (\gamma, n)^{33}S$	10,85	То же	—	Стабилен	—	—

Эффективное сечение неупругого рассеяния нейтронов в диапазоне 2,5—5 МэВ равно ~0,4 б (0,00715 см²/г), а нейтронов с энергией 7 и 14 МэВ — 1,14 б (0,0204 см²/г). Данные о γ-излучении, возникающем при этом, представлены в табл. 4.7. Наиболее интенсивная линия в спектре 2,23 МэВ.

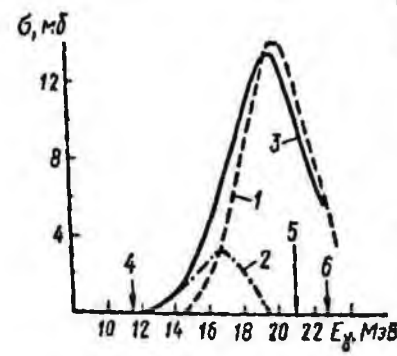


Рис. 4.10. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах изотопов ^{32}S (*1*), ^{34}S (*2*) и суммарное сечение (*3*).
Пороги реакций: 4 — (γ, n), 5 — (γ, n p), 6 — (γ, 2n).

В табл. 4.8 приведены реакции, образующиеся под действием нейтронов и γ-квантов. На рис. 4.8 [3.35] показано эффективное сечение реакции $^{32}S\ (n, p)\ ^{32}P$. Эффективное сечение реакции $^{32}S\ (n, \alpha)\ ^{29}Si$ в диапазоне энергий 1,3—4,1 МэВ, не имеющее прямого отношения к рассматриваемым вопросам, приводится в работах [3.1, 3.35]. Эффективное сечение реакции $^{34}S\ (n, \alpha)\ ^{31}Si$ дано на рис. 4.9 [3.35].

Эффективные сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов на ядрах серы соответственно равны 0,52 б ($9,75 \cdot 10^{-3}$ см²/г) и 1,1 б ($2,064 \cdot 10^{-2}$ см²/г.) При радиационном захвате тепловых нейтронов возникают γ-кванты в диапазоне энергий 0,84—8,64 МэВ. Наиболее интенсивная линия в спектре обусловлена излучением с энергией 5,42 МэВ.

Эффективные сечения фотонейтронных реакций $^{32}S\ (\gamma, n)\ ^{31}S$ и $^{34}S\ (\gamma, n)\ ^{33}S$ иллюстрируются на рис. 4.10 [3.35].

§ 2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОБ НЕФТЕЙ И ВОД

Анализ проб нефтей

В нефтях прежде всего необходимо определить углерод, водород, азот, кислород и серу, для чего используют комплекс ядерных методов [1.4, 1.26, 2.10].

Пробы нефтей перед анализом следует обезвоживать, иначе результаты будут искажены.

В работе [2.10] предложен следующий комплекс методов для определения основных элементов, содержащихся в нефти: нейтронный активационный анализ на быстрых нейтронах (НА-б) с использованием излучения нейтронного генератора для выявления кислорода и азота; методы, основанные на просвечивании проб нефти пучками β-частиц и γ-квантов (БМп и ГМп), для выявления водорода и серы. Углерод определяется по остатку.

В первую очередь по реакции $^{16}O\ (n,\ p)\ ^{16}N$ определяется содержание кислорода (см. табл. 3.3). Проба объемом 7 см³ облучается 15—30 с, переносится пневмопочтой к детектору и измеряется в течение такого же времени по регистрации γ-квантов с энергией 6,14 МэВ. При облучении проб потоком плотностью 10^8 нейтр/(с · см²) порог чувствительности достигает 0,001%, средняя абсолютная погрешность измерений — 0,02%.

На измерения содержания азота оказывают влияние изменения содержания водорода, поэтому на втором этапе, после оценки количества кислорода, ведется определение концентраций водорода и серы. Пренебрежение содержанием азота в 1% ведет к ошибке в определении водорода, не превышающей 0,0004%, а в определении серы — 0,02%.

При измерениях по БМп со стронций-иттриевым источником и по ГМп с изотопом ^{55}Fe берутся пробы толщиной 2—4 мм. Содержания водорода и серы определяются из соотношений

$$p_H = \frac{\Delta\mu_{CS}\,(a - b\Delta\Sigma_{SC}/\Delta\mu_{SC})}{\Delta\Sigma_{HC}\Delta\mu_{SC} + \Delta\Sigma_{SC}\Delta\mu_{CH}};$$

$$p_S = \frac{b}{\Delta\mu_{SC}} + \frac{\Delta\mu_{CH}\Delta\mu_{CS}\,(a - b\Delta\Sigma_{SC}/\Delta\mu_{SC})}{\Delta\Sigma_{HC}\Delta\mu_{SC} + \Delta\Sigma_{SC}\Delta\mu_{CH}}.$$

Здесь $a = \Delta\Sigma_{\Sigma C} - p_O\Delta\Sigma_{OC}$; $b = \Delta\mu_{\Sigma C} - p_O\,\Delta\mu_{CO}$; $\Delta\Sigma_{\Sigma C} = \Sigma' - \Sigma_C$; Σ' — суммарное сечение поглощения β-лучей в пробе, отнесенное к массе (см²/г) и определяемое по замеру на эталоне; Σ_C — массовое макроскопическое сечение поглощения β-излучения в углероде (см²/г); $\Delta\Sigma_{ij}$ — разность макроскопических сечений поглощения β-лучей в пробе в i-м и j-м элементах; $\Delta\mu_{\Sigma C} = \mu_\Sigma - \mu_C$; μ_Σ — массовый суммарный коэффициент поглощения γ-квантов в пробе, определяемый по замеру на эталоне; μ_C — массовый коэффициент поглощения γ-излучения углеродом; $\Delta\mu_{ij}$ — разность массовых коэффициентов поглощения γ-квантов i-м и j-м элементами. Водород и сера при этом определяются с абсолютной погрешностью 0,03%.

На третьем, заключительном, этапе определяют содержания азота по реакции $^{14}N\ (n,\ 2n)\ ^{13}N$ (см. табл. 4.6). Берется проба объемом 50 см³, облучение которой рекомендуется вести в кадмиевых кассетах с перегородками для исключения влияния активации тепловыми нейтронами ванадия, содержащегося в нефтях в заметных количествах. Порог чувствительности определения азота по НА-б оценивается в 0,08%, а абсолютная погрешность с учетом интерферирующей реакции на протонах отдачи $^{13}C\ (p,\ n)\ ^{13}N$ — в 0,04%.

Содержание углерода в пробах определяется по остатку

$$p_C = 100 - p_\Sigma,$$

где p_Σ — суммарное содержание в пробе всех остальных элементов. По этой методике углерод определяется с абсолютной погрешностью 0,12%.

Для ведения анализа требуются разнотипные установки. При каждой методике измерений необходима специальная подготовка проб.

Одновременный анализ всех рассмотренных элементов может быть осуществлен при измерениях с микротроном, обеспечивающим ускорение электронов до 30 МэВ. В СССР сконструирован микротрон МР-30, который может использоваться для облучения проб потоками жестких γ-квантов вплоть до энергий 30 МэВ, а также играть роль источника быстрых нейтронов с энергией примерно до 25 МэВ и выходом до $2 \cdot 10^{11}$ нейтр/с.

Содержание углерода в нефтях при этом может быть определено по методике γ-активационного анализа (ГА) с использованием реакций $^{12}C(\gamma, n)^{11}C$ и $^{13}C(\gamma, p)^{12}B$ или по методике нейтронного активационного анализа (НА) с использованием реакций $^{12}C(n, p)^{12}B$ и $^{12}C(n, 2n)^{11}C$ (см. табл. 4.4).

Азот можно определять по методике ГА (реакция $^{14}N(\gamma, n)^{13}N$) и НА (реакции $^{14}N(n, 2n)^{13}N$ и $^{15}N(n, p)^{15}C$) (см. табл. 4.6).

Кислород может быть определен также по ГА (реакция $^{16}C(\gamma, n)^{15}O$) или НА (реакция $^{16}O(n, p)^{16}N$) (см. табл. 3.3).

Определение серы можно вести методом ГА по реакции $^{32}S(\gamma, n)^{31}S$ или НА по реакциям $^{34}S(n, p)^{34}P$, $^{30}S(n, \alpha)^{31}Si$ и др. (см. табл. 4.8).

Р. П. Мещеряков и Б. М. Яковлев [4.194] для определения азота, кислорода и углерода использовали бетатрон с энергией 25 МэВ. Азот определялся при ускорении электронов до 18,5 МэВ. Внутренним стандартом служил медный диск. Позитронная активность ^{13}N и ^{62}Cu измерялась двумя кристаллами NaI (Tl) по схеме совпадений. Относительная статистическая погрешность не выходила за пределы 2,5%.

Для определения кислорода электроны ускорялись до 19 МэВ. Облучение проб длилось 2 мин. Наведенная активность ^{15}O измерялась 8 мин. Кислород по методике ГА определялся с относительной погрешностью 5—6%.

При более высокой энергии ускоряемых электронов наведенная активность проб нефтей в основном зависит от активности ^{11}C. Углерод по этому изотопу определяли в течение 10—15 мин с относительной погрешностью несколько процентов.

Водород, не активирующийся ни по ГА, ни по НА, может быть определен либо по нейтрон-протонному методу с регистрацией протонов отдачи [1.18, 1.26, 3.27], либо по остатку.

Активационная методика с микротроном и полупроводниковым γ-спектрометром может применяться также для определения в нефтях микроэлементов [1.4, 2.10, 4.200].

Анализ водных проб

Информация о содержании в водных пробах различных химических элементов необходима при изучении генезиса месторождений, контроле за их разработкой и решении других задач нефтепромысловой геологии.

Концентрации большинства химических элементов в природных водах весьма малы ($\sim 10^{-7} - 10^{-10}$%). Определение таких содержаний в водных пробах можно вести методом сцинтилляционной спектрометрии с обязательным радиохимическим разделением проб. Анализ без радиохимии может быть проведен лишь при использовании полупроводниковой спектрометрии. Активация проб осуществляется в ядерных реакторах. Для этих целей можно использовать также и технику, основанную на ускорителях заряженных частиц: микротроны в качестве источников жестких γ-квантов и нейтронов, нейтронные генераторы и т. д.

В работе [1.4] показано, что с помощью полупроводниковой спектрометрии определялось содержание в водных пробах золота и серебра с порогом чувствительности соответственно 10^{-6} и 10^{-5}%. Пробы предварительно высушивались и облучались в ядерном реакторе потоком плотностью $1,8 \times 10^{13}$ нейтр/(с · см^2). Временной режим измерений для золота был следую-

щим: $t_0 = 5$—10 ч, $t_п = 5$—10 сут, а для серебра: $t_0 = 30$ ч, $t_п =$ $= 2$ мес.

Инструментальный нейтронный активационный анализ использовался также для определения целого ряда химических элементов в пробах пластовых вод, концентратов, сухих остатков и илов [7.22]. Активация велась в указанном выше канале реактора в течение $t_0 = 20$ ч. Паузы длились 5 и 25 сут. Время измерений менялось от 20 мин до 2 ч в зависимости от наведенной активности проб. В 22 пробах определены следующие элементы (%): Na ($7{,}5 \cdot 10^{-4}$), Sc ($1 \cdot 10^{-5} — 7 \cdot 10^{-8}$), Fe ($7 \cdot 10^{-1} — 5 \cdot 10^{-4}$), Co ($8 \cdot 10^{-5} — 3 \cdot 10^{-7}$), Cu ($1 \cdot 10^{-2}$), Ga ($5 \cdot 10^{-4}$), Ge ($1 \cdot 10^{-3} — 3 \times$ $\times 10^{-5}$), As ($9 \cdot 10^{-6}$), Se ($8 \cdot 10^{-3}$), Br ($5 \cdot 10^{-4} — 8 \cdot 10^{-7}$), Rb ($1 \cdot 10^{-5}$), Y ($1 \cdot 10^{-6} — 5 \cdot 10^{-7}$), Zr ($2 \cdot 10^{-3} — 2 \cdot 10^{-4}$), Ag ($3 \cdot 10^{-5}$), Sb ($6 \times$ $\times 10^{-6} — 3 \cdot 10^{-7}$), Cs ($1 \cdot 10^{-5} — 1 \cdot 10^{-7}$), Ba ($1{,}5 \cdot 10^{-4} — 3 \cdot 10^{-4}$), La ($1 \cdot 10^{-3} — 1 \cdot 10^{-7}$), Yb ($1 \cdot 10^{-2}$), Lu ($1 \cdot 10^{-3} — 2 \cdot 10^{-9}$), Hf ($5 \times$ $\times 10^{-4} — 2 \cdot 10^{-7}$), Ta ($2 \cdot 10^{-6} — 1 \cdot 10^{-7}$), Ir ($8 \cdot 10^{-7} — 1 \cdot 10^{-9}$), Au ($4 \cdot 10^{-4} — 1 \cdot 10^{-8}$). Видно, что концентрации элементов варьируют в пределах нескольких порядков. Определение микропримесей в значительном количестве проб позволяет установить закономерности, важные с геохимической и геологической точек зрения. При введении таких исследований важно определять и наличие в пробах естественно-радиоактивных элементов [4.5]. См. также [4.200, 8.14].

Измеряя отношение наведенной активности натрия и брома в водных пробах, отбираемых скважинными опробователями пластовых жидкостей, можно вести контроль за обводнением нефтяных месторождений [1.4]. Для вод, закачанных в пласт из поверхностных водоемов, это отношение было существенно выше, чем для реликтовых вод, содержащихся в пласте.

Определение дейтерия в пробах

Дейтерий и бериллий (см. гл. 7) имеют самые низкие фотонейтронные пороги — 2,23 и 1,67 МэВ.

Для определения дейтерия в воде разработаны методики, основанные на использовании радиоизотопных и ускорительных источников.

В радиоизотопных дейтериометрах в качестве источника излучения на первом этапе исследований служил изотоп ^{24}Na [$T_{1/2} = 15$ ч, $E_\gamma = 2{,}76$ (100%) и 1,38 МэВ (100%)]. Его основной недостаток — малый период полураспада. Поэтому в последнее время стали использовать ^{56}Co [$T_{1/2} =$ 77,3 дня, $E_\gamma = 3{,}25$ (12%), 2,99 (2%); 2,61 МэВ (16%) и др.].

Радиоизотопный дейтериометр представляет собой сферический сосуд, в который сверху заливается проба [1.23, 1.25, 1.26]. Источник размещают в центре его. Жидкость сливается через трубку с краном, находящуюся в нижней части сосуда. Фотонейтроны измеряются пропорциональными нейтронными счетчиками, расположенными вокруг сосуда в замедлителе. Для защиты от γ-излучения вся система снаружи окружается слоем свинца.

Анализ проб ведется относительным методом по сравнению со стандартом. В качестве стандарта берется вода из какого-либо источника. Погрешность определения дейтерия в пробах оценивается в 1,5—2,5% [1.26].

В. А. Молчанова и др. [7.18] для определения дейтерия в водных пробах использовали установку «Улуфон» [1.26, 7.21], обеспечивающую стабильность измерений с относительной погрешностью 1,5% и абсолютной — 0,0003%. Эталонировочный график в пределах концентраций тяжелой воды 0,01—0,12% носил линейный характер. Рассматриваемая методика ГНМ использовалась для определения содержания тяжелой воды в различных водных источниках. Оказалось, что в водах, омывающих радиоактивные руды, концентрации тяжелой воды (0,0127—0,0138%) понижены по сравнению с нормальными концентрациями (0,0145—0,0147%) в источниках, отдаленных от рудных тел.

Р. П. Мещеряков и др. [4.193] создали дейтериометр с графитовым замедлителем и счетчиками СНМ-11 (24 шт). Проба воды заливается в сосуд

объемом 0,3 л. Натрий активируется до $1{,}85 \cdot 10^{11}$ распадов в секунду в канале ядерного реактора и по пневмопочте подается в измерительную установку. В анализируемых пробах воды был обнаружен дейтерий в количестве 0,01276—0,01455%. Относительная погрешность измерений составляла 0,6—0,8%.

Содержащиеся в воде хлор и бор мешают определению дейтерия в пробах. Поэтому при анализе таких проб необходимо вводить поправки на их влияние.

Для выявления дейтерия в пробах Л. П. Старчик [1.26] применил методику, основанную на использовании электронного ускорителя с энергией 5 МэВ и $i_{ср} = 50$ мкА. Измерение фотонейтронов осуществлялось активационным диспрозиевым детектором. Под действием фотонейтронов возникал изотоп ^{165}Dy (массовое макроскопическое сечение его образования 7,35 см²/г, $T_{1/2} = 1{,}3$ мин, $E_\gamma = 109$ кэВ). Порог чувствительности к дейтерию оценен в $4 \cdot 10^{-4}$ %, т. е. в четыре раза ниже нормальной концентрации дейтерия в воде.

§ 3. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Нефтяные и газовые залежи, как известно, связаны с определенными тектоническими структурами (сводами поднятия и т. п.). Своды и крылья поднятий формируются из различных литологических разностей пород [4.3, 4.5, 4.35, 4.119, 4.122, 4.123]. На морском дне в приподнятом своде накапливаются крупнозернистые фракции, а на крыльях и в прогибах — тонкозернистые. В крупнозернистых фракциях обычно наблюдаются пониженные концентрации радиоактивных элементов, а в тонкозернистых — относительно повышенные. Почвы, образующиеся в области развития этих пород, наследуют их состав. Поэтому при радиометрической съемке над сводами фиксируется понижение γ-поля на 20—30%, а на крыльях — его увеличение на 10—15% по сравнению с фоном окружающих пород. Общий аномальный эффект может достигать 70%. Изменение интенсивности излучения над структурами (над сводом и крыльями) в основном обусловливается изменением содержания элементов уранового ряда. Таким образом, применяя поверхностные γ-съемки (самолетную, вертолетную, автомобильную, морскую), можно выявлять геологические структуры, перспективные с точки зрения поисков месторождений нефти и газа. Наибольший эффект дает применение γ-спектрометрии с регистрацией радиевой составляющей γ-поля.

Ф. А. Алексеев и др. [4.5, 4.123] показали, что применение радиометрической съемки в большинстве случаев дало положительные результаты: в Саратовском Поволжье — 70%, Башкирской АССР — 60%, на западе ТССР — 80% и в АзССР — 80%. Выделенные по такой методике перспективные площади в Канаде и США (Техас) при бурении дали нефть.

Если восходящие тектонические движения длительное время не проявляются, то структуры могут расформироваться и в дальнейшем в осадочном чехле указанная закономерность исчезает. Наличие сбросов, разломов и других тектонических нарушений над площадями сводов также приводит к нарушению указанной закономерности — обычно к повышению γ-поля. Вопросы о поисках структур, перспективных на нефть и газ, рассматриваются в работах [3.20, 4.159, 4.160 и др.].

При поисках структур, благоприятных для нахождения нефтяных и газовых месторождений, γ-методы весьма эффективно сопоставлять с сейсмо-, грави- и магниторазведкой. При этом исследования γ-поля иногда полезно вести не на поверхности, а в неглубоких скважинах. Породы на глубине по сравнению с выходящими на дневную поверхность в большей степени наследуют глубинное строение тектонических структур. Кроме того, при замерах в скважинах полностью исключается влияние загрязнений, связанных с осадками продуктов ядерных взрывов. Наконец, при замерах на глубине



Рис. 4.11. Результаты сопоставления радиометрических исследований в неглубоких буровых скважинах с данными сейсморазведки в Шаимском районе Зап. Сибири:

1 — зоны минимумов γ-излучения, *2* — изогипсы подошвы мезозоя по сейсмическим данным, *3* — скважины с нефтью, *4* — скважины без нефти.

исключается и влияние мягкой составляющей космического фона на результаты измерений.

Пример применения γ-измерений в буровых скважинах в комплексе с сейсморазведкой иллюстрирует рис. 4.11 [4.145]. Минимумы γ-излучения приурочиваются к поднятию доюрского горизонта. На этой площади расположено нефтяное месторождение, вскрытое несколькими скважинами. К северу от него находится второе месторождение, также отмечающееся минимумами γ-излучения.

Указанный комплекс рационально сочетать и с геохимической съемкой (особенно при изучении распределения углеводородов) [4.145].

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ

Нефтяные залежи приурочиваются к различным литологическим разностям осадочных горных пород: терригенным (песчаники, глинистые песчаники) и карбонатным (известняки, глинистые известняки, песчанистые известняки, доломитизированные известняки, доломиты). Пористость их подразделяется на межзерновую, кавернозную и трещинную.

Пока нет единого метода, по которому можно было бы однозначно определять пористость коллекторов всех типов. Поэтому для определения пористости разных коллекторов испытываются различные методы. Наибольшее применение находят плотностной ГГК и различные виды НК.

Применение плотностного γ-γ-каротажа

Пористость коллекторов по данным ГГК-п определяется в соответствии с соотношениями (2.1) — (2.4).

В случае заполнения коллектора жидкостью различной плотности $\rho_ж$ коэффициент пористости определяется по формуле

$$m_п = \frac{(\rho_м - \rho)}{(\rho - \rho_ж)}. \qquad (4.1)$$

При наличии в порах глинистых фракций истинная пористость рассчитывается [4.41, 4.44] по уравнению

$$m_п = m_{пγγ} - m_{гл}\frac{\rho_м - \rho_{гл}}{\rho_м - \rho_ж} = m_{пγγ} - m_{гл}\omega_\rho. \qquad (4.2)$$

Минералогическая плотность скелета породы и глин берется из справочника. Плотность песчаников — 2,65 г/см³, известняков — 2,71, доломитов — 2,87, глин — 2,30—2,80 г/см³.

В среднем величина ω_ρ составляет 0,1—0,2. В некоторых случаях она может принимать и отрицательные значения. В случае равенства $\rho_м = \rho_{гл}$ эффективная пористость равна истинной. Плотность жидкости, заполняющей коллектор, берется из справочника.

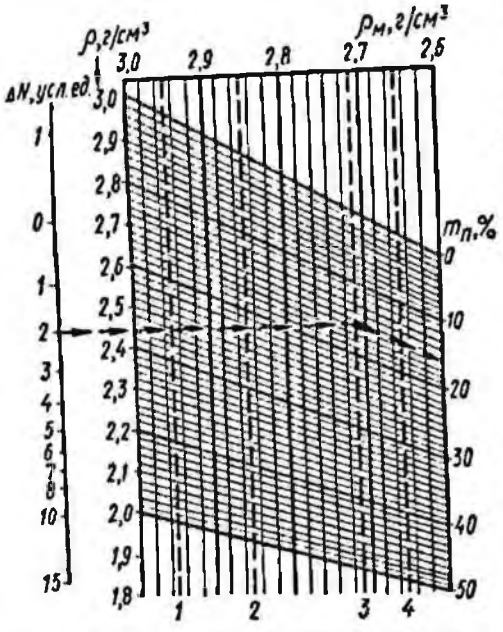


Рис. 4.12. Номограмма для определения коэффициента пористости ($m_п$):
1 — ангидрит, 2 — доломит, 3 — известняк, 4 — кварц

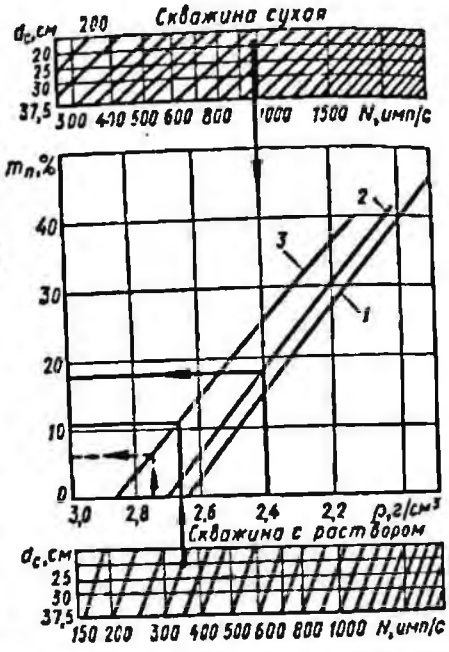


Рис. 4.13. Номограмма для определения коэффициента пористости с введением поправок на изменение диаметра сухой скважины и заполненной буровым раствором определенной плотности:
1 — песчаник (ρ = 2,65 г/см³), 2 — известняк (ρ = 2,71 г/см³), 3 — доломит (ρ = 2,87 г/см³).

Таким образом, величину ω_ρ для изучаемых коллекторов всегда можно оценить по имеющимся геологическим данным.

Глинистость пород $m_{гл}$ устанавливается по данным ГК. Интенсивность естественного γ-излучения или скорость счета обычно связаны с глинистостью экспоненциальной зависимостью, т. е. в полулогарифмических координатах эта связь выражается линейным законом: если $\rho_м \approx \rho_{гл}$, то $m_п \approx m_{пγγ}$.

Рассмотренная методика учета глинистости применяется тогда, когда литология коллектора известна. В случае наличия пластов с неизвестной литологией методы ГГК-п и ГК необходимо сочетать с нейтронными.

Для определения коэффициента пористости при измерениях ГГК-п вначале оценивается плотность пород, а по ней — их пористость. Для облегчения последней операции удобно пользоваться номограммой, показанной на рис. 4.12 [4.41]. Шкала ΔN определена по способу относительных разностей:

$$\Delta N = \frac{N_i - N'}{N'' - N'} = f(\rho) = F(m_п). \qquad (4.3)$$

По $\Delta N = 2{,}1$ оценена плотность — 2,44 г/см³. Для известняка с минералогической плотностью 2,71 г/см³ вычислен коэффициент пористости 15,5%. Номограммой можно пользоваться и без шкалы ΔN.

Погрешности измерений ΔN, обусловленные статистическими флуктуациями скоростей счета, входящих в формулу (4.3), подробно анализируются в работе [4.54].

В случае, если плотность жидкости отличается от единицы, истинный коэффициент пористости определяется [4.41] из соотношения

$$m_{\text{п}} \approx m_{\text{пн}} \frac{\rho_{\text{м}} - 1}{\rho_{\text{м}} - \rho_{\text{ж}}}, \qquad (4.4)$$

где $m_{\text{пн}}$ — коэффициент пористости, определенный по номограмме.

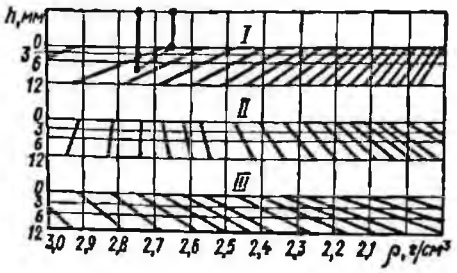


Рис. 4.14. Номограмма для введения поправок в показания ГГК-п, обусловленных влиянием изменений толщины и плотности глинистой корки:
I — без барита ($\rho_{\text{к}} = 1{,}52$ г/см³), II — 45% барита ($\rho_{\text{к}} = 2{,}0$ г/см³), III — 70% барита ($\rho_{\text{к}} = 2{,}5$ см³).

В скважинах с меняющимся диаметром необходимо вводить соответствующие поправки (рис. 4.13 [4.44]). По известным величинам (N и $d_{\text{с}}$) рассчитываются плотность и пористость пород. При изучении сухих скважин скорость счета в рассматриваемом случае получается 700 имп/с. Для скважины с $d_{\text{с}} = 20$ см на верхней части номограммы получим точку, соответствующую плотности породы 2,4 г/см³. При изучении известняков такое значение отвечает коэффициенту пористости 18%. Влияние глинистой корки при этом не учитывается. В случае изучения скважины, заполненной буровым раствором, при скорости счета 300 имп/с и том же ее диаметре получается плотность 2,66 г/см³. При изучении доломитов это значение соответствует коэффициенту пористости 11% (без учета влияния глинистой корки).

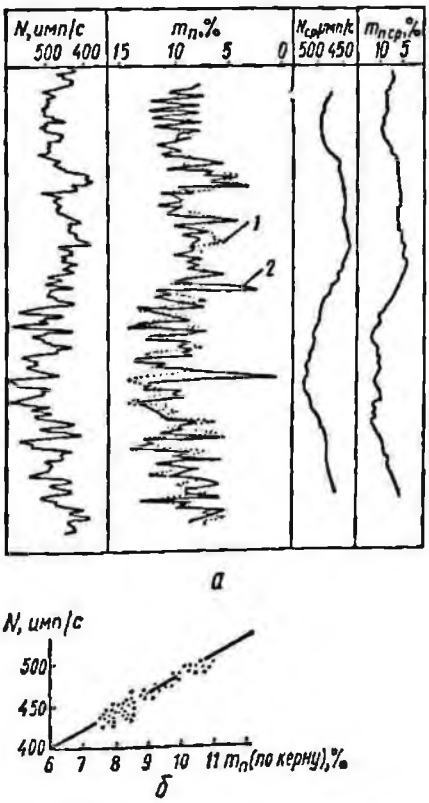


Рис. 4.15. Сопоставление данных определения пористости пород (*а*) по кривым ГГК-п (*1*) и керну (*2*) (*б* — градуировочная кривая ГГК-п).

Влияние глинистой корки можно оценивать по номограмме, показанной на рис. 4.14 [4.44]. Коэффициент пористости, определенный по номограмме рис. 4.13, при наличии глинистой корки отвечает фиктивному коэффициенту пористости. Истинный коэффициент находится по номограмме рис. 4.14. Так, в случае глинистой корки (без барита) толщиной 6 мм и плотностью 1,5 г/см³ полученное выше значение плотности 2,66 г/см³ при введении поправки на влияние глинистой корки изменится и будет соответствозать плотности породы — 2,75 г/см³. При изучении доломитов это значение плотности согласно номограмме рис. 4.13 отвечает пористости 6,5%.

Пример применения ГГК-п для оценки пористости коллекторов приведен на рис. 4.15 [4.44]. Скважина имела постоянный диаметр. Буровой раствор готовился на нефтяной основе — на стенках скважины образовывалась

тонкая глинистая корка. Коэффициент пористости, определенный по ГГК-п, удовлетворительно согласуется с данными анализа керна.

При изучении буровых скважин со сложным состоянием (наличие глинистой корки, бурового раствора, обсадной колонны и т. п.) плотность пород определяется двухзондовыми приборами. Так, для исключения влияния глинистой корки толщиной не более 13 мм применяется компенсационная методика КГГК-п, для исключения влияния ближней зоны — двухлучевая методика ДГГК-п. См. [1.26, 2.4, 2.6].

Возможности применения других γ-методов

В отдельных частных случаях для грубого определения коэффициента пористости применяются метод изотопов (МИ) и γ-каротаж (ГК) — при наличии корреляционной связи между глинистостью и пористостью пород. В полулогарифмических координатах эта зависимость близка к линейной.

Н. Ю. Лепешинский [4.191] показал, что для отдельных месторождений наблюдается корреляционная связь следующего типа:

$$\lg m = a - b \lg\left[\frac{N_t}{N_{ra}}\right] - cH,$$

где a, b и c — константы. Из этого соотношения видно, что с изменением глубины залегания коллекторов поправочный коэффициент меняется. Наличие в скелете коллекторов крупнозернистых минералов повышенной радиоактивности приводит иногда к нарушению корреляционных связей [4.41].

МИ с закачкой γ-излучающих изотопов может применяться для определения пористости пород с учетом их проникающей способности. Количество активного вещества, проникающего в пласт, оценивается по разности отсчетов вторичного $ГК_2$ и первичного $ГК_1$. $ГК_1$ проводится до закачки изотопов, а $ГК_2$ — после.

В работе [4.81] в качестве меченой жидкости предложено закачивать в пласты радоновую воду.

Применение радиоизотопных нейтронных методов

К радиоизотопным нейтронным методам относятся НГК, ННК-т, ННК-н и НГК-Cd (ННК + НГК), основанные на использовании ампульных нейтронных источников. Показания каждого из этих методов обусловливаются излучениями, связанными со средой, заполняющей скважину, и породой. См. [4.42, 4.47].

На показания НГК и НГК-Cd оказывает влияние естественная радиоактивность горных пород [4.80].

Изменения диаметра скважин и толщины глинистой корки в наименьшей степени влияют на показания комплексного метода НГК-Cd.

Нейтронными методами проще всего определять пористость пород, не содержащих связанную воду, т. е. так называемых чистых (неглинистых и незагипсованных) пород: песчаников, известняков, доломитов и т. п. При этом применяется в основном однозондовая методика, ведутся исследования по разработке двух-, трех- и четырехзондовых методик.

Однозондовая методика

Пористость коллекторов, не содержащих связанную воду, определяется непосредственно по данным градуировки. Градуировочные кривые строятся отдельно для каждого типа горных пород. Помимо этого для проверки работы приборов необходимо пользоваться контрольно-эталонировочными устройствами (КЭУ). В качестве таких устройств чаще всего выступают цилиндры с воздушным зазором. Замедлителями в них служат парафин, полиэтилен, пластмасса, резина и т. п. [1.26, 4.84, 4.86, 4.171].

Размеры КЭУ: длина 1—1,2 м, внутренний и наружный диаметры — 20 и 30 см. Прибор в КЭУ устанавливается таким образом, чтобы его показания соответствовали точкам эталонировочной кривой. Другие значения показаний могут получаться либо вследствие изменения положения зонда по отношению к торцам КЭУ, либо в результате ввода в КЭУ поглотителя — пластины из кадмия и т. д.

Для определения пористости коллекторов используют приборы как с осевой симметрией (без прижимных устройств), получающие информацию со всего периметра скважины, так и с секторным обзором (с прижимными устройствами), получающие информацию со стороны стенки скважины, к которой прижат прибор. Ниже рассмотрим методику оценки пористости с приборами того и другого типа.

Приборы с осевой симметрией. Градуировочные кривые в диапазоне изменения пористости пород $\sim$ 5—40% в полулогарифмических координатах имеют линейный вид

$$N = a + b \ln m_п, \tag{4.5}$$

где a и b — константы.

Это следует как из экспериментальных [4.34, 4.55, 4.64, 4.90, 4.132], так и из расчетных [4.47, 4.135, 4.136] данных. В работе [4.64] интересующая нас зависимость выражена таким образом:

$$N = \left(\frac{m_п}{N'} - \frac{1 - m_п}{N''}\right)^{-1} = \frac{N'N''}{m_п (N' + N'') - N'}. \tag{4.5а}$$

Для некоторых зондов на градуировочных кривых наблюдаются экстремумы [1.25, 1.27]. Наличие их связано с конструкцией глубинного прибора и скважины. Д. А. Кожевников и его коллеги [3.25, 4.83] пытались доказать, что линейный закон (4.5) не существует вообще. Однако в последующем эта точка зрения была отвергнута различными авторами и самим Д. А. Кожевниковым.

Вместе с тем Ю. А. Гулин [4.189] показал, что при изучении по НГК пористости карбонатных пород, заполненных минерализованной водой, на градуировочных кривых в области низких ее значений (как правило, не выше 4—8%) могут наблюдаться экстремумы. Природа их следующая. Поры в карбонатных породах в этой области непроницаемы, буровая жидкость их не может опреснять. Породы с более высокой пористостью проницаемы и опресняются буровым раствором. Таким образом, различное содержание хлора в карбонатных коллекторах может приводить к появлению экстремумов на кривых $N = f(m_п)$ в области низких значений пористости.

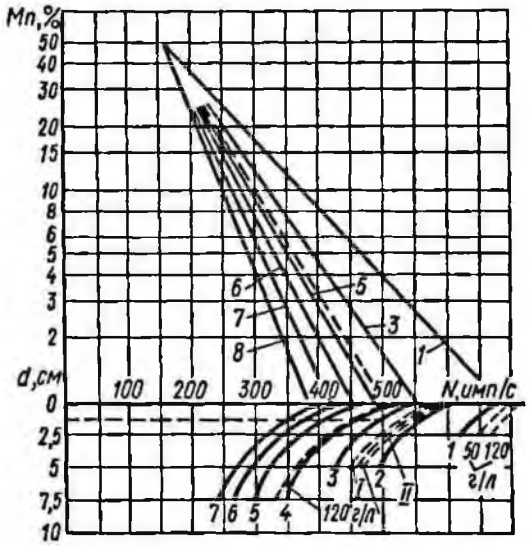


Рис. 4.16. Номограмма для определения коэффициента пористости коллекторов по данным НГК при изучении скважин.

Диаметр скважин, в см: *1* — 15, *2* — 17,5, *3* — 20, *4* — 22,5, *5* — 25, *6* — 30, *7* — 35, *8* — 50. Нижняя часть номограммы предназначена для введения поправок на отклонение прибора от стенки скважины (d), минерализацию раствора в скважинах с d_c: 15 см, 20 см и 25 см и увеличение плотности раствора в скважине с d_c = 20 см с 1 г/см³ до 1,5 (*I*) и до 1,9 г/см³ (*II*).

Исследование характера таких зависимостей дается в работе [4.192]. При детальном изучении зависимостей (4.5) установлено, что с увеличением диаметра скважины и толщины глинистой корки чувствительность нейтронных методов к пористости падает (градуировочные кривые становятся более

пологими). Иллюстрируют положение графики, показанные на номограмме фирмы Шлюмберже (рис. 4.16 [4.44]). Такие номограммы, естественно, необходимо строить для каждого типа пород. При пользовании ими наилучшие результаты получаются в случае оценки пористости известняков, удовлетворительные — в случае доломитизированных пород и наихудшие — в случае песчаников (вследствие содержания в них примесей, которые трудно учесть).

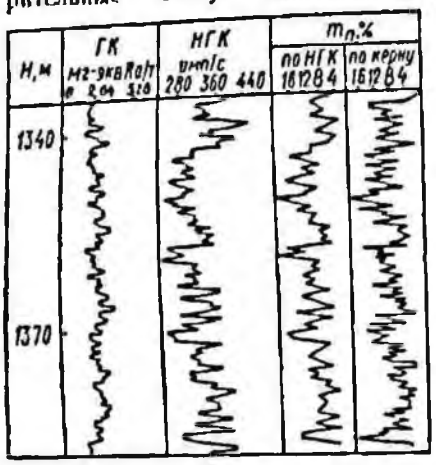


Рис. 4.17. Сопоставление данных ГК, НГК и данных изучения керна при определении коэффициента пористости доломитизированных пород в скважине d_c = 22,2 см.

Номограмма рис. 4.16 состоит из двух частей: основной (верхней) и вспомогательной (нижней). Графики вспомогательной части построены для плотности бурового раствора 1 г/см³. Номограмма дает представление о влиянии плотности и минерализации бурового раствора на показания НГК в скважине диаметром 20 см.

Как отражается отклонение прибора НГК на 1,2 см от стенок скважины на его показаниях, можно судить по пунктирной кривой. Отклонение привело к абсолютной ошибке — 2%.

Этот вопрос применительно к изучению обсаженных скважин рассматривался также Ю. А. Гулиным и др. [4.201]. Они показали, что в обсаженных скважинах диаметром 200 мм отклонение прибора ДРСТ-1 на 1 см от стенки скважины ведет к следующим ошибкам при определении пористости пород: 1,5% для НГК, 2—2,5% для ННК-т и 3,5—4,0% для ННК-н.

Результаты определения коэффициента пористости доломитизированных пород по рассмотренной номограмме иллюстрирует рис. 4.17 [4.44]. Коэффициент пористости пород, определенный по НГК, хорошо согласуется с данными измерений керна.

Для определения пористости коллекторов часто применяют методику двух опорных горизонтов — низко- и высокопористого. В этом случае номограммы или графики строятся в соответствии с формулой (4.3). Пористость пород определяется чаще по НГК [1.14, 4.10, 4.15, 4.18, 4.41, 4.48, 4.51, 4.72—4,74, 4.78, 4.79, 4.103, 4.104, 4.106, 4.110, 4.138, 4.139, 4.143, 4.146, 4.147, 4.161].

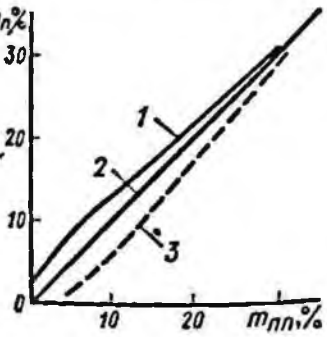


Рис. 4.18. График для введения поправки в значения пористости, определенные по данным нейтронного метода, для различных литологических разностей пород:
1 — песчаник, *2* — известняк, *3* — доломит.

Для изучения пористости пород в скважинах небольшого диаметра, заполненных пресным буровым раствором, более эффективен метод ННК-т, чем НГК [4.85].

Иногда пористость горных пород выражается в условных (относительных) единицах — нормируется к замеру в баке с водой. Для повышения достоверности исследований применяют способ статистической эталонировки получаемых диаграмм [4.183].

Для определения общей пористости пород в необсаженных скважинах метод НГК можно совмещать с методом БКЗ [4.29, 4.30, 4.53, 4.58, 4.61, 4.63, 4.203 и др.]. Комплекс НГК или ННК с электрокаротажем и данными геологических исследований керна используется также для оценки типа пористости пород [1.14, 3.25].

Для выявления карбонатных коллекторов в условиях изменения мине-

рализации пластовой жидкости в ближней зоне применялся метод НГК в в комплексе с акустическим каротажем [4.64, 4.187].

При бурении скважин наблюдаются случаи ухода буровой жидкости в высокопористые пласты. Выявление таких поглощающих горизонтов производится методами РК: НГК, ННК, ГГК-п и ГК [4.150], а также ИННК и ИНГК.

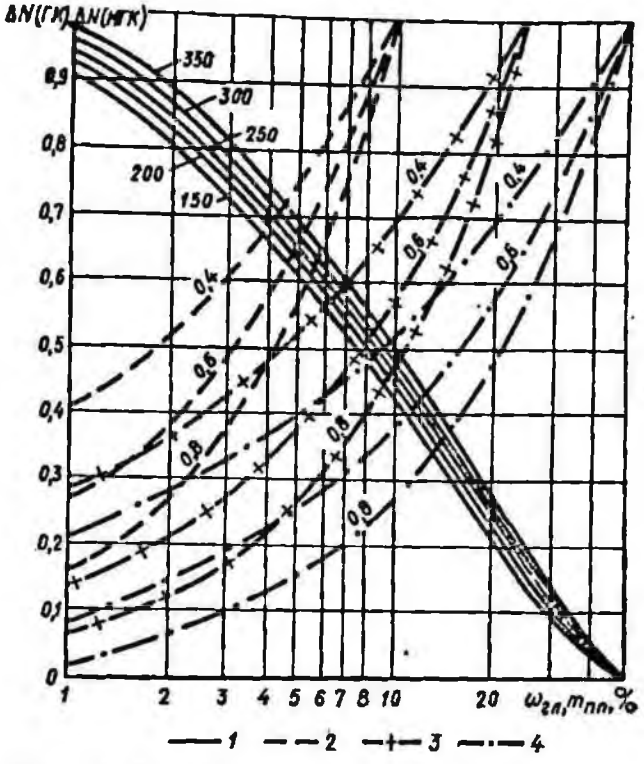


Рис. 4.19. Номограмма для определения пористости глинистых коллекторов:
1 — $\Delta N_{НГК} = f(m_{пл})$, шифр кривых — d_c; *2* — $\Delta N_{ГК} = f(\omega_{гл})$, $\omega_{гл} = 10\%$, шифр кривых — показатель степени $m_{гл}$; *3* — то же, $\omega_{гл} = 25\%$; *4* — то же, $\omega_{гл} = 50\%$.

Влияние литологического состава пород на их пористость можно учитывать по вспомогательным графикам (рис. 4.18 [4.44]), построенным отдельно для каждого прибора. Как видим, линия известняка проходит под углом 45° к координатным осям. Поэтому в качестве основных рекомендуется брать номограммы, построенные для известняков. По ним можно вводить поправки в величины $m_{пл}$ и оценивать истинные значения коэффициентов пористости для песчаников и доломитов.

Для пород, содержащих связанную воду, показания нейтронных методов искажаются. Истинная пористость $m_п$ с измеренной нейтронным методом $m_{пл}$ связывается соотношением [4.41]

$$m_п = m_{пл} - m_{гл}\omega_{гл} = m_{пл} - m_{пγ}. \qquad (4.6)$$

В комплексе с нейтронными методами ГК может применяться для определения либо $m_{гл}$, либо $\omega_{гл}$, либо их произведения $m_{пγ} = m_{гл}\omega_{гл}$.

При измерениях по методике двух опорных пластов с учетом влияния глинистости пользуются номограммой, представленной на рис. 4.19 [4.41]. Кривые *1* служат для определения фиктивного коэффициента пористости пород $m_{пл}$ при изучении скважин различного диаметра, а кривые *2—4* — для определения $\omega_{гл}$. Коэффициент истинной пористости определяется по формуле (4.6).

Помимо этого для определения пористости глинистых коллекторов применяют и упрощенную методику с использованием градуировочных графиков ННК-т и ГК (рис. 4.20 [4.184]). Измерения производились аппаратурой

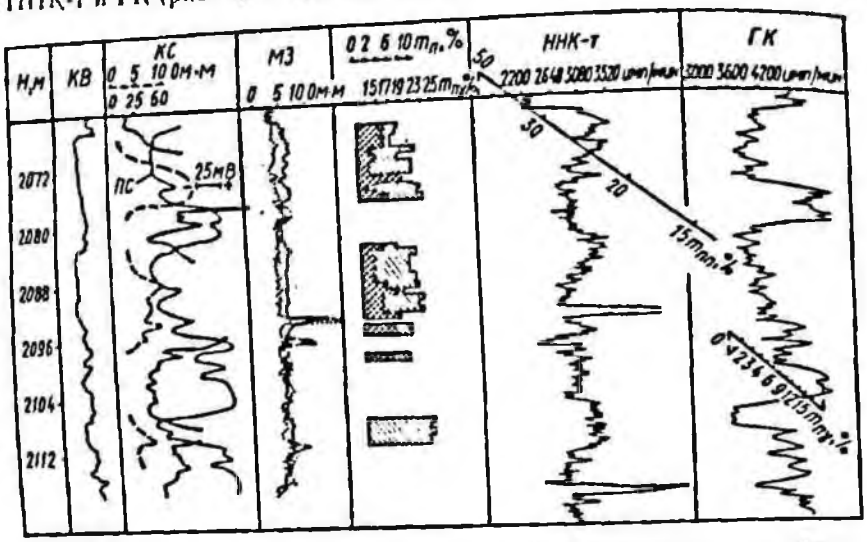


Рис. 4.20. Пример определения истинной пористости коллекторов и их глинистости по данным ННК-т и ГК.

ДРСТ-1. Размер зонда ННК-т 50 см, выход источника $8 \cdot 10^6$ нейтр/с. Сопоставление данных РК и электрокаротажа показало, что они согласуются с точностью 1,5—2%. Относительная среднеквадратичная погрешность — 7%.

Для учета влияния глинистости пород на результаты определения их пористости применяются и иные методики комплексной обработки данных НГК, ГК и других методов [1.14, 4.14, 4.52, 4.77, 4.88]. Рассматриваемый комплекс методов НГК, ННК и ГК применяется тогда, когда известна литологическая характеристика коллектора. В противном случае к данному комплексу следует добавлять метод ГГК-п.

При изучении обсаженных скважин нейтронные приборы рекомендуется центрировать для уменьшения влияния эксцентриситета колонны [4.44]. Для определения пористости при этом наиболее пригодны НГК и ННК-н [4.201].

Прижимные приборы с секторным обзором. Для повышения точности измерения коэффициента пористости пород приборы рекомендуется прижимать к исследуемой породе. При этом в случае измерения надтепловых нейтронов ослабляется влияние изменений диаметра скважины, минерализации флюида, плотности и температуры бурового раствора на результаты определения пористости горных пород. Такой прибор был, в частности, создан Д. Титтманом и др. (США) [3.14]. Внешне он схож с компенсационным γ-γ-плотномером [1.26]. Прибор ННК-н в отличие от прибора КГГК-п имеет один детектор. Прибор ННК-н применяется для исследования скважин диаметром

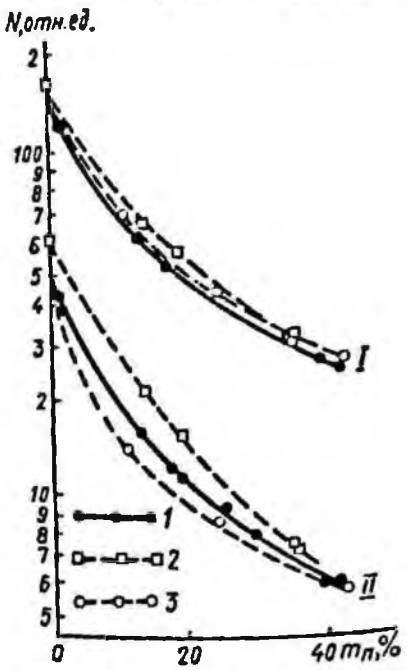


Рис. 4.21. Эталонировочные кривые прижимного прибора ННК-н для скважины диаметром 182 мм, заполненной воздухом (*I*) и водой (*II*):
1 — известняк, *2* — песчаник, *3* — доломит.

не менее 125 мм. Прижимное устройство его предназначено одновременно и для измерения каверн.

Эталонировочные кривые, полученные на этом приборе при изучении коллекторов, насыщенных пресной водой, показаны на рис. 4.21 [3.14]. Если кривую *1* (известняк) взять в качестве основной, то, как видим, для сухой и заполненной водой скважин поправки, вызываемые изменением литологических характеристик пластов, будут различны.

В показания прижатого к стенке скважины прибора необходимо вводить поправки, учитывающие изменения ее диаметра d_c. Регистрация надтепловых нейтронов не исключает полностью влияния изменений минерализации флюидов на результаты определения пористости пород. Приходится вводить соответствующие поправки. Глинистая корка при движении прибора срезается, но не полностью, поэтому берутся небольшие поправки с учетом ее изменения. В показания прибора вводятся также поправки на изменение температуры и давления бурового раствора [3.14].

Двухзондовая методика

Влияние изменений диаметра скважины, минерализации пластовых вод и бурового раствора на показания ННК можно существенно ослабить, измеряя отношения скоростей счета излучения на больших зондах. В качестве примера можно привести рис. 4.22 [3.14]. Измерения велись прибором с наружным диаметром 29 мм. Корпус медный, источник — плутоний-бериллиевый препарат с выходом $1{,}4 \cdot 10^6$ нейтр/с, детектор — гелиевый счетчик.

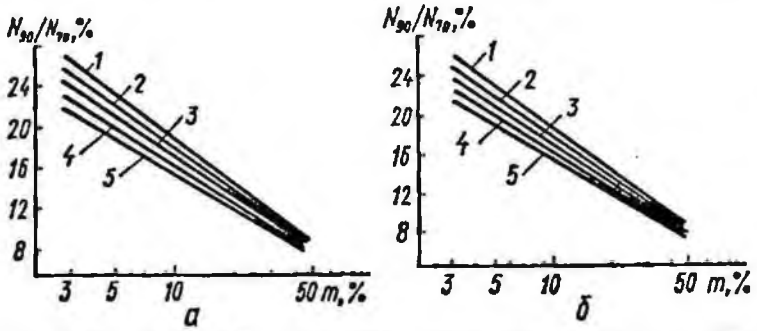


Рис. 4. 22. Зависимость отношения скоростей счета на зондах 90 и 70 см от пористости песчаника, заполненного пресной (*а*) и соленой (100 г/л) (*б*) водой.

Шифр кривых — d_c (см): *1* — 10,16, *2* — 15,24, *3* — 20,32, *4* — 25,4, *5* — 30,48.

Внутреннее пространство между источником и детектором заполнялось акриловой пластмассой. Градуировочные кривые для всего рассматриваемого диапазона пористости в полулогарифмических координатах линейные. Кривые, отражающие состояние пласта в случае заполнения его пресной и соленой водой, практически совпадают. Наибольшее различие наблюдается при измерениях в скважинах малого диаметра, в условиях низких пористостей пласта. Так, для скважины диаметром 101,6 мм замер, соответствующий пористости 3% на рис. 4.22, *б*, отвечает пористости 3,4% на рис. 4.22, *а*. При высоких пористостях пород изменения диаметра скважины почти не сказываются на результатах измерений. Для песчаника с пористостью 20% изменение диаметра скважины на 2,5 см приводит к погрешности в определении пористости всего лишь на 1%, т. е. $m_п = 20 \pm 1\%$.

В работе [3.14] отмечается, что рассматриваемая методика может быть использована для исследования не только необсаженных, но и обсаженных скважин. Прибор необходимо градуировать отдельно для каждого конкретного случая. Это справедливо также для приборов, расположенных эксцентрично или на оси скважины.

Отношение скоростей счета на двух зондах зависит только от замедляющих свойств горных пород [4.64]:

$$M = \frac{N_1}{N_2} \approx l_2 l_1^{-1} \exp[-(l_1 - l_2) L_s^{-1}].$$

Из этого соотношения может быть непосредственно определена L_s. Однако из-за влияния скважины и заполняющего раствора вместо L_s часто определяют ее эффективное значение [4.64].

На основе рассматриваемого принципа ДННК Р. П. Алгер и др. [4.185, 4.202] в США создали прибор диаметром 85,8 мм с источником $4 \cdot 10^7$ нейтр/с. Дальний детектор по сравнению с ближним должен иметь более чувствительный объем, чтобы повысить регистрируемую скорость счета. Скорость каротажа 550 м/ч. В случае изучения скважин диаметром 152—406 мм прибор оборудуется прижимной пружиной. Скважины меньшего диаметра и обсаженные колоннами обследуются приборами без прижимных пружин.

Изменение вещественного состава пород оказывает влияние на результаты ДННК. Поэтому градуировочные кривые $M = f(m_n)$ необходимо строить отдельно для каждого типа пород.

В работе по методу ДННК, хотя влияние ближней зоны в значительной степени и ослабляется, для точных определений плотности необходимо все же пользоваться специальными номограммами, учитывающими влияние изменения диаметра скважины, глинистой корки, минерализации бурового раствора, пластовой жидкости, плотности буровой жидкости и т. д. Разработаны также номограммы для исследования обсаженных скважин различного диаметра. Примеры применения метода ДННК в комплексе с КГГК-п [1.26, 2.4, 2.6] приводятся в работах Р. Б. Трумена и др. [4.210] и Л. С. Аллена и др. [4.203]. Р. Б. Труменом с сотрудниками для этих целей создан специальный комбайн, включающий зонды ДННК, КГГК-п и ГК. См. также [4.198, 4.199].

Применение комплексной методики ГГК-п и ННК-н

Если литологические свойства пластов неизвестны, то пористость горных пород нужно определять по комплексу методов ГГК-п и ННК или КГГК-п и ДННК [4.185, 4.202—4.205, 4.207, 4.208, 4.210].

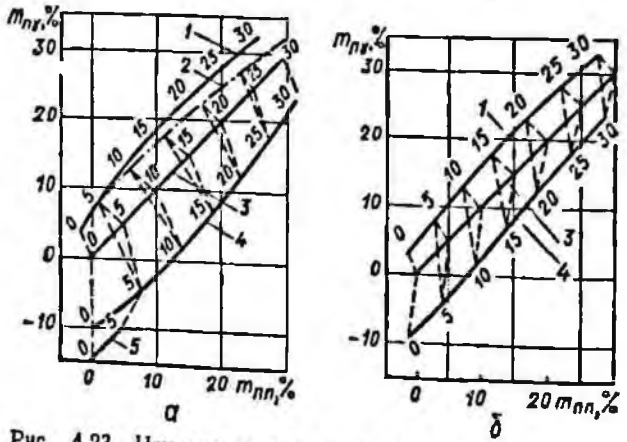


Рис. 4.23. Номограмма для определения пористости и литологического состава пород по комплексу методов ГГК-п и ННК-н в скважинах, заполненных водой (*а*) и воздухом (*б*):

1 — чистый песчаник, *2* — песчаник с примесями, *3* — известняк, *4* — доломит, *5* — ангидрит.

В частности, в случае неглинистых коллекторов их пористость и литологический состав выявляются по данным ГГК-п ($m_{пгг}$) и ННК-н ($m_{пп}$) (рис. 4.23 [3.14]). Исходными кривыми этих номограмм служат кривые,

характеризующие известняки. При этом значения коэффициентов пористости совпадают. Расчетные кривые для чистого кварцевого песчаника и песчаника с примесями несколько расходятся (рис. 4.23, *а*). Поперечные пунктирные кривые являются вспомогательными и необходимы для оценки пористости пород с промежуточным составом: песчанисто-известняковым, известняково-доломитовым, песчанисто-доломитовым и доломитов с примесью ангидрита. Значения коэффициентов $m_{пγγ}$ и $m_{пп}$ для песчаников и доломитов (рис. 4.23) несколько отличаются. Так, для песчаников $m_{пγγ} > m_{пп}$ на $\Delta m = 5$—7%, для доломитов $m_{пγγ} < m_{пп}$ на $\Delta m = 12\%$, для ангидрита $m_{пγγ} < 0$, а $m_{пп} \approx 0$ и для глин $m_{пγγ} < m_{пп}$ на $\Delta m = 5$—25%.

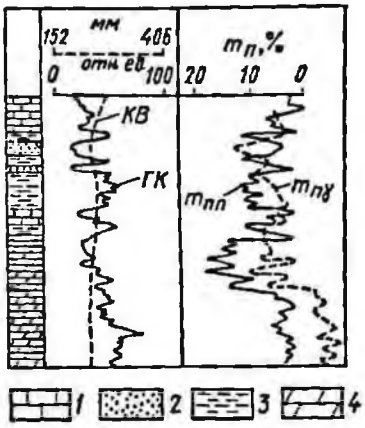


Рис. 4.24. Каротажные кривые, полученные на одной из скважин, заполненных водой:
1 — известняки, *2* — песчаники, *3* — глины, *4* — доломиты.

Возможности рассматриваемой комплексной методики иллюстрируются рис. 4.24 [3.14]. Совпадение кривых $m_п$ в верхней части разреза связано с наличием известняков с пористостью 2—7%. Ниже пачки известняков залегают два прослоя пород, для которых $m_{пγγ} > m_{пп}$ на 5—8%, что дает возможность определить их как песчаники. Расхождение кривых $m_п$ в нижней части разреза на 10% и высокие значения $m_{пп}$ свидетельствуют о наличии в разрезе доломитов с повышенной радиоактивностью в отдельных местах (см. кривую ГК). Аналогичные приемы используются при определении пористости по комплексу методов КГГК-п и ДННК [4.185].

В районах с высокой минерализацией пластовых вод, применяя комплекс методов НГК и ГГК-п или ННК-т и ННК-н, можно разделять коллекторы на проницаемые и непроницаемые [4.64]. Методы НГК и ННК-н совместно используются для определения пористости коллекторов гранулярного типа при измерениях в скважинах, заполненных высокоминерализованным раствором [4.27].

Для изучения глинистых коллекторов с неизвестными литологическими свойствами ГГК-п и ННК (НГК) необходимо сочетать с ГК.

Для рассматриваемых коллекторов справедливы следующие уравнения

$$\left.\begin{aligned} m_{пγγ} &= m_п + \omega_ρ m_{гл}; \\ m_{пп} &= m_п + \omega_{гл} m_{гл}. \end{aligned}\right\} \qquad (4.7)$$

Величина $m_{пγγ}$ определяется по ГГК-п, $m_{пп}$ — по нейтронным методам. ГК в данном случае используется для определения $\omega_{гл}$.

Величины $m_п$ и $m_{гл}$ находятся решением системы уравнений (4.7) [4.44]:

$$\left.\begin{aligned} m_п &= \frac{\begin{vmatrix} m_{пγγ} & \omega_ρ \\ m_{пп} & \omega_{гл} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1,0 & \omega_ρ \\ 1,0 & \omega_{гл} \end{vmatrix}} = \frac{m_{пγγ}\omega_{гл} - m_{пп}\omega_ρ}{\omega_{гл} - \omega_ρ}, \\ m_{гл} &= \frac{\begin{vmatrix} 1,0 & m_{пγγ} \\ 1,0 & m_{пп} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1,0 & \omega_ρ \\ 1,0 & \omega_{гл} \end{vmatrix}} = \frac{m_{пп} - m_{пγγ}}{\omega_{гл} - \omega_ρ}. \end{aligned}\right\} \qquad (4.8)$$

Покажем, как будет выглядеть номограмма для отдельного частного случая. Примем для пласта глинистого песчаника $\omega_ρ = 0{,}1$. Величина $\omega_{гл}$ по ГК оценивается в 0,6. Строим номограмму (рис. 4.25). Если по ГГК-п

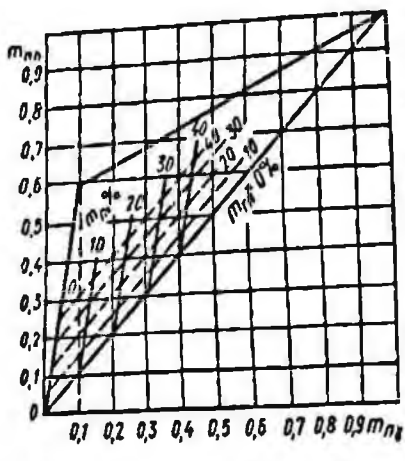


Рис. 4.25. Номограмма для определения коэффициента пористости глинистого песчаника с $\omega_р = 0{,}1$, $\omega_{гл} = 0{,}6$.

$m_{пγ} = 0{,}2$, а по нейтронному методу $m_{пп} = 0{,}3$, эти значения будут соответствовать $m_п = 0{,}18$, а $m_{гл} = 0{,}20$. То же получается непосредственно при решении системы уравнений (4.8): $m_п = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}6 - 0{,}3 \cdot 0{,}1}{0{,}6 - 0{,}1} = 0{,}18$; $m_{гл} = \frac{0{,}3 - 02}{0{,}6 - 01} = 0{,}20$.

Номограмма, аналогичная показанной на рис. 4.25, может быть построена в координатах ρ и $m_{пп}$ (рис. 4.26 [4.61]). Если по ГГК-п $\rho = 2{,}2$ г/см³, а по НГК $m_{пп} = 35\%$, то точка D на номограмме будет соответствовать $m_п = 25\%$ и $m_{гл} = 20\%$.

Поставленную задачу можно решать, применяя акустический каротаж в комплексе с ГГК-п или ННК (НГК) [4.44, 4.173, 4.174, 4.196], а также с ГК [4.49, 4.196, 4.207]. Естественно, для разнообразных коллекторов необходимы свои номограммы, аналогичные изображенным на рис. 4.25 и 4.26. В общем случае можно пользоваться номограммами, приведенными на рис. 4.23, 4.25.

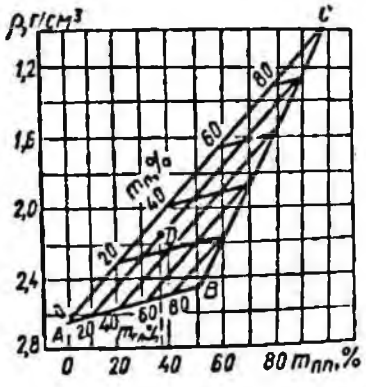


Рис. 4.26. Номограмма для определения коэффициента пористости глинистого песчаника ($\rho_м = 2{,}65$ г/см³, $\rho_{гл} = 2{,}45$ г/см³, $\rho_ж = 1$ г/см³, $\omega_р = 0{,}121$, $\omega_{гл} = 0{,}5$).

Среды: *A* — кварцевый песчаник, *B* — глина, *C* — вода, *D* — изучаемая порода.

Комплекс методов ГГК-п, НГК и ГК применяется для выявления трещиноватых и закарстованных известняков [4.178, 4.180].

Ю. А. Гулин [4.39, 4.40, 4.131, 4.164 и др.] для определения пористости песчано-глинистых отложений разработал методики определения пористости пород по ГГК-п, ННК, НГК и ГК. Для расчленения песчано-глинистых отложений на глинистые и неглинистые с исключением влияния глинистой корки он предложил применять комплекс методов НГК и ДННК-н с построением графиков зависимости $N_{пγ} = f(M)$, где M — отношение показаний прибора ННК-н на зондах размерами 50 и 25 см [4.164]. Кроме того, для этих целей предложен комплекс методов ННК-н и НГК или ГГК-п [4.40].

Применение импульсных нейтронных методов

Физические основы различных модификаций импульсных нейтронных методов изложены в работах [1.14, 1.16, 1.23, 1.26, 2.9, 4.59, 4.96, 4.101, 4.125—4.128, 4.185, 4.197, 4.200]. Теоретические и экспериментальные данные показали, что с помощью двухзондовой методики ИННК или ИНГК можно определять пористость коллекторов по формуле

$$m_п = \frac{(D_{пл}^{-1} - D_{ск}^{-1})}{(D_ж^{-1} - D_{ск}^{-1})}. \qquad (4.9)$$

$D_{ск}$ и $D_ж$ рассчитываются по геологическим данным.

Литологические характеристики пород могут быть получены методом ГГК-п, а также по данным спектрометрических методик ИНГК и ИНАК.

Значение $D_{ск}$ для осадочных пород меняется в пределах $(10 \div 30) \times 10^4$ см²/с [4.31]. Оно в значительной степени зависит от наличия в минералах химически связанной воды. Ее содержание в количестве 5% по объему [4.31] (или ~2% по массе) ведет к уменьшению значения $D_{ск}$ песчаника примерно на 30%. $D_{ск}$ при содержании в породах химически связанной воды более 5% будет полностью обусловливаться рассеянием тепловых нейтронов на ядрах водорода, которые входят в состав связанной воды, что, в свою очередь, определяется по данным ГК.

Коэффициенты диффузии в нормальных атмосферных условиях для воды $D_в$ и нефти $D_н$ практически равны и составляют $3{,}5 \cdot 10^4$ см²/С [4.31]. $D_{пл}$ может быть определен по двухзондовой методике ИННК или ИНГК.

При измерении отношения скоростей счета потоков тепловых нейтронов или γ-квантов радиационного захвата на двух зондах получается соотношение для символического возраста

$$\Theta_c = L^2_{s,эф} + D_{пл}t. \qquad (4.10)$$

Для определения $D_{пл}$ строится график зависимости $\Theta_c = f(t)$. $L_{s,эф}$ определяется по отрезку на оси ординат при $t = 0$. Тангенс угла наклона кривой $\Theta_c = f(t)$ соответствует величине $D_{пл}$ [4.31].

Среднеквадратичная абсолютная ошибка определения коэффициента пористости оценивается из соотношения

$$\sigma_{m_п} = \frac{D_{ск}}{D_{ск} - D_ж}\left[\left(\frac{D_ж}{D_{пл}}\delta D_{пл}\right)^2 + \left(\frac{D_ж}{D_{ск}}\delta D_{ск}\right)^2 (1 - m_п)^2\right]. \qquad (4.11)$$

При $m_п > 10\%$ ошибки $\sigma_{m_п}$ зависят в основном от точности измерения $D_{пл}$ и в меньшей степени — от изменения $D_{ск}$ и $D_ж$. Так, при $\delta D_{ск} = 20\%$ и $m_п > 0{,}2$ получим относительную погрешность измерения коэффициента пористости $\delta_{m_п} < 5$—7%.

В. А. Юдин и др. [3.23, 4.201] для определения пористости коллекторов предложили использовать двухзондовую методику ИНГК (ДИНГК) при замерах на среднем ($l_1 \sim 20$—30 см) и большом ($l_2 \sim 60$—80 см) зондах при одной и той же задержке $t_з$. Отношение $M = \frac{N_1(l_1, t)}{N_2(l_2, t)}$ линейно связано с пористостью пласта. Величина M в меньшей степени зависит от изменения скважинных условий по сравнению с величинами N_1 и N_2. Иногда авторы [3.23, 4.201] рекомендуют величину M_t нормировать к показаниям в опорном пласте $M_{оп}$, т. е. измерять отношение $M' = M_t/M_{оп}$. Результаты по определению характера зависимостей M и M' показаны на рис. 4.27, из которого видно, что дифференциация кривых $M = f(m_п)$ почти не зависит от времени задержки в интервале $t_з = 1$—2 мс. Дифференциация кривых $M' = f(m_п)$ несколько выше дифференциации кривых $M = f(m_п)$. Увеличение задержки при этом ведет к увеличению дифференциации кривых.

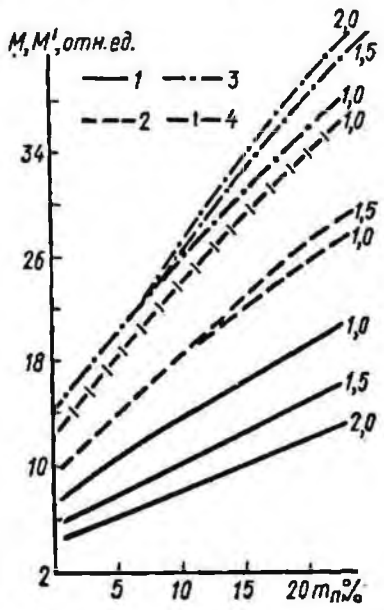


Рис. 4.27. Зависимость величин M и M' от пористости пласта при $l_1 = 20$ см, $l_2 = 80$ см, $d_c = 250$ мм, $\tau_c = 80$ мкс (шифр кривых — $t_з$, мс): *1* — M, *2* — M' · 10 при $m_{п.оп} = 0{,}5\%$, *3* — M' · 20 при $m_{п.оп} = 0{,}5\%$, *4* — M · 15 при $m_{п.оп} = 2\%$.

По величине M авторы [3.23] определили пористость пластов со следующими абсолютными погрешностями: $\pm 1\%$ для $m_п = 10\%$; $\pm 2\%$ для $m_п = 15\%$ и $\pm 3\%$ для $m_п = 20\%$ (см. также [4.197]). Для повышения

точности измерений пористости пород по замерам ИННК в обсаженных скважинах рекомендуется учитывать влияние ближней зоны [3.23].

Сказанное справедливо по отношению к коллекторам с известным составом. Если состав пластов не известен, то показания ИННК или ИНГК необходимо сочетать с показаниями ГГК-п. В этом случае рекомендуется пользоваться номограммами рис. 4.23, построенными для неглинистых пород. При глинистых породах методы ИННК (ИНГК) и ГГК-п применяют в комплексе с ГК. Для решения этой задачи ИННК сочетают также с ННК, НГК, акустическим или электрическим каротажем [4.185].

Для одновременного определения коэффициентов пористости пород $m_{\text{пуг}}$ и $m_{\text{пп}}$ может быть разработана методика на основе импульсного скважинного генератора нейтронов. Коэффициент $m_{\text{пп}}$ определяется по методике ИНГК с регистрацией жесткого γ-излучения ($E_\gamma \geqslant 1$ МэВ), а коэффициент $m_{\text{пуг}}$ — по методике ИНГГК-п с измерением рассеянного γ-излучения в диапазоне энергий ~200—400 кэВ. Для определения глинистости при этом необходим канал ГК.

Кроме того, для точного определения коэффициентов диффузии необходима информация о породообразующих элементах (см. гл. 3).

О пористости горных пород с минерализованной водой можно судить и по измерению среднего времени жизни тепловых нейтронов или макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов породой [3.14]. И в этом случае следует учитывать изменения вещественного состава горных пород [4.31].

§ 5. РАЗДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ВОДОНЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕНИЮ

Выявление нефтеносных пластов по химическим элементам, содержащимся в минерализованных водах

По содержанию водорода нефти (см. гл. 4, § 1) практически не отличаются от воды. Поэтому по его концентрации нельзя отличить нефтеносные пласты от водоносных. Содержание в нефти углерода и отсутствие его в воде дают возможность разделять по этому компоненту нефтеносные и водоносные пласты. Ядерные свойства углерода рассматриваются в гл. 4, § 1.

Для определения углерода в первую очередь используются реакции $^{12}C\ (n, n'\gamma)\ ^{12}C$ и $^{13}C\ (\gamma, n)\ ^{12}C$ (см. табл. 4.3 и 4.4). Однако методы углеродного каротажа пока еще находятся в стадии разработки. Поэтому отделение нефтеносных пластов от водоносных осуществляется по другим химическим элементам, содержащимся, например, в минеральных солях, растворенных в воде, и не содержащимся в нефти. Известно, что в водах многих нефтяных месторождений содержится хлористый натрий (NaCl). Его содержание в отдельных случаях достигает 300 г/л, т. е. 30% по массе (нефтяные месторождения Башкирской и Татарской АССР и др.). В водах некоторых нефтяных месторождений присутствуют бор и литий [3.14]. В этой работе отмечается, что с уменьшением содержания в водах хлора в них экспоненциально возрастает концентрация бора. Содержание бора в водах [4.31] может достигать 0,13 г/л (0,013% по массе).

Хлор, бор и литий — эффективные поглотители медленных нейтронов (см. гл. 6, 8 и 12). Поэтому для расчленения коллекторов по водонефтенасыщению применяются методы, чувствительные к хлору: ННК-т, НГК, НАК, ИННК-т и ИНГК. При этом скважины могут быть как необсаженные, так и обсаженные. Если при изучении необсаженных скважин рассматриваемая задача может решаться методами электрокаротажа, то при изучении обсаженных скважин наиболее рационально применять нейтронные методы. Однако возможности их в значительной степени снижаются при изучении перфорированных участков скважин. Это связано с тем, что минерализован-

ная вода при перфорации скважин переходит из водоносного пласта в нефтеносный, в результате чего показания нейтронных методов в водоносной и нефтеносной частях пласта выравниваются и выявление нефтеносных пластов в перфорированной части скважины становится практически невозможным. В наибольшей степени это справедливо по отношению к стационарным методам и в наименьшей — к импульсным. Радиоизотопные методы ННК-т, НГК и НАК применяются для выявления водонефтяного контакта (ВНК) при содержании в воде 50—70 г/л (породы с пористостью 15—20%) и 200—250 г/л (породы с пористостью 5—10%) хлористого натрия. В благоприятном случае ВНК по ННК-т и НГК может отбиваться по величине $M = 15$—20%, а по НАК — по величине $M = 40\%$ при измерении наведенной активности хлора (см. гл. 12). Метод НГК для решения этой задачи применяется совместно с БКЗ [4.186].

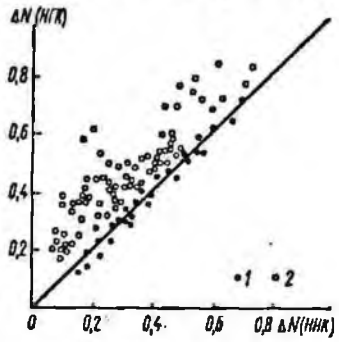


Рис. 4.28. Зависимость показаний НГК от ННК-т (в нормированных величинах) в нефтеносных (*1*) и водоносных (*2*) пластах нефтяных месторождений Саратовского Поволжья (по В. П. Иванкину [4.56]).

Отбивку ВНК производили также по наведенной активности ^{24}Na (см. гл. 3, § 2) и Mn, содержащегося в стальной колонне. Против минерализованных водоносных пластов колонна активировалась слабее, а против нефтеносных — сильнее. См. [1.4, 1.23, 1.25, 1.26. 4.25, 4.93, 4.97—4,99, 4.107, 4.153].

В настоящее время для отбивки ВНК радиоизотопные методы ННК и НГК применяются в комплексе. По их данным строятся графики зависимости $\Delta N_{n\gamma} = f(\Delta N_{nn})$. Для нефтеносных пластов полученные значения ложатся на прямую (рис. 4.28 [4.56]), а значения для водоносных пластов — выше ее. Это справедливо как для терригенных, так и для карбонатных пород. См. [4.74, 4.154].

При захвате хлором тепловых нейтронов происходит реакция (n, γ), приводящая к возникновению жесткого γ-излучения с энергией 4—8 МэВ. При регистрации этого излучения величина M на контакте пластов с минерализованной водой и с нефтью повышается. Так, при измерении излучения с энергией от 4 МэВ и выше оно повышается до 50%, а при регистрации излучения в диапазоне 5,5—6,5 МэВ — до 100%. По интенсиметрическому НГК ВНК отбивался по эффекту 10%. В настоящее время ВНК в минерализованных пластовых водах успешно отбивается с помощью импульсных методов ИННК и ИНГК.

Если нейтроны в скважине поглощаются быстрее, чем в пласте, то $\tau_n > \tau_c$. В этом случае при отбивке ВНК методом ИННК установлено, что в однородных терригенных отложениях с $m_n > 15\%$ в неперфорированных скважинах ВНК четко отбивается при минерализации пластовых вод свыше 150 г/л. В породах с $m_n \approx 30\%$ ВНК может фиксироваться при минерализации пластовых вод от 60 г/л и выше, в перфорированных скважинах — при минерализации пластовых вод от 100 г/л и выше (при условии, что зона проникновения имеет диаметр менее 70 см). В однородных по пористости терригенных пластах в неперфорированных скважинах ВНК фиксируется при минерализации пластовых вод порядка 30 г/л (при $m_n > 15\%$). Пласты с переменной пористостью более 10% в неперфорированных скважинах фиксируются при минерализации пластовых вод свыше 150 г/л. Однако при этом нужно иметь сведения о пористости горных пород. Подтверждена также принципиальная возможность отбивки ВНК в неперфорированных скважинах, пробуренных в карбонатных породах с мощностью пластов более 2 м в случае, когда нет зоны проникновения. При этом необходимо учитывать также пористость карбонатов. ВНК отбивается, если минерализация пластовых вод превышает 150 г/л. Если минерализация пластовых вод ниже, то при определении ВНК нужна информация о пористости (при $m_n > 15\%$)

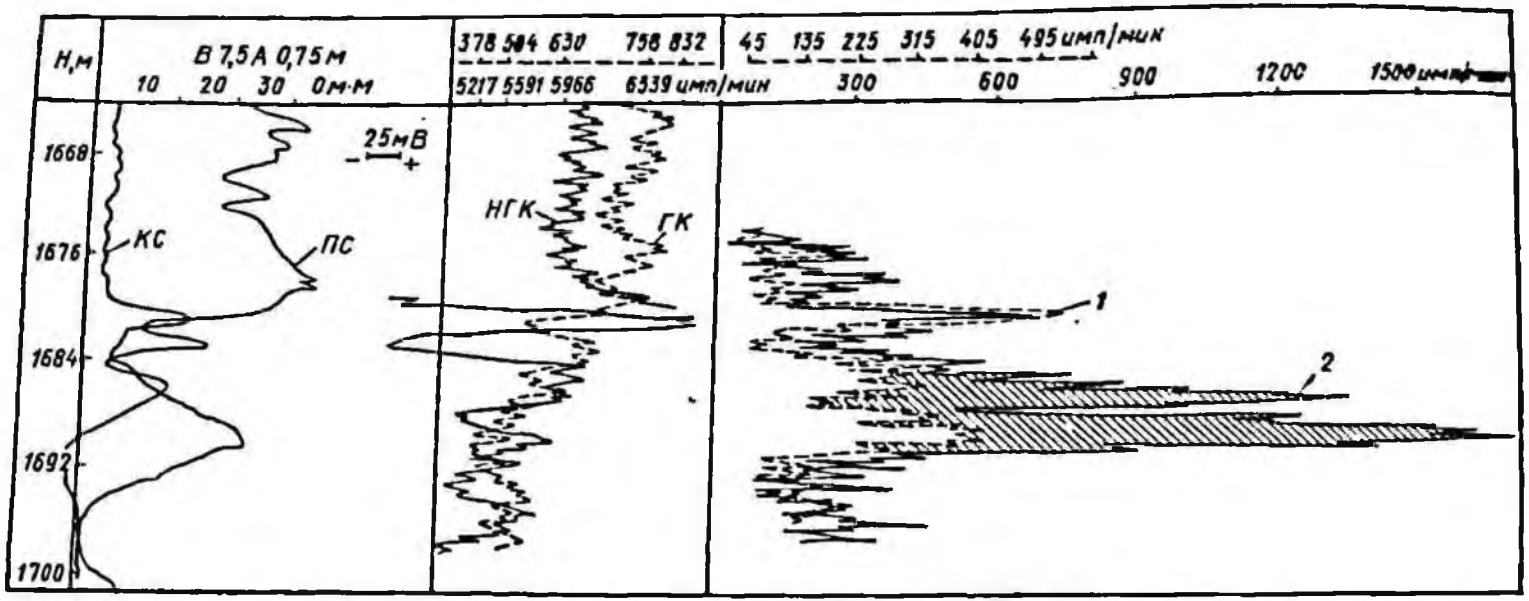


Рис. 4.29. Выявление нефтеносного пласта (заштриховано) по данным КС, ПС, ГК, НГК и ИНГК при замерах на двух зондах: *1* — ИНГК — 20, *2* — ИНГК — 60.

горных пород и их химическом составе. В слабоглинистых карбонатах, не содержащих гипса и ангидрита, для определения ВНК при $m_п = 10\%$ минерализация пластовых вод должна составлять 150—230 г/л, а при $m_п = 20\%$ минерализация может быть от 70 до 120 г/л.

И. В. Головацкая и др. [4.201] показали, что методом ИННК нефтеносные и минерализованные водоносные пласты можно разделять по графикам зависимости $\lambda_э = f(m_п)$ и $N' = N_{t_э}/N_Σ$, где $N_{t_э}$ и $N_Σ$ — соответственно скорость счета нейтронов, измеренная при задержке $t_э$, и интегральная. При изучении этих графиков было отмечено, что большинство точек, отвечающих нефтеносным пластам, ложатся вне областей, соответствующих минерализованным пластам (см. также [2.9]). Если нейтроны в пласте поглощаются быстрее, чем в скважине ($\tau_п < \tau_с$), ВНК зафиксировать невозможно. Такой случай может иметь место при заполнении скважины пресной водой и минерализации пластовой жидкости в песчанике 100 г/л с $m_п > 30\%$ и 200 г/л с $m_п > 18\%$. При небольших содержаниях хлористого натрия в скважинной жидкости для системы скважина — пласт имеем случай слабого поглощения, т. е. $\tau_п > \tau_с$ [1.14].

Успешному решению этой задачи иногда мешают неоднородность пластов по пористости, изменение литологии разреза и особенно наличие зоны проникновения.

Таким образом, ВНК методом ИННК можно отбивать по некоторым минимальным концентрациям хлористого натрия, соответствующим определенным пористостям пород. В общем случае ВНК фиксируется, если нефтеносный пласт отличается от водоносного с минерализованной водой средним временем жизни нейтронов на $\Delta\tau > 20$—30 мкс [4.164] (см. также [2.9]).

Метод ИНГК также применяют при отбивке ВНК. Он дает возможность фиксировать ВНК даже в низкопористых породах ($\sim 10\%$) при минерализации пластовых вод от 10—15 г/л и выше. Нефтеносные пласты эффективно выявляются по приращению скоростей счета, замеренных на большом $N_б$ и среднем $N_с$ зондах. В связи с тем, что показания ИНГК могут меняться в зависимости от изменения пористости пластов, ИНГК необходимо сочетать, например, с НГК, чувствительным к изменению содержания водорода в породах. Возможности ИНГК иллюстрируются на рис. 4.29 [4.201]. На среднем зонде, как видим, резко возрастает скорость счета.

Выделить среди коллекторов нефтеносные и минерализованные водоносные можно по графикам зависимостей ΔN (ИННК) $= f[\Delta N$ (НГК)] (см. формулу (4.3)). На таких графиках значения, получаемые для нефтеносных песчаников и известняков, располагаются выше кривой ΔN (ИННК) $= \Delta N$ (НГК), а для водоносных пластов — ниже [4.205]. Аналогичная картина наблюдалась и при построении графиков функций N' (ИННК) $= N_{t_э}/N_Σ = f[N'$ (НГК)]. Примеры применения импульсных методов для выявления нефтеносных пластов и определения ВНК приводятся в работах [1.14, 2.9, 4.6—4.9, 4.19, 4.25, 4.31, 4.32, 4.34, 4.46, 4.61, 4.62, 5.64, 4.67, 4.70, 4.96—4.99, 4.116, 4.130, 4.197, 4.199—4.201].

При изучении глинистых пород импульсные методы необходимо сочетать с ГК, который применяется для учета и влияния глинистости пластов и изменения их радиоактивности. Так, при исследовании эксплуатационных скважин установлено [4.164] приращение радиоактивности, измеренной против обводненной части пласта и нефтеносных пластов, не подвергнутых разработке, что обусловлено абсорбцией радиевых солей на поверхности цементного кольца. Если приращение радиоактивности выражать в мощностях экспозиционной дозы $P_э$, то оно будет определяться величиной $\Delta P_э = P_э'' - P_э'$, где $P_э'$ и $P_э''$ — мощности экспозиционных доз первичного и вторичного каротажа соответственно.

Для разделения нефтей и водоносных пластов в работе [4.164] рекомендуется строить графики функции $\tau_п = f(\Delta P_э)$ или $M = f(\Delta P_э)$, где M — отношение скоростей счета излучения при $t = 900$—1000 мкс против исследуемого пласта и пласта глин (рис. 4.30 [4.164]). Области, расположенной

выше верхней кривой, соответствуют нефтеносные пласты. Вероятность выделения тех и других пластов равна 95%.

Как уже отмечалось, при определении ВНК в породах с переменной пористостью необходимо учитывать ее изменения. Для этого импульсные методы сочетают со стационарными, используя одну и ту же аппаратуру с нейтронным генератором. Однако на практике импульсные ускорительные методы чаще всего применяются в комплексе с радиоизотопными нейтронными методами. В случае изучения глинистых коллекторов с переменной порис-

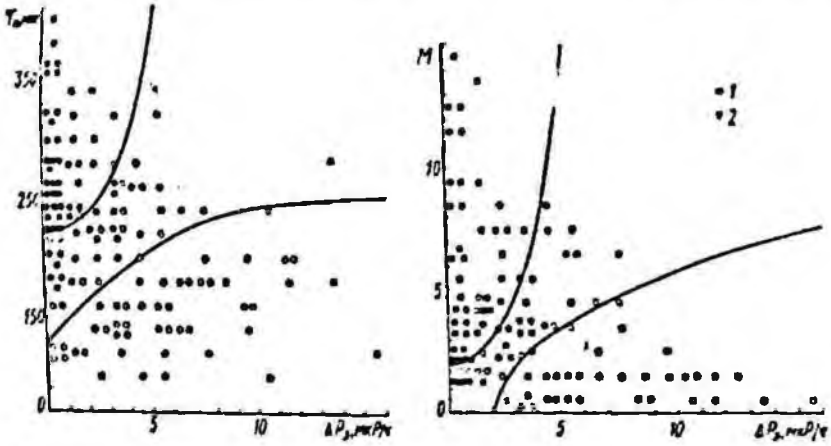


Рис. 4.30. Сопоставление показаний ИННК и ГК в нефтеносном (*1*) и водоносном (*2*) пластах.

тостью указанный комплекс дополняют методом ГК [4.31, 4.71, 4.140]. На графиках функций $\tau_n^{-1} = f[N\ (\text{НГК})]$ результаты измерений, полученные против нефтеносных и минерализованных водоносных пластов, ложатся на разные прямые линии.

Некоторые практические вопросы по выявлению нефтеносных пластов, контактирующих с низкоминерализованными водоносными, рассматриваются в работах [2.9, 4.12, 4.13, 4.24, 4.32, 4.96, 4.164, 4.197]. Для решения этих задач импульсные методы применяются в комплексе с другими ядерными методами: ИННК, ННК-т и ГК [4.16], ИННК и НГК [4.75, 4.76].

Я. Э. Костю и др. [4.190] для отделения пресных водоносных пластов от водоносных предложили использовать метод, основанный на регистрации запаздывающих нейтронов, которые возникают при облучении кислорода [1.26].

Выявление нефтеносных пластов по нефтеобразующим элементам

Выше отмечалось, что для выявления нефтеносных пластов, контактирующих с пресными пластовыми водами, может применяться метод углеродного каротажа. В США [3.14, 4.175, 4.206, 4.209] опробовался метод ИНГК. Под действием быстрых нейтронов на ядрах углерода возникают γ-кванты с энергией 4,43 МэВ, на ядрах кислорода — жесткое излучение с энергией 6,1 и 7,1 МэВ. При регистрации излучения сцинтилляционным счетчиком за счет эффекта образования электронно-позитронных пар спектры уширяются. γ-Излучение углерода находится в диапазоне 3,41—4,43 МэВ, а γ-излучение кислорода — в диапазоне 5,1—7,1 МэВ.

Для выявления нефтеносных пластов важно измерять отношение скоростей счета излучения, обусловленного углеродом и кислородом. Для нефтеносных пластов характерно значение $M = N_C/N_O = 1{,}1—1{,}5$, а для водоносных и низкопористых (плотных) — $M = 1{,}0 \pm 0{,}1$.

Изменения диаметра скважины и ее заполнения не сказались на отношении скоростей счета излучения. Не влияли на него также изменения состава коллекторов и минерализации пластовых вод в пределах 16—75 г/л.

Заметим, что для измерения отношения скоростей счета излучения углерода и кислорода необходима весьма надежная и высокостабилизированная аппаратура, способная обеспечить измерение спектра излучений в момент импульса быстрых нейтронов.

Ю. Ф. Барышев и др. [4.201] проводили исследования по выявлению нефтеносных пластов на моделях методом ИНГК с использованием германий-литиевого детектора (3,5 см^3) и нейтронного генератора с выходом 10^7 нейтр/с ($E_n = 14{,}3$ МэВ, $\nu = 8$ кГц, длительность треугольного импульса у основания $t = 15$ мкс). Они установили, что в песчаниках нефтеносные пласты четко фиксируются по излучению углерода 4,43 МэВ. В известняках тип флюида (вода или нефть) можно выявить по соотношению площадей под пиками кислорода (6,14 МэВ) и углерода (4,43 МэВ). Так, в известняке пористостью 20% при его полном насыщении замена воды нефтью ведет к изменению отношения концентрации ядер кислорода и углерода в 1,75 раза. Экспериментально для пласта известняка пористостью 16% при этом было получено отношение, равное $1{,}69 \pm 0{,}17$.

Р. Б. Горелик и С. А. Кантор [4.92] теоретически исследовали возможность выявления нефтеносных пластов по методике ГНМ, т. е. по фотонейтронному углеродному каротажу: реакция (γ, n) на ^{13}C. Порог этой реакции равен 4,95 МэВ (см. табл. 4.4). При измерениях с электронным ускорителем, имеющим максимальную энергию $E = 8$ МэВ и выход 10^{12} фотонов в секунду, можно получить скорости счета фотонейтронов, необходимые для выявления нефтеносных песчаников.

Экспериментальная проверка этой методики была проведена М. М. Дорошем и др. [4.45]. Использовался микротрон с энергией 10 МэВ. Электроны ускорялись до 6,5 — 8,6 МэВ при $i = 0{,}5$ мкА. Регистрация фотонейтронов осуществлялась пропорциональным бор-фтористым счетчиком СИ-10Н, который располагался на расстоянии 20 см от оси пучка тормозного излучения, выходящего из танталовой мишени. Частота импульсов микротрона составляла 400 Гц, длительность задержки — 90 мкс, регистрация велась в течение 1500 мкс. Изучаемые среды представляли собой пласты песчаника, насыщенного нефтью и водой на 30% (объемная насыщенность). Скорость счета фотонейтронов при переходе от водоносного пласта к нефтеносному возрастала в 1,5 раза (от 20 до 30 имп/с), а в случае обсаженной скважины — в 1,33 раза (от 18 до 24 имп/с). В необсаженной скважине против пласта минерализованной воды (34 г/л) скорость счета снижалась до 13 имп/с, т. е. менялась в 2,3 раза; в обсаженной скважине — уменьшалась до 10,5 имп/с, т. е. эффект ВНК соответствовал изменению скорости счета также примерно в 2,3 раза.

Содержание в нефтях азота (~0,01—1%) и отсутствие его в водоносных пластах на некоторых месторождениях указывает на возможность создания универсальной методики выявления нефтеносных коллекторов как в терригенных, так и в карбонатных породах. Содержание азота в нефтях можно выявлять, например, по γ-излучению радиационного захвата тепловых нейтронов. При этом возникают γ-кванты с энергией 10,828 МэВ. Предварительные эксперименты и расчеты показали, что методом ИНГК при работе с генератором, дающим выход нейтронов $\sim 1 \cdot 10^9$ нейтр/с, в нефтеносных пластах пористостью 20% азот можно определять с порогом чувствительности ~ 0,01% [7.22].

Выявление газоносных коллекторов

К настоящему времени разработана методика для выявления газоносных коллекторов только в однородных терригенных отложениях. По НГК газоносные пласты (в сравнении с нефтеносными и водоносными) отбиваются по повышенным показаниям (рис. 4.31 [4.61]). Газоносная часть пласта выявляется по максимумам на кривых НГК и КС.

Весьма эффективно применение двухзондового НГК для выявления газоносных пластов по приращению скоростей счета излучения $\Delta N = N_c - N_б$ при работе на среднем (35—40 см) и большом (70—80 см) зондах [4.94, 4.197], имеющих различную глубинность и чувствительность к содержанию водорода в породе.

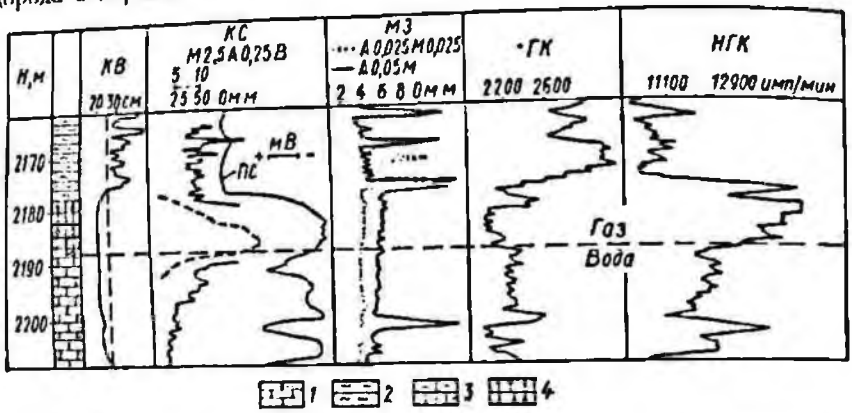


Рис. 4.31. Пример выделения газоносной части пласта с помощью электрических и ядерных методов:
1 — песчаник, 2 — алевролит, 3 — песчаник глинистый, 4 — песчаник газонасыщенный.

Пример выявления газоносного коллектора приведен на рис. 4.32 [4.61]. Превышение скоростей счета достигает 30—40%. Метод НГК можно использовать в случае, когда фильтрат бурового раствора не проникает в пласт.

Если фильтрат бурового раствора проникает в газоносный пласт, выявить последний можно по методике разновременных замеров НГК или ННК [4.21, 4.84, 4.197, 4.200]. Со временем, как известно, первоначальное давление газа в этой зоне восстанавливается. Длительность процесса зависит от пористости и проницаемости пласта. Первый замер НГК или ННК проводят сразу после обсадки, второй — спустя определенное время, необходимое для восстановления контакта. Так как рассасывание фильтрата раствора ведет к понижению содержания водорода в пласте, при вторичных замерах НГК или ННК наблюдается приращение показаний, что и дает возможность выявлять газоносные пласты. См. [1.14, 4.84, 4.87, 4.118, 4.124, 4.186 и др.].

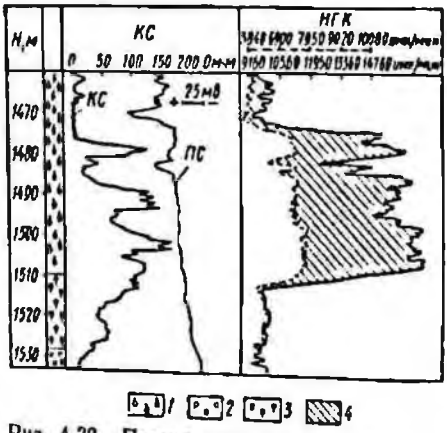
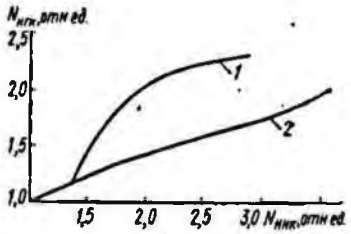


Рис. 4.32. Пример выделения газоносного коллектора с помощью двухзондового НГК (на зондах 35 и 70 см).
Пласт: 1 — газоносный, 2 — водоносный, 3 — нефтеносный; 4 — область, соответствующая газоносному пласту.

Контакт газа с жидкостью — водой (ГВК) или нефтью (ГНК) — можно зафиксировать, применяя ННК в комплексе с НГК или НГК-Cd. Пример применения комплекса этих методов показан на рис. 4.33 [4.132]. Из рисунка видно, что показания, снятые в газоносных и водоносных породах, отличаются друг от друга и ложатся на разные кривые. Из рассмотренных коллекторов наиболее значительными вариациями пористости обладают известняки (от 6 до 20%). Пористость песчаников меняется от 28 до 30%.

Разграничение пластов на водоносные (нефтеносные) и газоносные по НГК и ННК основано на различии чувствительности этих методов к плотности и содержанию водорода. Для повышения чувствительности НГК к изме-

Рис. 4.33. Сопоставление показаний НГК-Cd (l = = 70 см) и ННК-т (l = 40 см) в газоносных песчаниках ($m_п$ = 28—30%) (*1*) и водоносных известняках ($m_п$ = 6—20%) (*2*).



нениям плотности пород рекомендуется [4.163] измерять мягкое рассеянное γ-излучение радиационного захвата, т. е. измерять по методике НГГК на зондах больших размеров (≈70 см) со сцинтилляционным счетчиком. Изменение плотности пород за обсадной колонной на 0,01 г/см³ приводит к изменению показаний НГГК на 3%. Комплекс методов НГГК и ННК можно использовать для решения поставленной задачи при изучении песчано-глинистых высокопористых коллекторов. Кроме комплекса НГГК и ННК-т может применяться комплекс ДГГК-п и ННК-т.

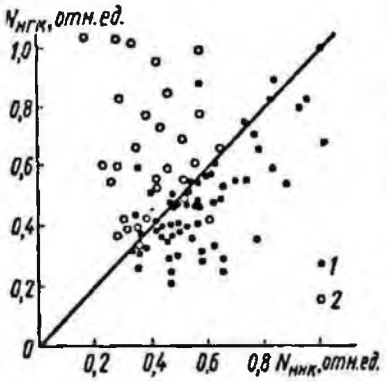


Рис. 4.34. Сопоставление показаний НГК (l=50 см) и ННК-т (l = 30 см) в водоносных (*2*) и нефте- и газоносных (*1*) пластах.

Иногда графики, аналогичные представленным на рис. 4.33, могут строиться в виде зависимостей $N'_{нгк} = f(M_{ннк})$, где $M_{ннк}$— отношение показаний ННК-т, измеренных на двух зондах разной длины.

В некоторых случаях на графиках $N'_{нгк} = f(N'_{ннк})$ нефтеносные и газоносные пласты от водоносных отличаются различным расположением групп точек (рис. 4.34 [4.163]). Из рисунка видно, что для водоносных пластов в основном справедливо условие $N'_{нгк} > N'_{ннк}$, а для нефтеносных и газоносных — $N'_{нгк} \leqslant N'_{ннк}$.

Наличие глинистости в пластах затрудняет определение их газонасыщенности рассмотренными способами. Для того чтобы учитывать влияние глинистости можно применить γ-каротаж.

Примеры применения радиоизотопных нейтронных методов для выявления газоносных коллекторов рассматриваются в работах [1.14, 4.17, 4.21, 4.22, 4.84, 4.87, 4.91, 4.95, 4.96, 4.115, 4.120, 4.132].

В последнее время для определения контакта газа и жидкости все шире применяются импульсные нейтронные методы. Так, например, установлено, что для высокопористых пород с коэффициентом газонасыщенности $m_г \geqslant 80\%$ характерны высокие значения времени жизни тепловых нейтронов. Это позволяет выявлять по ИННК газоносные пласты и их контакт с водоносными и нефтеносными породами. В малопористых породах или в породах с низкой газонасыщенностью метод ИННК необходимо сочетать с другими нейтронными методами — ННК, НГК и др., позволяющими учитывать вещественный состав пород.

Пример выявления газоносных пород по ИННК показан на

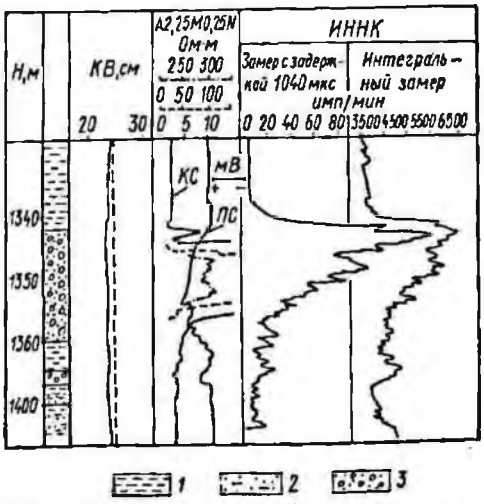


Рис. 4.35. Кривые ИННК и электрокаротажа в одной из скважин газоносного месторождения:
1 — глина, *2* — песок, *3* — песок газонасыщенный.

рис. 4.35 [4.96]. Газоносным пластам соответствуют повышенные значения скорости счета.

Примеры применения ИННК для выявления газоносных пород и определения контакта газа и жидкости приводятся в работах [3.14, 3.21, 4.18, 4.19, 4.31, 4.68, 4.115, 4.116, 4.163, 4.166, 4.168, 4.185]. В работе [4.163] отмечается, что такими же аномалиями, как газоносные породы, иногда выделяются и плотные породы с низким содержанием водорода. В этом случае ИННК необходимо сочетать с ДГГК-п, ННК и др.

При измерениях по ИНГК газоносным пластам соответствует $M = N_c/N_0 = 1{,}1-1{,}25$.

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕ- И ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ

Определение коэффициента нефтенасыщенности

Коэффициент нефтенасыщенности по ИННК-т и ИНГК при $\tau_в < \tau_п$ определяется из соотношения

$$m_н = \frac{(\tau_п^{-1} - \tau_{ск}^{-1}) - m_п^{-1}(\tau_п^{-1} - \tau_{ск}^{-1})}{\tau_в^{-1} - \tau_н^{-1}}. \qquad (4.12)$$

Величина $\tau_п$ определяется по ИННК-т или ИНГК при задержках $l \geqslant 1-1{,}5$ мс и $l \geqslant 0{,}5-1$ мс соответственно. Скорость счета измеряют при двух или трех различных задержках. В этом случае плотность потока нейтронов в пласте уменьшается по экспоненциальному закону $\Phi \sim e^{-l/\tau_п}$. Однако при изучении реальных скважин $\tau_п$ может искажаться, и мы будем измерять $\lambda_э = \tau_п + \Delta$, т. е. декремент затухания плотности потока нейтронов. Величина Δ является некоторой постоянной, зависящей от размера зонда и рассеивающих свойств пласта. В случае оптимальных размеров зондов $\Delta = 0$. Так, при изучении скважин диаметром 20 см, заполненных пресным буровым раствором, оптимален зонд $l = 70$ см. Для неоптимальных зондов необходимо знать зависимость $\Delta = f(l)$ (см. также [3.44]). Величина $\tau_{ск}$ осадочных пород меняется в пределах 0,2—1,0 мс [4.31].

Флуктуации вещественного состава пород при определении параметра $\tau_п$ могут приводить к ошибочным заключениям о свойствах коллектора. Для учета этих вариаций в работе [4.1] рекомендуется применять вероятностные методы расчета $\tau_п$.

Величины $\tau_п$ и $\tau_{ск}$ существенно зависят от содержания в породах сильнопоглощающих элементов. Так, например, в известняках содержания бора могут достигать 0,006% [3.14]. В девонских отложениях Туймазинского нефтяного месторождения содержание бора составляет 0,005% в песчаниках, 0,015% в алевролитах и 0,032% в аргиллитах [4.31]. Его присутствие уменьшает $\tau_{ск}$ в два-три раза. Помимо бора в породах часто содержатся редкоземельные элементы, что также вызывает изменение $\tau_{ск}$. Например, в песчаниках $\tau_{ск}$ уменьшается в два раза [2.9, 3.14, 4.196] и т. д.

Величина $\tau_в$ для пресной воды равна 204 мкс [4.31]. Содержание в воде 50 и 250 г/л хлористого натрия ведет к уменьшению $\tau_в$ примерно до 100 и 50 мкс, а содержание 0,013% бора уменьшает $\tau_в$ на 15%. Величина $\tau_в$ в зависимости от элементного состава меняется от 190 до 223 мкс и в среднем равна 206 мкс [4.31].

Указанные значения получены в нормальных атмосферных условиях. С глубиной в скважине температура и давление возрастают. Диффундирующие в породе нейтроны приобретают скорости и энергии, соответствующие условиям на данной глубине. Соответственно меняются и макроскопические сечения захвата и рассеяния нейтронов. Это в свою очередь приводит к изменению среднего времени жизни нейтронов и коэффициента их диффузии.

При оценке нефтенасыщенности пластов $\tau_{ск}$, $\tau_в$ и $\tau_н$ рассчитываются по химическому составу. Значения $\tau_п$ для некоторых пород приводятся в работе [4.31].

Среднеквадратичная абсолютная ошибка определения коэффициента нефтенасыщенности вычисляется по формуле

$$\sigma_{mн} = \frac{\tau_в^{-1} - \tau_н^{-1}}{m_п m_н} \left[(\delta m_п)^2 (\tau_{ск}^{-1} - \tau_п^{-1}) + (\delta \tau_{ск})^2 \frac{(1 - m_п)^2}{\tau_{ск}^2} + \frac{(\delta \tau_п)^2}{\tau_п^2} \right]. \quad (4.13)$$

Количественная интерпретация измерений приводится в работах [4.169, 4.179, 4.181, 4.182, 4.196].

Определение коэффициента газонасыщенности

В § 5 (гл. 4) отмечалось, что газоносные пласты можно выявлять с помощью радиоизотопных нейтронных и γ-γ-методов. Эти методы могут применяться и для оценки пористости газоносных коллекторов. Так, между истинной пористостью пласта $m_п$ и эффективной $m_{пп}$, определенной по данным ННК или НГК, существует следующая связь [4.44]:

$$m_{пп} = m_п [b m_г + (1 - m_г)], \quad (4.14)$$

где b — отношение концентрации водорода в газе к его концентрации в воде при пластовых условиях.

Участки пластов, насыщенные газом, имеют пониженную плотность. Связь плотности пласта с его пористостью и газонасыщенностью выражается соотношением [4.44]

$$\rho = m_п [\rho_г m_г + (1 - m_г)] + (1 - m_п) \rho_м. \quad (4.15)$$

Величины b и $\rho_г$ прямо пропорциональны абсолютной температуре (T) окружающей среды. Так, для метана

$$b = 0{,}436 P/\alpha T, \quad \rho_г = 0{,}192 P/\alpha T. \quad (4.16)$$

Здесь P — давление газа, кгс/см²; α — коэффициент сжимаемости газа.

В первом приближении полагают [4.44], что

$$b m_г + 1 - m_г \approx \rho_г m_г + 1 - m_г.$$

Тогда из соотношений (4.14) и (4.15) получим

$$m_п = \frac{\rho_м - \rho + m_{пп}}{\rho_м}. \quad (4.17)$$

К тому же, если коэффициенты газонасыщения, определенные по ГГК-п и НГК (или ННК), совпадают, то истинный коэффициент газонасыщения определяется из соотношения

$$m_г = \frac{m_п - m_{пп}}{(1 - b) m_п}. \quad (4.18)$$

Зависимости (4.17) и (4.18) могут быть представлены в виде номограмм (рис. 4.36 [4.44]). Так, при $m_{пп} = 20\%$ и $\rho = 2{,}25$ г/см³ получим для песчаников $m_г = 15\%$ и $m_п = 23\%$, для известняков $m_г = 21\%$ и $m_п = 24\%$.

Для решения этой задачи можно использовать аппаратуру, одновременно измеряющую плотность и пористость коллекторов (см. гл. 4, § 4).

На практике для определения $m_г$ используется методика, основанная на замерах против опорных горизонтов [4.21].

При изучении пластов с высоким давлением газа $m_г$ определяется нейтронными методами ИННК и ИНГК. О газонасыщенности коллекторов при этом можно судить по среднему времени жизни тепловых нейтронов. Так,

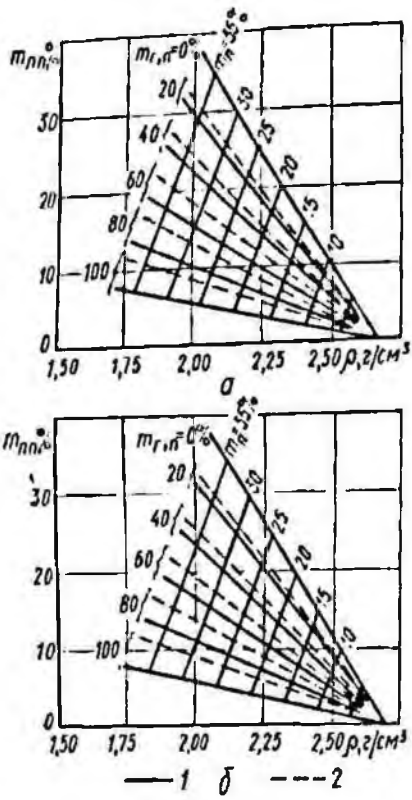


Рис. 4.36. Номограммы для определения коэффициентов пористости и газонасыщенности газоносных песчаников (*а*) и известняков (*б*):
1 — $b = 0{,}2$; 2 — $b = 0{,}3$.

при давлении $P_{пл} = 400$ кгс/см² $\tau_г >$ > 400 мкс, а при $P_{пл} = 100$ кгс/см² $\tau_г > 1000$ мкс; $\tau_н = 206$ мкс; $\tau_в =$ $= 204$ мкс. Минерализация воды ведет к уменьшению $\tau_в$ до 35 мкс.

Коэффициент газонасыщенности для горных пород определяется из соотношения [4.21]

$$\frac{1}{\tau_г} = \frac{1-m_п}{\tau_{ск}} + \frac{1-m_г}{\tau_в} + \frac{m_г}{\tau_г}. \quad (4.19)$$

Величины $\tau_{ск}$ и $\tau_в$ рассчитывают по данным химического состава. По ИННК $m_г$ определяют с погрешностью 10% [4.21].

Во всех случаях коэффициент газонасыщенности $m_г$ может быть определен лишь после расформирования зоны проникновения. Время расформирования этой зоны составляет от нескольких суток до нескольких сотен суток со дня обсадки скважины и определяется экспериментально.

В местах перфорации колонны $m_г$ определить практически невозможно из-за изменения прискважинной зоны коллектора, обусловленного выносом конденсата, осушкой профильтрованной части пласта и т. п. В результате этих процессов в прискважинной зоне образуются каверны. В таком случае $m_г$ определяют, изучая состав флюида в стволе скважины, профиль отдачи пласта и радиальное изменение насыщенности [4.21].

Определять газонасыщенность и пористость горных пород можно по графикам зависимостей $N_{нгк} = f(N_{ннк})$ или $N_{нгк} = f(N_{ннк_1}/N_{ннк_2})$ [3.16, 4.120, 4.132].

§ 7. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Контроль за разработкой нефтяных месторождений

Разработка нефтяных залежей начинается после обсадки скважин. Исследовать пласты за обсадной колонной можно только с помощью ядерных методов. Эти методы в комплексе с другими применяются также для изучения жидкости в стволе скважины.

При контроле за разработкой нефтяных залежей, располагающихся за обсадной колонной, в основном применяются импульсные нейтронные методы ИННК и ИНГК. В случае минерализованных пластовых вод с помощью этих методов контролируется перемещение ВНК. (Определение ВНК рассматривается в гл. 4, § 5). При изучении песчаных карбонатных коллекторов импульсные методы эффективны в случае минерализации пластовых вод свыше 10—15 г/л при пористости 20% [3.25]. Методы ИННК (ИНГК) применяются также для контроля за продвижением нагнетаемых пресных вод и для контроля за изменением нефтенасыщенности пласта (при минерализации пластовых вод свыше 100 г/л). Кроме того, их используют для изучения процесса расформирования зоны проникновения в водоносных плас-

тах с высокой минерализацией при бурении на пресном растворе, в нефтеносных пластах — при бурении на соленом растворе.

Контролируя перемещение ВНК и продвижение нагнетаемых пресных вод [4.16], можно следить и за положением контура нефтеносности. Контроль за изменением зоны проникновения во времени дает возможность судить о фильтрационных свойствах коллекторов, а за изменением нефтенасыщенности пласта — об обводнении эксплуатируемых пластов. Так, на Краснодарском месторождении нефти контроль за обводнением нефтеносного пласта осуществляется при минерализации вод 20—30 г/л в песчаниках пористостью 30%. Для районов Западной Сибири эта задача решалась при минерализации вод 15 г/л и пористости полимиктового песчаника 20%. См. [4.25, 4.69, 4.96, 4.99, 4.152].

Контролировать обводнение пласта можно также косвенным методом, основанным на осолонении цемента [3.25, 4.32]. Содержание соли в единице объема цемента может быть выше, чем в коллекторе. Сорбция ионов хлора происходит за сравнительно короткое время. Десорбция цемента более длительна. Поэтому после прохождения осолоненного фронта закачиваемой воды в цементе остается «хлорная метка», которая может быть выявлена малоглубинными вариантами ННК или НГК. Методы ИННК и ИНГК при этом используются для выявления оттока нефти в водоносные пласты [4.205].

М. Х. Хуснуллин [4.149] для определения мест обводнения пласта предложил метод, основанный на выявлении радиевой оторочки, обусловленной накоплением радия в водах этой зоны. Содержание данного элемента может увеличиваться на один-два порядка по сравнению с пластовыми водами, находящимися за пределами этой зоны. Такие зоны легко фиксируются по ГК. Этот процесс связан с попаданием в зону обводнения сульфатных вод и образованием нерастворимого осадка Ba (Ra) SO_4, оседающего на цементном камне и создающего аномалию радия. Такое явление наблюдается чаще в неперфорированных скважинах, чем в перфорированных. При закачке в пласты сильно опресненных вод оно может и не проявляться. Если обводнения пласта не происходит, то, естественно, хлорной и радиевой меток не будет.

При эксплуатации нефтяных залежей возможно не только обводнение нефтеносных пластов, но и отток нефти в водоносные пласты. Выявление этого осуществляется методами ИННК и ИНГК [4.43].

Для определения обводнения применяют γ-метод, основанный на просвечивании жидкости мягким излучением (ГКп), и метод наведенной активности кислорода НАК (О). Выявляются такие участки по местам поступления воды в ствол скважины.

Различие в плотностях между водой и нефтью легко фиксируется методом ГКп [4.32, 4.44, 4.50, 4.65, 4.92, 4.95, 4.141, 4.142, 4.144, 4.155]. Приборы при этом можно опускать как в насосно-компрессорные трубы, так и в межтрубное пространство.

По кислороду, который не входит в состав нефти, методом НАК в стволе скважины четко фиксируются водоносные участки. Малогабаритные нейтронные генераторы при этом опускаются в ствол скважины через насосно-компрессорные трубы. Содержание воды и нефти изучается в межтрубном пространстве.

Метод НАК применим не только для выявления водоносных горизонтов, с помощью НАК можно оценивать и скорости перемещения воды в стволе скважины [1.4, 1.23, 1.26, 3.25] и за колонной [4.188]. Использование импульсного нейтронного генератора с временной селекцией регистрируемых излучений позволяет контролировать разработку нефтяных месторождений одновременно по НАК и ИНГК.

Методом НАК по активации натрия с образованием изотопа ^{24}Na [$T_{1/2}$ = 15 ч, E_γ = 1,37 (100%) и 2,75 МэВ (100%)] контролируется движение пластовых вод в нефтяных скважинах [1.4, 4.161]. Отклонение от экс-

поненты спада радиоактивности служит мерой, определяющей скорость движения жидкости.

В. Н. Стариков и др. [4.137] показали, что для оценки поступающей в скважину жидкости (нефти или минерализованной воды) может эффективно применяться метод ННК-т, особенно при измерениях в перфорированных интервалах, когда плотностные и другие методы малоэффективны.

При этом следует иметь в виду, что ВНК в стволе скважин не всегда совпадает с ВНК в породах [4.59]. Поэтому для его определения и в стволе скважин, и в породах низкоглубинные методы следует сочетать с более глубинными. Например, при работе с генератором нейтронов по НАК (О) (низкоглубинный метод) и ИНГК (более глубинный метод).

Для выявления источников обводнения и особенно мест затрубной циркуляции применяются растворы, меченные радиоактивными изотопами: ^{59}Fe, ^{95}Zr и др. Для месторождений с низкоминерализованными пластовыми водами (Западная Сибирь, Северный Кавказ, Сахалин) в качестве меченой жидкости можно использовать соленую воду. Фиксировать места ее проникновения удобно с помощью импульсных нейтронных методов. В качестве меченых соединений используют также борсодержащие вещества, например, для выявления пластов, поглощающих воду в нагнетательных скважинах [4.112]. Применяют в этих случаях метод ННК-т.

Иногда для выявления мест затрубной циркуляции вместо меченых соединений в скважину закачивают чистую воду [4.43]. Определяют места затрубной циркуляции по замерам ННК-$т_1$ ($НГК_1$) и ННК-$т_2$ ($НГК_2$). Методами ИННК или ИНГК эту задачу можно решать без закачки жидкости в скважину [4.11]. Применение методов радиоактивного каротажа во всех случаях позволяет получить более высокий экономический эффект [4.11] по сравнению с другими ранее применявшимися.

При эксплуатации нефтяных месторождений меченые соединения используют для получения информации о строении пласта и протекающих в нем процессах. См. [4.2, 4.133, 4.134, 4.155].

Контроль за разработкой газовых месторождений

Методы ИННК и ИНГК при изучении газоносных коллекторов применяются для контроля за расформированием зоны проникновения в коллектор практически любых растворов [3.25].

Методы ГГК-п и НГК применяются в комплексе для выявления газоносных заглинизированных пластов. Глинизация пласта происходит в результате проникновения в него бурового раствора. Это приводит к разбуханию глинистых частиц и понижению фильтрационных свойств пласта. Поэтому важно своевременно выявлять места образования глинистых пробок и принимать меры по их ликвидации.

Э. Р. Балаянц и др. [4.92] показали, что на графиках функций $N(НГК) = f(ГГК)$ скорости счета излучения, измеренные против незаглинизированных пластов, ложаться с некоторым разбросом на прямую линию, а скорости счета излучений, измеренные против заглинизированных пластов,— в верхнюю левую часть координатной плоскости. Это связано с тем, что глинизация пласта повышает его плотность. Данное обстоятельство лишний раз указывает на целесообразность разработки комплексного прибора, позволяющего одновременно определять плотность и пористость коллекторов.

Нейтронные методы, чувствительные к водороду, применяются для контроля за изменением во времени газонасыщенности пластов, за процессом закачки и отбора газа из подземных газохранилищ, за продвижением контурных вод [4.95, 4.113, 4.148, 4.156, 4.161, 4.167], а также за сооружением подземных газохранилищ [4.21, 4.90, 4.95].

Для выявления мест утечки газа из газохранилищ используют меченые газовые соединения. В США [4.134] в этих целях использовали радиоактив-

ный изотоп ^{41}Ar ($T_{1/2}$ = 109 мин, E_γ = 1,37 МэВ). Закачивание аргона в пласты осуществлялось с помощью специальных инжекторов. Применение радиоактивных индикаторов дало экономию 230 000 долларов.

§ 8. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН

При эксплуатации нефтяных и газовых скважин необходимо иметь сведения о состоянии обсадной колонны, цементного кольца и насосно-компрессорных труб [4.66]. Рассмотрим возможности ядерно-геофизических методов при изучении технического состояния скважин.

Метод ГГК-п даже в обычной диффузной модификации может использоваться для отбивки муфт (замков) на обсадной колонне. На диаграммах ГГК-п муфты отбиваются в виде резких минимумов скоростей счета излучения [1.25, 4.121, 4.155]. В США применяют специальные приборы — локаторы муфт, в основу работы которых положен магнитно-электрический принцип. Такие локаторы муфт обычно располагаются в верхней части глубинных приборов ядерного каротажа. Информация о положении муфт на обсадной трубе необходима для выбора мест перфорации колонны.

Одной из важных задач после бурения и цементирования скважины является определение высоты цементного кольца и характера его распределения за колонной. Последнее необходимо для выяснения надежности изоляции продуктивных пластов.

Цемент обычно имеет плотность 1,9—2,0 г/см^3, а буровой раствор — 1,2—1,5 г/см^3, т. е. по плотности они значительно отличаются один от другого. Поэтому по ГГК-п контакт цемента с буровым раствором четко отбивается. Однако следует учитывать, что со временем из бурового раствора выпадает глинистый осадок, плотность которого близка к плотности цемента. Поэтому контакт цемента с буровым раствором нужно фиксировать сразу же после цементажа.

На кривых ГГК-п, полученных диффузными плотномерами, высота подъема цемента за колонной отмечается изменением скорости счета излучения на 10—15%. Поэтому для более надежной отбивки контакта стали применять специальные приборы — γ-γ-цементомеры, основанные на однолучевом принципе [1.25, 1.26]. Наличие кольцевого экрана — вытеснителя на корпусе прибора — ограничивает проникновение к детектору γ-квантов, рассеиваемых в буровом растворе. Прибора в основном дистигают лишь γ-кванты, рассеивающиеся в цементном кольце. При работе с такими приборами на границе цемент — буровой раствор удается получить изменение скорости счета излучения до 50%. Помимо однолучевых приборов в качестве γ-γ-цементомеров могут быть использованы и диффузные приборы без коллиматоров, но с вытеснителями. С их помощью эффект на контакте цемент — буровой раствор может достигать 20—30%.

В настоящее время при изучении нефтяных и газовых скважин используются разнообразные цементомеры с тремя [4.38, 4.60, 4.105, 4.161] и четырьмя [4.114] счетчиками, принимающие излучение из определенных секторов скважины. Наибольшее применение находят трехсекционные цементомеры. С их помощью можно фиксировать высоту подъема цемента, следить за его распределением за колонной, выявлять эксцентриситет колонны, дефекты заливки цемента, крупные раковины и каверны (с сечением $\geqslant$ 40—50 см^2), а также обнаруживать участки коррозионного износа и истирания обсадных труб.

О качестве цементажа за колонной и его положении судят по трем (четырем) каналам γ-γ-цементомера [3.20, 4.28, 4.34, 4.38, 4.114]. Приборы работают таким образом, что при центрированной колонне конфигурации всех трех (четырех) кривых ГГК совпадают, а при эксцентричной колонне расходятся. В зацементированной части скорости счета излучения ниже, чем в незацементированной, и расходятся меньше. Каверны, заполненные

буровым раствором, водой или нефтью, отбиваются в виде максимумов на кривых ГГК. Применение γ-γ-цементомеров дает высокий экономический эффект.

Рассмотренные цементомеры пригодны лишь для грубой оценки качества цемента из-за неполного охвата всего периметра скважины, неидентичности каналов и т. д. С целью устранения этих недостатков в ВУФВНИИГеофизике создан прибор с одним детектором и одним источником (γ- γ-дефектомер), расположенными эксцентрично во вращающемся свинцовом экране [3.22, 4.23, 4.95, 4.142, 4.176]. Зонд вращается вокруг оси прибора с помощью мотора, установленного в глубинном приборе. Измерения могут проводиться как при подъеме прибора, так и при его остановке (детализация) на выбранных участках.

Прибор оборудован сцинтилляционным счетчиком и цезиевым источником излучения с гидравлической подачей. Удерживается прибор в центре колонны пружинами. Питание счетчика и снятие с него сигналов осуществляются через коллектор.

При центральном расположении колонны и качественном цементаже кривая γ-γ-дефектомера по периметру постоянна. Для эксцентричной колонны против пород наблюдаются минимальные показания γ-γ-дефектомера. Дефекты и каналы в цементе (с сечением $\geqslant$ 10—12 см^2), заполненные жидкостью, отбиваются по максимальным значениям. При непрерывной записи равномерное распределение цемента за колонной приводит к весьма слабым отклонениям показаний γ-γ-дефектомера от среднего: расположение прибора у стенки скважины отмечается резкими минимальными значениями, а у каверны — резкими максимальными значениями. Контакту уровня цемента с буровым раствором соответствует резкое повышение амплитуды кривой по сравнению со средним положением.

Для наблюдения за изменением толщины стальной колонны помимо γ-γ-цементомеров применяются специальные γ-γ-толщиномеры с источниками мягкого γ-излучения (^{170}Tm и др.) [4.164]. Для проверки герметичности контакта колонны с цементом и породой применяются акустические цементомеры. Используются также меченые соединения — радиоактивные вещества, бор, хлор и легко активирующиеся нейтронами соединения. На разгерметизацию колонны на месторождениях с высокоминерализованными водами может указывать засолонение цемента против нефтеносных пластов за пределами перфорированных участков.

Для выявления мест нарушения и прорыва в скважину пластовых вод используют γ-просвечивающие плотномеры ГМп-п с туллиевым источником, так как пластовые воды всегда отличаются от бурового раствора плотностью [4.154].

Методом НГК определяется положение пакера на насосно-компрессорных трубах; ему соответствуют минимумы на кривых НГК [4.43]. Методы НГК и ННК-т применяются также для определения отложений парафина [4.43].

ГЛАВА 5

ВЫЯВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, ОЦЕНКА ИХ ЗОЛЬНОСТИ И ПОИСКИ ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СОДЕРЖАЩИХ УГЛЕРОД

К полезным ископаемым, содержащим углерод, кроме нефти относят каменные угли, горючие сланцы, графит и алмазы. Для их поисков, разведки и разработки с каждым годом все шире применяются методы ядерной разведки. Наибольшие успехи достигнуты при изучении угольных месторождений.

§ 1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕЙ

Элементный состав горючей массы углей

По физико-химическим свойствам различаются бурые (Б), длиннопламенные (Д), газовые (Г), жирные (Ж), коксующиеся (К), отощенноспекающиеся (ОС), тощие (Т) угли, полуантрациты (ПА) и антрациты (А) [5.9]. Промышленный интерес представляют также горючие сланцы и сапропелиты.

Таблица 5.1

Элементный состав горючей массы углей

Разновидность углей	Содержание элементов, %					$Z_{эф}$ по отношению к	
	C	H	O	N	S	β-излучению	γ-квантам
Антрацит	92—97	2—2,7	2—3	<1	1—4	6,3—7,1	6,4—7,2
Каменный уголь	75—93	2—5,5	1,5—15	1—2	0,6—8,0	6,35—8,2	6,5—8,3
Бурый уголь	67—78	5—7	17—26	—	0,2—10	6,8—8,6	6,8—8,8
Горючие сланцы	56—82	5,8—11,5	5—18	До 5	1,5—9	6,8—8,7	6,8—8,5
Сапропелит	70—80	7,0—12	15 (ср.)	До 5	0,3—8	6,4—8,15	6,45—8,1

Элементный состав горючей массы бурых и каменных углей, антрацитов, углистых сланцев и сапропелитов приведен в табл. 5.1. Для β-излучения, отраженного от облучаемой поверхности, эффективный атомный номер определяется из соотношения [1.23, 1.26]

$$Z_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^{m} p_i Z_i^2}{\sum_{i=1}^{m} p_i Z_i}. \qquad (5.1)$$

Для γ-излучения в области фотоэффекта и энергий излучения свыше K-скачков поглощения эффективный атомный номер рассчитывается по формуле [1.23, 1.26]

$$Z_{эф} \approx \sqrt[3]{\sum_{i=1}^{m} p_i Z_i^3}. \qquad (5.2)$$

Из табл. 5.1 видно, что эффективные атомные номера горючей массы углей меняются от 6,3 до 8,7 по отношению к рассеянию β-частиц и от 6,4 до 8,8 по отношению к фотоэлектрическому поглощению γ-квантов. Ядерные свойства элементов, слагающих горючую массу углей, рассматриваются в гл. 2 (§ 2), гл. 3 (§ 1) и гл. 4 (§ 1).

Состав зольных примесей углей

В углях кроме горючей массы содержится и негорючая — зольная примесь. Содержание зольных примесей в углях отражено в табл. 5.2. В таблице приведены также данные о пористости и плотности углей; плотности углей, как правило, в два раза меньше плотностей вмещающих пород.

Таблица 5.2

Плотности и эффективные атомные номера углей

Разновидность углей	A^c, %	ρ, г/см³	$m_п$, %	$Z_{эф}$ по отношению к	
				β-частицам	γ-квантам
Антрацит	2—3	1,4 —1,7	0—5,2	6,50— 7,25	6,61—7,43
Каменный уголь	~ 3—30	1,2 —1,4	1—13	6,60—11,60	6,70—11,67
Бурый уголь	30—40	1,15—1,2	12—25	8,95—12,00	11,21—12,10
Горючий сланец	70—80	До 2,2	—	10,70—13,00	10,60—12,45
Сапропелит	—	1,2—1,45	13—16	—	—

Зольные примеси в основном состоят из окислов породообразующих элементов: кремния, алюминия, железа, кальция, натрия, калия, магния и некоторых редких элементов. Окислы породообразующих элементов содер-

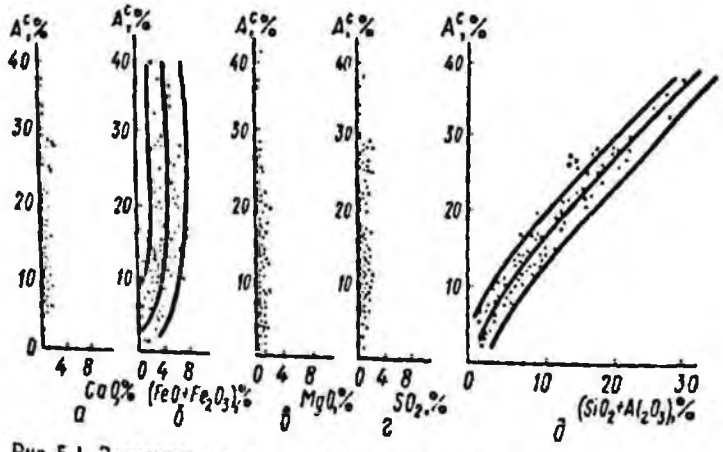


Рис. 5.1. Зависимость зольности от содержания окислов кальция (*а*), железа (*б*), магния (*в*), серы (*г*) и алюмосиликатов (*д*).

жатся в наибольших количествах. По относительной атомной массе их подразделяют на две группы: легкую, представленную в основном окислами кремния, алюминия, натрия и магния, и тяжелую, представленную окислами железа, кальция и калия. Таким образом, угли с зольными примесями из одной легкой фракции можно рассматривать как двухкомпонентные, а с зольными примесями из легкой и тяжелой фракций — как трехкомпонентные.

Эффективные атомные номера углей (табл. 5.2) меняются от 6,5 до 13 по отношению к рассеянию β-частиц и от 6,6 до 12,5 по отношению к фото-

поглощению γ-квантов. Зольные примеси в количестве 2—3% относились к легкой фракции. Угли с минимальными значениями $Z_{эф}$ рассматривались как двухкомпонентные, а угли с высокими $Z_{эф}$ — как трехкомпонентные. В качестве тяжелой компоненты углей в расчетах принималось железо, содержание которого соответствовало кларку (4,65%). Полученные значения $Z_{эф}$ для высокозольных углей соответствуют вмещающим породам (песчаникам, глинам, сланцам и доломитам). (Ядерные свойства породообразующих элементов рассматриваются в гл. 3.)

Зависимость зольности от содержания различных окислов в углях Донбасса показана на рис. 5.1 [5.11]. Содержание окислов кальция, магния и серы в этих углях постоянно и не превышает 2%. Содержание окислов железа меняется от 0 до 4,5% в углях с зольностью 2,5—16%. В углях с более высокой зольностью содержание окислов железа меняется мало, в основном колеблясь в пределах 2—7%, и лишь в отдельных случаях достигает 10—13%. Однако основными компонентами золы являются кремнезем (SiO_2) и глинозем (Al_2O_3). С увеличением их содержания в углях зольность последних возрастает.

Радиоактивность углей

В углях по сравнению с другими породами органического происхождения содержится, как правило, наименьшее количество радиоактивных элементов [5.11, 5.17]. В качестве примера можно привести угли и вмещающие их породы в Донбассе (рис. 5.2 [5.11]). По естественной радиоактивности они более всего отличаются от глинистых и песчано-глинистых сланцев и менее всего — от песчаников, известняков и мергелей. Исключением являются угли некоторых районов с радиоактивностью, примерно равной радиоактивности глинистых пород [5.11, 5.57].



Рис. 5.2. Естественная радиоактивность углей и вмещающих пород различных районов Донецкого бассейна:
1 — песчаники, 2 — песчанистые сланцы, 3 — глинистые сланцы, 4 — известняки, 5 — угли.

В углях Донбасса содержание радиоактивных элементов меняется в таких пределах: $(1 \div 8{,}5) \cdot 10^{-4}$% урана, $(8{,}7 \div 49) \cdot 10^{-4}$% тория и $(2{,}26 \div 15{,}1) \cdot 10^{-10}$ радия [5.11]. Однако эти значения получены по данным радиометрического анализа небольшого числа проб и не могут характеризовать радиоактивность углей всех месторождений Донбасса. При этом также важно знать и содержание в углях калия.

Содержание радиоактивных элементов в углях Печорского бассейна меняется в пределах $(0{,}4 \div 10) \cdot 10^{-4}$% экв. Ra [5.13]. Авторы этой работы исходили из того, что 1 г тория эквивалентен 0,3 г урана, 1% калия — 1×10^{-4}% урана. Они установили, что радиоактивность углей Печорского бассейна зависит от содержания в них глинистых фракций и обусловливается в основном содержанием калия. Так, в Воркутском месторождении этого бассейна содержание калия в углях меняется от 0,14 до 1,58%.

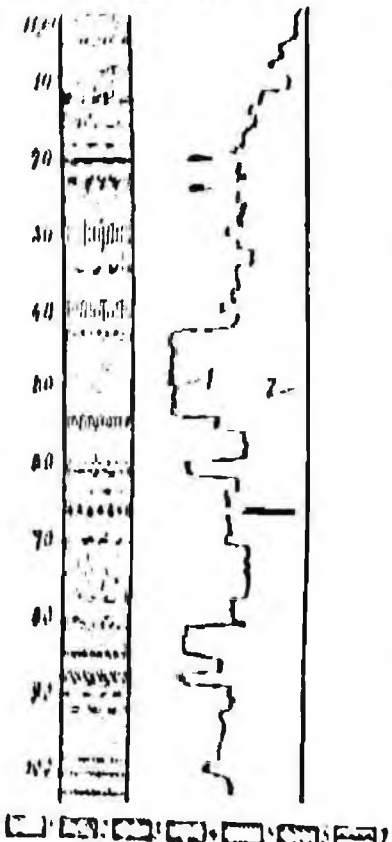


Рис. 5.4. Кривая ГК (1) по одной из скважин месторождения каменного угля (2 — линия натурального фона)

Данных В. А. Утрошова (рис. 5.4, б) [5.11]), полученным путем моделирования. На всех кривых контакт угольного пласта мощностью 50 см с породой четко фиксируется на правой ветви кривой по значению $0{,}5\,\Delta P_s$. В случае тонких пластов меньшей мощности наблюдается отклонение от этой закономерности, и в случае пласта с $h = 10$ см минимум на кривой ГК даже смещен вправо от пласта. При этом наблюдается смещение вправо и максимума над прослоем породы с $h = 14$ см, контактирующим с маломощными пластами углей (рис. 5.4, в). Пласт породы с $h = 7$ см на кри-

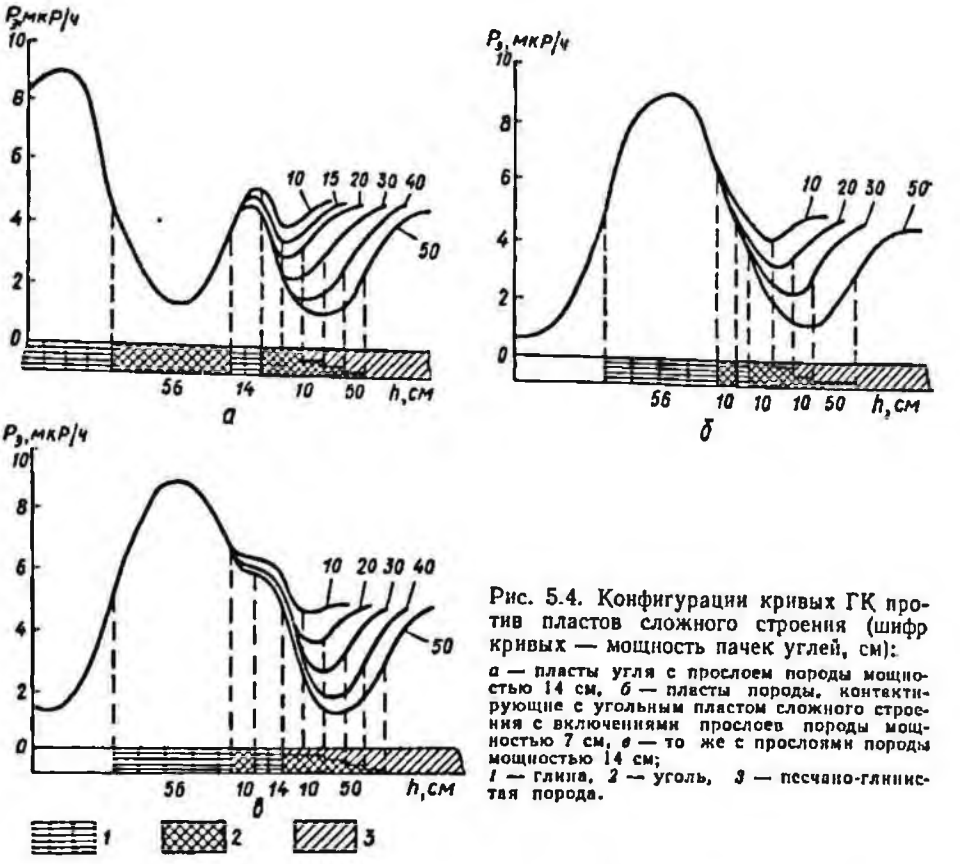


Рис. 5.4. Конфигурации кривых ГК против пластов сложного строения (шифр кривых — мощность пачек углей, см):

а — пласты угля с прослоем породы мощностью 14 см, *б* — пласты породы, контактирующие с угольным пластом сложного строения с включениями прослоев породы мощностью 7 см, *в* — то же с прослоями породы мощностью 14 см;
1 — глина, *2* — уголь, *3* — песчано-глинистая порода.

вых рис. 5.4, *б* практически не выявляется. Пласт угля с $h = 10$ см и пласт породы с $h = 14$ см (рис. 5.4, *в*) также не расчленяются на кривых ГК.

Для определения маломощных пластов важно определить скорости счета излучения, соответствующие насыщению (пласт бесконечной мощности N_∞) по $N_{мин}$ или $N_{макс}$, отвечающим максимуму или минимуму аномалии. Так, для прослоев породы в углях с $h > 15$ см

$$N_\infty = N_{мин}/k, \qquad (5.3)$$

где k — коэффициент, зависящий от массовой мощности пласта (ρh) и типа аппаратуры (рис. 5.5 i5.11]). Для определения пересчетных коэффициентов строятся графики $k = f(h)$ и $k = f(h/l)$.

Для прослоев породы меньшей мощности ($h < 15$ см), залегающих между угольными пачками, создающими насыщенную скорость счета излучения ($N_{y\infty} = N_y$),

$$N_\infty = k^{-1}[N_{мин} - (1 - k)N_y]. \qquad (5.4)$$

Если прослой породы залегает между угольными пачками, не соответствующими по мощности насыщенному слою, т. е. скорость счета против них не соответствует насыщению N_y, то N_∞ определяют как среднее между значениями, полученными по (5.3) и (5.4):

$$N_\infty = \frac{1}{k}\left[N_{мин} - \frac{(1-k)N_y}{2}\right]. \qquad (5.5)$$

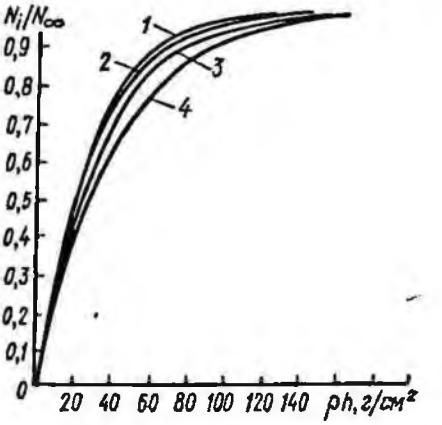


Рис. 5.5. Зависимость коэффициента насыщения $k = N_{мин}/N_\infty$ (или $k = N_{макс}/N_\infty$) от массовой толщины прослоев:

1 — прибор РСК-М с NaI (Tl) (30 × 40 мм), *2* — прибор ДРСТ-2 с NaI (Tl) (30 × 70 мм), *3* — прибор РСК-М с NaI (Tl) (30 × 40 мм) при окружении кристалла свинцом (2 мм), *4* — прибор со счетчиком МС-13.

Для малозольных угольных пачек

$$N_{y\infty} = N_0 - k^{-1}(N_0 - N_{min}). \qquad (5.6)$$

См. [4.16], 5.59, 5.73].

Применение плотностного γ-γ-каротажа

Выше отмечалось, что плотности углей примерно в два раза меньше, чем вмещающих пород. Поэтому на кривых ГГК-п угольные пласты фиксируются по максимумам. Однако такие максимумы могут быть вызваны кавернами, заполненными водой или буровым раствором. В связи с этим метод ГГК-п необходимо сочетать с кавернометрией.

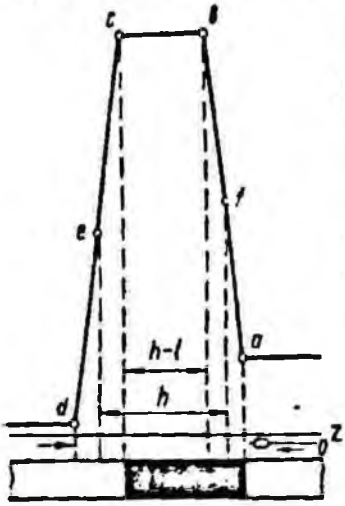


Рис. 5.6. Пример определения мощности угольного пласта по кривой ГГК-п (*l* равно проекциям отрезков *ab* и *cd*).

В качестве источников ядерного излучения в плотномерах обычно используют ^{60}Co и ^{137}Cs. Во Франции для этих целей применяется ^{85}Kr ($T_{1/2}$ = 10,13 года, E_γ = 577 кэВ) [5.66].

Метод ГГК-п при изучении угленазведочных скважин применяется для выявления угольных пластов, определения их мощности и строения. При этом используются плотномеры различных типов: диффузные, близкие к однолучевым, и двухлучевые.

Применение диффузных плотномеров без коллиматоров. При измерениях с кобальтовыми источниками активностью не свыше 8 мг экв. Ra ($1{,}85 \cdot 10^8$ распадов в секунду) оптимальные размеры зондов для диффузных приборов ГГК-п 35—40 см, а скорость поискового и детализационного видов каротажа — соответственно 700 и 100—200 м/ч [5.11].

Для получения количественной информации о плотностном разрезе аппаратуру ГГК-п необходимо эталонировать на средах с известной плотностью. После того как построены градуировочные кривые $N = f(\rho)$, контроль за работой аппаратуры может осуществляться с помощью фиктивных эталонов. В качестве таких эталонов могут служить баки (или бак) с водой различного диаметра. Разные скорости счета излучения при этом получаются при различном погружении глубинного прибора в бак.

В. А. Арцыбашев и Б. П. Воевода [5.1] предложили для этих целей портативное калибровочное устройство массой ~40 кг, состоящее из двух жестко сочлененных обойм. В одну из обойм вставляется хвостовик глубинного прибора, а в другую — глубинный прибор с детектором. Внутренние диаметры обойм соответствуют диаметру глубинного прибора. Наружные диаметры в описываемом устройстве соответственно равны 17 и 12 см. Длина обоим 10 и 15 см. Все свободное пространство в обоймах, за исключением коллимационных отверстий, заливается свинцом. Излучение от источника через коллиматор попадает в детектор. Расстояние между центрами обойм было 29 см. Для изменения скоростей счета регистрируемого излучения между обоймами против коллимационных каналов устанавливались пластины из свинца или стали. Замер с каждой пластиной отвечает некоторому определенному значению скорости счета на градуировочной кривой $N = f(\rho)$.

Рассмотрим возможности диффузной модификации ГГК-п при оценке мощностей пластов *h* (рис. 5.6 [5.11]). Кривая построена для идеального случая (точечный детектор и источник). При движении прибора справа налево контакт угля с породой отбивается по входу детектора в пласт (точка *a*). Скорость счета возрастает до тех пор, пока весь зонд *l* не войдет в угольный пласт. Естественно, приведенная кривая справедлива при $h > l$. Спад кри-

вой ГГК-п начинается после перехода детектора из угольного пласта в породу (точка *c*) и полностью прекращается при подходе источника в точке *c*. Таким образом, проекция отрезка *ac* на ось *Z* отвечает мощности пласта. При определении мощности по проекции отрезка *cf* на ось *Z* контакты угля с породой будут располагаться правее этих точек на *l*/2.

Для протяженного детектора подъем и спад кривой ГГК-п обусловливаются контактами, которые хорошо отбиваются по дальнему концу детектора. При подходе к контакту из менее плотной среды к более плотной контакт угля с породой начинает чувствоваться на некотором расстоянии от породы. Увеличение электронной плотности последней приводит к подъему кривой ГГК-п в области точки *c*. Так, в работах [1.25, 4.159] показано, что перепад в плотностях пород 0,5 г/см³ начинает ощущаться на расстоянии 7—10 см до подхода к контакту дальнего конца детектора.

При работе на зондах размером 30—40 см мощность пласта определяется с абсолютной погрешностью 5 см. Для зонда размером 50 см погрешность возрастает до 12 см [5.6].

Сложнее обстоит дело с определением мощностей пластов угля и прослоев породы в них, когда их мощность меньше размеров зонда ($h < l$). Если $h \geqslant l/2$, то по замерам на моделях определяют связь фиктивной мощности $h_ф$ с истинной $h_ф = f(h)$. Фиктивная мощность пласта определяется по изложенной выше методике, т. е. так же, как и в случае $h > l$. Для пластов $h < l/2$ по рассмотренной методике устанавливается завышенное значение мощности h_1. Заниженное значение мощности пласта h_2 определяют по заранее построенному графику $h_2 = f(\Delta N_l/\Delta N_0)$. Здесь ΔN_l — приращение скорости счета над маломощным прослоем; ΔN_0 — то же над слоем пласта мощностью $h \geqslant l$. Истинная мощность тонкого прослоя определяется как среднее: $h = 0{,}5\,(h_1 + h_2)$.

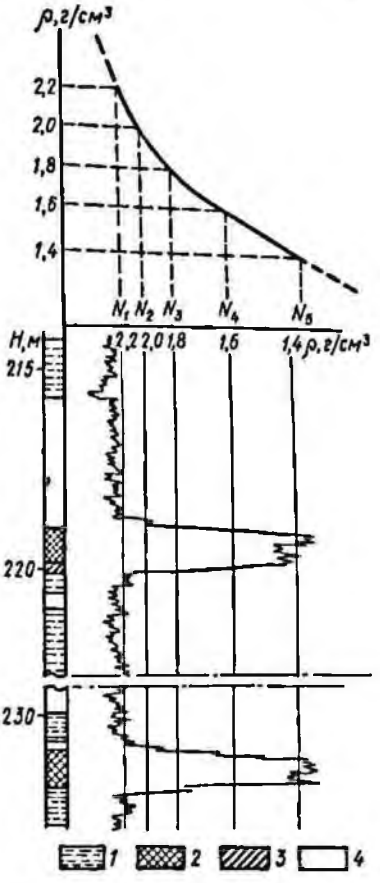


Рис. 5.7. Плотностная диаграмма ГГК-п, полученная на одной из углеразведочных скважин (d_c = = 120 мм):

1 — алевролит, *2* — уголь, *3* — глинистый песчаник, *4* — аргиллит.

При проведении непрерывного ГГК-п скорость каротажа определяют из соотношения

$$v\tau_0 = \frac{l - h}{\ln(1 - N_р/N_д)}. \qquad (5.7)$$

Применение диффузных приборов ГГК-п дает возможность существенно повысить эффективность геофизических методов исследования скважин при определении мощности пластов и их строения (5.31) и определять плотность пород с абсолютной погрешностью 0,04 г/см³ [5.73].

Применение диффузных плотномеров с коллимацией излучения источника. Во ВНИИГеофизике А. А. Коржев и И. А. Дунченко [5.20, 5.24, 5.25] для определения плотностей угольных пластов и вмещающих пород разработали прижимную аппаратуру с заколлимированным цезиевым источником [2.4]. Рассеянное излучение рекомендуется измерять в интервале 180—280 кэВ [5.25]. Аппаратура дает возможность вести запись кривых

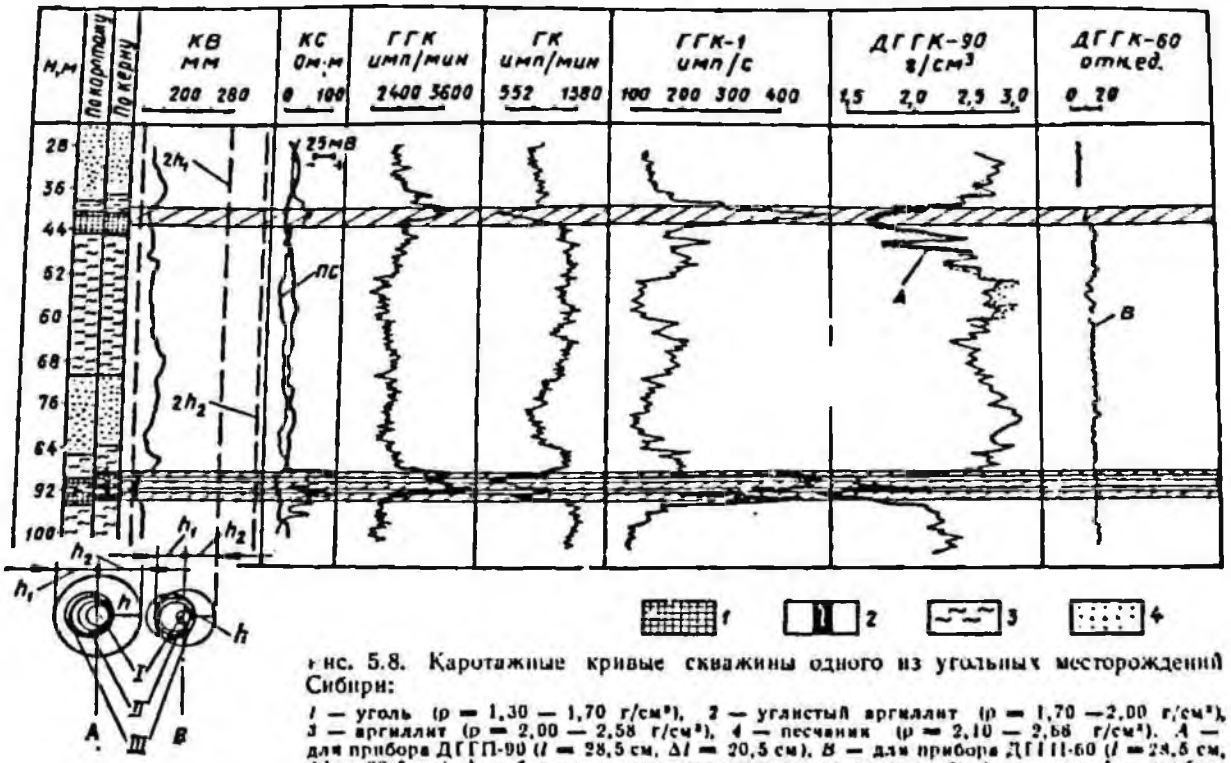


Рис. 5.8. Каротажные кривые скважины одного из угольных месторождений Сибири:

1 — уголь (ρ = 1,30 — 1,70 г/см³), *2* — углистый аргиллит (ρ = 1,70 —2,00 г/см³), *3* — аргиллит (ρ = 2,00 — 2,58 г/см³), *4* — песчаник (ρ = 2,10 — 2,58 г/см³). *A* — для прибора ДГГП-90 (l = 28,5 см, Δl = 20,5 см). *B* — для прибора ДГГП-60 (l = 28,5 см, Δl = 20,5 см), *h* — ближняя зона, исключаемая из показаний; *диаметры*: *I* — глубинного прибора, *II* — обсадной колонны, *III* — скважины с номинальным диаметром.

ГГК-п в абсолютных значениях плотности пород и углей. Одна из каротажных диаграмм ГГК-п показана на рис. 5.7 [5.24]. Пользуясь градуировочной кривой, авторы [5.24] против регистрируемых скоростей счета наносили шкалу плотности (см. гл. 5, § 3).

Плотность углей в диапазоне 1,2—1,7 г/см³ по описываемой методике определяется с относительной погрешностью 2% [5.19], а плотность вмещающих пород в диапазоне 1,9—2,3 г/см³ — с погрешностью 6% [5.24].

Применение двухлучевых плотномеров. Результаты применения двухлучевых плотномеров (ДГГП) на одной из угольных скважин с обсадной стальной колонной приведены на рис. 5.8. Диаметр скважины в интервале исследований составлял 131 мм, обсадная труба толщиной 5,5 мм имела внутренний диаметр 116 мм. До обсадки скважина была изучена методами КВ, КС, ПС, ГК и ГГК. Кривые ГК и ГГК получены с помощью аппаратуры типа РАРК. Исследование скважин по ДГГК-п велось приборами диаметрами 60 и 90 мм (ДГГП-60 и ДГГП-90). На рис. 5.8 приведены кривые ДГГК для этих приборов, а также кривая ГГК-1, полученная на малом зонде прибора диаметром 90 мм. Кривая ДГГК, записанная прибором диаметром 60 мм, слабо дифференцирована, так как этот прибор одной стороной все время захватывает часть скважинного пространства. Из анализа диаграмм видно, что кривые ГГК и ГГК-1 согласуются между собой и в значительной степени коррелируются с кавернограммой. Кривые же ДГГК обоих приборов не коррелируются с кавернограммой. Кривая, полученная прибором ДГГП-90, согласуется с литологическим разрезом и имеет резко выраженную дифференциацию. Минимальные значения при этом характеризуют угли, а максимальные — плотные породы. Интервалы пластов, отбитые комплексом геофизических методов, в общем согласуются с данными ДГГК, за исключением угольного пропластка на глубине 47 м. Методом ДГГК этот пропласток выделяется хорошо, тогда как на диаграммах, полученных другими геофизическими методами, он едва заметен. Отдельные аномалии на кривых ДГГК обусловлены плотностной неоднородностью пластов (наличием пиритизированных участков). По результатам измерений плотностей керна из соседних скважин известно, что плотность горных пород в районе изученной скважины меняется в определенных пределах. Плотность пиритизированных пород может достигать 3,5 г/см³. Аномалии на диаграмме ДГГК, полученные при работе с прибором ДГГП-90, соответствуют, по всей видимости, именно пиритизированным участкам и не выходят за пределы приведенных значений плотности. Например, пик кривой ДГГК на глубине 79,5 см соответствует пиритизированному песчанику плотностью 2,95 г/см³. Характерно, что этот пик наблюдается также на кривой ДГГК, полученной прибором ДГГП-60, и на кривых ДГГК, полученных при измерениях зондами других размеров.

Сопоставление повторных кривых ДГГК по нескольким скважинам показало, что они совпадают с точностью 0,015—0,020 г/см³. Контакты углей и пород четко фиксируются по положению коллимационных щелей прибора.

Ю. А. Гулин, Р. Т. Хаматдинов и др. (ВНИИГИС) для изучения углеразведочных скважин по принципу ДГГК-п создали прибор диаметром 52 мм. Для его центрирования в скважине в нижней и верхней частях устанавливается по три ленточных пружины под углом 120° друг к другу. Рассеянное излучение измеряется двумя детекторами NaI (Tl) 10 × 30 мм (малый зонд $l = 18$ мм) и 16 × 40 мм (большой зонд $l = 48$ мм). Оси всех коллиматоров располагаются под углами 45°. Коллиматоры детекторов жалюзийные, слои вольфрама и полиэтилена располагаются через 5 мм. Корпус прибора изготовлен из дюралюминия толщиной 5 мм. Для подавления мягкого рассеянного γ-излучения детекторы дополнительно экранируются кадмием толщиной 1 мм и свинцом толщиной 1 и 2 мм соответственно для верхнего и нижнего кристаллов. Определение плотностей пород ведется с помощью палеток $N'_м = f(N'_б)$. Палетки строятся отдельно для углей и вмещающих пород. Прибор позволяет исключать влияние ближней зоны толщиной $\Delta r = 5$ см

при изменении плотности бурового раствора на $\pm 0{,}1$ г/см^3 от среднего значения 1,1 г/см^3 (электронная плотность воды). Плотность углей и горных пород в скважинах диаметром от 70 до 150 мм может определяться этим прибором со средней погрешностью 0,02—0,03 г/см^3. Максимальная погрешность прибора не превышает 0,05 г/см^3.

Описываемый прибор, проградуированный соответствующим образом, можно использовать для определения плотностей в рудных скважинах. Приборы диаметром 120 мм с центраторами могут использоваться для изучения нефтяных скважин диаметром до 240 мм [1.26]. См. [5.22, 5.61, 5.64—5.67].

Следует заметить, что ГГК-п в комплексе с ГК и другими методами применяется при изучении физико-механических свойств пород именно в угольных скважинах [5.26, 5.33, 5.36—5.38, 5.42, 5.45, 5.46].

Для получения количественной информации о пластах угля показания ГГК-п, ГК и других методов обрабатываются с помощью полевых ЭВМ [5.35].

Применение нейтронных методов

В § 1 (гл. 5) отмечалось, что угли содержат значительные количества водорода. Заметим, что в породах с влажностью 30—35% содержится 2—3,5% (по массе) водорода. Такие породы, как видно из табл. 5.1, отвечают антрацитам и частично каменным углям. Весьма эффективным замедлителем нейтронов служит и углерод, что позволяет для выявления угольных пластов в разрезе скважин использовать нейтронные методы.

Применение нейтрон-нейтронного каротажа. Для выявления угольных пластов по разрезам скважин О. Д. Беломар и др. [5.5] применили ННК. Исследования проводились с аппаратурой РК-Л-60 на зондах размерами 3, 15, 30 и 45 см. В качестве нейтронного люминофора в приборе ННК использовался сернистый цинк с примесью обогащенного ^{10}B.

Угольные пласты четко отбивались на кривых в виде минимумов при работе на зондах 30 и 45 см (средние размеры) и в виде максимумов — при работе на зонде 3 см (малый размер). Это связано с тем, что размер зонда (3 см) на кривой $N = f(l)$ попадает в доинверсионную область, а размеры зондов 30 и 45 см — в заинверсионную.

Амплитуды аномалий на малых и средних зондах получались примерно одинаковыми. Тем не менее малые зонды по сравнению со средними обладают одним существенным преимуществом — при работе на них достаточно использовать источники с выходом $(3 \div 5) \cdot 10^6$ нейтр/с. На средних зондах при прочих равных условиях активность источника необходимо повышать на порядок.

Применение нейтронного γ-каротажа. Интенсиметрическую методику НГК для выявления угольных пластов впервые применили А. Н. Макаров и др. [5.27] и Н. А. Дунченко [5.18]. А. Н. Макаров и др. [5.27] использовали стандартную аппаратуру НГК на заинверсионном зонде (40 см) с источником $(3 \div 6) \cdot 10^6$ нейтр/с. Постоянная времени прибора равнялась 12 с, а скорость каротажа — 80—100 м/ч.

Пласты углей на кривых НГК выявлялись по минимальным значениям скоростей счета. Изменения диаметра скважин не более чем на 5 см практически не искажали показаний НГК. Это, собственно говоря, и является одним из существенных преимуществ НГК и ННК по сравнению с ГГК-п, весьма чувствительным к изменению диаметра скважин. По данным НГК можно выявлять не только пласты угля, но и, в случае $h > 0{,}3 - 0{,}4$ м,— их структуру. Для решения рассматриваемых задач НГК рекомендуется также сочетать с ГК, ГГК-п и электрокаротажем [5.41]. Мощность пластов по ГГК-п, НГК и другим методам определяется с точностью ± 5 см [5.58].

Возможности НГК существенно расширяются при спектрометрических измерениях (см. гл. 5, § 3).

Угольные пласты выявляются по разрезам скважин и импульсными методами ИНГК и ИННК. Исследованиями установлено, что бурые угли лучше выявляются методом ИНГК, чем ИННК и ННК [3.21].

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЬНОСТИ УГЛЕЙ

Элементный состав горючей массы углей и зольных примесей рассматривается в § 1 (гл. 5). Классическим методом определения зольности углей является их сжигание. Весовой остаток угля служит критерием зольности. Точность определения этого параметра зависит от качества углей. По существующему ГОСТу № 6383-52 [5.47] для углей с зольностью не свыше 12% точность определения равна 0,2%, для углей с зольностью от 12 до 25% — 0,3%, для углей с зольностью свыше 25% — 0,5%. При анализе дубликатов проб в другой лаборатории допускаются соответственно следующие расхождения для перечисленных групп углей: 0,3; 0,5 и 0,7%. Для анализа одной пробы угля по этой методике уходит от 2 до 4 ч. Для более производительного решения этой задачи в настоящее время применяются лабораторные методы — ГМ, ББМ, ГМп, ГГМ-с, НГМ, НА и каротажные — ГК, ГГК-п, ГГК-с, НГК, НАК.

При изучении качества углей важно оценивать также их влажность, содержание серы, фосфора и летучих компонентов. Однако все эти компоненты ядерно-геофизическими методами пока не определяются. Тем не менее ядерные методы в принципе могут применяться для решения и таких задач. Так, о влажности углей можно судить по их пористости, которая зависит от степени метаморфизма углей. Содержание серы в углях можно определять по γ-излучению неупругого рассеяния нейтронов с энергией 2,23 МэВ. Однако следует иметь в виду, что это излучение образуется и при захвате медленных нейтронов в результате реакции (n, γ) на водороде. Разделить эти излучения можно лишь при работе по ИНГК и ИНГК. Кроме того, серу можно определять и по γ-излучению радиационного захвата в диапазоне энергий 4,5—5,5 МэВ.

Применение радиометрических методов

При изучении углей на многих месторождениях установлено, что увеличение их зольности ведет к возрастанию содержания в них радиоактивных элементов [5.11, 5.13], которые приурочиваются главным образом к глинистым фракциям зольных примесей.

Зависимость содержания радиоактивных элементов от зольности угля одного из месторождений Печорского бассейна показана на рис. 5.9 [5.12]. Среднее содержание радиоактивных элементов с зольностью угля связано соотношением $p_U = (0{,}2013\ A^c - 0{,}1105) \times 10^{-4}$, % экв. U.

Для разных месторождений и разных угольных пластов характер этой зависимости будет несколько иным. Об этом можно судить, в частности, по усредненным зависимостям (рис. 5.10 [5.13]). В отдельных же случаях корреляционная связь может нарушаться [5.11].

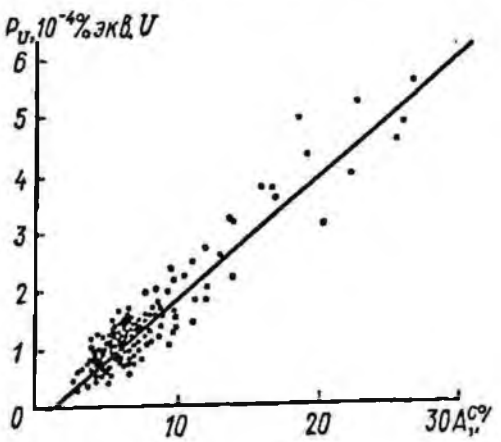


Рис. 5.9. Зависимость содержания радиоактивных элементов от зольности углей Воркутского месторождения.

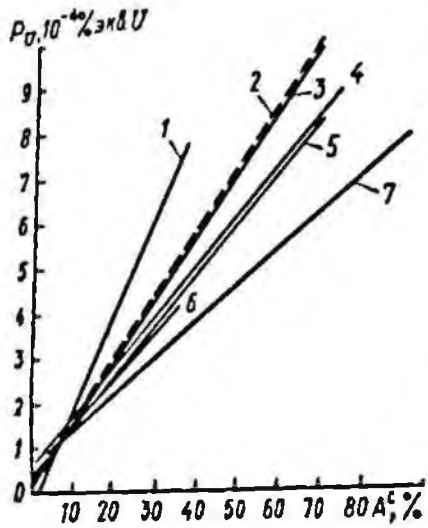


Рис. 5.10. Зависимость содержания радиоактивных элементов от зольности углей из различных месторождений Печорского бассейна: *1* — Воркутское месторождение, пласт n_{III}, $P_U = (0{,}193\,A^c - 0{,}261) \cdot 10^{-4}$%; *2* — то же, пласт «тройной», $P_U = (0{,}124\,A^c + 0{,}208) \cdot 10^{-4}$%; *3* — то же, пласт «мощный», $P_U = (0{,}124\,A^c + 0{,}189) \times 10^{-4}$%; *4* — Интинское месторождение, пласт n_{III}, $P_U = (0{,}101\,A^c + 0{,}560) \cdot 10^{-4}$%; *5* — Воркутское месторождение, пласт n_{IB}, $P_U = (0{,}103\,A^c + 0{,}370) \cdot 10^{-4}$%; *6* — Юнь-Яганское месторождение, пласт n_{II}, $P_U = (0{,}093\,A^c + 0{,}570) \cdot 10^{-4}$%; *7* — Хвальмерьюское месторождение, пласт k_9, $P_U = (0{,}73\,A^c + 0{,}616) \times 10^{-4}$%.

Пользуясь графиком зависимости, представленным на рис. 5.9 [5.12], в 95% случаев зольность углей по измерению их радиоактивности можно определять с абсолютной погрешностью 1,56%.

В работе [5.8] показано, что при изучении угольных скважин методом ГК зольность углей от 5 до 15% оценивается с абсолютной погрешностью 2,5—3,5%. Метод ГК применялся также для определения зольности углей в Донецком бассейне. Абсолютная погрешность измерений достигала 5—7% [5.11, 5.62].

Применение β-β-метода

Эффективные атомные номера зольных примесей и горючей массы углей отличаются друг от друга на несколько единиц, что и позволяет использовать ББМ для определения их зольности. С помощью ББМ проще анализировать двухкомпонентные среды (вмещающая среда и зольные примеси с постоянным составом). Этот метод применим для лабораторного анализа порошковых проб и штуфов. Делались попытки изучать с его помощью коренные выходы углей в горных выработках [2.12]. Результаты по определению зольности углей для всех указанных случаев приведены на рис. 5.11 [1.26, 2.12]. Измерения велись двумя различными приборами с торцовыми счетчиками МСТ-17 и алюминиевыми фильтрами толщиной 0,28 мм. Погрешность определения зольных примесей в порошковых пробах — 0,25%, а в штуфах и коренных выходах углей (в карьере) — 0,4%. Перед замером облучаемая поверхность штуфа и коренных выходов углей выравнивалась. (Для выравнивания коренных выходов углей приспосабливали дрель со специальной шарошкой [5.29].)

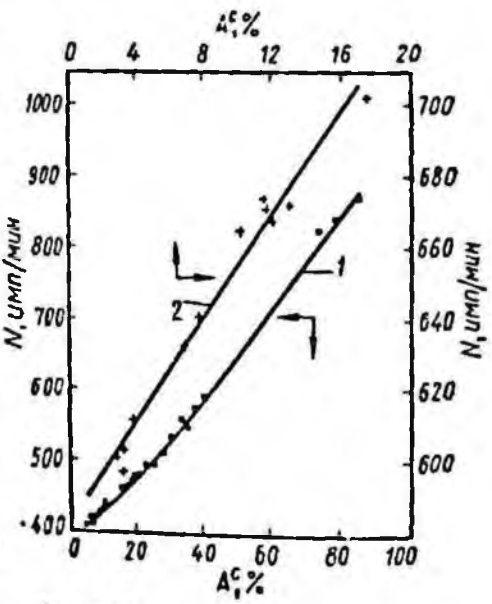


Рис. 5.11. Зависимость скорости счета отраженного β-излучения от зольности порошковых проб угля и углистых сланцев (*1*), штуфных проб и коренных выходов углей (*2*). Стрелки указывают на оси координат, соответствующие данным кривым.

Определение зольности углей в забоях шахт по ББМ затруднено, так как глубинность ББМ невелика (~1 мм), а поверхность углей к тому же иногда покрыта пленкой воды, которая искажает результаты. Перемен-

ные концентрации влаги в порошковых пробах углей также искажают показания ББМ. Поэтому пробы перед анализом рекомендуется просушизать.

Из изложенного видно, что, если зольные примеси углей представлены одним компонентом (зольные примеси с постоянным составом), погрешности, получаемые по ББМ, вполне согласуются с существующими ГОСТами. Время, затраченное на один анализ пробы, составляет 3—5 мин. В этом явные преимущества ББМ по сравнению с классической методикой сжигания углей.

Для анализа трехкомпонентных сред применяется ББМ с использованием двух фильтров [2.12]. Однако для определения зольности углей эта методика не отработана.

А. А. Голев для анализа проб углей трехкомпонентного состава предложил компенсационную методику с использованием двух ионизационных камер [1.23, 1.26]. По этой методике проба, разделенная на две отдельные части, располагается под ионизационными камерами. Отраженное излучение от одной части пробы попадает в камеру непосредственно, а от другой — через алюминиевый фильтр. На выходе камер измеряется разностный ток. Величина его при изменении эффективного атомного номера зольных примесей в пределах 12—26 постоянна, т. е. трехкомпонентная среда сводится как бы к двухкомпонентной.

Применение радиоизотопных γ-методов

Из γ-методов, основанных на использовании радиоизотопных источников, для определения зольности углей применяются ГМп-с, ГГМ-с и ГГМ-п.

Селективный γ-метод просвечивания. Рассматриваемая методика ГМп-с [1.23, 1.26] основывается на просвечивании проб углей коллимированным пучком мягкого γ-излучения или характеристического излучения, возникающего в промежуточных мишенях.

В работе [5.15] для определения зольности углей применялась методика ГМп-с с тулиевым источником ($T_{1/2}$ = 129 дней, E_γ = 50 и 84 кэВ) активностью 2 мг экв. Ra и сцинтилляционным счетчиком. Зольность в диапазоне 0—30% определялась с погрешностью 0,5%, а более высокие содержания зольных примесей — с погрешностью 1%.

ГМп с применением мягкого (^{170}Tm) и жесткого (^{60}Co) γ-излучения использовался для определения зольности угля, движущегося по ленте транспортера. При этом логарифм отношения скоростей счета излучения при измерениях с этими источниками не зависит от толщины движущейся массы угля [5.43].

Селективный γ-γ-метод. Для анализа зольности порошковых проб углей по ГГМ-с [1.23, 1.26] применяются те же источники, что и в методике ГМп-с. При работе с тулиевым источником зольность углей в диапазоне 2—30% определяется с погрешностью 0,4—2,0% [5.40].

Переменные концентрации железа в пробах углей искажают результаты ГГМ-с при определении их зольности [5.63]. Исключить влияние железа можно, облучив пробы углей низкоэнергетичным γ-излучением с энергией ниже K-скачка железа (7,096 кэВ). В области K-скачка, как известно, сечение фотоэлектрического поглощения излучения резко падает и становится сравнимым с таковым основных породообразующих элементов — кремния и алюминия (точнее, их окислов). Поэтому, если облучать пробы потоком γ-квантов с энергией не выше 7 кэВ, зольность углей можно оценивать со значительно более высокой точностью.

На этом принципе создана установка ЗАР-2 с рентгеновской трубкой типа БСВ-2. Рентгеновское излучение с энергией 7 кэВ получается при бомбардировке кобальтового анода электронами, ускоряемыми до 16 кВ. С помощью этой установки зольность углей в диапазоне 4—14% можно определять с точностью до ±0,2% (в 70% случаев). При измерениях зольности в диапазоне 4—24% ошибка возрастает до 0,5—0,7% [5.43, 5.53]. Указанные

ошибки обусловлены в основном изменениями содержания в пробах окислов кальция, влияние которых при измерениях по данной методике не устраняется.

Аналогичные установки созданы и за рубежом. Так, в работе [5.40] показано, что при облучении проб характеристическим излучением от рентгеновской трубки ($E_\gamma = 6{,}9$ кэВ) с последующим измерением отраженного излучения сцинтилляционным счетчиком зольность углей можно определять с абсолютной погрешностью 0,25—0,35%.

Для оценки зольности углей, содержащих легкую и тяжелую фракции, применяют также комплекс методов ГГМ-с и РРМ. Облучение проб ведется иридий-тритиевым источником, испускающим характеристическое излучение с энергией 2 кэВ и тормозное излучение с $E_{макс} = 6$ кэВ. Используя эти методики, зольность углей в диапазоне 1—15% можно определять с абсолютной погрешностью 0,3%, а в диапазоне 15—50% — с погрешностью 1%.

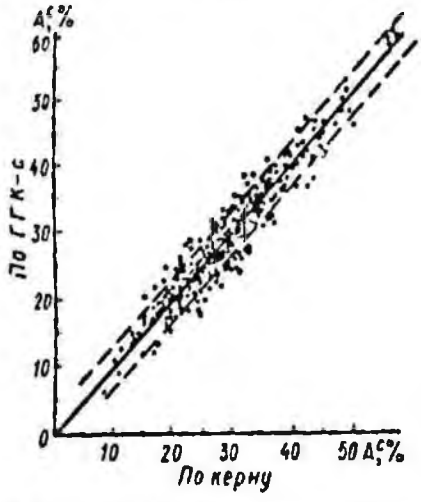


Рис. 5.12. Сопоставление данных ГГК-с с керновым опробованием углей на зольность (штриховые линии соответствуют разбросу в 2,5%).

Изучение разрезов скважин. Существуют интенсиметрическая (ГГК-с) и спектрометрическая (СГГК-с) модификации метода ГГМ-с [1.23, 1.26]. Их разработкой в основном занимался В. Н. Уткин [5.48, 5.51, 5.54, 5.78—5.80].

При интенсиметрических измерениях наилучшие результаты получаются в случае регистрации рассеянного излучения газоразрядными счетчиками с медным катодом и такими источниками мягкого γ-излучения, как ^{75}Se ($T_{1/2} = 120$ дней, $E_\gamma = 405$ (14%); 269 (65,2%); 138 (21,4%); 76 кэВ (14%) и др.), ^{203}Te ($T_{1/2} = 3{,}78$ года, $E_\gamma = 71$ кэВ), ^{170}Tm ($T_{1/2} = 127$ дней, $E_\gamma = 50$ и 84 кэВ).

Для градуировки приборов используют замеры на беззольной среде (графит $A^c = 1$—$1{,}5\%$) и среде с зольностью 100% (обычно песчаник). Измерения ведут на зондах размерами 10—15 см с выносными зондовыми устройствами [5.52]. При исследовании скважин скорости счета излучения выражают в относительных единицах $N' = N_{макс}/N_{в.п.}$ Каверны, меньшие прижимного устройства, искажают результаты ГГК-с, поэтому его всегда необходимо сочетать с кавернометрией.

Выявление пластов угля производят на скоростях 200—250 м/ч, а детализационные исследования — на скоростях 50—60 м/ч. Постоянная времени выбирается 2—3 с.

Аппаратура с прижимным зондовым устройством, оборудованным источником ^{75}Se активностью 1—2 мг экв. Ra и счетчиком МС-13, использовалась для определения зольности углей различного марочного состава [4.132, 5.30]. Результаты сопоставления данных химического анализа керна и ГГК-с приведены на рис. 5.12. Абсолютная погрешность в основном не выходит за пределы ±2,5%.

Рассматриваемая методика с использованием тулиевого источника активностью 2 мг экв. Ra со счетчиком МС-13 ($l = 12$ см) применялась для определения зольности бурых углей. Результаты сопоставления данных ГГК-с с данными ГК и ГГК-п приведены на рис. 5.13 [5.2]. Здесь же приведены результаты определения зольности углей по данным ГГК-с и данным химического анализа керна. Сопоставление их показало, что зольность бурых углей по этой методике можно определять со среднеквадратичной по-

грешностью 2,1% [5.2]. Аналогичная методика для определения зольности углей применяется и в ГДР [5.71, 5.72].

Из спектрометрических модификаций ГГК-с для оценки зольности углей применяются методики спектральной интенсивности (СГГК-с) и спектральных отношений (ГГК'-с).

Спектральное распределение рассеянного излучения в углях различной зольности иллюстрируется на рис. 5.14 [4.132, 5.48—5.51]. Измерения

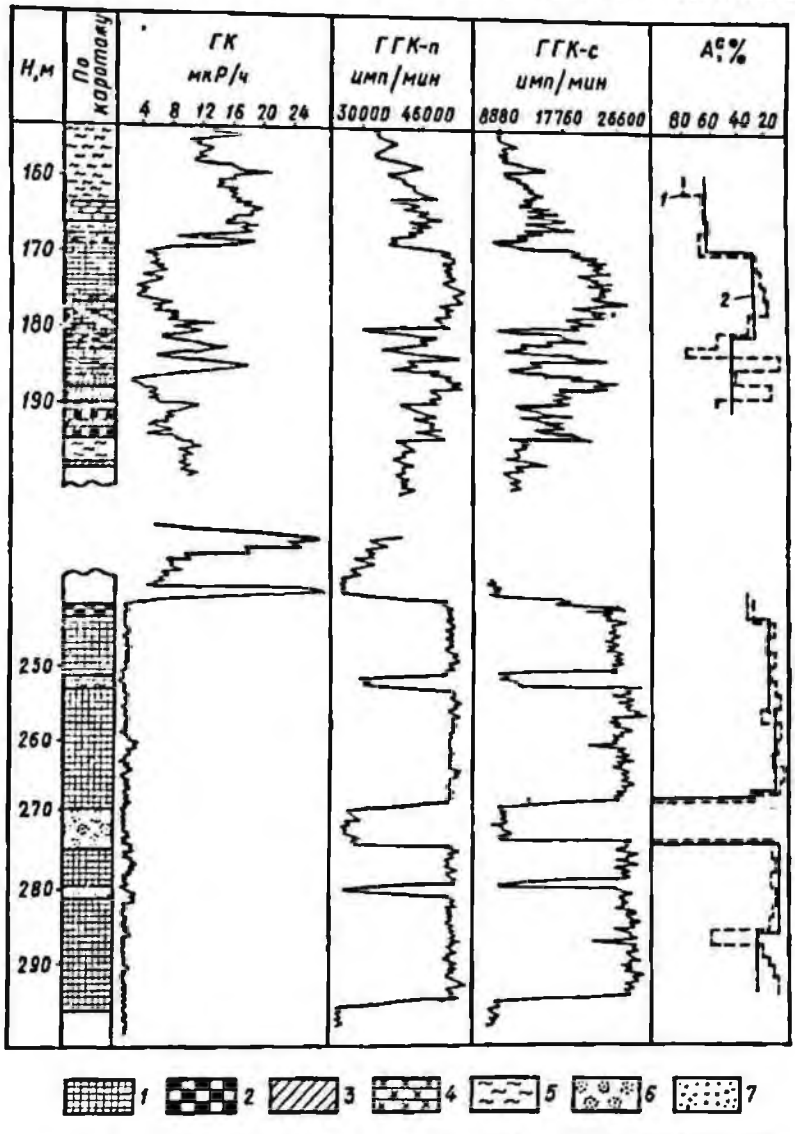


Рис. 5.13. Результаты применения ГК, ГГК-п, ГГК-с и данные анализа керна (кривые: *1* — по химическому анализу, *2* — по каротажу):
1 — бурый уголь, *2* — высокозольный бурый уголь, *3* — углистый сланец, *4* — диатомиты, *5* — глина, *6* — песок, *7* — песчаник.

велись на моделях постоянной плотности (1,5 г/см^3) из смеси графита с песком. Источником излучения служил изотоп ^{204}Te активностью $1,5 \cdot 10^9$ распадов в секунду. Размер зонда 10 см. Наиболее резкая зависимость измеряемого эффекта от зольности углей наблюдалась при регистрации рассеянного γ-излучения в диапазоне энергий 40—60 кэВ. Среднеквадратичная погрешность определения зольности углей в пределах 0—30% с помощью аппаратуры СГГК-с с выносным зондовым устройством оценена в 1,5—1,7%.

При производственных испытаниях аппаратуры СГГК-с погрешность в среднем возрастала примерно в 1,5 раза [5.79].

При изучении структуры пластов по СГГК-с необходимо по возможности использовать самые малые размеры зондов и источники мягкого γ-излучения. Применение зондов длиной 7—10 см и таллиевого источника позволяет выделять прослои породы в углях, примерно равные размеру зонда, с большей достоверностью, чем по электрокаротажу (БК-3Т).

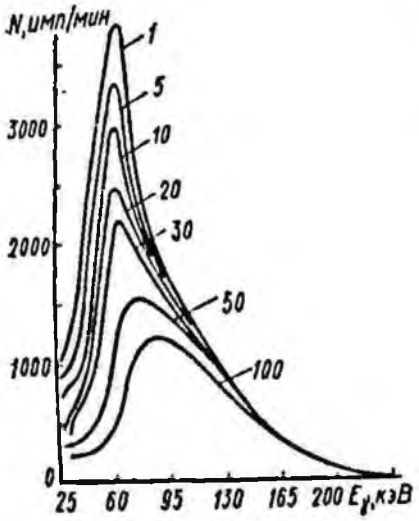


Рис. 5.14. Спектры рассеянного γ-излучения в углях с различной зольностью (шифр кривых — A^c, %).

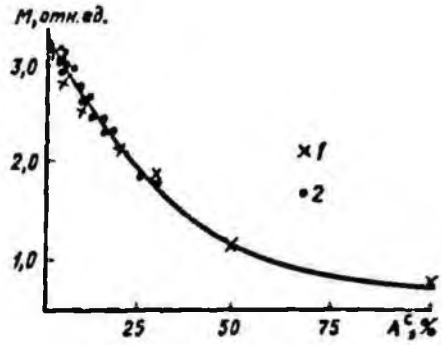


Рис. 5.15. Зависимость отношения дифференциальных скоростей счета излучения от зольности углей по результатам измерений на моделях (*1*) и в скважинах (*2*).

На методик спектральных отношений для определения зольности углей применяются две модификации ГГК-с: одна основана на измерении отношений дифференциальных скоростей счета излучения к интегральным, другая — на измерении дифференциальных скоростей счета.

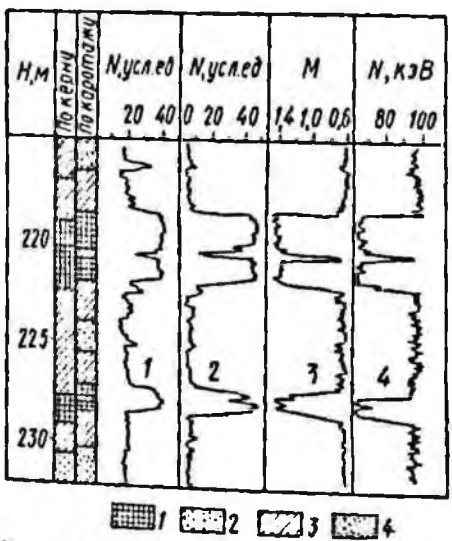


Рис. 5.16. Результаты применения различных модификаций ГГК-с:

1 — уголь, *2* — песчаник, *3* — алевролит, *4* — переслаивание песчаника с алевролитом; *кривые*: *1* — интегральной интенсивности, *2* — спектральной интенсивности, *3* — спектральных отношений, *4* — критической энергии.

По сочетанию спектральной и интегральной интенсивностей (ГГК-с) можно отбраковывать аномалии, обусловленные кавернами, от аномалий, связанных с углями. В. П. Уткин показал, в частности, что такую отбраковку аномалий проще всего вести при измерении отношений

$$M = \frac{N_1'}{N_2'} = \frac{N_\gamma'}{N_n'} : \frac{N_\gamma}{N_n},$$

где N_γ' и N_n' — дифференциальные скорости счета излучения против пластов угля и породы; N_γ и N_n — интегральные тех же сред.

Для угольных пластов $M > 1$, а для углей малой и средней зольности $M \simeq 3$—4. Для каверн, заполненных водой, $M \approx 0{,}8$ — 1 (для вмещающей породы без каверн $M = 1$).

Для определения зольности углей по ГГК-с В. П. Уткин [5.49] предложил измерять спектр в области 60 (N_1) и 120 (N_2) кэВ (рис. 5.14). Зависимость отношения N_1/N_2 от зольности углей показана на рис. 5.15. Измерения

велись прибором с выносным зондовым устройством. Спектр регистрировался двухканальным γ-спектрометром с шириной спектральных окон 25 кэВ.

Каротажные диаграммы различных модификаций ГГК-с показаны на рис. 5.16. На этом рисунке приводятся также результаты измерений рассеянного излучения в области критических энергий спектра, т. е. энергий, отвечающих областям его максимумов. Видно, что спектральные методы более отчетливо выявляют угольные пласты и их строение, чем интегральные.

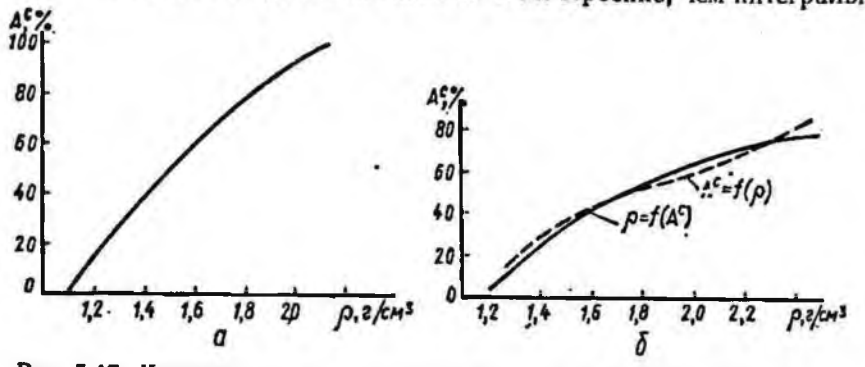


Рис. 5.17. Корреляционная связь зольности и плотности углей Подмосковного (*а*) и Донецкого (*б*) бассейнов.

Точность определения зольности углей по методике спектральных отношений повышается до 1,0—1,2%, что примерно в 1,5 раза выше точности, получаемой при измерениях по методике спектральной интенсивности.

Плотностной γ-γ-метод. Наличие корреляционной связи плотности углей с их зольностью позволяет использовать метод ГГК-п для определения зольности углей. Характер этой связи иллюстрирует рис. 5.17 [5.11, 5.19]. Наиболее четкая связь наблюдается для углей Подмосковного бассейна. Это обусловлено, возможно, тем, что пробы отбирались по особой методике: брали только однородные образцы углей из стенок горных выработок и так, чтобы их влажность сохранилась до момента анализа.

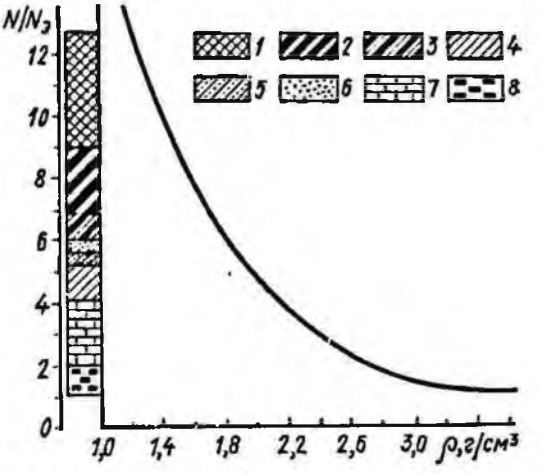


Рис. 5.18. Зависимость измеряемого эффекта от плотности пород и углей:

1 — уголь, *2* — глинистый уголь, *3* — углистая глина, *4* — глина, *5* — алевролит, *6*—песок, *7* — известняк, *8* — пирит.

Наиболее обстоятельные исследования по определению зольности углей по ГГК-п выполнены И. А. Дунченко и И. Т. Козельским [5.19]. Измерения в скважинах велись прижимной сцинтилляционной аппаратурой. Предварительно аппаратура эталонировалась (рис. 5.18). Перед замерами ГГК-п этим же прибором велись исследования по ГК, которые в дальнейшем исключались из показаний ГГК-п. Поэтому на графике рис. 5.18 $N = N_\Sigma - N_\phi$.

Для маломощных пластов ($h < 2l$) сначала оценивалась скорость счета, отвечающая насыщению N_∞. Для этого строился график зависимости $k = \frac{N_\infty}{N} = f(h)$.

С помощью графика значения отношений $N/N_э$ (рис. 5.18) переводились в значения плотности. Затем по этим значениям с учетом графика рис. 5.17, *а* оценивалась зольность углей.

Результаты определения плотности и зольности углей по рассматриваемой методике ГГК-п приведены на рис. 5.19 [5.19]. Эта методика применялась для определения указанных параметров углей мощностью не менее 10 см. Плотность пород и углей оценивалась с относительной погрешностью 2%, и лишь в отдельных точках ошибка возрастала до 5—6%. Абсолютная погрешность определения зольности углей составляла 2,5%, и только в не-

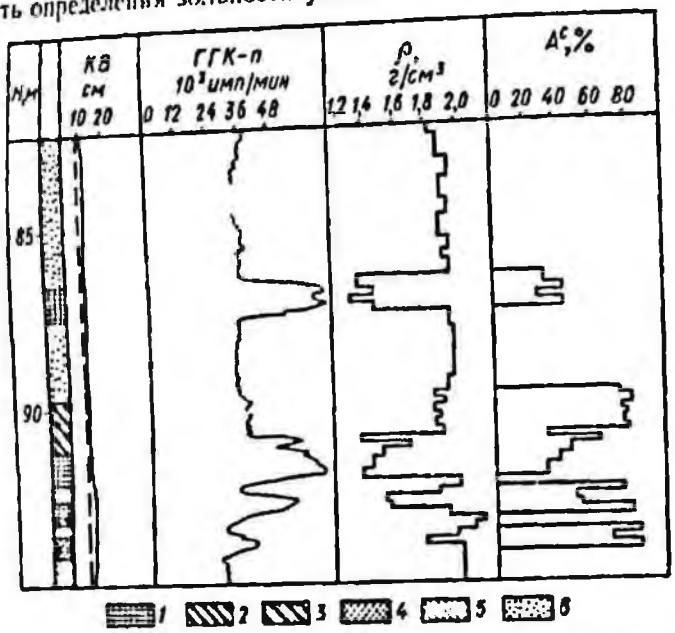


Рис. 5.19. Результаты определения плотности и зольности углей по ГГК-п.

1 — уголь, 2 — глинистый уголь, 3 — углистая глина, 4 — слабоуглистая глина, 5 — глина, 6 — песок

скольких точках она увеличивалась до 5% (не более чем в 10% случаев). Менее тщательная эталонировка приборов ГГК-п ведет к возрастанию ошибок измерений [5.11, 5.22, 5.34].

Для оценки качественного состава углей В. В. Попов [5.36] применил целый комплекс методов: ГГК-п, ГК, КС, ПС, ВТК и кавернометрию. Получаемые результаты использовались для составления многомерных линейных уравнений связи параметров углей с данными геофизических измерений. По этой методике зольность определялась со среднеквадратичной погрешностью 3,6%, а по бороздовому и керновому опробованию — соответственно с погрешностями 2,6 и 2,9%. Содержание серы по данным каротажа устанавливалось с погрешностью 0,8%, бороздовое и керновое опробования дали погрешности 0,45 и 0,71% соответственно. Следует отметить, что между зольностью и плотностью углей не всегда существует хорошая корреляционная связь [5.11]. Для отдельных регионов она не установлена вообще. Поэтому ГГК-п не может считаться универсальным методом определения зольности углей, хотя по сравнению с ГГК-с он имеет некоторые преимущества (большая глубинность и меньшая зависимость измеряемого эффекта от влияния неровностей облучаемой поверхности пород). В частности, метод ГГК-п совершенно не пригоден для оценки зольности малозольных углей [5.11, 5.14]. См. [5.62, 5.69, 5.70].

Применение нейтронных методов

Из нейтронных методов для определения зольности углей в настоящее время применяются НГМ и НД.

Нейтронный γ-метод Л. П. Старчик и Ю. Н. Пак [5.77] для определения зольности товарных проб угля массой ~30 кг использовали метод НГМ.

Пробы засыпались в кассеты диаметром 50 см и толщиной 22 см (оптимальная толщина) и располагались в парафиновом замедлителе. Источник нейтронов (~1 · 10^7 нейтр/с) устанавливался по одну сторону проб, а детектор NaI (Tl) 80 × 80 мм — по другую. На пути пучка нейтронов находился конусообразный свинцовый экран толщиной 10 см. Детектор для защиты от нейтронов экранировался слоем бора толщиной 3,6 г/см².

Изменение влажности от 3 до 15% не искажало результатов НГМ по определению зольности углей. При измерении скорости счета в интервале энергий 5,0—7,8 МэВ зольность углей в диапазоне 6—50% можно было определять с относительной погрешностью 5%. Градуировочный график для указанного диапазона зольности углей носил линейный характер. Изменение содержания в углях железа искажает результаты НГМ при оценке их зольности. Для устранения этого эффекта концентрация железа в углях определялась по изменению отношения скоростей счета излучения в диапазонах энергий 6,6—7,8 и 4,0—5,0 МэВ.

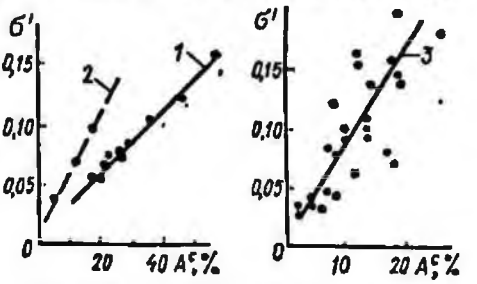


Рис. 5.20. Зависимость σ' от зольности бурых (кривые *1* и *2*) и каменных (кривая *3*) углей:

1 — Подмосковный бассейн, *2* — Ангренское месторождение (УзССР), *3* — Макеевское месторождение (Донбасс).

Отдельные компоненты золы в углях можно определять по НГМ с использованием полупроводниковой спектрометрии.

Интенсиметрическая модификация НГК может при определении зольности углей дать абсолютную погрешность 5—8% [5.27]. Более высокая точность может быть получена при использовании спектрометрической модификации НГК (СНГК). Эту методику разрабатывали К. И. Якубсон, В. В. Муравьев и К. Г. Эйфе [4.131, 5.44, 5.60].

Породообразующие элементы, входящие в состав зольных примесей, вступают в реакцию (n, γ) с медленными нейтронами (см. гл. 3). Возникающее при этом γ-излучение каждого породообразующего элемента имеет характерный спектр. По регистрации этого излучения можно раздельно определять зольные примеси, состоящие из легкой (окислы алюминия, кремния, натрия и магния) и тяжелой (железо, кальций и калий) фракций. Однако на практике пока ограничиваются более простыми задачами: измеряют только либо жесткую компоненту γ-излучения радиационного захвата $E_\gamma > 3$ МэВ (методика спектральной интенсивности), либо мягкую ($E_\gamma =$ = 1,5 — 2,5 МэВ) и жесткую ($E_\gamma = 3$—10 МэВ) составляющие спектра регистрируемого отношения. В последнем случае чаще всего определяется отношение скоростей счета излучения $M = N_2/N_1$. Эта модификация СНГК получила название методики спектральных отношений.

Интенсивность жесткой составляющей для водородсодержащих сред (углей, водонасыщенных песчаников, глин и т. п.) в первом приближении пропорциональна отношению [4.131]

$$\sigma' = \frac{\sum_{j=2}^{m} \sigma_j n_{Aj}}{\sum_{j=2}^{m} \sigma_j n_{Aj} + \sigma_H n_H}, \qquad (5.8)$$

где σ_j — сечения радиационного захвата тепловых нейтронов и n_{Aj} — плотность ядер для j-го породообразующего элемента; σ_H и n_H — то же для водорода.

В связи с тем что содержание водорода в бурых углях достаточно велико (см. табл. 5.1), σ' для них примерно в два раза ниже таковой для вмещающих пород. Поэтому при измерениях по методике спектральной интенсив-

ности угли на кривых СНГК дают четкие минимумы. Поскольку содержание водорода в каменных углях, и особенно антрацитах, значительно меньше, чем в бурых (см. табл. 5.1), методом СНГК можно выделять лишь низкозольные угли. Это, в частности, видно по характеру корреляционной зависимости $\sigma' = f(A^c)$, показанной на рис. 5.20 [4.131]. Большой разброс точек относительно прямой (3) связан со значительными вариациями окислов железа в золе углей (от 1,7 до 64%).

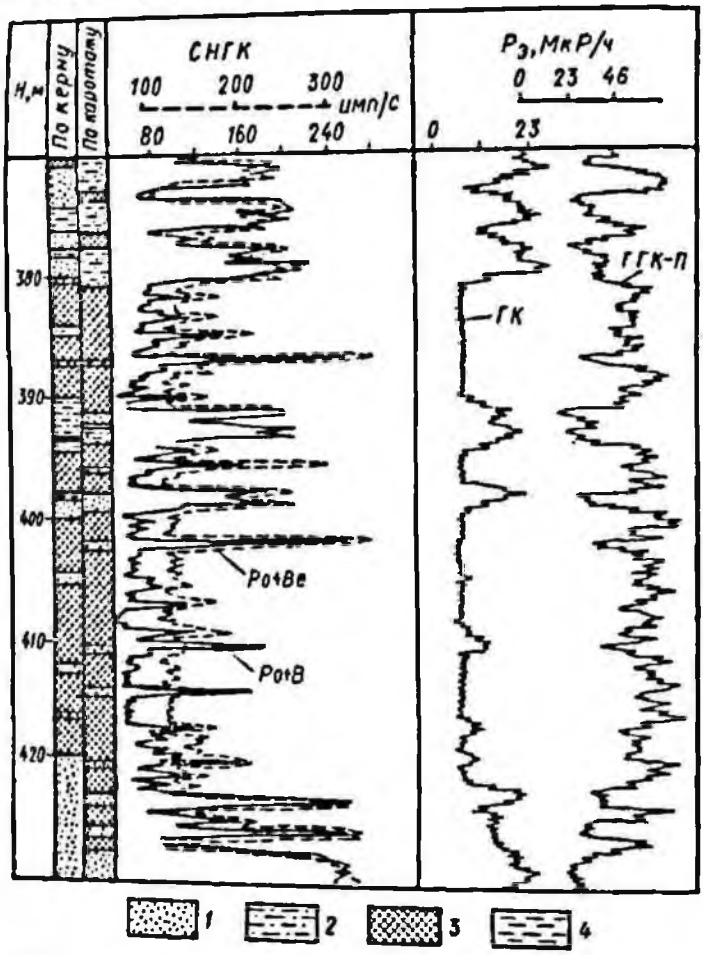


Рис. 5.21. Результаты применения СНГК, ГК и ГГК-п, полученные на буроугольном Ангренском месторождении:
1 — песчаник, *2* — запесоченная глина, *3* — уголь, *4* — глина.

Для исследования скважин применялась несколько модернизированная аппаратура РК-60Л и СГС-1. В приборе РК-60Л был установлен ФЭУ-13 и кристалл NaI (Tl) 40 × 50 мм с борным экранированием люминофора и корпуса прибора с суммарной толщиной 0,5 г/см², что обеспечивало снижение активации нейтронами корпуса и детектора. В электронной схеме дополнительно стабилизировалось анодное напряжение дискриминатора. Порог дискриминации γ-излучения — 3 МэВ, размер зонда — 20 см. Скорость каротажа $v = 100$—200 м/ч при $\tau_0 = 3$ с. В схему прибора СГС-1 были внесены изменения, позволившие повысить его амплитудную стабильность до 1%. Размер зонда составлял 20 см, $v = 100$ м/ч, $\tau = 5$ с.

Для проведения количественной интерпретации в случае, когда мощность пластов была меньше удвоенного размера зонда, вводились поправки в измеряемую величину по методике, применявшейся при интерпретации диаграмм ГК, ГГК-с и ГГК-п.

Изменения диаметра скважин от 85 до 130 мм практически не искажали

результатов методики спектральной интенсивности и методики спектральных отношений [4.131].

Изучение скважин выгоднее вести с источником Po + B, чем с источниками Po + Be и Pu + Be. Это объясняется тем, что у источника Po + B в спектре нет быстрых нейтронов с энергией $E_n > 5$ МэВ. Поэтому при работе с ним практически не возникает неупругое рассеяние нейтронов на ядрах атомов углерода и кислорода с образованием γ-квантов с энергией соответственно 4,43 и 6,1 МэВ. При работе с источниками Po + Be или Pu + Be это излучение мешает определению зольности углей.

Результаты сопоставления данных при работе с источниками Po + B, и Po + Be показаны на рис. 5.21 [4.131]. Кривая, полученная с источником Po + B, дифференцирована сильнее, чем кривая, полученная с источником Po + Be.

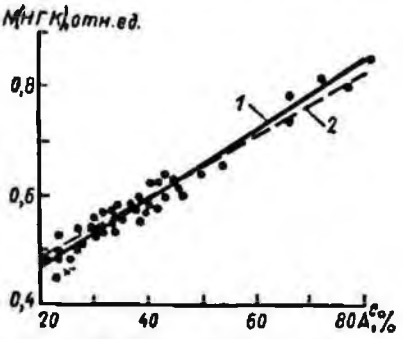


Рис. 5.22. Зависимость скорости счета СНГК от зольности бурых углей при работе с приборами РК-60Л (*1*) и СГС-1 (*2*).

График зависимости измеряемого эффекта СНГК от зольности углей приведен на рис. 5.22 [4.131]. Прибором РК-60Л с источником Po + Be (выход $2 \cdot 10^6$ нейтр/с) было обследовано более 40 скважин. Результаты подтвердили высокую эффективность этого метода по сравнению со стандартными ГК и ГГК. Он дает среднеквадратичную ошибку при определении зольности — 2,9%, а ГК и ГГК — соответственно 7,3 и 8,4%. Случайная погрешность первичного опробования по СНГК составляла 5%. См. [5.60].

Характер изменений жесткой (N_1) и мягкой (N_2) составляющих спектра γ-излучения радиационного захвата, измеренного в одной из скважин Подмосковного буроугольного бассейна, показан на рис. 5.23 [5.44, 5.60]. Скважины изучались прибором СГС-1 на зонде размером 30 см с кристаллом NaI(Tl) 30 × 30 мм при постоянной времени 5 с и скорости подъема глубинного прибора 50 м/ч. Источник имел выход порядка $2 \cdot 10^6$ нейтр/с. На рис. 5.23 видно, что кривые, полученные при измерении мягкого γ-излучения, практически не дифференцированы, в то время как на кривых жесткого γ-излучения угольные пласты отбиваются в виде резких минимумов, причем кривая, полученная с полоний-борным источником, дифференцирована сильнее, чем кривая, полученная с полоний-бериллиевым источником.

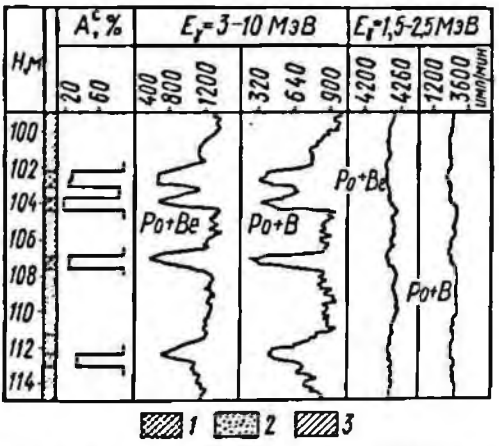


Рис. 5.23. Результаты применения СНГК для выявления угольных пластов:
1 — бурые угли, 2 — песчаники, 3 — глинистые песчаники.

Величина $M = N_1/N_2$ для бурых углей в два-три раза меньше таковой для вмещающих пород. С одной стороны, это связано с невысоким содержанием в золе бурых углей таких породообразующих элементов, как кремний, алюминий, железо и кальций, создающих жесткую часть спектра, с другой — с относительно высоким содержанием в них водорода, обусловливающего мягкую составляющую спектра. Заметим, что нормировка показаний СНГК к компоненте, связанной с γ-излучением радиационного захвата водорода, позволяет одновременно исключать влияние его изменений на результаты определения зольности.

Характер зависимости отношения скоростей счета от зольности углей в интервале 15—80% линейный [5.60]. Зольность бурых углей по рассматриваемой методике определяется с точностью ±3%, что сопоставимо с точностью, достигнутой при исследовании скважин методом ГГК-с. Однако СНГК по сравнению с ГГК-с имеет существенные преимущества: не связан с диаметром скважины по крайней мере в диапазоне 90—130 мм; на глубинных приборах СНГК не требуется прижимных пружин и т. д.

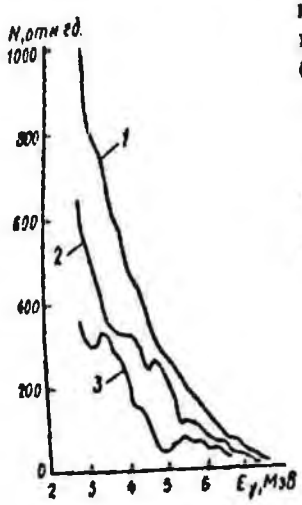


Рис. 5.24. Спектры γ-излучения, полученные при облучении угольного пласта с зольностью угля 30% при измерениях с Po + Be (*1*) и Po + B (*2*) источниками (кривая *3* соответствует разности кривых *1* и *2*).

Для определения зольности углей применяется также метод спектрометрического нейтронного каротажа, основанный на измерении γ-излучения неупругого рассеяния нейтронов (СНГК').

Спектр γ-излучения, полученный на одной из скважин Подмосковного угольного бассейна, приведен на рис. 5.24. Исследования проводились с прибором типа СГС-1 с кристаллом NaI (Tl) 30 × 30 мм в скважине диаметром 92 мм, заполненной водой. Выход нейтронов в полоний-бериллиевом источнике составлял $5{,}7 \cdot 10^6$ нейтр/с, а в полоний-борном — $3{,}7 \cdot 10^6$ нейтр/с.

Как видно из рис. 5.24, в спектре (кривая *3*), соответствующем реакции $(n, n'\gamma)$, четко выделяются пики, обусловленные кислородом (область энергий $E_1 = 6{,}1 - 1{,}02 = 5{,}08$ МэВ; $E_2 = 6{,}1 - 0{,}51 = 5{,}69$ МэВ; $E_3 = 6{,}1$ МэВ) и углеродом (область энергий $E_1 = 4{,}43 - 1{,}02 = 3{,}41$ МэВ; $E_2 = 4{,}43 - 0{,}51 = 3{,}92$ МэВ; $E_3 = 4{,}43$ МэВ).

Исследователи отмечают, что метод СНГК' может применяться для определения зольности углей, однако по точности он уступает методу СНГК при регистрации жесткого и мягкого γ-излучения. Кроме того, СНГК' имеет меньшую глубинность по сравнению с СНГК.

Возможности рассматриваемых методов, несомненно, могут быть расширены, если в качестве излучателей нейтронов использовать нейтронные генераторы.

Нейтронный активационный метод. В § 1 (гл. 5) было показано, что основными компонентами зольных примесей в углях являются окислы кремния и алюминия. Активация кремния быстрыми нейтронами, а алюминия — тепловыми приводит к образованию одного и того же радиоактивного изотопа — ^{28}Al (см. гл. 3, § 4 и 5). Поэтому при определении зольности углей по наведенной активности этого изотопа важно, чтобы суммарная концентрация кремнезема и глинозема в золе углей была постоянной. Для проверки этого положения проводились исследования по изучению корреляционной связи зольности, полученной по химическому (A_x^c) и активационному (A_a^c) анализам [5.10] (рис. 5.25). Коэффициент корреляции для данного графика — 0,96, что указывает на линейную связь зольности с наведенной активностью ^{28}Al.

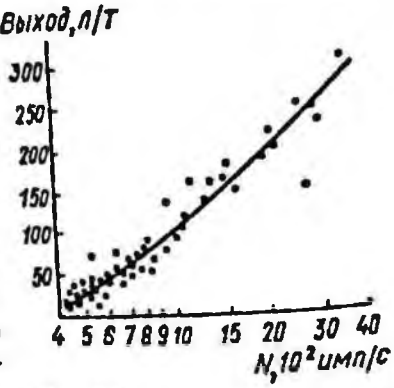


Рис. 5.25. Корреляционная зависимость зольности углей, определенной по химическому и активационному анализам, для Коркинского месторождения (Челябинский бассейн).

Г. С. Возженников и др. [5.10] активировали пробы массой 5 кг в специальной емкости. Наведенная активность измерялась с помощью кассеты из

20 счетчиков типа СТС-6. Среднеквадратичная погрешность составляла ±1% по данным анализа 75 партий проб из 500 железнодорожных вагонов. Время анализа одной пробы составляло 10 мин. Активировались пробы в течение 3 мин источником Ро + Be с выходом $6 \cdot 10^6$ нейтр/с. У Ю. Татара и М. Береса [1.26] погрешность при определении зольности углей составляла 0,2% (при отсутствии в зольных примесях соединений железа и кальция).

Рассматриваемая методика применялась Г. С. Возженниковым и др. [5.10] для оценки зольности товарной массы угля в железнодорожных вагонах. Трубки из оргстекла вдавливались на глубину 1,5 м. Перед замерами в них определялся натуральный фон каротажным радиометром КРЛ-М. Затем в течение 4 мин производилась активация угля источником с выходом $4 \cdot 10^6$ нейтр/с. Средняя квадратичная погрешность анализа не выходила за пределы ±1%.

Описанная методика применялась также для определения зольности угля в шнековых скважинах глубиной 6—8 м. Измерения велись по точкам с интервалом 20 см. Облучение осуществлялось источником с выходом 3×10^6 нейтр/с. Относительная погрешность измерений составила 10%, абсолютная — 5%.

§ 4. ИЗУЧЕНИЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ

При изучении буровых скважин важно выявлять сланцы, определять их мощность и строение, оценивать содержание в них горючей массы и смолы.

Чтобы обнаружить горючие сланцы, в разрезе скважин используют методы ГК, ГГК-п, ГГК-с, НГК и электрокаротаж. Метод ГГК-п применяется для

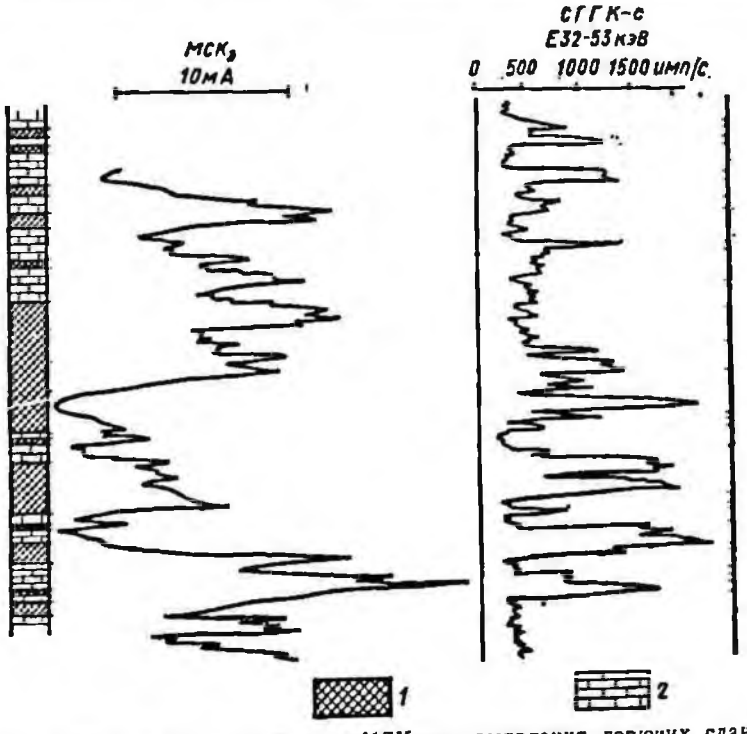


Рис. 5.26. Применение СГГК-с и $МСК_3$ для выявления горючих сланцев (*1*) среди известняков (*2*).

изучения физико-механических свойств горных пород, карстообразования [5.38], тектонических нарушений и т. п. Методы ГГК-п и ГГК-с применяются для выявления сланцев, определения их мощности и решения других задач. Чтобы повысить надежность этих методов, следует использовать зонды

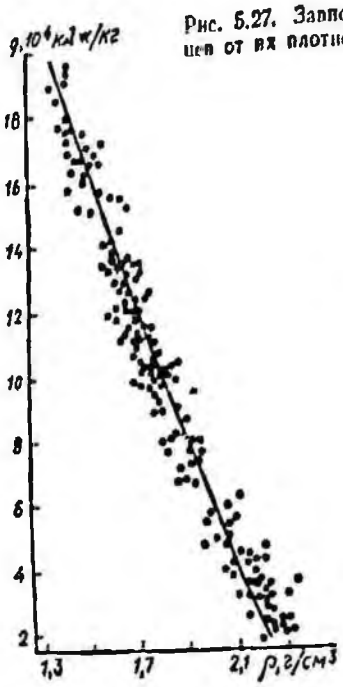
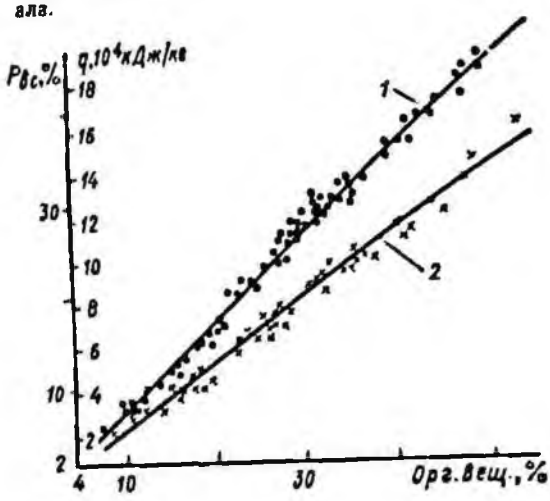


Рис. 5.27. Зависимость теплотворной способности (q) горючих сланцев от их плотности.

Рис. 5.28. Зависимость теплотворной способности (q) горючих сланцев (1) и выхода смолы $P_{д.с}$ (2) от содержания в них органического материала.



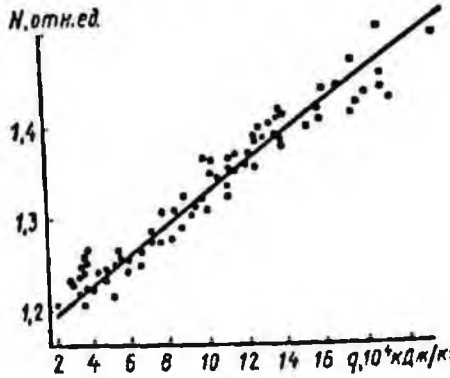


Рис. 5.30. Зависимость показаний ГГК-п от теплотворной способности (q) горючих сланцев.

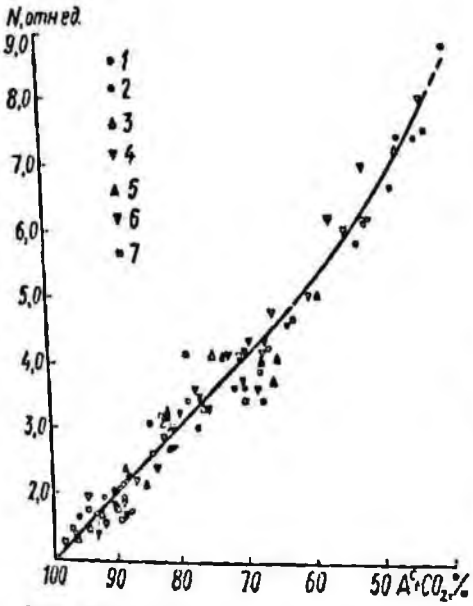


Рис. 5.29. Зависимость регистрируемой скорости счета однократно рассеянного γ-излучения в диапазоне 32—53 кэВ от зольности угля и количества образующегося углекислого газа.

Теплоты сгорания (10^4 кДж): *1* — 2,864, *2* — 2,890, *3* — 2,791, *4* — 2,841, *5* — 2,946, *6* — 2,891, *7* — 2,746.

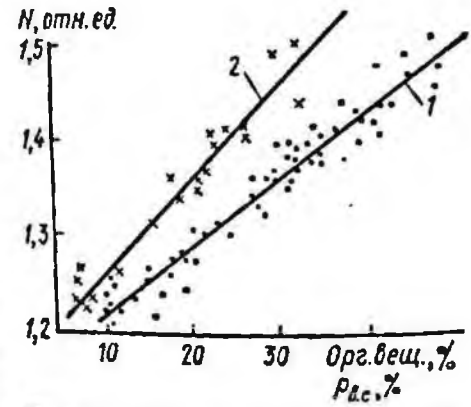


Рис. 5.31. Зависимость показаний ГГК-п от содержания органического материала (1) и выхода смолы (2) в горючих сланцах.

малых размеров, особенно при работе с источниками мягкого γ-излучения, т. е. при измерениях по ГГК-с. Такого типа аппаратура разработана А. Н. Макаровым и М. П. Логиновым [5.28]. Они создали прижимной глу-

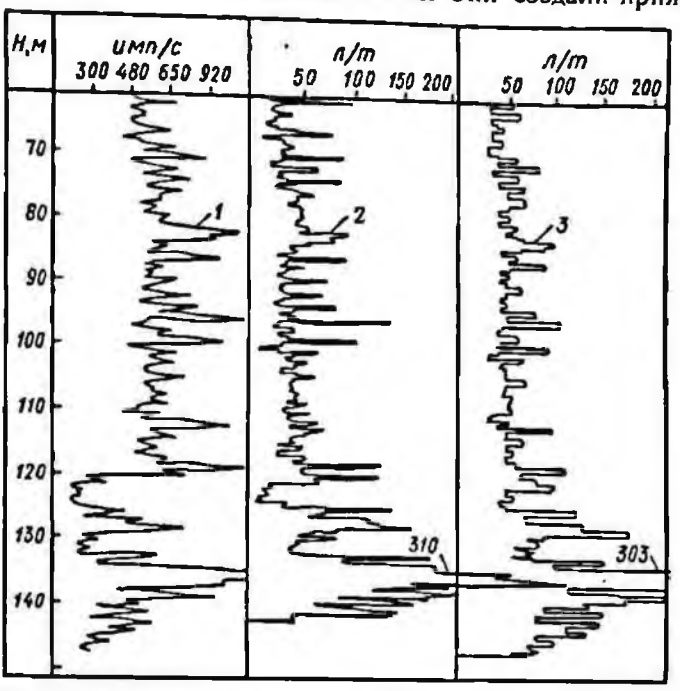


Рис. 5.32. Сопоставление данных ГГК-п и результатов определения выхода смолы по химическому анализу.
Кривые: 1 — ГГК-п, 2 — выхода смолы по химическому анализу, 3 — то же по каротажу.

бинный прибор СГГК-с с коллимацией первичного и рассеянного излучения тулиевого источника. Углы наклона коллиматоров составляют 45°. Расстояние между внутренними краями — 5 см. Прибор обеспечивает возможность регистрации рассеянного излучения в диапазоне энергий 32—53 кэВ.

Мощность пластов по данной методике можно определять с точностью ±5 см, а в комплексе СГГК-с и токового каротажа с электрическим экранированием контактирующего электрода МСК, — с точностью ±2 см. Результаты применения этого комплекса для расчленения промышленной пачки горючих сланцев, залегающих среди известняков, приведены на рис. 5.26 [5.26]. Этими методами однозначно выделяются все пласты и прослои горючих сланцев, а также карбонатные проявления в пластах горючих сланцев.

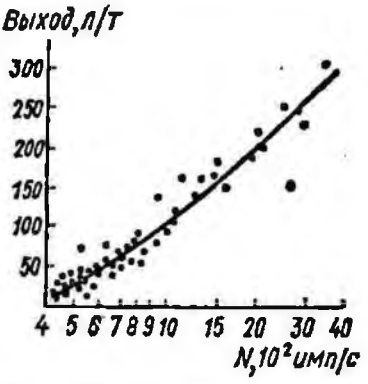


Рис. 5.33. Зависимость выхода смолы в горючих сланцах от измеряемой скорости счета рассеянного γ-излучения.

Плотность и зольность горючих сланцев связаны с содержанием в них органической горючей массы, извлекаемой смолы и теплотворной способностью сланцев.

Связь плотности горючих сланцев с теплотворной способностью иллюстрируется на рис. 5.27 [5.74], а связь содержания в них органического вещества с теплотворной способностью и выходом смолы — на рис. 5.28 [5.74].

Методика СГГК-с может также применяться для определения зольности горючих сланцев и их теплотворной способности. А. Н. Макаров [5.26] для этих целей использовал описанный выше прижимной прибор СГГК-с.

Зависимость регистрируемой скорости счета излучения от зольности сланцев показана на рис. 5.29 [5.26]. Зольность сланцев по СГГК-с можно определять с абсолютной точностью ±3,1%, а теплоту сгорания — ±1200 кДж/кг. Такая невысокая точность объясняется неоднородностью разреза.

Теплотворная способность угольных сланцев может быть определена по ГГК-п (рис. 5.30 [5.74]). С помощью этого метода можно оценивать также содержание в горючих сланцах органического материала и выхода смолы (рис. 5.31 [5.74]). Все зависимости, как видим, носят линейный характер. Теплотворная способность по ГГК-п определялась с абсолютной погрешностью ±481 кДж/кг, а органический материал и выход смолы — с погрешностью 1,2 и 0,9%.

Результаты применения ГГК-п для выявления выхода смолы приведены на рис. 5.32 [5.3]. Данные ГГК удовлетворительно согласуются с данными химического анализа проб кернового материала. Связь скорости счета с выходом смолы в горючих сланцах иллюстрируется на рис. 5.33 [5.3].

§ 5. АНАЛИЗ ГРАФИТА

Графит представляет собой модификацию углерода с определенной структурой кристаллов. Его плотность 2,23 г/см³. В графите могут содержаться механические примеси различных минералов, а также летучие компоненты — CO_2, CO, H, CH_4 — в количестве до 7%.

Практический интерес представляет графитовая руда с меняющейся плотностью и содержанием углерода от нескольких до 80—90% с различными минеральными примесями [5.9].

В ядерной технике графит используется в качестве замедлителя и отражателя нейтронов в уран-графитовых реакторах, а также в дейтериометрах (см. гл. 4, § 2). Ю. Б. Бурдин и В. П. Уткин [5.7] предложили использовать графит в качестве эталонировочной среды для градуирования селективных γ-γ-датчиков.

Примесями в графите являются, по существу, те же окислы породообразующих элементов, которые содержатся в углях. Поэтому, если состав примесей в графите постоянен, его можно считать двухкомпонентной средой и анализировать ББМ и другими ядерными методами.

Р. А. Ирковский [5.21] для определения примесей в графите использовал методику измерений с ионизационной камерой. Замеры без фильтра дали результаты со средней погрешностью 1,2%, максимальной — 2%. В работе [5.21] описывается также автоматический прибор, применяющийся для анализа графита, движущегося по ленте транспортера. Около этой ленты располагается специальный автомат, отбирающий, истирающий и высушивающий пробы. Проба постоянно насыпается на бесконечную ленту и облучается потоком β-частиц. Интенсивность отраженного β-излучения фиксируется. Средняя ошибка определения углерода в графите оценивается в 1—2%.

§ 6. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ

Существует два типа месторождений алмазов: коренные и россыпи. Коренные месторождения алмазов приурочиваются к кимберлитам — брекчиевидным породам, близким по составу к слюдяному перидотиту или пикритовому порфириту, заполняющему трубку взрыва. Залегают они обычно в виде вертикальных столбообразных тел (размеры от нескольких до 700—800 м) среди осадочных пород, преимущественно карбонатных [5.39, 5.75].

Среднее содержание алмазов в кимберлитах, например африканских месторождений, достигает 0,1—0,5 карата (1 карат = 0,2 г) на 1 т [5.76]. По ядерным или физическим свойствам они не могут быть выявлены в таких

породах. Поэтому для их поисков используют косвенные методы. В кимберлитах по сравнению с вмещающими породами содержатся пониженные концентрации радиоактивных элементов. Это особенно характерно для кимберлитовых трубок африканских месторождений алмазов [5.23, 5.32, 5.55, 5.56]. В районах развития траппов, к которым приурочивается кимберлит, γ-поле понижается до 2—3 мкР/ч [5.4, 5.23]. Наличие в кимберлитах магнитных минералов повышает намагниченность кимберлитов по сравнению с вмещающими породами, и особенно карбонатами [5.4, 5.32, 5.76]. Поэтому для нахождения кимберлитовых трубок в Африке применяются аэрорадиометрия и аэромагнитометрия с обязательной проверкой полученных данных наземными видами съемок.

Ф. А. Алексеев [3.25] изучил распределение радиоактивных элементов в кимберлитах и траппах Якутии. Им были установлены более высокие концентрации радиоактивных элементов в кимберлитах по сравнению с траппами, причем радиоактивность алмазоносных кимберлитов была несколько ниже неалмазоносных. Это, вероятнее всего, связано с более глубинным характером материала алмазоносных трубок. См. также [10.30].

Россыпные месторождения алмазов приурочиваются в основном к аллювиальным и береговым пескам и галечникам вблизи коренных месторождений, во впадинах и углублениях рельефа. Иногда они удалены от коренных месторождений на десятки километров. Содержание алмазов в таких месторождениях достигает 0,1—1 карат на 1 м^3 песка [5.76]. В углублениях рельефа наряду с алмазами скапливаются и другие тяжелые минералы, в частности магнитные, образующиеся за счет разрушения коренных пород, богатых магнетитом. Поэтому они могут выявляться при магнитной съемке. Впадины и углубления в рельефе можно обнаружить методами электроразведки. В последнее время для выявления примесей в алмазах используется методика НА [5.81].

ГЛАВА 6

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛИТИЯ

§ 1. ЛИТИЙ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Литий — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 3$, $A = 6{,}941$, $\beta_{Li} = 0{,}4322$. $U_K = 55$ эВ, $K_{\alpha 1} = 54$ эВ.

Среднее содержание лития по массе в земной коре равно $3{,}2 \cdot 10^{-3}\%$. Литий входит в состав многих интрузивных, эффузивных, метаморфических и осадочных пород, содержится в водах морей и озер, озерных илах, минеральных источниках и подземных водах. Повышенные концентрации лития отмечаются в кислых (гранитах, липаритах и т. п.) ($4 \cdot 10^{-3}\%$) и глинистых ($6 \cdot 10^{-3}\%$) породах (см. приложение 1). Литий входит в состав многих минералов, среди которых наиболее важные такие: сподумен, лепидолит, амблигонит, цинвальдит. Наиболее крупные промышленные скопления лития связаны с гранитными пегматитами натрий-литиевого типа [6.5]. Повышенная радиоактивность пегматитов дает возможность находить их, используя радиометрические методы.

Содержание лития в промышленных месторождениях может достигать 0,1—1,5%. Частыми его спутниками являются бериллий и бор.

Природный литий состоит из смеси двух стабильных изотопов: ^{7}Li (92,58%) и ^{6}Li (7,52%).

Ядра изотопов лития вступают в различные ядерные реакции. Для ядерно-геофизических исследований важнейшее значение имеют реакции, в основе которых лежит взаимодействие нейтронов и γ-квантов с ядрами атомов лития.

Полное массовое макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов лития приведено в приложении 2. В области промежуточных нейтронов это сечение имеет небольшой резонанс (рис. 6.1 [2.18]). Эффективное сечение неупругого взаимодействия быстрых нейтронов с энергией 0,712, 1,32 и 14 МэВ на ядрах атомов ^{7}Li равно соответственно 0,05 б (0,0043 см^2/г), 0,21 б (0,018 см^2/г) и 0,52 б (0,045 см^2/г). При этом взаимодействии с наибольшей вероятностью образуются γ-кванты с энергией 479 кэВ. Эффективное сечение образования этих γ-квантов показано на рис. 6.2 [3.7].

Под действием быстрых нейтронов на ядрах атомов лития происходят ядерные реакции, приведенные в табл. 6.1. Эффективное сечение реакции ^{6}Li (n, p) ^{6}He показано на рис. 6.3 [3.1].

Макроскопическое массовое сечение лития в диапазоне энергий $E_n \approx \approx 0{,}01$—100 эВ подчиняется закону

$$\Sigma \approx E_n^{-0.5}. \qquad (6.1)$$

Для тепловых нейтронов массовое макроскопическое сечение естественной смеси изотопов равно 6,17 см^2/г (71 б), а для ^{6}Li — 94,5 см^2/г (1084 б).

Свойство лития захватывать медленные нейтроны широко используется в ядерно-физических и геофизических исследованиях для измерения потоков нейтронов. Для этих целей созданы различные сцинтилляторы: йодистый

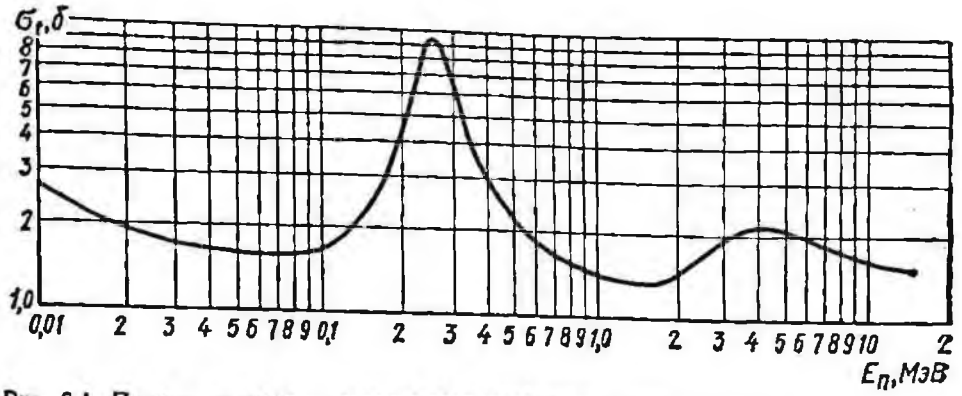


Рис. 6.1. Полное эффективное сечение взаимодействия промежуточных и быстрых нейтронов с ядрами атомов лития.

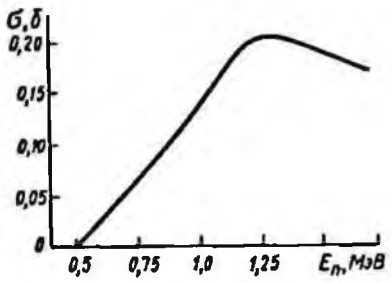


Рис. 6.2. Эффективное сечение выхода γ-квантов с энергией 479 кэВ при неупругом рассеянии нейтронов на ядрах ^{7}Li.

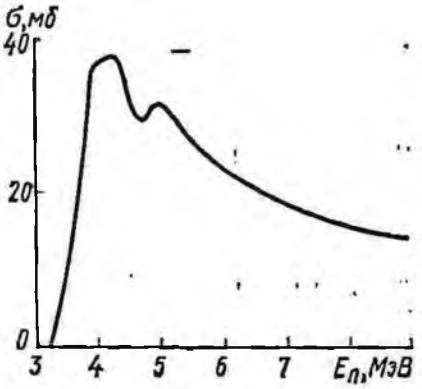


Рис. 6.3. Эффективное сечение реакции ^{6}Li (n, p) ^{6}He.

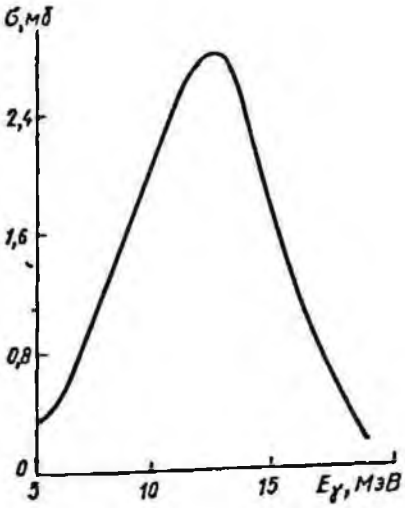


Рис. 6.4. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ^{6}Li.

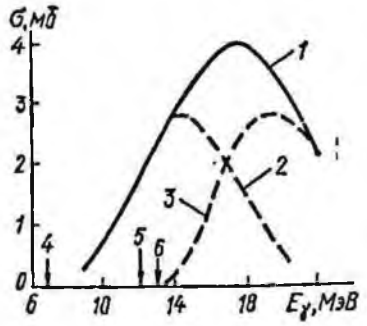


Рис. 6.5. Эффективное сечение фотоядерных реакций на ^{7}Li:

1 — суммарное сечение, *2* — реакция ^{6}Li (γ, *n*)) ^{6}Li, *3* — реакции ^{3}Li (γ, *np*)^{3}He + ^{7}Li (γ, 2*n*)^{5} Li, *4* — порог реакции (γ, *n*), *5* — то же (γ, *np*), *6* — то же (γ, 2*n*).

литий LiI (Eu), литиевые силикатные стекла $Li_2O \cdot 2SiO_2$ (Ge) и др. Эффективность регистрации тепловых нейтронов кристаллом йодистого лития толщиной 1 см, выращенным на основе природного лития, достигает 65%. Эффективность литиевых силикатных стекол, обогащенных до 90% ^6Li, при толщине стекла 0,2 и 1,0 см достигает соответственно 97 и 100%

Таблица 6.1

Ядерные реакции, образующиеся на изотопах лития, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*)-реакция						
$^6Li\ (n, p)^6He$	3,19	6	$3,87 \cdot 10^{-5}$	0,823 с	3,507 (100)	Нет
$^6Li\ (n, \alpha)^3H$	−5,58	26	$1,68 \cdot 10^{-4}$	12,26 года	0,0186 (100)	»
$^6Li\ (n, 2n)^5Li$	—	70	$4,51 \cdot 10^{-4}$	$<10^{-8}$ с	*p*, α	—
$^6Li\ (n, t)^4He$	—	10	$6,45 \cdot 10^{-5}$	Стабилен	—	—
$^7Li\ (n, 2n)^6Li$	—	56	$4,5 \cdot 10^{-3}$	»	—	—
$^7Li\ (n, tn)^4He$	—	320	0,02575	»	—	—
Тепловые нейтроны						
$^6Li\ (n, \alpha)^3H$	—	945	7,14	12,26 года	0,0186(100)	Нет
$^7Li\ (n, \gamma)^8Li$	—	3,6	0,00284	0,847 с	13 (89); α 3(200)	»
γ-Кванты						
$^6Li\ (\gamma, n)^5Li$	5,35	См. рис. 6.4	$2,26 \cdot 10^{-6}$	$<10^{-8}$ с	*p*, α	—
$^7Li\ (\gamma, n)^6Li$	6,9; 7,15	См. рис. 6.5	—	Стабилен	—	—
$^7Li\ (\gamma, np)^5He$	12	То же	—	$<10^{-8}$ с	*n*, α	—
$^7Li\ (\gamma, 2n)^5Li$	12,8	» »	—	$<10^{-8}$ с	*p*, α	—
$^7Li\ (\gamma, p)^6He$	9,5	См. рис. 6.6	—	0,823 с	3,507 (100)	Нет

Наличие резонанса у лития в области 0,26 МэВ позволяет использовать эти детекторы одновременно для регистрации промежуточных нейтронов с эффективностью 1,2 и 6% соответственно.

Литиевые силикатные стекла по сравнению с кристаллами йодистого лития обладают еще и тем преимуществом, что имеют низкий эффективный атомный номер по отношению к γ-квантам (~11) (эффективный атомный номер йодистого лития — 52). Эффективность регистрации литиевыми силикатными стеклами γ-излучения равна приблизительно 0,3% эффективности регистрации нейтронов.

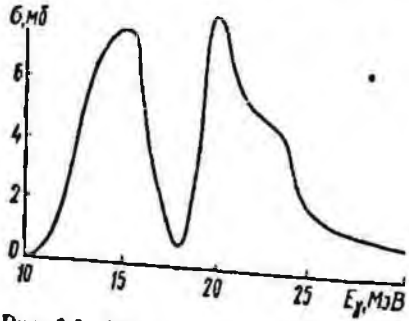


Рис. 6.6. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ^7Li.

Высокая чувствительность йодистого лития к нейтронам и к γ-квантам позволяет использовать их для одновременной регистрации этих видов излучений при работе с анализаторами.

Литий имеет сравнительно низкий фотоядерный порог. Для изотопа ^6Li он равен 5,35 МэВ, для ^7Li — 6,9 МэВ. Сечения фотонейтронных реакций изотопов лития приведены на рис. 6.4 [6.10] и рис. 6.5, 6.6 [2.18].

Литий вступает также в реакции с заряженными частицами. Некоторые из них имеют практическое значение. Реакция $^7Li\ (p, \gamma)^8Be \rightarrow 2^4He$ используется для получения α-частиц различной энергии. Эта реакция используется также для получения моноэнергетических γ-квантов с энергией 17,6

(67%) и 14,74 МэВ (33%). Порог реакции 441 кэВ, однако наиболее интенсивно она протекает при ускорении протонов до 1—1,5 МэВ.

Основными методами определения лития в геологических объектах являются методы ННМ и ГНМ. Первый из них наиболее широко применяется для определения бора (см. гл. 8), а второй — для определения бериллия (см. гл. 7).

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ В ПРОБАХ С ПОМОЩЬЮ РАДИОИЗОТОПНЫХ НЕЙТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для определения лития в геологических пробах с помощью радиоизотопных источников применяют методы ННМ-т (для изучения мономинеральных руд) и ННМ-р (при изучении руд с борной минерализацией). Определялся литий также с помощью НАМ [1.26, 1.27, 6.8], который не получил достаточного применения, поэтому здесь не рассматривается.

Изучение мономинеральных руд

Для изучения этого типа руд по ННМ-т использовалась установка РАП-2М («Нейтрон») [6.8] (см. рис. 8.3).

Массовое макроскопическое сечение захвата медленных нейтронов для лития в 6,65 раз меньше аналогичного сечения для бора, см. формулы (6.1) и (8.1). Поэтому при измерениях лития в пробах по ННМ-т для получения достаточно надежных результатов анализа необходимо повысить статистическую точность измерений. Это достигается за счет увеличения длительности замеров (для стабильно работающих приборов) и активности источника или навески пробы [6.8].

Одна из градуировочных кривых для определения лития в пробах приведена на рис. 6.7 [6.8]. При измерениях на установке РАП-2М для навесок проб 20 г при длительности замеров 6—8 мин достигнут порог чувствительности 0,1% Li_2O (~0,05% лития). Относительная погрешность измерений по сопоставлению с данными химического анализа оценена в 10%.

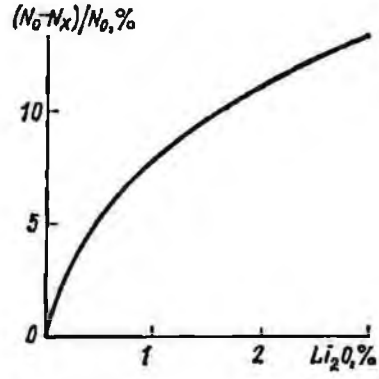


Рис. 6.7. Зависимость скорости счета от содержания окиси лития в пробах (N_0 и N_x — соответственно скорости счета во вмещающей и литийсодержащей средах).

Методика анализа проб на литий по ННМ подробно рассматривается в работе [6.7]. В ней показано, что изменения влажности проб искажают результаты измерений. Поэтому перед анализом пробы следует просушивать.

При определении лития в природных объектах метод ННМ-т вполне пригоден для измерений его концентраций вплоть до 1,5—3% [6.5]. В случае продуктов обогащения с более высокими концентрациями лития наблюдается выполаживание градуировочных кривых. Поэтому для определения лития с концентрациями свыше 3% в продуктах обогащения необходимо применять ННМ-р [2.10, 6.4, 6.7]. В работах [2.9, 6.4] показано, что для этих целей можно пользоваться установкой НРУ (см. рис. 8.7). Детектором нейтронов служит фольга из серебра. Экранирование фольги от тепловых нейтронов осуществляется с помощью кадмия. Возможности этой методики при определении в пробах высоких содержаний лития показаны ниже.

В работе [6.5] указывается также на возможность применения ННМ-т для анализа лития в пульпе.

Определение лития в рудах, содержащих бор

Для решения данной задачи использовалась установка НРУ (см. рис. 8.7) [2.10, 6.4]. В качестве детектора применялась серебряная фольга. Методика измерений сводилась к проявлению эффектов поглощения нейтро-

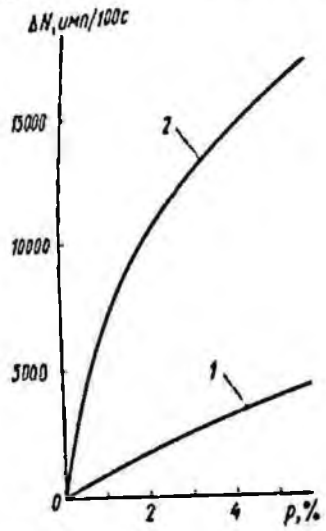


Рис. 6.8. Зависимость приращения скоростей счета общего потока нейтронов от содержания в пробах Li_2O (*1*) и B_2O_3 (*2*).

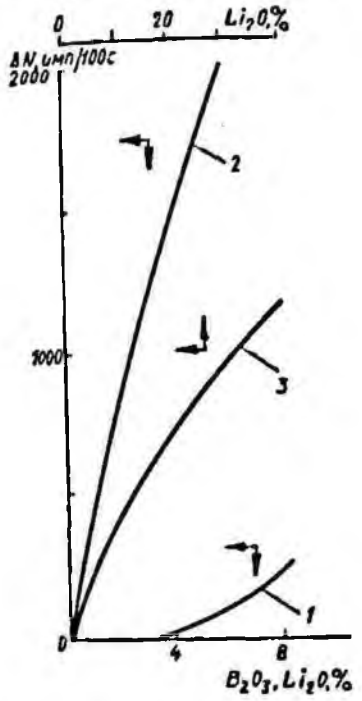


Рис. 6.9. Зависимость приращения скоростей счета надкадмиевых нейтронов от содержания в пробах малых (*1*) и высоких (*3*) концентраций лития и бора (*2*). Стрелки указывают на оси координат, соответствующие данным кривым.

нов для проб, содержащих отдельно литий и бор (рис. 6.8). Пробы при этом облучались общим потоком нейтронов. Серебряный детектор ничем не экранировался.

Если в пробе одновременно содержатся литий и бор, то получаем суммарный эффект от влияния обоих этих элементов. Для определения бора в такой пробе необходимо провести дополнительный замер с экранированием серебряного детектора кадмием. Природные повышенные концентрации лития (~1,5—3%) или Li_2O (3—6%) практически не оказывают влияния на результаты определений бора в про-

Таблица 6.2

Определение лития и бора в совместных пробах, %

Масса пробы, г	Эталонная проба		Данные нейтронно-резонансного анализа		Погрешность определения			
					B_2O_3		Li_2O	
	B_2O_3	Li_2O	B_2O_3	Li_2O	Δp	δp	Δp	δp
369,7	0,498	0,3	0,47	0,31	0,028	5,6	0,01	3,3
367,2	0,982	0,7	1,00	0,67	0,02	2,0	0,03	4,3
362,0	1,9	3,00	2,05	3,15	0,15	7,9	0,15	5,0
301,3	7,9	0,5	7,2	0,45	0,7	8,9	0,05	10,0
389,2	0,426	6,0	0,45	5,42	0,24	5,6	0,58	9,7

бах (рис. 6.9). Низкие концентрации окиси лития (до 5—6%) практически не сказываются на данных ННМ-р (в пределах точности измерений). На рис. 6.9 показаны также возможности ННМ-р при определении высоких концентраций лития в пробах.

Итак, методика ННМ-р для раздельного определения в пробах лития и бора сводится к следующему: при замерах с кадмиевым фильтром определя-

ют содержание бора в пробе; затем по кривой 2 (рис. 6.8) оценивают скорость счета, отвечающую данной концентрации бора при облучении проб сплошным потоком нейтронов; после чего из замера ΔN, отвечающего суммарной концентрации лития и бора в пробе, определяют ΔN, соответствующее содержанию лития.

Возможности ННМ-р для определения лития и бора в совместных пробах иллюстрирует табл. 6.2. Средние погрешности определения каждого компонента не выходят за пределы 6—6,5%. Порог чувствительности оценивается в 0,3—0,4%, т. е. литий в пробах можно определять начиная с 0,15—0,2%, а бор — с 0,1%. Время анализа ~ 10 мин.

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЛИТИЯ ПУТЕМ АКТИВАЦИИ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

Под действием быстрых и тепловых нейтронов на ядрах лития образуются весьма короткоживущие радиоактивные изотопы с периодом полураспада ~0,8 с (см. табл. 6.1), по измерению наведенной активности которых трудно определять содержание лития в пробах. Поэтому для решения этой задачи используют вторичные реакции. Так, в работе [6.1] предложено использовать активирующие частицы, возникающие при реакции $^{6}Li\ (n, \alpha)^{3}H$, т. е. α-частицы и ядра трития.

Если ядрами трития облучать кислород, содержащийся в пробе, то будет происходить ядерная реакция $^{16}O\ (t, n)\ ^{18}F$.

Изотоп ^{18}F с $T_{1/2} = 1{,}83$ ч испускает позитроны с энергией 649 кэВ и аннигиляционное γ-излучение с энергией 511 кэВ.

Эти реакции использовались для изучения изотопного состава литийсодержащих проб [6.1]. Эталонные и изучаемые образцы проб должны иметь один и тот же состав. С этой целью анализируемое соединение переводилось в удобное для активации соединение, например в карбонат лития Li_2CO_3. Изучаемые пробы спрессовывались в виде таблеток диаметром 8 мм и массой 40 мг и активировались в ядерном реакторе потоком тепловых нейтронов плотностью $4 \cdot 10^{11}$ нейтр/(с · см^2) в течение 5 мин. Пауза равнялась 4 ч. Позитронное излучение ^{18}F регистрировалось торцовым β-счетчиком. Одновременно с позитронным излучением регистрировалось и аннигиляционное γ-излучение кристаллом NaI (Tl) с применением спектрометрии. Порог чувствительности равен $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ — $2{,}5 \cdot 10^{-4}$% ^{6}Li, относительная ошибка — 3—4%. Пробы с высоким содержанием ^{6}Li (свыше 1,5 мг) при такой методике следует разбавлять.

Низкие концентрации лития в пробах можно определять по методу НА-т. По реакции $^{7}Li\ (n, \gamma)\ ^{8}Li$ при облучении проб в ядерном реакторе ($1{,}1 \cdot 10^{16}$ нейтр/(с · см^2)) и транспортировке их пневмопочтой за 0,6 с к черенковскому детектору литий определялся с порогом чувствительности $8 \cdot 10^{-10}$ г [6.9]. Для проб массой 0,1 г это соответствует $8 \cdot 10^{-7}$%.

§ 4. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОБ НА ЛИТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Применение фотонейтронной методики

Литий наряду с другими элементами имеет сравнительно низкий фотоядерный порог (см. табл. 6.1). Для его изотопа ^{6}Li порог фотонейтронной реакции равен 5,35 МэВ. Чтобы определить литий, необходимо использовать энергию фотонов несколько выше пороговой — для увеличения сечений реакции (см. рис. 6.4). При этом следует иметь в виду, что при высоких энергиях фотонов в реакцию начинают вступать другие элементы, которые могут мешать определению лития. К таким элементам относятся Be (E_t = = 1,67 МэВ), D (2,23 МэВ), ^{17}O (4,14 МэВ), ^{13}C (4,95 МэВ), ^{238}U (5,6 МэВ) и ^{232}Th (5,9 МэВ).

Для определения лития в пробах обычно используются электронные ускорители с энергией 5,9—6,0 МэВ. В работе [6.6] показано, что при $E_e = 6$ МэВ, $I = 0{,}1$ мА кларковые концентрации лития ($3{,}2 \cdot 10^{-3}$%) в пробах дают выход $1{,}86 \cdot 10^{6}$ нейтр/с (для принятой геометрии измерений). Концентрации бериллия в породе ($5 \cdot 10^{-4}$%) при этом эквивалентна 0,0148% лития, а суммарные концентрации бериллия ($5 \cdot 10^{-4}$%), урана ($4 \cdot 10^{-4}$%) и тория ($1{,}6 \cdot 10^{-3}$%) эквивалентны 0,0148% лития. В связи с этим в общем случае низкие содержания лития в пробах можно определять лишь при ступенчатом увеличении энергии ускорителя. Конечно, выгодно одновременно определять все элементы, вступающие в фотонейтронную реакцию, для чего составляется система уравнений и специальная программа расчета на ЭВМ [6.6].

Экспериментальные исследования проводились во ВНИИЯГГе А. К. Берзиным и др. Оказалось, что для проб массой 0,5 кг, $E_\gamma = 6$ МэВ и с содержанием в карбонатных породах $5 \cdot 10^{-4}$% бериллия и 10% воды ($1{,}67 \cdot 10^{-4}$% дейтерия) при времени измерений 30 мин и относительной погрешности 30% можно получить следующие пороги чувствительности к литию: $8 \cdot 10^{-3}$% при $I = 1{,}24$ мкА; $3{,}3 \cdot 10^{-3}$% при $I = 12{,}4$ мкА и $7{,}5 \times$ $\times 10^{-4}$ % при $I = 124$ мкА. Влиянием урана можно пренебречь.

В зависимости от изменения вещественного состава пород и мешающих элементов, порог чувствительности ГНМ к литию может меняться от $n \cdot 10^{-4}$% до $n \cdot 10^{-3}$% [7.20].

Применение методик, основанных на использовании заряженных частиц

Для определения лития в пробах наиболее часто применяются протонные методы ПГМ и ПНМ.

ПГМ основан на реакции ^{7}Li $(p, \gamma)^{8}$Be, сечение которой имеет резонансы, соответствующие энергиям протонов (кэВ): 441, 850 и 1030. Возникающее при этой реакции γ-излучение имеет энергию 17,6 МэВ (67%) и 14,74 МэВ (33%).

При определении лития в пробах мешает бор, на ядрах которого (см. гл. 8, § 3) происходит реакция ^{11}B (p, γ) ^{12}C. Ее порог 163 кэВ. Возникает γ-излучение с энергией 16,4 МэВ [6.3]. Исследования велись с протонным ускорителем при $E_p = 900$ кэВ, $I = 2$ мкА с поперечным сечением пучка 3 см^2 и сцинтилляционным счетчиком 8 × 8 см (кристалл NaI (Tl)). Если бора в пробах нет, то при регистрации γ-излучения в диапазоне 14—20 МэВ содержание лития в силикатной среде определялось с порогом чувствительности $6 \cdot 10^{-4}$% (время регистрации 3 мин). При увеличении тока ускорителя до 100 мкА и времени измерений до 10 мин порог чувствительности можно снизить до $3 \cdot 10^{-4}$% [6.3]. При наличии бора в пробах энергетический диапазон измерений излучения лития должен находиться в области 16,6—20,0 МэВ.

В основу ПНМ положена реакция ^{7}Li (p, n) ^{7}Be. Порог этой реакции 1,88 МэВ. Определению лития по ней могут мешать ^{37}Cl (24,6%), ^{41}K (6,91%), ^{46}Ca (0,185%) и ^{55}Mn (100%). Эти изотопы имеют более низкие пороги, но весьма малые сечения. Поэтому их обычные концентрации в геологических пробах не мешают определению лития. Так, для концентраций лития от 0,02 до 0,9% скорость счета излучения линейно возрастала в 25 раз [1.26]. Измерения велись с помощью пропорционального борного счетчика, расположенного в люцитовом замедлителе толщиной 5 см.

Указанные реакции на протонах можно использовать не только для элементного, но и для изотопного анализа на литий. Для определения лития в пробах помимо реакций на протонах могут использоваться и реакции на дейтронах [3.34].

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ ПО РАЗРЕЗАМ СКВАЖИН

Для определения лития по ННК-т и ННК-н были проведены эксперименты на моделях скважин [6.2]. Характер зависимостей скоростей счета тепловых нейтронов от содержания лития в породах показан на рис. 6.10. Из

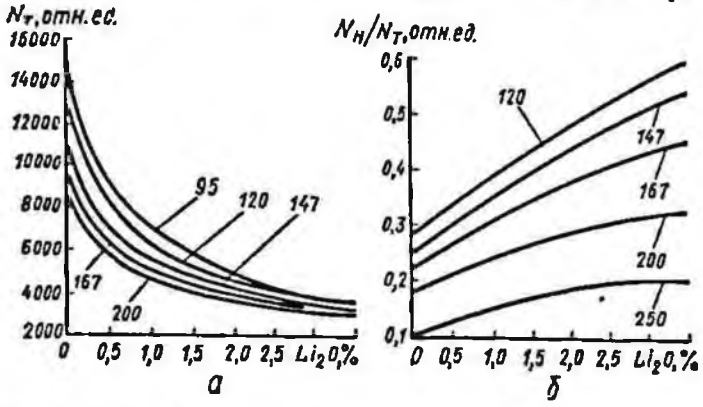


Рис. 6.10. Зависимость скорости счета тепловых нейтронов, измеренных в сухой скважине (*а*), и величины отношения скоростей счета надтепловых и тепловых нейтронов в заполненной водой скважине (*б*) от содержания лития в породах (шифр кривых — $d_с$, мм).

рис. 6.10 и 6.11 видно, что с увеличением диаметра скважин все градуировочные кривые выполаживаются. Изменение влажности литийсодержащих пород в интервале 0,2—8% слабо сказывается на результатах измерения кадмиевого отношения. Таким образом, ННК-т и ННК-н необходимо сочетать с кавернометрией. Искажающее влияние на показания указанных методов оказывает и изменение нейтронно-поглощающих элементов, в первую очередь бора. Оценить его содержание в рудах можно по ННК-р (см. гл. 8, § 6). Неравномерность оруденения также ведет к дополнительным погрешностям результатов измерений.

Если учесть влияние всех указанных факторов, то по ННК-т содержание лития в сухих скважинах можно определять с порогом чувствительности 0,1% Li_2O или 0,05% лития. В заполненных водой скважинах порог чувствительности повышается до 0,2% Li_2O или 0,1% лития.

Промышленный интерес обычно представляют руды с содержанием лития 0,1—0,15% [6.2], т. е. метод ННК-т вполне пригоден для поисков и разведки таких руд.

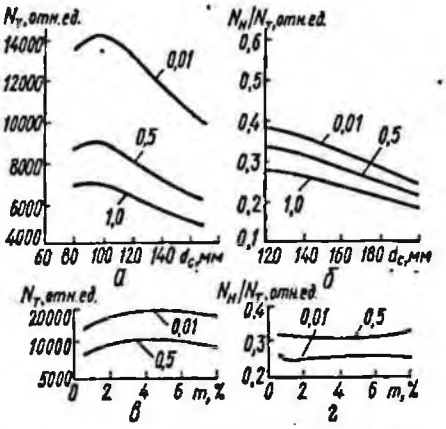


Рис. 6.11. Зависимость скорости счета тепловых нейтронов, измеренных в сухой скважине (*а*, *в*), и величины отношения скоростей счета надтепловых и тепловых нейтронов в заполненной водой скважине (*б*, *г*) от диаметра скважины (*а*, *б*) и изменения влажности пород (*в*, *г*) (шифр кривых — содержание Li_2O в породах, %).

Измерения в указанных выше случаях велись с аппаратурой ГНК-1. Размеры зондов были равны инверсионным: 38 см для исследования сухих скважин и 50 см для исследования скважин, заполненных водой.

Рудные концентрации лития в породах можно определять и с помощью приставных нейтронных приборов, использующихся для выявления бора (см. гл. 8, § 4).

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕРИЛЛИЯ

7.1. БЕРИЛЛИЙ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Бериллий — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 4$, $A = 9{,}012$, $\beta_{Be} = 0{,}4438$. $U_K = 112$ эВ, $K_\gamma = 1{,}1\%$. Это редкий рассеянный элемент. Среднее его содержание в земной коре не менее $3{,}8 \cdot 10^{-4}$%. Наиболее высокие содержания бериллия наблюдаются в гранитах, главным образом мусковитовых ($9 \cdot 10^{-4}$%), меньшие — в ультраосновных породах (менее $2 \cdot 10^{-6}$%) и в известняках (около $1 \cdot 10^{-4}$%). См. также приложение 1.

Наиболее распространенные минералы бериллия: берилл, фенакит, гельвин, бертрандит (см. приложение 1). Берилл является основным источником бериллия. Промышленные месторождения берилла приурочены в основном к гранитным пегматитам [7.3—7.5]. Промышленными считают руды с минимальным содержанием бериллия от 0,01 до 0,1% в зависимости от масштаба месторождения и экономических условий. Так, в комплексных рудах, содержащих вольфрам, литий или другие металлы, бериллия может быть значительно меньше [7.9].

Бериллий встречается вместе с ниобием, танталом [7.31], литием и оловом в пегматитовых месторождениях; с вольфрамом, оловом и молибденом в гидротермально-пневматолитовых месторождениях; с вольфрамом и оловом в карбонатных породах и т. д.

В природе весьма часто повышенным концентрациям бериллия в породах сопутствуют повышенные концентрации радиоактивных элементов. Поэтому для поисков бериллия используют γ-методы. Например, Р. Н. Дубов и др. [7.8] установили связь бериллиевой минерализации с ториевой.

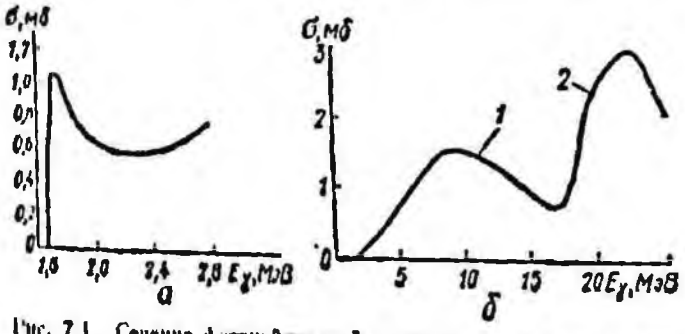


Рис. 7.1. Сечение фотонейтронной реакции на ядрах бериллия в диапазоне энергий γ-квантов 1,0—2,8 МэВ (*а*) и 0—25 МэВ (*б*): 1 — реакция $^9Be(\gamma, n)^8Be$, 2 — реакция $^9Be(\gamma, p)^8Li$.

Это позволило исследователям с помощью аэро- и наземной γ-съемки выявить в щелочном гранитном массиве штокверковую зону, обогащенную бериллом и торием. К местам скопления берилла и радиоактивных элементов приурочиваются также аномалии естественного нейтронного фона [7.15], что тоже может использоваться для поисков бериллиевых оруденений.

Однако наиболее эффективным методом их поисков и разведки является прямой γ-нейтронный (фотонейтронный) метод — ГНМ.

Природный бериллий состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 9 (100%).

Ядра атомов бериллия вступают в ядерные реакции, среди которых важнейшее значение для ядерной разведки имеет фотонейтронная реакция $^{9}Be\ (\gamma, n)\ ^{8}Be \rightarrow 2^{4}Be$. У нее самый низкий порог ($E_t = 1{,}67$ МэВ) из всех фотонейтронных реакций. Ее сечение показано на рис. 7.1 [2.18]. ^{8}Be, возникающий при этой реакции, в течение $2{,}3 \cdot 10^{-16}$ с распадается на две α-частицы. При энергии γ-квантов ~17 МэВ происходит реакция $^{9}Be\ (\gamma, p)\ ^{8}Li$. Ее сечение показано на рис. 7.2 [2.18]. Сведения об этих реакциях и реакциях бериллия с нейтронами приведены в табл. 7.1. Массовые макроскопические нейтронные сечения на ядрах бериллия даны в приложении 2.

Фотонейтронная реакция в физических исследованиях используется для получения нейтронов различной энергии. В качестве источников γ-квантов могут применяться изотопы: ^{124}Sb, ^{88}Y, ^{72}Ga, ^{56}Mn, ^{24}Na, ^{140}La, ^{56}Co и др., а также тормозное излучение электронных ускорителей.

Бериллий интенсивно вступает в реакции $^{9}Be\ (\alpha, n)\ ^{12}C$ и $^{9}Be\ (d, n)\ ^{10}B$, которые широко используются для получения нейтронов. Первая из этих реакций применяется для получения нейтронов в радий-, полоний- и плутоний-бериллиевых источниках, а вторая — в ускорителях заряженных частиц [1.26].

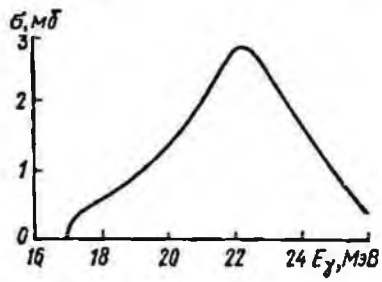


Рис. 7.2. Сечение реакции $^{9}Be\ (\gamma, p)^{8}Li$.

Эффективное сечение тепловых нейтронов для бериллия равно 7 б, а сечение захвата — 0,01 б. При захвате тепловых нейтронов происходит реакция $^{9}Be\ (n, \gamma)\ ^{10}Be$ (табл. 7.1).

В реакторостроении бериллий используется в качестве отражателя тепловых нейтронов и замедлителя быстрых нейтронов. В ядерной технике (в электронных ускорителях и рентгеновских аппаратах) бериллий используется в качестве материала, слабо поглощающего излучение (электроны и мягкое γ-излучение). Из него делаются окна в ускорительных камерах для вывода наружу электронов. В рентгеновских трубках через бериллиевые

Таблица 7.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов бериллия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{9}Be\ (n, p)^{9}Li$	13,3	$6 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-5}$	0,17 с	13,5 (25); α(200); *n* 0,76	Нет
$^{9}Be\ (n, \alpha)^{6}He$	0,67	10	$6{,}68 \cdot 10^{-4}$	0,8 с	3,507 (100)	»
$^{9}Be\ (n, 2n)^{8}Be$	1,85	550	0,0368	$2{,}3 \cdot 10^{-16}$ с	α (200)	»
$^{9}Be\ (n, t)^{7}Li$	—	200	0,0134	Стабилен	—	—
Тепловые нейтроны						
$^{9}Be\ (n, \gamma)^{10}Be$	—	9	$6 \cdot 10^{-4}$	$2{,}7 \cdot 10^{6}$ лет	0,56 (100)	Нет
γ-Кванты						
$^{9}Be\ (\gamma, n)^{8}Be$	1,67	См. рис. 7.1	—	$2{,}3 \cdot 10^{-16}$ с	α (200)	»
$^{9}Be\ (\gamma, p)^{8}Li$	16,93	См. рис. 7.2	—	0,847 с	13 (89); α 3 (200)	—

окна выводится мягкое рентгеновское излучение. Из бериллия изготовляют окна в пропорциональных счетчиках, предназначенных для измерения мягкого γ-излучения. Он применяется также в ядерно-геофизическом приборостроении. Из него делают окна в глубинных приборах РРК для пропускания в детектор мягкого характеристического излучения, по которому определяют различные химические элементы в породах и рудах. Такие окна используют и в аппаратуре, основанной на эффекте Мессбауэра.

Основным методом определения бериллия, как уже отмечалось, является γ-нейтронный (ГНМ), на основе которого разработаны лабораторные, полевые и скважинные модификации.

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРИЛЛИЯ В ПРОБАХ

Методика ГНМ для определения бериллия в пробах была предложена в 1937 г. Г. В. Горшковым. Год спустя сотрудники Радиевого института АН СССР создали и опробовали первую установку [7.7]. В настоящее время ГНМ является основным при анализе на бериллий порошковых проб, штуфов и кернов. Разработаны лабораторные методики, основанные на применении радиоизотопных источников и электронных ускорителей.

В принципе бериллий можно определять и путем активации проб в ядерных реакторах по реакции (n, γ). Однако для этого необходимо использовать мощные ядерные реакторы с потоком плотностью $2 \cdot 10^{14}$ нейтр/(с · см²), а лаборатории располагать вблизи реактора [6.9]. При транспортировке проб пневмопочтой за 0,6 с и регистрации наведенной активности черенковским счетчиком порог чувствительности к бериллию — 15 мкг, т. е. в пробах массой 1 г бериллий можно определять с порогом чувствительности 0,0015%. Ниже рассматриваются методики ГНМ, по которым можно определять более низкие концентрации бериллия.

Применение радиоизотопного метода

В этой методике используется γ-излучение ^{124}Sb ($T_{1/2} = 60$ дней, $E_\gamma =$ = 1,69 (50%) и 2,09 МэВ (6,5%)). Средняя энергия выбиваемых фотонейтронов определяется из соотношения (3.2). При воздействии на бериллий γ-квантов с энергией 1,69 и 2,09 МэВ возникают нейтроны со средней энергией 24 и 370 кэВ соответственно. Интенсивность γ-квантов с энергией 2,09 МэВ примерно на порядок ниже интенсивности γ-квантов с энергией 1,69 МэВ. Кроме того, сечение фотонейтронной реакции для γ-квантов 2,09 МэВ примерно в пять раз ниже сечения реакции для γ-квантов с энергией 1,69 МэВ (см. рис. 7.1). Поэтому влиянием нейтронов с энергией 370 кэВ на образующийся поток обычно пренебрегают в отличие от влияния нейтронов с энергией 24 кэВ. Рассеяние фотонов с энергией 2,09 МэВ на малые углы может приводить к появлению γ-квантов с энергией в области 1,7 МэВ, которым соответствует максимум сечения реакции (см. рис. 7.1). Это дает основание считать, что все жесткое излучение ^{124}Sb (56,5%) примерно с одинаковой вероятностью участвует в расщеплении ядер бериллия.

Для определения бериллия в пробах созданы лабораторные установки с пропорциональными и сцинтилляционными счетчиками [1.10, 1.18, 1.23, 1.25, 1.26, 1.31, 7.7, 7.16, 7.18, 7.21, 7.23]. В СССР выпускается установка «Берилл-2» [1.31]. Этот прибор универсален — в его комплекте имеются две приставки: одна для анализа проб в лабораторных условиях («Берилл-2»), а другая для анализа отбитой массы руды и для изучения коренных выходов пород («Берилл-2п»). Датчики с соответствующими приставками показаны на рис. 7.3 [1.31].

При измерениях лабораторным датчиком с источником активностью $3{,}7 \cdot 10^9$ с$^{-1}$ и навеской пробы 150 г чувствительность прибора составляет 4450 имп/мин на 1% Be. При фоне 2 имп/мин порог чувствительности датчика

порядка $2 \cdot 10^{-4}$% бериллия. Для датчика «Берилл-2п» при измерении в насыщенных слоях толщиной не менее 6 см с источником активностью $3{,}7 \times 10^8$ $с^{-1}$ чувствительность равна 3330 имп/мин на 1% Be. При натуральном

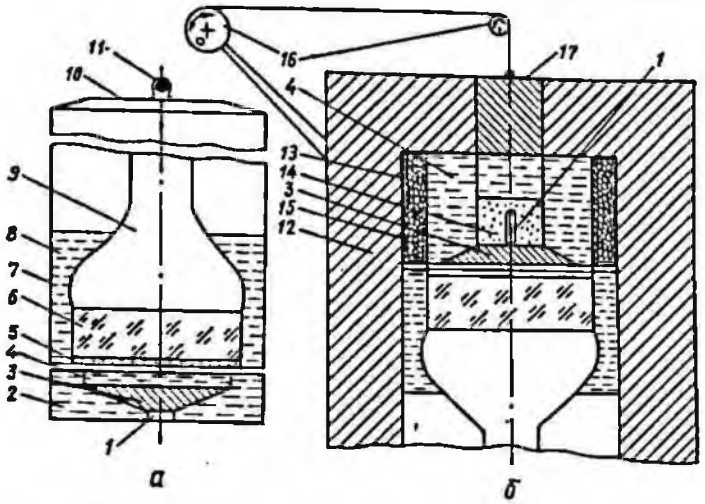


Рис. 7.3. Датчики универсального бериллометра «Берилл-2»:
а — для измерений в естественном залегании и опробования проб большого объема, *б* — для лабораторного анализа проб; *1* — источник излучения, *2* приставка для полевых измерений, *3* и *12* — свинцовые экраны, *4* и *8* — парафин, *5* — люминофор ZnS + B, *6* — светопровод, одновременно выполняющий роль отражателя нейтронов, *7* и *10* — гильза датчика, *9* — ФЭУ-49, *11* — кольцо для переноски датчика, *13* — гранулированный свинец с парафином, *14*— контейнер с исследуемой пробой, *15* — корпус приставки для лабораторных измерений, *16* — устройство для дистанционной смены проб, *17* — свинцовая пробка.

фоне 2—3 имп/мин достигается порог чувствительности приблизительно $3 \cdot 10^{-4}$%. См. [1.26, 1.31, 7.16, 7.23].

Если над лабораторным датчиком установить сосуд с водой, бериллометр можно будет использовать для анализа штуфов. При работе с источником активностью $3{,}7 \cdot 10^8$ $с^{-1}$ можно определять бериллий с порогом чувствительности 0,003% с относительной погрешностью 15% [1.26].

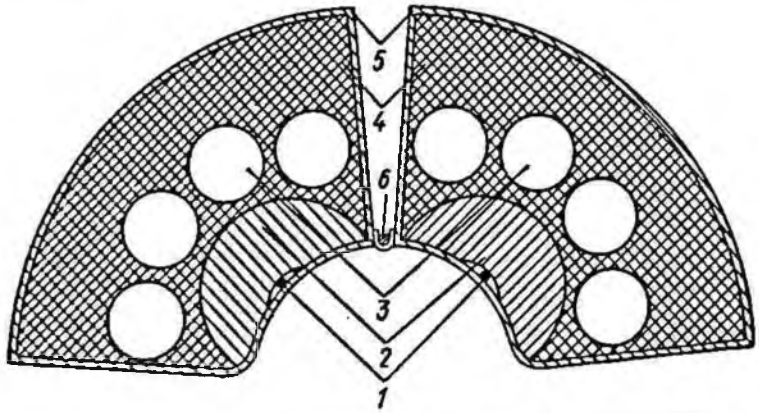


Рис. 7.4. Схема датчика бериллометра для опробования кернов:
1 — источники излучения, *2* — свинцовые экраны, *3* — счетчик СНМО-5, *4* — парафин, *5* — корпус датчика, *6* — шарнир.

А. В. Горев [7.18] для анализа кернов диаметром 40—130 мм разработал специальный бериллометр (рис. 7.4) с пропорциональными борными счетчиками. Датчик состоит из двух идентичных блоков, между которыми зажимается изучаемый образец керна. Каждый отдельный датчик может самостоя-

тельно применяться для изучения кернов, уложенных в ящики. Активность источника в каждом блоке не выше $1{,}85 \cdot 10^9$ с$^{-1}$. Масса датчика — 7,5 кг, пульта — 1,5 кг.

Чувствительность прибора 1800 имп/мин на 1% Be при анализе кернов диаметром 40 мм и 2500 имп/мин на 1% Be при анализе кернов диаметром 90 мм. Натуральный фон 8—9 имп/мин. Порог чувствительности 0,003—0,004% при $t = 3$ мин.

При замене борных счетчиков гелиевыми активность источников можно понизить в каждом из блоков до $3{,}7 \cdot 10^7$ с$^{-1}$.

Для определения кларковых концентраций бериллия в порошковых пробах В. И. Поляков и др. [7.21, 1.26] разработали низкофоновую установку «Улуфон» с двадцатью пропорциональными счетчиками СНМО-5 и источником $7{,}4 \cdot 10^9$ с$^{-1}$. При работе с навесками проб 105 см^3, фоне 6 имп/мин достигнут порог чувствительности $2 \cdot 10^{-5}$% ($t = 30$ мин).

Применение ускорителей заряженных частиц

Для анализа проб на бериллий применяют ускорители заряженных частиц в непрерывном (ГНМ) и импульсном (ИГНМ) режимах измерений, которые используются для определения низких содержаний бериллия в пробах.

При измерениях по ГНМ наиболее низкий порог чувствительности получил Л. П. Старчик — $1 \cdot 10^{-4}$% [1.23, 1.26]. Исследования велись с электронным ускорителем ($E_\gamma = 5$ МэВ, $I = 50$ мкА) с платиновой мишенью 0,95 мм. В качестве детектора нейтронов использовалось активирующееся вещество — диспрозий, нанесенное в виде окиси на внутреннюю поверхность кассеты, выполненной из оргстекла. Под действием нейтронов в диспрозии возникал изотоп ^{165}Dy (массовое макроскопическое сечение его образования равно 7,35 см^2/г, $T_{1/2} = 1{,}3$ мин, $E_\gamma = 109$ кэВ). Под действием γ-излучения электронного ускорителя наведенная активность в диспрозии не возникала. Проба массой 100—400 г, засыпанная в кассету из оргстекла, помещалась внутрь диспрозиевого детектора, окруженного снаружи парафиновым замедлителем. После облучения детектор переносился к измерительной установке и надевался на кристалл NaI (Tl) 80 × 40 мм. Наведенная активность измерялась в течение 6 мин. Градуировочный график для интервала концентраций бериллия от 0 до 0,15% носил линейный характер. Мониторирование потока γ-квантов электронного ускорителя осуществлялось с помощью кадмиевого активационного детектора, который устанавливался около тормозной мишени. По реакции (γ, γ') возникал изомер ^{111}Cd ($T_{1/2} = 48$ мин, $E_\gamma = 247$ кэВ). Наведенную активность этого детектора можно измерять либо на той же установке, на которой измерялась наведенная активность ^{165}Dy, во втором цикле измерений, либо на другой — параллельно с измерением наведенной активности диспрозия.

А. К. Берзин [1.26, 7.20] для определения бериллия по ИГНМ использовал также электронный ускоритель с энергией 5 МэВ и $I = 80$ мкА. Нейтроны измерялись с помощью блока пропорциональных нейтронных счетчиков типа СНМ-20а (6 штук), расположенных в парафиновом замедлителе диаметром 25 см и высотой 30 см. Толщина слоя замедлителя между образцом и счетчиками составляла 5 см. Общая эффективность этой фотонейтронной установки равнялась 11%. При облучении проб потоком γ-излучения с энергией выше 2,23 МэВ регистрирующая система окружалась защитным слоем из меди, кадмия и плит парафина с примесью окиси бора. Во всех случаях при облучении «пустых» проб необходимо оценивать фон такой регистрирующей системы и исключать его из результатов последующих измерений. Для устранения влияния наводок на детектирующую систему регистрация фотонейтронов осуществлялась между импульсами тока ускорителя спустя 40 мкс после импульса длительностью 20 мкс. Порог чувствительности к бе-

риллию оценен в $n \cdot 10^{-5} - n \cdot 10^{-6}$% с относительной погрешностью 30%. Общая длительность замера 30 мин.

В ИГиГ СО АН СССР для определения низких концентраций бериллия разработан микротронный комплекс и импульсная регистрирующая система со сцинтилляционными счетчиками ЛДНМ размером 30 × 60 мм с ФЭУ-93 и нестандартным детектором размером 170 × 80 мм, созданным на основе светосостава Т-2 (см. гл. 8) и ФЭУ-49 [7.22]. Электроны ускорялись до 3,6 МэВ при $i = 1$ мкА. Задержка — 400 и 100 мкс, $t = 700$ и 1000 мкс соответственно. В результате исследований были получены пороги чувствительности $3{,}4 \cdot 10^{-4}$ и $1{,}1 \cdot 10^{-4}$%. Фон при замерах составлял соответственно 0,08 и 0,7 имп/мин. При $i = 80$ мкА можно получить пороги чувствительности $4{,}3 \cdot 10^{-6}$ и $1{,}4 \cdot 10^{-6}$% соответственно. См. также [8.14].

§ 3. ПЕШЕХОДНЫЕ ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕРИЛЛИЯ

Устройство приставных бериллометров

Для пешеходных поисков бериллия первый прибор был разработан в Канаде Г. М. Браунелом (1958) [7.33]. В последующем в СССР и за рубежом были созданы различные полевые переносные бериллометры на пропорциональных и сцинтилляционных счетчиках [1.1, 1.10, 1.23, 1.26, 1.31].

В настоящее время в СССР выпускаются полевые переносные бериллометры «Берилл-2п» и «Берилл-3». Прибор «Берилл-2п» показан на рис. 7.3, *а*. Он весит 16 кг и переносится рабочим и оператором с помощью штанги длиной 1,5 м. При измерениях с источником активностью $3{,}7 \times \times 10^9$ $с^{-1}$ его чувствительность составляет 1500 имп/мин на 1% Be [7.7]. Натуральный фон прибора 4—5 имп/мин. Порог чувствительности ~0,002% Be при $t = 3$ мин.

Схема датчика «Берилл-3» показана на рис. 7.5 [7.7]. Он весит 6 кг. Транспортировка его осуществляется одним оператором на одноосной тележке. Натуральный фон прибора 4—5 имп/мин при высоте местности над уровнем моря до 300 м. При работе с источником активностью $1{,}85 \cdot 10^9$ $с^{-1}$ чувствительность прибора 800 имп/мин на 1% Be. Порог чувствительности 0,004% при $t = 3$ мин. Для проверки работы прибора в центре тележки установлен диск из бериллиевой бронзы и плексигласа, замер на котором соответствует некоторой фиктивной концентрации бериллия в породе.

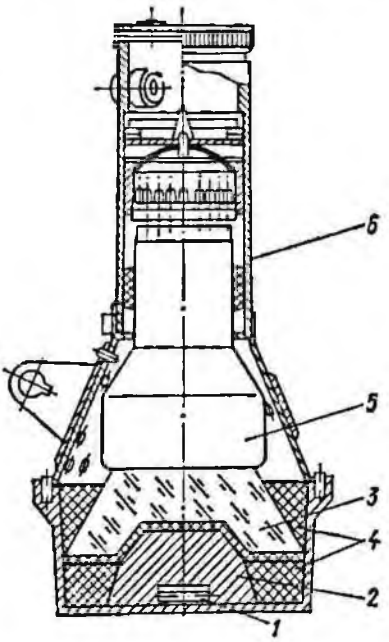


Рис. 7.5. Схема датчика бериллометра «Берилл-3»:

1 — источник излучения, *2* — свинец, *3* — детектор нейтронов и светопровод, *4* — парафиновый замедлитель, *5* — ФЭУ-56, *6* — корпус гильзы.

Л. Левберг и др. [7.36] создали прибор на основе двух пропорциональных счетчиков с гелионным заполнением. Масса прибора 20 кг. Источники в виде 31 ампулы общей активностью $7{,}4 \cdot 10^8$ $с^{-1}$ располагаются вдоль образующей детекторов за свинцовым экраном. При повороте на 180° источники могут переводиться из рабочего положения в нерабочее (для транспортировки). Увеличив количество счетчиков в таких приборах, можно соответственно уменьшить активность источника, а следовательно, и массу бериллометра.

Факторы, влияющие на результаты измерений

Перед началом работ бериллометр должен быть проградуирован на средах с известным содержанием бериллия. В дальнейшем проверка прибора может проводиться на фиктивных эталонных средах. Градуировочные графики для бериллометров носят линейный характер.

Бериллиевые рудопроявления, как правило, неоднородны. Поэтому с помощью переносных и скважинных бериллометров определяется средняя концентрация по некоторому объему изучаемой среды. Этот объем зависит от конструкции датчиков бериллометров и глубинности метода.

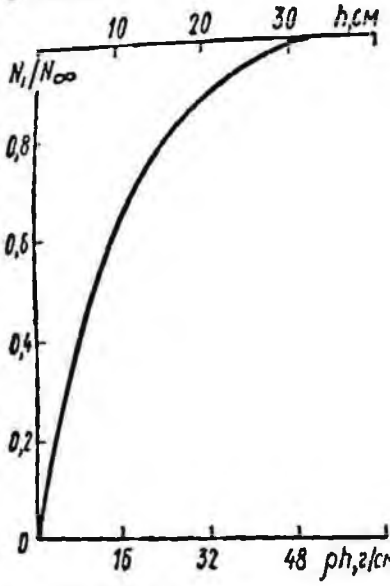


Рис. 7.6. Зависимость скорости счета от мощности рудной залежи (h) и массовой толщины (ph).

Для «Берилла-3» насыщение по радиусу достигается при $r = 15$ см. Это отвечает половине мощности пласта ($h/2$) бесконечного простирания. Характер зависимости скорости счета от мощности рудной залежи показан на рис. 7.6 [7.7].

Так как на показания бериллометра оказывают воздействие неровности поверхности исследуемых пород, для измерений необходимо выбирать как можно более ровные участки (с выступами и выбоинами не более 0,5 см). В этом случае ошибка измерений не будет выходить за пределы 4—5% [7.7].

Глубинность рассматриваемого метода для плоской поверхности раздела (земля — воздух) определяется следующими приближенными соотношениями [7.9]:

$$h_{0,9} = \frac{2,3}{\rho(\mu_\gamma + \mu_n)}; \qquad (7.1)$$

$$h_{0,99} = \frac{4,6}{\rho(\mu_\gamma + \mu_n)}. \qquad (7.2)$$

Выражения (7.1) и (7.2) выведены из экспоненциальных законов ослабления в породе падающего γ-излучения и выходящего нейтронного излучения. Прибор же фактически регистрирует не промежуточные нейтроны, а тепловые. Поэтому при более строгих расчетах необходимо учитывать замедление образующихся промежуточных и диффузию тепловых нейтронов.

Для пород, сложенных глиноземом и кремнеземом, $\mu_\gamma = 0,045$ г/см², $\mu_n = 0,0845$ г/см². Если принять плотность рассматриваемых пород равной 1,5 и 2,5 г/см³, то исходя из выражения (7.1) получим соответственно $h_{0,9} = 12$ и 7 см. Глубинность, соответствующая выходу на поверхность 99% нейтронов, будет в два раза больше.

Из изложенного видно, что основная доля нейтронов выходит на поверхность из слоя сравнительно небольшой толщины. Поэтому находящиеся между прибором и исследуемой породой, содержащей бериллий, даже небольшие экраны (почвенный слой, пустая порода и т. п.) приводят к искажению результатов измерений. Поэтому при обследовании стенок горных выработок для точных определений концентраций бериллия рекомендуется счищать с них загрязнения и продукты разрушения пород.

Изменение влажности пород, их плотности и содержания в них поглощающих элементов (бора, лития и др.) ведет к искажению показаний бериллометров. Влияние влажности пород на результаты измерений показано на рис. 7.7 [7.7]. Кривая 2 получена при размещении прокладки из оргстекла

(толщиной 8—10 мм) между породой и прибором, кривые *1* и *3* получены без таких прокладок. Из рисунка видно, что изменения влажности пород в наибольшей степени искажают результаты измерений при регистрации медленных нейтронов в случае, когда нет прокладки из оргстекла между прибором и породой. В горных породах влажность меняется в значительно меньшей степени даже в зонах дробления. Погрешности, связанные с ее изменением, обычно не выходят за пределы 5—6%. Поэтому на практике ее влияние обычно не учитывают.

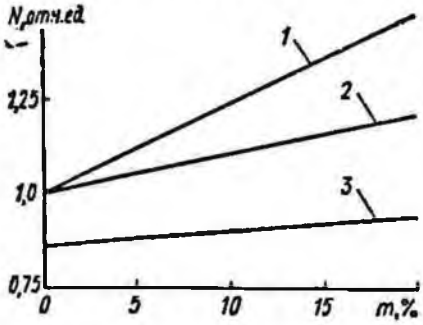


Рис. 7.7. Зависимость скорости счета медленных (*1* и *2*) и надтепловых (*3*) нейтронов от влажности песка ($\rho =$ = 1,6 г/см³).

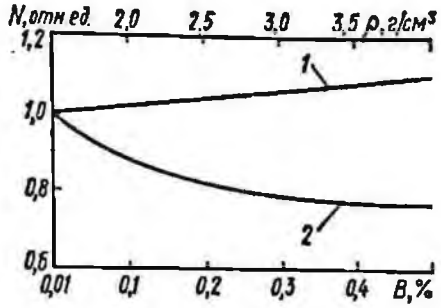


Рис. 7.8. Зависимость скорости счета медленных нейтронов от плотности пород (*1*) и содержания в них бора (*2*).

О влиянии изменений плотности пород и содержания в них бора на результаты измерений по ГНМ можно судить по рис. 7.8 [7.7]. Увеличение плотности пород от 1,5 до 3,0 г/см³ ведет к возрастанию скорости счета на 10%. В работе [7.7] показано, что плотность руд редкометальных месторождений обычно меняется от 2,4 до 2,7 г/см³, что приводит к изменению показаний бериллометра на ±3%. Поэтому для руд одного и того же состава нет надобности учитывать изменения плотностей пород.

Увеличение содержания бора в сухой среде от 0 до 0,4% приводит к уменьшению скорости счета излучения на 22%. Дальнейшее увеличение содержания бора в породах не ведет к дальнейшему уменьшению скорости счета. Это связано с тем, что при $p_B \geqslant 0{,}4\%$ практически все фотонейтроны поглощаются бором и не выходят на поверхность. Прибор регистрирует лишь фоновое излучение. Поэтому, если в изучаемых рудах концентрации поглощающих элементов меняются, их необходимо учитывать (см. гл. 8).

В местах повышенных концентраций радиоактивных элементов, бериллия, фтора и некоторых других наблюдается повышенный нейтронный фон, обусловленный реакциями (α, n) и (α, n). В области развития таких пород перед замерами рекомендуется оценивать величину этого фона.

Определение бериллия

Определение содержания бериллия в породах и рудах с помощью переносных бериллометров ведется по общепринятой методике

$$p_{Be} = \frac{S}{kh}, \qquad (7.3)$$

где k — пересчетный коэффициент, имп/мин на 1% Be.

Эта формула справедлива для насыщенных пластов ($h \geqslant 30$ см); h определяется по методике, изложенной в гл. 5. Пересчетный коэффициент определяется отдельно для каждого типа руд. Для пластов мощностью $h < 30$ см истинная величина h определяется с помощью графика (рис. 7.6). Для определения мощностей пластов $h < 10$ см рекомендуется бериллометры оборудовать коллиматорами [7.7].

Результаты сопоставления данных ГНМ и бороздового опробования приведены на рис. 7.9 [7.6], которые, как видно из рисунка, удовлетворительно согласуются друг с другом.

При площадной съемке строятся карты изолиний скоростей счета излучения или изоконцентрат бериллия. Результаты такой съемки, выполнен-

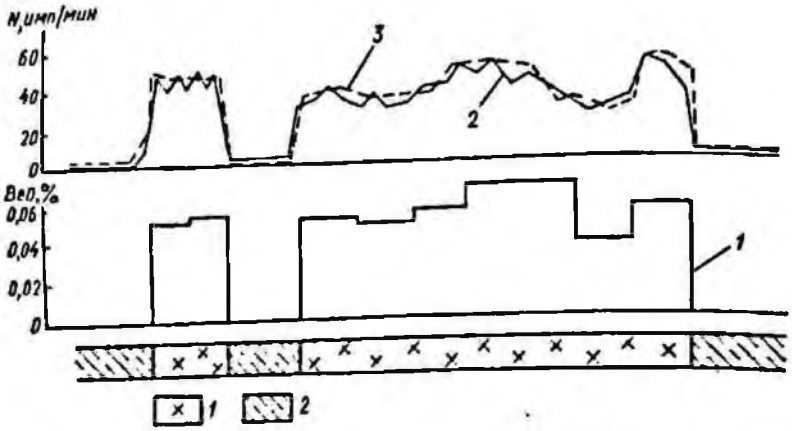


Рис. 7.9. Сопоставление данных ГНМ и бороздового опробования:
1 — пегматиты с бериллиевым оруденением, 2 — сланцы; кривые: 1 — бороздового опробования, 2 — ГНМ с шагом 100 см, 3 — ГНМ с шагом 50 см.

ной А. В. Горевым и Б. И. Поляковым [3.4] на одном из месторождений бериллия пегматитового типа, показаны на рис. 7.10. Вмещающими породами пегматитовых жил являются юрские метаморфические сланцы. Жила перекрыта делювиальными отложениями мощностью от 1—1,5 м до 2—3 м. Поэтому бериллий определялся в ореолах рассеяния. Содержание бериллия в этих отложениях, как видим, меняется от $5 \cdot 10^{-4}$ до $40 \cdot 10^{-4}$%. В пег-

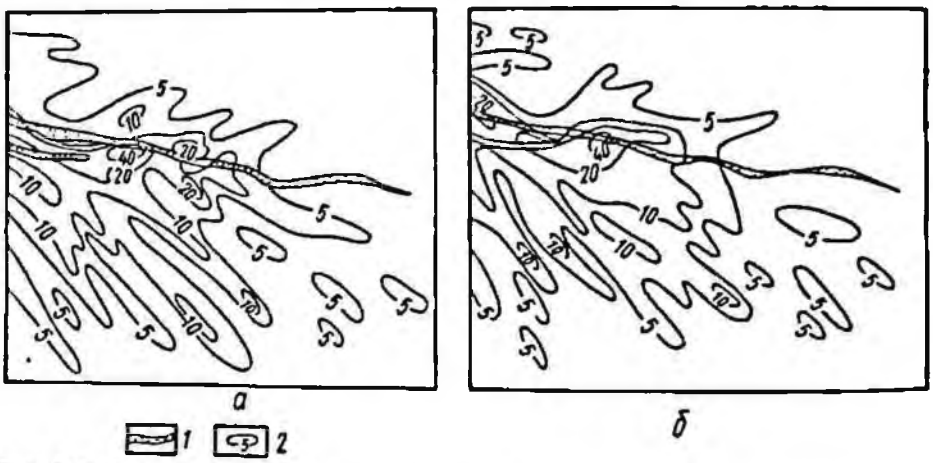


Рис. 7.10. Карты изоконцентрат бериллия на одном из месторождений пегматитового типа по данным пешеходного ГНМ (*а*) и металлометрии (*б*):
1 — пегматитовые жилы в сланцах, 2 — изоконцентраты Be ($n \cdot 10^{-4}$%).

матитовой жиле оно варьирует в более широких пределах. Среднее содержание бериллия в ней 0,025%. Фотонейтронная съемка проводилась по сетке 10 × 20 м. В этих же точках брались пробы, которые анализировались в лаборатории по ГНМ. Из сопоставления результатов съемок видно, что они удовлетворительно согласуются друг с другом.

Применение «Берилла-3» в полевых исследованиях позволяет получить экономический эффект 10 000—12 000 руб. в год на один прибор [7.2].

«Берилл-3», как уже отмечалось, дает возможность определять в породах от 0,004% бериллия и выше. Для определения более низких концентраций используют прибор «Берилл-4» [3.25] с источником активностью 11,1 × × 10^8 $с^{-1}$. Переносится он на штанге длиной 3 м. Его фон 10—15 имп/мин. Чувствительность 10^4 имп/мин на 1% Be, порог чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$%. Однако работа с источником высокой активности имеет неудобства, связанные главным образом с техникой безопасности. Поэтому определение низких концентраций бериллия в породах ведется с помощью автомобильной съемки.

§ 4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕТОД ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕРИЛЛИЯ

Расчет скорости счета фотонейтронов применительно к автомобильному методу поисков месторождений бериллия производят по формуле [7.9, 7.26, 7.27]

$$N = \frac{\varepsilon\omega Q\alpha_F\Sigma}{\mu_\gamma + \mu_n}, \qquad (7.4)$$

где α_F — геометрический коэффициент, учитывающий долю потока нейтронов, идущих по направлению к детектору.

На практике автомобильный метод поисков бериллия был применен А. В. Горевым, А. Д. Суворовым и др. [7.1, 7.2]. Датчик располагался на прицепе к автомашине. Источником γ-квантов служил изотоп ^{124}Sb активностью 0,35—1,85 · $10^{10}$$с^{-1}$. Фотонейтроны регистрировались с помощью кассеты из 46 пропорциональных борных счетчиков СНМО-5. Датчик размещался на полозьях. Источник располагался в полусферическом экране, а вокруг него находились счетчики с замедлителем. Принимая активность источника $Q = 1{,}85 \cdot 10^{10}$ $с^{-1}$ · 0,565 = 1,05 · 10^{10} γ-квант/с, а эффективность счетчиков 10% ($\varepsilon = 0{,}1$), можно рассчитать скорость счета фотонейтронов. Телесный угол можно принять равным 2π ($\omega = 0{,}5$). Такое же значение имеет коэффициент α_F (0,5). Массовое макроскопическое сечение реакции (γ, n) при $p_{Be} = 5 \cdot 10^{-4}$% будет равно 3,35 · 10^{-10} $см^2/г$; μ_γ в силикатной породе составляет 0,045 $см^2/г$, $\mu_n = 0{,}085$ $см^2/г$.

Подставив указанные значения в формулу (7.4), получим

$$N = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}5 \cdot 1{,}05 \cdot 10^{10} \cdot 0{,}5 \cdot 3{,}35 \cdot 10^{-10}}{0{,}045 + 0{,}085} = 0{,}68 \text{ имп/с},$$

или $N = 40$ имп/мин.

На основе экспериментальных исследований [7.2] чувствительность автомобильной установки оценена в 6 · 10^4 имп/мин на 1% Be. Для $p_{Be} = 5 \cdot 10^{-4}$% получим $N = 30$ имп/мин, что вполне сопоставимо с расчетной величиной, хотя последняя является сугубо приближенной, так как при расчетах не учитывается замедление нейтронов в породе.

Применение высокоэффективных пропорциональных счетчиков с гелиевым заполнением [7.13] и $\varepsilon_n \approx 0{,}8$ позволит при использовании их в автомобильных бериллометрах примерно в 8 раз уменьшить активность источника, т. е. довести ее до (1,85—3,7) 10^9 $с^{-1}$.

С помощью автомобильного бериллометра при точечных измерениях можно определять кларковые содержания бериллия в породах, а при скорости движения автомобиля 5—6 км/ч — 0,003% Be и выше. По результатам этих исследований строятся профили и карты изолиний.

Малый период полураспада сурьмяного источника и сравнительно высокая его активность создают неудобства при поисках месторождений бериллия по этой методике. Для этих целей желательно иметь малогабаритный электронный ускоритель, который можно было бы транспортировать

на прицепе к автомашине. Возможности реализации таких методик при транспортировке ускорителя автомобилем, вертолетом и т. п. рассматриваются в работах [7.9, 7.19, 7.26, 7.27].

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРИЛЛИЯ ПО РАЗРЕЗАМ СКВАЖИН

Методика определения бериллия по ГНК предложена в 1958 г. И. П. Кошелевым, О. В. Шишакиным и др. [7.15, 7.29]. Исследованиями на моделях по ГНК занимались А. К. Сенько и др. [7.24]. В настоящее время этот метод широко используется в СССР и за рубежом [1.1, 1.10, 1.23, 1.25, 1.26, 5.54, 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17, 7.18, 7.30].

Устройство приборов

В первое время в аппаратуре ГНК применялись пропорциональные борные счетчики типа СНМО-5. В настоящее время в приборах ГНК используются сцинтилляционные счетчики типа ГОИ, созданные на основе светосостава Т-1 или Т-2 (см. гл. 8). Чувствительность приборов со сцинтилляционными счетчиками в четыре-пять раз выше, чем с пропорциональными борными.

В СССР выпускаются приборы ГНК-1 (диаметром 60 и 48 мм) и ГНК-2 (диаметром 38 мм) [1.1, 1.26]. Детекторы в них представляют собой полые цилиндры со светосоставом, нанесенным на внутреннюю поверхность. Внутри такого цилиндра располагается вкладыш из плексигласа, выполняющий роль замедлителя нейтронов и светопровода. Размер зонда в приборе ГНК-1 — 13,5 см, свинцовый экран имеет толщину 5 см. Прибор рассчитан на работу с источником активностью $(1{,}1—3{,}7) \cdot 10^9$ с$^{-1}$. Прибор диаметром 60 мм в заполненных водой скважинах с $d_c = 115$ мм имеет чувствительность не менее 15 имп/мин на 0,01% BeO для источника активностью $2{,}2 \cdot 10^9$ с$^{-1}$. Этим прибором можно исследовать скважины на скоростях до 250—300 м/ч.

В комплекте прибора ГНК-1 имеется цилиндрическое эталонировочное устройство диаметром 30 см и высотой 40 см. В центральную его часть помещена окись бериллия. Остальное пространство заполнено парафином. Внутренний цилиндр в таком приборе можно делать из бериллиевой бронзы и оставлять воздушный зазор между прибором и материалом эталонирующего устройства приблизительно 2—3 см. Для получения нескольких значений скоростей счета в этот зазор можно вводить дополнительные цилиндры или полуцилиндры из бериллиевой бронзы.

Так как в приборах ГНК используются источники достаточно высокой активности, их располагают в хвостовиках, отделяющихся от прибора. Это необходимо для того, чтобы хвостовик с источником можно было быстро отсоединять и присоединять к глубинному прибору. В процессе перевозки хвостовик рациональнее размещать в специальном контейнере, перевозимом на прицепе к автомашине. Сочленять хвостовик с основным прибором при этом удобнее всего над устьем скважины и через отверстие в контейнере опускать прямо в скважину.

Глубинность ГНК и влияние скважинных условий на результаты измерений

Глубинность ГНК может быть выражена следующими соотношениями [1.26]:

$$R_{0,9} \approx 2\sqrt{\lambda^2 + L_m^2}; \qquad (7.5)$$

$$R_{0,99} \approx 3\sqrt{\lambda^2 + L_m^2}. \qquad (7.6)$$

В. А. Арцыбашев [1.1] глубинность ГНК полагает равной глубинности ННК, т. е. в формулах (7.5) и (7.6) он пренебрегает величиной λ^2, считая ее бесконечно малой по сравнению с L_m^2.

Оценим глубинность ГНК для гранита, воспользовавшись данными из работ [1.27] и [3.25]: $\lambda = 7{,}7$ см, $L_s = 12{,}65$ см, $L = \sqrt{\lambda_s \lambda_a} = \sqrt{3{,}2 \cdot 97} = 17{,}6$ см; $L_m^2 = L_s^2 + L^2 = 470$ см^2. В итоге получим $R_{0,9} \approx 46$ см. Если пренебречь λ^2, то получим $R_{0,9} \approx 43{,}4$ см. Е. И. Кравчинский и др. [3.24] путем более сложных расчетов для рассматриваемого случая получили $R_{0,9} = 17{,}5$ см, т. е. более чем в два раза меньше указанных выше значений.

Формула (7.5) выведена для однородных сред и наиболее приемлема для скважин, заполненных воздухом.

В скважинах, заполненных водой, глубинность метода ГНК будет меньше вследствие влияния воды на значение L_m. Величина λ в воде, наоборот, возрастает на значение, равное отношению $\rho_п/\rho_в$. Поскольку $\rho_п = 1$ г/см^3, то λ возрастает в $\rho_п$ раз. Пробег нейтронов в воде убывает. Так, длина диффузии в воде $L \simeq 2$ см. Длина замедления промежуточных нейтронов в воде уменьшится примерно в три раза по сравнению с гранитом, т. е. будет равна приблизительно 4 см.

Оценка влияния заполнения скважины водой на глубинность ГНК является довольно сложной математической задачей. По формуле (7.5) можно дать лишь грубую оценку $R_{0,9}$. Если полагать, что между породой и прибором будет располагаться слой воды $h = L = 2$ см, и считать, что этот слой величину $L_s = 12{,}65$ см уменьшает примерно на 1/3, а γ-излучение вообще не ослабляется ($\lambda = 7{,}7$ см), то получим $R_{0,9} \sim 23$ см.

Экспериментально массовую глубинность $\rho R_{0,9}$ оценивают в 25—27 г/см^3 [1.26]. Таким образом, для гранита ($\rho = 2{,}65$ г/см^3) получим $R_{0,9} \approx \approx 10$ см.

О. В. Шишакин [3.21, 7.29] показал, что увеличение слоя воды между прибором и породой сначала ведет к возрастанию скорости счета излучения, а затем к ее уменьшению. Это свидетельствует о том, что ГНК необходимо сочетать с кавернометрией.

Обсадная колонна толщиной 5 мм уменьшает скорость счета излучения на 20—25%.

Влияние мощности рудных тел на результаты измерений

Аномальная кривая над пластами различной мощности показана на рис. 7.11 [7.17]. Для насыщенной мощности пласта ($\rho h \approx 80$ г/см^2) его границы, как и в других методах, определяются по 0,5 $\Delta N_{макс}$. В этом случае ширина аномалии $z = h$. Для маломощных пластов ширина аномалии z будет соответствовать некоторой фиктивной мощности $z = h_ф > h$. Характер связи $h_ф = f(h)$ определяется из эксперимента и зависит как от параметров прибора ГНК, так и параметров скважины. Об этом, в частности, можно судить по рис. 7.12 [7.17].

В наклонных пластах истинная мощность пласта h с оцениваемой по ГНК h_φ связана соотношением

$$h = h_\varphi \sin \varphi, \tag{7.7}$$

где φ — угол встречи пласта со скважиной.

Аналогичный вид имеет связь истинной площади аномалии с определяемой:

$$S = S_\varphi \sin \varphi. \tag{7.8}$$

Концентрация бериллия, определенная по ГНК, связана с мощностью рудной залежи и площадью аномалии, как и по ГК, соотношением (7.4). Пересчетный коэффициент k при этом определяется экспериментально.

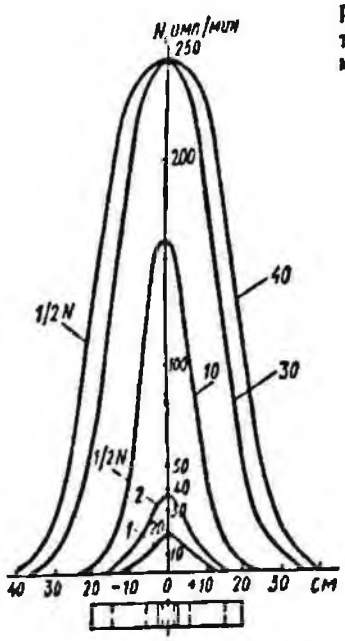


Рис. 7.11. Форма аномалии ГНК над пластами различной мощности (шифр кривых — мощность пласта, см).

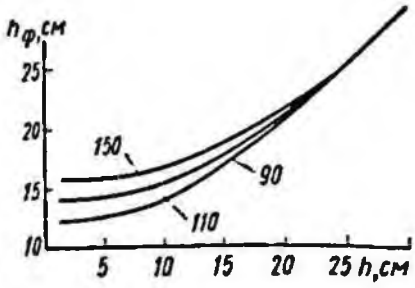


Рис. 7.12. Зависимость фиктивной мощности пласта от истинной [7.17] (шифр кривых — d_c, мм).

Формула (7.4) приемлема при $h > 10$ см. Для маломощных пластов определяются лишь линейные запасы:

$$p_{Be}h = \frac{S}{k}. \tag{7.9}$$

Применение приборов с коллиматорами позволяет выявлять пропластки мощностью от 2 см и выше [7.11]. Если мощность пласта выше насыщенной, то концентрацию бериллия можно определить по ΔN_∞:

$$p_{Be} = \frac{\Delta N_\infty}{k}. \tag{7.10}$$

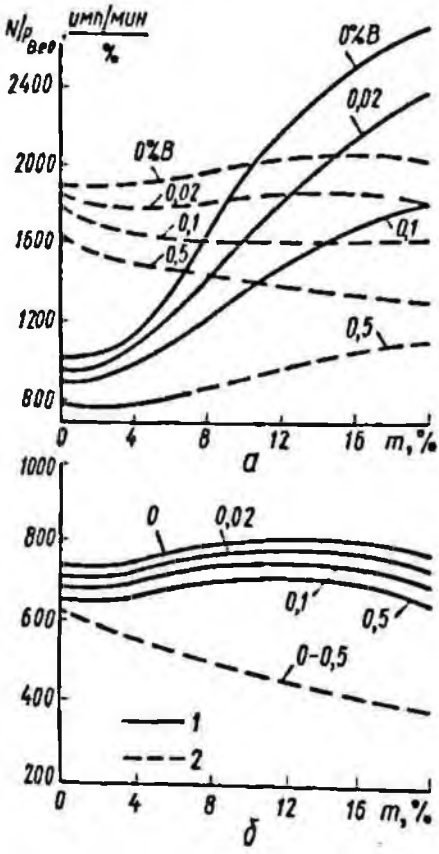


Рис. 7.13. Зависимость $N\ p_{BeO}$ от влажности песка и содержания в нем бора при регистрации тепловых (*а*) и надтепловых (*б*) нейтронов в скважине, заполненной воздухом (*1*) и водой (*2*).

Влияние влажности пород и содержания в них поглощающих элементов на результаты измерений

Этот вопрос экспериментально исследован В. Б. Сальцевичем и др. [7.17] при измерениях на моделях пласта (песок с $\rho = 1{,}55$ г/см^3, содержание бериллия 1,44%; $d_c = 110$ мм; диаметр прибора — 70 мм с размером зонда 13 мм).

Зависимость пересчетного коэффициента от влажности песка с различным содержанием бора для тепловых и надтепловых нейтронов показана на рис. 7.13. Увеличение содержания бора в среде ведет к уменьшению k при регистрации тепловых нейтронов в сухой и заполненной водой скважинах. При регистрации надтепло-

вых нейтронов этот эффект сказывается лишь при замерах в сухой скважине. Для скважины, заполненной водой, все показания ложатся на одну кривую.

Увеличение влажности песка при регистрации тепловых нейтронов в сухой скважине ведет к возрастанию k, причем тем сильнее, чем меньше в среде бора. В случае регистрации потока надтепловых нейтронов k меняется слабо. В скважине, заполненной водой, наблюдается обратная картина.

Возможности ГНК

Применение метода ГНК при исследовании скважин на месторождениях бериллия дает возможность выделять в них рудные тела и определять их мощность, углы встречи, а также оценивать содержание в руде искомого элемента и, следовательно, производить подсчет запасов.

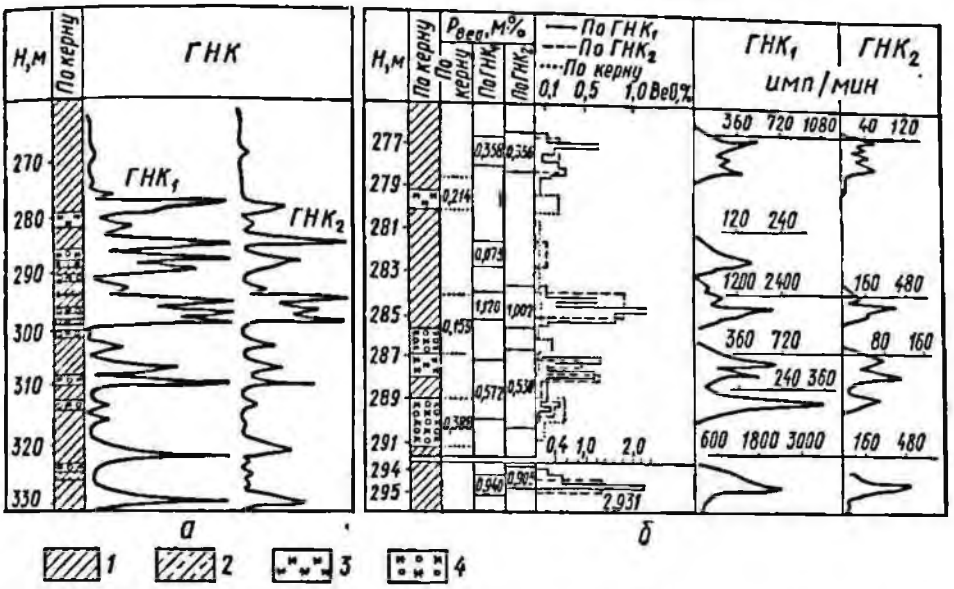


Рис. 7.14. Сопоставление данных ГНК, полученных при измерениях с приборами на сцинтилляционных ($ГНК_1$) и пропорциональных борных ($ГНК_2$) счетчиках, при проведении поискового (*а*) и детализационного (*б*) каротажа:

1 — слюдисто-кварцевые сланцы, *2* — кварц-биотитовые сланцы, *3* — кварцевые жилы, *4* — кварц-слюдистый грейзен.

Методика исследования скважин подразделяется на поисковую и детализационную. Скорости каротажа для ГНК-1 при этом 150—180 м/ч и 25—30 м/ч соответственно, а постоянная времени прибора — 5—7 с и 8—10 с. При поисках можно определять концентрации бериллия от 0,005 и выше, при детализационном каротаже — от 0,001% и выше, а при точечных (дискретных) замерах — от $5 \cdot 10^{-4}$% и выше [7.12].

Результаты сравнения данных, полученных при измерении со сцинтилляционными и пропорциональными счетчиками, приведены на рис. 7.14 [7.12]. Применение аппаратуры со сцинтилляционными счетчиками более эффективно, чем с пропорциональными. Дифференциация кривых, полученных со сцинтилляционными счетчиками, гораздо выше, чем полученных с пропорциональными счетчиками. На глубине 282 м пласт вообще не отбивается аппаратурой с пропорциональными счетчиками, но четко фиксируется на кривой, полученной при работе со сцинтилляционными счетчиками.

Для оценки качества получаемых материалов сопоставляются данные первичного и повторного каротажа. Погрешность в сходимости площадей аномальных кривых определяется из соотношения [7.17]

$$\Delta S = \frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2} 200\ \%. \qquad (7.11)$$

Величина ΔS не должна выходить за пределы 10%. В противном случае каротаж рудного интервала повторяется.

Относительные погрешности определения бериллия в диапазоне концентраций 0,003—0,03% по данным ГНК оцениваются в 1,5—4%, а по данным лабораторного анализа — в 1,5—6% [7.6]. Результаты повторного каротажа этого диапазона совпадают с точностью 3% (допустимо — 5—13%), для диапазона 0,03—03 — с точностью 2,8% (допустимо — 2,7—5%) и для концентраций свыше 0,3% — с точностью 2% (допустимо — 1—2,7%). Таким образом, данные ГНК удовлетворяют требованиям ГКЗ.

Методом ГНК открыты многие месторождения, пропущенные при геологических методах опробования [7.15, 7.29].

Результаты оценки бериллиевых оруденений (берилла и фенокита) методом ГНК признаны ГКЗ, и в настоящее время ГНК широко используется для подсчета запасов этого вида сырья. Применение ГНК при решении поисковых и разведочных задач позволило значительно повысить эффективность и производительность геолого-геофизических работ.

Наличие в бериллиевой руде концентраций радиоактивных элементов приводит к появлению естественного фона нейтронов, который необходимо учитывать при определении содержания бериллия в этих рудах. Поэтому метод ГНК сочетают с НК (измерение естественного нейтронного фона) и ГК.

Применение прибора ГНК-1 позволяет получить экономический эффект около 35 000 руб. в год на один прибор [7.2]. В последнее время в аппаратуре ГНК стали применять гелиевые счетчики и источники активностью $(1,1—1,85) \cdot 10^3$ с$^{-1}$ [5.80].

ГЛАВА 8

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОРА

§ 1. БОР И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Бор — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 5$, $A = 10{,}81$, $\beta_B = 0{,}4625$. $U_K = 188$ эВ, $K_{al} = 185$ эВ.

Среднее содержание бора в земной коре по массе $3 \cdot 10^{-4}$%. Среди изверженных пород наиболее высокие содержания бора наблюдаются в гранитах

Таблица 8.1

Ядерные реакции, образующиеся на изотопах бора, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{10}B\ (n, d)^{9}Be$	4,48	100	$1{,}09 \cdot 10^{-3}$	Стабилен	—	—
$^{11}B\ (n, p)^{11}Be$	10,8	3,3	$1{,}48 \cdot 10^{-4}$	13,57 с	11,48 (61); 9,32 (29); 4,65 (6,5); 3,60 (4,1)	7,97 (1,7); 6,76 (4,4); 5,86 (2,4); 4,64 (2,1); 2,12 (32)
$^{11}B\ (n, \alpha)^{8}Li$	7,23	33	$1{,}48 \cdot 10^{-3}$	0,847 с	13 (89); α3 (200)	Нет
Тепловые нейтроны						
$^{10}B\ (n, \gamma)^{11}B$	—	450	0,00531	Стабилен	—	—
$^{10}B\ (n, p)^{10}Be$	—	<200	0,00216	$2{,}7 \cdot 10^{6}$ лет	0,56 (100)	Нет
$^{10}B\ (n, \alpha)^{7m}Li$	—	$3{,}84 \cdot 10^{6}$	46,7	$5{,}2 \cdot 10^{-14}$ с	—	0,479 (93)
$^{11}B(n, \gamma)^{12}B$	—	5	$2{,}22 \cdot 10^{-4}$	0,02 с	—	—

(0,0015%). В глинах и сланцах среднее содержание бора равно 0,01% (см. приложение 1). Минералы бора, имеющие наиболее важное промышленное значение: кернит, бура, датолит, боронит, сассолин, улексит, пандермит и др. Из них кернит и бура играют первостепенную роль. На их долю приходится около 95% мировой добычи бора.

Кроме того, бор содержится в минерализованных водах озер, источников и нефтяных вод. Концентрация бора в рапе озер может достигать 0,03—0,3%, а в нефтяных водах — 0,1%.

Природный бор состоит из смеси двух стабильных изотопов: ^{10}B (19%) и ^{11}B (81%).

Ядра изотопов бора вступают в ядерные реакции, среди которых для ядерно-геофизических исследований важнейшее значение имеют реакции основанные на взаимодействии нейтронов с ядрами бора (табл. 8.1). Из них чаще всего используют реакцию $^{10}B\ (n, \alpha)^{7m}\ Li \rightarrow {}^{7}Li + \gamma$. При этом возникает γ-излучение с энергией 479 кэВ. Вероятность его образования —



Рис. 8.1. Эффективное сечение для ядер бора в области промежуточных и быстрых нейтронов

93% случаев [8.15]. См. также [4.20]. Общее количество выделяемой энергии составляет 2,78 МэВ. При этом расходуется на образование α-частиц 1,46 МэВ, ядер отдачи ^{7}Li 0,84 МэВ и γ-квантов 0,48 МэВ.

Эффективное сечение для бора в области промежуточных и быстрых нейтронов приведено на рис. 8.1, а в области медленных нейтронов — на рис. 8.2. Массовое макроскопическое сечение в области медленных нейтронов для бора подчиняется закону

$$\Sigma_s = \frac{6{,}65}{\sqrt{E_n}}. \qquad (8.1)$$

Данные о массовом макроскопическом сечении нейтронов на ядрах бора приводятся в приложении 2.

Реакция (n, α) широко используется для регистрации нейтронов в пропорциональных борных счетчиках и камерах при их заполнении трехфтористым бором (BF_3) или покрытии изнутри твердым карбидом бора B_4C. Для повышения эффективности этих детекторов бор специально обогащают (до 90—95%) изотопом ^{10}B. Это позволяет повышать эффективность борных счетчиков более чем в пять раз. Борная кислота H_3BO_3 и другие соединения бора используются для приготовления составов сцинтилляционных счетчиков нейтронов на основе сернистого цинка ZnS, активированного серебром, медью или другими веществами. На этом составе выпускаются сцинтилляторы Т-1 (с естественной смесью изотопов бора) и Т-2 (с обогащенным бором). Эффективность этих детекторов по отношению к тепловым нейтронам равна соответственно ~ 1% и 20%.

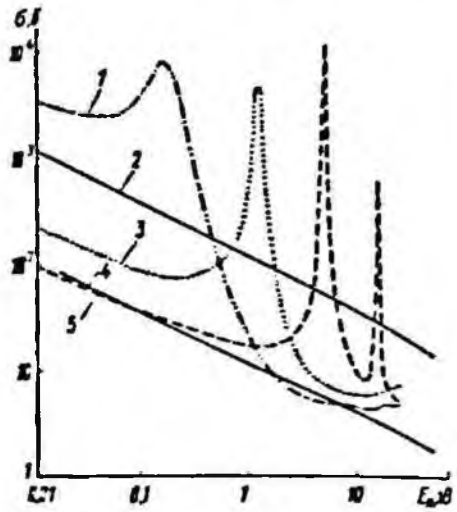


Рис. 8.2. Эффективные сечения:
1 — кадмий, *2* — бор, *3* — индий, *4* — литий, *5* — серебро.

В ядерно-геофизических исследованиях борные соединения широко используются в качестве поглотителей для экранирования сцинтилляционных детекторов при измерениях по НГМ, НА и т. д. Кроме того, их применяют в качестве защитных материалов в сочетании с замедлителями и без них. Борные тепловые борные стержни применяются в реакторостроении и т. д.

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В ПРОБАХ С ПОМОЩЬЮ РАДИОИЗОТОПНЫХ НЕЙТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для определения бора в пробах применяется нейтрон-нейтронный (нейтронно-абсорбционный) метод. К настоящему времени разработано две модификации ННМ — одна основана на регистрации медленных (в основном тепловых, $E_n = 0{,}025$ эВ) нейтронов (ННМ-т), а другая — на регистрации нейтронов в области $E_n \approx 1$—10 эВ (ННМ-р).

Методика, основанная на регистрации тепловых нейтронов

Методика ННМ-т для определения бора в пробах горных пород впервые разработана в ГеоХИ АН СССР им. В. И. Вернадского В. К. Христиановым и Г. И. Гольдиным [1.23, 8.11]. В созданной ими установке НИК-2М

используется источник нейтронов с выходом порядка 2×10^6 нейтр/с.

В последующем А. Л. Якубовичем и др. [1.31] создана сцинтилляционная установка РАП-2М («Нейтрон») с источником, имеющим выход $2 \cdot 10^4$ нейтр/с. Схема этой установки показана на рис. 8.3. Измерение регистрируемой скорости счета осуществляется с помощью специального радиометра, входящего в комплект установки. Градуировочные графики для проб разной массы показаны на рис. 8.4.

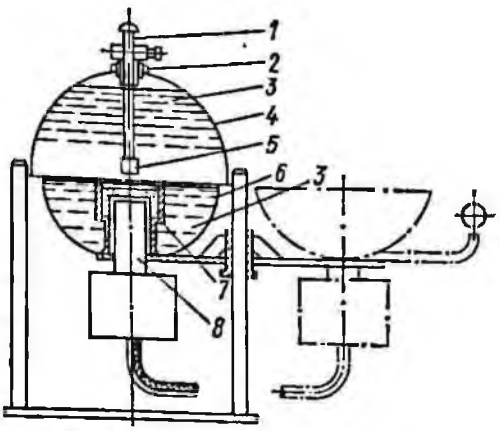


Рис. 8.3. Схема установки РАП-2М («Нейтрон»):
1 — шток для перемещения источника нейтронов, *2* — втулка, *3* — замедлитель нейтронов, *4* — неподвижный блок с замедлителем нейтронов, *5* — источник нейтронов, *6* — подвижный блок с замедлителем нейтронов, *7* — контейнер с пробой, *8* — детектор нейтронов.

В ИГиГ СО АН СССР для аналогичных целей разработана более простая сцинтилляционная нейтронная установка СНУ (рис. 8.5) [1.23, 1.26, 1.27], рассчитанная для измерений со стандартным радиометром СРП-2 и ему подобными (при замене γ-люминофора нейтронным). Для определения бора в пробах создан датчик с пропорциональным гелионным счетчиком СНМ-16, который входит в комплект анализатора «Маяк» [8.8].

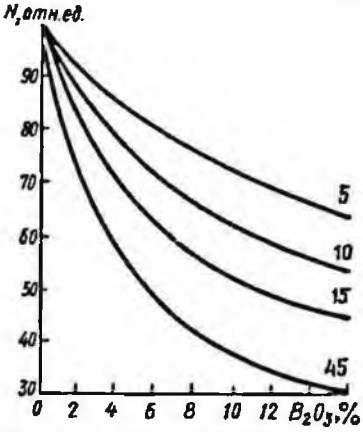


Рис. 8.4. Градуировочные кривые для различных навесок проб (шифр кривых — масса, г).

При анализе проб массой 50—100 г порог чувствительности ННМ-т к бору оценивается в 0,02% В. Для проб массой 2—3 кг порог чувствительности уменьшается до 0,003% В.

В случае анализа высоких концентраций бора в пробах наблюдается выполаживание градуировочных кривых — бор практически поглощает все тепловые нейтроны, а прибор регистрирует фоновое излучение.

Захват нейтронов в пробе подчиняется закону [1.27]

$$n = n_0 (1 - e^{-x\rho_B \Sigma_B}), \qquad (8.2)$$

где n_0 и n — плотности потока первичных нейтронов и поглощающихся в пробе толщиной x; ρ_B — концентрация бора; Σ_B — массовое макроскопическое сечение.

Поэтому при определении в пробах высоких концентраций бора либо уменьшают толщину проб, либо разубоживают пробу (разбавляют непоглощающей средой, обычно кварцевым песком), либо «уменьшают» сечение путем регистрации нейтронов с более высокой энергией.

Методика тонкослойных проб не получила широкого применения в связи с трудностью приготовления проб, выдержанных по толщине.

Методика разубоживания проб ведет к их утрате, поэтому она также почти не применяется. Вместо нее удобнее

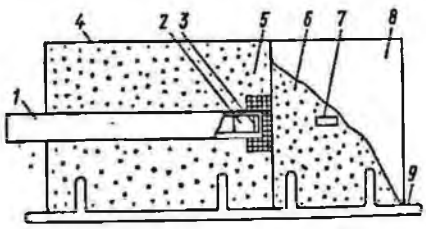


Рис. 8.5. Схема установки СНУ:
1 — гильза радиометра, *2* — фотоумножитель, *3* — нейтронный люминофор, *4* — корпус установки, *5* — кассета с пробой, *6* — замедлитель (вода или парафин), *7* — источник нейтронов, *8* — кадмий, *9* — подставка.

пользоваться приемом фиктивного разбавления, сводящегося к использованию пробы с составом, близким к вмещающей среде. См. [1.27].

Переменные концентрации влаги в пробах искажают результаты определения в них бора. Поэтому перед замерами пробы либо просушивают, либо учитывают изменение влажности. А. Л. Якубович, Е. И. Зайцев и С. М. Пржиалговский [1.31] предлагают вести измерение на установках поочередно с пробами, засыпаемыми в плоские и фигурные кассеты, учитывая влияние влажности по формуле

$$p = \frac{p_{\text{ф}}}{1 + \delta p \cdot pH_2O}, \qquad (8.3)$$

где p — истинное содержание бора в пробе; δp — относительная погрешность определения искомого элемента на 1% H_2O; $pH_2O = \frac{(p_{\text{п}} - p_{\text{ф}})}{\Delta p}$ — содержание воды в исследуемой пробе ($p_{\text{п}}$ и $p_{\text{ф}}$ — содержания анализируемого элемента, определенные по результатам измерения пробы в плоской и фигурной кассетах, Δp — абсолютная погрешность определения бора в пробах для плоской кассеты на 1% H_2O).

Влияние изменения влажности на результаты определения бора может быть устранено путем измерения отношения скоростей счета тепловых и надтепловых нейтронов [1.27]. Влажность борсодержащих проб может определяться по ННМ-б и НПМ [1.23, 1.26].

Определению бора в пробах могут мешать другие поглощающие элементы (литий, хлор и др.). Об одновременном определении бора и лития в пробах см. гл. 6. Для определения влияния хлора сначала замеряют порошковые пробы (оценивается суммарный эффект влияния бора и хлора), затем отбирается небольшая навеска пробы и растворяется в воде. Соединения хлора при этом растворяются, а соединения бора выпадают в осадок. В дальнейшем содержание хлора в жидкой пробе определяют по ННМ-т.

На основе методики ННМ-т Г. В. Остроумов [8.9] разработал установку для определения бора в штуфных пробах. Датчик выполнен в виде полого цилиндра, изготовленного из замедляющего вещества толщиной ~5 см. Образец штуфа или керна вставляют в центр цилиндра и просвечивают потоком нейтронов. Бор определяют с погрешностью ~0,1%. Установка описана в работах [1.23, 1.26].

М. А. Беляков и Э. В. Анчевский [3.27] разработали методику и установку ННМ-т для контроля за непрерывным содержанием бора в потоке растворов или пульпы.

Методика, основанная на регистрации нейтронов в области 1—10 эВ

Методика ННМ-р с регистрацией нейтронов в области 1—10 эВ разработана в НГиГ СО АН СССР [1.27]. В этой книге приведено и описание первых установок, использованных для определения бора в пробах. Исходя из формул (8.1) и (8.2), нетрудно показать, что с возрастанием энергии нейтронов происходит выпрямление градуировочных кривых (рис. 8.6) [1.27].

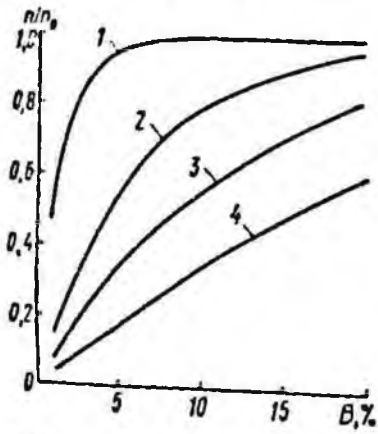


Рис. 8.6. Изменение характера зависимости измеряемого эффекта от концентрации в пробах бора при регистрации нейтронов:
1 — тепловых ($E_{\text{н}} = 0{,}025$ эВ), 2 — надкадмиевых ($E_{\text{н}} \geq 0{,}04$ эВ), 3 — индиевых ($E_{\text{н}} = 1{,}46$ эВ), 4 — серебряных ($E_{\text{н}} = 5{,}23$ эВ).

Созданная для этих целей установка показана на рис. 8.7 [8.4, 1.23, 1.26]. За-

медлительно-защитный блок представляет собой металлический бак диаметром и высотой 80 см, заполняемый водой или парафином. В центре бака расположена полость в виде прямоугольного параллелепипеда размером 40 × 40 × 30 см. Источники нейтронов с выходом около $1 \cdot 10^7$ нейтр/с (две ампулы) помещаются внутри полости в дополнительном замедлителе из оргстекла. Толщина замедлителя между пробой и источником 1 см. Анализируемая проба помещается в цилиндрические кассеты, крепящиеся к электромагниту [1.26].

Для определения бора в пробах разработана также установка с источником, расположенным в центре пробы [8.3].

В установках НРУ для регистрации нейтронов использовалась фольга из серебра и родия. При активации этих элементов нейтронами в области ~ 1—10 эВ возникают изотопы: ^{110}Ag ($T_{1/2}$ = 24,4 с, E_β = 2,24 МэВ (60%) и 2,82 МэВ (40%), E_γ = 0,656 МэВ (60%)) и ^{104}Rh ($T_{1/2}$ = 44 с, E_β = = 0,64 МэВ (0,11%), 1,88 МэВ (1,85%) и 2,44 МэВ (98%), E_γ = 0,556 МэВ (0,11%) и 1,24 МэВ (0,08%)).

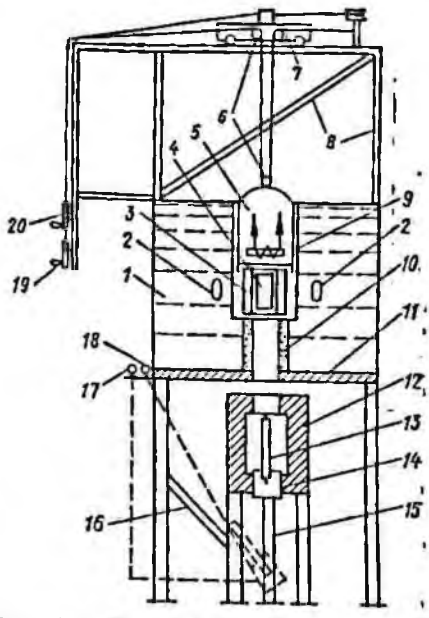


Рис. 8.7. Схема нейтронно-резонансной установки (НРУ):

1 — замедлительный блок (вода), *2* — источники нейтронов, *3* — кассета с пробой, *4* — фольга — детектор резонансных нейтронов, *5* — электромагнит, *6* — ролики блока, *7* — тележка, *8* — каркас, *9* — кадмий, *10* — защита из бора, родия и серебра, *11* — свинцовая защита, *12*—домик из свинца, *13*—β-счетчик, *14* — втулка, *15* — направляющая, *16* — ограничитель, *17* — рычаг вертикального перемещения втулки со счетчиком, *18* — рычаг поворота втулки, *19* — рукоятка горизонтального перемещения электромагнита, *20* — рукоятка вертикального перемещения электромагнита.

На перемещение фольги из места облучения к месту измерения наведенной активности под действием силы тяжести затрачивалось ~0,5 с. Масса пробы 150—200 г, для серебряной фольги $t_0 = t$ = 2 мин, для родиевой фольги $t_0 = t$ = 4 мин. Относительные погрешности измерения бора в диапазоне ~ 0,3—100% составляли 2—3% при измерениях с родиевой фольгой и 3—5% при измерениях с серебряной фольгой. Затраты времени на один цикл 8—9 и 4—5 мин соответственно. Порог чувствительности ННМ-р к бору оценивается ~ 0,2—0,3%.

Комбинированная методика (НГМ и ННМ)

Помимо рассмотренных методов для определения бора в пробах может применяться НГМ. Выше отмечалось, что при захвате бором тепловых нейтронов образуется возбужденное ядро ^{7m}Li, которое за очень короткое время (см. табл. 8.1) переходит в стабильное состояние с испусканием γ-квантов с энергией 479 кэВ [1.27, 8.14]. Однако для выявления этого излучения необходимо использовать высокоразрешающую спектрометрию, поэтому данный метод не получил широкого применения по сравнению с ННМ-т и ННМ-р.

Б. С. Вахтин и др. [2.10] исследовали возможность применения интенсиметрической комбинированной методики НГМ и ННМ-т для определения бора в пробах. Схема установки показана на рис. 8.8. В центре замедлителя размещался газоразрядный счетчик СТС-6, окруженный кадмиевой фольгой (0,5 мм). Проба засыпалась в цилиндрические кассеты, которые одевались на счетчик. Толщина цилиндрического слоя пробы составляла 15 мм. В замедлителе располагалось два источника с выходом ~ $1 \cdot 10^5$ нейтр/с каждый. С целью защиты детектора от прямого γ-излучения между ним и

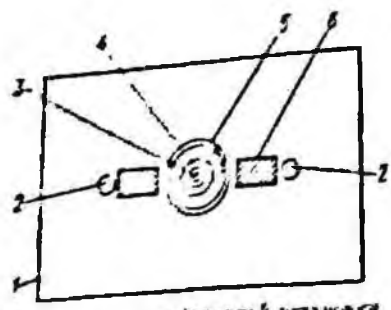


Рис. 8.8. Схема нейтронной установки (НГМ-Т):
1 — замедлитель, 2 — источник нейтронов, 3 — газоразрядный счетчик, 4 — кадмиевая фольга, 5 — кассета с пробой, 6 — свинец

источниками устанавливались свинцовые экраны. Из скорости счета излучения, соответствующей пробе с нулевой концентрацией бора N_0, вычитались скорости счета, полученные при замерах бор-содержащих проб N_i. При такой методике замеров исключалось фоновое γ-излучение, обусловленное как радиационным захватом нейтронов в замедлителе и материалах установки (кассетах и т. п.), так и рассеянием в замедлителе γ-квантов источника. Увеличение бора в пробах приводило к уменьшению числа нейтронов, захватываемых кадмиевой фольгой (N_i понижалось). Разность $\Delta N = N_0 - N_i$ возрастала (рис. 8.9). γ-Излучение с энергией 479 кэВ при этом не проявлялось.

Наиболее высокие значения ΔN получаются при замерах с кадмиевой фольгой. Порог чувствительности к бору при этом оценен в 0,01 %. При замерах без кадмиевой фольги порог чувствительности повышается до 0,03%. При оценке $\Delta N'' = \Delta N_{Cd} - \Delta N'$ порог чувствительности составляет 0,025%.

При определении высоких концентраций по данной методике толщину проб следует уменьшать или вместо кадмиевой фольги использовать нейтронно-резонансную. Таким образом, при замерах с кадмиевой фольгой методика с измерениями разности по существу сводится к ННМ-т, а при измерениях с нейтронно-резонансной фольгой — к ННМ-р, реализованному в полевом и скважинном вариантах.

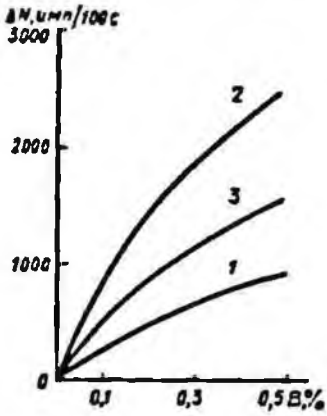


Рис. 8.9. Градуировочные кривые для установки НГМ с газоразрядным счетчиком без кадмиевой фольги (*1*) и с кадмиевой фольгой (*2*) (кривая *3* соответствует разности кривых *1* и *2*).

Располагая определительскую лабораторию вблизи мощного ядерного реактора быстрых нейтронов (~$2 \cdot 10^{10}$ нейтр/(с · см^2)), бор можно определять по методике НА-6 по реакции (n, α) (см. табл. 8.1). В работе [6.9] показано, что при использовании пневмопочты и черенковского детектора бор определяется с порогом чувствительности 1,1 мкг, т. е. при облучении проб массой 1 г порог чувствительности будет соответствовать $1{,}1 \cdot 10^{-4}$%. См. также [17.21].

§ 3. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОБ НА БОР С ПОМОЩЬЮ УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Из ускоряемых заряженных частиц для определения низких концентраций бора целесообразно использовать протоны. В ускорителях под действием протонов идет реакция $^{11}B\ (p, \gamma)\ ^{12}C$. Сечение этой реакции имеет три резонанса с энергией протонов 163, 675 и 1388 кэВ. Возникают γ-кванты с энергией 4,43, 12,1 и 16,1 МэВ.

При работе на электростатическом ускорителе с $i = 2$мкА, энергией 900 кэВ, сечением пучка ~3 см^2 и измерении γ-квантов с энергией $E_\gamma \geqslant 11$ МэВ на кристалле NaI (Tl) 8 × 8 см был получен порог чувствительности 0,002% [8.2]. В случае регистрации излучения с $E_\gamma \geqslant 15$ МэВ порог чувствительности повышается до 0,01%. В работе [8.2] отмечается, что при

увеличении тока ускорителя до 100 мкА и времени измерения до 10 мин порог чувствительности к бору можно понизить до 0,0003%.

Если в анализируемых пробах содержится литий, то их следует облучать протонами с энергией не выше 400 кэВ.

Низкие концентрации бора в пробах можно определять также дейтронным активационным анализом ДА по реакции $^{10}B\ (d, n)\ ^{11}C$. Радиоактивный изотоп ^{11}C с $T_{1/2} = 20{,}4$ мин испускает позитроны с энергией 0,97 МэВ. В случае ускорения дейтронов до 2 МэВ и при радиохимическом выделении из пробы ^{11}C достигнут порог чувствительности к бору $n \cdot 10^{-4}\%$ [1.18, 1.26].

§ 4. ПЕШЕХОДНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА В ПОРОДАХ

Методика, основанная на регистрации тепловых нейтронов

Для реализации этой методики в ГеоХИ АН СССР [8.1] созданы приборы с пропорциональными борными счетчиками СНМО-5 (2 шт.) и полоний-бериллиевыми источниками с выходом $2 \cdot 10^4$ нейтр/с. В одном варианте

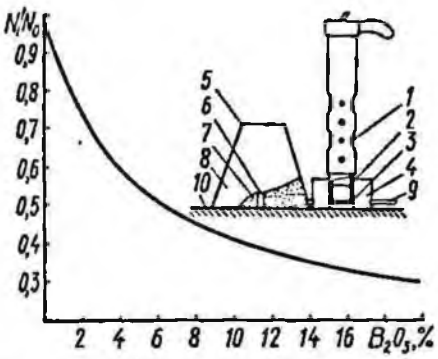


Рис. 8.10. Общий вид приставного борметра и его градуировочная кривая:

1 — гильза радиометра, *2* — фотоэлектронный умножитель, *3* — люминофор тепловых нейтронов, *4* — обойма для крепления блока источника на гильзе, *5* — блок источника, *6* — источник нейтронов, *7* — парафин, *8* — кадмий, *9* — направляющие, *10* — исследуемая поверхность породы.

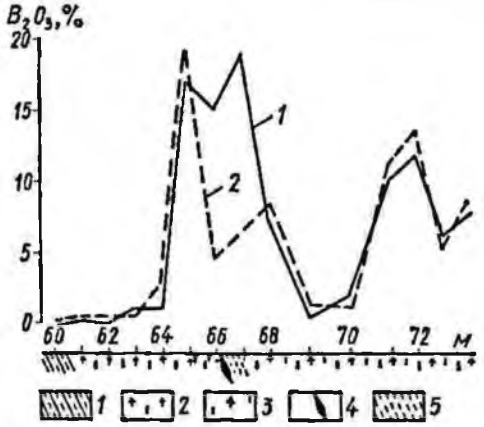


Рис. 8.11. Сопоставление данных ННМ и бороздового опробования по профилю на одном из месторождений бора:

1 — песчаники и алевролиты, *2* — геденбергит-датолитовые породы, *3* — гранат-датолитовые породы с геденбергитом, *4* — гнезда датолита, *5* — трещиноватые породы; *кривые*: *1* — ННМ; *2* — бороздового опробования.

прибора детекторы и источник располагались в парафиновом замедлителе-отражателе. Регистрация импульсов, поступавших с детекторов, осуществлялась специальным радиометром со стрелочным индикатором. Общая масса прибора составляла 16,5 кг. Во втором облегченном варианте прибора массой 8 кг детекторы и источник располагались в П-образном бор-кадмиевом экране. Для регистрации импульсов, поступавших с детекторов, был приспособлен пульт радиометра СРП-2. С помощью этих приборов определялись только низкие концентрации бора в породах (0,003—0,2%) [8.1].

В ИГиГ СО АН СССР создан прибор для определения более высоких концентраций бора в породах. Общий вид его показан на рис. 8.10 [1.27, 2.12]. Источник нейтронов размещается в парафиновом блоке, выполненном в виде усеченного конуса с диаметром нижнего основания 20 см, верхнего — 10 см и высотой 15 см. Парафин выполняет роль отражателя нейтронов и защитного контейнера, снаружи он покрывается листовым кадмием толщиной 1 мм. Источник с выходом $\sim 5 \cdot 10^5$ нейтр/с располагается в нижней части блока в цилиндрическом канале. Блок источника соединен с гильзой радиометра специальными направляющими прутками и алюминиевой обоймой, в которой закрепляется гильза радиометра. Размер зонда

[illegible] от 15 до 23 см. Грубо бор в породе определяется по показаниям [illegible]. Более точно — с помощью специальной установки с [illegible]. Без [illegible] прибор весит около 5 кг, с приставкой — около 7 кг. Прибор применялся для определения в породах концентраций бора от 0,1 до 2% (см. градуировочную кривую рис. 8.10).

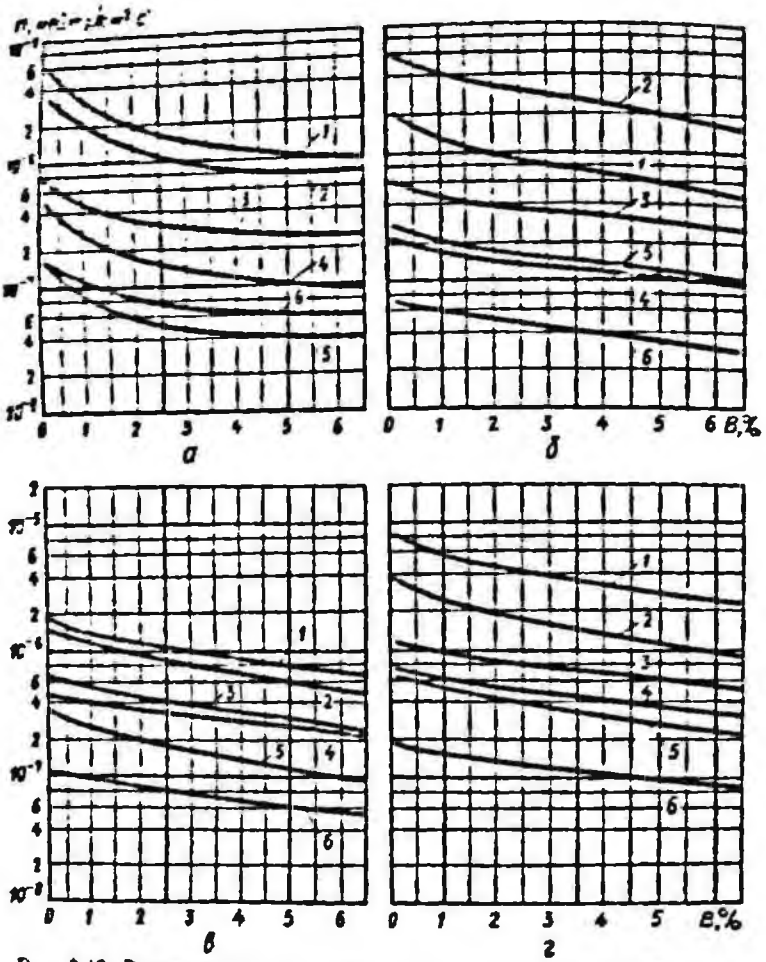


Рис. 8.12. Распределение плотности потока медленных нейтронов, достигающих единицы поверхности (см²) кольцевого слоя (отражатель $r = 10$ см), в диапазонах:

а — 0,001—0,4 эВ, б — 0,4—4 эВ, в — 4—10 эВ, г — 0,4—10 эВ; расстояния от источника (в см): 1 — 10—16, 2 — 16—22, 3 — 22—28, 4 — 28—34, 5 — 34—40, 6 — 40—46.

Данные, полученные при работе с приставным прибором, и данные бороздового опробования хорошо согласуются (рис. 8. 11 [1.27]). Расхождения в точках 66 и 67 связаны с неравномерностью оруденения.

Глубинность метода при исследовании пород с содержанием бора от 0,1 до 2% для этого прибора была оценена в 16—24 г/см², что соответствует объему породы $\sim 10^3$ см³. Следовательно, бороздовое опробование пород на бор вполне может быть заменено опробованием методом ННМ-т с приставными приборами. Погрешность определения бора в коренных породах при этом в среднем не выходит за пределы 0,2—0,3%. Время измерения на одной точке примерно равно 5 мин. Создание датчика прибора с большой рабочей площадью позволит значительно уменьшить активность применяемого источника. Так, на основе ФЭУ-49 с диаметром фотокатода 15 см и соответствующим ему люминофором из литиевого силикатного стекла (или других) можно создать приставной прибор, который будет работать с источником, дающим выход 10^4 нейтр/с.

Методика, основанная на регистрации нейтронов в области 1—10 эВ

В связи с трудностями определения высоких концентраций бора в породах в ИГиГ СО АН СССР были проведены теоретические и экспериментальные исследования с целью выбора оптимальной конструкции прибора [7.22]. Расчеты производились по методу Монте-Карло на плоской поверхности раздела двух сред горная порода — воздух. На поверхности породы располагался источник быстрых нейтронов, накрытый полусферическим замедлителем. Радиус его 0; 5; 10 и 15 см. Медленные нейтроны регистрировались в кольцеобразных слоях вне пределов замедляющего блока на расстоянии до 75 см от центра источника в диапазонах энергий (в эВ): 0,001—0,4; 0,4—4; 4—10; 10—300 и 300—$5 \cdot 10^6$.

Расчеты показали, что радиус полусферы должен быть 10 см, длина зонда примерно 20 см, а регистрировать нейтроны нужно в интервале 0,4—10 эВ (рис. 8.12). Указанным данным соответствует кривая *2* (рис. 8.12, *г*). При этом получается наименьшая погрешность измерений [7.22].

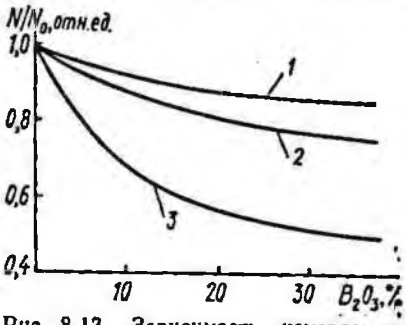


Рис. 8.13. Зависимость измеряемого эффекта НГМ (*1*) и ННМ-р с влиянием фона (*2*) и с исключением влияния фона (*3*) от содержания B_2O_3.

Для регистрации нейтронов в диапазоне 0,4—10 эВ Б. С. Вахтин и др. [8.5] предложили использовать сцинтилляционный γ-детектор. Люминофор (кристалл NaI (Tl)) оборачивается фольгой из материалов, интенсивно захватывающих нейтроны в указанном диапазоне и испускающих γ-излучение радиационного захвата. По регистрации этого излучения γ-люминофором можно судить о потоках нейтронов. Использовалась индиевая, родиевая, серебряная фольга и др.

Прибор по устройству аналогичен показанному на рис. 8.10. Только вместо одной гильзы с люминофором в нем использовали две. Одна из них предназначалась для измерения фонового излучения (γ-излучения радиационного захвата нейтронов в породе, естественной радиоактивности и т. д.). Второй детектор дополнительно окружался фольгой, практически не поглощавшей указанные виды излучений.

Для защиты детекторов от прямого γ-излучения нейтронного источника между ним и гильзами датчиков располагался свинцовый экран толщиной 8 см. Из показаний детектора с фольгой вычиталось фоновое излучение, измеряемое вторым детектором.

Прибор опробовался на моделях горных пород с содержанием борного ангидрида (B_2O_3) 0,12 и 36%. Результаты показаны на рис. 8.13 [7.22]. Из рисунка видно, что при исключении влияния фона дифференциация кривых возрастает.

§ 5. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕТОД ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОРА

Методика автомобильных поисков бора предложена и реализована В. И. Барановым, В. К. Христиановым и др. (ГеоХИ АН СССР им. В. И. Вернадского).

Автомобильная нейтронная установка для поисков месторождений бора показана на рис. 8.14 [8.1]. Наличие в приборе нейтронных счетчиков и γ-счетчиков позволяет вести исследования одновременно по ННМ и НГМ. Для приближения источника и детекторов к изучаемой поверхности Земли вся установка размещается на скользящих полозьях. Кассеты с детекторами находятся по разные стороны от источника нейтронов, хотя в принципе их можно размещать и с одной стороны источника. Отражатель используют

для того, чтобы не допускать ухода нейтронов с исследуемой поверхности. В противном случае потребуется применение источников высокой активности, что нежелательно по правилам техники радиационной безопасности. Размещение источника нейтронов и детекторов излучения у самой поверхности земли обеспечивает возможность работы с источником сравнительно небольшой активности ($1 \cdot 10^6$ нейтр/с). Установка имеет следующие размеры:

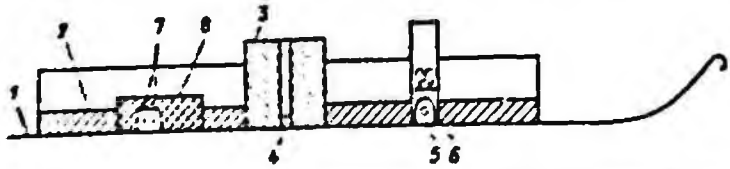


Рис. 8.14. Схематическое устройство автомобильной нейтронной установки:

1 — колесо, *2* — парафиновый отражатель, *3* — замедлитель нейтронов, *4* — детектор нейтронов, *5* — пропорциональный борный счетчик, *6* — бор-кадмиевый экран, *7* — кристалл с галогенными γ-счетчиками, *8* — свинцовый экран.

длина 2 м, ширина 0,6 м. Общая масса аппаратуры 170 кг, включая регистрирующие устройства. Запись показаний ведется с помощью ферромагнитной ленты и магнитофона типа МАГ-8М или самописца автомобильного радиометра СТ-14. Толщина парафинового отражателя 8 см. Вместо парафина можно использовать оргстекло или воду. Для измерения нейтронов применяли [8.11] нестандартный счетчик, обогащенный ^{10}B и эквивалентный по эффективности двум счетчикам типа СНМО-5, работающим параллельно. Экранирование этого счетчика слоем кадмия толщиной 1 мм и бора толщиной 3 мм обеспечивало регистрацию нейтронов из облучаемой породы. В качестве счетчиков нейтронов целесообразнее пользоваться гелиевыми. Счетчики γ-квантов (СТС-6) размещаются в свинцовом экране толщиной 12 мм (со стороны источника) и толщиной 4 см с других сторон. Описание электронной схемы приведено в работе [8.11]. Постоянная времени — 1 и 3,5 с. Расстояние между детекторами и источником — 38 см, так как при этом меньше всего сказывается влияние изменений влажности пород. Глубинность ННМ и НГМ не выходит за пределы 15—20 см для пород, содержащих примерно 0,03% бора [8.11].

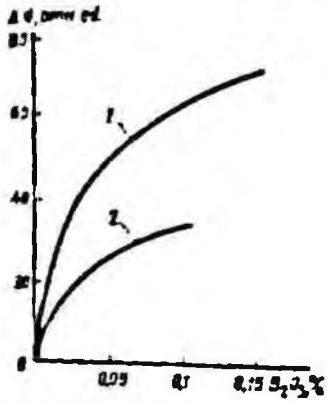


Рис. 8.15. Зависимость показаний прибора от содержания бора в почве:

1 — канал ННМ, *2* — канал НГМ.

Описанная установка использовалась в соленосных отложениях с концентрациями бора не выше 0,1% (0,3% B_2O_3). Канал ННМ использовался для определения бора, а канал НГМ — для определения хлора с целью введения поправок в результаты определения в породах бора. Градуировочные кривые обоих каналов показаны на рис. 8.15 [8.11]. Порог чувствительности канала ННМ-т оценен в 0,003%, а канала НГМ — в 0,005%. При этом установлено также, что концентрация 0,01% B_2O_3 в породе эквивалентна содержанию 0,6% NaCl, т. е. 0,003% бора эквивалентно 0,44% хлора. Совместная обработка диаграмм ННМ и НГМ позволяет вести раздельное определение бора и хлора в породах. При содержании в породах свыше 6% NaCl определить бор в них по этой методике невозможно.

Неровности поверхности (выступы и выемки) практически не сказываются влияния на результаты определения бора в породах. На диаграммах ННМ и НГМ неровности поверхности обычно отмечаются повышенными показаниями и исключаются при обработке. Результаты определения бора по линии этого типа съемки на одной из площадей показаны на рис. 8.15 [8.11].

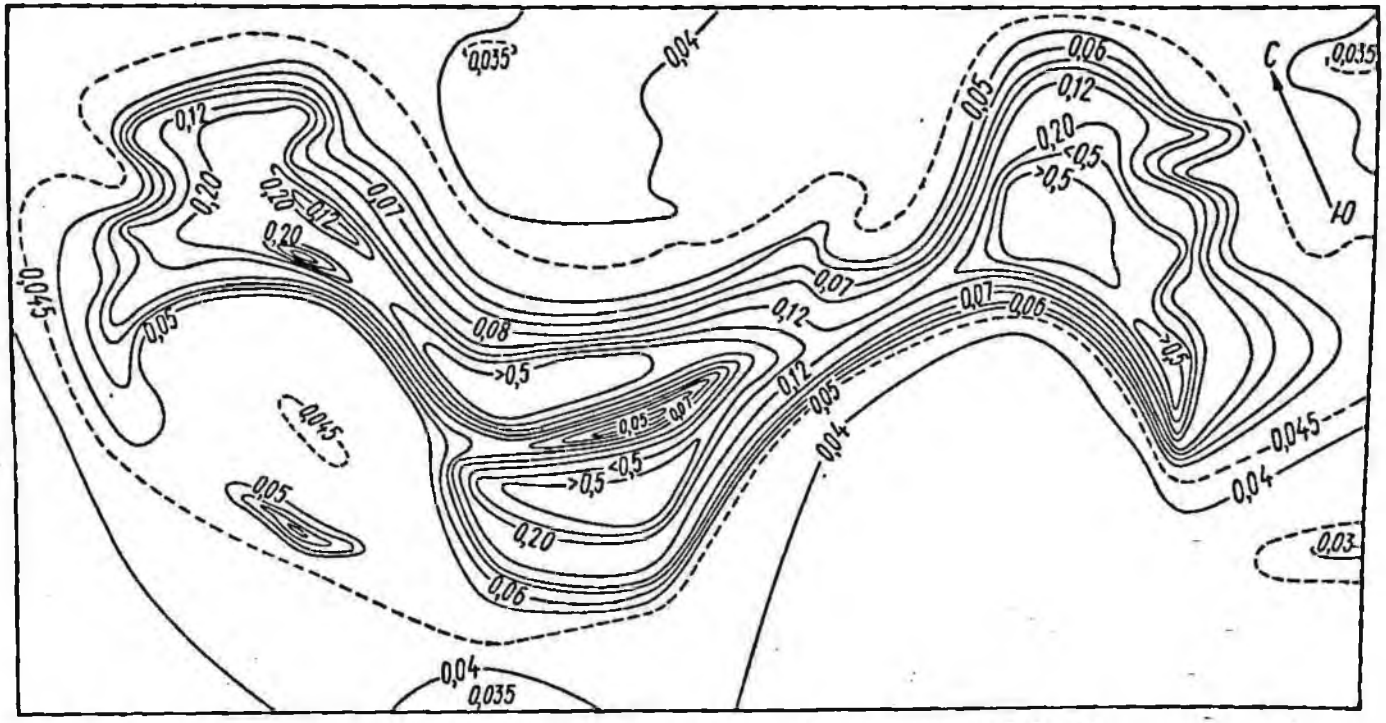


Рис. 8.16. План участка интенсивного боропроявления (шифр изолиний — концентрация B_2O_3, %)

§ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА ПО РАЗРЕЗАМ СКВАЖИН

Применение метода ННК-т

Этот метод раньше других стали применять для выявления борных пород в разрезах буровых скважин. Измерения велись приборами с нейтронными счетчиками (пропорциональными борными и сцинтилляционными). ННК-т может применяться для количественных определений бора в интервале ~ 0,02—1,5% [1.25]. При измерениях по ННК-н определяют более вы-

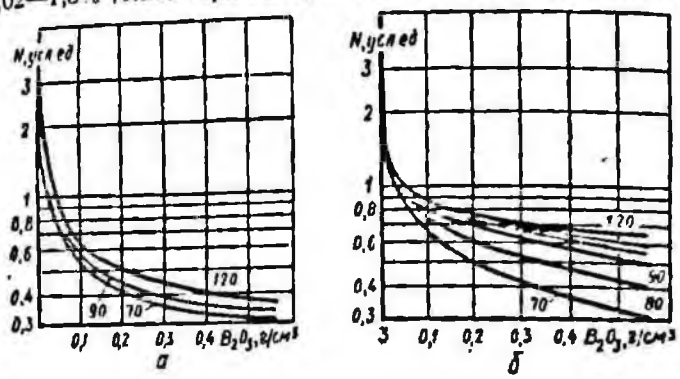


Рис. 8.17. Зависимость скорости счета тепловых нейтронов от содержания бора в породах при измерениях в сухих (*а*) и заполненных водой (*б*) скважинах (шифр кривых — d_c, мм).

сокие концентрации бора (до ~3%). В дальнейшем более детальные исследования по ННК-т на моделях сухих и заполненных водой скважин проводились во ВНИИЯГГе В. Е. Лебедевым и др. [8.7]. Измерения велись со сцинтилляционной аппаратурой (ФЭУ-35 и ЛДИМ-П) на зондах размерами 15, 20 и 30 см. Среды преобразовывались по принципу подобия. Результаты измерений показаны на рис. 8.17 [8.7] (размер зонда не указан). На рис. 8.18 приведены графики перехода от объемных содержаний бора к весовым. Из рис. 8.17 видно, что с возрастанием в породах борного ангидрида от 0 до 0,1 г/см³ в сухих и от 0 до 0,05 г/см³ в заполненных водой скважинах скорость счета излучения резко понижается. Причем, чем меньше диаметр скважины, тем резче уменьшается скорость счета. Для сухих скважин зависимость регистрируемых скоростей счета от диаметра меняется менее значительно, чем для скважин, заполненных водой. Для скважин большого диаметра наблюдается весьма слабая зависимость $N = f(B_2O_3)$ в диапазоне концентраций 0,1—0,6 г/см³ B_2O_3, указывающая на трудность определения высоких концентраций бора по ННК-т.

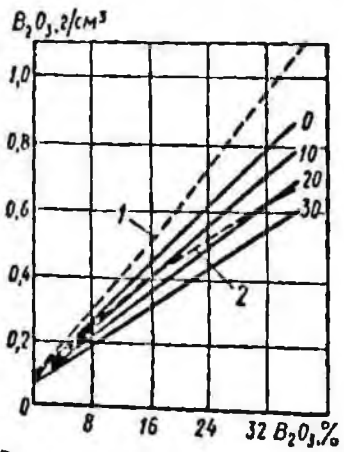


Рис. 8.18. Графики перехода от объемных к весовым концентрациям бора:

1 — пламит в гипсе, *2* — улексит в гипсе; сплошные кривые соответствуют смешанным рудам (шифр — $m_п$,%).

С целью выяснения возможностей ННК при регистрации различных групп нейтронов в работе [8.7] приведены расчеты по методу Монте-Карло для искусственной среды, состоящей из ядер водорода, бора и кислорода (H_3BO). Концентрация бора в этой среде изменялась от 0 (H_2O) до 84,4% (H_3B). Результаты расчетов показаны на рис. 8.19. По оси абсцисс нанесены относительные концентрации бора в единицах $C_B = \frac{n_B}{(n_B + n_O)}$, где n_B и n_O — соответственно количество ядер бора и кислорода в 1 см³. Относи-

тельным концентрациям C_B при этом соответствуют следующие весовые концентрации (в %): 1 (84,4), 1/2 (35,1), 1/4 (16,2), 1/8 (7,78), 1/16 (3,82), 1/32 (1,89), 0 (0). Из рис. 8.19 видно, что с возрастанием регистрируемого диапазона энергий нейтронов график зависимости $n = f(C_B)$ становится более пологим.

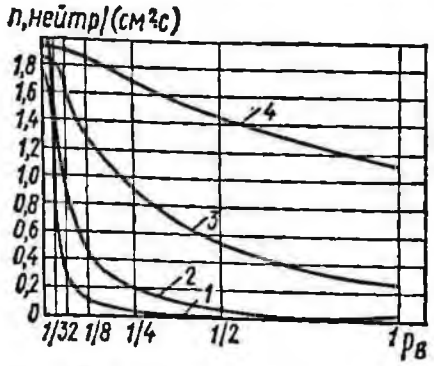


Рис. 8.19. Зависимость плотности потока нейтронов с начальной энергией 2,45 МэВ от концентрации бора (p_B) в среде.

Энергетические интервалы, в эВ: 1 — 0—0,07, 2 — 0,07—1, 3 — 1—16, 4 — 16—256.

Изменения влажности горных пород, диаметра скважин и их заполнения оказывают влияние на ННК. Поэтому при измерениях в скважинах стараются использовать инверсионные зонды [8.1]. Однако подбор инверсионных зондов — не простая задача, поскольку показания на них зависят от m и d_c, т. е. $N = f(m, d_c)$. В связи с этим в последнее время ведется разработка методик, позволяющих ослабить влияние указанных факторов [1.26, 8.12]. Для этих целей предлагается использовать методики ННК-т и ННК-н. По результатам совместной обработки данных указанных методов в отдельных случаях удается избавиться от влияния изменения влажности пород. Для решения подобных задач можно использовать двухисточниковую методику [3.4]. Однако ни та ни другая методика применительно к определению бора в породах еще не отработана. Учитывать влияние изменения диаметра скважин можно с помощью кавернометрии.

Применение метода НГК

Метод НГК так же, как и ННК, широко применяется для выявления в скважинах борных пластов. С. М. Утегенов [8.11] показал, что этот метод может использоваться не только для качественной, но и для количественной интерпретации получаемых данных. Разрешающая способность НГК при этом в большой степени зависит от изменения химического состава горных пород.

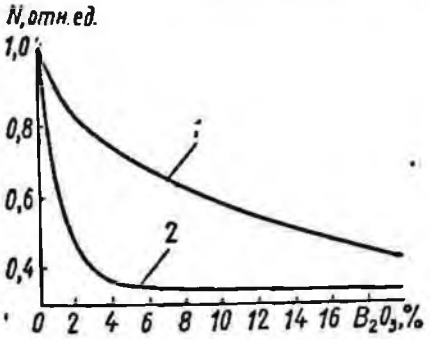


Рис. 8.20. Зависимость регистрируемой скорости счета излучения на зонде 35 см от содержания бора в породах:

1 — соленосных, 2 — сульфатных.

С. М. Утегенов [8.11] для определения бора по НГК применял аппаратуру с газоразрядными счетчиками. Полученные градуировочные кривые по измерениям в 50 скважинах диаметром 89 и 110 мм приведены на рис. 8.20. Соленосные породы в основном были представлены каменной солью и сильвинитом, а сульфатные — гипсом. Было установлено, что в сульфатных породах, содержащих в тому же связанную воду, по НГК можно выявлять борные пласты с содержанием до 1% бора (3% B_2O_3), а в соленосной толще — до 6% бора (18% B_2O_3). Порог чувствительности НГК к бору оценен приблизительно в 0,3%, точность определения — 0,3—1,0%.

Применение метода ННК-р

С целью определения бора в более широком интервале концентраций, чем это позволяют методы ННК-т, ННК-н и НГК, в ИГиГ СО АН СССР разработана методика ННК-р [1.26, 2.10, 7.22, 8.5, 8.6]. Для исследования

[illegible] использовалась стандартная аппаратура ПРКС-2. К нижней части корпуса прибора крепился хвостовик — зондовое устройство с [illegible] нейтронов и свинцовым экраном для защиты детектора от

Таблица 8.2

Параметры некоторых нейтронно-резонансных элементов, используемых для регистрации нейтронов

Ядро	Энергия главного резонанса, эВ	Макроскопическое сечение $\Sigma = \sigma N$ в области		γ-Излучение радиационного захвата нейтронов, МэВ (%)
		резонанса	тепловых нейтронов	
^{109}Ag	0,178	133	111	0,56 (70); 0,66 (20); 0,73 (10); 0,82 (8)
^{59}Co	1,26	28,3	0,877	1—5 (с максимумом 2 МэВ); 5,19 (0,8); 5,35 (1,3)
^{115}In	1,45	141	1,06	0,558 (7); 0,64 (6); 4,62 (0,6); 4,97 (1,4); 5,13 (1,3); 5,34 (0,6); 5,51 (0,1); 5,76 (0,3); 5,89 (0,9); 6,38 (0,07)
^{169}Tm	3,9	58,9	0,466	0,15 (7,3)
^{181}Ta	4,28	43,3	0,07	1—45 (с максимумом 2 МэВ); 4,83 (1,2); 5,24 (0,8)
^{197}Au	4,94	93,5	0,3	0,158 (3,4); 0,168 (4,9); 0,198 (4,8); 0,215 (12,8); 0,235 (5,1); 0,247 (7,7); 0,26 (8,9); 0,33 (3,0); 0,381 (5,1); 4,3 (0,6); 4,49 (3,3); 4,6 (1,7); 5,07 (2); 5,51 (1,6); 5,7 (1); 5,98 (1,7); 6,15 (1,9); 6,25 (7); 6,32 (3,8)
^{103}Rh	8,23	69,1	0,465	0,266 (12); 0,4—5 (с максимумом 2,2 МэВ); 5,53 (0,9); 5,66 (0,9); 5,79 (1,6); 6,04 (1,2); 6,24 (0,2); 6,58 (0,3); 6,67 (0,1); 6,91 (0,2); 7,07 (0,5); 7,25 (0,4)

γ-излучения источника. Снаружи на гильзу радиометра против детектора одевался свинцовый цилиндрический экран различной толщины — в зависимости от диаметра исследуемых скважин. Этот экран необходим для ослабления γ-излучения, идущего из породы (излучение радиационного захвата, естественной радиоактивности и т. д.). В принципе такой свинцовый экран может размещаться и в гильзе прибора. Экран толщиной 7 мм при работе на зонде 25 см ослаблял излучение в два-три раза, а экран толщиной 20 мм при работе на зонде 35 см — приблизительно в 10 раз [7.22].

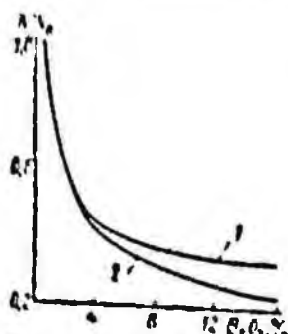


Рис. 8.21. Зависимость скорости счета излучения от концентрации бора в горных породах (скважинное местоположение) при замерах по ПНК-7 и ПНК-р [3] (зонд 25 см, источник Pu + Be с выходом $1{,}1 \cdot 10^6$ нейтр/с).

На кристалл NaI (Tl) одевался набор металлических фольг (табл. 8.2). Такое устройство представляло собой широкополосный детектор нейтронов. С помощью кадмия при этом регистрировались тепловые нейтроны в диапазоне ~0,001—0,4 эВ, а с помощью всех остальных фольг — в диапазоне ~1—10 эВ.

Если в породе концентрации не превышают ~ 0,01—1%, то детектор в основном будет регистрировать тепловые нейтроны. Высокие концентрации бора в породе ведут к поглощению тепловых нейтронов. Детектор будет регистрировать надтепловые нейтроны, и прибор по существу будет чувствителен к высоким концентрациям бора в породах. Если исследователя интересуют только высокие концентрации бора, то кадмиевый фильтр с детек-

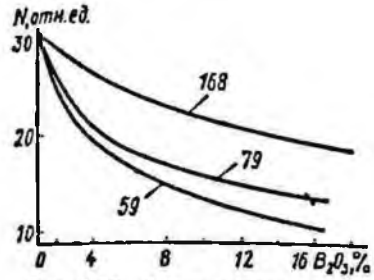


Рис. 8.22. Градуировочные кривые, нормированные при концентрации B_2O_3, равной 1% (шифр кривых — d_c, мм).

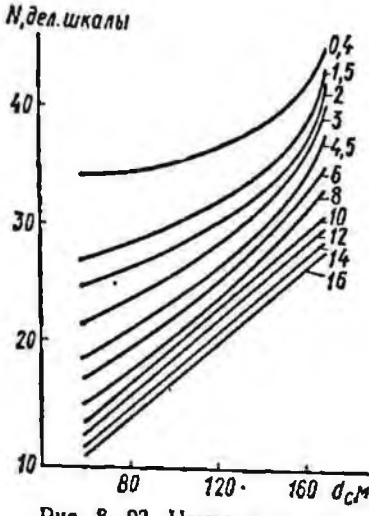


Рис. 8. 23. Номограмма для учета влияния диаметра скважин (шифр кривых — $\rho_{B_2O_3}$, %).

тора можно снять. Однако, так как остальные резонансные фильтры чувствительны и к тепловым нейтронам (табл. 8.2), для их подавления на глубинный прибор следует одевать кадмиевый экран. В этом случае кольцеобразный экран должен быть рассчитан и на поглощение γ-излучения радиационного захвата кадмия.

Данный тип детектора был опробован на моделях скважин и в реальных скважинах с концентрациями бора от 0 до 8% (0—25% B_2O_3).

Сравнивались результаты измерений по НГК (замеры без фольги и без экрана) и ННК-р (замеры с фольгой и с экраном). Кривые НГК в области высоких концентраций бора более пологие, чем кривые ННК-р. Один из таких примеров приведен на рис. 8.21 [8.5]. Кривая НГК начинает выполаживаться примерно с 6% B_2O_3 (2%B), в то время как кривая ННК-р может использоваться для количественных определений бора на всем рассматриваемом диапазоне концентраций. По диаграммам НГМ борные рудопроявления во всех случаях выделялись менее четкими аномалиями, чем по диаграммам НГК.

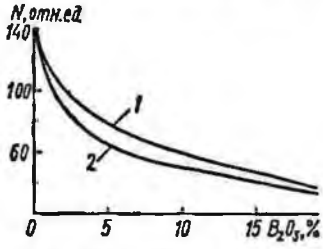


Рис. 8.24. Градуировочные кривые ННК-р для сухой (*1*) и заполненной водой (*2*) скважин (d_c = 210 мм, зонд 35 см, источник Pu + Be с выходом $4{,}3 \cdot 10^5$ нейтр/с).

Увеличение диаметра скважин ведет к выполаживанию градуировочных кривых (рис. 8.22). Ошибки в определениях бора при этом возрастают. Для учета влияния изменений диаметра скважин необходимо пользоваться данными кавернометрии и соответствующими номограммами (рис. 8.23) или разрабатывать двухисточниковую (или двухдетекторную) методику, нечувствительную к изменениям диаметра скважины.

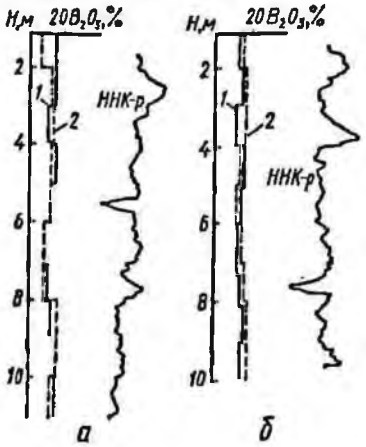


Рис. 8.25. Сопоставление данных ННК-р (*1*) с данными шламового опробования (*2*) по двум скважинам (*а* и *б*).

Градуировочные кривые, соответствующие сухим и заполненным водой скважинам, ведут себя по-разному (рис. 8.24 [7.22]). Если на глубинный прибор одевать замедлитель из оргстекла или парафина с наружным диаметром, приближенным к диаметру скважины, то для сухой и заполненной водой скважины можно получить кривые, не отличающиеся друг от друга (в пределах погрешностей из-

мерений). Однако лучше всего на приборы одевать полые цилиндры — вытеснители воды.

Для проверки стабильности работы прибора использовалось контрольно-калибровочное устройство в виде парафинового цилиндра с оболочками из жести.

Для определения бора в скважинах градуировочные кривые аппроксимировались в виде суммы двух экспоненциальных функций. В дальнейшем по этим функциям для ЭВМ были составлены программы определения концентраций бора в породах по каротажным кривым. На рис. 8.25 приведены результаты сопоставления данных ННК-р (одометровые интервалы) с данными валового опробования на бор (двухметровые интервалы) [7.22]. Проведено сопоставление по 81 двухметровому участку. Относительная погрешность измерений в среднем составляет 5% (по 19 опробованным скважинам). Порог чувствительности ННК-р оценивается в 0,1% В.

ГЛАВА 9

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФТОРА (ФЛЮОРИТА)

§ 1. ФТОР И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Фтор — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 9$, $A = 18{,}998$, $\beta_F = 0{,}4737$. $U_K = 686$ эВ, $K_{\alpha 1} = 652$ эВ.

Среднее содержание фтора в земной коре по массе равно 0,066%. Основная масса фтора рассеяна по различным горным породам (см. приложение 1). Главным природным соединением фтора является флюорит — CaF_2.

Таблица 9.1

γ-Излучение неупругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов фтора

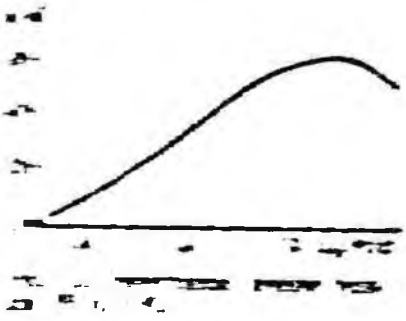
Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
2,56	0,110	193	0,00611	14	2,60	49	0,00155
	0,197	537	0,01705		3,10	17	0,00054
	1,234	50	0,00158		4,20	35	0,00111
	1,358	307	0,00975		5,26	22	0,000697
	1,46	57	0,001806		6,10	25	0,00079
	1,56	21	0,000666		7,70	4	0,000127

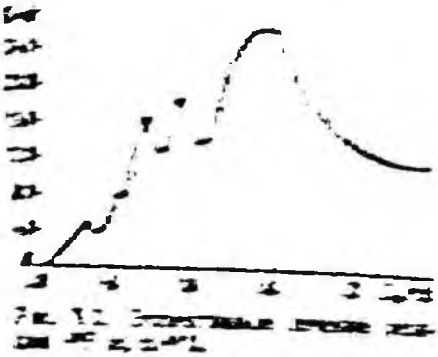
Таблица 9.2

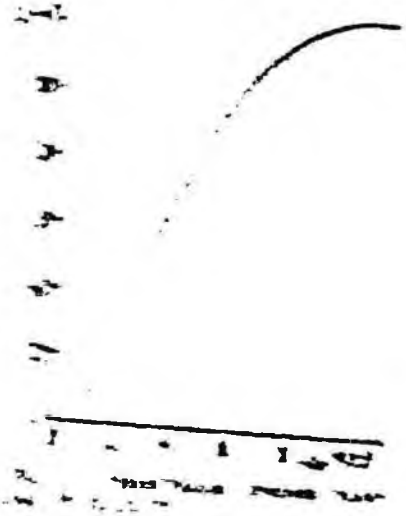
Ядерные реакции, образующиеся на ядрах фтора, и состав возникающих излучений

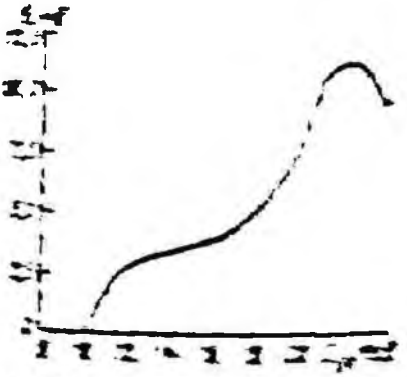
Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (d, t)-реакции						
$^{19}F\ (n, p)^{19}O$	4,2	20	$6{,}35 \cdot 10^{-4}$	29,1 с	4,60 (41); 3,25 (59)	1,44 (3,3); 1,36 (5,57); 0,199(96,7); 0,111 (3,3)
$^{19}F\ (n, \alpha)^{16}N$	3,20	15	$4{,}76 \cdot 10^{-4}$	7,35 с	10,44 (26); 4,27 (68); 3,30 (4,9)	7,121 (4,9); 6,134 (68)
$^{19}F\ (n, 2n)^{18}F$	10,95	40	$1{,}27 \cdot 10^{-3}$	1,87 ч	β^+0,649 (97)	0,511 (200)
Тепловые нейтроны						
$^{19}F\ (n, \gamma)^{20}F$	—	9	$2{,}84 \cdot 10^{-4}$	11,36 с	5,42 (100)	1,629 (100)
γ-Кванты						
$^{19}F\ (\gamma, n)^{18}F$	10,4	См. рис. 9.5	—	1,87 ч	β^+0,649(97)	0,511 (200)











жении 2. В области промежуточных и быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 9.1 [2.18]). При неупругом рассеянии нейтронов на ядрах атомов фтора возникает γ-излучение (табл. 9.1) [3.7, 3.10].

Взаимодействие нейтронов и γ-квантов с ядрами атомов фтора ведет к образованию различных ядерных реакций (табл. 9.2). Эффективное сечение реакции $^{19}F\ (n, p)^{19}O$ приведено на рис. 9.2 [2.18], реакции $^{19}F\ (n, \alpha)\ ^{16}N$ — на рис. 9.3 [2.18] и реакции $^{19}F\ (n, 2n)\ ^{18}F$ — на рис. 9.4 [2.18]. Эффективное сечение фотонейтронной реакции приведено на рис. 9.5 [2.18].

§ 2. АНАЛИЗ ПРОБ НА ФТОР

Основными методами определения фтора в пробах являются нейтронно-активационные с применением радиоизотопных источников и ускорителей заряженных частиц (главным образом нейтронных генераторов).

Применение радиоизотопных источников

Для определения фтора в пробах чаще всего используются реакции на быстрых нейтронах (n, α) [1. 4, 1.26, 1.29, 3.27, 9.15, 9.17, 9.20—9.22, 9.24, 9.25] и (n, p), а иногда и на тепловых (n, γ) (табл. 9.2). Выбор типа реакции для анализа обусловливается вещественным составом исследуемых проб.

Энергетический спектр ^{16}N, возникающего при облучении флюорита, показан на рис. 9.6. В спектре четко проявляется триада, соответствующая γ-квантам с энергией 6,13 МэВ. Для регистрации излучения, связанного с этим пиком, достаточно применять интегральный дискриминатор с порогом ~ 4 МэВ.

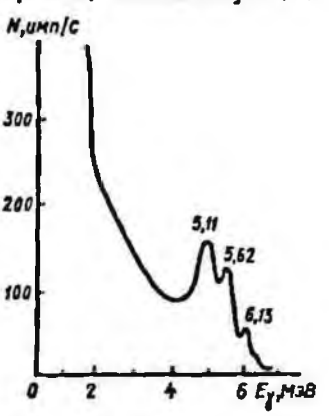


Рис. 9.6. Спектр γ-излучения флюоритового концентрата, измеренный с помощью 100-канального анализатора импульсов и сцинтилляционного счетчика с кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм и ФЭУ-13.

Так как ^{16}N имеет малый период полураспада (7,14 с), для ускорения подачи образцов от источника к детектору созданы автоматизированные установки. В Институте ядерной физики АН УзССР [1.29, 3.27, 9.17] создана установка с источником (выход $6 \cdot 10^8$ нейтр/с) и детектором NaI (Tl) 40 × 50 мм с ФЭУ-13. Образцы массой до 1 кг облучались и измерялись в течение 30 с, время транспортировки пробы составляло 2 с. При 10 циклах измерений (~ 10 мин) порог чувствительности установки к фтору оценен приблизительно в 0,5%.

В работе [9.15] описана аналогичная установка, обеспечивающая при пяти циклах облучения порог чувствительности 0,25% (источник с выходом $5 \cdot 10^8$ нейтр/с) и 0,1% (источник с выходом $2 \cdot 10^7$ нейтр/с). Масса проб составляла 200—500 г, $t_0 = 42$ с, время транспортировки 3 с, $t = 30$ с. Порог дискриминации излучения 2 МэВ. Градуировочный график для всего рассматриваемого диапазона концентраций 0—100% CaF_2 имеет линейный характер. При оценке высоких концентраций флюорита в работе [9.15] рекомендуются следующие условия: $t_0 = t = 14$ с, время транспортировки проб — 2 с, число циклов — 12.

При этом может мешать реакция $^{16}O\ (n, p)\ ^{16}N$ (см. табл. 3.3). Ее порог 10 МэВ. При работе с источниками Po + Be и Pu + Be влияние реакции будет незначительно, так как количество нейтронов в спектре этих источников с $E_n \geqslant 10$ МэВ невелико, а эффективное сечение кислорода мало (см. рис. 3.2, *б*). Оценим этот эффект. Влияние кислорода на общую наведенную

$$k = \frac{\int_{E_1}^{E_2} \nu(E)\sigma_1(E)\,dE}{\int_{E_1}^{E_2} \nu(E)\sigma_2(E)\,dE} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}, \qquad (5.1)$$

[illegible] 1 и 2 [illegible]

[illegible] $\nu(E)$, $\sigma_1(E)$ и $\sigma_2(E)$ [illegible]

[illegible] $\sigma_1(E)$ заимствованы из работы [11.27]. Для полиэтиленовых [illegible] $k = 2500$, а для плутоний-бериллиевого [illegible] $k = 1000$. Это означает, что сильно [illegible]

[illegible] фтора (σ_1) и кислорода (σ_2) в порошках [illegible] имеет вид

$$\gamma = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}. \qquad (5.2)$$

[illegible] $\gamma < n$. На практике легко установить, [illegible] концентрации кислорода [illegible] 0,17% фтора, а при работе [illegible] — 0,05% фтора. Эти значения [illegible] нейтронов [illegible] концентрации кислорода из результатов [illegible]

[illegible] (5.1). Чувствительность этого [illegible] 0,01%. Такие концентрации удобно определять с плутоний-бериллиевым источником. Пределы [illegible]

[illegible] [11], для повышения [illegible] - 0,2 - 0,7 найти [illegible] [illegible] [illegible] нейтронов [illegible] с плутоний-бериллиевым [illegible] 0,35%.

[illegible] [illegible] [illegible] [

В работе [4.164] показано, что фтор и кремний можно определять раздельно при одном цикле облучения в случае использования спектрометрии. Фтор при этом оценивался по регистрации γ-квантов в области 200 кэВ, а кремний — в области 1,79 МэВ. Доля рассеянного излучения γ-квантов с энергией 1,79 МэВ в области 200 кэВ измерялась по методике спектральных отношений. Использовались пробы массой 25 г, источник с выходом $2 \cdot 10^7$ нейтр/с, NaI(Tl) 150 × 150 мм с колодцем 30 × 40 мм и спектрометр типа СГС-1. Порог чувствительности при анализе фтора оценен в 0,7%. Анализировались пробы с содержанием фтора до 38% и кремнезема до 80%. На облучение и измерение пробы затрачивалось по 1,5 мин при паузе 10—15 с, т. е. временные затраты были такими же, как и при измерениях проб, не содержащих кремний.

При облучении проб в ядерном реакторе быстрыми нейтронами ($2{,}1 \cdot 10^{16}$ нейтр/(с · см^2)) и транспортировке их с помощью пневмопочты за 0,6 с к черенковскому детектору фтор можно определять с порогом чувствительности 0,83 мкг [6.9]. Для проб массой 1 г это будет соответствовать $8{,}3 \cdot 10^{-5}$%.

Применение ускорителей заряженных частиц

Для определения в породах низких (кларковых) концентраций фтора применяются нейтронные и фотонейтронные методы, основанные на использовании различных ускорителей заряженных частиц.

А. Я. Ботвина и др. [9.1] для определения фтора в пробах массой около 2 г использовали нейтронный генератор с выходом более 10^{10} нейтр/с. Фтор определялся по реакции $(n, 2n)$ (см. табл. 9.2). Аннигиляционное излучение ^{19}F регистрировалось двухкристальным сцинтилляционным датчиком, включенным в схему совпадений. Для мониторирования потока нейтронов в пробу добавлялась окись железа. В результате реакций (n, p) возникал изотоп ^{56}Mn с $T_{1/2} = 2{,}56$ ч, т. е. близким к $T_{1/2}$ ^{18}F. Проба тщательно размешивалась и делилась на две равные части. К одной из них добавлялось фиксированное количество фтористого лития. При измерениях аннигиляционного излучения ^{18}F одновременно измерялось и излучение ^{56}Mn с энергией $E_\gamma = 845$ кэВ.

Концентрация фтора в пробе с добавкой фтористого лития оценивалась по формуле

$$p_F = \frac{p_0 N_2}{N_1 - N_2},$$

где p_0 — количество добавленного фтора; N_1 и N_2 — скорости счета излучения в области линий марганца и аннигиляционных пиков в первой и второй пробах соответственно.

Истинное содержание фтора в пробе определялось делением p_F на массу пробы до добавки к ней окиси железа и фтористого лития.

Порог чувствительности рассмотренной методики НА оценен в 0,003%. Время, необходимое для анализа одной пробы, 1—1,5 ч.

У. Освальд [1.4] для определения фтора использовал реакцию (n, α) и нейтронный генератор с бериллиевой мишенью, в которой нейтроны возникали в результате реакции ^{9}Be $(d, n)^{10}$ B. Порог этой реакции 350 кэВ. Возникающие нейтроны имеют энергию, недостаточную для активации кислорода. При измерениях на дейтронном ускорителе ($i = 35$ мкА) и сцинтилляционном счетчике NaI (Tl) 75 × 75 мм в случае 10 циклов измерений получен порог чувствительности 10^{-4} г.

Для определения фтора использовалась [9.19] реакция, протекающая под действием тепловых нейтронов (см. табл. 9.2). В качестве ускорителя применялся генератор Ван-де-Граафа с замедлителем. Подача образцов для облучения и измерения осуществлялась пневмопочтой. Определялся фтор по регистрации β-излучения с энергией 5,42 МэВ.

3.3. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЛЮОРИТА

Фактором, благоприятствующим применению радиометрических методов для поисков флюоритового сырья, является совместное нахождение минералов фтора и урановых минералов в так называемом уранфлюоритовом типе месторождений плавикового шпата. Кроме того, в составе некоторых разновидностей флюорита (иттрофлюорита) могут входить редкоземельные (иттрий, цезий и др.) и радиоактивные (уран и торий) элементы. Другим благоприятствующим фактором является приуроченность флюорита к гидротермальным и главным образом к гидротермальным типам месторождений, с которым приурочивается большое число полезных ископаемых: барит, свинец, цинк, медь, сурьма, ртуть, бериллий, редкие земли и др. В этих месторождениях наблюдаются также повышенные концентрации урана и тория. Все это и позволяет применять радиометрические методы для поисков этого вида минерального сырья [9.16, 9.23].

В работе [9.16], в частности, показано, что с помощью аэрорадиометрической съемки жилы с флюоритом фиксировались по мощностям доз до 9—11 мкР/ч на фоне 3—4 мкР/ч. Наземными видами γ-съемок при этом фиксировались аномалии до 300—7000 мкР/ч, а эманационной съемкой отмечались аномалии до 1—3 $с^{-1} \cdot м^{-3}$. Методом ГК проявления флюорита могут фиксироваться по разрезам скважин.

Количественные определения фтора в породах ведут нейтронным активационным методом.

§ 4. ПЕШЕХОДНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРА В ПОРОДАХ

В основу определения концентраций фтора в породах при пешеходных исследованиях положена методика с использованием реакции (n, p). Разработаны методики для определения фтора при полевой съемке с поверхности или в закопушках [3.24, 9.5, 9.6, 9.8] и в стенках горных выработок [4.164, 9.12]. Измерения в закопушках велись с источниками, имеющими выход приблизительно $(1—2) \cdot 10^7$ нейтр/с. Установка их в закопушки осуществлялась с помощью секционной штанги общей длиной 4 м. Источник крепили к тросику, протянутому внутри трубок. Это позволяло опускать его на дно закопушек. Временной режим: $t_0 = 30$ с, $t_п = 5$ с, $t = 15—30$ с. При этих измерениях можно сочетать операции по облучению пород и измерению наведенной активности. После облучения пород источник устанавливали на расстоянии не менее 10—15 м от первой — для исключения влияния излучения источника на детектор, располагающийся при этом на предыдущей точке.

При высокоточных исследованиях перед замерами определяется величина $N_ф$, обусловленная в основном космической радиацией. Использование переносного γ-спектрометра СП-3 с порогом дискриминации излучения 3 МэВ дает фон 124 ± 18 имп/мин, а измерение излучения в области максимума спектра дает фон 7 ± 2 имп/мин. Чувствительность этого прибора около 230—250 имп/мин на 1% фтора при работе с источником (выход 1,8 × × 10^7 нейтр/с). Для прибора СП-3М при этом порог чувствительности получается 450—500 имп/мин на 1% фтора. Порог чувствительности метода НА к фтору оценивается в 0,05%, т. е. находится на уровне кларка. Для получения надежных данных активацию точек и замеры ведут дважды. Полученные результаты усредняют.

Для определения фтора в стенках горных выработок использовался [4.164, 9.12] источник с выходом $(0,5—1) \cdot 10^7$ нейтр/с. Перед замерами измеряемая поверхность выравнивалась. Шаг между точками измерений 15 см. Установка источника на измеряемой точке осуществлялась с помощью ре-

тырехметровой штанги. Порог дискриминации прибора 1,3 МэВ. Временной режим: $t_0 = 3\%$ с, $t_n = 10$ с, $t = 20$ с. Через 10 с в течение 20 с брался второй отсчет. При этом измерялись наведенная активность долгоживущих изотопов и натуральный фон. Полученный результат исключался из первого замера.

Глубинность метода оценена в 7—8 см ($R_{0,9}$). В соответствии с этим значением для эталонировки прибора отбирались штуфы типичных для ис-

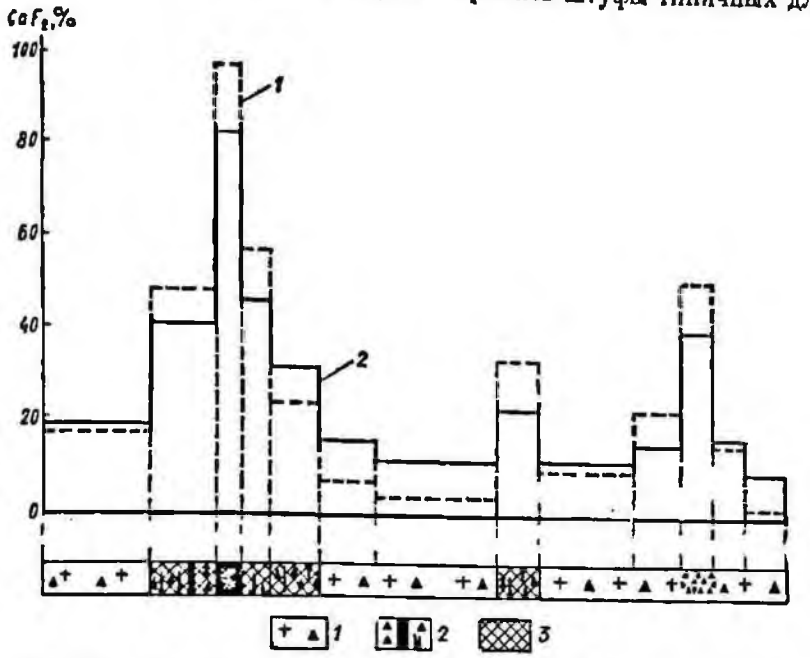


Рис. 9.7. Сопоставление данных метода НА (кривая *1*) и химического анализа (кривая *2*) при опробовании стенок горных выработок:
1 — порфировидные граниты с флюоритом, *2* — флюорит, *3* — кварц.

следуемого месторождения руд размерами 20 × 20 × 10 см. Эталонировочные графики имеют линейный характер для всех типов руд. Однако угловой коэффициент графика менялся при переходе от одного типа руды к другому. Эталонировку прибора рекомендуют проводить каждый день заново перед началом работ.

Результаты сопоставления данных метода НА и химического анализа проб приведены на рис. 9.7 [4.164]. Они удовлетворительно согласуются друг с другом. Имеющийся разброс связан исключительно с неоднородностью оруденения. Измерения с указанным источником дают возможность определять фтор от 10% (бортовые концентрации) и выше.

Рассматриваемая методика НА применяется также для определения количества флюорита в рудничных вагонетках [9.16].

§ 5. АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРА В ПОРОДАХ

Б. С. Камышев, И. П. Кошелев и др. [3.24, 9.7, 9.8] для скоростных определений фтора в породах предложили и разработали автомобильную методику. Они создали транспортабельную установку со сцинтилляционными счетчиками (два кристалла размером 150 × 100 мм) и полоний-бериллиевым источником с выходом $6 \cdot 10^7$ нейтр/с (рис. 9.8) [9.7]. Для защиты детектора от космического излучения и γ-излучения источника используются свинцовые экраны. Толщина свинца у источника 10 см, у детектора 5 см (сверху) и 10 см (с боков). Парафиновые блоки, подвешенные на пружинах,

свободно перемещаются по вертикали при скольжении установки по изучаемой породе, «приспосабливаясь» к рельефу и обеспечивая постоянство защиты детектора. Заслонки защищают пространство между блоками от попадания сыпучего грунта, который может их заклинить. Расстояние между источником и центром детектора 3 м. Общая длина трех блоков 5 м. Эти

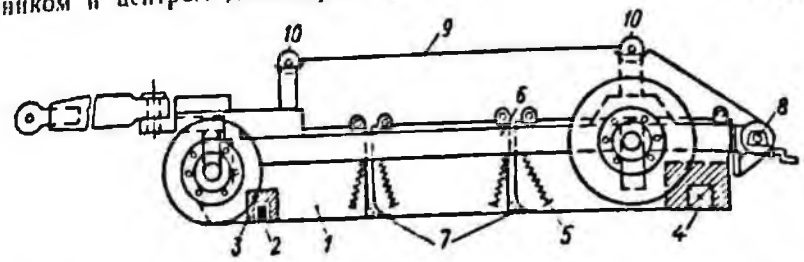


Рис. 9.8. Схема автомобильной нейтронно-активационной установки, располагающейся на прицепе:

1 — парафиновые блоки с бурой, *2* — источник нейтронов, *3* — свинцовый экран толщиной 10 см, *4* — приемник излучения (два кристалла NaI (Tl) 150 × × 100 мм и два ФЭУ-49), расположенный в свинцовом блоке, *5* — пружины, удерживающие блоки *1* на раме, *6* — рама прицепа, *7* — заслонки, *8* — лебедка, *9* — трос, *10* — блоки.

блоки из рабочего нижнего положения с помощью лебедки и троса могут перемещаться вверх в транспортабельное положение.

Установка транспортируется автомобилем КАВЗ-663, в салоне которого располагается регистрирующая аппаратура и источники электропитания. В качестве регистрирующей аппаратуры используются автогамма-радиометры РА-69 и модернизированный спектрометр СП-3. Пороги дискриминации установлены в положение 3,5—4,5 МэВ и 7,5—8 МэВ. Проверка спектрометра осуществляется с помощью реперного источника ^{65}Zn (E_γ = 1,12 МэВ).

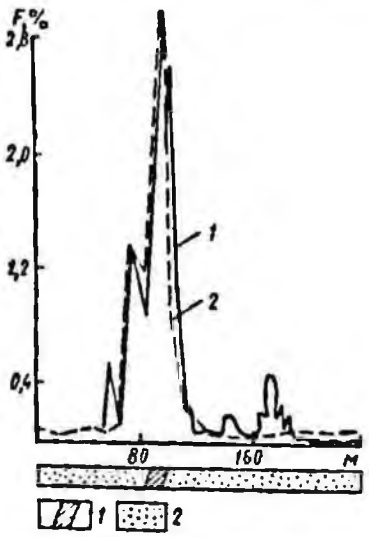


Рис. 9.9. Результаты сопоставления данных автомобильной съемки (кривая *1*) с данными лабораторного опробования (кривая *2*):

1 — флюоритовое рудное тело, *2* — песчаники.

Скорость перемещения прибора 3—4 км/ч. Чувствительность установки 1300—1400 имп/мин на 1% фтора при фоне 220—240 имп/мин. Порог чувствительности к фтору оценен в 0,08% для интервалов измерений в 10 м. Если породы активировать в течение 30—40 с, а наведенную активность измерять с указанной скоростью, то порог чувствительности уменьшается в 2,5—3 раза. Относительная погрешность измерений концентраций фтора в пределах 0,1—0,5% оценивается в 15—20%. Для более высоких концентраций погрешности уменьшаются.

Прибор градуировался по анализу проб массой до 2,5 кг на этой же установке. Проба набиралась в цилиндрическую кассету размером 135 × 45 мм и с помощью четырехметровой штанги устанавливалась на 30 с под источник активации, а затем — на 15 с под детекторы для измерения наведенной активности; $t_и$ = 5 с. Порог чувствительности оценен в 0,03%.

Результаты сопоставления данных автомобильной съемки с данными химического анализа проб представлены на рис. 9.9 [9.7]. Расхождение результатов на отдельных участках связано с несовпадением мест концентрации флюорита с максимальными показаниями прибора при автомобильной съемке. Результаты площадной съемки на кварц-вольфрамитовом месторождении показаны на рис. 9.10 [9.7]. Карбонатная пачка четко оконтуривается

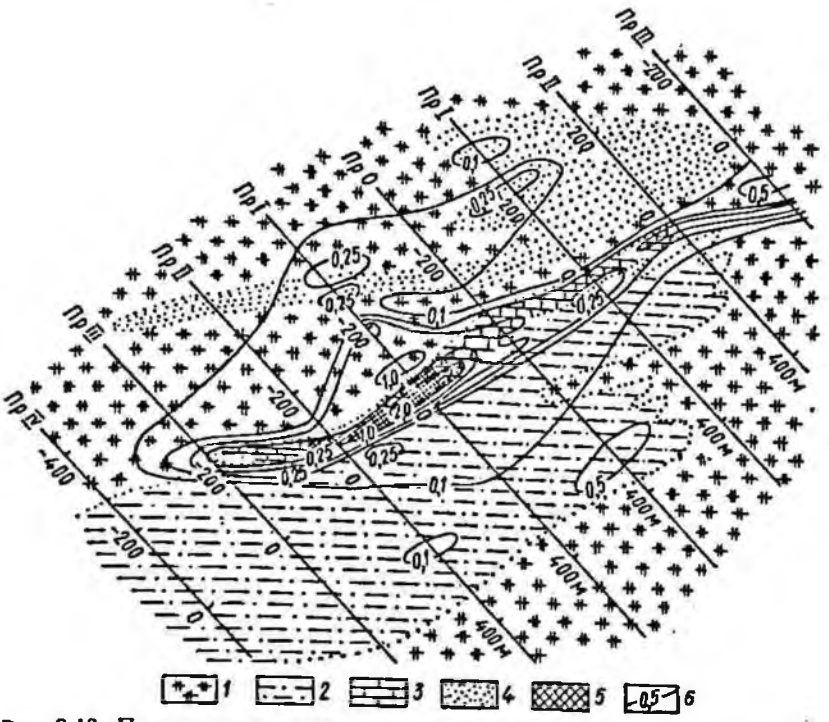


Рис. 9.10. План участка, покрытого автомобильной активационной съемкой:
1 — окварцованные глинистые и кварц-серицитовые сланцы, *2* — туфосланцы, *3* — известняки, *4* — песчаники, *5* — рудное тело, *6* — изолинии концентраций фтора (в %).

изолинией 0,25% фтора. Над рудным телом наблюдается аномалия, превышающая 2%.

В автомобильной фторометрической установке весьма эффективно использовать также транспортабельные генераторы нейтронов [9.2].

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТОРА В ПОРОДАХ ПО РАЗРЕЗАМ СКВАЖИН

Впервые исследования по определению фтора в породах, пройденных буровыми скважинами, проводил В. Я. Бардовский [9.10]. Затем методика НАК на фтор была существенно усовершенствована В. А. Красноперовым, И. П. Кошелевым и др. [3.4, 3.24, 3.25, 7.18, 9.4, 9.8, 9.13].

При облучении пород нейтронами радиоизотопных источников могут образовываться все три короткоживущих изотопа (см. табл. 9.2). В 70—90% случаев активация фтора происходит под действием быстрых нейтронов. В породах с весовой влажностью 20 и 15% активация под действием быстрых нейтронов происходит соответственно в 70 и 75% случаев. В породах с невысокой влажностью ($\approx$ 2%) под действием быстрых нейтронов образуется 90% радиоактивных ядер, из которых 77% ядер связаны с излучением ^{16}N и 13% — с излучением ^{19}O, т. е. они находятся в соотношении примерно 6 : 1 [1.4]. Слой воды 4 см между прибором и породой практически не меняет формы спектральной кривой, полученной в сухой скважине. Однако скорость счета излучения при этом уменьшается на 30—35% [9.3].

Определению фтора в породах по НАК может мешать изотоп ^{28}Al, возникающий при облучении кремния и алюминия (см. гл. 3, § 4, 5). Однако при регистрации γ-квантов с энергией 1,79 МэВ можно избавиться от излучения этого изотопа. Реакция с образованием ^{16}N за счет кислорода, содержащегося в воде, окружающей глубинный прибор, практически не оказы-

50%), градуировочные кривые носят линейный характер. Однако на практике применительно к конкретно изучаемым скважинам с их диаметром и заполнением необходимо определять пересчетный коэффициент (в имп/мин), на который делят измеренную скорость счета излучения и получают содержание фтора в породах. При определении линейных запасов в этом случае можно пользоваться общепринятыми приемами и, в частности, формулой (7.4).

Эффект насыщения по мощности пласта достигается при $h_1 = 1$ м и $h_{0,9} = 50$ см [7.18].

Порог чувствительности НАК к фтору при измерениях с двумя сцинтилляционными счетчиками (кристаллы NaI (Tl) 60 × 80 мм и ФЭУ-13), включенных по схеме параллельных соединений, и источником с выходом $1{,}7 \times 10^7$ нейтр/с оценивается в 0,1—0,2% при непрерывных измерениях и в 0,03% при точечных измерениях с источником, имеющим выход $3 \cdot 10^7$ нейтр/с.

При измерениях с одним счетчиком порог чувствительности возрастал примерно в два раза. Все указанное справедливо для скважин, заполненных водой. В сухих скважинах в результате влияния эффекта НГК порог чувствительности при работе с одним сцинтилляционным детектором повышался примерно до 2% [3.25].

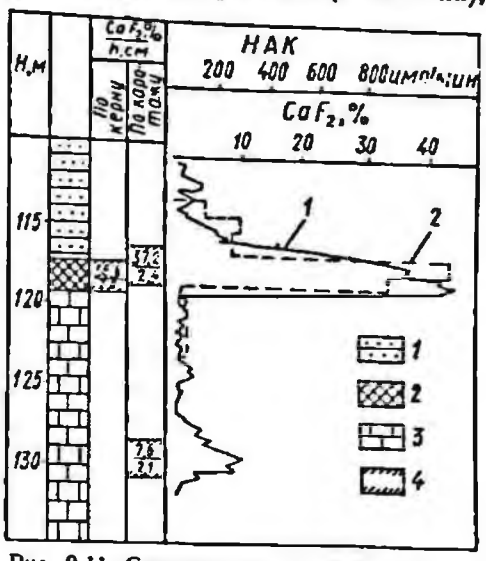


Рис. 9.11. Сопоставление данных НАК и химического анализа керна, полученных на кварц-флюоритовом месторождении:

1 — песчаник, *2* — рудная брекчия, *3* — известняк, *4* — сопоставляемые интервалы; *кривые*: *1* — НАК, *2* — опробования (на флюорит) керна (смещена на 0,5 м вверх).

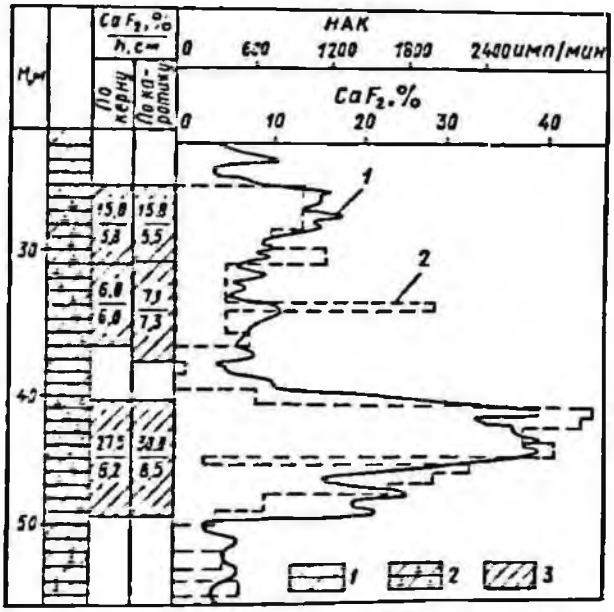


Рис. 9.12. Сопоставление данных НАК и химического анализа керна, полученных на топаз-флюоритовом месторождении:

1 — доломитизированный известняк, *2* — оруденение в известняках, *3* — рудные интервалы; *кривые*: *1* — НАК, *2* — опробования (на флюорит) керна.

ГЛАВА 10

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ

§ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЛЮМИНИЕВОМ СЫРЬЕ

Основным источником алюминия является боксит. Промышленными обычно считают бокситовые руды с содержанием глинозема выше 28—37%. Кремниевый модуль $k_м = \frac{p_{Al_2O_3}}{p_{SiO_2}}$ в них составляет 2,1—2,6. Для изверженных и осадочных пород $k_м = 0{,}2—0{,}3$. Для других видов глиноземного сырья $k_м = 0{,}5—0{,}7$.

Источником алюминия служит также алунит, из которого извлекают не только алюминий, но и калий. Промышленными считаются руды с содержанием алунита не ниже 50%. Этот вид сырья встречается сравнительно редко.

Вторым по значению после бокситов источником алюминиевого сырья является нефелин. Наиболее богаты нефелином уртиты (75—85% нефелина). Этот вид сырья применяется для получения соды и цемента. Для оценки их качества вводят щелочной модуль $k_щ = \frac{p_{K_2O+Na_2O}}{p_{Al_2O_3}}$. Помимо нефелина для получения алюминия начинают использовать и другие силикаты: силлиманит, андалузит, каолинит.

§ 2. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА БОКСИТОВ

Применение радиометрических методов

В бокситах содержится от $5 \cdot 10^{-4}$ до $131 \cdot 10^{-4}$% (в среднем $48{,}9 \times 10^{-4}$%) тория, от $2{,}7 \cdot 10^{-4}$ до $26{,}7 \cdot 10^{-4}$% (в среднем $20{,}9 \cdot 10^{-4}$%) урана [10.25]. Концентрации радиоактивных элементов в бокситах значительно превосходят таковые в осадочных и изверженных горных породах [1.26, 4.192]. Это дает возможность использовать радиометрические методы для поисков бокситов.

В работе [9.11], в частности, указывается на возможность поисков этого вида сырья с помощью аэрогамма-съемки, а в работе [10.30] — с помощью магнитной съемки. При поисках и разведке бокситов в скважинах достаточно широко применяется ГК [9.11, 10.8, 10.12, 10.26].

Бокситы на кривых ГК выделяются по повышенным значениям интенсивности регистрируемого γ-излучения (20—75 мкР/ч [10.12], а иногда и до 56 мкР/ч [10.8]) по сравнению с вмещающими породами. Наличие в разрезе скважин глин не позволяет однозначно выделять бокситы по кривым ГК. Поэтому ГК необходимо сочетать с другими методами каротажа (каротаж сопротивлений — КС и др.) или применять γ-спектрометрический каротаж (СГК). Этому, в частности, благоприятствует тот факт, что к некоторым типам бокситов приурочивается ториевая минерализация, а к глинам — урановая [3.25]. В других случаях, наоборот, к бокситам приурочивается уран-радиевая минерализация [10.21].

Пример применения интенсиметрического метода ГК при поисках бокситов показан на рис. 10.1 [10.8]. Из рисунка видно, что наиболее высокие показания ГК соответствуют каменистым бокситам, затем идут рыхлые, глиноподобные бокситы и, наконец, глины. В исследуемом районе глины во всех случаях отличались более низкими показаниями ГК, чем бокситы. Каменистые бокситы отчетливо выделяются и по кривым КС. Однако на кривых КС аналогичные максимумы кажущегося сопротивления дают пласты песков и песчаников. Поэтому КС может применяться для выявления в разрезе скважин бокситов лишь совместно с ГК. Пески и песчаники на кривых ГК соответствуют минимальным показаниям.

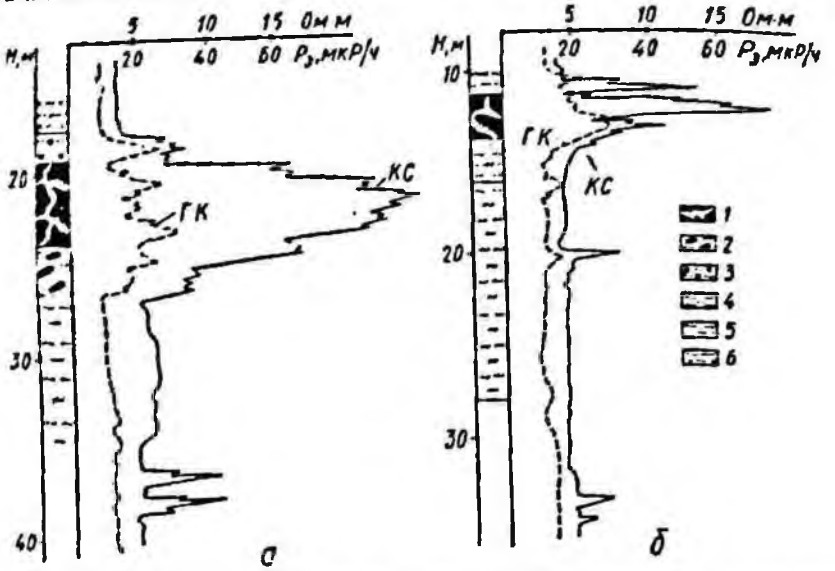


Рис. 10.1. Кривые ГК и КС по скважинам (*а*, *б*) Амангельдинского месторождения бокситов:

1 — каменистый боксит, *2* — рыхлый боксит, *3* — рыхлые глинистые бокситовые породы (нестандартные), *4* — глины, *5* — бокситоподобные глины, *6* — глины пестроцветной свиты.

Другой пример применения ГК в комплексе с КС приведен на рис. 10.2 [10.8]. Из рисунка видно, что бокситам соответствуют максимальные показания ГК. Вместе с тем в работе [10.8] отмечается, что помимо бокситов максимальные значения ГК характерны и для филлитовых сланцев, т. е. налицо неоднозначность. Для устранения этой неоднозначности ГК сочетают с КС и другими методами и используют для оценки мощности бокситовых залежей, определения их структуры.

Метод ГК применялся для выявления бокситов на месторождении Актау (УзССР) [10.15]. Марочные бокситы здесь выделялись по мощностям доз 25—35 мкР/ч. Бокситоподобные породы, интенсивно окремнелые и заглинизированные известняки фиксировались по мощностям доз 12—16 мкР/ч. Верхнебашкирские и верхневизейские известняки выделялись соответственно по мощностям доз в 5—8 и 1—2 мкР/ч.

Для выявления бокситов в разрезах скважин весьма эффективно применять спектрометрию с регистрацией радиевой [10.21] или торневой и радиевой [3.25, 4.92] составляющих. См. также [10.30]. В работе [10.15] показано, что бокситы месторождения Актау четко выявляются по торневой составляющей ($E_\gamma = 2{,}62$ МэВ), а в окремнелых и заглинизированных известняках эта компонента практически не проявляется. Отношение $\frac{U}{Th}$ в этих бокситах меняется от 0,5 до 2, а для окремнелых и заглинизированных известняков оно выше 10.

Бокситы можно выделять и по спектральному отношению $M_к = \bar{N}_1/(N_2 + N_3)$. Здесь N_1, N_2 и N_3 соответственно скорости счета калиевой

($\Delta E_{\gamma 1} = 1{,}3$—$1{,}65$ МэВ), урано-радиевой ($\Delta E_{\gamma 2} = 1{,}65$—$2{,}05$ МэВ) и ториевой ($\Delta E_{\gamma 3} = 2{,}05$—$2{,}80$ МэВ) составляющих. Для вмещающих пород $M_к = 1{,}4$—$2{,}8$, а для бокситов $M_к = 0{,}4$—$1{,}2$.

Метод СГК может применяться для оценки качества бокситовых руд. На месторождении Актау промышленным бокситам с кремниевым модулем

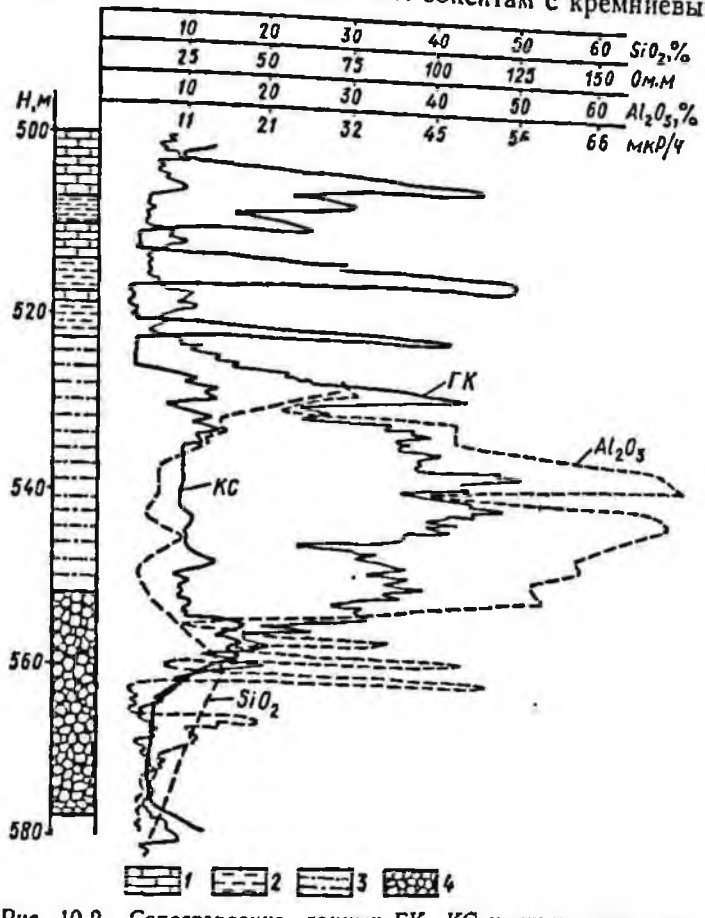


Рис. 10.2. Сопоставление данных ГК, КС и химического анализа керна:

1 — известняк, 2 — глина, 3 — бокситовая порода, 4 — переотложенная железная руда.

$k_м > 2{,}6$ соответствует $M_к \approx 5$, а бокситоподобным породам с $k_м = 1$—$1{,}5$ — $M_к \approx 1$—2. Для окисленных интенсивно ожелезненных бокситов с $k_м = 0{,}8$—$0{,}9$ характерны $M_к < 1$.

Указанная дифференциация, по мнению В. В. Муравьева и К. И. Якубсона [10.15], связана с тем, что с увеличением $k_м$ в бокситах возрастает содержание урана и тория и уменьшается содержание калия.

При наличии корреляционной связи между содержаниями в бокситах радиоактивных элементов и глинозема метод СГК может быть использован для проведения количественной интерпретации.

Метод ГК оказывается полезным и при изучении нефелиновых пород [10.6], особенно для литологического расчленения пород по разрезам скважин.

Применение радиоизотопных методов

Для выявления бокситов в основном применяется метод НАК. В последнее время в комплексе с НАК начинают применять и другие ядерные методы.

И. И. Конюхов и др. [27.6] разработали методику анализа грубо измельченных проб бокситов для определения в них влажности и содержаний алюминия и кремния. Проба засыпалась в цилиндрические кольцеобразные кассеты емкостью 1100 см³. Активационная установка представляла собой цилиндрический бак, заполненный бетоном. В центре бака имелся канал для размещения источника с выходом $2 \cdot 10^7$ нейтр/с. На кассету сверху и снизу ставились борные диски. В месте размещения источника и активируемой пробы располагался кольцеобразный слой защиты из бора для устранения эффекта активации проб замедленными нейтронами. Пробы активировались быстрыми нейтронами по реакции (n, p). Алюминий при этом определялся по изотопу ^{27}Mg (см. табл. 3.11), а кремний — по изотопу ^{28}Al (см. табл. 3.13). Наведенная активность этих изотопов измерялась двухканальным γ-сцинтилляционным спектрометром. Влажность проб определялась с помощью сцинтилляционного борного детектора М-21В размерами 44 × × 48 мм, экранированного кадмием. Детектор устанавливался сбоку от источника в борной защите и был чувствителен к надтепловым нейтронам.

На рассмотренной комбинированной установке глинозем определяли с погрешностью 0,4—0,64%, кремнезем — с погрешностью 0,2—0,35%, влажность — с погрешностью 0,2%. Утроенные значения этих цифр будут соответствовать порогам чувствительности на указанные компоненты.

Методика определения алюминия в различных видах минерального сырья имеет некоторые специфические особенности, связанные в основном с вещественным составом пород и руд. НАК и другие методы до сих пор применялись главным образом для изучения бокситов. Первые исследования в этом направлении были сделаны Н. Н. Сенько-Булатным [10.17, 10.18].

При изучении бокситов важно оценить превышение активационного эффекта над естественной радиоактивностью пород

$$M_\gamma = \frac{N_{Al}}{N_{ГК}}, \qquad (10.1)$$

где N_{Al} и $N_{ГК}$ — соответственно скорости счета наведенной активности и естественной радиоактивности пород. Чем выше значение M_γ, тем с более высокой точностью можно выявлять алюминиевое сырье в разрезах скважин.

Для устранения влияния активации кремния быстрыми нейтронами, приводящей к образованию ^{28}Al, при определении в породах глинозема по реакции $^{27}Al(n, \gamma)^{28}Al$ целесообразнее всего использовать полоний-борные (Po + B) или калифорниевые (^{252}Cf) нейтронные источники. При этом активации кремния быстрыми нейтронами практически не происходит и содержания алюминия в породах определяются однозначно. Для измерений можно использовать интегральную аппаратуру с газоразрядными счетчиками. При γ-спектрометрических измерениях с кристаллом NaI (Tl) 40 × × 40 мм, источником Po + B с выходом $5{,}4 \cdot 10^6$ нейтр/с, $l = 2$ м, $v = 100$ м/ч получен порог чувствительности к алюминию 1,85% (3,5% Al_2O_3). Относительная погрешность измерений 5% [3.22].

При изучении высокоглиноземных пород с источником такой же активности полезную скорость счета излучения можно измерять с относительной погрешностью ~ 2—3% [1.4].

Результаты сопоставления данных СНАК при измерениях с источниками Po — B и Po + Be показаны на рис. 10.3 [3.22]. Разброс точек, как видим, при замерах с источником Po + B гораздо меньше, чем при замерах с источником Po + Be. В последнем случае относительная погрешность определения глинозема достигает 30%. Поэтому источник Po + Be для понижения погрешностей измерений используют с выходом около 10^7 нейтр/с. Активация кремнезема с образованием ^{28}Al наиболее интенсивно происходит в сухих и богатых кремнеземом породах. В скважинах, заполненных жидкостью, влияние активации кремния невелико. На долю активации

кремния при этом приходится 1/2000 доли его активации быстрыми нейтронами источника Po + Be.

При $k_м \geqslant 2$ влияние реакции на кремний составляет менее 10%. В случае измерения в сухих скважинах в породах с $k_м = 1$; 1,5 и 2 на долю активации кремния быстрыми нейтронами приходилось соответственно 28,6; 20 и 15%.

Под действием быстрых нейтронов на ядрах алюминия происходит реакция $^{27}Al\ (n, p)\ ^{27}Mg$ (см. табл. 3.11). При изучении бокситов гидраргиллитового и диаспорового состава с $k_м = 2$ было установлено, что на долю γ-излучения ^{27}Mg приходилось 4 и 7% соответственно от излучения ^{28}Al.

В случае, если в разрезах скважин встречаются кварцевые песчаники, то для определения алюминия нужно пользоваться низкоэнергетичными источниками быстрых нейтронов (Po + B или ^{252}Cf).

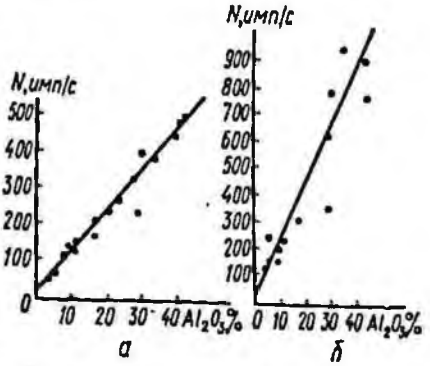


Рис. 10.3. Сопоставление данных СНАК с результатами химического анализа на глинозем при замерах с источниками Po + B (*а*) и Po + Be (*б*).

При изучении высокоглиноземного сырья измерения с источниками Po + + Be при непрерывном каротаже ведут на зондах 1,25 — 2 м. Этим размерам зондов будут соответствовать оптимальные скорости каротажа 22,5—36,0 м/ч. Скорость движения прибора можно увеличивать в 1,5—2,5 раза [10.20]: при измерениях на зонде 1,25 м исследования скважин можно вести

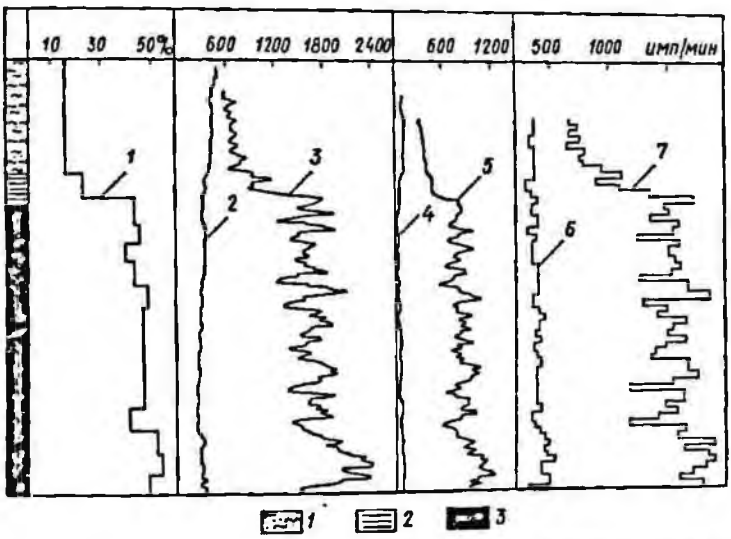


Рис. 10.4. Результаты применения НАК и ГК на месторождении бокситов:

1 — песчаные глины, *2* — глины, *3* — каменистые бокситы; *кривые*: *1* — концентрации глинозема в породах, *2* — ГК ($E_\gamma \geqslant 0{,}83$ МэВ), *3* — НАК ($E_\gamma \geqslant 0{,}83$ МэВ), *4* — ГК ($E_\gamma = 0{,}83-1{,}36$ МэВ), *5* — НАК ($E_\gamma = 0{,}83-1{,}36$ МэВ), *6* — ГК при точечных измерениях с газоразрядными счетчиками, *7* — то же, НАК.

на скоростях 32—35 м/ч, а при измерениях на зонде 1,5 м — на скоростях 60—65 м/ч.

При интенсиметрических измерениях со сцинтилляционной аппаратурой рекомендуется дискриминировать мягкое излучение с энергией 0,5—1 МэВ. При этом подавляется излучение ^{56}Mn и ^{27}Mg с энергией 0,84 МэВ. При спектрометрических измерениях излучение рекомендуется регистриро-

вать в двух диапазонах: 1,45—1,85 МэВ (первичное излучение ^{24}Al) и 0,85—1,3 МэВ (рассеянное γ-излучение ^{24}Al).

Непрерывный каротаж применяется для качественной интерпретации, а точечный — для количественной [10, 19]. Активность источников Po + + Be при этом должна быть соответственно $2 \cdot 10^7$ и $4 \cdot 10^6$ нейтр/с. Точечные измерения обычно ведут с шагом 0,5 м. Производительность каротажа при этом составляет 15—20 м/ч. При измерениях с газоразрядной аппаратурой относительная погрешность составляет 5—8% [10.20]. Результаты измерений с газоразрядной и сцинтилляционной аппаратурой при $v = 40$ м/ч, $l = 2$ м показаны на рис. 10.4. Относительная погрешность при спектрометрических измерениях не выходит за пределы 5% [10.21]. Порог чувствительности НАК при определении алюминия оценивается в 3—7% [3.13].

При измерениях с источником (выход 10^7 нейтр/с) и кристаллом NaI (Tl) 50 × 60 мм получены следующие пересчетные коэффициенты: $k \approx 115$ имп/мин на 1% Al_2O_3 при ведении непрерывных измерений и дискриминации излучения с энергией ниже 0,8 МэВ; при измерении излучения в диапазоне энергий 0,8—1,3 МэВ $k = 70$ имп/мин на 1% Al_2O_3, $M = 4{,}5$; в случае точечных измерений $k = 300$ имп/мин на 1% Al_2O_3, $M = 16$.

При измерениях с интенсиметрической аппаратурой значения коэффициентов M уменьшаются. Для непрерывного каротажа $M \approx 1{,}5$, а иногда меньше 1. В случае точечных замеров $M = 2—5$ [10.21].

При определении содержания алюминия в породах важно знать k_{Si}, т. е. определять содержание кремния. Для этого измерения ведутся с двумя источниками, например Po + Be и Po + B.

При работе с источником Po + B определяется только алюминий. При работе с источником Po + Be на показания влияют и алюминий, и кремний. Составляется система из двух уравнений — (3.6), (3.7), по которым и определяются оба элемента. При $M' = N_1/N_2 \leqslant 0{,}05$ (см. формулу 3.8) получаются сопоставимые погрешности определения алюминия и кремния [1.4]. Величины N_1 и N_2, естественно, нормированы к мощностям источников.

Возможности других ядерных методов

В отдельных типах бокситов помимо кремния важно определять содержания железа, титана и кальция [10.8, 10.27]. Для этих целей используют ГГК-п, ГГК-с и НГК. На Висловском месторождении КМА [10.7] был применен ГГК-с. Использовалось наличие корреляционной связи эффективного атомного номера ($Z_{эф}$) с содержанием железа в бокситах (рис. 10.5 [10.7]).

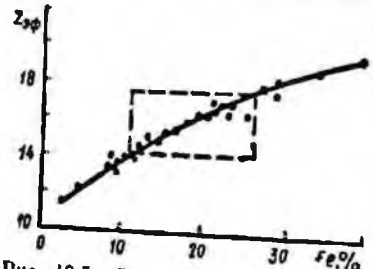


Рис. 10.5. Зависимость эффективного атомного номера бокситоносных отложений от содержания в них железа (оконтурена область, соответствующая бокситам).

О. В. Шишакин и др. [9.18] показали, что для определения суммарных концентраций железа и титана в бокситах целесообразнее всего применять однозондовую модификацию ГГК-с с выносным зондовым устройством и измерением спектрального отношения в диапазоне энергий $\Delta E_{\gamma 1} = 30—180$ кэВ и $\Delta E_{\gamma 2} = 180—500$ кэВ. Детектор со стороны скважины при этом экранируется свинцом толщиной 5—8 мм. В качестве детектора авторы [9.18] применяли кристалл NaI (Tl) 18 × × 30 мм. В качестве источника излучения целесообразно использовать ^{137}Cs. Рекомендуемый размер зонда 27 см. При изучении бокситов ГГК-с следует сочетать с ГГК-п и СНАК.

Бокситы в карбонатных разрезах можно обнаружить по недостатку кальция, определяемого при измерении γ-излучения радиационного захва-

та по отношению скоростей счета M в диапазоне энергий $\Delta E_{\gamma 1} = 5$—6 МэВ и $\Delta E_{\gamma 2} \geqslant 6{,}5$ МэВ. Для бокситов $M = 1{,}5$—3, а для заглинизированных окремнелых известняков $M = 4$—10. Возможности применения СНГК иллюстрирует рис. 10.6 [3.25]. Бокситы соответствуют минимуму кальциевой составляющей и максимумам ГК и железной составляющей ($\Delta E_{\gamma 1} = 3$—5 МэВ и $\Delta E_{\gamma 2} = 5{,}2$—9,0 МэВ).

Точность определения кремниевого модуля и содержания глинозема и кремнезема в породах может быть существенно повышена при измерениях с генератором нейтронов ($E_n = 14$ МэВ). Алюминий при этом можно определять по реакции $^{27}Al\ (n, p)^{27}Mg$. Активация кремния быстрыми нейтронами также возрастает. О. В. Шишакин и др. [9.18] показали, что соотношение между значениями наведенных активностей ^{28}Al, приходящихся на 1% кремнезема и глинозема, возрастает почти на порядок и составляет 1,54—4,0 по сравнению с аналогичной величиной (0,18—0,56), получаемой при работе с источником Po + + Be. При определении кремния необходимо учитывать изменения диаметра скважины и плотности пород [10.22].

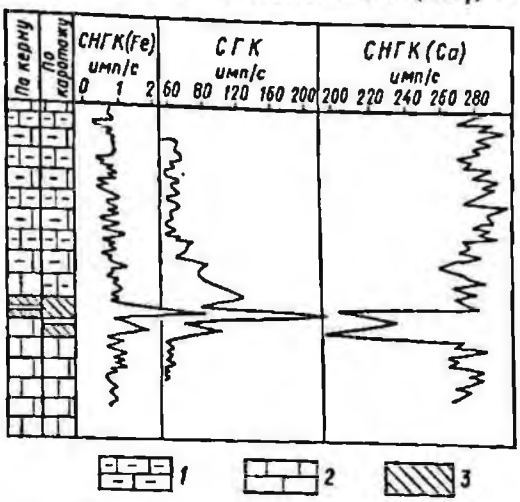


Рис. 10.6. Результаты применения СНГК при определении железа и кальция в породах в сопоставлении с данными СГК в случае дискриминации излучения с энергией 0,4 МэВ:

1 — окремнелый известняк с примазками углеродистого вещества, *2* — мраморизованный известняк, *3* — боксит.

Однако для оценки кремнезема с погрешностью 2% необходимо иметь стабильно работающий генератор, дающий выход $\sim 2 \cdot 10^7$ нейтр/с для точечных замеров и $\sim 10^9$ нейтр/с для непрерывных замеров.

По соотношению наведенной активности ^{28}Al, образующегося в основном за счет кремния, и ^{27}Mg, образующегося за счет алюминия, можно определять кремниевый модуль горных пород [10.24]. Требования к стабильности аппаратуры понижаются при измерении отношения наведенных активностей указанных изотопов [10.23].

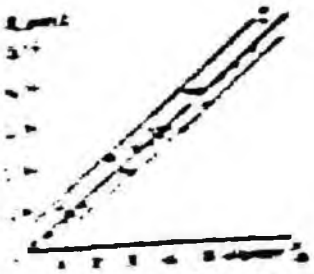
Рассмотренная методика изучения бокситов вполне приемлема и для изучения нефелинов.

§ 3. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА АЛУНИТОВ

Применение радиометрических методов

Наличие в решетке алунита калия позволяет использовать метод ГК для его нахождения [3.25, 10.13—10.15, 10.30]. На рис. 10.7 [3.25, 10.15], в частности, показано, что между содержанием в породах алунита и скоростью счета излучения калия существует линейная связь.

При изучении алунитового сырья важно раздельно регистрировать калиевый (1,46 МэВ), урано-радиевый (1,76 МэВ) и ториевый (2,62 МэВ) компоненты [10.14, 10.15]. Излучение этих элементов измеряли в следующих диапазонах энергий: $\Delta E_{\gamma 1} = 1{,}3$—1,65 МэВ (калий), $\Delta E_{\gamma 2} = 1{,}65$—2,05 МэВ (урано-радий) и $\Delta E_{\gamma 3} = 2{,}05$—2,8 МэВ (торий). Помимо скоростей счета N_1, N_2 и N_3 измерялись спектральные отношения $M_U = N_2/N_3$, $M_K = N_1/(N_2 + N_3)$. Величина N_3 непосредственно связана с содержанием тория в породах. На величину N_2 влияет не только излучение ура[illegible]ия,





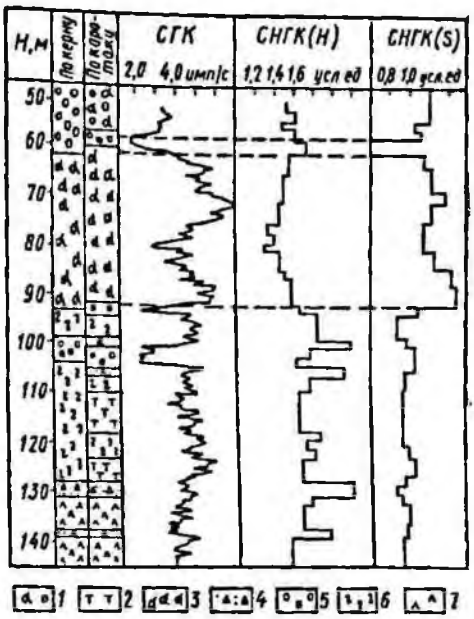


Рис. 10.9. Результаты применения СГК, СНГК (H) и СНГК (S) на месторождении алунитов:

1 — алунит-кварцевая порода, *2* — дацитовый порфир, *3* — кварц-алунитовая порода, *4* — зона дробления, *5* — каолинит-кварцевая порода, *6* — гидрослюдистая порода, *7* — диоритовый порфирит.

ние СГК и НАК позволяет выявлять наличие в алюминиевом сырье каолинита и диккита, ухудшающих его технологические свойства.

Помимо этого, чтобы обнаружить алуниты, целесообразно применять СНГК [10.13] с измерением излучения серы, содержащейся в алуните. Спектральное отношение M при этом определяется по измерению излучения в диапазонах энергий $\Delta E_{\gamma 1} = 4{,}2$—$5{,}3$ МэВ и $\Delta E_{\gamma 2} = 5{,}3$—$6{,}3$ МэВ. Значение M для кварц-алунитовых пород менялось в пределах 2,6—3,1, а для вмещающих пород не превышало 2,5 [3.25]. Возможности СНГК иллюстрируются на рис. 10.9 [3.25]. Кварц-серицитовые и гидрослюдистые зоны тектонических нарушений, характеризующиеся высоким содержанием водорода, связанного со сравнительно высокой пористостью пород (10—15%) и наличием в них кристаллизационной воды (до 10%), выявляются методом СНГК по водороду при измерении M с регистрацией излучения в диапазонах $\Delta E_{\gamma 1} = 1{,}5$—$2{,}35$ МэВ и $\Delta E_{\gamma 2} \geqslant 3$ МэВ. Значения M для этих пород лежат в пределах 1,2—1,4, для других пород они меньше 1,1. Диоритовые порфириты в разрезе скважин при этом фиксируются по минимумам на кривых СГК. Пиритизированные участки выделяются по СНГК с регистрацией излучения железа при $E_\gamma \geqslant 6{,}3$ МэВ.

Помимо серы в реакцию (n, γ) вступают ядра атомов калия и алюминия. Таким образом, алуниты по СНГК можно выявлять по γ-излучению радиационного захвата всех трех элементов. Однако погрешность определения алунита по СНГК достаточно высока (15—20%). По СГК достигалась более низкая погрешность (3%).

ГЛАВА II

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФОРНОГО СЫРЬЯ И СЕРЫ

1. ФОСФОР И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Фосфор – химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 15$, $A = 30{,}974$, $\beta_P = 0{,}4843$, $U_K = -2142$ кВ, $A_{ai} = 2015$ кВ.

Среднее содержание фосфора в земной коре по массе 0,093% (см. приложение 1). В природе фосфор встречается почти исключительно в виде солей

Таблица II.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов фосфора, и состав возникающих излучений

Реакция	E_n, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: поверхностное, см² г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (I_γ): β	γ
Быстрые нейтроны (n, p)-реакции						
$^{31}P(n, p)^{31}Si$	1,0	90	0,001725	2,64 ч	1,48 (99,5%); 0,22 (0,5%)	1,26 (0,5%)
$^{32}P(n, p)^{32}Si$	3	118	0,0023	2,31 года	2,29 (100)	1,73 (100)
$^{32}P(n, 2n)^{31}P$	12,3	9	0,0001732	2,5 мин	β^- 3,5 (99,5%); e (0,5%)	2,24 (0,5%); 0,511–2(0
Тепловые нейтроны						
$^{31}P(n, \gamma)^{32}P$	—	190	0,00365	14,5 сут	1,7 (100)	Нет
Реакции						
$^{31}P(n, n')^{31}P$	12,4	См. рис. II.4	—	2,5 мин	β^- 3,5 (99,5%); e (0,5%)	2,24 (0,5%); 0,511–2(0
$^{31}P(n, 2n)^{30}P$	16,2	—	—	Стабилен	—	—

фосфорной кислоты, главным образом фосфорита и апатита, являющихся основным природным сырьем для получения фосфора и фосфорных минеральных удобрений [2] [4].

В промышленных месторождениях может содержаться от 2 до 15% фосфора (4,5 – 34% P_2O_5). В месторождениях фосфоритов и апатитов встречаются также повышенные содержания различных элементов (урана и тория, редких земель, фтора, железа, титана и др.).

Содержание урана в фосфоритах и апатитах связано с содержанием в них фосфора. Так, в породах [4] 2% в частности, показано, что повышенное содержание урана от 12 до 13% приходится в среднем на породы с содержанием P_2O_5 от 3,26 до 3,76%. По другим данным, содержание урана в фосфоритах может достигать 0,15—0,3% [11, 5, 11, 32] и даже 0,5—1% (0,5—1,5% [11]). Иногда в 2—3 раза больше, чем в породах, при содержании P_2O_5 25—30% [4]. Распространенность месторождений фосфоритов, апатитов или их сочетаний с

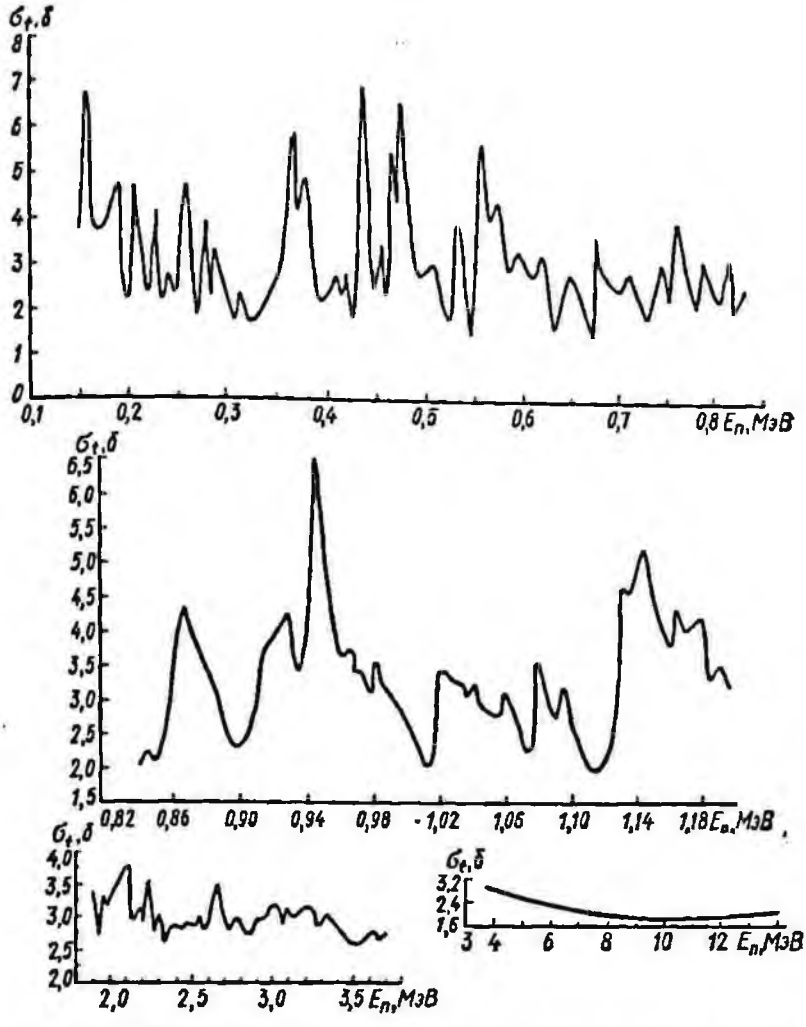


Рис. 11.1. Эффективные сечения ядер атомов фосфора в области промежуточных и быстрых нейтронов.

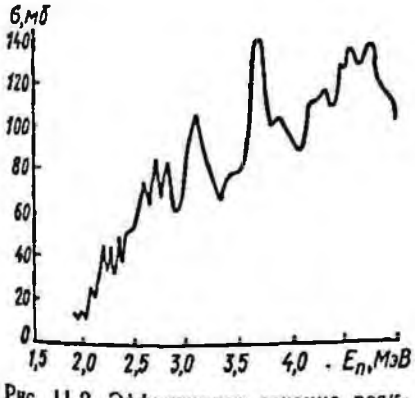


Рис. 11.2. Эффективное сечение реакции $^{31}P\ (n, p)^{31}Si$.

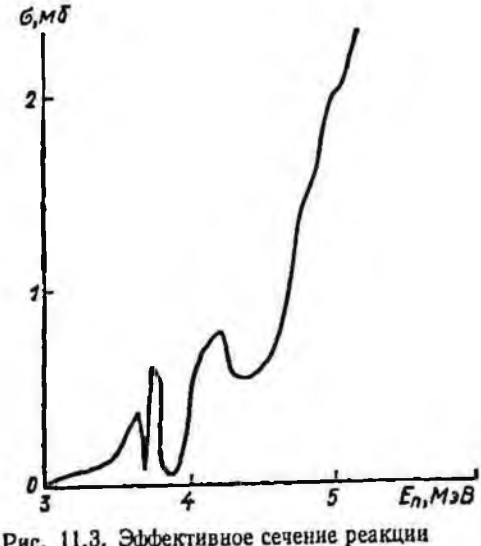


Рис. 11.3. Эффективное сечение реакции $^{31}P(n, \alpha)^{28}Al$.

радиоактивностью элементов уранового ряда. Обычно содержание тория в фосфоритах не превышает 0,001% и чаще соответствует 0,0001%. Повышенные концентрации радиоактивных элементов иногда наблюдаются и в апатитовых рудах. Для некоторых из них характерна корреляционная связь между фосфором и калием [3.24].

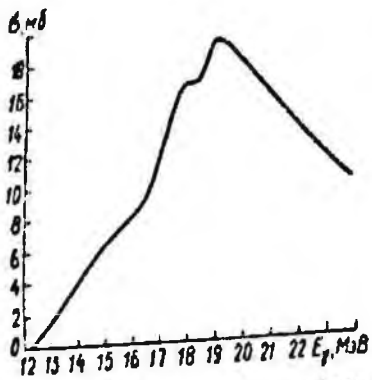


Рис. 11.4. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах атомов фосфора.

Природный фосфор состоит из одного стабильного изотопа с массой 31 (100%).

Ядра атомов фосфора вступают в различные ядерные реакции.

Полные массовые макроскопические нейтронные сечения для ядер фосфора приведены в приложении 2. В области промежуточных и быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 11.1 [3.35]). Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов в диапазоне 2,5—4,8 МэВ меняется от 0,7 до 0,23 б [3.35]. Возникающее при этом γ-излучение имеет энергию (МэВ): 3,505; 3,292; 3,133; 2,232; 2,149; 2,027; 1,265 и 1,060 [3.7].

Ядерные реакции, возникающие под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 11.1.

Эффективные сечения реакций (n, p) и (n, α) показаны на рис. 11.2 и 11.3 [3.35].

Массовые макроскопические сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов приведены в приложении 3, а характеристика излучения радиационного захвата — в приложении 4.

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах атомов фтора приведено на рис. 11.4 [3.35].

§ 2. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФОСФОРИТОВ

Для поисков фосфоритов в основном применяются радиометрические методы. Однако в последнее время все шире используют и нейтронные методы — НА и НГМ.

Применение радиометрических методов

Лабораторный анализ

О характере связи радиоактивности фосфоритов с содержанием в них фосфорного ангидрида можно судить по рис. 11.5 [3.16]. Используя такие зависимости, можно определять количественные содержания фосфора в минеральном сырье.

Точность химического анализа составляет 7% P_2O_5 [11.1]. Такую же точность дает и радиометрический метод анализа. При сопоставлении результатов опробования на P_2O_5 кернов и бороздовых проб вскрытых руд в тех же местах, откуда отбирался керн, было установлено расхождение до 20%. Это связано с неоднородностью фосфоритов.

Ю. М. Рудык [11.10, 11.11] для определения фосфорного ангидрида в минеральном сырье разработал методику анализа представительных проб массой 50—60 кг. Пробы засыпались в цилиндрические кассеты высотой 25 см и диаметром 30 см. Измерения велись со сцинтилляционным счетчиком NaI (Tl) 70 × 70 мм и ФЭУ-56. Дискриминация излучения осуществля-

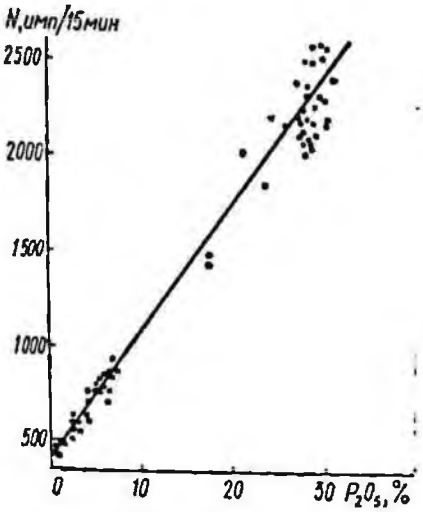


Рис. 11.5. Зависимость скорости счета γ-излучения уранового ряда от содержания в породах фосфорного ангидрида.

лась на уровне 1,6 МэВ. Датчик устанавливался во внутреннюю полость пробы диаметром 90 мм и глубиной 15 см. При $t = 5$ мин достигнута абсолютная погрешность измерений 0,9% P_2O_5 (для концентраций P_2O_5 не ниже 7%). Относительная погрешность измерений оценена в 5—10% P_2O_5, порог чувствительности — в 0,5—1% P_2O_5 [4.131].

Продукты обогащения массой 3 кг с концентрациями P_2O_5 27 и 5% определялись с относительными погрешностями 3 и 5—10% [11.11].

А. Н. Митрюшин [11.5] для анализа проб массой 3 кг использовал полевой γ-спектрометр СП-3М с кристаллом NaI(Tl) 70 × 70 мм. При t = = 15 мин относительная погрешность измерений была оценена в 3%. См. также [11.36].

На ленте транспортера и в пульпе содержания P_2O_5 можно определять со среднеквадратичными погрешностями соответственно 0,8 и 0,7% [3.24].

Полевая радиометрическая съемка

Вмещающими породами фосфоритов являются пески, глины, песчано-глинистые породы, мергелистые породы, известковистые песчаники, песчаный мел, известняки, мел и доломиты. Кроме глин, все эти породы обладают низкой радиоактивностью, что благоприятствует поискам и разведке фосфоритов с помощью различных видов γ-съемки и эманационной съемки.

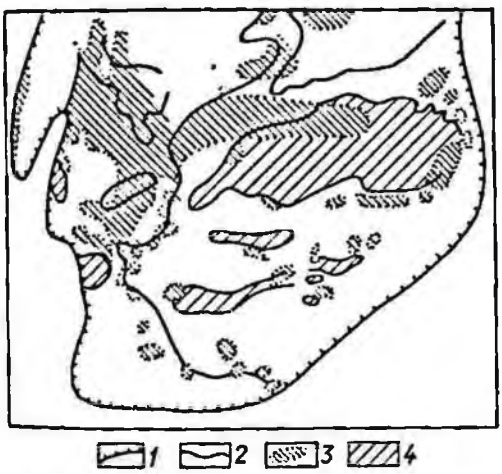


Рис. 11.6. Результаты применения аэрогаммасъемки на одном из фосфоритовых месторождений:

1 — область распределения древних осадочно-метаморфических толщ, *2* — граница синийских отложений (отражает положение фосфатоносного горизонта) *3* — γ-поля мощностью 9—13 мкР/ч, *4* — то же выше 8 мкР/ч.

Особенно эффективно применение γ-методов при поисках месторождений фосфоритов, образующихся в процессе выветривания. Так, γ-методом удалось выявить остаточное фосфоритовое месторождение, образовавшееся в результате выветривания фосфоритизированных известняков артинского яруса [11.31]. При этом землистые фосфориты, визуально не отличавшиеся от землисто-бурых суглинков, уверенно фиксируются γ-съемкой.

В работе [11.6] приводятся результаты поисков и разведки оруденений фосфоритов, связанных с карбонатно-фосфатными брекчиями и приуроченных к контакту известняков. Эта зона контакта четко фиксировалась γ-съемкой и эманационной съемкой под насосами мощностью 1—2,5 м.

При наземных измерениях фосфориты (6—40 мкР/ч) резко выделяются на фоне осадочных пород (4—5 мкР/ч) [11.9, 11.14, 11.16]. В отдельных

случаях мощность доз над фосфоритами достигает 20—80 мкР/ч, а иногда и 180 мкР/ч. Аэросъемкой фиксировались аномалии в 6—15 мкР/ч.

В некоторых районах фосфориты фиксировались слабыми приращениями γ-полей (2—3 мкР/ч) по сравнению с вмещающими породами [11.9, 11.13].

Все это указывает на необходимость особого подхода к поискам и разведке фосфоритов в каждом отдельном случае.

Пример применения аэрогамма-съемки для поисков фосфоритов приведен на рис. 11.6 [11.13]. Повышенное γ-поле в общих чертах отражает положение слабофосфатных пород с содержанием 1—5% P_2O_5. Для высококачественных фосфоритов характерны локальные γ-аномалии. Об этом, в частности, можно судить по результатам пешеходной γ-съемки (рис. 11.7 [11.13]). Видна четкая корреляция контуров содержаний фосфора и урана. Концентрациям 15—25% P_2O_5 отвечают γ-аномалии в 50—100 мкР/ч.

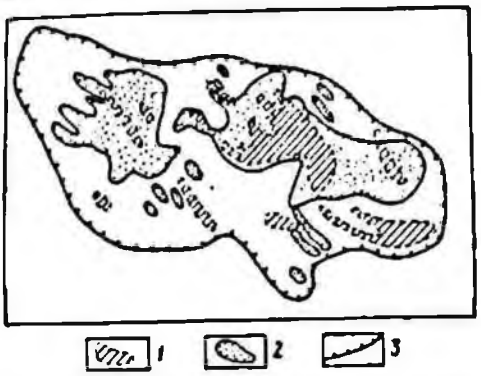


Рис. 11.7. Соотношение содержаний урана и фосфора во вторичных фосфоритах:

1 — содержание урана выше 0,005%, *2* — содержание фосфорного ангидрида выше 10%, *3* — контур карста.

Примеры применения γ-съемки для поисков фосфоритов рассматриваются в работах [11.9, 11.11, 11.17, 11.19, 11.20, 11.24, 11.25].

Фосфоритовые залежи фиксируются также по повышенным значениям концентрации радона. Так, В. П. Сучков [11.17] показал, что над участками фосфоритов, выявленных γ-съемкой по мощностям доз 10—40 мкР/ч и перекрытых наносами, наблюдаются повышенные концентрации радона до 0,04—0,20 $с^{-1} \cdot м^{-3}$, а в отдельных точках — до 0,26—0,30 $с^{-1} \cdot м^{-3}$.

На некоторых месторождениях фосфоритов наблюдается вынос радия. Равновесие между ураном и радием нарушается. В итоге γ-аномалии над такими месторождениями вообще не фиксируются [11.9].

Ю. М. Рудык [11.10, 11.11] применял радиометрический метод для опробования стенок горных выработок. Предварительно выравнивалась площадка размером 50×50 см. Из-за неравномерности руд и неровностей изучаемой поверхности разброс точек на градуировочном графике был более значительный, чем при лабораторных измерениях (см. рис. 11.5). Время измерений составляло 5 мин. Для интервала содержаний P_2O_5 6—12% среднеквадратичная погрешность оценена в 0,9%.

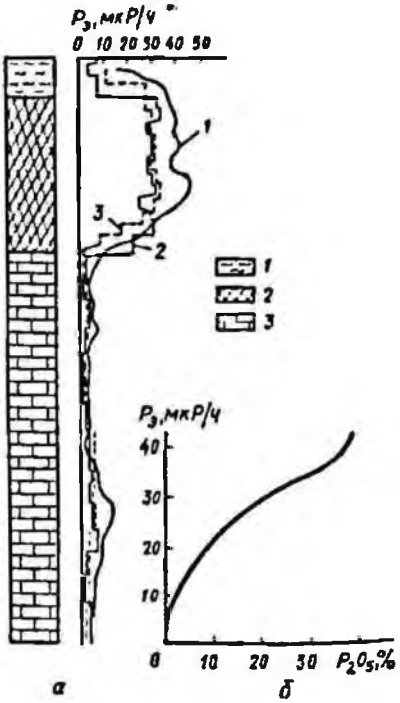


Рис. 11.8. Результаты изучения разреза скважины месторождения фосфоритов (*а*) и градуировочная кривая (*б*):

1 — наносы, *2* — фосфориты, *3* — известняки; кривые: *1* — ГК, *2* — содержания P_2O_5 по химическому анализу керна, *3* — то же по ГК.

Измерения в шпурах и скважинах

γ-Методы весьма эффективны при изучении шпуров и скважин. Здесь прибор непосредственно контактирует с породой.

Поэтому по результатам измерений можно получить количественную информацию.

При измерении излучения с энергией $E_\gamma \geqslant 1{,}6$ МэВ по замерам в шпурах концентрации фосфорного ангидрида можно определять в течение 5 мин с точностью, не уступающей химическому анализу [11.10, 11.11].

Результаты применения ГК на одном из месторождений фосфоритов показаны на рис. 11.8 [11.31]. Из него видно, что данные ГК удовлетворительно согласуются с данными химического анализа кернов.

Для изучения неглубоких скважин (~ 10—20 м) А. Н. Митрюшин [11.5] приспособил переносной γ-спектрометр СП-3М. Концентрации фосфорного ангидрида от 10% при этом определялись с относительной погрешностью 5%.

Б. В. Беленький и др. [3.16] показали, что при измерениях с прибором СГС-1 в случае дискриминации излучения с энергией 1,6 МэВ фосфор можно определять с порогом чувствительности 0,2% или 0,5% P_2O_5. Относительная погрешность измерений равна 5—10%.

Применение ГК для выявления фосфоритов в разрезах скважин рассматривается в работах [4.16], 11.27, 11.36].

Годовой эффект от внедрения ГК для поисков и разведки фосфоритов дает экономию около 300 000 руб. [11.7].

Применение радиоизотопных методов

Лабораторные методы анализа

Для определения фосфора в фосфоритах применяют спектрометрическую методику НГМ. При захвате ядром фосфора тепловых нейтронов возникают γ-кванты радиационного захвата с энергией (МэВ): 6,785; 5,705; 4,671 и др. Сечение образования этих γ-квантов не очень велико (см. приложение 4), поэтому для анализа проб по НГМ необходимо использовать представительные пробы, аналогичные применяемым в анализе ГМ. Условия измерений при этом приближаются к условиям измерения в шпурах и скважинах. При регистрации захватного γ-излучения фосфоритов было установлено [3.9], что в его спектре наиболее интенсивно проявляются линии с энергией примерно 5,8 и 6,8 МэВ. Богатые руды наиболее четко выделяются в области 5,6—5,8 МэВ, а бедные — в области 5,4—6,4 МэВ.

НГМ можно применять для определения содержания в рудах алюминия, кремния, кальция и железа. Возможности этого метода при анализе проб массой 1 и 6 кг рассмотрены в соответствующих параграфах гл. 3.

Для определения алюминия и кремния чаще всего применяют метод НА (см. гл. 3). Иногда при этом бывает достаточно определять суммарные концентрации глинозема и кремнезема. Так, в работе [4.13] для таких исследований использовались пробы массой 1,5 кг, источник Po + Be (выход $1{,}7 \cdot 10^7$ нейтр/с) и прибор СП-3М. Для активации пробы устанавливаются в борный экран. Отдельно концентрации кремнезема в количестве 60—80% на этой установке можно определять с абсолютной среднеквадратичной погрешностью 0,2%.

Высокие концентрации кремнезема характерны для фосфоритов Кингисепского месторождения. В нерастворимом остатке содержания SiO_2 достигали 98—99%. Остальная часть остатка состояла в основном из глинозема; Fe_2O_3 в нем было очень мало. Для определения окиси магния в этом типе руд использовалась [4.13] корреляционная связь

$$p(\mathrm{MgO}) = a - bp_{(P_2O_5)} - cp_{(SiO_2+Al_2O_3)},$$

где a, b и c — константы; $p_{(P_2O_5)}$ — концентрация P_2O_5, определяемая по СГМ; $p_{(SiO_2+Al_2O_3)}$ — концентрация кремнезема и глинозема, определяемая по НА.

Концентрации MgO в 2% по этой методике определялись с абсолютной погрешностью 0,3%.

В. А. Волох [11.5] разработал комплексную методику определения в пробах фосфора по СГМ, железа по СНГМ и алюминия по СНА. Для измерений по СГМ и СНА использовался сцинтилляционный датчик с кристаллом NaI (Tl) 150 × 150 мм и анализатор АИ-100. Проба массой 1 кг засыпалась в кассету диаметром 160 мм и высотой 50 мм и устанавливалась на детектор. Измерение велось в течение 10 мин в диапазоне энергий 1,6—3 МэВ. Полученный результат использовался для определения фосфорного ангидрида и одновременно служил фоном для определений глинозема по СНА. С этой целью проба помещалась в активатор с источником Po + B (выход 1,25 × × 10^6 нейтр/с) и облучалась в течение 10 мин. В это время с помощью второго датчика NaI (Tl) 70 × 70 мм измерялось γ-излучение радиационного захвата нейтронов ядрами атомов железа с энергией 7,76 МэВ. Спектрометр настраивался на область энергий 6,5—9 МэВ. Затем проба переносилась на первый датчик и через 30 с после облучения в течение 5 мин измерялась наведенная активность.

Общее время анализа по СГМ, СНГМ и СНА 30 мин. Для градуировки прибора по СНГМ и СНА специально приготавливались пробы: кварцевый песок с опилками железа (для определений Fe_2O_3) и кварцевый песок с опилками алюминия (для определения Al_2O_3). Порог чувствительности СНГМ к железу оценен в 0,5% Fe_2O_3, порог чувствительности СНА к алюминию — в 0,1% Al_2O_3. Абсолютные погрешности определения железа оценены в 0,7% Fe_2O_3, алюминия — в 0,5% Al_2O_3. В то время как в анализируемых пробах фосфоритов содержание глинозема составляло 6—8%.

Концентрации кальция в пробах массой 1 кг можно определять по СНГМ с порогом чувствительности 2—5% при измерениях с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм и источником (выход $n \cdot 10^6$ нейтр/с). Излучение кальция измеряется в диапазоне энергии 5,2—6,7 МэВ (см. гл. 3, § 7).

В. И. Белов и *Г. Ч. Витоженц* [11.19] для определения фосфора и фтора в фосфатных рудах использовали метод ГА с применением бетатрона на 30 мэВ. Электроны ускорялись до 15,6 МэВ при среднем $I = 0{,}07$ мкА. Пробы массой 250 г облучались в течение 20 мин, $t_n = 1$—30 мин, $t = 5$ мин. Данные об активирующихся изотопах см. в табл. 9.2 и 11.1. Наведенная активность измерялась с помощью сцинтилляционной γ-спектрометрии с применением кристалла NaI (Tl) 80 × 50 мм и ФЭУ-24. Порог чувствительности к фосфору оценен в 0,1%, к фтору — в 0,025%. Рассматриваемая методика ГА дает возможность одновременно определять в фосфатных рудах также калий и кремний. Анализ одной пробы на все четыре элемента занимает 30—40 мин.

Изучение разрезов скважин

Прямым методом определения фосфора в фосфоритах является СНГК. Для изучения бедных руд захватное излучение фосфора регистрируют в диапазоне энергий 5,4—6,4 МэВ, а богатых — 5,6—5,8 МэВ. Порог чувствительности СНГК к фосфору оценен в 3% P_2O_5.

При этом может мешать кальций, при бомбардировке ядер которого образуется γ-излучение радиационного захвата с энергией 6,4 МэВ, а в кристалле NaI (Tl) также и с энергией 6,4—1 = 5,4 МэВ. При содержаниях выше 3—5% фосфорного ангидрида влиянием кальция можно пренебречь [3.9]. Определять кальций в породах при этом можно по СНАК с порогом чувствительности 0,5—1% CaO (см. гл. 3, § 7).

На месторождении Коксу в бассейне Каратау метод СНГК применялся для определения железа в фосфоритах [11.2]. Измерения велись прибором СГС-1, регистрировалось излучение с $E_\gamma \geqslant 6{,}1$ МэВ. При этом в породах были зафиксированы концентрации железа от десятых долей до единиц процентов. Фосфориты отбивались по пониженным показаниям СНГК в

сравнении с вмещающими породами. Об определении железа в породах см. гл. 3, § 8; гл. 16. Содержания алюминия и кремния в породах при этом можно определять по методике НАК (см. гл. 3, § 4 и 5).

Так как в фосфоритах содержится от 0,1 до 1% фтора, коррелирующегося с фосфором, метод НАК может быть использован для определения фосфора по фтору. На эту связь впервые обратил внимание И. П. Кошелев и др. [11.4]. Об определении фтора в породах по НАК см. гл. 9.

Уравнения корреляционных связей между фосфором и фтором для различных фосфоритовых месторождений приведены в работе Р. Д. Беленко [9.18].

Результаты определения фосфора и ряда породообразующих элементов по НАК в фосфоритах приведены на рис. 3.28. Содержание фосфора по фтору при этом определяли с порогом чувствительности 2—3% P_2O_5, кальция — 0,5—0,8% CaO, алюминия — 0,2—0,5% Al_2O_3, кремния — 4—6% SiO_2 при непрерывном каротаже и 0,4—1,0% SiO_2 при точечных замерах.

Рассмотренный метод НА может применяться для определения фосфора в пробах и на плоской поверхности пород.

В последнее время для изучения фосфоритовых руд стали использовать метод ИННК. Наличие в фосфоритах редкоземельных элементов позволяет выявлять фосфориты по ИННК [3.24].

§ 3. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ АПАТИТОВ

Применение радиометрических методов

Возможности радиометрических методов при поисках апатитов значительно ниже, чем при поисках фосфоритов. Повышенные концентрации радиоактивных элементов на апатитовых месторождениях встречаются редко. Апатиты, связанные с карбонатитами, могут выделяться в виде аномалий, в среднем равных 30—60 мкР/ч. Фон окружающих пород при этом достигает 10—20 мкР/ч. Карбонатиты же могут иметь довольно высокую радиоактивность ~ 50 мкР/ч [11.9]. Мощность доз на отдельных участках достигает 100—200 мкР/ч, а иногда и 1200—1500 мкР/ч. Для выявления таких месторождений можно использовать воздушную и наземную γ-съемки. Эманационной съемкой при этом фиксируются аномалии в 0,07—0,74 $с^{-1} \cdot м^{-3}$ и реже до 4,5 $с^{-1} \cdot м^{-3}$ при фоне 0,019—0,037 $с^{-1} \cdot м^{-3}$. Природа аномалий радоновая и ториевая. Это указывает на урановую и ториевую радиоактивность апатитов рассматриваемого типа.

Повышенная радиоактивность характерна для апатитов (20—25 мкР/ч), образовавшихся в результате метаморфизма пластовых фосфоритов [11.9]. Радиоактивность окружающих пород равна 16,5 мкР/ч. В скважинах при этом против апатитов фиксировались мощности доз 45—55 мкР/ч при фоне вмещающих пород 10—15 мкР/ч.

Для этих двух типов месторождений апатитов радиометрические методы могут применяться на этапах поисков и разведки руд.

Гидротермальные месторождения апатитов, приуроченные к зонам тектонических нарушений, также могут быть обнаружены радиометрическими методами (γ-съемкой и эманационной съемкой). Месторождения апатитов, связанные с нефелиновыми сиенитами, четко фиксируются по повышенным значениям γ-полей с воздушной и наземной γ-съемками. Каротаж можно использовать для литологического расчленения пород. Для апатит-нефелиновых пород при этом характерны мощности доз 20—25 мкР/ч. Вмещающим породам соответствуют мощности доз 10—40 мкР/ч, а зонам шпреуштейнизации в рудном теле — 440 мкР/ч. Зоны перехода от богатых руд к бедным также могут фиксироваться по аномалиям в 30—50 мкР/ч [11.9]. Ю. С. Старцев и др. [3.24] показали, что в рассматриваемом типе руд существует корре-

[illegible] между содержаниями фтора и калия, которая может быть [illegible] в основу количественных определений фтора.

Месторождения апатитов, связанные с ожелезненными и ультраосновными породами, обычно (благоприятствуют методами грави-, магнито- и электроразведки.

Применение радиоизотопных методов

Апатитовые руды отличаются весьма сложным составом. Наряду с породообразующими элементами (кислородом, кремнием, алюминием, кальцием, железом, калием и др.) в них содержатся редкие земли, титан, стронций и другие полезные компоненты. Такой состав, в частности, характерен для апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова.

Применение СНГК для определения фосфора в этом типе руд не дало положительных результатов [3.9].

Наличие в решетке фторапатита до 3% фтора позволяет для его поисков использовать нейтронный активационный метод, основанный на активации фтора (см. гл. 9). Этот метод применяется при полевой съемке и изучении разрезов скважин.

Лабораторный рентгенорадиометрический анализ

Для определения содержания фосфора в апатитовых рудах используют корреляционную связь фосфора с редкоземельными элементами, которые изоморфно замещают в апатите кальций (на 80%). Фтор может содержаться и в других минералах, концентрация которых в руде может значительно меняться. Кальций при этом чаще всего заменяют лантан и церий. На их долю может приходиться не менее 70%, а на долю церия — не менее 45% общего количества редкоземельных элементов. Кроме того, фосфор связан и с кальцием.

Для определения фосфора использовались зависимости $p\,(\mathrm{P}) = f\,|p\,(\mathrm{La} + \mathrm{Ce})|$; $p\,(\mathrm{P}) = f\,|p\,(\mathrm{Ce})|$ и $p\,(\mathrm{P}) = f\,|p\,(\mathrm{Ca})|$. Определение лантана, церия и кальция велось по РРМ. Анализатором излучения служил прибор «Минерал-3». Возбуждали редкоземельные элементы с помощью излучения ^{241}Am ($T_{1/2} = 458$ лет, $E_\gamma = 59{,}6$ (40%) и др.). Для выделения характеристического излучения лантана ($K_{\alpha 1} = 33{,}44$ кэВ) и церия ($K_{\alpha 1} = 34{,}72$ кэВ) использовали фильтры из цезия ($U_K = 36$ кэВ) и йода ($U_K = 33$ кэВ). Измеряемые разности скоростей счета нормировали к замеру с цезиевым фильтром.

Содержания церия определяли с помощью ксенонового пропорционального счетчика СРПО-12 и анализатора БРА-6. Мешающее излучение бария (32,19 кэВ) и лантана (33,44 кэВ) не возбуждало ксенон ($U_K = 34{,}58$ кэВ). Для подавления мягкого излучения от породообразующих элементов использовались алюминиевые фольги, которые устанавливались перед окном счетчика.

Возбуждение кальция ($U_K = 4{,}04$ кэВ) осуществлялось излучением ^{55}Fe (6,4 кэВ). Характеристическое излучение кальция $K_{\alpha 1} = 3{,}69$ кэВ регистрировалось аргоновым проточным пропорциональным счетчиком СРПП-22. Мешающее излучение титана отфильтровывали кальциевым фильтром, установленным перед окном счетчика. Результаты измерений P_2O_5 по РРМ приведены на рис. 11.9 [11.3]. Пробы измельчались до 3 мм. Сопоставление с химическим анализом показывает, что наиболее явная корреляция существует между фосфором и кальцием. Среднеквадратичные погрешности для РРМ равны 0,93% P_2O_5, для химического анализа — 0,72% P_2O_5. При использовании связи $p\,(P_2O_5) = f\,|p\,(\mathrm{La} + \mathrm{Ce})|$ получены погрешности 1,72% P_2O_5, а при использовании связи $p\,(P_2O_5) = f\,|p\,(\mathrm{Ce})|$ — 2,5% P_2O_5. При измерениях химическим методом с использованием связей $p\,(P_2O_5) = f\,|p\,(\mathrm{TR})|$ и $p\,(P_2O_5) = f\,|p\,(\mathrm{F})|$ соответственно получены сред-

неквадратичные погрешности 2,59 и 3,21% P_2O_5. Это и дало возможность использовать РРМ [11.3] для определения фосфора по его корреляционной связи с Ca и La + Ce.

Корреляционная связь $p\ (P_2O_5) = f\ [p\ (Ca)]$ использовалась также для определения фосфора в стенках горных выработок на апатитовых месторождениях. Породы облучались цирконий-тритиевым источником. Результаты определения фосфора получились удовлетворительными [11.29].

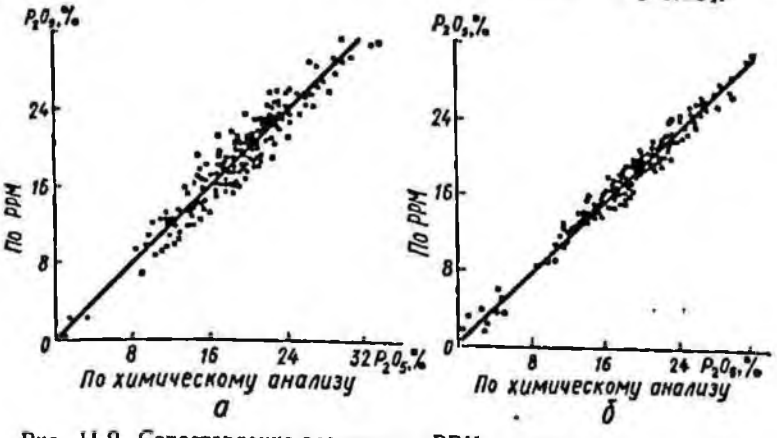


Рис. 11.9. Сопоставление результатов РРМ с химическим анализом при использовании зависимостей $p\ (P_2O_5)$ с p (La + Ce) (*а*) и с p (Ca) (*б*).

В некоторых типах апатитовых руд концентрации кальция и фосфора не коррелируются [3.27]. В этом случае содержание фосфора в рудах может быть определено только по возбуждению его атомов. Для возбуждения атомов фосфора, а также алюминия и кремния использовались α-излучатели ^{210}Po и ^{238}Pu. Регистрация характеристического излучения фосфора $K_{\alpha 1} = 2{,}01$ кэВ, кремния $K_{\alpha 1} = 1{,}74$ кэВ и алюминия $K_{\alpha 1} = 1{,}49$ кэВ осуществлялась с помощью пропорционального аргонового счетчика СРМ-5. При двухминутных измерениях порог чувствительности был оценен в 0,3% P_2O_5; 0,3% SiO_2; 0,5% Al_2O_3. Для определения в рудах кальция применялся аргоновый пропорциональный счетчик СИ-6Р. Кальций по этой методике определялся с порогом чувствительности 0,2% CaO [3.27].

Для опробования кольских апатитовых руд, содержащих редкие земли, титан и железо, использовалась комплексная методика РРМ, ГГМ, ММВ [11.35]. По РРМ определялось содержание редкоземельных элементов с абсолютной погрешностью 0,025—0,050%. Магнитный метод ММВ использовался для оценки содержания титаномагнетита с абсолютной погрешностью 0,5—1,0%. Эквивалентное содержание фосфорного ангидрида (P_2O_5) определялось по ГГМ с абсолютной погрешностью 1,3%.

Рассмотренный комплекс, по мнению Г. Я. Островской [11.33], может быть применен и для обследования стенок горных выработок, а возможно, и скважин.

Полевая нейтронно-активационная съемка

Метод НА по фтору вполне может быть использован для поисков апатитов. А. Н. Горбачев и др. [4.131], в частности, показали это на примере Ошурковского апатитового месторождения в Западном Забайкалье. Методика определения фтора в породах описана в гл. 9, § 4. Измерения проводились на спектрометре СП-3 при дискриминации излучения с энергией 3 МэВ и вычитании фона из получаемых результатов. Источник нейтронов имел выход $1{,}9 \cdot 10^7$ нейтр/с. Полученные результаты приведены на рис. 11.10. Методом НА апатитовые руды четко фиксируются по приращениям скоростей счета излучения ΔN. Кроме того, этот вид съемки позволяет выявлять

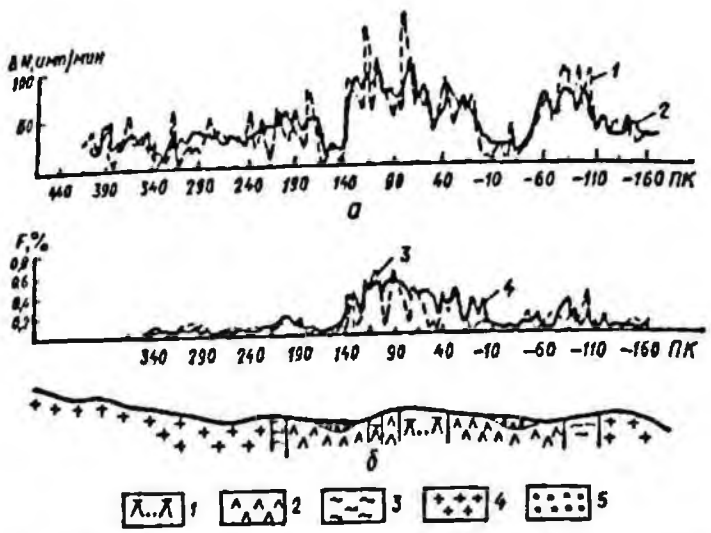


Рис. 11.10. Сопоставление данных метода НА (*а*) и литологической съемки (*б*):

1 — апатитоносные диориты с содержанием P_2O_5 выше 3,5% (балансовые руды). *2* — то же с содержанием P_2O_5 менее 3,5% (забалансовые руды). *3* — гибридные породы. *4* — граниты. *5* — аллювиальные отложения; *кривые*: *1* — НА при шаге 50 м, *2* — НА при шаге 10 м, *3* — содержания фтора в пробах по литохимической съемке при шаге 50 м, *4* — то же при шаге 10 м.

породы начиная с забалансовых содержаний P_2O_5. Указанные оруденения апатитов могут быть выявлены методом автомобильной нейтронно-активационной съемки. В Казахском филиале ВИРГа разработана методика определения P_2O_5 по НА на ленте транспортера и в транспортировочных емкостях [3.24].

Нейтронно-активационный каротаж

Этот метод применительно к определению фосфора в апатитах по активации фтора впервые применили Н. П. Кошелев и др. [3.24, 11.4, 11.15, 11.34]. Для апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова корреляционную связь между фосфором и фтором можно выразить в виде [9.18] $p(P_2O_5) = -14{,}7 \cdot p(F_2) + 2{,}09$. Коэффициент корреляции $r = 0{,}95$, объем выборки $n = 394$. Условия измерения: глубинный прибор диаметром 59 мм, оборудованный двумя сцинтилляционными счетчиками с кристаллом NaI (Tl) 30 × 70 мм и ФЭУ-16; источник с выходом $1{,}5 \cdot 10^7$ нейтр/с, излучение ^{16}N с дискриминацией γ-квантов на уровне 3,4 МэВ, $l = 1{,}9$ м, $v = 640$ м/ч, $\tau = 2$ с [3. 24, 11.2].

Результаты определения фосфора по НАК в комплексе с другими методами показаны на рис. 11.11 [3.24]. Исследовались скважины с диаметром 59 мм. Увеличение d_c от 59 до 86 мм приводило к уменьшению скорости счета излучения на 30% [11.15]. Поэтому НАК необходимо сочетать с кавернометрией и вводить поправки на изменения диаметра скважин. Метод НАК позволяет определять содержания фосфора в породах и оценивать мощность рудных залежей. На рассматриваемом месторождении балансовыми считают руды с содержанием 6% P_2O_5. Результаты сопоставления данных НАК и химических анализов кернов для рудных интервалов мощностью 7 м показали, что для диапазона 6—32% P_2O_5 среднеквадратичное расхождение равно 4,3%. Для забалансовых руд (менее 6% P_2O_5) это расхождение равно 24%. Порог чувствительности НАК к фосфору оценивается в 2—3% P_2O_5 [11.4]. Апатит-нефелиновые руды являются сырьем на алюминий, поэтому метод НАК с полоний-борным источником (выход 10^7 нейтр/с) использовался для определения этого элемента. Для диапазона концентраций 10—22% Al_2O_3 среднеквадратичное расхождение составило 1,2% Al_2O_3. По данным

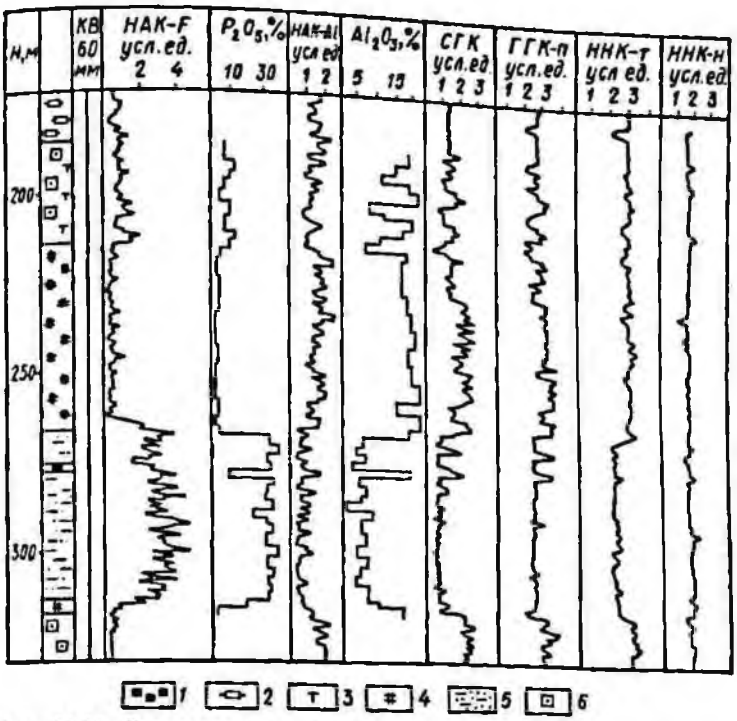


Рис. II.11. Результаты изучения разреза скважин апатит-нефелинового месторождения по комплексу методов ядерного каротажа и кавернометрии:

1 — уртит среднезернистый, *2* — трахитоидный уртит, *3* — сфен-апатитовая руда, *4* — пегматоидный уртит, *5* — апатит-нефелиновая руда пятнистая, *6* — полевошпатовый уртит.

НАК с полоний-бериллиевым источником вычислялся кремниевый модуль пород.

Метод СГК по калию используется для выявления нефелинов на фоне калиевых полевых шпатов, а также для выявления фосфоритоносных пород, в которых между фосфором и калием существует корреляционная связь. Помимо этого СГК и НАК по изотопу ^{24}Na, образующемуся при захвате тепловых нейтронов натрием, могут использоваться для определения отношения окислов $p\,(Na_2O)/p\,(K_2O)$. Эта величина необходима для оценки степени окисления апатит-нефелиновых руд.

Плотность апатит-нефелиновых руд меняется в пределах 2,91—3,16 г/см^3 и в среднем равна 3,05 г/см^3. Плотность большинства вмещающих пород (90% случаев) 2,64 г/см^3. Это дает возможность применять ГГК-п для выявления рудных тел в разрезе скважин.

Повышенные концентрации нейтронно-поглощающих элементов в апатит-нефелиновых рудах позволяют использовать ННК-т для выявления руд в разрезах скважин. Методом ННК-н можно разделять породы по содержанию в них водорода.

§ 4. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕРЫ

Краткие сведения об ископаемой сере

Ядерные свойства серы рассмотрены в гл. 4, § 1. Среднее содержание серы в земной коре по массе 0,047%, а в главнейших типах пород может меняться от 0,04 до 0,3%. В природе она встречается как в свободном состоянии, так и в соединениях (сульфидах, сульфатах и т. д.). Среди сульфидов наиболее распространены пирит, сфалерит, галенит и др., а среди сульфа-

тов — ангидрит, гипс, мирабилит, эпсомит и др. Сера содержится в ископаемых углях (~1—10%), нефти (0,01—5%) и т. д. В горных породах ее содержание меняется в довольно широких пределах.

Промышленными источниками серы являются самородная сера и пирит. Самородная сера часто химически чистая, но иногда содержит примеси мышьяка, селена и теллура. На разрабатываемых месторождениях должно содержаться не меньше 6—10% серы [5.9, 11.12]. В богатых рудах содержание серы превышает 25%, в средних оно колеблется от 10 до 25%.

Основные месторождения самородной серы имеют осадочное или вулканогенное происхождение. Главными из них являются осадочные, на долю которых приходится около 90% запасов серы.

Лабораторные методы анализа

А. Л. Якубович и др. [3.51] для определения серы в пробах использовали РРМ с источником ^{55}Fe активностью $7{,}4 \cdot 10^{10}$ $с^{-1}$ и полупроводниковым кремний-литиевым детектором площадью 25 мм² и толщиной чувствительного слоя 3 мм. При измерении возбуждаемого характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения достигнут порог чувствительности к сере 0,04%. Такое же значение и среднеквадратичной погрешности. См. [11.21, 12.27].

М. Г. Крутиковым и др. [3.16, 9.11] для определения серы разработана методика СНГМ. При измерениях с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм проб массой 6 кг получен порог чувствительности к сере 0,2—1%, зависящий от содержания в пробах кальция (так как определялась сера, содержащаяся в карбонатном минеральном сырье). Для серы при этом характерно γ-излучение радиационного захвата в диапазоне 4,4—5,4 МэВ, а для кальция — в диапазоне 5,4—6,4 МэВ. Рассеяние излучения кальция приводит к повышению интенсивности излучения в диапазоне 4,4—5,4 МэВ. Поэтому при замерах по СНГМ приходится определять и содержания кальция. Порог чувствительности СНГМ к нему при этом оценен в 1—5%. Относительная погрешность определения серы и кальция оценена в 5%. При измерениях с источником Po + Be (выход $5 \cdot 10^6$ нейтр/с) длительность анализа составляет 5—10 мин на одну пробу.

Кроме СНГМ для определения серы используют ББМ [11.23].

Изучение разрезов скважин

Для определения серы в карбонатных разрезах применялись радиоизотопные методы ГГК-п, ННК, СНГК, а также методы со скважинным нейтронным генератором (ИНАК).

М. П. Тиксиэр и Р. П. Алгер [12.45] для определения серы в известняках использовали комплекс методов ГГК-п, ННК и ультразвуковой каротаж (АК).

Сера по плотности ($\rho = 2{,}03$ г/см³) резко отличается от вмещающих образований: кальцита (2,71 г/см³), доломита (2,876 г/см³), кварцевого песчаника (2,648 г/см³), ангидрита (2,977 г/см³) и гипса (2,351 г/см³). Скорость распространения звука в сере в 2—2,5 раза выше скорости распространения звука во вмещающих породах.

Для известняка с полостями, заполненными серой, справедливы следующие соотношения:

$$\rho = m_S \rho_S + (1 - m_S)\,\rho_{изв}; \qquad (11.1)$$

$$\Delta t = m_S \Delta t_S + (1 - m_S)\,\Delta t_{изв}. \qquad (11.2)$$

Здесь ρ — объемная плотность; ρ_S и $\rho_{изв}$ — плотность серы и известняка; m_S — объем, заполненный серой; Δt — величина, обратная скорости распространения звука в породах; Δt_S и $\Delta t_{изв}$ — то же для серы и известняка.

Если полости в известняке полностью заполнены серой, то ее объемное

содержание может быть определено по ГГК-п или АК, поскольку ρ_S и $\rho_{изв}$ или Δt_S и $\Delta t_{изв}$ заранее известны.

В реальном же случае часть объема полостей занимает вода. Получается трехкомпонентная система. Уравнения (11.1) и (11.2) примут вид

$$\rho = m_п\rho_в + m_S\rho_S + (1 - m_в - m_S)\rho_{изв}; \quad (11.3)$$

$$\Delta t = m_в\Delta t_в + m_S\Delta t_S + (1 - m_в - m_S)\Delta t_{изв}. \quad (11.4)$$

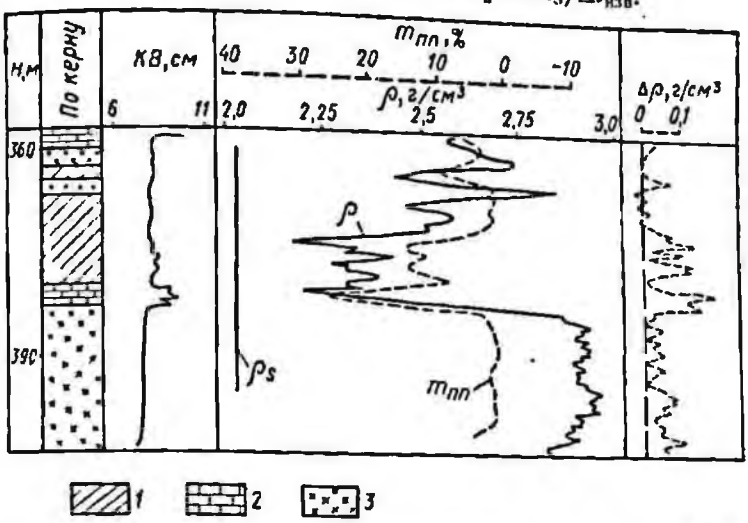


Рис. 11.12. Результаты сопоставления данных ГГК-п (ρ) и ННК ($m_{пл}$):
1 — известняк с самородной серой, 2 — известняк без серы, 3 — ангидрит.

Здесь $m_в$—объем, заполненный водой; $\rho_в$ — плотность воды; $\Delta t_в$ — параметр АК для воды. Для минерализованной воды $\rho_в > 1$, а $\Delta t_в$ становится меньше, чем в пресной [12.45]. Минерализация жидкости определяется по электрокаротажу.

Таким образом, по комплексу методов ГГК-п и АК можно определять m_S и $m_п$. ГГК-п для этих целей можно сочетать и с ННК.

Если принять по ГГК-п и АК $m_{изв} = 0$, то по ГГК-п $m_S = 0{,}4$, а по АК $m_S = 0{,}53$. Если в соотношения (11.3) и (11.4) вместо плотности подставить пористость, получим

$$m_{ГГК} = m_в \cdot 1{,}0 + m_S \cdot 0{,}4 + (1 - m_в - m_S) \cdot 0.$$

Отсюда

$$m_S = \frac{m_{ГГК} - m_в}{0{,}4}. \quad (11.5)$$

Аналогично для АК

$$m_S = \frac{m_{АК} - m_в}{0{,}53}. \quad (11.6)$$

Здесь $m_{ГГК}$ и $m_{АК}$ — фиктивные пористости, определенные по ГГК-п и АК.

Ф. Таяма и Х. Акава [12.44] отмечают, что $m_п$ лучше определять по ННК, т. е. для определения серы достаточно использовать методы ГГК-п и ННК или АК и ННК.

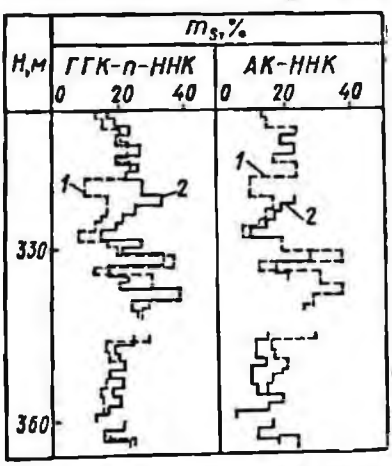


Рис. 11.13. Результаты сопоставления данных химического анализа керна (*1*) и ГГК-п— ННК и АК — ННК(2).

Результаты сопоставления данных ГГК-п и ННК приведены на рис. 11.12. Кривые ρ и $m_{пл}$ в области известняков совмещены. Чем больше серы содержится в известняке, тем сильнее расходятся кривые. Величина.

расхождения кривых служит мерой концентрации серы в известняках. В области ангидритов кривые ρ и $m_{пп}$ расходятся в противоположные стороны.

Данные определения серы по комплексу методов ГГК-п — ННК и АК — ННК показаны на рис. 11.13. Лучше всего данные химического ана-

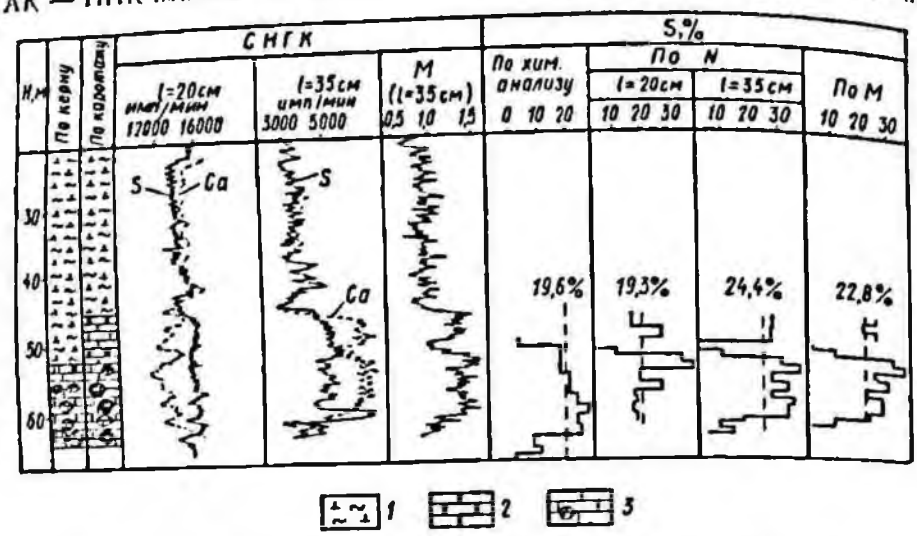


Рис. 11.14. Результаты применения СНГК для определения серы в карбонатном месторождении:
1 — глина мергелистая, 2 — известняк без серы, 3 — известняк с серой.

лиза керна и каротажа совпадают на интервалах с наибольшим выходом керна.

А. М. Блюменцевым и др. [11.29] для определения серы в карбонатных породах применялся комплекс методов ГГК-п, ННК-т и ГК. Относительная среднеквадратичная погрешность в оценке серы 4,6%.

При изучении более сложных разрезов (наличие глинистых пород и т. д.) для определения серы используют полный комплекс ГГК-п, ННК, АК и электрокаротаж (для определения минерализации подземных вод). Содержание серы в данном случае определяется по системе из четырех уравнений, для решения которой разработано специальное счетно-решающее устройство [12.45].

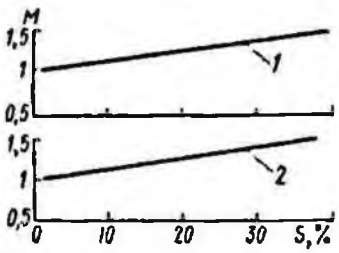


Рис. 11.15. Зависимость спектрального отношения от содержания серы при замерах на зондах 20 (*1*) и 35 см (*2*).

Метод СНГК для определения серы разрабатывался А. М. Блюменцевым и др. [3.23]. Для измерения γ-излучения они использовали двухканальный γ-спектрометр СГС-Л. Спектр серы измерялся в диапазоне энергий $\Delta E_{\gamma 1} = 4$—5 МэВ (N_1), а кальций — в диапазоне $\Delta E_{\gamma 2} = 5{,}1$—$6{,}7$ МэВ (N_2). Так как на показания СНГК оказывают влияние изменения параметров горных пород и скважины, авторы измеряли спектральное отношение $M = N_1/N_2$. Источник Po + Be имел выход $\sim 7 \cdot 10^6$ нейтр/с. Размер зонда 20 и 35 см. Результаты определения серы приведены на рис. 11.14. Показания N_1 и N_2, соответствующие пластам глин, выражались в идентичных единицах. Разность $N_1 - N_2$ при этом служила мерой для определения серы в породах. Кроме того, сера определялась по значению M. Наблюдается большое расхождение данных химического анализа и СНГК. Лучше всего согласуются средневзвешенные значения по всему рудному интервалу. Градуировочные кривые $M = f(S)$ приведены на рис. 11.15.

При выявлении серы в разрезах скважин по методу ННК [11.23] также

наблюдались существенные расхождения данных ННК и результатов химического анализа кернов.

А. И. Кедров [3.16, 4.59, 11.8] для выявления серы в карбонатах использовал методику ИНАК с нейтронным генератором. В основу определения серы по НАК была положена реакция активации кислорода ^{18}O $(n, p)^{18}N$. Наличие серы в породах приводило к занижению содержания кислорода в породах, что и служило мерой ее определения. Метод ИНАК позволял определять серу от бортовых содержаний и выше.

При изучении пород, залегающих выше уровня грунтовых вод, в незаполненных водой скважинах по недостатку кислорода выявляются также кавернозные и пористые породы. В этом случае ИНАК следует сочетать с ГГК-п.

ГЛАВА 12

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЛОГЕНОВ И СУЛЬФАТОВ КАЛИЕВОГО, НАТРИЕВОГО И МАГНИЕВОГО СОСТАВА

В данной главе рассматривается группа полезных ископаемых, относящихся к минеральным солям, образующим главным образом соединения хлора с калием, натрием и магнием. Последние три химических элемента являются породообразующими и рассмотрены в гл. 3.

§ 1. ХЛОР И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Хлор — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 17$, $A = 35{,}453$, $\beta_{Cl} = 0{,}4795$. $U_K = 2819$ эВ, $K_{al} = 2622$ эВ.

Среднее содержание хлора в земной коре по массе 0,017%. Содержания его в главнейших типах горных пород приведены в приложении 1.

Хлор в природе, как уже говорилось, встречается в соединении с натрием, магнием и калием. Важнейшим натриевым его соединением является

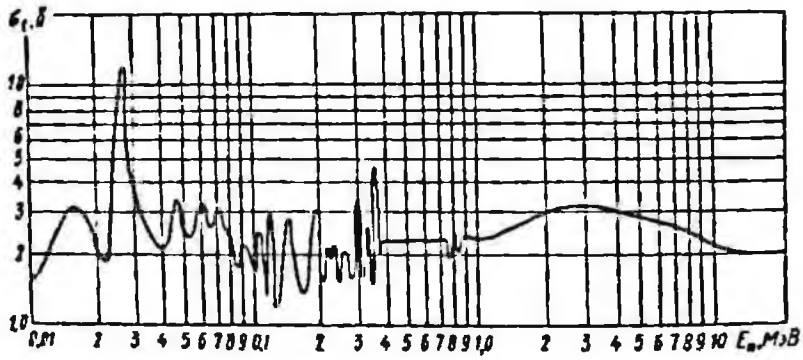


Рис. 12.1. Эффективное сечение ядер хлора в области промежуточных и быстрых нейтронов.

галит (поваренная или каменная соль), содержащий 60,66% хлора; среди калиевых и магниевых минералов можно назвать сильвин, карналлит, каинит, полигалит, алунит и др.

Поваренная соль — основной источник натрия и хлора. Она встречается в твердом состоянии, образуя огромные пласты. Главная масса соли находится в воде морей и океанов, где содержание ее составляет около 3,5% (1,4% натрия). Соль содержится в воде озер и многих источников, а также в пластовых водах нефтяных месторождений. В водах нефтяных месторождений содержание соли может достигать 300 г/л.

Минеральные соли, как правило, содержат пониженные концентрации урано-радия и тория. Калийные и натриевые соли, залегающие среди осадочных пород Старобинского месторождения Припятской впадины (БССР),

Таблица 12.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов хлора, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{35}Cl\ (n, p)^{35}S$	—0,63	120	0,00154	86,73 дня	0,167 (100)	Нет
$^{35}Cl\ (n, \alpha)^{32}P$	—0,97	110	0,00141	14,5 дней	1,707 (100)	»
$^{35}Cl\ (n, 2n)^{34m}Cl$	12,89	5,4	$6,93 \cdot 10^{-5}$	32,4 мин	β^+2,48 (13,5); 1,33 (13,5); 4,46 (46)	ИП 0,146 (46); 0,51; 4,1 (0,4); 3,32 (13); 2,14 (40,5); 1,17 (13,5)
$^{35}Cl(n, 2n)^{34}Cl$	12,89	7,3	$9,36 \cdot 10^{-5}$	1,588 с.	β^+4,47(100)	0,51 (200)
$^{37}Cl\ (n, p)^{37}S$	4,11	30	$1,25 \cdot 10^{-4}$	5,07 мин	4,7 (10); 1,6 (90)	3,09 (90)
$^{37}Cl\ (n, \alpha)^{34}P$	1,44	50	$2,08 \cdot 10^{-4}$	12,4 с	5,1 (75); 3,25 (25)	2,13 (25)
Тепловые нейтроны						
$^{35}Cl\ (n, \gamma)^{36}Cl$	—	30000	0,388	$3,08 \cdot 10^5$ лет	0,714(98,3); ε(1,7)	Нет
$^{35}Cl\ (n, p)^{35}S$	—	190	0,00246	86,73 дня	0,167 (100)	»
$^{35}Cl\ (n, \alpha)^{32}P$	—	0,05	$6,47 \cdot 10^{-7}$	14,5 дней	1,707 (100)	»
$^{37}Cl\ (n, \gamma)^{38}Cl$	—	5	$2 \cdot 10^{-5}$	0,74 с	Нет	ИП 0,166 (100)
$^{37}Cl\ (n, \gamma)^{38m}Cl$	—	0,56	$2,23 \cdot 10^{-6}$	37,12 мин	4,81 (53); 2,77 (16); 1,11 (31)	2,15 (47); 1,60 (31)
γ-Кванты						
$^{35}Cl\ (\gamma, n)^{34}Cl$	9,95	См. рис. 12.2	—	1,588 с	β^+4,47(100)	0,51 (200)
$^{37}Cl\ (\gamma, n)^{36}Cl$	9,5	То же	—	$3,08 \cdot 10^5$ лет	0,714 (98,3); ε(1,7)	Нет

Примечание: ИП — изотопный переход.

содержат в $5 \cdot 10^{-11}$% Ra и $3 \cdot 10^{-4}$% Th [12.6]. На других месторождениях отмечается $2 \cdot 10^{-4}$% Th и менее $3 \cdot 10^{-11}$% Ra.

Природный хлор состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 35 (75,4%) и 37 (24,6%).

Ядра атомов хлора вступают в ядерные реакции, важнейшие из которых возникают под действием нейтронов. Полные массовые макроскопические нейтронные сечения для ядер хлора приведены в приложении 2. В области промежуточных и быстрых нейтронов это сечение имеет несколько резонансов (рис. 12.1 [3.36]). Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов с энергией 2,5, 3,6 и 4,1 МэВ соответственно имеет значения 0,6; 0,96 и 0,9 б [3.7, 3.36]. При возбуждении быстрыми нейтронами ^{37}Cl возникают γ-кванты с энергией 3,1 МэВ, а при возбуждении ^{35}Cl — γ-кванты с энергией (МэВ): 3,163; 2,695; 2,645; 1,762; 1,475; 1,425 и 1,22 [3.7].

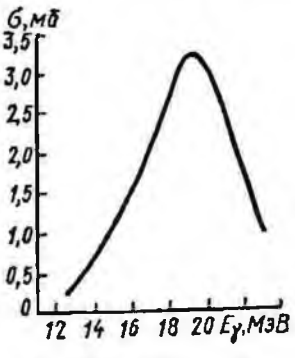


Рис. 12.2. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах хлора.

Ядерные реакции, возникающие под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 12.1. Эффективное сечение реакции $^{35}Cl\ (n, \alpha)^{32}P$ для нейтронов с энергией 3,0; 3,5 и 4,0 МэВ равны соответственно 12; 32 и 64 мб [3.35]. Массовые макроскопические сечения захвата и рассеяния тепловых нейтронов на ядрах хлора приводятся в приложении 3, а сечения радиационного захвата нейтронов и возникающее при этом излучение — в приложении 4.

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах хлора приведено на рис. 12.2 [3.36].

§ 2. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ХЛОРИДОВ И СУЛЬФАТОВ КАЛИЯ

Как уже говорилось, в природном калии содержится радиоактивный изотоп — ^{40}K, излучающий β-частицы (E_β = 1,33 МэВ) и γ-кванты (E_γ = = 1,46 МэВ). Поэтому для поисков и разведки хлоридов и сульфатов калия применяются прежде всего радиометрические методы. Для определения в рассматриваемом минеральном сырье других химических элементов в последнее время все шире применяются различные радиоизотопные методы.

Применение радиометрических методов

Лабораторный анализ

Впервые радиометрический метод для определения калия в растворах был применен в 1943 г. Р. Барнесом и Д. Салли, а для анализа порошкообразных проб солей калия — в 1948 г. А. Годиным и И. Пареллом [12.17]. В СССР этот метод применяется с 1952 г. [12.27]. Чаще всего при этом используют БМ [12.48], так как в солях калия другие радиоактивные элементы содержатся в очень малых количествах и не мешают определению калия.

Для определения калия по БМ применяются счетчики типа СТС-6 и АС-2 [9.10, 12.17]. Эталонирование аппаратуры проводят по чистому хлористому калию. Абсолютная погрешность измерений 0,2—0,25% [9.10]. Порог чувствительности при замерах с кассетой счетчиков АС-2 (9 шт.) — 0,05% калия [12.17]. На замер одной пробы затрачивается не больше 5—10 мин. Толщина слоя проб 0,4—0,6 г/см², размер зерен — 3—5 мм. Переменные концентрации влаги в пробах мешают определению в них калия. Поэтому пробы предварительно просушивают или вводят поправку на изменение влажности. В калийных солях часто содержатся глинистые примеси (нерастворимый осадок), завышающие показания радиометра. Поэтому влияние глинистого осадка необходимо учитывать при анализе.

Радиометрический метод анализа проб на калий по сравнению с обычным химическим анализом более производительный.

На основе БМ созданы автоматические установки для определения калия [12.37]. Определение калия в пробах можно вести по методике ГМ [12.34, 12.35, 12.38, 12.42, 12.47].

Определение калия в минеральном сырье радиометрическими методами ведется не только в лабораториях (по образцам), но и прямо на обогатительных фабриках непосредственно в бункерах на ленте транспортера и при автоматическом управлении различными процессами [12.18, 12.20].

Для раздельного определения концентраций хлора и калия в пробах может применяться РРМ. Характеристическое излучение хлора ($K_{\alpha 1}$ = = 2,62 кэВ) можно измерять аргоновым пропорциональным счетчиком СРМ-5, а излучение калия ($K_{\alpha 1}$ = 3,31 кэВ) — криптоновым счетчиком СИ-6Р. Возбуждение излучения осуществляется α-излучателями ^{210}Po или ^{238}Pu. Порог чувствительности РРМ к хлору и калию оценивается в 0,15% [3.27]. См. также [12.48].

Обследование стенок горных выработок

Коренные залежи калийных солей, как правило, находятся на значительной глубине (десятки — сотни метров). Их поиски ведут на основе геологических данных и данных методов общей геофизики [4.145, 5.76, 11.9, 11.32] с последующими буровыми работами. В опытном порядке проводилась поверхностная интенсиметрическая съемка с измерением излучения в закопушках [12.12] и в бурках [11.9]. Над калийными залежами, находящимися на небольших глубинах от поверхности (10—100 м), наблюдались повышенные концентрации ореолов рассеяния калия в приповерхностных отложениях. Однако наиболее эффективной при этом следует считать нетрационную и поверхностную γ-спектрометрическую съемки, позволяющие непосредственно измерять калий в породах.

Первые исследования по изучению возможностей БМ при обследовании стенок горных выработок на калий были проведены И. Вендтом [12.46] (ГДР). Он показал, что результаты определения калия по БМ хорошо коррелируются с данными химического анализа бороздовых проб.

В. В. Котельников [12.5] для измерений β-излучения приспособил прибор РПП-1, датчик которого оборудовался кассетой счетчиков СТС-6 (7 шт.). При измерениях с открытой кассетой счетчиков регистрировалось суммарное β- и γ-излучение $N_{\beta,\gamma}$. В случае размещения на пути излучения латунного экрана толщиной 3 мм регистрировалось только γ-излучение $N\gamma$. Разность отсчетов при этом соответствовала скорости счета β-частиц $N_\beta = N_{\beta\gamma} - \alpha N_\gamma$, α — поправка за ослабление γ-излучения в экране. В отдельных случаях этой поправкой пренебрегали ($\alpha = 1$).

Эталонирование приборов проводилось на реальных средах путем сопоставления данных БМ и результатов химического анализа бороздовых проб, отбираемых в виде тонкого слоя (~ 10 мм). Среднее расхождение составляло ±0,7% KCl, отдельные отклонения при этом достигали 2,19% KCl [12.5]. Относительные погрешности определения хлористого калия по БМ не выходили за пределы 0,34—0,46% [12.15]. Эта точность измерений БМ полностью согласуется с точностью химического анализа.

Методика БМ применяется для изучения шпуров [12.46]. Изучение отбитой массы в отвалах, на ленте транспортеров и транспортировочных емкостях лучше вести по ГМ [12.20].

Изучение разрезов скважин

Для изучения калиевых солей ГК широко применяется в СССР [12.1—12.3, 12.5—12.12, 12.14, 12.16, 12.24—12.26] и за рубежом [11.9, 12.6, 12.30—12.33, 12.36, 12.40, 12.43, 12.45].

Калийные соли могут пересланваться пластами каменной соли и карбонатно-глинистыми образованиями. Содержание калия в приконтактной части пластов каменной соли и калийной обычно невелико и меняется от 0,1 до 5%. Содержание других радиоактивных элементов в таких пластах, как уже отмечалось, незначительное и не мешает определению в них калия. Однако на каждом новом месторождении калийного сырья в этом надлежит убедиться, например, с помощью γ-спектрометрии.

В калийных солях содержится нерастворимый остаток, представленный глинистым веществом (калий-магнезиальные слюды) и в меньшей мере карбонатами (кальцитом, доломитом и др.). Содержание остатка в калийных солях может достигать 15—18% и более. На Старобинском месторождении этот остаток связан с прослоями соляных глин, имеющих мощность от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В нем содержатся радиоактивные элементы: ^{40}K, урано-радий и Th. Содержание окиси калия постоянно и равно 6%. По радиоактивности это значение соответствует 9% KCl. Урано-радий и торий содержатся в кларковых концентрациях. При интенсиметрических измерениях радиоактивность этих элементов эквивалентна 15—18% KCl [12.6].

Таким образом, при проведении количественных определений хлористого калия по ГК необходимо учитывать искажающее влияние нерастворимого остатка, связанного с глинистыми и карбонатными прослоями в калийных солях. Мощность этих прослоев легко фиксируется, по данным микроэлектрокаротажа [12.6].

При проведении ГК в последнее время рекомендуют пользоваться аппаратурой ДРСТ-2 с кристаллом NaI (Tl) 30 × 70 мм. Изучение скважин при этом ведут на скоростях 80—100 м/ч [12.3, 12.9, 12.12].

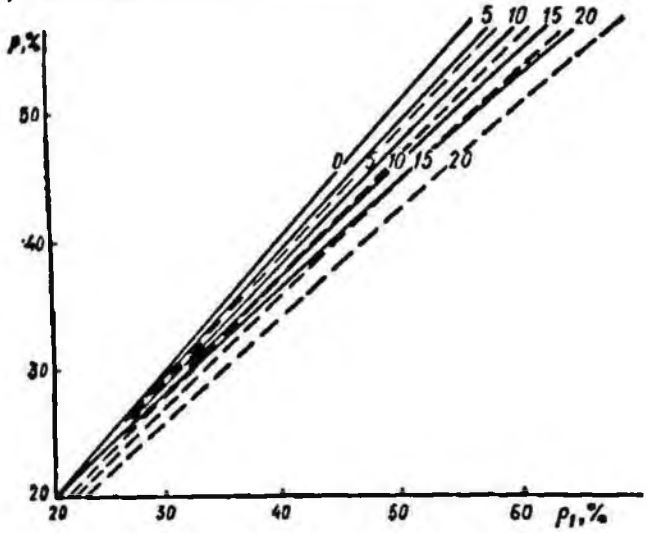


Рис. 12.3. Связь измеряемого по ГК (p) и фактического (p_1) количества хлористого калия (шифр прямых — содержание нерастворимого в воде остатка, %; сплошные линии соответствуют радиоактивности нерастворимого остатка, эквивалентного 20% KCl, а штриховые — 10% KCl).

По диаграммам ГК определяется концентрация KCl [12.6]:

$$p = \frac{p_1 h_1 + p_2 h_2}{h_1 + h_2}, \tag{12.1}$$

где p_1 и p_2 — соответственно содержание KCl в калийной соли и эквивалентное ему содержание в нерастворимом остатке; h_1 и h_2 — мощности калийной соли и пропластка.

Искомая концентрация определяется из соотношения

$$p_1 = \frac{p(h_1 + h_2) - p_2 h_2}{h_1}. \tag{12.2}$$

С целью упрощения расчетов по этой формуле И. А. Зыковым построена специальная номограмма (рис. 12.3).

При ведении количественной интерпретации важно учитывать изменения эффективного атомного номера горных пород и минеральных солей [12.21]. При определении калия в пересчетный коэффициент для каждого типа пород и солей необходимо вводить поправку. В работе [12.21] такие поправки приводятся для приборов, оборудованных счетчиками СИ-4Г, для которых пересчетный коэффициент в случае сильвина ($Z_{эф} = 18{,}2$) — 2,7 мкР/ч на 1% K, для сцинтилляционного счетчика со свинцовым экраном 1 мм — 2,2 мкР/ч на 1% K [12.22].

Извлечение керна калийных солей — весьма трудоемкая задача. Поэтому ГК при их поисках и разведке получил достаточно широкое применение. Это позволило при исследовании большинства скважин перейти на бескерновое бурение. ГК обычно проводят в комплексе с кавернометрией

[12.1]. Ее данные используются также для оценки толщины слоя воды, который необходим для учета ослабления регистрируемого излучения в этом слое.

В ритмичной пачке солей сильвиниты отбиваются по повышенным значениям ГК, а галитовые пачки и маломощные слои базальной соляной глины — по пониженным.

Калийные соли могут иметь радиоактивность от 4—5 до 40—50 мкР/ч [12.10, 12.11]. Радиоактивность пластов каменной соли обычно 2 мкР/ч. Однако в связи с тем, что бурение скважин производят на глинистом растворе, а иногда и с добавками сильвинита (для повышения выхода кернов этих солей), радиоактивность солей может увеличиваться до 3—5 мкР/ч. Карбонатно-глинистым пачкам соответствуют показания от 10—13 до 15— 16 мкР/ч. На долю калия при этом приходится 50% излучения, тория — 40—50% и урано-радия — 5—10%.

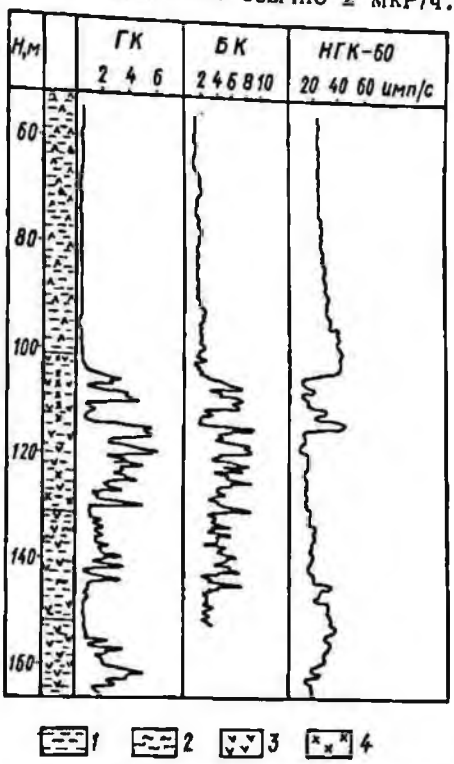


Рис. 12.4. Кривые ядерного каротажа по одной из скважин месторождения калия: *1* — каменная соль, *2* — глинистые соли и глины, *3* — карналлит, *4* — кизерит.

Пачки калийных солей с содержанием 18—20% KCl по радиоактивности эквивалентны карбонатно-глинистым породам. Сильвинитовые соли с содержанием 35—40% KCl в два — четыре раза превышают радиоактивность карбонатно-глинистых отложений.

По низким значениям ГК обычно отбивается низкосортное вкрапленное калиевое минеральное сырье с содержанием приблизительно 20% KCl. По радиоактивности оно соответствует глинисто-мергелистым горизонтам. В этом случае калийные соли могут быть выделены лишь по совокупности данных ГК, НГК и электрокаротажа.

В Предкарпатье калиевым солям соответствовали мощности доз в 5—20 мкР/ч, а породам глинисто-гипсовой толщи — в 7—15 мкР/ч. По ГК глинистые породы и калийные соли часто дают одинаковые показания [9. 10].

На Верхнекамском месторождении пласты калийных солей давали аномалии в 20—80 мкР/ч, а пласты каменной соли — в 2—4 мкР/ч [9.10].

Заполнение каверн высокоактивным буровым раствором с хлористым калием может приводить к ложным аномалиям ГК. Поэтому необходимо ГК сочетать с кавернометрией.

Методом ГК исследуются как вертикальные скважины, пробуренные с поверхности земли, так и горизонтальные и наклонные, пробуренные из горных выработок [12.5, 12.28]. При исследовании сухих скважин метод ГК иногда сочетают с измерениями β-активности пород (БК) [12.1, 12.23]. На диаграммах ГК минимальными показаниями характеризуются каменные соли, а максимальными — калийные соли. Глинистым пропласткам при этом соответствуют промежуточные значения интенсивности регистрируемого γ-излучения. Интенсивность γ-аномалий против калийных пластов превосходит интенсивность против каменных солей примерно в 20—60 раз, что позволяет методом ГК уверенно фиксировать соли калия. Примеры применения ГК и БК для выявления в разрезе скважины калийных солей приведены на рис. 12.4 [12. 28]. Калийные соли на кривых ГК и БК выделяются

в виде максимумов интенсивности регистрируемого излучения. БК не имеет особых преимуществ перед ГК и в дальнейшем его перестали применять для решения этих задач.

Методом ГК можно выявлять калийные соли в разрезах скважин, определять глубину залегания пластов соли и их мощность, осуществлять корреляцию разрезов [12.5, 12.6], по заранее построенным градуировочным графикам ГК можно определять содержания калия в разрезе скважин с относительной погрешностью 1,1—7,5% [12.15] и 0,32—1,12% [12.10]. На приборе ДРСТ-2 богатые руды определяются с погрешностью 0,38%, а бедные — 0,25% К [12.9].

Эффективность ГК значительно понижается при выявлении в разрезе скважин карналлита, в котором содержится в три раза меньше калия, чем в сильвине. Пласты калийных солей с содержанием примерно 60% карналлита по радиоактивности практически не отличаются от карбонатно-глинистых толщ. То же справедливо и для сульфатов калия. Поэтому для выявления в разрезе скважин таких солей метод ГК необходимо применять в комплексе с другими ядерными методами.

Применение радиоизотопных методов

При изучении вкрапленных сильвиновых руд с низким содержанием хлористого калия и солей сложного состава применяют комплекс ядерных методов (ГК, НГК, ННК, ГГК-п), кавернометрию и электрокаротаж.

При исследовании скважин диаметром 160—180 мм увеличение содержания водорода в породах при замерах на доинверсионных зондах (менее 25 см) ведет к увеличению показаний НГК, при замерах на инверсионных (25 см) и больших зондах — к уменьшению. Увеличение содержания хлора в породах ведет к уменьшению показаний НГК при измерениях на доинверсионных зондах и к увеличению показаний НГК при замерах на зондах больше 35 см [12.1]. Каверны в сухих скважинах на диаграммах НГК отмечаются глубокими минимумами при замерах на малых зондах и максимумами при замерах на больших зондах.

Характер кривых ННК-т аналогичен кривым НГК. Показания ННК-в зависят только от изменения содержания водорода в породах и не зависят от изменения в них содержания хлора. Метод ГГК-п дает возможность расчленять породы по их плотности [12.29].

Сочетание ГК, НГК, ННК и ГГК-п позволяет оценивать минеральный состав солей. Наличие в карналлите и кизерите кристаллизационной воды приводит к более интенсивному замедлению в них быстрых нейтронов по сравнению с сильвином и галитом, поэтому на кривых ННК и НГК карналлиту и кизериту, с одной стороны, и сильвину с галитом — с другой, будут соответствовать различные показания. Аналогичным образом выделяют породы, обогащенные бишофитом. Метод ГГК-п дает возможность выявить в разрезе скважин сильвиновые породы, имеющие по сравнению с другими породами наименьшую плотность [12.29].

Примеры применения комплекса ядерных методов для изучения соленосных толщ рассматриваются в работах [12.1, 12.2, 12.24, 12.26, 12.28, 12.29, 12.30, 12.33, 12.39, 12.43, 12.45].

Е. Р. Крэин и В. Б. Андерсон [12.30] для определения содержания сильвина, карналлита и нерастворимого осадка в минеральных солях применяли методы ГК и ННК в комплексе с акустическим каротажем (АК). Результаты применения этого комплекса методов приведены на рис. 12.5. Для решения системы из трех уравнений авторы [12.30] построили специальные номограммы, учитывающие изменения диаметра скважины и плотности бурового раствора. По рис. 12.5 видно, что результаты каротажа удовлетворительно согласуются с данными химического анализа кернов.

Радиационный захват хлором тепловых нейтронов приводит к возникновению γ-квантов с энергией (МэВ): 8,579; 7,790; 7,414; 6,620; 6,111; 5,715;

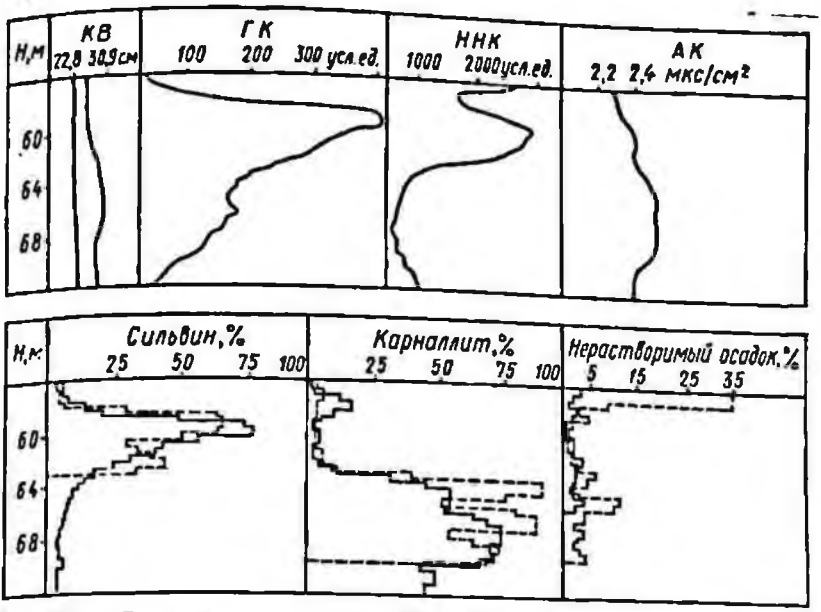


Рис. 12.5. Сопоставление данных ГК, ННК, АК и химического анализа (штриховые линии) сильвина, карналлита и нерастворимого осадка.

4,980; 2,864; 1,951; 1,165; 0,789; 0,518 и др. Таким образом, соли хлора в разрезах скважин могут выделяться по СНГК. Определять хлор в породах можно также по методике НАК. При этом в результате радиационного захвата ^{37}Cl нейтронов образуется изотоп ^{38}Cl ($T_{1/2} = 38$ мин, $E_\gamma =$ = 2,15 МэВ (47%) и 1,6 МэВ (31%)). По регистрации этого γ-излучения и можно определять хлор в породах.

§ 3. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА КАМЕННЫХ СОЛЕЙ

Каменные соли имеют весьма низкую радиоактивность. Она может меняться в пределах 1—5 мкР/ч, а чаще всего соответствует 2 мкР/ч [11.9]. Радиоактивность солей по разрезу скважин с включением глин может достигать 15 мкР/ч, а глинистой корки — 20 мкР/ч [9.11].

Солянокупольные поднятия, к которым приурочиваются пласты каменной соли, отмечаются пониженными γ-полями даже на дневной поверхности. В связи с этим для поисков и оконтуривания солянокупольных поднятий применяются различные виды полевой радиометрии, главным образом аэро- и автогамма-съемки [9.11, 11.9].

На кривых ГК пласты каменной соли отбиваются по пониженным показаниям.

§ 4. БРОМ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Бром — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 35$, $A = 79{,}904$, $\beta_{Br} = 0{,}4380$. $U_K =$ = 13,475 кэВ, $K_{\alpha l} = 11{,}923$ кэВ.

Содержание брома в земной коре по массе 0,00016%. Из изверженных пород наиболее высокие концентрации брома наблюдаются в диоритах (0,00045%), низкие — в гранитах (0,00017%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание брома 0,0006%.

Основным источником промышленного получения брома служат морская вода (0,007% Br) и воды некоторых минеральных источников с содержанием брома 0,01—0,5% [12.4]. Частично бром добывается из бромистых

Таблица 12.2

Ядерные реакции, обратующиеся на ядрах атомов брома, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{79}Br\ (n, \alpha)^{76}As$	—1,81	13	$4,95 \cdot 10^{-6}$	26,8 ч	2,97 (57); 2,41 (28)	1,21 (4,7); 0,65 (6,3); 0,56 (38); 2,64—0,56
$^{79}Br\ (n, 2n)^{78}Br$	10,86	970	0,00362	6,5 мин	β^+2,52	0,612(11,8); 0,511
$^{79}Br(n, n'\gamma)^{79m}Br$	—0,8	213	$8 \cdot 10^{-4}$	4,78 с	Нет	0,208 (100)
$^{81}Br\ (n, p)^{81}Se$	0,65	25	$9,33 \cdot 10^{-5}$	18,6 мин	1,38 (100)	Нет
$^{81}Br\ (n, p)^{81m}Se$	0,65	32	$1,193 \cdot 10^{-4}$	62,0 мин	Нет	0,103 (8,2)
$^{81}Br\ (n, \alpha)^{78}As$	—0,64	10	$3,73 \cdot 10^{-5}$	91 мин	4,1 (70); 1,4 (30)	1,3 (7,3); 0,83 (7,9); 0,695(15,5); 0,615 (42); 2,65—0,08
$^{81}Br\ (n, 2n)^{80}Br$	10,15	610	0,00228	17,55 мин	2,00 (78); 1,38 (14); β^+0,87 (3)	0,62 (13); 0,511 (6)
$^{81}Br(n, 2n)^{80m}Br$	10,15	437	0,00163	4,37 ч	Нет	0,049 (100); 0,037 (100)
$^{81}Br\ (n, \gamma)^{82}Br$	—7,85	3,5	$1,305 \cdot 10^{-5}$	35,344 ч	0,44 (100)	1,48 (19); 1,32 (31); 1,04 (30); 0,83 (24); 0,78 (80); 0,7 (24); 0,617 (42); 0,554 (67)
Тепловые нейтроны						
$^{79}Br\ (n, \gamma)^{80m}Br$	—	2900	0,0112	4,37 ч	Нет	0,049 (100); 0,037 (100)
$^{79}Br\ (n, \gamma)^{80}Br$	—	8500	0,327	17,55 мин	2,00 (78); 1,38 (14); β^+0,87 (3)	0,62 (14); 0,511 (6)
$^{81}Br\ (n, \gamma)^{82}Br$	—	3300	0,0121	35,344 ч	0,44 (100)	0,83 (24); 0,78 (80); 0,7 (24); 0,617 (42); 0,554 (67);
γ-Кванты						
$^{79}Br\ (\gamma, \gamma')^{79m}Br$	—	—	—	4,78 с	Нет	0,208 (100)
$^{79}Br\ (\gamma, n)^{78}Br$	10,7	130 ($E_{\gamma рез}$ = =15,8 МэВ)	—	6,5 мин	β^+2,52	0,612 (11,8); 0,511
$^{81}Br\ (\gamma, n)^{80}Br$	10,2	62 ($E_{\gamma рез}$ = =17,5 МэВ)	—	17,55 мин	200 (78); 1,38 (14); β^+0,87 (3)	0,62 (14); 0,511 (6)

соединений, содержащихся в небольших количествах в калийных солях и водах нефтяных месторождений. Содержание брома в этих объектах колеблется в пределах 0,01—0,1%.

Природный бром состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 79 (50,56%) и 81 (49,44%).

Ядра атомов брома могут вступать в различные ядерные реакции, из которых наибольшее значение имеют реакции, возникающие под действием нейтронов и γ-квантов (табл. 12.2 [3.1, 3.12, 4.162]).

Содержание брома в промышленном сырье невелико, поэтому для его определения в основном применяются лабораторные методы с мощными источниками нейтронного излучения.

Л. П. Старчик и др. [1.26] для определения брома в пробах использовали нейтронный генератор с потоком быстрых нейтронов плотностью ~2 · 10^8 нейтр/(с · $см^2$) и спектрометр комптоновских совпадений с кристаллом NaI (Tl) 90 × 70 мм (имеющем колодец) и ФЭУ-13. Этот кристалл располагался в пластмассовом сцинтилляторе, вспышки от которого регистрировались ФЭУ-49.

Для определения брома использовались реакции ^{81}Br $(n, 2n)$ ^{80}Br и ^{79}Br $(n, n'\gamma)$ ^{79m}Br. Пороги чувствительности при этом оценены соответственно в 0,008 и 0,06 %.

При активации проб в ядерных реакторах определение брома по реакции ^{81}Br (n, γ) ^{82}Br можно вести с порогом чувствительности 10^{-5}—10^{-6}% [1.26]. См. также [3.34].

Из радиоизотопных методов для определения брома может применяться РРМ с полупроводниковой спектрометрией.

§ 5. ЙОД И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Йод — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 53$, $A = 126{,}904$, $\beta_I = 0{,}4176$. $U_K = 33{,}164$ кэВ, $K_{\alpha 1} = 28{,}610$ кэВ.

Таблица 12.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов йода, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{127}I (n, p) ^{127}Te	—0,09	12	$5{,}7 \cdot 10^{-5}$	9,35 ч	0,7 (99)	0,42 (0,8); 0,215—0,058
^{127}I (n, α) ^{124}Sb	—4,3	1	$4{,}75 \cdot 10^{-6}$	60,1 дня	0,61 (51); 2,3 (23); 0,22 (11)	2,088 (6,5); 1,69 (50); 0,723 (10); 0,645 (7,5); 0,609 (98,6) 0,609—2,088
^{127}I (n, α) ^{124m}Sb	—4,3	18	$8{,}55 \cdot 10^{-5}$	21 мин	2,5	0,018
^{127}I $(n, n\alpha)$ ^{123}Sb	—	0,02	$9{,}5 \cdot 10^{-8}$	Стабилен	—	—
^{127}I (n, np) ^{126}Te	—	1,2	$5{,}7 \cdot 10^{-6}$	»	—	—
^{127}I $(n, 2n)$ ^{126}I	9,27	1300	0,00617	13,1 дня	0,38—1,35 (44); ε (55); β^+1,11 (1)	0,75 (3,6); 0,65 (33); 0,38 (31); 0,38—1,42
^{127}I (n, γ) ^{128}I	—6,59	2,5	$1{,}185 \cdot 10^{-5}$	25 мин	2,12 (76); 1,67 (16); ε(6)	0,45 (17); 0,45—0,98
Тепловые нейтроны						
^{127}I (n, γ) ^{128}I	—	5,6	$2{,}62 \cdot 10^{-5}$	25 мин	2,12 (76); 1,67 (16); ε (6)	0,45 (17); 0,45—0,98
γ-Кванты						
^{127}I (γ, n) ^{126}I	9,1	240 ($E_{урез}$ = = 15,5 МэВ)	—	13,1 дня	0,38—1,35 (44); ε (55); β^+1,11 (1)	0,75 (3,6); 0,65 (33); 0,38 (31); 0,38—1,42

ГЛАВА 13

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И СКАНДИЯ

§ 1. ТИТАН И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Титан — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 22$, $A = 47{,}90$, $\beta_{Ti} = 0{,}4592$. $U_K = 4964$ эВ, $K_{Ca} = 4510$ эВ.

Таблица 13.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов титана, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{46}Ti(n, p)^{46}Sc$	1,61	255	0,000254	83,9 дня	0,357 (100)	1,119 (100); 0,888 (100)
$^{46}Ti(n, pn)^{45}Sc$	—	10	0,00001	Стабилен	—	—
$^{46}Ti(n, 2n)^{45}Ti$	13,47	10	0,00001	3,06 ч	β+1,036 (85); ε(3,3)	0,511 (170)
$^{47}Ti(n, p)^{47}Sc$	—0,17	100	0,000092	3,45 дня	0,60 (27); 0,439 (73)	0,160 (73)
$^{47}Ti(n, pn)^{46}Sc$	—	43	$3{,}96 \cdot 10^{-6}$	83,9 дня	0,357 (100)	1,119 (100); 0,888 (100);
$^{48}Ti(n, pn)^{47}Sc$	—	16	0,000149	3,45 дня	0,60 (27); 0,439 (73)	0,160 (73)
$^{48}Ti(n, p)^{48}Sc$	3,27	60	0,000558	1,833 дня	0,658(94,7); 0,475 (5,3)	1,040→1,314→ →0,986(100); 0,178 (5,3)
$^{48}Ti(n, 2n)^{47}Ti$		500	0,00465	Стабилен	—	—
$^{49}Ti(n, p)^{49}Sc$	1,37	30	0,000021	57,5 мин	2,01 (99,97)	1,78 (0,03)
$^{49}Ti(n, pn)^{48}Sc$		9	$6{,}24 \cdot 10^{-6}$	1,833 дня	0,658 (94,7); 0,477 (5,3)	1,040→1,314→ →0,986 (100); 0,178 (5,3)
$^{50}Ti(n, p)^{50}Sc$	5,61	28	$1{,}88 \cdot 10^{-5}$	1,72 мин	3,8 (15); 3,3 (85)	1,555→1,21 (100); 0,524 (85)
$^{50}Ti(n, \alpha)^{47}Ca$	3,50	10	$6{,}72 \cdot 10^{-6}$	4,53 дня	1,979 (15,8); 1,487 (1,8); 0,671 (81,4)	1,308 (76); 0,815 (6); 0,433 (6)
$^{50}Ti(n, \gamma)^{51}Ti$	—6,43	3,5	$2{,}35 \cdot 10^{-6}$	5,80 мин	2,13 (93,8); 1,50 (6,2)	0,934 (4,6); 0,613 (1,6); 0,319 (94,4)
Тепловые нейтроны						
$^{46}Ti(n, \gamma)^{47}Ti$	—	600	—	Стабилен	—	—
$^{47}Ti(n, \gamma)^{48}Ti$	—	1700	—	»	—	—
$^{48}Ti(n, \gamma)^{49}Ti$	—	8300	—	»	—	—
$^{49}Ti(n, \gamma)^{50}Ti$	—	1900	—	»	—	—
$^{50}Ti(n, \gamma)^{51}Ti$	—	140	0,000091	5,8 мин	2,13 (93,8); 1,50 (6,2)	0,934 (4,6); 0,613 (1,6); 0,319 (94,4)
γ-Кванты						
$^{46}Ti(\gamma, n)^{45}Ti$	13,3	—	—	3,06 ч	β+1,036(85); ε (3,3)	0,511 (170)
$^{47}Ti(\gamma, n)^{46}Ti$	11,6	—	—	Стабилен	—	—
$^{48}Ti(\gamma, n)^{47}Ti$	8,7	—	—	»	—	—

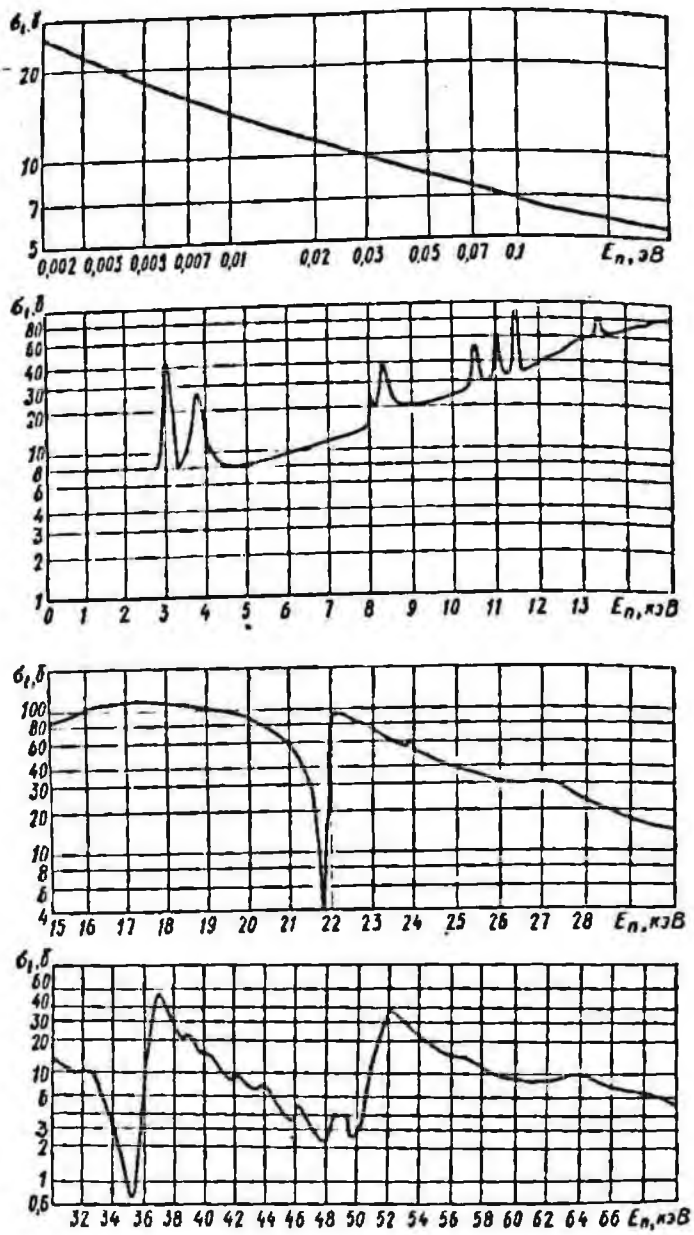
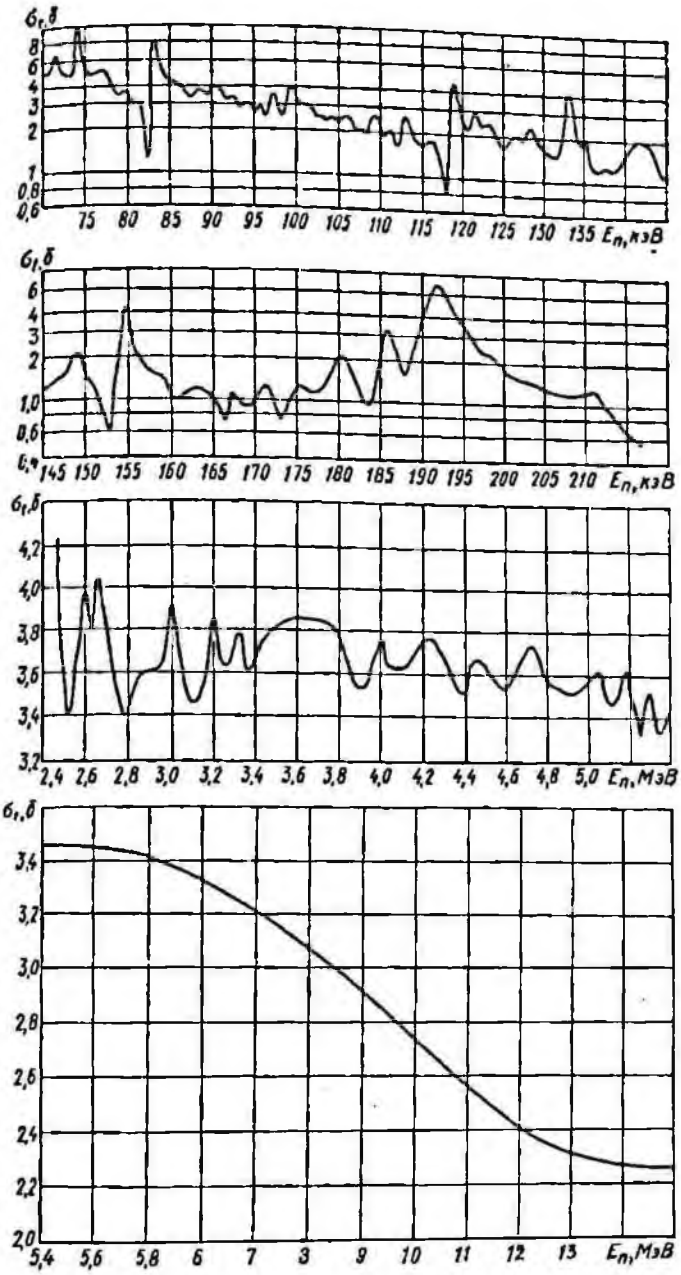


Рис. 13.1. Эффективное сечение ядер атомов титана в области

Титан относится к распространенным в природе элементам. Среднее содержание его в земной коре составляет 0,45%, а в главнейших типах пород оно меняется в пределах 0,03—0,9% (см. приложение I). Наиболее известными минералами титана, имеющими промышленное значение, являются рутил и ильменит. Второстепенное значение имеют перовскит, ильменорутил, титаномагнетит и другие минералы.

Выделяют четыре генетических типа месторождений титана: магматические, остаточные (образующиеся при выветривании основных и щелочных пород), осадочные и метаморфизованные. Из них главнейшими являются магматические и осадочные.

Природный титан состоит из пяти стабильных изотопов с массовыми числами 46 (7,99%), 47 (7,32%), 48 (73,99%), 49 (5,46%) и 50 (5,25%).



медленных, промежуточных и быстрых нейтронов.

Ядра атомов титана вступают в различные ядерные реакции. Те из них, которые возникают под действием нейтронов и γ-квантов, представляют наибольший интерес для ядерно-геофизических исследований (табл. 13.1).

Данные о нейтронных сечениях для титана приводятся в приложениях 2—4. В области медленных, промежуточных и быстрых нейтронов эффективные сечения имеют несколько резонансов (рис. 13.1) [13.20]. Эффективные сечения неупругих взаимодействий быстрых нейтронов с ядрами атомов титана приведены на рис. 13.2 [3.7, 13.20]. Под действием быстрых нейтронов с энергией 3 МэВ по реакции $(n, n'\gamma)$ на ядрах титана с естественной смесью изотопов возникают γ-кванты с энергией (МэВ): 0,43; 0,64; 0,96; 1,32 и 2,02. На ядрах ^{46}Ti возникают γ-кванты с энергией 0,892 и 1,118 МэВ, а на ядрах ^{48}Ti — с энергией (МэВ): 0,99; 1,055; 1,32 и 2,225.

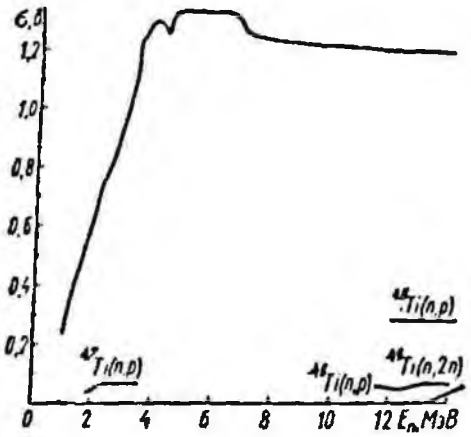


Рис. 13.2. Эффективные сечения неупругих взаимодействий быстрых нейтронов с ядрами атомов титана.

§ 2. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИТАНА

Для определения титана в минеральном сырье в основном применяются методы РРМ и НГК. Для поисков россыпных месторождений этого полезного ископаемого применяют и радиометрические методы.

Применение радиометрических методов для поисков россыпных месторождений титана

Ильменит и рутил наряду с другими тяжелыми минералами (монацитом, цирконом и др.) имеют тенденцию скапливаться в пониженных местах рельефа. Наличие радиоактивных минералов монацита и циркона в тяжелых фракциях позволяет с помощью радиометрических методов выявлять их скопления и находить россыпные титановые месторождения. Пример одного из россыпных титановых месторождений, обнаруженных при радиометрической аэросъемке, описан В. А. Евстрахиным [11.6]. В долине реки над аллювиальными отложениями была зафиксирована аномалия в 10—17 мкР/ч протяженностью 15 км. На одном из участков этой зоны наземной γ-съемкой была обнаружена аномалия в 17 мкР/ч при фоне вмещающих пород 5—6 мкР/ч. На глубине 1—3 м от дневной поверхности залегали пески с содержанием 150 кг/т ильменита и 0,9 кг/т рутила.

Залежи ильменита и рутила совместно с монацитом и цирконом фиксировались также по замерам в шурфах и в бурках.

Существенную роль при проведении таких исследований может играть γ-спектрометрия, которая дает возможность раздельно определять уранрадиевый и ториевый компоненты и помимо титана выявлять цирконий и гафний в прибрежно-морской полосе [3, 25, 10, 24].

Так как ильменит магнитен, для поисков оруденений титана, связанных с железом, можно применять магнитную съемку.

Применение рентгенорадиометрического метода для определения титана в рудах

РРМ применяется для определения титана в пробах и в коренных выходах горных пород в вариантах пешеходной и автомобильной съемок, а также для изучения разреза скважин.

Для возбуждения характеристического излучения титана в основном используются радиоизотопные источники: ^{55}Fe, ^{239}Pu и ^{109}Cd (см. табл. 3.7). При измерениях в лабораторных условиях с аргоновым пропорциональным счетчиком титан в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,005—0,01% [3.48, 3.50]. При измерениях с полупроводниковым кремний-литиевым детектором был получен порог чувствительности в $9 \cdot 10^{-4}$% [3.51]. См. также [13.18].

Определению титана обычно мешают кальций и железо. Однако разрешение аргоновых пропорциональных счетчиков вполне достаточно для выявления характеристического излучения титана в рудах, содержащих кальций и железо.

При изучении титаномагнетитовых и перовскитовых руд на месте их залегания вследствие содержания больших количеств железа и кальция порог чувствительности РРМ к титану повышается на порядок, т. е. достигает 0,05—0,1% [3.50]. Градуировочные кривые при этом практически совпадают с кривыми, полученными при анализе порошковых проб (рис. 13.3, *а*). Замеры с изотопом ^{55}Fe ведут к возрастанию дифференциации кривых. Относительная погрешность определения окиси титана в среднем составляет 5% (рис. 13.3, *б*).

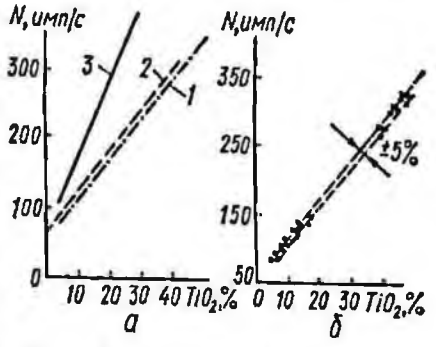


Рис. 13.3. Градуировочные графики (*а*) и результаты РРМ (*б*) при анализе проб на титан:

1 — при двухзондовой методике анализа порошковых проб (источники $^{3}H/Zr$ и ^{147}Pm), *2* — то же при изучении стенок горных выработок, *3* — при измерении порошковых проб (источник — ^{55}Fe).

В случае изучения комплексных руд важно знать их минеральный состав и, в частности, определять содержания кальция, титана и железа (см. табл. 3.7). Пример применения РРМ для определения в стенке горной выработки титана и железа приведен на рис. 13.4 [3.50]. Данные РРМ и бороздового опробования совпадали с абсолютной погрешностью 0,5—1%.

Результаты профилирования РРМ используются также для площадных исследований. Из рис. 13.5 [3.50] видно, что данные РРМ согласуются с результатами бороздового опробования: в восточной части района выявлены титаномагнетиты с содержанием до 15—40% TiO_2 и до 25—50% железа, а в западной — перовскиты с содержанием до 25—50% TiO_2, до 50% каль-

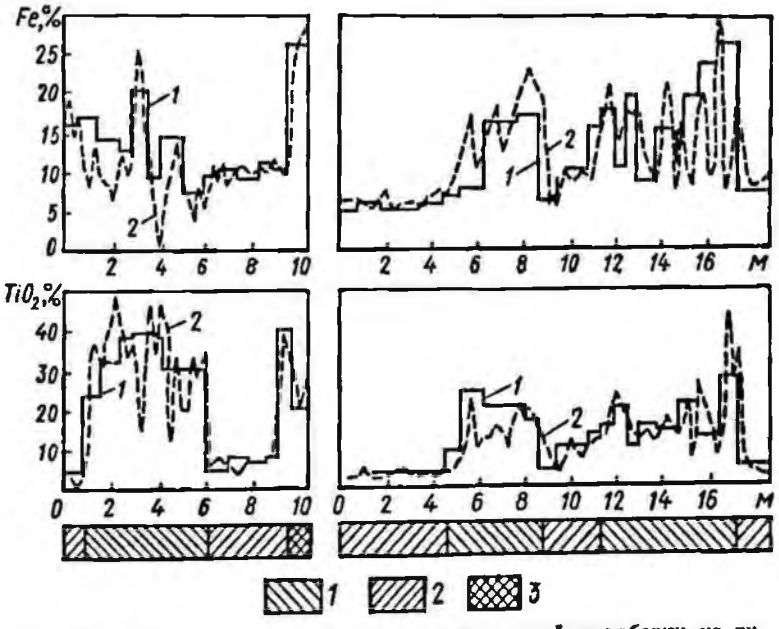


Рис. 13.4. Результаты опробования стенки горной выработки на титан и железо:

1 — перовскитовая руда, *2* — кальцит-диопсидовая порода с включением титаномагнетита, *3* — титаномагнетит; *кривые*: *1* — бороздового опробования, *2* — РРМ.

ция и менее 5% железа. В центральной части участка располагаются смешанные руды с перовскитовой минерализацией на севере до 25—35% TiO_2 и до 15—20% железа и титаномагнетитовой на юге с содержанием до 15—20% TiO_2 и до 25—35% железа.

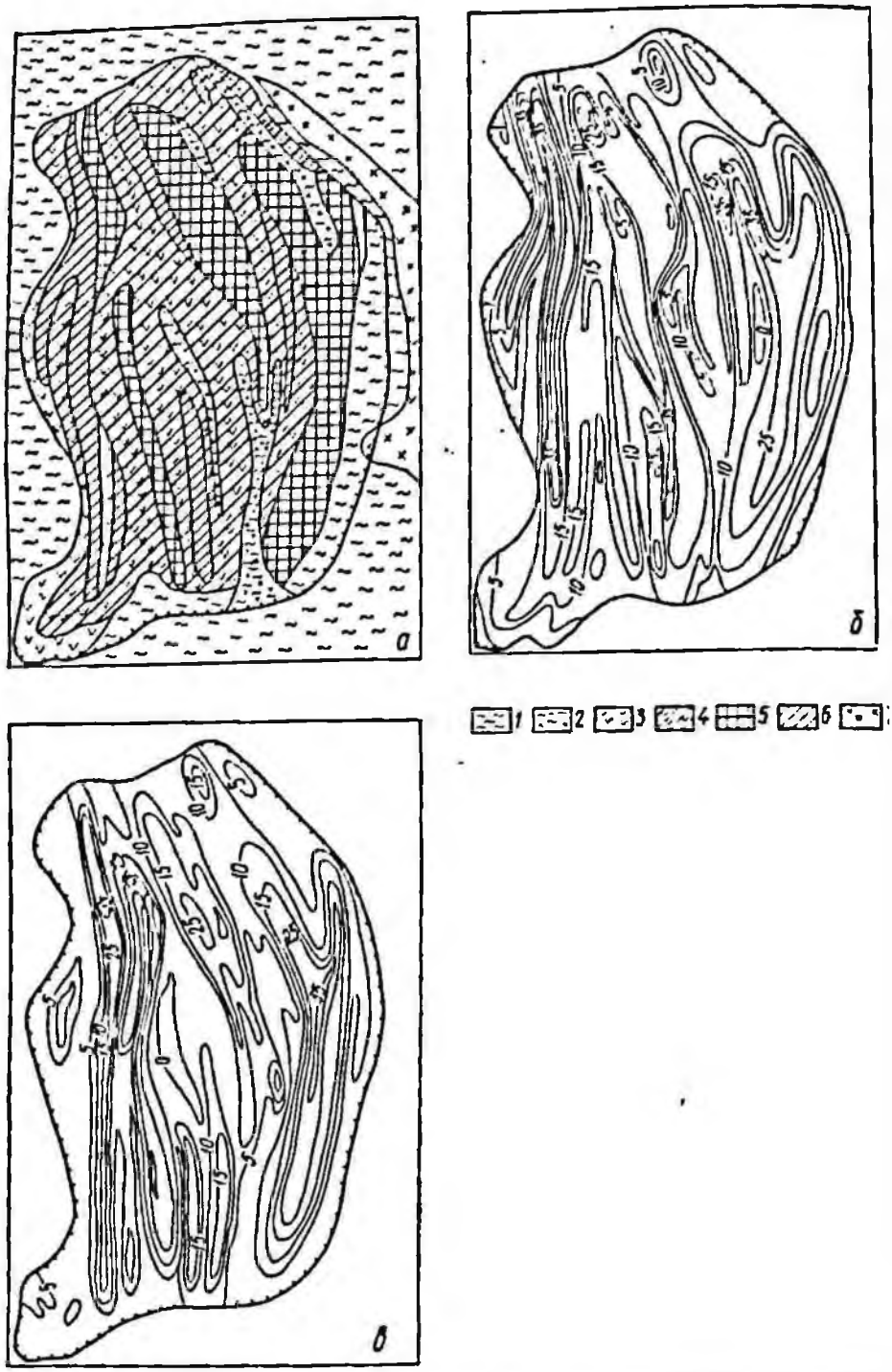


Рис. 13.5. Сопоставление геологических данных (*а*) с результатами РРМ при определении в рудах титана (*б*) и железа (*в*):

1 — почва, *2* — делювий, *3* — бечрудная кальцит-диопсид-амфиболовая порода, *4* —то же оруденелая, *5* — титаномагнетитовая руда, *6* — перовскитовая руда, *7* — гнейсы.

Для поисков россыпных титановых месторождений, выходящих на поверхность, может применяться автомобильная методика РРМ [13.9, 13.10]. Пример ее применения показан на рис. 13.6. Кроме титана здесь определялись железо и цирконий.

Методика РРМ может применяться для определения титана по разрезам скважин.

Однако следует иметь в виду, что РРМ имеет малую глубинность (~1 мм).

Применение нейтронного γ-метода для определения титана в рудах

НГМ в спектрометрической модификации (СНГМ) применяется для определения титана в пробах и при изучении разрезов скважин.

Радиационный захват нейтронов происходит главным образом на ядрах изотопа ^{48}Ti (73,45%), что приводит к образованию γ-квантов с энергией (МэВ): 6,760, 6,556, 6,418, 4,881, 1,586, 1,381 и др.

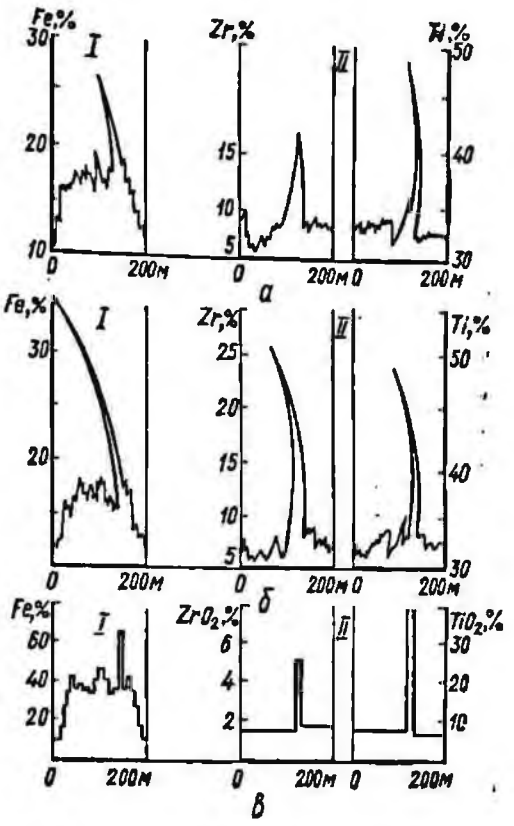


Рис. 13.6. Сопоставление данных автомобильной съемки при скорости 20 км/ч (*а*) и 3 км/ч (*б*) с данными геологического опробования (*в*) железистых кварцитов (*I*) и титан-циркониевых россыпей (*II*).

При анализе проб массой 1 кг со сцинтилляционным счетчиком (кристалл NaI (Tl) 70 × 70 мм) и регистрации излучения в диапазоне 5,0—6,6 МэВ получен порог чувствительности к титану в 0,2% [3.27, 11.37].

Для анализа проб на титан применялись также методы НА-т с использованием нейтронного генератора с плотностью потока тепловых нейтронов 10^8 нейтр/(с · см^2) и ГА с использованием тормозного излучения бетатрона 25 МэВ и $i = 0{,}85$ мкА. При измерениях по НА-т был получен порог чувствительности в 0,16% [1.26], а при измерениях по ГА — в 0,13% [7.20]. См. также [10.24, 13.13].

Методы НГМ, НА-т и ГА уступают по порогу чувствительности рентгенорадиометрическим методам.

Определение титана в пробах можно также вести по реакции ^{46}Ti (n, p)^{46}Sc при облучении проб в ядерном реакторе. При этом может мешать реакция ^{45}Sc (n, γ) ^{46}Sc (см. табл. 13.3). Скандий не будет оказывать существенного влияния на результаты определения в пробах титана в том случае, если их весовые концентрации будут связаны соотношением $p_{Ti} \geqslant \geqslant 0{,}03\sqrt{p_{Sc}}$. Эта формула выведена для случая облучения проб в реакторе в течение 24 ч.

Для определения весьма низких концентраций титана используют методику НА при облучении проб в реакторе с последующим радиохимическим разделением элементов [13.14].

Исследованиями разрезов скважин методом СНГК занимались К. И. Якубсон и др. [1.27]. Полученный ими аппаратурный γ-спектр титана, его

руды и вмещающей породы при замерах на модели приводится на рис. 13.7. Измерения проводились прибором СГС-1 с кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм, на зонде размером 20 см с полоний-бериллиевым источником (выход (2 ÷ ÷ 5) · 10^6 нейтр/с). Спектр захватного излучения измерялся при энергиях γ-квантов выше 3 МэВ.



Рис. 13.7. Аппаратурные спектры, полученные на модели титановой руды рассыпного месторождения:

1 — порода с содержанием 2,5% титана, *2* — песчанники, *3* — металлический титан.

На основе проведенных исследований установлено, что спектр титановой руды отличается от спектра вмещающей породы в области энергий 3,0—4,6 МэВ (N_1) и 5,0—6,6 МэВ (N_2). Отношение M скоростей счета в первом N_1 и втором N_2 диапазоне равно 1,22 для титановой руды и 2,38 для вмещающей породы.

Для выявления титановых руд по разрезам скважин необходимо использовать спектрометрическую аппаратуру, обеспечивающую стабильность измерения спектра с точностью до 2—5%, а для количественного определения титана — с точностью до 1—2%. При определении титана в комплексных титано-железистых рудах необходимо оценивать и содержание железа, искажающего жесткую часть спектра захватного γ-излучения. Заметим, что для этого типа руд зависимость $M = f(\rho_{Ti})$ носит линейный характер до концентраций титана не выше 25%. Порог чувствительности СНГК к титану оценивается в 0,4% [29.12].

Титановые руды от вмещающих пород отличаются по плотности и эффективному атомному номеру. Поэтому для их выявления по разрезам скважин могут применяться методы ГГК-п и ГГК-с.

§ 3. ВАНАДИЙ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Ванадий — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 23$, $A = 50{,}941$, $\beta_V = 0{,}4515$. $U_K = 5463$ эВ, $K_{\alpha 1} = 4952$ эВ.

Среднее содержание ванадия в земной коре по массе 0,015%. В хондритах оно достигает 0,007%, в ультраосновных породах — 0,014%, в основных — 0,02%, в средних — 0,01%, в кислых — 0,004%, в глинах и сланцах — 0,013% (см. приложение 1).

Среди минералов ванадия наиболее известны патронит, роскоэлит, деклуазит, карнотит, ванадинит и др.

Важным источником ванадия являются титаномагнетитовые и осадочные железные руды, а также окисленные медно-свинцово-цинковые руды. Ванадий извлекают как побочный продукт при переработке уранового сырья, фосфоритов, бокситов и различных органических отложений.

Природный ванадий состоит из двух изотопов с массовыми числами 50 (0,25%) и 51 (99,75%). ^{50}V обладает слабой радиоактивностью и распадается с периодом полураспада $4 \cdot 10^{16}$ лет.

Ядерные реакции, возникающие на ядрах атомов ванадия под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 13.2.

Данные о нейтронных сечениях для ванадия приводятся в приложениях 2—4. В области медленных, промежуточных и быстрых нейтронов эффективное сечение имеет несколько резонансов (рис. 13.8) [13.20]. Неупругое рассеяние быстрых нейтронов на ядрах атомов ванадия ведет к образованию γ-квантов с энергией (МэВ) : 1,913; 1,609; 0,605 и 0,323 [13.7].

Таблица 13.2

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов ванадия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{51}V(n, p)^{51}Ti$	1,71	25	0,000295	5,8 мин	2,13 (93,8); 1,50 (6,2)	0,934 (4,6); 0,613 (1,6); 0,319 (94,4)
$^{51}V(n, \alpha)^{48}Sc$	2,07	30	0,000354	1,833 дня	0,658 (94,7); 0,475(5,3)	1,040→1,314→→0,986(100); 0,178 (5,3)
$^{51}V(n, n\alpha)^{47}Sc$	—	3	0,000354	3,45 дня	0,60 (27); 0,439 (73)	0,160 (73)
$^{51}V(n, 2n)^{50}V$	11,25	660	0,0078	$6 \cdot 10^{15}$ лет	β^-(33); ε(67)	1,59 (67); 0,78 (33)
$^{51}V(n, \gamma)^{52}V$	7,45	0,37	$4,32 \cdot 10^{-6}$	3,77	2,47 (99,3)	1,434 (99,3)
Тепловые нейтроны						
$^{50}V(n, \gamma)^{51}V$	—	5500	—	Стабилен	—	—
$^{51}V(n, \gamma)^{52}V$	—	4500	0,053	3,77 мин	2,47 (99,3)	1,434 (99,3)
γ-Кванты						
$^{51}V(\gamma, n)^{50}V$	11,15	См. рис. 13.10	—	$6 \cdot 10^{15}$ лет	β^- (33); ε(67)	1,59 (67); 0,78 (33)

Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов на ядрах ванадия приведено на рис. 13.9 [13.20]. Энергии γ-квантов, возникающих при этом, приведены в приложении 4.

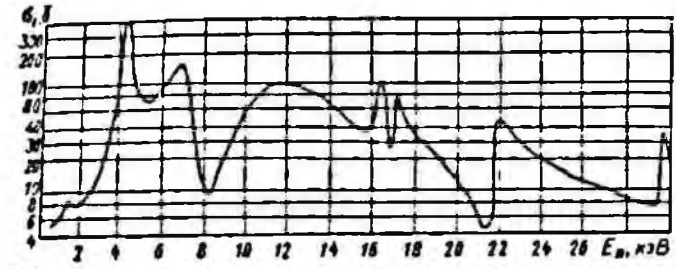
§ 4. ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАНАДИЯ В ПРОБАХ

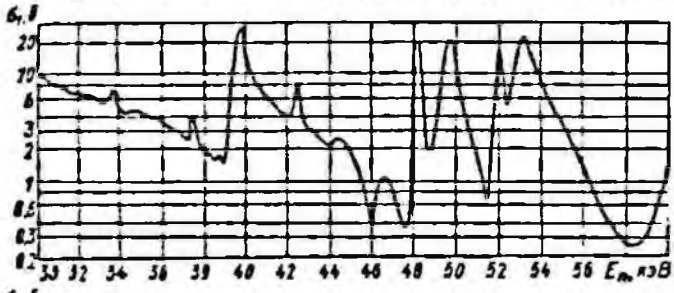
Основным методом определения ванадия в геологических пробах является НА на тепловых нейтронах (НА-т). Разработаны методики с применением радиоизотопных источников нейтронов, нейтронного размножителя, ядерного реактора и нейтронных генераторов.

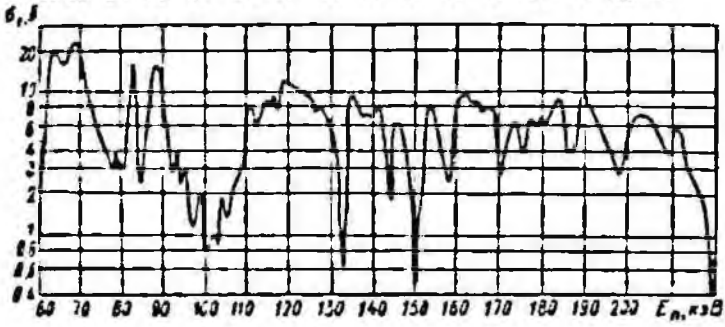
Методика, основанная на применении радиоизотопных нейтронных источников

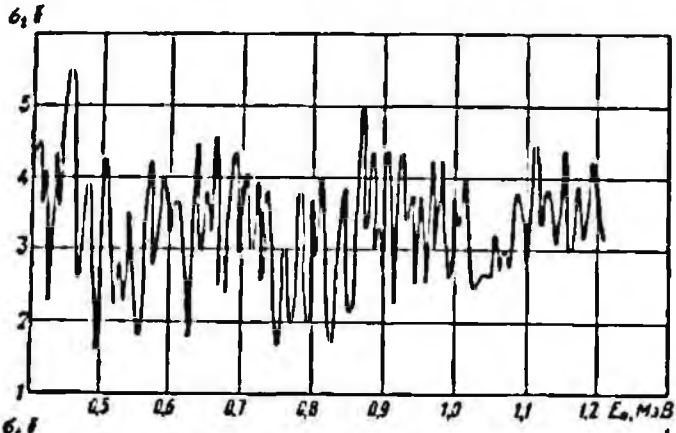
Определению ванадия в рудах по НА-т мешают алюминий и медь [1.4]. Активационные характеристики радиоактивного изотопа алюминия рассматриваются в гл. 3, § 4, а меди — в гл. 18. Массовое макроскопическое сечение активации алюминия более чем на порядок меньше сечения активации ванадия, однако концентрации алюминия в рудах могут значительно превышать концентрации ванадия. Поэтому разделение изотопов ^{52}V и ^{28}Al по периодам полураспада не всегда достигается с достаточной точностью. Если содержание алюминия в пробах не превышает 7—10%, при измерении β-активности проб ванадий можно определять начиная с 0,1% и выше при работе с источником (выход $1 \cdot 10^7$ нейтр/с). Масса проб — несколько десятков граммов, $t_0 = 6$ мин, $t_п = 3$ мин, $t = 15$—20 мин. При содержании в пробах выше 10% алюминия для раздельного определения его и ванадия следует использовать различия их как в периодах полураспада, так и в энергиях γ-квантов.

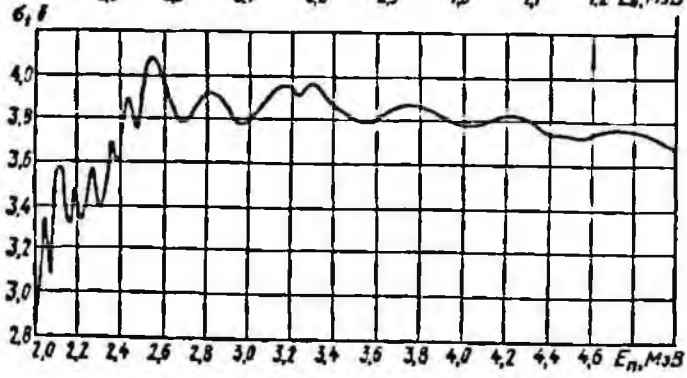
Так как изотоп ^{66}Cu обладает слабым γ-излучением (9% общего числа распадов), раздельное определение ^{52}V ^{66}Cu может быть осуществлено по регистрации β- и γ-излучений.


σ, б
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 E_n, кэВ


σ, б
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 E_n, кэВ


σ, б
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 E_n, кэВ


σ, б
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 E_n, МэВ


σ, б
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 E_n, МэВ

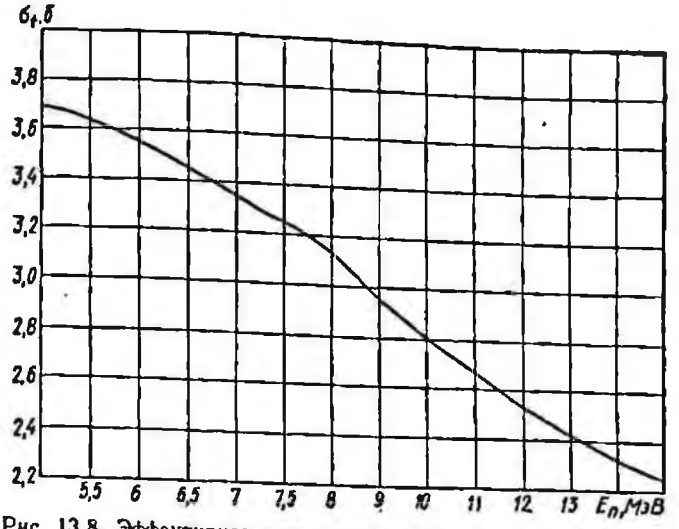


Рис. 13.8. Эффективное сечение ядер атомов ванадия в области медленных, промежуточных и быстрых нейтронов.

При анализе руд железа, практически не содержащих алюминия и меди, порог чувствительности на ванадий оценивается в 0,01%, а относительная погрешность измерений — в 5% [10.9, 13.6].

Возможности методики ПА-т с применением мощных ядерных установок

При определении ванадия в пробах применялись размножители НР-1 и СО-1. Порог чувствительности оценен в $5 \cdot 10^{-4}$ и $1 \cdot 10^{-4}$% соответственно [1.26]. При облучении проб в ядерных реакторах в зависимости от плотности потоков и методики измерений достигается порог чувствительности в

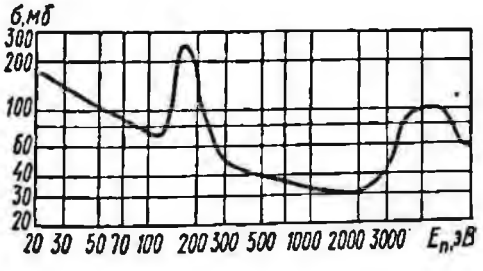


Рис. 13.9. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов на ядрах атомов ванадия.

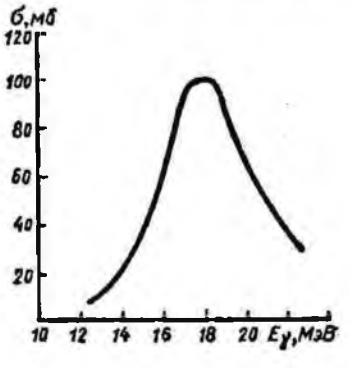


Рис. 13.10. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах ванадия.

$(1 \div 8) \cdot 10^{-5}$%. При использовании нейтронного генератора, дающего 10^8 тепловых нейтр/(с · см^2), получен порог чувствительности к ванадию в $8 \cdot 10^{-4}$% [1.26].

Рассматриваемый метод применялся также для определения ванадия при активации в реакторе. Порог чувствительности оценен в $1 \cdot 10^{-5}$% [1.4, 13.5] и $4 \cdot 10^{-5}$ % [1.4].

§ 5. СКАНДИЙ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Скандий — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 21$, $A = 44{,}956$, $\beta_{Sc} = 0{,}4671$. $U_K = 4{,}496$ кэВ, $K_{\alpha 1} = 4{,}09$ кэВ.

Среднее содержание скандия в земной коре по массе $2{,}2 \cdot 10^{-3}$%. В отдельных комплексах пород оно достигает следующих значений: $5 \cdot 10^{-4}$% в ультраосновных, $2{,}4 \cdot 10^{-3}$% в основных и $2{,}5 \cdot 10^{-4}$% в средних. Среднее содержание скандия в гранитах 3×10^{-4}%, а вместе с тем повышенные и промышленные содержания его встречаются в пегматитах и постмагматических месторождениях, связанных с гранитной магмой [13.11]. Заметные концентрации скандия наблюдаются в углях ($2 \cdot 10^{-3}$—$3 \cdot 10^{-3}$%). В известняках и других карбонатных породах, в песчаниках скандия практически нет. В глинах и сланцах его содержание достигает 0,001%.

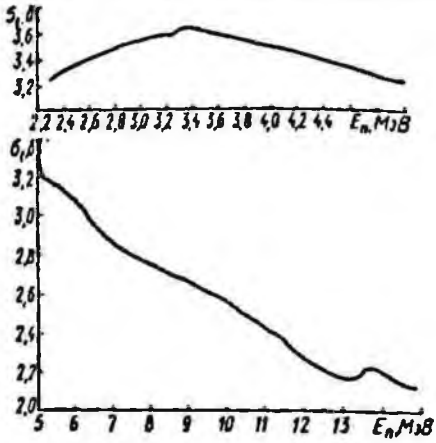


Рис. 13.11. Эффективное сечение ядер скандия в области быстрых нейтронов.

В виде примеси скандий встречается во многих минералах в количестве от 0,01 до 1%.

Промышленными считаются руды с содержанием 0,03—0,2% скандия. Скандий встречается совместно с оловом, ниобием, вольфрамом, иттрием, лантаном, цирконием, гафнием, торием и др. Он извлекается совместно с ванадием из титаномагнетитовых, магнетит-ильменитовых и ильменит-магнетитовых руд.

Природный скандий состоит из одного стабильного изотопа с массой 45 (100%).

Сведения о нейтронных сечениях для ядер скандия приводятся в приложениях 2—4. Эффективное сечение для быстрых нейтронов показано на рис. 13.11 [13.20].

Под действием быстрых нейтронов с энергией 1,61 МэВ при неупругом

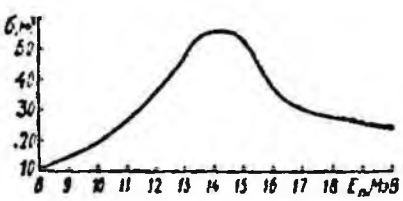


Рис. 13.12. Эффективное сечение реакции (n, α) на ядрах скандия.

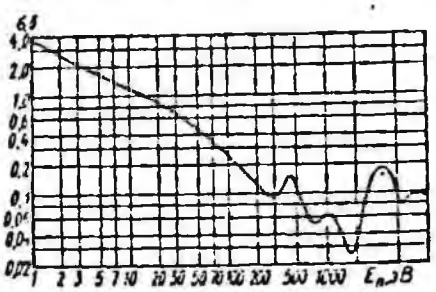


Рис. 13.13. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами скандия.

рассеянии возникают γ-кванты с энергией (МэВ): 1,40; 1,22; 0,963; 0,715; 0,534 и 0,373. Эффективные сечения их образования соответственно равны (σ): 0,076; 0,123; 0,066; 0,175; 0,129 и 0,136 [3.7].

Ядерные реакции, возникающие под действием нейтронов, охарактеризованы в табл. 13.3. Эффективное сечение реакции (n, p) в диапазоне энергий 13,5—14,5 МэВ линейно меняется от 65 до 53 мб, измеренных с точностью ±5 мб [3.1, 3.36, 13.20]. Эффективное сечение реакции (n, α) приведено на рис. 13.12 [3.1, 13.20]. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ в диапазоне энергий от 12 до 14,5 МэВ линейно возрастает от 7 до 175 мб [13.20].

Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов приведено на рис. 13.13 [13.20].

Таблица 13.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов скандия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{45}Sc\ (n, p)^{45}Ca$	—0,53	50	0,000671	161,5 дня	0,258 (100)	Нет
$^{45}Sc\ (n, \alpha)\ ^{42}K$	0,43	55	0,000738	12,358 ч	3,524 (82); 1,98 (18)	1,524 (18)
$^{45}Sc\ (n, 2n)\ ^{44}Sc$	11,46	140	0,001880	3,92 ч	β+1,47 (95,7); ε(0,94)	1,16 (100); 2,51 (0,1); 0,511 (200)
$^{45}Sc\ (n, 2n)^{44m}Sc$	11,46	110	0,001475	2,44 дня	ε(1,3)	ИП 0,271(98,6); 1,16 (100); 0,27 (?)
$^{45}Sc\ (n, \gamma)\ ^{46}Sc$	—8,95	2,3	0,000031	83,9 дня	0,357 (100)	1,119 (100); 0,888 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{45}Sc\ (n, \gamma)^{46m}Sc$		10000	0,134	19,5 с	Нет	0,14 (81)
$^{45}Sc\ (n, \gamma)^{46}Sc$		22300	0,291	83,9 дня	0,357 (100)	1,119 (100); 0,888 (100)
γ-Кванты						
$^{45}Sc\ (\gamma, n)^{44}Sc$	11,7	—	—	3,92 ч	β+1,47 (95,7); ε (0,94)	1,16 (100); 2,51 (0,1); 0,511(200)
$^{45}Sc\ (\gamma, n)^{44m}Sc$	11,7	—	—	2,44 дня	ε (1,3)	ИП 0,271(98,6); 1,16 (100); 0,27 (?)

Примечание: ИП — изотопный переход.

§ 6. ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКАНДИЯ В ПРОБАХ

Нейтронно-активационный анализ

Для определения в пробах скандия по НА используется реакция (*n*, γ) с образованием долгоживущего изотопа (см. табл. 13.3). Активация проб проводится в каналах реакторов с высокими плотностями потоков. Е. М. Лобанов и др. [9.17] активировали пробы массой 0,5 г потоком нейтронов плотностью $1{,}2 \cdot 10^{12}$ нейтр/ (с·см²) в течение 2 ч. Для распада мешающих короткоживущих изотопов образцы выдерживались 10 сут. Наведенная активность измерялась многоканальным спектрометром с применением кристалла NaI (Tl) 40 × 50 мм и ФЭУ-13. Достигнут порог чувствительности $\sim 10^{-5}$%.

В другом случае [13.8] пробы массой 0,1—0,5 г облучались в канале реактора с потоком плотностью $1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²), в течение 30 мин. Наведенная активность измерялась спустя 20—30 дней колодезным счетчиком NaI (Tl) 40 × 40 мм по регистрации суммарного фотопика 2,007 МэВ с целью устранения линий других изотопов. Длительность замера — приблизительно 10 мин. Определение скандия по этой методике более надежно.

Для определения скандия в пробах, содержащих мешающие элементы, применяется методика измерений с использованием суммирующих спектрометров [13.7, 13.8]. По этой методике определяли скандий в метеоритах [13.15, 13.21].

Е. И. Зайцев [13.4] облучал пробы потоком плотностью $1{,}2 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²) в течение 7 ч при выдержке 15 дней. Наведенная активность

измерялась германий-литиевым спектрометром. Скандий наряду с другими рассеянными элементами в пробах определялся с порогом чувствительности $2_4 \cdot 10^{-6}$%.

Методика НА в сочетании с радиохимической обработкой проб позволяет существенно понизить порог чувствительности к скандию [13.19].

Определению скандия по НА может мешать реакция $^{46}Ti\ (n, p)\ ^{46}Sc$ (см. табл. 13.1). Если концентрации титана в пробе не превосходят некоторой критической величины, то его влиянием на результаты определения скандия можно пренебречь. При облучении проб в течение 24 ч такая связь выражается соотношением [13.1]: $p_{Sc} \geqslant 2{,}6 \cdot 10^{-6} \sqrt{p_{Ti}}$.

γ-Активационный анализ

Для определения скандия по ГА в пробах сложного состава в качестве источников тормозного излучения использовались бетатроны на 25 МэВ [10.24]. Регистрация наведенной активности велась сцинтилляционным γ-спектрометром с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм и ФЭУ-52. Пробы массой 1—3 г облучались излучением с максимальной энергией 24 МэВ при i = = 0,048 мкА. По этой методике можно определять скандий в пробах, содержащих редкоземельные элементы [10.24].

ГЛАВА 14

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ХРОМА

§ 1. ХРОМ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Хром — химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 24$, $A = 51, 996$, $\beta_{Cr} = 0{,}4616$. $U_K = 5988$ эВ, $K_{\alpha 1} = 5414$ эВ.

Среднее содержание хрома в земной коре по массе 0,0083%. Генетически концентрации хрома связаны с ультраосновными изверженными породами, в которых содержится 3—4% хрома.

Таблица 14.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах изотопов хрома, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (~14 МэВ)						
$^{50}Cr\ (n, p)^{50}V$	—	660	0,0078	$6 \cdot 10^{15}$ лет	β^- (33); ε(67)	1,59 (67);
$^{50}Cr\ (n, 2n)^{49}Cr$	13,18	10	$5 \cdot 10^{-8}$	41,7 мин	β^+1,54 (50); 1,45 (12); 0,80 (5); 1,42 (26)	0,78 (33) 0,511 (100); 0,620 (5); 0,152 (17); 0,089 (30); 0,063 (17)
$^{52}Cr\ (n, p)^{52}V$	3,27	105	0,00102	3,77 мин	2,47 (99,3)	1,434 (99,3)
$^{52}Cr\ (n, 2n)^{51}Cr$	12,20	280	0,00272	27,8 дня	ε(100)	0,320 (10)
$^{53}Cr\ (n, p)^{53}V$	1,32	41	$4{,}54 \cdot 10^{-8}$	2,0 мин	2,53 (100)	1,0 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{50}Cr\ (n, \gamma)\ ^{51}Cr$	—	15900	0,00825	27,8 дня	ε (100)	0,320 (10)
$^{52}Cr\ (n, \gamma)\ ^{53}Cr$	—	760	—	Стабилен	—	—
$^{53}Cr\ (n, \gamma)\ ^{54}Cr$	—	1820	—	»	—	—
$^{54}Cr\ (n, \gamma)\ ^{55}Cr$	—	380	0,0001	3,52 мин	2,5 (100)	Нет
γ-Кванты						
$^{50}Cr\ (\gamma, n)\ ^{49}Cr$	13,4	См. рис. 14.4	—	41,7 мин	β^+1,54 (50); 1,45 (12); 0,80 (5)	0,511 (100); 0,620 (5); 0,152 (17); 0,089 (30)
$^{52}Cr\ (\gamma, n)\ ^{51}Cr$	11,8	—	—	27,8 дня	ε (100)	0,320 (10)
$^{53}Cr\ (\gamma, n)\ ^{52}Cr$	7,75	—	—	—	—	—

Основным промышленным источником хрома являются хромиты магматического, и главным образом позднемагматического, генезиса. Второстепенное значение имеют элювиально-делювиальные россыпи хромита, а также его остаточные накопления в латеритах, возникшие при разрушении хромитовых залежей в ультраосновных породах [5.9].

Природный хром состоит из смеси четырех стабильных изотопов с массовыми числами 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53 (9,55%) и 54 (2,38%).

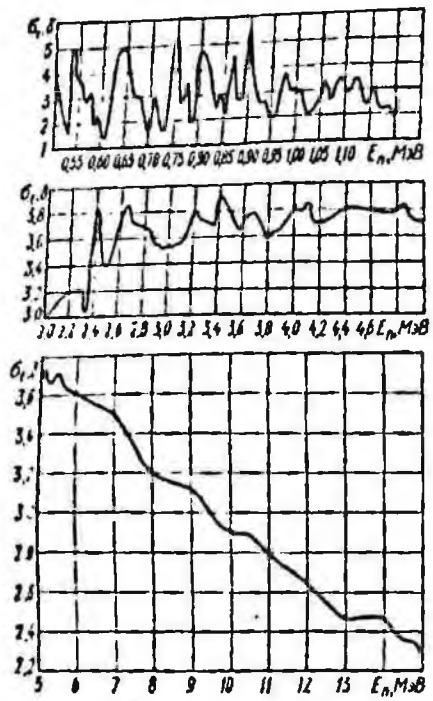


Рис. 14.1. Эффективное сечение хрома в области быстрых нейтронов.

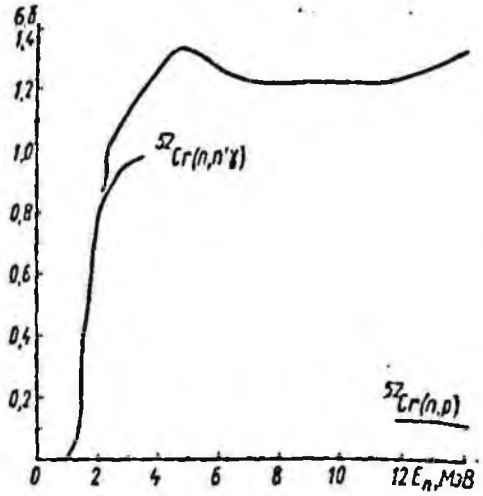


Рис. 14.2. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов.

Ядерные реакции, возникающие на ядрах хрома под действием нейтронов, приведены в табл. 14.1.

Сведения о нейтронных сечениях для ядер хрома приводятся в приложениях 2—4. В области быстрых нейтронов эффективное сечение хрома имеет несколько резонансов (рис. 14.1) [13.20].

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов с ядрами атомов хрома показано на рис. 14.2 [3.7]. Неупругое рассеяние быстрых нейтронов на ядрах хрома ведет к образованию γ-квантов с энергией 1,93 МэВ ($\Sigma = 0{,}139$ см²/г для $E_n =$ =3 МэВ); 1,43 МэВ ($\Sigma = 0{,}0173$ см²/г для $E_n = 2{,}5$ МэВ и $\Sigma = 0{,}00845$ см²/г для $E_n = 3{,}2$ МэВ); 0,97 МэВ ($\Sigma =$ $= 0{,}00115$ см²/г для $E_n = 3{,}2$ МэВ) и 0,75 МэВ ($\Sigma = 0{,}00312$ см²/г для $E_n =$ $= 3{,}2$ МэВ). Макроскопическое сечение образования γ-квантов с энергией 1,43 МэВ для нейтронов в диапазоне 1,5—4,2 МэВ меняется от 0,00464 до 0,0152 см²/г, а сечение образования γ-квантов с энергией 0,97 МэВ в диапазоне 2,5—4,5 МэВ меняется от 0,00058 до 0,0021 см²/г [3.7].

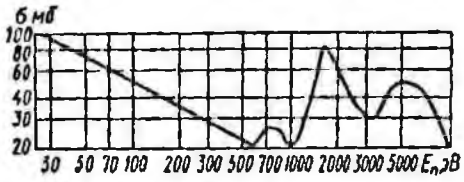


Рис. 14.3. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами хрома.

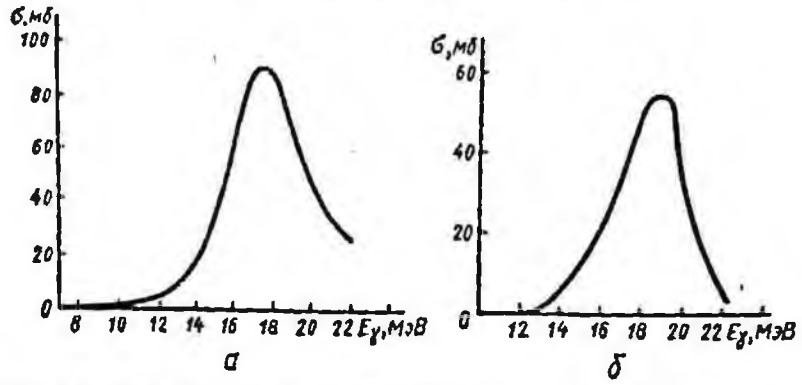


Рис. 14.4. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах естественной смеси изотопов ^{53}Cr, ^{54}Cr, ^{51}Cr (*а*) и изотопа ^{50}Cr (*б*).

Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами хрома приведено на рис. 14.3 [13.20], а значения энергий захватного γ-излучения — в приложении 4.

Эффективные сечения для фотонейтронных реакций на ядрах хрома приведены на рис. 14.4 [14.6].

§ 2. АНАЛИЗ ПРОБ НА ХРОМ

Руды хрома от вмещающих пород отличаются плотностью и эффективным атомным номером. Однако содержание в них железа в большинстве случаев не позволяет использовать для определения хрома такие простые методы, как ГМп-п, ГМп-с, ББМ, ГГМ-с (см. гл. 1). Для этой цели применяют РРМ, СНГМ и НА.

Применение рентгенорадиометрического метода

Разработкой этой методики применительно к анализу проб на хром занимались Л. Н. Вознесенский и др. [14.2]. Измерения велись с помощью полевого анализатора типа СКБРА разработки ВИРГа с отпаянным пропорциональным счетчиком СИ-6Р. Источником излучения служил ^{109}Cd.

Так как в хромитах содержится железо, его $K_{\alpha 1}$-излучение с энергией 6,4 кэВ мешает регистрации $K_{\alpha 1}$-излучения хрома с энергией 5,4 кэВ. Аппаратура со счетчиком СИ-6Р обеспечивает необходимое разрешение указанных линий без дифференциальных фильтров. Измерение отношения скоростей счета характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения хрома и однократно рассеянного γ-излучения ^{109}Cd позволяло избавиться от влияния изменений состава матрицы изучаемых проб на результаты определения в них хрома. При изучении штуфных проб эта методика обеспечивала устранение помех, связанных с неровностями облучаемых пород и изменением их плотности.

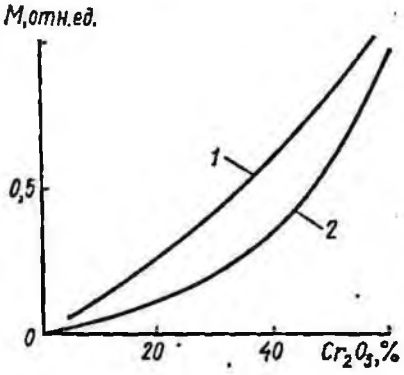


Рис. 14.5. Зависимость спектрального отношения от содержания хрома в порошковых пробах (*1*) и в штуфах (*2*).

Характер зависимости спектрального отношения от содержания хрома в порошковых пробах и в штуфах показан на рис. 14.5 [14.2]. Погрешность РРМ оценена в 0,62% Cr_2O_3. С такой же погрешностью определяют хром и методом химического анализа. Однако химический анализ более трудоемок, чем РРМ. Среднеквадратичная погрешность анализа одного штуфа составляла 2,7% Cr_2O_3.

Применение РРМ в практике ядерно-физического опробования руд обеспечивает экономию от 6 до 42,5 тыс. руб в год на один прибор в зависимости от области его применения и загрузки.

К. Е. Дафтшмидт [3.38] для определения хрома и других более тяжелых элементов создал полевой прибор, в котором в качестве источника излучения используется ^{241}Am.

Для ослабления влияния $K_{\alpha 1}$-излучения железа на результаты определения хрома может применяться методика РРМ с дифференциальным фильтром из хрома [3.50]. Возможности РРМ могут быть существенно улучшены при измерениях с полупроводниковыми счетчиками Si (Li).

Порог чувствительности РРМ к хрому в пробах при работе с пропорциональными счетчиками оценен в ~0,03%, а при работе с полупроводниковыми счетчиками — в ~ 0,003%. При изучении коренных пород порог чувствительности РРМ увеличится примерно на порядок.

Применение радиоизотопного нейтронного γ-метода

Радиационный захват тепловых нейтронов ядрами хрома приводит к образованию высокоэнергетичного γ-излучения с энергией, в МэВ: 6,65 (4,2%), 7,93 (11%) на изотопе ^{50}Cr и 7,09 (3,4%) и 8,49 (9%) на изотопе ^{53}Cr (см. приложение 4).

М. Г. Крутиков и др. [3.27, 11.37] использовали эту особенность ядер хрома. Созданная ими установка с радиоизотопным источником (выход $n \cdot 10^6$ нейтр/с) при регистрации излучения с энергией 7,8—8,8 МэВ кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм позволяет получить порог чувствительности в 0,5—1,0% при анализе проб массой 0,2 кг и 0,2% при анализе проб массой 1 кг. При анализе проб массой 0,2 кг градуировочный график в интервале 0—100% Cr_2O_3 носил почти линейный характер [3.27]. Погрешность определения хрома в диапазоне концентраций 20—60% Cr_2O_3 составляла 1,7%.

СНГМ одновременно использовали и для определения железа в пробах по измерению излучения в диапазоне энергий 6,5—7,7 МэВ. Точность определения для концентраций 15—30% железа составляла 5,3%. Промышленное значение имеют руды хрома с отношением концентраций $p\,(Cr_2O_3)/p\,(FeO) \geqslant 2{,}5$. Эту величину также можно определять по методике СНГМ.

Рассматриваемая методика СНГМ с применением полевого спектрометра типа СП-3 может использоваться для определения хрома в коренных выходах горных пород.

Использование излучения ядерного реактора для анализа проб

Для анализа проб на хром применялись методики СНГМ и НА. При СНГМ использовался выходящий из реактора пучок тепловых нейтронов с плотностью потока около 10^8 нейтр/(с · см^2). На пути пучка нейтронов устанавливались пробы массой 2 г. Регистрация излучения осуществлялась сцинтилляционным счетчиком с кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм с ФЭУ-13, размещенным сбоку от пучка нейтронов, выходящих из реактора [1.3, 1.29]. Для исключения влияния железа на результаты определений хрома спектр γ-излучения радиационного захвата измерялся при энергии свыше 8,3 МэВ. Определению хрома по этому излучению может мешать селен. В исследуемых пробах [1.3, 1.29] он находился в малых количествах и хром определялся без помех. Градуировочный график в интервале концентраций 0—100% хрома носил линейный характер. Порог чувствительности оценен в 1%. Вещественный состав эталонных проб соответствовал исследуемым пробам.

Надежность методики СНГМ к определению хрома можно повысить путем регистрации спектрометром совпадений каскадно испускаемых ^{54}Cr двух γ-квантов с энергией 0,84 и 8,88 МэВ.

При активации проб в ядерном реакторе используется реакция ^{50}Cr (n, γ) ^{51}Cr. Порог чувствительности НА-т к хрому при этом оценивается в $1 \cdot 10^{-3}$% [1.4].

В работе [14.7] показано, что по методике НА можно определять даже принадлежность образцов к определенному типу пород и руд.

Применение нейтронного генератора для нейтронно-активационного анализа проб

Для анализа проб на хром может применяться методика НА-б с использованием реакций ^{52}Cr (n, p) ^{52}V, ^{53}C (n, p) ^{53}V и ^{50} Cr $(n, 2n)$ ^{51}Cr (см. табл. 14.1). При активации проб массой 0,2 г потоком плотностью 10^9 нейтр/(с × × см^2) и измерении наведенной активности кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм

получены пороги чувствительности к хрому в 0,325, 2 и 3, 5% соответственно [3.13]. Временной режим измерений: $t_0 = 30$ с, $t_п = 3$ с, $t = 30$ с.

Из изложенного видно, что для определения хрома в пробах рациональнее использовать реакцию $^{52}Cr\ (n, p)\ ^{52}V$.

§ 3. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Выше уже отмечалось, что хромиты отличаются от вмещающих пород плотностью и эффективным атомным номером (рис. 14.6 [3.23]). Изменение содержания железа на ±1,0% в хромитах ведет к ошибке определения хрома на ± 1,17%. Следовательно, для выделения хромитов по разрезам скважин могут применяться методы ГГК-п и ГГК-с [14.1, 14.3]. Однако в связи

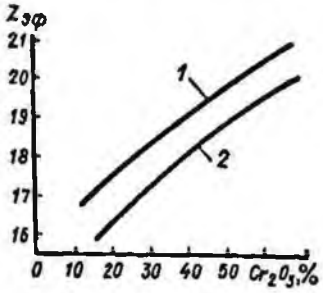


Рис. 14.6. Зависимость эффективного атомного номера хромитов от содержания в них окиси хрома и железа:
1 — 14% Fe, *2* — 7% Fe.

с тем, что содержание железа в хромитах сильно изменяется, раздельно определять в них хром и железо этими методами невозможно.

Оценку содержаний хрома и железа можно вести по методике РРК или СНГК. Возможности методики РРК сходны с методикой определения в марганцевых рудах марганца и железа (см. гл. 15). Метод РРК из-за его малой глубинности практически не применяется для определения хрома и железа в хромитах. Наиболее широко для решения этой задачи применяется СНГК. Кроме того, на некоторых месторождениях хромитов применяют интенсиметрическую методику ГГК-с.

Применение интенсиметрической методики селективного γ-γ-каротажа

И. И. Фельдман и др. [3.23] показали, что интенсиметрическая методика ГГК-с может быть использована для определения хрома в рудах, концентрации железа в которых меняются незначительно. К таким относятся руды Донецкой группы (УССР) и месторождения Молодежного (КазССР) [3.23]. Вмещающими породами для них служат дуниты, эффективный атомный номер которых в среднем равен 12,46. Для матрицы хромитов $Z_{эф} = 12{,}51$ (с учетом железа), т. е. близок к $Z_{эф}$ вмещающих пород. Это позволяет применять методику ГГК-с для оценки содержания хрома в рудах. Однако на показания ГГК-с сильное влияние оказывает изменение плотности пород и руд по разрезу скважин.

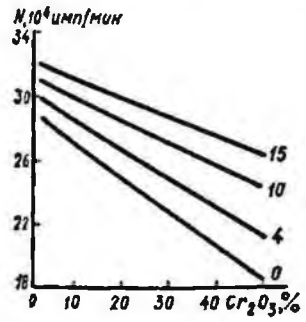


Рис. 14.7. Зависимость показаний ГГК-с от содержания хрома в руде (Шифр кривых — толщина промежуточного слоя, мм).

Для устранения этого явления авторы [3.23] сконструировали специальный глубинный прибор. Зондовое устройство прибора представляет собой цилиндрический свинцовый экран с размещенными в нем сцинтилляционным счетчиком (кристалл NaI (Tl) 18× 30 мм и ФЭУ-31) и источником ^{75}Se (1,8 мг экв. Ra) и коллиматорами. Коллимационное отверстие для источника имеет форму, близкую к пирамиде, в вершине которой располагается источник. Такое устройство коллиматора обеспечивает облучение породы широким пучком γ-квантов. Это привело к уширению зоны максимума на кривых $N = f(\rho)$ и выполаживанию его, т. е. образованию зоны типа «плато». При

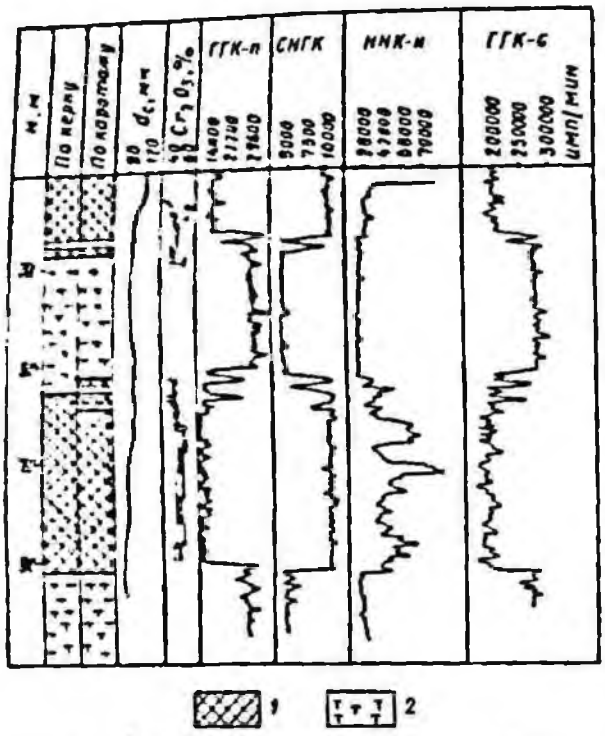


Рис. 14.8. Результаты сопоставления данных ГГК-с с данными других ядерных методов каротажа:
1 — пикрит, 2 — дунит; кривые: 1 — анализы керна, 2 — ГГК-с

работе с таким прибором исключается влияние изменений плотности пород в диапазоне 1,5—4,0 г/см³ на результаты ГГК-с, определенные с точностью 2—3%.

Зондовое устройство использовалось совместно с аппаратурой ДРСТ-2. В месте расположения зонда стальной корпус прибора был заменен на дюралюминиевый с толщиной стенок 5 мм для уменьшения ослабления первичного и рассеянного излучений. Рабочей стороной удерживался прибор у стенки скважины лепточной пружиной.

Градуировочные кривые, полученные при измерениях на моделях, приведены на рис. 14.7 [3.23]. Отскок точки, соответствующий концентрации 46,3% окиси хрома в руде, обусловлен нарушением вещественного состава матрицы. Из рисунка следует, что отклонение прибора от стенки скважины на 1 мм ведет к возрастанию скоростей счета излучения на 1,0—1,1%. Статистическая погрешность измерений при этом не выходила за пределы ±0,25%.

Рассматриваемая методика ГГК-с опробовалась на месторождении Молодежном. Результаты измерений приведены на рис. 14.8 [3.23]. Скорость подъема прибора ГГК-с составляла 200 м/ч при $\tau_0 = 1{,}5$ с. Метод ГГК-с позволял уверенно выделять оруденелые зоны, оценивать их мощность, глубину залегания и внутреннее строение.

Сопоставления данных ГГК-с с данными химического анализа кернов по четырем скважинам показали, что среднеквадратичные расхождения не выходили за пределы 0,7—2,3%.

Применение методики спектрометрического нейтронного γ-каротажа

Содержания железа в хромитовых рудах могут сильно варьировать. Для их изучения применима только спектрометрическая методика НГК (СНГК). Спектры γ-излучения радиационного захвата нейтронов хромом и железом отличаются друг от друга высокоэнергетичной областью (рис. 14.9) [3.16, 14.1]. Состав хромита, в %: Cr_2O_3 35, Al_2O_3 21, MgO 17, Fe_2O_3 9 и SiO_2 8. Состав железной руды, в %: Fe_2O_3 93, SiO_2 5 ÷ 6. Кварцевый песок на ~ 97% состоит из кремнезема. Из рисунка видно, что железо выделяется по излучению в диапазоне 5,0—7,6 МэВ, а хром — по излучению в диапазоне 8,0—9,4 МэВ. Вмещающие породы выделяются по спектру в области 3—5 МэВ [14.3, 14.4].

При измерении спектрального отношения $M = N_1/N_2$ (N_1 — скорость счета излучения против вмещающих пород, а N_2 — против хромитов) было установлено, что величина M для богатых руд равна 1,58, для бедных руд — 2,17, а для вмещающих пород — 7,43.

Измерения в скважинах велись с помощью прибора СГС-1 [5.44] с полоний-бериллиевым источником (выход $6.3 \cdot 10^6$ нейтр/с) на зонде 25 см. Захватное излучение регистрировалось кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм и ФЭУ-13. Для того чтобы железо корпуса глубинного прибора не оказывало воздействие на детектор, зондовое устройство располагалось в дюралюминиевом корпусе с наружным диаметром 80 мм. При регистрации жесткого излучения с энергией свыше 8 МэВ показания СНГК, измеренные против руд с содержанием 48—53% Cr_2O_3, отличались от вмещающих пород в 7—8 раз, а измеренные против бедных руд — в 2—3 раза [5.3]. По методике интенсиметрического НГК хромиты вообще не выделяются.

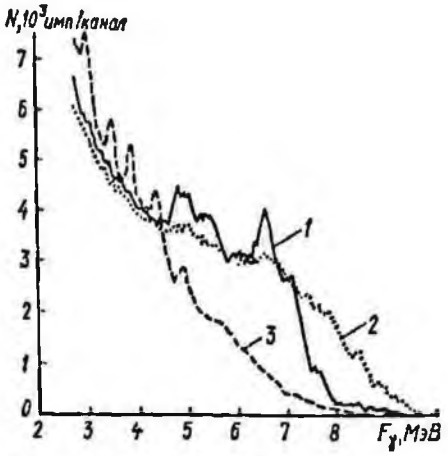


Рис. 14.9. Аппаратурные спектры захватного γ-излучения руд железа (*1*), хрома (*2*) и кварцевого песка (*3*).

Результаты применения СНГК для изучения хромитовых руд в скважине приведены на рис. 14.8. См. также [3.16, 14.1, 14.3].

Спектрометрическая аппаратура при измерениях по СНГК должна обеспечивать стабильность ±2%. Порог чувствительности при этом составляет примерно 4—5%, относительная погрешность измерений 10—15%. Порог чувствительности СНГК к железу, содержащемуся в хромитах, оценен в 6% [3.16]. Линейность градуировочной кривой наблюдается при содержании в руде хрома до 20%. Спектрометрическая аппаратура, обеспечивающая стабильность 5%, может применяться лишь для выявления оруденелых зон.

Для выявления хромитов, залегающих в серпентинитовых породах, содержащих связанную воду и являющихся пористыми, рекомендуется применять методы ННК-т и ННК-н [3.16, 14.1].

ГЛАВА 13

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ МАРГАНЦА

§ 1. МАРГАНЕЦ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Марганец — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 25$, $A = 54{,}938$, $\beta_{Mn} = 0{,}4551$. $U_K = 6537$ эВ, $K_{\alpha_1} = 5898$ эВ.

Среднее содержание марганца в земной коре по массе 0,1%. В большинстве изверженных пород оно составляет 0,06—0,2% (см. приложение 1).

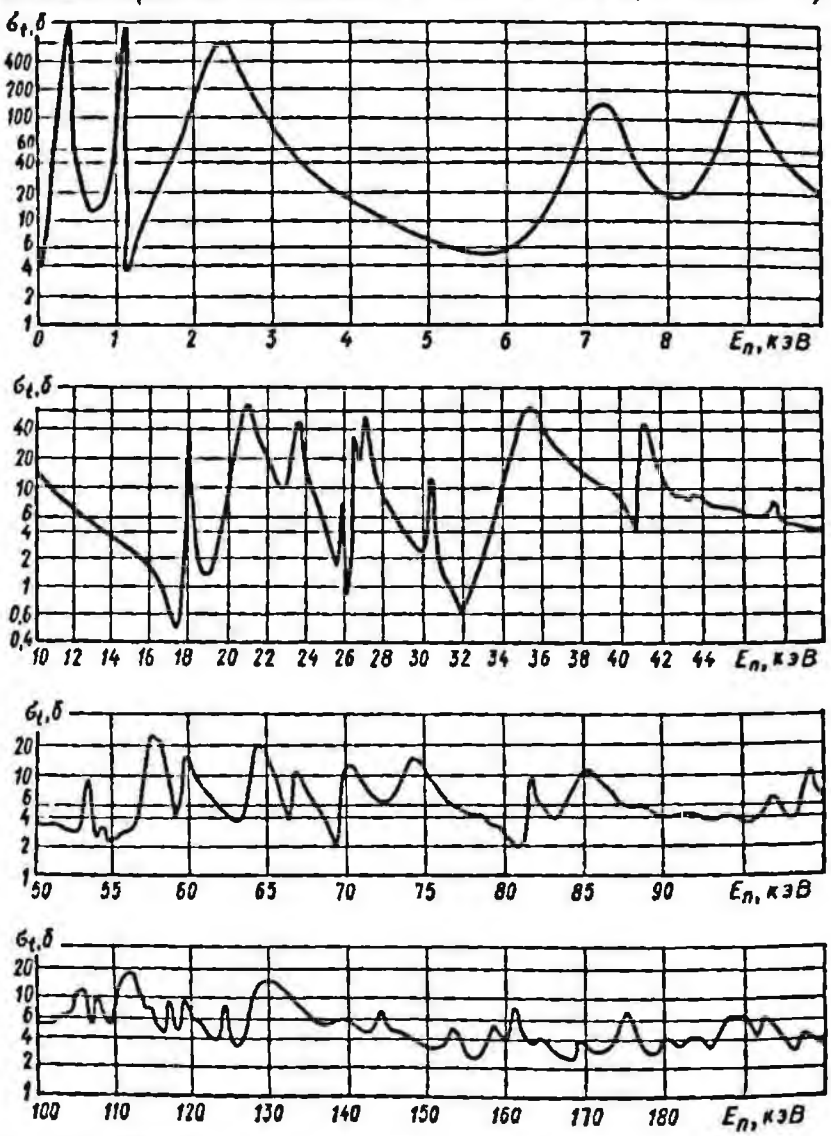


Рис. 13.1. Эффективное сечение марганца для нейтронов различных энергий.

Значительное количество марганца в горных породах находится в рассеянном состоянии. Из 150 природных соединений этого элемента промышленное значение имеют небольшое число минералов: пиролюзит, браунит, гаусманит, родохрозит, псиломелан, родонит, манганит, яматоит, биксбиит и другие.

Наибольший практический интерес представляют марганцевые руды осадочного генезиса, образующие пластовые и линзообразные залежи, сформировавшиеся в древних морских или озерных бассейнах. В рудах марганца могут встречаться и другие элементы, интересные с промышленной точки зрения: всегда содержится железо, очень часто — фосфор, в карбонатных рудах к марганцу приурочиваются сульфиды серебра, цинка и свинца, а в зоне окисления ультраосновных пород — никель, кобальт и др.

Природный марганец состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 55 (100%).

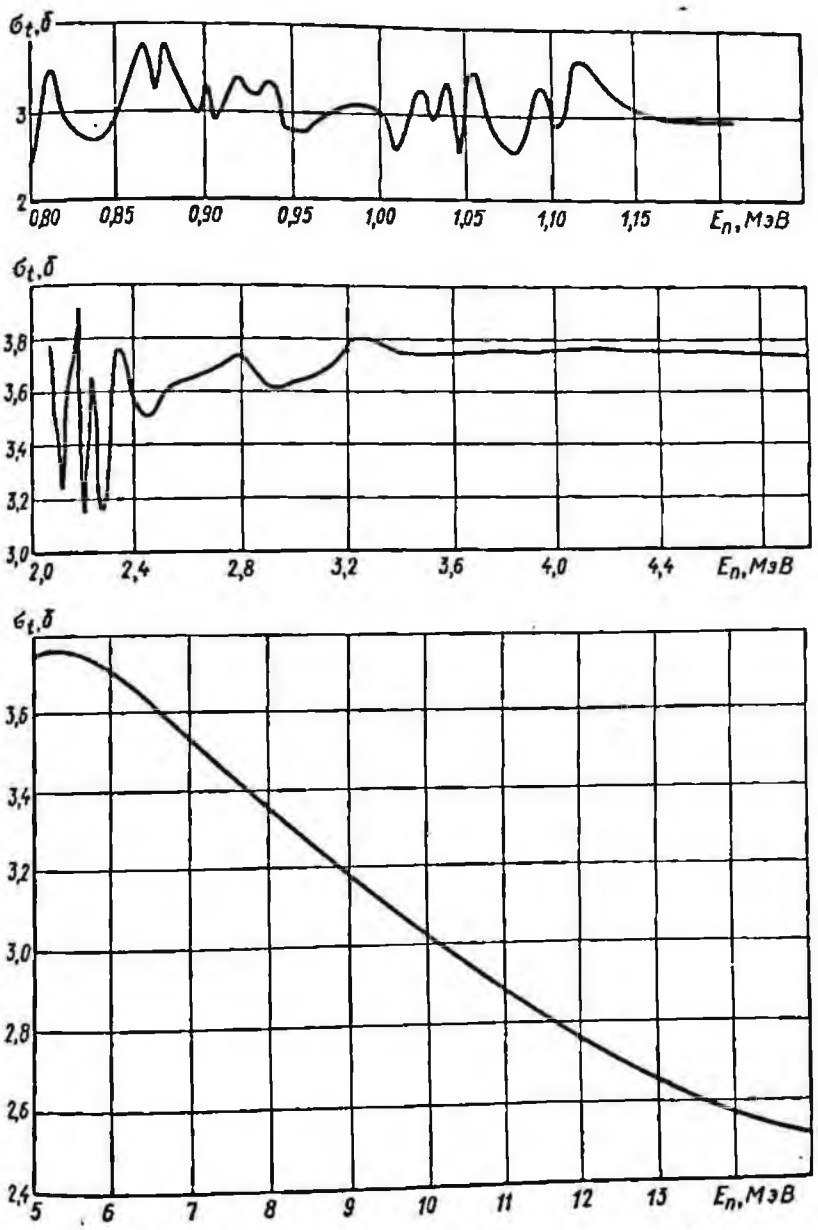


Таблица 15.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах марганца, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*)-реакции						
$^{55}Mn\ (n, p)\ ^{55}Cr$	2,04	70	0,000768	3,52 мин	2,5 (100)	Нет
$^{55}Mn\ (n, \alpha)\ ^{52}V$	0,64	35	0,000384	3,77 мин	2,47 (99,3)	1,434 (99,3)
$^{55}Mn\ (n, 2n)\ ^{54}Mn$	10,38	900	0,000987	313,5 дня	ε (100)	0,835 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{55}Mn\ (n, \gamma)\ ^{56}Mn$	—	13170	0,15	2,586 ч	2,838 (47); 1,028 (34); 0,718 (18); 0,30 (1)	2,111 (17,5); 1,811 (33,3); 0,846 (98,6)
γ-Кванты						
$^{55}Mn\ (\gamma, n)\ ^{54}Mn$	10,10	—	—	313,5 дня	ε (100)	0,835 (100)
$^{55}Mn\ (\gamma, np)\ ^{53}Cr$	17,85	—	—	—	—	0,155
$^{55}Mn\ (\gamma, 2n)\ ^{53}Mn$	19,5	—	—	$2 \cdot 10^6$ лет	—	—

Ядра атомов марганца вступают в различные ядерные реакции (табл. 15.1). Сведения о нейтронных сечениях для ядер марганца приводятся в приложениях 2—4. Полное эффективное сечение взаимодействия нейтронов с ядрами атомов марганца показано на рис. 15.1. Энергии γ-квантов, возникающих при неупругом рассеянии, приведены в табл. 15.2 [3.7, 13.20].

Эффективное сечение реакции (n, α) с уменьшением энергии нейтрона убывает и при $E_n = 12$ МэВ достигает 30 мб (0,00033 см²/г) [13.20], а эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ при энергии нейтронов 12,5 МэВ убывает

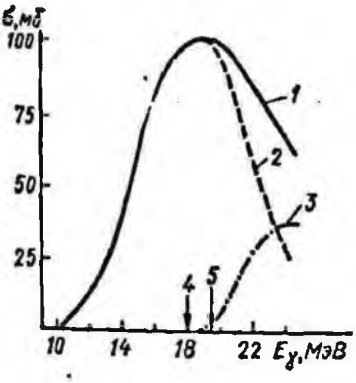
Таблица 15.2

γ-Излучение, возникающее под действием нейтронов различных энергий на ядрах атомов марганца

Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
1,22	0,13	730	0,00800	2,21	1,289	100	0,001095
	0,857	200	0,00219		1,527	134,5	0,001473
	0,983	70	0,000767		1,758	31,4	0,000344
1,48	0,857	290	0,00318		1,884	60,3	0,000661
	0,983	285	0,00314	2,47	0,853	310	0,00340
	1,163	80	0,000876		0,983	—	—
	1,289	30	0,000329		1,163	80	0,000876
1,83	0,857	211	0,00231		1,289	116	0,00127
	0,983	9,4	0,000103		1,527	150	0,00165
	1,163	37,7	0,000413		1,758	140	0,00154
	1,289	80	0,000876		1,884	140	0,00154
	1,527	74,1	0,000812		2,2—2,4	140	0,00154
2,21	0,857	245	0,00269	2,9	0,857	356	0,00390
	0,983	1,2	0,000013		1,163	310	0,00340
	1,163	69,1	0,000757	14,1	0,857	637	0,00699

Рис. 15.2. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах атомов марганца:

1 — суммарное сечение реакций (γ, *n*) и (γ, *np*), *2* — сечение реакции (γ, *n*), *3* — то же (γ, *np*), *4* — порог реакции (γ, *np*), *5* — то же (γ, 2*n*).



до 550 мб (0,000603 см²/г). Эффективное сечение радиационного захвата нейтронов при изменении их энергии от 0,025 до 6 эВ падает от 48 мб (0,000526 см²/г) до 1,2 мб (0,000013 см²/г).

Эффективное сечение фотонейтронных реакций на ядрах атомов марганца приведено на рис. 15.2 [3.37].

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА МАРГАНЕЦ

Руды марганца отличаются от вмещающих пород плотностью и эффективным атомным номером. Однако содержание в марганцевых рудах железа не позволяет использовать для определения в них марганца такие методики, как ББМ, ГМп-п, ГМп-с. Поэтому для количественного анализа марганцевых руд применяют РРМ, СНГМ и НА.

Применение селективного γ - γ-метода

Для измерений по ГГМ-с разработан торцовый датчик к прибору РСР-2 [1.20, 1.23, 1.26]. Облучение проб осуществляют с помощью кольцевых источников $BaS^{35}O_4$, ^{170}Tm и др. Измерения с этим прибором ведутся по интенсиметрической методике. Анализ проб производится очень быстро. Эта методика в основном приемлема для изучения мономинеральных руд. В комплексных рудах, содержащих марганец и железо, можно определять лишь совокупность этих элементов.

Градуировочный график торцового датчика РСР показан на рис. 15.3 [1.20]. Он, как видим, близок к линейному. Пробы, содержащие железо, располагаются ниже градуировочной кривой. Это связано с поглощающими свойствами железа. Фотоэлектрическое поглощение первичного и рассеянного γ-излучения на атомах железа ведет к занижению получаемых результатов селективного γ-γ-метода.

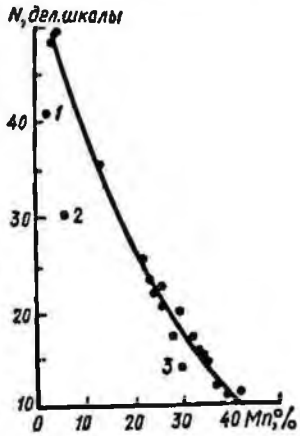


Рис. 15.3. Зависимость регистрируемой скорости счета отраженного γ-излучения от содержания марганца в пробах, измельченных до 1—3 мм.

Пробы с содержанием железа (в %): *1*—9,7; *2*—13,5; *3*—40.

Применение рентгенорадиометрического метода

Идентификация марганца в пробах рентгенорадиометрическим методом ведется по регистрации $K_{\alpha 1}$-излучения с энергией 5,9 кэВ. Содержащееся в породах и рудах железо при их облучении также возбуждается и испускает $K_{\alpha 1}$-излучение с энергией 6,4 кэВ. Выделение $K_{\alpha 1}$-линий марганца и железа проще всего осуществить с помощью полупроводникового кремний-литиевого детектора, имеющего разрешение ~ 0,3 кэВ. Для разделения линий излучения рассматриваемых элементов могут быть использованы

пропорциональные счетчики типа СИ-6Р при работе с дифференциальным фильтром из хрома, имеющего K-край поглощения в 6 кэВ.

Для возбуждения характеристического излучения используют ^{109}Cd, $^{3}H + Zr$ и др.

Порог чувствительности РРМ к марганцу оценивается в 0,07%.

Применение радиоизотопного нейтронного γ-метода

Определять марганец в рудах по СНГМ целесообразно по регистрации его жесткого γ-излучения с энергией (МэВ): 7,271; 7,244; 7,160; 7,058; 5,527 и др. Железо в таких рудах может определяться по γ-излучению с энергией (МэВ): 9,298; 7,647; 7,632; 5,921 и др. (см. приложение 4).

В работах [3.9, 3.16, 3.27] показано, что при измерениях по СНГМ с источником (выход $n \cdot 10^8$ нейтр/с) и счетчиками NaI (Tl) 40 × 50 мм и 70 × 70 мм при анализе проб массой 1 кг достигается порог чувствительности к марганцу в 0,2 и 0,1% соответственно. Захватное излучение марганца при этом регистрировалось в диапазоне энергий 6—8 МэВ. Об учете влияния железа в указанных работах ничего не пишется.

Применение радиоизотопного нейтронно-активационного анализа

Сравнительно высокое сечение захвата ядрами марганца тепловых нейтронов (см. табл. 15.2) позволяет для его определения использовать методику НА с радиоизотопными нейтронными источниками.

Д. Н. Лейпунская и др. [3.16, 10.9] показали, что при измерениях на установке «Нейтрон-2» [1.10] и ей подобных [1.4, 1.23, 1.26] с источником, имеющим выход $2 \cdot 10^7$ нейтр/с, содержание марганца в пробах горных пород массой ~100 г можно определять с порогом чувствительности 0,01%. Временной режим: $t_0 = 20$—40 мин, $t_n = 10$—30 мин (с целью устранения влияния наведенной активности ^{28}Al, возникающего при активации алюминия и кремния) (см. гл. 3, § 4,5) и $t = 5$ мин. За 6 ч один оператор на одноканальной установке НА может анализировать 10 проб.

Для раздельного определения в пробах марганца и алюминия М. Бересс [14.4, 15.5] предложена следующая методика при облучении проб массой 40 г потоком около $1{,}4 \cdot 10^7$ нейтр/с полоний-бериллиевого источника. Пробы облучались 4,6 мин сплошным спектром нейтронов. Наведенная активность измерялась газоразрядными счетчиками в два временных интервала: 0,4—5,4 мин для определения алюминия и кремния и 60—65 мин для определения марганца. Погрешность анализа с учетом повторных замеров оценена в 0,78% для марганца, 0,28% для кремния и 0,90% для алюминия. При увеличении времени облучения проб до 78, 156 и 312 мин погрешность определения марганца снижалась соответственно до 0,11, 0,095 и 0,077%.

В железосодержащих пробах под действием быстрых нейтронов происходит реакция $^{56}Fe\ (n, p)\ ^{56}Mn$, которая может мешать определению марганца. Однако порог этой реакции достаточно велик (5 МэВ), а сечение мало (0,0185 б или $2 \cdot 10^{-4}$ см²/г). Поэтому при анализе марганцевых руд влияние железа можно не учитывать. В пробах с высоким содержанием марганца раздельно определять данные элементы можно при измерениях в каналах с кадмием и без кадмия. Уверенно определяется железо в таких пробах при соотношении концентраций $(p_{Fe}/p_{Mn}) > 100$ [1.4].

Применение мощных нейтронных установок

Для определения марганца в пробах применяются различные нейтронные генераторы, размножители нейтронов и ядерные реакторы.

При облучении навесок проб в 0,2 г потоком тепловых нейтронов плот-

ностью $5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см²), полученных от нейтронного генератора в замедлителе, при измерениях с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм во временно́м режиме $t_н = 10$ мин, $t_п = 3$ с и $t = 10$ мин получен порог чувствительности в 0,015% [3.13]. При облучении проб потоком быстрых нейтронов плотностью 10^9 нейтр/(с · см²) и измерении с тем же детектором и временны́м режимом $t_0 = 30$ с, $t_п = 3$ с, $t = 30$ с при активации марганца в реакции (n, α) (см. табл. 15.2) порог чувствительности повышается до 0,95%.

Использование нейтронного размножителя НР-1 при облучении навесок проб в 100 г потоком тепловых нейтронов плотностью $n \cdot 10^6$ нейтр/(с · см²) дает возможность получить порог чувствительности к марганцу в $1 \cdot 10^{-4}$% [3.16].

При облучении проб массой 1 г в ядерном реакторе потоком тепловых нейтронов плотностью $1 \cdot 10^{10}$ нейтр/(с · см²) порог чувствительности к марганцу оценивают в $5 \cdot 10^{-4}$% [1.4, 3.16].

Определение марганца в нефти, ее продуктах и золе рассматривается в работах [1.4, 15.3].

§ 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Применение селективного γ-γ-метода

ГГМ-с применяется для определения марганца в рудах, которые не содержат железа и кальция или содержат их в постоянных количествах. В противном случае с помощью ГГМ можно определять только суммарные концентрации этих элементов.

Рассматриваемый метод был применен для изучения марганцевых руд Никопольского месторождения. Измерения велись с помощью приставного датчика РСР-2 [1.20, 1.23, 1.26]. Результаты сопоставления данных ГГМ-с и бороздового опробования показаны

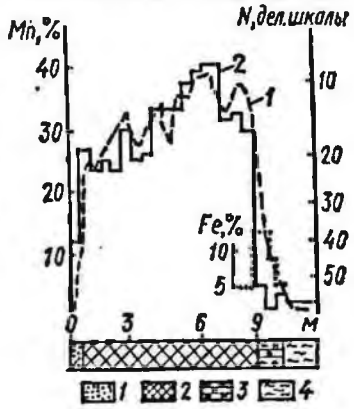


Рис. 15.4. Результаты сопоставления данных ГГМ-с (кривая *1*) с данными бороздового опробования (кривая *2*) марганцевых руд:

1 — песчаник, *2* — окисные марганцевые руды, *3* — железо-марганцевая бедная руда, *4* — глина.

на рис. 15.4 [1.20]. Из рисунка видно, что данные ГГМ-с удовлетворительно согласуются с результатами анализа бороздовых проб. Против железо-марганцевой руды показания ГГМ-с соответствуют суммарному содержанию железа и марганца. Раздельно определить эти элементы можно по РРМ.

Применение рентгенорадиометрического метода

Для решения этой задачи используется переносной спектрометр БРА-6, оборудованный отпаянным пропорциональным счетчиком СИ-6Р. В датчике РРМ использовались два источника: $^{3}H + Zr$ и ^{147}Pm. Это позволяло уменьшить влияние неровностей облучаемых поверхностей на результаты определения марганца в породах и рудах и получить линейную зависимость $N = f$ (Mn). Подавление излучения железа осуществлялось с помощью фильтра из хрома [1.5, 3.50, 4.131].

Результаты опробования РРМ в Богдановском карьере Никопольского марганцевого бассейна приведены на рис. 15.5 [1.5]. Данные РРМ и бороздового опробования совпадают в среднем с точностью 1,5—2%. Порог чувствительности РРМ к марганцу оценивается в 0,3—0,5%.

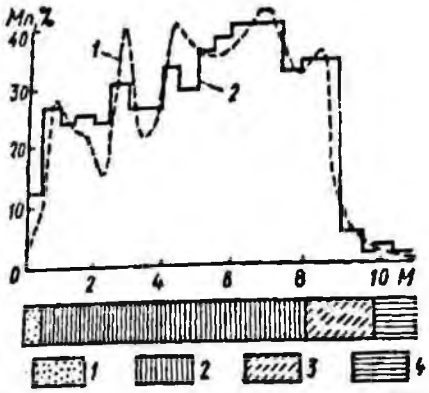


Рис. 15.5. Сопоставление данных РРМ (кривая *1*) с бороздовым опробованием (кривая *2*) марганцевых руд:
1 — песчаник, *2* — окисные марганцевые руды, *3* — железо-марганцевая бедная руда, *4* — глины.

Определение марганца в породах можно также вести по СНГМ. Однако на его основе, учитывая требования техники безопасности, рациональнее использовать методику автомобильной съемки. Одновременно с марганцем при этом можно определять и другие элементы группы железа.

§ 4. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Определение марганца в горных породах и рудах, пройденных буровыми скважинами, осуществляется с помощью радиоизотопных методов НАК, СНГК, а также ГГК-с, ННК и ГГК-п. Последняя группа методов используется для выявления руд в разрезах скважин соответственно по величине $Z_{эф}$, их аномальным нейтронным и плотностным свойствам. В некоторых случаях марганцевые руды могут не отличаться по плотности от глин [4.131]. Однако глины, как известно, среди осадочных пород хорошо выделяются по ГК. Поэтому при изучении скважин, бурящихся на марганец, для расчленения разреза необходимо использовать и ГК.

Для количественных определений марганца в породах применяются НАК и СНГК.

Применение нейтронно-активационного каротажа

Радиоактивный марганец имеет сравнительно высокий период полураспада (2,58 ч), поэтому исследования скважин ведутся по точечным замерам [1.26, 4.131, 4.160, 15.1] с применением стандартной аппаратуры РК и источников нейтронов с выходом $(3{,}6 \div 5{,}4) \cdot 10^6$ нейтр/с, которые устанавливались на расстоянии 2 м от счетчиков. Для более эффективного замедления нейтронов источник размещался в парафиновом цилиндре высотой 100 мм с диаметром, равным внутреннему диаметру штанги, крепящейся к гильзе глубинного прибора. Исследуемая точка облучалась в течение 30—60 мин. Пауза составляла 10—20 мин — для исключения влияния наведенной радиоактивности ^{28}Al. Спад наведенной активности ^{56}Mn измерялся 45—60 мин с продолжительностью отдельных замеров по 1—2 мин и перерывом 5—10 мин. Перед активацией в точках, намеченных для исследований, измерялся фон естественной радиоактивности, вычитаемый в дальнейшем из замеров НАК.

В работе [1.4] показано, что для измерения марганца со статистической точностью 10% с источником, имеющим выход $1 \cdot 10^7$ нейтр/с, общие затраты времени на одну точку составляют 7,5 мин. Это достигается при совмещении времени облучения и измерения в двух соседних точках $t_0 = t = 5$ мин и времени измерений фона $t_ф = 2{,}5$ мин. Данная методика приемлема для руд, не содержащих кремния и алюминия. При спектрометрических измерениях время облучения и измерения необходимо увеличивать не менее чем в 1,5—2 раза.

Градуировочная кривая НАК для марганца показана на рис. 15.6 [1.4]. Видно, что по НАК можно определять марганец в породах от единиц до 40—50%.

Наиболее интенсивно активация марганца происходит в скважинах, заполненных водой. Поэтому при исследовании скважин необходимо учитывать влияние изменения их диаметров и влагонасыщенности горных по-

род. Ослабить влияние этих факторов можно путем измерений со спектрометрической аппаратурой по методике спектральных отношений или нормировки данных НАК к данным ННК-т и т. д.

П. Христов [4.131] с целью устранения влияния скважинных условий на результаты измерений и с целью повышения точности определения концентраций марганца в рудах предложил замеры НАК выражать в относительных единицах. Для этого необходимо знать содержание марганца в руде по данным керна хотя бы в одной точке скважины. Полученное в этой точке значение скорости счета излучения N_0 в последующем берется за опорное

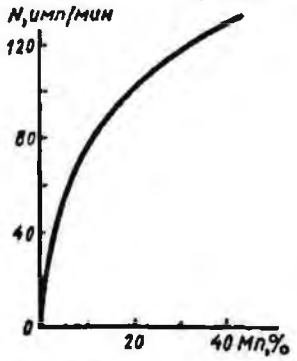


Рис. 15.6. Зависимость скорости счета наведенной активности марганца от его содержания в руде.

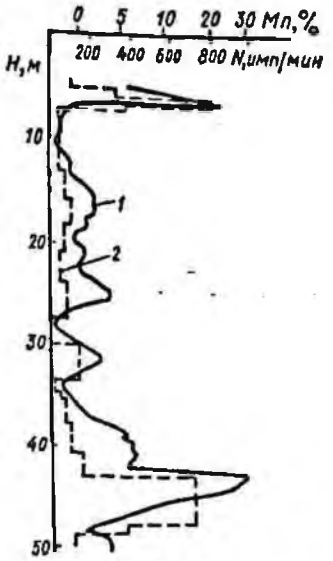


Рис. 15.7. Пример применения методики точечного НАК (*1*) и кернового опробования (*2*) на марганец.

и показания прибора во всех других точках скважины N_i выражаются в этих единицах $N = N_i/N_0$. Градуировочный график для диапазона концентраций марганца в породах 0—36% имел линейный характер. Результаты определения марганца по НАК в сопоставлении с керновым опробованием приведены на рис. 15.7 [1.4].

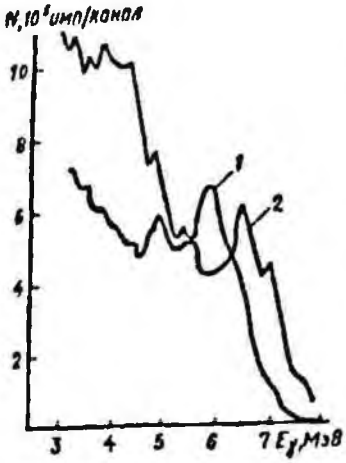
При измерениях с газоразрядной аппаратурой порог чувствительности к марганцу оценивается в 0,2%, а при измерениях со сцинтилляционной аппаратурой — в 0,01—0,1% в зависимости от состава горных пород.

Погрешность определения марганца в рудах по методике опорного горизонта при сопоставлении с данными анализа кернов по 19 скважинам была оценена в 0,73%, а относительная — в 3,1% [4.131].

Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа

Интенсиметрическая методика НГК не дала положительных результатов при определении марганца в породах и рудах, поэтому внимание исследователей привлек метод СНГК. Спектральный состав излучения марганца и железа рассмотрен в § 2 (гл. 15). Аппаратурные спектры марганцевых и железных руд, а также вмещающих пород приведены на рис. 15.8 [3.16, 14.4]. В спектре марганца наиболее четко проявляется пик ~ 6 МэВ (обусловленный первичными γ-квантами с E_γ=7,058 МэВ) и группа пиков в интервале 4—5 МэВ, а в спектре железа — в интервале 6,5—7,5 МэВ. Если в марганцевых рудах железа нет, то единственным излучателем γ-квантов с энергией выше 6 МэВ будет марганец.

Спектр марганцевой руды от спектра карбонатов отличается областью 4,8—6 МэВ (преобладание излучения кальция) и 6,2—10 МэВ (преобладание излучения марганца). Отношение скоростей счета излучения в этих



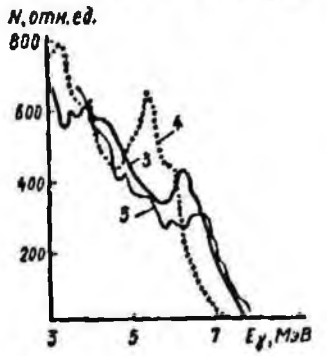


Рис. 15.8. Аппаратурные спектры:
1 — марганцевая руда, 2 — железная руда, 3 — бедная карбонатная марганцевая руда, 4 — известняк, 5 — глина.

диапазонах 1,44 для марганцевой руды и 5,25 — для известняка. Таким образом, марганцевые руды в карбонатных породах вполне могут быть выделены по рассматриваемой методике СНГК. Градуировочные графики при этом линейны до концентраций 10—15% Mn [14.4].

Сложнее обстоит дело с выделением марганцевых руд в глинистых породах — спектры марганцевой руды и глины отличаются лишь в области 5,5—6,5 МэВ. Наличие в глинах и марганцевых рудах железа делает жесткие спектры этих сред сопоставимыми, что мешает определению марганца в глинистых породах.

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ МОРСКОГО ДНА

Для поисков скоплений марганцевых конкреций на дне морей и океанов прежде всего могут быть использованы ядерные методы (в основном СНГМ и НА). По СНГМ в процессе движения прибора можно выявлять марганцевые руды и вести количественные определения. По методике НА (при точечных замерах) концентрации марганца определяются с более высокой точностью, чем по СНГМ.

Для этих исследований целесообразно применять аппаратуру, позволяющую вести поиски одновременно нескольких полезных компонентов [1.26, 15.6, 15.7, 17.22]. Известно, что наряду с марганцевыми конкрециями большое промышленное значение имеют и железо-марганцевые. Состав конкреций довольно сложен. Так, марганцевые конкреции прибрежно-морской полосы СССР (Белое и Баренцево моря, Рижский и Финский заливы) содержат до 20% марганца, 15% железа и по 0,5% никеля, кобальта и меди. На тихоокеанском побережье у Северной и Южной Америки залегают конкреции, содержащие до 50% марганца, а железо-марганцевые конкреции центральной части Тихого океана содержат больше железа, чем марганца. Содержание в них меди достигает 1,1% и никеля — 1,5%. В атлантических конкрециях также больше железа, чем марганца (18%). Они содержат по 0,4% кобальта и меди, а также довольно высокие концентрации никеля. При измерениях по методике СНГМ и НА в качестве источников излучения рекомендуются ^{252}Cf с выходом 10^8 нейтр/с [15.7], а также малогабаритные нейтронные генераторы.

Для измерения возникающих γ-излучений необходимо пользоваться высокоразрешающими полупроводниковыми германий-литиевыми детекторами. Так, при измерениях с германий-литиевым детектором объемом 30 см³ и калифорниевым источником оказалось возможным выявлять марганцевые конкреции по захватному γ-излучению [15.7]. При этом четко фиксировались пики марганца: 6,04, 6,24 и 6,55 МэВ. Эти пики обусловлены излучением с энергией 7,06 и 7,26 МэВ. Так, линии 6,04 и 6,55 МэВ образуются при γ-излучении с энергией 7,06 МэВ вследствие ухода соответственно двух и одного фотонов с энергией 0,51 МэВ, а линия 6,24 МэВ — при излучении с энергией 7,26 МэВ вследствие ухода двух γ-квантов с энергией 0,51 МэВ.

Так как в морской воде содержится хлор, вступающий в реакцию (n, γ), его влияние следует учитывать при измерениях по СНГМ, СННГМ и НА.

ГЛАВА 16

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗА

§ 1. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА ЖЕЛЕЗО

Ядерные свойства железа и методы, применяющиеся для определения в пробах горных пород низких и кларковых концентраций железа, рассмотрены в гл. 3, § 8. Здесь рассмотрим применение ядерных методов преимущественно для изучения рудных проб. Для этих целей используются ББМ, БГМ, ГМп, ГГМ-с, РРМ и СНГМ (см. гл. 1). ББМ, БГМ, ГМп и ГГМ-с применяются в основном для изучения мономинеральных руд, а РРМ и СНГМ—для определения железа в присутствии кальция, титана и марганца.

Применение β-β-метода

Для анализа проб применяются две модификации ББМ: основанная на измерении однократных отражений от одной облучаемой поверхности пробы (ББМ) и основанная на измерении многократных отражений (ББМ′). Проба в этом случае делается составной, засыпается в две кассеты, устанав-

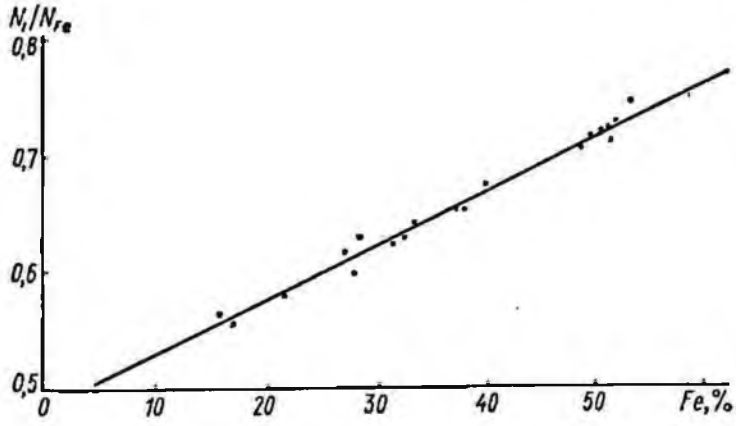


Рис. 16.1. Зависимость отношения скоростей счета излучения от содержания железа в пробе (N_i и N_{Fe} —соответственно скорости счета излучения от исследуемой пробы и пластинки железа).

ливаемые на некотором расстоянии друг от друга. Источник β-излучения располагается между пробами. Иногда вместо одной отражающей поверхности может использоваться какая-либо отражающая пластина. См. [1.23, 1.26].

Для подавления низкоэнергетичного β-излучения в приборах ББМ и ББМ′ применяются различные фильтры (фольги). Точность определения железа в пробах зависит от состояния пробы, т. е. от ее фракционного состава: для однородных проб она гораздо выше, чем для неоднородных [16.13].

Возможности методики ББМ применительно к определению железа в пробах иллюстрируются на рис. 16.1 и 16.2 [2.12]. Для руд с карбонатной

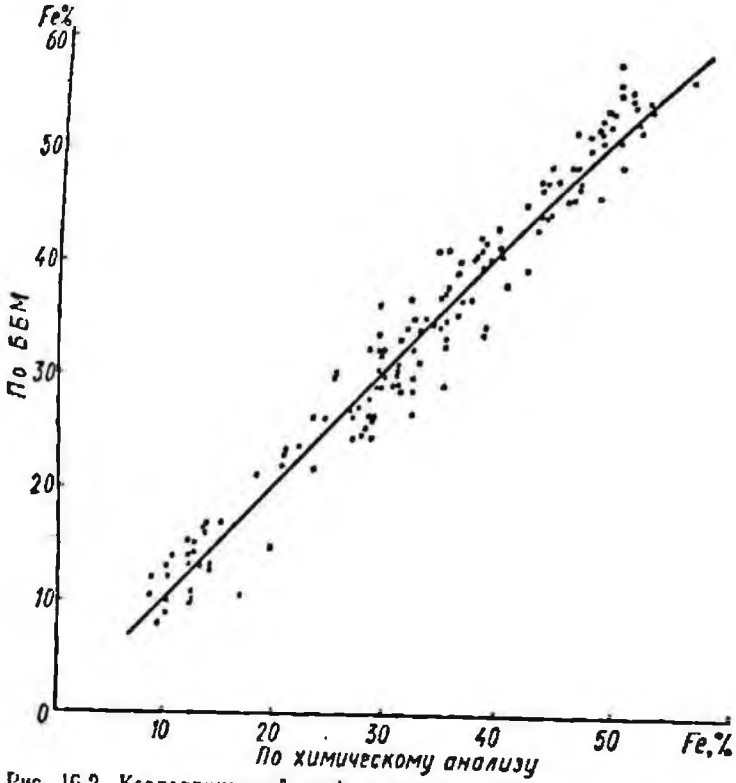


Рис. 16.2. Корреляционный график для руд с карбонатной основой.

основой погрешности определения железа в пробах оцениваются в 1—2%, а порог чувствительности в 2—4%. Для руд с силикатной основой эти величины соответственно уменьшаются до 0,3—0,4% и 0,6—0,8%. См. также [16.20, 16.21].

При работе с прибором РАП-7 со стронциевым источником активностью $1{,}85 \cdot 10^7$ $с^{-1}$ железо в пробах можно определять с абсолютной погрешностью 0,4—0,6% в течение 2 мин [16.9].

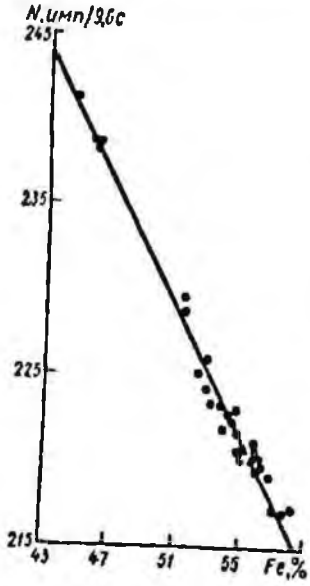


Рис. 16.3. Зависимость скорости счета тормозного излучения от содержания в пробах железа.

В работе [16.5] показана возможность применения ББМ для определения железа в присутствии бария. Железо при этом определяли с абсолютной средней погрешностью 0,55%, а барий — 0,36%.

Применение β-γ-метода

Облучая пробы потоком β-частиц и регистрируя тормозное рентгеновское излучение, можно определять в них содержание железа. Тормозное излучение при этом обычно измеряют интенсиметрическими счетчиками. Так, П. Д. Корж и В. П. Иванов [16.15] для этих целей применили прибор с газоразрядным счетчиком типа МС-6. Источником β-излучения служил ^{204}Tl (E_β = = 0,765 МэВ) активностью $3{,}7 \cdot 10^9$ $с^{-1}$. Источник размещался в свинцовом контейнере с коллиматором длиной 40 мм и диаметром 18 мм. Счетчик также располагался в свинцовом контейнере диаметром 12 мм. Проба засыпалась в цилиндрические текстолитовые кассеты диаметром 22 мм. Толщина пробы — 40 мм при постоянной плотности (масса пробы 25 г). β-Из-

лучение направлялось прямо на дно стаканчика толщиной 0,8 мм. Таким образом, торможение излучения происходило как в торце текстолитовой кассеты, так и в слое пробы, непосредственно примыкавшей к ней. Тормозное излучение измерялось с противоположной торцевой стороны кассеты. Коллиматоры источника и детектора располагались один против другого.

В аналогичных исследованиях анализ проб может вестись не только по геометрии пропускания, но и по геометрии отражения излучения, когда источник и детектор располагаются по одну сторону от пробы.

Изучаемые руды имели следующий состав, в %: Fe 45—57, SiO_2 7—16, CaO 0,8—16, Al_2O_3 3—5, MgO 0,3—3 и измельчались до 200 меш. Результаты градуировки прибора на таких пробах приведены на рис. 16.3. Измерения каждой пробы велись 3 раза в течение 3 мин. Из рисунка видно, что рассматриваемая связь носит линейный характер независимо от изменения содержания легкой (кремний, алюминия, магний) и тяжелой (кальций) фракций. Исследования были проведены на большом количестве проб. Продолжительность анализа пробы составляла 10 мин. Средняя квадратичная ошибка оценена в 0,4% [16.15].

Применение просвечивающего γ-метода

Существуют плотностная ГМп-п и селективная ГМп-с γ-методики, основанные на просвечивании проб узким пучком жесткого (~ 1 МэВ) и мягкого (~ 0,1 МэВ) γ-излучений [1.23, 1.26]. В методике ГМп-п для определения содержания железа в штуфных пробах используется наличие корреляционной связи плотности руд с содержанием в них железа. Для исследования образцов может применяться прибор УГГП-1 с просвечивающим γ-датчиком [1.23, 1.26, 2.10, 2.12].

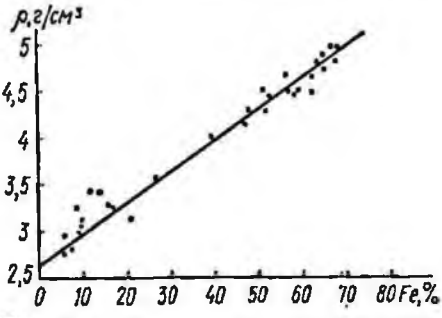


Рис. 16.4. Зависимость плотности магнетитов от содержания в них железа.

В работе [2.12] показана возможность использования датчика ГМп-п для определения плотности и содержания железа в образцах магнетитовых руд (рис. 16.4). Расхождение экспериментальных данных с контрольными данными химического анализа для 40 опробованных образцов составляет: 0—1% в 43% случаев (из них 0—0,5 в 32% случаев), 1—2% в 5% случаев; 3—4% в 11% случаев и 4—7% в 16% случаев. Кривые, подобные изображенным на рис. 16.4, нужно строить отдельно для каждого типа оруденения.

Просвечивающая установка с источником мягкого γ-излучения может использоваться для определения железа в штуфных и порошковых пробах. Комбинация ГМп-с и ББМ позволяет вести анализ трехкомпонентных сред с погрешностью 0,6% [16.16].

Исключать влияние изменения плотности и размеров образцов на результаты определения в них железа можно путем последовательного облучения образцов потоком жесткого и мягкого излучений. Отношение логарифмов скоростей счета излучения от обоих источников $N_ж$ и $N_м$ линейно связано с содержанием в образцах тяжелого компонента, в данном случае Fe:

$$M' = \frac{\ln N_м}{\ln N_ж} = f(P_{Fe}).$$

Применение селективного γ-γ-метода

Возможности применения ГГМ-с для анализа проб на железо рассматриваются в работах [1.20, 7.6, 16.19]. Измерения велись прибором РСР-2 с торцовым датчиком (источник $Ba^{35}SO_4$) и датчиком, оборудованным двумя

источниками ^{170}Tm [1.20, 16.1]. До разработки прибора РСР-2 для измерений по ГГМ-с приспосабливались датчики прибора СРП-2 [7.6].

Характер зависимости скорости счета отраженного излучения от содержания в пробах железа для руд разного состава показан на рис. 16.5 [1.20].

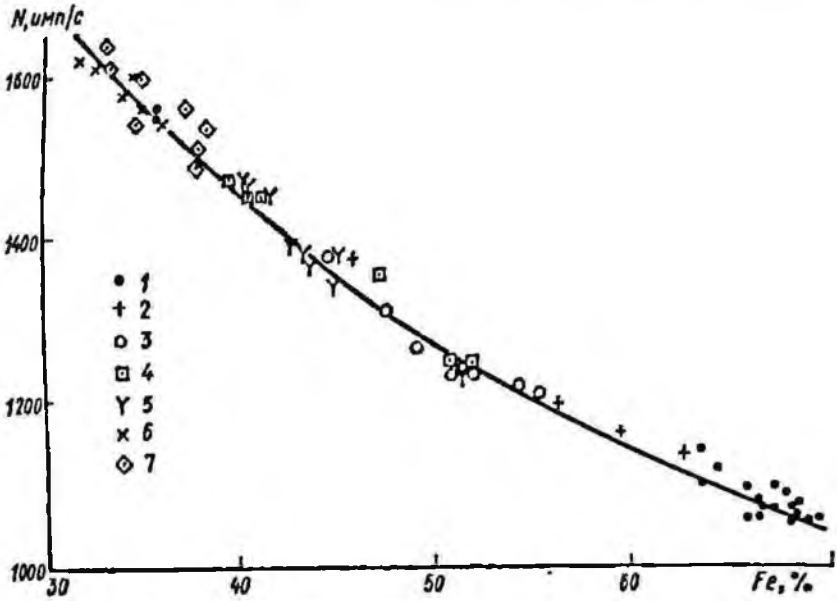


Рис. 16.5. Зависимость скорости счета отраженного излучения от содержания железа в пробах из месторождений Криворожского бассейна:

1 — мартитовая рыхлая руда, *2* — красковая руда, *3* — мартитовая руда (бедная, плотная), *4* — гидрогематитовая руда, *5* — джеспилит, *6* — красковый кварцит, *7* — мартитовый кварцит.

Погрешность ГГМ-с в большинстве случаев не выходила за пределы 0,5%, а в целом по одной из шахт равнялась 0,19%.

Двухисточниковая модификация ГГМ-с (ДГГМ-с) может использоваться для определения содержания железа в руде, движущейся по ленте транспортера [1.20, 12.5]. Эта методика применяется также для опробования отбитой массы руды в навалах, вагонетках и т. д. [16.7].

Применение рентгенорадиометрического метода

Для определения железа в пробах применяется аппаратура РРМ на пропорциональном ксеноновом счетчике и реже на сцинтилляционном [3.50]. Возбуждение характеристического излучения железа чаще всего осуществляется цирконий-тритиевым источником активностью $(7{,}4 \div 22{,}2) \cdot 10^{11}$ с$^{-1}$. Однако чувствительность РРМ к железу возрастает, если использовать источники более жесткого излучения: ^{170}Tm с кадмиевой мишенью, ^{119m}Sn, ^{109}Cd, ^{238}Pu, ^{147}Pm с кадмиевой мишенью. Возбуждение проб потоком β-частиц ^{147}Pm или совместным потоком β-частиц и γ-квантов обеспечивает получение линейного градуировочного графика для широкого диапазона концентраций железа в пробах.

Анализ проб на железо с силикатной основой ведется по методике РРМ без дифференциальных фильтров. При изучении руд с карбонатным составом для определения железа необходимо вводить поправки на кальций. Изменение содержания окиси кальция на 1% приводит к относительной погрешности определения железа на 1%.

Учесть влияние кальция на результаты определения железа в пробе можно с помощью ББМ, оценивая эффективный атомный номер руд и вводя поправки. Исключить же влияние кальция можно при измерении по методике спектральных отношений (методика стандарт-фона) [3.50].

Содержание железа в пробах по РРМ оценивается с абсолютной погрешностью 0,2—0,6 [3.50, 16.4]. Производительность РРМ при определении железа в пробах по одним данным оценивается в 50—60 проб за 6 ч [16.14], а по другим — в 300—500 проб [15.10].

Метод РРМ с источником ^{55}Fe может применяться и для определения кальция в пробах железных руд. Для диапазона концентраций 1—10% CaO абсолютная погрешность измерений достигает 0,1—0,2%. См. [16.6].

В пробах железных руд, содержащих марганец, определение обоих элементов по методике РРМ проводится с хромовым фильтром, подавляющим излучение железа, и без фильтра. Возбуждение характеристического излучения осуществляется источником Zr + ^{3}H или ^{238}Pu. О возможностях определения марганца см. гл. 15, § 2.

Рассматриваемая методика РРМ применялась также для определения железа в рудах, содержащих титан (см. гл. 13, § 2) и хром (см. гл. 14, § 2). Для изучения фазового состава руд железа применяется методика, основанная на эффекте Мессбауэра [11.37, 17.21, 20.4].

С помощью РРМ можно определять содержание железа не только в порошковых пробах, но и в кернах. Абсолютная погрешность определения железа в этом случае достигает 2—3% [3.50].

Применение спектрометрического нейтронного γ-метода

При захвате железом тепловых нейтронов по реакции ^{56}Fe (n, γ) ^{57}Fe возникают γ-кванты с энергией, в МэВ: 9,298; 7,647; 7,632; 7,279; 6,018; 5,921; 4,810; 4,219; 1,725; 1,613; 0,692 и др. Наиболее интенсивными являются γ-кванты с энергией 7,647 и 7,632 МэВ, которые и используются для анализа железа в пробах по НГМ. Пробы облучаются замедлившимися нейтронами [1.23, 1.26].

Р. Кристель и К. Лунггрен [16.24] использовали установку с плутоний-бериллиевым источником (выход $1 \cdot 10^6$ нейтр/с). Детектором служил кристалл NaI (Tl) 4,4 × 5,1 см. Чтобы кристалл не активировался нейтронами, его окружали слоем кадмия. γ-Излучение радиационного захвата кадмия имеет в основном энергию 0,56 МэВ и не мешает определению железа.

Из породообразующих элементов, содержащихся в железных рудах, определению железа могут мешать марганец и кремний. Марганец имеет высокое сечение радиационного захвата нейтронов — 12,6 (0,137 см²/г) и испускает жесткие γ-кванты с энергией, близкой к 7,647 и 7,632 МэВ: 7,058 (9,1%), 7,160 (5,5%) и 7,244 (12,3%). Поэтому при совместном нахождении в рудах железа и марганца их необходимо подвергать дополнительному анализу. Марганец может быть определен по НА (см. гл. 15, § 2). Алюминий также вступает в реакцию (n, γ) и испускает γ-кванты с энергией 7,724 МэВ (30%). Однако для него массовое макроскопическое сечение реакции (n, γ) примерно в 5 раз ниже, чем для железа. Кроме того, алюминий в железных рудах содержится в небольших количествах и не мешает определению железа [1.18]. У кремния же наиболее интенсивной является линия 4,934 МэВ, и, следовательно, наибольшее влияние он будет оказывать при измерении γ-квантов в диапазоне энергий 3,9—4,9 МэВ.

Определению железа в рудах может мешать изменение пористости и влажности проб [1.18]. Для устранения этого фактора предлагается измерять отношение скоростей счета излучения, обусловленных содержанием в пробе железа ($E_\gamma = 7{,}64$ МэВ) и кремния ($E_\gamma = 4{,}93$ МэВ). Однако это возможно лишь в том случае, когда концентрации данных элементов в рудах взаимосвязаны. Иначе в качестве опорной линии следует использовать γ-кванты с другими энергиями.

При работе с источником, имеющим выход $1{,}2 \cdot 10^7$ нейтр/с, если в пробе нет мешающих элементов, железо можно определить с точностью до 1% [1.18].

Во ВНИИЯГГе для определения железа в пробах использовали установку «Нейтрон-3» с источником, имеющим выход $n \cdot 10^6$ нейтр/с [1.23, 1.26, 3.9, 3.16, 11.37]. Спектр захватного γ-излучения и градуировочный график для этой установки приведены на рис. 16.6 [3.9]. В спектре железа наиболее четко выделяется линия 6,6 = 7,64 — 1,02 МэВ. Поэтому для определения железа в пробах разной массы измерялся спектр в диапазоне 6—8 МэВ [3.9, 3.16, 3.27].

При измерениях с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм в случае анализа проб массой 0,2; 1 и 6 кг получены соответственно пороги чувствительности

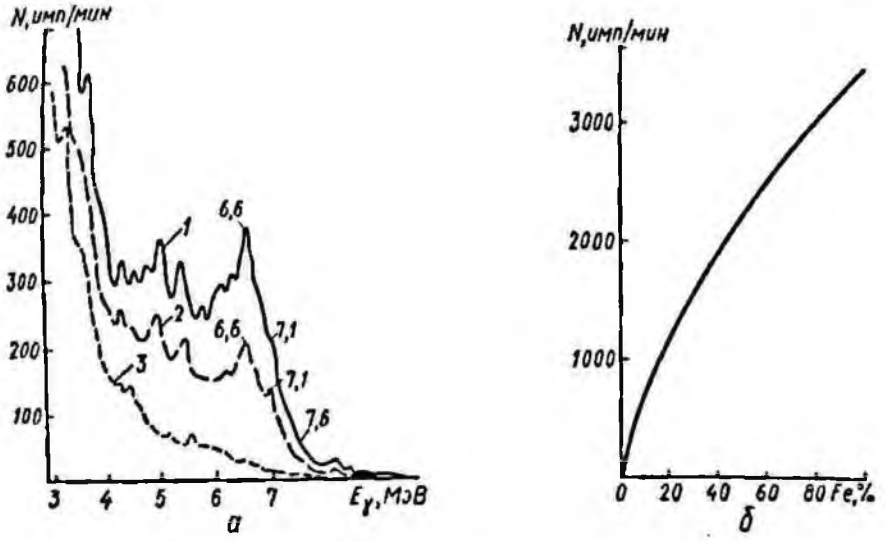


Рис. 16.6. Спектр γ-излучения (*а*) и градуировочный график (*б*) для определения железа в рудах:
1 — 100% железа, *2* — 40% железа и 60% песка, *3* — 100% песка.

к железу 1—2; 0,3 и 0,2% [3.27], а при измерениях проб массой 1 кг с детектором NaI (Tl) 40 × 50 мм — порог чувствительности в 0,5%.

На основе измерения проб с содержанием железа выше 30% и массой 0,2—1 кг было установлено, что данные метода СНГМ согласуются с химическим анализом с относительной погрешностью 1—2% [3.27].

По НГМ можно опробовать железо в отбитой руде массой 40 кг непосредственно в карьерах и горных выработках [3.9, 3.16, 3.27]. Кроме того, НГМ может быть использован для определения железа в вагонетках [14.4]. Источник и детектор при этом могут располагаться с разных сторон вагонетки, т. е. измерение ведется по геометрии просвечивания (НГМп). Источник и детектор могут располагаться и по одну сторону вагонетки — геометрия отражения (НГМр).

§ 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Применение селективного γ-γ-метода

Вопросы применения ГГМ-с для определения железа в стенках горных выработок рассматриваются в работах [1.20, 7.6, 10.11, 16.18]. Для устранения влияния неровностей стенок горных выработок на результаты определения железа в рудах применялась методика с двумя источниками (ДГГМ-с). Измерения велись приборами РСР-2 и РСР-3 с источниками ^{170}Tm. Один из источников располагался на расстоянии 12 мм от края детектора, а второй — на расстоянии 80—85 мм. Изменение воздушного зазора в пределах 2—3 см не сказывалось на результатах определения железа в рудах.

Результаты применения ДГГМ-с для определения железа в горных выработках показаны на рис. 16.7 [1.20]. Среднеквадратичное отклонение по всему интервалу опробования достигало приблизительно 1,7, по рудному пересечению — около 1 и по рудному блоку — 0,3% железа. Линейные запасы руды оценивались с погрешностью примерно 0,6%.

Устранить влияние неровностей стенок горных выработок и изменения плотности руд на результаты определения железа можно по методике спектральных отношений [1.26, 1.27, 2.12].

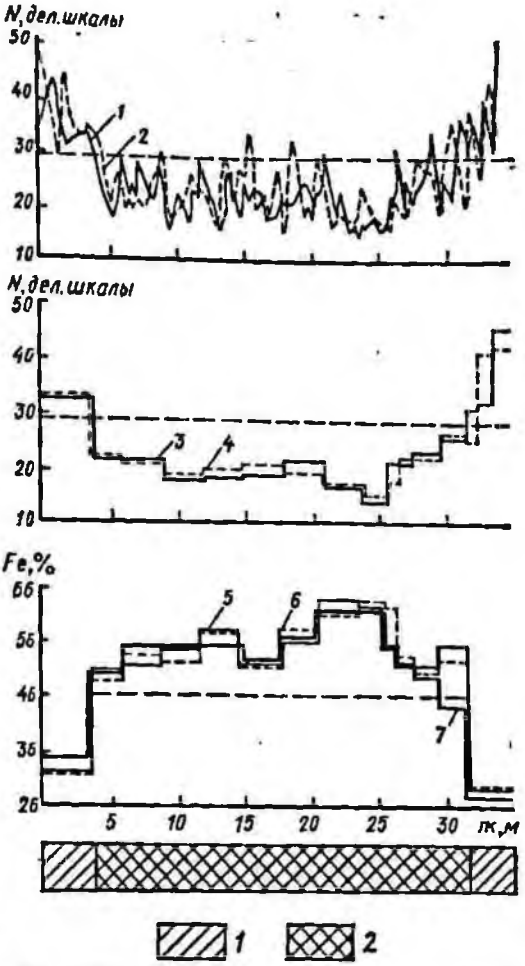


Рис. 16.7. Результаты опробования кварцитов (*1*) и мартитов (*2*) ДГГМ-с в сопоставлении с данными бороздового опробования.

Кривые: 1 — ДГГМ-с для основной борозды, *2* — то же для контрольной, *3* — ДГГМ-с с осреднением по интервалам геологического опробования для основной борозды, *4* — то же для контрольной, *5* — содержание железа по геологическому опробованию основному, *6* — то же по контрольному, *7* —содержание железа по ДГГМ-с.

Применение рентгенорадиометрического метода

Для исключения влияния неровностей поверхности горных пород использовалась двухисточниковая методика ДРРМ. Источниками служили Zr + ^{3}H или ^{147}Pm с кадмиевым фильтром. Для регистрации характеристического излучения железа применялись пропорциональные счетчики СИ-6Р или сцинтилляционные счетчики с дифференциальными фильтрами.

Результаты применения ДРРМ для определения железа в стенках горных выработок приведены на рис. 16.8 [3.50]. Среднее расхождение данных РРМ и бороздового опробования 0,5% железа. Порог чувствительности этого метода к железу оценивается в 0,3%.

Метод ДРРМ по сравнению с ДГГМ-с наиболее рационально использовать при изучении руд сложного состава. С помощью ДРРМ можно раздельно определять содержание: в карбонатных рудах железа и кальция, в титаномагнетитовых рудах — титана и железа (см. гл. 13, § 2), в комплексных рудах железа и марганца (см. гл. 15, § 3) и железа и хрома (см. гл. 14, § 2).

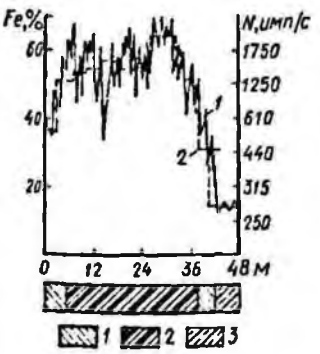


Рис. 16.8. Опробование стенки горной выработки на железо (Кривой Рог):

1 — кварциты, *2* — мартиты, *3* — сланцы; *кривые: 1* — ДРРМ, *2* — опробования борозды.

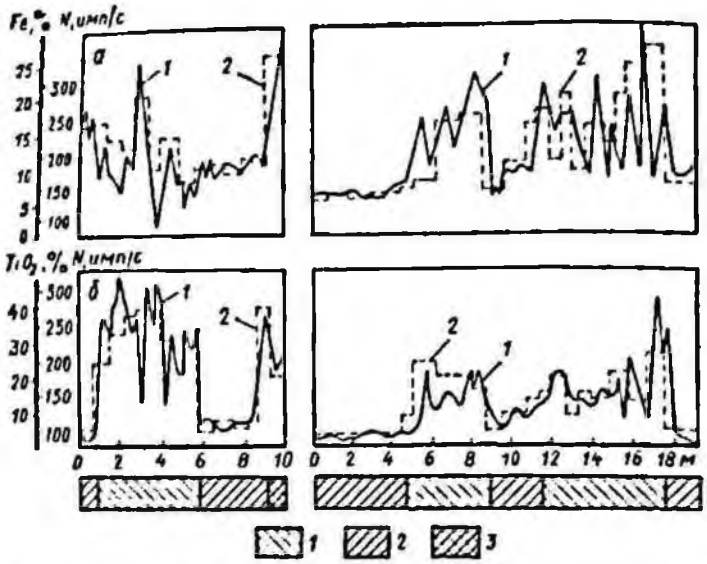


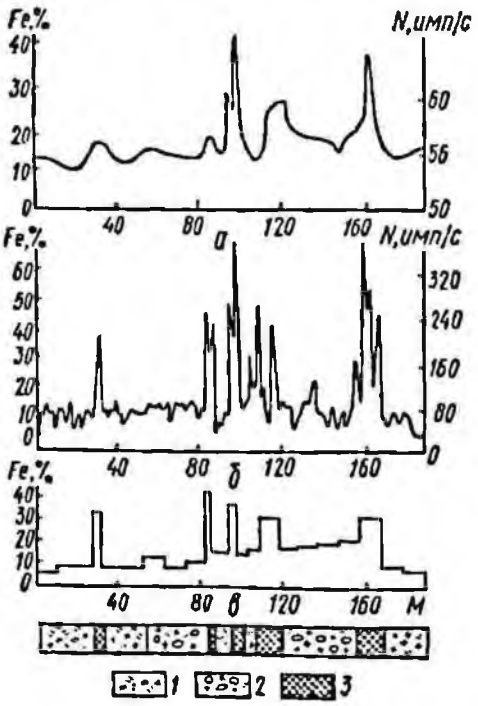
Рис. 16.9. Сопоставление данных РРМ (кривая *1*) с бороздовым опробованием (кривая *2*) на железо (*а*) и титан (*б*) в стенках железорудного карьера:

1 — перовскитовая руда, *2* — титаномагнетитовая руда, *3* — кальцит-диопсидовая порода с включениями титаномагнетита.

Результаты определения железа и титана в стенках железорудного карьера приведены на рис. 16.9 [16.18]. Данные РРМ удовлетворительно согласуются с результатами бороздового опробования.

§ 3. АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

В работах [3.50, 13.9, 13.10] показано, что с помощью РРМ можно вести определение содержания железа в породах в процессе движения аппаратуры (АвРРМ). Аппаратура размещалась на автомашине ГАЗ-69. Датчик располагался на расстоянии 70—100 мм от поверхности земли. Облучение породы велось с помощью цирконий-тритиевого источника активностью $22{,}2 \cdot 10^{11}$ $с^{-1}$ (4 ампулы). Излучение регистрировалось проточным пропорциональным счетчиком с окном 10 × 15 см из лавсановой пленки толщиной $7{,}4 \cdot 10^{4}$ $с^{-1}$.



С помощью АвРРМ можно выявлять коренные выходы железных руд и россыпи на поверхности, а также изучать дно карьеров.

При малых скоростях автомашины результаты АвРРМ хорошо согласуются с данными опробования на железо и другие элементы

Рис. 16.10. Сопоставление данных автомобильной (*а*) и пешеходной съемок (*б*) с данными лабораторного анализа на железо (*в*):

1 — почва, *2* — делювий, *3* — железистый кварцит.

(см. рис. 13.6). Результаты автомобильной и пешеходной съемок в сопоставлении с данными лабораторного анализа приведены на рис. 16.10.

Для поисков железорудных месторождений широко применяются общегеофизические методы [5.75].

§ 4. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Для определения железа по разрезам скважин применяются методы ГГК-с, СНГК. Эти методы сочетают с ГК, ГГК-п и ННК. ГК применяют для расчленения пород по их естественной радиоактивности, ГГК-п — по плотности [14.1], ННК — по пористости. Для расчленения руд по магнитной восприимчивости ядерные методы сочетают с каротажем магнитной восприимчивости (КМВ). В районах развития магнитных железных руд этот метод позволяет получать количественную информацию о содержании в них железа [16.2, 16.7, 16.8]. Однако наличие в рудах немагнитных разновидностей железа резко снижает возможности КМВ. Поэтому ГГК-с и КМВ обычно применяются в комплексе. КМВ при этом дает возможность судить о содержании в рудах магнитного железа, а ГГК-с — общего.

В последнее время кроме ГГК-с и СНГК для определения железа в рудах стали использовать и импульсные нейтронные методы ИННК и ИНГК.

Абсолютная погрешность определения железа в рудах не должна превышать $\pm 1\%$ [16.23].

Применение селективного γ-γ-каротажа

Для определения железа в скважинах применяют различные интенсиметрические модификации селективного γ-γ-метода: диффузную (ГГК-с), обратно-отраженного излучения (ГГКО), двухисточниковую (ДГГК-с), спектрометрические модификации с измерением спектра в одном энергетическом интервале (СГГК-с) и в двух — с измерением отношения скоростей счета (методика спектральных отношений) (СГГК′-с).

Диффузная интенсиметрическая методика ГГК-с применяется ограниченно. Измерения обычно ведут на зондах 13—15 см. Б. И. Андрющенко [12.5] использовал эту методику для определения железа в рудах с карбонатной основой на руднике Темиртау в Горной Шории. Была построена специальная палетка (рис. 16.11). Кривая *А* отражает зависимость показаний микроамперметра прибора СРП-2К от эффективного атомного номера скарновых руд, а кривая *Б* — связь между эффективным атомным номером и содержанием в руде железа. С помощью палетки по измеренной интенсивности сначала определяется $Z_{эф}$ (переход от точек I, I′ к точкам II, II′ и III, III′), а затем по $Z_{эф}$ находится концентрация железа в руде (переход от точек III, III′ к точкам IV, IV′).

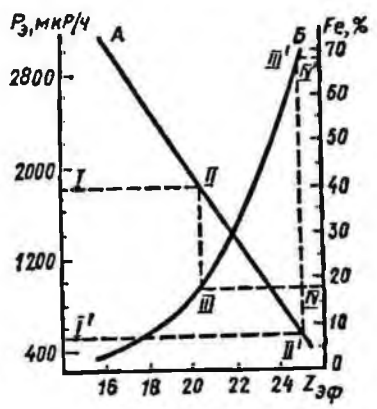


Рис. 16.11. Палетка для определения железа в рудах с карбонатной основой по данным диффузной методики ГГК-с.

Естественно, что для каждого типа руд в соответствии с их элементным составом такие палетки следует строить отдельно.

Содержание железа в карбонатных рудах по указанной палетке определялось с абсолютной погрешностью 1—1,5%.

Измерения по интенсиметрической методике обратно-отраженного излучения ведутся на зондах размером 4—7 см, отвечающих инверсионной

области кривой $N = f(\rho)$. Эта методика позволяет исключать влияние изменений плотности пород и руд на результаты определения в них железа.

В качестве источников излучения применяют ^{170}Tm, $Ba^{35}SO_4$, ^{75}Se и др. Измерения с ^{170}Tm и $Ba^{35}SO_4$ используются для изучения сухих скважин

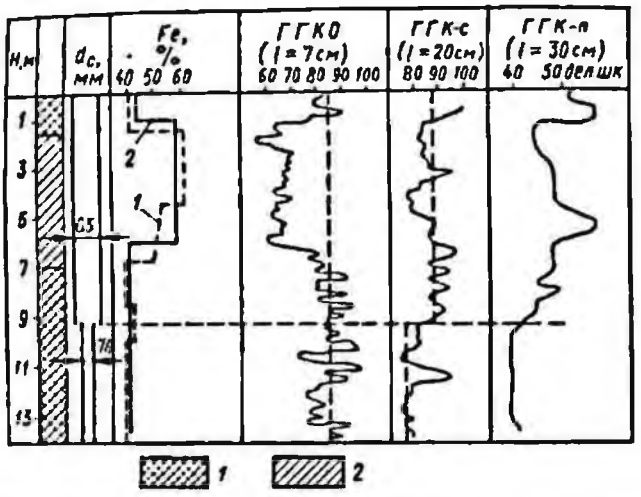


Рис. 16.12. Сопоставление данных ГГКО с другими методами:

1 — джеспилиты, 2 — мартитовая руда. Кривые: 1 — содержания по данным опробования керна, 2 — то же по ГГКО.

с незагрязненными стенками, а измерения с ^{75}Se — для изучения обводненных скважин.

В. П. Митов и др. [7.6] использовали методику ГГКО для определения железа в рудах с силикатной основой. Измерения железа в породах велись

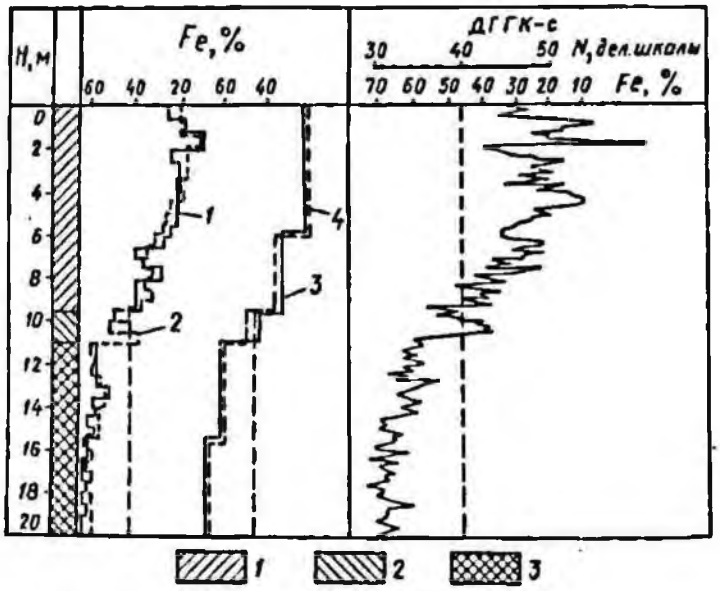


Рис. 16.13. Результаты применения ДГГК-с для определения железа в скважине подземного бурения:

1 — гидрогематитовые роговики, 2 — джеспилиты, 3 — руда мартитовая. Кривые: 1 и 3 — ДГГК-с, 2 и 4 — опробования керна, 1 и 2 — с интервалом опробования 0,5 м, 3 и 4 — с интервалом опробования 2—6 м.

с помощью специального глубинного прибора с выносным блоком, закрепленным на рессорной пружине. Сцинтилляционный счетчик (ФЭУ-31 и кристалл NaI (Tl) 18 × 30), свинцовый разделитель и изотоп ^{75}Se располагались

в дюралюминиевой трубе с толщиной стенок 2 мм. Размер зонда был равен инверсионному (4 см). Измеряемая скорость счета излучения практически не зависела от изменения плотности пород и руд в диапазоне 2—5 г/см³. Полученная зависимость скорости счета излучения от содержания в руде железа в интервале 30—50% носила линейный характер. Воспроизводимость результатов по ГГК-с при повторных замерах не выходила за пределы 1,5%. Среднеквадратичные отклонения между ГГК-с и химическим анализом керна достигали 2—3%. Глинистая корка и неровности размером в 1 мм, заполненные водой, приводят к изменению скорости счета на 2%. Таким образом, метод интегральной интенсивности может применяться для определения железа с точностью до 1,5—2,5% в местах, где глинистой корки и каверн нет. Порог чувствительности ГГМ-с к железу оценивается в 3—5% в зависимости от типа руд.

Одна из диаграмм ГГКО, полученная при работе с изотопом ^{75}Se, в сопоставлении с другими видами каротажа показана на рис. 16.12 [1.20]. Измерения велись на зондах: 7 см по ГГКО; 20 см по ГГК-с и 30 см по ГГК-п (источник излучения ^{60}Co). Из рисунка видно, что руды железа выделяются только по кривой ГГКО. Средняя абсолютная погрешность по замерам в 11 скважинах при этом составила 2%.

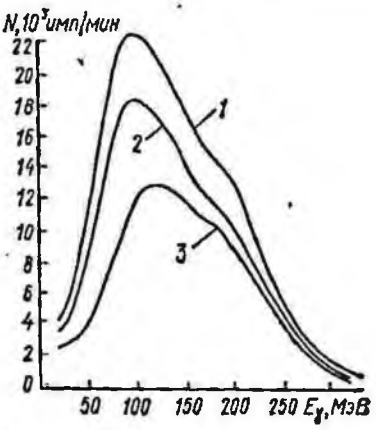


Рис. 16.14. Спектры рассеянного γ-излучения, измеренные в песке (*1*), мраморе (*2*) и магнетитовых роговиках с содержанием 43% железа (*3*).

Интенсиметрическая методика ДГГК-с используется для ослабления влияния неровностей стенок горных выработок и изменения плотностей горных пород на результаты определения в них железа. Измерения ведутся приборами РСР-2 и РСР-3. Для изучения сухих скважин исследования по ДГГК-с проводятся с радиоизотопным источником ^{170}Tm, а в обводненных скважинах — с источником ^{75}Se.

Результаты применения ДГГК-с для определения железа в рудах с силикатной основой показаны на рис. 16.13 [1.20]. Результаты ДГГК-с хорошо коррелируются с данными анализа кернов. Расхождения между ними не выходят за пределы 3%.

М. Л. Скобников и др. [16.22] показали, что при измерениях по ДГГК-с содержание железа в рудах с силикатной основой можно определять с абсолютной погрешностью 1—2%, а в рудах с карбонатной основой — с абсолютной погрешностью 2—3%. При измерениях с прибором РСР-2 на железорудных месторождениях Горной Шории данные ДГГК-с, полученные с абсолютной погрешностью 0,5—1%, совпадали с данными опробования керна [1.20].

Метод ДГГК-с применялся также для оконтуривания рудных тел по результатам обследования подземных скважин. В отдельных случаях при этом удавалось обнаруживать маломощные рудные залежи, пропущенные при отборе керна [1.20].

Для выяснения возможностей спектрометрических модификаций СГГК-с рассмотрим спектр рассеянного γ-излучения, измеренный на моделях руд железа и вмещающих пород и показанный на рис. 16.14 [14.4]. Использовался сцинтилляционный счетчик (кристалл NaI (Tl) и ФЭУ-35) и цезиевый источник γ-квантов. Из рисунка видно, что критическая энергия для вмещающих пород равна примерно 90 кэВ, а для железных руд — 120 кэВ. С возрастанием содержания железа в руде критическая энергия смещается в область более жестких энергий и для железа равна примерно 200 кэВ. Из рис. 16.14 видно также, что начиная примерно с 250 кэВ спектры становятся подобными и их отличие в основном обусловлено изменением плотности

сред (область жестких энергий γ-квантов). В области же мягких энергий γ-квантов (ниже 250 кэВ) спектр рассеянного излучения зависит как от $Z_{эф}$ (в наибольшей степени), так и от плотности пород и руд.

В работах [16.4, 16.8] приводятся результаты определения железа в рудах по данным СГГК-с и магнитного каротажа (КМВ). Исследования по СГГК-с велись прибором, оборудованным выносным блоком при размере зонда 15 см. Спектр γ-излучения измерялся при этом в диапазоне энергий 50—80 кэВ с помощью сцинтилляционного счетчика (кристалл NaI (Tl)

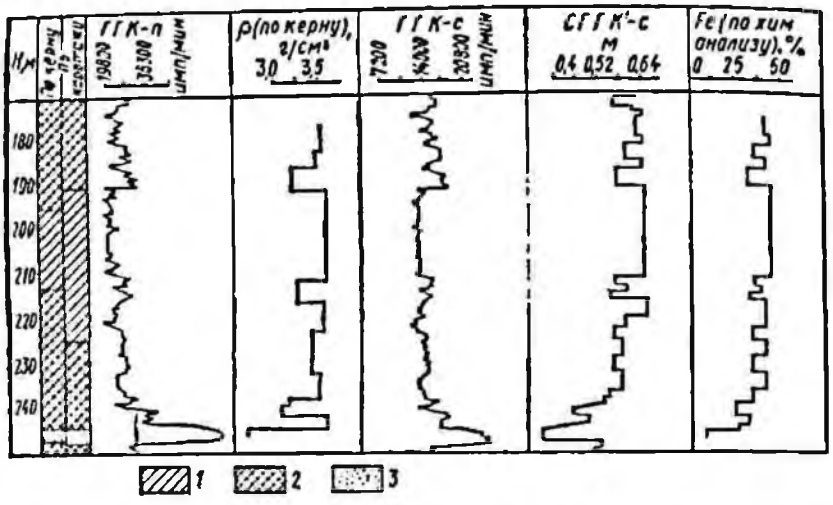


Рис. 16.15. Каротажные диаграммы и данные кернового опробования одной из скважин железорудного месторождения:

1 — роговики железослюдко-магнетитовые. *2* — роговики магнетитовые. *3* — роговики карбонатно-магнетитово-железослюдковые.

и ФЭУ-35). Источником излучения служил ^{75}Se активностью 2,6 мг экв. Ra. По данным комплекса методов СГГК-с и КМВ можно судить о качестве руд и определять содержание железа в них с точностью до 1%. А. М. Блюменцев и др. [1.26] разработали методику спектральных отношений для определения железа в рудах. Мягкое излучение при этих исследованиях измерялось в диапазоне энергий 30—180 кэВ, а жесткое — в диапазоне 200—300 кэВ. Зависимость отношения мягкой и жесткой компонент от содержания железа в диапазоне концентраций 25—65% носила линейный характер. Исследования велись с помощью специального двухканального γ-спектрометра с кристаллом NaI (Tl), ФЭУ-35 и цезиевым источником. Прибор рабочей стороной прижимался к стенке скважины с помощью рессорной пружины. Для приема рассеянного излучения окно в стальном корпусе было выполнено из дюралюминия. Спектральное отношение не зависит от изменения плотности и пористости руд. Максимальная абсолютная ошибка определения железа в рудах по СГГК'-с оценена в 1,0—1,5%. Более высокая точность получается при определении железа в рудах силикатного состава. В рудах карбонатного состава определению могут мешать переменные концентрации кальция. Так 2—3% кальция при этом эквивалентны 1% железа [14.1].

На рис. 16.15 сопоставлены данные ГГК-с, ГГК-п, СГГК-с с результатами кернового опробования для одной из скважин железорудного месторождения. Данные СГГК'-с и химического анализа керна достаточно хорошо сопоставляются.

В сухих скважинах определение железа в рудах можно вести и по методике спектральных отношений РРК с порогом чувствительности ~ 0,3%. Однако глубинность РРК (~ 1 мм) значительно меньше глубинности ГГК-с (~ 2—3 см).

Подводя итог возможностям применения методик ГГМ-с, отметим, что использование его интенсиметрических модификаций с аппаратурой РСР-2

я РСР-3 при изучении руд с силикатной основой позволяет определять содержание железа в отбитой руде, в стенках горных выработок и в скважинах с погрешностями, не уступающими химическому анализу. Производительность только буровых работ при этом возрастает в 4—5 раз [16.12].

Б. И. Андрющенко и др. [16.12] отмечают, что на всех стадиях эксплуатационной разведки и отработки месторождений (анализ отбитой массы руды, опробование стенок горных выработок, каротаж подземных поисковых и разведочных скважин) по тресту Ленинруда (Криворожский железорудный бассейн) по ориентировочным данным позволяет получить годовой экономический эффект в размере 1,5—2 млн. руб.

Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа

Метод СНГК более глубинный по сравнению с рассмотренными модификациями ГГК-с. Поэтому совершенствованию методики СНГК следует уделять серьезное внимание.

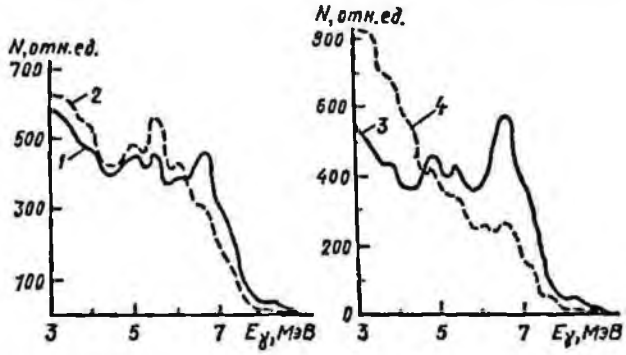


Рис. 16.16. Аппаратурные спектры руд железа [14.4]:
1 — руда с содержанием 18% железа, *2* — доломит, *3* — гематит-магнетитовая руда с содержанием 30% железа, *4*—песчаник.

Аппаратурные спектры руд железа приведены на рис. 16.16 [14.4]. Спектр измерялся прибором СГС-1 с кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм на зонде 20 см с полоний-борным источником (выход $4 \cdot 10^6$ нейтр/с). Из рисунка видно, что спектр бедной железной руды отличается от доломита областью 4—6,2 и 6,4—9 МэВ. Отношение скоростей счета излучения, измеренных для этих диапазонов энергий, равно 1,34 для руды и 2,50 для доломита. Спектр гематит-магнетитовой руды от песчаника отличается областью 3—5 и 5,2—9,0 МэВ. Отношение скоростей счета излучения, измеренных для этих диапазонов энергий, равно 0,94 для руды и 2,38 для песчаника.

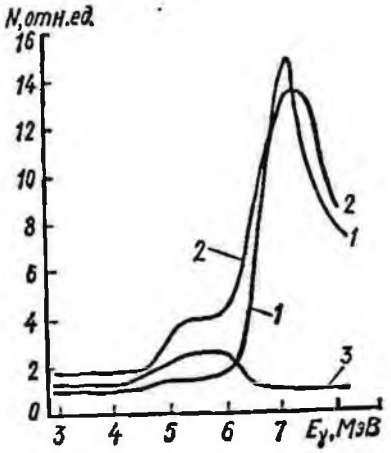


Рис. 16.17. Нормированные спектры железа к кремнию (*1*) и к кальцию (*2*), а также кальция к кремнию (*3*).

Нормированные спектры железа к кальцию и кремнию, а также кальция к кремнию показаны на рис. 16.17 [14.4]. Измерения велись с помощью кристалла NaI (Tl) 40 × 50 мм, экранированного слоем аморфного бора толщиной 3 мм, ФЭУ-19 с пермаллоевым экраном и АИ-100. Счетчик размещался в дюралюминиевом корпусе диаметром 62 мм и толщиной 2,5 мм. Размер зонда 25 см. Полоний-бериллиевый источник имел выход 10^7 нейтр/с. Из рисунка видно, что линии спектра при энергии выше 6,4 МэВ обусловле-

ы поглощающей жидкостью. Следовательно, при измерениях по методике спектральных отношений можно легко подавлять γ-излучение неупругого рассеяния углерода (4,43 МэВ) и кислорода (6,06 МэВ). О влиянии скважины на показания СНГК можно судить по следующим данным: увеличение на 10 мм диаметра сухой и заполненной водой скважины диаметром 90—120 мм приводит к уменьшению скорости счета жесткого γ-излучения на

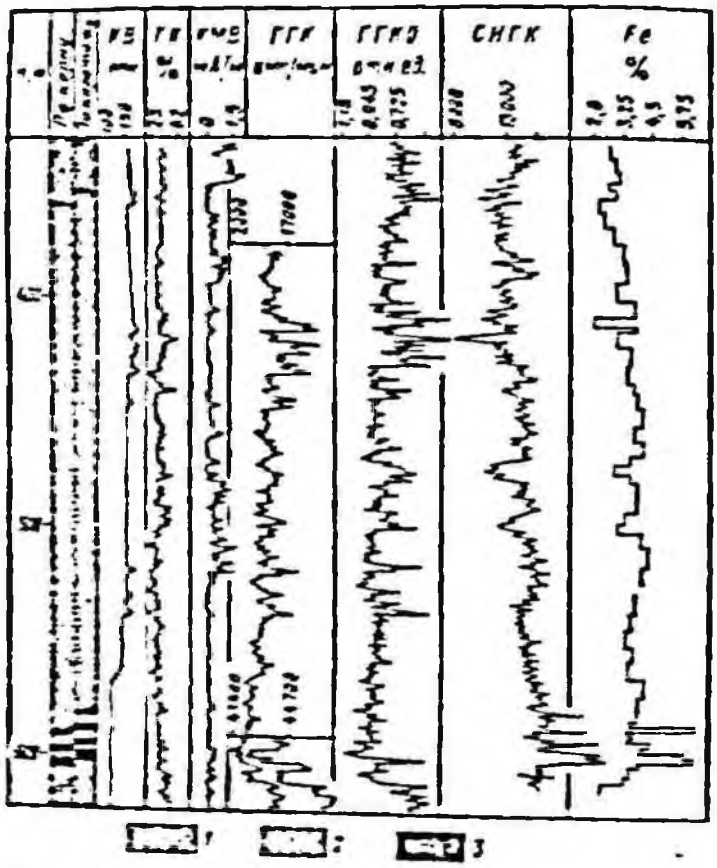


Рис. [illegible]. Сопоставление кривых СНГК с кривыми КМЗ, ГГК-с, ГГКП и ГК.

1 — [illegible]; 2 — [illegible]; 3 — [illegible]

4—5%. При смещении прибора на 10 мм от стенки скважины, заполненной [illegible], показания уменьшаются на 3—4%. Эти погрешности вполне соответствуют погрешностям, получаемым при измерении скважин методом ГГК-с. Влияние толщины глинистой корки при измерении спектрального отношения. Подробно эти вопросы рассматриваются в работе [3, 16].

Спектральные кривые СНГК, полученные при измерении на эталонных скважинах с различной плотностью при одной и той же скважине, приведены на рис. 16.15 [14.4]. Жесткое γ-излучение практически полностью обусловлено неупругим рассеянием быстрых нейтронов. Кривые ГГК и КМЗ, как это видно из приведенных данных, не связаны с СНГК количественно. Регистрация жесткого γ-излучения с энергией выше 4,4 МэВ позволяет по максимуму регистрируемой скорости счета получить спектральное значение суммы массы углерода и кислорода. Точность определения массы углерода по скважине с [illegible] при использовании кривых СНГК составляет лишь 30 относительных процентов при погрешности массы углерода 20%. Для выявления массы в породах достаточно использовать спектрометрическую аппаратуру, обеспечивающую погрешность не 2—3%, а при измерениях в скважине — не 2%. При ре-

гистрации жесткого γ-излучения с энергией выше 6,4 МэВ наблюдается четкая корреляция между показаниями СНГК и результатами анализов кернов на содержание в них железа [16.25, 16.27].

Для определения железа в рудах можно использовать комплекс методов СНГК и СГГК [16.28]. Содержание железа в руде при этом можно определять с относительной погрешностью 3%. Массовое макроскопическое сечение захвата тепловых нейтронов ядрами железа примерно в пять раз больше сечений других породообразующих элементов. Поэтому для выявления железных руд в скважинах может применяться ННК-т. Порог чувствительности его 10—15% [1.26].

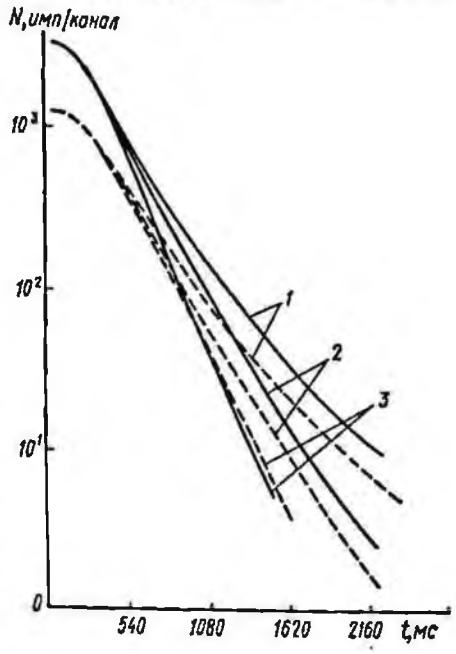
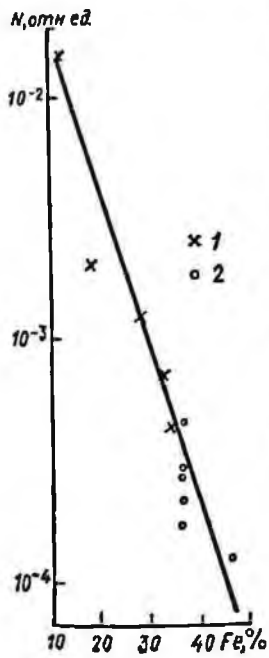


Рис. 16.19. Временно́е распределение потока нейтронов в скважине, измеренное на зондах 25 см (штриховые кривые) и 50 см (сплошные) в породах с содержанием железа:
1 — 0%. *2* — 10%. *3* — 40%.

Применение импульсных нейтронных методов

Для определения железа в рудах весьма перспективны и импульсные методы ИНГК и ИННК. А. М. Блюменцев и Н. Н. Фельдман исследовали на моделях и в скважинах возможности ИННК применительно к определению железа в породах [4.59]. Они показали, что увеличение в породах железа от 20 до 60% приводит к уменьшению среднего времени жизни тепловых нейтронов примерно от 220 до 60 мкс, т. е. примерно в 3,5 раза.

Для экспериментальных исследований была сделана рудная модель в виде цилиндра диаметром и высотой 1 м со скважиной диаметром 20 см, заполненной водой. Породы облучались с помощью макета генератора нейтронов, созданного на основе трубки НТ-10. Регистрация нейтронов осуществлялась пропорциональным нейтронным счетчиком с заполнением BF_3, обогащенным ^{10}B. Макет скважинного генератора имел наружный диаметр 100 мм. Временно́е распределение потока нейтронов в скважине измерялось с помощью анализатора АИ-50, приспособленного для этих целей. Результаты исследований приведены на рис. 16.19. Кривые $N(t)$ начинают расходиться при времени задержек около $t =$ $= 500$ мкс. При $t = 1500$ мкс это расхождение для кривых, соответствующих концентрациям железа в породе 0 и 10%, достигает десятикратной величины для обоих зондов. Такая дифференциация кривой намного превосходит соответствующую величину для стационарных методов ННК и НГК [1.26].



В реальных скважинах диаметром 110—150 мм, заполненных водой, измерения велись с генератором

Рис. 16.20. Зависимость скорости счета излучения от содержания железа в породе по замерам в двух скважинах (*1* и *2*) при времени задержки 1 мкс.

нейтронов, аналогичным ИГН-1 и ИГН-1м, но имеющим диаметр 60 мм. Для детектирования нейтронов в нем использовались четыре счетчика типа СНМ-20а. Генератор имел выход $1{,}17 \cdot 10^7$ нейтр/с при длительности импульса 100 мкс и частоте 400 Гц. Результаты измерений по двум скважинам приводятся на рис. 16.20. Измеряемая скорость счета излучения нормировалась к интегральной с задержкой $t = 0$. Из рисунка видно, что с возрастанием в породе железа скорость счета излучения в полулогарифмических координатах меняется по линейному закону и при изменении содержания железа на 10% уменьшается в 5 раз. Такая дифференциация кривой не достижима ни для какого другого метода ядерного каротажа.

Применение спектрометрической методики ИНГК (СИНГК) позволит в еще большей степени расширить возможности импульсных нейтронных методов.

ГЛАВА 17

ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НИКЕЛЯ, КОБАЛЬТА И МЫШЬЯКА

§ 1. НИКЕЛЬ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Никель — химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 28$, $A = 58{,}70$, $\beta_{Ni} = 0{,}4770$. $U_K = 8331$ эВ, $K_{\alpha 1} = 7477$ эВ.

Таблица 17.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов никеля, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{58}Ni(n,p)^{59m}Co$	—0,37	190	0,00132	9,2 ч	Нет	ИП 0,025(100)
$^{58}Ni(n,p)^{58}Co$	—0,37	440	0,00306	71,3 дня	β+0,477(15); ε(85)	0,81(100); 0,511(30)
$^{58}Ni(n,\alpha)^{55}Fe$	—2,94	1	$6{,}96\cdot10^{-6}$	2,6 г	ε(100)	Нет
$^{60}Ni(n,2n)^{59}Ni$	12,13	21	$1{,}46\cdot10^{-4}$	36,5 ч	β+(40); ε(53)	1,88(14); 1,367(86); 0,127(14); 0,511(80)
$^{58}Ni(n,np) + (n, d) + (n,pn)^{57}Co$	—	550	0,00382	267 дней	ε(100)	0,7(0,2); 0,137(11,8) 0,123(88)
$^{60}Ni(n,p)^{60m}Co$	2,03	110	$2{,}96\cdot10^{-4}$	10,47 мин	1,54(03)	ИП 0,059(99,7); 1,33(0,3)
$^{60}Ni(n,p)^{60}Co$	2,03	175	$4{,}71\cdot10^{-4}$	5,26 года	0,318(100)	1,333→1,172(100)
$^{60}Ni(n,2n)^{59}Ni$	11,58	600	0,001615	$7{,}5\cdot10^{4}$ лет	ε(100)	Нет
$^{61}Ni(n,p)^{61}Co$	0,52	100	$1{,}22\cdot10^{-5}$	1,645 ч	1,22(100)	0,072(100)
$^{62}Ni(n,p)^{62}Co$	4,50	34	$1{,}275\cdot10^{-5}$	1,5 мин	β—	—
$^{62}Ni(n,p)^{62}Co$	4,50	23	$8{,}64\cdot10^{-6}$	13,91 мин	2,88(75); 0,88(25)	2,03(6,7); 1,74(18,3); 1,47(18,3); 1,17(167)
$^{64}Ni(n,p)^{64m}Co$	—	2	$2{,}21\cdot10^{-7}$	2,0 мин	—	ИП 0,4—2,3
$^{64}Ni(n,p)^{64}Co$	—	5	$5{,}54\cdot10^{-7}$	9,3 мин	—	1,34(0,05); 0,511(38)
Тепловые нейтроны						
$^{60}Ni(n,\gamma)^{61}Ni$	—	2600	—	Стабилен	—	—
$^{61}Ni(n,\gamma)^{62}Ni$	—	2000	—	»	—	—
$^{62}Ni(n,\gamma)^{63}Ni$	—	15000	0,00583	91,6 года	0,067(100)	Нет
$^{64}Ni(n,\gamma)^{65}Ni$	—	1520	$1{,}57\cdot10^{-4}$	2,553 ч	2,14(58); 1,02(11); 0,65(29)	1,73(0,4); 1,63(0,4); 1,49(11); 1,12(19)
$^{65}Ni(n,\gamma)^{66}Ni$	—	20000	—	54,8 ч	0,20(100)→ →^{66}Cu (см. табл. 18.1)	—
γ-Кванты						
$^{58}Ni(\gamma,n)^{57}Ni$	11,71	См. рис. 17.5	—	36,5 ч	β+(40), ε(53)	1,88(14); 1,367(86); 0,127(14); 0,511(80)
$^{60}Ni(\gamma,n)^{59}Ni$	11,7	—	—	$7{,}5\cdot10^{-4}$ лет	ε(100)	—
$^{61}Ni(\gamma,n)^{60}Ni$	7,5	—	—	Стабилен	—	—

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 17.2

Излучение, возникающее под действием быстрых нейтронов различных энергий на ядрах атомов никеля

Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	интегральное, см²/г	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	интегральное, см²/г
Никель-58					3,260	60	0,000624
				4,00	1,33	70	0,000727
					3,035	90	0,000935
4,50	0,457	214	0,00222	4,10	1,33	72	0,00075
	1,45	570	0,00592				
4,70	1,0	130	0,00135				
4,90	1,0	130	0,00135	Никель-60			
5,00	1,0	150	0,00156	2,56	1,33	692	0,00795
	1,33	30	0,000312		2,18	65	0,000652
5,30	0,54	47	0,00041	3,2	1,49	540	0,00542
	1,33	840	0,00873		2,66	10	0,0001
5,55	1,33	54	0,0006				
5,60	1,33	52	0,00054	Естественная смесь изотопов			
	3,035	42	0,000435				
5,85	1,33	30	0,000324	14	2,9	95	0,000982
	3,035	20	0,00021		5,2	21	0,000215
5,95	1,33	30	0,00032		6	31	0,000318
	3,035	23	0,00078		8	10	0,0001023

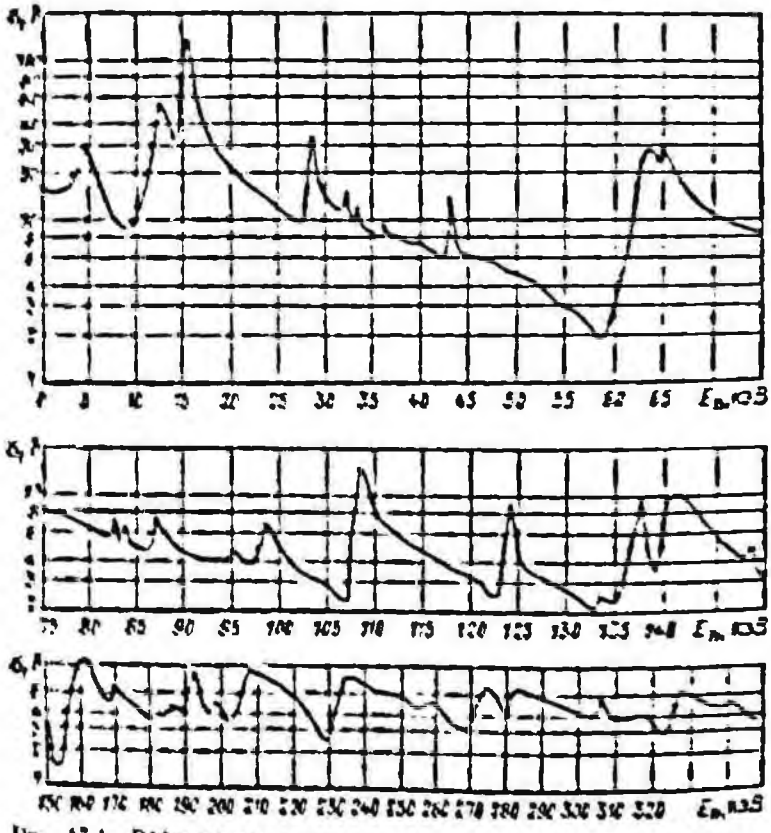


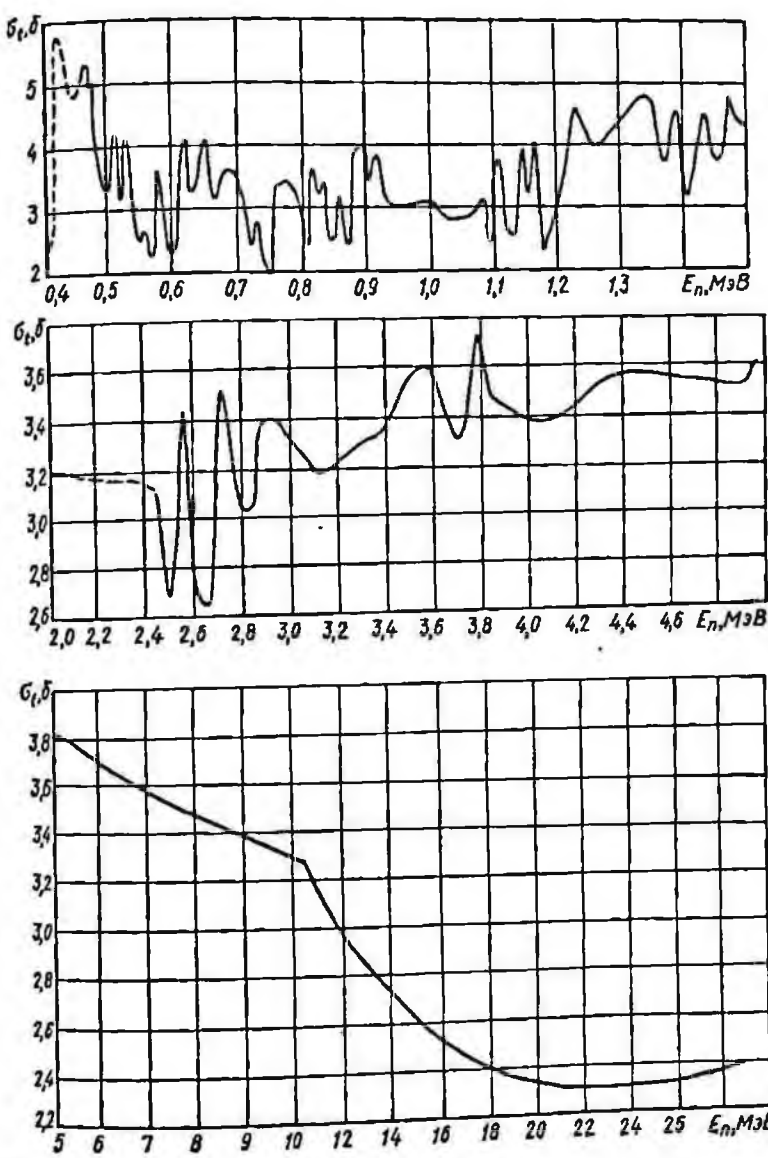
Рис. 17.1. Эффективное сечение взаимодействия никеля в области промежуточ-

Среднее содержание никеля в земной коре по массе равно 0,0058%. Среди изверженных пород наиболее высокое содержание никеля наблюдается в ультраосновных породах (0,2%) и минимальное — в кислых (0,0008%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание никеля 0,0095%.

Промышленное значение имеют сульфидные медно-никелевые и силикатные руды, связанные с ультраосновными породами. Главнейшие минералы этих руд: пентландит, полидимит, миллерит, гарниерит, никелин и др.

Минимальные концентрации никеля в промышленных рудах колеблются от 0,3 до 1% [5.9].

Повышенные содержания естественно-радиоактивных элементов в некоторых типах никелевых руд позволяют использовать для их поисков радиометрические методы. Так, комплексные медно-никелевые руды Кольского полуострова можно выявлять по радиевой составляющей естественного γ-поля [17.9]. Применение общегеофизических методов для поисков месторождений никеля см. в [5.75].



ных и быстрых нейтронов.

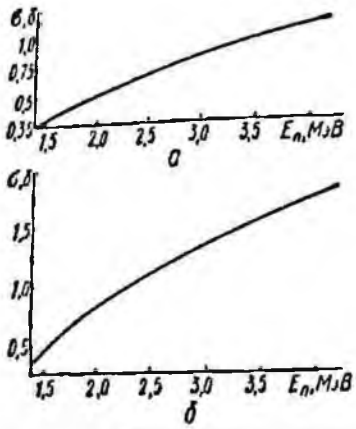


Рис. 17.2. Эффективные сечения неупругих взаимодействий быстрых нейтронов на ядрах атомов ^{58}Ni (*а*) и ^{60}Ni (*б*).

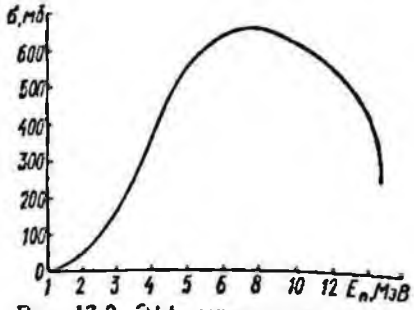


Рис. 17.3. Эффективное сечение реакции ^{58}Ni (*n*, *p*) ^{58}Co.

Природный никель состоит из пяти стабильных изотопов с массовыми числами 58 (67,7%), 60 (26,16%), 61 (1,25%), 63 (3,66%) и 64 (1,16%).

Ядра атомов никеля вступают в различные ядерные реакции. Ядерные реакции, возникающие на ядрах атомов никеля под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 17.1.

Сведения о нейтронных сечениях для ядер никеля приводятся в приложениях 2—4. В области промежуточных и быстрых нейтронов эффективное сечение ядер никеля имеет несколько резонансов (рис. 17.1) [13.20].

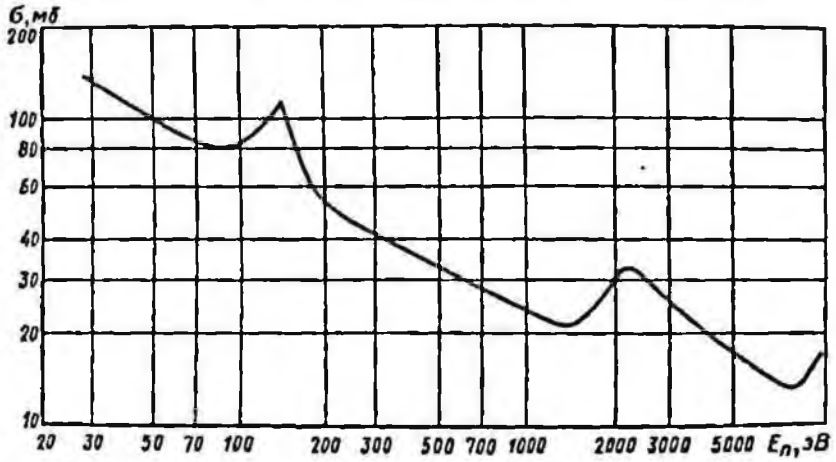


Рис. 17.4. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами атомов никеля.

Эффективные сечения неупругих взаимодействий быстрых нейтронов с ядрами атомов ^{58}Ni и ^{60}Ni показаны на рис. 17.2 [13.20]. Энергии γ-квантов, возникающих при этом, приведены в табл. 17.2 [3.7, 13.20].

Эффективное сечение реакции ^{58}Ni (*n*, *p*) ^{58}Co приведено на рис. 17.3 [13.20]. Эффективное сечение реакции ^{60}Ni (*n*, *p*) ^{60}Co в диапазоне 12,5—15 МэВ меняется от 140 до 125 мб [13.20]. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами атомов никеля приведено на рис. 17.4 [13.20]. Энергии γ-квантов, возникающих при этом, приведены в приложении 4. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах изотопов никеля показаны на рис. 17.5 [14.6].

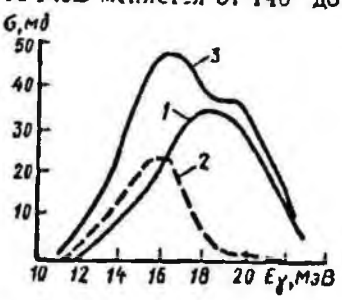


Рис. 17.5. Эффективное сечение фотонейтронных реакций на ядрах ^{58}Ni (*1*); ^{60}Ni (*2*) и их естественной смеси (*3*).

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА НИКЕЛЬ

Применение рентгенорадиометрического метода

А. Ю. Большаков и др. [17.6] для анализа сульфидных никелевых руд применили методику РРМ с цирконий-тритиевым источником ($\sim 3{,}7 \times \times 10^{12}$ с$^{-1}$) и сцинтилляционным счетчиком с дифференциальными фильтрами из кобальта и железа. Для устранения влияния переменных концентраций железа на результаты определения никеля в пробах велась нормировка показаний к стандарт-фону. В качестве этого фона использовалось рассеянное тормозное излучение источника, выделенное с помощью алюминиевого фильтра толщиной 0,1 мм.

Среднеквадратичное расхождение результатов РРМ с данными химического анализа составляло 0,035%. Порог чувствительности РРМ к никелю при этом оценивается примерно в 0,1%. Эталонировочный график в диапазоне концентраций никеля 0—1,4% носил линейный характер.

В. А. Арцыбашев и Э. Н. Дубман [17.1] использовали методику РРМ для определения суммарного содержания никеля и меди в пробах сульфидных руд в присутствии железа. Возбуждение характеристического излучения этих элементов осуществлялось с помощью излучения ^{109}Cd. Характеристическое излучение регистрировалось пропорциональным счетчиком с порогом дискриминации 7 кэВ с относительной погрешностью 20%.

Методику РРМ Ю. П. Бетин и др. [17.4] использовали для определения никеля в медных концентратах (2—10% никеля) с погрешностью 0,25%.

Применение спектрометрического нейтронного γ-метода

Для определения никеля в пробах сульфидно-никелевых руд использовалась установка «Нейтрон-3» [1.23, 1.26, 3.16, 3.27]. В изучаемом типе руд содержались высокие концентрации железа. Поэтому методика измерений сводилась к регистрации излучения в диапазоне энергий 7,8—8,8 МэВ (излучение никеля) и 6,5—7,7 МэВ (излучение железа и никеля). При измерении излучения с помощью кристалла NaI (Tl) 70 × 70 мм в случае анализа проб массой 1 кг (раздробленных до 0,3 мм) достигнут порог чувствительности к никелю в 0,1—0,2% [3.27]. Градуировочный график в интервале концентраций никеля 0—4% носил линейный характер. Содержание железа в рассматриваемых пробах определялось с относительной погрешностью 5—10%.

А. М. Демидов и др. [17.10] для определения никеля в пробах по СНГМ применили германий-литиевый спектрометр с объемом кристалла 5 и 10 см^3. Облучение проб массой 10—25 кг велось в течение 6 ч от источника с выходом $1 \cdot 10^7$ нейтр/с. Проба, источник нейтронов и детектор располагались в замедлителе. Определение никеля велось в пробах медно-никелевых руд по линиям 7,914 МэВ (медь) и 8,996 МэВ (никель). Порог чувствительности СНГМ к никелю оценен в 0,1%, а к меди — в 0,2%. См. также [11.37, 17.23].

Применение нейтронного активационного анализа

В связи с тем, что никель имеет низкие сечения при взаимодействии с нейтронами, для его определения могут использоваться лишь мощные нейтронные установки: нейтронные генераторы и ядерные реакторы.

При активации ядер никеля быстрыми нейтронами 14 МэВ (10^9 нейтр/(с · см^2)) и измерении с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм при $t_0 = = 5$ мин, $t_п = 10$ мин, $t = 5$ мин получены следующие пороги чувствительности (%): 1,2; 4,75 и 10 при протекании реакций ^{60}Ni (n, p) ^{60}Ca, ^{62}Ni (n, p) ^{62}Co и ^{58}Ni (n, $2n$) ^{57}Ni соответственно (см. табл. 17.2).

В случае активации никеля потоками тепловых нейтронов с плотностью 10^6 нейтр/(с · см^2) получен порог чувствительности в 1,3% [1.26].

При активации проб в канале ядерного реактора достигнут порог чувствительности к никелю в $1 \cdot 10^{-6}$% [1.4].

Применение инструментального метода НА для определения никеля в метеоритах рассматривается в работе [13.15].

§ 3. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НИКЕЛЯ

Применение плотностного и селективного γ-γ-методов

Руды никеля, как правило, отличаются от вмещающих пород плотностью и эффективным атомным номером, что дает возможность для их выявления по разрезам скважин применять обе разновидности ГГК — плотностную и селективную.

Плотность богатых никельсодержащих руд колеблется в пределах 3,3—3,6 г/см^3, а вмещающих пород — 2,8—3,15 г/см^3. Однако такую плотность могут иметь и руды с содержанием никеля 0,05—0,50% [17.18]. Плотность руд с содержанием никеля от 0,05 до 0,3% убывает, а с содержанием никеля выше 0,3% возрастает [17.18]. Так как однозначной зависимости $\rho = f(p_{Ni})$ не существует, метод ГГК-п можно использовать только для качественной интерпретации, и лишь при изучении богатых руд (с содержанием никеля от 1% и выше) — для количественной.

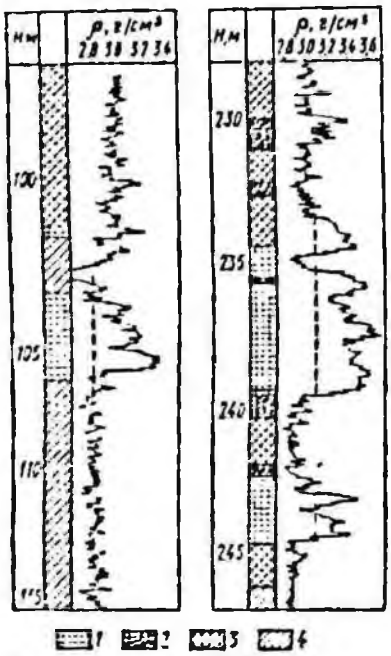


Рис. 17.6. Кривая ГГК-п на одной из скважин сульфидных медно-никелевых руд Печенги.

Содержания никеля (%): 1 — > 2, 2 — 1—2, 3 — 0,5—1,0, 4 — <0,5; штриховая линия соответствует рудной мощности

Для выявления сульфидных медно-никелевых руд по ГГК-п [4.132, 17.2, 17.3, 17.18] использовался прибор, аналогичный ДРСТ-2 с кристаллом NaI (Tl) 18×× 30 мм и цезиевым источником активностью 1—2 мг экв. Ra. Размер зонда 25 см. Прибор прижимался к стенке скважины рессорной пружиной. Детектор со стороны скважины был защищен кольцеобразным экраном [17.18]. Скорость каротажа 250—300 м/ч, постоянная времени прибора 1,5—2 с. Проверка прибора осуществлялась на специальном контрольно-калибровочном устройстве [17.18]. Градуировочные графики для диапазона плотностей 2,2—4,0 г/см^3 носили линейный характер. Абсолютная погрешность измерений в среднем не выходила за пределы 0,01—0,02 г/см^3. Результаты применения ГГК-п для выделения сульфидных медно-никелевых руд приведены на рис. 17.6 [4.132]. Метод ГГК-п в рассматриваемом случае давал возможность находить рудные залежи, отличать габбро-пироксениты (ρ=3,0—3,2 г/см^3) от перидотитов (ρ=2,8 г/см^3). Туфогенно-осадочные породы в разрезе скважин выявлялись методом ГК. Кроме указанных для расчленения разреза скважин применяются методы электрокаротажа [17.2].

В. А. Аршабашев и др. [17.3] для выявления в разрезе скважины медно-никелевых руд применили селективно-плотностную двухзондовую методику ДГГК-сп. Для этих исследований ими использовалась двухканальная аппаратура ДРСА, детекторы в которой размещались на расстоянии 21 см (малый зонд) и 44 см (большой зонд) от цезиевого источника активностью

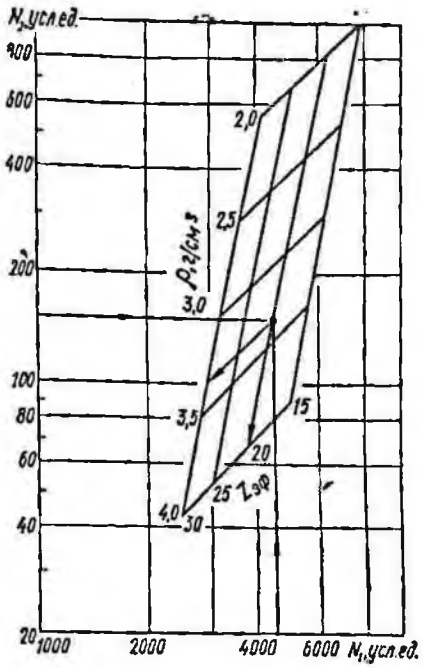


Рис. 17.7. Номограмма для определения плотности и эффективного атомного номера горных пород и руд по замерам на двух зондах N_1 и N_2.

5 мг экв. Ra. Кристалл NaI (Tl) для малого зонда имел размеры 18 × 10 мм, а для большого — 18 × 30 мм. Для регистрации мягкого излучения, несущего информацию об изменении $Z_{эф}$ среды, против детектора малого зонда в корпусе прибора делалось окно из алюминия. Плотность и эффективный атомный номер пород и руд определялись раздельно с помощью специальной номограммы (рис. 17.7).

$Z_{эф}$ сульфидных медно-никелевых руд Печенги меняется от 15,9 до 18,6, а $Z_{эф}$ вмещающих пород — от 13,9 до 14,9. Это позволяет использовать для выделения оруденелых зон как канал ГГК-с, так и канал ГГК-п. Результаты применения методики ДГГК-сп для расчленения сульфидных медно-никелевых руд по плотности и $Z_{эф}$ показаны на рис. 17.8 [17.3]. В работе [17.3] указывается на наличие корреляционной связи между $Z_{эф}$ и содержанием в руде никеля. Богатые руды с содержанием никеля 1% и более однозначно выделялись по изменению $Z_{эф}$ и плотности.

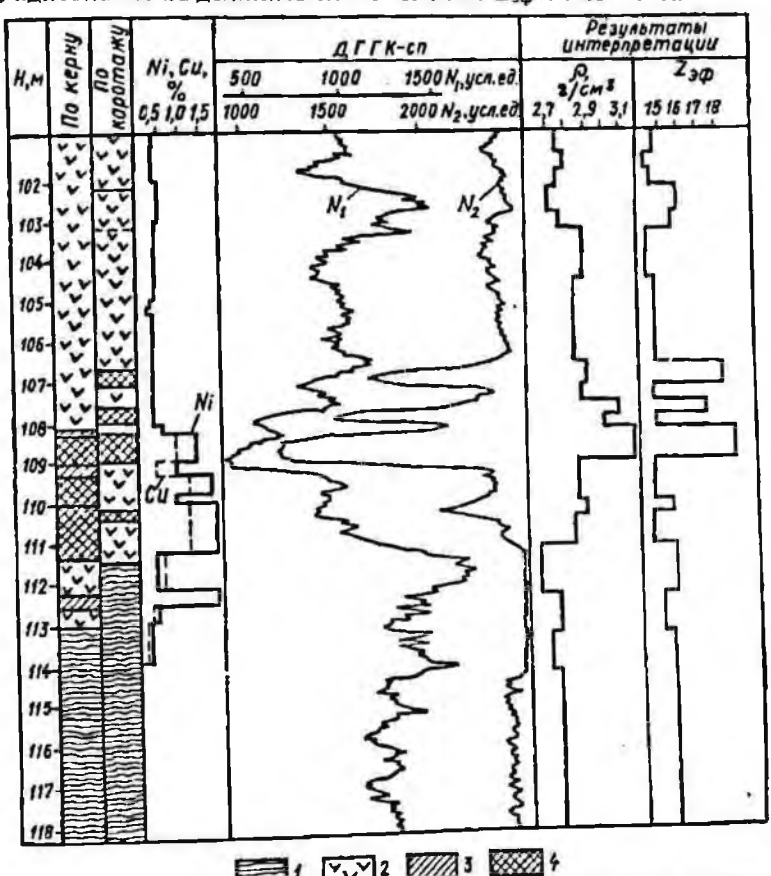


Рис. 17.8. Результаты применения ДГГК-сп на одной из скважин сульфидных медно-никелевых руд:
1 — филлиты, *2* — перидотиты, *3* — руды с Ni < 1%, *4* — руды с Ni > 1%.

Методика ГГК-с применялась для выявления руд рассматриваемого типа в разрезах подземных скважин и шпурах [6.7, 17.5]. С помощью ГГК-с по замерам в большом количестве скважин выявлялись рудные тела, оценивались их запасы и задавалось направление разработки. Замена кернового опробования ядерным (ГГК-с) снижает стоимость буровых работ в 7—8 раз и дает экономию в год в размере нескольких сот тысяч рублей на одном горно-обогатительном комбинате.

Методика ГГМ-с может применяться также для обследования стенок горных выработок и отбитой массы руд. При этом используют приборы РСР-2, РСР-3, СРП-2 и др. ГГМ-с применяется для опробования руд на обогатительных фабриках [17.7].

Применение спектрометрического нейтронного γ-метода

В ЦНИГРИ [17.8, 17.11, 17.12, 17.19—17.21] для определения содержания никеля в рудах силикатного состава разработаны методика СНГК и специальная аппаратура. В приборе устанавливается полоний-бериллиевый источник нейтронов с выходом $(1—2) \cdot 10^7$ нейтр/с. Регистрация захватного γ-излучения осуществляется с помощью двухканального γ-спектрометра с кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм и ФЭУ-13, помещенными в стеклопластиковый корпус с наружным диаметром 70 мм. Кристалл и ФЭУ к тому же располагаются в стальном стакане с толщиной стенок 1,5 мм, покрытом бором с массовой толщиной 0,2 г/см² в пересчете на естественную смесь бора. Размер зонда 22 см. Пространство между источником и детектором заполнено свинцом (12 см) и плексигласом (с обеих сторон свинцового экрана). Прибор оборудован реперным устройством, обеспечивающим стабильность работы ±1%.

Содержание в рудах значительного количества железа вызывало необходимость измерять спектр захватного излучения в двух диапазонах: 8,2—8,8 МэВ (N_1) и 6,4—6,8 МэВ (N_2). Собственно никелевая составляющая оценивалась по соотношению

$$N_{Ni} = \frac{N_1 - a_{Fe}N_2}{1 - a_{Fe}a_{Ni}}, \qquad (17.1)$$

где a_{Fe} и a_{Ni} — соответственно спектральные коэффициенты для железа и никеля (определялись экспериментально). Контроль за работой аппаратуры проводился в железистой среде в начале и конце цикла измерений.

Скорость счета излучения (нормированная к показаниям, отвечающим 1% никеля в руде) в пределах ±6,5% не зависела от изменения влажности насыпных сред в пределах 10—30%, плотности — в пределах 1,5—2,5 г/см³ и диаметра сухих скважин — в пределах 100—200 мм. В заполненных водой скважинах аналогичная погрешность получалась при изменении диаметра скважин от 100 до 130 мм.

Изменение содержания железа в рудах сильнее всего сказывалось на результатах СНГК. Поэтому для учета поглощающих свойств железа необходимо использовать ННК и другие методы.

В отдельных типах силикатных никелевых руд содержится хром, также мешающий определению в них никеля. В этом случае жесткое излучение измеряют в канале N_3 в диапазоне 8,9—9,9 МэВ. Никелевая составляющая для скорости счета излучения определяется из соотношения [17.20]

$$N_{Ni} = \frac{(N_1 - a_{Fe}N_2) - a_{Cr}(N_3 - a'_{Fe}N_2)}{1 - a'_{Ni}a_{Cr}}, \qquad (17.2)$$

где a_{Cr}, a'_{Fe}, a'_{Ni} — спектральные коэффициенты.

А. Ф. Постельников и др. [17.20] рассчитали пороги чувствительности СНГМ к никелю, если доля его захватного излучения составляет 10% суммарного излучения. Авторы показали, что 10%-ный вклад никеля в общее

излучение создается его концентрациями ниже бортовых для рассматриваемого типа месторождения.

Опробование СНГК проводилось на силикатном типе никелевых руд (Буруктальское месторождение) и сульфидном медно-никелевом типе руд (Ловозерское месторождение). Полученные данные приведены на рис. 17.9 [17.20].

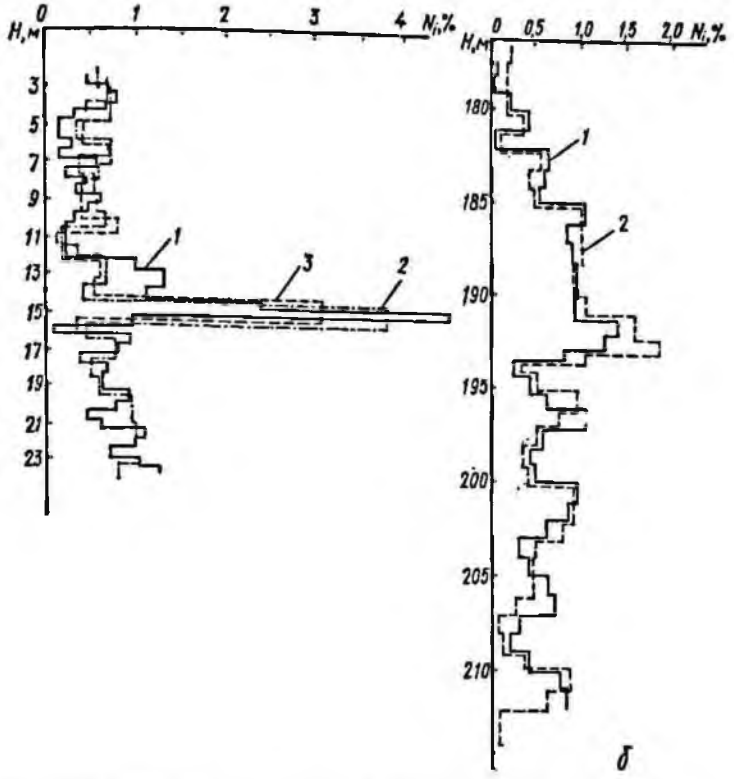


Рис. 17.9. Результаты определения никеля в силикатных (*а*) и сульфидных медно-никелевых (*б*) рудах:

1 — по химическому анализу керна, *2* — по СНГК, *3* — по химическому анализу бороздовой пробы.

Сопоставление измерений по СНГК с данными кернового опробования показали, что эти результаты согласуются со среднеквадратичной погрешностью 0,22%, а результаты данных анализа кернов и бороздовых проб со стенок шурфов, пройденных на месте скважины, дали среднеквадратичное расхождение в 0,25%.

Метод СНГК применялся на Чугаевском месторождении никеля силикатного типа для определения содержания никеля (p_{Ni}), мощности оруденения (h) и произведения $p_{Ni} \cdot h$. В итоге по 23 скважинам были получены следующие результаты: $p_{Ni} = 1{,}17\%$, $h = 5{,}4$ м, $p_{Ni}\, h = 6{,}31\% \cdot$ м; по данным кернового опробования: $p_{Ni} = 1{,}07\%$, $h = 5{,}83$ м, $p_{Ni}\, h = 6{,}2\% \cdot$ м. Данные согласуются с относительной погрешностью, не превышающей 10%.

В ловозерских рудах содержание меди оказалось невелико, а между содержанием никеля и железа существовала корреляционная связь. Данные СНГК удовлетворительно согласовывались с результатами химического анализа кернов. Среднеквадратичное отклонение по 10 скважинам оценено в 0,13% для концентраций никеля 0,3—1,5%.

По СНГК подсчитывались запасы силикатных никелевых руд [10.24], при этом результаты практически не отличались от данных геологического опробования.

По СНГМ определялось содержание никеля в стенках горных выработок на [illegible] месторождении. Измерения велись с помощью системного датчика с параметрами, соответствующими скважинному прибору. Состав руд силикатный, содержат железо и хром. По СНГМ среднее содержание никеля оценено в 0,85%, а по химическому анализу керна — в 0,83% [17.2]. Наряду с никелем в руде определялись содержания железа и хрома. Результаты сопоставления данных СНГМ с бороздовым опробованием показаны на рис. 17.10 [10.24]. Данные СНГМ удовлетворительно согласуются с геологическим опробованием.

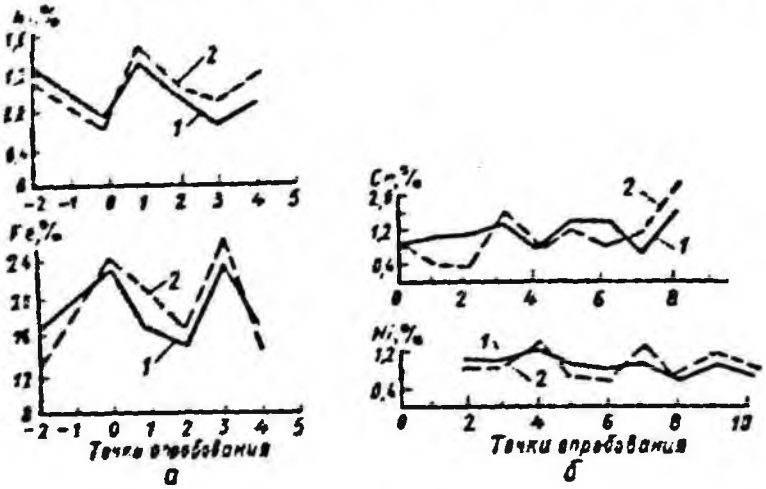


Рис. 17.10. Результаты определения никеля и железа (*а*) и никеля и хрома (*б*) в отдельных точках по стенке горной выработки.
1 — СНГМ, 2 — геологического опробования.

Методика СНГМ применялась для опробования шпуров [10.24], а также для определения никеля в руде, погруженной в железнодорожные вагоны. Перед погрузкой руды в вагонах устанавливались металлические трубы (по определенной сетке), в которые помещались приборы СНГК. Полученные результаты показали, что метод СНГК более достоверен, чем товарное опробование. См. [10.24, 17.21].

Методика СНГМ с ампульными источниками нейтронов или с нейтронными генераторами может применяться для определения никеля и других элементов в марганцевых и железисто-марганцевых конкрециях, залегающих на дне морей и океанов.

§ 4. КОБАЛЬТ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Кобальт — химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 27$, $A = 58{,}933$, $\beta_{Co} = 0{,}4581$. $U_K = 7709$ эВ, $K_{\alpha 1} = 6930$ эВ.

Среднее содержание кобальта в земной коре по массе равно 0,0018%. Из изверженных пород наиболее высокие содержания кобальта наблюдаются в ультраосновных (0,02%), а минимальные — в кислых (0,0005%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах в среднем содержится 0,002% кобальта.

Для кобальта характерна особенность образовывать промышленные концентрации в месторождениях других металлов, где он представлен не только собственно кобальтовыми минералами, а в основном кобальтсодержащими рудными минералами. По химическому и минеральному составу различают три типа кобальтовых руд: мышьяковые, сернистые и окисленные. Главными минералами кобальта в этих рудах являются скуттерудит, кобальтин, глаукодот, шмальтин, линнеит, каттиерит, асболан и др.

Таблица 17.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов кобальта, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{59}Co\ (n, p)\ ^{59}Fe$	0,78	82	$8,4 \cdot 10^{-4}$	46,5 дня	0,475 (53); 0,273 (45)	1,29 (44); 1,10 (50)
$^{59}Co\ (n, \alpha)\ ^{56}Mn$	—0,31	31	$3,17 \cdot 10^{-4}$	2,586 ч	2,838 (47); 1,028 (34); 0,718 (18); 0,30 (1)	2,111 (17,5); 1,811 (33,3); 0,846 (98,6)
$^{59}Co\ (n, 2n)\ ^{59m}Co$	10,68	450	$4,6 \cdot 10^{-3}$	9,2 ч	Нет	ИП 0,025 (100)
$^{59}Co\ (n, 2n)\ ^{58}Co$	10,68	200	$2,05 \cdot 10^{-3}$	71,3 дня	β^+0,477 (15); ε (85)	0,81 (100); 0,511 (30)
Тепловые нейтроны						
$^{59}Co\ (n, \gamma)\ ^{60m}Co$	—	16000	0,163	10,47 мин	1,54 (0,3)	ИП 0,059 (99,7); 1,33 (0,3)
$^{59}Co\ (n, \gamma)\ ^{60}Co$	—	20000	0,204	5,26 года	0,318 (100)	1,333→1,172 (100)
$^{60m}Co\ (n, \gamma)\ ^{61}Co$	—	100000	—	1,645 ч	1,22 (100)	0,072 (100)
$^{60}Co\ (n, \gamma)\ ^{61}Co$	—	6000	—	1,645 ч	1,22 (100)	0,072 (100)
γ-Кванты						
$^{59}Co\ (\gamma, n)\ ^{58}Co$	10,2	См. рис. 17.13	—	71,3 дня	β^+0,477 (15); ε (85)	0,81 (100); 0,511 (30)
$^{59}Co\ (\gamma, np)\ ^{57}Fe$	17,3	—	—	Стабилен	—	—
$^{59}Co\ (\gamma, 2n)\ ^{57}Co$	19,7	—	—	267 дней	ε(100)	0,7 (0,2); 0,137 (11,8); 0,123 (88)

Примечание: ИП — изотопный переход.

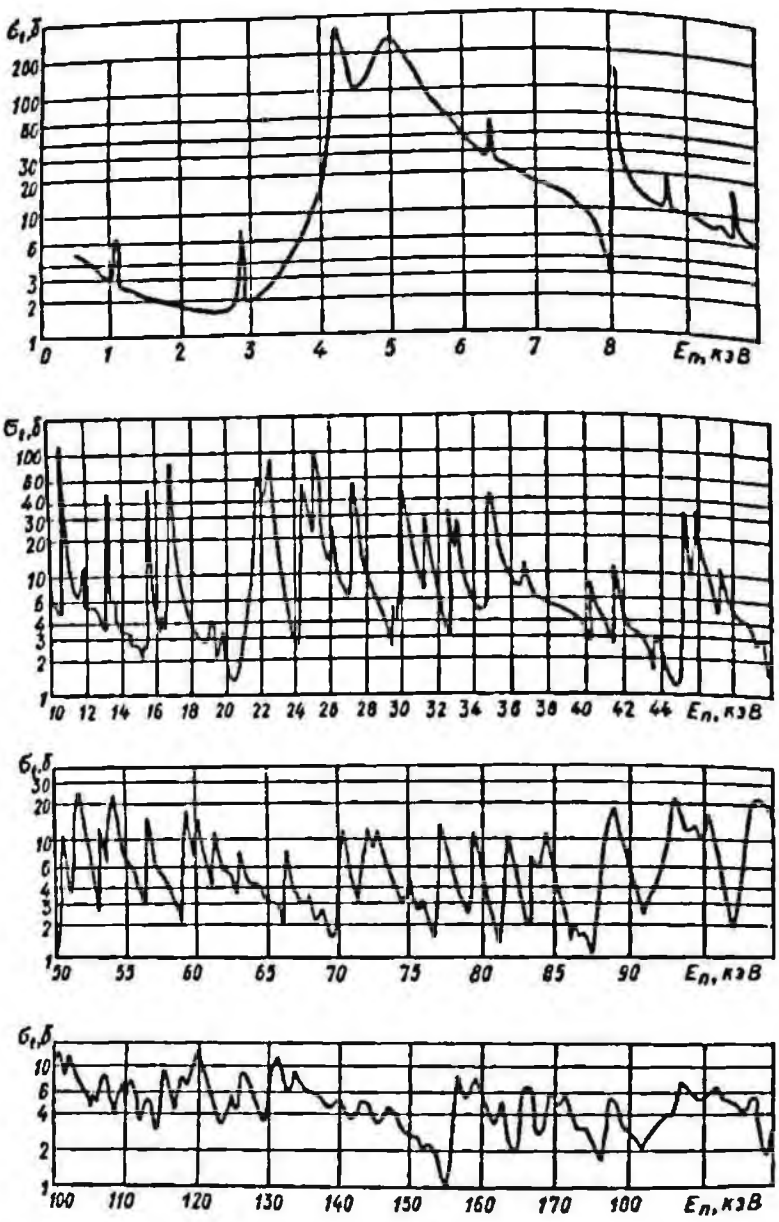
В промышленных месторождениях содержание кобальта в рудах может меняться от 0,1 до 10%. При геохимических исследованиях представляют интерес и более низкие концентрации кобальта в породах.

Природный кобальт состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 59. Ядра атомов кобальта вступают в различные ядерные реакции. Ядерные реакции, возникающие на ядрах атомов кобальта под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 17.3 [3.1, 3.12].

Таблица 17.4

γ-Излучение, возникающее под действием быстрых нейтронов различных энергий на ядрах атомов кобальта

Энергия, МэВ		Сечение		Относительная интенсивность	Относительная погрешность измерений, %	Энергия, МэВ		Сечение		Относительная интенсивность	Относительная погрешность измерений, %
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$			нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		
1,25	1,097	64	0,000655	—	—	2,48	0,132	—	—	—	—
							0,559	—	—	0,14	20
3,20	0,60	200	0,00204	—	—		0,698	—	—	0,06	30
	1,15	820	0,00840	—	—		1,19	—	—	1,0	20
	1,49	530	0,00542	—	—		1,47	—	—	0,56	15
	1,70	150	0,00153	—	—		1,74	—	—	0,17	20
	2,50	190	0,00194	—	—		2,11	—	—	0,072	35



Сведения о нейтронных сечениях для ядер кобальта приводятся в приложениях 2—4. В области промежуточных и быстрых нейтронов эффективное сечение ядер кобальта имеет несколько резонансов (рис. 17.11) [13.20]. Полные эффективные сечения неупругих взаимодействий быстрых нейтронов с энергией 1; 2,5; 3,66 и 14 МэВ для ядер кобальта равны соответственно 0,1—0,2; 1,40; 1,62 и 1,38 б [3.7]. Характеристика γ-излучения, возникающего при этом, приведена в табл. 17.4.

Эффективное сечение реакции (n, p) для нейтронов с энергией 13,5 МэВ равно 0,635 б (0,0065 см²/г), а для нейтронов с энергией 14,5 МэВ — 0,550 б (0,00562 см²/г). Эффективное сечение реакции (n, α) показано на рис. 17.12 [3.1, 13.20].

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ для нейтронов с энергией 12,5 МэВ равно 0,4 б (0,004 см²/г), а для нейтронов с энергией 14,5 МэВ — 0,64 б (0,00655 см²/г) [13.20]. Эффективное сечение радиационного захвата тепловых нейтронов и энергии возникающего γ-излучения приведены в приложении 4.

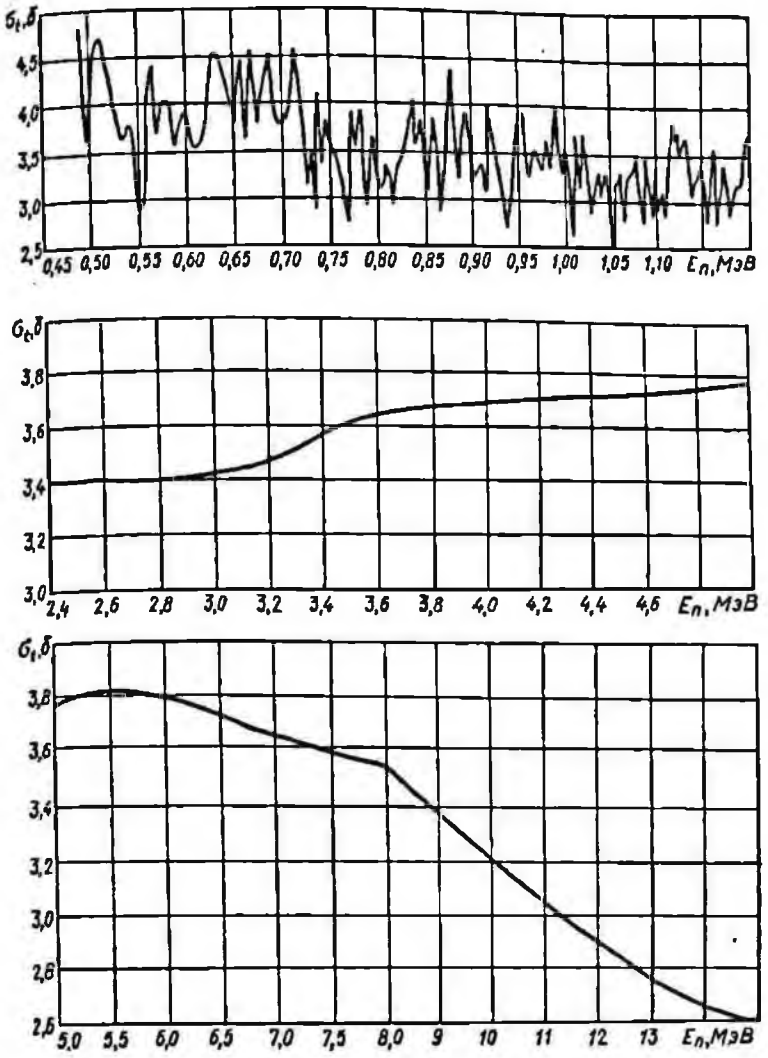


Рис. 17.11. Эффективное сечение ядер кобальта в области промежуточных и быстрых нейтронов.

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах кобальта показано на рис. 17.13 [3.37].

Кобальт в области медленных нейтронов (134 кэВ) имеет резонанс рассеяния 9700 б (99 см²/г) [29.3].

§ 5. ВОЗМОЖНОСТИ ЯДЕРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОБАЛЬТА

Кобальт в горных породах и рудах можно определять по методике РРМ. При работе с приборами, оборудованными пропорциональными счетчиками, его можно фиксировать примерно с 0,4%, а при работе с приборами, оборудованными полупроводниковыми детекторами,— примерно с 5×10^{-3}%.

В. И. Кущев [17.14] для определения кобальта в концентратах руд использовал ННМ-н. Пробы массой 70 г размещались в кювете размерами 80 ×

× 40 × 25 мм. Тепловые нейтроны подавлялись кадмиевой фольгой. Радий-бериллиевый источник имел выход 10^6 нейтр/с. Нейтроны регистрировались двумя пропорциональными счетчиками СНМ-9. Концентрации кобальта в диапазоне 2—16% определялись с относительными погрешностями 2—11%.

Для определения кобальта по реакции $^{59}Co\ (n, \gamma)\ ^{60}Co$ (см. табл. 17.3) применяется методика НА. При измерении наведенной γ-активности

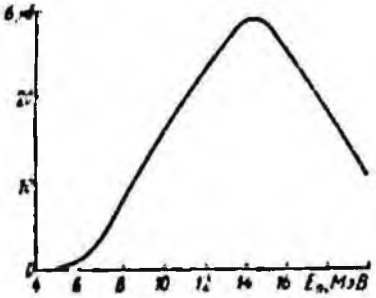


Рис. 17.12. Эффективное сечение реакции (n, α) на ядрах кобальта.

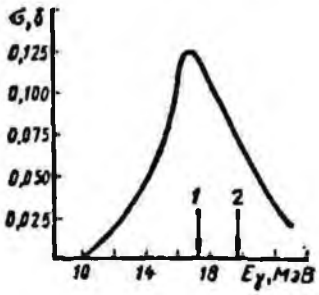


Рис. 17.13. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах кобальта.
Пороги реакций: 1 — (γ, np), 2 — (γ, 2n).

(50 кэВ) с помощью тонких сцинтилляторов достигается порог чувствительности примерно в 0,03% [1.26]. Замедленные нейтроны ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с × × см²)) использовались для определения кобальта по указанной реакции при $t_o = t = 10$ мин, $t_n = 3$ с. Измерения велись с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм. Порог чувствительности к кобальту оценен в 0,02% [3.13]. При облучении проб потоком плотностью $1 \cdot 10^8$ нейтр/(с · см²) получен порог чувствительности в $1{,}8 \cdot 10^{-3}$% [1.4]. В случае облучения проб в тепловых каналах размножителя ИР-1 и ядерного реактора кобальт можно определять с порогом чувствительности $3 \cdot 10^{-3}$ и $1 \cdot 10^{-6}$% соответственно [1.4].

При использовании инструментального метода НА с облучением проб потоком плотностью $1{,}8 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см²) при $t_o = 20$ ч, $t_n = 20$ сут и $t = 3$ мин был достигнут порог чувствительности к кобальту в $1 \cdot 10^{-5}$% [13.7]. Наведенная активность при этом измерялась суммирующим спектрометром: два кристалла NaI (Tl) 80 × 80 мм, ФЭУ-52 и АИ-100. В качестве реперных линий в спектре использовались линии, обусловленные γ-квантами с энергией 1,17 и 1,33 МэВ, возникающими в результате реакции $^{59}Co\ (n, \gamma)\ ^{60}Co$. См. также [17.15].

Возможности инструментального метода НА применительно к определению кобальта в метеоритах рассматриваются в работе [13.15].

В скважинах кобальтовые руды можно обнаружить, применяя комплекс методов ГК, ГГК-п и ГГК-с. Количественные определения кобальта можно вести по методике РРК и СНГК.

§ 6. МЫШЬЯК И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Мышьяк — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 33$, $A = 74{,}921$, $\beta_{As} = 0{,}4405$. $U_K = 11863$ эВ, $K_{a1} = 10543$ эВ.

Содержание мышьяка в земной коре по массе 0,00017%. Из изверженных пород наиболее высокое содержание этого элемента наблюдается в габбро-диабазах (0,00024%), а наиболее низкое — в гипербазитах (0,00005%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах в среднем содержится 0,00066% мышьяка.

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов мышьяка, и состав возникающих излучений

Таблица 17.5

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ, %	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{75}As\ (n, p)\ ^{75}Ge$	0,37	18	$1,45 \cdot 10^{-4}$	79 мин	1,188 (87); 0,919 (11,4)	0,265 (10); 0,199 (1,27)
$^{75}As(n, p)\ ^{75m}Ge$	0,37	10	$8,05 \cdot 10^{-5}$	49 с	Нет	ИП 0,138 (100)
$^{75}As\ (n, \alpha)\ ^{72}Ga$	—1,34	10	$8,05 \cdot 10^{-5}$	14,12 ч	3,166 (8); 2,529 (9); 1,508 (10); 0,959 (31)	0,84 (96,7); 0,74 (3,9); 0,63 (21,4); 0,60 (6,4); 1,26 ÷ 0,12 (<3); 1,04 (9)
$^{75}As\ (n, 2n)\ ^{74}As$	10,27	1100	$8,86 \cdot 10^{-3}$	17,74 дня	β+0,91 (26); 1,51 (4)	0,511 (52); 0,635 (16); 0,596 (63)
$^{75}As(n, n'\gamma)\ ^{75m}As$	—	130	$1,05 \cdot 10^{-3}$	0,0168 с	Нет	ИП 0,310 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{75}As\ (n, \gamma)\ ^{76}As$	—	5400	0,0433	26,8 ч	2,97 (57); 2,4 (28)	1,21 (4,7); 0,65 (6,3); 0,56 (38); 2,64—0,56
γ-Кванты						
$^{75}As\ (\gamma, n)\ ^{74}As$	10,1	См. рис. 17.17	—	17,74 дня	β+0,91 (26); 1,51 (4)	0,511 (52); 0,635 (16); 0,596 (63)
$^{75}As\ (\gamma, 2n)\ ^{73}As$	16,5	—	—	90 дней	ε = 0,290 (100)	1,992—3,996 [3.15]

Примечание: ИП — изотопный переход.

Главнейшие рудные минералы: арсенопирит, леллингит, реальгар, аурипигмент и др. Мышьяк обычно извлекается из комплексных руд, содержащих золото, серебро, свинец, медь, сурьму и др. [17.16].

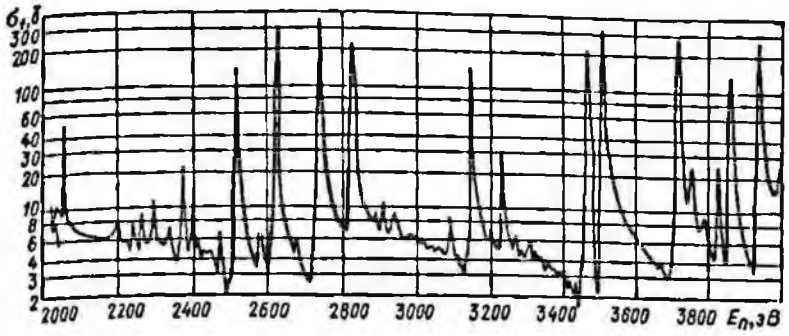
Промышленное значение имеют следующие типы руд: чисто мышьяковые (реальгар-аурипигментные и арсенопиритовые), золото-мышьяковые, полиметаллические мышьяковые, медно-мышьяковые, мышьяково-кобальтовые, мышьяково-оловянные и др.

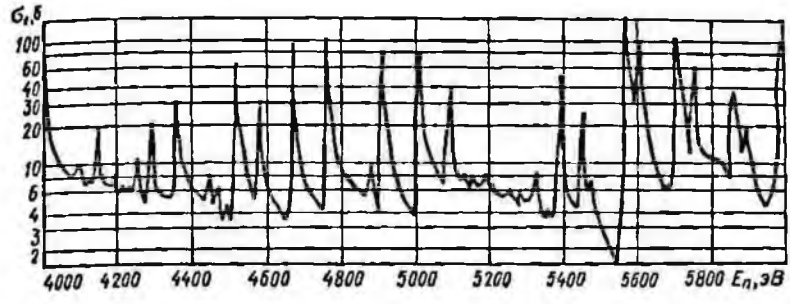
Содержание мышьяка в промышленных рудах может колебаться от 0,02 до 10%. С геохимической точки зрения представляют интерес и более низкие его концентрации.

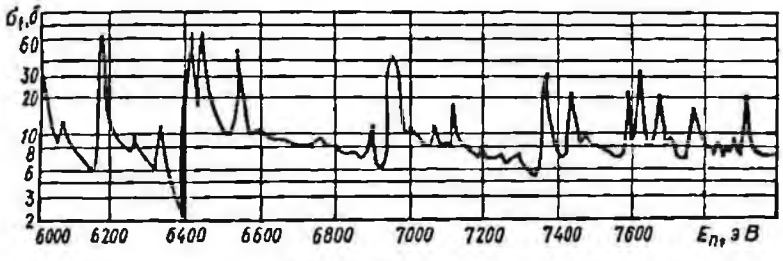
Природный мышьяк состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 75 (100).

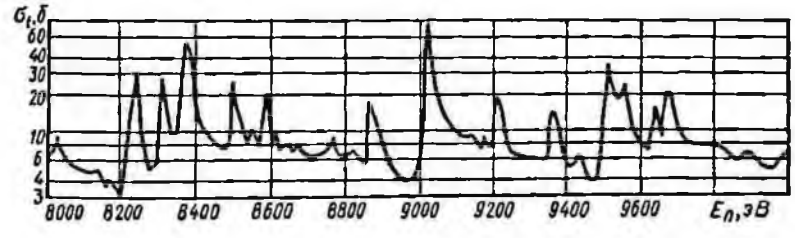
Ядра атомов мышьяка вступают в различные ядерные реакции. Реакции, возникающие на ядрах кобальта под действием нейтронов и γ-квантов, приведены в табл. 17.5. Характеристика нейтронных сечений дана в приложениях 2—4. Для отдельных энергетических групп нейтронов эффективные сечения показаны на рис. 17.14 [13.20].

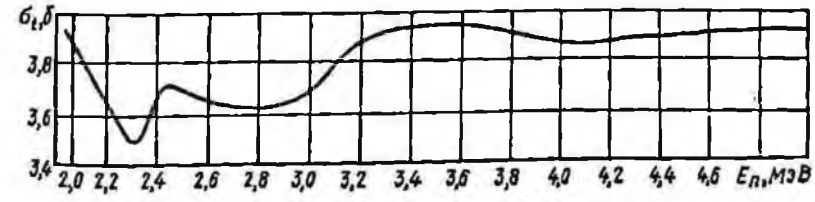
Неупругое рассеяние быстрых нейтронов с энергией 2,48 МэВ ведет к образованию γ-излучения с энергией (МэВ): 1,8 (0,12); 1,61 (0,21); 1,32 (0,8); 1,05 (0,50); 0,806 (1,0); 0,578 (0,76); 0,275; 0,197; 0,127. В скобках указана относительная интенсивность γ-линий [3.7].

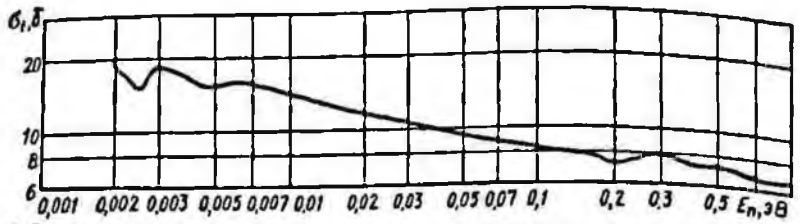

σ_t,б
300
200
100
60
40
30
20
10
8
6
4
3
2
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 $E_п$,эВ

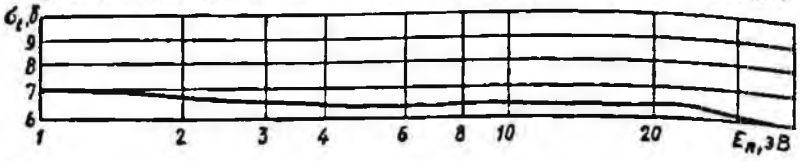

σ_t,б
100
60
40
30
20
10
6
4
3
2
4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 $E_п$,эВ

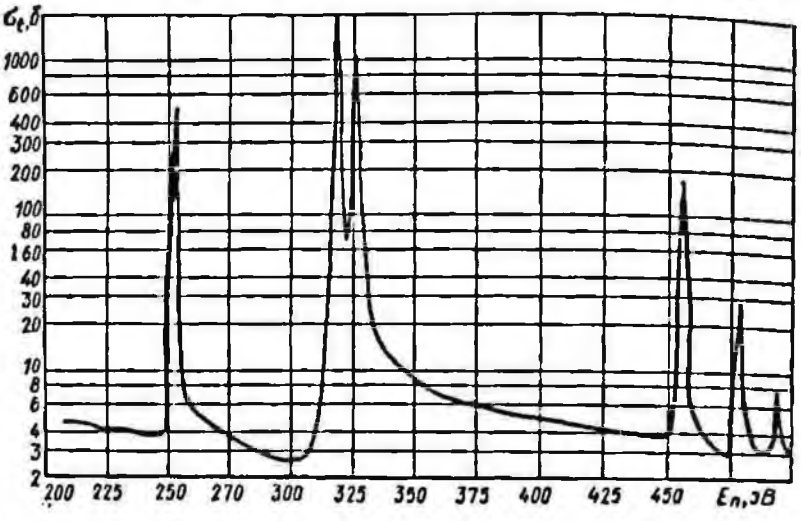

σ_t,б
60
30
20
10
8
6
3
2
6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 $E_п$,эВ

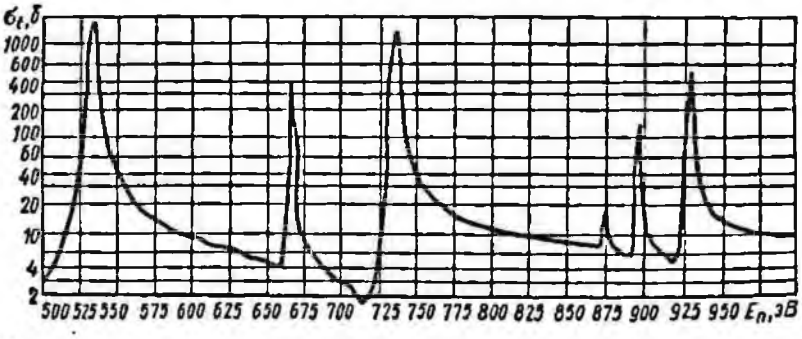

σ_t,б
60
40
30
20
10
6
4
3
8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 $E_п$,эВ

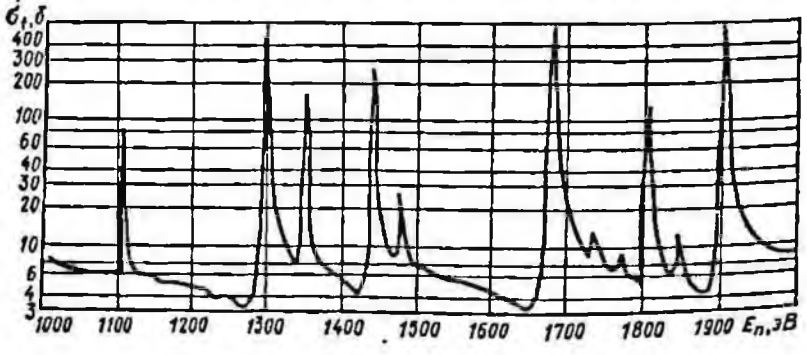

σ_t,б
3,8
3,6
3,4
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 $E_п$,МэВ


σ_t,б
20
10
8
6
0,001 0,002 0,003 0,005 0,007 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,5 E_n,эВ


σ_t,б
9
8
7
6
1 2 3 4 6 8 10 20 E_n,эВ


σ_t,б
1000
600
400
300
200
100
80
60
40
30
20
10
8
6
4
3
2
200 225 250 270 300 325 350 375 400 425 450 E_n,эВ


σ_t,б
1000
600
400
200
100
60
40
20
10
4
2
500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 E_n,эВ


σ_t,б
400
300
200
100
60
40
30
20
10
6
4
3
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 E_n,эВ

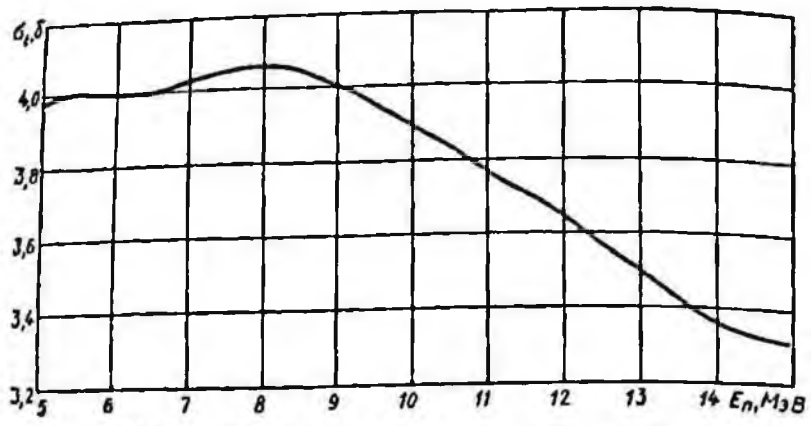


Рис. 17.14. Эффективное сечение ядер мышьяка в области нейтронов различных энергий.

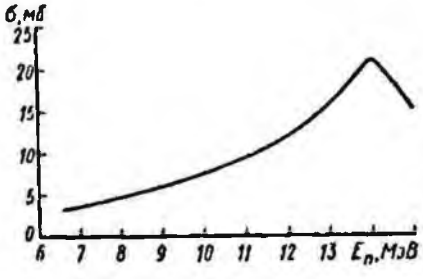


Рис. 17.15. Эффективное сечение реакции (n, p) на ядрах мышьяка.

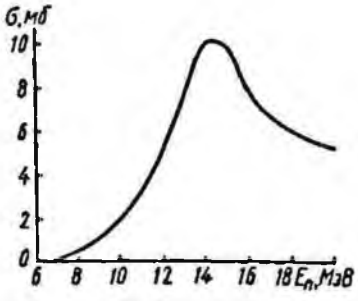


Рис. 17.16. Эффективное сечение реакция (n,α) на ядрах мышьяка.

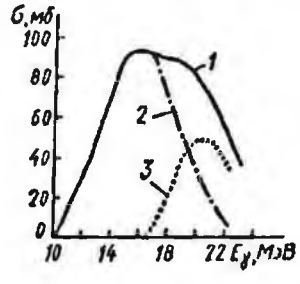


Рис. 17.17. Эффективное фотонейтронное сечение на ядрах мышьяка:
1 — суммарное, *2*— реакции (γ, n), *3* — реакции $(\gamma, 2n)$.

Эффективное сечение реакции (n, p) показано на рис. 17.15 [13.20], а реакции (n, α) — на рис. 17.16 [13.20]. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ с уменьшением энергии нейтронов уменьшается от 1,1 б ($E_n = 14$ МэВ) до 0,44 б ($E_n = 12$ Мэв) [13.20].

Характеристика γ-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов на ядрах атомов мышьяка приведена в приложении 4.

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах атомов мышьяка показано на рис. 17.17 [3.37].

§ 7. ВОЗМОЖНОСТИ ЯДЕРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЫШЬЯКА

Из радиоизотопных методов для определения мышьяка прежде всего может быть применен РРМ. При измерении характеристического излучения с помощью полупроводниковых счетчиков есть вероятность получить порог чувствительности РРМ к мышьяку в $5 \cdot 10^{-3}$%.

По НА с активацией быстрыми нейтронами (10^9 нейтр/(с · см^2)) при $t_0 = t = 30$ с, $t_п = 3$ с в случае измерений с кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм получен порог чувствительности в 0,375%, а при активации замедленными нейтронами ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2)) и $t_0 = t = 10$ мин, $t_п = 3$ с — в 0,7% [3.13].

В случае облучения проб в нейтронном размножителе НР-1 и ядерном реакторе получены пороги чувствительности к мышьяку соответственно в $3 \cdot 10^{-4}$ и $1 \cdot 10^{-4}$% [1.4].

Ядерный реактор с потоком плотностью $3 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) использовался для определения мышьяка в пробах пород и руд с высоким содержанием марганца (выше 1%) [17.23]. При $t_0 = 20$ мин и $t_п = 70$ ч без радиохимической обработки проб достигнут порог чувствительности к мышьяку в $5 \cdot 10^{-6}$ г.

По методике НА мышьяк определялся в пробах нефти [17.24]. Образцы облучали потоками тепловых нейтронов плотностью 10^{13} нейтр/(с · см^2) в течение 10 мин и плотностью 10^{12} нейтр/(с · см^2) в течение 1 ч. Наведенная активность измерялась двумя кристаллами NaI (Tl) 75 × 75 мм, расположенными друг от друга на расстоянии 22 мм. Спектр измерялся с помощью 400-канального анализатора. Получен порог чувствительности в $5 \cdot 10^{-8}$%. Концентрации мышьяка в количестве $(4 \div 10) \cdot 10^{-7}$% определялись с абсолютной погрешностью $\pm 1 \cdot 10^{-7}$%. Одновременно с мышьяком в пробах нефти определялись медь, бром, никель, цинк и натрий.

Выявлять оруденения мышьяка в коренных выходах пород можно по ГМ, ГГМ-с, ГГМ-п, а количественные определения—по РРК и некоторым другим методам.

ГЛАВА 18

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ

§ 1. МЕДЬ И ЕЕ ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

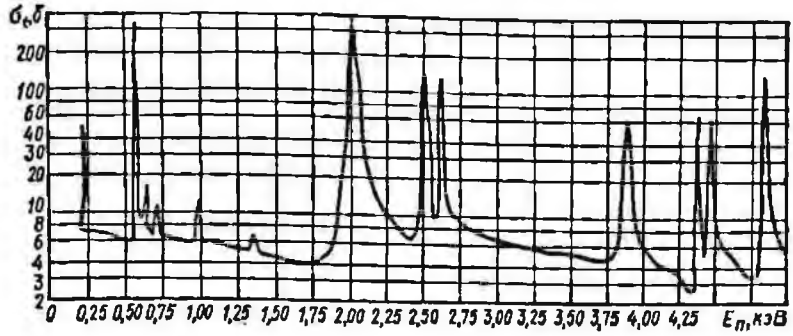
Медь — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 29$, $A = 63{,}546$, $\beta_{Cu} = 0{,}4564$. $U_K = 8980$ эВ, $K_{\alpha 1} = 8047$ эВ.

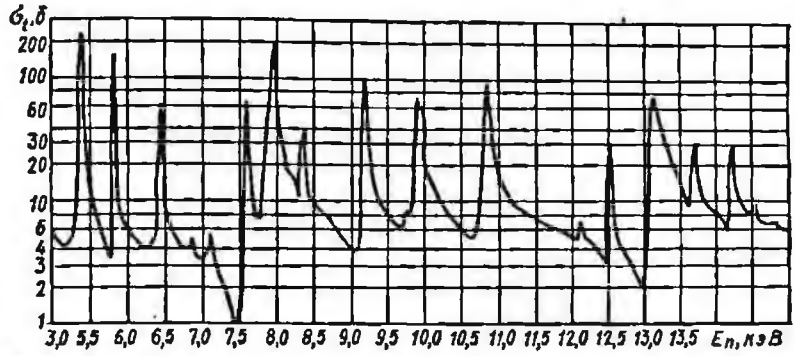
Таблица 18.1

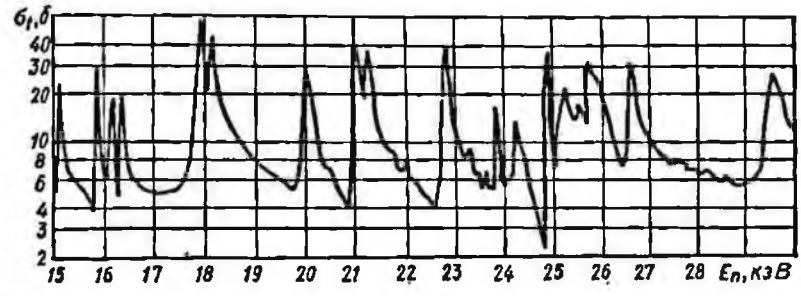
Ядерные реакции, образующиеся на ядрах меди, и состав возникающих излучений

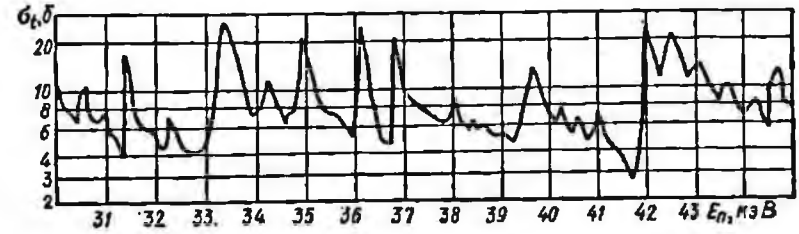
Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{63}Cu\ (n, p)\ ^{63}Ni$	—0,73	110	0,000722	91,6 года	0,067 (100)	Нет
$^{63}Cu\ (n, \alpha)\ ^{60}Co$	—1,77	32	0,00021	10,47 мин	1,54 (0,3)	ИП 0,059 (99,7); 1,33 (0,3)
$^{63}Cu\ (n, 2n)\ ^{62}Cu$	10,96	450	0,00295	9,76 мин	β^+2,92 (97,5)	1,17 (0,6); 1,13 (0,1); 0,88 (0,3); 0,511 (195)
$^{65}Cu\ (n, p)\ ^{65}Ni$	1,33	25	0,0000732	2,553 ч	2,14 (58); 1,02 (11); 0,65 (29)	1,73 (0,4); 1,63 (0,4); 1,49 (11); 1,12 (19)
$^{65}Cu\ (n, \alpha)^{62m}Co$	0,09	1,9	$5{,}56 \cdot 10^{-6}$	1,5 мин	β^-	—
$^{65}Cu\ (n, \alpha)\ ^{62}Co$	0,09	16	$4{,}68 \cdot 10^{-5}$	13,91 мин	2,88 (75); 0,88 (25)	2,03 (6,7); 1,74 (18,3); 1,47 (18,3); 1,17 (167)
$^{65}Cu\ (n, 2n)\ ^{64}Cu$	10,06	900	0,002635	12,88 ч	β^+0,66 (19); ε (43); 0,57 (38)	1,317 (0,53); 0,511 (38)
Тепловые нейтроны						
$^{63}Cu\ (n, \gamma)^{64}\ Cu$	—	4500	0,0297	12,88 ч	β^+0,66 (19); ε (43); 0,57 (38)	1,317 (0,53); 0,511 (38)
$^{65}Cu\ (n, \gamma)\ ^{66}Cu$	—	1800	0,00515	5,1 мин	2,63 (91); 1,64 (9)	1,038 (9)
γ-Кванты						
$^{63}Cu\ (\gamma, n)\ ^{62}Cu$	10,8	См. рис. 18.6	—	9,76 мин	β^+2,92 (97,5)	1,17 (0,6); 1,13 (0,1); 0,88 (0,3); 0,511 (195)
$^{65}Cu\ (\gamma, n)\ ^{64}Cu$	10,2	—	—	12,88 ч	β^+0,66 (19); ε (43); 0,57 (38)	1,317 (0,53); 0,511 (38)

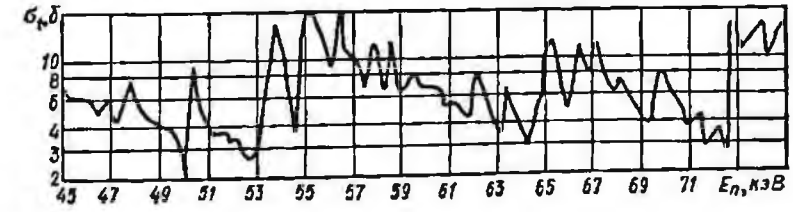
Примечание: ИП — изотопный переход.

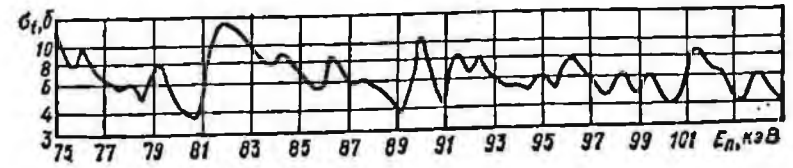

σ_t,б
200
100
60
40
30
20
10
8
6
4
3
2
0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 E_n,кэВ


σ_t,б
200
100
60
30
20
10
6
4
3
2
1
3,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 E_n,кэВ


σ_t,б
40
30
20
10
8
6
4
3
2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 E_n,кэВ


σ_t,б
20
10
8
6
4
3
2
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 E_n,кэВ


σ_t,б
10
8
6
4
3
2
45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 E_n,кэВ


σ_t,б
10
8
6
4
3
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 E_n,кэВ

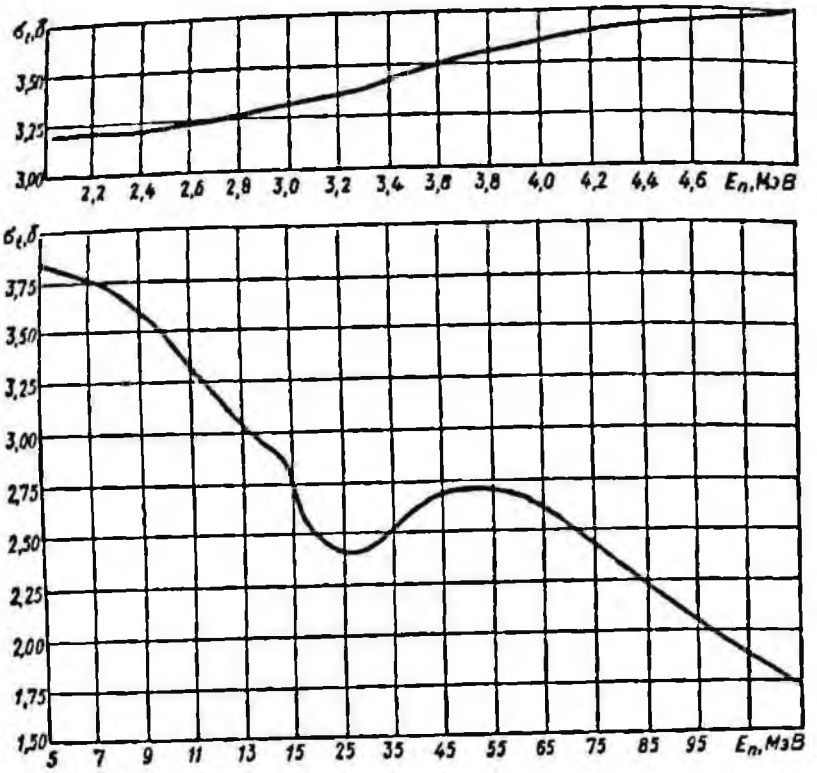


Рис. 18.1. Эффективное сечение ядер меди в области медленных, промежуточных и быстрых нейтронов.

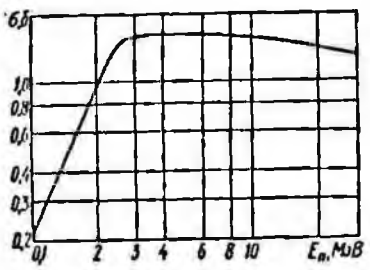


Рис. 18.2. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах меди.

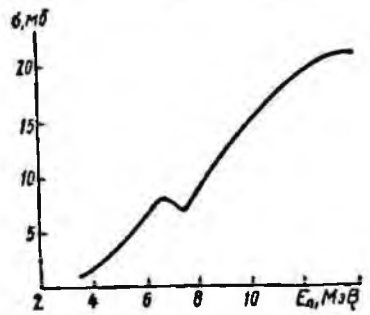


Рис. 18.3. Эффективное сечение реакции (n, p) на ядрах ^{65}Cu.

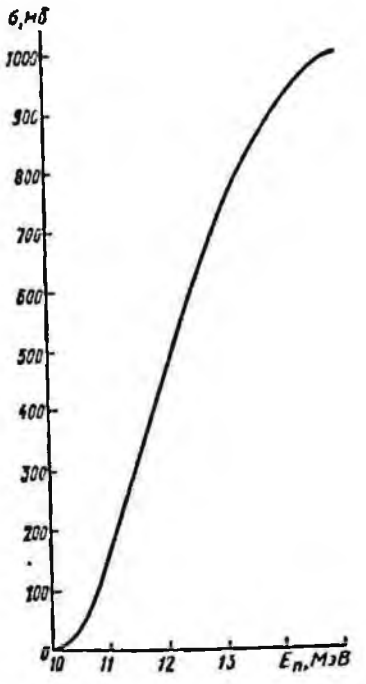


Рис. 18.4. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ на ядрах ^{65}Cu.

Таблица 18.2

γ-Излучение, возникающее под действием быстрых нейтронов с различными энергиями на ядрах изотопов меди

Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
Медь-63				Медь-65			
2,5	1,1	1260	0,00832	2,56	0,365	158	0,000453
	2,2	340	0,00224		0,770	170	0,000453
2,56	0,668	103	0,00068		1,144	538	0,00157
	0,961	531	0,00351		1,47	96	0,000275
	1,325	160	0,00106				
	1,41	87	0,000574	Смесь изотопов			
	1,55	71	0,000468	2,56	0,764	47	0,000445
	1,88	38	0,000254		2,07	37	0,000350
	2,52	4	0,000026				
3,2	0,668	210	0,001386				
	0,961	120	0,000792				
	1,37	810	0,00534				
	1,9	160	0,001056				
14	3,1	52	0,000343				
	4,5	29	0,0001913				
	8	7	0,0000462				

Среднее содержание меди в земной коре по массе равно 0,0047%. Из изверженных пород наиболее высокие ее содержания связаны с основными породами (0,01%), а минимальные — с кислыми и ультраосновными (0,002%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах в среднем содержится 0,0057% меди.

Среди минералов меди промышленное значение имеют халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин, энаргит, блеклые руды, малахит и др. Около

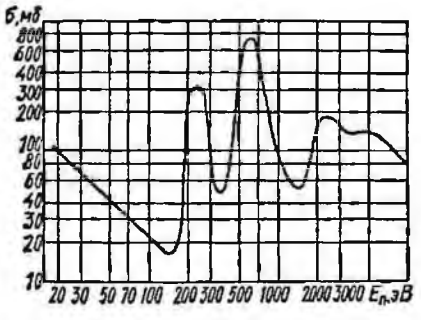


Рис. 18.5. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов.

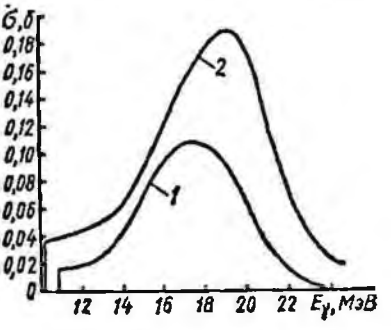


Рис. 18.6. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах изотопов меди ^{63}Cu (*1*) и ^{65}Cu (*2*).

90% меди добывается из сульфидных руд. Качественно медные руды подразделяются на богатые (от 2% меди и выше), средние (1—2%), бедные (0,7—1%) и весьма бедные (0,3—0,7%).

Медные руды, как правило, комплексные, из них наряду с медью извлекаются другие цветные, а также редкие и благородные металлы.

Основное промышленное значение имеют магматические, скарновые и гидротермальные руды, реже — руды осадочного происхождения.

Природная медь состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 63 (69,04%) и 65 (30,96%).

Ядра атомов меди вступают в различные ядерные реакции (табл. 18.1).

Сведения о нейтронных сечениях для ядер меди приводятся в приложениях 2—4. Эффективное сечение меди в области медленных, промежуточных и быстрых нейтронов показано на рис. 18.1 [13.20], а эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов с ядрами меди — на рис. 18.2 [13.20]. Значения энергий γ-излучения, возникающего при этом, приведены в табл. 18.2 [3.7].

Эффективное сечение реакции ^{63}Cu (n, α) ^{60}Co при энергии нейтронов 12,5 МэВ увеличивается до 40 мб ($8{,}63 \cdot 10^{-4}$ см²/г) [3.1, 13.20]. Эффективное сечение реакции ^{63}Cu $(n, 2n)$ ^{62}Cu с понижением энергии уменьшается и при $E_n = 12$ МэВ составляет 80 мб ($5.25 \cdot 10^{-4}$ см²/г) [13.20]. Эффективное сечение реакции ^{65}Cu (n, p) ^{65}Ni показано на рис. 18.3 [13.20], а эффективное сечение реакции ^{65}Cu $(n, 2n)$ ^{64}Cu — на рис. 18.4 [13.20].

Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов имеет несколько резонансов (рис. 18.5) [13.20]. Энергии возникающих γ-квантов приведены в приложении 4.

Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах изотопов меди показаны на рис. 18.6.

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА МЕДЬ

Применение рентгенорадиометрического метода

Методика РРМ в некоторых случаях применяется для суммарного определения меди и других элементов в комплексных рудах. В. А. Аршыбашев и Э. И. Дубман [17.1] в сульфидных медно-никелевых рудах медь определяли совместно с никелем при наличии большого количества железа (см. гл. 17, § 2).

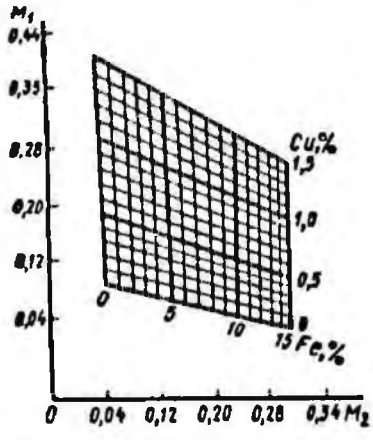


Рис. 18.7. Номограмма для одновременного определения меди и железа в пробах по РРМ при измерении спектральных отношений M_1 и M_2 в разных энергетических интервалах.

Влияние железа приходится учитывать при анализе проб даже самых простых типов медных руд. Активность источника $\sim 5 \times 10^{11}$ с$^{-1}$ (обычно берут несколько ампул, расположенных по окружности). Регистрируют излучение сцинтилляционными (кристаллом толщиной 1 мм) или пропорциональными счетчиками [3.48]. Характеристическое излучение меди выделяют с помощью фильтров из никеля и кобальта, а излучение железа — с помощью фильтров из марганца и хрома [3.24]. Фильтры изготовляли методом электролитического осаждения на тонкие бериллиевые диски (0,1 мм).

Регистрируемые скорости счета излучения определялись из соотношений $\Delta N_1 = N_{Ni} = N_{Co}$, $\Delta N_2 = N_{Mn} - N_{Cr}$. Величины ΔN_1, ΔN_2 нормировались к замерам на эталонных средах (пластинки из меди и железа): $M_1 = \Delta N_1/\Delta N_{Cu}$, $M_2 = \Delta N_2/\Delta N_{Fe}$.

По результатам замеров проб с различными известными содержаниями меди и железа была построена номограмма (рис. 18.7) [3.24].

Рассматриваемая методика использовалась для одновременного определения содержаний меди и железа в пробах при их концентрации 0,3—1,5 и 6—18% соответственно. Среднеквадратичное отклонение при определении в пробах меди оценено в 0,09%. Порог чувствительности РРМ к меди — 0,3%. При ведении анализа проб их гранулометрический состав должен строго выдерживаться. Длительность анализа не превышает 10 мин.

При регистрации характеристического излучения меди пропорциональным счетчиком ее определение при наличии переменных концентраций железа можно вести без дифференциальных фильтров [12.5]. Порог чувствительности к меди при этом оценен в 0,02%. Пробы облучались с помощью рентгеновской трубки с германиевым и серебряным анодами. Из радиоизотопных препаратов рекомендуется использовать $Ba^{35}SO_4$, ^{104}Cd и ^{147}Pm [12.5]. Порог чувствительности к меди при этом возрастает примерно в 1,5 раза.

В работе [18.6] показана возможность применения РРМ для определения меди и сурьмы в пробах руд. Измерения велись прибором «Минерал-3» с тулиевым источником. Замена химического анализа РРМ позволила получить годовую экономию в размере около 30 тыс. руб.

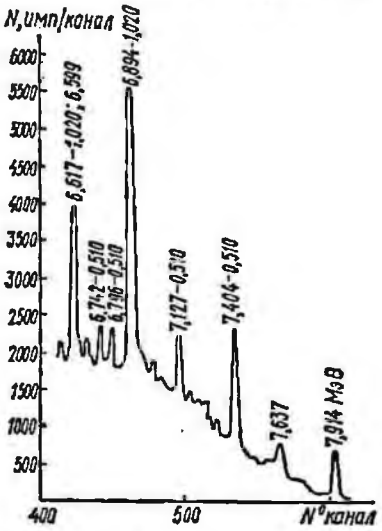


Рис. 18.8. Спектр γ-излучения радиационного захвата меди при облучении образца окиси меди массой 277 г потоком плотностью $2 \cdot 10^6 \times$ × нейтр/(см² с) в течение 60 мин (германий-литиевый детектор объемом ~ 50 см³).

Применение спектрометрического нейтронного γ-метода

Для определения меди в пробах использовалась установка «Нейтрон-3», [1.23, 1.26, 3.9, 3.16, 11.37]. Медь в пробах массой 1 кг определялась по реперным линиям (МэВ): 7,29 (8%); 7,63 (11%) и 7,91 (22%). Спектр этого излучения измеряли в диапазоне 6,5—8 МэВ. При измерениях с кристаллами NaI (Tl) 40 × 50 и 70 × 70 мм получены пороги чувствительности к меди соответственно в 0,5 и 0,3% [3.27]. Влияние железа при этом не учитывалось. Между тем в его спектре имеется линия 7,64 МэВ. Следовательно, переменные концентрации железа в пробах медных руд будут мешать определению в них меди. Необходима методика, позволяющая учитывать влияние железа. Проще всего эта задача может быть решена при измерениях с высокоразрешающими полупроводниковыми германий-литиевыми детекторами. В работе [17.10] показана принципиальная возможность использования такого детектора при определении меди в сульфидных медно-никелевых рудах. Порог чувствительности к меди оценен в 0,2%. Спектр, получаемый при этом, показан на рис. 18.8 [29.8].

Применение нейтронного активационного анализа

Для облучения меди в пробах используются радиоизотопные источники, размножители, ядерные реакторы и нейтронные генераторы. В зависимости от вещественного состава анализируемых проб и других факторов медь определяют по короткоживущему или долгоживущему изотопу (см. табл. 18.1). При этом часто мешают излучения ^{28}Al и ^{56}Mn. Первый из них образуется при активации кремния и алюминия, а второй — при активации железа и марганца.

С точки зрения экономии времени, медь удобнее определять по короткоживущему изотопу ^{66}Cu. При этом на результаты ее определения влияет изотоп ^{28}Al. С. А. Дубинский и др. [1.4 и 1.26] для раздельного определения ^{66}Cu и ^{28}Al использовали методику, основанную на спектрометрической аппаратуре с NaI (Tl) 70 × 80 мм с регистрацией излучения в области 1,79 МэВ ^{28}Al и 1,038 МэВ ^{66}Cu. Для анализа брались пробы массой около 1 кг и источник с выходом около $1,8 \cdot 10^7$ нейтр/с. Истинная скорость счета излучения ^{66}Cu определялась из соотношения $N_{Cu} = N_{1,038} - aN_{1,79}$, где

$N_{1,038}$ — скорость счета первичного излучения ^{66}Cu и рассеянного излучения ^{28}Al; $N_{1,79}$ — скорость счета первичного излучения ^{28}Al; α — отношение скоростей счета ^{28}Al в канале 1,038 МэВ к скорости счета ^{66}Cu в канале 1,79 МэВ, измеренных при облучении эталонных проб. Порог чувствительности при анализе медных руд оценен в 0,1—0,3%. Относительная погрешность измерений 2,5—3%. Время облучения и измерения 10 мин.

В. И. Балашев и др. [7.6] при анализе на медь медных и медно-свинцовых концентратов массой 120—150 г, не содержащих кремния, использовали источник с выходом 10^7 нейтр/с. Пробы размещались в плоских кассетах размерами 6 × 8 см и устанавливались между десятью газоразрядными счетчиками типа СТС-5, расположенными в два ряда. В результате измерений была получена относительная ошибка 1% — при анализе медного концентрата с содержанием меди 20—25% и 5% — при анализе в свинцово-пиритовом концентрате с содержанием меди 1,5—3%. Пробы активировались в течение 10 мин, $t_п$ — 2 мин, наведенная активность измерялась 10 мин в два интервала 0—5 и 5—10 мин.

А. А. Абдуллаев и др. [1.26] для анализа проб по изотопу ^{64}Cu использовали источник с выходом около $1 \cdot 10^7$ нейтр/с. От излучения ^{28}Al избавлялись, выдерживая образец в течение 30 мин. Определению меди в рудах мешает также изотоп ^{56}Mn. Разделение изотопов меди и марганца осуществлялось с помощью спектрометрической аппаратуры по фотопикам 0,51 МэВ (медь) и 0,84 (марганец). Порог чувствительности на оба элемента оценен в 0,03%.

При облучении проб в нейтронном размножителе и измерении наведенной активности изотопа ^{66}Cu получен порог чувствительности к меди в 0,02%, а при облучении проб в размножителе СО-1 получен порог чувствительности в 0,01—0,3%, в зависимости от вещественного состава проб [1.26, 11.37]. При активации образцов в ядерных реакторах порог чувствительности к меди оценен в $1 \cdot 10^{-1}$% [1.4].

В работе [18.9] описано применение суммирующих γ-спектрометров для определения меди в навесках 0,05 г по изотопу ^{64}Cu в присутствии ^{24}Na. Пробы облучали потоками плотностью $1{,}2 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) в течение 3—4 мин, $t_п = 12$ ч, $t = 15$ мин. Достигнут порог чувствительности к меди в $1 \cdot 10^{-3}$% в случае, когда концентрации натрия в пробе на три порядка превышают содержание меди.

Метод НА с облучением проб в ядерных реакторах может применяться при контроле за разработкой оруденений меди [18.20], а также для определения ее вместе с марганцем и цинком в морской воде [18.12]. По данной методике можно делать заключения о концентрациях этих элементов и вести поиски их месторождений.

При активации меди быстрыми нейтронами от нейтронного генератора с плотностями потоков 10^9 нейтр/(с · см^2) и временном режиме $t_0 = t = 5$ мин, $t_п = 10$ мин в случае измерений наведенной активности изотопов ^{63}Cu и ^{64}Cu детектором NaI (Tl) 75 × 75 мм (см. табл. 18.1) получен порог чувствительности в 0,0035% [3.13]. В случае активации замедленными нейтронами ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2)), временном режиме $t_0 = t = 10$ мин, $t_п = 3$ и измерении наведенной активности ^{64}Cu получен порог чувствительности в 0,0125% [3.13]. Измерение наведенной активности изотопа ^{66}Cu при этом дает порог чувствительности 0,55%.

Для определения меди в медных и полиметаллических рудах использовалась также методика ГА с измерением наведенной активности изотопа ^{62}Cu. Порог чувствительности этой γ-активационной методики к меди оценен в 0,05% [3.16].

§ 3. ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДИ

Повышенная радиоактивность руд, содержащих медь, позволяет для поисков ее месторождений использовать радиометрические γ-методы (ГМ) [17.9, 9.11, 11.6, 18.2, 18.4, 18.14, 18.16] и эманационную съемку (ЭС) [18.13].

Для многих месторождений меди наблюдается связь ее концентраций с ураном и торием, в отдельных случаях она связана только с торием.

На одном из медноколчеданных месторождений Среднего Урала для поисков меди применили ЭС [18.13]. Оруденение связано с кварц-хлоритовыми сланцами, имеющими несколько повышенную радиоактивность по сравнению с вмещающими породами. Месторождение перекрыто наносами мощностью 10 м. Кварц-хлоритовые сланцы под наносами выделялись по повышенным концентрациям эманаций — до $14{,}8 \cdot 10^{-2} с^{-1} \cdot м^{-3}$ и более на фоне $(29{,}6 \div 37) \cdot 10^{-3} с^{-1} \cdot м^{-3}$. Природа эманационных аномалий в основном ториновая с незначительным содержанием радона. Пробуренные в районе работ скважины исследовались методом ГК. При этом кварц-хлоритовые сланцы более четко фиксировались с поверхности эманационной съемкой, чем по данным ГК. Это объясняется [18.13] повышенной эманирующей способностью кварц-хлоритовых сланцев по сравнению с вмещающими породами. Повышенными концентрациями эманаций характеризуются и зоны тектонических нарушений, с которыми в данном случае не связаны медноколчеданные оруденения. Следовательно, при поисках месторождений меди имеет место неоднозначность решения задачи методом эманационной съемки; для повышения эффективности ЭС целесообразно сочетать с другими геофизическими методами, например электроразведкой.

§ 4. ОПРОБОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА МЕДЬ

Для этой цели применяются методы РРМ и НА, среди которых РРМ получил наибольшее распространение.

Первые исследования по РРМ проведены И. Неводничанским (ПНР) [1.26]. Он показал, что, используя цирконий-тритиевый источник и гейгеровский счетчик, можно определять содержания меди в рудах по излучению с энергией 8,05 кэВ. Это излучение выделялось с помощью дифференциальных фильтров из никеля и кобальта, имеющих K-края поглощения 8,3 и 7,7 кэВ соответственно. Излучение железа при его переменных концентрациях не мешало определению меди. Ошибка во всех случаях не выходила за пределы 0,3—0,5%. Градуировочный график для диапазона концентраций меди 0—6% носил линейный характер.

В. Н. Орлов и др. [3.4] для определения меди использовали аппаратуру с пропорциональными счетчиками. Порог чувствительности к меди при этом оценен в 0,15—0,3%, а абсолютная и относительная погрешности измерений — в 0,05—0,1 и 5—10% соответственно.

При применении приборов «Минерал-4» и РРША-1 с источником ^{109}Cd для определения меди в стенках горных выработок на месторождении медноколчеданных руд получен порог чувствительности к меди 0,1—0,2% [18.5, 18.7]. Результаты применения РРМ при обследовании стенок горных выработок и скважин показаны на рис. 18.9. Относительная погрешность измерений не выходила за пределы 20%. Для учета влияния мешающих элементов РРМ применяется в комплексе с ГГМ [18.25].

Методику НА для определения меди в стенках горных выработок применяли Е. Я. Куренко и др. [4.163]. Медь в медистых песчаниках определялась по изотопу ^{66}Cu ($T_{1/2}$ = 5,1 мин). Породы облучались в течение 10 мин излучением с выходом $2 \cdot 10^7$ нейтр/с от источника, расположенного в парафиновом отражателе толщиной 5—6 см. За это время рудная залежь по ^{66}Cu

насыщалась до 74%, а по мешающим излучателям — ^{28}Al ($T_{1/2}$ = 2,24 мин) до 95%, ^{56}Mn ($T_{1/2}$ = 2,58 ч) до 4%; $t_н$ = 2,5 мин. Активность ^{66}Cu при этом уменьшалась на 20%, ^{28}Al — на 55% и ^{56}Mn — на 0,4%. Наведенная активность измерялась в диапазоне энергий 1,00—1,10 МэВ в течение 25—30 мин кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм, ФЭУ-13Б и анализатором «Орбита». По результатам измерений строилась кривая функции $N = f(t)$, которая

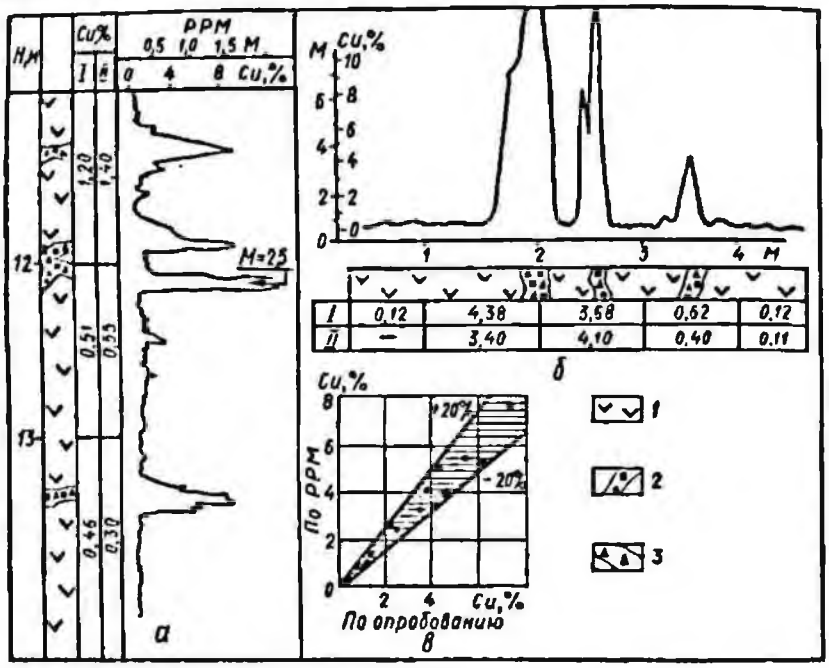


Рис. 18.9. Результаты применения PPM для определения меди:

а — в скважинах, б — в стенках горных выработок, в — сопоставление данных геологического опробования и PPM; 1 — кварцевые порфириты, 2 — кварцевые жилы с пиритом; 3 — то же с халькопиритом; содержания Cu (в %): I — по геологическому опробованию, II — по PPM.

расчленялась на три составляющие. В результате проведенных исследований было установлено, что пороговые концентрации меди (0,2—0,4%) можно определять с относительной погрешностью 10—15%.

Методика НА и СНГМ может применяться при обследовании отложений, выходящих на дневную поверхность [1.26, 3.40], а также для определения меди на дне морей и океанов. Облучать породы и отложения при этом можно как радиоизотопными источниками (^{252}Cf), так и нейтронными генераторами, а измерять излучения лучше всего полупроводниковыми германий-литиевыми детекторами.

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Применение γ-методов

Для выявления оруденений меди в разрезах скважин применяются ГГК-п, ГГК-с, ГГК-сп и ГК.

Количественные определения меди в рудах по разрезам скважин осуществляют с помощью РРК [3.25, 4.132, 18.5, 18.26]. Облучение пород и руд ведут излучением ^{109}Cd. При измерении спектрального отношения порог чувствительности РРК к меди оценивается в 0,1—0,2%. Результаты применения РРК для определения меди в рудах показаны на рис. 18.9.

Так как РРК обладает низкой глубинностью (~ 1 мм), медь по разрезам скважин определяют более глубинными нейтронными методами СНГК и НАК.

Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа

Определению меди в медистых песчаниках мешают переменные содержания железа. Поэтому спектр захватного излучения измеряют в двух каналах $N_1 = 7{,}4$—$7{,}8$ МэВ и $N_2 = 6{,}4$—$6{,}8$ МэВ. Составляющая скорости счета излучения для меди при этом находится по отношению [17.20]

$$N_{Cu} = \frac{N_2 - a_{Fe}N_1}{1 - a_{Cu}a_{Fe}}, \qquad (18.1)$$

где a_{Cu} и a_{Fe} — спектральные коэффициенты. Если содержание железа в медистых песчаниках невелико, то скорость счета излучения N_1 измеряют в диапазоне 7,0—7,4 МэВ. Основной «вклад» в эту область энергий вносит захватное излучение кремния, алюминия, калия и других породообразующих элементов. Для трехкомпонентных сред это выражение принимает вид (17.2).

В работе [17.20] показано, что 10%-ный вклад меди в общее излучение создается его концентрациями, близкими к бортовым, при содержании в руде менее 15% железа и при количестве никеля, не превышающем содержания меди. К такой категории руд относятся медистые песчаники, порфировые медные руды и вкрапленные руды медноколчеданных и медно-никелевых месторождений [17.20]. Для подобных руд наиболее целесообразно применение СНГК и нецелесообразно применение НАК. Для сплошных медноколчеданных и медно-никелевых руд рациональнее использовать СНГК, чем НАК.

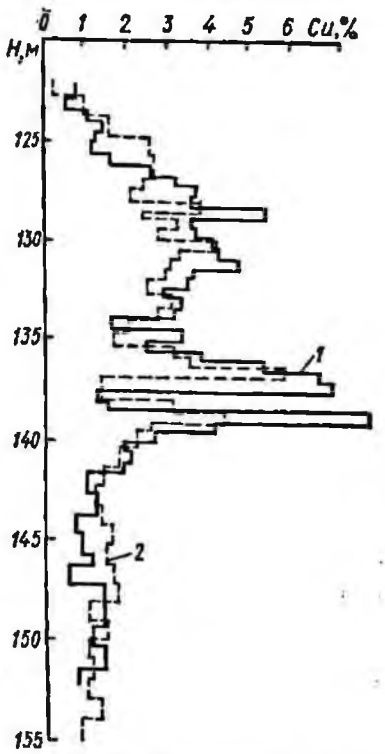


Рис. 18.10. Сопоставление данных химического анализа керна (*1*) и СНГК (*2*).

Методика СНГК опробовалась при изучении медистых песчаников Джезказганского месторождения (рис. 18.10) [17.20]. Захватное излучение измерялось в диапазоне 6,6—7,0 и 8,2—8,8 МэВ. Содержание железа в рудах не превышало 8%. Измерения велись с источником $3 \cdot 10^6$ нейтр/с. Абсолютная статистическая погрешность составляла 0,2—0,3%. Из рисунка видно, что результаты химического анализа и данные СНГК хорошо согласуются друг с другом. Для определения меди в породах по СНГМ использовалась специальная аппаратура.

Применение нейтронного активационного каротажа

Разработкой методики НАК применительно к определению меди в рудах занимались различные исследователи как в СССР, так и за рубежом [1.3, 1.29, 5.29, 5.54, 5.80, 7.6, 10.21, 18.1, 18.3, 18.11, 18.15, 18.17—18.19, 18.23].

Для определения меди в горных породах по разрезам скважин применяется методика точечных измерений по короткоживущему ^{66}Cu ($T_{1/2}$ = = 5,1 мин) и по долгоживущему ^{64}Cu ($T_{1/2}$ = 12,8 ч) изотопам.

Так как содержание меди в рудах невелико (0, *n* — *n*%), ее определению в породах мешает целый ряд элементов. На измерения короткоживущего изотопа влияет излучение ^{28}Al ($T_{1/2}$ = 2,24 мин) и ^{56}Mn ($T_{1/2}$ = 2,58 ч), а долгоживущего изотопа — ^{56}Mn и ^{24}Na ($T_{1/2}$ = 15 ч). В случае небольших содержаний в рудах алюминия, кремния (в эквивалентах алюминия) и

марганца рекомендуется применять методику, основанную на измерении излучения короткоживущего изотопа. При высоких концентрациях мешающих элементов следует пользоваться методикой, основанной на измерении излучения долгоживущего изотопа. Для оценки содержаний алюминия и кремния в породах перед определением меди проводят непрерывный НАК на ^{28}Al и выбирают соответствующую методику.

Чтобы исключить влияние кремния на наведенную активность ^{28}Al, облучать породы при определении меди лучше всего нейтронами полоний-бериллиевого или калифорниевого источника. Значительно понижается наведенная активность и за счет ^{56}Mn, образующегося при реакции (n, p) на железе.

Для определения меди по короткоживущему изотопу в медноколчеданных рудах рекомендуется [5.54, 10.21, 18.1, 18.23] измерять суммарное излучение в диапазоне $\Delta E_1 = 0{,}94$—$1{,}14$ Мэв, а излучение ^{28}Al и ^{56}Mn в диапазоне $\Delta E_2 = 1{,}24$—$1{,}44$ МэВ. Массивные медные руды активируются источником с выходом $(1{,}0 \div 1{,}5) \cdot 10^7$ нейтр/с в течение 5—10 мин, а вкрапленные — в течение 30 мин; $t_п = 1$—2 мин. Затем в обоих каналах измеряются зависимости $N_t = f(t)$. Время отдельных замеров равно 1 мин, пауз — 0,5 мин. Общая продолжительность замера зависит от времени облучения. Так как периоды полураспада ^{28}Al и ^{56}Mn сильно различаются, то по регистрации излучения во втором канале нетрудно разделить кривую $N_2 = f(t)$ на две составляющие: $N_{2Al} = f(t)$ и $N_{2Mn} = f(t)$. Полученные кривые пересчитываются в первый энергетический интервал и вычитаются из суммарной кривой $N_1 = f(t)$. В итоге получается зависимость $N_{1Cu} = f(t)$. Критерием для выделения этой зависимости служит период полураспада ^{66}Cu. Порог чувствительности определения меди в зависимости от типа руд меняется от 0,5 до 1% [5.54].

М. М. Шварцман и И. П. Кошелев [7.6] при измерениях по короткоживущему изотопу рекомендуют выбирать первый энергетический интервал в диапазоне $\Delta E_1 = 0{,}5$—$1{,}1$ МэВ, а второй — при $E_2 > 1{,}1$ МэВ. С целью исключения интенсивной линии ^{56}Mn ($E_γ = 0{,}845$ МэВ) первый диапазон рекомендуется брать в интервале 0,9—1,1 МэВ. В зависимости от состава пород и руд $t_0 = 10$—15 мин, $t_п = 1$ — 2 мин, $t = (10$ —$15)$ — $(30$—$40)$ мин. Разделение изотопов осуществляют либо графически, либо аналитически. Порог чувствительности по этой методике при ее опробовании на полиметаллических месторождениях Рудного Алтая оценен в 0,5% меди.

В медно-железо-ванадиевых рудах определению меди по короткоживущему изотопу может мешать ^{52}V, возникающий в процессе радиационного захвата медленных нейтронов. Содержание ванадия в этом типе руд достигает 10%, а в среднем изменяется в пределах 0,5—1% [18.8]. В других типах руд нет необходимости учитывать влияние ванадия на результаты определения меди.

В блеклых рудах определению меди может мешать изотоп ^{122m}Sb, образующийся при радиационном захвате нейтронов (см. гл. 21).

В медных рудах, приуроченных к алюмосодержащим породам типа гранит-порфиров с содержанием 5—7% алюминия, определению меди может мешать изотоп ^{27}Mg, образующийся в результате реакции ^{27}Al (n, p) ^{27}Mg (см. табл. 3.11). При интенсиметрических измерениях излучение ^{27}Mg может создавать эффект, эквивалентный пороговым концентрациям меди 0,5—0,7% [1.4].

При измерениях по долгоживущему изотопу ^{64}Cu активацию пород рекомендуют вести в течение 1 ч, $t_п = 13$ ч, $t = 20$ мин с первым диапазоном в области $\Delta E_1 = 0{,}2$—$0{,}6$ МэВ [7.6]. Выбор такой большой паузы обусловлен необходимостью устранения излучения ^{56}Mn. При измерениях во втором энергетическом интервале регистрируется только излучение ^{24}Na, а в первом — суммарное излучение ^{64}Cu и ^{24}Na. Порог чувствительности к меди на полиметаллическом месторождении Рудного Алтая при измерениях по этой методике оценен в 0,2%.

В работах [5.54, 18.1, 18.11, 18.23] для определения меди по долгожи-

вущему изотопу предлагается несколько иная методика. Наведенную активность рекомендуется измерять спустя примерно 30 мин (после того как распадутся изотопы ^{66}Cu и ^{28}Al). Спектр излучения измеряется в трех каналах: в областях излучения ^{64}Cu ($E_1 = 0{,}51$ МэВ, $\Delta E = 0{,}32$—$0{,}52$ МэВ), ^{56}Mn ($E_2 = 0{,}845$ МэВ, $\Delta E = 0{,}77$—$0{,}97$ МэВ) и ^{24}Na ($E_3 = 1{,}37$ МэВ, $\Delta E = 1{,}23$—$1{,}43$ МэВ) за время, достаточное для получения зависимостей $N_i = f(t)$. Составляется система из трех уравнений, решая которую опреде-

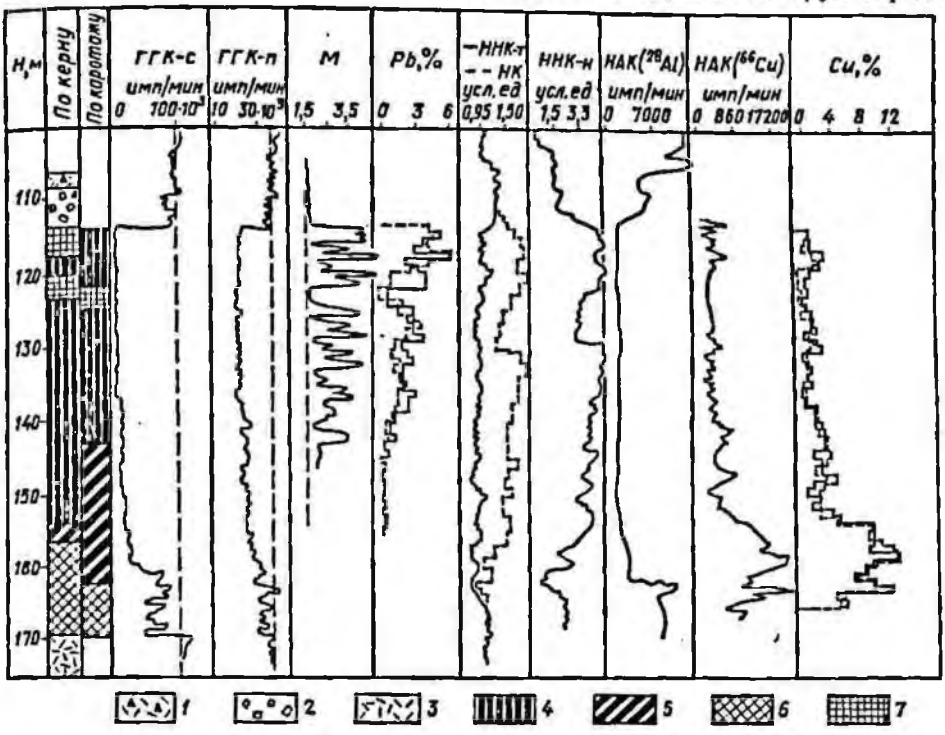


Рис. 18. 11. Результаты применения ядерных методов на медно-полиметаллическом месторождении (пунктирные линии построены по данным кернового опробования):

1 — лавобрекчия кислых эффузивов, *2* — опализированная порода, *3* — хлоритовая порода, *4* — сплошная полиметаллическая руда, *5* — сплошная пирит-халькопиритовая руда, *6* — медная руда, *7* — безрудная зона.

ляют содержание меди в руде. Порог чувствительности к меди в зависимости от типа месторождения оценивается в 0,25—0,8%.

Для ведения количественной интерпретации во всех случаях необходимо точно знать значения пересчетных коэффициентов. Они зависят от содержания в рудах различных химических элементов. Поэтому для их определения НАК необходимо сочетать с другими методами РК. Так, для определения пересчетных коэффициентов в медноколчеданных рудах с переменными концентрациями железа, меди и цинка применяется СГГК-с [18.1], а при переменных содержаниях в рудах свинца, бария и кадмия — ННК-т [18.11] и т. д.

Содержание меди в рудах по комплексу НАК и СГГК-с определяют по изотопам ^{66}Cu и ^{64}Cu с относительными погрешностями 5—15 и 5—6% соответственно [18.1].

Пример применения НАК в комплексе с ГГК-с, ГГК-п, ННК-т и ННК-н для расчленения полиметаллических руд показан на рис. 18.11 [7.6]. Измерения по ГГК-с проводились при $l = 15$ см с источником ^{75}Se и регистрацией излучения при $E_\gamma > 0{,}05$ МэВ; по ГГК-п — при $l = 30$ см с источником ^{60}Co и $E_\gamma > 0{,}5$ МэВ. Кроме того, измерялось отношение скоростей счета излучения $M = \frac{N_1(150\text{ кэВ})}{N_2(75\text{ кэВ})}$, $l = 15$ см, источник ^{137}Cs. Измерения по

[illegible] проводились при $l = 25$ см, а по НИГ-н — при $l = 37$ см. При измерениях по НАК регистрировалось излучение ^{28}Al и ^{66}Cu. С помощью указанного комплекса можно выявлять медь в скважинах. Сопоставление полученных результатов с истинным содержанием показало, что суммарные погрешности оценки содержания по химическому анализу в 7,3%, по ГГК-с —

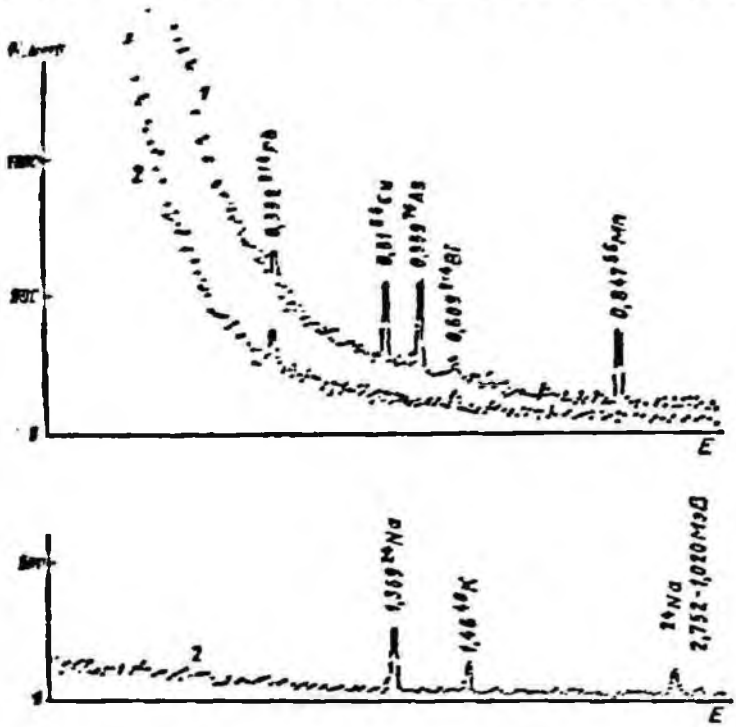


Рис. 18.12. γ-Спектр наведенной активности (1) и естественного фона (2), измеренный с помощью германий-литиевого детектора в модели скважины медной руды

в 8,6%, а концентрации меди оцениваются по химическому анализу в 236,2%, а по НАК — в 238,4%. Как видим, совпадения удовлетворительны. См. [1.3, 1.28, 5.54, 5.80, 10.21, 18.1, 18.11].

Так как в полиметаллических рудах содержатся высокие концентрации естественно-радиоактивных элементов, определению меди по разрезам скважин мешает радон, поступающий из породы в скважину [18.17]. Перемещение глубинного прибора в скважине ведет к перемешиванию жидкости, что, в свою очередь, ведет к изменению фонового излучения, связанного с радоном. Для устранения этого явления скважинные приборы рекомендуется оборудовать вытеснителями [18.17]. Кроме того, для определения низких концентраций меди (~ 0,3—0,5%) в полиметаллических рудах рекомендуется вести исследование скважин с источником, имеющим выход 10^9 нейтр/с. С другой стороны, возможности НАК могут быть расширены за счет применения высокоразрешающих германий-литиевых детекторов.

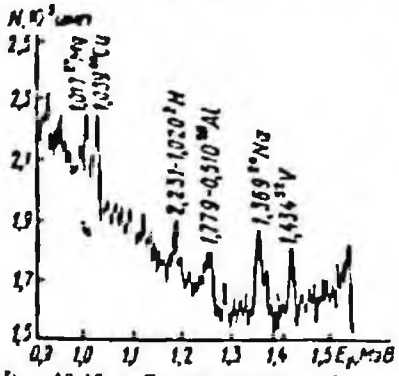


Рис. 18.13. γ-Спектр наведенной активности медной руды в скважине, заполненной водой

А. Лаубер и О. Ландстром [18.18] создали скважинный прибор с полупроводниковым германий-литиевым детектором объемом в 22 см³. Разрешение детектора составляло 2,3 кэВ для излучения с энергией 122 и 2,6 кэВ

для излучения с энергией 1333 кэВ. Для охлаждения детектора в глубинном приборе располагался сосуд Дьюара для заливки жидкого азота. Одной порции азота хватало на 24 ч работы прибора. Испаряющийся азот из снаряда удалялся через пластиковую трубку, выходящую на поверхность. Через эту трубку проходил также кабель, связывающий глубинный прибор с наземным пультом.

Исследования по НАК применительно к определению меди велись на моделях. Полученный спектр γ-излучения показан на рис. 18.12 [18.18], из которого видно, что в спектре четко проявляются линии ^{64}Cu, ^{76}As, ^{56}Mn и др., а также естественно-радиоактивных изотопов ^{214}Pb и ^{214}Bi.

Измерения с германий-литиевым детектором объемом 45 см^3 и с калифорниевым источником ($\sim 1{,}9 \cdot 10^8$ нейтр/с) в реальных скважинах описаны в работе [18.19]. Спектр γ-излучения, измеренный в рудном интервале с содержанием 0,91% меди, показан на рис. 18.13. Облучение руды велось в течение 17,1 мин. Затем против облученной точки быстро устанавливался детектор. В спектре четко видны линии ^{66}Cu и ^{27}Mg. При работе со сцинтилляционным спектрометром линии, обусловленные этими изотопами (1039 и 1017 кэВ), разделить невозможно. Пик 1201 кэВ обусловлен γ-излучением радиационного захвата медленных нейтронов водородом, содержащимся в воде, заполняющей скважину. Источник от детектора находился на расстоянии 73,6 см.

Р. Мокхем и др. [18.19] полагают, что по рассмотренной методике можно уверенно фиксировать содержание меди в рудах, начиная с 0,5%.

Возможности применения скважинного нейтронного генератора с выходом $1 \cdot 10^8$ нейтр/с для НАК на медь рассматриваются в работе [18.15]. Детектором излучения служил кристалл NaI (Tl) 50 × 50 мм. Спектр измерялся с помощью 400-канального анализатора. Содержание меди в руде (модель) определялось по излучению 0,511 МэВ изотопа ^{62}Cu, образующегося в результате реакции $(n, 2n)$ (см. табл. 18.1). Временной режим: $t_0 = 20$ мин, $t_п = 2$ мин, $t = 10$ мин. В спектре регистрируемого излучения фиксировались пики ^{27}Mg, ^{56}Mn, ^{66}Cu, ^{28}Al, ^{24}Na. Порог чувствительности метода НАК к меди оценен в 0,1%.

Для выявления в разрезе скважин медно-полиметаллических руд предлагается использовать аппаратуру со скважинным нейтронным генератором с измерением наведенной активности кислорода [18.10]. Рудные тела при этом должны выявляться по минимальным значениям регистрируемой скорости счета излучения.

ГЛАВА 19

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

§ 1. ГАЛЛИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Галлий — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 31$, $A = 69{,}72$, $\beta_{Ga} = 0{,}4446$. $U_K = 10368$ эВ, $K_{\alpha 1} = 9251$ эВ.

Среднее содержание галлия в земной коре по массе равно 0,0019%. Наиболее высокие его содержания наблюдаются в глинах и сланцах (0,003%) (см. приложение 1).

Галлий — типично рассеянный элемент. В природе встречается вместе с цинком, алюминием, железом и медью. Известен один минерал галлия — галлит, содержащий 29,2—36,7% галлия [19, 24]. В сфалеритах содержание галлия может достигать 0,02 ÷ 0,2% [19.52]. Повышенные концентрации его наблюдаются в бокситах, нефелинах, пиритах и др. Наиболее высокое содержание галлия обнаружено в германите (0,3 ÷ 1,85%).

В цинково-свинцово-медных рудах содержание галлия достигает 0,5—1,2%, в свинцово-цинковых рудах — 0,005, в медистых сланцах и песчаниках — ~ 0,001—0,01, в бокситах — ~ 0,001—0,1, в нефелинах — 0,001—0,01, в алунитовых рудах — 0,005—0,01, в глинах и глинистых сланцах — 0,0001—0,02, в углях — ~ 0,0001—0,02, в золах углей — 0,001—0,3, в золах нефтей — 0,0001—0,37, в пластовых водах нефтяных месторождений — $2 \cdot 10^{-5}$—$2{,}2 \cdot 10^{-7}$% [19.21].

Природный галлий состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 69 (60,5%) и 71 (39,5%).

Ядра атомов галлия вступают в различные ядерные реакции. Важнейшее значение для ядерной разведки имеют его реакции с нейтронами и γ-квантами (табл. 19.1). Данные о нейтронных сечениях ядер галлия приводятся в приложениях 2—4. Эффективное сечение реакции ^{69}Ga $(n, 2n)$ ^{68}Ga с уменьшением энергии нейтронов убывает и при $E_n = 12{,}5$ МэВ достигает 580 мб (0,00303 см²/г) [13.20].

Для определения галлия в пробах наибольшее применение имеет методика НА на быстрых и тепловых нейтронах. Наиболее высоким сечением по отношению к активации галлия быстрыми нейтронами обладает реакция ^{69}Ga $(n, 2n)$ ^{68}Ga (см. табл. 19.1). При активации галлия нейтронами с энергией ~ 14 МэВ потоком плотностью 10^9 нейтр/(с · см²) во временном режиме $t_0 = 5$ мин, $t_n = 10$ мин, $t = 5$ мин при измерении кристаллом NaI (Tl) 75 × 75 мм получен порог чувствительности в 0,008% [3.13]. При этом измерялось излучение с энергией 0,511 МэВ. При определении галлия по реакции ^{69}Ga (n, α) ^{66}Cu получен порог чувствительности в 0,4% [3.13]. В случае активации галлия тепловыми нейтронами ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см²)), $t_0 = t = 10$ мин, $t_n = 3$ с при регистрации излучения с энергией 0,83 МэВ получен порог чувствительности 0,65%, а при регистрации излучения с энергией 2,21 МэВ — порог чувствительности в 2% [3.13]. При активации проб в ядерном реакторе и измерении наведенной активности германий-литиевым детектором получен порог чувствительности к галлию в $1 \cdot 10^{-5}$%.

При облучении проб в ядерном реакторе ($2{,}7 \cdot 10^{11}$ нейтр/(с · см²))

Таблица 19.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов галлия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	γ
Быстрые нейтроны (*n*, *f*)-реакции						
$^{69}Ga\ (n, p)\ ^{69m}Zn$	0,09	24	$1,25 \cdot 10^{-4}$	13,9 ч	Нет	ИП 0,439 (100)
$^{69}Ga\ (n, p)\ ^{69}Zn$	0,09	10	$5,22 \cdot 10^{-5}$	58,5 мин	0,90 (100)	Нет
$^{69}Ga\ (n, \alpha)\ ^{66}Cu$	−2,66	18	$8,58 \cdot 10^{-5}$	5,10 мин	2,63 (91); 1,64 (9)	1,038 (9)
$^{69}Ga\ (n, 2n)\ ^{68}Ga$	10,11	1000	0,00522	67,7 мин	β^+1,894 (87,4); 0,880 (1,3)	1,88 (0,15); 0,511 (175); 1,24 (0,11)
$^{71}Ga\ (n, p)\ ^{71m}Zn$	−0,03	11	$3,77 \cdot 10^{-5}$	4,0 ч	1,5 (100)	0,61 (100); 0,48 (100); 0,38 (100)
$^{71}Ga\ (n, p)\ ^{71}Zn$	−0,03	5,4	$1,85 \cdot 10^{-5}$	2,45 мин	2,4 (100)	0,510 (100)
$^{71}Ga\ (n, \alpha)\ ^{68}Cu$	−2,11	60	$2,05 \cdot 10^{-4}$	30 с	3,50 (75); 2,70 (22); 2,26 (3)	1,88 (5); 1,24 (3); 1,08 (100); 0,81 (18)
$^{71}Ga\ (n, 2n)\ ^{70}Ga$	9,29	700	0,0024	21,37 мин	1,65 (99,2)	1,042 (0,8); 0,173 (0,5)
Тепловые нейтроны						
$^{69}Ga\ (n, \gamma)\ ^{70}Ga$	—	1400	0,00735	21,37 мин	1,65 (99,2)	1,042 (0,8); 0,173 (0,5)
$^{71}Ga\ (n, \gamma)\ ^{72}Ga$	—	5000	0,0168	14,12 ч	3,166 (8); 2,529 (9); 1,508 (10); 0,959 (31)	0,84 (96,7); 0,74 (3,9); 0,63 (21,4); 0,60 (6,4); 1,26—0,12 (<3)
γ-Кванты						
$^{69}Ga\ (\gamma, n)\ ^{68}Ga$	10,1	—	—	67,7 мин	β^+1,894 (87,4); 0,880 (1,3)	1,88 (0,15); 0,511 (175); 1,24 (0,11)
$^{71}Ga\ (\gamma, n)\ ^{70}Ga$	9,05	—	—	21,37 мин	1,65 (99,2)	1,042 (0,8); 0,173 (0,5);

Примечание: ИП — изотопный переход.

в течение 15 ч, паузе 7 ч и радиохимическом разделении проб получен порог чувствительности к галлию в $1,2 \cdot 10^{-6}$% [19.67].

Р. А. Кузнецовым [19.25] оценена возможность ГА к определению галлия в пробах по реакции $^{69}Ga\ (\gamma, n)\ ^{68}Ga$. Пробы облучались 30 мин внутри камеры бетатрона с максимальной энергией 26,3 МэВ и мощностью дозы в 11000 Р/мин. Измерение наведенной активности (0,511 МэВ) велось с помощью кристалла NaI (Tl) 70 × 40 мм. Для проб массой 1 г порог чувствительности к галлию оценен в $4 \cdot 10^{-5}$%.

§ 2. ГЕРМАНИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Германий — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 32$, $A = 72,60$, $\beta_{Ge} = 0,4407$. $U_K = 11103$ эВ, $K_{\alpha 1} = 9885$ эВ.

Содержание германия в земной коре по массе равно 0,00014%. Среднее содержание германия в кислых породах равно 0,00014%, в основных и

Таблица 19.2

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов германия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (n, p) реакции						
$^{70}Ge(n, p)^{70}Ga$	0,83	70	$1,19 \cdot 10^{-4}$	21,37 мин	1,65 (99,2)	1,042 (0,8); 0,173 (0,5)
$^{70}Ge(n, 2n)^{69}Ge$	12,27	508	$8,66 \cdot 10^{-4}$	1,65 дня	β+1,213 (83); 0,620 (10); 0,300 (2); е (67)	1,61 (5,5); 0,511 (176); 1,34 (1); 1,12 (93,5); 0,76 (1); 0,58 (5,5); 0,4 (1); 0,09 (5,5)
$^{73}Ge(n, p)^{73}Ga$	3,26	32	$7,29 \cdot 10^{-4}$	14,12 ч	3,166 (8); 2,529 (9); 1,508 (10); 0,959 (31)	0,84 (96,7); 0,74 (3,9); 0,63 (21,4); 0,60 (6,4); 1,26—0,12 (<3)
$^{74}Ge(n, n)^{74m}Ge$	—	8,2	$1,87 \cdot 10^{-4}$	13,9 ч	Нет	ИП 0,439 (100)
$^{74}Ge(n, 2n)^{73m}Ge$	—	0,3	$1,43 \cdot 10^{-4}$	58,5 мин	0,90 (100)	Нет
$^{74}Ge(n, p)^{74}Ga$	0,73	20,4	$1,70 \cdot 10^{-4}$	4,8 ч	1,19 (91); 0,40 (7)	0,74 (7); 0,310 (90); 0,054 (43,5); 0,013 (12,7)
$^{74}Ge(n, p)^{74m}Ga$	—	13	$3,63 \cdot 10^{-4}$	8,0 мин	4,0 (6); 2,6 (94)	0,60 (2,3); 0,3—2,8
$^{76}Ge(n, p)^{76m}Ga$	~0,03	3,3	$1,00 \cdot 10^{-4}$	4,0 ч	1,5 (100)	0,61 (100); 0,43 (100); 0,33 (100)
$^{76}Ge(n, p)^{76}Ga$	~0,03	2,8	$8,48 \cdot 10^{-5}$	2,45 мин	2,4 (100)	0,510 (100)
$^{76}Ge(n, 2n)^{75m}Ge$	8,89	7,36	$1,68 \cdot 10^{-4}$	49 с	Нет	ИП 0,138 (100)
$^{76}Ge(n, 2n)^{75}Ge$	9,55	1330	$3,23 \cdot 10^{-3}$	79 мин	1,188 (87); 0,919 (11,4)	0,265 (10); 0,199 (1,2)
Тепловые нейтроны						
$^{70}Ge(n, \gamma)^{71}Ge$	—	3,30	$0,33832$	12,5 дня	е (100)	Нет
$^{70}Ge(n, p)^{70}Ga$	—	0,01	—	Стабилен	—	—
$^{70}Ge(n, \alpha)^{67}Zn$	—	14,11	—	—	—	—
$^{72}Ge(n, \gamma)^{73m}Ge$	—	0,5	$1,20 \cdot 10^{-5}$	0,5 с	Нет	ИП 0,138 (100)
$^{72}Ge(n, \gamma)^{73}Ge$	—	0,75	$6,27 \cdot 10^{-4}$	79 мин	1,188 (87); 0,919 (11,4)	0,265 (10); 0,199 (1,2)
$^{73}Ge(n, \gamma)^{74m}Ge$	—	0,5	$4,86 \cdot 10^{-5}$	53,4 с	2,9 (78)	ИП 0,150 (0,2); 0,215; 0,2 (6); 0,4 ÷ 2,3
$^{73}Ge(n, \gamma)^{74}Ge$	—	0,3333	$2,77 \cdot 10^{-5}$	11,3 ч	2,196 (42); 1,38 (35); 0,71 (23)	
Таблица						
$^{70}Ge(n, n')^{70m}Ge$	11,6	—	—	1,65 дня	β+1,213 (83); 0,620 (10); 0,300 (2); е (67)	1,61 (5,5); 0,511 (176); 1,34 (1); 1,12 (93,5); 0,76 (1); 0,58 (5,5); 0,4 (1); 0,09 (5,5)
$^{72}Ge(n, n')^{72m}Ge$	6,8	—	—	Стабилен	—	—
$^{72}Ge(n, \gamma)^{73m}Ge$	—	~500	$\sim 3,22 \times \times 10^{-4}$ ($E_\gamma \sim 5$ МэВ)	0,53 с	Нет	0,060
$^{72}Ge(n, n')^{72}Ge$	9,4	—	—	79 мин	1,188 (87); 0,919 (11,4)	0,265 (10); 0,199 (1,2)

[illegible] ИП — внутренняя пара.

средних — 0,00015%, в глинах и глинистых сланцах — 0,0002% (см. приложение 1).

Германий имеет несколько собственных минералов, встречающихся в свинцово-цинковых и медно-цинковых рудах: германит, реньерит, аргиродит, канфильдит. В виде примесей германий отмечается в касситерите, рутиле, хромите, цирконе, каламине, в каменных и бурых углях и других углистых породах [19.24, 19.42].

Содержание германия в рудах может достигать 0,001—0,01%, в золе каменных и бурых углей — 1%.

Природный германий состоит из смеси пяти стабильных изотопов с массовыми числами 70 (20,55%); 72 (27,35%); 73 (7,78%), 74 (36,50%) и 76 (7,86%).

Ядра атомов германия вступают в различные ядерные реакции. Для определения германия в геологических пробах важнейшее значение имеют реакции с нейтронами и γ-квантами (табл. 19.2). Данные о нейтронных сечениях на ядрах германия приводятся в приложениях 2—4.

Эффективное сечение реакции ^{70}Ge $(n, 2n)^{69}$Ge с уменьшением энергии убывает и при E_n = 13,4 МэВ равно 370 мб (6,31 · 10^{-4} см²/г) [3.1, 13.20].

Для определения германия в пробах применяются методы ГА′ и НА. А. К. Берзиным и Ю. В. Груздевым [7.20] для возбуждения германия по реакции (γ, γ′) использовался микротрон с максимальной энергией 13 МэВ и $i_{ср}$ = 80 мкА. Регистрацию γ-излучения с энергией 60 кэВ производили с помощью двух кристаллов NaI (Tl) 75 × 75 мм. Проба располагалась между торцами сцинтилляторов. Контейнеры в этих местах имели толщину ~ 0,1 мм. Для уменьшения естественного фона и γ-квантов, испытывающих комптоновское распределение в кристаллах, в измерительную установку по схеме антисовпадений включали два полистироловых сцинтиллятора размерами 150×40 мм. Анализ импульсов осуществлялся с помощью АИ-100.

Пробы массой 50—100 г засыпались в дискообразные кассеты с толщиной стенок ~ 0,1 мм. Временной режим измерений: $t_0 = t$ = 1,5 с, $t_п$ = = 0,005 с. Порог чувствительности метода ГА′ к германию оценен в 1 × × 10^{-4}%.

Разработанная методика ГА′ применялась для определения кларковых концентраций германия в пробах основных и ультраосновных пород, а также в высушенных пробах торфов различного возраста [7.20].

При измерениях по методике ГА с внутрикамерным облучением проб по реакции ^{70}Ge $(\gamma, n)^{69}$Ge в случае регистрации γ-квантов с энергией 0,51 и 1,12 МэВ получены пороги чувствительности 2,8 · 10^{-2} и 8,4 · 10^{-3}% соответственно (см. приложение 7.2). Германий при этом можно определять, начиная с 3 · 10^{-4}% [3.27].

Для определения германия в пробах массой 0,1 г использовался нейтронный генератор с плотностью потока 10^9 нейтр/(с · см²) (E_n = 14МэВ) [9.11]. Транспортировка проб от генератора к детектору осуществлялась с помощью пневмопочты за 3 с. Активация проб велась по реакции ^{70}Ge $(n, 2n)$ ^{75}Ge (см. табл. 19.2). Временной режим: t_0 = 5 мин, $t_п$ = 3 с, t = 1 мин. Излучение с энергией 138 кэВ регистрировалось в диапазоне 100—180 кэВ кристаллом NaI (Tl) 90 × 70 мм с колодцем. Порог чувствительности к германию оценен в 0,03%.

Определению германия в пробах медных руд мешают медь, алюминий и кремний. На ядрах этих элементов образуются изотопы: ^{62}Cu ($T_{1/2}$ = 9,76 мин, E_γ = 510 кэВ), ^{27}Mg ($T_{1/2}$ = 9,46 мин, E_γ = 834 и 1013 кэВ) и ^{28}Al ($T_{1/2}$ = 2,24 мин, E_γ = 1,78 МэВ). В область фотопика регистрируемого излучения германия будут попадать рассеянные γ-кванты от указанных изотопов магния и алюминия.

При облучении проб массой 0,2 г потоком быстрых нейтронов с плотностью 10^9 нейтр/(с · см²) и измерении с NaI (Tl) 75 × 75 мм во временном режиме $t_0 = t$ = 30 с, $t_п$ = 3 с при активации германия в результате реак-

ции $^{76}Ge\ (n, 2n)\ ^{75}Ge$ получен наиболее низкий порог чувствительности — 0,075% [3.13]. При прочих реакциях на быстрых и тепловых нейтронах получаются более высокие пороги чувствительности к германию [3.13].

Л. В. Навалихин и др. [19.35] использовали указанную реакцию для определения германия в углях. Облучение проб велось нейтронами генератора (10^9 нейтр/(с · см²)) в течение 2 мин. Наведенная активность измерялась кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм с колодцем 15 × 20 мм. Порог чувствительности к германию оценен в ~ 0,02%. Одновременно велось определение в пробах алюминия и кремния с порогом чувствительности 0,03 и 0,01% соответственно.

Облучение проб в ядерном реакторе позволяет достигать порога чувствительности к германию в $5 \cdot 10^{-5}$% (см. приложение 6.4).

§ 3. СЕЛЕН И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Селен — химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 34$, $A = 78{,}96$, $\beta_{Se} = 0{,}4305$. $U_K = 12652$ эВ, $K_{\alpha 1} = 11221$ эВ.

Содержание селена в земной коре по массе равно $5 \cdot 10^{-6}$% (см. приложение 1).

Минералы селена — берцелианит, науманит и др.— встречаются крайне редко. Основной формой его нахождения в наиболее распространенных типах селеноносных руд является изоморфная примесь в сульфидах, где он обычно замещает серу и ее аналоги. Наряду с селеном в этих рудах встречается и теллур.

Селен и теллур встречаются в месторождениях совместно со свинцом, медью, ртутью, серебром и золотом [19.42, 19.43]. Содержание селена в пиритах колеблется от тысячных до сотых долей процента и иногда достигает 3%. В халькопирите и галените оно достигает 0,14 и 1% соответственно. В месторождениях самородной серы вулканического происхождения содержится от 1 до 5,2 и реже до 19% селена.

Главным источником получения селена являются продукты металлургической переработки медных, полиметаллических и никелевых руд. Помимо этого селен извлекается из отходов сернокислого производства.

Природный селен состоит из смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 74 (0,87%), 76 (9,02%), 77 (7,58%), 78 (23,52%), 80 (49,82%) и 82 (9,19%).

Ядра атомов селена вступают в различные ядерные реакции, из которых для определения селена в пробах важнейшее значение имеют реакции с нейтронами и γ-квантами (табл. 19.3).

Данные о нейтронных сечениях для ядер атомов селена приведены в приложениях 2—4.

Для определения селена в пробах применяются методы ГА, НА и НГМ с мощными потоками излучения.

В работе [19.72] рассмотрены возможности применения методики НГМ с радиоизотопными источниками.

Г. Ч. Витоженц и др. [7.80] для определения селена в пробах использовали методы ГА и ГА′ при образовании короткоживущего (^{77m}Se) и долгоживущего (^{79m}Se) изотопов в реакции (γ, n) и (γ, γ′). Пробы облучались с помощью бетатрона Б-25/30. Для устранения влияния активации углерода, кислорода, кремния и серы, входящих в состав матрицы проб и кассет, электроны ускоряли до 14,5 МэВ при $i_{ср} \approx 0{,}1$ мкА. Наведенная активность проб массой 50—100 г измерялась кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм с колодцем диаметром 24 мм и глубиной 35 мм. Пробы засыпались в грибообразные кассеты со шляпкой размером 60 × 25 мм и ножкой размером 23 × 35 мм.

Таблица 19.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов селена, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ %: β	Состав излучения, МэВ %: γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{74}Se (*n*, *p*) ^{74}As	0,60	200	$1{,}33\cdot10^{-5}$	17,74 дня	β+0,91 (26); 1,54 (4)	0,511 (52); 0,635 (16); 0,596 (63)
^{74}Se (*n*, 2*n*) ^{73m}Se	12,20	383	$2{,}545\cdot10^{-3}$	7,1 ч	β+1,68	0,511 (?); 0,580 (2); 0,251 (9)
^{74}Se (*n*, 2*n*) ^{73}Se	12,20	48,7	$3{,}24\cdot10^{-6}$	44 мин	β+1,30 (99); 1,65 (1)	0,359 (97,2); 0,066 (30,5); 0,511 (198)
^{76}Se (*n*, *p*) ^{76}As	2,23	56	$3{,}86\cdot10^{-5}$	26,8 ч	2,97 (57); 2,41 (28)	1,21 (4,7); 0,65 (6,3); 0,56 (38); 2,64—0,56
^{76}Se (*n*, 2*n*) ^{75}Se	11,32	808	$5{,}56\cdot10^{-4}$	120,4 дня	ε	0,401 (12,5); 0,280 (23); 0,265 (55,9); 0,136 (53,6); 0,121 (15,1)
^{77}Se (*n*, *p*) ^{77}As	—0,10	36	$2{,}08\cdot10^{-4}$	38,7 ч	0,679 (94,4)	0,524 (2,7); 0,246 (2,8)
^{78}Se (*n*, *p*) ^{78}As	—	14	$2{,}51\cdot10^{-5}$	91 мин	4,1 (70); 1,4 (30)	1,3 (7,3); 0,83 (7,9); 0,695 (15,5); 0,615 (42); 2,65—0,08
^{78}Se (*n*, α) ^{75}Ge	—	7	$1{,}25\cdot10^{-5}$	79 мин	1,188 (87); 0,919 (11,4)	0,265 (10); 0,199 (1,27)
^{78}Se (*n*, 2*n*) ^{77m}Se	—	~107	$\sim1{,}92\cdot10^{-4}$	17,5 с	Нет	0,162 (10)
^{80}Se (*n*, α) ^{77}Ge	1,06	38	$1{,}45\cdot10^{-4}$	11,3 ч	2,196 (42); 1,38 (35); 0,71 (23)	0,215; 0,265; 0,4—2,3
^{80}Se (*n*, 2*n*) ^{79m}Se	10,10	125	$4{,}76\cdot10^{-4}$	3,91 мин	Нет	0,096 (4,3)
^{82}Se (*n*, 2*n*) ^{81}Se	9,39	225	$1{,}58\cdot10^{-3}$	18,6 мин	1,38 (100)	Нет
^{82}Se (*n*, 2*n*) ^{81m}Se	9,39	1600	0,001122	62,0 мин	Нет	0,103 (8,2)
Тепловые нейтроны						
^{74}Se (*n*, γ) ^{75}Se	—	26000	0,00184	120,4 дня	ε	0,401 (12,5); 0,280 (23); 0,265 (55,9); 0,136 (53,6); 0,121 (15,1)
^{76}Se (*n*, γ) ^{77m}Se	—	7000	0,005	17,5 с	Нет	0,162 (10)
^{77}Se (*n*, γ) ^{78}Se	—	42000	—	Стабилен	—	—
^{78}Se (*n*, γ) ^{79m}Se	—	—	—	3,91 мин	Нет	0,096 (4,3)
^{78}Se (*n*, γ)^{79}Se	—	—	—	$6{,}5\cdot10^{4}$ лет	0,16 (100)	Нет
^{80}Se (*n*, γ) ^{81m}Se	—	30	$1{,}13\cdot10^{-4}$	62,0 мин	Нет	0,103 (8,2)
^{80}Se (*n*, γ) ^{81}Se	—	500	$1{,}88\cdot10^{-3}$	18,6 мин	1,38(100)	Нет
^{82}Se (*n*, γ) ^{83m}Se	—	50	$3{,}37\cdot10^{-5}$	69 с	3,7; 1,7	2,02—0,36
^{82}Se (*n*, γ) ^{83}Se	—	4	$2{,}70\cdot10^{-6}$	25 мин	1,0; 1,7; 0,45	2,30—0,36
γ-Кванты						
^{74}Se (γ, *n*) ^{73}Se	12,0	—	—	7,1 ч	β+1,68	0,511 (?); 0,580 (2); 0,251 (9)

	10.4*	~220 (E_γ = 17 МэВ)	~4 $\cdot 10^{-4}$	17,5 с	Нет	0,102 (10)
	9,64	~220 (E_γ = 17 МэВ)	~8,5 $\cdot 10^{-4}$	3,91 мин	»	0,096 (4,3)
	9,2	—	—	62,0 мин	»	0,103 (8,2)
	9,2	—	—	18,6 мин	1,38 (100)	Нет
	—	1—3	—	17,5 с	Нет	0,102 (10)
	—	1—3	—	3,91 мин	»	0,096 (4,3)

При измерении наведенной активности ножка кассеты помещалась в указанный колодец. Анализ импульсов велся с помощью АИ-100 и ААДО-1.

При измерениях по долгоживущему изотопу временной режим был следующим: $t_0 = 300$ с, $t_и = 20$ с, $t = 300$ и 1000 с, а при измерениях по короткоживущему изотопу: $t_0 = 120$ с, $t_и = 20$ с, $t = 60$ и 300 с. Двойные замеры при регистрации излучения использовались для построения кривых спада активности. Пороги чувствительности к селену оценены соответственно в ~ 0,001 и ~ 0,01%. В случае активации проб более мощными потоками излучения, например от микротрона с энергией ~ 80 мкА, порог чувствительности можно понизить на два-три порядка.

Ю. Т. Мартынов и др. [17.20] использовали рассматриваемую методику с короткоживущим изотопом для определения селена в пробах, содержащих серу. В этих пробах наряду с селеном определялась сера по реакции $^{32}S(\gamma, n)^{31}S$ ($T_{1/2} = 2{,}58$ с) с регистрацией излучения 0,511 МэВ (см. табл. 4.8). Пробы облучались в течение 20 с. Наведенная активность измерялась в течение 30 с в 20 интервалах для построения кривых спада наведенных активностей ^{31}S и ^{77m}Se.

При внутрикамерном облучении проб и измерении наведенной активности изотопов ^{77m}Se, ^{79m}Se и ^{81m}Se получены следующие пороги чувствительности к селену: $9{,}7 \cdot 10^{-6}$; $5{,}3 \cdot 10^{-4}$ и $2{,}5 \cdot 10^{-3}$% соответственно (см. приложение 7.2).

Л. П. Старчик для определения селена и других элементов в пробах [19.50] использовал линейный электронный ускоритель с энергией 4,2 МэВ и $I_{ср} = 50$ мкА при $t_0 = 2$ мин, $t_п = 15$ с, $t = 35$ с. Порог чувствительности к селену оценен в $4 \cdot 10^{-3}$%. См. также [3.27, 19.61].

У. Орифходжаевым и др. [9.1] для определения селена в пробах использовалась реакция $(n, 2n)$ с образованием ^{77m}Se и ^{79m}Se (см. табл. 19.3). Пробы массой 0,1 г облучались потоком плотностью 10^9 нейтр/(с · см^2) (E_n = = 14 МэВ). Наведенная активность измерялась спустя 3 с кристаллом NaI (Tl) 90 × 70 мм с колодцем. Время облучения и измерения 1 мин. Порог чувствительности к селену по регистрации излучения ^{77m}Se в диапазоне энергий 50—200 кэВ оценен в 0,025%. Такой же порог чувствительности получен в работе [3.13] при $t_0 = t = 30$ с и $t_п = 3$с.

Селен определяли также в пробах медно-никелевых руд [9.1]. При этом мешала наведенная активность меди и теллура. С учетом их влияния при $t_0 = 30$ с, $t_п = 3$ с и $t = 1$ мин получен порог чувствительности к селену в $3 \cdot 10^{-6}$ [9.1], а при $t_0 = t = 1$ мин, $t_п = 3$ с — $2{,}6 \cdot 10^{-6}$ г [19.55]. В последнем случае размеры проб были 1,3 × 3 см. Для цилиндрической кассеты радиусом 1,5 см объем пробы равен 9,2 см^3. Объемная плотность пробы медно-никелевых руд примерно 2 г/см^3, т. е. вся проба весит около 20 г.

Исходя из цифры $2{,}6 \cdot 10^{-6}$ г получим порог чувствительности к селену $\sim 1{,}3 \cdot 10^{-4}$%. Вместе с тем концентрации селена в пробах в количестве 0,001% определялись в течение 2 мин с относительной погрешностью 2% [9.1, 19.55].

При активации проб в ядерных реакторах (10^{12} — 10^{13} нейтр/(с · см^2)) достигнут порог чувствительности 10^{-6} (без радиохимии) и 10^{-7}% (с радиохимией) [7.20].

Б. Р. Аллабергенов и др. [19.2], используя инструментальную методику определения селена в рудах, облучали пробы потоком плотностью $1{,}8 \times$ $\times 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) при $t_0 = 5$—10 ч, $t_п = 10$ сут. При сцинтилляционной спектрометрии ($t = 10$—15 мин) получен порог чувствительности в 0,001%. С таким же порогом чувствительности одновременно определяли содержание сурьмы и серебра, а также скандия с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-5}$ %. См. также [3.27, 19.38, 19.59].

При регистрации излучений с энергией 136 и 401 кэВ германий-литиевым детектором получены пороги чувствительности в $6 \cdot 10^{-5}$ и $1 \cdot 10^{-3}$ % соответственно (см. приложение 6.4).

А. Г. Ганиев и др. [19.1] при изучении медно-никелевого концентрата с радиохимическим разделением получили порог чувствительности в $1{,}7 \times$ $\times 10^{-4}$ % при облучении проб потоком плотностью $8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) в течение 8 ч и паузе 14 ч. В пробах одновременно определялись палладий, иридий, золото, серебро и мышьяк.

Метод НА использовался для определения селена в ископаемом топливе [19.75]. Пробы облучались в ядерном реакторе ($\sim 3 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2)) с последующей экстракционной перегонкой селена. При этом оценены десятитысячные и стотысячные доли процента селена в пробах. Кроме того, определялось соотношение селена к сере.

В работе [9.17] рассмотрены возможности применения методики СНГМ для определения селена и хрома с облучением проб в выходящем из ядерного реактора пучке нейтронов.

§ 4. РУБИДИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рубидий — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 37$, $A = 85{,}47$, $\beta_{Rb} = 0{,}4329$. $U_K =$ $= 15201$ эВ, $K_{\alpha 1} = 13394$ эВ.

Содержание рубидия в земной коре по массе 0,015%. Из изверженных пород наиболее высокие содержания рубидия находятся в кислых породах (0,02%), а наиболее низкие — в ультраосновных (0,0002%) (см. приложение 1). Среднее содержание рубидия в глинах и глинистых сланцах 0,02%. В природе рубидий, как правило, встречается совместно с цезием и собственных минералов не образует [19.44]. Наиболее высокие концентрации этих элементов наблюдаются в некоторых минералах пегматитовых жил: полевых шпатах, слюдах, бериллах и особенно в поллуците.

Содержание рубидия в ортоклазах и микроклинах может достигать 2,7—2,8%, в мусковитах — 1,8, в биотитах — 0,37, в лепидолитах — 2,7—3,7, в поллуците — 0,9—1,8%.

Рубидий из пород извлекается попутно при добыче лития, бериллия и других элементов. В промышленных магматических месторождениях его содержание может достигать 0,5%, в пегматитовых — от 0,3 до 1,0, в гидротермальных — 0,1—0,2 и в осадочных месторождениях калийных солей — до сотых долей процента.

Природный рубидий состоит из смеси двух изотопов с массовыми числами 85 (72,81%) и 87 (27,19%). Изотоп ^{87}Rb радиоактивный и распадается с периодом полураспада $4{,}7 \cdot 10^{10}$ лет.

Ядра атомов рубидия вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.4). Для определения рубидия в минеральном сырье важнейшее значение имеют реакции с нейтронами. Данные о нейтронных сечениях для ядер атомов рубидия приводятся в приложениях 2—4.

Таблица 19.4

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах рубидия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ, (%): β	γ
Быстрые нейтроны (d, f)-реакции						
$^{85}Rb(n, \alpha)\ ^{82}Br$	—1,26	142	$6,24 \cdot 10^{-4}$	35,344 ч	0,44 (100)	1,48 (19); 1,32 (31); 1,04 (30); 0,83 (24); 0,78 (60); 0,7 (24); 0,617 (42); 0,554 (67); 0,051 (3,5)
$^{85}Rb(n, 2n)\ ^{84}Rb$	10,37	1450	0,00749	33 дня	0,91 (3); β^+1,63 (9)	0,89 (68); 0,511 (18)
$^{87}Rb(n, \alpha)\ ^{84m}Br$	1,14	50	$9,64 \cdot 10^{-6}$	31,8 мин	4,76	Нет
$^{87}Rb(n, 2n)\ ^{86}Rb$	10,09	1200	0,00236	18,66 дня	1,77 (85); 0,7 (9)	1,079 (8,8)
Тепловые нейтроны						
$^{85}Rb(n, \gamma)^{86}Rb$	—	910	0,00460	18,66 дня	1,77 (85); 0,7 (9)	1,079 (8,8)
$^{87}Rb(n, \gamma)\ ^{88}Rb$	—	120	0,00231	17,7 мин	5,2 (70); 3,6 (4); 2,5 (14)	1,835 (23); 2,11—4,87
$^{87}Rb(n, \gamma)\ ^{88m}Rb$	—	1000	—	14,9 мин	3,9 (7); 2,80 (5)	2,59 (13); 2,2 (13); 1,26 (53); 1,05 (75); 0,66 (15)
γ-Кванты						
$^{85}Rb(\gamma, n)\ ^{84}Rb$	10,6	—	—	33 дня	0,91 (3); β^+1,63 (9)	0,89 (68); 0,51 (18)
$^{87}Rb(\gamma, n)\ ^{86}Rb$	10,0	—	—	18,66 дня	1,77 (85); 0,7(9)	1,079 (8,8)
$^{85}Rb(\gamma, n)\ ^{84m}Rb$	10,6	—	—	21 мин	Нет	ИП 0,463, 0,239
$^{87}Rb(\gamma, n)\ ^{86m}Rb$	10,0	230 (E_γ = 17,5 МэВ)	—	1,02 мин	»	ИП 0,560

Примечание. ИП — изомерный переход.

Эффективное сечение реакций $(n, 2n)$ с уменьшением энергии нейтронов линейно убывает. Так, для ^{86}Rb в области нейтронов с энергией 11 МэВ оно уменьшается до 200 мб, а для ^{87}Rb в области нейтронов с энергией 12 МэВ — до 620 мб [13.20].

Для определения рубидия в геологических объектах применяются методы РРМ [19.77] и НА [19.18, 19.19, 19.28, 19.73]. По РРМ определяли микроколичества рубидия в горных породах. Так, в гранитах и диабазах были установлены концентрации рубидия соответственно в количестве 210 и 25 мкг. Эти данные хорошо согласуются с результатами спектрального анализа.

Е. Н. Зайцев и др. [19.18, 19.19] облучали пробы рубидия в ядерном реакторе $1 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · $см^2$) в течение 6—8 ч, $t_n = 15$ сут, $t = 10$—15 мин. При измерении германий-литиевым детектором $15 \div 20$ $см^3$ получен порог чувствительности к рубидию в $1 \cdot 10^{-3}$ % (табл. 19.5). Сопоставление результатов НА с химическим анализом показало, что они согласуются с относительной погрешностью 5—15%. В работе [3.39] показана также воз-

Таблица 19.5

Пороги чувствительности инструментального НА-т ($1 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с·см²)) при облучении проб массой 0,4 г в течение 6—8 ч и измерении с германий-литиевым детектором объемом 15—20 см³ в течение 10—15 мин

Элемент	$t_п$, дни	Порог чувствительности, %	Мешающие элементы	Элемент	$t_п$, дни	Порог чувствительности, %	Мешающие элементы
Na	1	$1 \cdot 10^{-4}$	—	Eu	15	$2 \cdot 10^{-5}$	—
Sc	15	$5 \cdot 10^{-5}$	Ag	Tb	15	$5 \cdot 10^{-5}$	—
Cr	15	$1 \cdot 10^{-3}$	Ir, Nd	Yb	15	$1 \cdot 10^{-5}$	—
Fe	15	$n \cdot 10^{-2}$	—	Lu	10	$1 \cdot 10^{-5}$	Pt, U, Ru, Ba
Co	15	$1 \cdot 10^{-4}$	—				
Br	5	$1 \cdot 10^{-4}$	Sb, Cs	Hf	15	$5 \cdot 10^{-5}$	—
Rb	15	$1 \cdot 10^{-3}$	—	Ta	15	$5 \cdot 10^{-5}$	—
Sb	15	$1 \cdot 10^{-4}$	—	W	5	$1 \cdot 10^{-4}$	Ag, Sb
Cs	15	$8 \cdot 10^{-5}$	—	Au	3	$1 \cdot 10^{-5}$	—
La	5	$3 \cdot 10^{-5}$	U	Th	15	$5 \cdot 10^{-4}$	—
				U	25	$5 \cdot 10^{-4}$	La

можность определения рубидия в пробах, начиная с $4 \cdot 10^{-4}$ % (см. приложение 6.4).

Е. М. Лобанов и др. [19.28] использовали методику НА для одновременного определения 24 химических элементов в гранитоидах и извлеченных из них минералах (табл. 19.6). Пробы массой 0,5 г облучались в ядерном реакторе потоком плотностью $1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²) в течение 10 ч. Пауза 8—30 сут. Наведенная активность ^{86}Rb измерялась в течение 1 ч германий-литиевыми детекторами объемом 10,5 и 50,5 см³. Содержания рубидия в пробах от $4 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-3}$ % определяли с относительной погрешностью 8—12%.

Таблица 19.6

Пороги чувствительности инструментального НА-т ($1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с·см²)) при облучении проб гранитоидов и извлеченных из них минералов в течение 10 ч, $t_п$ = 8—30 сут при измерении в течение 1 ч германий-литиевыми детекторами объемами 10,5 и 50,5 см³

Элемент	Диапазон порогов чувствительности, %	Элемент	Диапазон порогов чувствительности, %
Sc	$7{,}8 \cdot 10^{-6}$—$1{,}1 \cdot 10^{-5}$	Ce	$3{,}6 \cdot 10^{-6}$—$2{,}3 \cdot 10^{-3}$
Cr	$3{,}6 \cdot 10^{-5}$—$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	Nd	$1{,}6 \cdot 10^{-4}$—$3{,}7 \cdot 10^{-3}$
Fe	$4{,}2 \cdot 10^{-5}$—0,27	Sm	$2{,}4 \cdot 10^{-6}$—$5{,}7 \cdot 10^{-4}$
Co	$1{,}2 \cdot 10^{-6}$—$2{,}0 \cdot 10^{-4}$	Eu	$2{,}7 \cdot 10^{-6}$—$2{,}7 \cdot 10^{-4}$
Zn	$2{,}9 \cdot 10^{-5}$—$6{,}2 \cdot 10^{-3}$	Gd	$2{,}1 \cdot 10^{-7}$—$2{,}3 \cdot 10^{-5}$
Rb	$4{,}0 \cdot 10^{-5}$—$5{,}0 \cdot 10^{-3}$	Tb	$4{,}9 \cdot 10^{-6}$—$7{,}3 \cdot 10^{-4}$
Sr	$8{,}9 \cdot 10^{-4}$—$3{,}4 \cdot 10^{-2}$	Tm	$1{,}9 \cdot 10^{-6}$—$2{,}1 \cdot 10^{-5}$
Zr	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$—$8{,}2 \cdot 10^{-2}$	Yb	$1{,}4 \cdot 10^{-6}$—$1{,}5 \cdot 10^{-4}$
Sb	$5{,}8 \cdot 10^{-7}$—$1{,}2 \cdot 10^{-4}$	Lu	$1{,}2 \cdot 10^{-6}$—$3{,}6 \cdot 10^{-5}$
Ce	$1{,}0 \cdot 10^{-6}$—$3{,}4 \cdot 10^{-4}$	Hf	$1{,}1 \cdot 10^{-6}$—$1{,}4 \cdot 10^{-4}$
Ba	$5{,}8 \cdot 10^{-4}$—$6{,}7 \cdot 10^{-3}$	Ta	$4{,}7 \cdot 10^{-7}$—$9{,}9 \cdot 10^{-5}$
La	$2{,}9 \cdot 10^{-5}$—$9{,}3 \cdot 10^{-3}$	Th	$2{,}4 \cdot 10^{-6}$—$3{,}0 \cdot 10^{-4}$

Примечание: Zr, Sb, La, Nd, Sm, Gd, Tb, Tm определялись с относительной погрешностью 12—18%, остальные элементы — с относительной погрешностью 5—12%.

Е. М. Лобановым и др. [19.28], а также Ф. Жерарди и др. [19.64] при определении в пробах рубидия и других элементов использовались ЭВМ для обработки результатов измерений.

§ 5. СТРОНЦИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Стронций — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 38$, $A = 87{,}62$, $\beta_{Sr} = 0{,}4337$. $U_K = 16106$ эВ, $K_{\alpha 1} = 14164$ эВ.

[illegible] в земной коре по массе равно 0,034%. Из изверженных горных пород наиболее высокие средние содержания стронция наблюдаются в [illegible] (0,06%), а наиболее низкие — в ультраосновных (0,001%) [illegible]. В глинах и глинистых сланцах среднее содержание [illegible]45%. В морской воде оно достигает 0,013%.

Таблица 13.7

Ядерные свойства изотопов стронция и состав возникающих излучений

Изотоп	Содержание			$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (E_β)	
					β	γ
Богатые нейтронами изотопы						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25,3 ч	[illegible]1,2 (29)	0,24—0,17; 0,211 (3)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,66 дня	1,77 (95); 0,77	1,77 (3,8)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,3 дня	Нет	0,51 (0,4)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,17 ч	[illegible] (5,4)	[illegible] 0,175 (14)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,2 (7); 3,8 (4); 2,5 (14)	[illegible] 2,11—4,47
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,50 ч	0,53 (7)	[illegible] 0,13 (7)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,80 ч	Нет	[illegible]
Богатые протонами изотопы						
[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	1,17 ч	[illegible] (5,4)	[illegible] 0,175 (14)
[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нет	[illegible]
[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	2,80 ч	[illegible]	[illegible]
[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нет
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Стабильные						
[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	Нет	[illegible]
[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	—	—
[illegible]	[illegible]	—	—	2,80 ч	Нет	[illegible]

[illegible] более 25 минералов, однако промышленное значение [illegible] имеют только две полезные (47,7% стронция) и стронцианит (52,4% стронция). Кроме того, стронций в некоторых горных породах и [illegible] состоянии. В подземных водах его содержание достигает [illegible] — 0,2% (4,182). Промышленные концентрации стронция встречаются в основном в подземных водах (в известняках, гипсах и глинах) и [illegible] в ассоциациях с баритом, кальцитом и другими. Содержание стронция в промышленных типах руд может достигать [illegible]

Природный стронций состоит из смеси четырех стабильных изотопов с массовыми числами 84 (0,56%), 86 (9,86%), 87 (7,02%) и 88 (82,56%).

Быстрые атомы стронция вступают в различные ядерные реакции, из которых наибольшее значение для определения стронция имеют реакции с вылетом протона (n, p). Данные о нейтронных сечениях для ядер атомов стронция приведены в приложениях 2—4. Неупругое рассеяние быстрых нейтронов ядрами атомов стронция ведет к возникновению γ-квантов с энергией 0,511; 4,23; 2,76 и 1,85 [3,71].

Эффективное сечение реакции $^{84}Sr(n, 2n)^{83}Sr$ с уменьшением энергии нейтронов убывает по закону, близкому к линейному. Для нейтронов с энергией 13,3 МэВ оно уменьшается до 70 мб ($2{,}71 \cdot 10^{-6}$ см²/г) [4.20]. Эффективное сечение реакции $^{86}Sr\ (n, p)^{86}Rb$ с уменьшением энергии нейтронов убывает по линейному закону и для нейтронов с $E_n = 13{,}5$ МэВ становится равным 34 мб ($2{,}3 \cdot 10^{-5}$ см²/г) [4.20]. Эффективное сечение реакции $^{88}Sr(n, 2n)^{87m}Sr$ с уменьшением энергии нейтронов также убывает линейно и для $E_n = 12{,}5$ МэВ становится равным 100 мб ($5{,}7 \cdot 10^{-4}$ см²/г) [13.20].

Для определения стронция в образцах пород и руд применяются методы РРМ и НА. Метод РРМ применяется для определения стронция в породах в количествах 200—440 мкг. Для проб массой 1 г $p_0 = 0{,}02$—$0{,}044\%$. Результаты удовлетворительно согласовывались с данными спектрального анализа [19.77].

При облучении проб потоками быстрых (10^9 нейтр/(с · см²), $E_n = 14$ МэВ) и тепловых ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см²)) нейтронов и измерении наведенной активности кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм самый низкий порог чувствительности НА-б к стронцию в 0,075% получен при $t_0 = t = 5$ мин, $t_п = 10$ мин в случае регистрации γ-квантов с энергией 388 кэВ изотопа ^{87m}Sr (см. табл. 19.5) [3.13]. При измерениях по методике НА-т самый низкий порог чувствительности к стронцию в 0,24% достигнут при измерении излучения с энергией 388 кэВ во временном режиме $t_0 = t = 10$ мин, $t_п = 3$ с.

При облучении проб массой 0,5 г в ядерном реакторе стронций определяли с относительной погрешностью 8—12% в диапазоне его концентраций $\sim 9 \cdot 10^{-4}$ — $3{,}5 \cdot 10^{-2}\%$ (см. табл. 19.6).

§ 6. ЦИРКОНИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цирконий — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 40$, $A = 91{,}22$, $\beta_{Zr} = 0{,}4385$, $U_K = 17998$ эВ, $K_{\alpha 1} = 15774$ эВ.

Содержание циркония в земной коре по массе 0,017%. Наиболее высокие содержания циркония (от десятых долей процента до 1—3%) наблюдаются в щелочных породах (сиенитах, нефелиновых сиенитах, луявритах и т. д.) и пегматитах. В кислых породах содержится 0,02% циркония, в основных — 0,019, в глинах и глинистых сланцах — 0,02%.

В природных минералах цирконий встречается совместно с гафнием. Причем содержание циркония в породах примерно в 35—60 раз превышает содержание в них гафния.

Известно около 20 циркониевых минералов. Промышленное значение из них имеют циркон, бадделеит и эвдиалит. Основными промышленными типами циркониевых руд являются россыпи различного происхождения и коренные месторождения, связанные главным образом с магматогенными и реже с осадочными породами. Основная масса циркония добывается из прибрежно-морских россыпей (современных и древних) совместно с другими элементами.

Природный цирконий состоит из смеси пяти стабильных изотопов с массовыми числами 90 (51,46%), 91 (11,23%), 92 (17,11%); 94 (17,40%) и 96 (2,80%).

Ядра атомов циркония вступают в различные ядерные реакции, важнейшее значение из которых имеют реакции с нейтронами и γ-квантами (табл. 19.8).

Эффективное сечение реакции (n, p) на ядрах изотопов ^{90}Zr [13.20]:

E_n, Мэв	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
σ, мб	0,5	1	4	6	7,3	9	12	20,4	33	42,2	44

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ для этого изотопа с уменьшением энергии убывает по линейному закону и для $E_n = 12{,}1$ МэВ становится

Таблица 19.8

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов циркония, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{90}Zr\ (n, p)\ ^{90}Y$	1,47	45	$1,53 \cdot 10^{-4}$	64,3 ч	2,27 (100)	1,7 (0,2)
$^{87}Zr\ (n, \alpha)\ ^{87m}Sr$	—1,81	20	$6,81 \cdot 10^{-5}$	2,80 ч	Нет	0,388 (77,7)
$^{90}Zr\ (n, 2n)\ ^{89}Zr$	11,86	604	0,002055	78,43 ч	β^+0,9 (25)	0,91 (99); 0,511 (50)
$^{90}Zr\ (n, 2n)\ ^{89m}Zr$	11,86	150	$5,10 \cdot 10^{-4}$	4,18 мин	β^+0,9 (2,4)	1,53 (6,6); 0,588 (86); 0,511 (?)
$^{91}Zr\ (n, p)\ ^{91}Y$	0,77	180	$1,34 \cdot 10^{-4}$	58,8 дня	1,54 (100)	1,22 (0,3)
$^{92}Zr\ (n, p)\ ^{92}Y$	2,84	23,5	$2,655 \cdot 10^{-5}$	3,53 ч	3,6 (86); 2,7; 1,3	0,94 (32,9); 0,55 (11)
$^{92}Zr\ (n, \alpha)\ ^{89}Sr$	—3,65	10	$1,13 \cdot 10^{-5}$	53,6 дня	1,46 (100)	Нет
$^{94}Zr\ (n, p)\ ^{94}Y$	4,66	9,2	$1,06 \cdot 10^{-5}$	20,35 мин	5,0 (40)	1,13(5); 0,92 (43); 0,55 (6); 1,65—3,5
$^{94}Zr\ (n, \alpha)\ ^{91}Sr$	—2,09	5,6	$6,45 \cdot 10^{-6}$	9,67 ч	1,09 (33); 1,36 (29); 0,62—2,67	0,65—1,41
$^{96}Zr\ (n, 2n)\ ^{95}Zr$	—	11	$1,268 \cdot 10^{-5}$	$9,5 \cdot 10^3$ лет	0,06	Нет
$^{96}Zr\ (n, p)\ ^{96}Y$	—	<5	$<9,24 \cdot 10^{-7}$	2,3 мин	3,5	1,0; 0,7
$^{96}Zr\ (n, \alpha)\ ^{93}Sr$	—	2,3	$4,45 \cdot 10^{-7}$	7,54 мин	4,8 (5)—3,3 (13)	3,00—0,88
Тепловые нейтроны						
$^{90}Zr\ (n, \gamma)\ ^{91}Zr$	—	100	—	Стабилен	—	—
$^{91}Zr\ (n, \gamma)\ ^{92}Zr$	—	1580	—	»	—	—
$^{92}Zr\ (n, \gamma)\ ^{93}Zr$	—	250	$2,79 \cdot 10^{-4}$	$9,5 \cdot 10^5$ лет	0,06	Нет
$^{93}Zr\ (n, \gamma)\ ^{94}Zr$	—	<400	—	Стабилен	—	—
$^{94}Zr\ (n, \gamma)\ ^{95}Zr$	—	360	$4,12 \cdot 10^{-4}$	65,2 дня	0,4 (55); 0,36 (43); 0,89 (2)	0,757 (43); 0,724 (55)
$^{96}Zr\ (n, \gamma)\ ^{97}Zr$	—	53	$1,75 \cdot 10^{-4}$	17,0 ч	1,91 (90)	0,75 (90)
γ-Кванты						
$^{90}Zr\ (\gamma, n)\ ^{89}Zr$	12,3	—	—	78,43 ч	β^+0,9 (25)	0,91 (99); 0,511 (50)
$^{90}Zr\ (\gamma, n)\ ^{89m}Zr$	11,9	См. рис. 19.1	—	4,18 мин	β^+0,9; 2,4	1,53 (6,6); 0,588 (86); 0,511 (?)
$^{91}Zr\ (\gamma, n)\ ^{90}Zr$	7,14	—	—	Стабилен	—	—
$^{94}Zr\ (\gamma, n)\ ^{93}Zr$	7,87	—	—	$9,5 \cdot 10^5$ лет	0,06	Нет

равным 30 мб (0,00102 $см^2/г$) [13.20]. Эффективное сечение реакции $^{91}Zr\ (n, \alpha)^{91}Sr$ с уменьшением энергии нейтронов линейно убывает и при $E_n =$ = 12 МэВ становится равным 2,1 мб ($2,42 \cdot 10^{-6}$ $см^2/г$) [13.20].

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах ^{90}Zr приводится на рис. 19.1.

В цирконах наблюдаются повышенные концентрации радиоактивных элементов: урана и тория. Поэтому для его определения могут применяться радиометрические методы БМ и ГМ. Так, при замерах по БМ со сцинтилляционным счетчиком циркон в шлихах можно определять с относительной погрешностью 10—17% (при $t \approx 20$ мин).

Радиометрические методы при этом могут применяться и для поисков россыпей как выходящих на поверхность, так и залегающих в прибрежно-морской полосе. Точная количественная связь $p_{Zr} = f(p_U, p_{Th})$ не всегда наблюдается [19.26]. Поэтому для количественных определений циркония в

пробах применяют в основном радиоизотопные методы и методы, основанные на использовании ускорителей заряженных частиц.

Из радиоизотопных методов для определения циркония применяют ББМ и особенно РРМ. По ББМ определяют цирконий в коксованных брикетах, огарках и кеках [19.39]. Так, в коксованных брикетах цирконий в диапазоне его концентраций 26—40% определяли с относительной погрешностью 1,2%, а в огарках в диапазоне концентраций 1,5—26% — с относительной погрешностью 4,7%. Внедрение ББМ в производство позволило получить годовой экономический эффект в размере примерно 2 тыс. руб.

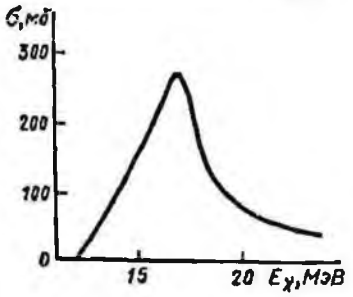


Рис. 19.1. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах ^{90}Zr.

Возможности применения РРМ для определения циркония в пробах рассматриваются в работах [3.27, 3.50, 4.164, 19.40].

При возбуждении характеристического излучения циркония излучением ^{109}Cd и при измерении излучения с помощью пропорционального счетчика получен порог чувствительности в 0,0012% [3.50]. Устранение влияния вмещающей среды достигается при измерении спектрального отношения.

В случае необходимости определения в пробах титана их дополнительно облучают излучением ^{55}Fe.

При замерах со сцинтилляционными счетчиками порог чувствительности РРМ к цирконию оценивается в 0,01—0,04% [4.164, 19.40].

В случае измерений с полупроводниковым кремний-литиевым детектором площадью 25 см^2 и толщиной чувствительного слоя 3 мм достигнут порог чувствительности к цирконию в $5 \cdot 10^{-4}$% [3.51]. Пробы облучались излучением ^{119m}Sn активностью $18{,}5 \cdot 10^7$ с$^{-1}$. Номограмма, по которой можно оценивать содержания циркония при различных концентрациях железа в пробах, приводится на рис. 19.2 [3.27].

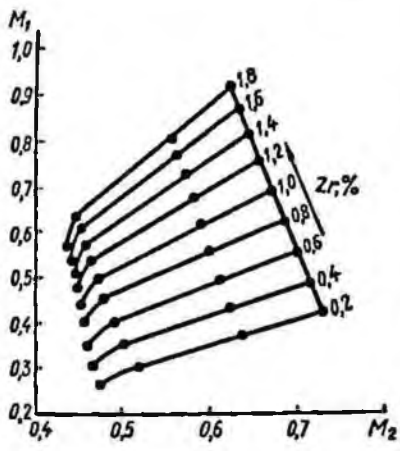


Рис. 19.2. Номограмма РРМ для определения циркония в песчаных отложениях с переменным содержанием железа (отношение скоростей счета излучений: M_1 — флуоресцентного, M_2 — рассеянного).

По РРМ цирконий определяли в поверхностных отложениях вместе с титаном и железом (см. рис. 13.6). Для определения циркония в рудах по разрезам скважин применялась методика РРК с прибором РРША-1 с датчиком СРПД. Порог чувствительности РРК к цирконию оценен в 0,02—0,05% [21.12].

Вопросы применения ГА для определения в пробах циркония рассматриваются в работах [3.16, 3.27, 7.20, 10.24]. Методика ГА применяется для одновременного определения нескольких элементов в пробах. В зависимости от мешающих элементов измерения ведут по короткоживущему (^{89m}Zr) или долгоживущему (^{89}Zr) изотопам (см. табл. 19.8). Для определения низких концентраций циркония (ниже 0,01%) исследования рекомендуется вести с сильноточными ускорителями (микротрон, линейный ускоритель, сильноточный бетатрон). С целью устранения мешающего излучения кислорода на результаты определения циркония в пробах их облучают излучением с энергией не выше 15,6 МэВ. Измерение наведенной активности ведут с помощью сцинтилляционного кристалла NaI (Tl) 70 × 70 мм или 100 × 80 мм. В зависимости от тока ускорителя и используемой методики измерений порог

чувствительности ГА к цирконию оценивается в $(1 \div 3) \cdot 10^{-3}$%, а иногда и в $4 \cdot 10^{-5}$% [3.27].

Для определения в пробах циркония, титана, железа и калия применялась методика ГА со следующим временным режимом: $t_0 = 15$ мин, $t_n = 1$ и 44 мин, $t = 10$ мин. Наведенная активность регистрировалась в энергетических диапазонах (МэВ): 0,47—0,55; 0,55—0,63; 1,65—1,90 и 1,90—2,30 [3.16]. Иногда одновременно с цирконием и титаном определяют в пробах содержание гафния [3.27, 10.24].

Методика НА-б с пейтронным генератором $E_n = 14$ МэВ (10^9 нейтр/(с · см^2)) при $t_0 = t = 30$ с, $t_n = 3$ с при замерах с детектором NaI (Tl) 75 × 75 мм может применяться для определения циркония, начиная с 0,275% по излучению ^{91}Y и с 0,425% по излучению ^{89}Zr [3.13] (см. табл. 19.8).

Методика НА-т с облучением проб в каналах ядерных реакторов потоками плотностью $1,2 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см^2) (пробы массой 30—50 г) и $1,8 \times \times 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) (пробы массой 1—5 мг) при измерениях со сцинтилляционными счетчиками использовалась для определения рудных концентраций циркония с относительной погрешностью 1—3% [19.27].

Применение полупроводниковой спектрометрии при этих исследованиях позволяет определять содержания циркония в пробах в количествах $1,2 \cdot 10^{-3} - 8,2 \cdot 10^{-2}$% с относительной погрешностью 12—18% (см. табл. 19.6 и приложение 6.4).

Низкие концентрации циркония ($\sim 10^{-5}$%) можно определять при облучении проб в ядерных реакторах потоками плотностью $\sim 10^{14}$ нейтр/(с × × см^2) [1.4, 1.26].

§ 7. НИОБИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниобий — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 41$, $A = 92,906$, $\beta_{Nb} = 0,4413$. $U_K = 18987$ эВ, $K_{a1} = 16614$ эВ.

Среднее содержание ниобия в земной коре по массе 0,002%. В щелочных изверженных породах оно повышается до 0,01—0,1%. Средние содержания

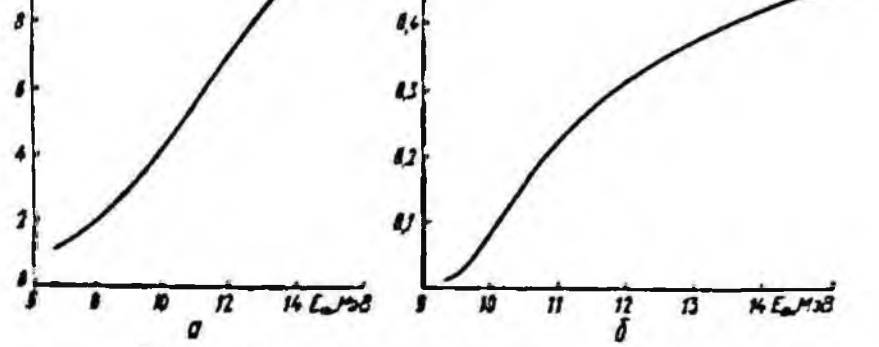


Рис. 19.1. Эффективные сечения на ядрах ниобия реакций:
а — (n, 4n), б — (n, 2n).

ниобия в кислых, средних и основных породах соответствуют кларку; в ультраосновных они наиболее низкие (см. приложение 1).

В природе ниобий совместно с танталом образует минералы (танталониобаты): колумбит, танталит, торолит, пирохлор, перовскит, ильменорутил и др. Кроме того, ниобий совместно с титаном, цирконием, оловом, вольфрамом и другими элементами образует примеси в минералах. Промышленные

месторождения ниобия связаны со щелочными породами, их корами выветривания, а также с гранитными пегматитами. Большое значение имеют россыпи тантало-ниобатов. Содержание ниобия в промышленных типах месторождений меняется от тысячных долей процента и до 0,7%.

Таблица 19.9

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов ниобия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, мб	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{93}Nb (*n*, *p*) ^{93}Zr	—0,70	>22	$>1{,}43\cdot10^{-4}$	$9{,}5\cdot10^{6}$ лет	0,06	Нет
^{93}Nb (*n*, α) ^{90}Y	—5,03	9	$5{,}84\cdot10^{-5}$	64,3 ч	2,27 (100)	1,7 (0,2)
^{93}Nb (*n*, α) ^{90m}Y	—5,03	5,9	$3{,}83\cdot10^{-5}$	3,18 ч	β⁻(0,38)	ИП 0,48 (6,96); 0,20 (1)
^{93}Nb (*n*, 2*n*) ^{92}Nb	8,78	470	$3{,}04\cdot10^{-3}$	10,16 дня	Нет	0,934 (98); 0,511—1,82
^{93}Nb (*n*, *nα*) ^{89m}Y	—	251	$1{,}63\cdot10^{-3}$	16,5 с	»	ИП 0,9 (99)
^{93}Nb (*n*, γ) ^{94m}Nb	—	0,44	$2{,}855\cdot10^{-6}$	6,29 мин	1,3 (0,1)	0,874 (0,1)
Тепловые нейтроны						
^{93}Nb (*n*, γ) ^{94m}Nb	—	1000	$6{,}47\cdot10^{-3}$	6,29 мин	1,3 (0,1)	0,874 (0,1)
γ-Кванты						
^{93}Nb (γ, *n*) ^{92}Nb	8,7	См. рис. 19.4	—	10,16 дня	Нет	0,934 (98); 0,511—1,82

Примечание: ИП — изотопный переход.

Природный ниобий состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 93 (100%).

Ядра атомов ниобия вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.9).

Эффективные сечения реакций (*n*, α) и (*n*, 2*n*) на ядрах атомов ниобия приводятся на рис. 19.3 [19.70].

Эффективное сечение фотонейтронной реакции приведено на рис. 19.4.

В ниобий-танталовых месторождениях встречаются повышенные концентрации радиоактивных элементов — урана и тория, что дает возможность для их поисков и разведки применять радиометрические методы.

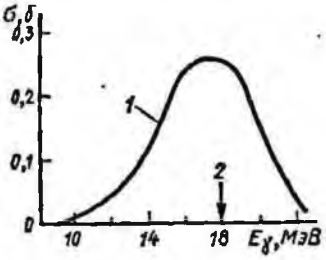


Рис. 19.4. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах ниобия (*1*) и порог реакции (γ, 2*n*) (*2*).

Наличие корреляционной связи между содержанием в рудах ниобия и тантала, с одной стороны, и радиоактивных элементов — с другой, позволяет использовать радиометрические методы не только для поисков месторождений ниобия и тантала, но и для их количественных определений.

А. К. Сенько [19.48, 19.49] при изучении ниобий-танталовых руд установил корреляционную связь ниобия и тантала с торием (рис. 19.5). Все эти элементы в основном (на 90%) содержались лишь в одном минерале — перовските (дизаналите). Коэффициент корреляции, отвечающий содержанию ниобия и тантала в этом минерале, менялся от 79 до 90%. Результаты сходимости радиометрического и химического методов представлены на рис. 19.6, из которого видно, что наилучшая сходимость наблюдается для проб, отвечающих одному типу руд.

Точность радиометрического анализа суммы ниобия и тантала, определенная по 300 пробам, равнялась ±10,9% (с учетом типа руд) и ±11,1% (без учета типа руд), точность химического анализа составляла ±10,9%.

РМ по сравнению с химическим анализом дает возможность значительно сократить отбор проб, повысить в 20—30 раз производительность работ и в 2—3 раза снизить их себестоимость. Химический анализ при этом следует использовать лишь для контроля, анализируя только 10% проб (при прак-

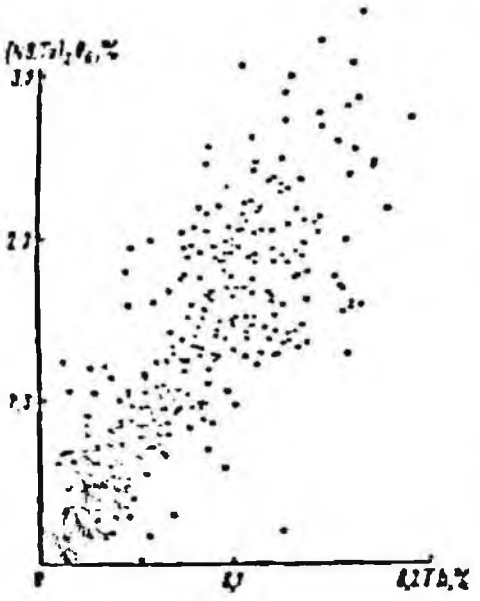


Рис. 19.5. Корреляционная связь тория с ниобием и танталом.

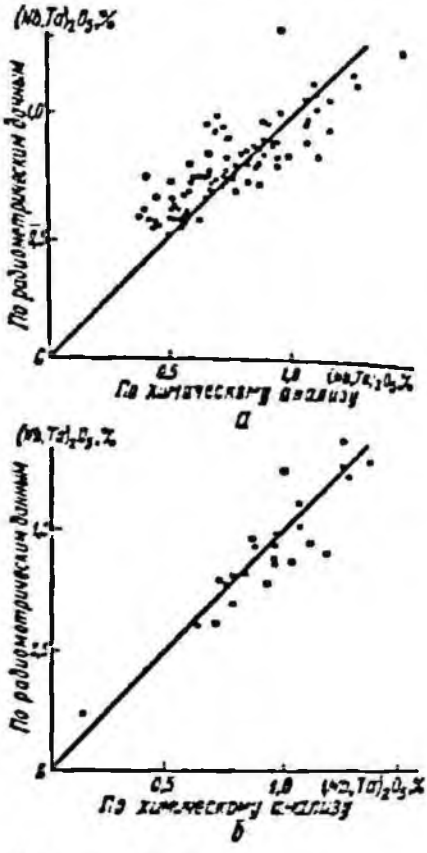


Рис. 19.6. Сходимость результатов определения ниобия и тантала по данным радиометрического и химического анализов:

а — пробы из отдельных частей одной залежи, б — пробы из разных типов руд.

тически не меняющемся составе руд) или 20% проб (при изменении вещественного состава руд).

Н. Н. Боровко [19.6] показал, что содержание ниобия и тантала и их отношение в пробах можно оценивать в зависимости от отношения урана к торию.

Для поисков месторождений ниобия, тантала и других редких элементов радиометрические методы применяют при воздушной, автомобильной и пешеходной съемках, а также при γ-каротаже [7.18, 19.3, 19.4, 19.7, 19.9, 19.11, 19.12, 19.23, 19.30, 19.31, 19.34, 19.45, 19.46, 19.57].

В месторождениях ниобий-танталовых руд и других редкометальных оруденений часто отмечаются повышенные концентрации фтора, что дает возможность выявлять эти месторождения по определению в них фтора [9.8, 9.18, 19.13, 19.14]. Для этого применяют методику НА как при анализе проб в лаборатории, так и при изучении коренных пород (см. гл. 9).

Ниобий-танталовые и другие редкометальные руды имеют повышенные плотность и эффективный атомный номер по сравнению с вмещающими породами, поэтому для их выявления могут использоваться ГГМ-п, ГГМ-с и др. Ядерно-геофизическое опробование при этих исследованиях дает информацию, равнозначную бороздовому опробованию [19.5].

Для количественных определений ниобия в рудных пробах применяют в основном РРМ [3.27, 3.50, 19.38, 19.40, 19.81]. При измерениях серийными

приборами «Минерал-2» и «Минерал-3» порог чувствительности к ниобию оценен в 0,014% [19.40]. Погрешности измерений при этом не уступают данным химического анализа. Определению ниобия могут мешать переменные концентрации в пробах циркония. Для раздельного их определения используют дифференциальные фильтры. Порог чувствительности при этом понижается до ~0,005% [3.27]. Существенно порог чувствительности к ниобию может быть понижен путем измерений характеристического излучения с помощью полупроводниковых счетчиков.

Методом НА с использованием нейтронного генератора (10^9 нейтр/(с × × см^2)) достигнут порог чувствительности в 2,3% [3.13]. Низкие концентрации ниобия в пробах руд (10^{-10} — 10^{-8} г) можно определять по методике ГА с активацией проб жестким γ-излучением (27—30 МэВ) от сильноточного электронного линейного ускорителя с i = 5—50 мкА [3.17] и по методике НА [25.11].

§ 8. ТЕЛЛУР И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теллур — химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, Z = 52, A = 127,60, β_{Te} = 0,4075. U_K = = 31809 эВ, $K_{\alpha 1}$ = 27471 эВ.

Содержание теллура в земной коре по массе 1 · 10^{-7}%.

Минералы теллура (гессит, алтаит, колорадоит, сильванит) встречаются крайне редко. В промышленных месторождениях теллур чаще всего находит-

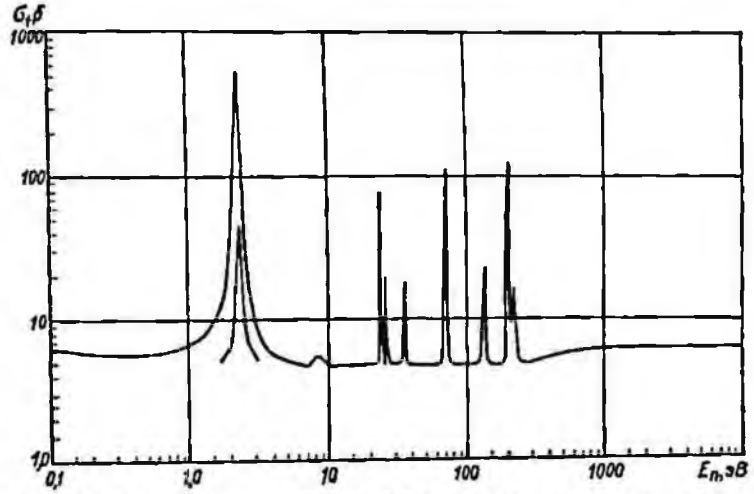


Рис. 19.7. Резонансные сечения теллура в области медленных нейтронов.

ся подобно селену в виде изоморфных примесей, замещая серу и ее аналоги. Теллур и селен в месторождениях встречаются совместно со свинцом, медью, ртутью, серебром и золотом [19.42, 19.43].

В большинстве сульфидов, а также в сульфидных рудах содержание теллура колеблется от тысячных до сотых долей процента и иногда достигает 0,5% (в галените). Однако подобно селену теллур непосредственно из руд не добывается. Главным источником его получения являются отходы металлургической промышленности меди, полиметаллов, никеля и отходы сернокислотного производства.

Природный теллур состоит из восьми стабильных изотопов с массовыми числами 120 (0,089%), 122 (2,47%), 123 (0,89%), 124 (4,74%), 125 (7,03%), 126 (18.72%), 128 (31,79%), 130 (34,27%).

Таблица 19.10

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов теллура, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{122}Te (*n*, *p*) ^{122}Sb	—	6,3	$7{,}32\cdot10^{-7}$	2,75 дня	1,40 (63); 1,97 (30); ε(2); β⁺0,57 (0,1)	0,57 (68,5); 0,511—1,26
^{124}Te (*n*, *p*) ^{124}Sb	2,13	144	$3{,}22\cdot10^{-6}$	60,1 дня	0,61 (51); 2,31 (23); 0,22 (11)	2,088 (6,5); 1,69 (50); 0,723 (10); 0,646 (7,5); 0,609 (98,6)
^{124}Te (*n*, *p*) ^{124m_1}Sb	2,13	4,5	$1{,}01\cdot10^{-6}$	1,3 мин	3,2	0,012
^{124}Te (*n*, *p*) ^{124m_2}Sb	2,13	<0,4	$<9\cdot10^{-8}$	21 мин	2,5	0,018
^{124}Te (*n*, α) ^{121}Sn	—4,47	3,7	$8{,}28\cdot10^{-7}$	28,2 ч	0,38 (100)	Нет
^{126}Te (*n*, α) ^{123m}Sn	—3,62	0,6	$5{,}31\cdot10^{-7}$	125 дней	0,39; 1,42	1,08
^{128}Te (*n*, *p*) ^{128}Sb	—	2,5	$3{,}745\cdot10^{-6}$	10 ч	1,0	0,75; 0,32; 0,90
^{128}Te (*n*, *p*) ^{128m}Sb	—	65	$9{,}74\cdot10^{-6}$	10,3 мин	2,9	0,75 (100); 0,32 (100)
^{128}Te (*n*, α) ^{125m}Sn	—2,70	0,39	$5{,}85\cdot10^{-7}$	9,7 дня	2,35 (95)	0,23—1,97
^{128}Te (*n*, 2*n*) ^{127}Te	8,62	640	$9{,}58\cdot10^{-6}$	9,35 ч	0,7 (99)	0,42 (0,8); 0,058—0,215
^{130}Te (*n*, *p*) ^{130m}Sb	—	13	$2{,}1\cdot10^{-6}$	10,3 мин	2,9	Нет
^{130}Te (*n*, *p*) ^{130}Sb	—	2,6	$4{,}21\cdot10^{-6}$	33 мин	—	—
^{130}Te (*n*, α) ^{127}Sn	—	0,37	$5{,}98\cdot10^{-7}$	2,05 ч	—	Нет
^{130}Te (*n*, 2*n*) ^{129}Te	7,93	210	$3{,}4\cdot10^{-6}$	1,2 ч	1,45 (71); 1,0 (15)	1,09 (10); 0,74 (4); 0,46 (15); 0,27 (3,76)
^{130}Te (*n*, 2*n*) ^{129m}Te	7,93	247	$4{,}0\cdot10^{-6}$	41 день	Нет	0,106 (100)
Тепловые нейтроны						
^{120}Te (*n*, γ) ^{121}Te	—	70000	$3{,}12\cdot10^{-6}$	17 дней	ε (100)	0,575 (82,5); 0,505 (16,4)
^{122}Te (*n*, γ) ^{123m}Te	—	1100	$1{,}33\cdot10^{-6}$	104 дня	Нет	0,159 (100); 0,089 (100)
^{123}Te (*n*, γ) ^{124}Te	—	410000	—	Стабилен	—	—
^{124}Te (*n*, γ) ^{125m}Te	—	5000	0,00112	58 дней	Нет	ИП 0,035 (100)
^{125}Te (*n*, γ) ^{126}Te	—	1560	—	Стабилен	—	—
^{126}Te (*n*, γ) ^{127m}Te	—	90	$8{,}02\cdot10^{-8}$	105 дней	β⁻ (2)	0,089 (100); 0,059 (2); 0,66
^{128}Te (*n*, γ) ^{129}Te	—	800	$7{,}13\cdot10^{-6}$	9,35 ч	0,7 (99)	0,42 (0,8); 0,058—0,215
^{128}Te (*n*, γ) ^{129m}Te	—	51	$2{,}24\cdot10^{-6}$	41,0 дня	Нет	0,106 (100)
^{128}Te (*n*, γ) ^{129}Te	—	130	$1{,}94\cdot10^{-6}$	1,2 ч	1,45 (71); 1,0 (15)	1,09 (10); 0,74 (4); 0,46 (15); 0,27 (3,76)
^{130}Te (*n*, γ) ^{131m}Te	—	<8	$<1{,}28\cdot10^{-6}$	1,20 дня	0,42 (52); 0,57—2,47	0,182 (22); 0,10—1,63
^{130}Te (*n*, γ) ^{131}Te	—	220	$3.50\cdot10^{-6}$	24,8 мин	2,14 (60); 1,69 (25)	1,13 (5,1); 0,64 (6); 0,145 (67); 0,145÷1,13

Продолжение табл. 19.10

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
γ-Кванты						
^{128}Te (γ, *n*) ^{127}Te	6,8	—	—	Стабилен	—	—
^{130}Te (γ, *n*) ^{129}Te	8,4	—	—	1,2 ч	1,45 (71); 1,0 (15)	1,09 (10); 0,74 (4); 0,46 (15); 0,27 (3,76)

Примечание. ИП — изотопный переход.

Ядра атомов теллура вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.10).

Эффективное сечение теллура имеет несколько резонансов (рис. 19.7). Самый низкий резонанс соответствует энергии 2,334 эВ. Резонансы для более высоких энергий рассматриваются в [19.70].

Так как в горных породах и рудах теллур содержится в низких концентрациях, а его сечения по отношению к нейтронам и жестким γ-квантам невысоки, то для его определения в пробах требуется применение интенсивных потоков.

При облучении проб быстрыми нейтронами от нейтронного генератора с выходом 10^9 нейтр/(с · см²) и временно́м режиме $t_0 = t = 5$ мин, $t_п =$ = 10 мин, при измерениях с NaI (Tl) 75 × 75 мм в случае использования реакции ^{130}Te (*n*, 2*n*)^{129}Te достигнут порог чувствительности к теллуру в 0,45% [3.13] и 0,67% [9.1].

При облучении проб тепловыми нейтронами ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см²)) и временно́м режиме $t_0 = t = 10$ мин, $t_п = 3$ с при измерении наведенной активности ^{131}Te (E_γ= 147 кэВ) достигнут порог чувствительности в 0,6% [3.13]. Следовательно, для определения низких концентраций теллура в пробах их следует облучать более мощными потоками нейтронов, например, в ядерных реакторах.

В работе [3.39] показана возможность определения теллура в пробах в количестве $2 \cdot 10^{-4}$% и выше (см. приложение 6.4). В пробах метеоритов определялись концентрации теллура с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-5}$% [1.4]. См. также [19.38].

Е. И. Зайцев и Ю. П. Сотсков [9.18] для определения низких концентраций теллура в пробах предлагают измерять характеристическое излучение с энергией 27,5 и 27,2 кэВ с помощью полупроводниковых детекторов объемом 3 см³. Для подавления мешающего излучения соседних элементов авторы рекомендуют пользоваться дифференциальными фильтрами.

Для определения теллура в отходах металлургического производства можно использовать методику ГА при облучении проб жестким излучением от сильноточных электронных ускорителей.

§ 9. ЦЕЗИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цезий — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 55$, $A = 132{,}905$, $\beta_{Cs} = 0{,}4138$. $U_K = 35959$ эВ, $K_{\alpha 1} = 30970$ эВ.

Содержание цезия в земной коре по массе $3{,}7 \cdot 10^{-4}$%. В природе цезий обычно встречается вместе с рубидием и собственных минералов не образует. Наиболее высокие концентрации этих элементов отмечаются в некоторых минералах пегматитовых жил. Так, в ортоклазах содержание цезия

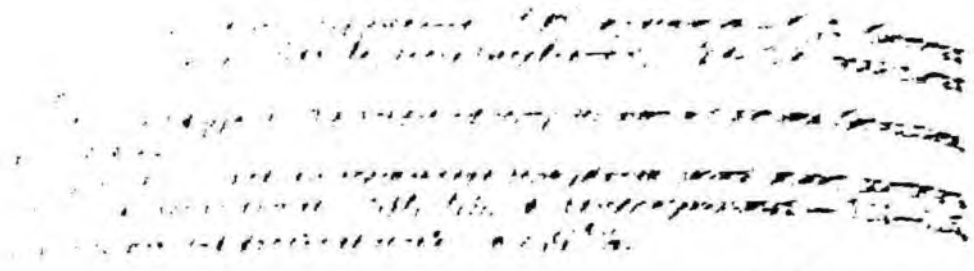


Таблица 19.11

Реакции под действием нейтронов деления						
	0,13	1%	$6,16 \cdot 10^{-6}$	6,66 дня	0,25 (66)	0,28 (25,8); 0,58—0,281
	4,46	1,6	$4,47 \cdot 10^{-6}$	12,8 ч	0,8 (24); 1,62 (14)	1,13 (40); 0,74 (95); 0,67 (99); 0,536 (100); 0,41 (35)
		1,2	$6,4 \cdot 10^{-6}$	Стабилен	—	—
		0,01	$4,04 \cdot 10^{-6}$	$1,56 \cdot 10^{7}$ лет	0,15 (100)	0,04 (100)
	0,06	2020	0,00116	6,48 дня	β (98,8); β^+ (1,2)	0,67 (97,8); 0,511—1,98
Реакции нейтронов						
	-	2,41	$1,1 \cdot 10^{-6}$	3,15 ч	0,55 (1)	0,137 (0,16); 0,127 (27,2)
	-	30000	0,135	2,05 года	0,65 (75); 0,09 (20); 0,21—1,45	0,801 (10); 0,796 (80); 0,605 (95); 0,569 (14); 0,563 (10); 0,475—1,37
γ-Излучение						
	9,11	—	—	6,48 дня	β (98,8); β^+(1,2)	0,67 (97,8); 0,511—1,98

Природный цезий состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 133 (100%).

Ядра атомов цезия вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.11).

Эффективное сечение в области медленных и промежуточных нейтронов имеет несколько резонансов. Самый низкий резонанс соответствует нейтронам с энергией 5,90 эВ и имеет эффективное сечение 9500 б (43,1 см²/г) [19.70]. В более ранних работах эта величина оценивалась в 2500 б (11,3 см²/г) [29.2, 29.3].

Эффективное сечение реакции (n, p) с уменьшением энергии нейтронов убывает и при $E_n = 12$ МэВ составляет 10 мб ($4.47 \cdot 10^{-5}$ см²/г)) [3.1]. Аналогично ведет себя и сечение реакции (n, α), которое при $E_n = 12$ МэВ равно 0,5 мб ($2,23 \cdot 10^{-6}$ см²/г) [19.70]. Эффективное сечение радиационного захвата в области медленных нейтронов имеет несколько резонансов (рис. 19.8) [19.70].

По РРМ цезий в пробах массой 0,5—4 г можно определять с порогом чувствительности ~0,01% [19.38, 19.83]. Для определения этого элемента

применяется также метод НА с облучением проб тепловыми нейтронами от ампульных источников и ядерных реакторов. Методика НА с радиоизотопными ампульными источниками применяется с измерением наведенной активности ^{134m}Cs (см. табл. 19.11). Для измерения излучения И. Н. Плаксин и Л. П. Старчик [1.18] применяли сцинтилляционный γ-спектрометр с кристаллом NaI (Tl) 30 × 10 мм. Пробы минералов, содержащих цезий, массой 40—50 г активировались в течение 1 ч. Пауза равнялась 20 мин для устра-

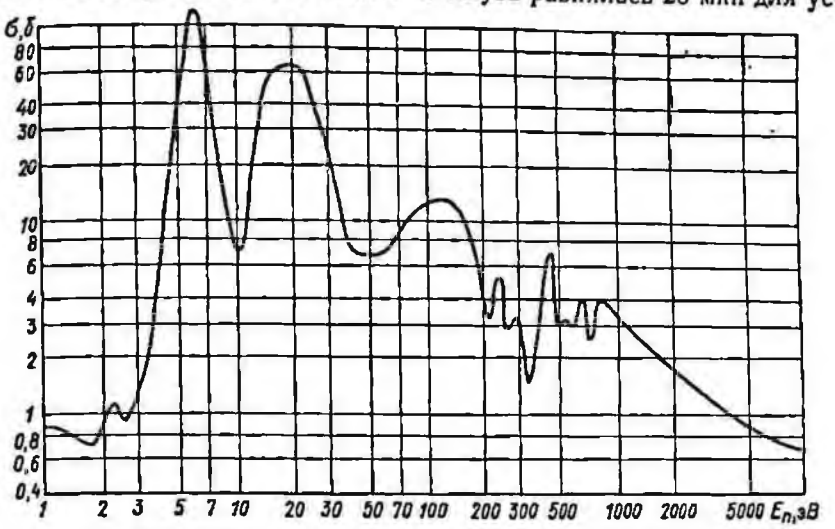


Рис. 19.8. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами цезия.

нения наведенной активности короткоживущих изотопов. Для устранения влияния долгоживущих изотопов, образующихся при активации натрия, рубидия и хлора, измерялось излучение в интервале энергий 1—2 МэВ. Измерения велись 20 мин. При работе с источником, имеющим выход $1{,}5 \times 10^7$ нейтр/с, концентрация цезия в 1% определялась с относительной погрешностью 7% [19.54]. Порог чувствительности при анализе на цезий оценивается примерно в 0,1%.

Более низкие концентрации цезия можно определять, облучая пробы в нейтронных размножителях и ядерных реакторах.

Возможности НА с облучением проб в тепловых каналах ядерных реакторов рассматриваются в работах [13.8, 19.28, 19.76, 19.78].

Пробы облучались потоками плотностью $1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²). Для раздельного определения цезия и тантала в пробах выбирался следующий временной режим: $t_0 = 1$—4 ч, $t_п = 1$ — 3 нед. Измерение наведенной активности ^{134}Cs осуществляли с помощью сцинтилляционного спектрометра в течение 172 сут [13.8]. В породах при этом определялись концентрации цезия в пределах $(1{,}1 \div 13) \cdot 10^{-3}$ %. Порог чувствительности для навесок 0,1 г оценивался в $1 \cdot 10^{-3}$%, а относительная погрешность — в 10—15%.

С помощью германий-литиевых детекторов объемом 10 и 50 см³ определялись более низкие концентрации цезия: $1 \cdot 10^{-6}$ — $3{,}4 \cdot 10^{-4}$% (см. табл. 19.6) с относительной погрешностью 8—12%.

С использованием метода НА и радиохимического разделения анализировались минеральные соли с более низкими концентрациями цезия [19.76]. Пробы облучались в течение 6 ч потоком плотностью 10^{13} нейтр/(с · см²). Порог чувствительности к цезию оценен в $8 \cdot 10^{-9}$%, относительная погрешность — в 12%. Определение следов цезия в пробах воды рассматривается в работе [19.78].

А. А. Брем и Е. И. Крапивский для определения цезия в породах, пройденных скважинами, применяли ННК-р. Измерения велись прибором ГНК-2

диаметром 38 мм с источником (выход $1 \cdot 10^7$ нейтр/с) и детектором ЛДН-1 диаметром 23 мм [19.8]. Тепловые нейтроны подавлялись кадмием (1,5 мм) и индием (0,5 мм) — N_1. Для выделения резонансных нейтронов применяли цезий (0,6 г/см²), серебро (0,2 г/см²), тантал (0,6 г/см²) и самарий (0,3 г/см²) — N_2. Скорость счета резонансных нейтронов определялась как разность $N_р = N_1 - N_2$. Для пород с влажностью 2,1—3,5% в качестве инверсионного брался зонд размером 12—15 см. Отношение скоростей счета, полученных с выделением нейтронов с помощью цезия и тантала, не зависело от изменения влажности пород. Порог чувствительности к цезию при изучении сухих скважин оценен в 0,1—0,2%.

В последующем при замерах с борными детекторами типа ГОИ (Н-11-Е) диаметром 18 мм, окруженных кадмием (1 мм), порог чувствительности был снижен до 0,06—0,07%. Это было зафиксировано при замерах как на моделях, так и в реальных скважинах. Для определения высоких концентраций цезия (более 1—2%) целесообразно выделять индиевые нейтроны [21, 12].

§ 10. ГАФНИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Гафний — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 72$, $A = 178{,}49$, $\beta_{Hf} = 0{,}4034$. $U_K = 65313$ эВ, $K_{\alpha 1} = 55757$ эВ.

Содержание гафния в земной коре по массе 0,0001% (см. приложение I).

Собственных минералов гафний не образует, он встречается в циркониевых минералах. Основные гафнийсодержащие циркониевые минералы — циртолит и паэтит [19.24].

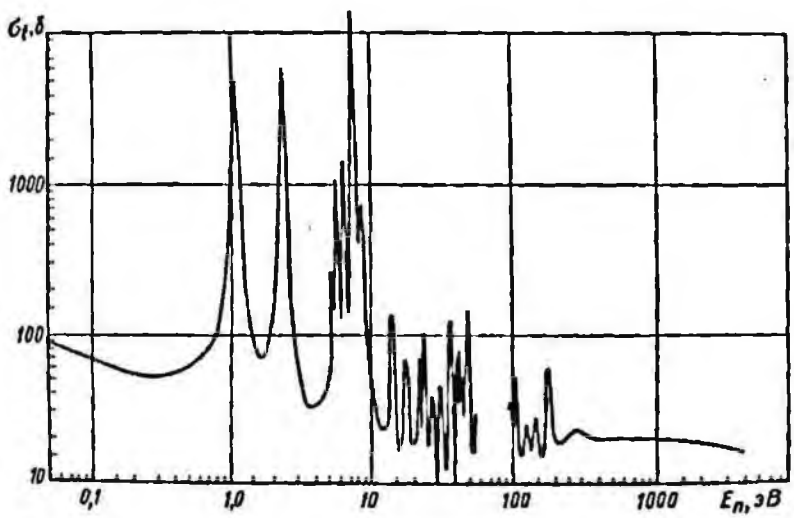


Рис. 19.9. Резонансные сечения ядер гафния в области медленных нейтронов.

Содержание гафния в породах примерно в 35 — 60 раз меньше содержания в них циркония. В месторождениях россыпных циркониевых руд оно может меняться от 0,001 до 0,85%, а в коренных месторождениях — от 0,004 до 0,03—0,2%.

Природный гафний состоит из смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 174 (0,163%), 176 (5,21%), 177 (18,56%), 178 (27,10%), 179 (13,75%) и 180 (35,22%).

Ядра атомов гафния вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.12).

Резонансные сечения для гафния в области медленных нейтронов показаны на рис. 19.9. Для первых двух резонансов в атласе [19.71] приводятся несколько иные значения этих сечений (табл. 19.13).

Таблица 19.12

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов гафния, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ: β	Состав излучения, МэВ: γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{176}Hf (*n*, α) ^{173}Yb	—	2	$1{,}83\cdot10^{-6}$	4,2 дня	0,47 (80); 0,35 (5); 0,07 (15)	0,396 (8,43); 0,282 (5,22); 0,114—0,396
^{179}Hf (*n*, 2*n*) ^{178m}Hf	6,16	880	$4{,}08\cdot10^{-4}$	4,8 с	Нет	ИП 0,427 (97); 0,326 (67); 0,214 (71); 0,093 (100); 0,089 (66)
^{180}Hf (*n*, 2*n*) ^{179m}Hf	7,01	570	$6{,}78\cdot10^{-4}$	19,0 с	»	ИП 0,217 (100); 0,16 (100)
Тепловые нейтроны						
^{174}Hf (*n*, γ) ^{175}Hf	—	390000	0,00243	70 дней	ε	0,343 (75,5); 0,09—0,433
^{176}Hf (*n*, γ) ^{177}Hf	—	15000	—	Стабилен	—	—
^{177}Hf (*n*, γ) ^{178m}Hf	—	1400	$8{,}78\cdot10^{-4}$	4,8 с	Нет	ИП 0,427 (97); 0,326 (67); 0,214 (71); 0,093 (100); 0,089 (66)
^{178}Hf (*n*, γ) ^{179m}Hf	—	75000	0,0685	19,0 с	»	ИП 0,2—17 (100); 0,16 (100)
^{179}Hf (*n*, γ) ^{180m}Hf	—	65000	0,03	5,5 ч	»	ИП 0,501 (17,3); 0,44 (84,5); 0,33 (94,4); 0,215 (76,5); 0,057 (58,2)
^{180}Hf (*n*, γ) ^{181}Hf	—	10000	0,0114	42,4 дня	0,41	0,482 (85,5); 0,345 (13,7); 0,133 (41,6)
γ-Кванты						
^{177}Hf (γ, *n*) ^{176}Hf	6,7	—	—	Стабилен	—	—
^{179}Hf (γ, *n*) ^{178m}Hf	6,52	—	—	4,8 с	Нет	ИП 0,427 (97); 0,326 (67) 0,214 (71); 0,093 (100); 0,089 (66)
^{173}Hf (γ, γ′) ^{179m}Hf	—	~250 (E_p = 15 МэВ)		19,0 с	»	ИП 0,217 (100); 0,16 (100)
^{180}Hf (γ, *n*) ^{179m}Hf	—	3 (E_p = 10 МэВ)		19,0 с	»	ИП 0,217 (100); 0,16 (100)

Для определения гафния применяются активационные методы ГА и НА.

С. С. Кодири и др. [19.22] для возбуждения изотопа ^{179m}Hf по реакции (γ, γ′) использовали линейный ускоритель электронов с энергией 5 МэВ и током 0,1 мА. Элементы с атомными номерами от 33 (мышьяк) и ниже, содержащиеся в рудах, не возбуждались. Не возбуждался при этом и основной спутник гафния—цирконий. Пробы активировались в течение 1 мин, $t_п$=3с, t = 2 мин. При замерах со сцинтилляционным счетчиком достигнут порог чувствительности к гафнию ~$7\cdot10^{-5}$%. Результаты ГА хорошо согласовывались с данными спектрографии.

Аналогичный электронный ускоритель с энергией 4,2 МэВ и током 50 мкА использовался Л. П. Старчиком для определения гафния в присутствии других элементов. При временно́м режиме $t_0 = 2$ мин, $t_п = 15$ с и $t = 19$ с получен порог чувствительности к гафнию в $2{,}6 \cdot 10^{-3}$% [19.50]. См. также [3.27].

Ю. Т. Мартынов и др. [7.20, 10.24] для определения гафния в пробах песков из прибрежно-морской полосы использовали излучение бетатрона Б-25/30, создававшего дозу ~ 10 Р/(мин · м). Электроны ускорялись до 15 МэВ, $t_0 = 2$ мин, $t_п = 20$ с, $t = 1$—3,5 мин. Использовали кристалл NaI (Tl) 70 × 70 мм с колодцем диаметром 24 мм и глубиной 35 мм. Пробы засыпались в грибообразные кассеты.

Таблица 19.13

Резонансные сечения первого и второго резонансов гафния [10.71]

Энергия резонанса, эВ	Эффективное сечение, б		Массовое макроскопическое сечение, см²·г
	без учета распространенности изотопа	с учетом распространенности изотопа	
1,1	17800	3300	11,12
	32800	6090	20,50
	35000	6500	21,90
	55000	10200	34,40
2,38	13500	2500	8,42
	18400	3415	11,5

Для указанной энергии бетатрона ^{179m}Hf образовывался как в результате реакции (γ, γ'), так и в результате реакции (γ, n) (см. табл. 19.12). Порог чувствительности к гафнию оценен в $5 \cdot 10^{-3}$% при одном цикле измерений и в $\sim 5 \cdot 10^{-4}$% при нескольких циклах измерений. См. также [3.27]. Погрешности измерений не выходили за пределы, установленные для других методов определения этого элемента в пробах.

Рассматриваемая методика ГА использовалась для одновременного определения в пробах титана, циркония и гафния [10.24].

Возбуждение изомера ^{179m}Hf осуществлялось также с помощью быстрых нейтронов $E_n = 14$ МэВ ($1 \cdot 10^9$ нейтр/(с · см²)) в течение 250 с, $t_п = 3$ с, $t = 1$ мин [19.1, 19.22]. Наведенная активность измерялась кристаллом NaI (Tl) 90 × 70 мм с колодцем. Порог чувствительности к гафнию оценен в 0,05%.

Определению гафния при этом мешают изотопы ^{89m}Zr (см. табл. 19.8) и ^{28}Al.

Изотоп ^{179m}Hf образуется также под действием тепловых нейтронов. Г. В. Леушкина и др. [3.27, 13.8] при определении гафния облучали образцы в реакторе с выходом $3{,}8 \cdot 10^{11}$ нейтр/(с · см²) при временно́м режиме: $t_0 = 10$ с, $t_п = 4$ с, $t = 19$ с. В случае измерения наведенной активности с помощью кристалла NaI (Tl) получен порог чувствительности к гафнию в $5{,}5 \cdot 10^{-4}$%.

Ядерные реакторы с потоками плотностью 10^{12} — 10^{13} нейтр/(с · см²) используются для определения гафния по его долгоживущим изотопам ^{180m}Hf и ^{181}Hf (см. табл. 19.12). Временной режим при этом следующий: $t_0 \sim 10$ ч, $t_п = 1$—5 сут. При замерах со сцинтилляционным счетчиком достигнут порог чувствительности к гафнию в 0,03—0,04%.

Данная методика используется также для определения отношения циркония к гафнию [9.18].

Более низкие пороги чувствительности к гафнию при измерении активности долгоживущих изотопов могут быть получены при использовании германий-литиевых детекторов.

Так, Е. Н. Зайцев и др. [19.18, 19.19] при облучении проб потоком плотностью $1 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²) в течение 6—8 ч, $t_п = 15$ сут и $t = 10$—15 мин и измерениях детекторами Ge (Li) объемом 15—20 см³ получили порог чувствительности к гафнию в $5 \cdot 10^{-5}$%.

Наряду с гафнием в пробах определяются и другие элементы (см. табл.

19.6). Содержания гафния в этом случае определяли в диапазоне концентраций $1{,}1 \cdot 10^{-6} - 1{,}4 \cdot 10^{-4}$% (см. приложение 6.4).

Для повышения селективности определения гафния предлагается [9.18] использовать дифференциальные фильтры, подавляющие излучение мешающих элементов в низкоэнергетичной области.

§ 11. ТАНТАЛ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Тантал — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 73$, $A = 180{,}948$, $\beta_{Ta} = 0{,}4034$. $U_K = 67400$ эВ, $K_{\alpha 1} = 57524$ эВ.

Содержание тантала в земной коре по массе 0,00025%. Наиболее высокие содержания тантала наблюдаются в гранитах и глинах (0,00035%), а наиболее низкие — в диоритах (0,00007%) (см. приложение 1).

Таблица 19.14

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов тантала, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$,		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{181}Ta\ (n, p)\ ^{181}Hf$	0,23	2,8	$9{,}33 \cdot 10^{-6}$	42,4 дня	0,41	0,482 (85,5); 0,345 (13,7); 0,133 (41,6)
$^{181}Ta\ (n, \alpha)\ ^{178}Lu$	—	~1,2	$4 \cdot 10^{-6}$	30 мин	2,25	0,33; 0,44; 0,56; 0,67; 0,78
$^{181}Ta\ (n, 2n)\ ^{180m}Ta$	7,43	1000	$3{,}33 \cdot 10^{-3}$	8,15 ч	0,70 (10); 0,60 (11); ε (75)	0,093 (41); 0,102 (9)
Тепловые нейтроны						
$^{181}Ta\ (n, \gamma)\ ^{182m}Ta$	—	30	$9{,}98 \cdot 10^{-5}$	16,5 мин	Нет	ИП 0,184 (56,1); 0,172 (52,8); 0,147 (47,2)
$^{181}Ta\ (n, \gamma)\ ^{182}Ta$	—	19000	0,007	115,1 дня	0,51 (100)	0,1 (56); 1,12 (33); 1,22 (28); 1,19 (15)
$^{182}Ta\ (n, \gamma)\ ^{183}Ta$	—	17000000	—	5 дней	0,61 (91)	0,354 (19); 0,246 (47,4); 0,244 (16,1); 0,161 (14,7); 0,085 (9,35); 0,041— 0,407
γ-Кванты						
$^{181}Ta\ (\gamma, n)\ ^{180m}Ta$	7,7	См. рис. 19.11	—	8,15 ч	0,70 (10); 0,60 (11); ε (75)	0,093 (41); 0,102 (9)
$^{181}Ta\ (\gamma, 2n)\ ^{179}Ta$	14,5	—	—	600 дней	ε 94 (100)	Нет

Примечание: ИП — изотопный переход.

Тантал в природе встречается вместе с ниобием в танталите, колумбите, пирохлоре, эвксените и других минералах. В виде примеси он содержится в минералах вместе с титаном, цирконием, оловом, вольфрамом и другими элементами.

Содержание тантала в промышленных комплексных рудах может меняться от тысячных долей процента до 0,4%.

Природный тантал состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 180 (0,013%) и 181 (99,987%).

Ядра атомов тантала вступают в различные ядерные реакции с нейтронами (табл. 19.14). Резонансные сечения для тантала в области медленных нейтронов приведены на рис. 19.10.

Эффективное сечение для фотонейтронной реакции на ядрах тантала показано на рис. 19.11.

Для совместных определений тантала и ниобия в рудах применяются радиометрические методы (см. рис. 19.5, 19.6). Эти методы применяются не

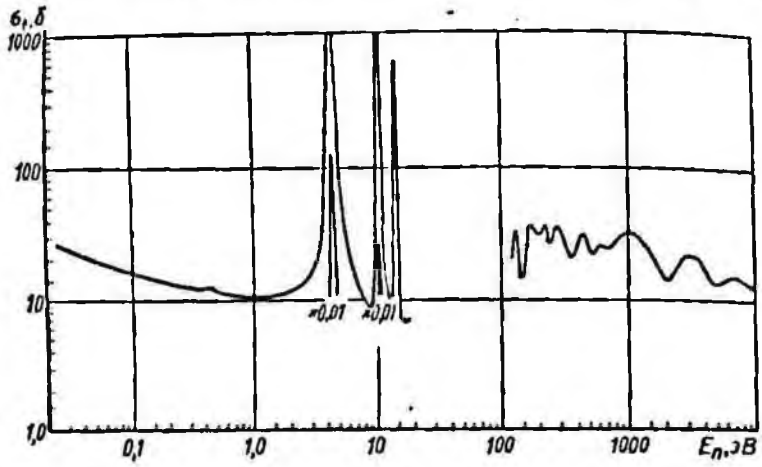


Рис. 9.10. Резонансные сечения ядер тантала в области медленных нейтронов.

только для анализа проб, но и для поисков коренных и россыпных месторождений этих элементов.

Помимо радиометрических методов для поисков месторождений тантала и ниобия используется фторометрическая съемка, основанная на активации фтора (см. гл. 9). Так, на одном из фторсодержащих месторождений тантала обогащенные им участки выделялись по концентрациям фтора в 1,2—1,4% [19.13, 19.14]. Ореолы рассеяния руд при этом фиксировались по концентрациям фтора в 0,3—0,4% на общем фоне вмещающих пород с концентрациями фтора в 0,02%.

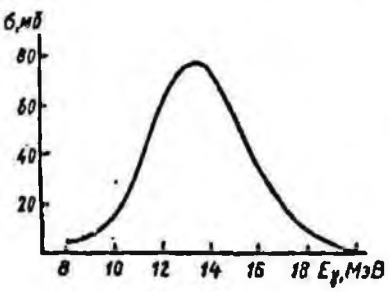


Рис. 19.11. Фотонейтронное сечение ядер атомов тантала.

Ниобий-танталовые руды могут выявляться также по методу ГГМ-п и ГГМ-с (гл. 19, § 7).

Для количественных определений тантала в рудах применяется РРМ. Э. Г. Селютин [4.164] для этих целей использовал прибор «Минерал-2» (РАП-8) с тулиевым источником активностью 0,267 г экв. Ra. Мешающие излучения подавлялись с помощью дифференциальных фильтров, сделанных на основе тулия и гольмия. Однако и при этой методике измерений концентрации гафния в пробах выше 0,003% искажали результаты определения в них тантала. При сопоставлении данные РРМ и химического анализа по определению тантала расходятся не более чем на 0,004%. Относительная погрешность для концентраций тантала 0,004—0,008%, не превышала 19%, а для концентрации 0,008—0,025% — 12%. В работе [3.27] порог чувствительности к танталу оценен в 0,008%. Для определения тантала в жидких пробах применяется разновидность РРМ, основанная на просвечивании проб характеристическим излучением (ХМп) [19.82]. См. также [3.50, 19.81].

Для определения тантала в пробах минералов и горных пород широко используется метод НА [9.1, 13.8]. При облучении проб в реакторе ($1{,}8 \times 10^{13}$ нейтр/(с · см^2)) в течение 3 ч, $t_п$ = 15—20 сут (для устранения влия-

ния короткоживущих изотопов марганца, калия, натрия, меди и вольфрама), при наведенной активности, которая измерялась с помощью сцинтилляционного счетчика в течение 150 дней с интервалом 8—10 сут, порог чувствительности к танталу оценен примерно в 0,01%.

Г. В. Остроумов и др. [19.38] при облучении проб потоком плотностью $1{,}2 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) в течение 5 ч, $t_n = 15$ сут и при радиохимическом разделении проб получили порог чувствительности в $4 \cdot 10^{-5}$%.

При облучении проб в кадмиевом чехле толщиной 1—6 мм избирательность анализа к танталу возрастала и время паузы при этом сокращалось до 3—5 сут. Порог чувствительности оценивается примерно в 0,01%.

Аналогичная методика использовалась для определения тантала в породах, начиная с концентраций $3 \cdot 10^{-4}$% [19.29]. См. также [3.38, 19.58, 19.69].

В последнее время для определения тантала в пробах горных пород одновременно с большим числом других элементов для измерения наведенной активности начинают применять полупроводниковую спектрометрию [19.17—19.19, 19.28]. В породах при этом определялись концентрации тантала в диапазоне $4{,}7 \cdot 10^{-7} - 9{,}9 \cdot 10^{-5}$% (см. приложение 6.4).

Для определения тантала в пробах применяются также германий-литиевые детекторы с регистрацией низкоэнергетического γ-излучения [9.18, 19.17, 19.65]. Е. И. Зайцев и др. [9.18, 19.17] для подавления мешающих излучений к тому же использовали дифференциальные фильтры из вольфрама и тантала. Порог чувствительности к танталу при этом оценен в $4 \cdot 10^{-4}$%. П. А. Ваганов и др. [19.80] определяли тантал с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-5}$%.

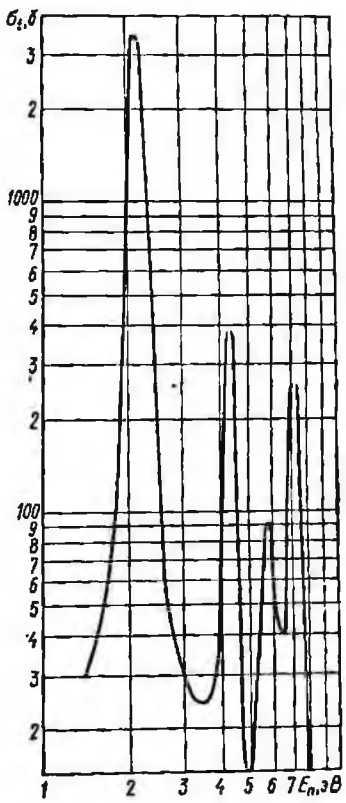


Рис. 19.12. Резонансные сечения ядер рения в области медленных нейтронов.

§ 12. РЕНИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рений — химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 75$, $A = 186{,}207$, $\beta_{Re} = 0{,}4028$. $U_K = 71662$ эВ, $K_{\alpha 1} = 61131$ эВ.

Среднее содержание рения в земной коре по массе равно $\sim 7 \cdot 10^{-8}$%; в основных и кислых породах соответственно $7{,}1 \cdot 10^{-8}$ и $6{,}7 \cdot 10^{-8}$% (см. приложение 1).

Известны три минерала рения: окисел, сульфид и сульфоренат меди (джезказганит). Как примесь рений содержится в молибдените, повеллите, вульфените, цирконе, колумбите, танталите, редкоземельных минералах и др. Содержание рения в молибдените меняется от 0,001 до 0,1%. В молибденовых рудах оно может достигать $1 \cdot 10^{-7} - 5 \cdot 10^{-3}$% [19.32, 19.42], в медистых песчаниках — $8 \times 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-2}$%, в урано-ванадиевых месторождениях, связанных с песчаниками, $-5 \cdot 10^{3} - 7 \cdot 10^{-2}$%, битуминозных медистых сланцах — $3 \cdot 10^{-6} - 2{,}3 \times 10^{-2}$%, в угленосных отложениях — $1 \cdot 10^{-5} - 3{,}3 \cdot 10^{-5}$% [19.15].

Природный рений состоит из смеси двух изотопов: стабильного с массовым числом 185 (37,07%) и радиоактивного с массовым числом 187 (62,93%) и периодом полураспада $4 \cdot 10^{11}$ лет.

Ядра атомов рения вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.15). В области медленных нейтронов рений имеет несколько резонансов (рис. 19.12).

Из-за низких концентраций рения в рудах для возбуждения его ядер используют мощные ядерные реакторы. Обычно рений определяют по изотопу ^{186}Re, регистрируя излучение с энергией 137 кэВ. Порог чувствительнос-

Таблица 19.15

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов рения, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакция						
$^{187}Re\ (n, p)\ ^{187}W$	—2,42	3,9	$7,92 \cdot 10^{-4}$	24 ч	0,63 (70); 1,31 (20)	0,687 (31,4); 0,480 (23); 0,134 (9,5); 0,072 (10,2); 0,072—0,866
$^{187}Re\ (n, \alpha)\ ^{184}Ta$	—	0,94	$1,91 \cdot 10^{-4}$	8,7 ч	1,26 (72); 0,15 (28)	0,4 (80); 0,11 (32); 0,24 (32); 1,18 (30); 0,16—0,89
$^{187}Re\ (n, 2n)\ ^{186}Re$	7,40	1675	0,0034	3,7 дня	1,07 (73); 0,93 (23); e (4)	0,137 (10,4); 0,123—0,768
Тепловые нейтроны						
$^{185}Re\ (n, \gamma)\ ^{186}Re$	—	120000	0,145	3,7 дня	1,07 (73); 0,93 (23); e (4)	0,137 (10,4); 0,123—0,768
$^{187}Re\ (n, \gamma)\ ^{188}Re$	—	69000	0,140	16,74 ч	2,12 (79); 1,96 (20)	0,155 (18,3); 0,633 (1,69); 0,155—1,959
$^{188}Re\ (n, \gamma)\ ^{189}Re$	—	2000	—	130 дней	0,20	1,0
γ-Кванты						
$^{187}Re\ (\gamma, n)\ ^{186}Re$	7,3	—	—	3,7 дня	1,07 (73); 0,93 (23); e (4)	0,137 (10,4); 0,123—0,768
$^{185}Re\ (\gamma, n)\ ^{184}Re$	~ 6,5	—	—	2,2 дня	—	0,159; 0,043

ти инструментального НА к рению оценивается в 10^{-7} — 10^{-6}% [3.27]. Его определению в рудах обычно мешает наведенная активность молибдена (140 кэВ). Поэтому порог чувствительности к рению ухудшается до 10^{-2} — 10^{-3}% [25.5, 25.30]. Определение более низких концентраций рения в рудах ведут с применением радиохимического разделения. При облучении в реакторах потоком плотностью $1,8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · $см^2$) можно получить чувствительность в $1 \cdot 10^{-7}$% [3.27].

Аналогичная методика использовалась для определения рения в молибденовых рудах с порогом чувствительности 10^{-6}% и для его определения в медных рудах с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-6}$% [19.74].

Определение рения в пробах руд можно вести по методике ГА, используя сильноточные электронные ускорители [3.17].

§ 12. ТАЛЛИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таллий — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. $Z = 81$, $A = 204,37$, $\beta_{Tl} = 0,3963$, $U_K = 85517$ эВ, $K_{a1} = 72850$ эВ.

Среднее содержание таллия в земной коре $1 \cdot 10^{-4}$%.

Основные таллиевые минералы: лорандит, врбаит, гутчинсонит, крук-

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов таллия, и состав возникающих излучений

Таблица 19.16

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*)-реакции						
^{203}Tl (*n*, *p*) ^{203}Hg	—0,29	30	$2{,}605\cdot10^{-8}$	46,9 дня	0,21 (100)	0,279 (81,5)
^{203}Tl (*n*, α) ^{200}Au	—6,27	0,37	$3{,}21\cdot10^{-7}$	48,4 мин	2,2 (74);	1,225 (23,4);
^{203}Tl (*n*, 2*n*) ^{202}Tl	8,80	1300	0,00113	12 дней	0,7 (26) ε	0,370 (29,2) 0,965 (0,5); 0,523 (3,9); 0,44 (95)
^{205}Tl (*n*, 2*n*) ^{204}Tl	7,65	1990	0,00413	3,78 года	0,77 (98); ε (2)	Нет
^{205}Tl (*n*, γ) ^{206}Tl	—	2	$4{,}15\cdot10^{-6}$	4,26 мин	1,80 (49,8); 1,0—2,38	2,61 (100); 0,58 (77); 0,04—1,09
Тепловые нейтроны						
^{203}Tl (*n*, γ) ^{204}Tl	—	8000	0,007	3,78 года	0,77 (98); ε (2)	Нет
^{205}Tl (*n*, γ) ^{206}Tl	—	100	0,000207	4,26 мин	1,80 (49,8); 1,00—2,38	2,61 (100); 0,58 (77); 0,04—1,09
γ-Кванты						
^{203}Tl (γ, *n*) ^{202}Tl	8,8	—	—	12 дней	ε	0,965 (0,5); 0,523 (3,9); 0,44 (95)
^{205}Tl (γ, *n*) ^{204}Tl	7,48	—	—	3,78 года	0,77 (98); ε (2)	Нет

сит, авиценнит. Помимо этих минералов таллий в виде изоморфных примесей от десятитысячных до десятых долей процента встречается в сульфидах, слюдах, полевых шпатах и других минералах. Для промышленных нужд таллий извлекается из комплексных редкометальных месторождений.

Содержание таллия в рудах может меняться от 0,004 до 0,1%. Особо важное значение для извлечения таллия имеют руды с его содержанием от 0,01% и выше.

Природный таллий состоит из двух стабильных изотопов с массовыми числами 203 (29,50%) и 205 (70,50%).

Ядра атомов таллия вступают в различные ядерные реакции (табл. 19.16).

Эффективное сечение реакции ^{203}Tl (*n*, 2*n*) ^{202}Tl показано на рис. 19.13 [19.71].

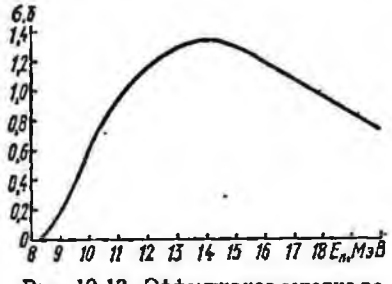


Рис. 19.13. Эффективное сечение реакции ^{203}Tl (*n*, 2*n*) ^{202}Tl.

Для определения таллия применяются методы ГА [19.61] и НА [19.63, 19.68]. В методике ГА И. Дебрун и П. Альберт [19.61] использовали электронный ускоритель с энергией тормозного излучения 35 МэВ и i=50 мкА. При облучении проб в течение 20 мин достигнут порог чувствительности к таллию в $1\cdot10^{-3}$%.

Г. Маровский [19.68] для определения таллия применял метод НА при облучении проб в ядерном реакторе ($6\cdot10^{13}$ нейтр/(с · см²)) с последующим их радиохимическим разделением. Достигнут порог чувствительности к таллию в 10^{-8}%.

При полупроводниковой спектрометрии разрешение спектров весьма существенно повышается при устранении комптоновского распределения импульсов. Так, в работе [19.60] это проиллюстрировано на примере выделения излучения ^{208}Tl с энергией 2615 кэВ и других радиоизотопов.

ГЛАВА 20

ОЛОВО И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОЛОВА И НЕГО

§ 1. ОЛОВО И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Олово — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 50$, $A = 118{,}69$, $\beta_{Sn} = 0{,}4213$. $U_K = 29190$ эВ, $K_{\alpha 1} = 25270$ эВ.

Среднее содержание олова в земной коре по массе $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ % (см. приложение 1).

Основные оловосодержащие минералы: касситерит, станнин, пирригдрит, франкеит. Из них главнейшие — касситерит и частично станнин. Из промышленных типов месторождений олова можно отметить пегматитовые, пневматолитовые и гидротермальные. Промышленными считаются руды с содержанием олова не ниже 0,1—0,2%. Из россыпей касситерит извлекается при содержании не ниже 100 г/м³ (~0,01% олова). В наиболее богатых месторождениях содержание олова не превышает 7% [20.16].

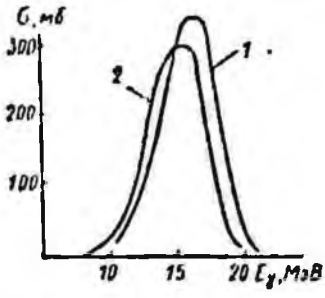


Рис. 20.1. Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах ^{112}Sn (*1*) и ^{124}Sn (*2*).

Природное олово состоит из смеси 10 стабильных изотопов с массовыми числами 112 (0,95%), 114 (0,65%), 115 (0,34%), 116 (14,24%), 117 (7,57%), 118 (24,01%), 119 (8,58%), 120 (32,97%), 122 (4,71%) и 124 (5,98%). Последний изотоп обладает слабой β-радиоактивностью ($T_{1/2} = 10^{16} — 10^{17}$ лет).

Ядра атомов олова вступают в различные ядерные реакции (табл. 20.1). При неупругом рассеянии нейтронов с энергией 2,8 МэВ на ядрах изотопов ^{116}Sn возникают γ-кванты с энергией 0,84, 1,50, 1,80 и 2,16 МэВ, а на ядрах изотопов ^{120}Sn — γ-кванты с энергией 1,16 МэВ [3.7].

Эффективное сечение реакции ^{112}Sn $(n, 2n)$ ^{111}Sn при $E_n = 12$ МэВ равно 520 мб ($2{,}54 \cdot 10^{-5}$ см²/г). Эффективное сечение реакции ^{116}Sn (n, α) ^{113}Cd при $E_n = 12$ МэВ уменьшается в три раза.

Эффективные сечения фотонейтронных реакций на ядрах изотопов ^{112}Sn и ^{124}Sn показаны на рис. 20.1 [20.5].

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА ОЛОВО

Для анализа проб на олово в основном применяются рентгенорадиометрический метод (РРМ) и методы, основанные на эффекте Мессбауэра (ГМрп, ГГМрп, см. гл. 1).

Применение рентгенорадиометрического метода

Анализ проб на олово обычно ведется аппаратурой со сцинтилляционными счетчиками с одним селективным фильтром из серебра, подавляющего излучение мешающих элементов с энергией, превышающей энергию харак-

Таблица 20.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов олова, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^6/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ: β	Состав излучения, МэВ: γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{112}Sn\ (n, p)\ ^{112}In$	—0,12	145	$7{,}08\cdot10^{-6}$	11 мин	0,66 (44); ε (33); β^+1,51 (23)	0,71 (1,8); 0,617 (7,5); 0,511 (46)
$^{112}Sn\ (n, p)\ ^{112m}In$	—0,12	100	$4{,}88\cdot10^{-6}$	22 мин	Нет	0,155 (100)
$^{112}Sn\ (n, 2n)\ ^{111}Sn$	11,36	1508	$7{,}35\cdot10^{-5}$	35 мин	ε (71); β^+1,51 (29)	0,511 (58)
$^{116}Sn\ (n, p)\ ^{116}In$	2,50	11	$7{,}98\cdot10^{-6}$	13,4 с	3,29 (100)	Нет
$^{116}Sn\ (n, p)\ ^{116m}In$	2,50	11	$7{,}98\cdot10^{-6}$	54 мин	1,0 (51); 0,85 (28); 0,6 (21)	2,12 (17); 1,52 (10); 1,3 (80); 1,11 (57); 0,82 (15); 0,42 (32); 0,13—2,12
$^{117}Sn\ (n, p)\ ^{117}In$	0,69	9,2	$3{,}56\cdot10^{-6}$	38 мин	0,74 (100)	0,565 (100); 0,161 (88,6)
$^{117}Sn\ (n, p)\ ^{117m}In$	0,69	2,8	$1{,}08\cdot10^{-6}$	1,93 ч	1,77 (55); 1,61 (23)	0,311 (28); 0,161 (20,4)
$^{117}Sn\ (n, p)\ ^{118}In$	3,41	0,4	$4{,}88\cdot10^{-7}$	5,0 с	4,2 (85); 3,0 (15)	1,22 (15)
$^{118}Sn\ (n, p)\ ^{118m}In$	3,41	5,8	$7{,}08\cdot10^{-6}$	4,5 мин	1,5	1,22; 0,69
$^{118}Sn\ (n, \alpha)\ ^{116}Cd$	—1,89	8	$9{,}76\cdot10^{-6}$	2,2 дня	1,11 (62); 0,59 (25)	0,523 (24,8); 0,335 (52)
$^{118}Sn\ (n, 2n)\ ^{117m}Sn$	9,20	1230	$1{,}50\cdot10^{-3}$	14 дней	Нет	0,162 (90,7); 0,159 (2,76)
Тепловые нейтроны						
$^{112}Sn\ (n, \gamma)\ ^{113}Sn$	—	1300	$6{,}63\cdot10^{-5}$	118 дней	ε	255 (2)
$^{116}Sn\ (n, \gamma)\ ^{117m}Sn$	—	6	$4{,}43\cdot10^{-6}$	14 дней	Нет	0,162 (90,7); 0,159 (2,76)
$^{118}Sn\ (n, \gamma)\ ^{119m}Sn$	—	10	$1{,}22\cdot10^{-5}$	250 дней	»	0,024 (100); 0,065 (100)
$^{120}Sn\ (n, \gamma)\ ^{121m}Sn$	—	1	$1{,}65\cdot10^{-6}$	>5 лет	β^-	Нет
$^{120}Sn\ (n, \gamma)\ ^{121}Sn$	—	140	$2{,}33\cdot10^{-4}$	28,2 ч	0,38 (100)	»
$^{122}Sn\ (n, \gamma)\ ^{123m}Sn$	—	1	$2{,}32\cdot10^{-7}$	125 дней	0,38 (1,42)	1,08
$^{122}Sn\ (n, \gamma)\ ^{123}Sn$	—	260	$3{,}71\cdot10^{-5}$	40 мин	1,26 (100)	0,153 (84)
$^{124}Sn\ (n, \gamma)\ ^{125m}Sn$	—	200	$5{,}80\cdot10^{-5}$	9,7 дня	2,35 (95)	0,23—1,97
$^{124}Sn\ (n, \gamma)\ ^{125}Sn$	—	4	$1{,}16\cdot10^{-6}$	9,4 мин	2,04 (98)	0,326 (99,7); 0,326—1,39 1,3
γ-Кванты						
$^{112}Sn\ (\gamma, n)\ ^{111}Sn$	10,5	См. рис. 20.1	—	35 мин	ε (71); β^+1,51 (29)	0,511 (58)
$^{117}Sn\ (\gamma, \gamma')\ ^{117m}Sn$	—	—	—	14 дней	Нет	0,162 (90,7); 0,159 (2,76)
$^{118}Sn\ (\gamma, n)\ ^{117m}Sn$	9,1	—	—	14 дней	»	0,162 (90,7); 0,159 (2,76)
$^{119}Sn\ (\gamma, n)\ ^{118}Sn$	6,51	—	—	Стабилен	—	—
$^{124}Sn\ (\gamma, n)\ ^{123}Sn$	8,4	См. рис. 20.1	—	40 мин	1,26 (100)	0,153 (84)

теристического излучения олова, либо с двумя дифференциальными фильтрами из серебра и палладия, подавляющих поочередно мешающие излучения с энергией ниже и выше характеристического излучения олова [3.50]. Наиболее низкий порог чувствительности к олову в 0,00*n*% достигнут при измерениях с источниками тормозного излучения — ^{241}Am с цезиевой и бариевой мишенями. При облучении проб излучением ^{170}Tm и ^{147}Pm с алюминиевой мишенью получен порог чувствительности на порядок выше. Менее точные результаты получались при работе с источниками ^{241}Am, ^{133}Cd и $Ba^{35}SO_4$.

Для устранения влияния переменных концентраций железа в пробах рекомендуется вести измерения по методике спектральных отношений [3.50]. Учет влияния железа можно также проводить по методике РРМ (см. гл. 3 § 8 и гл. 16 § 1).

Помимо железа определению олова могут мешать молибден, кадмий, сурьма, барий, висмут и свинец. Ю. Я. Копытов и Ю. Н. Федосеев [9.18] для учета их влияния провели исследования с прибором «Минерал-2» на пробах, приготовленных в виде тонких слоев (массой 30 мг) с дифференциальными фильтрами из свинца и алюминия. Было установлено, что содержание в пробах не выше 0,8% молибдена, 0,4% кадмия, 3% сурьмы и бария, 10% висмута и свинца не влияет на результаты определения в них олова. Точность РРМ не уступает химическому анализу. Стоимость одного анализа по РРМ на 1,5 руб. ниже стоимости химического анализа.

Ю. Неводничанский [20.29] использовал методику РРМ для определения олова в шлихах в полевых условиях, в результате чего в течение двух дней удалось оконтурить рудное тело, размываемое речной системой.

С. М. Пржиялговский [20.20] для определения олова в пробах применял методику, основанную на поглощении в них характеристического излучения от внешнего источника. Полученные результаты уступают данным РРМ. См. также [20.18, 20.21, 20.26, 20.27, 20.34].

Применение метода, основанного на эффекте Мессбауэра

В отличие от других ядерных методов метод, основанный на эффекте Мессбауэра, применяется для изучения фазового состава олова, т. е. олова, связанного в кристаллической решетке. Анализ проб ведется по методике «пропускания» излучения (ГМрп) [20.4].

Так как из минеральных образований для практики наибольшее значение имеет касситерит, аппаратура ГМрп используется для определения в пробах именно этого минерала. Разработаны приборы МАК-1, «Алок-1» и ЯГРС-4 («Медея») [20.4]. В приборе МАК-1 излучение регистрируется с помощью кристалла NaI (Tl) толщиной 1 мм с тонким бериллиевым окном. Измерения ведутся при $v = 0$ и 3 мм/с. Прибор можно эксплуатировать в полевой и стационарной лабораториях. Для анализа необходимы тонко измельченные (не менее 250 меш) хорошо высушенные пробы. Их засыпают в плексигласовые кассеты и устанавливают в горизонтальной плоскости в вертикально расположенной головке прибора. Так как градуировочный график нелинеен для высоких концентраций олова, замеры рекомендуется вести с различными навесками. При анализе низких концентраций олова (примерно 0,05—0,25%) следует использовать пробы массой 3 г, средних концентраций (0,25 — 1,0%) — пробы массой 2 г, а высоких концентраций (выше 1%) — пробы массой 1 г. Для градуирования прибора в его комплекте имеются специальные эталоны. Содержание в пробе других минералов олова или элементов, близких по атомным номерам к олову, не мешает определению в пробах касситерита. Однако в некоторых случаях было отмечено, что наличие в пробах других минералов олова ведет к увеличению погрешностей определения касситерита. В связи с этим при высокоточных исследованиях градуировочные графики для каждого типа руд рекомендуется строить отдельно и увеличивать продолжительность анализа.

Порог чувствительности прибора МАК-1 к олову оценен в 0,05%, аб-

солютная погрешность — в 0,02—0,2%, измеряемый диапазон — в 0,05—5%. Точность анализа для этого диапазона концентрации олова удовлетворяет геологическим требованиям. Производительность анализа 30 проб за 6 ч [20.15]. Экономический эффект от внедрения одного прибора составляет 8000 руб. в год.

В приборах «Алок-1» и ЯГРС-4 операции по обработке результатов измерений при $v = 0$ и 3 мм/с автоматизированы. Прибор «Алок-1» применяется для определения олова в диапазоне концентраций 0,03—10% [20.4]. Прибор ЯГРС-4 может применяться для определения в пробах соединений железа [20.4].

Таким образом, по методике ГМрп определяют содержание касситерита в пробах, а по РРМ — общего олова в них.

По методике НА-6 с использованием реакции $^{124}Sn\ (n, 2n)\ ^{123}Sn$ в случае облучения проб массой 1 г может быть получен порог чувствительности в 0,024% (см. приложение 6.2). При активации проб в ядерном реакторе достигнуты пороги чувствительности к олову в 0,003% (см. приложение 6.4).

§ 3. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОЛОВА

Поиски месторождений олова в ядерно-геофизических исследованиях ведутся при полевой радиометрической и нейтронно-активационной флюорометрической съемках.

Применение радиометрической съемки

С целью выяснения возможностей радиометрических методов Ф. Р. Апельцин и др. [20.3] провели аэрогамма-спектрометрические исследования на известных оловорудных месторождениях в районе Яно-Колымской складчатой области, рудные тела которой представлены пегма-

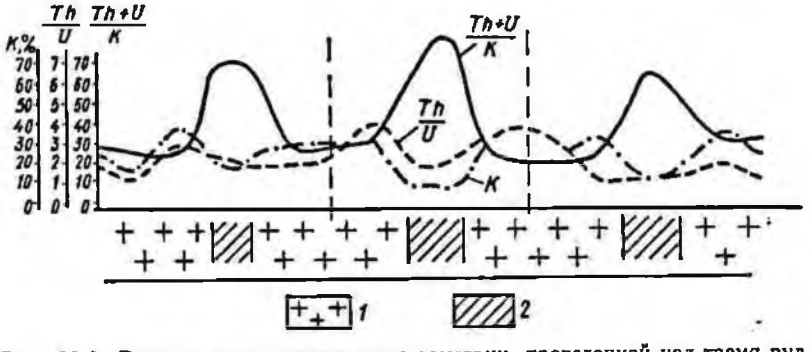


Рис. 20.2. Результаты аэрогамма-спектрометрии, проведенной над тремя рудными зонами:
1 — граниты, *2* — рудные зоны.

титовыми, касситерит-кварцевыми и касситерит-силикатными оруденениями. Измерение γ-поля вели с помощью аэрогамма-спектрометра АГС-3 с двумя кристаллами NaI (Tl) 150 × 100 мм и двумя ФЭУ-49 Б. При этих исследованиях определялись торий, уран (по радию) и калий. На рис. 20.2 показаны результаты аэрогамма-спектрометрии. Над рудными зонами отмечаются максимумы отношений тория и урана к калию и минимумы концентрации калия и отношения тория к урану. Такое «поведение» концентраций радиоактивных элементов авторы [20.3] объясняют выносом калия и урана из рудных залежей в процессе их формирования.

При изучении распределения концентраций калия, тория и урана в рудах и породах оловорудных зон [20.22] было установлено, что рудным телам соответствуют пониженные концентрации радиоактивных элементов,

в приконтактным зонам — повышенные. Причем, чем выше концентрация олова в руде, тем больше содержится радиоактивных элементов в приконтактной зоне. См. также [5.75, 7.18].

Применение фторометрической нейтронно-активационной съемки

К оловорудным месторождениям помимо радиоактивных элементов приурочиваются повышенные концентрации фтора [9.7, 9.8, 9.18, 19.14, 20.13, 20.35]. Его содержание, как показано в гл. 9, легко определяется при нейтронно-активационной съемке.

В рыхлых отложениях, расположенных над жильными и штокверковыми оловорудными телами наблюдаются повышенные концентрации фтора от 0,15—0,25% до 0,2—0,3%, а в отдельных местах и до 1,2—2,4%. Фоновое содержание фтора в изученном районе было близким к 0,05% [19.14].

В Забайкалье рудные тела в некоторых случаях выделялись по концентрациям фтора, достигающим 5—15% [20.13].

В районах развития таких оруденений наблюдаются также повышенные концентрации бериллия. Показания полевых бериллометров над рудными залежами могут в 5—10 раз превышать фоновые значения окружающих пород [20.13]. Поэтому для поисков олова и других полезных ископаемых наряду с ГМ и НА может применяться ГНМ.

§ 4. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Для определения общего олова по стенкам горных выработок применяется РРМ, а для изучения его фазового состава — методика, основанная на эффекте Мессбауэра (ГГМрп). Глубинность РРМ и ГГМрп не более 0,5—1 мм. В соответствии с этим данные РРМ и ГГМрп можно сопоставлять лишь с данными задиркового анализа пород, т. е. их пленочного слоя. Олово по рассматриваемым методам проще всего определять в кварц-касситеритовых и подобных им оруденениях и сложнее — в сульфидных, из которых олово добывается вместе со свинцом и цинком.

Опробование стенок горных выработок и скважин наиболее качественно в случае осреднения результатов по интервалам большой мощности.

Применение рентгенорадиометрического метода

Обследование стенок ведут прибором «Минерал-4» вкрест простирания рудных зон с шагом 5—10 см.

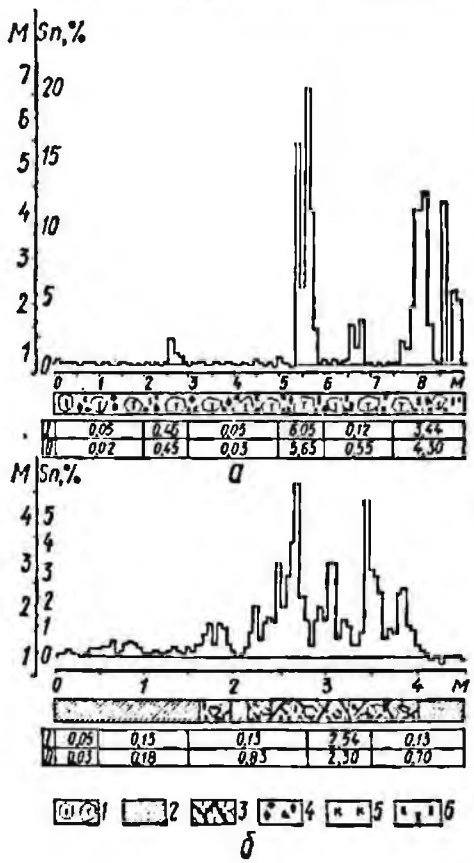


Рис. 20.3. Результаты применения РРМ для определения олова в стенках горных выработок (*а*, *б*):

1 — брекчия кварцевых порфиров, *2* — сланцы, *3* — жилы и прожилковые зоны, *4* — флюоритизация и серицитизация, *5* — окварцевание, *6* — касситерит; *содержание олова (в %)*: *I* — по бороздовому опробованию, *II* — по РРМ.

Возбуждение характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения олова (25,3 кэВ) ведется излучателями $Ba^{35}SO_4$ (32 кэВ) и ^{147}Pm (38 кэВ). В качестве детекторов излучения лучше всего использовать пропорциональные ксеноновые счетчики СИ-6Р. Влияние неровностей стенок горных выработок устранялось при применении двухисточниковой методики. Влияние состава вмещающей среды устранялось путем измерения спектрального отношения. В качестве стандарта при этом использовалось однократно рассеянное излучение. Градуировочный график $M = f(p_{Sn})$ носил линейный характер. Порог чувствительности к олову при этом оценивался в 0,03—0,05% с относительной погрешностью 30—40% [18.5, 27.43].

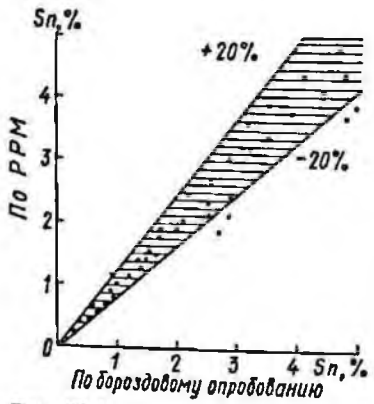


Рис. 20.4. Сопоставление данных РРМ и бороздового опробования.

Примеры применения РРМ для обследования стенок горных выработок приводятся на рис. 20.3 [18.5, 20.17], а результаты сопоставления РРМ с бороздовым опробованием — на рис. 20.4 [18.5]. Данные РРМ и бороздового опробования удовлетворительно согласуются. Систематических погрешностей нет. Относительная погрешность определения олова в среднем 15—17% (не превышает 20%). См. [9.18, 10.11, 20.24, 20.30].

Применение метода, основанного на эффекте Мессбауэра

Для определения касситерита в стенках горных выработок применяется прибор МАК-1 с приставным датчиком [3.16, 4.131, 4.164, 9.18, 20.4, 20.7]. Градуировочный график в диапазоне концентраций олова 0—3% носил линейный характер. Порог чувствительности ГГМпр к олову оценен в 0,1%. Относительная погрешность определения концентраций олова в диапазоне 0,1—0,25% (при работе с источником активностью $3{,}7 \cdot 10^9$ с$^{-1}$) равна в среднем 40%, а при определении концентраций в пределах 1—2% — 5—10%.

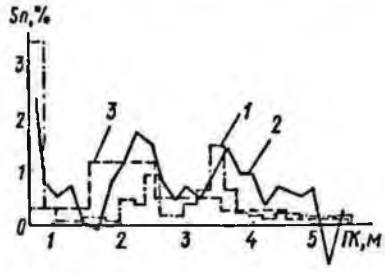


Рис. 20.5. Результаты сопоставления профилирования прибором МАК-1 (*2*) по стенке штрека с данными задиркового (*1*) и бороздового (*3*) опробования.

Высокие погрешности опробования стенок горных выработок обусловливаются неравномерностью оруденения, изменениями эффективного атомного номера пород и руд, неровностями облучаемой поверхности, изменениями влажности пород и несоответствием объемов пород, исследуемых по ГГМрп, и используемых в анализе проб. См. [9.18].

При поинтервальном опробовании результаты ГГМрп удовлетворительно согласуются с данными задиркового опробования (рис. 20.5 [4.131]) и значительно хуже — с данными бороздового опробования. Примеры применения ГГМрп для определения касситерита в стенках горных выработок рассматриваются в работах [3.16, 4.131, 4.164, 20.4, 20.7, 20.15], в которых отмечается, что исследования по ГГМрп вполне могут заменить методику классического опробования с отбором проб.

Экономический эффект от внедрения в производство одного прибора типа МАК-1 (с полевой головкой) составляет около 14 000 руб. в год.

Для выявления рудопроявлений олова по разрезам скважин могут применяться методы ГК, ГГК-п и ГГК-с [10.11, 20.9, 20.12, 20.31—20.33]. Количественные определения олова по разрезам скважин ведутся в основном по РРК [9.18, 18.5, 20.9, 20.11, 20.14, 20.17, 20.25] и отчасти по ГГКрп [20.4].

Применение рентгенорадиометрического каротажа

В разрезах скважин олово определяют с помощью приборов РРША-1. Выявление рудных зон осуществляется при непрерывных измерениях, а детализация — при остановках прибора с шагом 5—10 см. Для облучения пород применяют излучение ^{170}Tm (52 кэВ) или ^{147}Pm (38 кэВ). Измерение

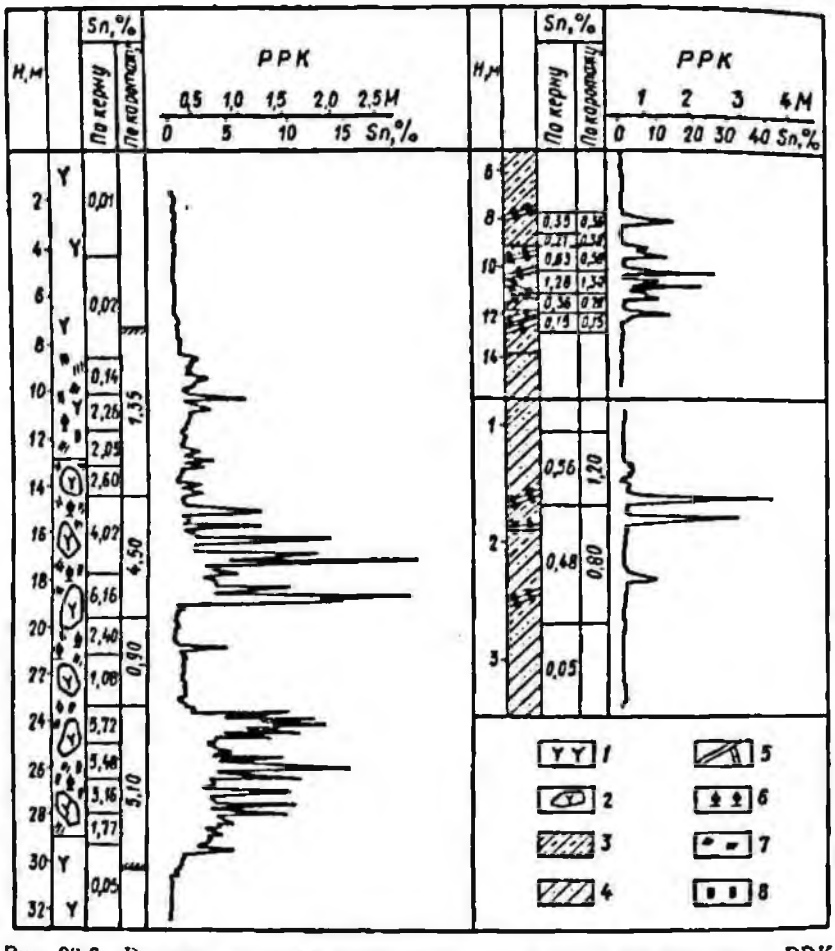


Рис. 20.6. Результаты определения олова в подземных скважинах по РРК:
1 — кварцевый порфир, 2 — брекчия кварцевых порфиров, 3 — сланцы, 4 — алевролиты, 5 — кварцевые жилы и прожилки, 6 — флюоритизация, 7 — серицитизация, 8 — касситерит.

характеристического излучения олова ведут с помощью тонких сцинтилляторов. Показание канала нормируют к скорости счета рассеянного излучения в диапазоне энергий 38—40 кэВ. Влияние изменений вещественного состава руд на результаты РРК не всегда устраняется [20.9].

Для изучения сухих скважин применяется аппаратура без коллиматоров, а для изучения заполненных водой скважин — с коллиматорами (источника и детектора), расположенными под углом 90°.

На рис. 20.6 [18.5] показаны результаты РРК на штокверковом и жильном месторождениях. Мощность штокверковых рудопроявлений и средние

содержания в них олова определялись с относительной погрешностью 10—15% (выход керна 70%). В скважинах с более низким выходом керна (40—60%) результаты сопоставления РРК с данными анализа керна совпадают гораздо хуже.

Определение олова в жилах по РРК согласуются с данными анализа керна с относительной погрешностью 25—30%, а в отдельных интервалах может согласовываться с точностью 80—100%. Однако такие погрешности характерны и для кернового опробования.

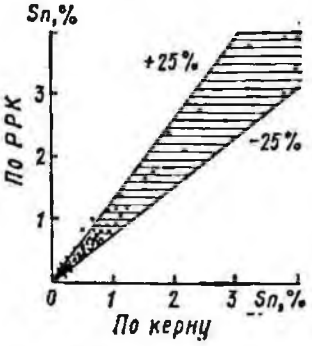


Рис. 20.7. Результаты сопоставления РРК с данными опробования керна.

Результаты сопоставления осредненных значений РРК и данных опробования керна представлены на рис. 20.7 [18.5]. Относительное расхождение в большинстве случаев не выходит за пределы 20%. Порог чувствительности РРК к олову оценивается в 0,05—0,1%. Это вполне достаточно для выявления олова и его количественных определений по разрезам скважин. См. также. [9.18, 20.9, 20.11, 20.14, 20.17].

Применение каротажа, основанного на эффекте Мессбауэра

Для опробования на касситерит стенок скважин диаметром 46 и 59 мм по точечным замерам создан прибор ГГКрп [20.4]. В нем имеются зонды отдельно для сухих и обводненных скважин. Результаты сопоставления данных химического анализа керна и ГГКрп в сухой скважине показаны на

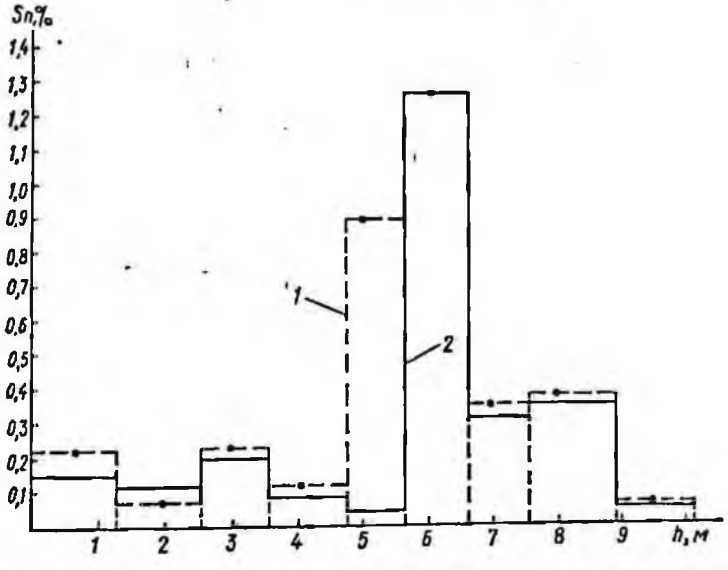


Рис. 20.8. Сопоставление данных ГГКрп (*1*) с данными химического анализа керна (*2*) по подземной горизонтальной скважине.

рис. 20.8 [20.6]. Они удовлетворительно согласуются между собой. Существенное расхождение наблюдается лишь для точки, расположенной на глубине около 5 м. Это объясняется тем, что рудные минералы в породах распределяются неравномерно и в действительности каждый из приведенных на рисунке графиков соответствует определенным частям породы. Подобные отклонения характерны и для других методов.

§ 6. ИНДИЙ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индий — химический элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 49$, $A = 114{,}82$, $\beta_{In} = 4268$. $U_K = 27928$ эВ, $K_{al} = 24207$ эВ.

Содержание индия в земной коре по массе $2{,}5 \cdot 10^{-5}\%$. Повышенные концентрации индия связаны главным образом с кислыми породами (см. приложение 1).

Таблица 20.2

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов индия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакция						
$^{115}In\ (n, p)\ ^{115}Cd$	0,89	17	$8{,}55 \cdot 10^{-6}$	2,2 дня	1,11 (62); 0,59 (25)	0,523 (24,8); 0,335 (52)
$^{115}In\ (n, \alpha)\ ^{112}Ag$	3,25	3	$1{,}51 \cdot 10^{-6}$	3,2 ч	4,05 (25); 3,44 (40); 1,4 (15)	1,62 (15); 1,39 (35); 0,618 (40)
$^{115}In\ (n, 2n)\ ^{114m}In$	9,06	1530	$7{,}70 \cdot 10^{-3}$	50 дней	ε (4)	0,192 (96); 0,72 (4); 0,56 (4)
$^{115}In\ (n, 2n)\ ^{114}In$	9,06	360	$1{,}81 \cdot 10^{-3}$	1,2 мин	1,98 (99); ε (1)	0,30; 0,2
$^{115}In\ (n, n'\gamma)\ ^{115m}In$	—	81	$4{,}07 \cdot 10^{-4}$	4,5 ч	0,84 (5)	0,335 (95)
Тепловые нейтроны						
$^{113}In\ (n, \gamma)^{114m}In$	—	56000	0,0126	50 дней	ε (4)	0,192 (96); 0,72 (4); 0,56 (4)
$^{113}In\ (n, \gamma)\ ^{114}In$	—	2000	$5{,}96 \cdot 10^{-4}$	1,2 мин	1,98 (99); ε (1)	0,30; 0,2
$^{115}In\ (n, \gamma)\ ^{116m}In$	—	115000	0,777	54 мин	1,0 (51); 0,85 (28); 0,6 (21)	2,12 (17); 1,52 (10); 1,3 (80); 1,11 (57); 0,82 (15); 0,42 (32); 0,13—2,12
$^{115}In\ (n, \gamma)\ ^{116}In$	—	52000	0,260	13,4 с	3,29 (1000)	Нет
γ-Кванты						
$^{115}In\ (\gamma, n)\ ^{114}In$	9,5	—	—	11 мин	0,66 (44); ε (33); 1,51 (23)	0,71 (1,8); 0,617 (7,5); 0,511 (46)
$^{113}In\ (\gamma, \gamma')\ ^{113m}In$	—	—	—	104 мин	Нет	0,556; 0,335
$^{115}In\ (\gamma, n)\ ^{114}In$	9,2	См. рис. 20.10	—	1,2 мин	1,98 (99); ε (1)	0,30; 0,2
$^{115}In\ (\gamma, n)\ ^{114m}In$	9,2	—	—	50 дней	ε (4)	0,192 (96); 0,72 (4); 0,56 (4)
$^{115}\ (\gamma, \gamma')\ ^{115m}In$	—	—	—	4,5 ч	0,84 (5)	0,335 (95)

Индий образует несколько самостоятельных минералов. Однако практического значения они не имеют, так как индий извлекается из минералов других руд. Наиболее высокие его концентрации встречаются в сфалеритах (0,05—1,0%), коломорфных касситеритах (0,001—0,6%) и некоторых сульфостанатах (0,001—0,1%).

Индий вместе с другими элементами извлекается из руд комплексных месторождений гидротермального типа — главным образом из касситерит-

сульфидных, связанных со скарнами, олово-сульфосольных, связанных с кварцевыми и кварц-баритовыми жилами, медноколчеданных, колчеданно-полиметаллических и руд олово-вулканогенной формации [19.52, 20.10].

Содержание индия в промышленных рудах при комплексном извлечении меняется от 0,001 до 0,1%.

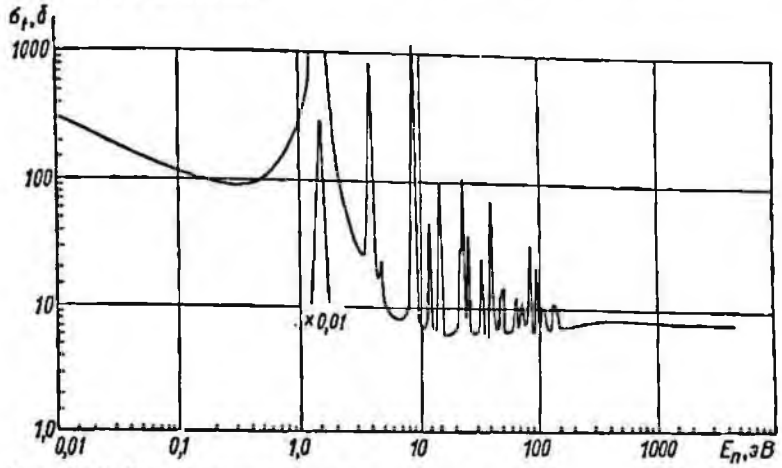


Рис. 20.9. Резонансные сечения ядер индия.

Природный индий состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 113 (4,33%) и 115 (95,67%). Изотоп ^{115}In имеет очень слабую β-радиоактивность ($T_{1/2} = 6 \cdot 10^{14}$ лет).

Ядра атомов индия вступают в ядерные реакции (табл. 20.2). Эффективное сечение реакции ^{115}In $(n, 2n)^{114m}$In при $E_n = 12$ МэВ убывает до 1020 мб ($5{,}14 \cdot 10^{-3}$ см²/г) [19.70]. В области медленных нейтронов сечение ядер индия имеет несколько резонансов (рис. 20.9). В области нейтронов с энергией 1,456 эВ оно имеет наиболее высокое значение — 28500б (154,2 см²/г). При энергиях нейтронов 3,86 и 9,12 эВ сечение имеет резонансы 820 б (4,44 см²/г) и 1000 б (5,41 см²/г) [29.2]. По другим данным [19.70], сечение для $E_n =$ = 1,456 эВ равно 26558 б (144 см²/г) и 38500 б (208,3 см²/г), для $E_n = 3{,}86$ эВ — 480 б (2,6 см²/г) и 1270 б (6,87 см²/г) и для $E_n = 9{,}12$ эВ —780 б (4,22 см²/г).

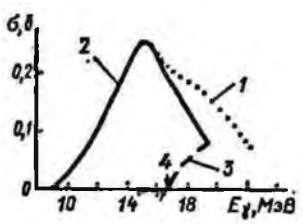


Рис. 20.10. Фотонейтронное сечение ядер индия:
1 — суммарное сечение, *2* — сечение реакции (γ, *n*) *3* — сечение реакции (γ, 2*n*) для изотопа с массой 119, *4*— порог реакции (γ, 2*n*) (масштаб по оси абсцисс для кривых *1* и *3* увеличен в два раза).

Эти три резонанса связаны с изотопом ^{115}In [3.7]. Радиационный захват нейтронов приводит к образованию радиоизотопов ^{116}In и ^{116m}In (см. табл. 20.2). См. также [3.7, 19.70].

В ядерно-физических исследованиях фольга из индия широко используется для детектирования нейтронов в области резонансов.

Эффективное сечение фотонейтронных реакций для ядер индия приведено на рис. 20.10 [3.37].

И. Н. Плаксин и др. [20.19] для определения индия в растворах применяли методику, основанную на поглощении в пробах характеристического излучения от внешнего источника. Порог чувствительности к индию оценен в 0,2 г/л (0,02%). Относительная погрешность измерений составляла 20—25%.

Для определения индия в пробах широко используется методика НА-т с радиоизотопными нейтронными источниками. Определению индия при этом мешают цинк и марганец, образующие изотопы с периодами полураспада, равными соответственно 57 мин (^{69}Zn) и 2,58 ч (^{56}Mn), и макроскопическими

сечениями активации 0,09 и 0,14 см²/г. Изотоп ^{69}Zn является чистым β-излучателем и поэтому при измерениях γ-излучения не мешает. Содержание же 0,1% марганца при измерениях с интенсиметрической аппаратурой не позволяет определять в руде индий в количестве от 0,01% и ниже.

Использование полоний-бериллиевых источников с выходом около $1{,}8 \cdot 10^7$ нейтр/с и газоразрядных β-счетчиков дает возможность по НА-т при отсутствии цинка определять содержание индия в рудах и рудных концентрациях от 0,01% и выше в течение 1—1,5 ч (t_0 = 20 мин, $t_п$ = 20 мин, t = 20—30 мин).

Таблица 20.3

Пороги чувствительности для некоторых элементов при активации по реакции (n, γ). масса проб 100 г

Реактивный изотоп определяемого элемента	Энергия γ-квантов, МэВ	t_0, мин	t, мин	Порог чувствительности, %
^{24}Na	1,37	60	10	0,00189
^{28}Al	1,78	10	5	0,00059
^{52}V	1,44	10	5	0,00007
^{56}Mn	0,846	10	10	0,00017
^{76}As	0,559—0,65	60	10	0,0016
^{116m}In	1,11—1,30	10	5	0,000014
^{128}I	0,45	10	10	0,0007
^{140}La	1,597	60	10	0,0014
^{187}W	0,48—0,687	60	10	0,00115
^{198}Au	0,412	60	10	0,0002

При работе с источником, имеющим выход около 10^8 нейтр/с, и измерении спектра γ-излучения А. А. Абдуллаевым и др. [20.1, 20.2] порог чувствительности к индию оценен в 10^{-3} — 10^{-4}%, относительная погрешность — в 3%. Пробы облучались 3,5 ч, пауза 5 мин. Одновременно с индием определялись медь и марганец с порогом чувствительности 0,03%.

С. А. Дубинский и др. [1.26] использовали аналогичную методику для раздельного определения в пробах марганца и индия при регистрации излучения в диапазоне энергий 0,8—0,9 и 1,0—1,5 МэВ соответственно. Порог чувствительности к индию составлял 10^{-5} — 10^{-4}%.

При облучении проб массой 1 г замедленными нейтронами от нейтронного генератора при измерении излучения с энергией 1,27 МэВ может быть получен порог чувствительности в $4 \cdot 10^{-4}$% (см. приложение 6.3). Облучение проб в нейтронном размножителе НР-1 дает возможность определять индий в пробах с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-4}$% [1.26], а при облучении проб в ядерных реакторах — с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-10}$% [1.4, 19.67] (см. приложение 6.4).

Л. П. Старчик и др. [20.23] для определения индия в пробах применяли методику ГА′. Пробы облучались в течение 30 мин с помощью тормозного излучения линейного ускорителя электронов с энергией 5 МэВ и i = = 50 мкА, t_0 = 1 ч. Излучение регистрировалось с помощью сцинтилляционного спектрометра с кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм с колодцем 13 × 36 мм. Время замера — 10 мин. Градуировочный график в диапазоне концентраций ~0,1—3% носил линейный характер. Порог чувствительности к индию 0,06 мг. Нетрудно рассчитать, что в указанный колодец могла помещаться проба объемом около 10 см³. Для рудных проб плотностью 2 г/см³ масса будет составлять примерно 20 г. Для таких проб порог чувствительности составит приблизительно $3 \cdot 10^{-4}$%.

Определению индия в пробах по ГА′ могут мешать переменные концентрации кадмия, образующего изотоп с периодом полураспада 48 мин. Получающийся изомер испускает γ-кванты с энергией 149, 247 и 397 кэВ. При γ-спектрометрических измерениях первые две линии не мешают определению индия. Линия 397 кэВ имеет слабую интенсивность, поэтому ее влиянием на результаты регистрации излучения индия с энергией 335 кэВ можно пренебречь.

Рассмотренная методика ГА′ по сравнению с НА-т обладает тем преимуществом, что при замерах по ГА′ не происходит эффект самоэкранирования,

связанный с поглощением индием нейтронов в пробах при их активации.

Электронные ускорители могут использоваться не только для активации проб по ГА и ГА′, но и по НА-б и НА-т. Так, В. К. Бровцын [4.91] для активации проб по НА-т использовал бетатрон «Луч» при максимальной энергии тормозного излучения 25 МэВ и мощности дозы ~670 Р/(мин · м). Нейтроны рождались под действием тормозного излучения в свинцовом конверторе толщиной 35 мм, в тормозной мишени, камере бетатрона и обмотке его электромагнита. В канале парафинового замедлителя (20 × 15 × 10 см) получался поток тепловых нейтронов плотностью $3{,}7 \cdot 10^6$ нейтр/(с · см^2).

Без замедлителя эта установка может использоваться для облучения проб быстрыми нейтронами. Так, с помощью рассматриваемого бетатрона при мощности дозы ~420 Р/(мин · м) получали поток плотностью $2{,}4 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2) с максимумом в области 1—2 МэВ. В области высоких энергий спектр нейтронов продолжается вплоть до 8 МэВ.

Эта установка использовалась для активации тепловыми нейтронами индия и других элементов (табл. 20.3). Наведенная активность измерялась сцинтилляционным спектрометром. Порог чувствительности к индию установки оценивается в $1{,}4 \cdot 10^{-5}$%.

Из-за самоэкранирования проб их навески, возможно, придется уменьшать. Это, естественно, будет приводить к возрастанию порога чувствительности. Так, в пробах массой 1 г индий можно определять с порогом чувствительности в $1{,}4 \cdot 10^{-3}$% и т. д.

ГЛАВА 21

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУРЬМЫ И ВИСМУТА

§ 1. СУРЬМА И ЕЕ ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Сурьма — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 51$, $A = 121{,}75$, $\beta_{Sb} = 0{,}4189$. $U_K = 30486$ эВ, $K_{\alpha 1} = 26357$ эВ.

Среднее содержание сурьмы в земной коре по массе $5 \cdot 10^{-5}\%$. В изверженных породах наиболее высокие средние содержания сурьмы отмечаются в основных породах ($1 \cdot 10^{-4}\%$), а наиболее низкие — в ультраосновных ($1 \cdot 10^{-5}\%$) (см. приложение 1); в глинах и глинистых сланцах — $2 \cdot 10^{-4}\%$.

К основным минералам сурьмы относятся антимонит, блеклые руды, сурьмяная охра. Сурьма добывается из сульфидных руд гидротермальных месторождений.

Таблица 21.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов сурьмы, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{121}Sb\ (n, p)\ ^{121}Sn$	—0,38	>18,5	$>5{,}25 \times 10^{-5}$	28,2 ч	0,38 (100)	Нет
$^{121}Sb\ (n, 2n)\ ^{120}Sn$	9,26	1000	0,00279	16,2 мин	β^+1,7 (43,7); ε (56,3)	1,18 (2); 0,511 (87,4)
$^{123}Sb\ (n, 2n)\ ^{122}Sb$	8,97	1300	0,00275	2,75 дня	1,40 (63); 1,97 (30); ε (2); β^+0,57 (0,1)	0,57 (68,5); 0,511—1,26
$^{123}Sb\ (n, 2n)\ ^{122m}Sb$	8,97	1013	0,002145	3,3 мин	Нет	0,075 (100); 0,061 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{121}Sb\ (n, \gamma)\ ^{122m}Sb$	—	190	$5{,}42 \cdot 10^{-4}$	3,3 мин	Нет	0,075 (100); 0,061 (100)
$^{121}Sb\ (n, \gamma)\ ^{122}Sb$	—	6800	0,0193	2,75 дня	1,40 (63); 1,97 (30); ε (2); β^+0,75 (0,1)	0,57 (68,5); 0,511—1,26
$^{123}Sb\ (n, \gamma)\ ^{124m_2}Sb$	—	30	$6{,}27 \cdot 10^{-5}$	21 мин	2,5	0,018
$^{123}Sb\ (n, \gamma)\ ^{124m_1}Sb$	—	30	$6{,}27 \cdot 10^{-5}$	1,3 мин	3,2	0,012
$^{123}Sb\ (n, \gamma)\ ^{124}Sb$	—	2500	0,00522	60,1 дня	0,61 (51); 2,31 (23); 0,22 (11)	2,088 (6,5); 1,69 (50); 0,723 (10); 0,646 (7,5); 0,609 (98,6); 0,609—2,088

Продолжение табл. 21.1

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное мб	макроскопическое, см²/г		β	ν
γ-Кванты						
^{121}Sb (γ, n) ^{120}Sb	9,2	680 ($E_{урез}$= = 14,8 МэВ	—	16,2 мин	β+1,7 (43,7); ε (56,3)	1,18 (2); 0,511 (87,4)
^{121}Sb (γ, n) ^{120m}Sb	9,2	—	—	5,8 дня	ε	1,18 (100); 1,04 (100); 0,2 (87,7); 0,089 (78)
^{123}Sb (γ, n) ^{122}Sb	8,95	360 ($E_{урез}$= = 14,8 МэВ	—	2,75 дня	1,40 (63); 1,97 (30); ε (2); β+0,57 (0,1)	0,57 (68,5); 0,511—1,26
^{123}Sb (γ, n) ^{122m}Sb	8,95	—	—	3,3 мин	Нет	0,075 (100); 0,06 (100)

Таблица 21.2

Резонансные сечения изотопов сурьмы

Энергия резонансов, эВ	Полная ширина (Γ), мВ	Сечение			Энергия резонансов, эВ	Полная ширина (Γ), мВ	Сечение		
		эффективное, эВ	макроскопическое, см²/г				эффективное, б	макроскопическое, см²/г	
			Σ	Σ_l				Σ	Σ_l
Сурьма-121					89,6	—	5800	29,4	16,6
6,24	92	10800	54,7	30,8			3500	17,75	10,0
15,4	102	11900	60,4	33,9					
		5800	29,4	16,6	Сурьма 123				
29,7	90	5200	26,4	14,9					
		2600	13,2	7,45	21,6	120	21000	102,7	43,9
53,5	—	1400	7,11	4,02			11700	57,2	24,4
		630	3,2	1,81	47,1	—	—	—	—
64,5	—	360	1,78	1,034	50,5	—	2480	12,12	5,18
		200	0,99	0,575			1250	6,12	2,61
73,8	123	2900	14,7	8,28	76,7	126	4350	21,3	9,09
		1300	6,61	3,74			2400	11,72	5,01

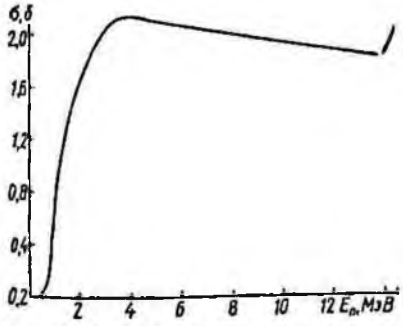


Рис. 21.1. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах сурьмы.

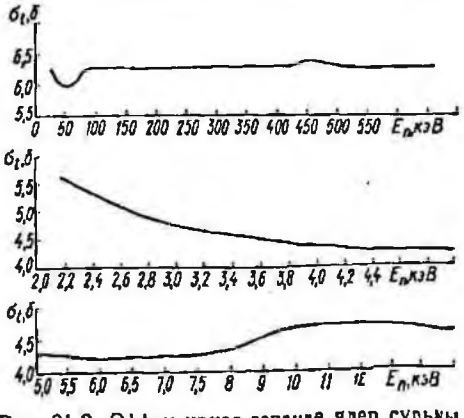


Рис. 21.2. Эффективное сечение ядер сурьмы в области быстрых нейтронов.

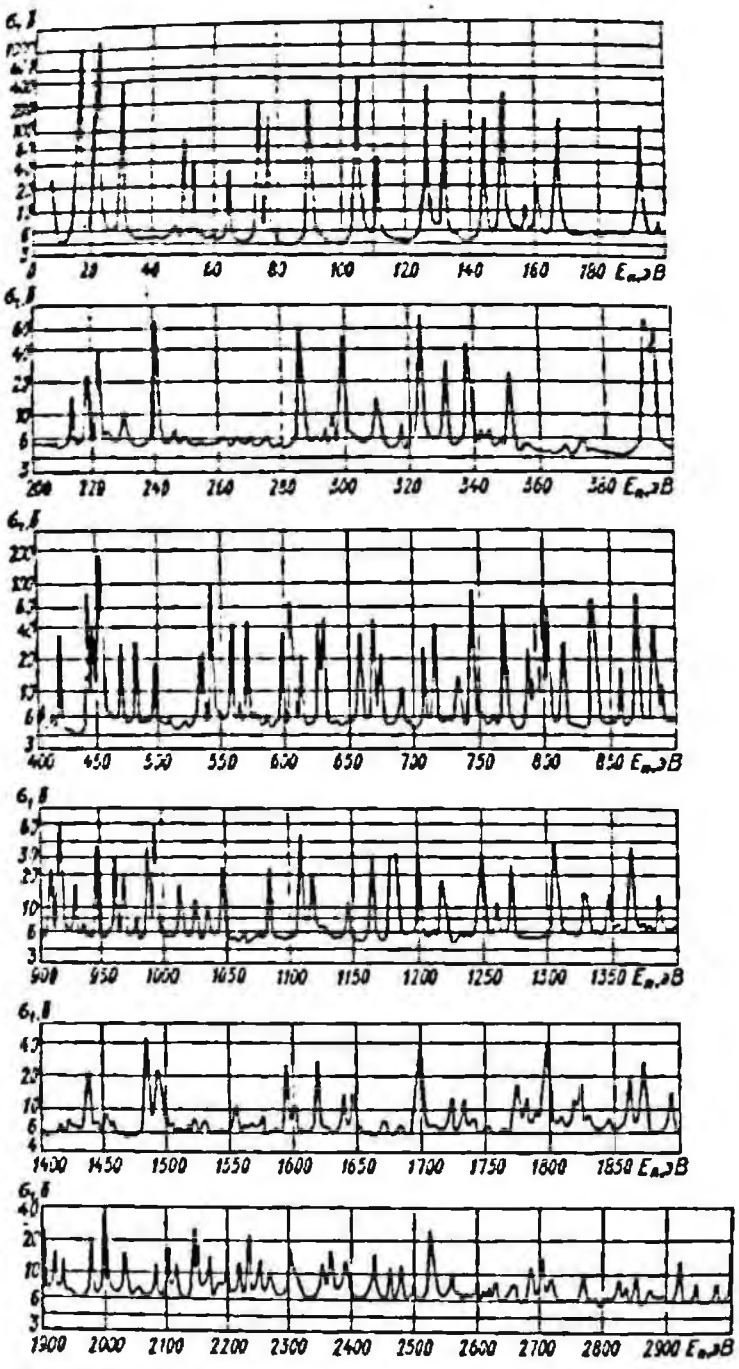


Рис. 21.3. Эффективное сечение ядер сурьмы в области медленных нейтронов.

Содержание сурьмы в промышленных типах месторождений меняется от 0,04 до 20%, а иногда достигает и более высоких значений. Попутно с сурьмой из руд иногда извлекаются фтор, мышьяк, висмут, медь, ртуть, золото и серебро. Помимо этого сурьма может добываться из руд других металлов.

Природная сурьма состоит из смеси двух стабильных изотопов с массовыми числами 121 (57,25%) и 123 (42,75%).

Ядра атомов сурьмы вступают в различные ядерные реакции (табл. 21.1).

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов пред-

ставлено на рис. 21.1 [3.7, 19.70]. Под действием нейтронов с энергией 2,8 МэВ при этом возникают γ-кванты с энергией (МэВ): 1,04; 1,50; 1,84 и 2,16 с относительной интенсивностью соответственно (%) 1,0; 0,4; 0,4 и 0,2 [3.7].

Эффективное сечение реакции ^{121}Sb $(n, 2n)$ ^{120}Sb с уменьшением энергии нейтронов убывает и при E_n=12 МэВ становится равным 750 мб (0,0021 см²/г).

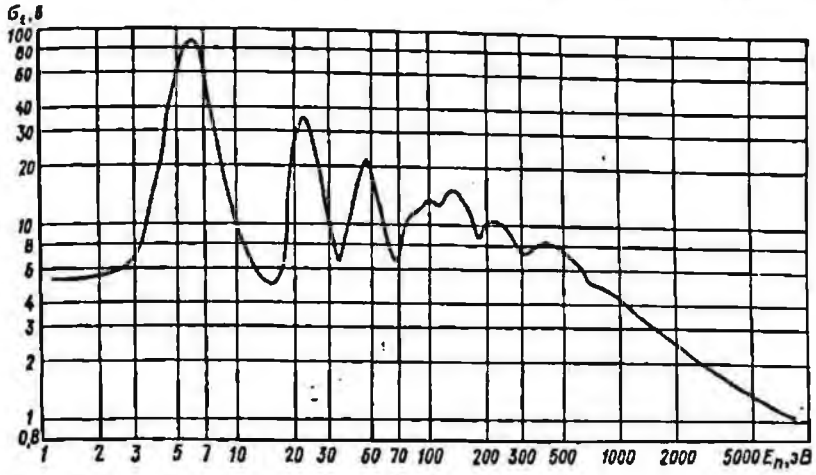


Рис. 21.4. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами сурьмы.

Для реакции ^{123}Sb $(n, 2n)$ ^{122}Sb эффективное сечение при этом уменьшается до 1120 мб (0,00237 см²/г).

Эффективное сечение для области быстрых нейтронов показано на рис. 21.2 [19.70], а для области медленных нейтронов — на рис. 21.3 [19.70]. В области медленных нейтронов эффективное сечение имеет несколько резонансов (табл. 21.2 [19.70]). Резонансы характерны и для сечения радиационного захвата медленных нейтронов (рис. 21.4 [19.70]). Для тепловых нейтронов это сечение равно 5,7 б.

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА СУРЬМУ

Применение β-β-метода

Е. Е. Созанская [9.10] для определения сурьмы в пробах применяла сцинтилляционную аппаратуру. В датчике использовался ФЭУ-13 с пластмассовым люминофором (полистирол толщиной 1 мм). Пробы облучались излучением стронций-иттриевого источника активностью $1,85 \cdot 10^7$ с$^{-1}$. По ББМ исследовались мономинеральные пробы с содержанием сурьмы примерно 0,4—9,5%. При измерениях без фильтра абсолютная и относительная погрешности метода были оценены соответственно в 0,16 и 4—5%, а порог чувствительности в 0,1%.

И. Н. Плаксин и др. [21.7] для анализа сурьмы в пробах применили установку с газоразрядным счетчиком. Измерялись скорости счета при анализе проб с содержанием сурьмы от 0 до 40%, средняя относительная погрешность анализа оценена в 4,8%.

Н. Н. Шумиловский и др. [21.10, 21.11] для определения сурьмы в пробах применили компенсационную установку. В качестве детекторов рассеянного β-излучения от исследуемой и эталонной проб использовались две группы газоразрядных счетчиков типа СТС-5 с толщиной стенок 45 мг/см², работавших в режиме среднего тока. Исследовались образцы с содержанием сурьмы 0,8—40%. Было построено два градуировочных графика —

один для диапазона концентраций сурьмы от 0 до 7%, а другой — от 7% и выше. Первый график был линейным для всего диапазона, а второй — лишь в интервале от 7 до 20%. При измерениях без фильтров относительная погрешность оценена в 9% при аппаратурной относительной погрешности в 2,5%.

Х. Н. Батуртдинов и др. [7.22] для одновременного определения в пробах сурьмы и ртути применили методику ББМ с двумя алюминиевыми фильтрами. Фильтр толщиной в 250 мг/см² использовался во всех измерениях и был предназначен для подавления излучения мешающих элементов с атомными номерами меньше 51. При этом на показания детектора оказывает влияние сурьма и ртуть, содержащиеся в пробе. Для определения ртути на пути потока регистрируемого β-излучения устанавливался второй дополнительный фильтр толщиной 100 мг/см².

Пробы измерялись с помощью установки, созданной на основе радиометра СРП-2 с люминофором из полистирола, активированного терфенилом и POPOP. Постоянная времени прибора — 14 с. Пробы облучались стронций-иттриевым источником.

По результатам анализа 200 проб среднее абсолютное расхождение ББМ с химическим анализом снижено в 0,52%, а среднее относительное — в 1,49%.

Первый анализ пробы концентрата на сурьму оператор выдавал через 30 мин, а все последующие — через 5 мин. Разработанная методика обладала достаточной точностью и экспрессностью при анализе технологических проб.

При замерах по методике двукратных отражений (от двух частей проб) порог чувствительности ББМ к сурьме может быть понижен до 0,01—0,03% [11.26].

Применение рентгенорадиометрического метода

Е. Н. Исиченко и др. [3.25, 21.9] для определения сурьмы в пробах руд и продуктов обогащения использовали прибор «Минерал-2» (РАП-8) с коллимированным излучением тулиевого источника и расходящимся пучком источника $Ba^{133}SO_4$. При измерениях с ^{170}Tm достигнут порог чувствительности к сурьме в 0,2%, а при измерениях с источником $Ba^{133}SO_4$ — порог чувствительности в 0,05—0,06%. См. также [3.50, 21.12].

С. В. Мартиросян [18.6] для одновременного определения в пробах руд сурьмы и меди использовал прибор «Минерал-3» с тулиевым препаратом. Оба элемента определялись с относительной погрешностью 5—6%. Замена химического анализа РРМ позволила получить годовой эффект в 30 000 руб.

Применение γ-активационного анализа

Для поисков оруденений сурьмы по ореолам рассеяния необходима методика определения низких концентраций этого элемента (в тысячные и десятитысячные доли процента).

Г. Н. Витожени и др. [7.20], опробуя различного рода ускорители электронов, пришли к выводу, что по методике ГА для определения низких концентраций сурьмы в пробах могут быть использованы микротроны и линейные электронные ускорители.

При облучении проб массой примерно 100 г в течение 15 мин на микротроне с $E_{тормс} = 10{,}5$ МэВ, $I_{ср} = 5$ мкА, $t_п = 10$ мин и $t \approx 20$ мин с помощью кристалла NaI (Tl) 70 × 70 мм при излучении ^{120}Sb в диапазоне энергий 0,45—0,55 МэВ получен порог чувствительности к сурьме в $5 \cdot 10^{-4}$%. Наряду с сурьмой при этом определялась медь.

Излучение с максимальной энергией 10,5 МэВ выбиралось для того, чтобы не возбуждать целый ряд других химических элементов в пробах полиметаллических руд.

Для облучения проб массой 50 г применялся также линейный ускори-

тель электронов на 17 МэВ и $I_{ср} = 100$ мкА. Пробы облучались жестким γ-излучением с энергией 13 МэВ в течение 1 ч, $t_п = 24$ ч, $t = 10$ мин. Наведенная активность изотопа ^{122}Sb измерялась кристаллом NaI (Tl) 80 × × 80 мм. Порог чувствительности к сурьме оценен в $2 \cdot 10^{-2}$%. Помимо сурьмы в пробах полиметаллических руд одновременно определялись медь, молибден и свинец с порогом чувствительности соответственно в $2 \cdot 10^{-4}$, $1 \cdot 10^{-4}$ и $3 \cdot 10^{-3}$%.

Концентрации сурьмы от 0,01% и выше можно определять при облучении проб тормозным излучением бетатронов.

Применение нейтронно-активационного анализа

Для определения сурьмы в пробах применяются методики, основанные на использовании нейтронных генераторов и ядерных реакторов.

При облучении проб быстрыми нейтронами могут быть получены пороги чувствительности в 0,02—0,04% (см. приложение 6.1), а при облучении тепловыми нейтронами в 0,004% (см. приложение 6.3).

В случае облучения проб массой 1 г в ядерном реакторе и применении полупроводниковой спектрометрии может быть получен порог чувствительности к сурьме в $3 \cdot 10^{-6}$%.

В работах [19.18, 19.19] показана возможность определения сурьмы по НА-т с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-4}$% (для навесок 0,4 г).

Е. М. Лобанов и др. [19.28] вели определение сурьмы одновременно с 23 химическими элементами. Сурьма при этом определялась с порогом чувствительности в $\sim 6 \cdot 10^{-7} - 1{,}2 \cdot 10^{-4}$% (см. табл. 19.6). См. также [9.18, 13.7, 19.2].

§ 3. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУРЬМЫ

В месторождениях сурьмы наблюдаются повышенные концентрации естественно-радиоактивных элементов. Поэтому для их поисков могут быть использованы радиометрические методы. В некоторых типах руд наблюдается корреляционная связь между содержаниями сурьмы и радиоактивных элементов. Поэтому радиометрические методы в некоторых случаях могут применяться и для количественных определений. Так, в работе [7.8] показаны возможности применения для этих целей наземной и воздушной съемок. На основе применения данных методов было оконтурено месторождение сурьмы (рис. 21.5).

Возможности радиометрических методов могут быть существенно расширены при спектрометрических исследованиях. Так, в работе [21.12] показано, что в отдельных ти-



Рис. 21.5. Результаты наземной и воздушной радиометрической съемок в районе сурьмянного оруденения:
1 — рыхлые отложения долин, *2* — порфировидные граниты, *3* — туфоконгломераты, туфы, туфобрекчии, *4* — ортофиры, *5* — базальтовые порфириты, *6* — кварцевые порфиры, андезито-дациты, аьдезиты и их туфолавы, *7* — кварц-антимонитовые жилы, *8* — зона дробления, *9* — тектонические нарушения, *10* — зона окварцованных брекчий, *11* — результаты наземной β-γ-съемки, *12* — результаты воздушной γ-съемки. *13* — границы, выявленные по данным визуальных геологических наблюдений.

ных сурьмяных месторождений содержится калий. По регистрации излучения ^{40}K можно вести поиски этих месторождений.

Помимо естественно-радиоактивных в месторождениях сурьмы могут встречаться и другие элементы, по корреляционной связи которых с сурьмой можно искать месторождения последней. В частности, одним из таких индикаторных элементов может быть фтор, определяемый по НА (см. гл. 9). Так, в работе [9.18] показано, что в сурьмяно-ртутном месторождении содержание фтора в 6—10 раз превышает его содержание во вмещающих породах.

Другим индикаторным элементом может служить бериллий, определяемый по ГНМ (см. гл. 7).

§ 4. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Применение селективного γγ-метода

Для определения концентраций сурьмы в стенках горных выработок сначала применялись одноэнергетические приставные датчики, а в последующем — двухисточниковые и др. Одноэнергетические датчики создавались на основе радиометров УР-4М и СРП-2. Источниками излучения в них служили препараты ^{137}Cs и ^{75}Se активностью ~ 2 мг экв. Ra. С помощью этих приборов содержание сурьмы в стенках горных выработок и в отбитой минеральной массе можно определять с порогом чувствительности в 0,5—0,8% [1.26].

Для решения указанных задач были созданы двухисточниковые датчики, входящие в комплект приборов РСР-2 и РСР-3. При измерениях с их помощью порог чувствительности к сурьме понижается до 0,2—0,3% [1.26]. Помимо этого в комплектах приборов РСР-2 и РСР-3 имеются приставные датчики, основанные на измерении однократно отраженного излучения. Содержание сурьмы в рудах можно определять, начиная с 0,2—0,9%.

Указанные интенсиметрические методики могут быть использованы для определения сурьмы в мономинеральных рудах. При изучении руд сложного состава необходимо использовать методику спектральных отношений при работе со спектрометрической аппаратурой с числом каналов от двух и более. Кроме того, ГГМ-с удобно сочетать с РРМ.

Рис. 21.6. Результаты применения РРМ при обследовании стенок горных выработок (а, б): 1 — дисперсионно-кварцевая вкрапленная оруденелая руда, 2 — кварц-антимонитовая руда, 3 — массивная антимонитовая руда, 4 — вариационность антимонита; содержание сурьмы (в %): I — по бороздовому опробованию, II — по РРМ.

Применение рентгенорадиометрического метода

Применение РРМ для обследования стенок горных выработок на сурьму рассматривается в работах [1.5, 1.26, 3.50, 18.5, 21.4]. Для этих целей используют прибор «Минерал-4». Источниками излучения в нем служат

препараты $Ba^{35}SO_4$ и $Ba^{14}CO_3$ с преобладающей линией бария $K_{\alpha 1}$ = = 32 кэВ. Для измерений применяют интенсиметрическую методику с дифференциальными фильтрами и методику спектральных отношений. Дифференциальные фильтры из кадмия и серебра обычно используются для подавления мешающего излучения бария, часто содержащегося в рудах. По методике спектральных отношений излучение измеряется в диапазоне энергий 25—30 кэВ (излучение $K_{\alpha 1}$=26,4 кэВ) и 45—50 кэВ (рассеянное излучение).

Результаты применения РРМ для обследования стенок горных выработок приведены на рис. 21.6 [18.5]. Содержание сурьмы при этом определяется со средней относительной погрешностью 11,5%. Порог чувствительности к сурьме в зависимости от вещественного состава руд оценивается в 0,1—0,3%.

При изучении комплексных руд для определения в них сурьмы и других элементов РРМ можно применять совместно с ГГМ-с.

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Применение селективного γ-γ-каротажа

На первом этапе для определения сурьмы по разрезам скважин применялась однозондовая интенсиметрическая модификация ГГК-с с источниками ^{137}Cs активностью ~1,5 мг экв. Ra (размер зонда 20 см) и ^{75}Se активностью ~0,3 мг экв. Ra (размер зонда 15 см). Порог чувствительности ГГК-с к сурьме оценен в 0,5—0,6%. См. [1.26, 21.1, 21.2, 21.8, 21.12].

В связи с влиянием на результаты ГГК-с изменений плотности руд и диаметра скважин их исследования стали вести по двухисточниковой методике ДГГК-с с приборами РСК-2 и РСР-3 [1.38, 1.26, 21.9].

Результаты применения ДГГК-с для определения сурьмы в рудах приведены на рис. 21.7 [1.20]. ДГГК-с выполнен с источниками ^{75}Se, расположенными от края детектора на расстоянии 1,9 и 19 см. ГГК-с выполнен с источником ^{137}Cs на зонде 25 см. Из рисунка видно, что показания ГГК-с сильно искажены, что связано с влиянием изменений диаметра и плотности руд. Показания ДГГК-с не зависят от изменения этих факторов. Порог чувствительности ДГГК-с к сурьме оценен в 0,2—0,3%. Результаты ДГГК-с удовлетворительно согласовывались с данными шламового опробования.

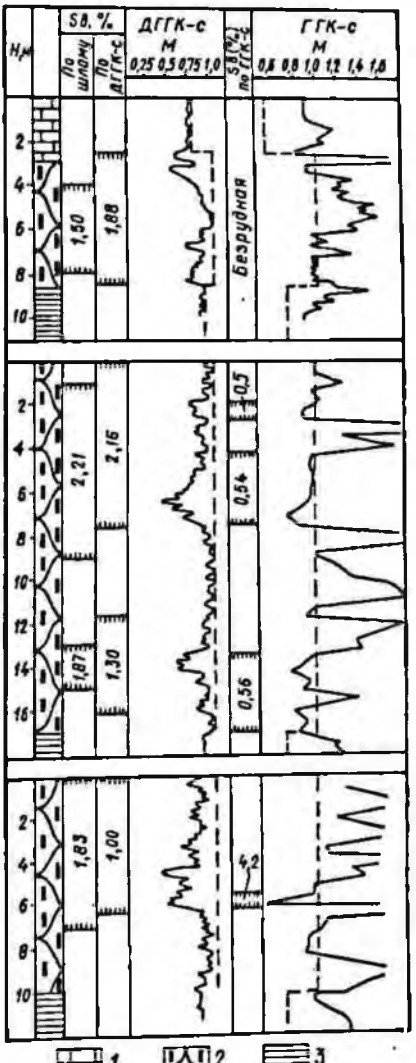


Рис. 21.7. Примеры применения ДГГК-с и ГГК-с для определения сурьмы:

1 — известняки, *2* — джеспероидно-кварцевая брекчия с антимонитом, *3* — глинистые и углистые сланцы (штриховая линия соответствует уровню нормального фона).

Применение рентгенорадиометрического каротажа

Измерения по РРК обычно проводят по методике спектральных отношений [1.5, 7.6, 12.5, 18.5]. При определении сурьмы в мономинеральных рудах спектр измеряется в каналах 25—30 и 45—50 кэВ. Источником излу-

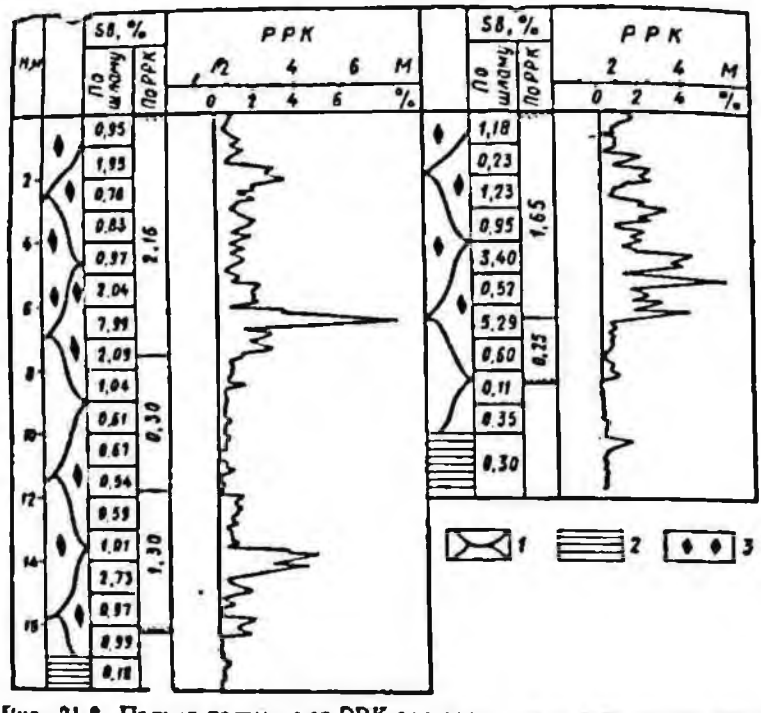


Рис. 21.8. Пример применения РРК для определения сурьмы по разрезу мономинеральных руд:
1 — диккеритово-кварцевая брекчия, 2 — глинки, 3 — антимонит.

чения служит $Ba^{133}SO_4$. Результаты определения сурьмы по РРК показаны на рис. 21.8 [18.5], из которого видно соответствие данных РРК и шламового опробования. Сурьма часто встречается вместе с другими тяжелыми элементами — барием, ртутью и свинцом.

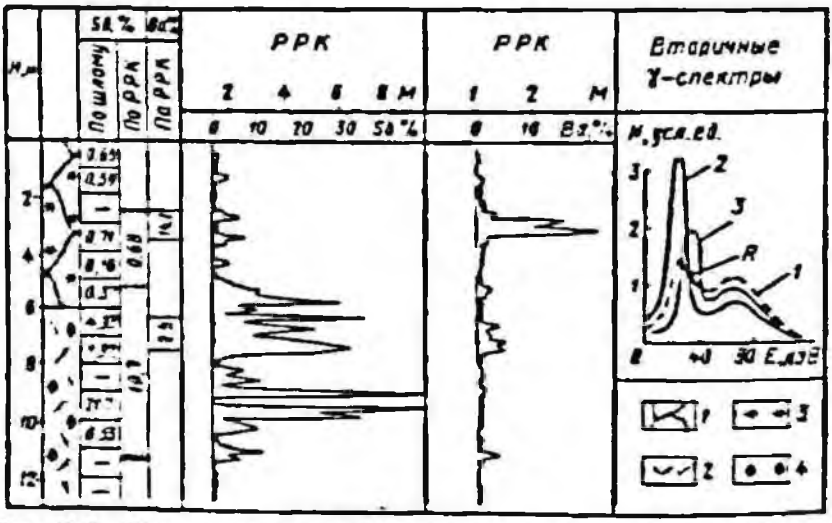


Рис. 21.1 Пример раздельного определения сурьмы и бария в рудах по РРК.

1 — диккеритово-кварцевая брекчия, 2 — карбонатная брекчия, 3 — барит, 4 — антимонит; спектры γ-излучения, индуцированного ^{241}Am: 5 — на чистой породе, 6 — на породе с 5% Sb, 7 — с 5% Ba, 8 — радиометрическая точка для системы сурьма — барий.

Результаты раздельного определения сурьмы и бария в рудах показаны на рис. 21.9 [18.5]. Сцинтилляционная спектрометрия не разделяет линии сурьмы 26,4 кэВ и бария 32 кэВ, обусловленные первичным излучением $Ba^{35}SO_4$. Поэтому для раздельного их определения используют либо равновесную точку сурьма — порода, либо бариевую составляющую измеряют

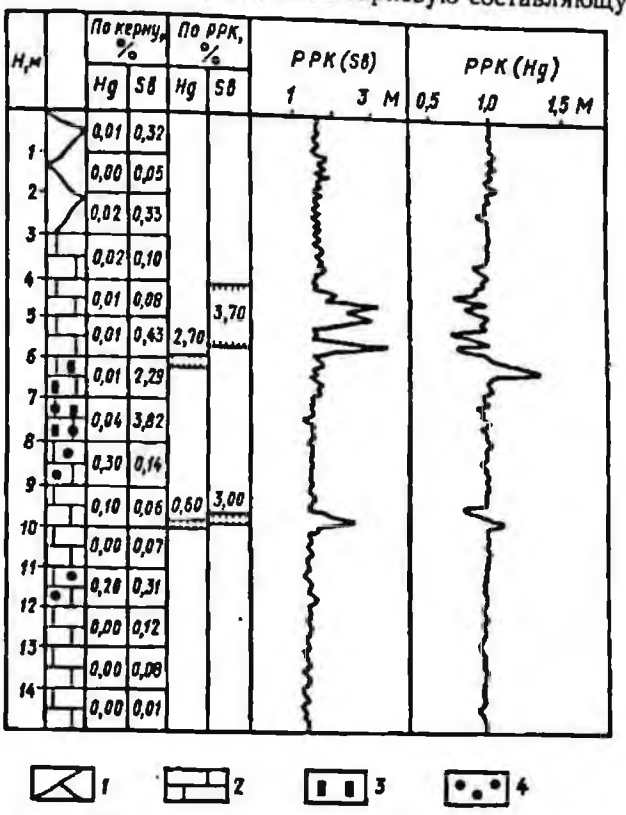


Рис. 21.10. Пример раздельного определения сурьмы и ртути в рудах по РРК:

1 — кварц-карбонатная брекчия, *2* — известняк, *3* — сурьмяное оруденение, *4* — ртутное оруденение.

правее максимума — в области 35—40 кэВ. Это приводит к некоторому понижению чувствительности РРК к барию. Однако влияние сурьмы при этом не сказывается. Спектр в обоих каналах нормировался к скорости счета в диапазоне энергий 45—50 кэВ.

Х. Н. Фатхутдинов и др. [21.12] для определения сурьмы в сурьмяно-баритовых рудах использовали прибор РРША-1 с кристаллом NaI (Tl) 18$_4$× 30 мм. Источником излучения служил ^{147}Pm. Отношение скоростей счета $M = \frac{N_1\,(25—30\ кэВ)}{N_2\,(35—40\ кэВ)}$ не зависело от содержания в рудах бария (до 10%) и свинца (до 40%). Содержание бария определялось по отношению $M = \frac{N_1\,(38—42\ кэВ)}{N_2\,(51—52\ кэВ)}$.

Результаты применения РРК для раздельного определения сурьмы (источник $Ba^{35}SO_4$) и ртути (источник ^{75}Se) показаны на рис. 21.10 [12.5].

Выход керна в отдельных местах невелик (25—40%). Привязка его неточна. РРК дает более верную привязку и позволяет точнее оценить содержание сурьмы и ртути по разрезу скважин.

Результаты применения РРК на сурьмяно-полиметаллическом месторождении и определения в рудах сурьмы и свинца показаны на рис. 21.11 [18.5]. Возбуждение характеристического излучения сурьмы осуществлялось препаратом $Ba^{35}SO_4$, а свинца — излучением ^{75}Se (E_γ = 138 кэВ). Свинец

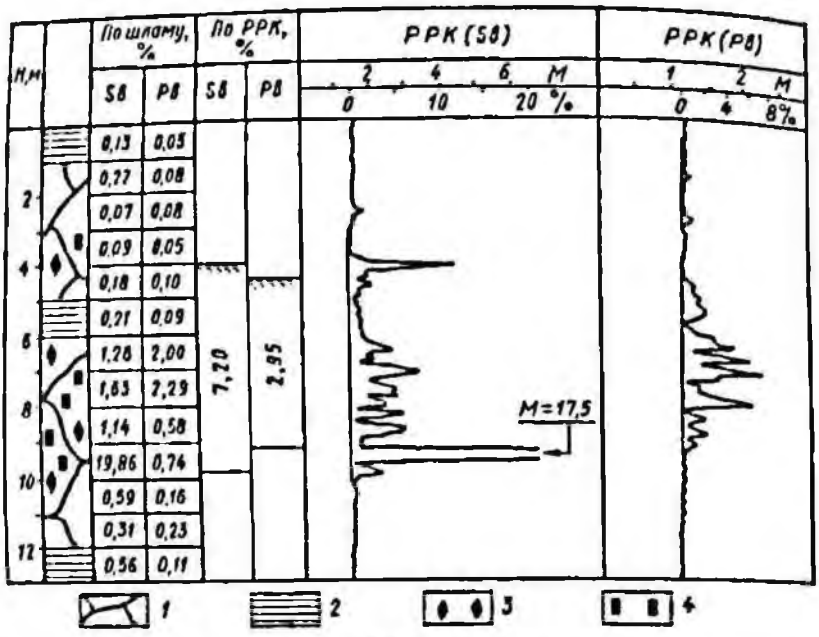


Рис. 21.11. Пример применения РРК на сурьмяно-полиметаллическом оруденении:

1 — дисперсионно-кварцевая брекчия, 2 — сланцы, 3 — антимонит, 4 — сульфиды.

определялся по излучению $K_{\alpha 1} = 75$ кэВ. Скорость счета этого излучения нормировалась к скорости счета однократно рассеянного излучения указанной линии ^{75}Se. Результаты РРК удовлетворительно согласовываются с данными шламового опробования. Порог чувствительности РРК к сурьме и барию оценивается в 0,2—0,3%, а к ртути и свинцу — в ~0,3%.

Применение нейтрон-нейтронного каротажа

Наличие в сечениях захвата нейтронов ядрами сурьмы высоких резонансов (см. табл. 21.2) позволяет для ее определения в рудах использовать метод ННК-р, который по сравнению с РРК более глубинный. Так, если для РРК глубинность ~1 мм, то для ННК-р она порядка 30 см. Следовательно, метод ННК-р будет давать более достоверную информацию об изучаемых рудах.

Применение ННК-р для определения сурьмы в полиминеральных и сурьмяно-ртутных рудах рассматривается в [10.11, 21.12]. Для исследования скважин можно использовать радиометры СРП-2к, ПКРС-2, РСР-2 и другие с источником, имеющим выход $\sim 3 \cdot 10^6$ нетр/с. Вместо γ-люминофора в них используют нейтронный люминофор. Если окружать такой люминофор фольгами из кадмия и индия, то он будет чувствителен к нейтронам с энергией выше 2 эВ, т. е. в основном к нейтронам в области резонансов сечения сурьмы. Наличие в рудах элементов, поглощающих тепловые нейтроны, не будет сказываться при этом на результатах ННК-р. Так, по ННК-р, в частности, можно определять сурьму в ртутно-сурьмяных рудах и т. д.

Люминофор без фильтров, наоборот, более чувствителен к тепловым нейтронам. Поэтому комбинация ННК-т и ННК-р дает возможность раздельно определять в рудах ртуть и сурьму.

Против чисто сурьмяных руд показания ННК-т ($N_т$) и ННК-р ($N_р$) практически не различаются. В случае если $N_т \gg N_р$, то это соответствует либо сурьмяно-ртутным рудам, либо чисто ртутным. Если $N_т \ll N_р$, то это соответствует положению каверн на диаграммах каротажа.

Устранение влияния изменений диаметра скважин на показания ННК осуществляется нормировкой замеров против рудных зон к замерам против

вмещающих пород. Для устранения влияния изменений плотности руд замеры рекомендуется вести на инверсионном зонде — 17 см.

Порог чувствительности ННК-т к сурьме, содержащейся в мономинеральных рудах, оценивается в 0,5%, а порог чувствительности ННК-р к сурьме, содержащейся в комплексных сурьмяно-ртутных рудах, — в 0,7%.

Для определения более низких концентраций метод ННК необходимо сочетать с ДГГК-с и РРК.

§ 6. ВИСМУТ И ЯДЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Висмут — химический элемент V группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 83$, $A = 208{,}980$, $\beta_{Bi} = 0{,}3972$. $U_K = 90521$ эВ, $K_{\alpha 1} = 77097$ эВ.

Среднее содержание висмута в земной коре по массе $9 \cdot 10^{-7}$%. В кислых породах, глинах и сланцах оно равно $1 \cdot 10^{-6}$% (см. приложение 1). К минералам висмута относятся самородный висмут, висмутин, бисмутит. Главным промышленным источником висмута являются гидротермальные месторождения, из которых он извлекается вместе с вольфрамом, оловом, серебром, кобальтом, золотом, мышьяком, танталом и другими элементами [19.42]. Содержание висмута в рудах меняется от 0,01 до 3% и редко до 7—25%. Чаще всего он содержится в сотых долях процента.

Природный висмут состоит из одного стабильного изотопа с массовым числом 209 (100%), возможно, являющегося α-радиоактивным ($T_{1/2} > 10^{17}$ лет).

Ядра атомов висмута вступают в различные ядерные реакции (табл. 21.3).

Висмут— один из трудно определяемых элементов. С одной стороны, это связано с его низкими концентрациями в породах и рудах с примесями многих мешающих элементов, а с другой — с низкими эффективными сечениями и отсутствием подходящих радиоизотопов.

Таблица 21.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов висмута, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, мб		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{209}_{83}Bi$ (n, p) ^{209}Pb	—0,15	0,94	$2{,}71 \cdot 10^{-6}$	3,31 ч	0,63 (100)	Нет
$^{209}_{83}Bi$ (n, α) ^{206}Tl	—9,71	0,85	$2{,}45 \cdot 10^{-6}$	4,26 мин	1,57 (100)	»
^{209}Bi $(n, 2n)$ ^{208}Bi	7,38	2180	0,00629	$3 \cdot 10^5$ лет	ε	2,61
Тепловые нейтроны						
^{209}Bi (n, γ) ^{210}Bi	—	19	$5{,}48 \cdot 10^{-5}$	5 дней	1,16 (99); α (α,2)	Нет
γ-Кванты						
^{209}Bi (γ, n) ^{208}Bi	7,4	930 ($E_{\text{урез}}$ = 14,2 МэВ)	—	$3 \cdot 10^5$ лет	ε	2,61

Чаще всего для определения концентраций висмута в горных породах используется метод НА с активацией образцов в ядерных реакторах [4.163, 19.68, 21.5, 21.6]. Обычно этот метод сочетают с радиохимией. При активации тепловыми нейтронами образуется изотоп ^{210}Bi, испускающий β-частицы. В работе [19.68] показано, что при облучении проб потоком плотностью 6 ×

$\times 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) с последующим радиохимическим разделением проб получен порог чувствительности к висмуту в $1 \cdot 10^{-7}$%.

В работах [4.163, 21.5, 21.6] для определения висмута предложена инструментальная методика НА с регистрацией α-частиц, испускаемых ^{210}Po, который образуется следующим образом:

$$^{209}\mathrm{Bi} + n^1 \rightarrow {}^{210}\mathrm{Bi} \xrightarrow{\beta} {}^{210}\mathrm{Po} \xrightarrow{\alpha} {}^{206}\mathrm{Pb}.$$

^{210}Po распадается с периодом полураспада 138,4 дня.

В реакторе ($\sim 10^{13}$ нейтр/(с · см^2)) одновременно в течение 2—8 ч облучаются пробы и эталоны массой 120—150 мг; t_n = 8—12 сут. В последующем измеряют α-активность проб и эталонов в насыщенных слоях ($\sim$8 мг/см^2 или выше 0,05 мм). α-Излучение измеряется кристаллом ZnS (Ag). Фон пробы и эталона оценивается при втором замере с алюминиевым фильтром в 7,4 мг/см^2, задерживающем α-частицы. Если в пробе есть α-излучатели естественных радиоактивных элементов, то влияние их следует учитывать до проведения НА.

При указанной методике НА порог чувствительности к висмуту оценен в 0,01%, однако, как пишут авторы работ [4.163, 21.5, 21.6], при более длительном облучении проб он может быть понижен до 0,005%.

ГЛАВА 22

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАРИЯ

§ 1. БАРИЙ И ЕГО ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Барий — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 56$, $A = 137{,}34$, $\beta_{Ba} = 0{,}4077$. $U_K = 37410$ эВ, $K_{\alpha 1} = 32191$ эВ.

Среднее содержание бария в земной коре по массе 0,065%. Из изверженных пород наиболее высокие его содержания находятся в кислых (0,083%), а наиболее низкие — в ультраосновных породах (0,0001%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах содержится до 0,08% бария.

В природе барий встречается в виде барита, содержащего 59% бария, и витерита, содержащего 69,7% бария [22.1].

Месторождения бария имеют гидротермальное и осадочное происхождения, встречаются месторождения выветривания.

В гидротермальных месторождениях барий сопровождается карбонатами или сульфидами железа, цинка, свинца и меди.

Содержание бария в промышленных рудах меняется от 3 до 40%. Природный барий состоит из семи стабильных изотопов с массовыми числами 130 (0,101%), 132 (0,097%), 134 (2,42%), 135 (6,59%), 136 (7,81%), 137 (11,32%) и 138 (71,66%).

Ядра атомов бария вступают в различные ядерные реакции (табл. 22.1).

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА БАРИЙ

Применение β-β-метода

В. Н. Смирнов и др. [21.9] для определения бария в мономинеральных рудах создали установку с двумя сцинтилляционными счетчиками (люминофор из стильбена толщиной 0,5—1 мм и ФЭУ-35). Между счетчиками располагался источник $^{90}Sr + ^{90}Y$ активностью $(11{,}1 \div 18{,}5) \cdot 10^7$ с$^{-1}$. Излучение через коллиматор падало нормально на пробу. Детекторы устанавливались под небольшим углом к пучку первичного β-излучения и регистрировали отраженное от пробы вторичное β-излучение. Сухие пробы массой 30—40 г засыпались в кассеты диаметром 46 см и толщиной 10 мм.

Градуировочный график в диапазоне концентраций бария 0—65% носил линейный характер. Порог чувствительности ББМ к барию можно оценить примерно в 0,3%. При измерении по методике многократных отражений (от двухслойной пробы) порог чувствительности можно понизить на порядок [1.26].

Применение γ-β-метода

В. Н. Балашев и др. [7.6] и В. Н. Смирнов и др. [21.9] для определения в пробах руд бария разработали γ-β-установку (эмиссионная) с ионизационными камерами. В основу ГБМ положено явление фотоэффекта. Для вырывания фотоэлектронов желательно использовать излучение с энергией,

Таблица 22.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов бария, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, Мэв	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, Мэв (γ_i)	
		активационное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{134}Ba\ (n, 2n)\ ^{133m}Ba$	9,48	940	$9,96 \cdot 10^{-6}$	38,9 ч	Нет	ИП 0,276 (100); 0,012 (100)
$^{134}Ba\ (n, p)\ ^{134}Cs$	2,07	38,3	$1,31 \cdot 10^{-5}$	13,5 дня	0,34 (93); 0,66 (7)	1,365 (21); 1,065 (84); 0,83 (100); 0,337 (57); 0,27 (22); 0,17 (23); 0,152 (19); 0,086 (7); 0,067 (13)
$^{134}Ba\ (n, 2n)\ ^{133}Ba$	9,20	1250	$4,28 \cdot 10^{-4}$	Стабилен	—	—
$^{135}Ba\ (n, 2n)\ ^{134m}Ba$	9,20	700	$2,40 \cdot 10^{-4}$	28,7 ч	Нет	ИП 0,268 (100)
$^{135}Ba\ (n, p)\ ^{135}Cs$	4,05	2,2	$6,92 \cdot 10^{-6}$	32,5 мин	3,4 (21); 2,94—1,49	2,63 (9); 2,21 (18); 1,43 (73); 1,01 (25); 0,55 (8); 0,463 (32); 0,139—3,34
$^{136}Ba\ (n, \alpha)\ ^{133}Xe$	—3,65	13	$4,08 \cdot 10^{-6}$	9,13 ч	0,91 (97); 0,55 (3)	0,25 (91,5); 0,25—0,61
$^{136}Ba\ (n, \alpha)\ ^{133m}Xe$	—3,65	13	$4,08 \cdot 10^{-6}$	15,8 мин	Нет	ИП 0,53 (83,5)
$^{136}Ba\ (n, 2n)\ ^{137m}Ba$	8,67	1250	0,00393	2,57 мин	»	ИП 0,662 (100)
$^{136}Ba\ (n, \gamma)\ ^{137}Ba$	—	1,3	$4,08 \cdot 10^{-6}$	82,9 мин	2,38 (68); 2,22 (32)	0,167 (23)
Тепловые нейтроны						
$^{130}Ba\ (n, \gamma)\ ^{131}Ba$	—	10000	0,00462	11,52 дня	ε (100)	0,620 (8,4); 0,372 (25,4); 0,214 (38); 0,122 (25,4); 0,122—1,032
$^{132}Ba\ (n, \gamma)\ ^{133}Ba$	—	7000	0,00456	7,5 года	ε (100)	0,627 (6); 0,356 (64,4); 0,301 (11,7); 0,082 (32,1); 0,012—0,627
$^{134}Ba\ (n, \gamma)\ ^{135m}Ba$	—	158	$1,49 \cdot 10^{-6}$	28,7 ч	Нет	ИП 0,268 (100)
$^{134}Ba\ (n, \gamma)\ ^{135}Ba$	—	5800	—	Стабилен	—	—
$^{135}Ba\ (n, \gamma)\ ^{137m}Ba$	—	400	$1,38 \cdot 10^{-4}$	2,57 мин	Нет	ИП 0,662 (100)
$^{136}Ba\ (n, \gamma)\ ^{137}Ba$	—	5100	—	Стабилен	—	—
$^{136}Ba\ (n, \gamma)\ ^{137}Ba$	—	500	0,00156	82,9 мин	2,38 (68); 2,22 (32)	0,167 (23)
$^{138}Ba\ (n, \gamma)\ ^{139}Ba$	—	4000	—	12,8 дня	1,02 (60) — 0,43	0,537 (25); 0,436 (5); 0,03 (16); 0,03—0,537
$^{138}Ba\ (n, \gamma)\ ^{139}Ba$	—	12000	—	18,3 мин	2,9	0,19; 0,29; 0,46; 0,35; 0,12—0,74
γ-Эффекты						
$^{135}Ba\ (\gamma, \gamma')\ ^{135m}Ba$	—	—	—	28,7 ч	Нет	ИП 0,268 (100)
$^{137}Ba\ (\gamma, \gamma')\ ^{137m}Ba$	—	—	—	2,57 мин	»	ИП 0,662 (100)
$^{138}Ba\ (\gamma, n)\ ^{137m}Ba$	8,51	—	—	2,57 мин	»	ИП 0,662 (100)

Сокращение: ИП — изомерный переход.

незначительно превышающей потенциал ионизации определяемого в пробе элемента — для устранения влияния других элементов с атомными номерами выше изучаемого. Однако при этом будут возбуждаться элементы с атомными номерами меньше изучаемого элемента. Поэтому для оценки их фона необходимо облучать пробы излучением с энергией несколько меньше потенциала ионизации определяемого элемента.

На практике такая методика с выделением фотоэлектронов определяемого элемента в пробе со сложным химическим составом может быть осуществлена при использовании источников возбуждаемого излучения с промежуточными мишенями. Так, для вырывания фотоэлектронов из K-слоя бария (37410 эВ) можно использовать характеристическое излучение, возбуждаемое в мишенях из прометия ($K_{\alpha 1}$ = 38649 эВ) или самария ($K_{\alpha 1}$ = = 40124 эВ). Для оценки фона элементов с атомными номерами меньше, чем у бария, в качестве промежуточных мишеней можно использовать неодим ($K_{\alpha 1}$ = 37359 эВ) или празеодим ($K_{\alpha 1}$ = 36023 эВ). На практике для определения элементов в пробах по ГБМ пользуются более простой методикой, основанной на выбивании фотоэлектронов при излучении радиоактивных изотопов. Так, для вырывания фотоэлектронов K-слоя бария из выпускаемых радиоизотопов наиболее подходящи ^{145}Sm ($T_{1/2}$ = 340 дней, E_γ = = 38649 эВ, $K_{\alpha 1}$-излучение прометия) и ^{159}Dy ($T_{1/2}$ = 0,38 года, E_γ = = 44470 эВ, $K_{\alpha 1}$-излучение тербия) [3.4].

Для определения бария по ГБМ в основном использовалось лишь излучение ^{170}Tm ($T_{1/2}$ = 0,35 года, E_γ = 52 и 80 кэВ). Порог чувствительности к барию при этом оценен в 0,3% [1.26].

Для одновременного определения в пробах бария и свинца применялась методика ГБМ с излучателем ^{75}Se ($T_{1/2}$ = 0,33 года, E_γ = 138; 220 и 405 кэВ) активностью примерно 100 мг экв. Ra. Измерение проб при этом проводят без фильтра или с фильтром (алюминий). По результатам измерений составляется два уравнения, коэффициенты в которых определяются при облучении эталонных проб [21.9]. Порог чувствительности такой методики к барию оценивается в 0,4%, а к свинцу в 0,1%. Погрешность определения обоих элементов в пробах не уступает химическому анализу. Производительность же ГБМ значительно выше.

Применение селективного γ-γ-метода

В. Н. Смирнов и др. [21.9] для анализа тяжелых элементов в пробах руд на основе ГГМ-с создали специальную установку (рис. 22.1). В основании свинцового защитного домика на расстоянии 11см располагаются источник γ-излучения ^{133}Ba ($T_{1/2}$ = 10 лет, E_γ = 0,36 (74%), 0,29 (26%); 0,081 (32%) и 0,070 (6%) МэВ) активностью 3—5 мг экв. Ra и сцинтилляционный счетчик с ФЭУ-35 и кристаллом NaI (Tl). Проба массой 250—300 г и объемом 4 × 4 × × 4 см^3 располагается непосредственно под кристаллом в специальном пазу (*4*). Все пространство внутри домика (за исключением паза) было заполнено песком, выполняющим роль замедлителя γ-квантов. Таким образом, проба облучается только потоком рассеянного излучения из замедлителя. Эта установка использовалась для раздельного определения в пробах свинца и бария [21.9]. Барий определялся по отношению интенсивностей $M_1 = N_2/N_1$ в области двух максимумов регистрируемого излучения с энергией в интервале 80—90 кэВ (N_1) и 180—190 кэВ (N_2), а свинец — по отношению интенсивностей $M_2 = N_2/N_3$ в области максимума (N_2) и минимума (N_3) в диапазоне энергий примерно 120—130 кэВ. Градуировочные кривые для свинца от 0 до 2,2% и бария от 0 до 11% носили линейный характер. При работе с одноканальным анализатором на один анализ пробы затрачивалось от 10 до 15 мин. Результаты анализа по ГГМ-с хорошо согласовывались с данными химического анализа.

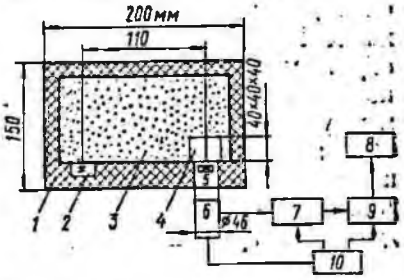


Рис. 22.1. Схема установки для определения тяжелых элементов в пробах по ГГМ-с:

1 — свинцовый корпус, *2* — источник, *3* — рассеиватель (песок), *4* — гнездо для кассеты с пробой, *5* — люминофор, *6* — предусилитель, *7* — дискриминатор, *8* — пересчетная установка ПСТ-100, *9* — выходной усилитель, *10* — блок питания

Помимо этого барий и другие тяжелые элементы в пробах можно определять путем непосредственного просвечивания проб пучком первичного излучения, например ^{170}Tm [1.26].

Применение рентгенорадиометрического метода

Б. Ф. Воронов и др. [22.4] для определения бария во флюоритном сырье применяли установку РАП-8 с источником ^{170}Tm активностью $3{,}7 \cdot 10^{10}$ с$^{-1}$. Характеристическое излучение измерялось кристаллом NaI (Tl) 2×30 мм и ФЭУ-37. Спектрометрия излучения осуществлялась с помощью АИ-5, а счет импульсов — с помощью ПС-20. Характеристическое излучение бария выделялось при использовании фильтров из теллура и йодистого калия толщиной ~0,1 г/см^2. Основой фильтров служил парафин. Масса проб составляла 2 г. Зависимость $(N_1 - N_2)/N_3 = f(\rho_{Ba})$ в диапазоне концентраций бария 0—2% носила линейный характер, N_1, N_2 — соответственно скорости счета характеристического излучения бария (26—38 кэВ) при замерах с фильтрами из йода и теллура, N_3 — скорость счета рассеянного излучения (41—53 кэВ).

Содержание свинца в пробах в количестве не выше 2% приводило к относительным погрешностям в определении бария не выше 10%. Изменение навески пробы на ±10% приводило к относительной ошибке, не превышающей 4,5%.

Ю. П. Бетин и др. [22.2] показали, что для возбуждения характеристического излучения бария из выпускаемых радиоизотопов лучше всего подходит ^{241}Am ($T_{1/2}$ = 458 лет, E_γ = 59,6 кэВ) активностью $1{,}85 \cdot 10^{10}$ с$^{-1}$. Для измерений характеристического излучения бария использовался кристалл NaI (Tl) 4 × 45 мм и ФЭУ-53. Спектральное отношение измерялось в диапазоне энергий 30—34 и 48—56 кэВ.

При определении бария в полиметаллических свинцовых рудах было установлено, что показания РРМ с относительной погрешностью 5,6% согласуются с результатами химического анализа.

Порог чувствительности РРМ к барию можно оценить примерно в 0,05—0,10%.

Ю. А. Гриштейн и др. [3.24, 11.4, 21.9] использовали РРМ для одновременного определения в пробах бария и свинца. Измерения велись датчиком, аналогичным скважинному прибору, прижимаемому к стенке скважины. Источник (^{75}Se активностью 50 мг экв. Ra) располагался в конусообразном коллиматоре. Регистрируемое излучение через узкий коллиматор попадало в детектор (кристалл NaI (Tl) 15 × 30 мм с ФЭУ-31). Расстояние между осями коллиматоров 65 мм. Пробы засыпались в кассеты 200 × 100 × × 50 мм. Характеристическое излучение бария и свинца, а также рассеянное излучение в диапазоне 135—160 кэВ измерялось с помощью ААДО-1. Для определений бария и свинца была построена номограмма. Барий определялся со средней относительной погрешностью 7,6%.

Применение активационных методик

Для определения низких концентраций бария в пробах или в случае определения в них нескольких химических элементов применяются методы ГА и НА.

Так, реакция ^{137}Ba $(\gamma, \gamma')^{137m}$Ba использовалась для определения бария в пробах с порогом чувствительности в $6 \cdot 10^{-5}$% [1.26, 3.17]. Пробы облучались излучением микротрона ($E_{\gamma\text{макс}}$ = 13 МэВ, $i_{ср} \approx 70$ мкА), ускоряющим электроны до 7,3 мэВ.

Во ВНИИЯГГе [3.17, 21.9] при определении бария по реакции ^{138}Ba$(\gamma, n)^{137m}$Ba в полиметаллических рудах для облучения проб использовался бетатрон. При облучении проб γ-квантами с энергией 12,8 МэВ и $i \approx 1$ мкА получен порог чувствительности в ~0,01% [1.26, 3.17]. В пробах полиме-

таллических руд одновременно определялся целый ряд элементов с порогами чувствительности, в %: 0,1 — свинец, 0,002 — медь, 0,004 — цинк, 1 — железо, 1 — кремний, 0,1 — калий, 0,01 — фтор. См. также [21.9]. С помощью нейтронного генератора по методике НА-б барий можно определять с порогом чувствительности 0,011% (см. приложение 6.1), а по методике НА-т — с порогом чувствительности 0,0085% (см. приложение 6.3).

При облучении проб в нейтронном размножителе НР-1 барий в пробах можно определять с порогом чувствительности в 0,02% [1.26]. См. также [11.37]. Активация проб в ядерных реакторах дает возможность определять барий с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$ % (см. приложение 6.4).

Барий можно определять с порогом чувствительности в $5{,}8 \cdot 10^{-4}$ — $6{,}7 \cdot 10^{-2}$% (см. табл. 19.6) в присутствии других 23 химических элементов.

§ 3. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН И СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Применение γ-методов

Повышенные концентрации радиоактивных элементов в рудах гидротермального происхождения дают возможность использовать ГК для их выявления. Так как руды бария обладают повышенной плотностью, можно применять метод ГГК-п. Количественные определения бария в мономинеральных рудах ведут по методике ГГМ-с. При интенсиметрических измерениях на поверхности, в стенках горных выработок и в скважинах по ГГМ-с можно определять барий с порогом чувствительности 0,5—0,6%, а по ДГГМ-с — с порогом чувствительности 0,2—0,3%. С таким же порогом чувствительности можно определять барий и в сложных рудах по методике спектрометрических отношений ГГК-с (см. гл. 27).

Для определения бария в рудах со сложным составом рациональнее использовать РРМ.

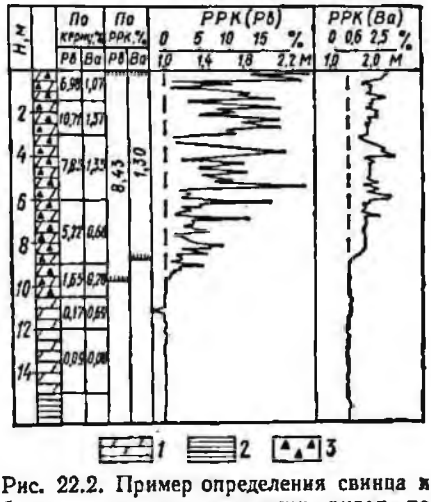


Рис. 22.2. Пример определения свинца и бария в полиметаллических рудах по РРК:

1 — доломиты, *2* — сланцы, *3* — барито-полиметаллическое оруденение.

Применение рентгенорадиометрического метода

Определения бария в коренных выходах горных пород и руд по РРМ проводят по методике спектральных отношений. Характеристическое излучение его обычно измеряют в диапазоне энергий 25—35 кэВ, а рассеянное — в диапазоне энергий 35—45 кэВ. Возбуждение характеристического излучения осуществляют с помощью $Ba^{35}SO_4$, $Ba^{14}CO_3$ и ^{170}Tm. Однако наиболее подходит для этих целей ^{35}S [22.5]. В спектре этого препарата преобладает тормозное излучение с максимумом в области 50—60 кэВ. Обследование скважин обычно ведут прибором РРША-1.

Результаты применения РРК для определения бария (источник $Ba^{35}SO_4$) и свинца (источник ^{75}Se) в полиметаллических рудах приведены на рис. 22.2 [18.5, 22.5]. Рудные зоны по РРК четко фиксируются. Оба элемента определяются со среднеквадратичной погрешностью 14%.

Результаты определения бария и сурьмы в рудах показаны на рис. 21.9. Порог чувствительности РРК к барию оценивается в 0,3% [22.5]. С таким же порогом чувствительности барий можно определять и в стенках горных выработок [1.26].

ГЛАВА 23

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

К редкоземельным элементам (РЗЭ или TR) относятся лантаноиды ($Z = 57—71$), также иттрий и скандий (табл. 23.1). Скандий рассматривается в гл. 13. РЗЭ подразделяются на две подгруппы: цериевую и иттриевую.

Элементы цериевой подгруппы распространены в природе гораздо шире элементов иттриевой подгруппы. На их долю приходится свыше 80% всех лантаноидов. При этом также следует заметить, что элементы с четными атомными номерами более распространены, чем их соседи с нечетными атомными номерами. На долю лантаноидов с четными атомными номерами приходится 80,5%, а с нечетными — 19,5%.

В иттриевой подгруппе наиболее распространенный элемент — иттрий. На его долю по массе в этой подгруппе приходится около 80%.

Изотопный состав РЗЭ представлен в табл. 23.2. Многие изотопы, как видим, являются радиоактивными, чаще всего α-излучателями. Периоды полураспада их весьма велики.

В природе встречается свыше 200 минералов, в состав которых входят РЗЭ, и только 30—40 из них содержат более или менее высокие концентрации этих элементов. Наиболее важное промышленное значение имеют примерно 19 минералов (табл. 23.3). О содержании РЗЭ в минералах в литературе приводятся противоречивые сведения. Мы, исходя из работ [19.20, 19.24, 23.7, 23.16, 23.30], даем в таблице приблизительные концентрации отдельных элементов в минералах.

Состав руд РЗЭ в большинстве случаев весьма сложен. Редкоземельные элементы, как правило, извлекаются в комплексе с другими полезными ископаемыми. Их распределение и соотношение в рудоносных комплексах зависят от состава рудоносных интрузивов и места рудообразующего процесса в формировании интрузивного комплекса. Повышенные концентрации редкоземельных элементов чаще всего связаны с кислыми и щелочными породами. В месторождениях РЗЭ почти всегда содержатся повышенные кон-

Характеристика редкоземельных элементов

Таблица 23.1

Элемент	Z	A	$\beta_i = \frac{Z_i}{A_i}$	ρ, г/см³	K-край поглощения, эВ	$K_{\alpha 1}$-излучение, эВ	Среднее относительное содержание	
							в сумме редких земель	по отношению к церию ($p_{Ce} = 1$)
Цериевая подгруппа								
La	57	138,91	0,4103	6,15	38931	33440	11,4	0,4
Ce	58	140,12	0,4139	6,80	40449	34717	28,6	1,0
Pr	59	140,907	0,4187	6,75	41998	36023	4,4	0,189
Nd	60	144,24	0,4160	7,00	43571	37359	15,9	0,556
Pm	61	145	0,4178	—	45207	38649	~0	~0
Sm	62	150,35	0,4124	8,50	46846	40124	4,4	0,189

Продолжение табл. 23.1

Элемент	Z	A	$\beta_i = \frac{Z_i}{A_i}$	ρ, г/см³	K-край поглощения, эВ	$K_{\alpha 1}$-излучение, эВ	Среднее относительное содержание	
							в сумме редких земель	по отношению к церию (n_{Ce} = 1)
Иттриевая подгруппа								
Y	39	88,905	0,4387	4,34	17037	14957	17,8	0,623
Eu	63	151,96	0,4146	7,94	48515	41529	0,8	0,028
Gd	64	157,25	0,4070	7,96	50229	42983	6,4	0,224
Tb	65	158,924	0,4090	4,75	51998	44470	1,0	0,035
Dy	66	162,50	0,4062	8,56	53789	45985	2,9	0,1015
Ho	67	164,93	0,4062	8,76	55615	47528	0,8	0,028
Er	68	167,26	0,4006	9,16	57483	49099	2,6	0,091
Tm	69	168,934	0,4084	9,26	59335	50730	0,5	0,0175
Yb	70	173,04	0,4044	7,02	61303	52360	1,9	0,0665
Lu	71	174,97	0,4058	9,81	63304	54063	0,6	0,021

Изотопный состав редкоземельных элементов Таблица 23.2

Элемент	Массовое число изотопа	Содержание в природной смеси, %	$T_{1/2}$, лет	Элемент	Массовое число изотопа	Содержание в природной смеси, %	$T_{1/2}$, лет
Y	89	100	—	Gd	157	15,68	—
La	138	0,089	$1,1 \cdot 10^{11}$		158	24,87	—
	139	99,911	—		160	21,9	—
Ce	136	0,193	$>2,9 \cdot 10^{11}$	Tb	159	100	—
	138	0,25	—	Dy	156	0,0524	$> 1 \cdot 10^{18}$
	140	88,48	—		158	0,0902	—
	142	11,07	$5 \cdot 10^{15}$		160	2,294	—
Pr	141	100	$> 2 \cdot 10^{15}$		161	18,88	—
Nd	142	27,09	—		162	25,53	—
	143	12,14	—		163	24,97	—
	144	23,83	$2,4 \cdot 10^{15}$		164	28,18	—
	145	8,29	$6 \cdot 10^{16}$	Ho	165	100	$>6 \cdot 10^{16}$
	146	17,26	—	Er	162	0,136	—
	148	5,74	—		164	1,56	—
	150	5,63	—		166	33,41	—
Pm	145	—	17,7		167	22,94	—
Sm	144	3,15	—		168	27,07	—
	147	15,09	$1,25 \cdot 10^{11}$		170	14,88	—
	148	11,35	$8 \cdot 10^{15}$	Tm	169	100	$>5 \cdot 10^{16}$
	149	13,87	$1 \cdot 10^{15}$	Yb	168	0,14	—
	150	7,47	—		170	3,03	—
	152	26,55	$1,3 \cdot 10^{11}$		171	14,31	—
	154	22,43	—		172	21,82	—
Eu	151	47,77	—		173	16,13	—
	153	52,23	—		174	31,84	—
Gd	152	0,2	$1,1 \cdot 10^{14}$		176	12,73	—
	154	2,15	—	Lu	175	97,41	—
	155	14,73	—		176	2,588	$2,4 \cdot 10^{10}$
	156	20,47	—				

центрации естественно-радиоактивных элементов. При этом к цериевым землям чаще всего приурочивается торий, а к иттриевым — уран [19.24, 23.19].

О содержании редкоземельных элементов в земной коре и в рудах дает представление табл. 23.4 (см. также приложение 1). Максимальные концентрации РЗЭ в рудах встречаются весьма редко. Причем в одном типе руд могут встречаться преимущественно цериевые земли, а в другом —

Содержание редкоземельных элементов в их минералах, %

Минерал	Y	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd
Монацит	≤5	6,5—17	21—23	1,6—3,3	4,5—15	0,5—2,0	0—0,05	0—0,3
Бастнезит	—	16—28	29—34	2—3,6	4,5—10	0,06—1,1	—	0—0,6
Церит	—	5,6—16	21—25	2,8—3,1	8—17	0,5—2,3	—	0,2—0,7
Паризит	≤10	12—16	21—26	1,6—2,2	5,9—7,6	5,5—7,8	—	—
Ксенотим	35—40	0—0,1	0—0,6	0—0,04	0—0,1	0—0,03	0—0,03	0,7—1,25
Иттриалит	17—20	0—0,7	0—2	0—0,7	0—2	0—1,8	0,05	2,6
Иттрофлюорит	≤45	—	—	—	—	—	—	—
Эвксенит-поликраз	≤10	0,05—0,5	0,1—0,16	0,02—0,3	0,1—0,5	0,1—1,1	0—0,1	0,7—3
Самарскит	≤10	0,1—0,3	0,2—0,7	0,1—0,3	0,5—1,4	3—4,4	0,1—0,24	3,6—10,4
Фергусонит	≤30	0,1—1	0,2—2,3	0,02—0,4	0,3—0,8	0,23—1,5	0—0,2	1—2,4
Киноит	—	5,3—7,3	15—16	1,8—3,2	6—8	0,6—0,7	0,03—0,07	0,1—0,1
Лопарит	—	6—9,5	14—16	1,2—1,8	2,4—4,4	0,05—0,2	0—0,45	0—3,56
Пирохлор	≤4	0,1—2,2	0,37—5,9	0,15—0,5	0,5—1,4	0,13—2,2	0,01—0,07	0,03—2,5
Эвдиалит	0,01—0,4	0,3—4,9	9—11	1,5—1,8	4,3—5,6	0,8—1,9	0,07—0,4	1,1—3,0
Приорит	15—20	—	3,2—3,7	—	—	—	—	—
Браннерит	≤2,7	—	—	—	—	—	—	—
Гадолинит	≤4	0,1—1,6	0,2—4,7	0,1—0,7	0,5—1,9	0,2—1,0	0,01—0,05	0,2—2,2
Ортит	≤0,3	1,4—4	3,2—6	0,3—0,6	1—2,2	0,03—8	0—0,04	0—1
Сфен (титанит)	—	0,04—0,3	0,1—0,74	0,04—0,13	0,14—0,3	0,05—0,1	0—0,01	0,02—0,3

Таблица 23.4

Содержание редкоземельных элементов в земной коре и рудах, %

Элемент	В земной коре	В рудах		Элемент	В земной коре	В рудах	
		Обычное	Максимальное			Обычное	Максимальное
Цериевая подгруппа				**Иттриевая подгруппа**			
La	0,0029	0,015—2,5	16	Y	0,0029	0,015—2	7,0
Ce	0,007	0,05—6	20	Eu	0,00013	0,0015—0,2	0,3
Pr	0,0009	0,01—1,2	4	Gd	0,0008	0,01—1,35	2,5
Nd	0,0037	0,03—3,5	11	Tb	0,00043	0,002—0,2	0,4
Pm	—	$1{,}67 \cdot 10^{-16}$	—	Dy	0,0005	0,005—0,6	1,1
Sm	0,0008	0,01—1,2	4	Ho	0,00017	0,0015—0,2	0,3
				Er	0,00033	0,0045—0,55	1,0
				Tm	0,000027	0,001—0,11	0,2
				Yb	0,000033	0,003—0,4	0,7
				Lu	0,00008	0,001—0,13	0,2

иттриевые. Чаще всего РЗЭ в рудах встречаются в концентрациях от сотых до десятых долей процента.

Из РЗЭ в природе менее всего распространен прометий. Это связано с тем, что он не имеет стабильных и долгоживущих изотопов. Период полураспада самого долгоживущего его изотопа равен 17,7 лет (см. табл. 23.2).

§ 2. ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Иттрий

Ядерные реакции, в которые вступают ядра атомов иттрия, приведены в табл. 23.5.

Эффективное сечение реакции (n, p) представлено на рис. 23.1 [3.1], а реакции $(n, 2n)$ — на рис. 23.2 [3.1]. Неупругое взаимодействие быстрых

Таблица 23.3

Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Элементы-спутники
—	0—0,13	—	0—0,13	—	0—0,09	—	Th·5—10
—	—	—	—	—	—	—	—
—	0—0,16	—	—	—	—	—	—
0—0,3	—	—	—	—	—	—	—
0—0,3	0,1—3,0	0—0,6	0,9—1,9	0—0,45	0,8—3,8	0,2—1,0	Th⩽2; U⩽5
0,5	5.3	1,1	4	0.6	5	0,85	Th⩽20; U⩽3,5
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0,15—0,36	1,3—3,1	0,3—0,76	0,8—2	0,14—0,3	1,1—8,3	0,2—0,6	Nb⩽30; Ta⩽20; Th⩽5; U⩽8
0,5—1,2	3—5,6	0,34—1,4	0,36—2,2	0,1—0,4	0,2—2,4	0,1—0,5	Nb⩽40г; Ta⩽20
0,2—0,4	1,1—1,3	0,35—0,8	1,3—3,5	0,3—0,6	2,5—7,7	0,55—1,4	Nb⩽40; Ta⩽15
0—0,07	0,07—0,13	—	0—0,7	—	0—0,16	—	—
0—0,6	0—1,66	0—0,45	0—1,48	0—0,3	0—1,1	0—0,34	Nb⩽8; Ta⩽0,75; Th⩽0,7
0—0,23	0—1,6	0—0,35	0—1,4	0—0,26	0—2,9	0—0,3	Nb⩽40; Ta⩽60; U⩽10; Th⩽5
0,23—0,45	0,6—1,2	0,1—0,2	0,5—0,9	0,05—0,15	0,13—0,7	0,06—0,17	Th⩽0,5; Zr=9,6; U⩽6
—	—	—	2,1—2,9	—	—	—	—
—	—	—	0—0,4	—	—	—	U⩽40; Th⩽4
0,05—0,4	0,2—3,7	0,03—0,5	0,05—1,5	0—0,25	0,02—3,1	0—0,5	Be 4,0—4,7
0—0,2	0—0,6	0—0,1	0—0,2	0—0,02	0—0,1	0—0,03	Th—0,44—27
0—0,04	0,01—0,26	0—0,05	0—0,3	0—0,04	0—0,4	0—0,08	Tl—23

Таблица 23.5

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов иттрия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{89}Y\ (n, p)\ ^{89}Sr$	0,73	23	$1{,}56\cdot10^{-4}$	53,6 дня	1,46 (100)	Нет
$^{89}Y\ (n,\alpha)\ ^{86m}Rb$	—0,43	0,91	$6{,}17\cdot10^{-6}$	1,02 мин	Нет	0,56 (90)
$^{89}Y\ (n, 2n)\ ^{88}Y$	11,65	915	0,0062	105 дней	β^+0,6 (0,2)	1,853 (99); 0,908 (90); 0,511 (0,4); 0,395 (99)
$^{89}Y\ (n, n'\gamma)\ ^{89m}Y$	—	400	0,00271	16,5 с	Нет	ИП 0,913 (99)
Тепловые нейтроны						
$^{89}Y\ (n, \gamma)\ ^{90}Y$	—	1260	0,00850	64,3 ч	2,27 (100)	1,7 (0,2)
$^{90}Y\ (n, \gamma)\ ^{91}Y$	—	7000	—	58,8 дня	1,54 (100)	1,22 (0,3)
γ-Кванты						
$^{89}Y\ (\gamma, n)\ ^{88}Y$	11,8	190 ($E_{\text{урез}}$ = =16,3 МэВ)	—	105 дней	β^+0,6 (0,2)	1,853 (99); 0,908 (90); 0,511 (0,4); 0,395 (99)
$^{89}Y\ (\gamma, \gamma')\ ^{89m}Y$	1	—	—	16,5 с	Нет	ИП 0,913 (99)
$^{89}Y\ (\gamma, 2n)\ ^{87}Y$	20,6	—	—	80 ч	ε (>99); β^+0,7 (0,3)	0,511 (>198); 0,485; 0,390

Примечание: ИП — изотопный переход.

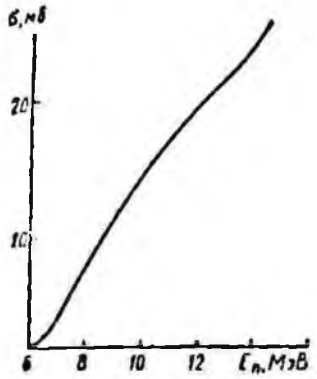


Рис. 23.1. Эффективное сечение реакции (n, p) на ядрах атомов иттрия.

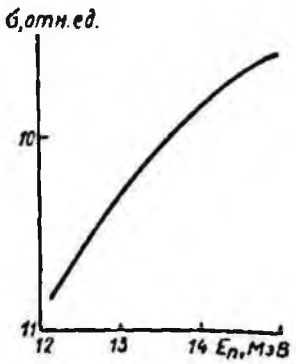


Рис. 23.2. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ на ядрах атомов иттрия.

нейтронов с ядрами атомов иттрия ведет к возбуждению уровней (МэВ): 3,00, 2,86; 2,61; 2,53; 2,22; 1,75; 1,53 и 0,915 [13.20]. В атласе [13.20] для реакции (n, α) приводятся более высокие значения сечения, чем в табл. 23.5. Так, по одним данным это сечение равно 5 мб при $E_n = 14$ МэВ и убывает до 3,5 мб при $E_n = 13{,}25$ МэВ, по другим оно равно 1 мб при $E_n = 14$ МэВ и примерно линейно убывает до 0,5 мб при $E_n = 11{,}75$ МэВ. Эффективное сечение ядер иттрия в области быстрых, тепловых и надтепловых нейтронов, а также эффективное сечение для радиационного захвата тепловых и надтепловых нейтронов приведены в работе [13.20].

Лантан

Ядра атомов лантана вступают в различные ядерные реакции (табл. 23.6). Сечение радиационного захвата медленных и быстрых нейтронов в области 80 эВ имеет резонанс с максимумом в 8 б [19.70].

Церий

Реакции, в которые вступают ядра церия, приведены в табл. 23.7.

Празеодим

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах празеодима, приведены в табл. 23.8. Сечение взаимодействия нейтронов различных групп с ядрами празеодима в области 50—10 000 эВ имеет резонансы со значениями от нескольких сотен до 2000—4000 б [19.70]. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ с уменьшением энергии от 14,6 МэВ убывает по линейному закону и при $E_n = 12$ МэВ становится равным 0,8 б [19.70].

Неодим

Основные реакции, в которые вступают ядра неодима, приведены в табл. 23.9.

Самарий

Реакции, в которые вступают ядра атомов самария, приводятся в табл. 23.10. В области медленных нейтронов ядра атомов самария имеют несколько резонансов (рис. 23.3).

Европий

Ядерные реакции, в которые вступают ядра атомов европия, приведены в табл. 23.11.

Эффективное сечение европия для области медленных нейтронов показано на рис. 23.4.

Гадолиний

Реакции, в которые вступают ядра атомов гадолиния, приведены в табл. 23.12.

Ядра атомов гадолиния в области медленных нейтронов имеют несколько резонансов (рис. 23.5).

Тербий

Ядерные реакции для тербия приводятся в табл. 23.13.

Эффективное сечение в области медленных нейтронов для ядер тербия имеет несколько резонансов (рис. 23.6).

Диспрозий

Ядерные реакции, в которые вступают ядра диспрозия, приводятся в табл. 23.14.

В области медленных нейтронов эффективное сечение диспрозия имеет несколько резонансов (рис. 23.7).

Гольмий

Реакции, в которые вступают ядра атомов гольмия, приводятся в табл. 23.15.

Эффективное сечение ядер гольмия в области медленных нейтронов показано на рис. 23.8.

Эрбий

Ядра атомов эрбия вступают в различные ядерные реакции (табл. 23.16).

Эффективное сечение ядер эрбия в области медленных нейтронов показано на рис. 23.9.

Тулий

Основные реакции, в которые вступают ядра атомов тулия, приведены в табл. 23.17.

В области 4 эВ ядра атомов тулия имеют резонансное сечение, равное 18 000 б, а в области 15 и 17,5 эВ соответственно 260 и 140 б. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ при энергии нейтронов 10 МэВ убывает в два раза по сравнению со значением, приведенным в табл. 23.17 для $E_n = 14$ МэВ.

Иттербий

Реакции ядер иттербия с нейтронами и γ-квантами приводятся в табл. 23.18.

В области 4,53 эВ эффективное сечение ядер ^{173}Yb имеет резонанс 965 б, а в области 17,7 эВ резонансное сечение равно 22 400 б [19.71].

Таблица 23.6

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов лантана, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{139}La(n, p)\ ^{139}Ba$	1,56	4,3	$1,865 \cdot 10^{-5}$	82,9 мин	2,38 (68); 2,22 (32)	0,167 (23)
$^{139}La\ (n, \alpha)\ ^{136}Cs$	—4,37	1,9	$8,25 \cdot 10^{-6}$	13,5 дня	0,34 (93); 0,66 (7)	1,265 (21); 1,065 (84); 0,83 (100); 0,337 (57); 0,27 (22); 0,17 (23); 0,152 (19); 0,086 (7); 0,067 (13)
$^{139}La(n, \gamma)\ ^{140}La$	—	1,5	$6,51 \cdot 10^{-6}$	40,27 ч	2,2 (24); 0,89	1,597 (95); 0,923 (9,1); 0,868 (5); 0,815 (18,6); 0,491 (40); 0,323 (20); 0,323—2,89
Тепловые нейтроны						
$^{139}La\ (n, \gamma)\ ^{140}La$	—	8200	0,0354	40,27 ч	2,2 (24); 0,89	1,597 (95); 0,923 (9,1); 0,868 (5); 0,815 (18,6); 0,491 (40); 0,323 (20); 0,323—2,89
$^{140}La\ (n, \gamma)\ ^{141}La$	—	3100	—	3,85 ч	2,5 (97,5); 1,1 (2,5)	1,37 (2,5)
γ-Кванты						
$^{138}La\ (\gamma, 2n)\ ^{136}La$	~15	—	—	10 мин	ε (67); β^+1,8 (33)	0,83 (2,7); 0,511 (74)
$^{139}La(\gamma, n)\ ^{138}La$	8,8	380 ($E_{урез}$ = =13,8 МэВ)	—	$3,2 \times \times 10^{11}$ лет	0,20 (30); 0,16 (70)	1,43 (70); 0,81 (30)
$^{139}La(\gamma, 2n)\ ^{137}La$	15,8	—	—	$6 \cdot 10^4$ лет	—	Нет

Таблица 23.7

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов церия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{140}Ce\ (n, p)\ ^{140}La$	2,97	12,1	$4,60 \cdot 10^{-5}$	40,27 ч	2,2 (24); 0,89	1,597 (95); 0,923 (9,1); 0,868 (5); 0,815 (18,6); 0,491 (40); 0,323 (20); 0,323—2,89
$^{140}Ce\ (n, \alpha)\ ^{137m}Ba$	—5,41	12	$4,56 \cdot 10^{-5}$	2,57 мин	Нет	ИП 0,661 (100)
$^{140}Ce\ (n, 2n)\ ^{139m}Ce$	9,04	1200	0,00456	60 с	»	ИП 0,74 (100)
$^{142}Ce\ (n, p)\ ^{142}La$	—	7	$3,33 \cdot 10^{-6}$	77 мин	4,4 (27)	2,4 (11); 1,92 (6); 1,05 (6); 0,9 (12); 0,64 (55); 0,64—3,65
$^{142}Ce\ (n, \alpha)\ ^{139}Ba$	—6,23	7,5	$3,56 \cdot 10^{-6}$	82, 9 мин	2,38 (68); 2,22 (32)	0,167 (23)
$^{142}Ce\ (n, 2n)\ ^{141}Ce$	7,05	1600	$7,60 \cdot 10^{-6}$	32,5 дня	0,43 (70); 0,58 (30)	0,142 (43)
$^{142}Ce\ (n, \gamma)\ ^{143}Ce$	—	8	$3,80 \cdot 10^{-6}$	33,4 ч	1,09 (40); 1,38 (37) 0,22	1,1 (6); 0,861 (6); 0,565 (6); 0,294 (23); 0,351 (23); 0,057—1,1

Продолжение табл. 23.7

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Тепловые нейтроны						
$^{136}Ce\ (n, \gamma)\ ^{137m}Ce$	—	600	$5{,}04 \cdot 10^{-6}$	34,4 ч	ε (0,6)	0,255 (100)
$^{136}Ce\ (n, \gamma)\ ^{137}Ce$	—	6300	$5{,}3 \cdot 10^{-5}$	9,0 ч	ε (100)	0,445 (2,91)
$^{138}Ce\ (n, \gamma)\ ^{139m}Ce$	—	7	$7{,}92 \cdot 10^{-8}$	60 с	Нет	ИП 0,74 (100)
$^{138}Ce\ (n, \gamma)\ ^{139}Ce$	—	600	$6{,}8 \cdot 10^{-6}$	140 дней	ε (100)	0,165 (100)
$^{140}Ce\ (n, \gamma)\ ^{141}Ce$	—	310	0,00114	32,5 дня	0,43 (70); 0,58 (30)	0,142 (43)
$^{142}Ce\ (n, \gamma)\ ^{143}Ce$	—	940	$4{,}45 \cdot 10^{-4}$	33,4 ч	1,09 (40); 1,38 (37); 0,22	1,1 (6); 0,861 (6); 0,565 (6); 0,351 (23); 0,294 (23); 0,057—1,1
$^{143}Ce\ (n, \gamma)\ ^{144}Ce$	—	6000	—	284,3 дня	0,32 (63); 0,19 (30); 0,24 (7)	0,036; 0,409
γ-Кванты						
$^{136}Ce\ (\gamma, n)\ ^{135}Ce$	6,7	—	—	18 ч	ε (99)	0,511 (2)
$^{138}Ce\ (\gamma, n)\ ^{137}Ce$	8,7	—	—	9,0 ч	ε (100)	0,445 (2,91)
$^{140}Ce\ (\gamma, n)\ ^{139}Ce$	9,05	~370 ($E_{урез}$ = =15,6 МэВ)	—	60 с	Нет	ИП 0,745 (100)
$^{142}Ce\ (\gamma, n)\ ^{141}Ce$	7,17	—	—	32,5 дня	0,43 (70); 0,58 (30)	0,142 (43)

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 23.8

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов празеодима, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{141}Pr\ (n, p)\ ^{141}Ce$	—0,20	4,5	$1{,}925 \cdot 10^{-5}$	32,5 дня	0,43 (70); 0,58 (30)	0,142 (43)
$^{141}Pr\ (n, \alpha)\ ^{138}La$	—6,33	3	$1{,}282 \cdot 10^{-5}$	$3{,}2 \times 10^{11}$ лет	0,20 (30); ε 0,16 (70)	1,43 (70); 0,81 (30)
$^{141}Pr\ (n, 2n)\ ^{140}Pr$	9,30	1750	0,0075	3,4 мин	ε (49); β^+2,37 (51)	0,511 (102)
$^{141}Pr\ (n, \gamma)\ ^{142}Pr$	—	3,3	$1{,}41 \cdot 10^{-5}$	19,0 ч	2,15 (96); 0,58 (4)	1,57 (4,1)
Тепловые нейтроны						
$^{141}Pr\ (n, \gamma)\ ^{142}Pr$	—	10 800	0,0461	19,0 ч	2,15 (96); 0,58 (4)	1,57 (4,1)
$^{142}Pr\ (n, \gamma)\ ^{143}Pr$	—	18 000	—	13,59 дня	0,93 (100)	Нет
$^{143}Pr\ (n, \gamma)\ ^{144}Pr$	—	89 000	—	17,27 мин	2,98 (97,3); 2,30 (1,5); 0,81 (1,2)	2,19 (0,78); 1,49 (0,26); 0,696 (1,2)
γ-Кванты						
$^{141}Pr\ (\gamma, n)\ ^{140}Pr$	9,5	320 ($E_{урез}$ = = 14,9 МэВ)	—	3,4 мин	ε (49); β^+2,37 (51)	0,511 (102)

Таблица

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов самария, и состав возникающих излучений

Таблица 23.10

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{144}Sm (*n*, 2*n*) ^{143}Sm	9,60	1485	$1{,}79\cdot10^{-4}$	8,6 мин	β^+2,5 (43); ε (57)	0,511 (86) → $\rightarrow{}^{143}Pm$ ($T_{1/2}$ = = 1 год, E_γ = = 0,67)
^{144}Sm(*n*, 2*n*) ^{143m}Sm	9,60	400	$4{,}81\cdot10^{-5}$	2,3 мин	Нет	ИП 0,68 (100)
^{152}Sm (*n*, *p*) ^{152}Pm	—	3,7	$3{,}955\cdot10^{-6}$	6,5 мин	2,2	0,122; 0,24; 1,0
^{152}Sm (*n*, α) ^{149}Nd	—4,95	10	$1{,}07\cdot10^{-5}$	1,8 ч	1,5—0,95	0,114; 0,21; 1,12; 0,03—0,65
^{154}Sm (*n*, *p*) ^{154}Pm	—	3,5	$3{,}18\cdot10^{-6}$	2,5 мин	2,5	—
^{154}Sm (*n*, α) ^{151}Nd	—	9	$8{,}19\cdot10^{-6}$	12 мин	2,06 (45); 1,19 (30)	1,17 (7,8); 0,735 (5,56); 0,595 (5,56); 0,434 (7,8); 0,305 (7,83); 0,256 (29,4); 0,139 (29,4); 0,117 (54); 0,107 (21,5); 0,085—2,1
^{154}Sm (*n*, 2*n*) ^{153}Sm	7,61	225	$2{,}045\cdot10^{-4}$	47,0 ч	0,65 (40); 0,72 (38); 0,82 (22)	0,103 (33,9); 0,07 (8); 0,07—0,607
Тепловые нейтроны						
^{144}Sm (*n*, γ) ^{145}Sm	—	250	$3{,}21\cdot10^{-5}$	340 дней	ε (100)	0,061 (92)
^{147}Sm (*n*, γ) ^{148}Sm	—	87 000	—	Стабилен	—	—
^{149}Sm (*n*, γ) ^{150}Sm	—	$4{,}08\cdot10^{7}$	—	»	—	—
^{150}Sm (*n*, γ) ^{151}Sm	—	97 000	0,288	93 год	0,076 (98,3); 0,054 (1,7)	0,022 (1,7)
^{152}Sm (*n*, γ) ^{153}Sm	—	140000	0,147	47,0 ч	0,65 (40); 0,72 (38); 0,82 (22)	0,103 (33,9); 0,07 (8); 0,07—0,607
^{154}Sm (*n*, γ) ^{155}Sm	—	5500	0,00483	21,9 мин	1,65 (95); 1,50 (5)	0,24 (6,3); 0,141 (1,04); 0,105 (73,8)
γ-Кванты						
^{144}Sm (γ, *n*) ^{143}Sm	9,6	—	—	8,6 мин	β^+2,5 (43); ε (57)	0,511 (86) → $\rightarrow{}^{143}Pm$ ($T_{1/2}$ = = 1 год, E_γ = = 0,67)
^{148}Sm (γ, *n*) ^{147}Sm	11,3	—	—	$1{,}25\times10^{11}$ лет	α 2,18	0,122
^{149}Sm (γ, *n*) ^{148}Sm	6,91	—	—	Стабилен	—	—
^{150}Sm (γ, *n*) ^{149}Sm	8,00	—	—	$>1\times10^{15}$ лет	α	Нет
^{154}Sm (γ, *n*) ^{153}Sm	7,8	—	—	47,0 ч	0,65 (40); 0,72 (38); 0,82 (22)	0,103 (33,9); 0,07 (8); 0,07—0,607

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 23.11

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов европия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, Мэв	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, Мэв (n_i)	
		эффективное, *аб*	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{151}Eu\ (n, 2n)\ ^{150m}Eu$	7,18	540	0,001022	14,0 ч	1,02 (87); β^+ (13)	0,33—1,66
$^{153}Eu\ (n, p)\ ^{153}Sm$	0,02	7,4	$1,53 \cdot 10^{-6}$	47,0 ч	0,65 (40); 0,72 (38); 0,82 (22)	0,103 (33,9); 0,07 (8); 0,07—0,607
$^{151}Eu\ (n, \alpha)\ ^{148}Pm$	—3,77	9	$1,865 \times 10^{-6}$	2,7 ч	2,0 (80); 3,0 (20)	0,35; 0,82; 0,43; 1,33; 0,51—2,75
$^{153}Eu\ (n, 2n)\ ^{152m}Eu$	8,67	750	0,001555	9,2 ч	1,87 (74); ε (21)	0,976 (6,7); 0,854 (14,2); 0,122 (15,2); 0,122—1,39
Тепловые нейтроны						
$^{151}Eu\ (n, \gamma)\ ^{152m}Eu$	—	$1,4 \cdot 10^4$	2,66	9,2 ч	1,87 (74); ε (21)	0,976 (6,7); 0,854 (14,2); 0,122 (15,2); 0,122—1,39
$^{153}Eu\ (n, \gamma)\ ^{153}Eu$	—	$5,5 \cdot 10^3$	—	Стабилен	—	—
$^{153}Eu\ (n, \gamma)\ ^{154}Eu$	—	$4,2 \cdot 10^3$	0,862	16 лет	0,59 (42); 0,15—1,84	1,277 (42); 1,007 (17); 0,998 (14); 0,875 (13); 0,725 (21); 0,248 (6); 0,123 (14)
$^{154}Eu\ (n, \gamma)\ ^{155}Eu$	—	$1,5 \cdot 10^3$	—	1,811 года	0,15 (80); 0,25 (20)	0,132 (5,5); 0,125 (16); 0,106 (27,5); 0,1 (30,4); 0,087 (72,5); 0,061 (24,6)
$^{155}Eu\ (n, \gamma)\ ^{156}Eu$	—	$1,4 \cdot 10^7$	—	14 дней	2,45 (40); 0,48	1,24 (5,6); 1,23 (13,2); 1,16 (14,2); 1,06 (5,5); 0,81 (9,3); 0,65 (6,6); 0,089 (14,1); 0,089—2,2
γ-Кванты						
$^{151}Eu\ (\gamma, n)\ ^{150}Eu$	8,0	—	—	12,8 ч	1,07	0,344
$^{153}Eu\ (\gamma, n)\ ^{152m}Eu$	8,5	—	—	9,2 ч	1,87 (74); ε (21)	0,976 (6,7); 0,854 (14,2); 0,122 (15,2); 0,122—1,39

Таблица 23.12

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов гадолиния, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, Мэв	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, Мэв (n_i)	
		эффективное, *аб*	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{154}Gd\ (n, \alpha)\ ^{151}Sm$	—6,56	3,2	$2,525 \cdot 10^{-6}$	47,0 ч	0,65 (40); 0,72 (38); 0,82 (22)	0,103 (33,9); 0,07 (8); 0,07—0,607
$^{157}Gd\ (n, p)\ ^{157}Eu$	0,90	11,3	$6,80 \cdot 10^{-6}$	15,4 ч	1,0 (75); 1,7 (25)	0,6 (75)
$^{160}Gd\ (n, \alpha)\ ^{157}Sm$	—	2	$1,655 \cdot 10^{-6}$	30 с	β—	0,57
$^{160}Gd\ (n, 2n)\ ^{159}Gd$	6,70	1550	0,00128	18 ч	0,95 (63); 0,89 (24); 0,59 (13)	0,364 (9,3); 0,057—0,364

Продолжение табл. 23.12

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
$^{160}Gd\ (n, \gamma)\ ^{161}Gd$	—	19	$1{,}57 \cdot 10^{-3}$	3,73 мин	1,6 (90); 1,54 (7); 1,44 (3)	0,361 (69,6); 0,315 (15,1); 0,283 (8,57); 0,102 (11,7); 0,078 (10,1); 0,057 (8,25); 0,057—0,53
Тепловые нейтроны						
$^{152}Gd\ (n, \gamma)\ ^{153}Gd$	—	$1{,}25 \cdot 10^{5}$	$9{,}87 \cdot 10^{-4}$	236 дней	в	0,103 (32,6); 0,097 (14,5)
$^{154}Gd\ (n, \gamma)\ ^{155}Gd$	—	$5{,}62 \cdot 10^{7}$	—	Стабилен	—	—
$^{157}Gd\ (n, \gamma)\ ^{158}Gd$	—	$2{,}42 \cdot 10^{5}$	—	»	—	—
$^{158}Gd\ (n, \gamma)\ ^{159}Gd$	—	3900	0,00378	18 ч	0,95 (63); 0,89 (24); 0,59 (13)	0,364 (9,3); 0,057—0,364
$^{160}Gd\ (n, \gamma)\ ^{161}Gd$	—	800	0,000658	3,73 мин	1,6 (90); 1,54 (7); 1,44 (3)	0,361 (69,6); 0,315 (15,1); 0,283 (8,57); 0,102 (11,7); 0,078 (10,1); 0,057 (8,25); 0,057—0,531
γ-Кванты						
$^{155}Gd\ (\gamma, n)\ ^{154}Gd$	6,35	—	—	Стабилен	—	—
$^{156}Gd\ (\gamma, n)\ ^{155}Gd$	8,41	—	—	»	—	—
$^{158}Gd\ (\gamma, n)\ ^{157}Gd$	7,90	—	—	»	—	—
$^{160}Gd\ (\gamma, n)\ ^{159}Gd$	7,42	—	—	18 ч	0,95 (63); 0,89 (24); 0,59 (13)	0,364 (9,3); 0,057—0,364

Таблица 23.13

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов тербия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{159}Tb\ (n, p)\ ^{159}Gd$	—	2,2	$8{,}35 \cdot 10^{-6}$	18,0 ч	0,95 (63); 0,89 (24); 0,59 (13)	0,364 (9,3); 0,057—0,364
$^{159}Tb\ (n, 2n)\ ^{158m}Tb$	8,21	160	$6{,}07 \cdot 10^{-4}$	11 с	Нет	ИП 0,111 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{159}Tb\ (n, \gamma)\ ^{160}Tb$	—	22 000	0,0832	72,3 дня	0,56 (40); 0,3—1,71	1,273 (76); 1,179 (15); 0,978 (26); 0,964 (24); 0,962 (11); 0,298 (22,6); 0,086 (8); 0,086—1,314
$^{160}Tb\ (n, \gamma)\ ^{161}Tb$	—	525 000	—	7,2 дня	0,57 (10); 0,49 (50); 0,43 (40)	0,057 (13,5); 0,049 (31,6)

Продолжение табл. 23.11

Продолжение табл. 23.11

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	микроскопическое, см²/г		β	γ
γ-Кванты						
$^{156}Dy(\gamma, n)^{155}Dy$	7,5	—	—	10 ч	ε (100); β^+0,85	1,09; 0,88; 0,66 (5,5); 0,511; 0,227 (72,7); 0,205; 0,161; 0,156; 0,115; 0,090; 0,065
$^{156}Dy(\gamma, n)^{155}Dy$	7,5	—	—	8,2 ч	ε (100)	0,327 (98); 0,061—0,327

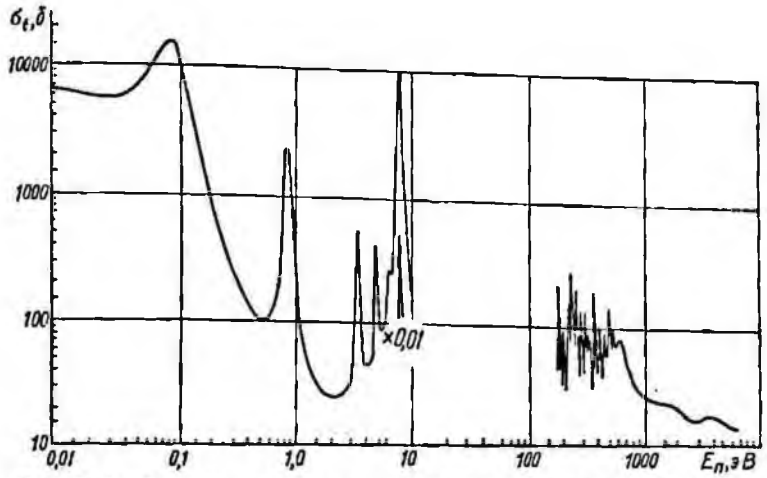


Рис. 23.3. Эффективное сечение ядер атомов самария в области медленных нейтронов.

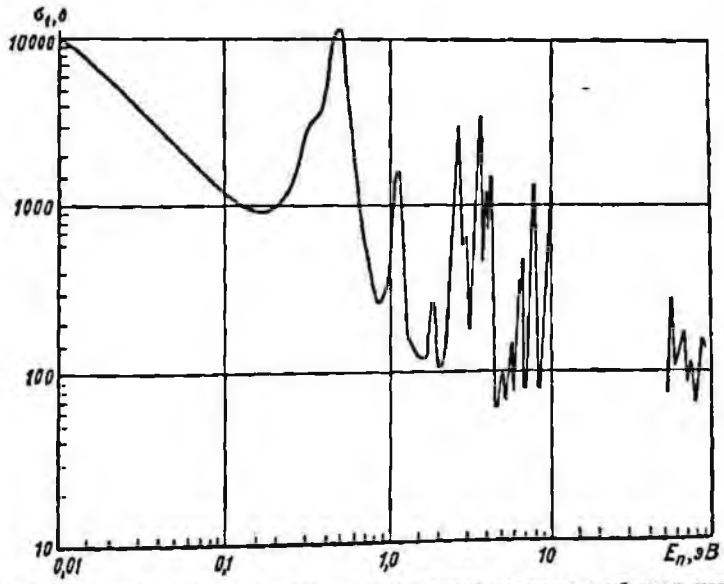


Рис. 23.4. Эффективное сечение ядер атомов европия в области медленных нейтронов.

Таблица 23.15

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов гольмия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{165}Ho (*n*, *p*) ^{165}Dy	0,47	40	$1{,}46\cdot10^{-4}$	2,36 ч	1,28 (84); 1,19 (13)	0,71; 0,63; 0,36; 0,095; 0,044—1,07
^{165}Ho (*n*, 2*n*) ^{164m}Ho	7,67	2760	0,0101	36,5 мин	0,990 (25); 0,900 (75)	0,091; 0,073; 0,037
Тепловые нейтроны						
^{165}Ho (*n*, γ) ^{166}Ho	—	60 000	0,218	27,3 ч	1,84 (51); 1,76 (49)	0,08 (48); 1,38 (1); 1,58; 1,66
γ-Кванты						
^{165}Ho (γ, *n*) ^{164m}Ho	8,14	300 ($E_{урез}$ = = 14,0 МэВ)	—	36,5 мин	0,990 (25); 0,900 (75); ε	0,091; 0,073; 0,037

Таблица 23.16

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов эрбия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{166}Er (*n*, 2*n*) ^{165}Er	—	1000	0,0012	9,5 ч	ε	Нет
^{167}Er (*n*, *p*) ^{167}Ho	0,22	3	$2{,}47\cdot10^{-4}$	3,0 ч	1,0 (80); 0,28 (20)	0,35 (18); 0,7 (6)
^{168}Er (*n*, *p*) ^{168}Ho	—	2,5	$2{,}435\cdot10^{-4}$	3,3 мин	2,2	0,85
^{168}Er (*n*, α) ^{165}Dy	—6,20	0,5	$4{,}87\cdot10^{-5}$	2,36 ч	1,28 (84); 1,19 (13)	0,71; 0,63; 0,36; 0,095; 0,044—1,07
^{168}Er (*n*, α) ^{165m}Dy	—	1	$9{,}74\cdot10^{-5}$	1,25 мин	0,87 (3)	0,108 (97); 0,36 (3)
^{168}Er (*n*, 2*n*) ^{167m}Er	7,76	190	$1{,}85\cdot10^{-4}$	2,5 с	Нет	ИП 0,208 (43,2)
^{170}Er (*n*, *p*) ^{170}Ho	—	1,8	$9{,}65\cdot10^{-7}$	40 с	3,1 (100)	0,43
^{170}Er (*n*, α) ^{167}Dy	—	1	$5{,}36\cdot10^{-7}$	4,4 мин	β—	—
^{170}Er (*n*, 2*n*) ^{169}Er	—	1550	$8{,}30\cdot10^{-4}$	9,6 дня	0,34 (100)	0,008 (4)
Тепловые нейтроны						
^{166}Er (*n*, γ) ^{167}Er	—	2030	$1{,}05\cdot10^{-5}$	1,25 ч	ε	0,43; 1,1
^{164}Er (*n*, γ) ^{165}Er	—	1650	$9{,}44\cdot10^{-6}$	9,5 ч	ε	Нет
^{168}Er (*n*, γ) ^{169}Er	—	2000	0,00194	9,6 дня	0,34 (100)	0,008 (4)
^{170}Er (*n*, γ) ^{171}Er	—	9000	0,00473	7,52 ч	1,05 (91,5); 0,5—0,48	0,308 (69); 0,296 (23); 0,124 (8,5); 0,11 (22); 0,087—0,92
γ-Кванты						
^{162}Er (γ, *n*) ^{161}Er	7,2	—	—	3,8 ч	ε, β+1,21	1,2 (4); 0,826 (82); 0,51; 0,593 (3); 0,211 (6,3)
^{167}Er (γ, γ′) ^{167m}Er	<1	—	—	2,5 с	Нет	ИП 0,208 (43,2)

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 23.17

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов тулия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{169}Tm (*n*, 2*n*) ^{168}Tm	—	1000	0,00357	85 дней	ε (100)	0,831 (9,4); 0,822 (17,3); 0,743 (10,4); 0,633 (12,1); 0,448 (27,2); 0,273 (10); 0,198 (49,6); 0,185 (21,3); 0,08 (10,4); 0,08—1,464
Тепловые нейтроны						
^{169}Tm (*n*, γ) ^{170}Tm	—	130 000	0,462	129 дней	0,96 (78); 0,88 (22)	0,084 (2,5)
^{170}Tm (*n*, γ) ^{171}Tm	—	150 000	—	1,9 года	0,098 (98)	0,067 (2)
γ-Кванты						
^{169}Tm (γ, *n*) ^{168}Tm	8,0	250 ($E_{γрез}$ = =15,9 МэВ)	—	85 дней	ε (100)	0,831 (9,4); 0,822 (17,3); 0,743 (10,4); 0,633 (12,1); 0,448 (27,2); 0,273 (10); 0,198 (49,6); 0,185 (21,3); 0,08 (10,4); 0,08—1,464

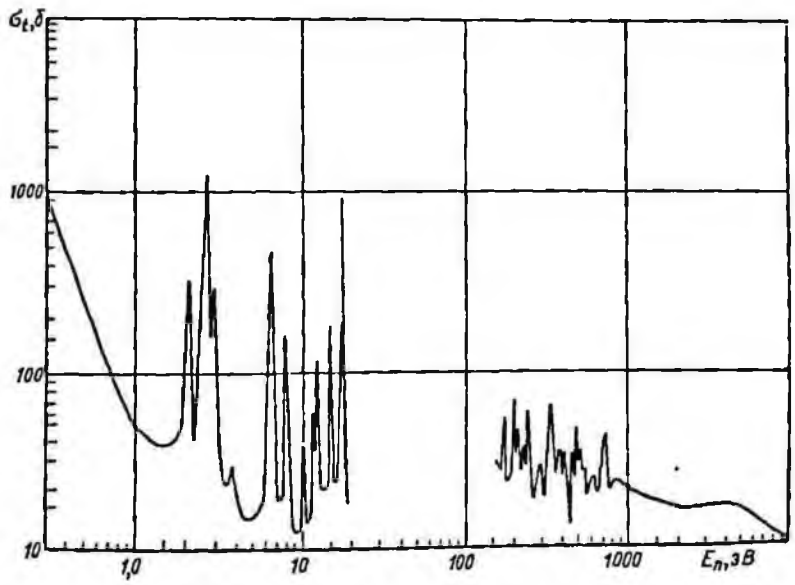


Рис. 23.5. Эффективное сечение ядер атомов гадолиния в области медленных нейтронов.

Таблица 21.11

Энергии резонансов, образующихся при захвате нейтронов ядрами, и состав возбуждения их изотопов

Ядро	Спин	Сечение		$\gamma_{1/2}$	Состав возбуждения, вклад в %	
					β	γ
Энергии резонансов для тепловых						
	—	450		4.2 эВ		
Тепловые нейтроны						
	—			30.5 эВ		
	—			4.2 эВ		
	—			1.83 в		
γ-Лучи						
	?	—	—	17.7 эВ		
		—	—	4.2 эВ		

Таблица 21.12

Резонансы, образующиеся при захвате нейтронов, и состав возбуждения их изотопов

Ядро	Спин	Сечение		$\gamma_{1/2}$	Состав возбуждения, вклад в %	
					β	γ
Энергии резонансов для тепловых						
	—	14		4.2 эВ		
	—	1500		125 эВ	в	
	—	2		3.7 в		
Тепловые нейтроны						
	—	5.30		3.7 в		
	—	4.10		6.9 эВ		
γ-Лучи						
			—	125 эВ	в	
		—	—	3.7 в		

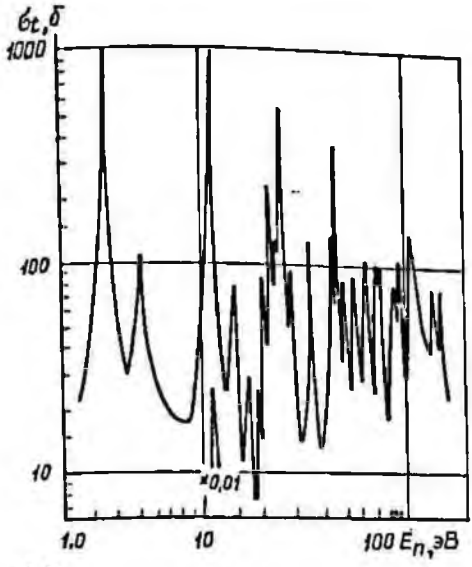


Рис. 23.6. Эффективное сечение ядер атомов тербия в области медленных нейтронов.

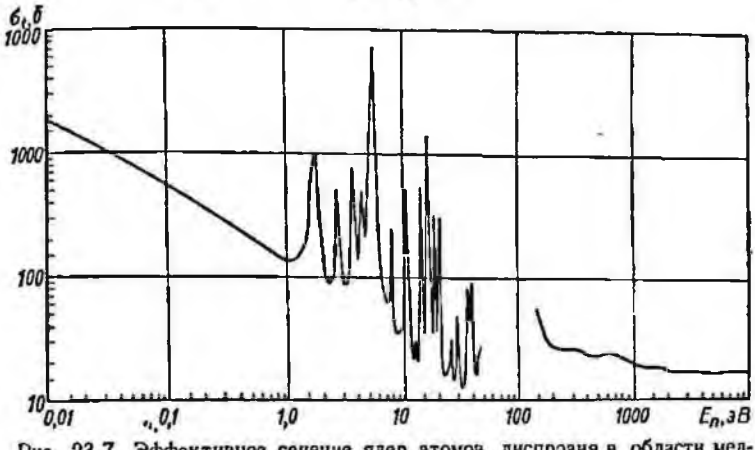


Рис. 23.7. Эффективное сечение ядер атомов диспрозия в области медленных нейтронов.

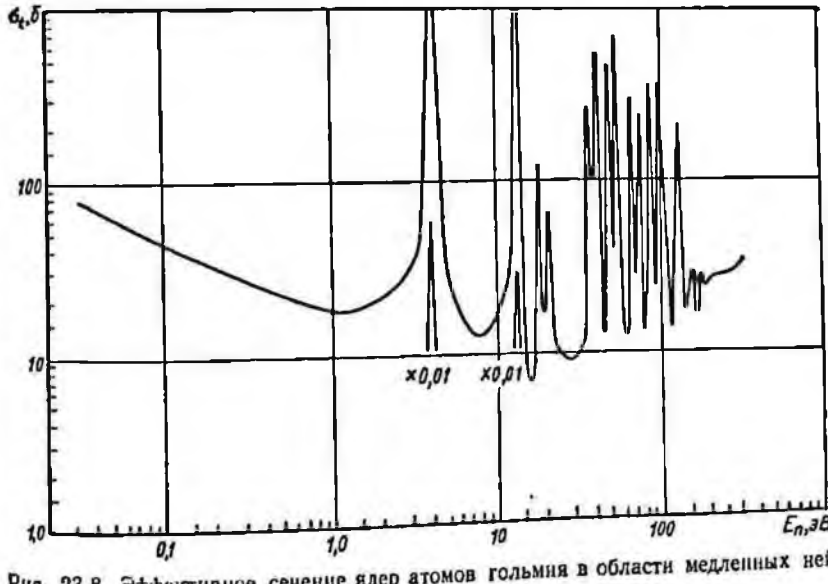


Рис. 23.8. Эффективное сечение ядер атомов гольмия в области медленных нейтронов.

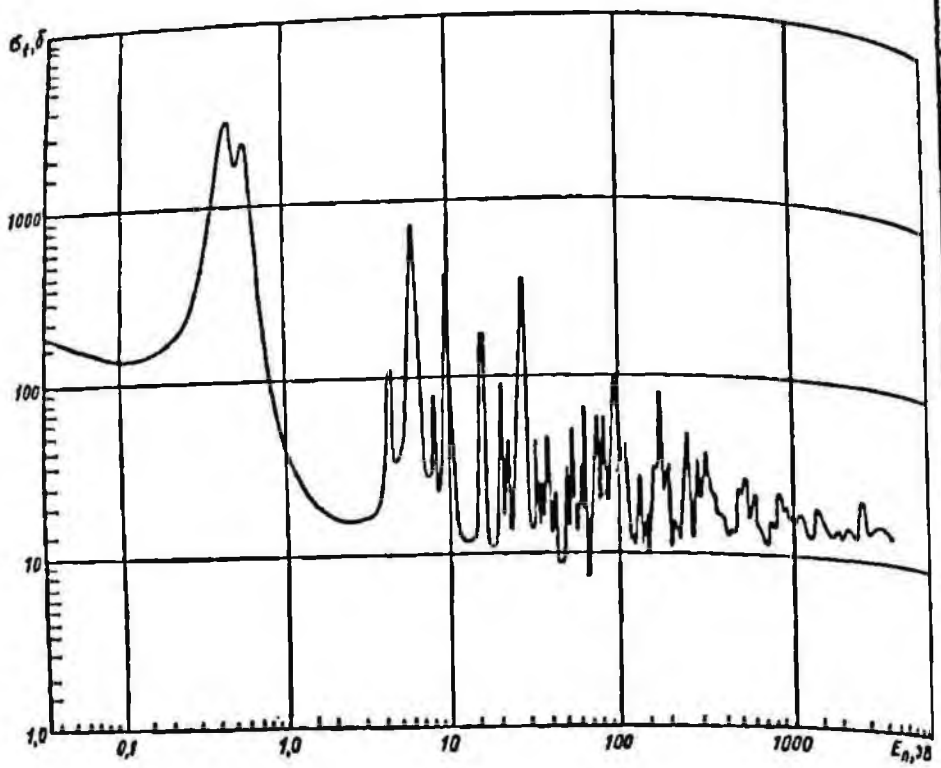


Рис. 23.9. Эффективное сечение ядер атомов эрбия в области медленных нейтронов.

Лютеций

Ядерные реакции, протекающие на ядрах изотопов лютеция, приводятся в табл. 23.19.

В области нейтронов с энергией 0,14 эВ лютеций имеет резонанс 360 б. Для изотопа ^{176}Lu это сечение достигает 13 000 б [19.71]. В области медленных нейтронов ядра атомов лютеция имеют еще несколько резонансов для энергий: 1,6 эВ — 130 б, 2,63 эВ — 900 б, 5,3 эВ — 800 б, 11,5 эВ — 340 б, 14,5 эВ — 500 б и другие менее значительные. В области этих энергий наблюдаются резонансы и для эффективного сечения радиационного захвата медленных нейтронов [19.71].

§ 3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ

Применение радиометрических методов

Между содержанием редких земель и радиоактивных элементов в породах и рудах наблюдается корреляционная связь, обусловленная совместным нахождением рассматриваемых элементов как в исходных кислых и щелочных магмах, так и в образующихся минералах (при совместном нахождении обоих групп элементов в одном минерале и при нахождении их в разных минералах) [19.48, 19.49]. Кроме того, этому благоприятствует наличие практически не меняющихся содержаний редких земель и радиоактивных элементов в одних и тех же минералах, а также наличие постоянных соотношений редких земель и радиоактивных элементов.

Радиоактивность редкоземельных минералов обычно связана с изоморфными примесями либо урана, либо тория. Как уже отмечалось, элементы иттриевой подгруппы, как правило, связаны с минералами, содержащими уран, а элементы цериевой подгруппы — с минералами, содержащими то-

рий. Однако в большинстве случаев редкоземельные элементы содержатся в рудах весьма сложного состава. Концентрация их в таких рудах может быть установлена по методике раздельного определения содержаний в пробе тория и урана. Описываемый метод радиометрического анализа может быть использован лишь для определения суммарного содержания редких земель в пробах руд и рудных концентратов и только в благоприятных условиях — для раздельного определения суммарного содержания в руде элементов каждой подгруппы.

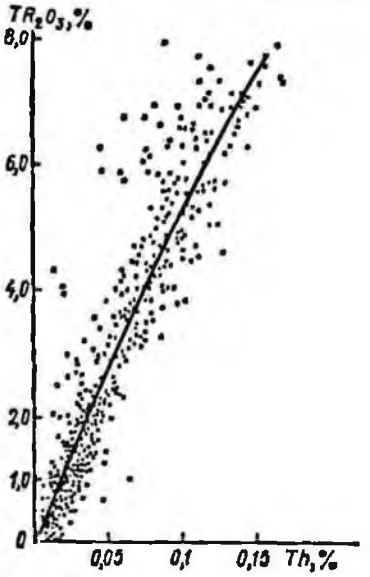


Рис. 23.10. Корреляционная связь между содержанием в пробе тория и редкоземельных элементов цериевой подгруппы.

В работах А. К. Сенько [19.48, 19.49] описан метод анализа руд, редкие земли в которых в основном (на 90%) концентрировались лишь в перовските (вернее, в кнопите). Коэффициент корреляции, отвечающий содержанию редких земель в этом минерале, менялся от 79 до 90%. Вещественный состав руды в пределах всей залежи изменялся мало График корреляционной связи между цериевыми землями и торием представлен на рис. 23.10, а результаты сходимости — на рис. 23.11. Из последнего рисунка видно, что наиболее удовлетворительная сходимость наблюдается для проб, отвечающих одному типу руд. Погрешность радиометрического анализа составляет ±9%, а химического ±12,5%.

Т. Ф. Иващенко [23.9] таким образом определял содержание лопарита в пробах. В. Н. Филиппова [23.19] исследовала пробы, в которых редкоземельная минерализация была связана только с торием и его продуктами распада. Уран с его продуктами распада также содержался в рудах, но не был связан с редкоземельной минерализацией. Применение γ-спектрометрии позволило автору [23.19] раздельно определять в пробах торий и уран и по

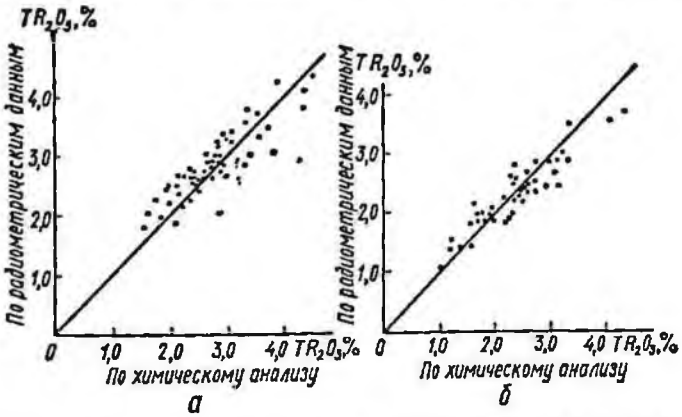


Рис. 23.11. Сходимость результатов определения редких земель цериевой подгруппы по данным радиометрического и химического анализов:

а — пробы из отдельных частей одной залежи, *б* — пробы из разных типов руд.

связи тория с редкими землями оценивать их содержание в рудах со средней относительной погрешностью 8,0—12,6%.

Описываемый метод анализа редких земель в пробах пород по сравнению с химическим анализом обладает некоторыми преимуществами: позволяет

позволяет сократить отбор проб и повысить в 20—30 раз производительность работ и в 2—3 раза снизить их себестоимость [19.42, 19.43]. Химический анализ при этом следует использовать лишь для контроля, исследуя 1—2% общего количества проб основного анализа (при практически неизменном составе руд) или 20% проб (при изменении вещественного состава руд).

Данные анализа проб пород и руд используются для поисков и разведки радиоактивных месторождений. Кроме того, поиски таких месторождений могут вестись по анализу гидрогеологических проб из скважин. В работе [23.21], в частности, показано, что в районе развития радиоактивных месторождений содержание радона в водах достигает $(7{,}4 \div 11{,}1) \cdot 10^{-1}$ кюри/м³ и выше (после выдерживания их в течение суток) на общем гидрогеологическом фоне $(3{,}7 \div 11{,}1) \cdot 10^{-1}$ кюри/м³. Автор работы [23.21] отмечает также, что в водах, омывающих тектонические зоны и зоны дробления горных пород, наблюдаются радоновые аномалии, не превышающие $(37 \div 72) \times 10^{-1}$ кюри/м³. Выделить эти зоны можно наземной эманационной съемкой. Эманационный метод анализа проб на радон очень прост и может проводиться в условиях полевой партии.

Применение нейтрон-нейтронного метода

Высокие эффективные сечения поглощения тепловых и резонансных нейтронов большинством редкоземельных элементов дают возможность определять их по методам ННМ-т, ННМ-я и ННМ-р. Наиболее высокими сечениями захвата тепловых нейтронов обладают гадолиний — 39 000 б (147,2 см²/г), самарий — 6550 б (33 см²/г), европий — 4370 б (17,43 см²/г) и диспрозий — 1100 б (4,07 см²/г).

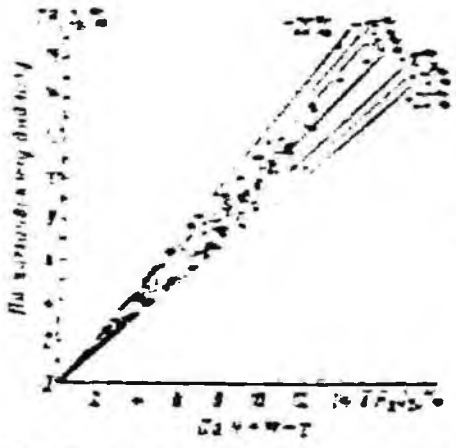


Рис. 23.11. Относительная длина пробега тепловых нейтронов в породах, содержащих различные концентрации редкоземельных элементов

Концентрации в породах гадолиния и самария обычно в несколько раз превышают содержания европия и диспрозия (см. табл. 23.4). Поэтому суммарное содержание в пробе редких земель, в основном, будет определяться макроскопическими сечениями гадолиния (в первую очередь) и самария.

В естественной смеси редкоземельных элементов из всего потока нейтронов гадолинием поглощается большая часть тепловых нейтронов. Поэтому суммарные концентрации редких земель предполагается определять по гадолинию, содержание которого в пробах коррелируется с общим содержанием РЗЭ [23.13].

Определить редкие земли в пробах можно по установке РАП-5а [1.5, 1.7, 5.4] с полиэтиленовым источником (табл. 5 - 1.1) нейтронов. В породах наряду с РЗЭ являются радиоактивные элементы. Поэтому для того, чтобы исключить влияние естественной радиоактивности на результаты анализа ННМ-т, в установке РАП-5а используют компенсатор, состоящий из такого же детектора, что и основной, но заключенного в свинцовую броню. Этот компенсатор, как известно, включается в работу по схеме встречно с основным счетчиком, помещенным в РАП-5а. При исследовании бурящихся скважин [1.7] для проб с концентрацией редких земель от 0,02 до 5—7% и 25 г для проб с концентрацией редких земель от 5—7 до 15—17%.

Результаты измерения длины ННМ-т по определению редких

земель с данными химического анализа показаны на рис. 23.12 [23.15]. Этот график построен по результатам анализа 180 проб с содержанием редких земель от 2 до 17%. Относительная погрешность определения суммы РЗЭ для 130 проб оказалась меньше 10%, для 25 проб — 15%, для 21 пробы — 20%. Кроме того, было проанализировано 70 проб с концентрациями редких земель от 0,02 до 1,5%. Погрешность анализа в этом случае не выходила за пределы 25—30%. Все указанные погрешности практически соизмеримы с погрешностями химического анализа. Порог чувствительности к редким землям по этой методике оценен в 0,02%. За 6 ч определяют до 50 проб.

При определении концентрации редких земель по гадолинию порог чувствительности ННМ-т может достигать $n \cdot 10^{-4}$% [1.31].

В некоторых пробах концентрации самария превышают концентрации гадолиния. Так, в работе [23.4] отмечается, что в анализируемых пробах содержалось 3,8% самария и 1,2% гадолиния. Нетрудно показать, что массовое макроскопическое сечение, обусловленное концентрацией этих элементов, будет равно $\Sigma_\Sigma = \Sigma_{Sm}\rho_{Sm} + \Sigma_{Gd}\rho_{Gd} = (3{,}2 \cdot 33 + 1{,}2 \cdot 147{,}2) \times \times 10^{-2} = 2{,}825$ см^2/г. Это значение соответствует концентрации в пробе 1,92% гадолиния.

ННМ-т может применяться для анализа штуфных проб на редкие земли [23.15].

Для разделения РЗЭ на подгруппы существенную помощь могут оказать методики ННМ-н и ННМ-р.

С. С. Васильев и др. [23.6] использовали ННМ-т для определения изотопных соотношений европия в пробах, обогащенных этим элементом. Европий состоит из двух изотопов с массой 151 и 153. Эффективные сечения этих изотопов к тепловым нейтронам составляют соответственно 7800 и 440 б. Массовые макроскопические сечения с учетом распространенности изотопов будут составлять 14,9 и 0,904 см^2/г, т. е. массовое макроскопическое сечение ^{151}Eu в 16,5 раз выше соответствующей величины ^{153}Eu.

Нейтроны измерялись счетчиком СНМ-9. Пробы массой примерно 0,1 г облучались радий-бериллиевым источником с выходом 10^7 нейтр/с. Между пробой и источником располагался парафиновый замедлитель толщиной 95 мм. Подавление потока нейтронов с боков от пробы осуществлялось с помощью двух слоев кадмия толщиной 0,8 мм.

Анализировались пробы с концентрацией европия в диапазонах 0—30 и 30—100%. Наличием в пробах других элементов пренебрегали, ибо их сечения были невелики по сравнению с сечением изотопов европия. Порог чувствительности ННМ-т к ^{151}Eu в первом и втором диапазонах концентраций оценен в 0,78 и 0,40%, а стандартная погрешность определений — в 0,22 и 0,43% соответственно. Продолжительность анализа одной пробы составляла 30 мин.

Применение рентгенорадиометрического метода

По РРМ проще всего определять в пробах иттрий и суммарные концентрации РЗЭ по подгруппам. Раздельное определение РЗЭ в подгруппах затруднено влиянием подсерий одного элемента на другие.

В. Ю. Залесский и С. М. Пржиялговский [23.8] для определения иттрия в растворах и порошковых пробах применяли методику, основанную на поглощении проходящего излучения тулиевого препарата. Замеры проводили дважды без дифференциального фильтра и с фильтром из циркония (ZrO_2) с поверхностной плотностью ~40 мг/см^2. Растворы заливались в кювету размером 3 × 4 × 1 см^3. Порошковые пробы засыпались в плексигласовые кассеты диаметром 21 мм и толщиной от 1 до 5 мм. Порог чувствительности рассматриваемой методики к иттрию оценен в 0,01 и 0,03% соответственно при анализе водных и порошковых проб. Аналогичная методика с двумя источниками, работающая по компенсационной схеме, использо-

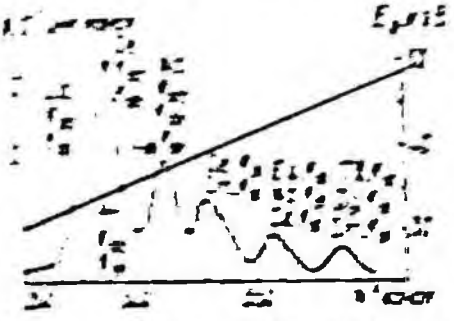


Рис. [illegible] Схема экспериментальной установки [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[3.27] порог чувствительности к лютецию оценивается в 0,02%. Возможности применения методики ГА для определения в пробах всей совокупности РЗЭ рассматриваются в [10.24].

В. Т. Тустановский [23.18] для определения семи РЗЭ (табл. 23.20) использовал методику НА-6. Пробы облучались нейтронами с энергией 14 МэВ ($\sim 2 \cdot 10^8$ нейтр/(с · см^2)). Наведенная активность измерялась с помощью кристалла NaI (Tl) 40 × 50 мм с колодцем 13 × 36 мм. Основной мешающей реакцией была ^{29}Si (n, p) ^{28}Al ($T_{1/2} = 2{,}3$ мин, $E_\gamma = 1{,}78$ МэВ).

Элементы, определяемые по методике НА-6

Таблица 23.20.

Определяемый элемент	Продукт реакции	Энергия регистрируемого γ-излучения, кэВ	$T_{1/2}$	t_0, с	t, с	Порог чувствительности, %
Ce	^{139m}Ce	740	60 с	—	—	0,00085
Pr	^{140}Pr	511	3,4 мин	—	—	0,00035
Nd	^{141m}Nd	760	63,9 с	—	—	0,0026
Sm	^{143m}Sm	680	2,3 мин	—	—	0,026
Y	^{89m}Y	913	16,5 с	20	25	0,01
Tb	^{158m}Tb	111	11 с	20	20	0,0026
Er	^{167m}Er	208	2,5 с	20	5	0,007

Элементы иттриевой подгруппы определялись при соответствующем временно́м режиме (табл. 23.20). Элементы цериевой подгруппы определялись с учетом как временно́го режима измерений, так и энергетического состава излучений возникающих изотопов.

Концентрации изучаемых элементов определялись по матричному методу обработки получаемых γ-спектрограмм. Для устранения влияния рассеянного излучения использовались защитные кристаллы комптоновских антисовпадений [23.18].

М. Менон и М. Куиперс [23.28] методику НА-6 использовали для определения в пробах церия, празеодима и иттрия по продуктам реакций, указанным в табл. 23.20. Пробы массой 0,5—1 г облучались нейтронами с энергией 14 МэВ при плотности потока $3 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2). Наведенная активность измерялась двухкристальным спектрометром с люминофорами NaI (Tl) 75 × 75 мм. Пороги чувствительности : 300 мкг к церию, 150 мкг к празеодиму и 5 мг к иттрию. Для проб массой 1 г это соответствует: 0,03, 0,015 и 0,5%.

Ускорители заряженных частиц могут использоваться для активации проб замедленными нейтронами по методике НА-т. Так, О. А. Аббосов и Л. П. Старчик [9.1] для получения тепловых нейтронов с плотностью потока 10^7 нейтр/(с · см^2) использовали линейный электронный ускоритель на 4,2 МэВ и $i = 50$—70 мкА с тормозной мишенью и бериллиевым блоком массой около 2 кг. Замедлитель нейтронов был изготовлен из парафина в виде куба с ребром 60 см.

Эта установка использовалась для активации диспрозия в пробах по реакции ^{164}Dy (n, γ) ^{165m}Dy (см. табл. 23.14). В связи с тем, что изотоп ^{164}Dy имеет высокое эффективное сечение, отбирались небольшие (0,1 г) пробы (для устранения эффекта самоэкранирования). Наведенная активность проб измерялась с помощью кристалла NaI (Tl) 80 × 50 мм и ФЭУ-43. Порог чувствительности НА к диспрозию оценен в $3{,}2 \cdot 10^{-7}$%.

Аналогичная методика использовалась для определения в пробах лантана [4.91]. Порог чувствительности к лантану в 0,0014% получен при облучении проб массой 100 г. Из-за эффекта самоэкранирования проб их навески необходимо уменьшать. Для пробы массой 1 г порог чувствительности возрастает до 0,14%.

Методика НА-т гораздо чаще используется при активации проб в каналах ядерных реакторов. При этом можно определять сразу несколько элементов.

Д. Нурматов и Е. М. Лобанов [13.8] использовали метод НА-т в инструментальном варианте для одновременного определения в пробах лантана, церия, неодима, самария и скандия. Пробы массой 50—100 г в течение 2—5 ч облучались в ядерном реакторе ($1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2)), $t_n = 3$—5 сут. Наведенная активность измерялась однокристальным γ-спектрометром и спектрометром γ-γ-совпадений. Указанные элементы в пробах можно было определять при содержании от 10^{-5}% и выше.

Результаты сопоставления данных НА по определению РЗЭ в минералах с данными рентгеноспектрального метода оказались удовлетворительными [23.11].

Для определения самария в пробах массой около 30 мг с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-5}$% использовалась методика НА-н [23.29]. Пенал с 15—17 пробами, 3 эталона и 2 холостые пробы оборачивали кадмиевой фольгой толщиной 0,25 мм и в течение двух суток облучали в ядерном реакторе потоком плотностью $1{,}7 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2). Через 5 сут начинали измерять наведенную активность ^{153}Sm (см. табл. 23.10) по рентгеновскому излучению с энергией 41 кэВ. Это излучение измерялось кристаллом NaI (Tl) 76 × 76 мм и 400-канальным анализатором. В полученный результат вводили поправку на поглощение рентгеновского излучения в массе пробы (4,8%).

Рассматриваемая методика НА чаще всего используется в сочетании с радиохимическим разделением проб [1.4, 3.38, 9.1, 23.2, 23.3, 23.11, 23.17, 23.23, 23.26, 23.27].

Возможности инструментального НА значительно расширились при использовании полупроводниковой γ-спектрометрии. Так, Е. И. Зайцевым и др. [19.18, 19.19] показана возможность определения в пробах лантана, европия, тербия, иттербия и лютеция с порогом чувствительности примерно в 10^{-5}% (см. табл. 19.5). Е. М. Лобановым и др. [19.28, 23.11] аналогичная методика использовалась для одновременного определения десяти РЗЭ в присутствии других 14 элементов (см. табл. 19.6). См. также [23.22].

Г. В. Сухов и В. Н. Фирсов [29.4] использовали аналогичную методику для определения всех 14 РЗЭ (см. приложение 6.4). В этом приложении указаны пороги чувствительности для проб массой 1 г. Однако из-за самоэкранирования проб с РЗЭ их навески приходится уменьшать примерно на порядок. Это будет приводить к повышению порога чувствительности тоже на порядок. См. также [29.5, 11.37].

Определению концентраций РЗЭ могут мешать элементы, содержащиеся в пробах в значительных количествах. При анализе таких проб полупроводниковая спектрометрия полностью не решает проблему. Приходится использовать и методику радиохимического разделения проб.

В работах [19.65, 19.80] рассматривается возможность полупроводниковой спектрометрии при измерении низкоэнергетичного γ-излучения. Европий при этом можно определять при содержании его $7 \cdot 10^{-5}$% [19.80].

Пучки нейтронов, выводимые из ядерных реакторов, также могут использоваться для ведения анализа проб по методике СНГМ на редкоземельные элементы. В работе [1.18] показано применение этого метода для определения гадолиния и самария в количествах соответственно $5 \cdot 10^{-5}$ — 0,5% и $1 \cdot 10^{-3}$ — 0,1%. Элементы определялись по регистрации γ-квантов с энергией соответственно 6,74 и 7,22 МэВ.

Методика СНГМ использовалась также для определения в пробах редкоземельных элементов с порогом чувствительности: 0,002% — самарий, 0,004% — гадолиний, 0,1% — диспрозий и 0,3% — эрбий [1.26]. См. также [17.10].

§ 4. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Применение радиометрических методов

Редкоземельные элементы обычно связаны с пегматитами, карбонатитами, монацитовыми песками, полиметаллами и др. В этих типах месторождений наблюдаются повышенные содержания радиоактивных элементов по сравнению с вмещающими породами, что способствует применению для их поисков радиометрических методов [1.12, 9.11, 19.3, 19.4, 19.6, 19.9, 19.10, 19.12, 19.34, 19.45, 19.57, 23.21 и др.].

Для поисков и разведки месторождений РЗЭ в карбонатитах широко применяется аэрограмма-съемка и различные виды наземной съемки. Месторождения, приуроченные к контактам, успешно фиксируются по данным эманационной съемки [11.6].

Т. Ф. Иващенко [23.9] для выявления в разрезе скважин лопаритовой минерализации [см. табл. 23.3] и ее количественной оценки использовал интенсиметрическую методику ГК. Измерения велись с прибором КРТ, оборудованным счетчиком МС-4. Для изучаемых руд эффективный атомный номер составлял 12. Поэтому пересчетный коэффициент для них был взят 26 мкР/ч на 1% лопарита. Фон калия и других радиоактивных элементов, не входящих в состав лопарита, оценен по замерам кернов и составлял 15,5 мкР/ч.

Сопоставление данных ГК с результатами анализов кернов дало хорошие результаты. Среднее относительное расхождение составляло 8%, что связано с неполным выходом керна [23.9].

Применение нейтронных методов

Выше отмечалось, что большинство РЗЭ имеют весьма высокие сечения захвата тепловых нейтронов. Это их свойство было использовано М. М. Шварцман, И. П. Кошелевым и др. [5.29, 22.3, 23.20, 25.7] для определения редких земель по разрезам скважин. Для изучения разрезов скважин был создан специальный прибор диаметром 73 мм с пропорциональным счетчиком типа СНМО-5. Снаружи этот детектор был окружен экраном из кадмия и аморфного бора толщиной 15 мм с продольной щелью шириной 20 мм по всей длине счетчика. С помощью рессорной пружины такой прибор незаэкранированной

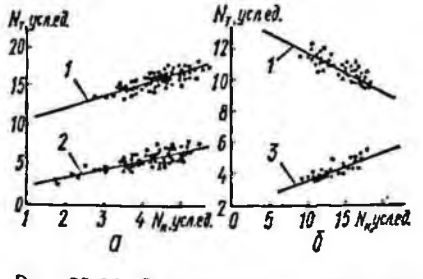


Рис. 23.14. Зависимость скорости счета тепловых нейтронов от скорости счета надтепловых нейтронов для скважин:

а — заполненной водой, *б* — заполненной воздухом; *1* — $N_т^{23} = f(N_н^{37})$, *2* — $N_т^{33} = f(N_н^{37})$, *3* — $N_т^{43} = f(N_н^{37})$ (степень отвечает размеру вонда).

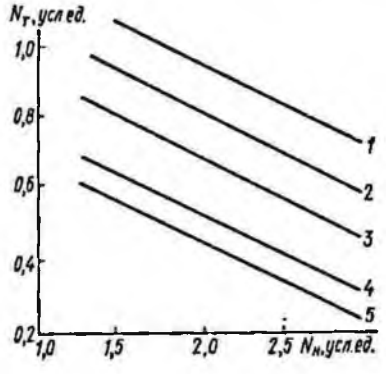


Рис. 23.15. Зависимость потока тепловых нейтронов от надтепловых при измерениях в сухих необсаженных скважинах с различным содержанием суммы редкоземельных элементов в породах (в %):

1 — 0,00, *2* — 0,06, *3* — 0,15, *4* — 0,30, *5* — 0,50.

стороной счетчика прижимался к стенке скважины. Для измерения надтепловых нейтронов вместо бора счетчик окружался парафином и кадмием. Применяемый источник имел выход $(4 \div 5) \cdot 10^6$ нейтр/с. Кривые ННК записывались со скоростью 200 м/ч при постоянной времени 6 с, а на участках детализации скорость снижалась до 50 м/ч при постоянной времени 12 с.

При сопоставлении результатов ННК-т и ННК-н значения скоростей счета в скважине нормировались к показаниям в баке с водой (высотой 1,75 м и диаметром 0,8 м).

Так как показания ННК искажались вследствие влияния переменных содержаний влаги, исследования велись по методике измерения тепловых ($N_т$) и надтепловых ($N_н$) нейтронов. При влагонасыщенности пород $m > 5\%$ для больших зондов имеет место связь

$$N_т = a - b \ln m,$$
$$N_н = a_1 - b_1 \ln m,$$

где a, a_1, b и b_1 — постоянные.

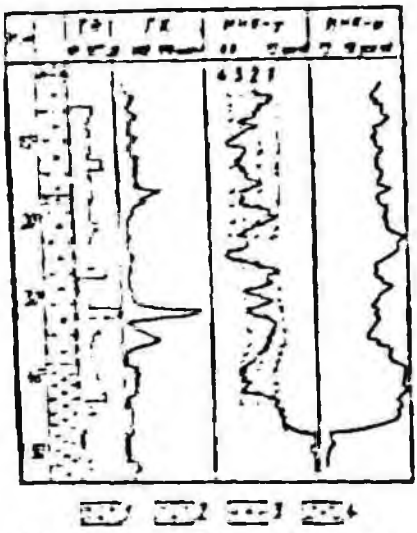


Рис. 23.14. Результаты применения ГК, ННК-т и ННК-н в одной из скважин на редкометальном месторождении

1 — суглинки, 2 — алевриты песчанистые глинистые, 3 — аргиллитовые сланцы, 4 — аргиллитовые сланцы, кровли сухощелья и выше, 5 — 6 — 7 — 8 — 9 —

Освобождаясь от логарифма пористости, эти два соотношения можно свести к виду:

$$N_т = a - \frac{a_1 b}{b_1} + \frac{b}{b_1} N_н = A + B N_н$$

При изучении породы с постоянным содержанием поглощающих элементов все результаты измерений для диапазона пористостей 5—20% ложатся на одну кривую. Характер кривой зависит от параметров скважины, типа прибора, размера зонда и т. д. Об этом, в частности, можно судить по рис. 23.14 [22.3]. Видно, что для скважины, заполненной водой, зависимость $N_т = f(N_н)$ возрастает, а для скважины, заполненной воздухом (кривая 1),— падает.

При исключении влияния изменений влажности пород на результаты ННК для каждой концентрации поглощающих элементов в горной породе существует своя зависимость $N_т = f(N_н)$. Таким образом, при измерениях по этой методике сначала необходимо построить номограмму зависимостей $N_т = f(N_н)$ и в дальнейшем пользоваться ею при проведении исследований.

Размеры зондов были выбраны оптимальными — 23 см для ННК-т и 37 см для ННК-н. Первый из них диверсионный, а второй антидиверсионный. Увеличение содержания водорода в породах приводило к противоположным эффектам на диаграммах ННК-т и ННК-н. Одна из номограмм, построенных для этих зондов, показана на рис. 23.15 [23.2]. Изменение содержания воды в породах не оказывает влияния на результаты определения суммы РЗЭ в рудах по этой методике.

В качестве примера на рис. 23.16 [23.2] приводятся результаты каротажа по одной из скважин рекомендуемого месторождения. По кривой фона (кривая 1) в интервале 4—44 м можно выделить рудную зону с содержанием суммы РЗЭ выше 0,02%, принятую [23.10] за порог чувствительности при работе с источником, имеющим выход $(4 \div 6) \cdot 10^6$ нейтр/с. Интервалы, соответствующие кривой 3, являются промышленными. Это зоны на глубинах 8—18, 22—26, 30—33 и 40—44 м. Из сопоставления данных ГК и ННК-т видно, что на кривой ГК пласты, содержащие РЗЭ, не везде выделяются по повышенным показаниям. Это указывает на отсутствие корреляционной связи между радиоактивными и нерадиоактивными элементами. Так, рудные зоны на глубинах 22—26 и 40—44 м, отмеченные

промышленным концентрациям суммы РЗЭ в рудах, на диаграммах ГК во-
обще не выделяются.

И. П. Кошелев и др. [25.7] показали также, что чувствительность ННК-т
к определению суммы РЗЭ в породах может меняться от 0,003 до 0,01% в
зависимости от элементного состава этих пород. При концентрациях РЗЭ
выше 0,02—0,06% (по гадолинию) наступает насыщение кривых.

Возможности каротажа при определении в рудах РЗЭ могут быть су-
щественно расширены при использовании методов ННК-р, СНГК, ИННК и
ИНГК, по которым эти элементы можно будет разделять на подгруппы и,
вероятно, выявлять отдельные элементы.

При измерениях по ННК-р в качестве детекторов нейтронов мож-
но будет использовать сцинтилляционные γ-счетчики с фильтрами-
радиаторами из редкоземельных элементов, интенсивно захватываю-
щие тепловые или надтепловые нейтроны в той или иной области
энергий (см. гл. 8). В итоге по такой методике можно будет избира-
тельно определять некоторые из редкоземельных элементов. В случае
измерений по ИННК в качестве детекторов следует применять про-
порциональные нейтронные счетчики типа СНМ, заполненные ^{3}He
[7.13]. При измерениях по СНГК и ИНГК для спектрометрии γ-излу-
чения следует применять высокоразрешающие полупроводниковые гер-
маний-литиевые детекторы.

Глава [illegible]

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛЬФРАМЕ И МОЛИБДЕНЕ

Вольфрам

Вольфрам — тугоплавкий металл VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. $Z = 74$, $A = 183,85$, $t_{пл} = 3410°$, $t_{кип} = 5700 \pm 200°$, $\rho_{20} = 19,30$ г/см³.

Среднее содержание вольфрама в земной коре по массе $1 \cdot 10^{-4}$%. Наиболее высокое содержание вольфрама наблюдается в кислых изверженных породах — $2 \cdot 10^{-4}$%, а наиболее низкое — в ультраосновных ($0,2 \cdot 10^{-4}$%) (см. приложение 1).

В различных минералах вольфрам [illegible] изоморфно замещая [illegible]. В месторождениях вольфрама наиболее значительное значение имеют минералы [illegible] (0,1—1% W), гюбнерит [illegible] (0,1—1,5% W), ферберит [illegible] (0,1—1% W), [illegible] (0,1—1,5% W), [illegible] (0,1—1% W) и шеелит [illegible] (0,15—0,25% W).

В промышленных концентратах W в виде [illegible] вольфрамовых руд извлекают металлургической промышленностью получают [illegible] (0,5—1,4% W). Содержание [illegible] в этих концентратах может не превышать 1—2%. В концентратах [illegible] получают 0,02—0,5% вольфрама. Повышение концентрации [illegible] в отдельных месторождениях вольфрама может [illegible] использовать [illegible].

Молибден

Молибден — тугоплавкий металл VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. $Z = 42$, $A = 95,94$, $t_{пл} = 2620°$, $t_{кип} = 4800 \pm 200°$, $\rho_{20} = 10,2$ г/см³.

Среднее содержание в земной коре по массе $3 \cdot 10^{-4}$%. В изверженных породах наиболее высокое среднее содержание молибдена отмечается в кислых породах ($4 \cdot 10^{-4}$%), в основных — $1 \cdot 10^{-4}$%, в ультраосновных — $3 \cdot 10^{-4}$%. В осадочных породах — в песчаниках $2 \cdot 10^{-4}$%, в известняках $1 \cdot 10^{-4}$%, в глинах $3 \cdot 10^{-4}$%. (см. приложение 2). В [illegible] породах содержание молибдена [illegible].

Основные промышленные концентрации [illegible] молибдена [illegible] (0,04% Mo). Содержание [illegible] в [illegible] может [illegible] (0,1—0,2% Mo). В [illegible] молибдена [illegible] (0,1—0,2% Mo). Часто

Таблица 24.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов вольфрама, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{182}W(n, p)^{182}Ta$	0,86	2,3	$1,99 \cdot 10^{-6}$	115,1 дня	0,51 (100)	0,1 (56); 1,12 (33); 1,19 (15); 1,22 (28)
$^{182}W(n, 2n)^{181}W$	—	2300	0,00199	120 дней	ε	0,152 (0,08); 0,136 (0,05)
$^{183}W(n, p)^{183}Ta$	0,28	2,8	$1,32 \cdot 10^{-6}$	5 дней	0,61 (91)	0,354 (19); 0,246 (47,4); 0,244 (16,1); 0,161 (14,7); 0,085 (9,35); 0,041—0,407
$^{184}W(n, p)^{184}Ta$	—	4,8	$4,82 \cdot 10^{-6}$	8,7 ч	1,26 (72); 0,15 (28)	0,4 (80); 0,11 (32); 0,24 (32); 1,18 (30); 0,16—0,89
$^{184}W(n, 2n)^{183m}W$	7,43	790	$7,93 \cdot 10^{-4}$	5,1 с	Нет	ИП 0,16 (15,9); 0,108 (21); 0,102 (31,9); 0,099 (11,6); 0,046 (7,5)
$^{186}W(n, p)^{186}Ta$	—	1,2	$1,12 \cdot 10^{-6}$	10,5 мин	2,2 (100)	0,123; 0,2; 0,61; 0,3—1,1
$^{186}W(n, \alpha)^{183}Hf$	—5,87	0,85	$7,92 \cdot 10^{-7}$	64 мин	1,4 (100)	0,80 (100)
$^{186}W(n, 2n)^{185}W$	—	540	0,001095	1,6 мин	Нет	ИП 0,175; 0,125; 0,075
$^{186}W(n, 2n)^{185}W$	—	2290	0,00465	75,8 дня	0,43(100)	0,126 (0,2)
Тепловые нейтроны						
$^{180}W(n, \gamma)^{181}W$	—	10000	$4,68 \cdot 10^{-5}$	120 дней	ε	0,152 (0,08); 0,136 (0,05)
$^{182}W(n, \gamma)^{183m}W$	—	20000	0,0174	5,1 с	Нет	ИП 0,16 (15,9); 0,108 (21); 0,102 (31,9); 0,099 (11,6); 0,046 (7,5)
$^{183}W(n, \gamma)^{184}W$	—	11000	—	Стабилен	—	0,126 (0,2)
$^{184}W(n, \gamma)^{185}W$	—	2100	0,00206	75,8 дня	0,43 (100)	0,126 (0,2)
$^{186}W(n, \gamma)^{187}W$	—	34000	0,0312	24,0 ч	0,63 (70); 1,31 (20)	0,687 (31,4); 0,480 (23); 0,134 (9,5); 0,072 (10,2); 0,072—0,866
$^{187}W(n, \gamma)^{188}W$	—	90000	—	69,5 дня	β^-	0,155 (20); 0,48—1,96
γ-Кванты						
$^{180}W(\gamma, n)^{179m}W$	—	—	—	7 мин	Нет	ИП 0,222 (100)
$^{183}W(\gamma, n)^{182}W$	6,0	—	—	Стабилен	—	—
$^{183}W(\gamma, p)^{182m}Ta$	—	—	—	16,5 мин	Нет	ИП 0,184 (56,1); 0,172 (52,8); 0,147 (47,2)
$^{184}W(\gamma, n)^{183m}W$	7,1	—	—	5,1 с	»	ИП 0,16 (15,9); 0,108 (21); 0,102 (31,9); 0,099 (11,6); 0,046 (7,5)
$^{186}W(\gamma, n)^{185m}W$	9,5	—	—	1,6 мин	»	ИП 0,175; 0,125; 0,075

Примечание: ИП — изотопный переход.

§ 2. ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

Вольфрам

Природный вольфрам состоит из пяти стабильных изотопов с массовыми числами 180 (0,135%), 182 (26,41%), 183 (14,4%), 184 (30,64%) и 186 (28,41%).

Ядра атомов вольфрама вступают в различные ядерные реакции (табл. 24.1).

Таблица 24.2

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов с энергией 3 МэВ на естественной смеси изотопов вольфрама

E_γ, МэВ	Σ см²/г	E_γ, МэВ	Σ, см²/г
1,87	0,0046	0,76	0,00785
1,54	0,00785	0,57	0,111
1,20	0,00785	0,38	0,0917
0,92	0,00785	0,21	0,0092

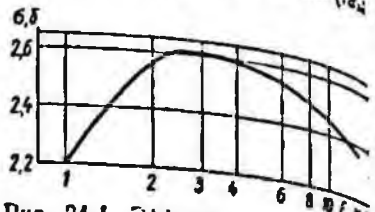


Рис. 24.1. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов вольфрама.

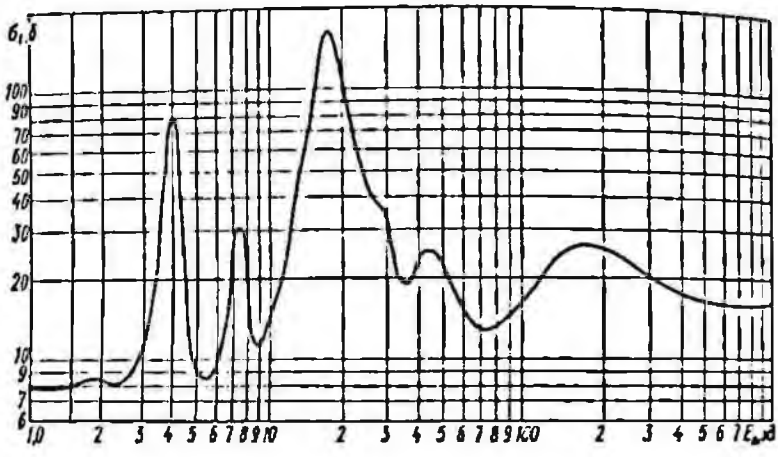


Рис. 24.2. Эффективное сечение медленных нейтронов ядер атомов вольфрама в области резонансных энергий.

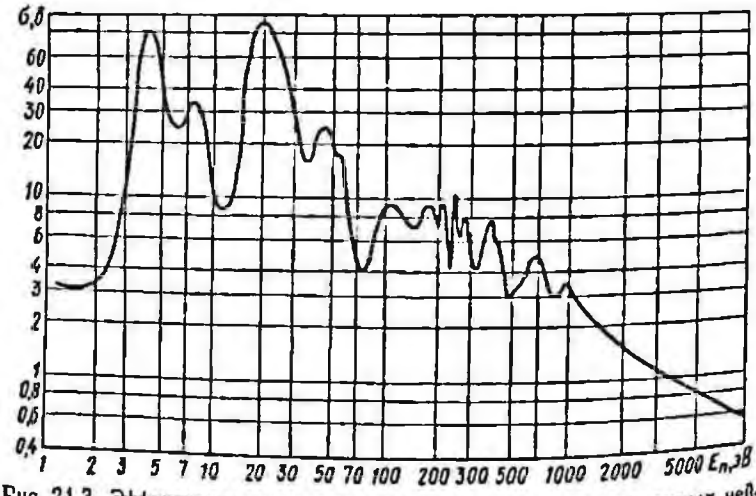


Рис 24.3. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов.

Таблица 24.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов молибдена, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*)-реакции						
^{92}Mo (*n*, *p*) ^{92}Nb	—0,44	168	$1{,}08\cdot10^{-4}$	10,16 дня	Нет	0,934 (98); 0,511—1,82
^{96}Mo (*n*, α) ^{93}Zr	—3,90	20	$1{,}995\cdot10^{-5}$	78,43 ч	β^+0,9 (25)	0,91 (99); 0,511 (50)
^{92}Mo (*n*, 2*n*) ^{91}Mo	13,24	119	$1{,}18\cdot10^{-4}$	15,7 мин	β^+3,44 (94); *e* (6)	0,511 (188)
^{92}Mo (*n*, 2*n*) ^{91m}Mo	13,24	51	$5{,}08\cdot10^{-5}$	64 с	β^+2,5—3,99	1,54 (20,4); 1,21 (14,2); 0,658 (54); 0,511 (69,8)
^{94}Mo (*n*, *p*) ^{94m}Nb	1,30	6	$3{,}41\cdot10^{-6}$	6,29 мин	1,3 (0,1)	0,874 (0,1)
^{96}Mo (*n*, *p*) ^{96}Nb	3,00	21	$2{,}18\cdot10^{-5}$	23,5 ч	0,7 (92); 0,4 (8)	1,187 (32); 1,078 (52); 0,840 (16); 0,804 (6); 0,77 (100); 0,56 (61); 0,451 (21); 0,238 (10)
^{97}Mo (*n*, *p*)^{97} Nb	1,16	110	$6{,}54\cdot10^{-5}$	72,1 мин	1,27 (99)	1,02 (1); 0,665 (99)
^{98}Mo (*n*, *p*) ^{98m}Nb	—	9	$1{,}345\cdot10^{-5}$	51,5 мин	3,5—1,8	0,78 (100); 0,91—1,91
^{100}Mo (*n*, α) ^{97}Zr	—1,15	14	$8{,}46\cdot10^{-6}$	17 ч	1,91 (90)	0,75 (96)
^{100}Mo (*n*, 2*n*) ^{99}Mo	—	3790	0,0023	67 ч	1,23 (85); 0,45 (14)	0,75 (13); 0,14 (89)
Тепловые нейтроны						
^{92}Mo (*n*, γ) ^{97m}Mo	—	6	$6{,}22\cdot10^{-6}$	5,95 ч	Нет	1,479 (100); 0,684 (100); 2,264 (10)
^{95}Mo (*n*, γ) ^{96}Mo	—	13900	—	Стабилен	—	—
^{96}Mo (*n*, γ) ^{97}Mo	—	1200	—	»	—	—
^{97}Mo (*n*, γ) ^{98}Mo	—	2200	—	»	—	—
^{98}Mo (*n*, γ) ^{99}Mo	—	510	$7{,}42\cdot10^{-4}$	67 ч	1,23 (85); 0,45 (14)	0,75 (13); 0,14 (89)
^{100}Mo (*n*, γ) ^{101}Mo	—	200	$1{,}15\cdot10^{-5}$	14,61 мин	2,23 (10); 1,6 (25); 1,2 (11); 0,70 (38)	2,08 (16); 1,02 (25); 0,59 (21); 0,8—1,66
γ-Кванты						
^{92}Mo (γ, *n*) ^{91}Mo	13,1	109 ($E_{\text{урез}}$ = =17,7 МэВ)	—	15,7 мин	β^+3,44 (94); *e*(6)	0,511 (188)
^{92}Mo (γ, *n*) ^{91m}Mo	13,2	95 ($E_{\text{урез}}$ = =18,7 МэВ	—	64 с	β^+2,5—3,99	1,54 (20,4); 1,21 (14,2); 0,658 (54); 0,511 (69,8)
^{94}Mo (γ, *n*) ^{93m}Mo	9,48	—	—	5,95 ч	Нет	1,479 (100); 0,684 (100); 2,264 (10)
^{95}Mo (γ, *n*) ^{94}Mo	7,07	—	—	Стабилен	—	—
^{96}Mo (γ, *n*) ^{95}Mo	8,93	—	—	»	—	—
^{97}Mo (γ, *n*) ^{96}Mo	8,85	—	—	»	—	—
^{98}Mo (γ, *n*) ^{97}Mo	8,07	—	—	»	—	—

Продолжение табл. 24.3

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: интегральное, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): n	γ
$^{100}Mo(\gamma, n)^{99}Mo$	8,6	253 ($E_{гран}$ = = 10,4 МэВ)	—	67 ч	1,23 (85); 0,45 (14)	0,75 (13); 0,14 (89)
$^{92}Mo(\gamma, p)^{91m}Nb$	—	—	—	62 дня	Нет	1,19; 0,105
$^{96}Mo(\gamma, p)^{95m}Nb$	—	—	—	6,23 мин	1,3 (0,1)	0,874 (0,1)
$^{98}Mo(\gamma, p)^{97}Nb$	~14	10 ($E_{гран}$ = =21 МэВ)	—	35,8 дня	0,16 (99); 0,93 (1)	0,766
$^{97}Mo(\gamma, p)^{96}Nb$	—	—	—	23,5 ч	0,7 (92); 0,4 (8)	1,187 (32); 1,078 (52); 0,840 (16); 0,804 (6); 0,77 (100); 0,56 (61); 0,451 (21); 0,238 (10)
$^{92}Mo(\gamma, p)^{92m}Nb$	—	—	—	60 с	Нет	0,747 (99)

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов вольфрама показано на рис. 24.1 [19.71]. Характеристика γ-излучения, возникающего при этом, приведена в табл. 24.2.

В области медленных нейтронов эффективное сечение ядер вольфрама имеет несколько резонансов (рис. 24.2 [29.3]). Эти резонансы связаны почти исключительно с радиационным захватом медленных нейтронов (рис. 24.3, [19.71]). Характеристика γ-излучения, возникающего при этом, приведена в приложении 4.

Молибден

Природный молибден состоит из смеси шести стабильных изотопов с массовыми числами 92 (15,86%), 94 (9,12%), 95 (15,70%), 96 (16,50%), 97 (9,45%), 98 (23,75%) и 100 (9,62%).

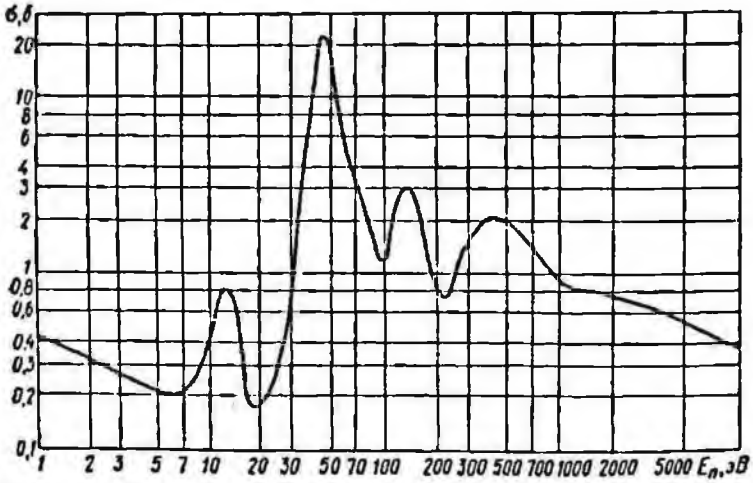


Рис. 24.4. Эффективное сечение радиационного захвата медленных нейтронов ядрами молибдена.

Ядерные реакции, в которые вступают ядра атомов молибдена, приведены в табл. 24.3.

Полное эффективное сечение взаимодействия нейтронов различных групп с ядрами атомов молибдена в области медленных нейтронов имеет несколько незначительных резонансов. Самые низкоэнергетичные из них, в б: 23 (10,2 эВ), 220 (44,2 эВ), 156 (70,6 эВ), 1300 (131,3 эВ) и др. [19.70]. В указанной области энергий имеются резонансы эффективного сечения радиационного захвата медленных нейтронов (рис. 24.4 [19.70]).

При неупругом рассеянии быстрых нейтронов (с энергией 1—3,2 МэВ) на ядрах атомов молибдена возникают γ-кванты следующих энергий, в МэВ: 2,5 (0,000376 см²/г); 1,4 (0,00207 см²/г); 1,06 (0,000565 см²/г); 0,874 (0,00785 см²/г); 0,53 (0,001 см²/г) и 0,20 (0,00188 см²/г).

§ 3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА ВОЛЬФРАМ

Применение β-β-метода

Определение вольфрама по ББМ в пробах руд и концентратов рассматривается в работах [21.10, 21.11]. При определении в шеелитовых концентратах вольфрама изменения в пробах количества молибдена от 0 до 6% и меди от 0 до 8% не искажают результаты анализа. Порог чувствительности ББМ к вольфраму оценивается в 0,2%. При замерах с двухслойными пробами порог чувствительности можно понизить примерно на порядок.

Применение рентгенорадиометрического метода

Для определения вольфрама в пробах применялись две разновидности рассматриваемого метода: абсорбционная (ХМп), основанная на поглощении в пробе характеристического излучения, и флуоресцентная (РРМ), основанная на возбуждении в пробе характеристического излучения.

Методика ХМп использовалась И. Н. Плаксиным и др. [24.13]. Просвечивание проб с поверхностной плотностью 4 г/см² осуществлялось с помощью характеристического излучения, возбуждаемого от препарата ^{170}Tm активностью 20 мг экв. Ra в золотой и в ртутной (хлористая ртуть) мишенях с поверхностными плотностями 0,7 г/см². K-край поглощения вольфрама, как уже отмечалось, равен 69,5 кэВ. Характеристическое K_{α_1}-излучение золота (68,8 кэВ) располагается левее этого скачка, а излучение ртути (70,8 кэВ) — правее. Поэтому излучение ртути будет поглощаться вольфрамом, а излучение золота — нет. Определяемая концентрация вольфрама связана с разностью логарифмов скоростей счета при просвечивании проб излучением золота N_1 и ртути N_2: $p_W = a\,(b \ln N_2 - \ln N_1 + c)$, где a, b и c — постоянные.

Коэффициент b учитывает неравенство коэффициентов ослабления в среде излучений и незначительно отличается от единицы.

Если в пробе нет молибдена, порог чувствительности ХМп к вольфраму оценивается в 0,07%, относительная погрешность измерений — в 3—15% для диапазона концентраций вольфрама 0,1—5%. Наличие в пробе молибдена приводит к повышению порога чувствительности и относительных погрешностей до 6—10% для диапазона концентраций вольфрама 0,5—1,5%. Устранить влияние молибдена и других элементов с близкими к нему атомными номерами можно, применяя дифференциальные фильтры.

На одну операцию определения вольфрама в пробе по ХМп затрачивается 10—15 мин, а на химический анализ — 6 ч.

Флуоресцентная модификация РРМ применяется гораздо шире, чем ХМп.

При возбуждении характеристического излучения вольфрама от тулиевого источника и измерении излучения сцинтилляционным счетчиком порог чувствительности РРМ к вольфраму оценивается в 0,2—0,3% [1.25, 1.26]. Определение вольфрама с помощью установок «Минерал-2» и «Минерал-3» с тулиевым источником рассматривается в работе [3.27]. К настоящему времени вместо этих приборов выпускается анализатор «Квант» с пропорциональными и сцинтилляционными датчиками для измерений по методике РРМ и ХМп. Этим прибором можно определять содержание в пробах элементов с атомными номерами от 12 (магний) до 83 (висмут). Порог чувствительности прибора к вольфраму оценен в 0,05%.

В. Л. Рентыргин и В. Ф. Хинченко [20.21] для определений вольфрама и олова рекомендуют использовать толстые пробы (~1 г/см²). Точность и чувствительность РРМ при этом не уступают химическому анализу. Однако по производительности РРМ значительно выше химического метода. За 6-часовой рабочий день один оператор может делать 50—60 анализов. В работе [19.38] указывается на возможность определения вольфрама с порогом чувствительности в 0,01—0,02%.

Н. Г. Болотова и др. [24.3] применили пропорциональные ксеноновые счетчики типа СРПО-12 для определения вольфрама в пробах. Возбуждение характеристического излучения вольфрама осуществлялось излучением ^{57}Co (E_γ = 123 кэВ). Определение вольфрама велось по пикам вылета ксенона. Величина этих пиков определяется разностью энергий K_α-линий вольфрама и ксенона (~29 кэВ). Градуировочный график для концентраций вольфрама не выше 5% носил линейный характер. Олово и сурьма, содержащиеся в рудах, могут мешать определению вольфрама по этой методике, поскольку их K_α-линии попадают в указанный диапазон пиков вылета ксенона.

А. Л. Якубович и др. [24.16] для определения вольфрама с порогом чувствительности $(1 \div 2) \cdot 10^{-4}$% применяли датчик с полупроводниковым детектором Si (Li), имеющим толщину чувствительного слоя 3 мм и площадь 25 мм² (см. гл. 27, § 3). Для возбуждения L-серии вольфрама (см. приложение 5) использовался источник ^{241}Am активностью $11{,}1 \cdot 10^9$ см$^{-1}$. См. [3.51].

РРМ применяется для анализа кернов на вольфрам с погрешностью 0,1% WO_3 [3.4].

Применение активационных методик

Для определения вольфрама в пробах в основном применяется метод НА с радионзотопными источниками, ускорителями заряженных частиц, а также с использованием излучений размножителей нейтронов и ядерных реакторов.

А. А. Абуллаевым и др. [1.26] для определения вольфрама в пробах массой 100 г по реакции ^{180}W (n, γ) ^{187}W применялась установка с радионзотопным источником, имеющим выход $1 \cdot 10^8$ нейтр/с. Пробы облучались в течение 24 ч, спустя 1 ч измерялось γ-излучение с энергией 134 кэВ. Концентрации вольфрама в пределах 0,4—1% определялись с относительной погрешностью 10—11%. Порог чувствительности этой методики к вольфраму оценивается в ~0,02%.

Н. Н. Плаксин и др. [24.12, 1.26] для определения вольфрама в концентратах руд применяли активационную установку с радионзотопным источником (выход $1{,}4 \cdot 10^7$ нейтр/с); t_0 = 1,5 ч, t_n = 20 мин (для спада активности ^{28}Al). Если в пробах содержится ^{101}Mo ($T_{1/2}$ = 14,6 мин), паузу следует увеличивать до 1,5—2 ч. Время измерений — 30 мин. Детектором излучения служил торцовый β-счетчик. Для широкого диапазона концентраций вольфрама (0—60%) градуировочный график носил линейный характер. При наличии в пробе марганца и других мешающих элементов содержание вольфрама целесообразнее определять с применением γ-спектрометрии.

Х. Б. Межиборская и М. Н. Краснкова [24.8] для устранения влияния марганца на результаты определения вольфрама рекомендуют выдерживать

паузу в 24 ч ($T_{1/2}$ ^{187}W). Наведенная активность ^{56}Mn при этом полностью распадается. Однако, чтобы не увеличивать продолжительность анализа, авторы предлагают проводить такие замеры лишь для контроля. Рядовые анализы с источником, имеющим выход $n \cdot 10^7$ нейтр/с, рекомендуется проводить по следующей методике: пробы объемом ~3 см^3 в количестве 8 штук и 2 эталонов активируются в течение 2 сут, $t_п = 10$ мин, $t = 10$—30 мин, измерения проводятся с помощью кристалла NaI (Tl) с колодцем. Вольфрам определяли по регистрации γ-квантов с энергией 687 кэВ в диапазоне его концентраций 1—70% с относительной погрешностью 3—10%.

При работе с нейтронными генераторами по методике НА-6 вольфрам можно определять с порогом чувствительности 0,044% (см. приложение 6.1). В случае облучения проб замедленными нейтронами порог чувствительности возрастает до 0,16—0,34% (см. приложение 6.3). Увеличивая навеску проб, порог чувствительности можно понижать.

С помощью нейтронного размножителя НР-1 вольфрам можно определять с порогом чувствительности в 0,001% [1.26].

А. Г. Ганиевым и др. [19.1] при облучении проб массой 30—300 мг в ядерном реакторе потоками плотностью $(0{,}12 \div 1{,}8) \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) получен порог чувствительности к вольфраму в 0,005%. Длительность облучения 5—60 мин, пауза 1—10 ч. Наведенная активность измерялась после радиохимических процедур. В работе [24.17] при аналогичных исследованиях показана возможность определения вольфрама с порогом чувствительности в $1 \cdot 10^{-9}$ г. В навесках 0,1 г при этом можно определять его концентрации с $1 \cdot 10^{-6}$%.

В работе [19.1] рассматриваются возможности НА при определении вольфрама в пробах подземных вод.

§ 4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА МОЛИБДЕН

Применение рентгенорадиометрического метода

При работе со сцинтилляционной аппаратурой содержание молибдена в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,02—0,03% [3.50, 11.4, 19.38, 24.15]. Возбуждение характеристического излучения молибдена при этом осуществляется с помощью излучения ^{109}Cd или ^{247}Pm с бариевой мишенью.

Определение молибдена на установках «Минерал-2» и «Минерал-3» с тулиевым источником рассматривается в работе [3.27]. Выпускающийся вместо них в настоящее время анализатор «Квант» позволяет определять молибден в пробах с порогом чувствительности 0,02%.

При работе с пропорциональными и полупроводниковыми детекторами достигнуты более низкие пороги чувствительности.

В. Н. Смирнов и др. [24.14] для определения молибдена в пробах применяли методику с пропорциональным счетчиком. Возбуждение характеристического излучения молибдена осуществлялось характеристическим излучением теллура (27,5 кэВ) от источника ^{125m}Te, имеющего в спектре два каскадно испускаемых γ-кванта — 35 и 110 кэВ. При работе с источником активностью $(22{,}3 \div 37) \cdot 10^8$ с$^{-1}$ и при длительности замера 5—10 мин получен порог чувствительности к молибдену в 0,005%. Показания прибора нормировались к скорости рассеянного излучения γ-квантов с энергией 35 и 110 кэВ.

Десятые доли процента молибдена по этой методике определяли с относительной погрешностью 10%, а концентрации молибдена выше 1% — с относительной погрешностью 5—7%. При анализе проб медно-молибденовых руд эта методика использовалась для одновременного определения меди с порогом чувствительности 0,1%. Характеристическое излучение железа

подавлялось алюминиевым фильтром толщиной 0,018 г/см². Медь при этом определяли с относительной погрешностью 5—7%.

С помощью полупроводникового кремний-литиевого детектора молибден в пробах можно определять с порогом чувствительности $(1 \div 2) \cdot 10^{-4}$% [24.16]. См. также [3.51].

Применение активационных методик

Для активации молибдена в пробах используют радиоизотопные источники, ускорители заряженных частиц и ядерные реакторы.

С помощью радиоизотопных источников молибден можно определять лишь в рудных концентратах. М. Аллаяниязов и др. [24.2] использовали активационную установку с источником, имеющим выход 10^7 нейтр/с. Слой замедлителя между источником и пробой — 2 см. В порошковых пробах массой 100—200 г при временно́м режиме $t_0 = 20$ мин, $t_п = 24$ мин, $t = 5$ мин содержание молибдена можно определять от 5% и выше. В технологических растворах объемом 0,5 л его определяли начиная с 0,5%. Наведенная активность ^{101}Tc ($T_{1/2} = 14$ мин, $E_γ = 1{,}32$ (87%) и 1,07 (6%) МэВ и $E_β = 0{,}307$ (50%); 0,180 (50%) и 0,127 (50%) МэВ), образующегося из ^{101}Mo при β-распаде, во всех случаях измерялась с помощью сцинтилляционного счетчика. Результаты измерений удовлетворительно согласовывались с данными химического анализа.

По активации молибдена быстрыми нейтронами в пробах массой 1 г его можно определять лишь с 0,16% (см. приложение 6.1). Увеличивая навеску до 100 г, порог чувствительности можно понизить на два порядка.

Для определения молибдена по методике НА-т можно использовать линейный электронный ускоритель с максимальной энергией 4,2 МэВ и $i = 50 — 70$ мкА [9.1]. Нейтроны при этом образуются в бериллиевом блоке под действием тормозного излучения. В пробах массой 100 г оказалось возможным определять молибден с порогом чувствительности 0,01%. Наведенная активность ^{101}Mo измерялась с помощью кристалла NaI (Tl) 80 × 50 мм и ФЭУ-43.

Е. М. Лобанов и др. [24.1] для устранения влияния активации тепловыми нейтронами элементов, мешающих определению молибдена в рудных концентратах, облучение проб в ядерном реакторе вели надкадмиевыми нейтронами. Активационный эффект измеряли по наведенной активности ^{99m}Tc ($T_{1/2} = 6$ ч, $E_γ = 0{,}14$ МэВ — 90%), образующегося при β-распаде ^{99}Mo. Пауза выдерживалась 12 ч.

В работе [24.18] описана методика НА с применением радиохимической обработки проб. С помощью полупроводникового детектора содержание молибдена в рудах можно определять инструментальным методом с порогом чувствительности $7 \cdot 10^{-6}$% (см. приложение 6.4).

Г. Ч. Витоженец и Б. А. Хрынин [4.91] для определения молибдена в пробах использовали метод ГА. При облучении проб с помощью бетатрона Б-25/30 с максимальной энергией 25 МэВ и мощностью дозы 40 Р/(мин · м) по наведенной активности ^{91}Mo получен порог чувствительности в 0,1%. Наведенная активность измерялась кристаллом NaI(Tl) 80 × 80 мм и ФЭУ-56. Если в пробах содержится медь, то наведенную активность следует измерять по изотопу ^{99}Mo. Для активации следует использовать сильноточные электронные ускорители. Так, авторы [4.91] для этих целей использовали линейный электронный ускоритель с энергией 13 МэВ и $i = 100—120$ мкА. Пробы массой 25—30 г облучались в течение 1 ч, $t_п = 72$ ч, $t = 5$ мин. При такой методике измерений достигнут порог чувствительности к молибдену в $5 \cdot 10^{-4}$%.

При временно́м режиме $t_0 = 10$ мин, $t_п = 24$ ч молибден в этом случае можно определять с порогом чувствительности в $2 \cdot 10^{-3}$% [7.20]. Аналогичный порог чувствительности получен и при работе с бетатроном «Луч»

($E_{\gamma макс}$ = 13,5 МэВ, $P_э$ = 160 Р/(мин · м)) при t_0 = 3 ч, $t_п$ = 40 ч и t = = 30 мин. Комбинируя ГА и НА, можно определять молибден и вольфрам с порогами чувствительности $1 \cdot 10^{-4}$ и $1 \cdot 10^{-3}$% соответственно [11.37].

По методике ГА одновременно с молибденом в пробах можно определять медь, вольфрам, кобальт и марганец [7.20].

§ 5. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

Для поисков месторождений полезных ископаемых применяются радиометрические и нейтронно-активационные методы. Количественные определения в рудах рассматриваемых элементов могут проводиться по методике ГГМ-с и РРМ.

К месторождениям вольфрама и молибдена обычно приурочиваются повышенные концентрации радиоактивных элементов, что дает возможность использовать для их поисков радиометрические методы [7.8, 7.18, 27.8]. Так, например, установлена приуроченность некоторых типов этих полезных ископаемых к контакту карбонатных пород и гранитоидных интрузий. Наличие на этих участках тектонических нарушений благоприятствует применению эманационной съемки [7.8] и СГМ [7.18].

В вольфрамовых и молибденовых рудах наблюдаются повышенные концентрации фтора [9.7, 9.8, 9.18, 19.14, 20.13]. Это позволяет для поисков месторождений вольфрама и молибдена использовать фторометрическую нейтронно-активационную съемку (см. гл. 9). В работе [19.14] описано применение этого вида съемки на жильном и штокверковых месторождениях вольфрама. В элювии и делювии над кварц-вольфрамитовыми жилами были отмечены концентрации фтора в 0,3—0,6%, а над штокверком — в 0,3—0,4%. Фоновые концентрации фтора в рыхлых отложениях при этом составляют 0,02—0,04%.

Аналогичным образом было зафиксировано молибденовое месторождение по ореолам фтора в 0,2—0,6% при фоне окружающих пород 0,04%.

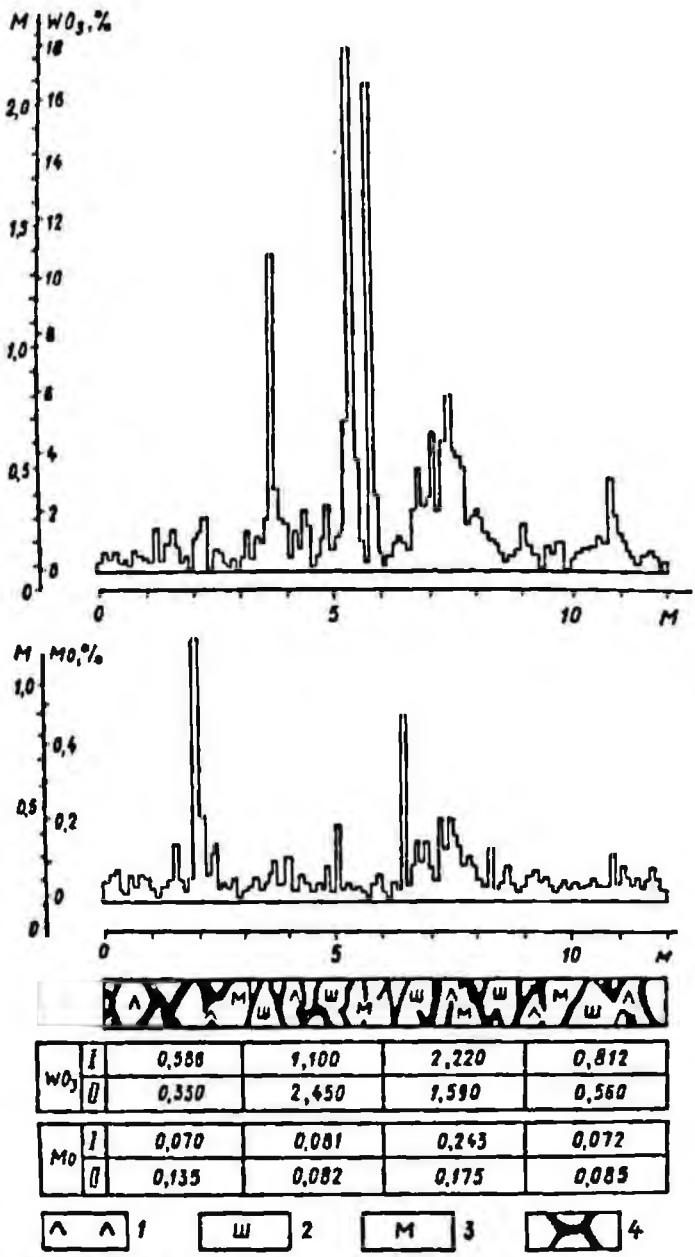
Содержание в рассматриваемых месторождениях повышенных концентраций бериллия позволяет использовать для выявления месторождений вольфрама и молибдена также бериллометрическую съемку (см. гл. 7).

§ 6. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

На первом этапе для этих целей использовали селективный γ-γ-метод. Однако он может применяться только при изучении мономинеральных руд. Вольфрам и молибден различаются атомными номерами, что дает возможность определять их по ГГМ-с в совместных рудах. При интенсиметрических исследованиях по одноисточниковой модификации ГГМ-с содержания вольфрама и молибдена можно определять с порогами чувствительности 0,2—0,3 и 0,6—0,7% соответственно. При измерениях по двухисточниковой методике ДГГМ-с, методике спектральных отношений ГГМ-с и методике обратных отражений ГГМО порог чувствительности понижается до 0,1—0,2 к вольфраму и до 0,3—0,4% к молибдену. По рассмотренным модификациям ГГМ указанные элементы можно определять и в отбитой массе руды. См. [1.26, 24.1].

Месторождения рассматриваемых руд чаще всего комплексные, поэтому для их исследования наиболее часто применяют РРМ [18.5, 20.17, 24.5, 24.6, 24.11, 27.6].

Содержание вольфрама в рудах можно определять, используя прибор «Минерал-4» со сцинтилляционным датчиком и источником ^{139}Ce (E_γ = = 166 кэВ), по $K_{\alpha 1}$-излучению. Содержание молибдена определяли [20.17] с пропорциональным датчиком и источником ^{147}Pm (E_γ = 38 кэВ) также по



WO_3	I	0,588	1,100	2,220	0,812
	II	0,350	2,450	1,590	0,560
Mo	I	0,070	0,081	0,243	0,072
	II	0,135	0,082	0,175	0,085

1 — Ш 2 — М 3 — 4

Рис. 24.5. Результаты определения вольфрама и молибдена в стенках горных выработок на скарновом месторождении:

1 — скарн, 2 — шеелит, 3 — молибденит, 4 — кварцевые жилы и прожилки; содержание (в %): I — по бороздовому опробованию, II — по РРМ.

$K_{\alpha 1}$-излучению. В обоих случаях измерялось спектральное отношение. На практике часто необходимо одновременно определять содержание в рудах вольфрама и молибдена. Два датчика использовать при этом неудобно. Поэтому применяется один пропорциональный датчик (со счетчиком СРПО-12), с помощью которого одновременно измеряются излучения K-серии молибдена (17,5 кэВ) и L-серии вольфрама (8,5 кэВ). Излучения возбуждались ^{109}Cd (22,0 кэВ) [18.5]. В работе [24.11] показано, что для этих целей можно использовать изотоп ^{119m}Sn (23,8 кэВ).

Определению вольфрама по L-серии могут мешать железо и медь, содержащиеся в рудах. Пик K-серии железа (6,4 кэВ) при этом легко отделяется от пика K-серии вольфрама. Пик K-серии меди (8,05 кэВ) при исполь-

зовании пропорционального счетчика не отделяется от пика L-серии вольфрама. Поэтому при изучении руд, в которых одновременно содержатся вольфрам, молибден и медь, эту методику применять нельзя. Отдельно определять эти элементы можно, применяя полупроводниковые датчики.

Порог чувствительности приборов, оборудованных источником ^{109}Cd и пропорциональными счетчиками, оценивается к молибдену в 0,01—0,02%, а к трехокиси вольфрама — в 0,05% (0,04% вольфрама) с относительной погрешностью 30% [18.5]. При измерениях с источником ^{119m}Sn порог чувствительности к молибдену понижается до 0,005% [24.11]. Это связано с тем, что при измерениях по методике спектральных отношений с источником ^{119m}Sn пик K-серии молибдена (17,5 кэВ) и пик однократно рассеянного излучения (22 кэВ) четко разделяются при использовании пропорционального счетчика. При измерениях с ^{109}Cd пик однократно рассеянного излучения приходится на область 20 кэВ. Это излучение в области 17,5 кэВ создает значительный фон и приводит к повышению порога чувствительности РРМ к молибдену. При измерениях с источниками ^{145}Pm (38 кэВ) и $Ba^{35}SO_4$ (32 кэВ) порог чувствительности возрастает до 0,03—0,05% [24. 11].

Влияние неровностей облучаемой поверхности в пределах 2 см с точностью 3% устраняется при замерах на инверсионном зонде в 2,5 см [18.5].

Результаты применения РРМ для обследования стенок скарновых вольфрам-молибденовых руд представлены на рис. 24.5 [18.5, 24.6]. Кварц-молибденитовые жилы и гнездообразные скопления шеелита четко выявляются на фоне повсеместной убогой вкрапленности пород. В целом результаты сопоставлений удовлетворительные и в среднем совпадают с точностью 11% для трехокиси вольфрама и 16% для молибдена.

Однако в отдельных точках наблюдается расхождение данных РРМ с бороздовым опробованием. Это связано с разной представительностью этих двух видов опробования. Так как РРМ имеет малую глубинность, его лучше сопоставлять не с бороздовым, а с задирковым опробованием.

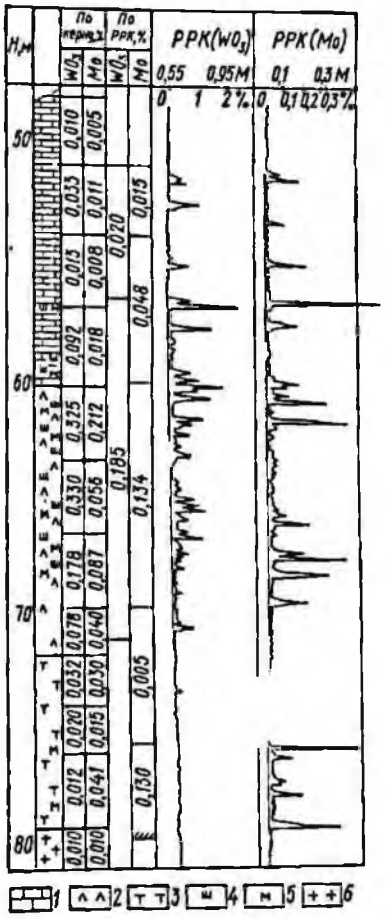


Рис. 24.6. Результаты раздельного определения в скарновых рудах вольфрама и молибдена по РРК:

1 — мрамор, *2* — скарн, *3*—роговик, *4* — шеелит, *5* — молибденит, *6* — гранит.

§ 7. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Для выявления вольфрамовых и молибденовых руд по разрезам скважин используют методы ГК, ГГК-п и ГГК-с. Применению ГК благоприятствует более высокая радиоактивность руд по сравнению с вмещающими породами, методу ГГК-п— их более высокая плотность, а методу ГГК-с — их более высокий атомный номер по сравнению с вмещающими породами. ГГК-с может применяться и для количественного определения вольфрама и молибдена в мономинеральных рудах. Пороги чувствительности модификаций ГГК-с аналогичны модификациям ГГМ-с, используемым для обследования стенок горных выработок.

Применение РРК для обследования скважин на вольфрам и молибден рассматривается в работах [1.5, 18.5, 20.16, 24.5, 24.7, 24.9, 24.10, 27.6]. Для измерений по РРК используется аппаратура со сцинтилляционными счетчиками РРША-1 и др. Для возбуждения характеристического излучения вольфрама используют источник ^{57}Co (123 кэВ), а характеристического излучения молибдена — ^{147}Pm (38 кэВ).

При измерениях по методике спектральных отношений рассеянное излучение измеряют в области 76 кэВ при определении вольфрама и 24 кэВ при определении молибдена. При этом эталонировочные графики линейны. Влияние неровностей стенок скважин устраняется.

Результаты применения РРК для определения в рудах вольфрама и молибдена показаны на рис. 24.6 [18.5, 24.7]. Данные РРК совпадают с данными анализа керна с относительной точностью 15—20%. Порог чувствительности РРК к вольфраму оценивается в 0,04% (0,05% трехокиси вольфрама), а к молибдену — в 0,02%. Эти величины значительно ниже бортовых концентраций для данного месторождения руд.

В работе [24.9] для возбуждения молибдена использовалось излучение ^{170}Tm с бариевой мишенью (32 кэВ). Этот источник не имеет тормозного излучения, характерного для $Ba^{35}SO_4$. При работе со сцинтилляционной аппаратурой на рудах прожилково-вкрапленного типа получен порог чувствительности в 0,05%.

На практике во вкрапленных рудах содержание молибдена требуется определять с более низким порогом чувствительности (0,01—0,02%). Это может быть достигнуто при измерениях с аппаратурой на пропорциональных счетчиках СРПО-2 и с источником ^{109}Cd [24.9]. См. также [24.10, 27.6].

ГЛАВА 25

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАТИНОИДОВ И ЗОЛОТА

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТИНОИДАХ И ЗОЛОТЕ

Платиноиды

К платиноидам относятся элементы второй и третьей триад VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева (табл. 25.1). Изотопный состав элементов приведен в табл. 25.2.

Некоторые сведения о платиноидах и золоте

Таблица 25.1

Элемент	Z	A	$\beta_i = \frac{Z}{A}$	ρ, г/см³	UK, эВ	$K_{\alpha 1}$-излучение, эВ	Среднее содержание в земной коре, %	Примерное содержание в рудах, %
Ru	44	101,07	0,4353	12,45	22118	19278	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$—$1{,}5 \cdot 10^{-3}$
Rh	45	102,905	0,4373	12,4	23224	20072	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$—$3 \cdot 10^{-4}$
Pd	46	106,4	0,4323	12,0	24347	21018	$1{,}3 \cdot 10^{-6}$	$1{,}3 \cdot 10^{-6}$—$3 \cdot 10^{-3}$
Os	76	190,2	0,3996	22,5	73860	62991	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$—$2 \cdot 10^{-3}$
Ir	77	192,2	0,4006	22,5	76097	64886	$1 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$—$1 \cdot 10^{-3}$
Pt	78	195,09	0,3998	21,45	78379	66820	$2 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-6}$—$3 \cdot 10^{-4}$
Au	79	196,967	0,4011	19,32	80713	68794	$4{,}3 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$—$2 \cdot 10^{-2}$

В природе платиноиды часто встречаются в самородном состоянии, образуя естественные сплавы и отчасти минералы более сложного состава: ферроплатина, поликсен, осмистый иридий, палладистая платина и др. Наибольшее распространение из приведенных минералов имеют поликсен и осмистый иридий.

Таблица 25.2

Изотопный состав платиноидов и золота

Ru		Rh		Pd		Os		Ir		Pt		Au	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
96	5,57	103	100	102	0,96	184	0,018	191	38,5	190	0,012	197	100
98	1,86			104	10,97	186	1,582	193	61,5	192	0,78		
99	12,7			105	22,23	187	1,64			194	32,9		
100	12,6			106	27,33	188	13,27			195	33,8		
101	17,1			108	26,71	189	16,14			196	25,3		
102	31,6			110	11,81	190	26,38			198	7,21		
104	18,5					192	40,97						

Примечание: 1 — масса изотопа; 2 — содержание изотопа в природной смеси, в %.

Месторождения платиновых металлов связаны с ультраосновными и основными магматическими породами, с сульфидными месторождениями цветных и благородных металлов, а также встречаются в россыпях. Платиновые металлы встречаются главным образом в комплексных месторождениях совместно с золотом, мышьяком, сурьмой, медью, никелем, кобальтом и др. [25.15]. К этим месторождениям иногда приурочиваются повышенные концентрации урана и тория.

В соответствии с атомными массами платиноиды подразделяют на две группы: легкую, или подгруппу рутения (рутений, родий, палладий), и тяжелую, или подгруппу осмия (осмий, иридий, платина). В разных типах месторождений преобладают разные подгруппы. Так, подгруппа рутения в большей степени тяготеет к сульфидным медно-никелевым месторождениям, связанным с габбровыми и норитовыми интрузиями, а подгруппа осмия тяготеет к платиносодержащим месторождениям хромитов, связанным с габбро-пироксенит-дунитовой формацией складчатых областей. Для подгруппы рутения отношение содержаний палладия к платине равно 2—3 и более, а для подгруппы осмия эта величина меньше единицы [19.42]. За минимальные промышленные концентрации платины в коренных платиноидных рудах принимаются значения 2—5 г/т или $(2—5)\cdot10^{-4}$ %, а для россыпей 0,1—0,5 г/т или $(1—5)\cdot10^{-5}$% [5.9].

Золото

Золото относится к числу мало распространенных, но легко концентрирующихся элементов. Кларк его $4{,}3\cdot10^{-7}$%. Такого же порядка его средние содержания в главнейших типах горных пород * (см. приложение 1). Низкие концентрации золота отмечаются в почвах, растениях и водах. Так, в водах морей и океанов его содержания достигают 3—5 мг/м³ воды или $(3 \div 5)\cdot10^{-7}$%.

В природе золото встречается в самородном состоянии, в смеси с серебром — электрум (до 50% серебра), с медью — медистое золото, с теллуром — калаверит и др.

Месторождения золота делятся на коренные и россыпные. Среди коренных наибольшее значение имеют гидротермальные месторождения, связанные с кислыми интрузиями. Они, как правило, представлены жилами и линзами кварца. Наряду с золотом в них содержатся арсенопирит, пирротин, пирит, реже сфалерит, халькопирит, молибденит и др. Из нерудных минералов преобладают кварц, частично турмалин, альбит и др. Золото также извлекается из комплексных руд цветных и благородных металлов, колчеданных руд, золото-кварцевых жил, скарнов, россыпей и конгломератов. Из россыпей золота наибольшую промышленную ценность представляют аллювиальные россыпи.

В промышленных рудах коренных месторождений обычно содержится не меньше 5—7 г/т или $(5\div7)\cdot10^{-4}$% золота.

Россыпи обычно разрабатываются при содержании в них золота не меньше 1—2 г/м³ или $(0{,}67 \div 1{,}35)\cdot10^{-4}$%. При драговой отработке иногда эксплуатируются месторождения с содержанием золота на порядок ниже указанных [5.9].

В конгломератах месторождения Витватерсранд (ЮАР) содержание золота 10—20 г/т или $(1 \div 2)\cdot10^{-3}$% и редко достигает 50—60 г/т или $(5—6)\cdot10^{-3}$%. За среднее здесь принимается 6,4 г/т или $6{,}4\cdot10^{-4}$% [5.9]. К месторождениям золота часто приурочиваются повышенные концентрации радиоактивных элементов. Так, в конгломератах Витватерсранда содержание урана достигает 0,02—0,03% [5.9].

На месторождениях золота, связанных с гранитоидами, иногда наблюдается разобщенность оруденений с повышенными концентрациями радиоактивных элементов [25.8]. Такие месторождения часто приурочиваются к зонам тектонических нарушений и к их трещинам оперения, которые четко фиксируются различными радиометрическими методами.

Важным поисковым критерием на золото являются его повышенные концентрации в золе растений, растущих над рудными телами [5.73].

---

* Средние содержания золота в неизмененных вторичными процессами гранитоидах обычно не превышают 1—2 мг/т или $(1—2)\cdot10^{-7}$% (по Ю. Г. Щербакову).

В золе растений содержания золота могут достигать $1 \cdot 10^{-8}$ — $1{,}3 \cdot 10^{-4}$%, мышьяка следы — $8 \cdot 10^{-3}$% и сурьмы $1 \cdot 10^{-5}$ — $9 \cdot 10^{-4}$% [25.18]. Определение указанных концентраций золота в золе можно вести по методике НА.

§ 2. ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАТИНОИДОВ И ЗОЛОТА

Рутений

Реакции, в которые вступают ядра атомов рутения, приводятся в табл. 25.3.

Таблица 25.3

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов рутения, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{96}Ru (*n*, *p*) ^{96}Tc	—0,62	170	$5{,}60 \cdot 10^{-5}$	4,3 дня	ε (84)	0,84 (100); 0,80 (100); 0,77 (100); 1,12 (17)
^{96}Ru (*n*, 2*n*) ^{95}Ru	10,29	634	$2{,}10 \cdot 10^{-4}$	1,65 ч	ε,β+1,2 (15)	0,34—1,1; 0,511 (30)
^{99}Ru (*n*, *p*) ^{99m}Tc		<16	$<1{,}24 \cdot 10^{-5}$	5,996 ч	Нет	0,14 (90); 0,002 (90); 0,142 (10)
^{100}Ru (*n*, *p*) ^{100}Tc	2,22	15	$1{,}13 \cdot 10^{-6}$	16 с	3,4; 2,9	0,6; 0,54
^{101}Ru (*n*, *p*) ^{101}Tc	0,81	2	$2{,}04 \cdot 10^{-6}$	14 мин	1,32 (87); 1,07 (6)	0,307 (50); 0,180 (50); 0,127 (50)
^{102}Ru (*n*, *p*) ^{102m}Tc	—	6,7	$1{,}26 \cdot 10^{-5}$	4,5 мин	2,0	1,98—0,47
^{102}Ru (*n*, *p*) ^{102}Tc	—	2	$3{,}76 \cdot 10^{-6}$	5 с	4,4	Нет
^{104}Ru (*n*, *p*) ^{104}Tc	—	7,2	$7{,}96 \cdot 10^{-6}$	18 мин	2,4	0,87—0,31
^{104}Ru (*n*, α) ^{101}Mo	—1,42	2,6	$2{,}88 \cdot 10^{-6}$	14,61мин	2,23 (10); 1,6 (25); 1,2(11); 0,70 (38)	2,08 (16); 1,02 (25); 0,59 (21); 0,8—1,66
^{104}Ru(*n*, 2*n*) ^{103}Ru	9,10	2,6	$2{,}88 \cdot 10^{-6}$	39,4 дня	0,21 (90); 0,1—0,7	0,56—0,053
^{104}Ru (*n*, γ) ^{105}Ru	—	14	$1{,}55 \cdot 10^{-5}$	4,44 ч	1,18—1,12 (90)	0,72 (100); 0,21—0,97
Тепловые нейтроны						
^{96}Ru (*n*, γ) ^{97}Ru	—	210	$7{,}50 \cdot 10^{-5}$	2,88 дня	ε	0,57—0,109
^{102}Ru (*n*, γ) ^{103}Ru	—	1440	0,00266	39,4 дня	0,21 (90); 0,1—0,7	0,56—0,053
^{104}Ru (*n*, γ) ^{105}Ru	—	700	$7{,}41 \cdot 10^{-6}$	4,44 дня	1,18—1,12 (90)	0,72 (100); 0,21—0,97
^{106}Ru (*n*, γ) ^{106}Ru	—	200	—	1 год	0,04 (100)	0,51 (29); 0,62 (11); 0,89—2,66
γ-Кванты						
^{96}Ru (γ, *n*) ^{95}Ru	9	—	—	1,65 ч	ε, β+1,2 (15)	0,34—1,1; 0,511 (30)
^{96}Ru (γ, *p*) ^{95}Tc	—	—	—	20 ч	ε	1,074; 0,949; 0,839; 0,768; 0,686; 0,204

В табл. 25.4 приводятся основные реакции, в которые вступают ядра атомов родия.

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ при $E_n = 10{,}4$ МэВ убывает до 150 мб [19.70].

Самый низкий резонанс у родия приходится на область 1,26 эВ — 5000 б (29,3 см²/г). Захват нейтронов при этом приводит к образованию изотопов ^{104}Rh и ^{104m}Rh (см. табл. 25.4). Сечение радиационного захвата нейтронов в области 1,26 эВ имеет максимум 320 б (1,87 см²/г) [19.70]. Указанные свойства родия используются для регистрации резонансных нейтронов [1.26].

Таблица 25.4

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов родия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, см²/г		β	γ
Быстрые нейтроны (d, f)-реакции						
^{103}Rh (n, p) ^{103}Ru	—0,03	>15	$>8{,}78\cdot10^{-6}$	39,4 дня	0,21 (90); 0,1—0,7	0,56—0,050
^{103}Rh (n, α) ^{100}Tc	—3,66	11,2	$6{,}55\cdot10^{-6}$	16 с	3,4; 2,9	0,6; 0,54
^{103}Rh $(n, 2n)$ ^{102}Rh	9,41	670	$3{,}92\cdot10^{-3}$	210 дней	1,15 (20); ε (65); β^+1,25 (10)	0,48; 0,63; 1,09; 0,46—1,8; 0,511 (20)
^{103}Rh (n, γ) ^{104}Rh	—	13,8	$8{,}06\cdot10^{-6}$	44 с	2,44 (89); 1,88 (2)	0,56 (2); 1,24 (0,1); 0,13 (100)
Тепловые нейтроны						
^{103}Rh (n, γ) ^{104m}Rh	—	12000	0,07	4,41 мин	0,48 (0,1)	0,077 (100), 0,051 (100), 0,56—1,51
^{103}Rh (n, γ) ^{104}Rh	—	140000	0,817	44 с	2,44 (89); 1,88 (2)	0,56 (2); 1,24 (0,1); 0,13 (100)
^{104m}Rh (n, γ) ^{105m}Rh	—	800000	—	45 с	Нет	0,130 (100)
^{104}Rh (n, γ) ^{105}Rh	—	40000	—	36,5 ч	0,56 (80); 0,24 (20)	0,32 (20); 0,108—0,55
γ-Кванты						
^{103}Rh (γ, n) ^{102}Rh	9,35	200 ($E_{\gamma эфф}$ = = 16,5 МэВ)	—	210 дней	1,15 (20); ε (65); β^+1,25 (10)	0,48, 0,63; 1,09; 0,46—1,8; 0,511 (20)
^{103}Rh (γ, γ') ^{103m}Rh	—	—	—	57 мин	Нет	ИП 0,040

Примечание: ИП — изотопный переход.

Палладий

Реакции, в которые вступают ядра атомов палладия, приводятся в табл. 25.5.

Таблица 25.5

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов палладия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{104}Pd (*n*, *p*) ^{104}Rh	—	132	$8{,}19\cdot10^{-5}$	44 с	2,44 (89); 1,88 (2)	0,56 (2); 1,24 (0,1); 0,13 (100)
^{105}Pd (*n*, *p*) ^{105}Rh	—0,21	740	$9{,}31\cdot10^{-4}$	36,5 ч	0,56 (80); 0,24 (20)	0,32 (20); 0,108—0,55
^{104}Pd (*n*, α) ^{101}Ru	—2,17	2,3	$3{,}48\cdot10^{-5}$	4,44 ч	1,18—1,12 (90)	0,72 (100); 0,21—0,97
^{110}Pd (*n*, α) ^{107}Ru	—0,29	13,8	$9{,}23\cdot10^{-6}$	4,1 мин	4,0 (79)	0,22—1,29
^{110}Pd (*n*, 2*n*) ^{109}Pd	9,20	2000	$1{,}34\cdot10^{-3}$	13,45 ч	1,0 (100)	0,30; 0,07
^{110}Pd (*n*, 2*n*) ^{109m}Pd	9,20	971	$6{,}49\cdot10^{-4}$	4,69 мин	Нет	0,18 (100)
Тепловые нейтроны						
^{102}Pd (*n*, γ) ^{103}Pd	—	4800	$2{,}26\cdot10^{-4}$	17,0 дней	в	0,36—0,052
^{108}Pd (*n*, γ) ^{109m}Pd	—	260	$3{,}72\cdot10^{-4}$	4,69 мин	Нет	0,18 (100)
^{104}Pd (*n*, γ) ^{109}Pd	—	10400	0,0155	13,45 ч	1,0 (100)	0,30; 0,07
^{110}Pd (*n*, γ) ^{111m}Pd	—	<50	$<3{,}69\cdot10^{-6}$	5,5 ч	Нет	0,17
^{110}Pd (*n*, γ) ^{111}Pd	—	210	$1{,}55\cdot10^{-3}$	22,0 мин	2,13	0,07 (100)
γ-Кванты						
^{105}Pd (γ, γ′) ^{105m}Pd	—	—	—	23 с	Нет	ИП 0,200
^{106}Pd (γ, *n*) ^{105m}Pd	~9	—	—	23 с	»	ИП 0,200
^{110}Pd (γ, *n*) ^{109m}Pd	—	—	—	4,69 мин	»	0,18 (100)

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 25.6

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов осмия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
^{189}Os (*n*, *p*) ^{189}Re	1,33	8,7	$3{,}66\cdot10^{-6}$	16,74 ч	2,12 (79); 1,96 (20)	0,155 (18,3); 0,639 (1,69); 0,155—1,959
^{190}Os (*n*, *p*) ^{190}Re	—	2	$1{,}67\cdot10^{-6}$	2,8 мин	1,7 (50—70)	0,83 (3); 0,57 (10); 0,39 (10); 0,19 (10)
^{190}Os (*n*, α) ^{187}W	—9,54	0,57	$4{,}77\cdot10^{-7}$	24 ч	0,63 (70); 1,31 (20)	0,687 (31,4); 0,480 (23); 0,134 (9,5); 0,072 (10,2); 0,072—0,866
Тепловые нейтроны						
^{184}Os (*n*, γ) ^{185}Os	—	200 000	$1{,}18\cdot10^{-4}$	93,6 дня	ε	0,878 (7,32); 0,870 (8,43); 0,643 (77,5); 0,122—0,878
^{189}Os (*n*, γ) ^{190m}Os	—	8	$4{,}08\cdot10^{-6}$	10 мин	Нет	0,614; 0,500; 0,390; 0,359; 0,187

Продолжение табл. 25.6

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	γ
$^{190}Os\ (n, \gamma)\ ^{191}Os$	—	8000	$6{,}68\cdot10^{-3}$	14,6 дня	0,14 (100)→ ^{191m}Ir	0,127; 0,039
$^{192}Os\ (n, \gamma)\ ^{193}Os$	—	1600	$2{,}06\cdot10^{-3}$	31 ч	1,14 (67); 1,0—0,3	1,105 (67); 1,120 (6); 0,640 (13); 0,138 (9,8); 0,073 (9,1); 0,073—1,105
$^{188}Os\ (n, \gamma)\ ^{189}Os$	—	600 000	—	1,9 года	2,24 (16)	0,33; 0,29; 0,62—2,05
γ-Кванты						
$^{190}Os\ (\gamma, \gamma')\ ^{190m}Os$	—	—	—	10 мин	Нет	0,614; 0,500; 0,390; 0,359; 0,187
$^{192}Os\ (\gamma, n)\ ^{191m}Os$	8,3	—	—	14 ч	»	ИП 0,074 (100)
$^{192}Os\ (\gamma, n)\ ^{191}Os$	7,9	—	—	14,6 дня	0,14 (100)→ ^{191m}Ir	0,127; 0,039

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 25.7

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов иридия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{191}Ir\ (n, \alpha)\ ^{188}Re$	—9,40	2,4	$2{,}80\cdot10^{-6}$	16,74 ч	2,12 (79); 1,96 (20)	0,155 (18,3); 0,639 (1,69); 0,155—1,959
$^{191}Ir\ (n, 2n)\ ^{190m}Ir$	—	367	$4{,}29\cdot10^{-4}$	3,2 ч	ε (100)	1,6; 0,32; 0,52
$^{193}Ir\ (n, p)\ ^{193}Os$	0,30	2,7	$5{,}31\cdot10^{-6}$	31 ч	1,14 (67); 1,0—0,3	1,105 (67); 1,020 (6); 0,640 (13); 0,138 (9,8); 0,073 (9,1); 0,073—1,105
$^{193}Ir\ (n, \alpha)\ ^{190}Re$	—	11	$2{,}16\cdot10^{-5}$	2,8 мин	1,7 (50—70)	0,83 (3); 0,57 (10); 0,39 (10); 0,19 (10)
Тепловые нейтроны						
$^{191}Ir\ (n, \gamma)\ ^{192m}Ir$	—	200 000	0,316	1,45 мин	β⁻(0,1)	0,058 (99); 0,673; 0,537; 0,257
$^{191}Ir\ (n, \gamma)\ ^{192}Ir$	—	700 000	0,85	74,4 дня	0,67 (41); 0,53 (38); 0,24 (15); ε (5)	0,607 (10,9); 0,468 (47,5); 0,316 (83,3); 0,308 (27,2); 0,296 (26,1); 0,206—1,06
$^{193}Ir\ (n, \gamma)\ ^{194}Ir$	—	700 000	—	11,9 дня	Нет	ИП 0,08 (100)

Продолжение табл. 25.7

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^{-1}$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
$^{193}Ir\ (n, \gamma)\ ^{194}Ir$	—	130 000	0,25	19,7 ч	2,24 (68); 1,9 (20)	0,33; 0,64; 0,29; 0,62—2,05
γ-Кванты						
$^{191}Ir\ (\gamma, n)\ ^{190m}Ir$	8,0	—	—	3,2 ч	ε (100)	0,6; 0,32; 0,52
$^{191}Ir\ (\gamma, \gamma')\ ^{191m}Ir$	—	—	—	4,53 с	Нет	ИП 0,129 (100); 0,042 (100)
$^{193}Ir\ (\gamma, n)\ ^{192m}Ir$	7,8	—	—	1,45 мин	β^-(0,1)	0,058 (99); 0,673; 0,537; 0,257

Примечание: ИП — изотопный переход.

Осмий

Ядра атомов осмия вступают в различные ядерные реакции (табл. 25.6). Под действием тепловых нейтронов могут происходить реакции (n, α), имеющие малые эффективные сечения [19.71].

Иридий

Под действием нейтронов и γ-квантов ядра атомов иридия вступают в ядерные реакции (табл. 25.7).

В области медленных нейтронов эффективное сечение имеет несколько резонансов. Самые низкие резонансы для ^{191}Ir соответствуют энергиям 0,654 эВ (15 870 б) и 5,36 эВ (27 600 б). Массовые макроскопические сечения с учетом распространенности ^{191}Ir соответственно равны 18,8 и 32,7 $см^2/г$.

Для изотопа ^{193}Ir самый низкий резонанс соответствует энергии 1,303 эВ (10 200б или с учетом распространенности изотопа — 19,6 $см^2/г$). Резонансы характерны и для радиационного захвата нейтронов. Самые низкие из них соответствуют энергиям: 0,654—580 б (1,82 $см^2/г$), 1,23—510 б (1,6 $см^2/г$), 5,3—210 б (0,657 $см^2/г$) и 8,3—173 б (0,541 $см^2/г$). Характеристика γ-излучения, возникающего при захвате этих и тепловых нейтронов, дана в приложении 4, а возникающих радиоактивных изотопов — в табл. 25.7.

Платина

Реакции, возникающие под действием различных ядерных частиц на ядрах изотопов платины, представлены в табл. 25.8.

Под действием тепловых нейтронов на ядрах изотопов платины могут происходить реакции (n, α), имеющие малые эффективные сечения [19.71].

Золото

Реакции, в которые вступают ядра атомов золота, приводятся в табл. 25.9.

Эффективное сечение реакции $(n, n'\gamma)$ приводится на рис. 25.1 [19.71].

В области надтепловых нейтронов с энергией 4,906 эВ эффективное сечение ядер золота имеет высокий резонанс 37 000 б, по одним данным, и 31 000 б — по другим [19.71]. Эти значения соответствуют макроскопическим

Таблица 254

Ядерные реакции, обратимые на ядрах атомов платины, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{194}Pt\ (n, p)\ ^{194}Ir$	1,45	3,9	$3,96 \cdot 10^{-6}$	19,7 ч	2,24 (68); 19 (20)	0,33; 0,64; 0,29; 0,62—2,05
$^{194}Pt\ (n, \alpha)\ ^{191m}Os$	—7,10	1,26	$1,28 \cdot 10^{-6}$	14 ч	Нет	ИП 0,074 (100)
$^{196}Pt\ (n, p)\ ^{196}Ir$	—	2,9	$3,03 \cdot 10^{-6}$	2,3 ч	1,0 (75); 0,6 (25)	0,43 (25); 0,66 (20); 0,33 (60)
$^{196}Pt\ (n, \alpha)\ ^{193}Os$	—6,20	0,55	$4,30 \cdot 10^{-7}$	31 ч	1,14 (67); 1,0—0,3	1,105 (67); 1,020 (6); 0,640 (13); 0,138 (9,8); 0,073 (9,1); 0,073—1,105
$^{196}Pt\ (n, 2n)\ ^{195}Pt$	7,62	2300	$5,12 \cdot 10^{-4}$	18,0 ч	0,67 (94); 0,48 (5)	0,077 (99); 0,19 (5); 0,28 (1)
$^{196}Pt\ (n, 2n)\ ^{195m}Pt$	7,62	1130	$2,52 \cdot 10^{-4}$	80 мин	Нет	ИП 0,34 (100)
Тепловые нейтроны						
$^{190}Pt\ (n, \gamma)\ ^{191}Pt$	—	760	$2,40 \cdot 10^{-7}$	3 дня	ε	0,54; 0,36; 0,41; 0,04—0,46
$^{192}Pt\ (n, \gamma)\ ^{193m}Pt$	—	90 000	0,0022	4,4 дня	Нет	ИП 0,135 (100); 0,013 (100)
$^{194}Pt\ (n, \gamma)\ ^{195m}Pt$	—	<200	$<2,04 \cdot 10^{-6}$	3,5 дня	»	ИП 0,129; 0,097
$^{195}Pt\ (n, \gamma)\ ^{196}Pt$	—	27 000	—	Стабилен	—	—
$^{196}Pt\ (n, \gamma)\ ^{197}Pt$	—	870	$6,64 \cdot 10^{-6}$	18,0 ч	0,67 (94); 0,48 (5)	0,077 (99); 0,19 (5); 0,28 (1)
$^{198}Pt\ (n, \gamma)\ ^{199}Pt$	—	3000	$8,59 \cdot 10^{-6}$	30 мин	1,7	0,197; 0,074—0,96
$^{199}Pt\ (n, \gamma)\ ^{200}Pt$	—	15 000	—	11,5 ч	β^-	1,23 (25); 0,37 (25); 1,60 (1)
γ-Кванты						
$^{194}Pt\ (\gamma, n)\ ^{193m}Pt$	9,5	—	—	4,4 дня	Нет	—
$^{196}Pt\ (\gamma, n)\ ^{195}Pt$	6,1	—	—	Стабилен	—	—
$^{195}Pt\ (\gamma, \gamma')\ ^{195m}Pt$	—	—	—	3,5 дня	Нет	ИП 0,129; 0,097
$^{196}Pt\ (\gamma, n)\ ^{195m}Pt$	8,2	—	—	3,5 дня	»	ИП 0,129; 0,097
$^{198}Pt\ (\gamma, n)\ ^{197m}Pt$	7,9	—	—	80 мин	»	ИП 0,34 (100)
$^{198}Pt\ (\gamma, n)\ ^{197}Pt$	7,9	—	—	18,0 ч	0,67 (94); 0,48 (5)	0,077 (99); 19 (5); 0,28 (1)

Примечание: ИП — изотопный переход.

Таблица 25.9

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов золота, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{197}Au\ (n, p)\ ^{197}Pt$	—0,03	1,8	$5,51 \cdot 10^{-6}$	18,0 ч	0,67 (94); 0,48 (5)	0,077 (99); 0,191 (5); 0,28 (1)
$^{197}Au\ (n, \alpha)\ ^{194}Ir$	—6,90	0,3	$9,20 \cdot 10^{-7}$	19,7 ч	2,24 (68); 1,90 (20)	0,33; 0,64; 0,29; 0,62—2,05
$^{197}Au\ (n, 2n)^{196}\ Au$	8,04	1720	$5,27 \cdot 10^{-3}$	6,2 дня	0,27 (12); ε (88)	0,426 (11,9); 0,354 (83); 0,332 (22,5); 0,332—1,08
$^{197}Au\ (n,2n)\ ^{196m}Au$	8,04	150	$7,05 \cdot 10^{-4}$	9,7 ч	Нет	ИП 0,88 (29,2); 0,149 (70); 0,084; (38)
$^{197}Au\ (n, n'\gamma)^{197m}\ Au$	—	2440	$7,47 \cdot 10^{-3}$	7,2 с	»	ИП 0,279 (100); 0,40; 0,14
Тепловые нейтроны						
$^{197}Au\ (n, \gamma)\ ^{198}Au$	—	96000	0,293	2,7 дня	0,96 (99,9); 0,28 (0,08); 1,37 (0,02)	0,412 (99); 0,69 (1); 0,09 (0,2)
$^{198}Au\ (n, \gamma)\ ^{199}Au$	—	$2,6 \cdot 10^{-7}$	—	3,14 дня	0,3 (70); 0,25 (24)	0,208 (11,4); 0,158 (46,6); 0,05 (0,057)
$^{199}Au\ (n, \gamma)\ ^{200}Au$	—	30 000	—	48,4 мин	2,2 (74); 0,7 (26)	1,22 (23,4); 0,370 (29,2)
γ-Кванты						
$^{197}Au\ (\gamma, n)\ ^{196}Au$	7,9	См. рис. 25.3	—	6,2 дня	0,27 (12); ε(88)	0,426 (11,9); 0,354 (83); 0,332 (22,5); 0,332—1,08
$^{197}Au\ (\gamma, \gamma')\ ^{197m}Au$	—	3500 ($E_{\gamma_{рез}}$ = =7,8 МэВ)	—	7,2 с	Нет	ИП 0,279 (100); 0,40; 0,14

Примечание: ИП — изотопный переход.

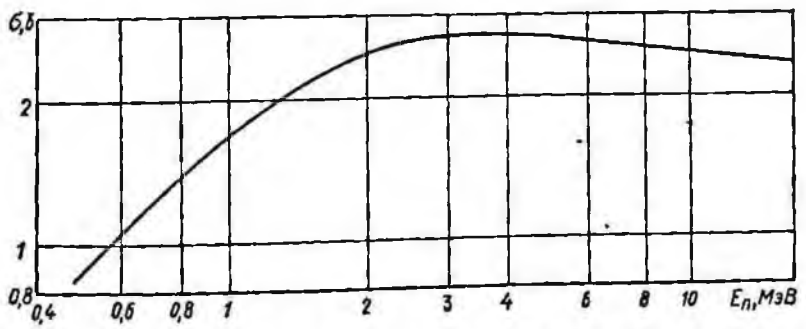


Рис. 25.1. Эффективное сечение реакции $(n, n'\gamma)$ на ядрах атомов золота.

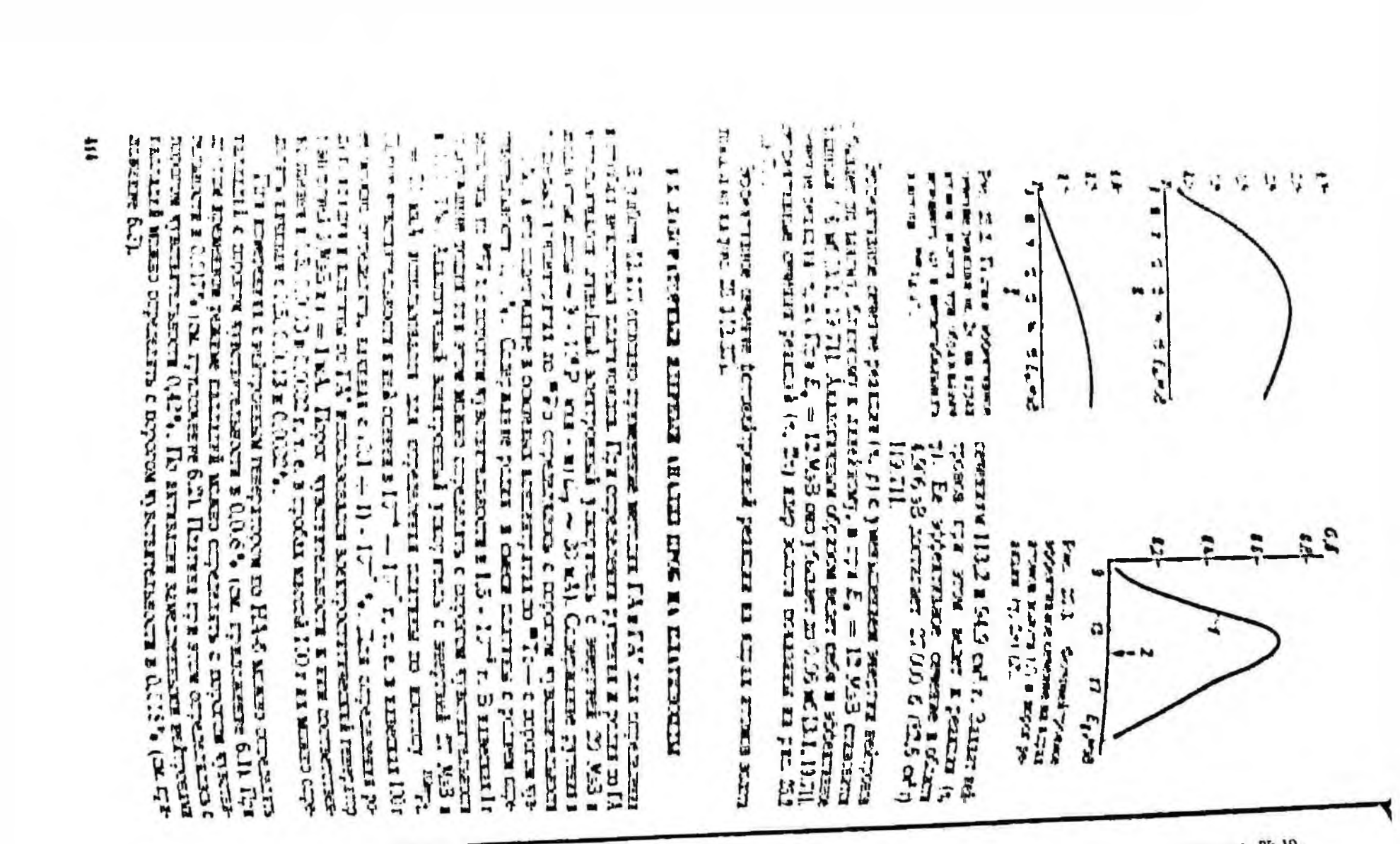


Таблица 25.10

Основные параметры определения платиноидов по методике НА-т

Элемент [литературный источник]		Радионуклид	Энергия регистрируемого γ-излучения, кэВ	Плотность потока, 10^{13} нейтр/(с·см²)	Временной режим			Способ определения	Тип детектора	Порог чувствительности, %	Навеска проб, г
					t_o	t_n	t				
Ru	[25.24]	^{103}Ru	—	0,1	—	—	—	р. х.	—	$9\cdot10^{-10}$	$2\cdot10^{-3}$
		^{105}Ru	—	—	—	—	—	р. х.	—	$9\cdot10^{-10}$	$2\cdot10^{-3}$
	[29.4]	^{103}Ru	217	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li(1,2 см³)	$1\cdot10^{-5}$	1
Rh	[25.25]	^{104m}Rh	130	1	30 мин	10 мин	10 мин	р. х.	—	$2\cdot10^{-5}$	1
	[25.11]	^{104m}Rh	—	0,01	—	—	—	р. х.	NaI(Tl) 75×75мм	$1\cdot10^{-3}$	—
Pd	[25.20]	^{109}Pd	β	0,7	16 ч	14—16 ч	—	р. х.	Пропорциональный счетчик	$2\cdot10^{-6}$	0,1
	[25.23]	^{109}Pd	300	0,036	20 ч	—	—	р. х.	—	$2\cdot10^{-4}$	0,05
	[25.18]	^{109}Pd	—	1,8	2—5 ч	—	—	р. х.	—	$4\cdot10^{-7}$	0,5
	[25.18]	^{109}Pd	22	—	—	—	—	и.	NaI (Tl) 1×40 мм	$5\cdot10^{-6}$	0,1
	[9.18]	^{109}Pd	21	1,2	4—8 ч	1 сут	15 мин	и.	NaI (Tl) 1×40 мм	$9\cdot10^{-6}$	0,1
	[29.4]	^{109}Pd	88	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$1\cdot10^{-6}$	1
Os	[9.1, 19.29]	$^{191}Os \rightarrow {}^{191m}Ir$	63	1,2+2,4	4 сут	7 сут	—	р. х.	—	$4\cdot10^{-6}$	0,1
	[25.23]	$^{191}Os + {}^{193}Os$	—	0,036	20 ч	—	—	р. х.	—	0,2	0,05
	[29.4]	^{191}Os	42	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$6\cdot10^{-7}$	1
		^{193}Os	1105	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$3\cdot10^{-5}$	1
Ir	[9.1,25.12] [25.32]	^{192}Ir	316	0,26	2 ч	4 сут	—	и.	NaI (Tl) 40×40 мм	$3\cdot10^{-7}$	50
		^{192}Ir	308,43; 295,6; 316,5	0,05	5ч	20 сут	20 ч	и.	NaI (Tl) 76,2×76,2 мм	$1\cdot10^{-7}$	1
	[25.18]	^{193}Ir	316	—	—	—	—	и.	Ge + Li (80 см³)	10^{-8}	0,1
	[25.23]	^{192}Ir	316	0,036	20 ч	—	—	р. х.	—	$2\cdot10^{-4}$	0,05
	[29.4]	^{193}Ir	468	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$5\cdot10^{-7}$	1
		^{192}Ir	316	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$2\cdot10^{-7}$	1
				0,26	1 ч	2—4 сут	—	и.	NaI (Tl) 40×40 см	$3\cdot10^{-6}$	50
Pt	[9.1,25.12]	—	—	0,036	20 ч	—	—	р. х.	—	1,0	0,05
	[25.23]	^{197}Pt	77	1,8	2—5 ч	—	—	р. х.	—	$1,2\cdot10^{-5}$	0,5
	[25.18]	^{197}Pt	—	1	⩽200 ч	—	—	и.	Ge + Li (1,2 см³)	$1\cdot10^{-4}$	1
	[29.4]	^{197}Pt	279	—	—	—	—	и.	Ge + Li (80 см³)	$2\cdot10^{-4}$	0,1
	[25.18]	$^{199}Pt \rightarrow {}^{199}Au$	158								

Примечание: р. х. — радиохимический, и. — инструментальный.

При облучении потоком тепловых нейтронов плотностью 10^{9} нейтр/(с × × см²) рутений по изотопу ^{103}Ru можно определять с порогом чувствительности 0,15%, а по изотопу ^{103}Rh — с порогом чувствительности 0,0048%, а платину по изотопу ^{199}Pt — с порогом чувствительности 0,068%.

С аналогичными порогами чувствительности можно определять платиноиды и золото по ИНГМ. В качестве замедлителей при этом удобнее использовать вещества из тяжелых элементов (свинец, железо и др.). Максимум захватного γ-излучения соответствует определенному времени замедления, обусловленному энергией резонансного захвата нейтронов. При изучении сложных сред наиболее перспективна спектрометрическая методика ИНГМ [25.28, 25.29].

Нейтронный размножитель НР-1 использовался для определения родия по изотопу ^{104}Rh с порогом чувствительности $1,5 \cdot 10^{-4}$% [1.26].

Более низкие пороги чувствительности к платиноидам могут быть достигнуты при облучении проб в ядерных реакторах. При измерениях со сцинтилляционными счетчиками возможности инструментальных методов НА-т весьма ограничены. Методика НА-т при этом применяется чаще всего с γ-спектрометрией. Применение полупроводниковых счетчиков значительно расширяет возможности инструментальных методик.

Результаты определения платиноидов по методике НА-т с активацией γ-лучами в ядерных реакторах приведены в табл. 25.10. При этом в некоторых случаях исследовались искусственные пробы.

Рутений, родий, платина, палладий и другие платиноиды определялись с применением радиохимического разделения проб [9.17].

Наличие высоких резонансов в области медленных нейтронов позволяет использовать их для более селективного определения в пробах таких элементов, как родий и иридий. Облучая пробы потоками надкадмиевых нейтронов (НН), можно в значительной мере ослаблять влияние элементов, активирующихся под действием тепловых нейтронов. Еще большая селективность достигается при последовательном облучении проб, сначала обернутых кадмиевой фольгой из кадмия, а затем из кадмия и определяемого элемента. Вычитая из первого замера второй, получим скорость счета, связанную исключительно с облучением проб потоком резонансных нейтронов (НН-р) [25.28, 25.29].

Ядерные методы, в частности ИНМ-т, используются для изучения изотопного состава иридия [23.6]. Анализировались образцы чистого иридия. У двух изотопов ^{191}Ir и ^{193}Ir имеют эффективные сечения захвата тепловых нейтронов 960 и 1200 соответственно. Массовые макроскопические сечения существенно различаются и равны — 1,2 и 0,25 см² г. ^{191}Ir в пробах в зависимости от спектрометрии составил 37—100% определялся со стандартной ошибкой 0,55%.

4. Аналитические ядерные методы анализа проб на золото

Прямые рентгенорадиометрические методы

Прямое определение золота в пробах можно проводить при возбуждении характеристического излучения. Первые исследования в этом направлении провели И. Г. Бухтияров [3.38]. Для возбуждения использовались радиоактивные источники ^{57}Co ($T_{1/2}$ = = 250 сут, I_γ = 123 кэВ (85%) и 137 кэВ (11,5%)). Характеристическое излучение измерялось с помощью германиевого детектора площадью 30 мм² и толщиной чувствительного слоя 3 мм. Спектр регистрировался многоканальным анализатором. При длительности замера 1,10 с порог чувствительности к золоту составил 0,02%.

А. Г. Хачапуридзе и др. [24.18] для определения золота в пробах использовали кремний-литиевый детектор площадью 25 мм² с толщиной чувствительного слоя 3 мм. Возбуждение L-серий характеристического излучения

золота ($L_\beta = 11{,}44$ кэВ и $L_\alpha = 9{,}7$ кэВ) осуществлялось источником ^{241}Am ($T_{1/2} = 458$ года, $E_\gamma = 14$; 26 и 60 кэВ) активностью $11{,}1 \cdot 10^8$ с$^{-1}$. В пробах массой 10 г золото можно определять с порогом чувствительности $\sim 2 \times 10^{-5}$% (~0,2 г/т). В пробах массой 1 г порог чувствительности повышается на порядок. Одновременно с золотом в пробах при этом можно определять и другие элементы.

Применение нейтронного активационного анализа

Для определения золота в пробах используются различные установки с радиоизотопными источниками, нейтронные генераторы, размножители нейтронов и ядерные реакторы.

Е. П. Вязников и В. В. Глассон [25.4] для выяснения возможностей НА-т при определении золота в пробах создали специальную нейтронно-активационную установку с водным замедлителем и полоний-бериллиевым источником с выходом $5 \cdot 10^7$ нейтр/с. В канале облучения при этом удалось создать плотность потока $8 \cdot 10^4$ нейтр/(с · см^2). Наведенная активность золота измерялась по γ-излучению с энергией 412 кэВ сцинтилляционным счетчиком с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм и ФЭУ-24 и одноканальным анализатором ААДО-1. Спектр измерялся при ширине окна 2 В. Для навесок проб 360 г порог чувствительности оценен в $1{,}5 \cdot 10^{-4}$% (1,5 г/т). Временно́й режим облучения, к сожалению, не указан. Авторы [25.4] отмечают, что при измерениях с кристаллом 120 × 120 мм, оборудованным колодцем 20 × × 60 мм, может быть получен порог чувствительности около $4 \cdot 10^{-5}$% (0,4 г/т).

Определению золота по этой методике могут мешать изотопы ^{64}Cu ($T_{1/2} = 12{,}8$ ч, $E_\gamma = 510$ кэВ), ^{76}As ($T_{1/2} = 1{,}1$ дня, $E_\gamma = 549$ кэВ) и ^{122}Sb ($T_{1/2} = 2{,}8$ дня, $E_\gamma = 563$ кэВ). Так, в рудах Бодайбинского золоторудного месторождения содержание меди достигает $(0{,}1 \div 1) \cdot 10^{-2}$%, мышьяка — 10^{-2}%, отмечаются следы сурьмы [25.4]. При определении порога чувствительности на золото влияние этих элементов оценено следующим образом: 1,3% — сурьмы, 0,65% — мышьяка и 0,012% — меди (влияние излучения золота принималось за 100%).

Б. Н. Бочкарев [25.3] для активации золота в обогащенных пробах применял активационную установку с источником, имеющим выход $4{,}3 \times \times 10^6$ нейтр/с. Пробы облучались в течение 3 сут одновременно с эталонами — растворами золотохлористоводородной кислоты с концентрацией золота в 0,001 г/мл. Наведенная β-активность проб и эталонов измерялась в течение 1—10 мин с помощью торцового β-счетчика СИ-2Б. Порог чувствительности к золоту оценен в $5 \cdot 10^{-5}$ г, т. е. в навесках 100 г золото можно определять с концентрацией $5 \cdot 10^{-5}$% (0,5 г/т).

Г. С. Никаноров и А. А. Кист [25.18] для облучения концентратов золота массой 100 г использовали установку с источником, имеющим выход $3{,}6 \times \times 10^7$ нейтр/с. Порог чувствительности к золоту оценен в $1 \cdot 10^{-5}$% (0,1 г/т).

Возможности рассматриваемой методики НА-т могут быть значительно расширены при измерениях с полупроводниковыми детекторами.

По методике НА-б с применением нейтронного генератора в навесках 1 г можно определять золото с порогом чувствительности 0,013% (см. приложение 6.1), в навесках 100 г — с порогом чувствительности $1{,}3 \times \times 10^{-4}$%.

Е. А. Юкен и др. [25.27] показали, что при облучении проб нейтронами с энергией 14 МэВ при плотности потока 10^8 нейтр/(с · см^2) в растворах объемом 25 мл можно определять золото с порогом чувствительности $4 \times \times 10^{-3}$%. При анализе проб массой 100 мл порог чувствительности можно уменьшить в 4 раза, т. е. довести до $1 \cdot 10^{-3}$% (10 г/т). С указанным порогом чувствительности золото можно определять и на ленте транспортера [25.26].

В случае облучения проб массой 1 г замедленными нейтронами ($5 \cdot 10^{17}$ нейтр $\cdot$ см$^{-2}$ с$^{-1}$) золото можно определять с порогом чувствительности 0,04% (см. приложение 4.3). При анализе проб массой 100 г порог чувствительности понижается до $4 \cdot 10^{-4}$%.

В. К. Еремин [4.91] для определения золота в пробах применял облучение с ^{252}Cf и сцинтилляционным спектрометром, позволяющий получать плотность потока тепловых нейтронов $3,5 \cdot 10^{6}$ нейтр $\cdot$ с$^{-1}$ $\cdot$ см$^{-2}$. При времени облучения проб 30 мин и длительности замера 10 мин получен порог чувствительности к золоту $2 \cdot 10^{-4}$% для проб массой 100 г.

С. Н. Зубков и др. [25.18] для этой цели использовали линейный электронный ускоритель с энергией 5 МэВ. $t_1 = t = 1$ ч. Наведенная активность измерялась γ-спектрометром (45 см^3). Порог чувствительности к золоту получен $1 \cdot 10^{-4}$%.

В нейтронных установках РР-1 золото в пробах можно определять с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$% [1.25].

При облучении проб в каналах реакторов возможности инструментального N_a-активационного анализа. Золото в пробах массой ~10 г можно определять с порогом чувствительности $\sim 10^{-4}$%. Более низкий порог чувствительности получен при измерении линий излучения изотопов ^{76}As, ^{72}As, ^{82}Br, ^{56}Mn. При облучении проб в плотном потоке тепловых нейтронов $(2,5$ или выше) интенсивные линии радиационных нейтронов активности изотопов ^{76}As, ^{72}As и ^{82}Br становятся в 30 раз, а порог чувствительности к золоту понижается в два раза.

В. Н. Зубков и др. [3.4, 4.102, 24.1, 25.3] для определения малых концентраций золота по результатам инструментального N_a-анализа предлагают предварительную отработку проб — выделение золота в малый объем (при весовой 20 мг) или в жидкой пробе с экстракцией 70—90% (при навеске 0,5 г). Содержание золота в этом случае повышается в 20,5 раз, а порог чувствительности к золоту понижается в два раза.

В. Н. Зубков и др. [3.4, 4.102, 24.1, 25.3] для определения малых концентраций золота по результатам инструментального N_a-анализа предлагают предварительную отработку проб — выделение золота в малый объем (при весовой 20 мг) или в жидкой пробе с экстракцией 70—90% (при навеске 0,5 г). Содержание золота в этом случае повышается в 20,5 раз, а порог чувствительности к золоту понижается в два раза.

Существенно, порог чувствительности в каждом конкретном случае будет иметь различные значения. Пробы и эталоны облучают в одинаковых условиях. Г. Н. Аношин и Г. А. Первушин [25.1] в качестве эталона использовали раствор, содержащий 0,25 мг золота, который наносился на фильтровальную бумагу. Эталоны и пробы массой 50 г облучались в реакторе ($1,4 \cdot 10^{13}$ нейтр $\cdot$ с$^{-1}$ $\cdot$ см$^{-2}$) в течение 2—3 мин, спустя 7—10 сут измеряли наведенную активность с помощью сцинтилляционного спектрометра. Порог чувствительности составил $5 \cdot 10^{-6}$%. См. также [25.8].

Е. Н. Зайцев и др. [13.11, 13.12] показали, что возможности инструментального N_a-анализа повышаются при измерении наведенной активности германий-литиевым детектором. Так, при облучении проб потоком тепловых нейтронов $2 \cdot 10^{13}$ нейтр $\cdot$ с$^{-1}$ $\cdot$ см$^{-2}$) в течение 6—8 ч, при $t_1 = 3$ сут и измерении наведенной активности проб (2—4 г) в течение 10—15 мин германий-литиевым детектором объемом 15—20 см^3 достигается порог чувствительности $1 \cdot 10^{-6}$% (см. табл. 13.3).

Г. Н. Аношин [25.22] для определения более высоких концентраций золота (1,2 $\cdot 10^{-3}$%, ~15 мг) золота в пробах массой 1—2 г использовал более экспрессные методики: пробы в реакторе мощностью $3 \cdot 10^{13}$ нейтр $\cdot$ с$^{-1}$ $\cdot$ см$^{-2}$) облучали в течение 2 мин.

Г. Н. Дегтярев и др. [25.15] при облучении проб массой 1 г в потоке тепловых нейтронов мощностью 10^{13} нейтр $\cdot$ с$^{-1}$ $\cdot$ см$^{-2}$) вакуумированными нейтронами в течение 1 ч при $t_1 = 7$ сут и $t = 15$—20 мин с помощью германий-литиевого детектора объемом 23 см^3 получили порог чувствительности $4 \cdot 10^{-5}$%. Облучение проб без кадмиевого экрана приводило к повышению порога чувствительности на порядок.

При облучении проб в течение 5 ч и длительности замера 1 ч порог чувствительности уменьшался до $6 \cdot 10^{-6}$%. Одновременно определялись в

пробах массой 1 г серебро и золото [26.18]. Пробы облучались 10 сут, для золота $t_п = 7$ сут, для серебра — 2 мес. При длительности замера 20 мин порог чувствительности инструментального НА к золоту оценен в $(2 \div 4) \times 10^{-7}$%, а к серебру — в $1{,}3 \cdot 10^{-5}$%. См. также [25.29].

Г. В. Сухов и В. И. Фирсов [29.4] указывают на возможность инструментального определения золота в пробах с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-8}$% (см. приложение 6.4). Однако при этом не оценивалось влияние мешающих элементов. Эти же авторы при работе с детектором объемом 21 см³ одновременно определяли золото, платину, иридий и серебро при их концентрациях 10^{-2}—10^{-5}% [25.18].

Сочетание методики НА с предварительным концентрированием фракций проб и замерами на Ge(Li)-детекторе позволяет определять золото с порогом чувствительности $1 \cdot 10^{-7}$% в пробах массой 1 г [25.18].

Исследованы также возможности применения растворных импульсных реакторов ИИН-3 [9.1] с интегральными потоками нейтронов $8 \cdot 10^{14}$ нейтр/см² при длительности импульса 1,4 мс. При измерении наведенной активности германий-литиевым детектором объемом около 30 см³ достигнут порог чувствительности к золоту в $1 \cdot 10^{-6}$% [25.18]. Применение сцинтилляционных спектрометров при этом обеспечивает порог чувствительности $(0{,}5 \div 1) \cdot 10^{-4}$% (0,5—1 г/т) при $t_п = 8$—10 сут. Для определения балансовых концентраций (2 г/т) паузу достаточно выдерживать в 4—6 сут. В случае облучения проб надкадмиевыми нейтронами при $t_п = 10$—12 сут золото можно определять с порогом чувствительности $(0{,}5 \div 1) \cdot 10^{-5}$% (0,05—0,1 г/т). При определении балансовых концентраций паузу достаточно выдерживать в 2—4 сут.

Для определения низких концентраций золота в пробах горных пород, почв и вод метод НА сочетают с радиохимией. В зависимости от плотности потока нейтронов в реакторе, длительности облучения проб и других временных параметров, радиохимических приемов и методики измерений порог чувствительности рассматриваемой методики к золоту оценивается в 10^{-8}—10^{-10}% [1.4, 13.8, 24.1, 25.1, 25.10, 25.19, 25.21].

Применение γ-активационного анализа

Применение ГА для определения золота в пробах рассматривается в работах [4.91, 19.50, 19.61, 25.6]. Л. П. Старчиком [19.50], О. А. Аббосовым и др. [3.27] для определения золота в пробах использовалась методика ГА′, основанная на реакции (γ, γ′). Пробы облучались с помощью тормозного излучения линейного ускорителя электронов с энергией 4,2 МэВ и $i = 50$ мкА; t_0=0,7 мин, $t_п = 15$ с, t=7 с. Наведенная активность измерялась сцинтилляционным счетчиком 40 × 50 мм с колодцем 13 × 36 мм. Порог чувствительности к золоту оценен в $3{,}1 \cdot 10^{-3}$%. В последующем для этих целей использовался линейный ускоритель с энергией 5 МэВ и $i = 0{,}7$ мА [25.18]. Временной режим $t_0 = t = 2T_{1/2}$. Наведенная активность проб массой 6 г измерялась с помощью кристалла NaI (Tl), оборудованного колодцем. Порог чувствительности к золоту оценен в $1 \cdot 10^{-4}$% (1 г/т).

Методика ГА′ использовалась для анализа рудных проб на золото с концентрациями от 3 г/т и более. Относительная среднеквадратичная погрешность не превышала 5—10%. Производительность анализа — 30—40 образцов в час.

А. К. Берзин и др. [3.27] для определения золота по ГА′ использовали микротрон с энергией 6 МэВ и $i = 80$ мкА. Временной режим: $t_0 = 30$ с, $t_п = 3$ с, $t = 20$ с. Наведенная активность измерялась многокристальным спектрометром. Основным из них был кристалл NaI (Tl) 75 × 75 мм, а вспомогательными — люминофоры из полистирола размерами 150 × 40 мм. Импульсы с выхода этой системы подавались на схему антисовпадений.

Свинцовый домик, в котором располагались детекторы, имел толщину стенок 50 мм.

Анализировались пробы массой 50—130 г с содержанием золота 1—30 г/т или $(1 \div 30) \cdot 10^{-4}$%. Порог чувствительности к золоту оценен в $1 \times \times 10^{-4}$ % при кларковых содержаниях в рудах бария и иттрия. Максимальное расхождение повторных замеров не превышало 8,2%. См. также [11.37].

В. А. Шкодой-Ульяновым и др. [25.30] для определения золота в пробах использовалась аналогичная методика при $E_\gamma = 9$ МэВ, $i_{ср} = 8$ мкА. Порог чувствительности ГА′ при 10 циклах облучения составлял $2 \cdot 10^{-4}$%.

С. П. Капина и др. [25.6] для определения золота использовали микротрон с 17 орбитами. Электроны ускорялись до 9 МэВ при $i = 30$ мкА. Пробы массой 100—200 г, упакованные в грибовидные плексигласовые кассеты, облучались в течение 18 с. Перемещались пробы транспортером за 3 с, измерялись в течение 18 с кристаллом NaI (Tl) 70 × 70 мм, оборудованным колодцем для ножки грибовидной кассеты. Детектор размещался в свинцовом домике с толщиной стенок 10 мм. Порог чувствительности ГА′ при анализе руд кварц-карбонатного состава оценен в $3 \cdot 10^{-4}$% (3 г/т), при анализе руд с повышенной естественной радиоактивностью — в $5 \cdot 10^{-4}$% (5 г/т) и для сульфидных руд — в $7 \cdot 10^{-4}$% (7 г/т).

В. П. Воропаев [4.91] для определения золота по ГА в пробах массой 500 г использовал бетатрон Б-25/30 с максимальной энергией 24 МэВ. Мощность дозы в месте облучения проб составляла 500—600 Р/мин. Временной режим: $t_0 = 1$ ч, $t_п = 24$ ч, $t = 5$ ч. Наведенная активность измерялась полупроводниковым детектором объемом 2,4 см³. Порог чувствительности к золоту оценен в $5 \cdot 10^{-4}$%.

Дж. Л. Дебрун и П. Альберт [19.61] для активации проб использовали бетатрон с энергией 35 МэВ и $i = 50$ мкА. Пробы облучали в течение 20 мин. При измерении наведенной активности кристаллом NaI (Tl) 106 × × 76 мм в течение 10 ч получен порог чувствительности к золоту в $5 \cdot 10^{-7}$% для проб массой 1 г (см. приложение 7.1).

На основе микротрона может быть разработана передвижная установка, с помощью которой анализ представительных проб на золото и другие элементы можно было бы вести в полевой лаборатории, а также установка для определения золота в породах на земной поверхности в процессе транспортировки микротрона, размещенного на автомобиле, вездеходе и т. п.

§ 5. ПОИСКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Низкие концентрации золота в рудах и неравномерное распределение не позволяет для его поисков использовать какой-либо из ядерно-геофизических методов на данном этапе их развития. Поэтому для этих целей применяются различные косвенные методы, в основном РМ.

Повышенные концентрации естественно-радиоактивных элементов в золоторудных месторождениях дают возможность для их поисков использовать прежде всего аэрогамма-съемку [10.11, 7.18, 25.2, 25.14, 25.16].

А. В. Евстигнеев и Л. С. Иванов [7.18] для поисков золоторудного оруденения применяли аэрогамма-спектрометрическую съемку (АэСГС) с прибором АСГ-48 в комплексе с аэромагнитной съемкой. Золоторудные участки выделялись по повышенным концентрациям урана — $(6 \div 10) \cdot 10^{-4}$% на фоне $4{,}5 \cdot 10^{-4}$% и калия — 3—3,5% на фоне 2,5% для вмещающих пород. Повышенные концентрации тория приурочивались к периферийным участкам рудной зоны. Среднеквадратичные погрешности: $(5 \div 6) \cdot 10^{-5}$% по урану, $1{,}3 \cdot 10^{-4}$ по торию и 0,2—0,3% по калию. Для изучения поведения рудоносных структур на глубине метод АэСГС сочетали с аэромагнитной и гравиметрической съемками. Использовались также геологические материа-

лы. Для прогнозирования оруденений была составлена специальная программа [7.18].

В другом районе золоторудное оруденение фиксировалось по повышенным концентрациям урана — $(5 \div 8) \cdot 10^{-4}$% на фоне вмещающих пород $4 \cdot 10^{-4}$%, тория — до $25 \cdot 10^{-4}$% на фоне $(15 \div 20) \cdot 10^{-4}$% и пониженными концентрациями калия — до 2,4% на фоне 3,0%.

Для месторождений золота, связанных с кварцевыми жилами, наблюдались пониженные концентрации естественно-радиоактивных элементов, и в первую очередь калия. См. также [4.192].

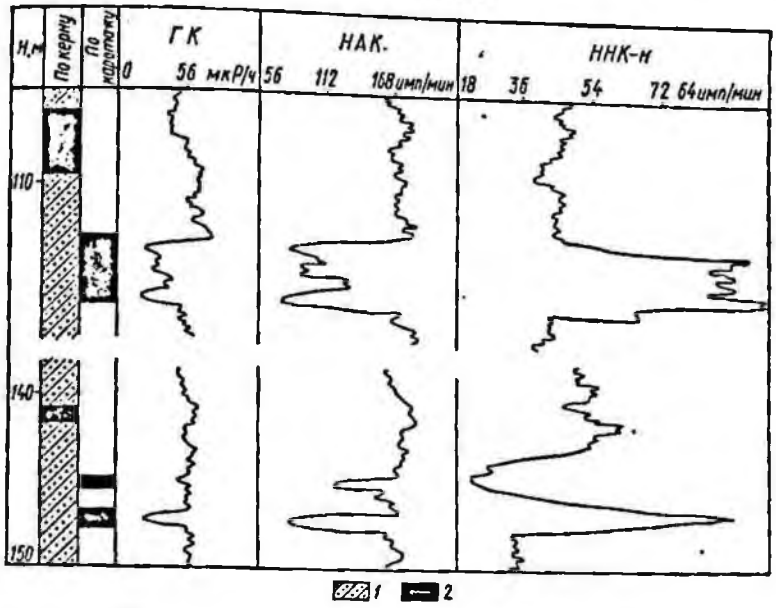


Рис. 25.4. Результаты применения ядерного каротажа на одном из месторождений кварцево-жильного типа:
1 — песчаники, *2* — кварцевые жилы.

А. И. Белоусов и др. [10.11] при поисках золоторудных месторождений кварцевого типа в Казахстане отмечают приуроченность к ним повышенных концентраций калия (7—8%) на фоне 3—4% и пониженных содержаний урана и тория. Во фланговой части месторождения наблюдалась обратная картина.

В другом районе кварцевые золотоносные жилы фиксировались по повышенным концентрациям калия и минимуму отношения концентраций суммы урана с торием к калию [25.31].

В работах [25.14, 25.16] рассматриваются возможности использования АэСГС при изучении вулканогенных пород Охотско-Чукотского пояса, к которым приурочиваются золото-серебряные оруденения. Измерения велись с помощью станции АГС-3К с двумя кристаллами NaI (Tl) и ФЭУ-49, установленной на вертолете МИ-4.

Над рудными телами наблюдалось резкое повышение калиевой и понижение радиевой и особенно ториевой составляющих.

Указанные аномалии более детально привязываются к местности с помощью наземных радиометрических съемок: автомобильной, пешеходной, эманационной и пенетрационной [5.75].

В золоторудных месторождениях наблюдаются повышенные концентрации фтора [9.28, 26.3]. Это дает основание использовать для их поисков фторометрическую нейтронно-активационную съемку (см. гл. 9).

Содержание в этих месторождениях повышенных концентраций бериллия дает возможность использовать для поисков золоторудных месторождений бериллометрическую γ-нейтронную съемку (см. гл. 7).

Радиометрические методы используются для выявления золоторудных тел по разрезам скважин. Так, Е. П. Леман и др. [25.9] показали, что методом ГК в совокупности с электрокаротажем окисленные золотосодержащие руды выделяются по показаниям 15—18 мкР/ч, на фоне плотных известняков — 4—7 мкР/ч.

Метод ГК при измерениях с приборами, оборудованными сцинтилляционными счетчиками, весьма эффективен при выявлении рудных кварцевых жил [25.17]. На диаграммах ГК они дают четкие минимумы. См. также [5.75].

А. М. Блюменцев и др. [4.192] показали, что золоторудные зоны четко фиксируются по отношению концентраций калия к урану, радию и торию. По сравнению с вмещающими породами рудные зоны фиксировались по значениям, превышающим фоновые соответственно в 19,6; 11,5 и 8,6 раз. Указанные зоны на практике могут определяться по СГК при измерении отношения скоростей счета N_K/N_{Ra} и N_K/N_{Th}. Золоторудные зоны фиксируются также по максимумам отношения концентраций калия к натрию. Натрий в породах при этом можно определять по методике НА.

Кварцевые жилы можно выделять по комплексу методов ГК, НАК, ННК (рис. 25.4) [25.7]. Низкие содержания в них естественно-радиоактивных элементов ведут к появлению минимумов на кривых ГК. Аналогичные минимумы появляются и на кривых НАК, связанных с активацией алюминия тепловыми нейтронами. С этой целью исследования скважин удобнее вести с полоний-бориым нейтронным источником. Кремний под действием нейтронов этого источника практически не активируется. Помимо источника Po + B можно применять и другие (Po + Be, Pu + Be и т. д.). Для того чтобы кремний не активировался быстрыми нейтронами, эти источники окружают парафиновым замедлителем, как это было сделано при получении кривой НАК, показанной на рис. 25.4. Кроме того, источники можно помещать в металлические цилиндры (железные и др.). Однако источник Po + B при решении этой задачи более эффективен.

Из рис. 25.4 видно, что кварцевые жилы мощностью 20—25 см уверенно выделяются по глубоким минимумам (недостаток глинозема). Отсутствие водорода в кварцевых жилах позволяет выявлять их также по максимумам ННК-н.

Для определения золота в рудах можно, как показано в работе [27.37], воспользоваться корреляционной связью его с серебром. При этом можно определять концентрации золота в рудах на порядок ниже концентраций серебра. Применение НА для определения серебра в рудах рассматривается в гл. 27.

Ф. Н. Сенфтле [27.46] показал, что методика НАК может быть использована для прямого определения золота в рудах по реакции $(n, n'\gamma)$ (см. табл. 25.9). При работе с источником ^{252}Cf (выход $2 \cdot 10^9$ нейтр/с) в руде уверенно фиксировались его концентрации в 8,5 г/т ($8{,}5 \cdot 10^{-4}$%). Породы в скважине при этом облучались в течение 30 с, $t_n = 5$ с, $t = 6$ с. Наведенная активность измерялась с помощью сцинтилляционного счетчика.

ГЛАВА 28

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ РТУТИ

§ 1. РТУТЬ И ЕЕ ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА

Ртуть — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 80$, $A = 200{,}59$, $\beta_{Hg} = 0{,}3988$. $U_K = 83\,106$ эВ, $K_{Cl} = 70\,821$ эВ.

Среднее содержание ртути в земной коре по массе $8{,}3 \cdot 10^{-6}\%$. Наиболее высокие содержания этого металла наблюдаются в основных породах ($9 \times 10^{-6}\%$) (см. приложение 1).

Таблица 26.1

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах ртути, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
$^{200}Hg\ (n, \alpha)\ ^{197}Pt$	—6,52	1,7	$1{,}18 \cdot 10^{-6}$	18,0 ч	0,67 (94); 0,48 (5)	0,077 (99); 0,191 (5); 0,28 (1)
$^{200}Hg\ (n, p)\ ^{200}Au$	1,51	3,6	$2{,}50 \cdot 10^{-6}$	48,4 мин	2,2 (74); 0,7 (26)	1,225 (23,4); 0,370 (29,2)
$^{201}Hg\ (n, p)\ ^{201}Au$	0,71	2,1	$8{,}34 \cdot 10^{-7}$	26 мин	1,5 (95); 0,95 (5)	0,55 (5)
$^{202}Hg\ (n, \alpha)\ ^{199m}Pt$	—5,20	1,0	$8{,}95 \cdot 10^{-7}$	14,1 с	Нет	ИП 0,39 (100); 0,032 (100)
$^{202}Hg\ (n, \alpha)\ ^{199}Pt$	—5,20	—	—	30 мин	1,7	0,197; 0,074—0,96
Тепловые нейтроны						
$^{196}Hg\ (n, \gamma)\ ^{197m}Hg$	—	420 000	0,00193	24 ч	ε (4)	0,164 (5,9); 0,133 (36,1); 0,130—0,409
$^{196}Hg\ (n, \gamma)\ ^{197}Hg$	—	880 000	0,00405	2,7 дня	ε (100)	0,077 (100); 0,191 (1)
$^{198}Hg\ (n, \gamma)\ ^{199m}Hg$	—	18	$5{,}47 \cdot 10^{-6}$	42 мин	Нет	ИП 0,37 (100); 0,16 (100); 0,074 (100)
$^{199}Hg\ (n, \gamma)\ ^{200}Hg$	—	$2{,}5 \cdot 10^{6}$	—	Стабилен	—	—
$^{200}Hg\ (n, \gamma)\ ^{201}Hg$	—	<60 000	—	»	—	—
$^{201}Hg\ (n, \gamma)\ ^{202}Hg$	—	<60 000	—	»	—	—
$^{202}Hg\ (n, \gamma)\ ^{203}Hg$	—	3800	0,00338	46,9 дня	0,21 (100)	0,279 (81,5)
$^{204}Hg\ (n, \gamma)\ ^{205}Hg$	—	430	$8{,}68 \cdot 10^{-5}$	5,1 мин	1,62 (~100)	0,205
γ - Кванты						
$^{199}Hg\ (\gamma, \gamma')\ ^{199m}Hg$	—	—	—	42 мин	Нет	—
$^{201}Hg\ (\gamma, n)\ ^{200}Hg$	6,21	—	—	Стабилен	—	—
$^{204}Hg\ (\gamma, n)\ ^{203}Hg$	—	—	—	46,9 дня	0,21 (100)	0,279 (81,5)

Примечание: ИП — изотопный переход.

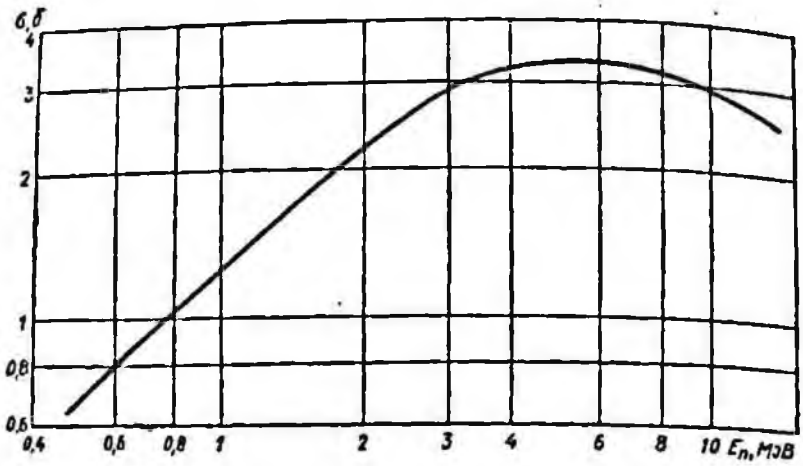


Рис. 26.1. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов ртути.

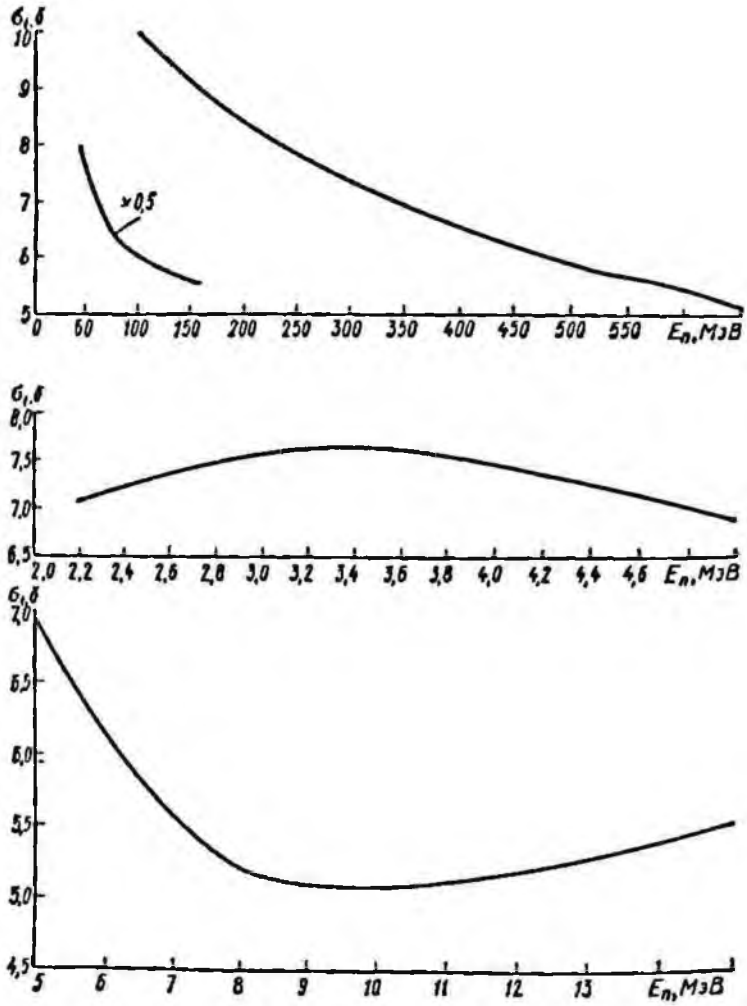


Рис. 26.2. Эффективное сечение взаимодействия быстрых и промежуточных нейтронов с ядрами атомов ртути.

Основной рудный минерал ртути — киноварь (с содержанием 86,2% ртути). Важное практическое значение имеет также самородная ртуть.

Различают собственно ртутные, ртутно-сурьмяные, ртутно-мышьяковые и полиметаллические месторождения. Вмещающими породами обычно служат песчаники, кварциты, известняки и доломиты. По характеру распределения рудного минерала в породах выделяют вкрапленные, гнездовые и прожилковые руды.

Содержание ртути в промышленных месторождениях меняется от 0,01% (в комплексных рудах) до 5—8% (в собственно ртутных месторождениях). С геохимической точки зрения представляют интерес и более низкие содержания этого элемента в породах.

Природная ртуть состоит из семи стабильных изотопов с массовыми числами 196 (0,14%), 198 (10,02%), 199 (16,84%), 200 (23,13%), 201 (13,22%), 202 (29,80%) и 204 (6,85%).

Реакции, в которые вступают ядра атомов ртути, приведены в табл. 26.1.

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах ртути представлено на рис. 26.1 [19.71]. На изотопах ^{199}Hg при этом возникают γ-кванты с энергией, кэВ: 491, 455, 370, 247, 208, 158 и 50, на изотопах ^{200}Hg — γ-кванты с энергией 579 и 368 кэВ и на ядрах изотопов ^{202}Hg — с энергией 440 кэВ [3.7].

Эффективное сечение в области быстрых и промежуточных нейтронов показано на рис. 26.2 [19.71].

В области медленных нейтронов эффективное сечение ртути имеет несколько резонансов (табл. 26.2 [19.71]). Для тепловых нейтронов эффективное сечение ядер ртути оценивается в 375 б [19.71] или 1,125 $см^2/г$. Это сечение связано исключительно с радиационным захватом нейтронов. Значения энергий γ-квантов, возникающих при этом, приведены в приложении 4.

Таблица 26.2

Резонансные сечения изотопов ртути по данным разных авторов

Энергия резонанса, эВ	Ширина резонанса, мВ	Сечение	
		эффективное, б	макроскопическое, с учетом распространенности изотопа, $см^2/г$
Ртуть-198			
23,1	127	7000	2,13
		4300	1,31
89,9	178	4800	1,46
		6000	1,825
302,3	1025	7200	2,19
344,0	238	2800	0,852
417,4	310	3200	0,974
Ртуть-199			
33,5	341	8050	4,1
		7400	3,77
		8400	4,28
129,7	425	2020	1,03
		2000	1,02
175,1	1235	8500	4,33
		8300	4,23
263,9	325	1000	0,51
314,5	340	4700	2,40
491,5	118,3	1210	0,616
808	848	1660	0,845
880	3350	1950	0,994
Ртуть-200			
1325	9500	1830	1,272
2710	12 500	920	0,641
5060	18 500	500	0,348
7800	59 000	315	0,219
Ртуть-201			
43,0	289	495	0,196
70,9	472	358	0,142
210,3	800	2020	0,801
312,7	720	2350	0,930
564	1580	2530	1,002
685	1830	1860	0,737

§ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА РТУТЬ

Применение β-β-метода

Е. Е. Созанская [9.10, 4.161] для определения ртути в пробах по ББМ использовала аппаратуру со сцинтилляционным счетчиком (ФЭУ-13 и полистирол толщиной 1 мм). Анализировались пробы мономинеральных руд с содержанием ртути 0,5—9%. Абсолютная погрешность анализа при работе

без фильтров оценена в 0,057, а относительная — в 2,61%. Порог чувствительности метода к ртути оценен в 0,08%. При анализе двухслойных проб порог чувствительности можно понизить примерно до 0,01% [1.26].

ББМ может также применяться для определения ртути в пробах руд, содержащих мышьяк или сурьму. Так, Х. Н. Фатхутдиновым и др. [7.22] для раздельного определения сурьмы и ртути в пробах применялась методика ББМ с дифференциальными алюминиевыми фильтрами. Один фильтр (толщиной 250 мг/см²) постоянно находился около полистиролового сцинтиллятора для подавления отраженного β-излучения от элементов с атомными номерами меньше 51 (сурьма). При этом на показания детектора оказывают влияние сурьма и ртуть. Подавление излучения, связанного с сурьмой, осуществлялось при замере со вторым дополнительным фильтром толщиной 100 мг/см². На показания при этом оказывает действие β-излучение, связанное со ртутью.

При анализе проб более сложного состава, например полиметаллических, следует применять РРМ.

Применение рентгенорадиометрического метода

Результаты применения РРМ для определения ртути в пробах рассматриваются в работах [3.50, 7.18, 9.18, 12.5, 20.17, 26.12].

А. Ю. Большаков и Е. П. Леман [12.5] для определения ртути в пробах использовали сцинтилляционную аппаратуру. Определялось отношение скоростей счета, измеренных с дифференциальными фильтрами из рения с K-краем поглощения 71662 эВ и из тантала с K-краем поглощения 67 400 эВ. Первый из этих фильтров поглощал излучение $K_{\alpha 1}$-линии ртути (70821 эВ), а второй его пропускал. Характеристическое излучение ртути возбуждалось излучением ^{75}Se. По результатам сопоставления данных РРМ и химического анализа было установлено, что среднеквадратичное расхождение этих методов равно: 15% для концентраций ртути 0—0,1%; 5,3% — для 0,1—0,25% и 3,8% — для 0,25—1%.

Аналогичная методика использовалась Б. А. Левшиным и В. Г. Милошевской [9.18] для определения ртути в пробах при содержании небольшого количества бария и сурьмы. Измерения выполнены с прибором «Минерал-2» и туллиевым источником активностью 0,2—0,3 г экв. Ra. Характеристическое излучение ^{170}Tm с энергией 52 кэВ подавлялось свинцовым фильтром толщиной 1 г/см². Оптимальная толщина пробы 0,9—1,1 г/см². Из порошковой пробы с помощью клея ПВС приготовлялись таблетки массой 8—11 г и толщиной 3—5 мм. Порог чувствительности РРМ к ртути оценен в 0,02—0,025%. В течение часа анализировалось от 3 до 4 проб.

И. В. Томский и др. [7.18] для определения ртути в пробах использовали аппаратуру с пропорциональным ксеноновым счетчиком СИ-6Р и источником ^{109}Cd активностью $18{,}5 \cdot 10^7$ с$^{-1}$. Излучение ^{109}Cd с энергией 22 кэВ возбуждало линии $L_\alpha \approx 10$ эВ и $L_\beta \approx 12$ эВ. Для устранения влияния эффективного атомного номера наполнителя измерялось спектральное отношение $M = N_x / \sqrt{N_\gamma}$, где N_x и N_γ — соответственно характеристическое излучение ртути и однократно рассеянное излучение ^{109}Cd. Содержание ртути при этом определялось с абсолютной погрешностью не ниже 0,01%.

При измерениях полупроводниковыми счетчиками порог чувствительности РРМ к ртути понижается примерно до 0,002%.

По РРМ содержание ртути можно определять в жидких пробах. Так, в водных пробах при работе с пропорциональным аргоновым счетчиком ртуть можно определять по L-линии (9,9 кэВ) с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$% [27.36]. Описание установки, используемой при этом, см. гл. 27, § 3. При работе с полупроводниковыми кремний-литиевыми детекторами ртуть в водных пробах можно определять с еще более низким порогом чувствительности. При этом можно проводить анализ водных проб непосредственно в полевых условиях.

Применение нейтрон-нейтронного метода

Рассматриваемый метод для определения ртути в пробах выгодно применять лишь в случае, когда в руде нет других элементов, поглощающих тепловые нейтроны. Определению ртути по ННМ-т могут мешать железо (0,027 см²/г), сурьма (0,28 см²/г) и мышьяк (0,033 см²/г) [1.27, 23.4, 26.6, 26.7]. Порог чувствительности ННМ-т к ртути оценивается в 0,5%, поэтому рассматриваемый метод чаще всего применяют для определения ртути в концентратах. Низкие концентрации ртути в пробах (не свыше 5%) целесообразно определять в толстых слоях толщиной около 20 мм, а более высокие — в тонких слоях толщиной примерно 2 мм. Градуировочный график при анализе рудных проб в диапазоне концентраций ртути 0—5% носил линейный характер. Измерения велись с источником, имеющим выход ~3 × × 10^5 нейтр/с. Абсолютная погрешность ННМ-т к ртути оценивается в 0,21—0,28%. Толстые пробы перед анализом необходимо просушивать. Производительность ННМ-т в 60 раз выше, чем химического анализа.

Применение γ-активационного метода

Для определения ртути в пробах по ГА′ использовался линейный электронный ускоритель с энергией 5 МэВ и $i = 50$ мкА. Наведенная активность проб массой 2 г измерялась кристаллом NaI (Tl) 40 × 50 мм с колодцем. Пробы облучались в течение 1 ч. Наведенная активность измерялась в течение 30 мин. Градуировочный график в диапазоне концентраций ртути 0—7% носил линейный характер. Порог чувствительности к ртути оценивался в 0,1%. При измерениях с полупроводниковыми счетчиками порог чувствительности можно понизить по меньшей мере на порядок.

Метод ГА′ целесообразно применять для устранения активации в пробах элементов с атомными номерами меньше 34. Так, из содержащихся в пробах элементов: кремния, серы, кальция, железа, мышьяка и бария по ГА′ активируется только барий с образованием изотопа ^{135m}Ba [25.9] (см. гл. 22). Его влияние можно устранить при $t_п = 25$—30 мин.

В. А. Шкода-Ульянов и др. [25.30] для определения ртути в пробах массой 50 г с порогом чувствительности 0,015% использовали микротрон с $E_γ = 9{,}5$ МэВ, $i_{ср} = 5$ мкА. Временной режим: $t_0 = 20$ мин, $t_п = 5$ мин, $t = 15$ мин. Наведенная активность измерялась кристаллом NaI (Tl) 70 × × 70 мм с колодцем 30 × 50 мм.

Для определения низких концентраций ртути в пробах можно использовать реакцию ^{204}Hg (γ, n) ^{203}Hg [3.17]. При активации проб излучением электронного ускорителя с энергией 27 МэВ и $i = 50$ мкА получен порог чувствительности в 10^{-8}—10^{-9} г, т. е. при анализе проб массой 100 г можно определять ртуть, начиная с концентрации 10^{-8}—10^{-9}% и т. д.

Применение нейтронного активационного метода

Для определения ртути в пробах могут применяться методики НА-б и НА-т. По методике НА-б в случае регистрации излучения с энергией 158 кэВ порог чувствительности к ртути оценивается в 0,01% (см. приложение 6.2).

При активации проб в ядерных реакторах ртуть можно определять инструментальным НА с порогом чувствительности $2 \cdot 10^{-5}$% в случае измерения наведенной активности полупроводниковым германий-литиевым детектором объемом 1,2 см³ (см. приложение 6.4).

При измерениях с аналогичным детектором объемом 28 см³ достигнут порог чувствительности в $1 \cdot 10^{-8}$% [19.68]. Пробы при этом облучались потоком плотностью $6 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²).

Применение НА в совокупности с радиохимией для определения низких концентраций ртути в пробах пород и метеоритов рассматривается в работе

[26.13]. Для анализа использовались пробы массой примерно 10 мкг, которые облучались потоком плотностью $6 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см²) в течение от 5 до 14 сут в зависимости от содержания в пробах ртути. Химическое разделение радионуклидов осуществлялось спустя 36—48 ч после облучения проб. Измерение наведенной активности велось 2—3 сут кристаллом NaI (Tl) 38 × 25 мм. В анализируемых пробах были установлены концентрации ртути в диапазоне $(0{,}4 \div 4) \cdot 10^{-6}$%.

В. Эхмани [26.14] облучал ртуть потоком плотностью $(1 \div 2) \times 10^{13}$ нейтр/(с·см²) в течение 3 сут. Наведенная активность изотопа ^{197}Hg измерялась по γ-квантам с энергией 77 кэВ сцинтилляционным спектрометром. Порог чувствительности к ртути оценен в $3 \cdot 10^{-8}$ г с относительной погрешностью 5—15%. При анализе навесок в 0,1 г порог чувствительности — $3 \cdot 10^{-5}$%.

Определение ртути в пробах руд и рудных концентратов можно также вести по СНГМ. Так, А. А. Хайдаров [1.29] пробы массой 15 г облучали потоком тепловых нейтронов, плотностью 10^7 нейтр/(с · см²), выводимых из горизонтального канала ядерного реактора. Измерение γ-излучения ртути осуществлялось в диапазоне энергий 4—7 МэВ кристаллом NaI (Tl) 40 × × 40 мм. Порог чувствительности СНГМ к ртути оценен в 0,1%.

А. М. Демидов и др. [17.10] облучали пробы потоком плотностью 4×10^7 нейтр/(с · см²), γ-излучение радиационного захвата измерялось полупроводниковым детектором объемом 10 см³. В спектре четко выявлялись линии ртути (кэВ): 4676, 4740, 4759, 4843, 5050, 5388, 5658, 5967 и 6458. Содержание ртути в пробе составляло 0,28 ± 0,05%. Матрица состояла из кремнезема. Поэтому в спектре четко проявлялась линия кремния 4936 кэВ. В работе [17.10] для определения ртути по СНГМ рекомендуется измерять линии, близкие к линии кремния (4936 кэВ): 4740, 4759, 4873 и 5050 кэВ. Порог чувствительности этой методики СНГМ к ртути оценен в 0,03%.

§ 3. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РТУТИ

В ртутных месторождениях наблюдаются повышенные концентрации естественно-радиоактивных элементов. Поэтому для их поисков могут применяться радиометрические методы [10.30].

Повышенные концентрации фтора в ртутных месторождениях позволяют использовать для их поисков фторометрическую активационную съемку [9.7, 9.8, 9.18, 19.14, 26.3].

Фторометрическая НА-съемка была применена [26.3] на Хайдарканском сурьмяно-ртутном месторождении (рис. 26.3). Исследуемый район покрыт элювиально-делювиальными отложениями мощностью от нескольких десятков сантиметров до одного метра. Продуктивные известняки характеризуются аномальными значениями фтора, превосходящими в 10—20 раз концентрации его во вмещающих сланцах и непродуктивных известняках. Сурьмяно-ртутные руды при этом фиксируются по аномалии, в 50—75 раз превосходящей фоновые значения.

Рассматриваемая методика может использоваться для фиксирования отбитой массы руды на фоне пустой породы [26.3]. Она может быть применена для сортировки руд, движущихся по ленте транспортера и т. п. Кроме того, данная методика может быть применена и для обследования стенок горных выработок и разрезов скважин. Однако всегда следует иметь в виду, что фторная минерализация может не сопровождаться сульфидной, в частности сурьмяно-ртутной, минерализацией.

В указанных рудах наблюдаются также повышенные концентрации бериллия [26.3], поэтому для их поисков кроме НА можно применить и ГНМ (см. гл. 7).

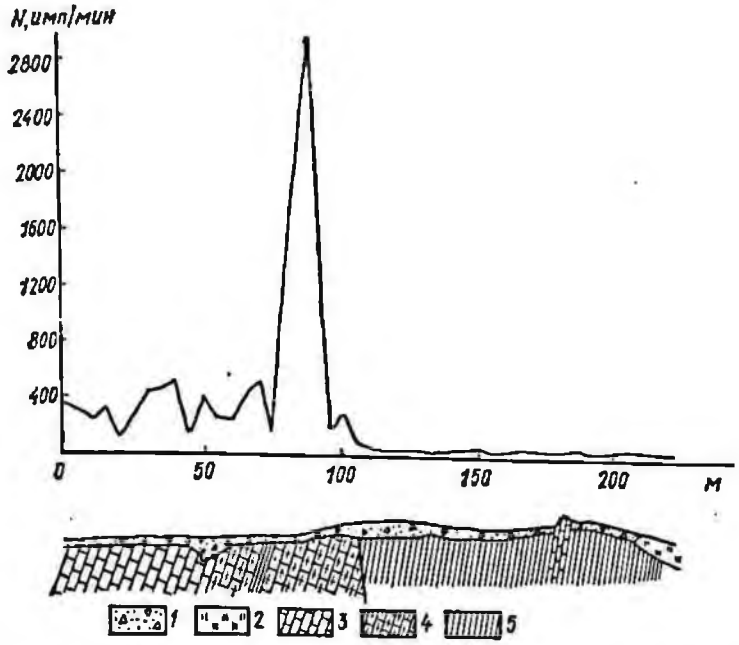


Рис. 26.3. Профиль фторометрических измерений над сурьмяно-ртутным месторождением:

1 — элювиально-делювиальные отложения, *2* — лессовидные суглинки, *3* — известняки, *4* — оруденелые джеспероиды (сурьмяно-ртутные руды), *5* — глинистые, мергелистые, известковистые сланцы.

§ 4. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Для определения ртути в мономинеральных рудах могут применяться методы ГГМ-с и ННМ-т, а для изучения комплексных руд — РРМ и НГМ.

С помощью интенсиметрических методик ГГМ-с (одноисточниковая) и ДГГМ-с (двухисточниковая) содержание ртути в рудах в зависимости от их вещественного состава можно определять с порогом чувствительности 0,15—0,3% и 0,1—0,2% соответственно [1.26].

По ННМ-т, как показали Э. В. Егоров и др. [7.6, 1.26, 1.27], содержание ртути в мономинеральных рудах можно определять с порогом чувствительности около 0,2%.

О возможности применения РРМ со сцинтилляционными счетчиками NaI (Tl) 30 × 10 мм и полупроводниковыми германий-литиевыми детекторами с толщиной чувствительного слоя 3 мм можно судить по данным исследований А. А. Федорова и др. [26.12]. Эти авторы облучали изучаемые среды излучением ^{75}Se активностью $3{,}7 \cdot 10^{8\ -1}$. Порог чувствительности прибора со сцинтилляционным счетчиком к ртути оценен в 0,05%, а с полупроводниковым — в 0,01%. В обоих случаях ртуть определялась по излучению $K_{\alpha 1}$-линии.

Содержание ртути в рудах можно определять также по излучению *L*-серии (10 кэВ) [18.5]. Измерения в этом случае велись с помощью прибора РРША-1 с

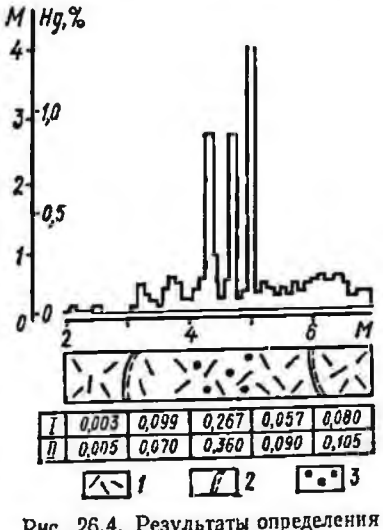


Рис. 26.4. Результаты определения ртути по РРМ в стенке горной выработки:

1 — песчаники, *2* — тектонические трещины, *3* — кристаллы киновари; *содержание ртути* (в %): *I* — по данным горстьевого опробования, *II* — по РРМ.

пропорциональным ксеноновым счетчиком СРПО-12. Излучение возбуждалось излучением ^{109}Cd (22,5 кэВ). Размер зонда соответствовал инверсионному. Изменение расстояния до исследуемой поверхности с точностью ±2 см не оказывало влияния на определения ртути в породах. Порог чувствительности этой методики РРМ к ртути оценен в 0,02% с относительной погрешностью 20%. Результаты определения показаны на рис. 26.4 [18.5].

§ 5. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Применение селективного γ-γ-каротажа

Метод ГГК-с раньше других применялся для решения указанной задачи [1.20, 1.26, 5.29, 7.6, 26.2, 26.10, 26.11]. Этот метод, как и при обследовании стенок горных выработок, может использоваться для определения ртути в мономинеральных рудах, т. е. не содержащих других тяжелых элементов (сурьмы, бария и др.).

При изучении скважин с однозондовыми приборами (l = 25 см), оборудованными источником ^{137}Cs активностью 2—5 мг экв. Ra, порог чувствительности ГГК-с к ртути оценивается в 0,1—0,2% [1.20, 26.2].

Для устранения влияния изменений диаметра скважин и плотности пород удобно применять ГГК-с в двухисточниковой модификации ДГГК-с. Порог чувствительности ДГГК-с к ртути оценивается в 0,1—0,2% [21.12]. Эта модификация весьма часто используется в комплексе с ННК-т для изучения руд со сложным вещественным составом.

Применение рентгенорадиометрического каротажа

А. Ю. Большаков и др. [7.6, 1.5] для определения ртути в рудах разной минерализации использовали аппаратуру со сцинтилляционным счетчиком NaI (Tl) 15 × 30 мм и ФЭУ-31. Характеристическое излучение ртути воз-

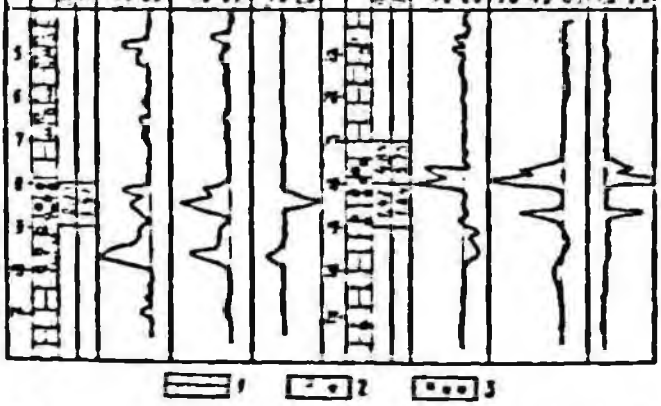


Рис. 26.3. Результаты применения РРК на ртутном месторождении:
1 — известняки, 2 — сурьмяно-баритовое оруденение, 3 — ртутно-сурьмяно-баритовое оруденение.

буждалось с помощью излучения ^{75}Se активностью около $18{,}5 \cdot 10^7$ $с^{-1}$. Скорость счета характеристического излучения нормировалась к рассеянному излучению в области 120—130 кэВ. Результаты применения РРК для определения ртути по разрезам скважин показаны на рис. 26.5. Содержание в

ртутных рудах сурьмы и бария приводит к занижению истинных концентраций ртути в рудах. Поэтому для учета мешающих элементов необходимо определять их концентрации и вводить поправки на результаты определения ртути в рудах.

Порог чувствительности РРК к ртути оценивается в 0,3—0,4%.

Применение нейтрон-нейтронного каротажа

Для определения ртути в рудах применяются как одноисточниковые модификации ННК-т, так и двухисточниковые ДННК-т.

А. Н. Жантиев [26.5] для определения ртути в мономинеральных рудах с неравномерным распределением использовал комплекс методов ННК-т, НГК, ГГК-п, ГГК-с и ДГГК-с. Все методы реализовывались на основе прибора РСР-2. γ-Излучение измерялось кристаллом NaI (Tl) 30 × 18 см, а нейтроны — цилиндрическим люминофором со светосоставом Т-2.

Указанный комплекс рекомендуется применять в следующей последовательности. ГГК-п и ГГК-с на зондах 49 см с источником ^{60}Co активностью 9 мг экв. Ra используются для литологического расчленения разреза и разделения аномалий на рудные и плотностные; затем проводятся замеры ГГК-с с источниками ^{75}Se и ^{170}Tm на зондах 11 и 5 см соответственно для получения достаточного количества информации о рудных зонах.

Метод ДГГК-с применялся для устранения влияния плотностей пород и неровностей стенок скважин, а метод ННК-т с источником, имеющим выход $\sim 6 \cdot 10^6$ нейтр/с, при замерах на доинверсионном (7 см), инверсионном (17 см) и заинверсионном (42 см) зондах как наиболее глубинный, использовался для получения информации о характере распределения оруденения и для разделения аномалий на рудные и с повышенным содержанием водорода.

Количественная интерпретация проводилась по данным ГГК-с, ННК-т с учетом данных ГГК-п и ДГГК-с. Порог чувствительности этого комплекса методов к ртути оценен в 0,05, а абсолютная погрешность — в 0,02%. К сожалению в работе [26.5] не приводятся результаты исследования объектов, подтверждающие эти данные.

Е. А. Соколов и др. [3.4] для исключения влияния изменений влажности горных пород вели исследования по ДННК-т. Результаты сопоставления данных ДННК-т с данными ННК-т на одних и тех же зондах ($l_1 = 3$ см, $l_2 = 18$ см) показаны на рис. 26.6. Активность источников на первом и втором зондах была одинаковой. Инверсия данных ННК-т при этом наблюдалась при $l_и \approx 10$ см. Рудоносные песчаники четко выделяются по кривой ДННК-т. Аналогичные исследования проводились в сухих скважинах на зондах $l_1 = 5$ см и $l_2 = 35$ см ($l_и = 20$ см). Соотношение активностей источников при этом составляло 1 : 5, а могло меняться от 1 : 3 до 1 : 8 [3.4]. В зависимости от изменения минерального состава руд порог чувствительности ННК-т к ртути может меняться от 0,08 до 0,3%.

При определении ртути в комплексных ртутно-сурьмяных, ртутно-мышьяковых и полиметаллических рудах ее оценке мешают сурьма, мышьяк, барий и другие химические элементы. Э. В. Егоров и др. [7.6, 26.2] исследовали влияние сурьмы и бария на результаты определения ртути. Сочетая ННК-т и ГГК-с, можно раздельно определять, например, содержания в комплексных рудах ртути и сурьмы, ртути и мышьяка и т. д.

Рассмотренная комплексная методика использовалась для определения в рудах ртути и бария [7.6, 26.2]. Для измерений применялся прибор СРП-2К с соответствующей насадкой. Замеры по ННК-т велись с люминофором Т-1 и полоний-бериллиевым источником с выходом порядка $3 \cdot 10^6$ нейтр/с на зондах размером 25—31 см. Измерения по ГГК-с велись с изотопом ^{137}Cs активностью 1 — 2 мг экв. Ra на зондах размером 20—22 см.

Порог чувствительности комплекса методов ННК-т и ГГК-с для метровых интервалов оценен по ртути в 0,04% · м. Средняя абсолютная

минимальность определения ртути оценена в 0,03%, а средняя относительная ошибка — в 4—8%.

Для выделения ртути в сложных рудах с целью оценки влияния переменных концентраций влаги рекомендуется вести измерения по ННК-т на дальнерезонансном (7 см), инверсионном (26 см) и заинверсионном (47 см) зондах по точечным замерам [7.6, 21.9]. Исследования по ГГК-с при этом предлагается вести на зонде размером 25 см. Измерения по ННК-т на трех зондах позволяли исключать влияние изменения не только влажности по-

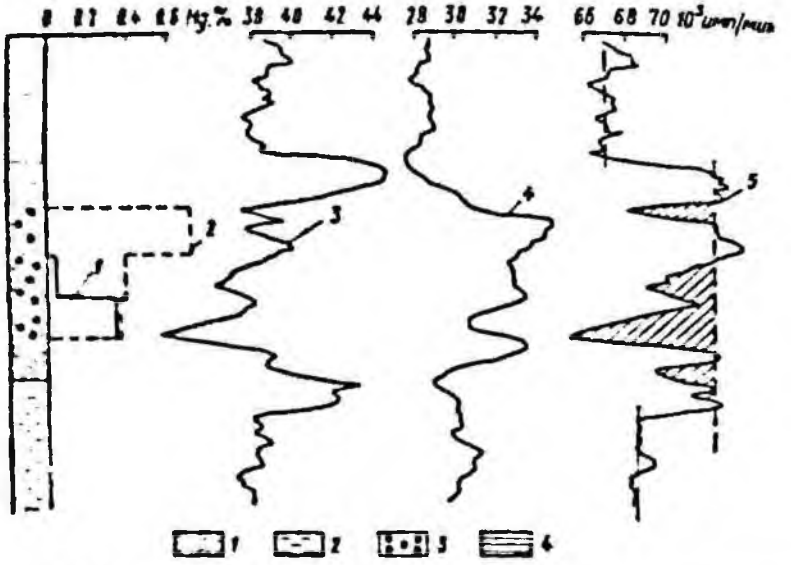


Рис. 26.6. Результаты применения ННК-т в одной из скважин (заполненной водой) на месторождении ртути:

1 — песчаник, *2* — песчанистые сланцы, *3* — окварцованность известняка, *4* — глинистые сланцы, сланцы; *1* — концентрация Hg в рудах по химическому анализу керна, *2* — то же в шламе, *3* — ННК-т на зонде 3 см, *4* — ННК-т на зонде 18 см, *5* — ДНИК-т

род, но и влияние каверн и диаметра скважин. Тип оруденения оценивался по характеру кривых ННК-т и ГГК-с. Если концентрации определяемого элемента при этом оцениваются одинаково или отличаются на 15—20%, то руда считается мономинеральной. Содержание ртути в такой руде определяется по ННК-т. Если же содержания по ННК-т и ГГК-с оцениваются значениями, отличающимися более чем на 20%, руда считается комплексной. Раздельное определение в руде ртути и сурьмы (или бария) ведется по изложенной выше комплексной методике.

Порог чувствительности на ртуть по этой методике при работе с указанными выше приборами и источниками оценен в 0,08—0,1%. См. также [26.1].

Х. Н. Фатхутдинов и др. [21.12] для определения ртути в ртутно-сурьмяных рудах предложили методику с выделением собственно тепловых нейтронов. При измерениях по методике ННК-т на показание прибора (N_Σ) сказывают влияние ртуть (вследствие поглощения тепловых нейтронов) и сурьма (вследствие поглощения резонансных нейтронов). У ртути в области 6—16 эВ резонансные сечения значительно ниже, что практически не сказывается на результатах измерений. Во втором замере, проведенном с фильтрами из кадмия и индия, прибор в основном чувствителен к нейтронам с энергией 2 эВ и выше ($N_{рез}$), т. е. его показания зависят от содержания в руде сурьмы. Кривая $\Delta N = N_\Sigma - N_{рез}$ будет связана собственно с тепловыми нейтронами, и в частности с ртутью. Порог чувствительности этой методики ННК к ртути оценивается в 0,05% — м. См. также гл. 21, § 5 и [26.16].

Применение нейтронного γ-каротажа

Захват медленных нейтронов ядрами ртути связан исключительно с реакцией (n, γ). Наиболее интенсивными γ-квантами при этом являются (МэВ): 6,458; 5,967; 5,658; 5,388; 5,050; 4,872; 4,740; 4,676; 3,289 и 2,640 (см. приложение 4). Выделение ртути в рудах в данном случае возможно лишь при использовании спектрометрического каротажа (СНГК) [1.3, 1.29, 9.1, 21.12, 26.4].

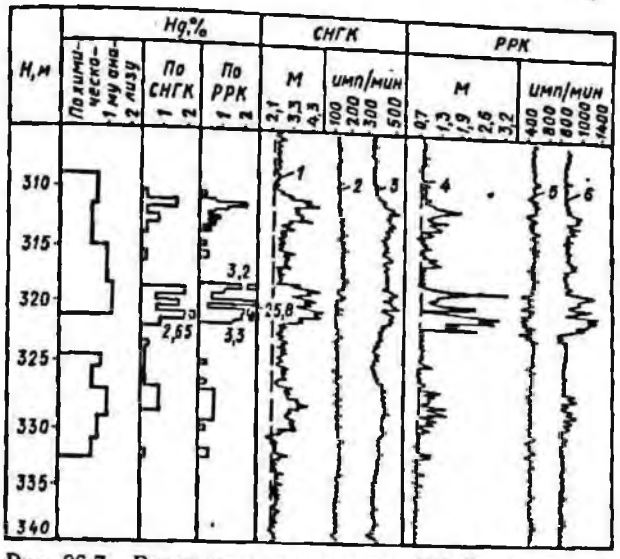


Рис. 26.7. Результаты применения СНГК и РРК для определения ртути:
1 — N_1 (4—5 МэВ)/N_2 (6—10 МэВ), *2* — N_2 (6—10 МэВ), *3* — N_1 (4—5 МэВ), *4* — N_1 (65—75 кэВ)/N_2 (80—90 кэВ), *5* — N_2 (80—90 кэВ), *6* — N_1 (65—75 кэВ).

Для определения ртути по разрезам скважин использовалась [1.3, 1.29] аппаратура СГС-1 с глубинными приборами диаметром 42 и 80 мм с борной экранировкой детекторов излучения. Излучение ртути измерялось в области 5—7 МэВ. Порог чувствительности СНГК к ртути оценен в 0,1%. Оптимальный размер зонда 40 см. Источником нейтронов служил полоний-бериллиевый препарат с выходом $9 \cdot 10^6$ нейтр/с.

Поскольку на результаты СНГК оказывали воздействие излучения кальция и железа, исследования велись в трех энергетических интервалах: 4,5—6 МэВ — излучение, связанное со ртутью, кальцием и железом; 6,0—6,8 МэВ — излучение, связанное с кальцием и железом; выше 6,8 МэВ — излучение, связанное исключительно с железом [9.1]. Для определения ртути составлялась система из трех уравнений.

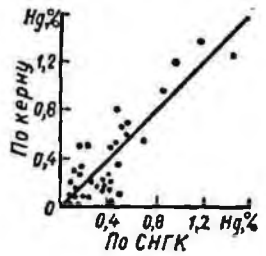


Рис. 26.8. Сопоставление результатов определения ртути по керну с данными СНГК.

Измерения по СНГК можно проводить прибором ГКС-1Н с кристаллом NaI (Tl) 30 × 40 мм, покрытым карбидом бора толщиной 0,3 г/см². Размер зонда 24 см. Полоний-бериллиевый источник имел выход $(1{,}26 \div 1{,}8) \times 10^7$ нейтр/с. Излучение ртути регистрировалось в диапазоне 4—5 МэВ (N_1), а кальция и железа — в диапазоне 6—8 МэВ (N_2). Отношение скоростей счета $M = N_1/N_2$ не зависело от переменных содержаний в руде сурьмы, бария и водорода, а также от изменения диаметра скважин. Влияние изменения содержаний железа от 10% и выше при этом полностью не устранялось. Изменение его концентраций на 1% приводил изменению содержания

ртути на 0,02%. Порог чувствительности рассматриваемой методики СНГК к ртути оценивается в 0,06—0,08%.

Результаты применения методов СНГК и РРК для определения ртути в рудах представлены на рис. 26.7 [26.4]. По СНГК ртутные интервалы выявлялись гораздо увереннее, чем по РРК. По замерам в 20 скважинах было установлено, что данные СНГК и кернового опробования в среднем расходились на 6%, а данные РРК — на 28%. Сопоставление данных анализа кернов с данными определения ртути по СНГК показаны на рис. 26.8 [26.4]. Внедрение аппаратуры СНГК в производство дает экономический эффект порядка 30 тыс. руб. в год на один прибор.

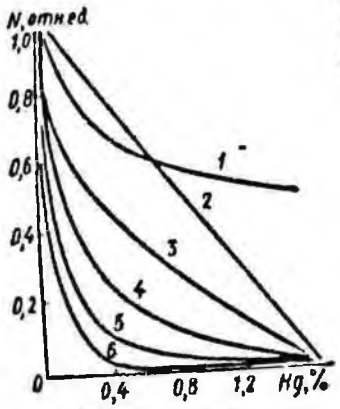


Рис. 26.9. Зависимость показаний ИННК-т на зонде 36 см (*1*) и ИННК-т на зонде 52 см (*2—5*) от содержания ртути в изучаемых средах.

Временные задержки (мкс): *2* — 575, *3* — 852, *4* — 1015, *5* — 1170, *6* — 1575

Применение импульсного нейтронного каротажа

Для определения ртути по разрезам скважин могут применяться ИННК и ИНГК.

С целью выяснения возможностей ИННК-т П. М. Вольфштейн и др. [10.24] провели экспериментальные исследования на моделях заполненных водой скважин диаметром 89 см с генератором нейтронов ИГН-6 (диаметром 42 мм) с нейтронной трубкой НТ-16 и гелиевым счетчиком СНМ-18. Авторы показали, что с возрастанием задержки чувствительность ИННК-т к ртути увеличивается (рис. 26.9). См. также [26.15, 29.6].

На границе балансовых и забалансовых концентраций ртути изменение ее содержания на 0,01% при задержке 1100 мкс приводило к изменению скорости счета на 10%, что примерно в три раза больше, чем для СНГК. Однако на показания ИННК-т влияют изменения содержания в породах воды и нейтронно-поглощающих элементов (железа, сурьмы и др.). Так, при замерах по ИННК-т с временными задержками 800—1100 мкс 1% железа эквивалентен 0,003% ртути, 1% сурьмы — 0,0024% ртути и т. д. Порог чувствительности ИННК-т к ртути оценен в 0,04—0,05% [26.15].

Устранить влияние указанных элементов можно при измерении спектрального состава γ-излучения радиационного захвата нейтронов (СИНГК).

ГЛАВА 27

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВИНЦЕ, ЦИНКЕ, СЕРЕБРЕ И КАДМИИ

Свинец

Свинец — химический элемент IV группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 82$, $A = 207{,}19$, $\beta_{Pb} = 0{,}3958$. $U_K = 88\,001$ эВ, $K_{\alpha 1} = 74\,957$ эВ.

Среднее содержание свинца в земной коре по массе 0,0016%. Из изверженных пород наиболее высокие средние содержания отмечаются в кислых породах (0,002%), а минимальные — в ультраосновных (0,00001%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание свинца 0,002%.

Главнейшие промышленные минералы свинца: галенит, буланжерит, бурнонит, церуссит, англезит, пироморфит, ванадинит и др. Собственно свинцовые руды встречаются весьма редко. Основная масса свинца добывается из свинцово-цинковых руд.

По содержанию свинца и цинка эти руды подразделяются на богатые (с содержанием свинца выше 4% или с суммарным содержанием свинца и цинка выше 7%); средние (с содержанием свинца от 2 до 4% или с суммарным содержанием свинца и цинка от 4 до 7%) и бедные (с содержанием свинца 1,2—2,0% или с суммарным содержанием свинца и цинка не ниже 2—3%) [5.9, 27.18].

Свинец, как цинк и медь, извлекаются чаще всего из комплексных руд. Помимо указанных металлов полезными компонентами в них могут быть кадмий, серебро, золото, мышьяк, сурьма, висмут, теллур и др. Если кадмий и индий приурочиваются к сфалериту, то серебро и золото, как правило, приурочиваются к галениту.

Содержание свинца в рудах может составлять от 0,5 до 18% и очень редко выше.

Цинк

Цинк — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 30$, $A = 65{,}37$, $\beta_{Zn} = 0{,}4589$. $U_K = 9660$ эВ, $K_{\alpha 1} = 8638$ эВ.

Среднее содержание цинка в земной коре по массе 0,0083%. Из изверженных пород наиболее высокие средние содержания цинка отмечаются в основных породах (0,013%), а наименьшие — в ультраосновных породах (0,003%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание цинка 0,008%.

Основные минералы цинка: сфалерит, смитсонит, гидроцинкит, аурихальцит, каламин.

Цинк, как правило, встречается вместе со свинцом в свинцово-цинковых рудах. Его содержание в этих рудах обычно в 1,5—2 раза выше, чем свинца. Однако встречаются и собственно цинковые руды, богатые пиритом и практически не содержащие свинца. Цинк встречается также с медью в медно-цинковых рудах.

Содержание цинка в промышленных рудах колеблется от 1 до 50%. Бедные цинковые руды (1—3%) эксплуатируются только при комплексном

извлечении нескольких металлов из руд. Главная масса цинка добывается из комплексных свинцово-цинковых и медно-цинковых руд.

В цинковых минералах часто содержатся примеси кадмия и индия. Так, в сфалерите и смитсоните отмечается от сотых долей до 3,5, а иногда до 5% кадмия. В сфалерите содержится от тысячных долей до 0,8% индия.

Серебро

Серебро — химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 47$, $A = 107{,}88$, $\beta_{Ag} = 0{,}4357$. $U_K = 25517$ эВ, $K_{\alpha 1} = 22162$ эВ.

Среднее содержание серебра в земной коре по массе $7 \cdot 10^{-6}$%. Наиболее высокие его содержания отмечаются в основных породах ($1 \cdot 10^{-6}$%). Столько же содержится серебра в глинах и глинистых сланцах.

Важнейшие промышленные минералы серебра: аргентит, пираргирит, прустит, самородное серебро. Самородное серебро в природе встречается сравнительно редко и обычно содержит примеси других элементов: золота до 10%, меди до 0,5—1, висмута до 5, сурьмы до 11 и ртути до 5%.

Серебро добывается главным образом из руд гидротермального происхождения. Примерно половина его добывается попутно из руд полиметаллических месторождений и половина — из месторождений серебряных и золото-серебряных руд. В полиметаллических месторождениях оно извлекается из свинцово-цинковых, медно-цинковых, медно-свинцовых, медно-вольфрамовых и медных руд.

Оно может варьировать в весьма широких пределах — от десятитысячных до десятых долей процента и редко до единиц процентов.

Кадмий

Кадмий — химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 48$, $A = 112{,}40$, $\beta_{Cd} = 0{,}4270$. $U_K = 26712$ эВ, $K_{\alpha 1} = 23172$ эВ.

Среднее содержание кадмия в земной коре по массе $1{,}3 \cdot 10^{-5}$%. Из изверженных пород наиболее высокие содержания кадмия связаны с основными породами ($1{,}9 \cdot 10^{-5}$%). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание кадмия $3 \cdot 10^{-6}$%.

Основными минералами кадмия являются гринокит и отавит. Гринокит содержит 77,7% кадмия, встречается в зоне окисления свинцово-цинковых и медно-цинковых руд. Отавит содержит 65% кадмия, встречается в зонах окисления, в основном в смитсонитовых рудах. Промышленного значения эти минералы не имеют. Собственных месторождений кадмий не образует, а извлекается обычно из полиметаллических руд, в которых он содержится в виде изоморфных примесей в сфалерите. Вместе с цинком он извлекается из свинцово-цинковых, медно-цинковых и медно-молибденовых руд.

Содержание кадмия в сфалерите и смитсоните, как уже отмечалось, может достигать 3,5—5%. В непереработанных рудах промышленные концентрации кадмия составляют 0,02—0,09% [27.18].

В свинцово-цинковых рудах содержание кадмия может достигать 0,1—1% [19.42]. Медно-молибденовые руды, бедные сфалеритом, содержат невысокие концентрации кадмия (0,01—0,03%).

§ 2. ЯДЕРНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТАЛЛОВ

Свинец

Природный свинец состоит из четырех стабильных изотопов с массовыми числами 204 (1,4%), 206 (25,2%), 207 (21,7%) и 208 (51,7%). Из них последние три изотопа являются конечными продуктами радиоактивного

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов свинца, и состав возникающих излучений

Таблица 27.1

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{204}Pb\ (n, 2n)\ ^{203m}Pb$	~9	1550	$6{,}77\cdot10^{-8}$	6,09 с	Нет	0,8252
$^{207}Pb\ (n, n\gamma')^{207m}Pb$	—	—	—	0,948 с	»	ИП 1,064 (86,2); 0,570 (98)
$^{208}Pb\ (n, p)\ ^{208}Tl$	4,20	1	$1{,}523\cdot10^{-6}$	3,1 мин	1,80 (49,8); 1,0—2,38	2,61 (100); 0,58 (77); 0,04—1,09
$^{208}Pb\ (n, \alpha)\ ^{205}Hg$	—6,04	1,58	$2{,}40\cdot10^{-6}$	5,1 мин	1,62 (<100)	0,205
$^{208}Pb\ (n, 2n)\ ^{207m}Pb$	7,34	1300	$1{,}97\cdot10^{-3}$	0,948 с	Нет	ИП 1,06 (86,2); 0,570 (98)
$^{208}Pb\ (n, \gamma)\ ^{209}Pb$	—	3	$4{,}57\cdot10^{-6}$	3,31 ч	0,63 (100)	Нет
Тепловые нейтроны						
$^{204}Pb\ (n, \gamma)\ ^{205}Pb$	—	800	—	$3\cdot10^7$ лет	ε (100)	Нет
$^{206}Pb\ (n, \gamma)\ ^{207m}Pb$	—	—	—	0,948 с	Нет	ИП 1,064 (86,2); 0,570 (98)
$^{206}Pb\ (n, \gamma)\ ^{207}Pb$	—	25	—	Стабилен	—	—
$^{207}Pb\ (n, \gamma)\ ^{208}Pb$	—	700	—	»	—	—
$^{208}Pb\ (n, \gamma)\ ^{209}Pb$	—	0,6	$9{,}05\cdot10^{-7}$	3,31 ч	0,63 (100)	Нет
γ-Кванты						
$^{204}Pb\ (\gamma, \gamma')\ ^{204m}Pb$	—	—	—	67,5 мин	Нет	0,9117 (100); 0,899 (130); 0,622 (0,7); 0,3747 (830); 0,2894 (0,65)
$^{204}Pb\ (\gamma, n)\ ^{203m}Pb$	—	—	—	6,09 с	»	0,8252
$^{204}Pb\ (\gamma, n)\ ^{203}Pb$	8,7	280 ($E_{\gamma рез}$ = = 22 МэВ)	—	52,1 ч	ε	0,28 (100); 0,40 (4); 0,68 (1)
$^{206}Pb\ (\gamma, n)\ ^{205m}Pb$	8,25	—	—	$4{,}7\cdot10^{-3}$ с	Нет	0,9878 (100); 0,7033 (10); 0,2844 (10)
$^{207}Pb\ (\gamma, \gamma')\ ^{207m}Pb$	—	—	—	0,948 с	Нет	ИП 1,06 (86,2); 0,57 (98)
$^{207}Pb\ (\gamma, n)\ ^{206}Pb$	6,9	—	—	Стабилен	—	—
$^{208}Pb\ (\gamma, n)\ ^{207}Pb$	7,4	—	—	»	—	—

Примечание: ИП — изотопный переход.

распада урана, актиноурана и тория соответственно (см. гл. 28). В геологических исследованиях продолжительность радиоактивного превращения урана и тория в свинец положена в основу свинцовых методов определения абсолютного возраста минералов и горных пород.

Реакции, в которые вступают ядра атомов свинца, приведены в табл. 27.1.

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов свинца показано на рис. 27.1 [19.71]. Характеристика γ-излучения, возникающего при неупругом рассеянии быстрых нейтронов различной энергии, приведена в табл. 27.2 [3.7].

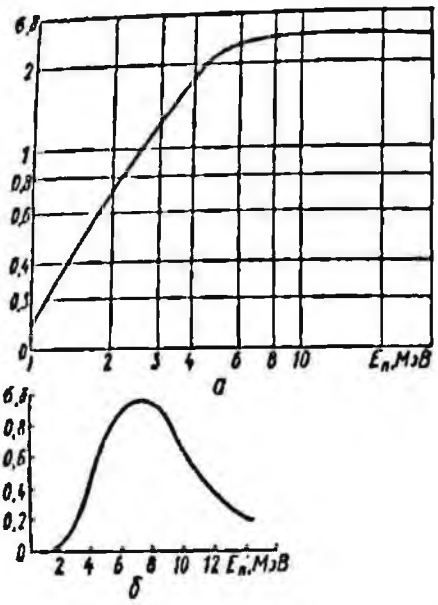


Рис. 27.1. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов ядрами атомов свинца:

а — естественная смесь изотопов, *б* — изотоп ^{207}Pb.

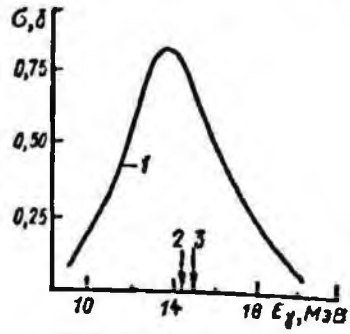


Рис. 27.2. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах изотопов свинца:

1 — естественная смесь, *2* — порог реакции (γ, 2n), *3* — порог реакции (γ, pn).

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ на изотопе ^{204}Pb с уменьшением энергии убывает и при $E_n = 12$ и 10 МэВ оно равно 1,43 и 0,4 б или соответственно $6{,}25 \cdot 10^{-5}$ и $1{,}75 \cdot 10^{-5}$ см²/г [19.71]. Аналогичное сечение для

Таблица 27.2

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов

Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, с учетом распространенности изотопа, см²/г	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, с учетом распространенности изотопа, см²/г
Свинец-206				Свинец-207			
2,56	1,73	195	0,000143	2,56	0,888	644	0,000409
	1,43	129	0,000095		0,570	969	0,000615
	0,802	1407	0,000104				
	0,661	281	0,000205	Смесь изотопов			
	0,533	584	0,000430	3,2	2,20	160	0,000465
2,9	0,814	2122	0,001565		1,40	250	0,000727
	0,536	920	0,000678		1,10	180	0,000524
3,0	1,82	115	0,000085		0,80	1050	0,003050
	1,70	160	0,000118		0,52	1020	0,002965
	1,45	100	0,0000737		0,35	520	0,001512
	1,36	125	0,000092	14	5,5	70	0,000204
	0,803	180	0,000133		4,4	48	0,0001396
	0,538	500	0,000369		2,61	25,5	0,0000743

изотопа ^{204}Pb убывает с энергией по линейному закону и при $E_n = 10$ МэВ равно 174 мб или $2{,}61 \cdot 10^{-4}$ см²/г [3.1, 19.71].

Эффективное сечение фотонейтронной реакции на ядрах изотопов свинца показано на рис. 27.2 [3.37].

Цинк

Природный цинк состоит из пяти стабильных изотопов с массовыми числами 64 (48,89%), 66 (27,82%), 67 (4,16%), 68 (18,51%) и 70 (0,62%).

Ядра атомов цинка вступают в различные ядерные реакции (табл. 27.3).

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов цинка, и состав возникающих излучений

Таблица 27.3

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{64}Zn (*n*, *p*) ^{64}Cu	—0,21	224	$1{,}01\cdot10^{-3}$	12,88 ч	0,57 (38); β⁺0,66 (19); ε (43)	1,317 (0,53); 0,511 (38)
^{64}Zn (*n*, 2*n*) ^{63}Zn	12,03	107	$4{,}83\cdot10^{-4}$	38,4 мин	β⁺2,36 (73); ε (6)	0,966 (6,7); 0,875 (1); 0,810 (1,5); 0,67 (9); 0,511 (146)
^{66}Zn (*n*, *p*) ^{66}Cu	1,87	72	$1{,}85\cdot10^{-4}$	5,1 мин	2,63 (91); 1,64 (9)	1,038 (9)
^{67}Zn (*n*, *p*) ^{67}Cu	—0,21	44	$1{,}67\cdot10^{-3}$	60 ч	0,577 (20)	0,184 (22,6); 0,092 (57)
^{68}Zn (*n*, *p*) ^{68}Cu	1,56	25	$4{,}28\cdot10^{-4}$	30 с	3,50 (75); 2,70 (22); 2,26 (3)	1,88 (5); 1,24 (3); 1,08 (100); 0,81 (18)
^{64}Zn (*n*, α) ^{61}Ni	—0,83	7,6	$1{,}30\cdot10^{-3}$	2,553 ч	2,14 (58); 1,02 (11); 0,65 (29)	1,73 (0,4); 1,63 (0,4); 1,490 (11); 1,12 (19)
Тепловые нейтроны						
^{64}Zn (*n*, γ) ^{65}Zn	—	470	$2{,}16\cdot10^{-3}$	245 дней	β⁺0,33 (2); ε (98)	1,11 (50); 0,511 (4)
^{66}Zn (*n*, *p*) ^{66}Cu	—	<0,01	$4{,}61\cdot10^{-6}$	12,88 ч	0,57 (38); β⁺0,66 (19); ε (43)	1,317 (0,53); 0,511 (38)
^{66}Zn (*n*, α) ^{63}Ni	—	0,02	$5{,}08\cdot10^{-6}$	91,6 лет	0,067 (100)	Нет
^{68}Zn (*n*, γ) ^{69m}Zn	—	99	$1{,}62\cdot10^{-4}$	13,9 ч	Нет	ИП 0,439 (100)
^{68}Zn (*n*, γ) ^{69}Zn	—	1000	$1{,}64\cdot10^{-3}$	58,5 мин	0,90 (100)	Нет
^{70}Zn (*n*, γ) ^{71}Zn	—	85	$4{,}56\cdot10^{-6}$	2,45 мин	2,4 (100)	0,511 (100)
γ-Кванты						
^{64}Zn (γ, *n*) ^{63}Zn	11,6	См. рис. 27.4	—	38,4 мин	β⁺2,36 (73); ε (6)	0,966 (6,7); 0,875 (1); 0,810 (1,5); 0,67 (9); 0,511 (146)
^{64}Zn (γ, *n*) ^{65}Zn	11,1	—	—	245 дней	β⁺0,33 (2); ε (98)	1,11 (50); 0,511 (4)
^{67}Zn (γ, *n*) ^{66}Zn	7,0	—	—	Стабилен	—	—
^{68}Zn (γ, *n*) ^{67}Zn	10,1	—	—		—	—
^{70}Zn (γ, *n*) ^{69}Zn	9,2	—	—	13,9 ч	Нет	ИП 0,439 (100)

Примечание: ИП — изотопный переход.

Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах атомов цинка показано на рис. 27.3 [3.7]. Характеристика γ-излучения, образующегося при этом, приведена в табл. 27.4 [3.7].

Эффективное сечение реакции ^{66}Zn (*n*, *p*) ^{66}Cu с уменьшением энергии нейтронов сначала линейно возрастает и при $E_n = 12{,}2$ МэВ достигает значений 262 мб (0,00118 см²/г), а в области $E_n = 4{,}4$—2 МэВ оно уменьшается примерно по линейному закону от 130 до 10 мб или от $5{,}87\cdot10^{-4}$ до $4{,}53\times$ $\times 10^{-5}$ см²/г [13.20]. Эффективное сечение реакции ^{64}Zn (*n*, 2*n*) ^{63}Zn с умень-

Таблица 27.4

γ-Излучение неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах цинка

Энергия, МэВ		Сечение		Энергия, МэВ		Сечение	
нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г	нейтронов	γ-квантов	эффективное, мб	макроскопическое, см²/г
3,2	1,6	20	0,00000184		2,36	75,4	0,0000035
	1,3	30	0,0000028		1,81	258	0,0000238
	1,02	1300	0,00012		1,45	25,2	0,000000232
4,04	3,48	—	—		1,35	91,6	0,0000084
	3,15	—	—		1,25	90,4	0,0000083
	2,89	62,9	0,0000058		0,965	1087	0,0001002
					0,810	297	0,0000274

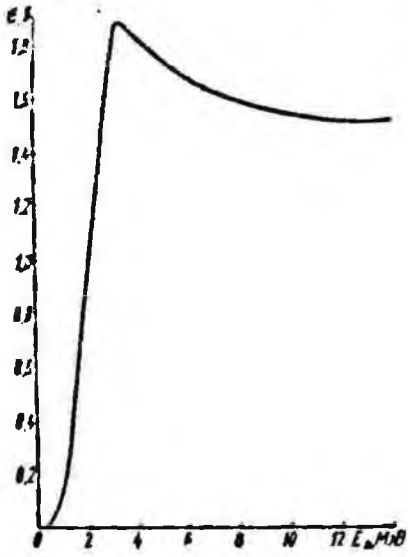


Рис. 27.3. Эффективное сечение неупругого рассеяния быстрых нейтронов ядрами атомов цинка.

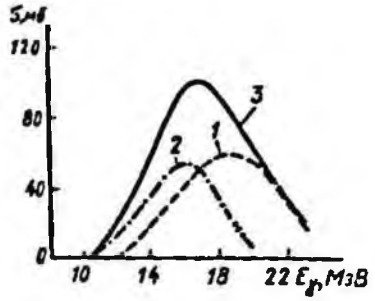


Рис. 27.4. Эффективное сечение фотонейтронных реакций на ядрах изотопов ^{66}Zn (*1*) и ^{68}Zn (*2*) (*3* — суммарное сечение).

шением энергии от 14 до 12,03 МэВ убывает по линейному закону от 107 мб до нуля. Эффективное сечение реакции ^{66}Zn (n, p) ^{66}Cu в диапазоне энергий 13—15 МэВ постоянно.

Эффективные сечения фотонейтронных реакций для ядер атомов цинка показаны на рис. 27.4 [3.37].

Серебро

Природное серебро состоит из двух стабильных изотопов с массовыми числами 107 (51,35%) и 109 (48,65%).

Реакции, в которые вступают ядра атомов серебра, приведены в табл. 27.5.

При взаимодействии быстрых нейтронов с ядрами изотопов ^{107}Ag возникают γ-кванты с энергией 423, 325 и 93 кэВ, а с ядрами изотопа ^{109}Ag — с энергией 416, 305 и 83 кэВ [3.7].

Эффективное сечение в области медленных нейтронов имеет несколько резонансов, самые низкие из которых приводятся в табл. 27.6 [19.70]. Для тепловых нейтронов массовое макроскопическое сечение серебра равно 68 б (0,38 см²/г).

Наличие высоких сечений серебра по отношению к нейтронам, особенно резонансным, позволяет использовать их в качестве радиоактивационных детекторов для регистрации медленных и резонансных нейтронов.

Эффективное сечение реакции ^{107}Ag (n,$2n$) ^{106m}Ag представлено на рис. 27.5 [19.70]. Эффективное сечение реакции ^{107}Ag (n, $2n$) ^{106}Ag (см. табл. 27.5) при E_n = 13,5 МэВ возрастает от 0,93 б (0,00267 см²/г), а затем понижается

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов серебра, и состав возникающих излучений

Таблица 27.5

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение		$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%)	
		эффективное, мб	макроскопическое, $см^2/г$		β	γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{107}Ag\ (n, 2n)\ ^{106}Ag$	9,43	850	$2,44 \cdot 10^{-3}$	24 мин	β^+1,96 (54); 1,45 (7); ε (39)	0,512 (17); 0,511 (108)
$^{107}Ag\ (n, 2n)\ ^{106m}Ag$	9,43	490	$1,407 \cdot 10^{-3}$	8,3 дня	ε	1,537 (14,6); 1,13 (11,2); 1,05 (29,3); 0,81 (29,3); 0,783 (12,1); 0,739 (12,9); 0,725 (23,3); 0,618 (23,3); 0,513 (86,2); 0,215—1,83
$^{109}Ag\ (n, p)\ ^{109}Pd$	0,33	14,5	$3,95 \cdot 10^{-5}$	13,4 ч	1,0 (100)	0,30; 0,07
$^{109}Ag\ (n, \alpha)\ ^{106}Rh$	—3,57	38	$1,036 \cdot 10^{-4}$	133 мин	0,79 (40); 1,62 (10)	1,54 (19,1); 1,225 (17,7); 1,14 (10,9); 1,05 (35,9); 0,82 (36,5); 0,74 (21,9); 0,22—2,28
$^{109}Ag\ (n, 2n)\ ^{108}Ag$	9,07	311	$8,46 \cdot 10^{-4}$	2,42 мин	1,77 (97); ε (2); β^+(0,1)	0,632 (1,9); 0,511 (0,2)
Тепловые нейтроны						
$^{107}Ag\ (n, \gamma)\ ^{108}Ag$	—	45 000	0,131	2,42 мин	1,77 (97); ε (2); β^+(0,1)	0,632 (1,9); 0,511 (0,2)
$^{109}Ag\ (n, \gamma)\ ^{110m}Ag$	—	3200	0,0086	253 дня	0,54 (34); 0,43; 0,086 (55)	0,88 (80); 0,66 (100); 0,44—2,0
$^{109}Ag\ (n, \gamma)\ ^{110}Ag$	—	113 000	0,35	24,5 с	2,87 (88); 2,14 (12)	0,656 (11,8)
γ-Кванты						
$^{107}Ag\ (\gamma, n)\ ^{106}Ag$	9,4	См. рис. 27.7	—	24 мин	β^+1,96 (54); 1,45 (7); ε (39)	0,512 (17); 0,511 (108)
$^{107}Ag\ (\gamma, \gamma')\ ^{107m}Ag$	—	—	—	44,2 с	Нет	ИП 0,0931 (100)
$^{109}Ag\ (\gamma, n)\ ^{108}Ag$	9,2	—	—	2,42 мин	1,77 (97); ε (2); β^+(0,1)	0,632 (1,9); 0,511 (0,2)
$^{109}Ag\ (\gamma, \gamma')\ ^{109m}Ag$	—	—	—	39,3 с	Нет	0,088 (100)

Примечание: ИП — изотопный переход.

по закону, близкому к линейному, и при $E_n = 12$ МэВ достигает 0,61 б (0,00175 $см^2/г$) [20.70].

Эффективное сечение реакции $^{109}Ag\ (n, p)\ ^{109}Pd$ показано на рис. 27.6.

Эффективное сечение фотонейтрониой реакции на изотопе ^{107}Ag показано на рис. 27.7.

Кадмий

Природный кадмий состоит из смеси семи стабильных изотопов с массовыми числами 106 (1,22%), 108 (0,87%), 110 (12,39%), 111 (12,75%), 112 (24,07%), 113 (12,26%), 114 (28,86%) и 116 (7,58%).

Резонансы серебра

Таблица 27.6

Энергия резонанса, эВ	Ширина резонанса, эВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, с учетом распространенности изотопа, см²/г	Энергия резонанса, эВ	Ширина резонанса, эВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, с учетом распространенности изотопа, см²/г
Серебро - 107				**Серебро - 109**			
16,30	158	2650	7,65				
41,50	143	1680	4,85	5,19	149	34 000	91,3
44,80	151	159	0,459	30,4	137	3530	9,48
51,3	154	663	1,913	40,1	136	1838	4,94
144,2	149	470	1,356	55,6	171	1520	4,09
202,5	167	539	1,556	70,6	148	8510	22,88

Таблица 27.7

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов кадмия, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопические, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *l*) - реакции						
$^{106}Cd\ (n, p)\ ^{106m}Ag$	—0,40	76	$5,07 \cdot 10^{-6}$	8,3 дня	ε	1,537 (14,6); 1,13 (11,2); 1,05 (29,3); 0,81 (29,3); 0,783 (12,1); 0,739 (12,9); 0,725 (23,3); 0,618 (23,3); 0,513 (86,2); 0,215—1,83
$^{106}Cd\ (n, 2n)\ ^{105}Cd$	12,3	640	$4,27 \cdot 10^{-5}$	54,7 мин	ε, β^+1,69	0,511; 0,31—0,35; 0,43; 0,025—2,32
$^{111}Cd\ (n, p)\ ^{111}Ag$	0,26	23,5	$1,593 \cdot 10^{-5}$	7,6 дня	1,05 (93); 0,71 (6)	0,34 (5,55); 0,247 (1)
$^{113}Cd\ (n, p)\ ^{113}Ag$	3,25	11	$1,42 \cdot 10^{-6}$	3,2 ч	4,05 (25); 3,44 (40); 1,4 (15)	1,62 (15); 1,39 (35); 0,618 (40)
$^{113}Cd\ (n, \alpha)\ ^{109}Pd$	—2,95	2,5	$3,24 \cdot 10^{-6}$	13,45 ч	1,0 (100)	0,30; 0,07
$^{113}Cd\ (n, p)\ ^{113}Ag$	1,31	8	$5,24 \cdot 10^{-6}$	5,3 ч	2,01	0,31
$^{114}Cd\ (n, \alpha)\ ^{111}Pd$	—1,58	0,5	$7,75 \cdot 10^{-7}$	22 мин	2,13	0,07 (100)
$^{114}Cd\ (n, \alpha)\ ^{111m}Pd$	—1,58	0,13	$2,01 \cdot 10^{-7}$	5,5 ч	Нет	0,17
$^{114}Cd\ (n, 2n)\ ^{113}Cd$	8,71	825	$3,365 \cdot 10^{-4}$	2,2 дня	1,11 (62); 0,59 (25)	0,523 (24,8); 0,335 (52)
$^{116}Cd\ (n, 2n)\ ^{115m}Cd$	8,71	820	$3,35 \cdot 10^{-4}$	43 дня	1,63 (97); 0,69	0,94 (2); 1,29 (1); 1,14
Тепловые нейтроны						
$^{106}Cd\ (n, \gamma)\ ^{107}Cd$	—	1000	$6,92 \cdot 10^{-5}$	6,7 ч	ε (99); β^+0,32(0,3)	0,85 (0,4); 0,511 (0,6)
$^{110}Cd\ (n, \gamma)\ ^{111m}Cd$	—	200	$1,36 \cdot 10^{-4}$	48,7 мин	Нет	ИП 0,150; 0,247; 0,397
$^{112}Cd\ (n, \gamma)\ ^{113}Cd$	—	30	$3,62 \cdot 10^{-5}$	14 лет	0,57 (99,9)	ИП 0,26 (0,1)
$^{113}Cd\ (n, \gamma)\ ^{114}Cd$	—	$2 \cdot 10^7$	—	Стабилен	—	—
$^{114}Cd\ (n, \gamma)\ ^{115m}Cd$	—	140	$1,74 \cdot 10^{-4}$	43 дня	1,63 (97); 0,69 (2)	0,94 (2); 1,29 (1); 1,14
$^{116}Cd\ (n, \gamma)\ ^{115}Cd$	—	1100	$1,67 \cdot 10^{-3}$	2,2 дня	1,11 (62); 0,59 (25)	0,523 (24,8); 0,335 (52)
$^{116}Cd\ (n, \gamma)\ ^{117m}Cd$	—	1500	$5,9 \cdot 10^{-4}$	3,0 ч	1,0	0,27—2,25
γ - Кванты						
$^{106}Cd\ (\gamma, n)\ ^{105}Cd$	10,4	—	—	6,7 ч	ε (99); β^+0,32 (0,3)	0,85 (0,4); 0,511 (0,6)
$^{111}Cd\ (\gamma, \gamma')\ ^{111m}Cd$	—	—	—	48,7 мин	Нет	ИП 0,150; 0,247; 0,397
$^{112}Cd\ (\gamma, n)\ ^{111}Cd$	9,3	—	—	Стабилен	—	—
$^{113}Cd\ (\gamma, n)\ ^{112}Cd$	6,55	—	—	»	—	—
$^{114}Cd\ (\gamma, n)\ ^{113}Cd$	8,4	—	—	2,2 дня	1,11 (62); 0,59 (25)	0,523 (24,8); 0,335 (52)

Примечание: ИП — изотопный переход.

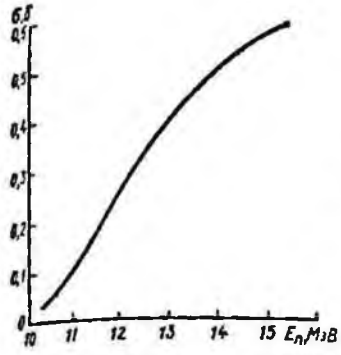


Рис. 27.5. Эффективное сечение реакции $^{107}Ag\ (n, 2n)^{106m}Ag$.

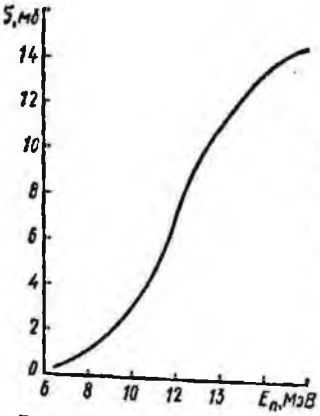


Рис. 27.6. Эффективное сечение реакции $^{109}Ag\ (n, p)^{109}Pd$.

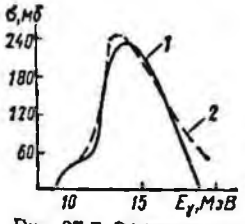


Рис. 27.7. Эффективное сечение фотонейтронной реакции на изотопе ^{107}Ag: *1* — экспериментальная кривая, *2* — расчетная кривая.

Ядерные реакции, в которые вступают изотопы кадмия, приведены в табл. 27.7.

Эффективное сечение в области медленных нейтронов для ядер атомов кадмия приведено на рис. 8.2. Высокое эффективное сечение нейтронов при их энергии от 0,4 эВ и ниже позволяет использовать кадмий в качестве экрана для этих нейтронов. Так, фольга кадмия толщиной 1 мм ослабляет поток тепловых нейтронов в миллион раз. Поэтому детекторы, экранированные кадмием, регистрируют лишь надкадмиевые нейтроны с энергией 0,4 эВ и выше. Захват тепловых нейтронов кадмием приводит к возникновению γ-излучения (см. приложение 4).

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ на изотопе ^{106}Cd с уменьшением энергии нейтронов понижается и при $E_n = 12{,}3$ МэВ достигает 0,4 б (2,67 × × 10^{-5} см²/г). Эффективное сечение реакции $^{111}Cd\ (n, p)\ ^{111}Ag$ (см. табл. 27.7) при $E_n = 12{,}1$ МэВ уменьшается до 12,3 мб, а при $E_n = 6{,}5$ МэВ — до 1 мб [19.70]. Аналогичным образом ведет себя сечение реакции $^{112}Cd\ (n, \alpha)\ ^{109}Pd$. При $E_n = 12{,}1$ МэВ сечение ядер кадмия убывает до 1 мб, а при $E_n =$ $= 6{,}5$ МэВ — до 0,2 мб [19.70].

Эффективное сечение обеих реакций $(n, 2n)$ на ядрах изотопа ^{116}Cd (см. табл. 27.7) при $E_n = 12{,}1$ МэВ понижается до 0,72 б (2,94 · 10^{-4} см² /г) [19.70].

§ 3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА СВИНЕЦ

Для определения свинца в рудных пробах наибольшее значение имеет РРМ. В отдельных частных случаях для его определения могут применяться и другие радиоизотопные методы: ББМ, ГБМ, ГМп и ГГМ-с. Из активационных методик для определения свинца могут применяться методики НА-б и ГА. По методике НА-т свинец практически не определяется, поскольку он не образует благоприятных радиоизотопов (см. табл. 27.1). Наиболее подходящая при этом реакция $^{208}Pb\ (n, \gamma)\ ^{209}Pb$. Однако и она имеет весьма малое сечение (0,6 мб). Изотоп ^{209}Pb можно получать, активируя пробы в мощных ядерных реакторах с потоками плотностью 1 · 10^{14} нейтр/(с · см²) и выше. Более мощные реакторы могут быть использованы для определения свинца по его короткоживущим изотопам ^{207m}Pb.

Применение рентгенорадиометрического метода

В соответствии с требованиями ГКЗ к классификации запасов свинцовых руд их подразделяют на три класса с содержаниями (%): до 0,5, 0,5—6,0 и 6—15 [3.4]. В соответствии с этим и оценим возможности РРМ при

определении свинца в полиметаллических рудах. Однако следует заметить, что не все исследователи придерживаются разделения концентраций свинца на указанные диапазоны.

Определению свинца в полиметаллических рудах чаще всего мешает барий. Его влияние на результаты определения свинца в пробах следует либо исключать, либо учитывать.

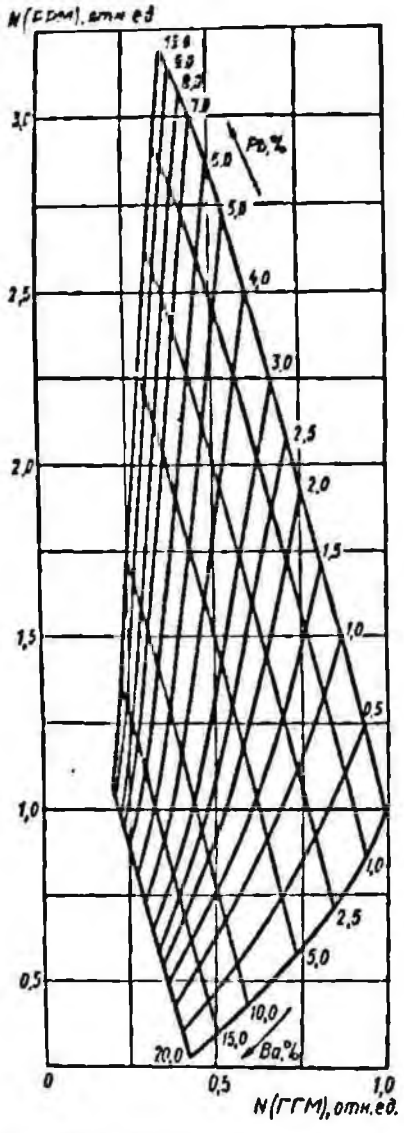


Рис. 27.8. Номограмма для определения содержаний свинца и бария в пробах.

В. Н. Митов [3.4] указывает, что влияние бария и других мешающих элементов (цинка, меди, железа) можно устранить путем измерения спектрального отношения $M = N_x'/N_p'$. Здесь N_x' и N_p' — соответственно скорости счета характеристического излучения K_{x1} свинца (~75 кэВ) и однократно рассеянного излучения с энергией ~105 кэВ, нормированные к скоростям счета N_x и N_p при замерах над средой, не содержащей свинца. В качестве матрицы, не содержащей свинца, при этом рекомендуется брать пробу со средним химическим составом. Она должна быть взята на основе замеров либо химического анализа, либо анализа по РРМ.

Облучать пробы в насыщенных слоях (не выше 4 см) следует излучением ^{75}Se с начальной активностью примерно 50 мг экв. Ra. Измерение характеристического и рассеянного излучений осуществлялось с помощью кристалла NaI (Tl) 30 × 10 мм и ФЭУ-35 с одноканальным анализатором. Источник и детектор располагались в свинцовом блоке с коллимационными отверстиями. Для подавления характеристического излучения, возбуждаемого в свинцовом блоке, коллиматоры облицовывались кадмием толщиной 1 мм. Пробы массой 180—200 г и плотностью 1,5—1,7 г/см³ засыпались в капроновые кюветы размером 8 × × 5 × 5 см. Дно кюветы изготавливалось из отмытой рентгеновской пленки. Этим дном кювета устанавливалась на датчик против его рабочей поверхности.

А. Ю. Большаков [27.3] для определения свинца и подавления излучаемых мешающих элементов предложил методику измерений с источниками разных энергий. Так, при определении в пробах свинца замеры РРМ рекомендуется вести с источником ^{75}Se (E_γ=136 кэВ и др.), который возбуждает характеристическое излучение свинца, и источником ^{204}Tl (E_γ = = 71 и 80 кэВ), который его не возбуждает. Содержание свинца в пробах при этом определялось по отношению скоростей счета.

Однако для оценки качества руд важно знать содержание в них бария и других элементов. Специальная номограмма [3.4], построенная для раздельного определения свинца и бария в рудах, представлена на рис. 27.8. Такие номограммы необходимо строить отдельно для каждого типа руд и приборов. При опробовании рассматриваемой методики на месторождениях В. Н. Митов [3.4] показал, что для концентраций свинца 0,5—6% по воспроизводимости РРМ гораздо надежнее химического анализа. Для кон-

центраций 0,25—0,5% результаты этих двух методов идентичны. Для концентраций 0,05—0,25% воспроизводимость РРМ ниже, чем химического анализа.

Для проб с содержанием свинца от 10% и выше наблюдается насыщение по интенсивности характеристического излучения. Скорость счета этого излучения с возрастанием количества свинца в пробе не возрастает (выходит на асимптоту). Скорость счета рассеянного излучения понижается. Таким образом, высокие концентрации свинца в пробах (выше 10%) по рассматриваемой методике РРМ определять невозможно. Поэтому В. Н. Митов предварительно разубоживает пробы кварцевым песком.

По РРМ оператор за 6 ч анализирует 120—150 проб. Производительность химического анализа — 10 проб за 10—12 ч.

Ю. А. Гринштейн и др. [3.24, 11.4, 21.9, 22.3] для определения свинца и бария в пробах применяли датчик РРМ (см. гл. 22, § 2). Свинец в пробах при этом определяли с порогом чувствительности 0,2—0,3% [11.4, 22.3]. В последующем он был понижен до 0,1% [3.24]. По данной методике свинец в пробах можно определить в диапазоне его концентраций 0,2—10% с точностью, не уступающей химическому анализу. Стоимость анализа по РРМ в четыре раза ниже стоимости химического анализа.

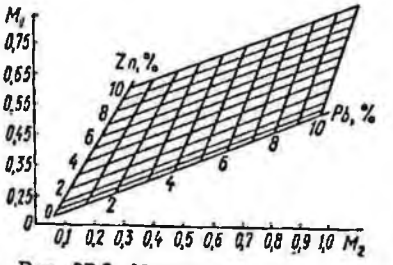


Рис. 27.9. Номограмма для определения содержаний свинца и цинка в пробах по измерению спектральных отношений M_1 и M_2 в разных энергетических интервалах.

Аналогичная методика РРМ для определения свинца в более широком диапазоне концентраций от 0,1 до 50% при наличии бария разработана Л. И. Шмониным и др. [21.9, 27.20]. Возбуждение характеристического излучения свинца и бария осуществлялось с помощью изучения ^{75}Se. Рассеянное излучение измерялось в двух диапазонах: 35—45 (N_{p1}) и 135—145 кэВ (N_{p2}). К этим скоростям счета нормировались скорости счета излучения бария N_{xBa} и свинца N_{xPb}. Затем по отношениям $M_1 = N_{xBa}/N_{p1}$ и $M_2 = N_{xPb}/N_{p2}$ строились номограммы, аналогичные показанной на рис. 27.8. Порог чувствительности этой методики к свинцу оценен в 0,2%.

В. Н. Митов и др. [3.4] использовали датчик РРМ также для анализа кернов. С этой целью в верхней части датчика против коллиматоров был сделан желоб для установки кернов длиной от 3 см и более. Этот датчик, в частности, использовался для оценки суммарного содержания свинца и висмута в кернах. Сцинтилляционным детектором характеристические линии свинца (~75 кэВ) и висмута (~71 кэВ) не разделялись. Погрешность определения этих элементов по данной методике оценена в 0,1%. В работах [20.17, 21.12, 27.11] описано применение РРМ для определения в кернах свинца и меди с порогом чувствительности 0,1—0,2%.

В некоторых типах руд наряду со свинцом важно определять и цинк. Определению этих элементов в пробах могут мешать переменные концентрации железа и меди.

Ю. А. Гринштейн и др. [3.4, 3.24] для определения свинца и цинка при содержании в пробах переменных концентраций железа разработали методику РРМ с применением сцинтилляционного датчика — кристалл NaI (Tl) 30 × 0,5 мм и ФЭУ-37. Для возбуждения характеристического $K_{\alpha 1}$-излучения цинка (8,6 кэВ) и $L_{\alpha 2}$-излучения свинца (10,4 кэВ) применялся ^{109}Cd ($E_\gamma = 22$ кэВ). Для устранения влияния железа в пробах показания прибора в обоих каналах нормировались к скорости счета однократно рассеянного излучения с энергией ~20 кэВ. В торцовом датчике РРМ источник рассеянного излучения с энергией ~20 кэВ. В торцовом датчике РРМ источник располагался сбоку в свинцовой ампуле, а детектор для защиты от $L_{\alpha 2}$-излучения свинца экранировался кадмием.

По результатам измерений построена номограмма (рис. 27.9). По осям отложены отношения скоростей счета характеристического излучения цинка (M_1) и свинца (M_2). Номограмма использовалась для определения этих элементов при их содержании не выше 10% в случае содержания железа не более 15%. Погрешность определения свинца оценивается в 3,5%, цинка — в 2,8%. Погрешность химического анализа составляла 6,5%. Порог чувствительности РРМ к свинцу оценивается в 0,1—0,2%, к цинку — в 0,2—0,3%. Для решения указанных задач применяется также аппаратура с пропорциональными счетчиками [27.6].

Аналогичная методика, как показано в работе [27.2], может использоваться для раздельного определения свинца и бария в рудах.

В. П. Орлов и Ю. С. Медведев [27.16] для определения свинца в свинцово-медных рудах использовали прибор МАК-1 с кристаллом NaI (Tl) 30 × 1 мм и ФЭУ-13; источник ^{119m}Sn (23,8 кэВ). Для подавления излучения меди, цинка и железа применялся фильтр из хрома толщиной 0,015 мм. Характеристическое L-излучение свинца измерялось в диапазоне энергий 10—12 кэВ, а рассеянное — в интервале 22—24 кэВ.

Прибор МАК-1 применялся для определения свинца в штуфных пробах с порогом чувствительности 0,3—0,4%. Свинец определяли при его содержаниях в пробах не выше 10% с относительной погрешностью 15—20%. Это значение не выходит за пределы точности геологического опробования.

Для определения в пробах полиметаллических руд свинца и некоторых других элементов может применяться аппаратура с пропорциональными счетчиками. Так, Г. Л. Журавлев и др. [9.18] для определения свинца и цинка при наличии железа применяли прибор «Минерал-3» со счетчиком СИ-6Р. Характеристические излучения указанных элементов возбуждались туллиевым источником с кадмиевой мишенью. Для выделения аналитических линий использовались также дифференциальные фильтры: из никеля и меди для выделения $K_{\alpha 1}$-линии цинка, из галлия и селена для выделения $L_{\alpha 2}$-линии свинца и из марганца и хрома для выделения $K_{\alpha 1}$-линии железа. Выделенное таким образом излучение нормировалось к величине, связанной с однократно рассеянным излучением. Для определения свинца и цинка в присутствии железа строилась специальная номограмма [9.18]. Порог чувствительности рассматриваемой методики к свинцу оценен в 0,03%, к цинку — в 0,026%. Относительные погрешности оценены соответственно в 1,15 и 1,13%. Эти значения находятся в пределах, допускаемых химическим анализом. Производительность РРМ на два элемента — 4—15 мин на одну пробу, химического анализа — 6—7 ч.

Г. В. Остроумов и др. [19.38] для определения свинца и цинка в пробах использовали прибор с источником ^{238}Pu активностью $11{,}1 \cdot 10^8$ с$^{-1}$ с тормозными мишенями и анализатором «Гагара». Облучение проб от разных мишеней дает возможность вести их анализ без дифференциальных фильтров. Порог чувствительности этой методики к свинцу оценен в 0,016%, к цинку — в 0,010%. Данная методика применялась для определения указанных элементов при их концентрациях до 15—20% с достаточной точностью. См. также [27.17].

Использование полупроводниковых кремний-литиевых детекторов с толщиной чувствительного слоя 3 мм и площадью 25 мм^2 и источника ^{241}Am (14 и 26 кэВ) активностью $11{,}1 \cdot 10^8$ с$^{-1}$ позволяет по $L_{\alpha 1}$-линии свинца (10,55 кэВ) в навесках проб 10 г определять его концентрации с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-5}$% [24.16].

Этот же детектор можно применять для определения свинца в пробах с другими источниками [3.51]. Так, при измерениях с источником ^{119m}Sn активностью $18{,}5 \cdot 10^7$ с$^{-1}$ свинец по L_β-серии (4,9 кэВ) определялся с порогом чувствительности $3{,}7 \cdot 10^{-3}$, с источником ^{241}Am активностью $55{,}5 \cdot 10^7$ с$^{-1}$ по L_α-серии (8,9 кэВ) — с порогом чувствительности $1{,}6 \cdot 10^{-3}$%, а с ис-

точником ^{238}Pu активностью $74 \cdot 10^7$ с$^{-1}$ по L_α-серии (7,4 кэВ) — с порогом чувствительности $4{,}1 \cdot 10^{-3}$%.

РРМ может применяться для анализа не только порошковых проб, но и жидких.

Т. Флорковский и др. [27.36] для определения в водных пробах свинца и других металлов использовали прибор РРМ, оборудованный пропорциональным аргоновым счетчиком с бериллиевым окном толщиной 0,3 мм. Пробы воды заливались в кюветы диаметром 53 мм и высотой 40 мм. Дно кюветы для пропускания низкоэнергетичных фотонов было изготовлено из полипропиленовой пленки толщиной 0,012 мм. Для возбуждения проб использовали ^{238}Pu (12—17 кэВ) активностью $3{,}7 \cdot 10^8$ с$^{-1}$, ^{109}Cd (22 кэВ) активностью $9{,}25 \cdot 10^7$ с$^{-1}$ и ^{241}Am (14—21 кэВ) активностью $18{,}5 \times 10^7$ с$^{-1}$.

Анализ свинца велся по L-линии (10,5 кэВ). Наряду со свинцом в водных пробах определяли наличие цинка по K-линии (8,6 кэВ), меди — по K-линии (8,0 кэВ), железа — по K-линии (6,4 кэВ), кадмия — по K-линии (24,2 кэВ) и ртути по L-линии (9,9 кэВ). Содержание указанных элементов в водных пробах определялось с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$%. При экстракции из воды указанных металлов с помощью органических реактивов их содержание в пробах можно устанавливать при концентрациях ниже $1 \cdot 10^{-4}$%.

Порог чувствительности РРМ к свинцу и другим металлам, содержащимся в водных пробах, можно понизить при измерении характеристического излучения полупроводниковыми кремний-литиевыми детекторами.

Аппаратура РРМ весьма портативна и может быть использована для анализа свинца и других металлов в водных пробах в полевых условиях вблизи мест отбора проб. По результатам анализа прямо на месте можно более целенаправленно вести поиски полиметаллических и других полезных ископаемых, выщелачиваемых водами.

Применение других радиоизотопных методик

Кроме РРМ, для изучения мономинеральных руд могут применяться ББМ, ГБМ, ГМп и ГГМ-с.

Н. Н. Шумиловским и др. [21.11] показано, что ББМ можно применять для определения свинца в диапазоне 0—20%. Градуировочный график в этом диапазоне концентраций свинца носит линейный характер.

По данным некоторых исследователей свинец в диапазоне концентраций 0,5—60% можно определять со средней абсолютной ошибкой 0,2%. Относительная ошибка при этом оценена в 2,1%. По данным других исследователей средняя абсолютная ошибка оценивается в 0,05%, а порог чувствительности ББМ при анализе мономинеральных руд — в 0,1%. При облучении двухслойных проб эту цифру можно понизить примерно на порядок [1.26].

При измерении с фильтрами по ББМ можно раздельно определять свинец и суммарное содержание элементов со средними атомными номерами (цинк, медь, железо).

ГБМ, разработанный В. Н. Балашевым и др. [1.26, 7.6, 11.4, 21.9], применялся прежде всего для определения свинца в полиметаллических рудах. Измерения велись с источником ^{133}Ba активностью $18{,}5 \cdot 10^7$ с$^{-1}$ (1,25 мг экв. Ra). Градуировочный график в диапазоне концентраций свинца 0—20% носил линейный характер. Изменение содержания в пробах цинка от 1 до 20% не искажает результаты определения в них свинца. Порог чувствительности метода к свинцу оценен в 0,03%. Абсолютная ошибка определения свинца в свинцово-цинковых и свинцово-медных рудах не выходила за пределы 0,05—0,7%, а относительная — за пределы 1,0—3,7%. Время одного анализа составляло 2,5—3 мин.

При замерах с фильтрами можно раздельно определять содержание в пробах свинца и бария или свинца и цинка. Так, при определении свинца и бария [21.9] получен порог чувствительности соответственно в 0,1 и 0,3%. Результаты сопоставлений ГБМ с данными химического анализа показали, что погрешность ГБМ значительно ниже.

В работе [7.6] обсуждается возможность применения ГБМ для одновременного определения в пробах свинца и цинка. Предполагается, что абсолютные погрешности измерения при этом составят соответственно 0,17 и 0,6%.

Изменение влажности проб и их гранулометрического состава искажает результаты ГБМ. Поэтому необходимо готовить пробы одного и того же гранулометрического состава и к тому же просушивать их перед замерами.

Метод, основанный на просвечивании проб потоком мягкого γ-излучения (ГМп), может применяться для определения свинца в мономинеральных рудах [1.26]. Так, при просвечивании проб излучением ^{75}Se и измерении проходящего излучения разрядными счетчиками СТС-5 свинец в мономинеральных рудах можно определить со средней абсолютной погрешностью 1,24%, а при химическом анализе с погрешностью — 1,39%. При работе с источником тормозного излучения и ионизационной камерой установлено, что свинец по ГМп-с можно определить с абсолютной погрешностью 0,14%. При измерениях со счетчиком ВС-13 и источником ^{170}Tm порог чувствительности к свинцу оценивается в 0,1—0,5%.

В. Ф. Остапенко и др. [3.24] для определения свинца в пробах по ГМп-с использовали аппаратуру со сцинтилляционным счетчиком и источником ^{133}Ba (E_γ = 360, 290, 81 и 70 кэВ). Свинец определялся в основном по ослаблению жестких линий. Содержание его в пробах изменялось от 3 до 55%. Результаты повторных замеров согласовывались с первичными со среднеквадратичной погрешностью в 0,3%.

Если в рудах содержится барий и его концентрация меняется в небольших пределах (например, 1,5—2%), то ГМп-с также может применяться для определения свинца.

При работе со спектрометрической аппаратурой проходящее излучение можно измерять в двух или большем числе каналов. Так, свинец в пробах можно определять по измерению излучения с энергией выше и ниже K-скачка поглощения [27.31, 27.33, 27.35].

Просвечивая пробы потоками γ-квантов разной жесткости, можно раздельно определять в пробах, например, содержание свинца и цинка. Для определения содержания свинца при этом необходимо использовать источники с энергией, превышающей величину K-скачка. К таковым относятся ^{57}Co ($T_{1/2}$ = 267 дней, E_γ = 123 и 14 кэВ) и ^{75}Se ($T_{1/2}$ = 120 дней, E_γ = 138, 270 и 405 кэВ). Для определения цинка и других элементов с близкими атомными номерами (медь, железо) необходимо использовать источники с энергией излучения ниже K-скачка свинца. В качестве таких источников можно использовать ^{241}Am ($T_{1/2}$ = 458 лет, E_γ = 60; 26 и 14 кэВ), ^{204}Tl ($T_{1/2}$ = 3,78 лет, E_γ = 72; 86 кэВ). Такая методика, в частности, применялась Г. Крюгером [27.38] при определении содержания свинца в пробах в диапазоне 0,5—3,5%. Возможности применения другой разновидности этого метода, основанной на просвечивании проб пучком рассеянного излучения (ГГМ-с), рассмотрены в гл. 22, § 2.

Методика ГГМ-с может применяться для определения содержания свинца в кернах, а также в больших объемах отбитой массы руды [1.26].

Применение активационных методик

Дж. Педиджон [3.39] для определения свинца использовал методику НА-6 с временным режимом $t_0 = t = 30$ с и $t_x = 3$ с. В пробах массой 1 г при регистрации γ-квантов с энергией 570 кэВ свинец можно определять с порогом чувствительности 0,3%. При работе с навесками 100 г порог чувствительности можно понизить на два порядка (см. приложение 6.1—6.2).

В. А. Муминов и Л. В. Навалихин [21.12] показали возможность применения методики НА-б с генератором в 10^9 нейтр/(с · см²) при измерении наведенной активности двумя кристаллами NaI (Tl) 80 × 80 мм, включенными в схему совпадений. Для навесок проб в 1,5 г достигнут порог чувствительности к свинцу в 0,1—0,2%. Одновременно в пробах определялись цинк с порогом чувствительности 0,05—0,06% и медь с порогом чувствительности 0,03—0,05%. Концентрации свинца выше 1% определялись со среднеквадратичной ошибкой в 6—15%, а малые концентрации (около 0,5%) — с ошибкой 15—30%. Цинк и медь при этом определяли со среднеквадратичной погрешностью 8—15%.

Г. Р. Лукенс [27.40] для определения свинца по НА-б использовал реакции $^{207}Pb\ (n, n'\gamma)\ ^{207}Pb$, $^{208}Pb\ (n, 2n)\ ^{207m}Pb$ и $^{206}Pb\ (n, \gamma)\ ^{207m}Pb$ (см. табл. 27.1). Пробы активировались в ядерном реакторе потоком быстрых нейтронов плотностью $2{,}1 \cdot 10^{16}$ нейтр/(с · см²). Образцы пневмопочтой в течение 0,6 с доставлялись к детектору NaI (Tl) 75 × 75 мм. Порог чувствительности этой инструментальной модификации НА-б оценен в 0,4 мкг. Для проб массой 1 г это соответствует $4 \cdot 10^{-5}$%.

Методика ГА при определении свинца в полиметаллических рудах рассмотрена в работах [3.17, 21.9, 19.61].

В работах [3.17, 21.9] показана возможность определения свинца по реакции $^{207}Pb\ (\gamma, \gamma')\ ^{207m}Pb$. Пробы облучались тормозным излучением бетатрона с энергией 14,8 МэВ. Наведенная активность проб при этом измерялась между импульсами бетатрона в течение 3 мин кристаллом NaI (Tl) 40 × 40 мм. Порог чувствительности ГА к свинцу оценен в 0,1%. Бетатрон использовался также для определения в пробах полиметаллических руд других химических элементов со следующими порогами чувствительности, в %: медь — 0,002, цинк — 0,004, барий — 0,01, железо — 1, кремний — 1, калий — 0,1, фтор — 0,01. Пробы массой 150 г периодически облучались в течение 10 мин излучением с максимальной энергией 12,0, 13,6 и 17,0 МэВ ($i = 0{,}15$—$0{,}05$ мкА), $t_п$ соответственно равны 50, 1,11 и 21 мин. Наведенная активность каждый раз измерялась в течение 10 мин сцинтилляционным счетчиком с кристаллом NaI (Te) 70 × 70 мм. Относительная погрешность измерений не выходила за пределы 2—11%.

Второй тип проб из полиметаллических месторождений использовался для определения цинка с порогом чувствительности 0,01%, меди — 0,015% и бария — 0,1% с относительной точностью 5—10% [21.9]. Максимальная энергия тормозного излучения равнялась 13,6 МэВ, $i = 0{,}6$ мкА. Остальные условия были теми же, что и при анализе проб первого типа. Аналогичные результаты приводятся в работах [11.19, 27.42].

В третьем типе проб из полиметаллических месторождений определялась другая группа химических элементов: медь, барий и фтор. Пороги чувствительности при облучении проб массой 100 г γ-квантами с энергией 12,8 МэВ и $i \approx 1$ мкА: 10^{-3}% для меди, $3 \cdot 10^{-3}$% для бария и $5 \cdot 10^{-3}$% для фтора. Пробы облучались в течение 10 мин, $t_п = 2$ и 110 мин, t в обоих случаях составляло 5 мин, кристалл NaI(Tl) имел размеры 100 × × 80 мм.

Помимо этого бетатрон с бериллиевым блоком использовался для определения по НА в пробах алюминия с порогом чувствительности 0,06% и марганца с порогом чувствительности 0,05%.

При измерениях с бетатроном $E_\gamma = 35$ МэВ и $i = 50$ мкА свинец в пробах массой 1 г можно определять с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-5}$% [19.61] (см. приложение 7.1).

Для определения низких концентраций свинца в пробах может использоваться излучение циклотрона [1.26]. Так, при облучении проб четырехзарядными ионами ^{12}C с энергией 80 МэВ определяли содержание в пробах свинца по наведенной α-активности ^{212}Rn с порогом чувствительности 1 × × 10^{-4}%.

§ 4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА ЦИНК

Применение рентгенорадиометрического метода

Для определения цинка в пробах с порогом чувствительности 0,12% используется абсорбционная модификация РРМ (XMn) [6.8]. Однако для анализа необходима тщательная подготовка проб и длительная процедура анализа (20—25 мин).

Л. П. Шмонин и др. [21.9, 27.21, 27.22] для определения цинка при наличии железа применяли флуоресцентную методику РРМ. Прибор был оборудован пропорциональным счетчиком СРМ-1 и туллиевым источником. $K_{\alpha 1}$-излучение железа измерялось по регистрации γ-квантов в диапазоне энергий 6—7 кэВ (N_{Fe}), а излучение цинка — в диапазоне 8,2—9,2 кэВ (N_{Zn}). Рассеянное излучение (N) измерялось в диапазоне энергий 19—20 кэВ. По результатам спектральных отношений M_{Fe} и M_{Zn} была построена номограмма (рис. 27.10) [21.9, 27.21].

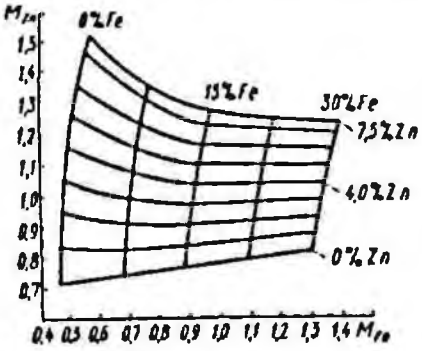


Рис. 27.10. Номограмма для определения цинка и железа в рудах.

Рассматриваемая методика использовалась для анализа проб полиметаллических руд с содержанием цинка от 3,37 до 6,60%, железа от 7,11 до 11,82% и свинца от 1,5 до 2,4%. Данные РРМ по определению цинка согласовывались с результатами химического анализа со среднеквадратичной погрешностью 0,28%. Относительная погрешность оценена в 5,7%. На анализ одной пробы затрачивалось 4—5 мин.

Для определения цинка в указанном типе руд применялась также методика РРМ с цирконий-тритиевым источником. Характеристическое излучение железа подавлялось фильтром из хрома. Для определения цинка в пробах строилась номограмма, аналогичная показанной на рис. 27.10. Эта методика использовалась для определения цинка в диапазоне концентраций 3,37—7,36%, железа 9—11,5% и свинца 1,52—2,38%. Данные РРМ согласовывались с результатами химического анализа со среднеквадратичной погрешностью 0,19% для цинка и 0,64% для железа. Относительные среднеквадратичные погрешности оценены соответственно в 4 и 6,4%. См. также [27.34].

Для определения цинка и железа в указанном типе руд применялась аппаратура РРМ с газоразрядным счетчиком Т-25-БФЛ и цирконий-тритиевым источником [21.9]. Для выделения излучения цинка при измерениях использовались фильтры из никеля и меди толщиной 20 мг/см², а для выделения излучения железа — фильтры из хрома и марганца толщиной 15 мг/см². Данные РРМ со среднеквадратичной погрешностью 0,3% для цинка и 0,8% для железа согласовывались с химическим анализом. Относительные среднеквадратичные отклонения оценены в 6 и 8% соответственно.

В последующем аналогичная методика применялась со сцинтилляционным счетчиком — кристаллом NaI(Tl) 30 × 1,5 мм с бериллиевым окном толщиной 0,5 мм [27.22]. Эта методика использовалась для определения цинка в пиритизированных рудах. Цинк в них содержался в количестве 2,60—7,18%, а железо — 8,22—15,42%. Данные РРМ согласовывались с химическим анализом со среднеквадратичной относительной погрешностью 5,2% для цинка и 7,9% для железа. См. также [20.29, 27.32, 27.34].

Возможности РРМ существенно расширяются при определении цинка в пробах с кремний-литиевым детектором. Так, в работе [3.51] показано, что при возбуждении характеристического излучения излучением ^{119}Sn активностью $18{,}5 \cdot 10^7$ $с^{-1}$ цинк по K_α-линии (4,3 кэВ) определяли с по-

рогом чувствительности $4{,}8 \cdot 10^{-3}$%, при работе с источником ^{241}Am активностью $55{,}5 \cdot 10^{7}$ с$^{-1}$ — по K_α-линии (9,4 кэВ) с порогом чувствительности $1{,}7 \cdot 10^{-3}$%, при работе с источником ^{238}Pu активностью $7{,}4 \times 10^{8}$ с$^{-1}$ — по K_α-линии (13,5 кэВ) с порогом чувствительности $2{,}2 \times 10^{-3}$%. Одновременно при этом определялись и другие элементы.

С помощью РРМ цинк можно определять в водных пробах с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$%.

Применение других ядерных методов

По методике НА-б, при регистрации наведенной активности с энергией γ-квантов 510 кэВ, цинк в пробах массой 1 г можно определять с порогом чувствительности $6 \cdot 10^{-3}$% (см. приложение 6.2).

При активации проб в нейтронном размножителе НР-1 цинк можно определить с порогом чувствительности 0,5%, при активации проб в ядерных реакторах — с порогом чувствительности 10^{-6}% [1.4].

Е. М. Лобанов и др. [19.79] показали, что при измерениях излучения германий-литиевым детектором цинк в пробах по НА-т можно определить с порогом чувствительности $3 \cdot 10^{-5}$—$6 \cdot 10^{-3}$% (см. табл. 19.6). См. также [27.47].

По методике ГА цинк в полиметаллических рудах, как было показано в предыдущем параграфе, можно определять с порогом чувствительности 0,004%, а при измерениях с бетатроном ($E_\gamma = 35$ МэВ) — с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-7}$% (см. приложение 7.1). См. также приложение 7.2.

§ 5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА СЕРЕБРО

Применение рентгенорадиометрического метода

Определять серебро в полиметаллических рудах стало возможным благодаря разработке высокоразрешающих полупроводниковых детекторов. Этой проблемой, в частности, занимался П. Г. Буркхалтер [3.38, 27.34]. Для измерений он использовал кремний-литиевый детектор с чувствительным слоем 3 мм и площадью 80 мм^2. Для возбуждения K_α-излучения серебра использовался источник ^{125}I ($T_{1/2} = 60$ дней, $E_\gamma = 27$ и 35 кэВ) активностью $133{,}2 \cdot 10^{7}$ с$^{-1}$. Спектр измерялся 400-канальным анализатором.

При длительности замера 100 с порог чувствительности к серебру оценивается в $5 \cdot 10^{-4}$%. Для ослабления влияния изменений вмещающей среды на результаты определений серебра измерялось спектральное отношение скоростей счета излучения.

Концентрации серебра в пробах выше $8{,}4 \cdot 10^{-3}$% определялись с относительной погрешностью 10%. Для руд с меняющимся составом вмещающей среды погрешность измерений повышалась до 20%.

Аппаратура с полупроводниковыми детекторами может использоваться и для определения серебра с более низким порогом чувствительности в водных пробах.

Применение нейтронно-резонансного метода

Изотопы серебра имеют несколько резонансов (см. рис. 27.7). При захвате нейтронов образуются ^{108}Ag и ^{110}Ag (см. табл. 27.5). Определение серебра в пробах в принципе можно вести по любому из этих изотопов. Однако наибольший интерес представляют измерения с использованием ^{110}Ag [1.26, 1.27, 27.5].

Для измерений по ННМ-р использовались нейтронно-резонансные установки НРУ с цилиндрическими кольцеобразными и плоскими дискообразными кассетами. Детектором резонансных нейтронов служили фольги

из серебра цилиндрической формы. Симметрично с двух сторон располагались две ампулы источников Ри+Be общей активностью 10^7 нейтр/с. Фольга облучалась в течение 2 мин. Затем при нажатии кнопки электромагнит, удерживающий фольгу, отключался, она под действием силы тяжести падала и одевалась на газоразрядный счетчик, который мгновенно включался. Наведенная активность фольги измерялась в течение 2 мин.

Фольги-детекторы использовались для измерения полного спектра нейтронов $N_п$, а также спектров надкадмиевых $N_н$ и резонансных $N_{рез}$ нейтронов. Разность $N_т = N_п - N_н$ при этом характеризовала поток тепловых нейтронов. Регистрируемые скорости счета излучения (в абсолютных значениях) в зависимости от содержания серебра в пробах убывают в такой последовательности: $N_п$, $N_т$, $N_н$ и $N_{рез}$. Однако при нормировке кривых $N = f(p_{Ag})$ к отсчету, соответствующему вмещающей среде, было установлено, что по мере увеличения доли резонансных нейтронов в регистрируемом спектре дифференциация кривых $N = f(p_{Ag})$ возрастает, т. е. наибольшей чувствительностью к определяемому элементу по сравнению с другими опробованными нейтронными методами характеризуется ННМ-р.

В работе [1.27] рассмотрены результаты определения серебра в пробах толщиной 1 см (1,11 г/см²) и 2 см (2,22 г/см²). Для первых при измерении надкадмиевых и резонансных нейтронов отмечалась линейная зависимость в диапазоне концентраций серебра в пробах 0—0,2%; для вторых наблюдался небольшой изгиб графиков при $p_{Ag} = 0{,}1\%$. Однако в связи с тем, что для более толстых проб в случае низких концентраций кривые идут круче (дифференциация возрастает), чем для тонких, порог чувствительности при анализе первых получается более низким.

По регистрации полного потока нейтронов серебро в пробах можно определять (если нет других поглощающих элементов) с порогом чувствительности 0,01%. Если в пробах содержатся элементы, поглощающие тепловые нейтроны, то серебро определяют по надкадмиевым нейтронам. Таким элементом, в частности, может быть кадмий, содержание которого в полиметаллических рудах не превышает 0,01—0,02 %. Для оценки его влияния по этой методике анализировались пробы с содержанием 0,04 % кадмия. При использовании кадмиевой фольги толщиной 0,75 мм, поглощающей тепловые нейтроны, было установлено, что наличие в пробе кадмия в указанном количестве не сказывалось на результатах определения серебра. Концентрация кадмия 0,04% была эквивалентна приращению фольги кадмия на 0,002 мм. Порог чувствительности рассматриваемой методики к серебру оценен в 0,025 %.

В случае содержания в пробах других нейтронно-резонансных элементов (кроме серебра), например индия, следует применить ННМ-р с выделением резонансных нейтронов серебра $N_{рез}$. Это достигается посредством дополнительного замера при расположении на пути потока нейтронов, выходящих из замедлителя, фильтров из кадмия и серебра N_{CdAg}. Величина $N_{рез} = N_п - N_{CdAg}$ характеризует поток резонансных нейтронов.

Для проверки возможностей ННМ-р определялось серебро в пробах, содержащих 0,04% индия. В полиметаллических рудах содержание индия обычно не превышает указанного значения.

При определении серебра в таких пробах было установлено, что концентрации индия до 0,04% в пределах точности замеров не влияют на результаты измерений. Порог чувствительности ННМ-р к серебру оценен в 0,01%.

Рассматриваемая методика ННМ-р может также применяться для определения в пробах индия. Так, при использовании родия в качестве фольги детектора индий можно определять с порогом чувствительности в 0,06%.

Серебряная фольга-детектор может использоваться для определения золота в пробах с порогом чувствительности 0,07%. Помимо этого по ННМ-р с фольгой-детектором из серебра можно одновременно определять содержание в пробах серебра и золота [1.27].

Применение нейтронных активационных методик

Серебро довольно легко активируется нейтронами. Поэтому для его определения в пробах могут использоваться разнообразные нейтронно-активационные установки.

В. Н. Балашев и др. [7.6] для определения серебра в пробах использовали установку с радиоизотопным нейтронным источником, имеющим выход $1 \cdot 10^7$ нейтр/с. Пробы массой 120—150 г засыпались в плоские кассеты размерами $1 \times 6 \times 8$ см. Время измерения фона, активации и наведенной активности составляло 1 мин. Наведенная активность измерялась газоразрядными счетчиками СТС-5 в количестве 10 шт. Эти счетчики устанавливались в два ряда, между которыми и располагалась проба при измерениях. Порог чувствительности к серебру при этом оценен в 0,005%, а относительная погрешность — в 2%.

Н. Кусака [27.39] для определения серебра использовал радий-бериллиевый источник с выходом $6 \cdot 10^5$ нейтр/с при содержании в пробах 1—3% серебра. Данные НА согласовывались с химическим анализом с точностью 0,24—0,94%.

По методике НА-6 с применением нейтронного генератора серебро в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,044% (см. приложение 6.1). В навесках 100 г при этом можно определять содержания в 100 раз меньшие. При облучении таких проб замедленными нейтронами можно получить порог чувствительности к серебру в $1{,}4 \cdot 10^{-1}$% (см. приложение 6.3).

О. А. Аббосов и др. [3.27] для активации проб серебра по НА-т использовали линейный электронный ускоритель ($E_e = 4{,}2$ МэВ, $i = 50$ мкА) с бериллиевым блоком массой 2 кг, помещенным в центр парафинового замедлителя в виде куба с ребром 60 см. В каналах облучения плотность потока тепловых нейтронов составляла $1 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2). Наведенная активность измерялась кристаллом NaI(Tl) 80×50 мм, ФЭУ-43 и анализатором А11-100. При измерении наведенной активности изотопа ^{108}Ag порог чувствительности к серебру оценен в $6{,}5 \cdot 10^{-5}$%.

Нейтронным размножителем НР-1 серебро в пробах можно определять с порогом чувствительности $6 \cdot 10^{-4}$% [1.26].

Б. Р. Аллабергенов и др. [19.2] для инструментальных определений серебра использовали реактор с выходом $1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2). Пробы облучались 5—10 ч, $t_n = 10$ сут, $t = 10$—15 мин. При сцинтилляционной спектрометрии порог чувствительности к серебру оценен в $1 \cdot 10^{-3}$%. С таким же порогом в пробе одновременно определялось содержание сурьмы и селена. Скандий определялся с порогом чувствительности $1 \cdot 10^{-5}$%.

С целью устранения влияния элементов, активирующихся под действием тепловых нейтронов, в работе [27.41] рекомендуется облучать пробы в кадмиевых кассетах.

Возможности инструментального метода НА расширяются при измерении наведенной активности с помощью полупроводниковой спектрометрии. Серебро при этом можно определять с порогом чувствительности $2 \cdot 10^{-4}$% (см. приложение 6.4).

В работе [27.45] при облучении проб в течение 5 с в ядерном реакторе $8 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см^2) и измерении наведенной активности ^{110}Ag (660 кэВ) порог чувствительности оценен в $1{,}5 \cdot 10^{-5}$%. См. также [25.11, 25.29, 25.30, 27.47].

Применение γ-активационного метода

Л. П. Старчик [19.50, 3.27, 9.1] для определения серебра в пробах по реакции (γ, γ') использовал линейный ускоритель с энергией 4,2 МэВ и $i = 50$ мкА. При $t_0 = 15$—30 с, $t_n = 5$ мин, $t = 42$ с, порог чувствительности

ГА′ к серебру оценен в $2{,}9 \cdot 10^{-3}$%. Наведенная активность при этом измерялась кристаллом NaI(Tl) 40 × 50 мм с колодцем 13 × 36 мм и ФЭУ-13. Одновременно в пробе определялись многие другие элементы [19.50].

А. К. Берзин и др. [3.27] для реализации ГА′ использовали микротрон при ускорении электронов до 6,65 МэВ и $i = 70$ мкА; $t_0 = 2$—3 мин, $t_п = 0{,}4$—0,8 мин, $t = 1{,}5$—2 мин. При содержании в пробах золота, брома, гафния и ртути менее $1 \cdot 10^{-3}$% и при кларковых концентрациях бария и иттрия порог чувствительности к серебру оценен в $7 \cdot 10^{-5}$%. Наведенная активность при этом измерялась с помощью кристалла NaI (Tl) 75 × 75 мм. Комптон-эффект в кристалле снимался двумя дополнительными полистироловыми люминофорами размерами 150 × 40 мм.

§ 6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА КАДМИЙ

Для определения кадмия в пробах применяются методы НГМ, ННМ-т, НА и ГА. Б. С. Вахтин и др. [2.10] использовали интенсиметрическую модификацию НГМ. Схема установки показана на рис. 8.8. Более низкая чувствительность к кадмию получалась при замерах без кадмиевого фильтра. Порог чувствительности НГМ к кадмию оценен в 0,02%. Возможности применения спектрометрической методики СНГМ с германий-литиевым детектором для определения кадмия в пробах рассматриваются в работе [29.8].

В. Н. Балашев [27.1] для анализа проб использовал водяную установку емкостью около 100 л. Пробы массой около 7 кг засыпались в кольцевые цилиндрические кассеты высотой 20 см и диаметром 16 см. Кольцевой слой пробы имел толщину 5 см. Проба одевалась на нейтронный сцинтилляционный детектор типа ЛДНМ-1. Для того чтобы нейтроны через полный канал кассеты со стороны источника не попадали в детектор, на их пути устанавливался кадмиевый фильтр. При работе с источником, имеющим выход $1{,}4 \cdot 10^6$ нейтр/с, кадмий в пробах полиметаллических руд определяли с порогом чувствительности 0,05%, а при работе с источником, имеющим выход $3{,}6 \cdot 10^6$ нейтр/с, порог чувствительности был понижен до 0,01% [7.6]. Переменные концентрация влаги искажают результаты измерений, поэтому пробы перед анализом необходимо просушивать.

Для определения кадмия в пробах по ННМ-т можно использовать установку с пропорциональными гелиевыми счетчиками.

Определение кадмия по методике НА-6 при регистрации γ-квантов 250 кэВ в пробах массой 1 г можно вести с порогом чувствительности $7 \cdot 10^{-3}$% (см. приложение 6.2). При инструментальном НА-т и измерении наведенной активности ^{111m}Cd (150 кэВ) германий-литиевым детектором 1,2 см³ в случае облучения проб потоком плотностью $1 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²) кадмий в пробах массой 1 г можно определять с порогом чувствительности $1 \cdot 10^{-4}$% (см. приложение 6.4).

При облучении проб потоком плотностью $6 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см²) и измерении наведенной активности ^{115}Cd (523 кэВ) германий-литиевым детектором объемом 28 см³ получен порог чувствительности к кадмию в $1 \cdot 10^{-7}$% (без радиохимических исследований) [19.68].

Для определения кадмия по методике ГА′ применялся электронный ускоритель с энергией 5 МэВ и $i = 50$ мкА [27. 10]. Пробы массой 2 г облучались в течение 1 ч и с помощью транспортера подавались к детектору — кристаллу NaI(Tl) 50 × 40 мм с колодцем 36 × 13 мм и ФЭУ-13. Наведенная активность кадмия измерялась в течение 30 мин. Определению кадмия мешает индий, содержащийся в пробе. Индий активируется по реакции (γ, γ') с образованием изотопа ^{115m}In ($T_{1/2} = 4{,}5$ ч, $E_\gamma = 340$ кэВ). Поэтому при определении кадмия приходится учитывать влияние индия и вводить

соответствующие поправки. Порог чувствительности рассматриваемой методики ГА′ к кадмию оценивается в 0,0175%.

При облучении проб массой 15 г тормозным пучком электронного ускорителя с энергией 4,2 МэВ и $i = 50 - 70$ мкА при прочих равных условиях порог чувствительности ГА′ к кадмию оценен в 0,001% [3.27, 9.1].

§ 7. ПОИСКИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

К полиметаллическим месторождениям иногда приурочиваются повышенные концентрации радиоактивных элементов. В этих случаях радиометрические методы (γ-съемка и эманационная съемка) можно применять для поисков таких месторождений [9.11, 10.30, 19.57, 27.7, 27.19].

Так, эманационная съемка (ЭС) применяется для поисков полиметаллических оруденений, связанных с зоной скарнов, приуроченных к контакту

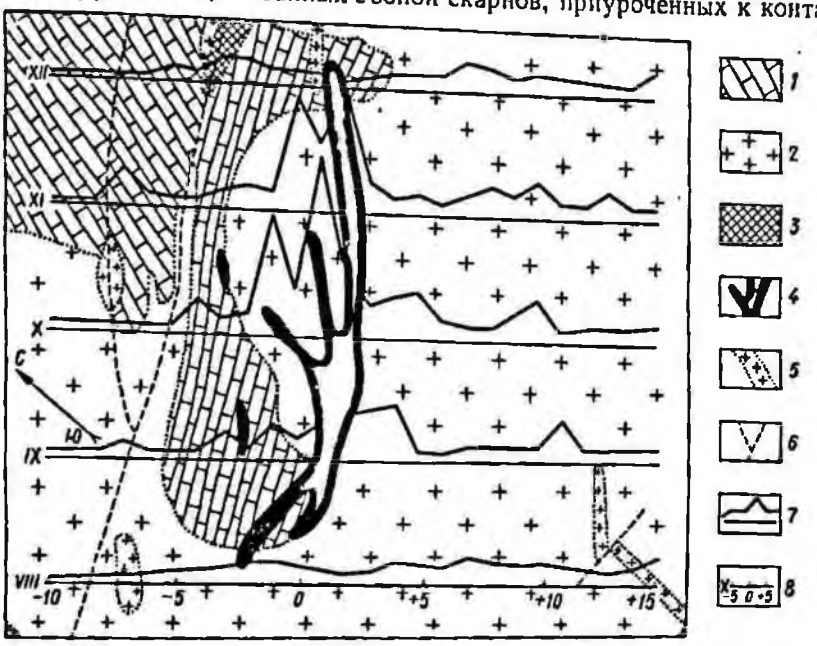


Рис. 27.11. Графики концентраций радона в подпочвенном воздухе:

1 — мраморизованные, местами слабо скарнированные известняки, 2 — порфировидные роговообманко-биотитовые граниты, 3 — кварциты по известнякам, 4 — рудные тела с полиметаллическими оруденениями, 5 — аплитовидные гранит-порфиры, 6 — тектонические разломы, 7 — концентрации радона в подпочвенном воздухе, 8 — профили и точки отбора проб.

гранитов и известняков [19.57]. Контакт при этих исследованиях с достаточной уверенностью может быть прослежен при γ-съемке и магнитной съемке. Однако собственно скарновые породы при γ-съемке не выделяются, что, вероятно, обусловлено выщелачиванием из скарнов в приповерхностном слое радиоактивных элементов. Магнитной съемкой также не везде можно выделить скарны. Эманационная же съемка во всех случаях позволяет четко фиксировать эти породы. Ее применению благоприятствует также наличие зон дробления в скарнах.

Результаты применения ЭС на одном из участков Центрального Казахстана показаны на рис. 27.11 [27.19]. Из рисунка видно, что рудное тело на профилях эманационной съемки четко выделяется по резким максимумам $(18{,}5 \div 55{,}5) \cdot 10^{-2}$ с$^{-1}$ · м^3, что намного превосходит общий фон, условно принятый за $3{,}7 \cdot 10^{-2}$ с$^{-1}$ · м^3. Подобные скарновые зоны выделяются под наносами мощностью не более 2—3 м.

Поскольку выявленные эманационной съемкой тектонические и скарновые зоны не всегда могут содержать полиметаллическое оруденение, ее

необходимо сочетать с другими геофизическими методами, например с электроразведкой, поскольку рудные тела рассматриваемого типа, как правило, выделяются на фоне окружающих пород низкими сопротивлениями. При этом следует иметь в виду, что электроразведка однозначно не выделяет рудные зоны. Комбинация же эманационной съемки и электроразведки намного повышает вероятность выявления рудных зон [7.8].

К полиметаллическим месторождениям в некоторых случаях приурочиваются также повышенные концентрации фтора по сравнению с вмещающими породами. Фтор в породах, как показано в гл. 9, легко определяется при нейтронной активационной съемке. Таким образом, для поисков рассматриваемого типа месторождений полезных ископаемых может применяться фторометрическая нейтронно-активационная съемка [9.8, 9.18].

Нейтронно-активационная съемка может применяться для определения в породах и других полезных элементов. Так, Ф. Е. Сенфтле и др. [27.46, 27.47] использовали данные этой съемки для определения в породах серебра. На прицепе к автомобилю располагались нейтронный генератор и сцинтилляционный детектор с защитой. Исследуемая точка сначала облучается потоком нейтронов, затем на это место устанавливается детектор для измерения наведенной активности. Серебро в породах определялось по изотопам ^{108}Ag и ^{109}Ag. Определялись концентрации серебра 0,00425%. На данной установке, оборудованной анализатором АИ-4096, в породах можно определять до 30 элементов. Для облучения пород можно использовать также калифорниевые источники с выходом $1 \cdot 10^8$ нейтр/с. Для регистрации различных видов γ-излучений весьма эффективно использовать полупроводниковые германий-литиевые детекторы объемом ~50—100 см^3.

§ 8. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Применение γ-γ-метода

Полиметаллические руды по сравнению с вмещающими породами имеют повышенную плотность, поэтому с помощью приставных γ-γ-плотномеров они четко фиксируются в обследуемых стенках. По интенсиметрической модификации ГГМ-с полиметаллы можно выделять по их аномальному $Z_{эф}$. Однако эта величина, как показано в работе [1.26], даже для области фотоэффекта имеет различные значения. В работах [27.29, 27.30] вместо $Z_{эф}$ предложено вводить коэффициент эквивалентности. Содержание свинца в рудах с небольшими изменениями концентраций железа, цинка и меди, и не содержащих бария, по методике интенсиметрического ГГМ-с можно определять с порогом чувствительности 0,2—0,3% [1.26]. Обследования стенок при этом ведут приставными датчиками горизонтального и торцового типа. В качестве источников излучения чаще всего используют ^{75}Se и ^{137}Cs. Для регистрации излучения применяют сцинтилляционные счетчики.

На показания датчиков ГГМ-с оказывают влияние неровности стенок горных выработок. Устранение этого влияния достигается с помощью торцовых и горизонтальных зондов с зазором между породой и поверхностью датчика.

Л. И. Шмонин и др. [3.14, 4.163, 10.11, 21.9] для обследования пород на плоской поверхности создали датчик на основе радиометра СРП-2. Для облучения пород использовался ^{137}Cs активностью 0,1 мг экв. Ra. Пространство между детектором и источником заполнялось свинцом. Размер зонда 9 см. Устранение влияния неровностей породы достигалось при размещении датчика на ножках высотой 4 см. Выступы и углубления в 2 см при этом не влияли на показания прибора. Прибор использовался для определения свинца в рудах, содержащих переменные концентрации железа и цинка. Введение в схему радиометра СРП-2 порогового ограничителя позволило подавлять низкоэнергетичное рассеянное излучение с энергией

ниже 100 кэВ, связанное с цинком и железом. Установлено, что изменение содержания в руде свинца на 1% приводит к изменению регистрируемой скорости счета на 20%, изменение же суммарного содержания железа и цинка на 1% — к изменению скорости счета всего лишь на 0,33%. Сопоставление данных ГГМ-с с данными бороздового опробования показало, что они удовлетворительно согласуются друг с другом. Относительные погрешности

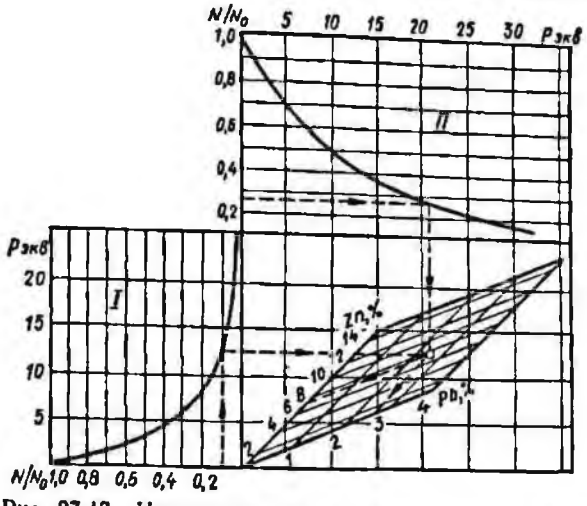


Рис. 27.12. Номограмма для определения концентраций свинца и цинка в рудах по ДГГМ-с при замерах с источниками:

I — ^{241}Am, l = 5,1 см, E_{Am} = 2,1; *II* — ^{75}Se, l = 9,8 см, E_{Se} = 5,2.

при этом не выходили за пределы 20%. Переменные концентрации бария в рудах приводят к более значительным погрешностям определения свинца.

Я. Харбуцинский [27.25, 27.27] для раздельного определения свинца и цинка в рудах с постоянными концентрациями железа и меди, не содержащих бария, разработал интенсиметрическую методику ДГГМ-с и создал прибор со сцинтилляционным счетчиком и двумя источниками.Энергия одного источника должна превышать, а другого быть ниже *K*-скачка поглощения свинца (88 кэВ). В качестве таких источников в указанных работах использовались ^{75}Se ($T_{1/2}$ = 120 дней, E_γ = 138, 270 и 405 кэВ) и ^{241}Am ($T_{1/2}$ = = 458 лет, E_γ = 14, 26 и 60 кэВ). Измерения производились поочередно с каждым из этих источников. Источник ^{241}Am устанавливался на расстоянии 5,1 см от центра детектора, источник ^{75}Se — на расстоянии 9,8 см. Источники были вмонтированы в свинцовый экран датчика и располагались на поворотных дисках. При транспортировке прибора оба источника размещались внутри экрана, а при работе поочередно устанавливались в рабочее положение. На замеры оказывают влияние свинец и цинк. Их суммарному содержанию может соответствовать некоторая эквивалентная концентрация цинка, определяемая в каждом конкретном случае. Учитывая ее, можно составить уравнение для каждого источника:

$$p_1 = p_{Zn} + E_{Am}p_{Pb},$$

$$p_2 = p_{Zn} + E_{Se}p_{Pb},$$

где p_1 и p_2 — эквивалентные концентрации, p_{Zn} и p_{Pb} — истинные концентрации цинка и свинца в руде, E_{Am} и E_{Se} — коэффициенты эквивалентности для американциевого и селенового источников. Для описываемого прибора E_{Am} = = 2,1; E_{Se} = 5,2.

Решая оба уравнения, можно определить концентрации p_{Zn} и p_{Pb}.

Я. Харбуцинский [27.27] по этим уравнениям построил номограмму (рис. 27.12). N_0 замерялось на вмещающей среде или специальном безрудном

блоке (кирпиче). При выборе размера таких блоков учитывается глубинность метода. Для америциевого источника она оценена в 7,5 г/см², а для селенового — в 20 г/см². Так, блок плотностью 1,5 г/см³ будет иметь соответственно толщину 5 и 13,5 см. Из алюминия при этом можно изготовить один блок толщиной 7,5 см.

Порог чувствительности рассматриваемой методики ДГГМ-с оценивается примерно в 0,1% для свинца и в 0,2% для цинка. Такая методика может применяться также для определения в рудах свинца и суммарного содержания цинка, меди и железа.

Для обследования стенок горных выработок на тяжелые элементы разработана другая модификация ДГГМ-с и созданы приборы с двумя источниками, например селеновыми, с соотношением активностей 1 : 10 [1.20]. Источники располагаются на расстоянии 10 и 19 см от края детектора. Замеры с ними проводятся одновременно. При исследовании свинцовых руд с неменяющимся содержанием цинка, меди и железа эта модификация ДГГМ-с может использоваться для определения свинца с порогом чувствительности 0,1—0,2%. Для обследования стенок горных выработок по этой методике выпускаются приставные датчики, входящие в комплекты приборов РСР-2 и РСР-3 [1.20, 1.23, 1.26].

Определение свинца в рудах с неменяющимися концентрациями цинка, меди и железа можно вести по методике спектрометрических отношений с измерением рассеянного излучения в области провала спектра (~90—110 кэВ) и правее его (~110—130 кэВ). Свинец по этой методике определяется с порогом чувствительности примерно 0,3—0,4%. В некоторых работах мягкое излучение измеряют в диапазоне 70—90 кэВ. Вместо рассеянного излучения (ГГМ-с) при этом будет регистрироваться характеристическое излучение (РРМ).

Применение рентгенорадиометрического метода

В полиметаллических рудах по РРМ можно определять многие элементы. В случае необходимости определения в рудах только свинца исследования обычно ведут с источниками ^{75}Se (138, 270 кэВ) и ^{57}Co (123 кэВ). Излучение регистрируют сцинтилляционными кристаллами толщиной примерно 5 мм. Спектральное отношение измеряют в каналах 70—80 и 135—145 (или 100—120) кэВ.

Для устранения влияния неровностей поверхности облучаемой среды целесообразно использовать двухисточниковую методику ДРРМ. Ю. А. Гриштейн и др. [3.24, 1.23, 1.26] для этих целей применили торцовый датчик с тремя источниками, расположенными на диске вокруг детектора. Снизу на диске располагается штырь, касающийся породы. Неровности и отклонения прибора от вертикали практически не сказывались на результатах определения в пробах тяжелых элементов. Порог чувствительности РРМ к свинцу оценивается в 0,2%. Такие датчики могут использоваться также для определения в рудах бария при измерении спектрального отношения в энергетических диапазонах 25—35 и 35—40 кэВ. Порог чувствительности к барию оценивается в 0,3%. С таким же порогом чувствительности барий в рудах можно определять с источником ^{35}S (см. гл. 22, § 3).

В свинцово-цинковых рудах можно определять оба компонента. Для этих целей используется аппаратура с пропорциональными счетчиками СИ-6Р и др. Свинец определяют по L-линии, а цинк по K-линии. Возможности РРМ иллюстрируются на рис. 27.13 [18.5]. Для измерений использовался прибор РПС4-01 («Гагара») с источником ^{119m}Sn (23,8 кэВ) [9.18, 27.48]. Расхождения результатов РРМ с данными бороздового опробования в большинстве случаев не выходят за пределы 20% и в среднем согласуются с точностью 12% для свинца и 18% для цинка [19.5]. Порог чувствительности на оба элемента оценивается в 0,2% [9.18, 27.48]. Если разрешение прибора недостаточно для того, чтобы исключить влияние излучения желе-

за при определении в рудах цинка, приходится проводить замеры с дифференциальными фильтрами из никеля и цинка [9.18, 27.43].

Ю. А. Гринштейн и др. [3.24, 27.6] применяли торцовый датчик со сцинтилляционным счетчиком — кристаллом NaI(Tl) толщиной 3 мм с источником ^{109}Cd. В другой работе этих авторов [10.11] показана возможность одновременного определения в рудах свинца, цинка и меди с порогом чувствительности 0,2% на все элементы. См. также [20.29, 27.6].

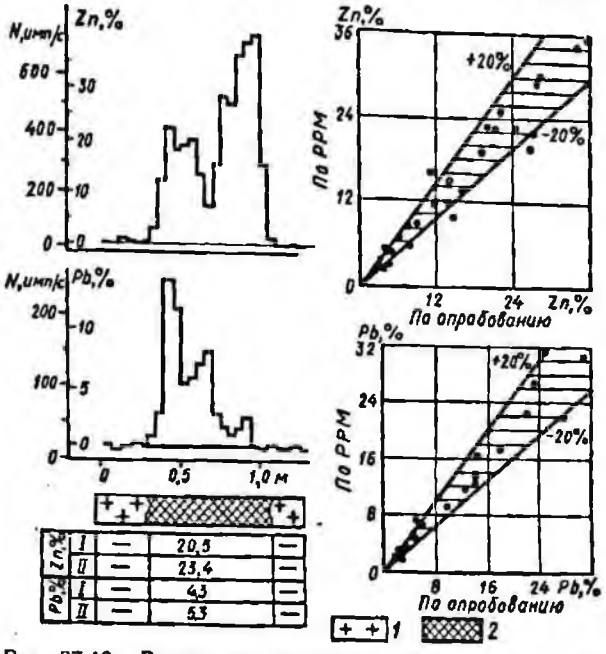


Рис. 27.13. Результаты применения PPM для определения свинца и цинка в полиметаллических рудах на стенках горных выработок:

1 — гранит, 2 — полиметаллическая руда; содержание Zn и Pb : *I — по бороздовому опробованию, II — по PPM.*

Л. И. Шмонин и Е. В. Магер [27.23] для раздельного определения в рудах цинка и железа использовали торцовый датчик на основе радиометра СРП-2. Расположение датчика на некотором расстоянии от облучаемой поверхности позволяло исключать влияние неровностей этой поверхности.

В полевых условиях по PPM можно определять серебро в рудах с порогом чувствительности 0,002% [27.44].

Для определения кадмия в рудах можно использовать приставные нейтронные приборы.

§ 9. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Применение селективного γ-γ-каротажа

Интенсиметрическая модификация ГГК-с может применяться для определения свинца в рудах с постоянным содержанием цинка, меди и железа и не содержащих бария. Свинец при этом можно определять с порогом чувствительности 0,2—0,3% и с относительной погрешностью 5—8% [1.20].

Рассматриваемая методика ГГК-с может использоваться и для определения свинца в рудах с переменными концентрациями цинка и железа. Измерения в этом случае проводят на доинверсионных зондах. Увеличение плотности руд ведет к пропорциональному увеличению их эффективного атомного номера. Следовательно не влияет на результаты измерения,

В итоге измеряемый эффект ГГК-с связан с содержанием в руде свинца. Н. Б. Ельцибаев и др. [3.24] для этих целей использовали зонд размером 4,5 см. Для исследования скважин был приспособлен прибор СРП-2К. Излучение с энергией ниже 120 кэВ подавлялось дискриминатором. Методика была опробована на 33 скважинах. Изменения суммарного содержания цинка и железа в рудах от 0 до 32% не сказывались на результатах определения свинца. Сопоставления данных ГГК-с и кернового опробования показали, что по 30 скважинам относительные расхождения не превышали 15% и лишь по трем скважинам увеличивались до 25%. Однако в связи с влиянием на результаты измерений неровностей поверхностей в стенках скважин и изменения плотности пород исследования лучше вести по методике ДГГК-с с двумя селеновыми источниками (^{75}Se с соотношением активностей 1 : 10). Порог чувствительности к свинцу оценивается в 0,1—0,2%. Для изучения скважин по этой методике выпускаются приборы РСР-2 и РСР-3.

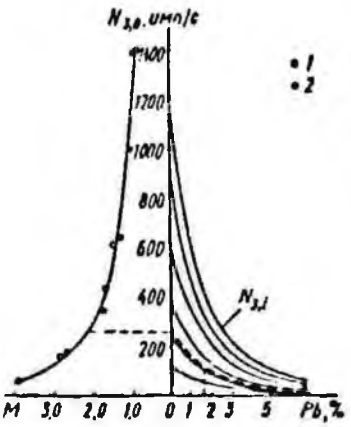


Рис. 27.14. Номограмма для определения свинца в сложных рудах по комбинированной методике ГГК-ск:

1 — песок с баритом, *2* — песок с пиритом.

Для определения свинца в полиметаллических рудах применяется методика спектральных отношений ГГК'-с с измерением спектра в области провала (~90—110 кэВ) и правее его (в области ~110—130 кэВ). Порог чувствительности этой модификации к свинцу оценивается в 0,4—0,5%.

М. М. Шварцман и др. [11.4] для определения свинца в рудах с переменными концентрациями бария, железа, меди и цинка предложили измерять спектральное отношение в диапазоне 36—65 кэВ (N_1) и 95—105 кэВ (N_2). Замеры велись с цериевым источником, кристаллом NaI (Tl) 30 × 20 мм и ФЭУ-16. Заметим, что выбранный в данном случае диапазон энергий 35—65 кэВ обусловлен аппаратурными факторами, в частности, размерами кристалла NaI(Tl). Регистрируемое излучение в этом диапазоне формируется за счет комптоновских электронов, обусловленных γ-квантами с более высокой энергией, попадающими в кристалл NaI(Tl) из породы.

В работе [11.4], в частности, показано, что при изменении в руде содержания бария от 0 до 19% и железа от 5 до 35%. $M = 2{,}70 \pm 0{,}18$ (если в руде нет свинца). При изменении содержания свинца от 1 до 7% в рудах, содержащих барий, M меняется от $3{,}84 \pm 0{,}18$ до $7{,}23 \pm 0{,}14$. В результате повторных измерений было установлено, что M, измеренная с относительной точностью до 5—7%, не зависит от изменения содержания в руде бария и железа, а при выборе размера зонда по условию $\rho l \geqslant 22$ г/см^2 не зависит также от изменения плотности руд. При сопоставлении данных ГГК'-с и кернового опробования было установлено, что результаты этих методик совпадают с относительной точностью до 12%. В отдельных же случаях расхождения доходили до 20% [11.4].

Для определения свинца во вкрапленных рудах с изменяющимися содержаниями бария, железа, меди или цинка М. М. Шварцман и др. [4.164] разработали номограмму (рис. 27.14). Она построена по данным измерения спектра рассеянного излучения в трех каналах 75—85 кэВ (N_1), 150—160 кэВ (N_2) и 95—105 кэВ (N_3). По замерам в первых двух каналах строилось отношение $M = N_1/N_2$ и интерпретировалось с замерами в третьем канале по зависимостям $M = f(N_{3,0})$ (левая часть номограммы). Величина $N_{3,0}$ при этом соответствует замерам в третьем канале в среде, не содержащей свинца. Величина $N_{3,l}$ соответствует средам с различным содержанием свинца.

Зависимость $M = f(N_{3,0})$ используется для оценки фонового значения $N_{3,0}$ для вмещающих пород, а графики зависимости $N_{3,l} = f(p_{Pb})$ — для опре-

деления свинца в рудах. Правая часть графиков построена по формуле

$$S = K(N_{3.0})\, p_{Pb} h \qquad \text{при} \quad h = l,$$

где S — площадь, соответствующая аномалии и ограниченная на графике кривыми ГГК-с, $N_{3.0}$ и $N_{3.l}$; $K(N_{3.0})$ — коэффициент пропорциональности, определяющийся по специальным графикам.

По левой части номограммы (рис. 27.14) определяется $N_{3.0}$, затем по правой части — $N_{3.l}$ — искомое содержание свинца в руде. Рассматривае-

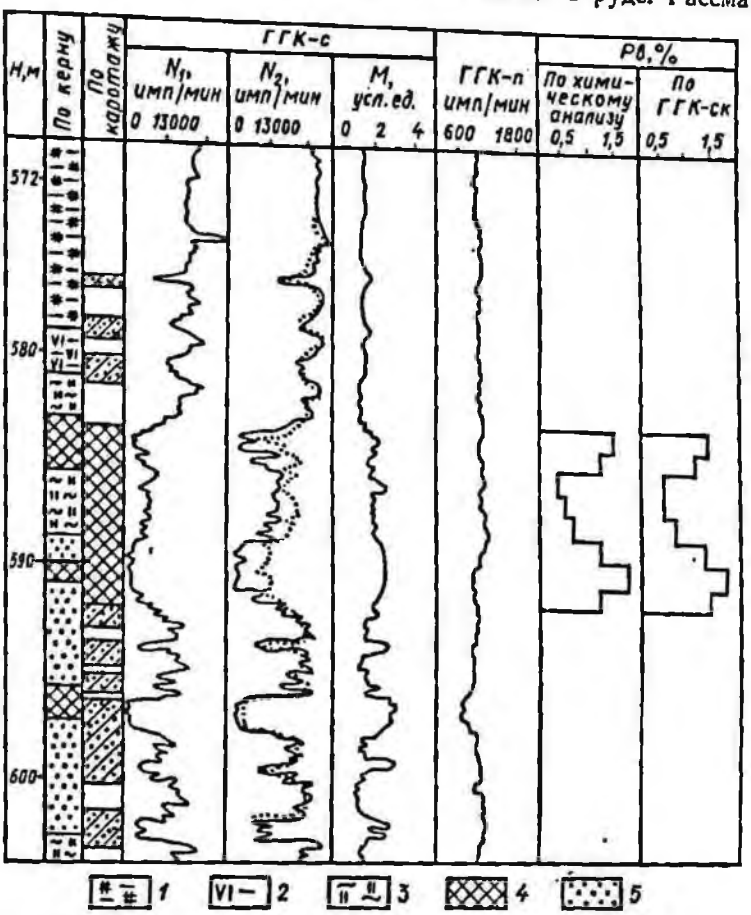


Рис. 27.15. Результаты применения ГГК в одной из скважин полиметаллического месторождения:

1 — порфириты, *2* — порфиры, *3* — кварц-серицитовые сланцы, *4* — полиметаллическая руда, *4* — прожилково-вкрапленная медноколчеданная руда.

мую методику, основанную на использовании комплекса СГГК-с + ГГК'-с, обозначим ГГК-ск.

Так как $N_{3.0}$ и $N_{3.l}$ зависят от изменения плотности пород, их следует измерять на оптимальном зонде, определяемом из соотношения $\rho l = 22$—25 г/см². Если плотность коррелируется с содержанием элементов, мешающих определению свинца (барий, железо и др.), то учитывать изменения плотности не нужно.

Результаты испытаний различных модификаций ГГК-с показаны на рис. 27.15. Рудные тела выявляются по ГГК-с (N_1 и N_2). Причем по этим величинам пиритовые и медноколчеданные руды отделяются от полиметаллических с содержанием свинца выше порога чувствительности СГГК-с (0,3—0,4%). Результаты определения свинца в рудах по методике ГГК-ск с относительной точностью 10% согласуются с данными кернового

опробования руд. Указанная точность при концентрациях свинца в рудах более 0,5—0,6% вполне удовлетворяет требованиям ГКЗ по подсчету запасов полиметаллических месторождений.

Применение рентгенорадиометрического каротажа

Вопросам применения РРК для изучения полиметаллических руд посвящена обширная литература [1.5, 3.24, 3.50, 4.131, 4.132, 5.81, 7.6, 9.18, 18.5, 21.12, 27.6, 27.9, 27.12, 27.15].

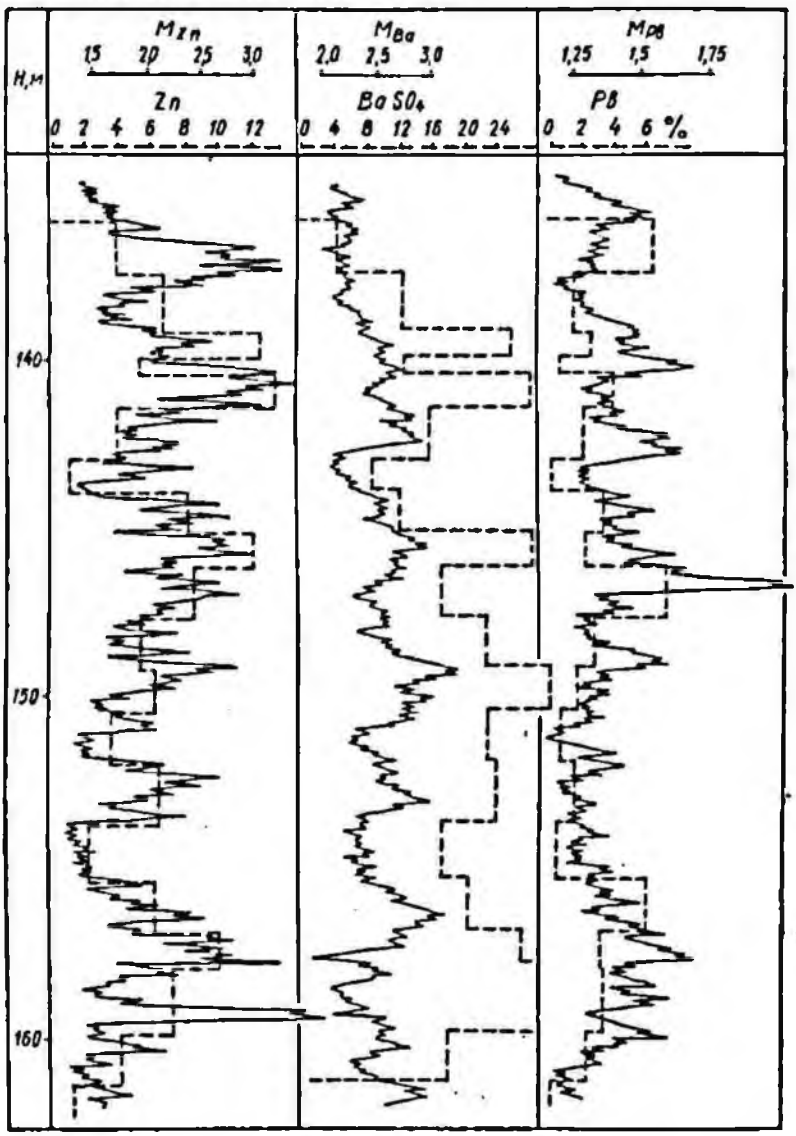


Рис. 27.16. Сопоставление данных РРК с результатами химического анализа (штриховая линия) керна.

Для определения свинца по K-серии характеристического излучения используют аппаратуру со сцинтилляционными счетчиками NaI(Tl) 30 × × 20 мм и источниками ^{75}Se, ^{57}Co и др. Спектральное отношение измеряют в диапазоне энергий 70—90 и 100—120 кэВ. Если в рудах содержится барий, то его определяют по регистрации излучения в каналах 30—40 и 40—50 кэВ (см. гл. 22, § 3).

При изучении полиметаллических месторождений кроме содержаний свинца и бария в рудах важно оценивать и содержание цинка. Одновременно определять эти элементы можно при работе с шестиканальным анализатором и возбуждении характеристического излучения K-серий бария и цинка и L-серии свинца. В качестве источников излучения при решении этой задачи можно использовать $Ba^{35}SO_4$ и др. Регистрацию излучения следует вести пропорциональными счетчиками. Пример определения всех трех элементов приведен на рис. 27.16 [27.12]. При определении этих элементов в рудах спектральные отношения измерялись в следующих энергетических диапазонах: 9—10 и 15—16 кэВ (цинк); 12—14,5 и 19—21,5 кэВ (свинец) и 31—33,5 и 40—50 кэВ (барий). Из рисунка видно, что данные РРК хорошо согласуются с результатами кернового опробования руд. Порог чувствительности РРК к этим элементам оценивается в 0,1—0,2%. См. также [27.14]. Применение РРК для определения свинца и меди рассматривается в работе [18.23].

Аналогичная методика используется для одновременного определения в рудах свинца, цинка и железа, а также свинца, цинка, меди и мышьяка. Г. Г. Козлов и Е. П. Леман [21.12] для определения указанных четырех элементов использовали скважинный прибор СРПД, входящий в комплект прибора РРША-1. Детектором излучения в нем служил пропорциональный ксеноновый счетчик СРМ-19. Излучение возбуждалось ^{109}Cd. При измерении спектральных отношений показания нормировались к скорости счета излучения в области 14—19 кэВ при определении меди и цинка и 18—23 кэВ при определении свинца и мышьяка. Порог чувствительности РРК на все эти элементы оценивается в 0,1—0,2%.

Л. И. Шмонин и др. [10.11, 21.12] применили РРК в комплексе с ГГК-с. По РРК при этом определялись цинк и железо, а по ГГК-с — свинец. Концентрации цинка 8,33% определялись с относительной погрешностью 3%, а концентрации железа 12 и 4,5% — с погрешностью 9 и 16% соответственно [27.49].

Методика РРК может применяться также для определения в рудах высоких концентраций серебра. Р. Родес и др. [3.38] для определения серебра применяли методику точечных замеров с экспозицией 10 с. Серебро определяли по K_α-линии. Источником излучения служил ^{147}Pm ($7{,}4 \cdot 10^{10}$ $с^{-1}$) с тормозной мишенью из алюминия. Мешающее излучение подавлялось фильтрами из молибдена и родия с массовой толщиной 50 и 63 мг/см^2 соответственно. Порог чувствительности к серебру оценен в 0,015%.

Применение других методов

Для изучения полиметаллических руд в скважинах помимо описанных методов применяются ННК и НАК. По данным ННК-т и ННК-н изучают литологию пород, определяют в них содержание водорода.

Метод ННК-т может, в частности, применяться для определения кадмия в рудах с порогом чувствительности 0,03—0,05% [22.3]. Между кадмием и цинком наблюдается корреляционная связь, которая может использоваться для определения в рудах цинка [7.22].

Методика НАК может применяться для определения меди в полиметаллических рудах с порогом чувствительности 0,2—0,3% (см. гл. 18, § 5).

Ф. Е. Сенфтле [27.46] показал, что по НАК с использованием калифорниевого источника ($2 \cdot 10^8$ нейтр/с) можно определять содержание серебра в рудах начиная с 0,00425%. См. также [27.37].

ГЛАВА 28

ПОИСКИ, РАЗВЕДКА И КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫХ РУД

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Радиоактивные ряды

Естественно-радиоактивные элементы образуют три радиоактивных ряда: ториевый, актиноурановый и урановый (рис. 28.1) [28.56]. Радиоактивные изотопы ториевого ряда имеют атомные номера от 90 до 81, а актино уранового и уранового — от 92 до 81. Ряды изотопов разделены на рисунке пунктирными линиями на группы. Между этими группами могут наблюдаться длительные нарушения радиоактивного равновесия. Они возможны между изотопами со сравнительно большими периодами полураспада. В урановом ряду нарушение равновесия чаще всего наблюдается между ураном и радием. Это связано с тем, что радий легко выщелачивается и вымывается водами. Поэтому в природных образованиях он может накапливаться в количествах, превышающих равновесные с ураном. См. [28.81]. Радиоактивные ряды характеризуются общими закономерностями: в каждом из них имеется по одному газообразному продукту (эманации) — радон, актинон и торон (два последних — изотопы радона); во всех трех рядах отмечаются идентичные продукты *A*, *B* и *C*, последний является основным γ-излучателем; распад в каждом ряду заканчивается образованием стабильного изотопа свинца и т. д.

Родоначальник уранового ряда — ^{238}U, актиноуранового — ^{235}U. Эти изотопы природного урана встречаются совместно. Содержания радия, урана и тория в горных породах приведены в приложении 1.

Уран

Уран — радиоактивный элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева (семейство актиноидов), $Z = 92$, $A = 238{,}03$, $\beta_U = 0{,}3865$, $U_K = 115591$ эВ, $K_{\alpha 1} = 98428$ эВ.

В природных образованиях кроме ^{238}U (99,28%) и ^{235}U (0,714%) содержится ^{234}U (0,006%). Содержание ^{235}U в естественной смеси изотопов может меняться. Так, в урановых рудах Габона оно варьирует в пределах 0,440—0,730% [28.12, 28.58, 28.68]. В этих рудах обнаружены также заметные количества редкоземельных элементов: неодима, самария, европия и церия. Их изотопный состав полностью соответствует составу продуктов деления, накапливающихся при эксплуатации в современных ядерных реакторах.

Эти данные, по мнению многих ученых, служат доказательством того, что на Земле 1,7 млрд. лет назад произошел ядерный взрыв. (Эта цифра определена по рубидий-стронциевому методу.) В то время содержание актиноурана в рудах соответствовало 3%. Именно такие его концентрации в урановом топливе необходимы для протекания реакции деления в реакторах на обычной воде.

Подобные изотопные аномалии, по мнению Н. А. Власова [28.13], могут быть вызваны и аннигиляционным взрывом.

Среднее содержание урана в земной коре по массе равно $2{,}5 \times 10^{-4}$ %. Наиболее высокие средние содержания урана отмечаются в кислых извер-

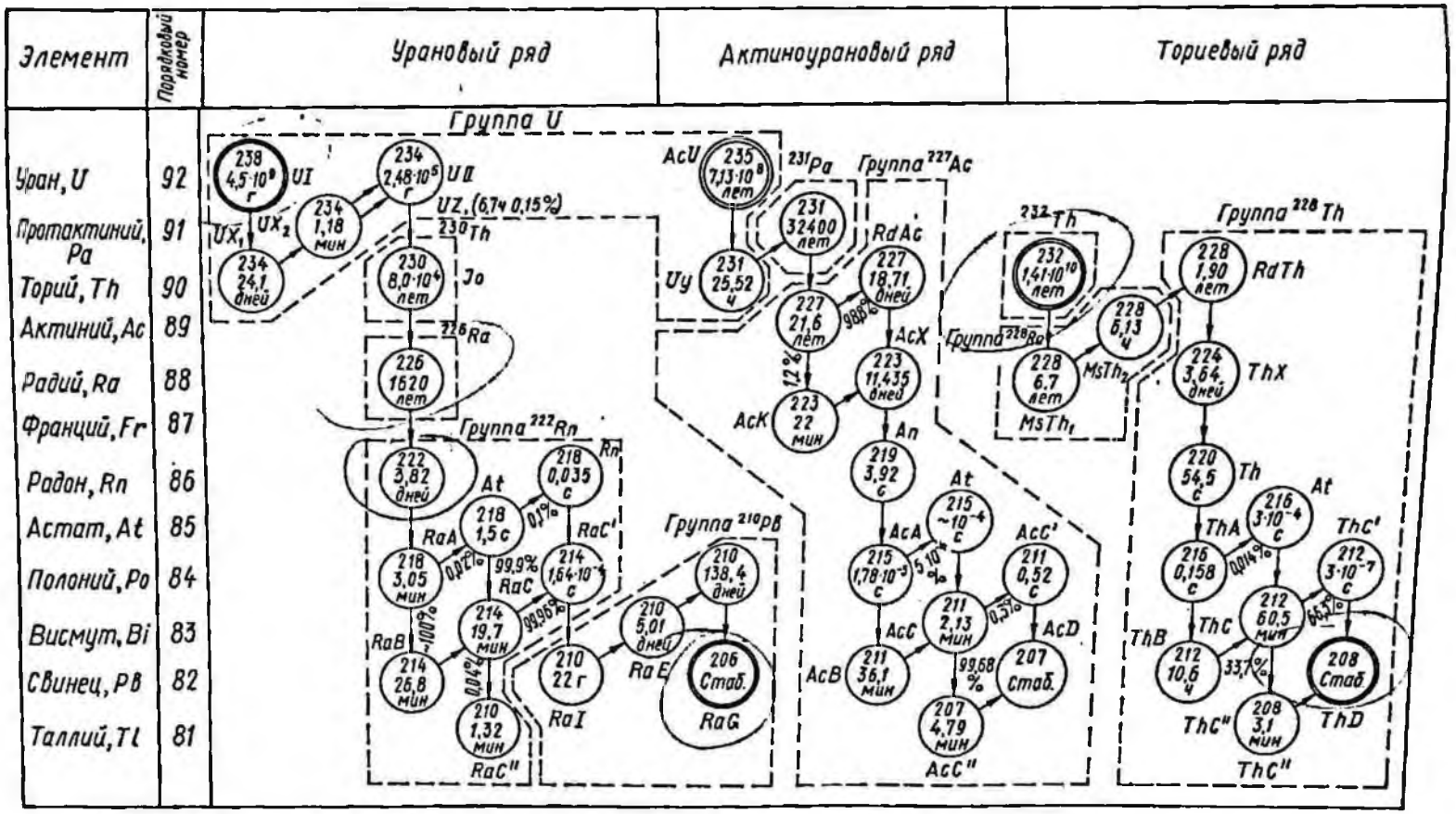


Рис 28.1. Естественно-радиоактивные ряды.

женных породах ($3{,}5 \cdot 10^{-4}$%), а наиболее низкие — в ультраосновных ($3 \cdot 10^{-7}$%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание урана равно $3{,}2 \cdot 10^{-4}$%.

Основная масса урана (60—90%) находится в рассеянном состоянии. Собственно урановых минералов известно более 170, из них наибольшее практическое значение имеют около 30 с содержанием этого элемента от десятых долей процента до 60—70%. Многие урановые минералы являются одновременно сырьем на торий, редкие земли и другие элементы. К важнейшим ураносодержащим минералам относятся уранинит, урановые черни, браннерит, давидит, коффинит, отенит и др.

Природные скопления урана образуются при магматических и гидротермальных процессах (особенно на их последних стадиях), при осадконакоплении, метаморфизме и выветривании осадочных пород. Встречаются как собственно урановые месторождения, так и комплексные. Содержание урана в рудах меняется от тысячных долей процента до 1—1,5%.

Среди урановых руд выделяют [19.20]: богатые штуфные (с содержанием урана выше 3%); богатые (1—3%); рядовые (0,1—1%); бедные и убогие (0,05—0,1%).

Из комплексных руд уран извлекается в более низких концентрациях.

Протактиний

Протактиний — радиоактивный элемент III группы периодической системы Д. И. Менделеева (семейство актиноидов), $Z = 91$, массовое число наиболее долгоживущего ($T_{1/2} = 3{,}48 \cdot 10^4$ лет) изотопа —231, $A = 231{,}0359$, $\beta_{Pa} = 0{,}3939$.

Протактиний является дочерним продуктом ^{235}U. Содержание протактиния в земной коре по массе $9 \cdot 10^{-11}$%. Наиболее высокие содержания протактиния отмечаются в кислых изверженных породах ($1{,}2 \cdot 10^{-10}$%), а наиболее низкие — в ультраосновных породах ($1 \cdot 10^{-12}$%) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание протактиния $1{,}1 \times 10^{-10}$%.

Повышенные концентрации протактиния характерны для урановых месторождений. Содержание в них протактиния может достигать примерно $3 \cdot 10^{-7}$%. В уранините оно составляет $(2 \div 3) \cdot 10^{-5}$% или 0,2—0,3 г/т.

Торий

Торий — радиоактивный элемент III группы периодической системы Д. И. Менделеева (семейство актиноидов), $Z = 90$, $A = 232{,}038$, $\beta_{Th} = 0{,}3879$, $U_K = 109630$ эВ, $K_{\alpha 1} = 93334$ эВ.

Природный торий имеет один радиоактивный изотоп с массовым числом 232 ($T_{1/2} = 1{,}39 \cdot 10^{10}$ лет). В равновесии с ^{232}Th в незначительном количестве находится ^{228}Th (1,91 г). Известны еще четыре его природных изотопа: ^{230}Th (ионий, $T_{1/2} = 8 \cdot 10^4$ лет), ^{234}Th(UX_1, $T_{1/2} = 24{,}1$ дня), ^{227}Th ($T_{1/2} = 18{,}17$ дня) и ^{231}Th($T_{1/2} = 25{,}64$ ч).

Среднее содержание тория в земной коре по массе 0,0013%. Наиболее высокие его содержания отмечаются в кислых породах (0,0018%), а наиболее низкие — в ультраосновных ($5 \cdot 10^{-7}$%) (см. приложение 1). В некоторых типах изверженных пород содержание тория достигает 0,02—0,03%, в глинах и глинистых сланцах — 0,0011%.

Известно более 120 ториевых и торийсодержащих минералов, однако промышленное значение имеют немногие: монацит, торит, ураноторит, эвксенит, торианит, чералит.

Торий тесно связан с редкими землями, цирконием и ураном. Как правило, он извлекается из комплексных руд, содержащих редкие земли, уран, ниобий, тантал, титан, цирконий и другие элементы.

Содержание тория в рудах меняется от тысячных долей процента до 10%.

Актиний

Актиний — радиоактивный элемент III группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева (образующий семейство актиноидов), $Z=89$, массовое число наиболее долгоживущего ($T_{1/2}=21{,}6$ года) изотопа—227. Кроме этого изотопа известно еще десять более короткоживущих изотопов.

Актиний является продуктом распада актиноурана ^{235}U и содержится во всех урановых минералах. Среднее содержание актиния в земной коре по массе $5{,}5 \cdot 10^{-14}\%$. Наиболее высокие его содержания отмечаются в кислых породах ($7{,}4 \cdot 10^{-14}\%$), а наиболее низкие в ультраосновных ($6{,}4 \times \times 10^{-16}\%$) (см. приложение 1). В глинах и глинистых сланцах среднее содержание актиния $6{,}8 \cdot 10^{-14}\%$, в урановых рудах оно достигает $1{,}5 \cdot 10^{-8}\%$ (уранинит).

Радий

Радий — радиоактивный химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z=88$, $A=226{,}0254$.

Наиболее распространенный его изотоп — ^{226}Ra ($T_{1/2}=1620$ лет). Кроме этого изотопа в природе известны еще три: продукт распада актиноурана — ^{223}Ra ($T_{1/2}=11{,}7$ дня) и продукты распада тория — ^{228}Ra ($T_{1/2}=5{,}7$ лет) и ^{224}Ra ($T_{1/2}=3{,}64$ дня).

^{226}Ra является продуктом распада ^{238}U и практически содержится во всех породах. Среднее содержание радия в земной коре по массе $9 \times \times 11^{-11}\%$. Наиболее высокие его содержания отмечаются в кислых породах ($1{,}2 \times \times 10^{-10}\%$), а наиболее низкие — в ультраосновных ($1 \times \times 10^{-12}\%$) (см. приложение 1). Среднее содержание радия в глинах и глинистых сланцах $1 \cdot 10^{-10}\%$.

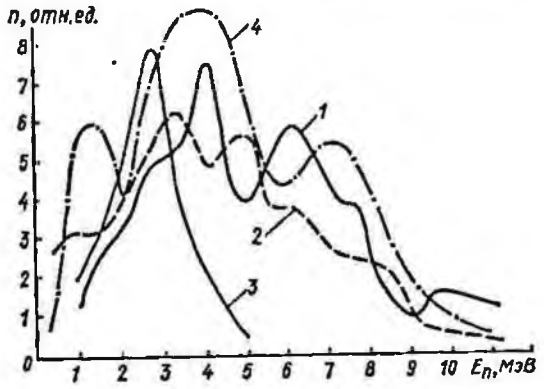


Рис. 28.2. Спектры нейтронов радий-бериллиевого (*1*), полоний-бериллиевого (*2*), полоний-борного (*3*) и плутоний-бериллиевого (*4*) источников.

Изотопы ^{226}Ra в равновесии с его продуктами распада и ^{228}Ra (мезоторий-1) в равновесии с ^{228}Ac (мезоторий-2) используются для изготовления эталонных источников γ-квантов. На основе радия изготавливаются также нейтронные радий-бериллиевые источники. Спектр нейтронов этого источника показан на рис. 28.2. Из-за высокого γ-фона радий-бериллиевые источники редко используются на практике.

Франций

Франций — радиоактивный химический элемент I группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z=87$, массовое число наиболее долгоживущего ($T_{1/2}=22$ мин) изотопа—223. Этот изотоп является продуктом распада актиноурана и, следовательно, находится в минералах урана.

Радон (эманация)

Радон — радиоактивный элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 86$, массовое число наиболее долгоживущего ($T_{1/2} = 3,82$ дня) изотопа — 222. Этот изотоп является продуктом распада ^{238}U. В ряду ^{238}U имеется изотоп ^{218}Rn (актон, с $T_{1/2} = 4$ с), а в ряду ^{232}Th — ^{220}Rn (торон, с $T_{1/2} = 55,3$ с).

Рассматриваемые изотопы содержатся в почвенном и атмосферном воздухе и в минеральных источниках. Содержание ^{222}Rn в почвенном воздухе меняется от $2,6 \cdot 10^{-14}$ до $44 \cdot 10^{-14}$%. В районах развития урановых руд концентрация радона в почвенном воздухе может достигать 10^{-12}%. В атмосферном воздухе содержится приблизительно $4 \cdot 10^{-18}$% радона. В природных водах содержание радона меняется от $4 \cdot 10^{-16}$ до $4 \cdot 10^{-10}$%.

Астат

Астат — радиоактивный химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 85$, массовое число наиболее долгоживущего ($T_{1/2} = 8,3$ ч) изотопа — 210. Этот изотоп образуется искусственным путем в результате реакции

$$^{209}Bi(\alpha, 3n)^{210}At.$$

^{210}At распадается вследствие захвата электронов (~ 100%) и α-распада (~ 0,17%). Электронный захват сопровождается испусканием γ-квантов в диапазоне энергий 46,5 кэВ — 1,598 МэВ.

В рассматриваемых рядах естественно-радиоактивных элементов имеются три короткоживущих изотопа астата с массой 218 ($T_{1/2} = 1,5$ с), 215 ($T_{1/2} \approx 10^{-4}$ с) и 216 ($T_{1/2} = 3 \cdot 10^{-4}$ с) (см. рис. 28.1). Эти три изотопа содержатся в урановых и ториевых рудах и находятся в равновесии с материнскими изотопами.

Искусственно (кроме ^{210}At) получено еще 15 изотопов с меньшими периодами полураспада.

Полоний

Полоний — радиоактивный химический элемент VI группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева, $Z = 84$, массовое число наиболее долгоживущего изотопа ($T_{1/2} = 138,4$ дня) — 210. Кроме него в природе существуют еще шесть изотопов с очень малыми периодами полураспада.

Наиболее долгоживущие изотопы полония с массовыми числами 209 ($T_{1/2} = 103$ г) и 208 ($T_{1/2} = 2,93$ г) получены искусственно. ^{209}Po образуется при электронном захвате ^{209}At или в результате реакции ^{209}Bi (p, n) ^{209}Po. ^{208}Po образуется при α-распаде ^{208}Rn, а также в результате реакции $^{209}Pb(\alpha, 2n)^{208}Po$ и др.

^{210}Po является продуктом распада урана и содержится во всех урановых минералах. Среднее содержание полония в земной коре по массе 2×10^{-14}%. Наиболее высокие содержания полония, как и урана, отмечаются в кислых породах ($2,6 \cdot 10^{-14}$%), а наиболее низкие — в ультраосновных ($2,2 \cdot 10^{-16}$%) (см. приложение 1).

Повышенные концентрации полония наблюдаются в урановых и радиевых рудах. В уранините содержится около 0,1 мг/т или $1 \cdot 10^{-8}$% полония.

^{210}Po является α-излучателем. Это летучий и токсичный элемент. Поэтому использовать его как α-излучатель нужно с большими предосторожностями. Гораздо шире его применяют для получения нейтронов (полоний-бериллиевые и полоний-борные источники, см. рис. 28.2). Полоний-бериллиевый источник используется для градуировки аппаратуры по γ-излучению

Излучение изотопов уранового ряда

Таблица 28.1

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
^{238}U	100,0	4,19	9,89	—	—	—	0,2	0,048	0,00512
	—	—	—	—	—	—	9,0 (L_x)	0,013—0,016	0,0702
^{234}Th	—	—	—	79,0	0,193	2,43	4,4	0,092	0,216
	—	—	—	21,0	0,103	0,34	4,3	0,0633	0,1446
^{234m}Pa	—	—	—	95,0	2,320	35,00	0,6	0,029	0,0093
	—	—	—	5,0	1,520	1,21	9,0 (L_x)	0,013—0,017	0,072
	—	—	—	0,2	0,820	0,025	0,8	1,001	0,427
	—	—	—	—	—	—	0,8	0,760	0,324
	—	—	—	—	—	—	0,2	0,250	0,0266
	—	—	—	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha 1}$)	0,0985	0,00525
	—	—	—	—	—	—	0,1	0,040	0,00224
	—	—	—	—	—	—	1,1 (L_x)	0,013—0,017	0,00811
^{234}Pa	—	—	—	0,02	1,350	~0	—	—	—
	—	—	—	0,13	0,450	0	—	—	—
^{234}U	72	4,768	8,11	—	—	—	0,2	0,053	0,00566
	28	4,717	3,15	—	—	—	9,0 (L_x)	0,013—0,016	0,0697
^{230}Th	72	4,68	7,97	—	—	—	0,017	0,253	0,0023
	28	4,61	3,04	—	—	—	0,014	0,185	0,00138
	—	—	—	—	—	—	0,07	0,142	0,00531
	—	—	—	—	—	—	0,56	0,068	0,0202
	—	—	—	—	—	—	10,0 (L_x)	0,012—0,015	0,072
Сумма по группе урана	300	—	32,16	200	—	38,72	50,46	—	1,487
^{226}Ra	94	4,78	9,46	—	—	—	4,1	0,1862	0,406
	—	—	—	—	—	—	0,4 ($K_{\alpha 1}$)	0,0838	0,01775
	—	—	—	—	—	—	0,2 ($K_{\alpha 2}$)	0,0811	0,00865
	6	4,59	0,65	—	—	—	0,2 (L_x)	0,0115—0,0143	0,00137
^{222}Rn	100	5,48	12,93	—	—	—	0,06	0,510	0,0163
^{218}Po	100	6,00	14,16	0,02	—	—	—	—	—
^{214}Pb	—	—	—	6,3	0,980	0,98	43,0	0,352	8,09
	—	—	—	40,0	0,710	4,52	21,5	0,295	3,37
	—	—	—	500	0,650	5,17	12,0	0,241	1,54
	—	—	—	1,5	0,450	0,11	2,5 ($K_{\beta 1}$)	0,0873	0,116
	—	—	—	0,5	0,150	0,01	1,1 ($K_{\beta 3}$)	0,0868	0,051
	—	—	—	0,2	—	—	4,0 ($K_{\alpha 1}$)	0,0771	0,165
	—	—	—	—	—	—	8,4 ($K_{\alpha 2}$)	0,0748	0,336
	—	—	—	—	—	—	1,0	0,053	0,0283
	—	—	—	—	—	—	10,0 (L_x)	0,011—0,013	0,064
^{214}Bi	—	—	—	19	3,200	9,68	1,9	2,446	2,48
	—	—	—	4	2,570	1,64	6,0	2,204	7,46
	—	—	—	77	1,650	20,20	1,5	2,117	1,69
	—	—	—	—	—	—	19,0	1,764	17,86
	—	—	—	—	—	—	3,6	1,728	3,32
	—	—	—	—	—	—	1,3	1,668	1,155
	—	—	—	—	—	—	1,2	1,583	1,013
	—	—	—	—	—	—	2,7	1,509	2,17
	—	—	—	—	—	—	4,7	1,403	3,52
	—	—	—	—	—	—	5,4	1,378	3,97
	—	—	—	—	—	—	1,9	1,281	1,35
	—	—	—	—	—	—	6,9	1,238	4,55
	—	—	—	—	—	—	19,0	1,120	11,36
	—	—	—	—	—	—	3,7	0,935	1,845
	—	—	—	—	—	—	6,0	0,769	2,46
	—	—	—	—	—	—	2,6	0,666	0,925
	—	—	—	—	—	—	53,5	0,609	7,36
	—	—	—	—	—	—	1,0 ($K_{\alpha 1}$)	0,079	0,0421

Продолжение табл. 28.1

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
	—	—	—	—	—	—	0,5 ($K_{\alpha 2}$)	0,077	0,00206
^{214}Po	100	7,68	18,12	—	—	—	—	—	—
^{210}Tl	—	—	—	0,04	1,960	0,01	—	—	—
^{214}Pb	—	—	—	19	0,661	0,18	3,5	0,0465	0,087
	—	—	—	81	0,014	0,18	22,0 (L_x)	0,011—0,013	1,41
^{214}Bi	—	—	—	100	1,170	18,6	—	—	—
^{210}Po	100	5,30	12,52	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	$1{,}2\cdot10^{-3}$	0,803	0,0005
Сумма по группе радия	500	—	67,84	400	—	61,48	275,91	—	98,513
Сумма по семейству урана	800	—	100	600	—	100	326,37	—	100

Примечание: I — относительная интенсивность излучения, равная $\frac{nE}{\Sigma nE}$; n — выход частиц; E — энергия излучения.

(4,43 МэВ), которое образуется при переходе ^{12}C из возбужденного состояния в стабильное. Напомним, что этот изотоп образуется по реакции ^{9}Be$(\alpha, n)^{12}$C. ^{210}Po для указанных источников получают искусственно в ядерных реакторах по реакции ^{209}Bi$(n, \gamma)^{210}$Bi $\xrightarrow{\beta}$ ^{210}Po ($T_{1/2}$ висмута-210 5 дней)

* * *

Конечные продукты распада всех трех радиоактивных рядов являются изотопами стабильных элементов.

Из них наиболее долгоживущий — ^{210}Pb ($T_{1/2} = 21{,}3$ года). Этот изотоп в равновесии с ^{210}Bi может использоваться как β-излучатель [1.25, 2.12].

§ 2. ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗОТОПОВ ЕСТЕСТВЕННО-РАДИОАКТИВНЫХ РЯДОВ

Урановый ряд

Излучение урана и продуктов его распада приведено в табл. 28.1 [1.11, 1.12, 28.8]. В урановом ряду восемь основных α-излучателей: ^{238}U (уран-I), ^{234}U (уран-II), ^{230}Th (ионий), ^{226}Ra, ^{222}Rn, ^{218}Po (радий-A), ^{214}Po (радий-C) и ^{210}Po (радий-F); α-частицы обладают энергией 4,19—7,68 МэВ.

Главными β-излучателями этого ряда являются ^{234}Pa (уран-X_2), ^{214}Pb (радий-B) и ^{210}Bi (радий-E). Основные β-частицы имеют энергию, в МэВ: 2,305 у ^{234}Pa, 0,710 и 0,650 у ^{214}Pb и 1,170 у ^{210}Bi. Последний изотоп, находящийся в равновесии с ^{210}Pb, используется в качестве β-излучателя в установках ББМ.

Основными γ-излучателями уранового ряда являются ^{214}Pb (радий-B) и ^{214}Bi (радий-C). На долю их излучения приходится около 98% γ-излучения всего ряда. Оба этих излучателя — продукты распада радия. Поэтому в случае нарушения радиоактивного равновесия между ураном и радием возникают трудности в определении урана.

Наиболее интенсивными γ-линиями у ^{214}Pb являются линии, обусловленные фотонами с энергией 0,352 МэВ, а у ^{214}Bi — фотонами с энергией 2,204, 1,764, 1,120 и 0,609 МэВ (табл. 28.1). Эти линии чаще всего

Излучение изотопов актиноуранового ряда

Таблица 28.2

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
^{235}U	10	4,58	0,803	—	—	—	?	0,386	
	3	4,47	0,235	—	—	—	?	0,289	
	83	4,40	6,4	—	—	—	4	0,200	0,909
	4	4,20	0,294	—	—	—	55	0,1857	11,36
	—	—	—	—	—	—	4	0,165	0,75
	—	—	—	—	—	—	12	0,143	1,93
	—	—	—	—	—	—	5	0,110	0,57
	—	—	—	—	—	—	9	0,095	0,97
	—	—	—	—	—	—	0,2 ($K_{\alpha 1}$)	0,0933	—
	—	—	—	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha 2}$)	0,090	—
	—	—	—	—	—	—	0,1	0,013—0,016	—
^{231}Th	—	—	—	39	0,299	3,82	15,0	0,310	0,52
	—	—	—	33	0,218	2,36	15,0	0,218	0,364
	—	—	—	20	0,134	0,876	5,08	0,1693	0,977
	—	—	—	8	0,090	0,236	22,0	0,164	4,09
	—	—	—	—	—	—	1,5	0,096	0,159
	—	—	—	—	—	—	5,09	0,0851	0,492
	—	—	—	—	—	—	29,0	0,0842	2,77
	—	—	—	—	—	—	2,82	0,0812	0,26
	—	—	—	—	—	—	16,11	0,0732	1,33
	—	—	—	—	—	—	1,5	0,073	0,125
	—	—	—	—	—	—	2,82	0,0665	0,212
	—	—	—	—	—	—	16,11	0,0621	1,137
	—	—	—	—	—	—	31,90	0,0585	2,112
	—	—	—	—	—	—	5,09	0,0579	0,335
	—	—	—	—	—	—	1,5	0,0256	—
	—	—	—	—	—	—	2,2 (L_x)	0,013—0,017	—
^{231}Pa	11	5,04	0,971	—	—	—	1,4	0,356	0,566
	47	5,00	4,12	—	—	—	2,75	0,329	1,03
	25	4,94	2,16	—	—	—	2,75	0,302	0,944
	3	4,84	0,254	—	—	—	2,75	0,299	0,934
	11	4,72	0,91	—	—	—	2,75	0,283	0,884
	3	4,66	0,245	—	—	—	2,10	0,260	0,62
	—	—	—	—	—	—	1,40	0,101	0,16
	—	—	—	—	—	—	4,90	0,097	0,534
	—	—	—	—	—	—	0,2 ($K_{\alpha 1}$)	0,0909	—
	—	—	—	—	—	—	23,40	0,064	1,693
	—	—	—	—	—	—	50,20	0,046	2,61
	—	—	—	—	—	—	16,70	0,030	0,568
	—	—	—	—	—	—	1,25(L_x)	0,0125—0,0157	—
^{227}Ac	1,06	4,95	0,092	98,75	0,044	1,092	—	0,0245	—
	0,19	4,60	0,015	—	—	—	—	0,0152	—
	—	—	—	—	—	—	—	0,0093	—
^{227}Th	23	6,036	2,43	—	—	—	1,5	0,350	0,591
	2,8	6,007	0,295	—	—	—	2,0	0,343	0,772
	24	5,976	2,52	—	—	—	2,9	0,334	1,09
	3,5	5,958	0,366	—	—	—	1,7	0,330	0,636
	0,9	5,914	0,0934	—	—	—	2,9	0,304	1,00
	3	5,865	0,3087	—	—	—	1,7	0,300	0,58
	1	5,805	0,1018	—	—	—	1,9	0,296	0,636
	0,3	5,793	0,0305	—	—	—	8,0	0,286	2,59
	0,3	5,761	0,0303	—	—	—	2,0	0,282	0,954
	21	5,755	2,12	—	—	—	8,0	0,256	2,32
	5	5,712	0,501	—	—	—	2,0	0,250	0,568
	8,7	5,708	0,871	—	—	—	0,3	0,248	0,084
	4	5,699	0,400	—	—	—	8,33	0,236	2,13
	1,5	5,692	0,150	—	—	—	0,33	0,205	0,077
	1,9	5,667	0,191	—	—	—	0,33	0,174	0,065
	—	—	—	—	—	—	3,0	0,113	0,375
	—	—	—	—	—	—	5,4	0,080	0,488
	—	—	—	—	—	—	1,2	0,061	0,083
	—	—	—	—	—	—	2,9	0,048	0,148

Продолжение табл. 28.2

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
	—	—	—	—	—	—	12,0	0,031	0,042
	—	—	—	—	—	—	20,0	0,030	0,681
	—	—	—	—	—	—	0,6 (L_x)	0,012—0,015	—
^{223}Fr	0,004	5,340	0,00037	99,996	1,20	33,25	0,8	0,310	0,272
	—	—	—	—	—	—	3,0	0,215	0,727
	—	—	—	—	—	—	24,0	0,080	2,16
	—	—	—	—	—	—	40,0	0,050	2,27
^{223}Ra	55	5,717	5,51	—	—	—	0,28	0,371	0,113
	36	5,606	3,54	—	—	—	1,95	0,338	0,749
	9	5,531	0,873	—	—	—	2,30	0,324	0,846
	—	—	—	—	—	—	4,65	0,270	1,427
	—	—	—	—	—	—	0,50	0,180	0,1022
	—	—	—	—	—	—	5,50	0,154	0,962
	—	—	—	—	—	—	4,10	0,144	0,67
	—	—	—	—	—	—	0,34	0,122	0,0477
	—	—	—	—	—	—	0,28($K_{\beta 1}$)	0,0949	—
	—	—	—	—	—	—	0,11($K_{\beta 3}$)	0,0942	—
	—	—	—	—	—	—	0,95($K_{\alpha 1}$)	0,0838	—
	—	—	—	—	—	—	0,48($K_{\alpha 2}$)	0,0811	—
	—	—	—	—	—	—	0,5 (L_x)	0,0115—0,0143	—
^{219}Rn	69	6,82	8,25	—	—	—	5,0	0,401	2,27
	15	6,56	1,725	—	—	—	13,0	0,272	4,01
	12	6,43	1,352	—	—	—	0,04 ($K_{\alpha 1}$)	0,079	—
	4	6,20	0,434	—	—	—	0,03(L_x)	0,014—0,015	—
^{215}Po	99,9995	7,365	12,9	0,0005	—	—	—	—	—
^{215}At	100	8,00	14,0	—	—	—	—	—	—
^{211}Pb	—	—	—	91	1,38	4,11	13,0	0,829	12,15
	—	—	—	2	0,913	0,597	1,0	0,764	0,864
	—	—	—	7	0,510	1,232	0,3	0,487	0,159
	—	—	—	—	—	—	6,0	0,425	2,84
	—	—	—	—	—	—	6,0	0,404	2,72
	—	—	—	—	—	—	1,0	0,065	0,074
	—	—	—	—	—	—	0,01 ($K_{\alpha 1}$)	0,077	
^{211}Bi	82,6	6,621	9,58	—	—	—	13,7	0,351	5,45
	17,4	6,274	1,912	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha 1}$)	0,073	—
^{211}Po	100	7,434	13,02	—	—	—	—	0,880	—
	—	—	—	—	—	—	—	0,562	—
^{207}Tl	—	—	—	98	1,431	45,8	0,5	0,890	0,5
	—	—	—	2	0,533	0,35	—	—	—

Примечание: I — относительная интенсивность излучения, равная $\frac{nE}{\Sigma nE}$; n — выход частиц; E — энергия излучения.

используются в качестве реперных при определении урана в породах по радию в случае измерений со сцинтилляционными спектрометрами.

Однако, как уже отмечалось, в природе может нарушаться равновесие между радием и радоном (в случае сильно-эманирующих пород и руд). При этом возникают дополнительные трудности в определении урана и радия, которые фиксируются в породах лишь по линиям 1,001 МэВ (^{231m}Pa) и 0,186 МэВ (^{226}Ra). Эти линии можно выявлять только с помощью полупроводниковой спектрометрии [19.22].

Под воздействием собственного излучения и излучения других естественно-радиоактивных элементов, содержащихся в породах и рудах, атомы урана и других элементов возбуждаются и излучают характеристические излучения в основном K- и L-серий. Так, для элементов и изотопов с атом-

ными номерами от 81 (таллий) до 92 (уран) выход флуоресценции для K-оболочки равен примерно 96%, для L-оболочки — примерно 40—50% и для M-оболочки — не более 5% [28.8].

Актиноурановый ряд

Излучение изотопов этого ряда изучено недостаточно. Его ориентировочные данные приведены в табл. 28.2 [1.12, 3.15, 28.8]. В актиноурановом ряду семь основных α-излучателей: ^{235}U, ^{231}Pa, ^{227}Th, ^{223}Ra, ^{219}Rn, ^{211}Po, ^{211}Bi. Энергия этих α-излучателей меняется от 4,2 до 8 МэВ.

Следует иметь в виду, что в связи с малым содержанием ^{235}U в естественной смеси изотопов на долю его α-излучателей приходится не более 5% общего излучения уранового ряда. Основными β-излучателями актиноуранового ряда являются ^{231}Th, ^{227}Ac, ^{211}Pb и ^{207}Tl.

Наиболее интенсивной в ряду актиноурана является γ-линия, обусловленная излучением с энергией 0,829 МэВ (^{210}Pb). В спектре ^{235}U наиболее интенсивная линия 185,7 кэВ, ^{231}Th — 164 кэВ, ^{231}Pa — 329 и 64 кэВ, ^{227}Th — 289, 256 и 236 кэВ, ^{223}Fr — 80 и 50 кэВ, ^{219}Rn — 401 и 272 кэВ, ^{211}Pb — 829, 425 и 404 кэВ, ^{211}Bi — 351 кэВ.

На γ-излучение с энергиями 829, 351 и 185,7 кэВ приходится около 30% всего γ-излучения. Примерно 70% γ-излучения связано с изотопами ^{211}Pb (~ 19%), ^{227}Th (~ 16%), ^{235}U (17%) и ^{231}Th (~ 15%) [1.12].

На долю γ-излучения в актиноурановом ряду приходится примерно 2% γ-излучения уранового ряда.

Ториевый ряд

Излучение изотопов этого ряда приведено в табл. 28.3 [1.11, 1.12, 28.8]. В ряду тория шесть основных α-излучателей: ^{232}Th, ^{228}Th (радиоторий), ^{224}Ra (торий-Х), ^{220}Rn (торон), ^{216}Po (торий-А) и ^{212}Po (торий-С). Энергия α-частиц находится в области 3,935—8,777 МэВ.

Основными β-излучателями ториевого ряда являются ^{228}Ac (мезоторий-2), ^{212}Pb (торий-В), ^{212}Bi (торий-С) и ^{208}Tl (торий-С″). Энергия β-частиц этих излучателей распределяется от 0,085 до 2,27 МэВ. Эти же изотопы являются и основными γ-излучателями ториевого ряда. На их долю приходится 98,3% всего γ-излучения этого ряда. Главнейшие из них — ^{228}Ac (31,04%) и ^{208}Tl (52,10%). В спектре ^{228}Ac основными реперными линиями являются линии, обусловленные γ-квантами с энергией 1,600, 0,960 и 0,908 МэВ. На их долю приходится 26,99% всего излучения ториевого ряда.

В спектре излучения ^{208}Tl основными являются линии, обусловленные γ-квантами с энергией 2,62 и 0,58 МэВ. На их долю приходится 47,50% всего излучения тория. Излучение с энергией 2,62 МэВ самое жесткое и самое интенсивное (40%) в ряду тория. У ^{212}Pb достаточно интенсивно излучение с энергией 238 кэВ (4,7%).

В низкоэнергетической области в ряду тория, как и в ряду урана, всегда образуется характеристическое K-, L-излучение и др.

В ряду урана и тория имеются изотопы каскадно испускающие два или три кванта (табл. 28.4).

Коэффициенты эквивалентности

При измерении радиоактивности природных объектов на показания детекторов оказывает влияние излучение изотопов уранового и ториевого рядов, а также ^{40}K (см. гл. 3 § 6). Влиянием излучения других природных изотопов (^{138}La, ^{176}Lu, ^{7}Be и т. д.) обычно пренебрегают [1.12].

Соотношение радия и урана в условиях равновесия равно $3{,}4 \cdot 10^{-7}$. При сопоставлении активностей различных препаратов необходимо знать

$\frac{I_\gamma}{U} = 3{,}4 \cdot 10^{-7}$; $\frac{U}{Ra} = 2{,}84 \cdot 10^{6}$

Продолжение табл. 28.2

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
	—	—	—	—	—	—	12,0	0,031	0,042
	—	—	—	—	—	—	20,0	0,030	0,681
	—	—	—	—	—	—	0,6 (L_x)	0,012—0,015	—
^{223}Fr	0,004	5,340	0,00037	99,996	1,20	33,25	0,8	0,310	0,272
	—	—	—	—	—	—	3,0	0,215	0,727
	—	—	—	—	—	—	24,0	0,080	2,16
	—	—	—	—	—	—	40,0	0,050	2,27
^{223}Ra	55	5,717	5,51	—	—	—	0,28	0,371	0,113
	36	5,606	3,54	—	—	—	1,95	0,338	0,749
	9	5,531	0,873	—	—	—	2,30	0,324	0,846
	—	—	—	—	—	—	4,65	0,270	1,427
	—	—	—	—	—	—	0,50	0,180	0,1022
	—	—	—	—	—	—	5,50	0,154	0,962
	—	—	—	—	—	—	4,10	0,144	0,67
	—	—	—	—	—	—	0,34	0,122	0,0477
	—	—	—	—	—	—	0,28($K_{\beta 1}$)	0,0949	—
	—	—	—	—	—	—	0,11($K_{\beta 3}$)	0,0942	—
	—	—	—	—	—	—	0,95($K_{\alpha 1}$)	0,0838	—
	—	—	—	—	—	—	0,48($K_{\alpha 2}$)	0,0811	—
	—	—	—	—	—	—	0,5 (L_x)	0,0115—0,0143	—
^{219}Rn	09	6,82	8,25	—	—	—	5,0	0,401	2,27
	15	6,56	1,725	—	—	—	13,0	0,272	4,01
	12	6,43	1,352	—	—	—	0,04 ($K_{\alpha 1}$)	0,079	—
	4	6,20	0,434	—	—	—	0,03(L_x)	0,014—0,015	—
^{215}Po	99,9995	7,365	12,9	0,0005	—	—	—	—	—
^{215}At	100	8,00	14,0	—	—	—	—	—	—
^{211}Pb	—	—	—	91	1,38	4,11	13,0	0,829	12,15
	—	—	—	2	0,913	0,597	1,0	0,764	0,864
	—	—	—	7	0,510	1,232	0,3	0,487	0,159
	—	—	—	—	—	—	6,0	0,425	2,84
	—	—	—	—	—	—	6,0	0,404	2,72
	—	—	—	—	—	—	1,0	0,065	0,074
	—	—	—	—	—	—	0,01 ($K_{\alpha 1}$)	0,077	
^{211}Bi	82,6	6,621	9,58	—	—	—	13,7	0,351	5,45
	17,4	6,274	1,912	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha 1}$)	0,073	—
^{211}Po	100	7,434	13,02	—	—	—	—	0,880	—
	—	—	—	—	—	—	—	0,562	—
^{207}Tl	—	—	—	98	1,431	45,8	0,5	0,890	0,5
	—	—	—	2	0,533	0,35	—	—	—

Примечание: I — относительная интенсивность излучения, равная $\frac{nE}{\Sigma nE}$; n — выход частиц; E — энергия излучения.

используются в качестве реперных при определении урана в породах по радию в случае измерений со сцинтилляционными спектрометрами.

Однако, как уже отмечалось, в природе может нарушаться равновесие между радием и радоном (в случае сильно эманирующих пород и руд). При этом возникают дополнительные трудности в определении урана и радия, которые фиксируются в породах лишь по линиям 1,001 МэВ (^{231m}Pa) и 0,186 МэВ (^{226}Ra). Эти линии можно выявлять только с помощью полупроводниковой спектрометрии [19.22].

Под воздействием собственного излучения и излучения других естественно-радиоактивных элементов, содержащихся в породах и рудах, атомы урана и других элементов возбуждаются и излучают характеристические излучения в основном K- и L-серий. Так, для элементов и изотопов с атом-

ными номерами от 81 (таллий) до 92 (уран) выход флуоресценции для K-оболочки равен примерно 96%, для L-оболочки — примерно 40—50% и для M-оболочки — не более 5% [28.8].

Актиноурановый ряд

Излучение изотопов этого ряда изучено недостаточно. Его ориентировочные данные приведены в табл. 28.2 [1.12, 3.15, 28.8]. В актиноурановом ряду семь основных α-излучателей: ^{235}U, ^{231}Pa, ^{227}Th, ^{223}Ra, ^{219}Rn, ^{215}Po, ^{211}Bi. Энергия этих α-излучателей меняется от 4,2 до 8 МэВ.

Следует иметь в виду, что в связи с малым содержанием ^{235}U в естественной смеси изотопов на долю его α-излучателей приходится не более 5% общего излучения уранового ряда. Основными β-излучателями актиноуранового ряда являются ^{231}Th, ^{227}Ac, ^{211}Pb и ^{207}Tl.

Наиболее интенсивной в ряду актиноурана является γ-линия, обусловленная излучением с энергией 0,829 МэВ (^{210}Pb). В спектре ^{235}U наиболее интенсивная линия 185,7 кэВ, ^{231}Th — 164 кэВ, ^{231}Pa — 329 и 64 кэВ, ^{227}Th — 289, 256 и 236 кэВ, ^{223}Fr — 80 и 50 кэВ, ^{219}Rn — 401 и 272 кэВ, ^{211}Pb — 829, 425 и 404 кэВ, ^{211}Bi — 351 кэВ.

На γ-излучение с энергиями 829, 351 и 185,7 кэВ приходится около 30% всего γ-излучения. Примерно 70% γ-излучения связано с изотопами ^{211}Pb (~ 19%), ^{227}Th (~ 16%), ^{235}U (17%) и ^{231}Th (~ 15%) [1.12].

На долю γ-излучения в актиноурановом ряду приходится примерно 2% γ-излучения уранового ряда.

Ториевый ряд

Излучение изотопов этого ряда приведено в табл. 28.3 [1.11, 1.12, 28.8]. В ряду тория шесть основных α-излучателей: ^{232}Th, ^{228}Th (радиоторий), ^{224}Ra (торий-X), ^{220}Rn (торон), ^{216}Po (торий-A) и ^{212}Po (торий-C). Энергия α-частиц находится в области 3,935—8,777 МэВ.

Основными β-излучателями ториевого ряда являются ^{228}Ac (мезоторий-2), ^{212}Pb (торий-B), ^{212}Bi (торий-C) и ^{208}Tl (торий-C″). Энергия β-частиц этих излучателей распределяется от 0,085 до 2,27 МэВ. Эти же изотопы являются и основными γ-излучателями ториевого ряда. На их долю приходится 98,3% всего γ-излучения этого ряда. Главнейшие из них — ^{228}Ac (31,04%) и ^{208}Tl (52,10%). В спектре ^{228}Ac основными реперными линиями являются линии, обусловленные γ-квантами с энергией 1,600, 0,960 и 0,908 МэВ. На их долю приходится 26,99% всего излучения ториевого ряда.

В спектре излучения ^{208}Tl основными являются линии, обусловленные γ-квантами с энергией 2,62 и 0,58 МэВ. На их долю приходится 47,50% всего излучения тория. Излучение с энергией 2,62 МэВ самое жесткое и самое интенсивное (40%) в ряду тория. У ^{212}Pb достаточно интенсивно излучение с энергией 238 кэВ (4,7%).

В низкоэнергетической области в ряду тория, как и в ряду урана, всегда образуется характеристическое K-, L-излучение и др.

В ряду урана и тория имеются изотопы каскадно испускающие два или три кванта (табл. 28.4).

Коэффициенты эквивалентности

При измерении радиоактивности природных объектов на показания детекторов оказывает влияние излучение изотопов уранового и ториевого рядов, а также ^{40}K (см. гл. 3 § 6). Влиянием излучения других природных изотопов (^{138}La, ^{176}Lu, ^{7}Be и т. д.) обычно пренебрегают [1.12].

Соотношение радия и урана в условиях равновесия равно $3{,}4 \cdot 10^{-7}$. При сопоставлении активностей различных препаратов необходимо знать

$\frac{I_\gamma}{U} = 3{,}4 \cdot 10^{-7}$; $\frac{U}{Ra} = 2{,}84 \cdot 10^{6}$

Таблица 28.3

Излучение изотопов ториевого ряда

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
^{232}Th	76	3,994	8,46	—	—	—	0,2	0,060	0,00524
	24	3,935	2,63	—	—	—	10,0 (L_x)	0,012—0,015	0,059
^{228}Ra	—	—	—	100	0,053	1,22	4,0 (L_x)	0,0125—0,016	0,0249
^{228}Ac	—	—	—	100	2,180	5,00	13,0	1,600	9,09
	—	—	—	9,0	1,850	3,83	20,0	0,960	8,38
	—	—	—	7,0	1,700	2,74	25,0	0,909	9,89
							1,0	0,831	0,363
	—	—	—	53,0	1,110	13,51	5,0	0,790	1,725
							0,7	0,779	0,238
	—	—	—	8,0	0,640	1,18	2,50	0,458	0,500
	—	—	—	13,0	0,460	1,35	3,50	0,410	0,6275
	—	—	—	—	—	—	8,50	0,338	1,257
	—	—	—	—	—	—	3,10	0,328	0,444
	—	—	—	—	—	—	2,80	0,270	0,330
	—	—	—	—	—	—	3,00	0,208	0,274
	—	—	—	—	—	—	1,20	0,184	0,0965
	—	—	—	—	—	—	0,10	0,128	0,00559
	—	—	—	—	—	—	1,2($K_{\beta1}$)	0,1056	0,0554
	—	—	—	—	—	—	0,5($K_{\beta3}$)	0,1048	0,0229
	—	—	—	—	—	—	2,30	0,098	0,0984
	—	—	—	—	—	—	1,9($K_{\alpha1}$)	0,0933	0,774
	—	—	—	—	—	—	3,9($K_{\alpha2}$)	0,0899	0,1532
	—	—	—	—	—	—	0,5	0,058	0,01263
	—	—	—	—	—	—	25 (L_x)	0,013—0,016	0,1582
^{228}Th	71,0	5,421	10,72	—	—	—	0,3	0,217	0,0284
	28,0	5,338	4,17	—	—	—	0,1	0,169	0,00738
	0,4	5,208	0,06	—	—	—	0,2	0,133	0,01159
	0,2	5,173	0,03	—	—	—	1,6	0,089	0,0622
	0,3	5,138	0,04	—	—	—	11 (L_x)	0,012—0,015	0,0649
^{224}Ra	95,1	5,681	15,03	—	—	—	3,50	0,241	0,368
	—	—	—	—	—	—	0,3 ($K_{\alpha1}$)	0,0838	0,01094
	4,9	5,440	0,74	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha2}$)	0,0811	0,00354
	—	—	—	—	—	—	0,1 (L_x)	0,0115—0,0145	0,000562
^{220}Rn	100	6,282	17,52	—	—	—	—	—	—
	$2{,}5\cdot10^{-2}$	5,740	~0,00	—	—	—	0,025	0,542	0,00592
^{216}Po	100	6,774	18,86	—	—	—	—	—	—
^{212}Pb	—	—	—	22,0	0,569	2,88	0,2	0,415	0,0362
	—	—	—	74,0	0,330	5,60	3,60	0,300	0,472
	—	—	—	0,9	0,269	0,06	46,5	0,238	4,83
	—	—	—	3,3	0,154	0,12	0,24	0,177	0,0186
	—	—	—	—	—	—	0,68	0,115	0,0341
	—	—	—	—	—	—	5,0($K_{\beta1}$)	0,0873	0,191
	—	—	—	—	—	—	2,0($K_{\beta3}$)	0,0868	0,0760
	—	—	—	—	—	—	16,2($K_{\alpha1}$)	0,0771	0,545
	—	—	—	—		—	7,8($K_{\alpha2}$)	0,0748	0,255
	—	—	—	—	—	—	3,0 (L_x)	0,011—0,013	0,0156
^{212}Bi	9,77	6,086	1,66	40,30	2,270	21,01	1,3	2,200	1,246
	25,13	6,046	4,24	6,40	1,550	2,28	0,1	1,810	0,079
	0,60	5,758	0,10	4,80	0,930	1,03	1,8	1,620	1,274
	0,05	5,613	0,01	3,84	0,670	0,59	0,3	1,513	0,1933
	0,39	5,593	0,07	5,44	0,450	0,56	0,6	1,073	0,281
	—	—	—	—	—	—	0,1	0,953	0,0416
	0,005	5,477	~0,00	3,20	0,085	0,06	0,4	0,893	0,156
	—	—	—	—	—	—	1,1	0,786	3,76
	$3{,}6\cdot10^{-4}$	5,341	~0,00	—	—	—	7,1	0,727	2,25
	—	—	—	—	—	—	0,1 ($K_{\alpha1}$)	0,079	0,00345

Продолжение табл. 28.3

Излучатель	α			β			γ		
	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %	n, %	E, МэВ	I, %
^{212}Bi	—	—	—	—	—	—	0,13	0,323	0,01833
	—	—	—	—	—	—	0,39	0,288	0,0489
	—	—	—	—	—	—	0,2($K_{\alpha 1}$)	0,0728	0,00636
	—	—	—	—	—	—	1,5	0,040	0,0262
^{212}Po	64	8,777	15,66	—	—	—	11(L_x)	0,010—0,0127	0,0546
^{208}Tl	—	—	—	1,50	0,385	0,82	35,5	2,620	40,06
	—	—	—	—	—	—	0,64	1,094	0,306
	—	—	—	52,00	1,798	21,45	5,00	0,859	1,877
	—	—	—	—	—	—	1,0	0,763	0,333
	—	—	—	20,00	1,521	6,98	30,0	0,583	7,64
	—	—	—	23,00	1,283	6,78	8,4	0,511	1,870
	—	—	—	—	—	—	0,03	0,486	0,0064
	—	—	—	4,00	1,035	0,95	2,2	0,277	0,266
	—	—	—	—	—	—	0,26	0,253	0,0287
	—	—	—	—	—	—	0,06	0,233	0,0061
	—	—	—	—	—	—	0,12 ($K_{\beta 3}$)	0,0844	0,0044
	—	—	—	—	—	—	0,29 ($K_{\beta 1}$)	0,0849	0,01072
	—	—	—	—	—	—	0,45 ($K_{\alpha 1}$)	0,0750	0,01466
	—	—	—	—	—	—	0,95 ($K_{\alpha 2}$)	0,0728	0,0302
Сумма	600	—	100	400	—	100	352,86	—	100

Примечание: I — относительная интенсивность излучения, равная $\frac{nE}{\Sigma nE}$; n — выход частиц; E — энергия излучения.

Таблица 28.4

Каскадные переходы

Число γ-квантов на распад, %	Энергия, кэВ	Число γ-квантов на распад, %	Энергия, кэВ	Число γ-квантов, на распад, %	Энергия, кэВ
Висмут-214		Актиний-228		Таллий-208	
1,3	1668—1404	1,3	966—460	30	2614—583
1,9	1862—1281	1,3	908—460	5	2614—860
1,9	1790—1281	1,0	960—460—98	0,64	2614—1094
1,9	1605—1281	1,0	960—408—98	1,0	2614—583—763
2,7	1509—609	3,5	960—408	8,4	2614—583—511
1,5	1155—609	Висмут-212		2,2	2614—583—277
19,0	1120—609	0,6	1073—727		
30	935—609	0,4	893—727		
6	769—609	1,1	786—727		
26	666—609				

соотношение β- и γ-излучения. Соотношение излучений равновесного тория и калия с равновесным ураном принято выражать в урановых эквивалентах. Под урановыми эквивалентами понимают отношение активности элемента по данному виду излучения к активности равновесного урана при одинаковых условиях измерения и равной массе (для измерений в тонких слоях) или равной концентрации (для измерений в толстых слоях).

Коэффициенты эквивалентности зависят от условий измерений и типа применяемых детекторов излучений. Так, по экспериментальным данным различных авторов, 1 г калия по γ-излучению эквивалентен (0,16 ÷ 1,35) × × 10^{-10} г Ra [28.56]. Для концентрированных препаратов ^{40}K и Ra наблюдаются более высокие значения эквивалентов, что связано со слабым

Таблица 28.5

Урановые эквиваленты естественных радиоактивных элементов

Тип измерения	U	Ra	Th	K
Двухкомпонентный анализ				
β-Измерения со счетчиками типа МС	0,52	0,48	0,18	0,0002
γ-Измерения со счетчиками типа МС	0,02	0,98	0,43	0,0002
β-Измерения со сцинтилляционными счетчиками (из стильбена)	0,51	0,49	0,18	0,00065
γ-Измерения с кристаллом NaI (Tl) 40×50 мм в алюминиевой оболочке толщиной 5 мм	0,08	0,92	0,39	0,00015
Четырехкомпонентный анализ со сцинтилляционными счетчиками				
β-Измерения	0,460	0,540	0,190	0,000646
γ-Измерения с NaI (Tl) 40×50 мм в области энергий:				
95—110 кэВ	0,235	0,765	0,352	0,000072
1,36—1,54 МэВ	0,006	0,994	0,217	0,000855

Примечание. За единицу во всех случаях принимается радиоактивность равновесного урана (урана + радия).

влиянием рассеянных γ-квантов. В природных условиях эффект рассеяния более значителен и γ-эквивалент уменьшается примерно до $0{,}65 \cdot 10^{-10}$ г Ra.

Значения урановых эквивалентов, полученные при замерах в лаборатории с различными счетчиками, приведены в табл. 28.5 [1.31].

Урановый эквивалент тория для бесконечных сред [28.81] при замерах на сцинтилляционных счетчиках NaI(Tl), экранированных стальным филь-

Таблица 28.6

Урановые эквиваленты тория для бесконечных сред при измерении излучения кристаллом NaI (Tl) 18×29 мм и АИ-100

Уровень дискриминации, кэВ		$\frac{N_I}{N_0}$		Урановый эквивалент тория
Нижний	Верхний	Ториевая среда	Урановая среда	
25	—	100	100	0,33
500	—	6,6	5,4	0,38
1000	—	2,1	1,5	0,45
1500	—	1,23	0,44	1,03
2000	—	0,57	0,05	3,50
25	500	93,3	94,7	0,31
500	1000	4,5	3,9	0,36
1500	2000	0,66	0,32	0,65
2000	2700	0,46	0,05	3,00
400	600	4,0	3,5	0,36
1100	1300	0,35	0,51	0,22

Примечание. N_0 — скорость счета излучения с порогом дискриминации 25 кэВ (100%).

Таблица 28.7

Ориентировочные значения урановых эквивалентов тория и коэффициентов разделения урана и тория при γ-спектрометрических измерениях

Энергетические интервалы, МэВ		Урановый эквивалент тория в каналах		Коэффициент разделения
I	II	I	II	
>0,5	>1,5	0,38	1,03	2,7
>0,5	>2,0	0,38	3,50	9,2
1,1—1,3	2,0—2,7	0,22	3,00	13,6
1,0—1,4	2,1—2,7	0,31	3,4	11,0
1,1—1,7	2,4—2,9	0,37	9,3	25,2

тром толщиной 0—20 мм, постоянен и равен 0,34. Для счетчика МС он меняется от 0,38 до 0,40 в зависимости от толщины фильтра, а для счетчика СТС — от 0,39 до 0,41. Экранирование указанных счетчиков свинцовым фильтром указанной толщины ведет к более значительным изменениям этого эквивалента. Так, для сцинтилляционных счетчиков она меняется от 0,34 до 0,38, для счетчиков МС — от 0,38 до 0,48 и для счетчиков СТС — от 0,40 до 0,48.

Урановые эквиваленты тория, полученные при интегральной и дифференциальной дискриминации, для полубесконечной и бесконечной сред при-

ведены в табл. 28.6 и 28.7 [28.81]. В табл. 28.7, кроме того, приведены ориентировочные коэффициенты разделения урана и тория, которые в каждом конкретном случае необходимо уточнять.

§ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯДЕР УРАНА И ТОРИЯ С ВНЕШНИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Уран

Ядерные реакции превращения урана, протекающие под действием различных частиц, приведены в табл. 28.8.

Неупругое рассеяние быстрых нейтронов на ядрах ^{238}U ведет к возбуждению возбужденных уровней (кэВ): 1062, 980, 724, 310, 148 и 45 [3.7]. Эффективное сечение реакции $^{238}U(n, 2n)^{237}U$ показано на рис. 28.3 [3.1].

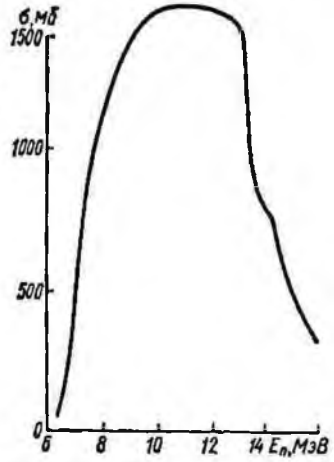


Рис. 28.3. Эффективное сечение реакции ^{238}U $(n, 2n)$ ^{237}U.

В области медленных нейтронов (E_n = = 6,75 эВ) уран имеет резонансное сечение 7000 б (17,7 см²/г). В области тепловых нейтронов эффективное сечение уменьшается до 15,9 б (0,0402 см²/г). ^{239}U, образующийся в результате реакции (n, γ), преобразуется следующим образом:

$$^{239}U \xrightarrow{-\beta} {}^{239}Np \xrightarrow{-\beta} {}^{239}Pu \ldots$$

^{239}Np имеет период полураспада 2,35 дня. Он является β- и γ-излучателем. Наиболее интенсивным γ-излучением является излучение с энергией 106 кэВ.

β-Распад ^{239}Np приводит к образованию долгоживущего изотопа ^{239}Pu ($T_{1/2}$ = 2,441 × × 10^4 лет), который используется в нейтронных источниках (см. рис. 28.2).

Ядра атомов урана под действием нейтронов и γ-квантов способны делиться на осколки с образованием мгновенных (2—3) и запаздывающих нейтронов. Данные по запаздывающим нейтронам приведены в табл. 28.9 [3.7, 28.59], из которой видно, что периоды полураспада во всех группах близки между собой. Значения относительных и абсолютных выходов также почти не разнятся.

Наиболее вероятные изотопы запаздывающих нейтронов приведены в табл. 28.10 [3.7].

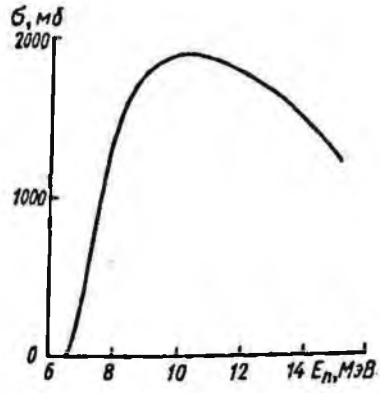


Рис. 28.4. Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ на ядрах ^{232}Th.

Торий

Ядерные реакции, в которые вступают ядра атомов тория, приведены в табл. 28.11

При неупругих рассеяниях быстрых нейтронов на ядрах тория возникают γ-кванты со следующими энергиями (кэВ): 790, 751, 671, 114 и 49 [3.7].

Эффективное сечение реакции $(n, 2n)$ для ^{232}Th приведено на рис. 28.4 [3.1].

^{232}Th, возникающий в результате реакции (n, γ), распадается по следующей схеме:

$$^{232}Th \xrightarrow{-\beta} {}^{233}Pa \xrightarrow{-\beta} {}^{233}U \ldots$$

Таблица 28.8

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах урана и некоторых продуктах его распада, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *f*)-реакции						
$^{238}U(n, p)^{238}Pa$	—	1,9	$3,46\cdot10^{-6}$	23,7 мин	1,4 (~100)	Нет
$^{238}U(n, 2n)^{234}U$	5,20	650	$1,183\cdot10^{-5}$	$2,5\cdot10^{5}$ лет	α 4,77 (72); 24,72 (28)	0,053 (0,01); 0,121 (0,03)
$^{238}U(n, 2n)^{237}U$	6,10	800	0,00201	6,75 дня	0,25 (96)	0,06 (36); 0,21 (24); 0,026—0,37
$^{238}U(n, \alpha)^{235}Th$	—8,80	1,5	$3,77\cdot10^{-6}$	5 мин	β—	—
$^{230}Th(n, \alpha)^{227}Pa$	—	4,6	—	41,2 мин	1,30 (96); 1,0 (4)	0,29 (4); 0,50 (1)
$^{224}Ra(n, 2n)^{223}Ra$	—	1600	—	14,8 дня	0,32 (63); 0,36 (37)	0,04 (60)
$^{224}Ra(n, 3n)^{221}Ra$	—	630	—	3,64 дня	α5,68 (95,1); 5,44 (4,9)	0,24 (4,9)
Тепловые нейтроны						
$^{234}U(n, \gamma)^{235}U$	—	105000	$1,54\cdot10^{-5}$	$7,13\cdot10^{8}$ лет	α4,6—4,2 (100)	0,185 (55); 0,143 (12); 0,20—0,10
$^{235}U(n, \gamma)^{236}U$	—	107000	$1,97\cdot10^{-5}$	$2,40\cdot10^{7}$ лет	α4,50 (73); 4,45 (27)	0,05 (0,01)
$^{238}U(n, \gamma)^{239}U$	—	2740	$6,93\cdot10^{-6}$	23,54 мин	1,21 (~100)	0,074 (100)
$^{235}U(n, 0)$	—	582000	—	—	—	—
$^{238}U(n, 0)$	—	0,5	—	—	—	—
γ-Кванты						
$^{238}U(\gamma, n)^{237}U$	6,0	1290($E_{урез}$ = 15,2 МэВ)	—	6,75 дня	0,25 (96)	0,06 (36); 0,21(24); 0,026—0,37
$^{238}U(\gamma, 0)$	5,1	—	—	—	—	—

Таблица 28.9

Запаздывающие нейтроны, возникающие при делении урана под действием нейтронов и γ-квантов

Номер группы	$T_{1/2}$, с	Относительная доля нейтронов	Абсолютный выход нейтронов на 100 актов деления
^{235}U (99,9%), тепловые нейтроны			
1	55,72±1,28	0,033±0,003	0,052±0,005
2	22,72±0,71	0,219±0,009	0,346±0,018
3	6,22±0,23	0,196±0,022	0,310±0,036
4	2,30±0,09	0,395±0,011	0,624±0,026
5	0,610±0,083	0,115±0,009	0,182±0,015
6	0,230±0,025	0,042±0,008	0,066±0,008
^{238}U (99,9%), быстрые нейтроны			
1	54,51±0,94	0,038±0,003	0,063±0,005
2	21,84±0,54	0,213±0,005	0,351±0,001
3	6,00±0,17	0,188±0,016	0,310±0,028
4	2,23±0,06	0,407±0,007	0,672±0,023
5	0,496±0,029	0,128±0,008	0,211±0,015
6	0,179±0,017	0,026±0,003	0,043±0,005

Продолжение табл. 28.9

Номер группы	$T_{1/2}$, с	Относительная доля нейтронов	Абсолютный выход нейтронов на 100 актов деления
^{235}U (99,98%), быстрые нейтроны			
1	52,38±1,29	0,013±0,001	0,054±0,005
2	21,58±0,39	0,137±0,002	0,564±0,025
3	5,00±0,19	0,162±0,029	0,667±0,087
4	1,93±0,07	0,388±0,012	1,599±0,081
5	0,490±0,023	0,225±0,013	0,927±0,060
6	0,172±0,009	0,075±0,005	0,309±0,024
^{235}U, γ-кванты с $E_{\gamma макс}$ = 15 МэВ			
1	56,2±0,8	0,0198±0,0008	0,061±0,010
2	21,3±0,3	0,157±0,005	0,489±0,070
3	5,50±0,20	0,175±0,007	0,545±0,070
4	2,15±0,10	0,311±0,008	0,970±0,150
5	0,70±0,06	0,177±0,009	0,552±0,080
6	0,19±0,02	0,161±0,035	0,502±0,160

Таблица 28.10

Группы запаздывающих нейтронов и их родоначальники

Номер группы	$T_{1/2}$, с	Вероятные родоначальники	Средняя энергия, кэВ
1	55±1	^{87}Br (55,6с)	250; 300
2	22±0,5	^{137}I (22с) + ^{88}Br (15,5с)	460; 560; 670
3	6±0,2	^{138}I (5,9с) + ^{90}Br(1,6с)	405; 430; 650
4	2,2±0,1	^{139}I (2,7с) + ^{90}Br (1,6с)	620; 910
5	0,5±0,03	^{140}I	400; 420
6	0,18±0,02	^{93}Br + ^{146}Cs	—

Примечание. В скобках приведены периоды полураспада.

Таблица 28.11

Ядерные реакции, образующиеся на ядрах атомов тория, и состав возникающих излучений

Реакция	Порог реакции, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, см²/г	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
Быстрые нейтроны (*d*, *t*)-реакции						
^{232}Th (*n*, 2*n*) ^{231}Th	6,3	1560	0,00405	1,1 дня	0,3 (52); 0,22 (20); 0,14 (22)	0,084; 0,017—0,31
Тепловые нейтроны						
^{232}Th (*n*, γ) ^{233}Th	—	7330	0,0190	22,12 мин	1,23—0,36	0,0292 (2,1); 0,0567; 0,0869 (2,7); 0,171 (0,7); 0,195 (0,3); 0,253; 0,359; 0,453 (1); 0,670 (0,25); 0,751; 0,895 (0,14)
^{233}Th (*n*, γ) ^{234}Th	—	$1{,}45\cdot10^{6}$	—	24,1 дня	0,19 (65); 0,1 (35)	0,092 (2,47); 0,064 (4,33); 0,029 (0,31)
^{232}Th (*n*, 0)	—	60	—	—	—	—

Продолжение табл. 28.11

Реакция	Порог реакции, $E_{пор}$, МэВ	Сечение: эффективное, мб	Сечение: макроскопическое, $см^2/г$	$T_{1/2}$	Состав излучения, МэВ (%): β	Состав излучения, МэВ (%): γ
^{232}Th (γ, n) ^{231}Th	6,4	900 ($E_{урез}$ = 14,2 МэВ)	—	1,1 дня	0,3 (52); 0,22 (20); 0,14 (22)	0,084; 0,31; 0,017
^{232}Th (γ, 0)	6,4	—	—	—	—	—

Таблица 28.12

Запаздывающие нейтроны, возникающие при делении ^{232}Th под действием нейтронов и γ-квантов

Номер группы	$T_{1/2}$, с	Относительная доля нейтронов	Абсолютный выход нейтронов на 100 актов деления
Быстрые нейтроны			
1	55,03 ± 0,95	0,034 ± 0,002	0,169 ± 0,012
2	20,75 ± 0,66	0,150 ± 0,005	0,744 ± 0,037
3	5,74 ± 0,24	0,155 ± 0,021	0,769 ± 0,108
4	2,16 ± 0,08	0,446 ± 0,015	0,212 ± 0,110
5	0,571 ± 0,042	0,172 ± 0,013	0,858 ± 0,073
6	0,211 ± 0,019	0,043 ± 0,006	0,213 ± 0,031
γ-Кванты ($E_{γмакс}$ = 15 МэВ)			
1	55,6 ± 1,5	0,044 ± 0,002	0,17 ± 0,03
2	20,3 ± 0,8	0,163 ± 0,010	0,62 ± 0,10
3	5,45 ± 0,50	0,159 ± 0,015	0,60 ± 0,10
4	1,98 ± 0,20	0,375 ± 0,030	1,43 ± 0,30
5	0,44 ± 0,10	0,172 ± 0,020	0,66 ± 0,10
6	0,18 ± 0,03	0,087 ± 0,030	0,33 ± 0,15

^{233}Pa имеет период полураспада 27 дней и распадается с испусканием β-частиц с энергией, в кэВ: 568 (5%), 256 (57%) и 140 (38%), а также γ-квантов с энергией, в кэВ: 416 (1,5%), 399 (1,1%), 375 (0,56%), 340 (3,9%), 312 (11%), 300 (6,3%), 272 (0,29%), 145 (0,44%), 104 (0,66%), 86,6 (1,7%), 75,3 (0,82%), 41,65 (слабая) и 40,35 (0,15%). ^{233}U имеет период полураспада $1,62 \cdot 10^5$ г.

Под действием быстрых нейтронов и γ-квантов ядра атомов тория делятся на осколки с образованием мгновенных и запаздывающих нейтронов (табл. 28.12) [3.7, 28.59]. Периоды полураспада образующихся групп нейтронов и их выходы близки к аналогичным величинам, получающимся при делении ядер урана.

4. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ НА РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Некоторые общие сведения о развитии радиометрических методов анализа

Естественные радиоактивные элементы подразделяются на группы урана, тория с их продуктами распада и калия. Нарушение равновесия между ураном и радием происходит вследствие миграции ^{238}U, ^{234}U, ^{230}Th, ^{226}Ra, ^{222}Rn и ^{210}Pb с продуктами распада. Так как равновесие между радием и радоном устанавливается в течение 30 сут, их объединяют в одну

группу радия. Следовательно, для поисков урана достаточно ограничиться раздельным определением в породах и рудах урана и радия. При геохимических исследованиях бывает необходимо раздельное изучение поведения изотопов уранового ряда.

В ториевом ряду радиоактивное равновесие может нарушаться вследствие выноса ^{228}Ra. Но так как период полураспада его (5,7 г) сравнительно мал, через 50 лет равновесие в ряду восстанавливается. Установлению равновесия в ряду тория способствует также нерастворимость его природных соединений.

Итак, в первом приближении радиоактивность природных объектов обусловливается четырьмя компонентами: ураном, радием, торием и калием. Соответственно и пробы подразделяются на одно-, двух-, трех- и четырехкомпонентные.

Радиометрические методы для определения радиоактивности проб природных объектов стали применяться сразу же после открытия явления радиоактивности.

На первом этапе развития радиометрических методов измерение радиоактивности велось с помощью ионизационных камер [1.2], когда в основном измерялась общая α- и β-активность проб.

Второй этап характеризуется интенсивным внедрением в практику радиометрического анализа газоразрядных гейгеровских счетчиков. Получают развитие методы анализа двухкомпонентных проб по β- и γ-измерениям [1.2, 1.21, 28.3, 28.54, 28.55, 28.80].

Третий этап начинается с использования сцинтилляционных методов и главным образом сцинтилляционной γ-спектрометрии. Применение этой методики позволило вести анализ в основном трех- и четырехкомпонентных проб [1.10, 1.11, 1.15, 1.31, 6.8, 28.9, 28.11, 28.74, 28.80].

Начиная с 70-х годов все больше исследователей уделяют внимание полупроводниковой γ-спектрометрии [28.9—28.11, 28.21, 28.70, 28.116]. Сцинтилляционная спектрометрия и в настоящее время является основной при проведении многокомпонентного анализа проб и продолжает совершенствоваться и развиваться.

Применение радиометрического анализа для определения радиоактивных элементов в пробах пород и руд по сравнению с классическими методами (химическим, спектральным и др.) имеет некоторые преимущества: быстрота, простота, а в ряде случаев и точность.

В настоящее время основными методами радиометрического анализа являются β- и γ-методы. α-Метод [1.10, 1.11] не получил широкого применения в основном из-за эманирования проб, изменения их состава и слабой проникающей способности α-частиц.

Чтобы повысить проникающую способность α-частиц, необходимо измельчать пробы до 0,03—0,04 мм, и чем сильнее это измельчение, тем интенсивнее эманирование за счет торона и актинона.

Применение β-метода

На БМ по сравнению с АМ меньшее влияние оказывает изменение степени измельченности материала, его химического состава и плотности. Эманирование торона и актинона при этом практически не сказывается на результатах измерения. Однако эманирование радона искажает данные БМ. Поэтому перед замерами пробы просушивают и деэманируют: тщательно пересыпают и перемешивают, а затем в открытом пакете помещают на сутки в вытяжной шкаф.

БМ обычно применяется для определения урана в пробах равновесных урановых руд и калия в пробах калиевых солей (см. гл. 12, § 2). β-Активность проб в настоящее время измеряется на установках с разрядными счетчиками торцового (мягкое излучение) и цилиндрического (жесткое излучение)

типов, а также на установках со сцинтилляционными счетчиками (для измерения суммарных скоростей счета и β-спектрометрии).

Определение содержания β-радиоактивного вещества обычно проводят в насыщенных слоях проб (~ 1,7 г/см³) путем сопоставления с замерами эталонных проб. Расчет β-активности при этом ведется по формуле

$$p_i = p_{эт} \frac{N_{пр} - N_ф}{N_{эт} - N_ф}, \qquad (28.1)$$

где $p_{эт}$ — содержание определяемого элемента в эталонной пробе, $N_{пр}$ — отсчет при измерении пробы, $N_{эт}$ — то же эталона, $N_ф$ — отсчет, обусловленный фоном.

Порог чувствительности БМ к урану при анализе однокомпонентных руд оценивается в 0,00n%. При необходимости раздельного определения двух β-излучателей с различной энергией пользуются фольгами из алюминия или другого материала.

Применение γ-метода

ГМ применяется для определения как общей (суммарной) радиоактивности проб, так и радиоактивности отдельных компонент (при γ-спектрометрии), содержащихся в них. Общая γ-активность проб измеряется преимущественно газоразрядными счетчиками, а спектрометрия излучения — сцинтилляционными. Кроме того, для этих целей применяются полупроводниковые счетчики.

По ГМ при работе с разрядными счетчиками можно определять содержание тория в чисто ториевых пробах или калия в чисто калиевых пробах. Радиоактивность урановых проб при этом в основном будет связана с продуктами распада радона, с которым практически связано все γ-излучение уранового ряда. Эти пробы перед замерами следует просушивать и дезэманировать, или герметизировать до установления по радону равновесия, которое достигается в течение 20 сут.

При измерении с газоразрядными счетчиками порошковые пробы засыпаются в плоские или цилиндрические кассеты. Измерение активности проб при этом ведется группой счетчиков. В случае работы с плоскими кассетами счетчики располагаются в виде двух рядов — сверху и снизу пробы. При работе с цилиндрическими кассетами один счетчик помещается в центре кассеты, а остальные снаружи. Для уменьшения γ-фона от окружающих предметов счетчики и проба находятся в специальных свинцовых домиках с толщиной стенок 2—10 см.

Содержание (p) радиоактивных элементов в пробах вычисляется по формуле

$$p = p_{эт} \frac{N_{пр} - N_ф}{N_{эт} - N_ф} \frac{P_{эт}}{P_{пр}}, \qquad (28.2)$$

где $P_{эт}$ и $P_{пр}$ — соответственно масса эталона и пробы.

Порог чувствительности к урану этой модификации ГМ при анализе однокомпонентных проб оценивается в 0,00 n%.

γ-Спектрометрия со сцинтилляционными счетчиками применяется для определения в пробах урана, радия, тория и калия. Первые три элемента могут быть обнаружены по реперным линиям в области спектра низкоэнергетических γ-квантов. Для регистрации этого излучения достаточно использовать кристаллы NaI(Tl) 40 × 40 мм. Пример получаемых при этом спектров показан на рис. 28.5 [1.31]. Видно, что торий можно определять по линии 238 кэВ (^{212}Pb), уран — по линиям 93 (^{231}Th) и 186 кэВ (^{235}U), радий — по линии 350 кэВ (^{214}Pb). Порог чувствительности данной трехкомпонентной методики СГМ при анализе проб массой 150—200 г оценивается примерно в $2 \cdot 10^{-4}$% к урану, в $8{,}5 \cdot 10^{-11}$% к радию (или приблизительно

$2{,}5 \cdot 10^{-4}$% $U_{экв}$) и в $1 \cdot 10^{-4}$% к торию. Относительная погрешность измерений 30%. Длительность замера 30 мин. Более высокие концентрации указанных элементов можно определять с более низкой погрешностью и за более короткое время.

При изучении проб с низкой радиоактивностью на показания прибора начинает действовать излучение ^{40}K (1,46 МэВ). Для регистрации этого излучения лучше использовать кристаллы NaI(Tl) больших размеров. Кроме того, применение больших кристаллов позволяет улучшить аппаратурную форму спектра и в области низкоэнергетического излучения, а также обеспечивает возможность регистрации жестких γ-квантов радия и тория, линии которых также можно использовать в качестве реперных.

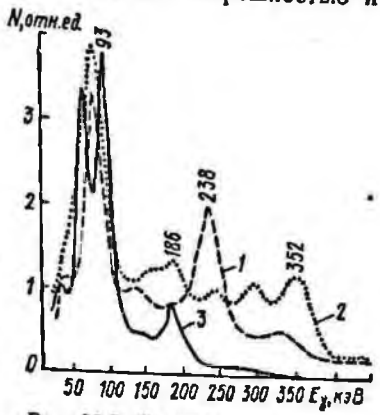


Рис. 28.5. Спектры γ-излучения тория (*1*), равновесного урана (2) и U_3O_8 (*3*).

Результаты измерения спектра тонкослойных радиоактивных проб массой 200 г, площадью 177 см², с массовой толщиной 1,13 г/см² с помощью кристалла NaI(Tl) 150 × 100 мм и ФЭУ-49 в сравнении с данными, полученными на германий-литиевом детекторе объемом 20,5 см³, приводятся на рис. 28.6 [28.10]. Рассматривая кривую 2, видим, что линии урана 63 и 93 кэВ (^{234}Th) и 76 кэВ (^{214}Pb) сливаются в сплошной пик. Определение урана по этому

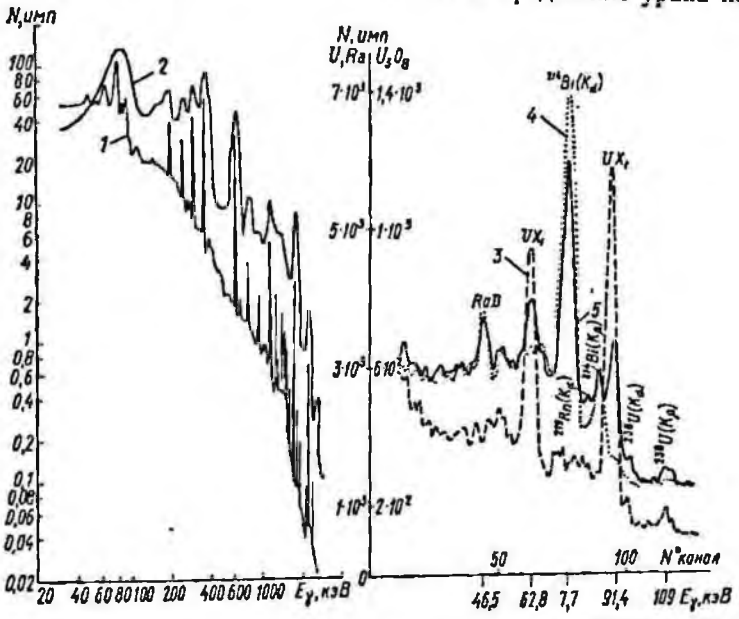


Рис. 28.6. γ-Спектры элементов уранового ряда, измеренные с помощью сцинтилляционных (*2*) и германий-литиевых (*1*, *3*, *4*, *5*) детекторов:
1, *2* и *5* — $U_{равн}$, t = 80 мин; *3* — U_3O_8 (^{238}U, ^{235}U, ^{234}U, ^{234}Th), t = 60 мин; *4* — природный радий (^{226}Ra, ^{222}Rn, ^{214}Pb, ^{214}Bi, ^{210}Pb), t = 60 мин.

пику в пробах, содержащих другие радиоактивные элементы, можно вести начиная примерно с концентраций $6 \cdot 10^{-3}$% и выше. Более низкие концентрации урана в породах можно определять лишь при отсутствии калия. Даже кларковые концентрации калия в пробах приводят к искажению спектра в области рассматриваемого пика вследствие тормозного излучения, возникающего в пробе под действием β-излучения ^{40}K. Помимо этого рассма-

триваемая область пиков искажается под влиянием рассеянного излучения и тормозного излучения других изотопов.

Иногда уран определяют по линии 185 кэВ (^{230}Th). Однако следует иметь в виду, что определению урана по этой линии мешает излучение ^{226}Ra с энергией 186,2 кэВ, на долю которого приходится до 70% суммарного излучения.

Для определения радия в пробах в качестве реперных линий наряду с обусловленными γ-квантами с энергией 350 кэВ (^{214}Pb) можно использовать и обусловленные γ-квантами с энергией 609 кэВ (^{214}Bi) и 1,764 МэВ (^{214}Bi). Определение тория при этом можно вести по линиям 238 кэВ (^{212}Pb) и 2,62 МэВ (^{208}Tl).

При измерениях проб массой 1,5 кг с кристаллами NaI(Tl) 150 × × 100 мм, ФЭУ-49 и анализатором АИ-100 в течение 1 ч в камере низкого фона были получены следующие пороги чувствительности: $7 \cdot 10^{-5}$% урана по радию, $1{,}6 \cdot 10^{-5}$% тория, $7 \cdot 10^{-5}$% мезотория-2 и 0,02% калия [28.9, 28.11].

Весьма эффективно для определения радиоактивных элементов в горных породах используются полупроводниковые детекторы. Примером измерения γ-спектра урановой руды таким детектором могут служить кривые *1*, *3*, *4* и *5* (рис. 28.6). Видно, что в спектре урана четко выделяются линии 63 и 93 кэВ (^{234}Th). Пользуясь линией 93 кэВ, можно при измерениях в низкофоновых камерах определять уран с порогом чувствительности $2 \cdot 10^{-5}$%. Для определения радия при этом можно использовать линии 241, 295 и 352 кэВ (^{214}Pb) и 609 кэВ (^{214}Bi) [28.9, 28.11].

О высокой разрешающей способности германий-литиевого детектора по сравнению со сцинтилляционным счетчиком свидетельствует наличие большого числа линий выше 609 кэВ.

Детальные исследования в этом направлении проведены О. В. Горбатюком и др. [28.21] с германий-литиевым детектором объемом 27 см^3. Авторы определяли уран по линии 63,3 кэВ. Расчет велся по формуле, аналогичной (28.2), в которой вместо разности скоростей счета излучения использовались значения площадей фотопиков пробы и эталона.

Содержание радия в эквивалентах урана по линии 186 кэВ оценивалось по формуле

$$p_{Ra} = \frac{1}{\alpha} p_{эт} \frac{S_{пр}}{S_{эт}} \frac{P_{эт}}{P_{пр}} - p_U (1 - \alpha), \qquad (28.3)$$

где $S_{пр}$ и $S_{эт}$ — площади фотопиков линии 186 в пробе и эталоне; p_U — содержание урана, определенное по линии 63,3 кэВ; α — доля γ-излучения радия в суммарном фотопике (186 кэВ) уранового ряда, оцененная в $0{,}592 \pm \pm 0{,}005$; $P_{эт}$ и $P_{пр}$ — соответственно масса эталона и пробы.

Проанализировано несколько проб с содержанием от 0,2 до 0,6% урана и радия (в эквивалентах урана). Данные СГМ хорошо согласовывались с данными химического (для урана) и радиохимического (для радия) анализов. См. также [29.114].

О содержании урана в пробах можно судить и по измерению характеристического излучения [3.38].

Применение комплексного β-, γ-метода

Комплексный β-, γ-метод (Б,ГМ), основанный на измерении общей β- и γ-активности, применяется для анализа двухкомпонентных сред: урана и тория в равновесии с продуктами распада или урана с нарушенным равновесием и т. д. Каждый компонент при этом вносит различный вклад в измеряемый результат (табл. 28.5).

Содержание урана и тория в равновесных рудах определяют по следующим уравнениям:

$$Q_\beta = p_U + \beta_э p_{Th}, \quad Q_\gamma = p_U + \gamma_э p_{Th}. \qquad (28.4)$$

Коэффициенты $\beta_э$ и $\gamma_э$ зависят от типа детектора излучения и геометрии измерений. Их значения для некоторых типов счетчиков приводятся в книге [1.15].

Исходя из уравнений (28.4), можно записать:

$$p_U = \frac{(\gamma_э Q_\beta - \beta_э Q_\gamma)}{(\gamma_э - \beta_э)}, \qquad p_{Th} = \frac{(Q_\gamma - Q_\beta)}{(\gamma_э - \beta_э)}. \tag{28.5}$$

Перед проведением анализа пробы высушивают и деэманируют.

Порог чувствительности рассматриваемой интенсиметрической модификации Б,ГМ к урану и торию оценивается примерно в $7 \cdot 10^{-4}$%.

Интенсиметрическая модификация Б,ГМ может применяться с использованием газоразрядных счетчиков также для анализа трехкомпонентных сред по измерению суммарного β- и γ-излучения, а также жесткого γ-излучения [1.11, 28.55]. Подавление мягкого γ-излучения осуществляется при замерах с различными фильтрами.

Для анализа трех- и четырехкомпонентных проб в практике радиометрического анализа комплексный Б,ГМ чаще всего используется с применением γ-спектрометрии [1.11, 1.31, 28.113].

Для анализа по этой методике четырехкомпонентных проб горных пород и руд созданы специальные пятиканальные установки типа ЛСУ-5 и «Маяк». Эти приборы имеют два приемника излучения (β- и γ-датчики). В γ-датчике в качестве люминофора используется кристалл NaI(Tl) 40 × 50 мм и ФЭУ-13, в β-датчике — слой порошка стильбена (50—60 мг/см^2), нанесенный на плексигласовый диск.

Порошковая проба в виде цилиндрического стаканчика одевается на люминофор γ-датчика так, что β-излучение с наружной торцовой части стаканчика достигает β-датчика. Таким образом, один канал установки предназначен для регистрации β-излучения, а четыре других — для измерения γ-спектра.

Такие установки могут использоваться для определения радиоактивности двухкомпонентных проб: урановых руд с нарушенным равновесием между ураном и радием по суммарному счету β-частиц и γ-квантов, урана и тория по жесткому (с содержанием урана не более $n \cdot 10^{-2}$%) или мягкому (с содержанием урана не более 0,2%) γ-излучению.

Анализ трехкомпонентных проб с помощью таких установок производится путем измерения общей β-активности и γ-излучения по двум каналам. Радий при этом определяют по регистрации γ-квантов в области 350 кэВ, а торий — в области 238 кэВ. Трехкомпонентные пробы можно анализировать также по регистрации только одного γ-излучения по трем линиям: 350, 609 и 1764 кэВ.

Анализ четырехкомпонентных проб может производиться как по измерению общего β- и γ-излучения в трех каналах, так и по измерению только одного γ-излучения по четырем каналам. При этом наиболее рациональной методикой считается первая. Концентрации радиоактивных элементов в пробах при этом оцениваются с помощью специальных систем уравнений, аналогичных (28.4).

Пороги чувствительности таких установок при измерении проб массой 150—200 г оцениваются в $5 \cdot 10^{-4}$% для урана, в $5 \cdot 10^{-11}$% для радия (или $1{,}5 \cdot 10^{-4}$% $U_{экв}$), $2{,}5 \cdot 10^{-4}$% для тория и 0,5% для калия. Относительная погрешность измерений — 30%. Время замера — 30 мин. Более высокие концентрации измеряются с более высокой точностью и за менее короткое время.

При измерениях в свинцовом домике (толщина стенок 12 см) с кристаллом NaI(Tl) 70 × 70 мм и β-люминофором диаметром 150 мм и ФЭУ-49 проб массой около 1 кг в течение 1 ч порог чувствительности понижается примерно в 4—10 раз [1.31].

Применение эманационного и других методов

Для измерения радиоактивности газообразных продуктов (эманаций) применяются ионизационные [1.2, 1.15] и сцинтилляционные [1.10, 1.11, 1.31] камеры. Измеряемый газ закачивается в камеру. Жидкая проба предварительно помещается в специальные колбы (барбатер, склянку Дрекселя и т. д.). После того, как эманация выделится из жидкости и распределится в верхней части колбы, ее с помощью специальной герметичной системы, состоящей из резиновых шлангов, груши и осушителя, переводят в камеру и измеряют. Порошковые пробы предварительно перерабатываются химически и переводятся в раствор. Затем из этого раствора различными радиохимическими методами выделяют и концентрируют радий и торий. Одновременно накапливаются в пробе радон или торон, которые определяются радиометрически.

До недавнего времени определение этих эманаций в пробах велось ионизационным способом с помощью прибора СГ-1М [1.2, 1.21 и др.]. Порог чувствительности определения радона при этом равнялся около 3,7 $с^{-1} \times$ $\times м^{-3}$. В настоящее время для этих целей используют прибор на сцинтилляционных счетчиках: α-радиометр типа РАЛ-1. Порог чувствительности этого прибора при определении в пробах радона может достигать $18{,}5 \times$ $\times 10^{-3} с^{-1} \cdot м^{-3}$.

Прибор РАЛ-1 имеет также второй датчик для определения α-активности различных порошковых проб. Порог чувствительности измерения равновесного урана при этом может достигать $2 \cdot 10^{-4}\%$. Пределом порога чувствительности ЭМ считается $3{,}7 \cdot 10^{-5} с^{-1} \cdot м^{-3}$.

В практике радиометрических исследований ЭМ применяется для определения радона в пробах газа и жидкости, количества радия ($p_0 = 4 \times$ $\times 10^{-11}\%$) по радону, тория ($p_0 = 1{,}4 \cdot 10^{-4}\%$) по торону и коэффициента эманирования пород по радону [1.15 и др.]. Торон и актинон определяют в проходящей струе воздуха.

Сочетание методики радиохимической обработки проб и АМ с импульсными ионизационными или сцинтилляционными камерами и анализаторами используется для изучения изотопного состава проб различных пород [1.11, 1.31, 29.80].

С целью изучения распределения радиоактивных веществ на поверхностях исследуемых образцов иногда применяется радиографический метод [1.11, 1.31].

Для анализа радиоактивных элементов иногда используют и методику запаздывающих совпадений, основанную на регистрации каскадных γ-квантов и т. п. [1.31].

§ 5. МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНЕШНЕГО ЯДЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Применение γ-нейтронного метода

^{238}U и ^{232}Th имеют фотонейтронные пороги 6,0 и 6,4 МэВ соответственно. Таким образом, облучая пробы потоками жесткого γ-излучения, можно определять уран и торий по ГНМ. Фотонейтроны при этом будут выбиваться и из других низкопороговых элементов: бериллия, дейтерия, лития и др.

А. Д. Суворов [4.164] показал, что при облучении проб тормозным излучением бетатрона и регистрации фотонейтронов с помощью всеволнового счетчика уран в пробах массой 600 г можно определять с порогом чувствительности 0,03% при содержании бериллия в кларковых концентрациях.

Учитывать влияние различных элементов по ГНМ можно, облучая пробы γ-квантами различной энергии. Затем по специальной системе уравне-

ний, используя ЭВМ, можно определять содержание в пробах различных элементов [6.6].

При ведении анализа по ГНМ не следует забывать о запаздывающих нейтронах, возникающих при делении урана и тория. Пороги фотоделения ниже порогов γ-нейтронных реакций. Поэтому при длительном облучении проб на показания детекторов будут воздействовать запаздывающие нейтроны. Регистрируя эти нейтроны, можно определять содержание в пробах урана и тория.

Применение γ-активационного метода, основанного на регистрации запаздывающих нейтронов (ГАн)

Пороги фотоделения урана и тория равны соответственно 5,1 и 5,4 МэВ (см. табл. 28.8, и 28.11). Группы запаздывающих нейтронов и продукты деления, порождающие их, приведены в табл. 28.9, 28.10 и 28.12.

Облучая пробы потоком жесткого γ-излучения с энергией выше порога реакции фотоделения на уране и тории и перенося пробы от ускорителя к детектору, можно по ГАн определять содержание урана и тория. О. П. Никотин и К. А. Петржак [28.59] для облучения проб использовали бетатрон с энергией 10—15 МэВ. Перенос образцов массой 0,1—6,0 г от бетатрона к детектирующему блоку осуществлялся пневмопочтой за время 0,1 с. Запаздывающие нейтроны регистрировались с помощью блоков пропорциональных счетчиков, размещенных в замедлителе из парафина [29.65]. Изменение во времени потока нейтронов осуществлялось временны́м анализатором. Ширина временно́го окна анализатора менялась от 0,05 до 8,0 с. Полное время регистрации запаздывающих нейтронов составляло 280 с.

Выше отмечалось, что по измерению периодов полураспада запаздывающие нейтроны урана и тория раздельно зарегистрировать невозможно. Поэтому при совместном нахождении в пробах урана и тория ГАн необходимо сочетать с ГМ. При этом по реперному γ-излучению можно определять содержание тория, а по регистрации запаздывающих нейтронов — урана и тория. Зная концентрацию тория в пробах, оценить содержание в них урана нетрудно. Чтобы определению урана и тория по этой методике не мешали запаздывающие нейтроны, обусловленные реакцией (γ, p) на ядрах ^{16}O, облучать пробы следует γ-квантами с энергией ниже ее порога (16,35 МэВ). При этом определению урана и тория по ГАн не будет мешать ни один другой элемент, содержащийся в пробе.

Применение нейтронного активационного метода, основанного на регистрации запаздывающих нейтронов

Метод НАн аналогичен ГАн. Выше отмечалось, что запаздывающие нейтроны могут образовываться при облучении ядер атомов урана и тория (см. табл. 28.9, 28.10 и 28.12).

Определение урана в пробах удобнее вести при облучении проб тепловыми нейтронами. Реакция $(n, 0)$ в этом случае имеет сечение 1,5 см²/г. При облучении проб потоком тепловых нейтронов плотностью 10^{13} нейтр/(с · см²) в течение 60 с, $t_п = 20$ с и $t = 60$ с в пробе массой 1 мкг возникает $1{,}17 \cdot 10^4$ нейтронов [1.13]. Регистрация нейтронов в установке с 10%-ной эффективностью позволяет определять по НАн-т концентрации урана 10^3, 10 и 0,1 мкг соответственно с точностью 0,1, 1 и 10%. В пробах массой 10 г содержание урана по НАн можно устанавливать с порогом чувствительности 10^{-5}%, а в пробах массой 150 г — с порогом $2{,}5 \cdot 10^{-6}$% ^{238}U или $2{,}14 \cdot 10^{-10}$% ^{235}U. См. также [28.101, 28.105].

^{238}U, делящийся под действием быстрых нейтронов реактора с $E_n \geqslant \geqslant 1$ МэВ, имеет сечение деления на два порядка ниже сечения деления ^{235}U под действием тепловых нейтронов. Тем не менее более высокое содержание в пробах ^{238}U по сравнению с ^{235}U позволяет метод НАн-б использо-

вать и для определения содержания ^{238}U. По комбинации методик НАн-т и НАн-б можно с точностью 0,5—1% определять соотношение обоих изотопов.

Сечение деления ^{232}Th под действием быстрых нейтронов значительно ниже сечения урана, что позволяет определять торий с более высоким порогом чувствительности по сравнению с ураном. При облучении проб потоком плотностью 10^{13} нейтр/(с · см^2) в 1 мкг естественного тория возникает всего лишь 412 нейтронов. Наличие урана в пробах создает трудности при определении в них тория НАн-б. Поэтому при раздельном определении урана и тория приходится комбинировать методы НАн-б и НАн-т. В первом случае пробы активируются в кадмиевой оболочке, а во втором — без нее.

Применение нейтронно-осколочного метода

Явление деления ядер урана и тория на осколки используется для реализации нейтронно-осколочного метода (НОМ). Пробы облучались потоком нейтронов, выходящих из ядерного реактора.

Выше отмечалось, что ^{238}U делится под действием быстрых нейтронов, а ^{235}U — под действием тепловых и быстрых нейтронов. Эффективное сечение деления ^{235}U под действием быстрых нейтронов с энергией 1—3 МэВ равно 1,3 б. С уменьшением энергии нейтронов эффективное сечение возрастает и в области тепловых нейтронов достигает 580 б.

Порог деления ^{238}U равен 1,4 МэВ, эффективное сечение в области нейтронов с энергией 2—3 МэВ равно 0,55 б. Хотя реакция деления ^{238}U является пороговой, однако с уменьшением энергии нейтронов от 1,4 МэВ и ниже ^{238}U продолжает делиться со значительно меньшей вероятностью, чем в области быстрых нейтронов. Так, эффективное сечение деления ^{238}U в области тепловых нейтронов меньше $5 \cdot 10^{-4}$ б.

Под действием быстрых нейтронов способен также делиться и ^{232}Th. Порог его реакции деления равен 1,3 МэВ. Эффективное сечение деления в области нейтронов с энергией 1,6—6,0 МэВ равно 0,16 б, в области нейтронов с энергией 14,6 МэВ — 0,37 б. В области тепловых нейтронов эффективное сечение деления равно примерно $2 \cdot 10^{-4}$ б.

Перед проведением измерений по НОМ уран извлекается из пробы и в виде тонкого слоя электролитически наносится на тонкую подложку, изготовленную из алюминия, нержавеющей стали, платины и др. Для осаждения урана можно пользоваться и более упрощенной методикой. Так, в работе [24.1] описана методика, основанная на смешивании измельченной пробы (200 меш) с ацетоном. В последующем эта смесь наносилась на алюминиевый диск. Ацетон улетучивался и проба была готова для измерений.

Для регистрации осколков деления обычно используют импульсные камеры деления, заполненные газом [11.26, 24.1]. С целью устранения влияния флуктуаций нейтронного потока измерения лучше всего вести с помощью двухсекционных ионизационных камер, обеспечивающих одновременное измерение осколков деления пробы и эталона [24.1]. Исследуемые изотопы определяются в пробе всегда путем сравнения с замерами эталонных проб.

Если обозначить число ядер ^{235}U в исследуемой пробе через n' (235), а в эталоне — через n (235), то отношение числа ядер этих изотопов в измеряемой и эталонной пробах будет равно отношению скоростей счета осколков этих проб:

$$K_т = \frac{n'(235)}{n(235)} = \frac{N'_т}{N_т}.$$

При облучении проб потоками быстрых нейтронов аналогичный коэффициент будет определяться из соотношения

$$K_б = \frac{n'(238)\,\sigma(238) + n'(235)\,\sigma(235)}{n(238)\,\sigma(238) + n(235)\,\sigma(235)} = \frac{N'_{б.н}}{N_{б.н}},$$

где σ (238) и σ (235) — эффективные сечения ядер ^{238}U и ^{235}U, $N'_{б.п}$ и $N_{б.п}$ — скорости счета осколков при облучении проб потоками быстрых нейтронов.

При облучении проб массой 0,05 г потоком плотностью 10^8 нейтр/(с × × см^2) получен порог чувствительности НОМ к урану и торию соответственно в $2 \cdot 10^{-4}$% и $4 \cdot 10^{-3}$% [19.1].

Отношение концентраций ^{235}U и ^{238}U по рассматриваемой методике можно определять с абсолютной погрешностью 0,10—0,15, а отношение $K = K'/K_б$ — с абсолютной погрешностью 0,02—0,06. См. также [1.18, 1.26, 1.27, 19.1, 24.1].

Разновидностью НОМ является также и нейтронно-осколочная радиография (НОР). Суть ее сводится к облучению в реакторе полированных пластинок пород и аншлифов с плотно прилегающими покрытиями из некоторых материалов (лавсан и т. д.). Под действием осколков деления в этих материалах наблюдаются области радиационного разрушения (треки), которые путем травления кислотами можно делать видимыми. По плотности таких треков можно судить, например, о содержании в образцах урана с порогом чувствительности менее 10^{-11}% или определять возраст пород по первичным трекам в срезах самих пород [1.13, 17.21, 28.6, 28.70, 28.82].

Применение нейтронного активационного анализа

Определение урана

При облучении проб массой 1 г потоком замедленных нейтронов плотностью $5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2) при $t = t_0 =$ мин, $t_п = 3$ с получен порог чувствительности к урану 0,0025% (см приложение 6.3). Наведенная активность ^{239}U при этом измерялась кристаллом NaI(Tl) 75 × 75 мм.

Аналогичная инструментальная методика использовалась Е. Штейнесом и Д. Бруне [28.108] при облучении проб в ядерном реакторе. Порог чувствительности к урану при этом оценен в $1 \cdot 10^{-5}$%. Относительная погрешность измерений оценивается примерно в 5%.

К. Турковский [28.111] для определения урана использовал методику НА с радиохимическим выделением ^{239}U с помощью ионного обмена и экстракции. При использовании навесок проб 0,1 г достигнут порог чувствительности к урану в $5 \cdot 10^{-5}$%. Наведенная β-активность измерялась пропорциональным счетчиком. Относительная погрешность измерений — 5%.

К. Л. Лиу [28.103] для экспрессных определений урана в пробах разработал методику и установку с программирующей управляющей системой. На установке один оператор может произвести анализ 40 образцов в час.

Однако в связи с тем, что определительские лаборатории редко располагаются вблизи реакторов, уран в пробах определяют по долгоживущему изотопу — продукту его распада — ^{239}Np.

Для устранения влияния элементов, активирующихся тепловыми нейтронами, пробы облучают в кадмиевой оболочке в течение 10—20 мин. Уран определяют по γ-квантам ^{239}Np с энергией 106 кэВ. Если в пробах образуются другие мешающие изотопы, то их дополнительно выдерживают в течение 3—5 сут.

При облучении проб массой 50 г потоком тепловых нейтронов плотностью $1{,}8 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) порог чувствительности НА-и к урану оценен в 0,001—0,01% [1.4, 19.1]. Наведенная активность при этом измерялась сцинтилляционным спектрометром. Результаты анализа по НА-н согласовывались с химическим анализом с относительной погрешностью не более 10%.

В золе растений (проба 0,2 г) уран определяли с порогом чувствительности 4 10^{-5}% [9.1]. Одновременно с ураном в этих пробах определяли самарий с порогом чувствительности $1 \cdot 10^{-6}$%.

К. Турковский и Г. Штарк [28.112] определяли уран в пробах по ^{239}Pu, выделяя его радиохимическим методом. Порог чувствительности к урану оценен в $5 \cdot 10^{-5}$%.

Определять уран в пробах можно по наведенной активности осколков деления. В работе [9.18] предложено измерять характеристические излучения йода и цезия, которые образуются под действием других излучений осколков деления.

А. Д. Сютле и др. [28.109] для определения урана измеряли наведенную активность ^{132}Te ($E_\gamma = 230$ кэВ), который извлекался из пробы радиохимическим способом. Пробы облучались в течение 10 ч потоком плотностью $3 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см^2). Концентрации урана в пробах начиная с $5 \cdot 10^{-4}$ г определялись с относительной погрешностью 3,5%.

В случае измерения наведенной активности ^{239}Np полупроводниковыми детекторами уран в пробах можно определять с порогом чувствительности $5 \cdot 10^{-4}$% (см. табл. 20.4). В некоторых случаях уран можно определять и с более низких концентраций ($n \cdot 10^{-7}$%).

Определение тория

Торий, подобно урану, можно определять по активации проб замедленными нейтронами ($5 \cdot 10^7$ нейтр/(с · см^2)). Источником быстрых нейтронов служил нейтронный генератор. По порогу чувствительности НА-т к урану (0,0025%), который определен по регистрации γ-квантов с энергией 74 кэВ, можно оценить и порог чувствительности этой методики к торию. Периоды полураспада ^{239}U и ^{233}Th примерно одинаковы (см. табл. 28.8 и 28.11). В спектре ^{233}Th имеется линия 86,9 кэВ (2,7%), близкая к линии в спектре ^{239}U — 74 кэВ (100%). Интенсивность линии ^{233}Th в 38 раз ниже интенсивности линии ^{239}U. Однако сечение активации у тория в 2,74 раза выше, чем у урана. В итоге получим, что порог чувствительности НА-т к торию будет примерно в 14 раз ниже, чем к урану. Следовательно, по рассматриваемой методике торий в пробах можно определять с порогом чувствительности 0,035%.

При облучении проб в ядерных реакторах торий определяют по продуктам его распада — ^{233}Pa. Е. И. Зайцев и Ю. П. Сотсков [9.18] торий в пробах определяли по измерению характеристического излучения урана, обусловленного ^{233}Pa. Уран испускает излучение L-серии с энергией 13,6 кэВ. Для выделения этого излучения на фоне других авторы использовали фильтры из брома и рубидия с полосой пропускания от 13,48 до 15,20 кэВ.

Пробы активировались в реакторе потоком плотностью $1,2 \cdot 10^{13}$ нейтр/(с · см^2) в течение 4—8 ч, $t_n = 30$ сут. Характеристическое излучение (13,6 кэВ) измерялось пропорциональным счетчиком СИ-6Р. Порог чувствительности к торию этой методики НА-т оценен в 8,5 мкг, т. е. в навесках 0,5 г торий можно определять с концентраций 0,0017%.

Г. Штарк и К. Турковский [28.107] для определения тория по ^{233}Th облучали пробы в кадмиевой оболочке потоком плотностью $2 \cdot 10^{12}$ нейтр/(с · см^2) в течение 60 мин. Затем ^{233}Th отделяли химическим методом и через 50 мин измеряли его β-излучение пропорциональным счетчиком. Порог чувствительности к торию оценен в $1 \cdot 10^{-7}$%, относительная погрешность измерений — 0,3%.

При извлечении с помощью ионообменных смол ^{233}Th из проб массой 0,1 г К. Турковский определял торий с порогом чувствительности в 5×10^{-6}% [28.111]. Относительная погрешность измерений равнялась 5%.

При измерении наведенной активности ^{233}Pa полупроводниковыми детекторами торий можно определять с порогом чувствительности от $3 \cdot 10^{-4}$ до $2,4 \cdot 10^{-6}$% в зависимости от вещественного состава проб. В некоторых случаях порог чувствительности может быть понижен и до $n \cdot 10^{-7}$% (см. приложение 6.4).

М. Мантель и С. Амиел [28.104] для одновременного инструментального определения тория и урана в навесках проб (~ 0,01—0,1 г) использовали реактор с потоком плотностью 10^{13} нейтр/(с · см^2) (t_0 = 20 мин). Идентификацию элементов вели по характеристическому излучению L-линий ^{239}Np ($L_{\alpha 1,2}$ = 13,9 кэВ, $L_{\beta 1}$ = 17,8 кэВ; $L_{\beta 2}$ = 16,8 кэВ) и ^{233}Pa ($L_{\alpha 1,2}$ = 13,3 кэВ; $L_{\beta 1}$ = 16,7 кэВ; $L_{\beta 2}$ = 16,0 кэВ). Это излучение измерялось полупроводниковым кремний-литиевым детектором площадью 100 мм^2. Порог чувствительности к торию оценен в 10^{-4} — 10^{-3}%, а к урану — в 10^{-5} — 10^{-4}%.

§ 6. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫХ РУД НА ПОВЕРХНОСТИ

Применение радиометрических методов для поисков радиоактивных руд обычно начинается с радиометрической съемки. Затем на выявленных аномалиях, если позволяет рельеф местности, производят автомобильную γ-съемку. Если местность не доступна для автотранспорта, применяют пешеходный метод. Этот метод применяется также и для детализации аномалий, выявленных при автомобильной γ-съемке. На участках, перекрытых наносами, применяются эманационная и глубинная (пенетрационная) съемки. На заключительном этапе этих исследований производится разведка выявленных месторождений с проходкой горных выработок, γ-опробованием на месте выхода пород и руд и отбором проб для радиометрического анализа в лабораториях.

Поиски и разведка глубоко залегающих месторождений ведутся с проходкой скважин и исследованием их методом γ-каротажа. При разведке месторождений и особенно при их разработке также широко применяются радиометрические методы, которые в виду их специфики на этом этапе исследований получили название методов рудничной радиометрии.

Таким образом, применение радиометрических методов на практике как правило начинается с аэрометодов и кончается лабораторным анализом отобранных проб. Методика анализа проб рассмотрена в предыдущих параграфах. Ниже рассмотрим применение для этих целей полевых и рудничных методов.

В природных объектах между ураном и радием наблюдается нарушение равновесия, что вызывает трудности в определении урана в породах и особенно рудах. При поисках месторождений урана важно также определять содержание калия в породах [28.57].

Применению радиометрических методов для поисков радиоактивных руд посвящена обширная литература [1.2, 1.10, 1.12, 1.15, 1.21, 5.75, 28.44, 28.55, 28.56, 28.76, 28.83, 28.116].

Применение аэрогамма-съемки

Для измерения радиоактивности горных пород в последнее время используются исключительно аэрогамма-спектрометры. Амплитудный анализ импульсов ведется с помощью малоканальных (трех-, четырехканальных) и многоканальных анализаторов (АИ-128 и др.). Применение многоканальных анализаторов связано с необходимостью измерения искусственно-радиоактивных изотопов — продуктов взрыва ядерного оружия.

Аэрогамма-съемка часто выполняется в комплексе с магнитной. Транспортировка аппаратуры осуществляется на малых самолетах (АН-2, ЯК-12 и др.) и вертолетах (МИ-1, МИ-4 и др.).

С высотой интенсивность γ-излучения от локальных объектов убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому измерение интенсивности γ-излучения при аэрогамма-съемке желательно вести по возможности на небольших высотах. Это требование диктуется также тем обстоятельством, что в практике разведочной радиометрии чаще всего приходится

иметь дело с γ-полями слабой интенсивности. Однако по правилам безопасности высота полета самолетов не может быть ниже 25 м в равнинной местности и 50—150 м в горных районах. Применение вертолетов позволяет измерять γ-поля и на более низких высотах (до 10 м в равнинной местности).

АэГС обычно начинается с рекогносцировочных полетов, затем при проведении общей съемки маршруты прокладываются через 250 м (масштаб 1 : 25 000). В некоторых случаях масштаб общей съемки — 1 : 100 000 и 1 : 50 000. При детальной съемке маршруты прокладываются через 100 м (масштаб 1 : 10 000). Длина маршрутов в первом случае не больше 30—40 км, а во втором — не больше 10—15 км с привязкой на местности через каждые 5—10 км. Направление маршрутов, как правило, задают вкрест простирания исследуемых структур. В горных районах его выбирают в зависимости от форм рельефа. Средняя скорость полета обычно 160—180 км/ч. Из-за инерционности приборов аномалии на картах и профилях смещаются от их истинного положения на местности на 0,5—1 км [1.15 и др.]. Величина этих смещений зависит от скорости перемещения прибора и его постоянной времени. Так как аномалии смещаются, результаты воздушной съемки необходимо проверять наземными методами и дать более точную привязку к местности. Это обычно осуществляется с помощью вертолетной, автомобильной или пешеходной γ-съемок.

При регистрации интенсивности γ-излучения во время полета самолета на показания γ-радиометра оказывают действие несколько факторов:

$$I = I_\gamma + I_c + I_\phi. \qquad (23.6)$$

где I — интенсивность регистрируемого излучения, I_γ — интенсивность γ-излучения горных пород, I_c — интенсивность космического излучения и I_ϕ — интенсивность, обусловленная собственным фоном прибора и самолета.

В общем случае интенсивность γ-излучения горных пород может быть представлена нормальной ($I_{\gamma n}$) и аномальной ($I_{\gamma a}$) составляющими, а так же составляющей ($I_{\gamma в}$), связанной с радиоактивностью воздуха. Первые две являются постоянными составляющими γ-поля, а последняя — переменной, связанной с перемещением в воздухе радиоактивных эманаций и продуктов их распада. Количество эманаций в зависимости от метеорологических и атмосферных условий может меняться примерно в ±10 раз. Для того, чтобы избежать влияния суточных изменений эманаций на результаты съемки, измерения проводят либо утром (примерно в 10 ч), либо днем (в 15—16 ч). В последнее время для исключения I_c и $I_{\gamma в}$ кроме основных детекторов в приборе стали применять дополнительный детектор, экранированный от земного γ-излучения [3.14].

Интенсивность излучения, обусловленная фоном прибора и самолета, постоянна. Интенсивность же космического излучения меняется в зависимости от высоты полета самолета.

Суммарная интенсивность регистрируемого γ-излучения с возрастанием высоты полета самолета над поверхностью с равномерно распределенной радиоактивностью вначале резко убывает, а затем, достигнув минимума, начинает возрастать по линейному закону.

На показания АэГС и других наземных γ-методов оказывают влияние продукты загрязнения почвы и воздуха, связанные с испытанием ядерного оружия [1.12, 28.74], что необходимо учитывать. Для этой цели γ-излучение измеряют с помощью многоканальных анализаторов.

Для уменьшения статистических погрешностей при малых продолжительностях отсчетов искусственно увеличивают скорость счета излучения, используя счетчики с большой рабочей поверхностью [1.12, 28.84, 28.110]. Наиболее уверенно фиксируют изменения γ-поля, превышающие по крайней мере, в два раза величину статистических флуктуаций фона. Наличие лесного покрова местности снижает эффективность аэрорадиометрической съемки [1.12, 1.15].

При проведении количественной интерпретации аэрорадиометрическая аппаратура специально эталонируется [1.12, 1.15]. Иногда для этих целей на земле искусственно создают специальные участки с известным содержанием радиоактивных элементов, к которым привязываются показания данных аэрорадиометрии [28.15 и др.].

Р. М. Коган и др. [1.12] для определения содержаний радия, тория и калия в породах с помощью АэГС измеряли γ-излучение стоканальным анализатором типа АИ-100. В качестве сцинтиллятора использовался кристалл NaI(Tl) 12 × 6 см или 12 × 8 см. В последующем для этих целей стали применяться детекторы с несколькими кристаллами. Так, в радиометре АРС-1 детектор состоит из четырех кристаллов NaI(Tl) 80 × 60 мм [28.56]. Применяются также приборы с шестью кристаллами NaI(Tl)100 × 270 [28. 84, 28.110] и даже двенадцатью кристаллами NaI(Tl) 228,6 × 101,6 мм, работающими в комплексе с АИ-128 [28.94]. В γ-спектрометрическом радиометре АСГ-48 детектором излучения служит сцинтиллирующая пластмасса объемом 20 л.

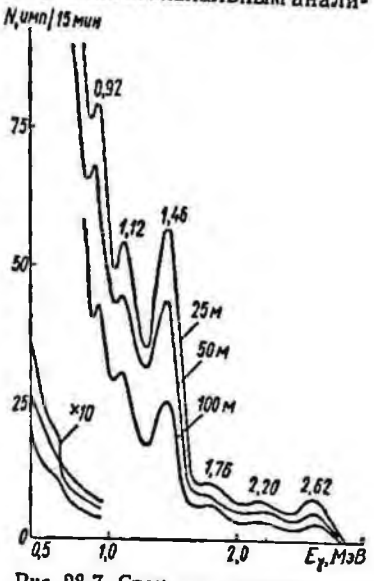


Рис. 28.7. Спектры γ-излучения, измеренные на различных высотах над поверхностью однородных гранитов [1, 12].

Спектр γ-излучения, полученный при измерении одним кристаллом NaI(Tl) 12 × × 8 см в течение 15 мин с самолета на высотах 25, 50 и 100 м над однородным протяженным участком гранитов, показан на рис. 28.7. В спектрах, как видим, выделяются линии 1,76 и 2,2 МэВ (радий), 2,62 МэВ (торий) и 1,46 МэВ (калий). Методика обработки лент записи регистрируемого γ-излучения изложена в работах [1.12, 1.15, 28.56]. В последнее время для этих целей используют автоматические устройства для введения поправок на изменение высоты полета и для исключения из показаний радиометра фона прибора и космической радиации с приведением γ-поля к уровню Земли. При спектрометрических измерениях с помощью счетно-решающих систем приводят γ-поле непосредственно к содержанию в породах радиоактивных элементов [28.16, 28.84, 28.94, 28.100, 28.106, 28.110].

При АэГС содержание радиоактивных элементов в породах определяют начиная с кларковых концентраций. Так, Р. М. Коган и др. [1.12] показали, что при работе с анализатором АИ-100 и сцинтилляционным счетчиком (кристалл NaI(Tl) 12 × 6 см и ФЭУ-49) на высоте полета 25 м можно вести определения радиоактивных элементов со следующим порогом чувствительности: радия — $(1{,}5 \div 7) \cdot 10^{-4}\%$ $U_{равн}$, тория — $(4 \div 11) \cdot 10^{-4}\%$ и калия — $1 \div 2{,}5\%$. Погрешность определения радия и тория при этом в среднем составляла соответственно 28 и 21% по сравнению с данными радиохимического анализа отобранных проб. Применение при этих исследованиях более толстого кристалла (12 × 8 см) позволило понизить погрешность определения радия до 2—5%, тория до 8—12% и калия до 6—19%.

Возможности АэГС могут быть существенно расширены при регистрации γ-излучений полупроводниковыми детекторами. Так, В. А. Ионовым и др. [28.47] поставлен эксперимент с германий-литиевым детектором объемом 56 см³. Этот детектор по точности измерений естественных радиоактивных элементов в породах соответствует сцинтилляционному с кристаллом NaI(Tl) 70 × 50 мм объемом 150—200 см³. Уран по радию при этом можно определять по линии ^{226}Ra (186 кэВ). В работе [28.47] дано менее точное значение этой линии, соответствующее 184 кэВ. Заметим, что линия 186 кэВ характерна и для ^{235}U (см. табл. 28.2).

Содержание урана в породах и почвах можно определять на высоте 57 м с погрешностью не ниже 15% при длительности замера 100 мин, т. е. над весьма протяженными участками.

Более высокие концентрации урана (порядка 0,01%) можно определять примерно за 10 мин по линии ^{234m}Pa 1001 кэВ. Этот изотоп, имеющий период полураспада 1,14 мин, является продуктом распада ^{234}Th ($T_{1/2}$ = 24,1 дня), равновесие которого с ^{238}U восстанавливается через 170 сут.

Применение автомобильной γ-съемки

При поисках радиоактивных руд и решении других геологических задач АвГС может применяться как самостоятельный метод исследований (а также для детализации результатов АэГС) в случае благоприятного рельефа местности (степь, лесостепь, полупустыня, пустыня, предгорье со сглаженным рельефом). Залесенная и заболоченная местность для АвГС непригодна. Холмистая местность с углами склона не выше 5—8° считается пригодной для съемки. Местность с углами склона рельефа выше 15° непригодна для проведения площадных исследований [28.56].

Для измерений γ-поля используются γ-спектрометрические приборы типа АГС-3 [28.56, 28.57] и др.

При проведении АвГС скорость движения автомобиля обычно равна 15—20, иногда 30—40 км/ч, при бездорожьи она может понижаться до 3 км/ч.

При скоростях движения автомашины 15—20 км/ч смещение локальных аномалий может достигать 8—50 м [28.56]. При записи нелокальных аномалий смещения практически не наблюдается.

Запись γ-поля при АвГС обычно ведут в масштабе 1 : 10 000 [28.56].

Направление маршрутов при площадной съемке выбирается, как правило, вкрест простирания структур. АвГС проводится и для рекогносцировки местности, и для быстрого отыскания аномальных участков, выявленных при АэГС.

При АвГС обрисовывается контур аномалий и осуществляется привязка ее к местности. Расстояние между профилями выбирается в соответствии с масштабом съемки. Дальнейшая детализация аномалий осуществляется пешеходным ГМ.

Результаты АвГС оформляются в виде карт изолиний или профилей и наносятся либо в относительных единицах скорости счета излучения (имп/мин), либо в абсолютных (мкР/ч), а также в концентрациях определяемых элементов. В этом виде исследований можно использовать вездеход, трактор с плугом (γ-плужная съемка с глубиной погружения детектора от 30—70 см до 1, 1,7 м) и другой вид транспорта [1.10, 5.39, 28.7]. Содержание радиоактивных элементов в горных породах при АвГС, так же как и при АэГС, определяют с кларковых концентраций. При малых скоростях перемещения прибора и особенно при его остановке можно добиваться более высокой точности измерений и повышать чувствительность [28.70].

Уран по линии 186 кэВ (обусловленной ^{235}U и ^{226}Ra) можно определять с помощью полупроводниковых детекторов. Так, при измерениях германий-литиевым детектором объемом 57 см^3 уран в породах можно определять с погрешностью не выше 15% при длительности замера порядка 50 мин [28. 47]. При движении автомашины со скоростью 5 км/ч эта длительность замера будет соответствовать участкам протяженностью 400—500 м.

Полупроводниковыми детекторами можно определять уран в породах по линии 1001 кэВ, обусловленной ^{234m}Pa, равновесие которого с ^{238}U наступает через 170 сут.

Применение пешеходной γ-съемки

Пешеходная γ-съемка (ГС) рассматривается в работах [1.10, 1.15, 1.21, 28.44, 28.56, 28.113]. В настоящее время для определения природы радиоактивности используются сцинтилляционные γ-спектрометры типа

СП-3 [28.14] и др. [28.95, 28.96]. Приборы перед проведением измерений эталонируются. Результаты эталонировки одного из спектрометрических зондов с кристаллом NaI(Tl) 50 × 50 мм приведены на рис. 28.8 [28.95]. По оси ординат отложены отсчеты непосредственно для «ториевого» канала (2,52—2,72 МэВ) и исправленные значения отсчетов, обусловленные рассеянным излучением в «урановом» (1,66—1,86 МэВ) канале. Отсчет в «ториевом» канале при $p_{Th} = 0$ связан с влиянием фона. Погрешности определения

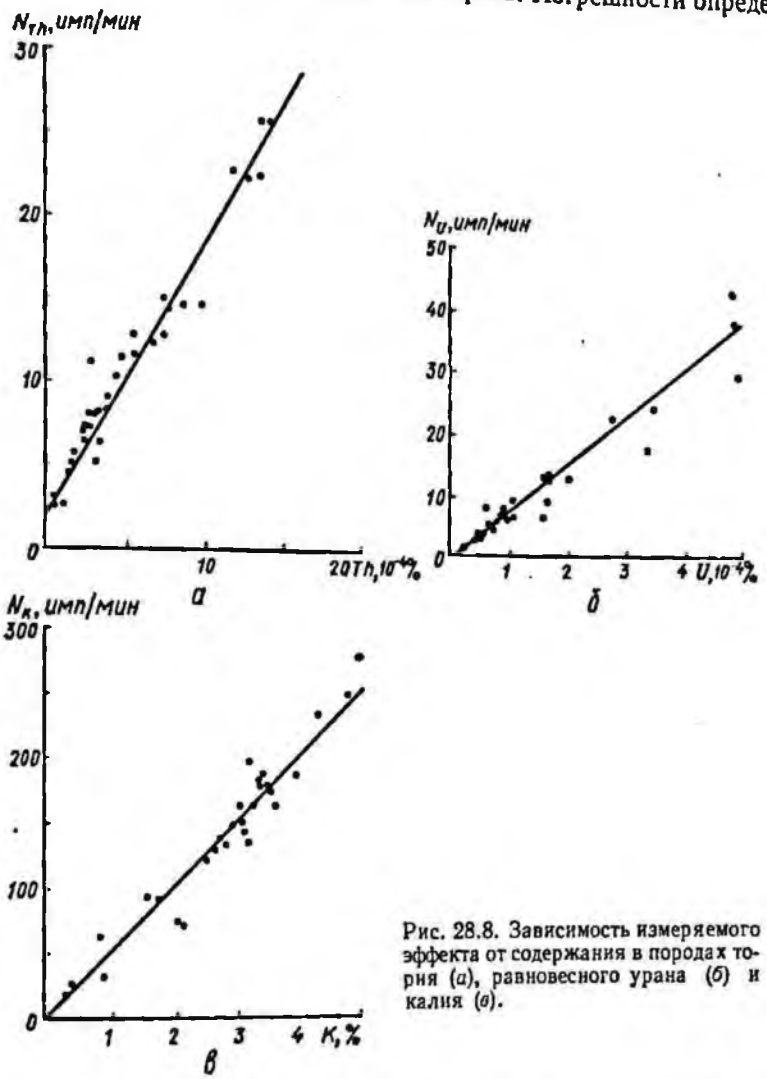


Рис. 28.8. Зависимость измеряемого эффекта от содержания в породах тория (*а*), равновесного урана (*б*) и калия (*в*).

в породах рассматриваемых элементов при пятиминутных отсчетах в зависимости от их концентраций могут быть определены из соотношений

$$\sigma p_K = 5\% + 0{,}1 \cdot p_K\%,$$

$$\sigma p_U = 10\% + 0{,}2 \cdot 1 \cdot 10^4 p_U\%,$$

$$\sigma p_{Th} = 10\% + 0{,}5\% \cdot 1 \cdot 10^4 p_{Th}\%.$$

Второе и третье соотношения справедливы для концентраций урана и тория, превышающих $50 \cdot 10^{-4}$%. Для более высоких концентраций этих элементов ошибки уменьшаются. При высокоточных измерениях с поверхности необходимо также учитывать влияние продуктов ядерных взрывов [1.12].

По результатам ГМ или Б,ГМ и других радиометрических методов строятся профили и карты изолиний. При этом из результатов измерений во всех случаях вычитается натуральный фон прибора и космической радиации $I_ф$. При точных спектрометрических исследованиях необходимо учитывать эманирование пород [28.17].

Пешеходными γ-спектрометрами можно определять содержание радиоактивных элементов в горных породах начиная с кларковых концентраций. Так, прибором СП-3 уран (по радию) и торий можно определять с концентраций $1 \cdot 10^{-4}$%, а калий — с 0,1—0,2%. Относительные ошибки измерений при этом составляют 30—40%. Более высокие концентрации определяются с погрешностью 10—20% [28.4].

Применение фторометрической нейтронно-активационной съемки

Е. Б. Высокоостровская и Д. С. Зеленицкий [7.18] показали, что для месторождений урана гидротермального типа наблюдается корреляционная связь этого элемента с фтором. Один из примеров такой связи показан на рис. 28.9 [7.18]. Для богатых и очень богатых руд такая связь менее отчетлива. В отдельных типах руд содержание фтора достигает 4—5 и даже 6—8%.

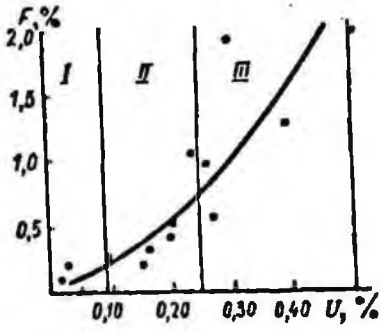


Рис. 28.9. Корелляционная связь урана с фтором в молибденитсмолковом месторождении.

Руды: *I* — *бедные*, *II* — *рядовые*, *III* — *средние*.

Содержание фтора в породах по НА можно определять при автомобильных и пешеходных исследованиях (см. гл. 9). Результаты измерений по одному из профилей при пешеходной съемке показаны на рис. 28.10 [7.18]. Работы велись с источником, имеющим выход $9 \cdot 10^6$ нейтр/с, и с радиометром СП-3. Градуировочный график до $p = 5\%$ фтора носил линейный характер. Скоростям счета 220 и 85 имп/мин (см. рис. 28.10) соответствуют 1,9 и 0,7% фтора. Ореолы рассеяния фтора по площади в несколько раз превосходят ореолы рассеяния урана. Поэтому фторометрическую НА-съемку в работе [7.18] рекомендуется сочетать с ГМ. Применяя такой комплекс методов, можно выявлять неравновесные урановые руды.

При полевой съемке уран в породах можно определять непосредственно импульсным нейтрон-нейтронным методом (ИННМ). При необходимости

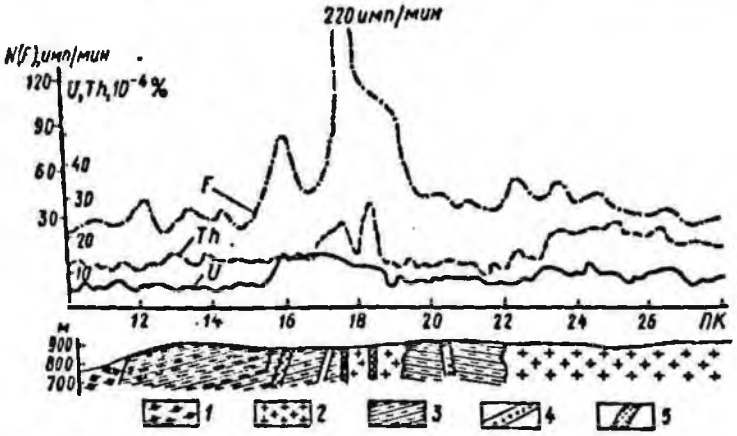


Рис. 28.10. Результаты определения фтора по НА, тория и равновесного урана по ГМ на сульфидно-настурановом месторождении:

1 — *гнейсо-граниты*, *2* — *лейкократовые биотитовые граниты*, *3* — *сланцы*, *4* — *зона брекчирования*, *5* — *рудные тела*.

для этих целей может быть разработана автомобильная методика с импульсным нейтронным генератором и измерением мгновенных или запаздывающих нейтронов. С помощью нейтронного генератора (~1 · 10^9 нейтр/с) и кассеты нейтронных счетчиков уран в породах можно будет определять начиная примерно с кларковых содержаний.

Поиски структур, перспективных на уран, ведутся общими методами геофизики [28.56].

§ 7. ГЛУБИННЫЕ ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫХ РУД

Применение эманационной съемки

Эманационная съемка (ЭС) подразделяется на обычную — при отборе проб подпочвенного воздуха из бурок глубиной 0,8—1 м, которые проходятся вручную или с помощью облегченных механизмов, и глубинную — с отбором проб из шпуров глубиной 1,5—10 м и более, которые проходятся с помощью самоходных агрегатов: автокранов, вибробуров СУГП-10 и др. [28.56]. Иногда содержание эманаций определяют и в буровых скважинах.

Обычную ЭС некоторые исследователи относят к поверхностным методам, что не совсем верно, поскольку ее глубинность достигает 8—10 м (по радону).

При проведении ЭС помимо радона ($T_{1/2}$ = 3,825 дня) в некоторых случаях определяют и торон ($T_{1/2}$ = 54,5 с). Из-за малого периода полураспада торон может мигрировать в порах и трещинах пород от мест образования на небольшие расстояния (обычно не более 20—30 см).

В результате наблюдений установлено, что в большинстве случаев распространение эманаций в разрушенных горных породах подчиняется законам газовой диффузии. Однако наряду с этим на их распределение в пористых средах (особенно в приповерхностном слое) оказывает влияние конвекция, например, при переносе эманаций текущими водами и газовыми струями (в результате изменения атмосферного давления в приповерхностных слоях). В природе оба эти процесса могут накладываться один на другой.

При наличии конвекции, в случае выноса эманации водными потоками или газовыми струями (в зонах тектонических нарушений), глубинность ЭС может резко возрасти. Так, радон с природными водами может мигрировать на сотни метров, а торон — на несколько десятков метров [28.56].

На эманирование горных пород оказывают влияние температура, давление, влажность и степень раздробленности минералов, слагающих горные породы. Горные породы характеризуются коэффициентом эманирования и эманирующей способностью. Под коэффициентом эманирования пород подразумевают отношение количества эманации, выделившейся в воздух или в другую среду в течение определенного промежутка времени, ко всему количеству эманации, образующейся в исследуемом объеме пород за тот же промежуток времени. Под эманирующей способностью понимают количество эманации, выделяющейся одним граммом породы в течение времени, достаточном для установления радиоактивного равновесия.

Наиболее высокие значения коэффициента эманирования характерны для разрушенных горных пород (до 95—98%). Это, в частности, и благоприятствует применению радиометрических методов для трассирования зон тектонических нарушений.

Для почв коэффициент эманирования равен 15—100%, а для коренных неразрушенных пород — 3—20%.

Эманация, образующаяся в горных породах, характеризуется объемной $N_{об}$ и поровой $N_{пор}$ концентрациями, которые связаны соотношением $N_{об} = mN_{пор}$, где m — коэффициент пористости.

Диффузия эманации в породах характеризуется кажущимся ($D_к$) и истинным (D) коэффициентами диффузии ($D_к = D/m$) и длиной диффузии $L = \sqrt{D_к \lambda}$ (λ — постоянная распада эманации). См. [1.15, 1.21]. Значение кажущегося коэффициента диффузии эманации в горных породах меняется в весьма широких пределах: от 7 10^{-2} до $(2 \div 3) \cdot 10^{-4}$ см²/с; для воздуха оно равно примерно 0,1 см²/с. Увлажнение породы приводит к резкому уменьшению коэффициента диффузии. Так, изменение влажности пород от 3 до 15% снижает $D_к$ рыхлых отложений на порядок.

На практике ЭС применяется для определения содержания радиоактивных эманаций в горных породах, рудах, почвах и атмосферном воздухе. Однако чаще всего она применяется для определения эманаций в почвенном воздухе. Благоприятной для проведения ЭС является местность со сглаженным рельефом с чехлом наносов 1—10 м при наличии сухих рыхлых отложений, проницаемых для газа. Небольшая влажность этих наносов значительно уменьшает глубинность ЭС. Эманации отбираются лишь из отложений, залегающих выше уровня грунтовых вод.

Неблагоприятными для проведения ЭС являются мощные моренно-ледниковые наносы, мерзлые грунты, вечная мерзлота, каменные потоки (курумы) и осыпи, а также районы с сухим и жарким климатом.

Эманации измеряют специальными приборами — эманометрами. В СССР наиболее распространены эманометры типа СГ-11, ЭМ-2, ЭМ-6 и др. [28, 56]. Эманометры перед началом работ эталонируют.

ЭС в неизвестном районе обычно начинают с оценки соотношения радона и торона. Это достигается обычно при двух последовательных замерах, например, при $t = 0$, и $t = 3$ мин. При этом концентрации радона и торона определяются из соотношения

$$p_{Rn} = 0{,}8\,(i_3 - 0{,}1 i_0),$$

$$p_{Th} = i_0 - p_{Rn},$$

где i_0 и i_3 — соответственно ионизационный ток при $t = 0$ и 3 мин. При более точных исследованиях замеры проводят три раза в разное время [28.56].

Результаты эманационной съемки оформляются в виде профилей или карт изолиний. За нормальный фон принимаются концентрации радона и торона в почвенном воздухе от $5 \cdot 10^{-15}$ до $5 \cdot 10^{-14}$%, а за аномальные — до $5 \cdot 10^{-13}$ и $5 \cdot 10^{-12}$%. [28.56]. При изучении выявленных аномалий следует иметь в виду, что концентрации радона связаны с радием и не всегда находятся в прямой зависимости с повышенными концентрациями урана. Поэтому на выявленных ЭС аномальных участках всегда необходимо проводить дополнительные исследования.

Для непосредственного определения урана в породах в настоящее время разрабатывается актиноновая съемка [28.56]. Однако следует иметь в виду, что ее глубинность не выходит за пределы нескольких сантиметров. За нормальные концентрации актинона в породах принимается в $3{,}7 \cdot 10^{-16}$ — $7 \cdot 10^{-15}$%, а за аномальные — от $5 \cdot 10^{-15}$ и до $4 \cdot 10^{-14}$%, редко выше. При поисках радиоактивных руд помимо изучения в почвенном воздухе радиоактивных эманаций определяется также содержание гелия [1.10, 1.15, 28.57]. Гелий является продуктом распада радиоактивных элементов и образует более устойчивые аномалии, чем радиоактивные эманации.

В случае, когда ореолы рассеяния урана скрыты большой толщей наносов и не фиксируются показаниями обычной ЭС, применяют ее глубинный вариант. При глубинной ЭС отбор эманаций производится без перекрытия шпуров (при сильном эманировании пород) и с перекрытием (при слабом эманировании пород). В последнем случае для отбора эманаций применяются специальные пакер-зонды [28.56]. С их помощью эманацию отбирают также и из скважин.

Внедрение в практику радиометрических исследований высокоэффективной γ-спектрометрической аппаратуры позволяет в отдельных случаях обходиться без эманационной съемки. К тому же следует иметь в виду, что ЭС как обычная, так и особенно глубинная малопроизводительна.

Накопление продуктов распада эманаций вдоль путей их следования приводит к увеличению γ-поля над эманирующими объектами.

Применение глубинного γ-метода

Различные аспекты применения глубинной γ-съемки для поисков месторождений урана рассматриваются в работах [1.10, 28.20, 28.56, 28.57]. Из практики поисков различных полезных ископаемых в том числе и радиоактивных установлено, что коренные руды, залегающие под наносами, по-

Таблица 28.13

Классификация площадей по категориям поисков радиоактивных и других руд

Категория	Краткая характеристика площади	Ореолы	Методы и технические средства ведения поисков	Ориентировочная производительность на агрегат в смену
1	Обнаженные участки коренных пород с развитой корой выветривания и маломощным (до 0,5 м) покровом элювиально-делювиальных отложений	Открытые (с нормальным содержанием полезного компонента)	АэГМ; АвГМ; ГМ; Г, БМ; металлометрия и визуальные методы	—
2	Участки с покровом рыхлых, главным образом делювиальных, отложений мощностью до 2 м	Полуоткрытые (с пониженным содержанием полезного компонента у дневной поверхности)	Металлометрия, эманационная съемка, глубинный γ-метод с гидродавливателем до глубины 1,5 м	400 физических точек
	Участки с покровом рыхлых, главным образом дальнеприносных, отложений мощностью:			
3	от 2 до 5 м	Полупогребенные (с резко пониженным содержанием полезного компонента)	Глубинная металлометрия и глубинная γ-съемка с виброагрегатом СВА-2	1500 м
4	от 5 до 25 м	Погребенные	Глубинная металлометрия и γ-съемка с агрегатом СУГП-10	500 м
5	более 25 м	Глубоко погребенные	Опробование керна и ГК колонковых и шнековых скважин с применением буровых станков:	
			УГБ-50А до 50 м	100 м
			СБУ-150 до 100 м	50 м

степенно разрушаются, образуя ореолы рассеяния, и «заражают» перекрывающие их наносы. Поэтому по измерениям в этих наносах можно вести поиски полезных ископаемых.

Районы по степени трудности поисков погребенных месторождений полезных ископаемых подразделяют по категориям (табл. 28.13) [28.20, 28.56].

Глубинные поиски обычно ведутся в районах с установленной перспективностью. Это обусловливается главным образом их дороговизной по

сравнению с другими рассмотренными методами. Выбор перспективных площадей осуществляется заблаговременно на основе геологических и общегеофизических методов [28.56].

Радиоактивность рыхлых отложений при глубинной γ-съемке измеряется сцинтилляционными радиометрами СРП-2к, СРП-68 и др. Весьма важное значение при этом приобретает создание и использование γ-спектрометрических радиометров, позволяющих раздельно определять содержание радиоактивных элементов в отложениях. γ-Спектрометрией содержание радиоактивных элементов можно определять начиная с их кларковых концентраций.

§ 8. ПОИСКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА ПО СОЛЕВЫМ ОРЕОЛАМ РАССЕЯНИЯ

Применение уранометрической съемки

Так как нет прямых методов определения урана в ореолах рассеяния, для его поисков применяются методы, основанные на отборе большего количества проб и их последующего радиометрического анализа в лабораторных условиях [28.56].

При уранометрической съемке отбираются пробы из коренных пород, штуфные пробы из ореолов рассеяния, а также пробы твердой фазы солевых ореолов и потоков рассеяния. На изучаемой территории предварительно оценивается геохимический фон урана. Для рыхлых отложений этот фон оценивается в $n \cdot 10^{-5} - n \cdot 10^{-4}$%. Для некоторых отложений он может повышаться. Так, для торфяных и болотных почв, развитых на кислых изверженных породах, фон достигает 0,001%. Это связано с сорбцией урана органическим веществом из грунтовых вод, промывающих кору выветривания [28.56].

В механических ореолах содержание урана достигает $(5 \div 30) \cdot 10^{-4}$%, а в солевых потоках — сотых долей процента.

В зависимости от исследуемых районов уранометрическая съемка подразделяется на три разновидности:

1. Металлометрия аллювия с отбором проб донных отложений в небольших речках и ручьях в малоизученных районах. Солевые потоки урана в таких долинах составляют от 0,5 до 6—7 км. Расстояние между точками отбора проб при этом равно 300—400 м. Обнаруженные повышенные концентрации урана наносятся на карту в виде специальных условных обозначений.

2. Металлометрия почв, продуктов разрушения пород, оставшихся на месте (элювий), и скоплений разрушенных пород на склонах (делювий). Этот вид съемки проводится в районах с установленной урановостью прежде всего на площадях, которые прилегают к аномальным участкам гидросети. Пробы отбираются по профилям вкрест простирания предполагаемых рудоносных зон. Съемка обычно проводится в масштабе 1 : 10 000 (100 × 20 м) со сгущениями в пределах выявленных рудных зон. Результаты исследований в виде изолиний наносятся на карту. За фоновую концентрацию урана в породах при этом принимается содержание, равное 3×10^{-4}%, а за аномалии — $(5 \div 50) \times 10^{-4}$% и выше.

Этот вид съемки применяется сравнительно редко в местах развития интенсивно трещиноватых пород или пород, перекрытых значительными наносами, препятствующими проведению обычной γ-съемки. Глубинная γ-съемка, естественно, имеет преимущество по сравнению с металлометрией.

3. Металлометрия коренных пород в пределах рудных полей для выявления «слепых» рудных тел. Пробы при этом отбираются прямо из обнажений и стенок горных выработок. Анализ проб ведется с помощью радиометрии. См. также [1.15, 1.21, 28.56, 28.76, 28.83].

Применение гидрохимических методов

Эти методы основаны на определении в различных водах как радиоактивных элементов (урана, радия и радона), так и нерадиоактивных, являющихся спутниками урана (молибдена, мышьяка, свинца, ванадия, фосфора, селена и др.). Методика, основанная на определении в водах только радиоактивных элементов, получила название радиогидрогеологической.

Радиоактивные элементы и их спутники способны мигрировать в подземных и поверхностных водах. Вынос того или иного компонента из пород зависит от минерализации вод. Радиоактивные элементы и их спутники при этом могут удаляться от материнской породы на сотни метров и даже километры. Поэтому гидрохимические методы считаются весьма глубинными. С их помощью могут быть обнаружены глубоко залегающие руды урана.

О содержании урана в различных водах см. [28, 56]. За нормальные (фоновые) содержания урана в водах обычно принимаются $n \cdot 10^{-8}$— $n \times 10^{-6}$%, а за аномальные — $n \cdot 10^{-6}$— $n \cdot 10^{-3}$% и реже до $n \cdot 10^{-2}$%.

Содержания радона, радия и урана в различных типах подземных вод рассматриваются в табл. 28.14 [28.56]. Из этой таблицы видно, что индикаторными элементами на уран в окислительных водах являются уран и радон, а в восстановительных — радий и радон.

Поиски урановых месторождений ведут также по определению содержания элементов-спутников урана в подземных водах [28.56]. Чаще всего в подземных водах содержится молибден. Он может содержаться в аномальных концентрациях (до $2{,}2 \cdot 10^{-4}$% при фоне $1 \cdot 10^{-6}$%) в водах различного химического состава урано-ванадиевых, урано-мышьяковых, урано-молибденовых, урано-флюорит-баритовых и урано-полиметаллических месторождений.

Содержание ванадия в урано-ванадиевых водах, а также в водах осадочных и осадочно-метаморфогенных месторождений с окислительной обстановкой может достигать $2{,}6 \cdot 10^{-4}$% и со слабовосстановительной — $1 \cdot 10^{-5}$% при фоне около $1 \cdot 10^{-6}$%.

В водах урано-фосфорных рудопроявлений содержание фосфора достигает $8 \cdot 10^{-5}$% при фоне $2{,}8 \quad 10^{-6}$%. Воды урано-арсенидных рудопроявлений характеризуются повышенными концентрациями мышьяка в окислительной обстановке — $2 \cdot 10^{-4}$% при фоне $1 \cdot 10^{-6}$%. Помимо названных элементов в водах урановых месторождений отмечаются повышенные концентрации свинца, меди, кобальта, цинка и др. В указанных типах вод увеличение содержания урана ведет к увеличению содержания элемента-спутника. Каждый из этих элементов в пробах вод может быть определен ядерно-физическими методами анализа (см. соответствующие разделы).

Первичное обследование радиоактивности вод осуществляют радиометрами типа СРП-2, СРП-68, СП-3 и др. Эти же приборы применяют для обследования пород — возможных источников обогащения вод. Радиометры используют также для определения содержания в водах радона. Его концентрация в $22 \cdot 10^{-15}$% создает мощность дозы в 1 мкР/ч. Гильзу радиометра погружают непосредственно в водный источник либо в ведро с водой. Кроме того, для лабораторных исследований на уран пробы отбирают в бутыли емкостью 0,5—1 л. Исследуют воды из родников, ручьев, рек, колодцев, горных выработок, скважин и т. д. Определение содержания радиоактивных элементов в пробах вод производится в лабораторных условиях: радия и радона — радиометрическими методами, а урана — люминесцентным или калориметрическим методом. Уран можно также определять и радиометрическим методом с помощью полупроводникового спектрометра (см. гл. 28, § 4). Последним этапом радиогидрогеологических исследований является детальное изучение геологической и геохимической обстановки местности с целью выяснения причин аномальных содержаний в водах исследуемых элементов. Поисковыми критериями урана являются следующие:

Таблица 23.14

Средние концентрации радиоактивных элементов в подземных водах, циркулирующих в породах с различным содержанием радиоактивных элементов

Тип вод	Содержание в подземных водах, %			Геохимические условия
	Rn	Ra	U	
Породы с нормальным содержанием урана				
Воды коры выветривания кислых магматических пород	$\leqslant 2{,}8\cdot10^{-13}$	$\leqslant 1\cdot10^{-12}$	$n\cdot10^{-6}$—$1\cdot10^{-5}$	Окислительные
Воды тектонических трещин	$\leqslant 3{,}7\cdot10^{-12}$	$\leqslant 1\cdot10^{-12}$	$\leqslant 1\cdot10^{-6}$	Окислительные
Высокоминерализованные хлоридно-натриево-кальциевые воды зоны затрудненного водообмена в осадочных породах	$\leqslant 3{,}7\cdot10^{-14}$	$\leqslant 1\cdot10^{-10}$	$n\cdot10^{-8}$	Восстановительные
Породы с повышенным содержанием рассеянных радиоактивных элементов				
Воды магматических пород, обогащенных акцессориями	$\leqslant (1{,}0$—$1{,}2)\cdot10^{-12}$	$\leqslant 1\cdot10^{-12}$	$n\cdot10^{-6}$—$1\cdot10^{-4}$	Окислительные
Воды осадочных и метаморфических пород, обогащенных рассеянными радиоактивными элементами	$\leqslant 1\cdot10^{-13}$	$\leqslant 1\cdot10^{-13}$	$\leqslant 1\cdot10^{-6}$	Окислительные
Породы с вторичными концентрациями радия				
Воды эманирующих коллекторов на безрудных участках	$\leqslant 1\cdot10^{-12}$	$\leqslant n\cdot10^{-11}$	$n\cdot10^{-7}$	Окислительные
Воды эманирующих коллекторов на рудных участках	$\leqslant 1{,}5\cdot10^{-9}$	$\leqslant n\cdot10^{-10}$	$1\cdot10^{-6}$—$1\cdot10^{-3}$	Окислительные
Породы с рудными концентрациями радиоактивных элементов				
Воды гидротермальных месторождений урана	$3{,}7\cdot10^{-14}$—$7\cdot10^{-10}$	$\leqslant 1\cdot10^{-12}$	$n\cdot10^{-6}$—$n\cdot10^{-3}$	Окислительные
	$\leqslant 3{,}7\cdot10^{-11}$	$\leqslant 1\cdot10^{-10}$	$\leqslant n\cdot10^{-7}$	Восстановительные
Воды урановых месторождений в осадочных породах	$1{,}85\cdot10^{-13}$—$3{,}7\cdot10^{-11}$	$\leqslant 1\cdot10^{-9}$	$n\cdot10^{-6}$—$n\cdot10^{-3}$	Окислительные
	$\leqslant 1\cdot10^{-11}$	$\leqslant n\cdot10^{-9}$	$n\cdot10^{-6}$—$n\cdot10^{-7}$	Восстановительные

а) резко повышенные содержания урана в пробах воды; б) совместное повышенное содержание урана и радона; в) совместное повышенное содержание урана, радия и радона. Съемка только по радону представляет интерес лишь в районах развития плотных пород. Только по радию поиски урана, как правило, не ведутся. Наряду с радиоактивными в пробах вод определяются и нерадиоактивные элементы — спутники урана, рассмотренные выше.

Применение биогеохимической съемки

Биогеохимическая съемка сводится к массовому отбору проб наземной флоры (растений и деревьев) и к поискам растений — индикаторов урана. Последняя разновидность этой съемки иногда называется геоботанической или флорометаллометрической [28.49, 28.50, 28.56].

Индикаторными растениями на уран являются: сосна обыкновенная,

рододендрон даурский, рябинолистник, розовоцветные кустарники, растущие в полупустынной местности, и розовоцветные травы (иван-чай и др.).

Отобранные пробы сжигаются, а в оставшейся золе определяется содержание урана по измеренной α-активности проб [28.50]. Биогеохимическим методом месторождения урана осадочного типа удается обнаруживать на глубинах 20—25 м от поверхности.

Наиболее высокие содержания урана наблюдаются в корневой системе. Так, в корнях дубов, растущих над рудной зоной, содержание урана может достигать 0,019%, а в листьях — 0,001%. Отношение этих концентраций называется коэффициентом биологического поглощения (КБП). Для дубов, растущих на участках развития пород с кларковыми содержаниями урана, КБП равен 4, а содержания урана в корнях и листьях соответственно $2 \cdot 10^{-4}$ и $5 \cdot 10^{-5}$% [28.56].

В полыни содержится $(2 \div 6) \cdot 10^{-4}$% урана при фоне $(2 \div 2{,}6) \times \times 10^{-5}$%. В корнеобитаемом слое содержание урана достигает 0,029 ÷ 0,3% при фоне $(1 \div 3) \cdot 10^{-4}$%. В верхушках ветвей можжевельника содержится $(4 \div 5) \cdot 10^{-5}$% урана при фоне $3 \cdot 10^{-5}$%, в корнеобитаемом слое (на глубине 21 м) содержание урана менялось от 0,04 до 0,42% при фоне $6 \times \times 10^{-4}$%. Аналогично в ветвях сосен было отмечено повышенное содержание урана $(4 \div 8) \cdot 10^{-5}$% при фоне $2 \cdot 10^{-5}$%, а в корнеобитаемом слое 0,92—0,15% при фоне $6 \cdot 10^{-4}$% [28.56]. Содержание урана в золе определяют люминесцентно-перловым методом.

Так как при сжигании проб растений получаются небольшие навески золы, для их анализа можно использовать только высокочувствительные ядерные методы такие, как НА при активации проб в ядерных реакторах и измерений наведенной активности полупроводниковыми детекторами (см. гл. 28, § 5). См. [28.50, 28.56].

§ 9. ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН

Применение интенсиметрического γ-каротажа

Концентрация равновесного урана в пласте с бесконечным простиранием определяется из соотношения

$$p = \frac{N_\infty}{K_0} = \frac{S}{K_0 h} \tag{28.7}$$

(K_0 — коэффициент пропорциональности, определяемый экспериментально). Из формулы видно, что $N_\infty = S/h$.

Мощность пласта ($h_н$), при которой достигается насыщение (N_∞), зависит от плотности руд (ρ): $h_н \rho = \text{const}$. Для газоразрядных с медным катодом (МС) и сцинтилляционных со свинцовыми экранами толщиной 1,5 мм счетчиков это произведение равно 200 г/см². Для руд плотностью 2,0, 2,5 и 3,0 г/см³ мощность насыщенного пласта соответственно равна 100, 80 и 65 см.

Соотношение (28.7) справедливо, если плотности руд (ρ) и вмещающих пород (ρ_0) равны. Если их отношение меняется в пределах 0,7—1,5, то для пластов мощностью более 30 см погрешность в оценке p не превышает 10%. При изменении отношения в более широком диапазоне пользуются более сложными формулами [28.15]:

$$p = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} p_i h_i \rho_i\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} h_i \rho_i\right)}, \tag{28.8}$$

где p_i — среднее содержание радиоактивного элемента в пласте мощностью h_i и плотностью ρ_i.

Радиоактивные тела по разрезам скважин выявляются обычно при непрерывном каротаже, а определение мощностей тел и содержания в них радиоактивных элементов чаще всего производится при остановке прибора (точечные замеры).

Мощности пластов, как уже отмечалось, обычно определяют по полуширине аномалий $0{,}5\Delta N^{макс}$ или $h = S/N_{макс}$. Пример определения мощности рудного пласта для вмещающих пород с различной радиоактивностью приведен на рис. 28.11 [28.56] (см. также § 2, гл. 5). Величина S при этом соответствует площади аномалии АБВГДЕЖЗА. Для наклонных пластов истинная мощность пласта с определяемой (видимой) связана следующим соотношением:

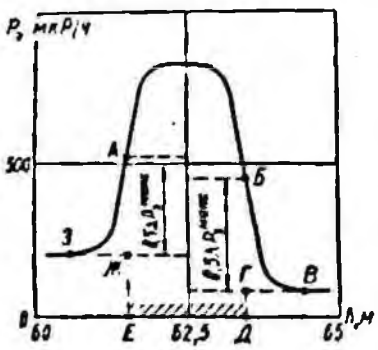


Рис. 28.11. Пример для определения границ и мощности рудного тела.

$$h_{ист} = h_{опр} \sin \varphi_1, \qquad (28.9)$$

где φ — угол встречи скважины с пластом.

Для рудных тел с неоднородным распределением радиоактивных элементов применяются и другие приемы определения мощности [1.10, 1.15, 1.21, 28.56]. Для выявления маломощных пластов вдоль оси скважины измеряется также градиент γ-поля [28.15, 28.26, 28.31, 28.32, 28.35]. Этот вид ГК называют градиентометрическим γ-каротажем — ГКг. Для его реализации глубинный прибор оборудуется двумя идентичными детекторами. Информация от каждого канала в отдельности подается в пульт на разностный интенсиметр, записывающий разность показаний обоих детекторов. Кривые ГКг, полученные при измерениях по обе стороны пласта, в этом случае имеют вид синусоиды. Чем больше мощность пласта, тем больше градиент и площадь под кривой. По методике ГКг можно уверенно отбивать границы пластов мощностью от 2 см и выше.

Таблица 28.15

K_0 для различных типов интенсиметрических приборов ГК

Группа	Типы приборов	Детекторы	K_0 мкР/ч на 0,1%
I	НГГК	МС	100
II	КРЛ, КРТ, РАРК, ПГКР	МС и сцинтилляционные счетчики в свинцовых экранах толщиной 1,5 мм с порогом дискриминации 50—80 кэВ	115
III	КРЛ, КРТ, РАРК, ПГКР	ВС и сцинтилляционные счетчики без свинцовых экранов	170

Примечание: МС — счетчик с медным катодом; ВС — счетчик с вольфрамовым катодом.

Границы маломощных пластов уверенно фиксируются при работе с коллимированными детекторами [28.33]. В работе [28.33], в частности, показано, что для этих целей на стандартный глубинный прибор необходимо надевать свинцовый кожух с толщиной стенок не менее 20 мм (с окном против детектора). Следовательно, такая аппаратура может быть использована для исследования скважин только большого диаметра (12—16 см). Такого рода аппаратура применяется также для измерения элементов залегания рудных тел [28.34].

Пересчетный коэффициент K_0 зависит от типа применяемой аппаратуры и ее счетчиков. Для некоторых типов приборов, используемых при исследовании пород с эффективными атомными номерами 10—15, такие коэффициен-

ты приведены в табл. 28.15. Для руд с эффективными атомными номерами выше 15 концентрация урана определяется с погрешностью до 15% [28.56]. Сказанное в наибольшей степени справедливо для II группы приборов, приведенных в табл. 28.15. См. также [28.57, 28.81].

При проведении качественной интерпретации показания приборов часто выражают в относительных единицах. За относительную единицу берут замер от эталона или замер против пласта с постоянной радиоактивностью. Если радиоактивность одного из пластов в скважине известна, то определить радиоактивность других пластов особого труда не составляет.

Для обработки диаграммы ГК с целью получения количественных данных о концентрациях урана в рудах применяют ЭВМ [28.14, 28.17, 28.81, 28.89, 28.90, 28.91].

При изучении скважин, заполненных жидкостью, в которую может попасть радон из окружающей среды, рекомендуется проводить дополнительные замеры по учету содержания радона в жидкости [28.57]. С помощью γ-спектрометрической аппаратуры можно учитывать влияние радона, замеряя скорости счета в двух энергетических диапазонах.

Применение интенсиметрического β-, γ-каротажа

Для раздельного определения содержания урана и радия или урана и тория в рудах метод ГК применяют в комплексе с БК.

Так как β-излучение является слабопроникающей радиацией, БК применим в основном для исследования сухих скважин. При обследовании методом БК скважин, заполненных водой или буровым раствором, необходимо в местах измерения β-излучения вытеснять буровой раствор с помощью

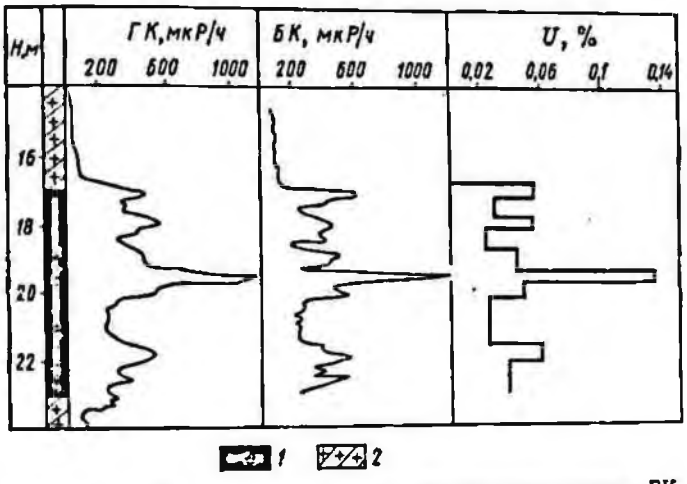


Рис. 28.12. Результаты совместной интерпретации данных ГК и БК в сопоставлении с данными химического анализа керна:
1 — рудное тело, *2* — вмещающая порода.

специальных приспособлений [28.24]. Применять только метод БК можно лишь для определения эквивалентного содержания урана, т. е. такого, которое имело бы место при условии радиоактивного равновесия руд [28.24]. Комплекс БК и ГК позволяет вести раздельное определение урана и радия [28.25], а также урана и тория [28.27]. В работе [28.24] для Б,ГК предложено применять прибор с β- и γ-счетчиками, расположенными один под другим. Корпус прибора в месте расположения счетчиков выполнен из оргстекла толщиной 1—3 мм. β-Счетчик при этом одновременно регистрирует β-частицы и γ-кванты, а γ-счетчик — только γ-кванты. Для того, чтобы на этот счетчик не действовало β-излучение, его окружают слоем свинца толщиной 1 мм.

Выделены структурные урана и радия по комплексу методов БК и ГК [28.25, 28.37]. Результаты совместной интерпретации кривых ГК и БК в сопоставлении с данными анализа керна представлены на рис. 28.12 [28.37]. По кривой БК более надежно выделяются рудовмещающие пласты, чем по кривой ГК. Порог чувствительности БК в руде составляет 0,01%.

Следует подчеркнуть, что точность БК при этом зависит от конструкции скважины. В сухих скважинах на показания БК будут влиять микрокавернозность и глинистость стенок; в заполненных водой скважинах кроме каверн влияет буровой раствор и глинистая корка, которая полностью поглощает β-излучение [28.36]. Опробование пород также искажает результаты измерений по БК.

Применение спектрометрического γ-каротажа

Для раздельного определения естественно-радиоактивных элементов в горных породах и рудах разрабатываются различные модификации спектрометрического γ-каротажа СГК.

В Л. Шашкиной [28.81] приводит γ-спектры, измеренные сцинтилляторами различных размеров. При проведении СГК использовались приборы СГС-1 [5.44], ЛСУ-5К [7.16, 28.16, 28.60], АМА-6 и АИ-100 [28.21], ГКС-1к и др. [28.75].

В работе [28.60] показано, что по СГК кларковые содержания урана по радию можно определять с относительной погрешностью 30%, тория — с погрешностью 20% и калия — с погрешностью 10%. Содержание урана в 0,0 6% при этом можно определять с относительной ошибкой 9—10%, а содержания тория 0,0013 и 0,011% — с ошибками 13 и 5% соответственно. При изучении обсаженных скважин относительные ошибки определения в породах радиоактивных элементов возрастают до 25—50%, а в ряде случаев и до 100% [5.44].

При проведении СГК желательно получать результаты сразу в концентрациях определяемых элементов. Задача в данном случае осложняется влиянием на показания прибора СГК промежуточной зоны (буровой жидкости и обсадной трубы). В работе [28.63] показано, что при изучении двухкомпонентных сред — урана по радию и тория — содержание элементов с относительной погрешностью не выше 10% можно определять, если слой воды не превышает 6 см и железа 1 см. В противном случае в результаты измерений необходимо вводить корректировку.

Заполнение скважин радоном искажает результаты ГК по определению радиевого урана в рудах. В сухих скважинах продукты распада оседают на стенки скважины, что влияет показания прибора [28.23, 28. 81]. Кроме того, они могут осесть и на корпус прибора. Удалять радон из сухих скважин можно, продувая их сжатым газом. Однако эта процедура довольно трудоемка.

Для определения урана в таких скважинах в работах [28.23, 28.72, 28.73] предложены модификации СГК. П. В. Гуляева и др. [28.23] рассчитали, что в скважинах диаметром 100 и 46 мм мощность дозы в 1 мкР/ч создается сорбированными на стенке продуктами распада, находящимися в равновесии с радоном, в количестве соответственно $8{,}1 \cdot 10^{-16}$ и $1{,}85 \cdot 10^{-15}$%. Эксперименты в скважине диаметром 100 мм показали, что такая мощность дозы создается концентрацией радия в $9{,}6 \cdot 10^{-16}$%. Концентрации радия $3 \cdot 10^{-4}$—$6{,}7 \cdot 10^{-4}$% могут создать на стенках скважины, эквивалентный по γ-излучению концентрации 0,003% $U_{равн}$. Поэтому при проведении количественных определений урана необходимо учитывать влияние продуктов распада радона, сорбированных на стенках скважины.

Для определения урана по радию в работе [28.23] предложено измерять спектр γ-излучения в интервалах 200—250 кэВ при пороге дискриминации

550 кэВ или в диапазонах 450—500 и 575—625 кэВ. В зависимости от применяемого прибора могут выбираться и другие диапазоны [28.23]. Для γ-спектрометров с нестабильностью энергетической шкалы ±3% уран в скважинах можно определять с относительной погрешностью не выше 10%, если отношение концентраций эквивалентного радона к урану не превышает пяти.

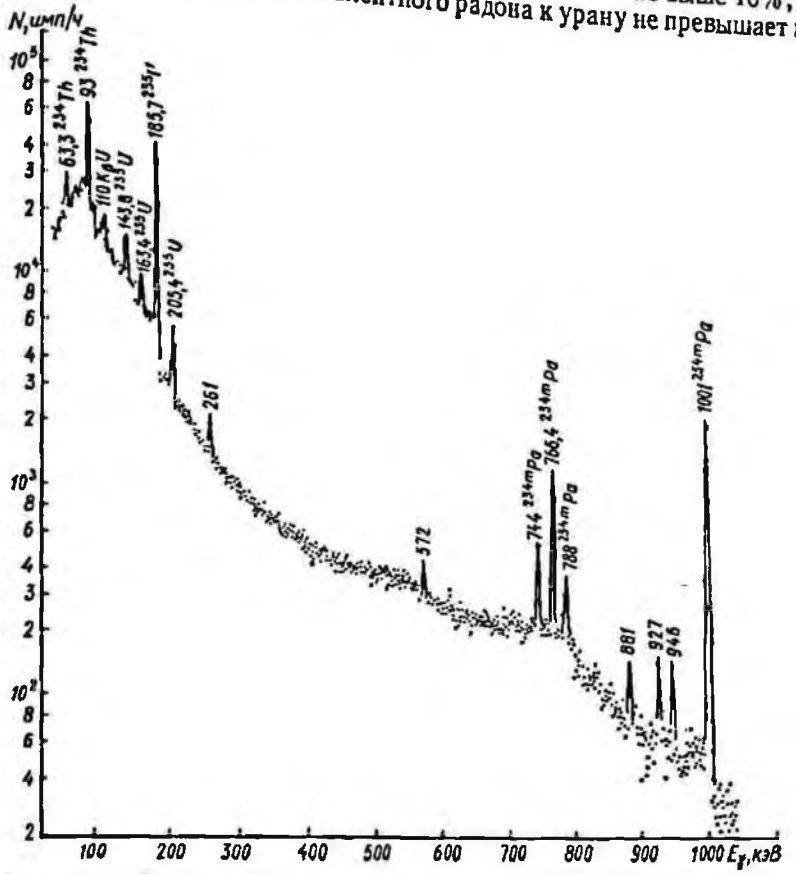


Рис. 28.13. Спектр γ-излучения урановой руды с выщелоченным радием.

Влияние радона, находящегося в жидкости, заполняющей скважину, также необходимо учитывать при проведении количественной интерпретации диаграмм СГК [28.23, 28.57]. В работе [28.23], в частности, показано, что при использовании глубинного прибора диаметром 50 мм в скважине диаметром 120 мм, заполненной водой с радоном, характер спектра регистрируемого излучения с энергией выше 150 кэВ практически не меняется, в то время как интенсивность уменьшается примерно на 10%.

Для прямых определений урана в рудах Я. А. Чубек [3.38, 28.85, 28.86, 28.92] предложил измерять спектр γ-излучения урановых руд в низкоэнергетичной области рассеянного излучения — в месте провала спектра 100—150 кэВ (N_1), связанного с K-скачком урана (115,4 кэВ). Кроме того, спектр рассеянного излучения измерялся и в области 300—700 кэВ (N_2). Содержание урана в руде определяется по формуле $p_U = (\ln M - a)\, b^{-1}$, где a и b константы, а $M = N_2/N_1$.

Величина M в значительно меньшей степени зависит от изменения плотности горных пород, их вещественного состава и диаметра скважины, чем N_1 и N_2.

Порог чувствительности рассматриваемой методики СГК-с к урану оценивается в 0,05—0,1% с относительной погрешностью 10—20%.

Возможности СГК могут быть существенно расширены при использовании полупроводниковых германий-литиевых детекторов [18.18, 28.5, 28. 22, 28.70, 28.97, 28.98].

О. В. Горбатюком и др. [28.22] проведены исследования с германий-литиевым детектором объемом 27 см³ на моделях урановых руд с вышележащим радием (рис. 28.13) и моделях равновесного урана (рис. 28.14). Ав-

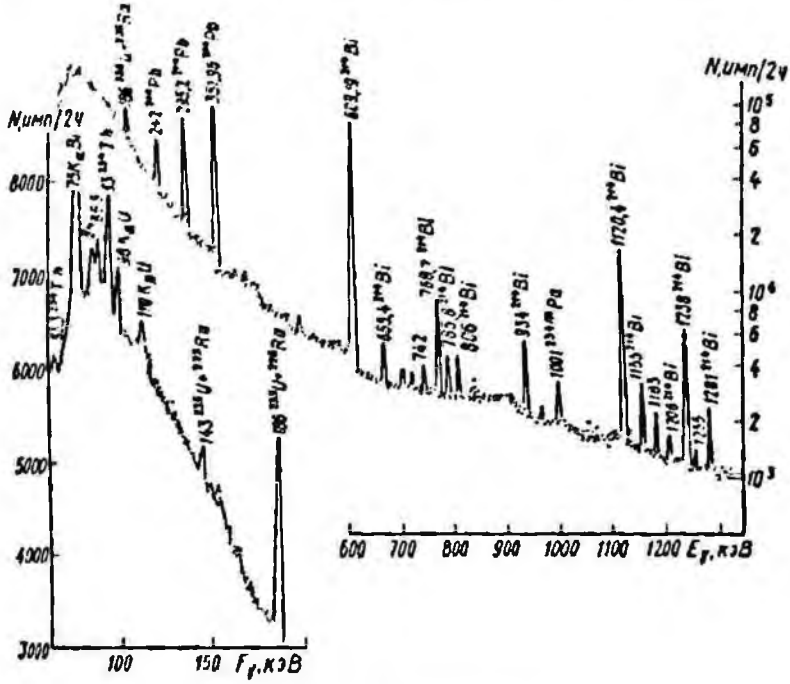


Рис. 28.14. Спектр γ-излучения равновесного урана.

торы [28.22] показали, что определение урана при этом можно вести по линии 1,001 МэВ (^{234m}Pa, который находится в равновесии с ^{238}U).

Порог чувствительности рассматриваемой методики СГК к урану при длительности замера 10 мин оценивается в 0,02% [28.22].

Применение других методов ядерного каротажа

Кроме ГК для изучения урановых руд по разрезам скважин применяются методы ГГК-п, РРК, НАКп и ИННК.

Л. Н. Додд и Р. Ф. Друллард [14.4, 1.23, 1.26, 2.4] для определения плотности и пористости урановых руд предложили методику ГГК-п с замерами на двух зондах — малом и большом. Плотность и пористость этих руд определяется по разности показаний на этих зондах. Определения содержания урана в рудах ведут по комплексу методов ГГК-п и ГК. Уран при этом определяют начиная с высоких концентраций (от 1% и выше).

Дж. Р. Родес и др. [3.38] для определения урана в рудах использовали метод РРК с изотопом ^{57}Co ($T_{1/2}$ = 267 дней, E_γ = 123 (88%) и 137 кэВ (11,8%)) активностью $7{,}4 \cdot 10^7$ с$^{-1}$. K_α-излучение урана с энергией 98,5 кэВ исследовалось с помощью дифференциальных фильтров из свинца и тантала с массовой толщиной соответственно 0,4 и 0,3 г/см². Градуировочный график для диапазона урана 0—3% при этом носил линейный характер. Порог чувствительности РРК к урану оценен в 0,15%.

В последнее время для определения урана в рудах стали применять нейтронные методы. Под действием тепловых нейтронов, как уже отмечалось, может проходить деление ядер ^{235}U с испусканием мгновенных и запаздывающих нейтронов.

С. А. Нгумнов [28.45, 28.46] для определения урана по запаздывающим нейтронам (НАп) провел исследования с ампульным нейтронным источником, дающим выход $2 \cdot 10^7$ нейтр/с, и сцинтилляционным счетчиком (сер-

нистый цинк с примесью бора). Порода облучалась в течение 1—5 мин, t_0 = = 10 с, t = 0,5—1,5 мин. При нескольких циклах измерений в течение 20—30 мин было установлено, что концентрации урана в количестве 0,5% можно определять с относительной погрешностью 15%.

В США для определения урана по методике НАКн используется источник ^{252}Cf с выходом 1 · 10^{10} нейтр/с. Источник перевозится вместе с хвостовиком прибора на прицепе в специальном контейнере. Прицеп с контейнером перед началом работы устанавливается около устья скважины. Затем с помощью автоматизированной гидравлической системы (с расстояния 5 м) хвостовик устанавливается в устье скважины. Источник при этом погружается на глубину 2 м. Затем рабочие привинчивают к хвостовику верхнюю часть прибора с детектором нейтронов и радиосхемой. Расстояние между источником и детектором нейтронов примерно 2,5 м. Каротаж ведется со скоростью 360 м/ч. Порог чувствительности рассматриваемой методики к урану оценивается в ~0,01%.

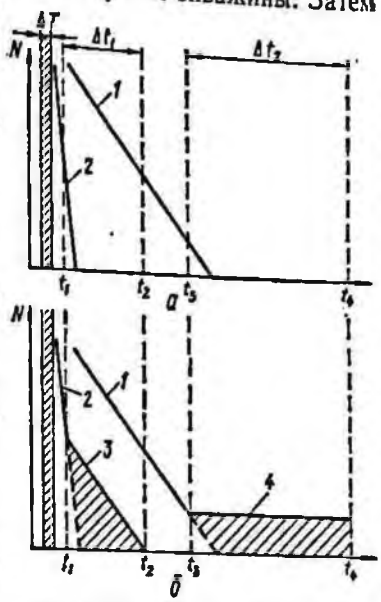


Рис. 28.15. Схема измерений по ИННК-т и ИННК-н в безрудном (*а*) и урансодержащем (*б*) пластах (масштаб по оси ординат логарифмический).

Скорость счета нейтронов: 1 — тепловых, *2*— надтепловых, *3*— мгновенных, *4* — тепловых запаздывающих, обусловленных процессом деления ^{238}U под действием быстрых нейтронов. ΔT — длительность импульса быстрых нейтронов Δt_1 и Δt_2 — длительности замеров в первом и втором окнах временного анализатора соответственно.

Возможности нейтронных методов при определении урана в породах и особенно рудах могут быть существенно расширены при измерениях с импульсными нейтронными генераторами.

Теоретические и экспериментальные исследования в этом направлении по ИННК-т и ИННК-н выполнены Я. А. Чубеком [28.87, 28.88]. Принцип измерений, положенный в основу ИННК-т и ИННК-н, показан на рис. 28.15 Из рисунка видно, что содержание урана в рудах можно определять по регистрации надтепловых нейтронов, измеряемых за время Δt_1, либо по регистрации тепловых запаздывающих нейтронов (Δt_2), связанных с делением ^{238}U под действием быстрых нейтронов.

Эксперименты проводились с генератором (3,5 · 10^7 нейтр/с). Длительность импульса быстрых нейтронов составляла 131 мкс. Импульсы повторялись через 3300 мкс. Тепловые нейтроны регистрировались пропорциональным гелионным счетчиком длиной 30 см и диаметром 2,5 см. Этот же детектор использовался для регистрации надтепловых нейтронов. Его помещали в плексигласовый цилиндр с толщиной стенок 17 мм, который окружался кадмием толщиной 1 мм.

Модели представляли собой полубесконечные среды, погруженные в емкости с водой. Мишень генератора располагалась против центра детектора. Геометрия измерений соответствовала скважине большого диаметра, заполненной водой.

Мгновенные надтепловые нейтроны измерялись в течение Δt_1 = 333 мкс, задержка t_1 = 444 мкс.

Градуировочная кривая для концентраций урана 0—1% носила линейный характер. Порог чувствительности рассматриваемой методики ИННК-н оценивается в 0,1%. Это значение связано с высокой чувствительностью применяемых гелионных детекторов к γ-фону, обусловленному радиационным захватом тепловых нейтронов, нейтронным фоном горных пород и реакцией $^{16}O\ (n,p)\ ^{16}N$. Для реализации этой методики удобнее использовать сцинтилляционные счетчики, изготовленные в виде полого цилиндра со слоем

$ZnS + B$, нанесенным на внутреннюю поверхность. Чувствительность их к γ-лучам обычно невелика.

Для реализации ИНГК-т, основанной на регистрации запаздывающих нейтронов, в работах [28.87, 28.88] рекомендуется использовать нейтронный генератор с выходом $1 \cdot 10^8$ нейтр/с.

§ 10. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТЕНОК ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Опробование стенок горных выработок ведут с помощью радиометров, детекторы которых располагаются в свинцовых экранах цилиндрического типа с продольной щелью (первый тип) или с отверстием в торце (второй тип) и соответствующими вкладышами [28.81]. Экраны первого типа чаще используются в радиометрах с газоразрядными счетчиками, а второго типа только в радиометрах со сцинтилляционными счетчиками. Замеры ведут дважды — с вкладышем I_1 и без вкладыша I_2 — и вычисляется разностный эффект ($\Delta I = I_2 - I_1$).

Кроме указанных для определения радиоактивности горных пород от измеряемой стенки горной выработки могут использоваться приборы направленного приема (с двумя детекторами) [28.17, 28.81].

Перед проведением гамма-опробования радиометры градуируются на реальных средах. Если породы эманируют, то контроль гамма-опробования осуществляют по данным анализа бороздовых проб.

Гамма-опробование используется для определения мощности рудных пересечений и содержания в рудах урана и тория. Методика обработки результатов аналогична применяемой в ГК.

Содержание равновесного урана при интенсиметрических измерениях определяют по формуле [28.56]

$$P_U = \frac{S}{h100K_e}, \qquad (28.10)$$

где S — площадь аномалий, определяемая по разности замеров ΔI, мкР/ч · см; h — мощность радиоактивного тела, см; K_e — пересчетный коэффициент. Для урановых руд с эффективным атомным номером 10—18 значения этого коэффициента для радиометров РРС и РГН-1 соответственно равны 18 и 28 мкР/ч на 0,01% U.

При изучении неравновесных руд ГМ сочетают с БМ.

γ-Спектрометрическое опробование руд на уран и торий рекомендуется проводить с экранированной гильзой. Так, Г. Ф. Новиков и др. [28.17, 28.61] показали, что точность определения радиоактивных элементов в породах при этом значительно повышается. Гильзу спектрометра они рекомендуют окружать с боков слоем свинца толщиной 3—4 см, а снизу гильзы устанавливать свинцовый диск толщиной 2 см. Измерения на каждой точке проводят дважды — с диском и без диска и вычисляют разностный эффект. При измерениях без свинцового диска гильза радиометра должна оставаться в том положении, в котором она располагалась при измерении с диском. Регистрируемое излучение измеряли в диапазонах энергий 1,05—1,305 и 2,05—2,65 МэВ. Рудные концентрации урана и тория (0,01—0,03%) по этой методике определялись с относительной погрешностью не более 10%. Более высокие концентрации этих элементов определялись с меньшей погрешностью. При проведении точных спектрометрических исследований необходимо учитывать эманирование пород.

§ 11. РАЗВЕДКА И КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ РАДИОАКТИВНЫХ РУД

Применение радиометрических методов на этапе разведки, разработки и обогащения радиоактивных руд получило название рудничной радиометрии [28.66, 28.77]. В задачи рудничной радиометрии входят обнаружение,

оконтурование и опробование рудных тел в массиве; контроль технологии добычи (учет потерь и разубоживания руд и борьба с ними при выемке и транспортировке); оценка качества отбитой горнорудной массы, ее сортировка, обогащение и т. д. Основным методом исследований в рудничной радиометрии является γ-метод.

Для выявления, оконтурования и опробования рудных тел в массивах применяются специальные рудничные радиометры с подсветом шкалы и водонепроницаемым кожухом. С помощью этих радиометров детально обследуются горные выработки (стенки, кровля, забой). Обследуются также шпуры и скважины, пробуренные из горных выработок (см. гл. 28, § 9).

В целях борьбы с потерями рудной массы при транспортировке руд тщательно обследуются с помощью рудничных радиометров (контролируются) пути их транспортировки. Контроль за потерями осуществляется также при сортировке и обогащении руд.

Оценка качества отбитой горнорудной массы на первом этапе добычи радиоактивных руд осуществлялась в лабораторных условиях по отобранным пробам. При этом вначале применялись в основном химические методы анализа, а затем — радиометрические. В последнее время эта трудоемкая работа в значительной степени заменена γ-опробованием (γ-экспресс-анализами [1.10, 28.18, 28.67]) всей отбитой массы, а не отдельных проб, как это делалось раньше. С этой целью γ-опробование отбитой массы пород производится непосредственно в горных выработках (в забоях и в очистных блоках). Кроме того, при γ-опробовании обследуются ящики, вагонетки, транспортеры, автомашины, железнодорожные вагоны и т. д.

Для проведения экспресс-анализов используются специальные рудосортировочные стационарные радиометры [28.53, 28.99] с блоками счетчиков различной конфигурации в зависимости от формы тары и транспорта, в которых перевозится руда.

γ-Экспресс-анализы используются для учета добычи руды, а также для контроля за технологическими процессами добычи, обогащения и переработки руд.

Для отделения радиоактивной руды от пустой породы необходимо производить ее сортировку и обогащение. При этом обогащение руд производится до концентраций, определяемых данными технологического режима. Для сортировки и обогащения радиоактивных руд разработана специальная рудоразборочная аппаратура [28.53, 28.102].

Применение радиометрических методов на этапах разведки, добычи, обогащения и переработки руд привело к экономии времени, снижению стоимости работ и повышению точности замеров.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Распространенность элементов в горных породах, % (*по А. П. Виноградову* [3.3])

Элемент	Каменные метеориты	Породы					Средне содержание в земной коре
		Ультраосновные	Основные	Средние	Кислые	Осадочные	
Li	0,0003	0,00005	0,0015	0,002	0,004	0,006	0,0032
Be	0,00036	0,00002	0,00004	0,00018	0,00055	0,0003	0,00038
B	0,0002	0,0001	0,0005	0,0015	0,0015	0,01	0,0012
C	0,04	0,01	0,01	0,02	0,03	1,0	0,023
N	0,0001	0,0006	0,0018	0,0022	0,002	0,06	0,0019
O	35,0	42,5	43,5	46,0	48,7	52,8	47,0
F	0,0028	0,01	0,037	0,05	0,08	0,05	0,066
Na	0,7	0,57	1,97	3,0	2,77	0,66	2,50
Mg	14,0	25,9	4,50	2,18	0,56	1,34	1,87
Al	1,30	0,45	8,76	8,85	7,70	10,45	8,05
Si	18,0	19,0	24,0	26,00	32,30	23,8	29,5
P	0,05	0,017	0,14	0,16	0,07	0,077	0,093
S	2,0	0,01	0,03	0,02	0,04	0,3	0,047
Cl	0,007	0,005	0,005	0,01	0,024	0,16	0,017
K	0,85	0,3	0,83	2,3	3,34	2,28	2,50
Ca	1,40	0,7	6,72	4,65	1,58	2,53	2,96
Sc	0,0006	0,0005	0,0024	0,00025	0,0003	0,001	0,001
Ti	0,05	0,03	0,9	0,8	0,23	0,45	0,45
V	0,007	0,004	0,02	0,01	0,004	0,013	0,009
Cr	0,25	0,2	0,02	0,005	0,0025	0,01	0,0083
Mn	0,2	0,15	0,2	0,12	0,06	0,067	0,1
Fe	25,0	9,85	8,56	5,85	2,70	3,33	4,65
Co	0,08	0,02	0,0045	0,001	0,0005	0,002	0,0018
Ni	1,35	0,2	0,016	0,0055	0,0008	0,0095	0,0058
Cu	0,02	0,002	0,01	0,0035	0,002	0,0057	0,0047
Zn	0,005	0,003	0,013	0,0072	0,006	0,008	0,0083
Ga	0,0003	0,0002	0,0018	0,002	0,002	0,003	0,0019
Ge	0,001	0,0001	0,00015	0,00015	0,00014	0,0002	0,00014
As	0,00003	0,00005	0,0002	0,00024	0,00015	0,00066	0,00017
Se	0,001	0,000005	0,000005	0,000605	0,000005	$6\cdot10^{-6}$	$5\cdot10^{-6}$
Br	0,00005	0,00005	0,0003	0,00045	0,00017	0,0006	0,00021

Продолжение приложения 1

Элемент	Каменные метеориты	Породы					Среднее содержание в земной коре
		Ультраосновные	Основные	Средние	Кислые	Осадочные	
Rb	0,0005	0,0002	0,0045	0,01	0,02	0,02	0,015
Sr	0,001	0,001	0,044	0,08	0,03	0,045	0,034
Y	0,00008	—	0,002	—	0,0034	0,003	0,0029
Zr	0,003	0,003	0,01	0,026	0,02	0,02	0,017
Nb	0,00003	0,0001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Mo	0,00006	0,00002	0,00014	0,00009	0,0001	0,0002	0,00011
Ru	0,0001	—	—	—	—	—	$(5\cdot10^{-6})$*
Rh	0.000019	—	—	—	—	—	$(1\cdot10^{-6})$*
Pd	0,0001	$1{,}2\cdot10^{-5}$	$1{,}9\cdot10^{-6}$	—	$1\cdot10^{-6}$	—	$1{,}3\cdot10^{-6}$
Ag	$9{,}4\cdot10^{-6}$	$5\cdot10^{-6}$	$1\cdot10^{-5}$	$7\cdot10^{-6}$	$5\cdot10^{-6}$	$1\cdot10^{-5}$	$7\cdot10^{-6}$
Cd	0,00001	0,000005	0,000019	—	0,00001	0,00003	0,000013
In	$1\cdot10^{-7}$	$1{,}3\cdot10^{-6}$	$2{,}2\cdot10^{-5}$	—	$2{,}6\cdot10^{-5}$	$5\cdot10^{-6}$	$2{,}5\cdot10^{-5}$
Sn	0,0001	0,00005	0,00015	—	0,0003	0,001	0,00025
Sb	0,00001	0,00001	0,0001	0,00002	0,000026	0,0002	0,00005
Te	$5\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-6}$	$1\cdot10^{-7}$
I	0,000004	0,000001	0,00005	0,00003	0,00004	0,0001	0,00004
Cs	0,00001	0,00001	0,0001	—	0,0005	0,0012	0,00037
Ba	0,0006	0,0001	0,003	0,065	0,083	0,08	0,065
La	0,00003	—	0,0027	—	0,006	0,004	0,0029
Ce	0,00005	—	0,00045	—	0,01	0,005	0,007
Pr	0,00005	—	0,0004	—	0,0012	0,0005	0,0009
Nd	0,00006	—	0,002	—	0,0046	0,0023	0,0037
Sm	0,00002	—	0,0005	—	0,0009	0,00065	0,0008
Eu	0,000008	0,000001	0,0001	—	0,00015	0,0001	0,00013
Gd	0,00004	—	0,0005	—	0,0009	0,00065	0,0008
Tb	0,000005	—	0,00008	—	0,00025	0,00009	0,00043
Dy	0,000035	0,000005	0,0002	—	0,00067	0,00045	0,0005
Ho	0,000007	—	0,0001	—	0,0002	0,0001	0,00017
Er	0,00002	—	0,0002	—	0,0004	0,00025	0,00033
Tu	0,000004	—	0,00002	—	0,000003	0,000025	0,000027
Yb	0,00002	—	0,0002	—	0,0004	0,0003	0,000033
Lu	0,0000035	—	0,00006	—	0,0001	0,00007	0,00008
Hf	0,00005	0,00001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0006	0,0001
Ta	0,000002	0,0000018	0,000048	0,00007	0,00035	0,00035	0,00025
W	0,000015	0,00001	0,0001	0,00015	0,0002	—	0,00013
Re	$8\cdot10^{-6}$	—	$7{,}1\cdot10^{-6}$	—	$6{,}7\cdot10^{-8}$	—	$7\cdot10^{-8}$
Os	0,00005	—	—	—	—	—	$(5\cdot10^{-6})$*
Ir	0,000048	—	—	—	$6{,}3\cdot10^{-7}$	—	$(1\cdot10^{-6})$*
Pt	0,0002	0,00002	0,00001	—	—	—	$(2\cdot10^{-5})$*
Au	0,000017	$5\cdot10^{-7}$	$4\cdot10^{-7}$	—	$4{,}5\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-7}$	$4{,}3\cdot10^{-7}$
Hg	$3\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{-5}$	$9\cdot10^{-6}$	—	$8\cdot10^{-6}$	$4\cdot10^{-5}$	$8{,}3\cdot10^{-6}$
Tl	$1\cdot10^{-7}$	0,000001	0,00002	0,00005	0,00015	0,0001	0,0001
Pb	0,00002	0,00001	0,0008	0,0015	0,002	0,002	0,0016
Bi	$8\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-7}$	$7\cdot10^{-7}$	$1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-6}$	$1\cdot10^{-6}$	$9\cdot10^{-7}$
Po	$7{,}4\cdot10^{-16}$	$2{,}2\cdot10^{-16}$	$5{,}9\cdot10^{-15}$	$1{,}3\cdot10^{-14}$	$2{,}6\cdot10^{-14}$	$2{,}4\cdot10^{-14}$	$2\cdot10^{-14}$
Ra	$3{,}4\cdot10^{-12}$	$1\cdot10^{-12}$	$2{,}7\cdot10^{-11}$	$6\cdot10^{-11}$	$1{,}2\cdot10^{-10}$	$1\cdot10^{-10}$	$9\cdot10^{-11}$
Ac	$2{,}1\cdot10^{-15}$	$6{,}4\cdot10^{-16}$	$1{,}7\cdot10^{-14}$	$3{,}8\cdot10^{-14}$	$7{,}4\cdot10^{-14}$	$6{,}8\cdot10^{-14}$	$5{,}5\cdot10^{-14}$
Th	0,000004	0,0000005	0,0003	0,0007	0,0018	0,0011	0,0013
Pa	$3{,}5\cdot10^{-12}$	$1\cdot10^{-12}$	$2{,}7\cdot10^{-14}$	$6{,}2\cdot10^{-11}$	$1{,}2\cdot10^{-10}$	$1{,}1\cdot10^{-10}$	$9\cdot10^{-11}$
U	0,0000015	0,0000003	0,00005	$1{,}8\cdot10^{-5}$	0,00035	0,00032	0,00025

* Данные по А. Е. Ферсману (1933 — 1939).

Полные массовые макроскопические сечения химических элементов для нейтронов ра

№ п/п	ln E_n	E_n, эВ	H ($\times10^{-4}$)*	Li ($\times10^{-4}$)	Be ($\times10^{-4}$)	B ($\times10^{-4}$)	C ($\times10^{-4}$)
1	—0,47	$1{,}46\cdot10^7$	39,4	129	100,2	79,1	70,2
2	0	$1\cdot10^7$	56,1	147	110	80,3	62,8
3	1	$3{,}679\cdot10^6$	120	191	142	86,4	110
4	2	$1{,}353\cdot10^6$	215	116	170	162	113
5	3	$497{,}7\cdot10^3$	370	191	241	181	170
6	4	$183{,}1\cdot10^3$	591	278	314	217	213
7	5	$67{,}37\cdot10^3$	854	147	388	261	231
8	6	$24{,}79\cdot10^3$	1045	156	392	295	235
9	7	9110	1200	108	407	307	235
10	8	3355	1200	109	401	327	235
11	9	1234	1200	117	401	350	235
12	10	454	1200	139	401	395	235
13	11	167	1205	147	401	512	235
14	12	61,44	1218	186	401	824	235
15	13	22,6	1224	260	401	1378	235
16	14	8,315	1230	390	401	2310	235
17	15	3,06	1242	606	401	3840	235
18	16	1,1225	1253	954	401	6540	235
19	17	0,414	1330 (1350)**	1536	387	10560	235
20	18	0,1523	1476 (1810)**	2530	381	17240	235
21	19	0,056	1720 (2410)**	4200	367	28022	235
22	20	0,025	2292 (3270)**	6271	468	42361	241

№ п/п	Ar ($\times10^{-4}$)	K ($\times10^{-4}$)	Ca ($\times10^{-4}$)	Sc ($\times10^{-4}$)	Ti ($\times10^{-4}$)	V ($\times10^{-4}$)	Cr ($\times10^{-4}$)	Mn ($\times10^{-4}$)
1	301	355	330	287	285	268	271	278
2	242	400	385	343	346	331	336	332
3	506	523	420	475	486	455	436	411
4	572	377	303	455	391	354	314	384
5	162	370	220	550	340	200	476	438
6	115	417	75	665	126	1065	464	384
7	103	772	210	1072	680	2360	348	679
8	103	772	210	890	5800	1886	300	493
9	103	1356	300	3216	2640	3200	1300	8770
10	103	677	390	5950	1130	3200	1146	4400
11	103	306	421	53,5	550	626	500	756
12	103	308	450	388	538	708	498	5210
13	103	313	450	1407	538	764	498	1128
14	103	315	451	2278	538	650	502	385
15	103	316	451	2810	538	626	505	332
16	104	329	455	3280	553	626	509	330
17	106	344	456	3514	587	639	521	367
18	113	362	460	3752	691	680	558	473
19	125	396	468	4020	704	755	567	614
20	142	454	475	4685	818	827	631	878
21	169	547	490	5494	1044	993	713	1288
22	326	550	517	6414	1232	1182	706	1698

№ п/п	Br ($\times10^{-4}$)	Rb ($\times10^{-4}$)	Sr ($\times10^{-4}$)	Y ($\times10^{-4}$)	Zr ($\times10^{-4}$)	Nb ($\times10^{-4}$)	Mo ($\times10^{-4}$)	Ru ($\times10^{-4}$)
1	252,5	—	254	260	250	254	247	—
2	293	—	312	287	282	277	272	256
3	288	—	343	261	250	245	242	233
4	332	—	446	393	396	399	382	—
5	467	—	562	609	681	569	521	421
6	558	—	446	514	540	595	578	479
7	603	—	566	582	527	531	558	482

личных энергий см³/г (*по данным [2.1, 2.2, 29.1, 2.18, 3.35, 3.36, 13.20, 19.70, 19.71]*)

O ($\times10^{-4}$)	P ($\times10^{-4}$)	Na ($\times10^{-4}$)	Mg ($\times10^{-4}$)	Al ($\times10^{-4}$)	Si ($\times10^{-4}$)	P ($\times10^{-4}$)	S ($\times10^{-4}$)	Cl ($\times10^{-4}$)
60,2	55,4	576	434	379	409	389	364	340
46,1	52,3	576	397	373	387	337	364	340
123	58,6	642	459	559	354	525	470	518
90	101,2	629	842	692	569	593	470	425
176	159	576	1238	847	669	525	405	340
135	127	891	1190	804	1846	632	516	374
132	120	1010	1190	335	461	679	83	492
132	123	1090	916	123	319	700	148	1020
139	121	1583	843	279	490	1010	223	374
143	120	24600	843	317	488	690	222	224
143	118	1073	843	317	488	669	222	331
143	114	811	843	317	487	660	221	543
143	114	814	843	317	482	660	221	960
143	112	816	843	317	482	660	220	1613
143	108	820	843	317	482	660	219	2340
143	108	827	843	317	482	660	218	2890
143	108	838	843	317	482	660	218	3230
143	108	838	843	317	482	660	216	3570
143	108	890	843	339	482	669	221	4160
143	111	916	842	351	482	700	235	5100
148	116	955	816	350	482	758	263	6530
158	124	1185	909	366	399	1011	304	8460

Fe ($\times10^{-4}$)	Co ($\times10^{-4}$)	Ni ($\times10^{-4}$)	Cu ($\times10^{-4}$)	Zn ($\times10^{-4}$)	Ga ($\times10^{-4}$)	Ge ($\times10^{-4}$)	As ($\times10^{-4}$)	Se ($\times10^{-4}$)
272	266	271	272	262	276	273	269	262
328	326	339	328	326	333.	315	314	303
386	372	345	332	324	282	290	320	306
400	339	482	314	306	298	311	378	332
324	366	344	409	438	430	468	530	465
215	306	360	455	465	552	536	611	586
269	296	1590	947	1012	626	617	611	670
91	2350	1290	237	1150	631	663	578	640
809	869	943	474	276	700	845	763	820
625	296	1845	502	783	754	605	289	838
895	255	1590	483	428	670	1078	321	496
1142	715	1700	570	9210	1096	746	611	480
1228	6440	1743	672	341	382	746	626	507
1228	1327	1766	691	361	425	746	803	549
1228	918	1800	715	368	467	746	691	655
1228	918	1800	734	368	602	746	693	625
1230	1047	1825	760	368	622	746	692	686
1240	1287	1845	790	378	649	754	723	762
1250	1582	1905	810	386	684	794	763	890
1272	2164	1990	855	405	719	746	773	1082
1336	3110	2075	947	415	745	612	806	1334
1467	4600	2265	1047	433	596	452	827	1776

Rh ($\times10^{-4}$)	Pd ($\times10^{-4}$)	Ag ($\times10^{-4}$)	Cd ($\times10^{-4}$)	In ($\times10^{-4}$)	Sn ($\times10^{-4}$)	Sb ($\times10^{-4}$)	Te ($\times10^{-4}$)	I ($\times10^{-4}$)
—	235	236	236	236	226	225	239	228
—	254	251	243	237	240	230	231	224
—	234	231	223	222	214	221	256	230
—	306	340	332	334	316	331	304	313
—	397	419	385	335	355	312	294	291
—	431	432	385	343	340	312	264	288
455	443	407	371	333	314	310	235	292

Atomic No.	Fr (×10⁻⁹)	Ra (×10⁻⁹)	Ac (×10⁻⁹)	Th (×10⁻⁹)	Pa (×10⁻⁹)	U (×10⁻⁹)	Np (×10⁻⁹)	Pu (×10⁻⁹)
1	[illegible]	[illegible]	1100	560	514	511	501	482
2	[illegible]	1070	473	425	555	505	940	528
3	[illegible]	577	—	392	290	452	690	510
4	1131	—	—	408	372	453	376	492
5	527	—	368	474	401	453	376	476
6	483	—	375	491	409	420	408	468
7	492	—	396	509	410	403	408	473
8	441	—	376	487	410	416	351	600
9	472	—	376	503	410	416	364	600
10	467	415	687	511	410	416	367	404
11	456	415	—	511	409	422	368	405
12	524	411	—	520	409	316	409	416
13	641	411	—	542	409	416	421	428
14	772	411	—	549	409	416	451	404
15	506	856	478	292	478	399	608	509

Atomic No.	Ce (×10⁻⁹)	Ba (×10⁻⁹)	La (×10⁻⁹)	Ce (×10⁻⁹)	Pr (×10⁻⁹)	Nd (×10⁻⁹)	^{147}Pm (×10⁻⁹)	Sm (×10⁻⁹)	Eu (×10⁻⁹)
1	—	225	216	209	212	206	224	203	205
2	—	216	206	201	201	195	209	174	196
3	—	270	232	229	232	231	239	235	237
4	—	327	329	294	342	293	—	294	—
5	—	223	230	244	249	267	—	300	—
6	—	224	264	176	218	296	—	328	—
7	—	264	202	176	256	296	—	450	—
8	—	281	202	742	237	459	—	—	—
9	543	—	270	143	205	920	—	—	697
10	1460	—	333	249	166	1188	—	700	1030
11	309	395	190	2315	168	5640	—	868	1405
12	317	396	209	168	175	2290	—	3122	—
13	430	361	325	164	145	1020	—	1840	—
14	327	324	365	164	171	300	2080	2810	5750
15	2530	343	382	164	192	304	5340	1200	19000
16	725	325	420	164	175	363	615	304000	3410
17	458	342	463	164	152	542	1640	1350	15850
18	408	403	476	—	170	782	—	2720	30900
19	503	452	533	—	239	1100	—	5220	243000
20	772	521	629	—	350	1510	—	136000	37200
21	1020	615	801	—	533	2125	—	313000	81750
22	2174	403	1027	417	643	2750	6150	233200	174670

Atomic No.	Ta (×10⁻⁹)	W (×10⁻⁹)	Re (×10⁻⁹)	Os (×10⁻⁹)	Ir (×10⁻⁹)	Pt (×10⁻⁹)
1	161	140	168	164	164	168
2	154	158	163	153	155	158
3	211	[illegible]	221	211	222	221
4	252	217	213	—	—	171
5	156	212	204	195	188	195
6	253	243	257	258	262	271
7	298	300	346	356	384	345
8	322	321	436	416	419	431
9	399	368	475	—	—	502
10	664	484	776	741	814	370
11	873	556	1910	778	1000	416
12	956	573	2310	1110	1173	373
13	1160	556	3310	851	1440	478
14	282	475	2290	1860	705	339
15	432	1310	630	1260	476	419

Rh ($\times10^{-4}$)	Pd ($\times10^{-4}$)	Ag ($\times10^{-4}$)	Cd ($\times10^{-4}$)	In ($\times10^{-4}$)	Sn ($\times10^{-4}$)	Sb ($\times10^{-4}$)	Te ($\times10^{-4}$)	I ($\times10^{-4}$)
455	450	426	366	322	289	308	240	296
455	451	452	366	367	—	306	259	325
—	462	405	369	369	—	328	196	298
—	502	837	335	377	248	276	198	1184
438	403	238	321	400	268	1088	273	299
467	352	439	310	354	236	1968	188	545
351	278	360	290	419	258	259	198	915
327	268	329	239	1830	234	1135	235	218
350	271	910	261	952	245	286	221	208
660	406	1520	312	1530	245	238	389	213
64300	282	966	887	26700	245	231	316	218
5020	345	1216	14800	5170	245	253	266	243
4610	417	1740	375000	5160	245	288	280	305
6420	519	2540	131000	7140	245	343	340	410
9000	654	3950	139500	10900	234	494	457	502

Gd ($\times10^{-4}$)	Tb ($\times10^{-4}$)	Dy ($\times10^{-4}$)	Ho ($\times10^{-4}$)	Er ($\times10^{-4}$)	Tm ($\times10^{-4}$)	Yb ($\times10^{-4}$)	Lu ($\times10^{-4}$)	Hf ($\times10^{-4}$)
198	197	194	192	192	186	193	181	180
195	190	192	184	191	184	188	176	174
223	221	223	222	224	224	233	224	218
276	—	274	256	244	—	243	—	234
274	—	292	264	267	—	258	—	219
292	—	329	290	267	—	292	—	242
336	—	366	354	252	—	327	—	325
417	—	421	416	411	—	392	—	371
509	—	600	464	511	—	470	—	510
654	—	585	519	530	—	574	—	539
749	—	649	555	424	—	616	—	641
961	—	822	—	407	—	543	—	657
1228	772	1294	731	2195	470	592	831	657
242	1020	—	438	540	1860	—	585	910
1770	3970	562	347	440	363	409	619	714
646	642	1442	438	971	509	4700	310	15200
2680	2645	3070	1168	540	4530	911	756	1680
1680	—	4920	660	522	1210	1112	619	135000
15750	—	8700	912	55 850	1300	1420	619	1860
226 500	—	15 500	1460	4325	2050	1420	10660	1940
998 000	—	25 500	2447	4400	3200	1820	3060	2700
1781 000	1738	38 840	2373	6770	4770	1705	3853	3810

Au ($\times10^{-4}$)	Hg ($\times10^{-4}$)	Tl ($\times10^{-4}$)	Pb ($\times10^{-4}$)	Bi ($\times10^{-4}$)	Th ($\times10^{-4}$)	U ($\times10^{-4}$)
161	164	168	158	160	158	146
154	153	156	148	150	160	141
224	227	240	162	218	210	192
173	166	153	155	159	166	171
187	182	206	99	182	207	207
263	258	295	252	245	264	275
337	344	276	299	222	332	328
401	327	331	304	302	363	346
462	352	347	325	345	376	378
—	385	388	325	323	373	378
—	600	735	319	317	352	378
612	396	368	323	239	388	328
2480	2100	262	326	263	233	333
4000	392	294	326	263	233	214
352	3900	306	326	262	116	643

№ п.п.	Ta ($\times10^{-4}$)	W ($\times10^{-4}$)	Re ($\times10^{-4}$)	Os ($\times10^{-4}$)	Ir ($\times10^{-4}$)	Pt ($\times10^{-4}$)
16	276	432	901	913	1251	400
17	241	330	872	460	783	370
18	338	268	1020	536	15 000	394
19	409	321	1078	660	7200	416
20	401	417	1488	687	5860	446
21	657	569	2345	830	9100	585
22	563	792	3230	831	13760	579

* В графах под элементами указаны множители, на которые необходимо умножать приведенные в ** данные для подсчета сечения в [8.7].

Приложение 3

Химические элементы и их массовые макроскопические сечения для тепловых нейтронов (по данным [29.1])

Элемент	Z	A	$\frac{0.602}{A}$	Сечение, см²/г		
				поглощения	рассеяния	полное
H	1	1.008	0,59722	0,1994	22,72	22,92
H в м/р.	1	1.008	0,59722	0,1994	32,50	32,70
He	2	4,003	0,15038	0,001053	0,1202	0,1210
Li	3	6,940	0,08674	6,15	0,1213	6,271
Be	4	9,013	0,06679	0,00067	0,4576	0,4583
B	5	10,82	0,05564	42,158 **	0,223	42,381
C	6	12,011	0,05012	0,000197	0,241	0,241
N	7	14,008	0,04276	0,0805	0,4276	0,5081
O	8	16,00	0,03762	$7,5\cdot10^{-6}$	0,158	0,158
F	9	19,00	0,03168	0,00032	0,1236	0,1239
Ne	10	20,183	0,02982	0,0035	0,0715	0,1550
Na	11	22,991	0,02618	0,01374	0,1048	0,1185
Mg	12	24,32	0,02475	0,00171	0,0952	0,0969
Al	13	26,98	0,02231	0,00237	0,03124	0,03361
Si	14	28,09	0,02143	0,00343	0,03644	0,03987
P	15	30,975	0,01943	0,00349	0,09735	0,10114
S	16	32,065	0,01877	0,00976	0,02665	0,03641
Cl	17	35,457	0,01697	0,374	0,2715	0,6460
Ar	18	39,944	0,01507	0,00996	0,02354	0,03350
K	19	39,10	0,01539	0,03156	0,02310	0,05466
Ca	20	40,08	0,01501	0,00661	0,0451	0,0517
Sc	21	44,96	0,01339	0,3207	0,3207	0,6414
Ti	22	47,90	0,01256	0,0729	0,05025	0,12315
V	23	50,95	0,01182	0,0561	0,0591	0,1152
Cr	24	52,0	0,01157	0,0359	0,03475	0,07065
Mn	25	54,94	0,01095	0,1446	0,0552	0,1998
Fe	26	55,85	0,01077	0,0223	0,1135	0,1457
Co	27	58,94	0,01021	0,368	0,0715	0,450
Ni	28	58,69	0,01025	0,04718	0,17935	0,22653
Cu	29	63,54	0,00947	0,03647	0,0692	0,1047
Zn	30	65,38	0,00921	0,01012	0,033314	0,04335
Ga	31	69,72	0,00876	0,02452	0,03574	0,05956
Ge	32	72,60	0,00829	0,0203	0,0249	0,0452
As	33	74,91	0,00803	0,03452	0,0492	0,0837
Se	34	78,96	0,00762	0,09375	0,0838	0,1776
Br	35	79,916	0,00753	0,05045	0,0452	0,0956
Kr	36	83,80	0,00718	0,2227	0,0517	0,2744
Rb	37	85,48	0,00704	0,00514	0,08445	0,08959
Sr	38	87,63	0,00686	0,00831	0,0686	0,0769
Y	39	88,92	0,00677	0,00857	0,02062	0,02919
Zr	40	91,22	0,00659	0,00108	0,0467	0,0478
Nb	41	92,91	0,00647	0,00751	0,03235	0,03986
Mo	42	95,95	0,00627	0,01693	0,04382	0,06075
Tc	43	(99)*	0,00608	0,1337	—	—
Ru	44	101,1	0,00595	0,01523	0,0357	0,0509
Rh	45	102,91	0,00584	0,87	0,0292	0,90
Pd	46	106,7	0,00564	0,0451	0,0203	0,0654
Ag	47	107,88	0,00558	0,3615	0,0335	0,3950
Cd	48	112,41	0,00535	13,57	0,0375	13,95
In	49	114,76	0,00524	1,08	0,01153	1,09
Sn	50	118,70	0,00507	0,00317	0,02028	0,02345

Продолжение приложения 2

Au ($\times10^{-4}$)	Hg ($\times10^{-4}$)	Tl ($\times10^{-4}$)	Pb ($\times10^{-4}$)	Bi ($\times10^{-4}$)	Th ($\times10^{-4}$)	U ($\times10^{-4}$)
1091	480	289	326	262	220	366
2180	606	301	326	262	321	267
1085	1255	310	326	262	332	267
1080	2625	312	319	262	336	264
1500	5015	324	316	265	401	296
2230	8830	332	290	262	466	340
3310	12010	512	324	260	520	402

графах числа, чтобы получить значения массовых макроскопических сечений

Продолжение приложения 3

Элемент	Z	A	$\frac{0,602}{A}$	Сечение, см²/г		
				поглощения	рассеяния	полное
Sb	51	121,76	0,00494	0,02815	0,02125	0,0494
Te	52	127,61	0,00471	0,02214	0,02355	0,04569
I	53	126,91	0,00474	0,03316	0,01706	0,05022
Xe	54	131,3	0,00458	0,1602	0,0197	0,1799
Cs	55	132,91	0,00453	0,1268	0,0906	0,2174
Ba	56	137,36	0,00438	0,00526	0,03505	0,04031
La	57	138,92	0,00433	0,0376	0,0651	0,1027
Ce	58	140,13	0,00429	0,00313	0,0386	0,0417
Pr	59	140,92	0,00427	0,04723	0,01708	0,06431
Nd	60	144,27	0,00417	0,208	0,667	0,275
Pm	61	147	0,00410	0,6150	—	—
Sm	62	150,43	0,00400	23,3	0,02	23,32
Er	63	152,00	0,00396	17,435	0,0317	17,467
Gd	64	156,9	0,00384	178,1	—	—
Tb	65	158,93	0,00378	0,1738	—	—
Dy	66	162,46	0,00370	3,514	0,370	3,884
Ho	67	164,94	0,00365	0,2373	—	—
Eu	68	167,2	0,00360	0,623	0,054	0,677
Tu	69	168,94	0,00356	0,452	0,0249	0,477
Yb	70	173,04	0,00348	0,1287	0,04175	0,1705
Lu	71	174,99	0,00344	0,3853	—	—
Hf	72	178,6	0,00337	0,354	0,027	0,381
Ta	73	180,95	0,00332	0,0697	0,0166	0,0863
W	74	183,92	0,00327	0,0628	0,01636	0,0792
Re	75	186,31	0,00323	0,278	0,0452	0,323
Os	76	190,2	0,00316	0,0483	0,0348	0,0831
Ir	77	192,2	0,00313	1,378	—	—
Pt	78	195,23	0,00308	0,0271	0,0308	0,0579
Au	79	197,0	0,00306	0,3025	0,0285	0,3310
Hg	80	200,6	0,00300	1,141	0,06	1,201
Tl	81	204,39	0,00294	0,0100	0,0412	0,0512
Pb	82	207,21	0,00290	0,00049	0,0319	0,0324
Bi	83	209,0	0,00288	0,001	0,02592	0,0260
Po	84	210,0	0,00286	—	—	—
At	85	(210) *	0,00287	—	—	—
Rn	86	222,0	0,00271	0,00054	—	—
Fr	87	(223) *	0,00270	—	—	—
Ra	88	226,05	0,00266	0,0532	—	—
Ac	89	227	0,00265	1,353	—	—
Th	90	232,05	0,00259	0,0196	0,0324	0,0520
Pa	91	231	0,00261	0,522	—	—
U	92	238,07	0,00252	0,01934	0,0209	0,0402
Np	93	(237) *	0,00254	0,432	—	—
Pu	94	239	0,00252	2,587	0,0242	2,621
Am	95	(243) *	0,00248	0,184	—	—
Cm	96	243	0,00248	1,24	—	—
Bk	97	249	0,00242	1,21	—	—
Cf	98	249	0,00242	2,18	—	—
Es	99	254,0	0,00237	6,4	—	—
Fm	100	(257) *	0,00234	—	—	—
Md	101	256	0,00235	—	—	—

* Массовые числа наиболее устойчивых изотопов.
** В работе [8.7] приведено значение 44,234 см²/г.

Приложение 4

Гамма-излучение радиационного захвата тепловых нейтронов (*по данным* [29.5, 29.6])

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
H	2,23 (19,9)
Li	2,184 (0,021); 2,033 (0,0841); 1,891 (0,00841); 0,981 (0,009); 0,563 (0,00841); 0,478 (0,0002); 0,559 (0,0156)
Fe	6,810 (0,0379); 3,444 (0,00722); 3,368 (0,02045); 2,590 (0,0152); 0,554 (0,016)
B	1,990 (57); 0,502 (80); 0,498 (92,5); 0,478 (1965); 0,453 (50,3); 0,281 (52,7); 0,225 (9,1)
C	4,945 (0,0114)
N	10,828 (0,0481); 6,309 (0,0132); 7,299 (0,0283); 6,321 (0,0336); 5,560 (0,0299); 5,342 (0,0572); 5,297 (0,0706); 5,267 (0,0820); 4,508 (0,0305); 3,675 (0,0300); 3,541 (0,0407); 2,519 (0,0201); 2,357 (0,0144); 2,175 (0,00641); 2,157 (0,0120); 2,062 (0,0120); 1,888 (0,0885); 1,679 (0,0193); 0,866 (0,00726); 0,696 (0,0040); 0,597 (0,0138); 0,490 (0,0066); 0,473 (0,0072); 0,326 (0,0056); 0,278 (0,0072); 0,253 (0,0150)
F	1,890 (0,0175); 1,798 (0,0078); 1,781 (0,0066); 1,749 (0,0157); 1,719 (0,0078); 1,632 (0,0078); 1,632P (0,0313); 0,862 (0,0102); 0,596 (0,0293); 0,559 (0,0060); 0,474 (0,0060); 0,327 (0,0114); 0,280 (0,0072)
Na	6,395 (0,3567); 5,617 (0,0837); 4,188 (0,0235); 3,952 (0,3019); 3,679 (0,0892); 3,644 (0,0293); 3,588 (0,2422); 3,505 (0,0319); 3,412 (0,0241); 3,371 (0,0564); 3,290 (0,0162); 3,214 (0,0214); 3,098 (0,1356); 3,028 (0,0561); 2,982 (0,0512); 2,903 (0,0410); 2,863 (0,1645); 2,809 (0,0627); 2,754P (1,4340); 2,716 (0,0139); 2,594 (0,0301); 2,518 (0,2309); 2,415 (0,0898); 2,398 (0,0207); 2,361 (0,0337); 2,251 (0,0163); 2,198 (0,0356); 2,138 (0,0211); 2,124 (0,0374); 2,057 (0,0205); 2,027 (0,2772); 1,994 (0,0265); 1,965 (0,0169); 1,949 (0,0325); 1,932 (0,0193); 1,890 (0,0088); 1,740 (0,0337); 1,634 (0,1211); 1,369P (0,0092); 1,346 (0,0307); 0,870 (0,3555); 0,835 (0,0145); 0,800 (0,0356); 0,781 (0,0425); 0,597 (0,0175); 0,560 (0,0356); 0,472 (0,9700)
Mg	8,154 (0,0060); 3,916 (0,0602); 3,831 (0,0084); 3,414 (0,0084); 3,301(0,0114); 3,054 (0,0169); 2,829 (0,5573); 1,890 (0,1133); 1,809 (0,3925); 1,650 (0,1018); 1,633 (0,0723); 1,129 (0,1109); 0,976 (0,0693); 0,585 (0,3350); 0,560 (0,0789); 0,390 (0,0874)
Al	7,724 (0,1054); 7,694 (0,0219); 6,316 (0,0077); 6,102 (0,0094); 5,134 (0,0060); 4,903 (0,0096); 4,734 (0,0183); 4,691 (0,0132); 4,660 (0,0067); 4,260 (0,0213); 4,134 (0,0224); 3,876 (0,0067); 3,850 (0,0075); 3,592 (0,0148); 3,466 (0,0225); 3,034 (0,0306); 2,960 (0,0325); 2,822 (0,0139); 2,284 (0,0060); 2,140 (0,0078); 2,108 (0,0060); 1,779P (0,4627); 1,623 (0,0169); 1,014 (0,0078); 0,983 (0,0205); 0,830 (0,0090); 0,758 (0,0072); 0,329 (0,0331); 0,249 (0,0392)
Si	8,472 (0,0079); 7,199 (0,0246); 6,742 (0,0063); 6,350 (0,0433); 5,107 (0,0126); 4,934 (0,2422); 3,935 (0,0105); 3,661 (0,0158); 3 539 (0,2729); 2,780 (0,0066); 2,426 (0,0133); 2,093 (0,0922); 1,273P (0,0422); 0,251(0,0145); 0,247 (0,0145)
P	7,421 (0,0216); 6,785 (0,0528); 5,705 (0,0130); 5,266 (0,0177); 4,671 (0,0562); 4,491 (0,0064); 4,364 (0,0187); 4,200 (0,0102); 3,925 (0,0145); 3,900 (0,0650); 3,523 (0,0536); 3,274 (0,0216); 3,185 (0,0070); 3,058 (0,0239); 2,886 (0,0126); 2,863 (0,0081); 2,657 (0,0072); 2,586 (0,0193); 2,425 (0,0066); 2,295 (0,0066); 2,173 (0,0102); 2,154 (0,0621); 2,114 (0,0283); 2,022 (0,0066); 1,942 (0,0217); 1,890 (0,0247); 1,760 (0,0066); 1,734 (0,0157); 1,688 (0,0096); 1,674 (0,0147); 1,630 (0,0114); 1,413 (0,0572); 1,381 (0,0078); 1,321 (0,0066); 1,071 (0,0349); 0,869 (0,0084); 0,707 (0,0066); 0,636 (0,0494); 0,595 (0,0163); 0,558 (0,0139); 0,479 (0,0078); 0,472 (0,0078); 0,251 (0,0108); 0,244 (0,0090)
S	8,641 (0,0184); 7,800 (0,0270); 5,20 (0,4085); 5,047 (0,0218); 4,870 (0,0795); 4,639 (0,0143); 4,431 (0,0304); 3,723 (0,0195); 3,370 (0,0363); 3,221 (0,1874); 2,931 (0,1542); 2,865 (0,0120); 2,753 (0,0404); 2,491 (0,0189); 2,380 (0,3079); 1,891 (0,0681); 1,598 (0,1139); 1,359 (0,0416); 0,841 (0,5224)
Cl	8,579 (1,3014); 7,790 (3,7476); 7,414 (4,8140); 6,978 (0,9700); 6,620 (5,6514); 6,111 (8,9170); 5,715 (2,6088); 5,517 (0,8495); 4,960 (2,1570); 3,824 (1,0062); 3,562 (0,6085); 3,116 (0,8013); 3,062 (2,1088); 2,998 (0,6507); 2,975 (0,6447); 2,864 (3,8259); 2,676 (1,8436); 1,958 (8,5555); 1,951 (12,050); 1,601 (2,4401); 1,165 (6,1455); 0,789 (5,8442); 0,518 (6,2058)
K	7,769 (0,1476); 6,999 (0,0663); 5,752 (0,1422); 5,730 (0,0529); 5,696 (0,1506);

Продолжение приложения 4

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
	5,510 (0,0801); 5,380 (0,2368); 5,174 (0,0807); 5,070 (0,0377); 5,043 (0,0542); 4,992 (0,0551); 4,387 (0,0408); 4,361 (0,1109); 4,201 (0,0548); 4,136 (0,0844); 4,062 (0,0380); 4,003 (0,0399); 3,738 (0,0331); 3,693 (0,0741); 3,657 (0,0419); 3,547 (0,1380); 3,452 (0,0539); 3,263 (0,0729); 3,056 (0,0657); 2,840 (0,0482); 2,806 (0,0615); 2,757 (0,0500); 2,640 (0,0325); 2,612 (0,1151); 2,546 (0,1175); 2,422 (0,0482); 2,390 (0,0633); 2,291 (0,1115); 2,153 (0,0374); 2,073 (0,3320); 2,046 (0,0844); 2,041 (0,0862); 2,018 (0,0374); 1,957 (0,0693); 1,929 (0,0819); 1,795 (0,0464); 1,703 (0,0615); 1,618 (0,2561); 1,564 (0,0633); 1,524P (0,0717); 1,373 (0,0464); 1,303 (0,0476); 1,269 (0,0331); 1,247 (0,0741); 1,159 (0,1904); 0,843 (0,0380); 0,771 (1,0122); 0,647 (0,0440); 0,572 (0,0410)
Ca	6,420 (0,1814); 5 901 (0,0198); 5,515 (0,0113); 4,750 (0,0128); 4,419 (0,0699); 3,760 (0,0123); 3,610 (0,0296); 3,586 (0,0107); 2,811 (0,0157); 2,660 (0,0072); 2,295 (0,0114); 2,149 (0,0072); 2,130 (0,0163); 2,122 (0,0066); 2,118 (0,0108); 2,094 (0,0102); 2,078 (0,0090); 2,009 (0,0349); 2, 001 (0,0464); 1,943 (0,3392); 1,880 (0,0066); 1,826 (0,0102); 1,724 (0,0139); 1,704 (0,0090); 1,691 (0,0090); 1,672 (0,0126); 1,649 (0,0090); 1,388 (0,0145); 1,156 (0,0084); 0,980 (0,0090); 0,867 (0,0102); 0,837 (0,0078); 0,727 (0,0139); 0,708 (0,0072); 0,696 (0,0078); 0,520 (0,0386)
Sc	8,532 (1,4761); 8,315 (0,5501); 8,175 (2,8679); 8,132 (0,6206); 7,636 (0,8314); 7,117 (0,4856); 6,840 (1,5544); 6,717 (0,4790); 6,557 (0,5657); 6,350 (0,5272); 6,318 (0,5501); 6,170 (0,7170); 6,055 (0,7350); 5,897 (0,6688); 5,446 (0,3217); 5,267 (0,5886); 4,975 (0,6688); 4,236 (0,3278); 4,060 (0,4181); 3,012 (0,3470); 2,696 (0,3796); 2,636 (0,9760); 2,406 (0,6688); 2,111 (0,6567); 2,006 (0,5886); 1,900 (0,3603); 1,857 (0,7350); 1,813 (0,3670); 1,692 (1,1267); 1,573 (0,8134); 1,550 (0,7652); 1,335 (0,6868); 1,165 (0,4211); 1,122P(0,6868); 1,090 (0,3699); 1,084 (0,3699); 0,889P(0,4218); 0,808 (0,5278); 0,774 (0,5278); 0,722 (0,5278); 0,628 (2,2654); 0,585 (1,6328); 0,555 (1,6870); 0,540 (0,5278); 0,486 (0,5790); 0,400 (0,3699); 0,296 (5,0610); 0,229 (12,6525); 0,217 (2,2172)
Ti	6,760 (4,1392); 6,556 (0,4971); 6,418 (2,7956); 4,967 (0,2862); 4,881 (0,4344); 4,714 (0,0952); 4,673 (0,0783); 3,920 (0,1332); 3,734 (0,1235); 3,554 (0,1078); 3,476 (0,1801); 3,027 (0,2657); 2,943 (0,1127); 2,278 (0,0783); 2,087 (0,0795); 2,048 (0,1127); 1,883 (0,1277); 1,842 (0,1091); 1,792 (0,2736); 1,762 (0,6025); 1,586 (0,6567); 1,498 (0,2868); 1,381 (5,0188); 0,983 (0,1940); 0,342 (2,3498)
V	7,311 (0,2518); 7,291 (0,1440); 7,163 (0,8194); 6,874 (0,6688); 6,517 (1,1146); 6,465 (0,5651); 5,892 (0,1645); 5,752 (0,5242); 5,516 (0,5742); 5,210 (0,3320); 5,142 (0,2928); 4,884 (0,0964); 4,453 (0,0741); 4,117 (01494); 3,579 (0,0783); 2,146, (0,255); 2,101 (0,0657); 1,953 (0,1109); 1,778 (0,3175); 1,694 (0,0639); 1,664 (0,1199); 1,617 (0,1982); 1,558 (0,2693); 1,434P (4,0910); 1,400 (0,0663); 1,359 (0,1362); 1,256 (0,0621); 0,846 (0,2205); 0!824 (0,2670); 0,794 (0,1795); 0,646 (0,6989); 0,437 (0,4091); 0,420 (0,2543); 0,295 (0,1964)
Cr	9,720 (0,3525); 8,884 (0,8676); 8,512 (0,1976); 8,484 (0,1458); 7,939 (0,4097); 7,366 (0,2416); 7,110 (0,1392); 6,890 (0,0368); 6,646 (0,1898); 6,282 (0,0424); 6,136 (0,0596); 5,600 (0,0813); 5,619 (0,1241); 5,270 (0,0406); 3,721 (0,0777); 2,670 (0,0416); 2,602 (0,0500); 2,377 (0,0458); 2,321 (0,1952); 2,239 (0,2675); 1,995 (0,0819); 1,899 (0,1374); 1,784 (0,1952); 1,695 (0,0404); 1,585 (0,0476); 0,835 (0,8616); 0,749 (0,3549); 0,564 (0,0693)
Mn	7,271 (0,4489); 7,244 (1,7593); 7,160 (0,8857); 7,058 (1,6569); 6,929 (0,3748); 6,784 (0,5043); 6,105 (0,2772); 5,921 (0,1470); 5,761 (0,2350); 5,527 (1,0122); 5,436 (0,3049); 5,254 (0,1880); 5,181 (0,4663); 5,067 (0,4633); 5,015 (0,8074); 4,950 (0,2145); 4,725 (0,3398); 4,567 (0,2247); 4,446 (0,1603); 3,815 (0,2199); 3,409 (0,4928); 2,437 (0,1651); 2,331 (0,4567); 2,294 (0,1982); 2,175 (0,3284); 2,113P (2,7474); 2,063 (0,2759); 2,044 (0,3543); 1,988 (0,3440); 1,915 (0,3139); 1,810P (5,2237); 1,747 (0,4157); 1,705 (0,1753); 0,847P (2,2714); 0,454 (0,1940); 0,314 (0,5175); 0,271 (0,4097); 0,213 (0,8796)
Fe	9,298 (0,1091); 7,647 (0,6266); 7,632 (0,7652); 7,279 (0,1301); 6,018 (0,2283); 5,921 (0,2364); 4,810 (0,0470); 4,407 (0,0370); 4,219 (0,1133); 3,437 (0,0381); 3,414 (0,0424); 3,268 (0,0337); 2,722 (0,0404); 1,725 (0,2271); 1,613 (0,1651); 1,358 (0,0289); 1,261 (0,0675); 1,019 (0,0645); 0,898 (0,0488); 0,692 (0,1446); 0,479 (0,0500); 0,367 (0,0416); 0,353 (0,3067); 0,230 (0,0434)
Co	7,491 (1,1327); 7,214 (1,7714); 7,056 (0,6386); 6,985 (1,0966); 6,877 (3,0185); 6,706 (2,8016); 6,486 (2,4462); 5 976 (2,5184); 5,926 (0,6688); 5,743 (0,7712); 5,600 (2,4100); 5,603 (0,4157); 5,270 (0,4314); 5,182 (0,8375); 4,209 (0,4314);

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
	4,029 (0,6206); 3,749 (0,5163); 2,033 (0,5242); 1,853 (0,4700); 1,830 (1,9160); 1,801 (0,4428); 1,516 (1,0966); 0,945 (0,7531); 0,930 (0,4392); 0,786 (1,8979); 0,556 (4,5549); 0,497 (1,3496); 0,448 (2,2353); 0,392 (0,8796); 0,278 (5,9949); 0,231 (6,8384)
Ni	8,999 (1,9280); 8,533 (0,9038); 8,121 (0,1627); 7,819 (0,4218); 7,697 (0,0602); 7,536 (0,2290); 6,837 (0,5603); 6,584 (0,0904); 6,105 (0,0964); 5,817 (0,1084); 5,695 (0,0482); 5,312 (0,0524); 4,859 (0,0554); 2,842 (0,0602); 2,554 (0,0663); 1,950 (0,0723); 1,302 (0,0723); 1,189 (0,0542); 0,878 (0,1988); 0,847 (0,0542); 0,465 (0,6628); 0,340 (0,1446); 0,283 (0,1747)
Cu	7,915 (1,0363); 7,755 (0,0471); 7,637 (0,5284); 7,571 (0,0518); 7,306 (0,2717); 7,252 (0,1247); 7,176 (0,0850); 6,988 (0,1091); 6,678 (0,1428); 6,600 (0,0807); 6,393 (0,0398); 6,010 (0,0544); 5,418 (0,0735); 5,319 (0,0365); 5,188 (0,0398); 5,044 (0,0486); 4,321 (0,0518); 1,745 (0,0374); 1,672 (0,0422); 1,139 (0,0392); 1,039P (0,0615); 0,878 (0,3416); 0,663 (0,0633); 0,648 (0,0874); 0,609 (0,2898); 0,580 (0,0976); 0,466 (0,2006); 0,449 (0,0374); 0,385 (0,2549); 0,344 (0,1838); 0,278 (1,1026); 0,203 (0,2422)
Zn	9,118 (0,0127); 7,863 (0,1187); 7,189 (0,0102); 7,112 (0,0163); 7,069 (0,0163); 6,959 (0,325); 6,910 (0,0157); 6,868 (0,0205); 6,770 (0,0108); 6,658 (0,0124); 6,038 (0,0117); 6,910 (0,0102); 5,777 (0,0122); 5,560 (0,0108); 5,474 (0,0386); 4,138 (0,0181); 2,858 (0,0145); 2,420 (0,0139); 2,348 (0,0169); 2,286 (0,0108); 1,884 (0,0777); 1,746 (0,0108); 1,673 (0,0259); 1,595 (0,0145); 1,546 (0,0114); 1,340 (0,0247); 1,262 (0,0193); 1,126 (0,0108); 1,078 (0,2175); 1,008 (0,0295); 0,910 (0,0139); 0,835 (0,0265); 0,807 (0,0235); 0,751 (0,0247); 0,531 (0,0114); 0,451 (0,0102); 0,446 (0,0536); 0,338 (0,0102); 0,300 (0,0223)
Ga	7,003 (0,0476); 6,302 (0,0783); 6,360 (0,3133); 6,318 (0,0602); 6,193 (0,0368); 6,111 (0,1145); 6,008 (0,1446); 5,920 (0,0494); 5,806 (0,0265); 5,780 (0,0458); 5,692 (0,0500); 5,601 (0,1205); 5,541 (0,0434); 5,488 (0,0663); 5,339 (0,1566); 5,234 (0,0355); 5,195 (0,0844); 5,159 (0,0416); 4,891 (0,0313); 4,870 (0,0590); 4,841 (0,0783); 4,793 (0,0295); 4,596 (0,0277); 4,542 (0,0476); 4,432 (0,0392); 4,358 (0,0482); 4,196 (0,0301); 3,860 (0,0355); 3,373 (0,0440); 3,131 (0,0554); 2,829P (0,0265); 2,508P (0,3157); 2,491P (0,1603); 2,203P (0,3760); 2,015 (0,0410); 1,950 (0,0259); 1,932 (0,0337); 1,889 (0,0609); 1,862P (0,1603); 1,840 (0,0536); 1,595P (0,1681); 1,552 (0,0922); 1,141 (0,0374); 0,835P (0,1548); 0,758 (0,0319); 0,710 (0,0265); 0,692 (0,2765); 0,660 (0,0307); 0,651 (0,1024); 0,631P (0,0482); 0,560 (0,0386); 0,394 (0,1579); 0,377 (0,0434); 0,319 (0,0856); 0,304 (0,0524); 0,251 (0,2320); 0,231 (0,0530); 0,214 (0,0482)
Ge	7,260 (0,0264); 6,916 (0,0321); 6,708 (0,0398); 6,389 (0,0205); 6,116 (0,0415); 6,037 (0,0380); 5,817 (0,0252); 5,518 (0,0311); 5,450 (0,0291); 2,013 (0,0283); 1,940 (0,0518); 1,634 (0,0416); 1,601 (0,0217); 1,511 (0,0380); 1,492 (0,0253); 1,471 (0,0470); 1,101 (0,1898); 1,000 (0,0795); 0,961 (0,1091); 0,939 (0,0277); 0,868 (0,3899); 0,830 (0,0211); 0,609 (0,1060); 0,596 (0,7049); 0,575 (0,0386); 0,500 (0,0368); 0,492 (0,0253); 0,392 (0,0211); 0,326 (0,1187); 0,298 (0,0223); 0,253 (0,0813)
As	7,020 (0,0903); 6,926 (0,0386); 6,810 (0,1084); 6,295 (0,0663); 1,466 (0,0783); 0,560P (0,0362); 0,472 (0,1446); 0,427 (0,0362); 0,402 (0,0482); 0,356 (0,0422); 0,299 (0,0482); 0,265 (0,0362); 0,237 (0,1084); 0,200 (0,0362)
Se	9,883 (0,1319); 9,188 (0,0994); 7,419 (0,2398); 7,180 (0,1536); 6,601 (0,4043); 6,419 (0,1217); 6,233 (0,1416); 6,008 (0,2711); 5,602 (0,2018); 5,027 (0,0959); 4,566 (0,1217); 1,996 (0,1127); 1,714 (0,2308); 1,309 (0,1350); 0,897 (0,2790); 0,756 (0,1030); 0,695 (0,2579); 0,614 (1,2231); 0,521 (0,3320); 0,440 (0,1277); 0,298 (0,1072); 0,286 (0,1362); 0,251 (0,0988); 0,240 (1,1990)
Br	7,576 (0,0584); 1,475P (0,0663); 1,318P (0,1326); 1,199 (0,2350); 1,044P (0,0964); 0,829P (0,1566); 0,777P (0,3193); 0,699P (0,1326); 0,619P (0,3434); 0,555 (0,3615); 0,543P (0,0723); 0,470 (0,1506); 0,345 (0,1265); 0,316 (0,2651); 0,289 (0,0964); 0,273 (0,3796); 0,246 (0,723); 0,235 (0,0542); 0,221 (0,3133); 0,197 (0,3434)
Rb	7,624 (0,0096); 2,177 (0,0060); 1,889 (0,0120); 1,632 (0,0060); 1,486 (0,0060); 1,404 (0,0060); 1,305 (0,0060); 1,105 (0,0060); 1,031 (0,0181); 0,873 (0,0181); 0,557 (0,0663); 0,538 (0,0181); 0,488 (0,0060); 0,476 (0,0241); 0,422 (0,0120)

Продолжение приложения 4

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
Sr	8,378 (0,0120); 8,039 (0,0100); 7,528 (0,0387); 6,942 (0,0283); 6,885 (0,0252); 6,661 (0,0460); 6,267 (0,0463); 6,102 (0,0295); 5,790 (0,0131); 5,162 (0,0125); 4,605 (0,0108); 3,010 (0,0448); 2,737 (0,0084); 2,578 (0,0241); 2,458 (0,0223); 2,392 (0,0386); 2,277 (0,0259); 2,169 (0,0187); 2,111 (0,0114); 1,836 (0,7592); 1,800 (0,0126); 1,718 (0,0295); 2,535 (0,0145); 1,366 (0,0102); 1,219 (0,0187); 0,898 (0,2464); 0,850 (0,1060); 0,651 (0,0392); 0,586 (0,0163); 0,559 (0,1211); 0,435 (0,0163)
Y	6,751 (0,0124); 6,080 (0,6447); 5,645 (0,0139); 4,352 (0,0137); 4,108 (0,0442); 3,301 (0,0116); 3,163 (0,0114); 2,750 (0,0253); 2,547 (0,0205); 2,504 (0,0108); 1,814 (0,0259); 1,780 (0,0145); 1,370 (0,0175); 1,212 (0,0108); 1,186 (0,0169); 0,945 (0,145); 0,897 (0,0114); 0,777 (0,2446); 0,597 (0,0096); 0,575 (0,0976); 0,455 (0,0747); 0,252 (0,295); 0,203 (0,1410)
Zr	6,295 (0,0193); 1,405 (0,0108); 0,935 (0,0476); 0,561 (0,0108); 0,251 (0,0126)
Nb	6,831 (0,0075); 5,104 (0,0084); 1,725 (0,0114); 0,946 (0,0145); 0,896 (0,0114); 0,836 (0,0139); 0,563 (0,0139); 0,499 (0,0114); 0,458 (0,0090); 0,338 (0,0211); 0,310 (0,0253); 0,293 (0,0289); 0,255 (0,1434); 0,191 (0,2940)
Mo	6,919 (0,0578); 5,713 (0,0223); 2,665 (0,0241); 2,010 (0,0301); 1,923 (0,0241); 1,498 (0,0482); 1,318 (0,0241); 1,091 (0,0723); 0,849 (0,2952); 0,778 (0,8435); 0,737 (0,0482); 0,720 (0,1506); 0,647 (0,0422); 0,609 (0,0362); 0,591 (0,0241); 0,582 (0,0422); 0,574 (0,0362); 0,491 (0,0241); 0,370 (0,0241)
Ru	5,023 (0,0166); 1,827 (0,0211); 1,701 (0,0223); 1,628 (0,0470); 1,557 (0,0187); 1,362 (0,0181); 1,104 (0,0283); 0,823 (0,0211); 0,687 (0,0934); 0,631 (0,0777); 0,540 (0,2314); 0,475 (0,1518)
Rh	5,917 (1,2954); 5,347 (1,2231); 5,266 (0,9339); 0,790 (1,2050); 0,645 (1,9340); 0,556P (1,8798); 0,538 (1,2412); 0,471 (0,9218); 0,441 (0,9580); 0,421 (0,9339); 0,335 (0,9399); 0,268 (3,3860); 0,217 (9,3380)
Pd	4,795 (0,0494); 2,484 (0,0482); 2,458 (0,0482); 2,197 (0,0482); 1,572 (0,1808); 1,397 (0,0542); 1,128 (0,1808); 1,048 (0,4218); 0,847 (0,0542); 0,805 (0,0482); 0,749 (0,0663); 0,717 (0,5302); 0,616 (0,4880); 0,476 (0,1868); 0,430 (2048); 0,359 (0,0542); 0,338 (0,1145); 0,325 (0,1627); 0,292 (0,0783); 0,246 (0,2651)
Ag	6,056 (0,4079); 5,793 (0,3657); 5,700 (0,5489); 0,658P (1,0604); 0,550 (0,3591); 0,537 (0,5242); 0,496 (0,4748); 0,380 (1,2894); 0,360 (0,7230); 0,296 (1,9762); 0,268 (1,1688); 0,237 (4,7718); 0,215 (1,3677); 0,200 (12,3512)
Cd	5,824 (45,1875); 5,431 (20,9670); 3,109 (21,7502); 3,000 (31,0288); 3,000 (31,0468); 2,767 (27,9440); 2,701 (23,7325); 2,660 (60, 3705); 2,550 (31,0468); 2,456 (87,7240); 2,398 (21,1478); 1,661 (31,6312); 1,489 (39,5842); 1,399 (67,3595); 1,364 (105,1965); 1,303 (31,2396); 1,284 (37,6442); 1,209 (76,8188); 0,806 (98,9908); 0,747 (29,1068); 0,725 (83,4462); 0,708 (29,1068); 0,651 (295,5262); 0,576 (49,0917); 0,559 (1546,6175)
In	2,112P (11,3872); 1,753 (1,4641); 1,507P (1,8918); 1,293P (18,6775); 1,097P (12,6525); 0,819 (2,8800); 0,557 (1,4641); 0,474 (1,5906); 0,434 (1,0724); 0,417P (7,6518); 0,358 (2,0184); 0,336 (2,3919); 0,298 (1,9220); 0,273 (7,3505)
Sn	1,293 (0,0416); 1,230 (0,0223); 1,171 (0,0253)
Sb	6,524 (0,0321); 1,478 (0,0307); 1,402 (0,0319); 1,378 (0,0307); 0,921 (0,0386); 0,632 (0,0301); 0,558P (0,1283); 0,420 (0,0337); 0,333 (0,1000); 0,283 (0,0964); 0,232 (0,0301); 0,203 (0,313)
Te	6,323 (0,0699); 3,544 (0,0270); 2,747 (0,1090); 2,611 (0,0602); 2,386 (0,0271); 2,286 (0,024); 2,039 (0,0428); 1,998 (0,0289); 1,919 (0,0922); 1,721 (0,0687); 1,691 (0,0458); 1,579 (0,0506); 1,487 (0,1205); 1,437 (0,1259); 1,418 (0,0283); 0,723 (0,0651); 0,646 (0,0380); 0,603 (0,3687); 0,343 (0,0494)
I	5,198 (0,0566); 5,094 (0,00331); 4,950 (0,0440); 0,636 (0,0422); 0,614 (0,0602); 0,527 (0,0362); 0,443P (0,2772); 0,421 (0,1084); 0,337 (0,2651); 0,302 (0,0783); 0,291(0,3133)
Cs	5,571 (0,1512); 5,020 (0,1934); 2,074 (0,1380); 1,568 (0,1958); 1,377 (0,4139); 1,301 (0,7893); 0,648 (0,1422); 0,479 (0,1789); 0,450(0,1615); 0,441 (0,2157); 0,435 (0,2103); 0,308 (6206); 0,247 (0,2259); 0,235 (0,4392); 0,207 (0,1591)

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
Ba	5,731 (0,0310); 4,724 (0,0114); 5,244 (0,0069); 4,096 (0,0874); 3,642 (0,0305); 3,496 (0,0665); 2,976 (0,0066); 2,639 (0,0114); 2,594 (0,0108); 2,537 (0,0078); 2,146 (0,0126); 2,126 (0,0078); 2,024 (0,0066); 1,898 (0,0072); 1,854 (0,0066); 1,812 (0,0078); 1,632 (0,0102); 1,574 (0,0108); 1,516 (0,0066); 1,470 (0,0066); 1,434 (0,0519); 1,245 (0,0271); 1,047 (0,0066); 0,819 (0,0506); 0,733 (0,0066); 0,629 (0,0741); 0,454 (0,0120)
La	5,126 (0,0183); 5,098 (0,2741); 4,889 (0,0375); 4,843 (0,2765); 4,503 (0,0657); 4,416 (0,0946); 4,389 (0,0970); 3,609 (0,0552); 3,083 (0,0502); 2,765 (0,0434); 1,975 (0,0416); 1,596P (0,5662); 1,329 (0,0482); 1,308 (0,0470); 1,277 (0,0819); 1,199 (0,0562); 1,021 (0,0783); 0,868 (0,0639); 0,722 (0,1211); 0,709 (0,1054); 0,637 (0,0476); 0,625 (0,0392); 0,568 (0,1916); 0,551 (0,0952); 0,423 (0,2669); 0,299 (0,3856); 0,273 (0,2880); 0,239 (0,3488); 0,220 (0,4543)
Ce	4,766 (0,0499); 4,337 (0,0134); 4,291 (0,0280); 1,810 (0,0145); 1,727 (0,0096); 1,709 (0,0102); 1,640 (0,0084); 1,596 (0,0072); 1,454 (0,0102); 1,437 (0,0133); 1,219 (0,0066); 0,662 (0,0910)
Pr	5,666 (0,1330); 5,140 (0,1338); 5,096 (0,0735); 4,801 (0,0572); 4,692 (0,1109); 3,791 (0,0527); 3,652 (0,0556); 0,700 (0,0705); 0,646 (0,0753); 0,573 (0,0494); 0,540 (0,0560); 0,178 (0,3615)
Nd	6,502 (1,1900); 6,256 (0,5453); 5,521 (0,2259); 5,448 (0,2609); 2,372 (0,2530); 1,672 (0,5242); 1,482 (0,3916); 1,414 (0,6628); 1,376 (0,3374); 1,138 (0,2832); 0,961 (0,3916); 0,865 (1,9280); 0,815 (1,9280); 0,779 (0,3314); 0,742 (1,2652); 0,697 (13,2550); 0,684 (0,2350); 0,619 (5,1212); 0,590 (0,2651); 0,565 (0,2470); 0,477 (0,6628); 0,455 (1,2050); 0,428 (0,2952); 0,256 (1,9882)
Sm	1,349 (51,9536); 1,325 (28,5525); 1,262 (26,9137); 1,194 (61,0935); 1,170 (103,4492); 1,048 (61,5755); 0,870 (25,0399); 0,832 (33,9328); 0,749 (37,4454); 0,734 (216,9402); 0,712 (92,0018); 0,676 (48,4410); 0,641(127,0672); 0,584 (179,4549); 0,566 (322,9400); 0,486 (24,8049); 0,439 (1071,8475); 0,405 (34,1678); 0,334 (1948,4850)
Eu	0,964P (22,1298); 0,841P (27,8295); 0,379 (1068,2325); 0,329 (2782,3450); 0,208 (93,1465)
Gd	6,750 (197,6200); 1,324 (232,2035); 1,263 (173,7610); 1,185 (888,6875); 1,118 (194,7250); 1,107 (220,2138); 1,096 (166,2900); 1,000 (317,5778); 0,977 (202,2592); 0,962 (461,3945); 0,944 (635,0350); 0,916 (155,6668); 0,898 (422,4730); 0,780 (253,1705); 0,247 (3322,7875)
Tb	1,443 (0,1868)
Dy	5,607 (9,5798); 5,557 (7,6518); 5,144 (4,6914); 4,124 (3,6512); 3,445 (4,3380); 3,276 (3,9946); 2,949 (4,4434); 2,734 (4,0988); 2,703 (8,0916); 0,979 (4,9598); 0,912 (9,6762); 0,883 (8,7122); 0,584 (4,9598); 0,538 (24,3892); 0,498 (15,0203); 0,466 (8,8869); 0,447 (6,5793); 0,413 (23,6963); 0,387 (13,5683); 0,351 (9,6460); 0,186 (67,1788)
Ho	0,543 (0,6628); 0,426 (0,7230); 0,372 (0,3976); 0,334 (0,2350); 0,306 (0,2651); 0,290 (0,6628); 0,240 (1,0242); 0,222 (0,5061)
Er	1,351 (0,7953); 1,277 (1,6689); 0,931 (0,7471); 0,915 (2,5968); 0,854 (2,4040); 0,830 (1,8617); 0,816 (18,7980); 0,799 (0,7531); 0,755 (9,0978); 0,741 (2,9342); 0,731 (4,3320); 0,719 (0,8917); 0,632 (2,1570); 0,560 (0,7893); 0,545 (0,7411); 0,448 (1,1086); 0,343 (5,6695); 0,285 (6,8082)
Tm	0,720 (0,4627); 0,639 (0,8314); 0,589 (0,5615); 0,566 (0,9821); 0,537 (0,7531); 0,446 (0,4856); 0,412 (0,6567); 0,384 (0,7110); 0,312 (0,7531); 0,238 (3,1872); 0,220 (1,0905); 0,205 (2,4040)

Продолжение приложения 4

Элемент	Энергия γ-квантов, МэВ
Yb	5,266 (6,6275); 3,930 (1,5002); 3,885 (3,1330); 3,633 (1,9280); 2,585 (0,1446); 0,809 (0,3012); 0,636 (0,4458); 0,475 (0,3073); 0,361 (0,2410); 0,342 (0,8435); 0,242 (2,5305)
Lu	0,762 (1,0845); 0,552 (0,4766); 0,458 (4,0789); 0,368 (1,4400); 0,320P (1,5544); 0,269P (1,0966)
Hf	5,724 (0,7953); 1,795 (0,5422); 1,721 (0,5067); 1,421 (0,4218); 1,310 (0,5386); 1,229 (1,4159); 1,206 (1,6810); 1,175 (0,7110); 1,103 (0,8676); 1,080 (1,0303); 0,326 (2,2353); 0,304 (1,3616); 0,214 (20,0632)
Ta	0,479 (0,1265); 0,403 (1,0664); 0,361 (0,1319); 0,347 (0,0940); 0,298 (0,4066); 0,271 (2,0545); 0,244 (0,0771)
W	6,191 (0,2747); 6,144 (0,0958); 5,321 (0,1795); 5,262 (0,2585); 5,164 (0,1235); 4,685 (0,0789); 4,249 (0,0844); 0,892 (0,0771); 0,840 (0,0735); 0,773 (0,0856); 0,686P (0,8556); 0,618P (0,2374); 0,578 (0,0633); 0,552 (0,2183); 0,480P (0,7411); 0,273 (0,1000); 0,201 (0,1223)
Re	0,392 (0,3314); 0,318 (0,8435); 0,291 (1,0845); 0,275 (0,3314); 0,255 (1,8678); 0,210 (1,5665)
Os	2,223 (0,7350); 0,988 (0,0500); 0,930 (0,0530); 0,829 (0,0874); 0,634 (0,4971); 0,569 (0,2506); 0,558P (0,3434); 0,478P (0,3284); 0,372 (0,1024); 0,362P (0,0681); 0,324P (0,1374); 0,275 (0,0765); 0,187 (0,4483)
Ir	6,082 (1,7593); 5,958 (2,0063); 5,667 (1,7714); 1,592 (1,6147); 0,418 (2,0184); 0,352 (5,7117); 0,329P (6,2058); 0,317P (2,0786); 0,295P (1,9461); 0,217 (12,1102)
Pt	6,034 (0,0325); 5,611 (0,0307); 5,307 (0,0343); 5,255 (0,1440); 5,173 (0,0524); 2,470 (0,0422); 2,311 (0,0542); 2,068 (0,0362); 1,979 (0,0482); 1,971 (0,0362); 1,826 (0,0301); 1,804 (0,0482); 1,713 (0,0362); 1,677 (0,0362); 1,491 (0,0482); 1,804 (0,0362); 1,358 (0,0362); 0,697 (0,0362); 0,673 (0,0362); 0,356 (1,0242); 0,333 (0,5784)
Au	6,512 (0,5055); 6,457 (0,6808); 6,319 (1,0544); 6,252 (1,6508); 6,149 (0,3470); 5,983 (0,4175); 5,710 (0,3989); 5,524 (0,3657); 5,148 (0,3989); 5,103 (0,3410); 4,800 (0,3290); 0,869 (0,3778); 0,597 (0,7893); 0,529 (0,7350); 0,441 (0,9038); 0,418 (0,3555); 0,411P (0,4639); 0,381 (1,1568); 0,350 (0,3657); 0,328 (0,8736); 0,292 (0,4326); 0,262 (1,7472); 0,248 (1,6870); 0,237 (1,1327); 0,216 (2,9764); 0,194 (1,2291)
Hg	6,458 (6,6878); 6,310 (1,2050); 5,967 (17,3520); 5,658 (7,4108); 5,388 (4,5609); 5,050 (5,9768); 4,975 (1,3968); 4,954 (1,2291); 4,842 (5,8563); 4,759 (2,9462); 4,740 (7,5915); 4,676 (3,4403); 4,575 (1,3376); 4,373 (1,1267); 3,289 (3,6090); 3,269 (1,1146); 3,216 (1,4219); 3,186 (3,8982); 2,921 (1,5183); 2,901 (1,3436); 2,640 (4,8381); 2,297 (1,2170); 2,272 (2,0304); 2,002 (8,5555); 1,719 (3,4102); 1,693 (9,6400); 1,570 (4,4163); 1,467 (1,4400); 1,408 (1,5544); 1,263 (2,5365); 1,226 (2,3377); 0,886 (2,9583); 0,661 (5,3864); 0,579 (2,5004); 0,368 (92,1825)
Tl	6,515 (0,0157); 6,167 (0,0205); 5,918 (0,0102); 5,642 (0,0374); 5,604 (0,0325); 5,534 (0,0163); 5,405 (0,0163); 5,281 (0,0235); 5,181 (0,0181); 4,914 (0,0205); 4,753 (0,0193); 4,688 (0,0096); 1,478 (0,0120); 1,235 (0,0120); 1,203 (0,0181); 0,911 (0,0241); 0,873 (0,0241); 0,737 (0,0241); 0,628 (0,0181); 0,489 (0,0181); 0,472 (0,0120); 0,425 (0,0120); 0,349 (0,0301); 0,319 (0,0241)
Pb	7,368 (0,0468)

Примечания: 1. Полужирным шрифтом выделены наиболее вероятные значения энергий. 2. P — пик, связанный с излучением распада. 3. В скобках указана вероятность регистрации γ-квантов (равная произведению интенсивности излучения I и макроскопического сечения Σ).

Энергия связи (краев поглощения) электронов и характеристические линии фотонов, эВ *(по данным [1. 311])*

Элемент	Энергия связи K-уровня U_K	K-серия				Энергия связи L-уровня			L-серия				
		β_2	β_1	α_1	α_2	L_I	L_{II}	L_{III}	γ_1	β_6	β_4	α_1	α_2
H	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
He	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Li	55	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be	112	—	—	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	188	—	—	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	284	—	—	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N	402	—	—	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—
O	532	—	—	526	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F	686	—	—	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ne	867	—	—	843	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Na	1080	—	1067	1041	—	55	34	34	—	—	—	—	—
Mg	1303	—	1297	1254	—	63	50	49	—	—	—	—	—
Al	1559	—	1553	1484	1486	87	73	72	—	—	—	—	—
Si	1838	—	1832	1740	1739	118	99	98	—	—	—	—	—
P	2142	—	2136	2015	2014	153	129	128	—	—	—	—	—
S	2470	—	2464	2308	2306	193	164	163	—	—	—	—	—
Cl	2819	—	2815	2622	2621	238	203	202	—	—	—	—	—
Ar	3203	—	3192	2957	2955	287	247	245	—	—	—	—	—
K	3607	—	3589	3313	3310	341	297	294	—	—	—	—	—
Ca	4038	—	4012	3691	3688	399	352	349	—	—	344	341	—
Sc	4496	—	4460	4090	4085	462	411	406	—	—	399	395	—
Ti	4964	—	4931	4510	4504	530	460	454	—	—	458	452	—
V	5463	—	5427	4952	4944	604	519	512	—	—	519	510	—
Cr	5988	—	5946	5414	5405	679	583	574	—	—	581	571	—
Mn	6537	—	6490	5898	5887	762	650	639	—	—	647	—	636
Fe	7111	—	7057	6403	6390	849	721	708	—	—	717	—	704
Co	7709	—	7649	6930	6915	929	794	779	—	—	790	—	775
Ni	8331	8328	8264	7477	7460	1015	871	853	—	—	866	—	849
Cu	8990	8976	8904	8047	8027	1100	953	933	—	—	948	—	928
Zn	9660	9657	9571	8638	8615	1200	1045	1022	—	—	1032	—	1009
Ga	10 368	10 365	10 263	9152	9234	1300	1131	1117	—	—	1122	—	1096
Ge	11 103	11 100	10 981	9885	9854	1420	1248	1217	—	—	1216	—	1186
As	11 863	11 863	11 725	10 543	10 507	1529	1359	1323	—	—	1317	—	1282
Se	12 652	12 651	12 495	11 221	11 181	1652	1473	1434	—	—	1419	—	1379
Br	13 475	13 465	13 290	11 923	11 887	1794	1599	1552	—	—	1526	—	1480
Kr	14 323	14 313	14 112	12 648	12 597	1931	1727	1675	—	—	1638	—	1587
Rb	15 201	15 184	14 960	13 394	13 335	2067	1866	1806	—	—	1752	1694	1692
Sr	16 106	16 083	15 834	14 164	14 097	2221	2008	1941	—	—	1872	1806	1805
Y	17 037	17 011	16 736	14 957	14 882	2369	2154	2079	—	—	1996	1922	1920
Zr	17 998	17 969	17 666	15 774	15 690	2547	2305	2220	2302	2219	2124	2042	2040
Nb	18 987	18 951	18 621	16 614	16 520	2706	2467	2374	2462	2367	2257	2166	2163
Mo	20 002	19 964	19 607	17 478	17 373	2884	2627	2523	2623	2518	2395	2293	2290
Tc	21 054	21 012	20 585	18 410	18 328	3054	2795	2677	2792	2674	2538	2424	2420
Ru	22 118	22 072	21 655	19 278	19 149	3236	2966	2837	2964	2836	2683	2558	2554
Rh	23 224	23 169	22 721	20 214	20 072	3419	3145	3002	3144	3001	2834	2696	2692
Pd	24 347	24 297	23 816	21 175	21 018	3617	3329	3172	3328	3172	2990	2838	2833
Ag	25 517	25 454	24 942	22 162	21 988	3810	3528	3352	3519	3348	3151	2984	2978
Cd	26 712	26 641	26 093	23 172	22 172	4019	3727	3538	3716	3528	3316	3133	3127
In	27 928	27 859	27 274	24 207	24 000	4237	3939	3729	3920	3713	3487	3287	3279
Sn	29 190	29 106	28 483	25 270	25 042	4464	4157	3928	4131	3904	3662	3444	3435
Sb	30 486	30 387	29 723	26 357	26 109	4697	4381	4132	4347	4100	3843	3605	3595
Te	31 809	31 698	30 993	27 471	27 200	4938	4613	4341	4570	4301	4029	3769	3758
I	33 164	33 016	32 292	28 610	28 315	5190	4856	4559	4800	4507	4220	3937	3926
Xe	34 579	34 446	33 644	29 802	29 485	5452	5104	4782	5036	4720	4422	4111	4098
Cs	35 959	35 819	34 984	30 970	30 623	5720	5358	5011	5280	4936	4620	4286	4272
Ba	37 410	37 255	36 376	32 191	31 815	5995	5623	5247	5531	5156	4828	4467	4451
La	38 931	38 728	37 799	33 440	33 033	6283	5894	5489	5789	5384	5043	4651	4635
Ce	40 449	40 231	39 255	34 717	34 276	6561	6165	5729	6052	5613	5262	4840	4823
Pr	41 998	41 772	40 746	36 023	35 548	6846	6443	5968	6322	5850	5489	5034	5014
Nd	43 571	43 298	42 269	37 359	36 845	7144	6727	6215	6602	6090	5722	5230	5208
Pm	45 207	44 955	43 945	38 649	38 160	7448	7018	6466	6891	6336	5956	5431	5408
Sm	46 846	46 553	45 400	40 124	39 523	7754	7281	6721	7180	6587	6206	5636	5609
Eu	48 515	48 241	47 027	41 529	40 877	8069	7624	6983	7478	6842	6456	5846	5816
Gd	50 229	49 961	48 718	42 983	42 280	8393	7940	7252	7788	7102	6714	6059	6027
Tb	51 998	51 737	50 391	44 470	43 737	8724	8258	7519	8104	7368	6979	6275	6241
Dy	53 789	53 491	52 178	45 985	45 193	9083	8621	7850	8418	7638	7249	6495	6457
Ho	55 615	55 292	53 934	47 528	46 686	9411	8920	8074	8748	7912	7528	6720	6680
Er	57 483	57 088	55 690	49 099	48 205	9776	9263	8364	9089	8188	7810	6948	6904
Tm	59 335	58 969	57 576	50 730	49 762	10 144	9628	8652	9424	8472	8103	7181	7135
Yb	61 303	60 959	59 352	52 360	51 326	10 486	9977	8943	9779	8758	8401	7414	7367
Lu	63 304	62 946	61 282	54 063	52 959	10 867	10 345	9241	10 142	9048	8707	7654	7604
Hf	65 313	64 936	63 209	55 757	54 579	11 264	10 734	9556	10 514	9346	9021	7897	7843
Ta	67 400	66 999	65 210	57 524	56 270	11 676	11 130	9876	10 892	9649	9341	8145	8087
W	69 508	69 090	67 233	59 310	57 973	12 090	11 535	10 193	11 283	9959	9670	8396	8333

Продолжение приложения 5

Элемент	Энергия связи K-уровня, U_K	K-серия				Энергия связи L-уровня			L-серия				
		β_2	β_1	α_1	α_2	L_I	L_{II}	L_{III}	γ_1	β_2	β_1	α_1	α_2
Re	71 662	71 220	69 298	61 131	57 707	12 522	11 955	10 531	11 684	10 273	10 008	8651	8584
Os	73 860	73 393	71 404	62 991	61 477	12 965	12 383	10 869	12 094	10 596	10 354	8910	8840
Ir	76 097	75 605	73 549	64 886	63 278	13 413	12 819	11 211	12 509	10 918	10 706	9173	9098
Pt	78 379	77 866	75 736	66 820	65 111	13 873	13 268	11 559	12 939	11 249	11 069	9441	9360
Au	80 713	80 165	77 968	68 794	66 980	14 353	13 733	11 919	13 379	11 582	11 439	9711	9625
Hg	83 106	82 526	80 258	70 821	68 894	14 841	14 212	12 285	13 828	11 923	11 823	9987	9896
Tl	85 517	84 904	82 558	72 860	70 820	15 346	14 679	12 657	14 288	12 268	12 210	10 266	10 170
Pb	88 001	87 343	84 922	74 957	72 794	15 870	15 207	13 044	14 762	12 620	12 611	10 549	10 448
Bi	90 521	89 833	87 335	77 097	74 805	16 393	15 716	13 424	15 244	12 977	13 021	10 836	10 729
Po	93 112	92 386	89 809	79 296	76 868	16 935	16 244	13 817	15 740	13 388	13 441	11 128	11 014
At	95 740	94 976	92 319	81 525	78 956	17 490	16 784	14 215	16 248	13 705	13 873	11 424	11 304
Rn	98 418	97 616	94 877	83 800	81 080	18 058	17 337	14 618	16 768	14 077	14 316	11 724	11 597
Fr	101 147	100 305	97 483	86 119	83 243	18 638	17 904	15 028	17 301	14 459	14 770	12 029	11 894
Ra	103 927	103 048	100 136	88 485	85 446	19 233	18 481	15 442	17 845	14 839	15 233	12 338	12 194
Ac	106 759	105 838	102 846	90 894	87 681	19 842	19 078	15 865	18 405	15 227	15 712	12 650	12 499
Th	109 630	108 671	105 592	93 334	89 042	20 460	19 668	16 296	18 977	15 620	16 200	12 966	12 808
Pa	112 581	111 575	108 408	95 851	92 271	21 102	20 311	16 731	19 559	16 022	16 700	13 291	13 120
U	115 991	114 549	111 289	98 428	91 648	21 753	20 943	17 163	20 163	16 425	17 218	13 613	13 438
Np	118 619	117 533	114 181	101 005	97 023	22 417	21 596	17 614	20-774	16 837	17 740	13 945	13 758
Pu	121 720	120 592	117 146	103 653	99 457	23 097	22 262	18 066	21 401	17 254	18 278	14 279	14 082
Am	124 876	123 706	120 163	106 351	101 932	23 793	22 944	18 525	22 042	17 677	18 829	14 618	14 411
Cm	128 088	126 875	123 235	109 098	104 448	24 503	23 640	18 990	22 699	18 106	19 393	14 961	14 743
Bk	131 357	130 101	126 362	111 896	107 023	25 230	24 352	19 461	23 370	18 540	19 971	15 309	15 079
Cf	134 683	133 383	129 544	114 745	109 603	25 971	25 080	19 938	24 056	18 980	20 562	15 661	15 420
Es	138 067	136 724	132 781	117 646	112 241	26 729	25 824	20 422	24 758	19 426	21 166	16 018	15 764
Fm	141 510	140 122	136 075	120 598	114 926	27 503	26 584	20 912	25 475	19 879	21 785	16 379	16 113

Приложение 6.1

Пороги чувствительности НА-6 с применением нейтронного генератора ($E_n = 14$ МэВ, $n = 1 \cdot 10^9$ нейтр/(см²·с) при $t_0 = t = 30$ с, $t_п = 3$ с, детектор NaI (Tl) 75×75 мм) (*по данным [3.39]*)

Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
B	^{11}Be	6760	1100	Ge	^{75m}Ge	139	150
		5900	1100	As	^{75m}Ge	139	750
		2120	1600	Se	^{80}As	660	3600
O	^{16}N	7120	1500		^{75m}Se	160	50
		6130	75	Br	^{79m}Br	210	180
F	^{18}N	7120	3000	Zr	^{90m}Zr	2320	7500
		6130	150			1530	25 000
	^{19}O	1370	480		^{94}Y	920	550
		510	1700		^{89m}Zr	590	850
		200	70	Mo	^{91m}Mo	660	16 000
Na	^{23}Ne	1650	100			510	1600
		440	1600	Pd	^{107m}Pd	210	80
	^{20}F	1630	100		^{105m}Rh	130	1000
Mg	^{23}Ne	1650	7500	Ag	^{108}Ag	630	900
	^{25}Na	1610	7500		^{106}Ag	510	550
		980	3000		^{107m}Pd	210	2400
		580	3600		^{107m}Ag	93	440
		400	750		^{109m}Ag	88	440
	^{23}Ne	440	750	Sb	^{120}Sb	510	400
Si	^{28}Al	1780	65		^{122m}Sb	75	200
	^{29}Al	1280	1400			61	200
P	^{29}Al	1780	190	Ba	^{137m}Ba	660	110
	^{30}P	510	800	W	^{185}W	165	1300
S	^{34}P	2130	7000		^{185m}W	130	440
Cl	^{34}P	2130	3000		^{183m}W	105	440
Ti	^{45}Ti	510	5000	Au	^{197m}Au	280	130
	^{46m}Sc	142	700	Pb	^{207m}Pb	1060	5500
V	^{51}Ti	320	800		^{203m}Pb	830	3600
Cr	^{52}V	1440	650		^{207m}Pb	570	3200
	^{53}V	1000	4000				
	^{49}Cr	510	7000				
Mn	^{52}V	1440	1900				
Fe	^{57}Mn	137	18 000				
		130	18 000				
		117	18 000				

Приложение 6.2

Пороги чувствительности НА-6 с применением нейтронного генератора ($E_n = 14$ МэВ, $n = 1 \cdot 10^9$ нейтр/(см²·с) при $t_0 = t = 5$ мин, $t_п = 10$ мин, детектор NaI (Tl) 75×75 мм) (*по данным [3.39]*)

Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
N	^{13}N	510	75	K	^{38}Cl	2160	1000
Mg	^{24}Na	2750	600			1000	4400
		1370	600		^{38}K	2160	1000
Al	^{24}Na	2750	1000		^{41}Ar	1290	4600
		1370	850		^{39}K	510	360
	^{27}Mg	1020	150	Ca	^{44}K	2070	22 000
		840	55			1130	11 000
Cl	^{37}S	3090	600	Tl	^{41}Ar	1290	23 000
	^{34m}Cl	2130	2000		^{48}Sc	1330	10 000
		1150	8000			1040	5500
		510	320			990	5500
		145	750				

Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Элемент	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
Fe	^{56}Mn	2650	10 000	Br	^{80}Br	620	150
		2130	2200		^{78}Br	620	150
		1810	1100			510	9
		850	280	Sr	^{89}Rb	1850	2800
	^{59}Fe	510	1500		^{87m}Sr	910	4200
Co	^{56}Mn	2130	9000			390	150
		1810	4000		^{85m}Sr	230	550
		850	1300	Nb	^{92}Y	940	4500
Ni	^{57}Ni	1360	20 000			210	4500
	^{58}Co	1170	9500	Pd	^{109m}Pd	188	170
	^{60m}Co	59	2400	Cd	^{105}Cd	510	1200
Cu	^{60}Co	1170	1800		^{109}Ag	510	1200
	^{61}Cu	510	7		^{111m}Cd	250	70
	^{62}Cu	510	7			150	180
Zn	^{65}Ni	1490	17 000	In	^{112}In	510	460
	^{65}Zn	960	4000	Sn	^{111}Sn	510	1400
	^{64}Cu	510	60		^{123}Sn	153	240
	^{69}Zn	510	60	Te	^{129}Te	460	900
Ga	^{66}Cu	1040	800	I	^{126}I	660	1500
	^{66}Ga	510	16	Ta	^{180m}Ta	102	2200
Ge	^{71}Ga	2350	3400			93	2200
		1100	7000	Pt	^{197m}Pt	340	4200
		600	1100	Au	^{197m}Pt	340	1800
	^{75}Ga	830	7000		^{196m}Au	188	5000
	^{69}Ge	510	1800			176	5000
	^{75}Ge	200	950			149	4000
As	^{75}Ga	830	21 000	Hg	^{199m}Hg	370	600
	^{74}As	600	13 000			158	110
		510	8500	Pb	^{204m}Pb	910	20 000
	^{75}Ge	200	4200			370	21 000
Se	^{75}Se	510	2400				
	^{73m}Se	510	2400				
	^{81m}Se	103	190				
	^{75}Ge	200	4400				

Приложение 6.3

Пороги чувствительности НА-т с применением нейтронного генератора (E_n = 14 МэВ с замедлителем нейтронов и $n = 5 \cdot 10^7$ тепловых нейтр/(см^2·с), детектор NaI (Tl) 75 × ×75 мм) (*по данным [3.39]*)

Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
^{24}Na	2750	1900	^{75m}Ge	139	500
	1370	1900	^{78}As	1210	11000
^{28}Al	1780	100		650	10000
^{51}Ti	320	1700		560	1400
^{52}V	1440	14	^{80}Br	620	120
^{56}Mn	2650	1300	^{87m}Sr	390	480
	1810	120	^{85m}Sr	230	1700
	850	30		150	4600
^{60m}Co	59	40	^{109m}Pd	188	180
^{64}Cu	1040	1100	^{110}Ag	660	140
^{66}Cu	510	25		630	140
^{72}Ga	2510	4800	^{105}Ag	430	1200
	2210	4000	^{116m}In	1270	4
	1400	9000		1090	6
	630	1300		800	20
^{75}Ge	200	2000			

Продолжение приложения 6.3

Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
^{116m}In	410	8	^{137m}Ba	662	85
	137	35	^{187}W	690	2200
^{123m}Sn	330	1700		480	2000
^{123}Sn	153	650	^{185m}W	165	3400
^{122m}Sb	75	40		130	1600
	61	40	^{198}Au	410	400
^{129}Te	460	2400	^{199m}Hg	158	350
^{131}Te	450	2400	^{239}U	74	25
	147	1200			
^{128}I	540	1900			
	460	120			

Приложение 6.4

Пороги чувствительности НА-т при облучении проб в ядерном реакторе ($n = 10^{13}$ тепловых нейтр/(см^2·с) $t_0 \leqslant 200$ ч, детектор Ge (Li))

Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)		Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	
		I	II			I	II
^{24}Na	1370	0,1	0,00002	^{113}Sn	393	30	0,1
^{31}Si	1260	100	5	^{117m}Sn	162	30	—
^{38}Cl	1600	2	—	^{122}Sb	570	0,03	0,00002
^{42}K	1524	5	0,0007	^{124}Sb	609	1	0,0004
^{49}Ca	3100	60	—	^{125m}Te	110	2	—
^{47}Sc	159	—	2	^{128}I	450	0,3	—
^{46}Sc	888	0,05	0,00001	^{134}Cs	796	0,3	0,0003
^{51}Ti	320	2	—	^{131}Ba	122	5	0,02
^{52}V	1430	0,01	—	^{139}Ba	166	—	0,001
^{51}Cr	320	1	0,001	^{140}La	1597	0,02	0,000008
^{56}Mn	846	0,01	0,0000005		491	0,02	—
	1810	0,03	—	^{141}Ce	142	0,2	0,0008
^{59}Fe	1290	20	—	^{143}Ce	294	1	—
^{60}Co	1100	—	0,1	^{142}Pr	1570	0,5	0,0002
	1170	0,3	0,0004	^{147}Nd	91	0,08	—
^{65}Ni	366	—	0,005		533	3	0,003
^{64}Cu	510	0,03	0,00002	^{153}Sm	103	0,0003	0,000003
^{65}Zn	1115	20	0,01	^{152m}Eu	122	0,000006	0,0000002
^{69m}Zn	438	1	0,001		1405	0,01	—
^{72}Ga	840	0,1	0,00002	^{152}Eu	122	0,6	—
^{77}Ge	265	0,5	—	^{159}Gd	364	0,3	0,0004
^{76}As	560	0,01	0,00001	^{160}Tb	1179	0,6	—
^{75}Se	136	0,6	0,003		298	0,02	0,0001
	401	10	—	^{165}Dy	94	0,000005	0,00001
^{82}Br	780	0,7	0,00002	^{166m}Ho	80	0,0001	0,000002
^{86}Rb	1079	4	0,002		1370	0,06	—
^{89}Rb	900	30	—	^{171}Er	308	0,02	0,00004
^{87m}Sr	388	—	0,0002	^{170}Tm	84	0,03	0,0002
^{97}Zr	750	20	0,02	^{169}Yb	198	0,01	0,00004
^{99}Mo	140	0,07	0,0002		63	0,002	—
^{103}Ru	217	0,1	—	^{175}Yb	396	0,03	0,00004
^{109}Pd	497	—	0,002	^{176m}Lu	88	0,002	—
	88	0,01	0,00004	^{177m}Lu	208	0,003	0,000007
^{110m}Ag	656	2	0,001	^{180m}Hf	215	0,0003	—
^{115}Cd	336	—	0,002	^{181}Hf	482	0,1	0,000001
^{111m}In	150	1	—		133	0,05	—
^{114m}In	192	0,2	0,0004	^{182}Ta	1120	0,6	0,0001
^{116m}In	1300	0,001	0,0000004		69	0,01	—

Продолжение приложения 6.4

Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4} % (для проб массой 1 г)		Изотоп определяемого элемента	Регистрируемое γ-излучение, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	
		I	II			I	II
^{187}W	687	0,03	0,00002	^{192}Ir	468	0,005	0,00005
	134	0,01	—		316	0,002	—
^{186}Re	137	0,003	—	^{197}Pt	279	1	—
^{188}Re	155	0,0002	0,000005	^{196}Au	412	0,0005	0,0000006
^{189}Os	646	—	0,03	^{198}Au	158	0,08	0,0003
^{189}Os	42	0,006	—	^{203}Hg	279	0,2	0,0004
^{191}Os	129	—	0,00003	^{239}Np	106	0,00*n*	0,0002
^{193}Os	1105	0,3	—	^{233}Pa	86,6	0,00*n*	—
					312	0,0*n*	0,00005

Примечание. Объем детектора: I — 1,2 см³ [29.2]; II—21 см³ [29.3].

Приложение 7.1

Пороги чувствительности ГА при облучении проб тормозным излучением ($E_{\gamma макс}$ = = 35 МэВ, t_0 = 20 мин, I_e = 50 мкА, детектор NaI(Tl) 106×76 мм) *(по данным [19.61])*

Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-излучения, кэВ	Время замера	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-излучения, кэВ	Время замера	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
^{19}F	^{18}F	511	10 мин	0,0025	^{82}Se	^{81}Se	100	6 мин	0,1
^{35}Cl	^{35}Cl	511	3 мин	0,05	^{85}Rb	^{84}Rb	511	10 ч	0,1
^{46}Ti	^{45}Ti	511	20 мин	0,0025	^{88}Sr	^{87}Sr	390	15 мин	0,0008
^{49}Ti	^{47}Sc	160	7 ч	0,01	^{90}Zr	^{89}Zr	910	78 ч	0,01
^{51}V	^{47}Sc	160	7 ч	0,25	^{124}Sn	^{123}Sn	160	4 мин	0,02
^{54}Fe	^{53}Fe	511	1 мин	0,2	^{127}I	^{126}I	390	10 ч	0,01
^{58}Ni	^{57}Ni	511	3 ч	0,01	^{197}Au	^{196}Au	356	10 ч	0,005
^{64}Zn	^{63}Zn	511	4 мин	0,005	^{203}Tl	^{203}Tl	440	10 ч	0,01
^{75}As	^{74}As	511	10 ч	0,01	^{204}Pb	^{203}Pb	280	5 ч	0,5
		596							

Приложение 7.2

Пороги чувствительности ГА при облучении проб внутри камеры бетатрона ($E_{\gamma макс}$ = = 26,3 МэВ, P_γ = 11 000 Р/мин, детектор, NaI(Tl) 70×40 мм, $t_0 \leqslant 30$ мин, $t = 2T_{1/2}$ (при $T_{1/2} < 5$ мин), для других изотопов t = 10 мин) *(по данным [19.25])*

Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
^{13}C	^{11}C	511	0,9	^{35}Cl	^{34}Cl	511	2,6
^{14}N	^{13}N	511	1,6			2140	26
^{18}O	^{15}O	511	1,5	^{39}K	^{38}K	511	1,9
^{19}F	^{18}F	511	2,0			2160	7,2
^{23}Na	^{19}F	511	860	^{43}Ca	^{43}K	620	1700
^{24}Mg	^{23}Mg	511	8,7	^{45}Sc	^{44}Sc	511	1,8
	^{25}Na	980	305			1160	6,3
	^{24}Na	1370	280	^{47}Ti	^{46}Sc	140	200
^{27}Al	^{26}Al	511	12	^{46}Ti	^{45}Ti	511	30
^{28}Si	^{28}Al	1780	64	^{49}Ti	^{47}Sc	160	2000
	^{29}Al	1280	69	^{51}V	^{47}Sc	160	5000
^{31}P	^{30}P	511	0,94	^{50}Cr	^{49}Cr	511	12
^{32}S	^{30}P	511	27	^{53}Cr	^{52}V	1400	53

Продолжение приложения 7.2

Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)	Активируемый изотоп	Радионуклид	Энергия γ-квантов, кэВ	Порог чувствительности, 10^{-4}% (для проб массой 1 г)
^{52}Cr	^{51}Cr	320	2100	^{74}Ge	^{75m}Ge	140	18
^{55}Mn	^{54}Mn	840	2600	^{70}Gr	^{69}Ge	511	280
^{54}Fe	^{53}Fe	511	7,8			1120	84
^{59}Co	^{58}Co	511	2100	^{76}Ge	^{75}Ge	270	77
		810	850	^{73}As	^{74}As	570	330
^{58}Ni	^{57}Ni	511	61	^{78}Se	^{77m}Se	160	9,7
		1370	140	^{80}Se	^{79m}Se	96	5,3
^{58}Ni	^{61}Co	72	100	^{82}Se	^{81m}Se	103	25
^{63}Cu	^{62}Cu	511	240	^{79}Br	^{78}Br	511	0,31
^{65}Cu	^{64}Cu	511	30	^{81}Br	^{80}Br	620	11
^{64}Zn	^{65}Zn	511	0,6	^{81}Br	^{80m}Br	620	100
^{69}Ga	^{68}Ga	511	0,4				

Приложение 8

Расчетные пороги чувствительности СНГК′ и СНГК (источник Po + Be с выходом $5 \cdot 10^6$ нейтр/с, детектор Ge (Li) объемом 8 см^3, $l = 20$ см, $t = 60$ мин, скважина обсажена) (*по данным [4.197]*)

Элемент	Энергия γ-квантов, кэВ	Реакция	Порог чувствительности, %	Элемент	Энергия γ-квантов, кэВ	Реакция	Порог чувствительности, %
H	2223	n, γ	0,1	Mn	7058—1022	n, γ	0,15
O	6127—1022	$n, n'\gamma$	6,3	Fe	6018—1022	n, γ	1,2
Al	1013	$n, n'\gamma$	1,1*	Co	5981—1022	n, γ	0,12
Si	1779	$n, n'\gamma$	0,35	Ni	6835—1022	n, γ	0,6
Si	4934—1022	n, γ	1,3	Cu	7914—1022	n, γ	0,24
S	5420	n, γ	0,8	Se	6586—1022	n, γ	0,67
Cl	6115—1022	n, γ	0,009	Mo	6919—1022	n, γ	1,8
Ca	6420—1022	n, γ	1,0	Rh	5915—1022	n, γ	0,13
Sc	6846—1022	n, γ	0,19	Sm	5533—1022	n, γ	0,0004
Ti	6413—1022	n, γ	0,7	Au	6252—1022	n, γ	0,14
V	6519—1022	n, γ	0,9	Hg	5967—1022	n, γ	0,015
Cr	6644—1022	n, γ	2,4				

* Получен экспериментально.

ЛИТЕРАТУРА

Литература к главе 1

1.1. [illegible] Ядерно-геофизическая разведка. М., Атомиздат, 1972. 400 с.
1.2. Барашков В. Н. Радиометрия. М., Изд-во АН СССР, 1956. 327 с.
1.3. Бакиров С. А., Бакиров Р. Т., Петренко В. Д. Применение ядерных излучений для анализа вещества. Ташкент, «Фан», 1970. 260 с.
1.4. Бакиров Р. Т., Бакиров Т. Н., Русаев В. Г., Якубсон К. И. Нейтронный активационный анализ в геологии и геофизике. М., «Наука», 1972. 328 с.
1.5. Бакиров А. Ю. Гамма-радиометрический метод исследования состава горных пород. М., Атомиздат, 1970. 134 с.
1.6. Барабошкин В. М. Использование космических лучей в геологии. М., «Недра», 1965. 182 с.
1.7. Бате Г., Гьеббе Д. Радиоактивационный анализ. М., Атомиздат, 1968. 360 с.
1.8. Бахтин Г. Г., Бондаренко В. М. Мюонный метод определения плотности горных пород. М., Атомиздат, 1973. 113 с.
1.9. Берштейн Г. С. Активационный анализ в рудной геофизике. М., «Недра», 1965. 71 с.
1.10. Горшкова Л. В., Зинин Д. Ф., Сердюкова А. С. Радиометрические и ядерно-геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. М., Атомиздат, 1970. 376 с.
1.11. Дементьев Е. И., Шульман И. П., Юфа Б. Я. Радиометрические методы анализа естественных радиоактивных элементов. М., «Недра», 1968. 160 с.
1.12. Кокин Р. М., Назаров П. М., Фридман Ш. Д. Основы гамма-спектрометрии природных сред. М., Атомиздат, 1976. 367 с.
1.13. Крамер Р. А. Активационный анализ. М., Атомиздат, 1974. 343 с.
1.14. Лазарев В. В. Радиометрия скважин. М., «Недра», 1969. 327 с.
1.15. Николаев Г. Ф., Катков Ю. И. Радиоактивные методы разведки. М., «Недра», 1965. 750 с.
1.16. Основы импульсного нейтрон-нейтронного каротажа. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1965. 285 с.
1.17. Окунь А. П., Комиссаржевская Г. Ф., Пшеничный Г. А. Предложение к классификации гамма-методов в ядерной геофизике.— Атомная энергия, 1967, т. 23, вып. 3, с. 245—249.
1.18. Пшеничный Н. Н., Старчик Л. П. Ядерно-физические методы контроля вещественного состава. М., «Наука», 1965. 204 с.
1.19. Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. М., Госатомиздат, 1962. 204 с.
1.20. Пшеничный Г. А., Окунь А. П., Маренков О. С., Комиссаржевская Г. Ф. Гамма-гамма-метод в рудничной геологии. М., Атомиздат, 1971. 102 с.
1.21. Радиометрические методы поисков и разведки урановых руд. Л., Госгеолтехиздат, 1957. 610 с.
1.22. Суханов А. Д., Барачов Р. Н., Генералов О. Н. и др. Применение методов атомной и ядерной физики в горном деле. М., «Наука», 1969. 206 с.
1.23. Филиппов Е. М. Курс ядерной геофизики. Ч. 1—2. Новосибирск. Изд-во Новосиб. ун-та, 1972.
1.24. Филиппов Е. М. К вопросу о классификации и состоянии методов ядерной геофизики. — В кн.: Применение ядерных излучений в геофизических исследованиях. Новосибирск, 1973, с. 3—14.
1.25. Филиппов Е. М. Прикладная ядерная геофизика. М., Изд-во АН СССР, 1962. 580 с.
1.26. Филиппов Е. М. Ядерная геофизика. Т. 1—2. Новосибирск, «Наука», 1973.
1.27. Филиппов Е. М., Вахтин Б. С., Новоселов А. В. Нейтрон-нейтронный и нейтронные гамма-методы в рудной геофизике. Новосибирск, «Наука», 1972. 348 с.
1.28. Филиппов Е. М. Ядерные разведки земных и космических объектов. Новосибирск, «Наука», 1974. 138 с.
1.29. Хайдаров А. А. Ядерно-геофизические методы анализа горных пород и руд. Ташкент, «Фан», 1969. 212 с.

1.30. *Шнюков Е. Ф., Белодед Р. М., Цемко В. П.* Полезные ископаемые Мирового океана. К., «Наук. думка», 1974. 207 с.
1.31. *Якубович А. Л., Зайцев Е. И., Пржиялговский С. М.* Ядерно-физические методы анализа минерального сырья. М., Атомиздат. 1973. 391 с.
1.32. *Beckmann H., Abdullah H.* Erforschung des Meeresbodens mit radioaktiven Messmethoden.— Interocean 73.2. Int. Kongr. Düsseldorf. Bd I, 1973, S. 331—345.
1.33. *Beckmann H., Abdullah H.* Nuclear logging methods in marine geology.— Ind. atom. et spat., 1974, vol. 18, N 2, p. 35—48.
1.34. *Wurz H., Fanger V., Pepelnt K. R.* Neutroneninduzierte Gamma-spectroskopie — Eine in situ Methode bei der marinen Erzexploration.— Interocean 73.2. Int. Kongr. Düsseldorf, Bd 1, 1973, S. 316—330.

Литература к главе 2

2.1. *Абагян Л. П., Базазянц Н. О., Бондаренко И. И., Николаев М. Н.* Групповые константы для расчета ядерных реакторов. М., Атомиздат, 1964. 139 с.
2.2. *Атлас* нейтронных сечений. М., Атомиздат, 1959. 373 с.
2.3. *Арцыбашев В. А., Иванюкович Г. А.* Плотностной гамма-гамма-каротаж на рудных месторождениях. (Метод. руководство). М., Атомиздат, 1975. 72 с.
2.4. *Варварин Г. Б., Филиппов Е. М.* Плотностной гамма-гамма-метод в геофизике. Новосибирск, «Наука», 1972. 231 с.
2.5. *Вопросы* рудной геофизики в Казахстане. Вып. 6. Алма-Ата, ВИРГ, 1974. 292 с.
2.6. *Гулин Ю. А.* Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин. М., «Недра», 1975. 160 с.
2.7. *Емельянов В. А.* Гамма-лучи и нейтроны в полевых почвенно-мелиоративных исследованиях. М., Атомиздат, 1962. 224 с.
2.8. *Емельянов В. А.* Полевые радиометрические влагомеры и плотномеры. М., Атомиздат, 1966. 56 с.
2.9. *Кожевников Д. А.* Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии. М., «Недра», 1974. 184 с.
2.10. *Новые* методы и приборы ядерной геофизики. Новосибирск, Ин-т геологии и геофизики АН СССР, 1971. 233 с.
2.11. *Осипов В. И.* Определение плотности и влажности грунтов по рассеянию гамма-лучей и нейтронов. М., Изд-во Моск. ун-та, 1968. 158 с.
2.12. *Полевые* ядерные геофизические методы. М., «Наука», 1966. 224 с.
2.13. *Справочник* геофизика. Т. 1. М., Гостоптехиздат, 1960. 636 с.
2.14. *Ферронский В. И.* Пенетрационно-каротажные методы. М., «Недра», 1969. 240 с.
2.15. *Ферронский В. И., Данилин А. И., Дубинчук В. Т. и др.* Радиоизотопные методы исследования в инженерной геологии и гидрогеологии. М., Атомиздат, 1968. 304 с.
2.16. *Borehole* geophysical techniques.— Water Well J., 1971, Bd 25, N 7-8, p. 45—50.
2.17. *Gast H.* Möglichkeiten geophysikallscher Messungen bei der Wassererkundung.— Z. angew. Geol., 1966, Bd 12, N 7, S. 367—378.
2.18. *Kunz W. Schintilmeister J.* Tablen der Atomkerne. Teil П. Kernreactionen. Bd 1. Die Elemente Neutron bis Magnesium. Akad.-Verl., Berlin, 1965. 699 S.
2.19. *Stangle J. W. F.* Stahlungsmessungen über Unterizdizdischen Quellführungen. Bohrtechn., Brunnenbau, Rohrleitungsbau, 1960, Bd 11, N 11, S. 513—519.

Литература к главе 3

3.1. *Алиев А. И., Дрынкин В. И., Лейпунская Д. И., Касаткин В. А.* Ядерно-физические константы для нейтронного активационного анализа (справочник). М., Атомиздат, 1969. 327 с.
3.2. *Анализ* образцов горных пород на алюминий и кремний с помощью нейтронных генераторов. (Врем. метод. указания). М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1969. 64 с.
3.3. *Войткевич Г. В., Мирошников А. Е., Поваренных А. С., Прохоров В. Г.* Краткий справочник по геохимии. М., «Недра», 1970. 279 с.
3.4. *Вопросы* разведочной геофизики. Вып. 11. Ядерная геофизика в рудной геологии. Л., «Недра», 1969. 142 с.
3.5. *Геофизические* исследования при решении геологических задач в Восточной Сибири. Вып. 4. М., «Недра», 1970. 310 с.
3.6. *Говор Л. И., Демидов А. М., Иванов В. А.* Исследование возможностей каротажа нефтяных скважин с использованием Ge(Li)-гамма-детектора и Po-Be-источника нейтронов.— Атомная энергия, 1971, т. 30, вып. 1, с. 66—69.
3.7. *Гордеев И. В., Кардашев Д. А., Малышев А. В.* Ядерно-физические константы. М., Атомиздат, 1963, 508 с.
3.8. *Джелепов Б. С., Пекер Л. К.* Схемы распада радиоактивных ядер (A <100). М.—Л., «Недра», 1966. 750 с.
3.9. *Использование* нейтронного активационного анализа при поисках и разведке полезных ископаемых. № 1. М., ОНТИ ВИЭМС, 1966. 45 с.

3.10. *Маслов Г. Н., Насыров Ф., Пашкин Н. Ф.* Гамма-излучение при взаимодействии нейтронов с энергией 14 МэВ с ядрами атомов B, C, N, O, Al.— Атомная энергия, 1968, т. 24, вып. 6, с. 573—575.
3.11. *Маслов Н. А., Лукницкий В. А.* Справочник по нейтронному активационному анализу. Л., «Наука», 1971. 312 с.
3.12. *Медиш И. В.* Справочные таблицы для нейтронного активационного анализа. Рига, «Зинатне», 1969. 208 с.
3.13. *Нарикулов Н. В.* О практическом использовании нейтронно-активационного анализа.— Атомная энергия, 1968, т. 24, вып. 1, с. 104—105.
3.14. *Промысловая* геофизика. М., «Недра», 1970. 256 с.
3.15. *Селинов И. П.* Изотопы. Т. 1—2. М., «Наука», 1970.
3.16. *Состояние* и перспективы ядерно-геофизических поисков и разведки полезных ископаемых. М., «Недра», 1969. 344 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 5).
3.17. *Сулин В. В.* Состояние работ в области создания и применения способов гамма-активационного элементного анализа различных веществ. Обзорный доклад на симпозиуме по использованию методов меченых атомов для совершенствования технологических процессов производства и применения ядерно-физических методов анализа вещества. (Познань, ноябрь 1968 г.). М., ВНИИЯГГ, 1968. 88 с.
3.18. *Физика* быстрых нейтронов. Т. 2. Эксперименты и теория. М., Атомиздат, 1966. 780 с.
3.19. *Физические* исследования. Докл. Сов. делегации на Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. (Женева, 1955). М., Изд-во АН СССР, 1955. 333 с.
3.20. *Ядерная* геофизика. М., Гостоптехиздат, 1962. 230 с.
3.21. *Ядерная* геофизика. М., «Недра», 1968. 288 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 1).
3.22. *Ядерная* геофизика. М., «Недра», 1969. 264 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 7).
3.23. *Ядерная* геофизика. М., «Недра», 1971. 208 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 9).
3.24. *Ядерная* геофизика. Алма-Ата, ВНИГРИ, 1971. 158 с.
3.25. *Ядерная* геофизика. М., Атомиздат, 1972. 280 с. (Всесоюз. науч.-техн. конф. «XX лет производства и применения изотопов и источников ядерных излучений в нар. хоз-ве СССР». Минск, окт. 1968 г.).
3.26. *Ядерно-физические* методы контроля руд и продуктов обогащения. М., Ин-т горного дела им. А. А. Скочинского, 1969. 110 с.
3.27. *Ядерно-физические* методы анализа вещества. М., Атомиздат, 1971. 469 с. (Всесоюз. науч.-техн. конф. «XX лет производства и применения изотопов и источников ядерных излучений в нар. хоз-ве СССР». Минск, окт. 1968 г.).
3.28. *Ядерная* физика. М., Атомиздат, 1959. 552 с. (Труды II Междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева, 1958).
3.29. *Ядерные* реакции при малых и средних энергиях. М., Изд-во АН СССР, 1962. 658 с. (Труды II Всесоюз. конф. Москва, 1960 г.).
3.30. *Baker P. E.* Neutron capture gamma-ray spectra of earth formations.— J. Petrol. Technol., 1957, vol. 9, N 3, p. 97—101.
3.31. *Caldwell R. L., Mills W. R., Hickman J. B.* Gamma-radiation from inelastic scattering of 14 MeV neutrons by the common earth elements.— Nucl. Sci. and Eng., 1960, vol. 8, N 3, p. 173—182.
3.32. *Caldwell R. L., Baldwin W. F., Bargainer J. D. e. a.* Gamma-ray spectroscopy in well logging.— Geophysics, 1963, vol 28, N 4, p. 617—632.
3.33. *Katz L., Haslam R., Goldemberg J., Taylor J.* The photoneutron and photoproton cross sections of silicon and magnesium.— Canad. J. Phys., 1954, vol. 32, N 9, p. 580—592.
3.34. *Koch R. C.* Activation analysis. Handbook. Acad. press. New York — London, 1960. 219 p.
3.35. *Kunz W., Schintlmeister J.* Tabellen der Atomkerne. Teil 2. Kernreaktionen. Bd. 2. Die Elemente Aluminium bis Schwefel. Berlin, Akad.-Verl., 1967. 271 S.
3.36. *Kunz W., Schintlmeister J.* Tabellen der Atomkerne. Teil II. Kernreaktionen. Bd 3. Die Elemente Chlor bis Calcium. Berlin, Akad.-Verl., 1967. 210 S.
3.37. *Montalbetti R., Katz L., Goldemberg J.* Photoneutron cross sections.— Phys. Rev., 1953, vol. 91, N 1, p. 659—673.
3.38. *Nuclear* techniques and mineral resources (Proc Symp. Buenos Aires, 1968). Vienna, JAEA, 1969. 336 p.
3.39. *Perdijon J.* Experimental sensitivities in neutron activation and gamma spectrometry with a 150 kV accelerator.— Analyt. Chem., 1967, vol. 39, N 4, p. 448—456.
3.40. *Senftle F. E., Hoyle A. F.* Mineral exploration and soil analysis using in situ neutron activation.— Nucl. Instrum and Meth., 1966, vol. 42, N 1, p. 93—103.
3.41. *Szasz S. E.* Adaptation of well logging methods to planetary exploration.—Ann. N. Y. Acad. Sci., 1966, vol. 140, N 1, p. 281—293.
3.42. *Vogt J. R., Ehmann W. D., McEllistrem T. A.* Automated system for rapid and precise fast neutron activation analysis.— Int. J. Appl. Radiat. and Isotop., 1965, vol. 16, N 10, p. 573—580.
3.43. *Volborth A. Vincent H. A.* Accurate determination of total oxygen in six new US geological survey rock standards by fast neutron activation.— Trans. Amer. Nucl. Soc., 1967, vol. 10, N 1, p. 27—28.

Дополнительная литература

3.44. *Вандер И. З., Герлинг В. Э., Долгирев Е. И.* Применение селективного фильтра в рентгенорадиометрической аппаратуре для анализа калия и кальция.— Геофиз. аппаратура, 1969, вып. 41, с. 162—165.

3.45. *Вандер И. З., Герлинг В. Э., Иоффе Е. М.* Радиоизотопные источники для рентгенорадиометрического анализа элементов от натрия до кальция.— Геофиз. аппаратура, 1970, вып. 42, с. 171—173.

3.46. *Вандер И. З., Герлинг В. Э., Мельников Б. Б.* Избирательное возбуждение легких элементов в рентгенорадиометрическом анализе.— Геофиз. аппаратура, 1970, вып. 44, с. 150—152.

3.47. *Вандер И. З., Герлинг В. Э., Смирнов В. Н.* Определение легких элементов в глинах, почвах и горных породах рентгенофлуоресцентным радиоизотопным методом.— Заводская лаб., 1971, № 2, с. 162—166.

3.48. *Вандер И. З., Герлинг В. Э.* Рентгенорадиометрический анализ легких элементов.— Геофиз. аппаратура, 1971, вып. 45, с. 63—78.

3.49. *Герлинг В. Э., Крицук Г. С., Иоффе Е. М.* Рентгенорадиометрический анализатор легких элементов.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 73—76.

3.50. *Плотников Р. И., Пшеничный Г. А.* Флюоресцентный рентгенорадиометрический анализ. М., Атомиздат, 1973. 264 с.

3.51. *Якубович А. Л., Пржиялговский С. М., Цамерян Г. Н.* О применении полупроводниковых детекторов *n-i-p*-типа для многокомпонентного рентгенорадиометрического анализа.— Атомная энергия, 1972, т. 32, вып. 3, с. 241—243.

3.52. *Brunner G., Lenteritz F.* Rontgenf luoreszenzapparatur für Einzelproben und Durchflußmebungen im Gebiet leichter Elemente.— Isotopenpraxis, 1966, Bd 2, N 6, S. 58—63.

3.53. *Cousseins J. C.* Analyse des éléments légers par fluorescence X.— Rev. chim. minér., 1965, vol. 2, N 4, p. 729—749.

3.54. *Gabis V., Sichere M.-C.* Analyse des éléments majeurs des roches silicates par spectrometrie de fluorescence X.— Bull. Soc. franc. minér. et cristallogr., 1970, vol. 93, N 3, p. 386—393.

3.55. *Garson R. L.* Analysis de elementos lijeros por fluorescencia X excite de mediante radioelementos.— Rev. Fac. cienc. Univ. Oviedo, 1969, vol. 11, N 2, p. 3—23.

3.56. *Shimizu R., Murata K., Shinoda G.* Pulse-analysis method of light elements. II. Estimation of pulseheight distribution of nitrogen.— Technol. Osaka Repts Univ., 1966, vol. 16, N 3, p. 131, 140.

Литература к главе 4

4.1. *Аксельрод С. М., Асмолов В. С., Путкарадзе Л. А.* Учет флуктуации вещественного состава пород при оценке нефтенасыщенности по времени жизни тепловых нейтронов.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 2, с. 31—33.

4.2. *Акчурин М. М., Пудиков В. В.* Новый метод радиоактивных индикаторов для выделения обводненных интервалов, вскрытых перфорацией нефтеносных пластов.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1969, № 11, с. 31—35.

4.3. *Алексеев Ф. А., Готтих Р. П.* К вопросу о механизме образования радиометрических аномалий над нефтяными месторождениями.—Сов. геология, 1965, № 12, с. 100—119.

4.4. *Алексеев Ф. А., Лебедев В. С., Крылова Т. А.* Изотопный состав углерода природных углеводородов и некоторые вопросы их генезиса. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1967. 232 с.

4.5. *Алексеев Ф. А., Готтих Р. П., Лебедев В. С.* Использование ядерных методов в нефтегазовой геологии. М., «Недра», 1973. 384 с.

4.6. *Арбузов В. М.* Возможности ИННМ при оценке насыщенности песчаных коллекторов в условиях соленого проникновения.— Труды Татар. нефт. НИИ, 1967, вып. 10, с. 12—16.

4.7. *Арбузов В. М.* Оценка влияния зоны проникновения на показания импульсных нейтронных методов.— Труды Татар. нефт. НИИ, 1968, вып. 12, с. 117—124.

4.8. *Арбузов В. М.* Экспериментальное исследование пространственно-временного распределения тепловых нейтронов.— Труды Татар. науч.-исслед. и проект. ин-та нефт. пром-сти, 1971, вып. 20, с. 109—119.

4.9. *Арбузов В. М., Орлинский Б. М.* О возможности количественных определений нефтенасыщенности терригенных коллекторов нейтронными методами радиометрии.— Труды Татар. нефт. НИИ, 1965, вып. 8, с. 34—42.

4.10. *Афанасьев В. С., Шнурман Г. А., Александров Б. В.* Оценка водосодержания глин при интерпретации диаграмм нейтронного гамма-каротажа в условиях Восточного Предкавказья.— Изв. вузов. Нефть и газ, 1972, № 5, с. 3—6.

4.11. *Бадалов Г. И.* Экономическая эффективность определения затрубной циркуляции геофизическими методами.— Нефт. хоз-во, 1969, № 6, с. 11—13.

4.12. *Бальвас Ю. П., Толстолыткин И. П., Тюкаев Ю. В.* К вопросу применения генератора нейтронов на нефтяных месторождениях Западной Сибири.— Нефть и газ Тюмени, 1969, вып. 3, с. 48—51.

4.13. *Бальвас Ю. П., Толстолыткин И. П., Тюкаев Ю. В.* Эффективность методов промысловой геофизики при контроле за разработкой нефтяных месторождений Западной Сибири.— Труды Зап.-Сиб. НИГНИ, 1971, вып. 38, с. 180—194.

4.14. *Бардовский В. Я., Гришин В. И., Степанюк В. П.* Возможности определения пористости глинистых коллекторов по НГК в условиях Предкарпатья.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1972, с. 188—191.
4.15. *Басин Я. И., Кухаренко И. К., Тюкаев Ю. В.* Методика определения пористости карбонатных пластов по данным нейтронного каротажа с серийной аппаратурой радиоактивного каротажа. (Врем. наставление). М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1968. 112 с.
4.16. *Басин Я. И., Кухаренко И. К., Тюкаев Ю. В.* Временное практическое руководство по методике контроля за положением водонефтяного контакта и продвижением закачиваемых вод в неперфорированном пласте для условий низких минерализаций пластовых и закачиваемых вод. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1972. 73 с.
4.17. *Басин Я. И., Больших Ю. П., Тюкаев Ю. В.* Определение ядерно-геофизическими методами газонефтяного и водонефтяного контакта в пачке А Самотлорского месторождения.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 3, с. 33—37.
4.18. *Белоцерова М. Г.* К вопросу выделения пластов с неглинистым цементом по промыслово-геофизическим данным.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1968, № 4, с. 32—34.
4.19. *Белый Г. П., Потушинский А. А.* Применение импульсного нейтрон-нейтронного каротажа на нефтяных и газовых месторождениях.— Развед. геофизика, 1967, вып. 19, с. 15—21.
4.20. *Беркомская В. В.* Исследования методом ННПК коллекторов приконтактной зоны Шебелинского газового месторождения.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1972, с. 184—188.
4.21. *Берман Л. Б., Нейман В. С.* Исследование газовых месторождений и подземных хранилищ газа методами промысловой геофизики. М., «Недра», 1972. 316 с.
4.22. *Берман Л. Б., Брыков Н. Д., Галиуо Ю. В., Сметанин Ю. П.* Пути повышения эффективности НГК при исследовании газоносных пластов.— Прикладная геофизика, 1972, вып. 66, с. 163—168.
4.23. *Бернштейн Л. А., Колесниченко В. П., Трофанов В. В.* Прибор для исследования цементного кольца за колонной нефтяных и газовых скважин.— Геофиз. аппаратура, 1968, вып. 35, с. 123—129.
4.24. *Беспалов Д. Ф., Конотоп Ю. В., Киценко Ю. А.* Исследование скважин в условиях низкой минерализации пластовых вод методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1966, № 1, с. 61—66.
4.25. *Блинков Е. Б., Блинкова Т. И., Донов Г. М. и др.* Применение методов ядерной геофизики для контроля за разработкой нефтяных месторождений в Татарской АССР.— Развед. геофизика, 1967, вып. 19, с. 22—32.
4.26. *Бондаренко В. С.* Метод повышения точности определения параметра τ по диаграммам ННПК.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1970, с. 213—219.
4.27. *Брычко Н. П., Книшман А. Ш., Усенко Ю. Н., Щербатов Л. Я.* О возможности выделения коллекторов в скважинах, заполненных высокоминерализованным раствором, комплексом нейтронных методов.— В кн.: Материалы геофиз. исследований на Украине. К., 1972, с. 195—206.
4.28. *Булгаков Р. Б.* Опыт применения цементомеров конструкции ВУФ ВНИИГеофизика в районах Сев. Башкирии.— Бурение, 1967, № 7, с. 20—22.
4.29. *Бычков В. Н., Наборщикова Н. И., Данилова Л. Ю. и др.* Дифференциация карбонатных коллекторов по промыслово-геофизическим исследованиям.— Труды Перм. науч.-исслед. и проект. ин-та нефт. пром-сти, 1971, вып. 6, с. 108—111.
4.30. *Вендельштейн Б. Ю., Ларионов В. В.* Использование данных промысловой геофизики при подсчете запасов нефти и газа. М., «Недра», 1964. 199 с.
4.31. *Вопросы* интерпретации результатов исследования скважин импульсными нейтронными методами. М., ОНТИ ВИЭМС, 1969. 97 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Ротапринт, развед. и промысл. геофизика. № 17.)
4.32. *Выделение* продуктивных пластов методами ядерной геофизики в обсаженных скважинах. Саратов, НВНИИГГ, 1971. 304 с.
4.33. *Галимов Э. М.* Геохимия стабильных изотопов углерода. М., «Недра», 1968. 224 с.
4.34. *Геофизические* исследования в Башкирии и сопредельных районах. Уфа, Башк. кн. изд-во, 1965. 159 с. (Труды ВУФВНИИГеофизика).
4.35. *Геохимические* методы поисков нефти и газа и вопросы ядерной геологии. М., «Недра», 1970. 416 с. (Труды ВНИИЯГГа, вып. 8).
4.36. *Гольдин И. М.* Применение ГГК для контроля цементирования скважин в условиях Зап. Сибири.— Развед. геофизика, 1967, вып. 23, с. 112—114.
4.37. *Грамберг И. В., Петрушевская М. Е.* Исследование изотопного состава горючих ископаемых. К., «Наук. думка», 1965. 148 с.
4.38. *Гулин Ю. А.* Цементомеры.— Изотопы в нар. хоз-ве СССР, 1962, № 2, с. 6—12.
4.39. *Гулин Ю. А.* Эффективность определения пористости песчано-глинистых отложений по результатам гамма-гамма- и нейтронного каротажа в комплексе с ГК и ПС.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1968, № 9, с. 23—28.
4.40. *Гулин Ю. А.* Комплекс нейтронного гамма-каротажа и нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам для исследования песчано-глинистых разрезов в нефтяных скважинах.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 2, с. 52—54.
4.41. *Данилов В. Н.* Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. М., «Недра», 1972. 356 с.

4.42. *Дворкин И. Л., Стариков В. Н.* Основные результаты применения метода Монте-Карло для изучения зависимости показаний НГК от хлорсодержания (нефтенасыщенности) коллекторов.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 6, с. 34—37.
4.43. *Дворкин И. Л., Шапиро Д. А.* Интерпретация результатов нейтронного каротажа действующих нефтяных скважин. М., ЦНИИТЭИНефтегаз, 1965. 44 с.
4.44. *Дебрант Р.* Теория и интерпретация результатов геофизических методов исследования скважин. М., «Недра», 1972. 288 с.
4.45. *Дорош М. М., Парлаг А. М., Шкода-Ульянов В. А. и др.* Способ определения водонефтяного контакта по реакции $^{13}C(\gamma, n)^{12}C$ с использованием электронного пучка 6—8 МэВ.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 6, с. 485—487.
4.46. *Дурнов В. Н., Белоусов В. И., Дурнова Т. И.* Исследования скважин методом ИННК на месторождениях Северного Сахалина.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 2, с. 27—28.
4.47. *Дядькин И. Г., Стариков В. Н., Еникеева Ф. Х.* Решение задач теории нейтронного гамма-каротажа методом Монте-Карло.— Изв. АН СССР. Физика Земли, 1969, № 5, с. 94—101.
4.48. *Енцов И. И., Соколова Р. А., Зуева О. А., Молчаникова О. А.* Определение пористости карбонатных отложений Пермского Прикамья по диаграммам НГК.— Геология нефти и газа, 1969, № 8, с. 49—51.
4.49. *Жувагин И. Г., Бродский П. А., Гулин Ю. А. и др.* Геофизические исследования нефтяных эксплуатационных скважин.— Развед. геофизика, 1969, вып. 31, с. 83—93.
4.50. *Жувагин И. Г., Рябов Б. М., Трифанов В. В. и др.* Применение геофизических методов исследования нефтяных скважин.— Нефтепромысловое дело, 1971, вып. 1, с. 44—48.
4.51. *Залуцкий А. М.* Выделение типов коллекторов на основании изучения стенки скважины геофизическими методами.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 8, с. 41—44.
4.52. *Заляев Н. З.* Оценка эффективной пористости глинистых пород способом нормализации диаграмм радиоактивного каротажа.— В кн.: Припятская впадина. Геол. результаты, методика и цифровая обработка геофиз. исследований. Минск, 1974, с. 216—220.
4.53. *Заляев Н. З., Масюков В. В.* Использование каротажных материалов для оценки нефтеносности карбонатных отложений Припятского прогиба.— В кн.: Геология и нефтеносность территории Белоруссии и смежных районов. Минск, 1969, с. 134—139.
4.54. *Иванкин В. П.* Некоторые вопросы методики измерений при проведении радиоактивного каротажа.— Труды НВНИИГГа, 1966, вып. 4, с. 322—327.
4.55. *Иванкин В. П.* Использование нейтронных методов исследования скважин для оценки пористости пород.— Труды НВНИИГГа, 1966, вып. 4, с. 301—321.
4.56. *Иванкин В. П., Салтанов Н. И., Шерман Г. Х.* Выделение нефтеводонасыщенных пластов в скважинах Саратовского Поволжья нейтронными методами.— Труды НВНИИГГа, 1966, вып. 4, с. 292—300.
4.57. *Иванцов В. П., Арбузов В. М., Курыленко Ф. А.* Экспериментальные данные влияния длины зонда на показания импульсных нейтронных методов.— В кн.: Сборник докл. на VI конф. молодых ученых Татар. нефт. НИИ. Казань, 1969, 1971, с. 24—28.
4.58. *Извеков Б. И.* Интерпретация диаграмм экранированного зонда и нейтронного гамма-метода в терригенных отложениях Шаимского нефтяного месторождения.— Труды МИНХиГП, 1969, вып. 89, с. 79—83.
4.59. *Импульсный* нейтронный каротаж. Вопросы методики исследования. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1968. 208 с.
4.60. *Ирбэ В. А.* К методике настройки цементомеров в глубоких скважинах Шаимской группы нефтяных месторождений.— Труды Зап.-Сиб. НИГНИ, 1971, вып. 25, с. 102—105.
4.61. *Итенберг С. С.* Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. М., «Недра», 1972. 312 с.
4.62. *Кильдеева Ф. Ф.* О некоторых факторах искажающих показания импульсного нейтронного каротажа.— Геология нефти и газа, 1968, № 4, с. 61—63.
4.63. *Коваленко Д. Е.* Установление промышленной нефтегазоносности коллекторов карбона по данным комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов.— Нефт. и газов. пром-сть, 1971, № 1, с. 16—20.
4.64. *Козяр В. Ф., Кузняный В. А.* Оценка кавернозности коллекторов по данным акустического и нейтронного гамма-каротажа.— В кн.: Припятская впадина. Геол. результаты, методика и цифровая обработка геофиз. исследований. Минск, 1974, с. 205—215.
4.65. *Комаров С. Г., Жувагин И. Г., Бродский П. Н. и др.* Геофизические исследования эксплуатационных скважин.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1968, № 12, с. 26—29.
4.66. *Конноли Э. Т.* Справочник по каротажу эксплуатационных скважин. М., «Недра», 1969. 104 с.
4.67. *Коноплев Ю. В., Киценко Ю. А., Калиненко Б. В.* Исследование возможности определения ВНК в условиях IV горизонта Анастасиевско-Троицкого месторождения

нефти методом импульсного нейтрон-нейтронного каротажа.— Геология нефти и газа, 1965, № 4, с. 44—48.
4.68. *Коноплев Ю. В., Покидько Л. П.* Применение импульсного нейтрон-нейтронного каротажа в условиях низкой минерализации пластовых вод.— Прикладная геофизика, 1965, вып. 45, с. 221—231.
4.69. *Кошляк В. А.* Применение импульсного нейтрон-нейтронного метода (ИННМ) при контроле разработки нефтяных месторождений.— Геология нефти и газа, 1968, № 7, с. 46—49.
4.70. *Крипский Л. З., Лещинский А. А., Мацько М. М.* Результаты применения импульсного нейтрон-нейтронного каротажа в скважинах Предкарпатского прогиба.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Геол. методы поисков и разведки месторождений нефти и газа, 1969, № 7, с. 90—93.
4.71. *Крипский Л. З., Матиев Д. П., Мацько М. М. и др.* Некоторые результаты исследований НПНК по определению характера насыщенности коллекторов Долинского и Северо-Долинского месторождений.— Нефт. и газов. пром-сть. 1970, № 4(52), с. 9—13.
4.72. *Кукин Ю. М., Гусев В. М.* Определение пористости в карбонатных отложениях по диаграммам нейтронного гамма-метода (НГМ).— Труды ВНИИГНИ (Камск. отд.), 1971 (1972), вып. 117, с. 457—465.
4.73. *Курбанов Н. Ш.* Определение юрских коллекторов методом радиометрии в условиях скважин месторождения Жетыбай.— В кн.: Науч.-техн. сборник по добыче нефти. Вып. 41. М., ВНИИОНГ, 1971, с. 3—8.
4.74. *Кургански В. Н., Логинов В. Н.* Изучение множественных связей между физическими свойствами и геофизическими параметрами горных пород.— Изв. вузов. Нефть и газ, 1967, № 6, с. 20—24.
4.75. *Лаптев В. В.* Использование импульсных нейтронных методов при контроле за разработкой нефтяных залежей в карбонатных коллекторах.— В кн.: Геология и разработка нефт. и газов. месторождений. М., 1969, с. 181—183.
4.76. *Лаптев В. В., Прокофьев Л. Н.* Определение границ пластов при машинной обработке диаграмм радиоактивных методов.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1967, № 1, с. 50—52.
4.77. *Ларионов В. В., Манчева Н. В.* Оценка по данным радиометрии скважин коэффициентов пористости заглинизированных коллекторов.— Труды МИНХиГП, 1969, вып. 89, с. 136—146.
4.78. *Ларионов В. В., Шварцман М. Д.* Использование данных нейтронного гамма-метода, нормированных по показаниям в эталонировочной скважине, для оценки объемного водородосодержания карбонатных горных пород.— В кн.: Геофиз. исследования нефт. и газов. скважин. М., 1971, с. 139—142.
4.79. *Латышова М. Г.* Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин. М., «Недра», 1966. 172 с.
4.80. *Лахник В. М.* Экспресс-метод учета влияния естественной радиоактивности на показания НГК.— Нефт. и газов. пром-сть, 1972, № 2(62), с. 10—12.
4.81. *Макаров М. С., Новиков Г. Ф., Гребенников Н. П., Пестриков А. С. и др.* Определение эффективной пористости пластов с использованием радоновой жидкости.— Труды Волгоградск. науч.-исслед. и проект. ин-та нефт. пром-сти, 1972, вып. 17, с. 62—72.
4.82. *Маринкина Н. Н.* Характеристика коллекторских свойств отложений пермотриаса междуречья Урал — Волга по материалам геофизических исследований.— Труды МИНХиГП, 1969, вып. 83, с. 236—241.
4.83. *Мархасин В. Н., Кожевников Д. А.* Характер зависимости показаний нейтронных методов от пористости горных пород.— В кн.: Геология, геофизика и геодезия. М., 1970, с. 48—52.
4.84. *Методика* и техника промыслово-геофизических исследований разведочных скважин на территории Тюменской области. Тюмень, 1972. 194 с. (Труды Зап.-Сиб. НИГНИ. Вып. 59).
4.85. *Муляр П. Н.* Использование метода плотности тепловых нейтронов для изучения терригенных коллекторов ДДВ.— Нефт. и газов. пром-сть, 1969, № 6 (48), с. 7—10.
4.86. *Нелепченко О. М., Ахияров В. Х.* Портативный эталон для стандартизации показаний нейтронных методов.— Нефть и газ Тюмени, 1970, № 5, с. 26—29.
4.87. *Нелепченко О. М., Ахияров В. Х., Тауженянский Г. В.* Использование нейтронных методов для выделения и оценки газонасыщенных пластов в пачке $АВ_{1-5}$ Самотлорского месторождения на этапе его разведки.— Труды Зап.-Сиб. НИГНИ, 1972, вып. 54, с. 199—212.
4.88. *Нефть* и газ Западной Сибири. М., ЦНИИТЭНефтегаз, 1965. 160 с.
4.89. *Нефти* СССР. (Справочник). Т. 1—3, М., «Химия», 1971—1972.
4.90. *Новое* в методике и технике промыслово-геофизических исследований на нефть и газ. М., ЦНИИТЭНефтегаз, 1963. 140 с.
4.91. *Новое* в ядерной геофизике и геохимии. ОНТИ ВНИИЯГГ, 1971. 204 с.
4.92. *Новые* методы и аппаратура ядерной геофизики и геохимии. М., ОНТИ ВНИИЯГГ. 1970. 353 с.
4.93. *Новые* нефти Восточных районов СССР. (Справочник). М., «Химия», 1967. 669 с.
4.94. *Омесь С. П., Чуйков А. Ф.* Выделение газоносных пластов и зон обводнения по изме-

ренням двумя зондами НГК в условиях газоконденсатных месторождений Краснодарского края.— Развед. геофизика, 1968, вып. 27, с. 72—85.
4.95. *Опыт* контроля за продвижением пластовых вод в процессе разработки основных газовых и газоконденсатных месторождений Советского Союза. М., ВНИИГаз, 1968, 171 с.
4.96. *Опыт* применения импульсного нейтронного каротажа на месторождениях полезных ископаемых. М., ОНТИ ВИЭМС, 1969. 65 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика, № 8).
4.97. *Орлинский Б. М.* Влияние вертикальной проницаемости в прискважинной части коллектора на результаты электро- и радиометрических исследований.— Труды Татар. нефт. НИИ, 1967, вып. 10, с. 182—191.
4.98. *Орлинский Б. М., Арбузов В. М.* Влияние скважины на эффективность выделения нефтеносных и водоносных пластов нейтронными методами радиометрии.— Труды Татар. нефт. НИИ, 1965, вып. 8, с. 141—152.
4.99. *Орлинский Б. М., Арбузов В. М.* Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики. М., «Недра», 1971. 153 с.
4.100. *Орлинский Б. М., Чаловский И. Н., Свихнушин Н. И., Арбузов В. М.* Определение положения ВНК методами промысловой геофизики.— Татарская нефть, 1962, № 12, с. 24—27.
4.101. *Основы* импульсных нейтронных методов каротажа. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1969. 261 с.
4.102. *Нефти* Восточных районов СССР . (Справочная книга.) Ред. коллегия: С. Н. Павлова (отв. ред.) и др. М., Гостоптехиздат, 1962. 608 с.
4.103. *Перников М. Ш.* Использование промыслово-геофизических данных для выделения трещинно-кавернозных и трещинных коллекторов и оценка их эффективной пористости.— Развед. геофизика, 1969, вып. 34, с. 101—106.
4.104. *Перников М. Ш.* О характере зависимости между геофизическими параметрами и пористостью слабоглинистых карбонатных пород.— Развед. геофизика, 1970, вып. 38, с. 114—121.
4.105. *Пестриков А. С.* Новый геофизический прибор для контроля за качеством цементирования скважин.— Бурение, 1963, № 5, с. 18—19.
4.106. *Пестриков А. С.* Применение радиоактивных методов для решения задач нефтепромысловой геологии в районах Волгоградского Поволжья.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1965, № 2, с. 39—42.
4.107. *Пинкензон Д. Б., Гоев Ю. А.* Использование нейтронных методов для определения текущего положения водонефтяного и газожидкостного контактов в фонтанирующих скважинах месторождений Волгоградской области.— Труды Волгоградск. науч. исслед. ин-та нефт. и газов. пром-сти, 1967, вып. 12, с. 291—300.
4.108. *Пирсон С. Дж.* Справочник по интерпретации данных каротажа. М., «Недра», 1966. 414 с.
4.109. *Подклетнов Н. Е.* Нефти Сахалина. М., «Наука», 1967. 216 с.
4.110. *Поздеев Ж. А.* О возможности построения плотностного разреза карбонатных отложений по кривой НГК.— Труды ВНИГНИ (Каиск. отд.), 1971 (1972), вып. 117, с. 452—456.
4.111. *Поляков В. Н., Ситников Г. А., Валемов Р. Г. и др.* Опыт проведения работ по исследованию проницаемых пластов и их изоляции.— Труды Уфим. нефт. НИИ, 1970, вып. 26, с. 82—89.
4.112. *Попов В. К.* Комплекс промыслово-геофизических исследований скважин в Зап. Предкавказье.— Геология нефти и газа, 1963, № 11, с. 42—47.
4.113. *Попов В. К., Кармазина Т. С.* Геофизические методы контроля за разработкой Анастасиевского и Троицкого газонефтяных месторождений.— Геология нефти и газа, 1966, № 7, с. 7—12.
4.114. *Попов В. К., Назаренко Л. И., Омесь С. П.* Интерпретация цементограмм ГГК по скважинам Зап. Предкавказья.— Развед. геофизика, 1967, вып. 23, с. 94—105.
4.115. *Потушанский А. А.* Применение методов ядерной геофизики в Днепровско-Донецкой впадине и Предкарпатье.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1970, с. 163—168.
4.116. *Потушанский А. А., Трум А. Д., Шпак П. Т.* Применение импульсного нейтронного каротажа на месторождениях Украины.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1968. с. 221—228.
4.117. *Прилипко И. П., Трофименко Г. Л.* Выделение и оценка газоносности коллекторов среди высокоомных соленосно-ангидритовых пород.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1968, с. 241—247.
4.118. *Применение* нейтронного каротажа при контроле за вытеснением газа водой и воды газом в процессе эксплуатации газовых месторождений и подземных хранилищ газа. (Метод. руководство). М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1970. 185 с.
4.119. *Проблема* геохимических поисков нефтяных и газовых месторождений и вопросы ядерной геологии. М., «Недра», 1968. 360 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 4).
4.120. *Проблемы* ядерной геофизики. М., «Недра», 1964. 214 с.
4.121. *Прямов П. А., Асмолов В. С., Буланова В. А., Ваганов Н. И.* Некоторые результаты использования геофизических методов контроля качества цементированных

обсадных колонн на месторождениях полуострова Мангышлак.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1971, № 3, с. 38—43.
4.122. *Прямые* геохимические методы поисков нефти и газа. М., «Недра», 1970. 446 с. (Труды ВНИИЯГГ, вып. 6).
4.123. *Радиометрия* нефтегазоносных областей. М., «Недра», 1968. 232 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 2).
4.124. *Рахманов Р. Р.* К вопросу о комплексе промыслово-геофизических исследований для изучения меловых отложений Прикаспийско-Кубанской области Азербайджана.— Азерб. нефт. хоз-во, 1965, № 1, с. 5—7.
4.125. *Резванов Р. А.* Об оптимальной длине и времени задержки при радиометрии скважин.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1970, № 5, с. 48—52.
4.126. *Резванов Р. А.* Результаты статистического моделирования задач импульсного нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам.— Изв. АН СССР. Физика Земли, 1970, № 3, с. 106—110.
4.127. *Резванов Р. А.* Об ограничениях способа определения содержания водорода в горных породах при помощи двухзондовой модификации ИННК.— Прикладная геофизика, 1971, вып. 63, с. 159—166.
4.128. *Резванов Р. А., Денисик С. А., Лебедев В. Е.* Результаты математического моделирования задачи с пространственно-временным распределением тепловых нейтронов в двухслойной среде с цилиндрической границей раздела.— Прикладная геофизика, 1968, вып. 51, с. 124—144.
4.129. *Романова Т. Ф.* К вопросу определения глинистости газоносных и нефтеносных коллекторов Западного Узбекистана по данным радиометрии.— В кн.: Применение методов промысловой геофизики при изучении газоносных коллекторов. М., 1962, с. 212—215.
4.130. *Соколов Ю. И.* Экспериментальные исследования нестационарной диффузии тепловых нейтронов в пласте, пересеченном крепленой скважиной.— Изв. АН СССР. Физика Земли, 1966, № 1, с. 100—106.
4.131. *Состояние* и задачи разведочной геофизики. (Материалы VI Всесоюз. науч.-техн. геофиз. конф. в Ленинграде). М., «Недра», 1970. 544 с.
4.132. *Состояние* и пути развития ядерной геофизики М., ОНТИ ВИЭМС, 1967. 83 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. разв. и промысл. геофизика. № 7).
4.133. *Соковский Э. В.* Применение радиоактивных изотопов для контроля за разработкой нефтяных месторождений. М., «Недра», 1968. 180 с.
4.134. *Соковский Э. В., Зайцев В. М.* Применение изотопов на нефтяных промыслах. М., «Недра», 1971. 160 с.
4.135. *Стариков В. И., Еникеева Ф. Х.* Расчет распределения нейтронов в водородсодержащих средах методом Монте-Карло.— Атомная энергия, 1969, т. 26, вып. 3, с. 282—283.
4.136. *Стариков В. И., Еникеева Ф. Х.* Распределение медленных нейтронов в однородном водородсодержащем песчанике.— Атомная энергия, 1969, т. 27, вып. 3, с. 219—220.
4.137. *Стариков В. И., Дворкин И. Л., Комаров В. Л., Скопов Ю. Ф. и др.* Изучение влияния минерализации воды в скважине и поровом пространстве коллектора на показания нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННК-т).— Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 3, с. 34—36.
4.138. *Тарасова Р. И., Куклев Ю. М.* Предварительные результаты определения пористости в терригенных отложениях по методу НГК на примере Ольховского месторождения.— Труды Перм. фил. Гос. ин-та по проектир. и исслед. работам в нефтедоб. пром-сти, 1966, вып. 2, с. 271—275.
4.139. *Труды* Перм. фил. Гос.ин-та по проектир. и исслед. работам в нефтедоб. пром-сти. Вып. 4. Пермь, 1969. 383 с.
4.140. *Трим А. Д., Чуркин В. П.* Применение методов ИННК, НГК и ГК для выделения нефтегазоносных пластов.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1971, с. 84—87.
4.141. *Труфанов В. В., Бернштейн Д. А., Галявич А. Ш.* Прибор для определения плотности жидкости в действующих скважинах.— Геофиз. аппаратура, 1967, вып. 32, с. 97—104.
4.142. *Труфанов В. В., Рябов Б. М., Гулин Ю. А. и др.* Опыт применения гамма-плотномеров для исследования глубинно-насосных скважин. — Нефтепромысловое дело, 1968, № 10, с. 19—23.
4.143. *Нефть* в трещинных коллекторах. Ред. коллегия: Б. А. Тхостов (отв. ред.) и др. Л., «Недра», 1970. 221 с.
4.144. *Федорович Г. П., Глаголя Д. Д., Багдурович Е. М., Клибанец В. А.* Эффективность геофизических методов контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений Предкарпатья.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1971, с. 100—103.
4.145. *Федынский В. В.* Разведочная геофизика. М., «Недра», 1967. 672 с.
4.146. *Фельдман Б. Е., Никитина З. П.* О достоверности оценки пористости карбонатных пород по данным НГК.— Труды Куйбышевск. науч.-исслед. ин-та нефт. пром-сти, 1969, вып. 42, с. 65—71.
4.147. *Хегай С. Д., Крылов В. И., Блинов Г. С.* Использование геофизических методов исследования поглощающих пластов.— Бурение, 1969, вып. 9, с. 28—31.
4.148. *Хортов В. Г., Кестенбой М. С., Афанасенков М. И.* Некоторые результаты оценки

газонасыщенности коллекторов подземного хранения газа по данным геофизических методов.— Труды Союзн. треста развед.-бур. работ М-ва газов. пром-сти СССР, 1971, вып. 10, с. 201—208.
4.149. *Хуснуллин М. Х.* Применение гамма-методов для определения заводненных пластов. — Геология нефти и газа, 1973, № 12, с. 63—67.
4.150. *Целищев В. Ф.* Исследование и изоляция поглощающих пластов.— В кн.: Совершенствование бурения нефтяных и газовых скважин. М., 1965, с. 175—178.
4.151. *Цепенда С. А.* Некоторые вопросы эталонирования скважинной аппаратуры.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1968, с. 228—233.
4.152. *Цлав Л. З.* Разработка радиометрических методов контроля за обводнением продуктивных карбонатных пластов.— Труды Куйбышевск. научн.-исслед. ин-та нефт. пром-сти, 1968, вып. 40, с. 85—88.
4.153. *Цлав Л. З., Лаптев В. В.* Об определении нефтеводонасыщенности и положения ВНК в карбонатных коллекторах месторождений Куйбышевского Поволжья комплексом радиометрических методов.— Геология нефти и газа, 1963, № 11, с. 53—55.
4.154. *Цлав Л. З., Лаптев В. В.* Использование комплекса радиометрических методов для определения положения водонефтяного раздела в карбонатных коллекторах.— Труды Куйбышевск. науч.-исслед. ин-та нефт. пром-сти, 1964, вып. 27, с. 201—212.
4.155. *Чернышев Г. И., Петухов А. С., Заикин Н. П., Забродин П. И.* О комплексе радиометрических исследований эксплуатирующихся скважин.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1970, № 5, с. 52—54.
4.156. *Шитиков Л. И., Меркулов А. В.* О возможности применения нейтронного гамма-каротажа для контроля за процессом вытеснения нефти газом высокого давления на месторождениях Озек-Суат.— Труды Сев.-Кавказск. нефт. науч.-исслед. ин-та, 1969, вып. 4, с. 428—436.
4.157. *Эллянский М. М., Горбунов В. И., Романова Г. Ф.* Изучение коллекторов Ленинградской области методами промысловой геофизики при разведке площадей для подземного хранения газа.— В кн.: Применение методов промысловой геофизики при изучении газоносных коллекторов. М., 1962, с. 221—232.
4.158. *Эрих В. Н.* Химия нефти и газа. М.— Л., «Химия», 1966. 282 с.
4.159. *Ядерная* геофизика. М., Гостоптехиздат, 1959. 372 с.
4.160. *Ядерная* геофизика при поисках полезных ископаемых. М., Гостоптехиздат, 1960. 288 с.
4.161. *Ядерная* геофизика. Т. 1—4. Краков, 1962. (Труды совещания по ядерной геофизике. Краков, 1962).
4.162. *Ядерная* геофизика. М., Гостоптехиздат, 1963. 247 с.
4.163. *Ядерная* геофизика. М., «Недра», 1968. 288 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 3).
4.164. *Ядерно*-геофизические методы. Новосибирск, «Наука», 1972. 384 с.
4.165. *Ядерно*-геофизические, геохимические и изотопные методы в геологии. М., ОНТИ ВНИИЯГГ. 1968. 452 с.
4.166. *Balowa Z.* Możliwość zastosowania Impulsowego profilowania neutron-neutron do badania kontaktu woda-ropa na tle perspektywicznych seril stratygraficzych i regionow obszary Polski.— Prz. geol., 1971, t. 19, N 11, S. 503—505.
4.167. *Buckup K.* Bohrlochgeophysikalische messungen zur kontroll der unterirdischen Gasspeicherung in Agniferhorizonten.— Z. angew. Geol., 1968, H. 14, N 6, S. 302—307.
4.168. *Buckup K.* Erfahrungen bei der Anwendung von Bohrlochmess. ungenin Untergrundgasspeic hern des Aguifertyps.— Magy. geofiz., 1969, H. 10, N 2, S. 142—147.
4.169. *Clavier H., Hoyle W., Mennier D.* Quantitative interpretation of neutron thermal decay time logs. P. 1—2.— J. Petrol. Technol., 1971, vol. 23, N 6, p. 743—763.
4.170. *Costello J. T., Norquay J. P.* Logging the prairie evaporite formation in Saskatchewan.— Mining and Groundwater Geophys, 1967. Ottawa, 1970, p. 492—496.
4.171. *Deres J., Markoffer J.* A gamma es neutron szelvenyec nitelesitesc kerdeseirel.— Magy. geofiz., 1969, H. 10, N 1, S. 32—38.
4.172. *Frydecki J.* O zurazkach miedzy wlasnosclami zbiornikowymi i uszczelniajacymi skal a ich parametrami geofizycznymi.— Prz. geol., 1971, t. 19, N 11, S. 506—509.
4.173. *Guy J. O., Smith W. D. M., Youmaas A. H.* The sidewall acoustic neutron log.— Log Analyst, 1972, vol. 13, N 2, p. 21—31.
4.174. *Harris M. H., McCammon R. B.* A computer-oriented generalized porosity-lithology interpretation of neutron, density and sonic logs.— J. Petrol. Technol., 1971, vol. 23, N 2, p. 239—248.
4.175. *Lawson B. L., Cook C. F., Owen J. D.* A theoretical and laboratory evaluation of carbon logging-laboratory evaluation.— Soc. Petrol. Eng. J., 1971, vol. 11, N 2, p. 129—137.
4.176. *Pennebeker E. S.* Locating channels in multiple tubingless wells with routine radioactivity logs.— J. Petrol. Technol., 1972, vol. 24, N 4, p. 375—384.
4.177. *Salisch H. A., Brawn H. D.* Que hay de nuevo enperfilej es de poros.— Petrol. Intemamer, 1971, vol. 29, N 5, p. 64—68.
4.178. *Sebestyen K., Morvai L.* Hasadekvizsgalatok meszkoves furolynkszakasroken.— Foldt. kutat, 1967, köt. 10, N 1, old. 41—46.
4.179. *Smith W. D. M.* Lifetime log finds oil through casing.— Can. Petrol., 1967, vol. 8, N 8, p. 16—17.
4.180. *Vitalis G.* Untersuchung der Verkarstung eines kalksteingebiets mittels kernphysikalischer Bohrlochmessungen.— Z. angew. Geol., 1969, H. 15, № 8, S. 430—433.

4 191. *Wahl J. S., Nelligan W. S., Frentrop A. H. e. a.* Thermal neutron decay time log.— Soc. Petrol. Eng. J., 1970, vol. 10, № 4, p. 365—379.
4 192. *Youmans A. H., Bishop W., Wichman P. A.* Application of the neutron lifetime log in new wells.— Log Analyst, 1971, vol. 12, N 2, p. 3—13.

Дополнительная литература

4 193. *Акульчев Я. Н., Златопольский С. С.* К вопросу оценки пористости продуктивных коллекторов по данным НГМ.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1973, № 3, с. 21—25.
4 194. *Бакиев Ю. П., Бакиев Я. Н., Кухаренко Н. К., Тюкаев Ю. В.* Методика определения пористости и глинистости продуктивных пластов по данным радиоактивного каротажа.— Развед. геофизика, 1973, вып. 55, с. 109—116.
4 195. *Бакиев Я. Н.* Технический прогресс в геофизических исследованиях скважин за рубежом. М., Всесоюз. науч.-исслед. ин-т организации, управления и экономики нефтяной промышленности, 1972. 91 с.
4 196. *Бакиев Я. Н., Бернадский Л. Н., Парфенов П. Г., Савинкин П. Т.* Использование комплекса БК, НГК и повторных измерений НГК для определения положения ВНК и ГВК на Вуктыльском месторождении.— Развед. геофизика, 1973, вып. 55, с. 167—171.
4 197. *Бакиев Я. С., Кожевников Д. А., Маркосян В. И., Савинкин Н. М.* Использование отличия минерализации пластовой жидкости и ближней зоны для выявления коллекторов в карбонатном разрезе.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1972, № 9, с. 43—45.
4 198. *Бернадский Л. Н.* Кислородный нейтронно-активационный метод определения заколонных перетоков воды в эксплуатационных скважинах.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1973, № 12, с. 39—43.
4 199. *Гулин В. А.* О характере зависимости каротажа от пористости пород.— Прикладная геофизика, 1973, вып. 72, с. 204—214.
4 200. *Дашевский Я. З., Петров А. Н., Осипенко А. П., Шкода-Ульянов В. А.* Использование регистрации запаздывающих фотонейтронов для различения нефтеносных и опресненных водоносных пластов.— Изв. вузов. Нефть и газ, 1974, № 10, с. 3—5.
4 201. *Дмитриевский Н. Н.* К вопросу об оценке пористости по результатам промыслово-геофизических исследований в условиях геологического разреза Шебелинского месторождения. Развитие газовой промышленности Украинской ССР. М., «Недра», 1971, с. 30—33 (Труды науч.-исслед. ин-та природных газов. Вып. 6 (11)).
4 202. Методы Монте-Карло в физике и геофизике. Уфа. Изд-во Башк. ун-та, 1973. 322 с.
4 203. *Мандрыкин Р. П., Попов С. В., Солодовников Е. С.* Оценка возможностей фотонейтронных установок для определения концентрации дейтерия при использовании системы СНМ.— Атомная энергия, 1975, т. 38, вып. 1, с. 36.
4 204. Прикладная ядерная спектроскопия. М., Атомиздат, 1970. 329 с.
4 205. Ядерная геофизика. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1974. 235 с.
4 206. Ядерная геофизика. М., «Недра», 1974. 147 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 17).
4 207. Ядерно-геофизические и геоакустические исследования обсаженных скважин при изучении нефтяных и газовых месторождений. М., «Недра», 1973. 248 с. (Труды ОНТИ ВНИИЯГГа. Вып. 14).
4 208. Ядерно-геофизические и геоакустические методы поисков и разведки месторождений подземных вод. М., «Недра», 1975. 233 с. (Труды ОНТИ ВНИИЯГГа. Вып. 21).
4 209. Ядерно-геофизические исследования в обсаженных скважинах. М., «Недра», 1975. 151 с. (Труды ОНТИ ВНИИЯГГа. Вып. 23).
4 210. Ядерно-геофизические методы изучения горных пород и насыщающих их флюидов. М., «Недра», 1974. 254 с. (Труды МИНХиГП. Вып. 3).
4 211. Ядерно-геофизические и акустические методы выделения продуктивных пластов в обсаженных скважинах. М., «Недра», 1972. 116 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 2).
4 212. *Allen R. P., Locke S., Nagel W. A., Sherman H.* The dual-spacing neutron log-CNL.— J. Petrol. Technol., 1972, vol. 24, N 9, p. 1073—1083.
4 213. *Allen L. S., Mills W. R., Dewan K. P., Caldwell R. L.* Some features of dual-spaced neutron porosity logging.— Log Analyst, 1972, vol. 13, N 4, p. 22—28.
4 214. *Gaidos S.* Studiul geologic al unor roci-colector magasin mezozoice din platforma moesică și aplicarea acestuia la interpretarea cantitativa a diagrafiei geofizica de sonda.— Petrol si gaze, 1972, vol. 23, N 10, p. 576—580.
4 215. *Jack P. S.* Using CNL—FDC logging to distinguish oil, water and gas zones — Texas Gulf Coast.— J. Petrol. Technol., 1974, vol. 26, N 9, p. 990—996.
4 216. *Lock G. A., Hoyer W. A.* Carbon-oxygen (C/O) log: use and interpretation.— J. Petrol. Technol., 1974, vol. 26, N 9, p. 1044—1054.
4 217. *Olsen I. D.* A log analysis method for Ekofisk field, Norway.— Log Analyst, 1972, vol. 13, N 6, p. 3—14.
4 218. *Olsen I. D.* Log analysis of Ekofisk field.— Petrol. eng., 1973, vol. 44, N 12, p. 58, 62, 72, 74, 75, 78, 82.

4.209. *Schultz W. E., Smith H. S.* Laboratory and field evaluation of a carbon oxygen (C/O) well logging system.— J. Petrol Technol., 1974, vol. 26, N 9, p. 1103—1110.
4.210. *Trumen R. B., Alger R. P., Connell J. G., Smith R. L.* Progress report on interpretation of the dual-spacing neutron log (CNL) in the U.S.— Log Analyst, 1972, vol. 13, N 4, p. 3—21.

Литература к главе 5

5.1. *Арцыбашев В. А., Воевода Б. И.* Калибровочное устройство для контроля шкалы плотности в гамма-гамма-каротаже.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 55—59.
5.2. *Бардовский В. Я., Уткин В. И., Малевич А. Р., Малевич А. А.* Применение селективного гамма-гамма-каротажа на месторождениях бурого угля.— Развед. геофизика, 1968, вып. 30, с. 89—94.
5.3. *Бардсли С. Р.* Оценка горючих сланцев по каротажным данным.— В кн.: Разработка и использование запасов горючих сланцев. Таллин, 1970, с. 85—92.
5.4. *Барыгин В. М.* Методика и техника поисков коренных месторождений алмазов с применением аэрометодов.— В кн.: Применение аэрометодов при поисках коренных месторождений алмазов. М., 1960, с. 114—131.
5.5. *Беломар О. Д., Зайченко А. Ю., Кириченко Н. М. и др.* Результаты опробования нейтрон-нейтронного каротажа на угольных месторождениях Донбасса.— ДАН УССР. Сер. 5, 1963, № 5, с. 602—606.
5.6. *Белоцерковец Ю. И., Кузнецов А. Г.* Интерпретация аномалий ГГК над угольными пластами Донецкого бассейна.— Геофиз. разведка, 1963, вып. 12, с. 100—110.
5.7. *Бурдин Ю. Б., Уткин В. И.* Устройство для эталонирования зондов ГГК.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 49, с. 74—77.
5.8. *Бурдуков В. М.* Гамма-каротаж на угольных месторождениях.— Труды Казахск. горно-металлург. ин-та, 1959, № 18, с. 105—117.
5.9. *Вахромеев С. А., Антин С. А., Васильева В. Н. и др.* Краткий курс месторождений полезных ископаемых. М., «Высш. школа», 1967. 472 с.
5.10. *Возженников Г. С., Бреднев И. И., Трофимов В. П.* О возможности экспрессной оценки зольности углей активационным анализом.— Изв. вузов. Горный журн., 1968, № 10, с. 148—153.
5.11. *Гаркаленко И. А., Зайченко В. Ю., Михедько А. Ф., Развалов Н. П.* Методика геофизических исследований скважин Донбасса. К., «Наук. думка», 1971. 156 с.
5.12. *Гипш А. А., Капатурин Г. Г.* О некоторых результатах исследования связи естественной радиоактивности и зольности углей Воркутинского месторождения.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1970, № 10, с. 145—149.
5.13. *Гипш А. А., Капатурин Г. Г., Юдович Я. Э.* Некоторые вопросы распределения и генезиса радиоактивности в углях Печорского бассейна.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 6, с. 61—70.
5.14. *Горин А. З., Петраков Д. В.* Определение зольности угля по данным плотностного гамма-гамма-каротажа.— Развед. геофизика, 1967, вып. 21, с. 114—119.
5.15. *Горошко В. Д., Никанорова Л. П.* О применении радиоактивных излучений для контроля зольности углей.— Изв. АН СССР, ОТН. Металлургия и топливо, 1960, № 1, с. 152—157.
5.16. *Гречухин В. В.* Геофизические методы исследования угольных скважин. М., «Недра», 1965. 468 с.
5.17. *Доржиев В. С.* Из опыта применения каротажа для изучения разреза угленосных отложений Тугнуйской депрессии.— Труды Бурят. комплекс. НИИ, 1961, вып. 7, с. 31—35.
5.18. *Дунченко И. А.* Применение радиоактивных методов каротажа для изучения геологического разреза в углеразведочных скважинах.— В кн.: Совершенствование разработки угольных месторождений. М., 1959, с. 634—640.
5.19. *Дунченко И. А., Козельский И. Т.* Опыт определения плотности и зольности углей методом рассеянного гамма-излучения на буроугольных месторождениях Подмосковного бассейна.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 2, с. 95—101.
5.20. *Дунченко И. А., Коржев А. А.* Определение плотностей углей и вмещающих пород в разрезах скважин методом рассеянного гамма-излучения.— Прикладная геофизика, 1970, вып. 61, с. 193—202.
5.21. *Ирковский Р. А.* Контроль качества графита на флотационных обогатительных фабриках с помощью отраженного бета-излучения и его автоматизация.— Журн. аналит. химии, 1966, т. 21, № 4, с. 455—458.
5.22. *Иосифов Д.* Новые возможности метода рассеянного гамма-излучения на примере Свогенского месторождения антрацитов и Бобовдольского буроугольного месторождения.— Изв. Н.-и. геол. ин-та Гл. упр. геологии, 1965, № 2, с. 321—332. (На болг. яз.)
5.23. *Киселева П. И.* Методы поисков кимберлитовых трубок.— Разведка и охрана недр, 1958, № 11, с. 54—56.
5.24. *Коржев А. А., Дунченко И. А.* К вопросу эталонирования аппаратуры гамма-гамма-каротажа.— Нефтегазовая геология и геофизика, 1967, № 10, с. 22—23.

1/6+18 8-460

5.25. *Коржев А. А., Дунченко И. А.* Определение плотности угольных пластов по данным ГГК.— Прикладная геофизика, 1970, вып. 59, с. 175—185.
5.26. *Макаров А. Н.* Геофизические исследования на месторождениях горючих сланцев.— В кн.: Формации горючих сланцев. Таллин, 1973, с. 116—127.
5.27. *Макаров А. Н., Фриш В. Ф., Дорота П. П.* Новая методика каротажа скважин на буроугольных месторождениях.— В кн.: Новое в методике и технике геологоразведочных работ. Л., 1958, с. 341—356.
5.28. *Макаров А. Н., Логинов М. Н.* Возможность изучения горючих сланцев с малым зондом ГГК при коллимации источника и детектора.— Вестник ЛГУ. Сер. Геология и география, 1969, № 24, с. 54—59.
5.29. *Методика*, техника и результаты геофизической разведки. М., «Недра», 1967. 596 с.
5.30. *Мороз Н. И.* Оценка зольности углей по селективному гамма-гамма-каротажу.— Труды Центр. Казахст. геол. упр. М-ва геологии КазССР, 1969, вып. 3, с. 179—183.
5.31. *Нагуманов А. Ш.* Сравнение мощности пластов угля по разведочным и эксплуатационным работам в Челябинском бассейне.—Изв. вузов. Горный журн., 1966, № 1, с. 10—13.
5.32. *Основы* научного прогноза месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Л., «Недра», 1971. 60 с.
5.33. *Попов В. В.* О возможности определения физико-механических свойств горных пород по комплексу геофизических измерений.— В кн.: Изучение физ.-мех. свойств горных пород в Донбассе. Донецк, 1969, с. 46—49.
5.34. *Попов В. В.* Определение качественного состава угольных пластов Зап. Донбасса по комплексу геофизических наблюдений.— В кн.: Разработка месторождений полезных ископаемых. Респ. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 19. 1970, с. 52—56.
5.35. *Попов В. В.* Полевой вычислительный прибор для оценки качественных показателей угольных пластов по комплексу геофизических наблюдений.—Труды Донбасск. науч.-исслед. лаб. М-ва геологии СССР, 1971, вып. 2, с. 188—193.
5.36. *Попов В. В.* Оценка качественного состава угольных пластов по комплексу геофизических наблюдений в скважинах.— Изв. Днепропетр. горного ин-та, 1972, т. 58, с. 153—157.
5.37. *Попов В. В., Тимченко А. А., Дашевская Е. А.* Выделение пород с пониженной механической прочностью в разрезах скважин по геофизическим измерениям.— Изв. Днепропетр. горного ин-та, 1971, т. 60, с. 13—18.
5.38. *Попов Э. П.* Устойчивость кровли вблизи карстовых нарушений на Ленинградском месторождении сланцев по данным плотностного гамма-гамма-каротажа.— Зап. Ленингр. горного ин-та, 1969, т. 56, № 2, с. 144—149.
5.39. *Практическое* применение геофизических методов разведки. Томск. Изд-во Томск. ун-та, 1966. 233 с.
5.40. *Преображенский А. А., Тарасевич Н. Ф., Бондарь Б. П.* Современная аппаратура для измерения зольности угля.— Уголь Украины, 1968, № 4, с. 50—52.
5.41. *Примпко И. П., Трофименко Г. Л.* Поиски пластов угля в разрезах скважин, бурящихся на нефть и газ.— В кн.: Геофиз. исследования на Украине. К., 1968, с. 268—273.
5.42. *Репин И. Я., Паначев И. А., Потапов М. И. и др.* Исследование размеров и формы зоны разрушения пород вокруг скважинных зарядов методом гамма-гамма-каротажа.— В кн.: Открытая добыча угля в Кузбассе. Кемерово, 1971, с .104—111.
5.43. *Рудановский А. А.* Радиоактивные изотопы в горном деле и обогащении полезных ископаемых. М., Атомиздат, 1965. 180 с.
5.44. *Скородинный* многоканальный гамма-спектрометр СГС-1 и опыт его использования при ядерно-геофизических исследованиях. М., ОНТИ ВИЭМС, 1969. 102 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика. № 14).
5.45. *Слепков С. А.* Выделение нарушенных пород в угольном пласте по данным каротажа.— Развед. геофизика, 1967, вып. 22, с. 114—117.
5.46. *Слепков С. А.* Выделение зон тектонического дробления горных пород геофиз. методами в углеразвед. скважинах Кузбасса.— Разведка и охрана недр, 1968, № 5, с. 55—58.
5.47. *Твердое* топливо. Уголь. Методы испытаний. М., Стандартгиз, 1962. 391 с.
5.48. *Уткин В. И.* Некоторые результаты применения спектрального селективного каротажа при разведке угля.— Развед. геофизика, 1965, вып. 4, с. 105—119.
5.49. *Уткин В. И.* Определение зольности углей методом селективного каротажа.—Изв. АН СССР. Физика Земли, 1965. № 3, с. 109—114.
5.50. *Уткин В. И.* Спектр рассеянного гамма-излучения на малых расстояниях от источника.— Атомная энергия, 1970, т. 29, вып. 1. 38 с.
5.51. *Уткин В. И.* О стабильности сцинтилляционных датчиков в режиме интегральных измерений.— Развед. геофизика, 1970, вып. 40, с. 104—112.
5.52. *Уткин В. И., Бурдин Ю. Б., Зубарев Г. Д. и др.* Скважинные приборы с выносным измерительным блоком.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 49, с. 70—74.
5.53. *Черняков А. И.* Внедрение рентгеновского метода определения зольности углей на шахтах Киргизии.— Уголь, 1967, № 4, с. 67—68.
5.54. *Ядерно-геофизические* исследования. Геофиз. сб. Ин-та геофизики УФ АН СССР, № 6, Свердловск, 1967. 105 с.
5.55. *Atomic* Instrument in diamond prospecting.— Atomics, 1955, vol. 6, N 1, p. 9.

5.56. *Atomic* instrument locates gold, oil, diamonds.— Rhodesian Industrialist, 1956, vol. 17, N 12, p. 17.
5.57. *Baciru P.* Citeva cazuri de radioactivitate naturala foarte cresuta a unor strate de carbuni din Valea Jiului. Influenta acestei radioactivtati asurpa Interpretarl diagramelor de carota geofzic.— Rev. minelor, 1961, vol. 12, N 10, p. 447—452.
5.58. *Bond L. O., Alger R. P., Schmidt A. W.* Well log applications in coal mining and rock mechanics.— Trans. Soc. Mining Eng. AJME, 1971, vol. 250, N 4, p. 355—362.
5.59. *Csokas J., Steiner F.* Kiserletek baruakoszen-telepek minosegenek maghatarazasara banyakarottazs utjan.— Magy. geofiz., 1971, köt. 12, N 4, old. 141—147.
5.60. *Eife K. H.* Anweidung der Neutroneinfang—Gamma-Spektrometrie zur Untersuchung von Braunkohlenflozen in Bohrloch.— Z. angew. Geol., 1966, Bd. 12, N 9, S. 489—496; N 10, S. 530—536.
5.61. *Rösler R., Schlopies D., Zscherpe G.* Über den Aufbau und den Einsatz einer Apparatur zur geophysikalischen Vermessung von Hundspülbohrungen.— Bergbautechnik, 1968, Bd. 18, N 2, S. 95—97.
5.62. *Sebestyen K.* Geophysical investigation of coal exploration drillings.—Ann. Univ. sci. budapest. Sec. geol., 1964 (1965), köt. 8, old. 161—174.
5.63. *Sebestyen K.* A kozen hamutartalma karottazs adatokbol torteno meghatarozasamek nehany problemajarol.— Magy. geofiz., 1967, köt. 8, N 5-6, old. 216—221.
5.64. *Simon L.* O geofyzikalni metode gama-gama v uhelnem hornictvl.— Uhll, 1964, sv. 6, N 6, s. 202—205.
5.65. *Simon L., Probyl A., Broz R.* Ponziti radioizotopicke sondy gama-gama pri geologickem vyzkuma na 39 patre dolu Anna v Brezowych Horachbrezohorsky rudny reviz. — Idertechn, 1964, sv. 10, N 2, s. 54—57.
5.66. *Sonde à* retrodiffusion Cerhar appareil d'exploration des sondages.— Bull. Inform. tech., 1964, N 116, p. 16—19.
5.67. *Steinbrecher D.* Furolynkak radiometrikus vizsgalata a barnakoszen es kalium Kutatasban.— Magy. geofiz., 1965, köt. 6, N 3—4, old. 34.
5.68. *Szymborski A.* Ocena mozliwosci okreslenia popielnosci węglu brunatnych in situ metodami radiometrii wiertniczej.— 3 Krajowe symp. zastos. izotop. techn. Szczecin, 1966, s. 1, s. 121/1—121/8.
5.69. *Szymborski A.* Wyrnavzenie zaponielenia węgli brunatnych na podstawie profilowania gamma-gamma.— Nukleonika, 1968, t. 13, N 4—5, S. 571—580.
5.70. *Zscherpe G.* Stand der geophysikalischen Bohrlochmessungen zur Braunkohlenerkundung in der DDR.— Bergbautechnik, 1966, Bd 16, N 4, S. 191—196.
5.71. *Zscherpe G.* Anwendungs Möglichkeiten der Selektiven-Gamma-Gamma-Messing zur Aschegehaltsbestimmung von Kohlen in Bohrungen.— Bergbautechnik, 1970, Bd 20, N 12, S. 630—633.
5.72. *Zscherpe G.* Untersuchungen zur quantitat—Interpretation geophysikaeischer Bohrloschinessungen in Braunkohlenerkundungsbohrungen. — Neue Bergbautechn., 1971, Bd 1, N 11, S. 816—822.

Дополнительная литература

5.73. *Инженерно-геологические* условия строительства крупных карьеров в Сибири. Томск, Изд-во Томск. ун-та, 1973. 264 с.
5.74. *Мирошниченко В. М.* Определение качественных показателей горючих сланцев по данным гамма-гамма-каротажа. — Развед. геофизика, 1973, вып. 56, с. 170—175.
5.75. *Новицкий Г. П.* Комплексирование геофизических методов разведки. Л., «Недра», 1974. 256 с.
5.76. *Соколов К. П.* Геофизические методы разведки. Л., «Недра», 1966. 464 с.
5.77. *Старчик Л. П., Пак Ю. Н.* Применение радиационного захвата тепловых нейтронов для определения зольности угля.—Атомная энергия, 1974, т. 37, вып. 1, с. 79—80.
5.78. *Уткин В. И., Михедько А. Ф., Ермаков В. И., Больщиков В. А.* Результаты опробования метода ГГК на угольных месторождениях Восточного Донбасса.—Развед. геофизика, 1974, вып. 62, с. 127—132.
5.79. *Уткин В. И.* Селективный гамма-гамма-каротаж на угольных месторождениях. М., «Наука», 1975. 128 с.
5.80. *Ядерно-геофизические* исследования. Свердловск, 1975. 132 с. (УНЦ АН СССР).
5.81. *Ядерно-физические* методы анализа и контроля технологических процессов. Ташкент, «Фан», 1974. 120 с.

Литература к главе 6

6.1. *Билибин Л. П., Лбов А. А., Наумова И. И.* Определение изотопного состава лития методом активационного анализа.— Атомная энергия, 1961, т. 10, вып. 5, с. 528—529.
6.2. *Брем А. А., Крапивский Е. И., Сальцевич В. Б.* О достоверности и точности нейтронного каротажа на литии.—Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1973, № 1, с. 1—13.
6.3. *Васильев С. С., Михайлов Г. И., Старчик Л. П., Кононыкин Л. В.* Определение лития по выходу реакции $^{7}Li(p,\gamma)^{8}Be$.—Атомная энергия, 1968, т. 25, вып. 4, с. 328—329.

1/2 18 460

6.4. *Вахтин Б. С., Филиппов Е. М.* О раздельном определении бора и лития нейтронно-резонансным методом.— Журн. аналит. химии, 1972, т. 27, вып. 3, с. 595—597.
6.5. *Литий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 41, М., Госгеолтехиздат, 1959. 28 с.
6.6. *Парлог А. М., Суворов А. Д., Шкода-Ульянов В. А., Шабалина Л. А.* Расчет выходов фотонейтронов из смесей кремнезема с небольшими количествами бериллия, воды, лития, углерода, урана и тория.— Атомная энергия, 1963, т. 15, вып. 2, с. 146—151.
6.7. *Ядерно-геофизические* методы опробования при добыче и переработке минерального сырья. Л., «Наука», 1972. 151 с.
6.8. *Якубович А. Л.* Ускоренный анализ минерального сырья с применением сцинтилляционной аппаратуры. М., Госатомиздат, 1963. 132 с.
6.9. *Lukens H. R.* Neutron activation analysis method for the determination of Be, Li, B, F and Pb.— J. Radioanal. Chem., 1968, vol. 1, N 4, p. 349—354.
6.10. *Romanoski T. A., Voelker V. H.* Photoneutron cross section of ^{6}Li and ^{7}Li.— Phys. Rev., 1959, vol. 113, N 3, p. 886—890.

Литература к главе 7

7.1. *Алексеев В. В., Очкур А. П., Суворов А. Д.* Применение рентгенорадиометрических и фотонейтронных методов для изучения вещественного состава горных пород и руд.— В кн.: Геофизические результаты прикладной геофизики. Л., 1968, с. 223—230.
7.2. *Алексеев В. В., Никонов А. И.* Основные результаты разработок ВНИРГа по усовершенствованию и созданию новой геофизической аппаратуры.— Геофиз. аппаратура, 1968, вып. 36, с. 16—33.
7.3. *Бериллий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 36. М., Госгеолтехиздат, 1959. 38 с.
7.4. *Беус А. А.* Геохимия бериллия и генетические типы бериллиевых месторождений. М., Изд-во АН СССР, 1960. 330 с.
7.5. *Беус А. А., Диков Ю. П.* Геохимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования. М., «Недра», 1967. 159 с.
7.6. *Вопросы* рудной геофизики. Вып. 6. Ядерная геофизика в рудной геологии. Л., Изд-во ЛГУ, 1965. 171 с.
7.7. *Горев А. В., Суворов А. Д., Молчанова В. А., Алеадин С. В.* Фотонейтронное опробование бериллиевых руд в естественном залегании. Л., ВНИРГ, 1972. 74 с.
7.8. *Дубов Р. И., Бусров П. М., Гладких В. А.* Возможности применения радиометрии при поисках некоторых типов месторождений редких и цветных металлов.— В кн.: Новое в методике и технике геологоразведочных работ. Вып. 2. Л., 1959, с. 99—112.
7.9. *Жаворонков В. Я., Филиппов Е. М.* К вопросу о возможности фотонейтронных поисков бериллия и других полезных ископаемых в движении (при воздушной и наземной съемках).— В кн.: Ядерно-геофизические методы. Новосибирск, 1972, с. 124—137.
7.10. *Казакевич Г. М., Пономарчук В. А., Филиппов Е. М., Шестель С. Т.* Плоский сцинтилляционный детектор медленных нейтронов с плоским световодом.— Приборы и техника эксперимента, 1972, № 4, с. 72—74.
7.11. *Камышев Б. С., Сальцевич В. Б.* Применение коллимированных в плоскости пучка гамма-квантов при гамма-нейтронном каротаже.— Геофиз. аппаратура, 1966, вып. 28, с. 84—87.
7.12. *Камышев Б. С., Сальцевич В. Б., Суворов А. Д.* О преимуществах применения аппаратуры на сцинтилляционных счетчиках в гамма-нейтронном каротаже.— Геофиз. аппаратура, 1966, вып. 28, с. 88—94.
7.13. *Королев В. И., Чайковский В. Г.* Высокоэффективные счетчики нейтронов с ^{3}He.— Приборы и техника эксперимента, 1969, № 4, с. 208.
7.14. *Котлович Г. А., Савинец Е. А.* Применение методов гамма-каротажа и фотонейтронного каротажа для однозначного выделения в разрезах скважин пегматитовых тел на одном из месторождений Средней Азии.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика, 1969, вып. 37, с. 13—56.
7.15. *Кошелев Н. П., Шишкин О. В., Мухаметгалиев А. Х., Шмонин Л. И.* О применении фотонейтронного метода исследования скважин (ГНК) при поисково-разведочных работах на бериллий.— Труды Казахст. науч.-исслед. ин-та мин. сырья, 1969, вып. 1, с. 113—125.
7.16. *Межиборская Х. Б.* Фотонейтронный метод определения бериллия. М., Госатомиздат, 1961. 51 с.
7.17. *Методика* гамма-нейтронного каротажа. М., ОНТИ ВИЭМС, 1968. 28 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика. № 13).
7.18. *Методы* рудной геофизики. Вып. 10. Радиометрия и ядерная геофизика. Л., «Недра», 1972. 200 с.
7.19. *Морозов А. А., Хисамутдинов А. И.* Расчет распределения фотонейтронов методом Монте-Карло.— Атомная энергия, 1970, т. 29, вып. 6, с. 449—450.
7.20. *Неразрушающие* активационные методы анализа некоторых видов минерального сырья и применяемая аппаратура. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1972. 215 с.

7.21. *Поляков В. И., Клевцов П. П., Егоров Э. В.* Лабораторная установка для количественных определений кларковых концентраций бериллия.— Вопросы рудной геофизики. Вып. 5. Радиометрия. Л., «Недра», 1965, с. 142—145.
7.22. *Применение* ядерных излучений в геофизических исследованиях. Новосибирск, ИГиГ СО АН СССР, 1973. 250 с.
7.23. *Сенько А. К., Суворов А. Д., Бак М. А. и др.* Временное руководство по фотонейтронному методу определения бериллия в рудных порошковых пробах. Л., Госгеолтехиздат, 1963. 60 с.
7.24. *Сенько А. К., Клевцов П. П., Сальцевич В. Б., Хитеев П. П.* Фотонейтронный метод каротажа на бериллий.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика. 1959, № 6 (23), с. 31—32.
7.25. *Филиппов Е. М.* Основы теории фотонейтронных методов исследования горных пород и руд.— Геология и геофизика, 1960, № 6, с. 94—105.
7.26. *Филиппов Е. М.* Ядерно-геофизические методы изучения элементарного состава горных пород. Докт. дис. Новосибирск, (1964), 1965. 544 с.
7.27. *Филиппов Е. М., Жаворонков В. Я.* О возможности применения электронных ускорителей в автомобильной и вертолетной съемке. — Геология и геофизика, 1966, № 9, с. 94—102.
7.28. *Хайкович И. М., Халфин Л. А.* К теории гамма-нейтронного каротажа. — В кн.: Вопросы разведочной радиометрии. Л., 1960, № 2, с. 50—52.
7.29. *Шишакин О. В.* Фотонейтронный метод опробования руд на бериллий. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1964. 260 с.
7.30. *Шишакин О. В., Кошелев И. П.* О достоверности и точности результатов фотонейтронного каротажа на бериллий.— Вопросы рудной геофизики, 1965, вып. 6, с. 129—134.
7.31. *Щерба Г. Н., Степанов В. В., Мухля К. А., Мостутов Р. В.* Бериллиевое и танталониобиевое оруденение в связи с гранитоидами. Алма-Ата, «Наука», 1964. 149 с.
7.32. *Ядерно-геофизические* и геохимические исследования. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1970. 254 с.
7.33. *Brownell G. M.* A beryllium detector for field exploration.— Econ. Geol., 1959, vol. 54, N 6, p. 1103—1114.
7.34. *Iahihara S. a. o.* Beryllium exploration using portable beryllium detector and geochemical field method for beryll.— Bull. Geol. Surv. Japan, 1969, vol. 20, N 3, p. 8—10.
7.35. *Kozalska A.* Simple theory of the photodisintegration of ^9Be at low energies.— Acta phys. pol., 1962, t. 21, N 6, S. 583—596.
7.36. *Löuberg L., Kunzendorf H., Hansen J.* Portable beryllium prospecting instrument with sensitive area.— Nucl. Techn. and Miner. Resources Proc. Symp. Buenos Aires. 1968. Vienna, 1969, p. 55—63.

Литература к главе 8

8.1. *Баранов В. И., Барсуков В. Л., Иванова В. Ф., Христинов В. К.* Нейтронные методы поисков и анализа борного сырья. М., «Наука», 1964. 140 с.
8.2. *Васильев С. С., Михайлов Г. И., Старчик Л. П., Кононыкин Л. В.* Применение реакции ^{11}B $(p, \gamma)^{12}C$ для определения бора.— Заводская лаб., 1969, № 3, с. 299—300.
8.3. *Вахтин Б. С., Филиппов Е. М.* Нейтронно-резонансная установка с центральным расположением источника.— Атомная энергия, 1971, т. 31, вып. 2, с. 161—163.
8.4. *Вахтин Б. С., Филиппов Е. М.* Определение высоких концентраций бора нейтронно-резонансным методом.— Заводская лаб., 1971, № 4, с. 461—462.
8.5. *Вахтин Б. С., Иванов В. С., Новоселов А. В., Филиппов Е. М.* Радиационно-резонансный детектор нейтронов для геофизических исследований.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 5, с. 928—929.
8.6. *Вахтин Б. С., Иванов В. С., Новоселов А. В., Филиппов Е. М.* Каротажный радиометр ПРКС-2 в различных видах ядерного каротажа.— Изотопы в СССР, 1973, № 33, с. 36—39.
8.7. *Лебедев В. Е., Резванов Р. А., Фельдман И. И., Перевалов А. В.* Некоторые результаты исследования пространственно-энергетического и временного распределения нейтронов в борсодержащих средах.— Труды ВНИИЯГГа, 1968, вып. 3, с. 55—66.
8.8. *Маяк* — анализатор многокомпонентный ядерно-физический комплексный.— В кн.: Каталог геофиз. аппаратуры. ГА.04.00.34. М., 1970, с. 4.
8.9. *Остроумов Г. В.* Определение бора в штуфах нейтронным методом.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1961, № 2 (30), с. 35—37.
8.10. *Самсонов Г. В., Марковский Л. Я., Жигач А. Ф., Валяшко М. Г.* Бор, его соединения и сплавы. К., Изд-во АН УССР, 1960. 590 с.
8.11. *Утегенов С. М.* О влиянии минералогического состава гидрохимических осадков на разрешающую способность нейтронного гамма-каротажа и определение в них содержаний бора.—Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1964, № 1, с. 70—73.
8.12. *Филиппов Е. М.* Об исключении влияния влажности горных пород на результаты измерений нейтронными геофизическими методами.— Геология и геофизика, 1969, № 1, с. 115—121.
8.13. *Хардер Г.* Геохимия бора. М., «Недра», 1965. 136 с.
8.14. *Ядерно-геофизические* методы в геологии. Новосибирск, ИГиГ СО АН СССР, 1975. 174 с.

8.15. *Laute G.* Comptage de neutrons et dosage du bore par detection du rayonnement γ de desexcitation du noyau de ^{7}Li product reaction nucleare ^{10}B (n,α) ^{7}Li.—J. Phys. et radium, 1962, N 4, p. 328—210.
8.16. *Ljungren K., Chardell R.* Continuous determination of boron in a process stream using a low level neutron source.—Atompraxic, 1961, Bd 10, H. 6, s. 259—263.

Литература к главе 9

9.1. *Активационный* анализ. Ташкент, «Фан»,1971. 347 с.
9.2. *Анцыгин В. К., Бешаров Б. Г., Корытко Л. А., Сельдяков Ю. П.* Портативная нейтронно-радиационная установка.— Атомная энергия, 1971, т. 31, вып. 2. 140 с.
9.3. *Бушков А. П., Прокопчик В. И.* К вопросу об активационном методе определения флюорита.— Атомная энергия, 1966, т. 21, вып. 3, с. 215—217.
9.4. *Вопиев К. П., Савинец Е. А., Шацкубов Т. Ш.* Применение геофизических методов исследования скважин при поисках и разведке плавиковошпатовых месторождений Узбекистана.— В кн.: Геофиз. исследования на плато Устюрт и смежных регионах. Нукус, 1974, с. 135—141.
9.5. *Горбачев А. И., Карпунин А. М., Матуканис Л. Ф.* Нейтронно-активационная съемка — реальный метод выявления апатитовой и другой фторсодержащей минерализации по ореолам рассеяния фтора.— Геология и геофизика, 1970, № 3, с. 115—119.
9.6. *Горбачев А. И., Карпунин А. М., Матуканис Л. Ф.* Полевая нейтронно-активационная флюорометрия при поисках месторождений флюорита.— Разведка и охрана недр, 1972, № 12, с. 38—40.
9.7. *Камышев Б. С., Беспалов В. И., Коршунов А. А.* Автомобильная активационная флюорометрическая съемка.— Разведка и охрана недр, 1973, № 5, с. 35—39.
9.8. *Камышев Б. С.* Активационные методы изучения ореолов фтора на примере некоторых месторождений Казахстана. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1974. 150 с.
9.9. *Каменкова В. М., Савинец Е. А.* Применение непрерывного активационного каротажа скважин при разведке флюоритовых месторождений Узбекистана.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1969, вып. 39, с. 14.
9.10. *Колчина А. Г., Устинова А. П.* Опыт применения радиоактивных методов при поисках и разведке нерадиоактивных руд. М., Гостоптехиздат, 1962. 151 с.
9.11. *Колчина А. Г., Устинов Е. П.* Методические указания по применению радиометрических методов для поисков и разведки руд нерадиоактивных элементов и геологического картирования. М., Госгеолтехиздат, 1963. 191 с.
9.12. *Котова А. И., Широкий И. И.* О применении метода нейтронно-активационного анализа при опробовании флюоритовых жил в наземных горных выработках.— В кн.: Вопросы геологии Прибайкалья и Забайкалья. Вып. 2 (4). Чита, 1967, с. 322—324.
9.13. *Нейтронный* активационный каротаж на фтор с использованием гамма-спектрометрической аппаратуры. (Метод. руководство). Алма-Ата, Каз. ВИРГ, 1971. 82 с.
9.14. *Плавиковый шпат*—Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 8. М., Госгеолтехиздат, 1960. 39 с.
9.15. *Прокопчик В. И., Субботина Т. И.* Об активационном методе определения флюорита в пробах руд и продуктов обогащения.— Атомная энергия, 1966, т. 21, вып. 5, с. 415—417.
9.16. *Прокопчик В. И., Бушков А. П., Бернадский К. Г.* Применение нейтронного активационного анализа для определения содержания флюорита в рудничных вагонетках.— Атомная энергия, 1969, т. 27, вып. 2, с. 161—163.
9.17. *Ядерная* физика и ее применение. Ч. 1. Ташкент, «Фан», 1966. 153 с.
9.18. *Ядерно-физические* методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторсодержащих полезных ископаемых. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1972. 214 с.
9.19. *Atchison G. J., Bramer W. H.* Neutron activation analysis with the van de Graaff acceleration to the Halogens.— Anal. Chem., 1956, vol. 28, N 2, p. 237—243.
9.20. *Bakes J. M., Jeffery P. G.* Determination of fluorine by neutron activation.— Analyst, 1966, vol. 91, N 1080, p. 216—217.
9.21. *Burlovek J., Kasparek I., Shuthan B.* Aktivacni analyza pomaha pri geofyzikalnim vyhledavani fluortovych lozisek. Geol. prù k., 1970, sv. 12, N 6, s. 165—167.
9.22. *Burlovek J., Kasparec I., Shuthan B.* Die Aktivierungsanalyse hilft bei der geophysikalischen. Suche nach Fluoritlagerstatten.— Z. angew. Geol., 1971, Bd 17, N 8, S. 333—336.
9.23. *Boyer R.* Occurence of radioactive fluoritic sandstone. Wet. Mountains, Colorado.— Econ. Geol., 1961, vol. 56, N 4, p. 780—783.
9.24. *Jeffry P. G., Bakes J. M.* Determination of fluorine in fluorite ores and concentrates by isotope-source fast-neutron activation analysis.— Analyst, 1967, vol. 92, N 1092, p. 151—155.
9.25. *Rapid* mineral analyser.— Mining J., 1969, vol. 272, N 6982, p. 518.

Литература к главе 10

10.1. *Алюминий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 35. М., Госгеолтехиздат, 1962. 61 с.
10.2. *Анцевский Э. В., Беляков М. А.* Применение нейтронного активационного анализа

для определения алюминия в нефелиновых концентратах.— Изотопы в СССР, 1968, № 11, с. 17—19.

10.3. *Белых В. А., Сенько-Булатный И. Н., Шулятьев С. А., Якуб Л. И.* О влиянии активации кремния быстрыми нейтронами при активационном каротаже на месторождениях бокситов.— Изв. АН СССР. Сер. геофиз., 1961, № 6, с. 917—921.

10.4. *Белых В. А., Сенько-Булатный И. Н., Шулятьев С. А., Якуб Л. И.* О влиянии активации кремния быстрыми нейтронами при активационном анализе бокситов.— Труды Ин-та геофизики УФ АН СССР, 1962, вып. 2, с. 63—70.

10.5. *Беляков М. А., Анчевский Э. В., Терентьев Э. П.* Условия селективной активации алюминия в присутствии кремния с применением Ри-Ве-источника нейтронов.— Заводская лаб., 1971, № 5, 567 с.

10.6. *Близнюк Г. И., Спиязников Ф. И., Елисеев Г. И.* Применение гамма-каротажа для расчленения геологических разрезов в условиях Хибинского щелочного массива.— В кн.: Материалы по геологии и металлогении Кольского п-ва. Вып. 3. Апатиты, 1972, с. 130—132.

10.7. *Блюменцев А. М., Ищенко В. И., Лейкин А. В., Фельдман И. И.* Физико-геологические предпосылки применения ядерно-геофизических исследований скважин.— Разведка и охрана недр, 1972, № 8, с. 31—36.

10.8. *Бойденченко В. Н., Пята С. Я.* Применение гамма-метода при изучении разрезов скважин на бокситы в Белгородском районе Воронежской антеклизы.— В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым центральных районов Европейской части СССР. Вып. 7. М., 1970, с. 122—126.

10.9. *Дрынкин В. И., Лейпунская Д. И.* Нейтронный активационный анализ образцов горных пород с помощью изотопных нейтронных источников.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1968, № 9. 57 с.

10.10. *Каипов Р. Л., Лейпунская Д. И.* Одновременное определение содержаний алюминия и кремния в алюмосиликатных породах методом активационного каротажа.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР, 1964, № 1 (51), с. 50—54.

10.11. *Материалы* VII Всесоюз. науч.-техн. геофиз. конф. Львов, 1972. (Тезисы докл. по ядерной геофизике). М., ВНЭМС, 1972. 47 с.

10.12. *Методические* рекомендации по применению ядерно-геофизических методов каротажа на месторождениях бокситов. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1972. 88 с.

10.13. *Муравьев В. В.* Эффективный комплекс ядерно-физических исследований скважин на месторождении алунитовых руд Гушсал.— В кн.: Материалы науч.-техн. конф. молодых специалистов МПНХиГП. М., 1968, с. 53—54.

10.14. *Муравьев В. В.* Разработка комплекса ядерно-геофизических методов изучения скважин на месторождениях серного и глиноземного сырья формации вторичных кварцитов. Автореф. канд. дис. М., 1973. 150 с.

10.15. *Муравьев В. В., Якубсон К. И.* Результаты использования спектрометрии естественного гамма-излучения в скважинах на месторождениях алунитовых руд и бокситов.— Развед. геофизика, 1972, вып. 52, с. 130—139.

10.16. *Плаксин И. Н., Слепченко И. П., Старчик Л. П.* Применение полоний-борного источника нейтронов для анализа руд и продуктов обогащения на алюминий.— ДАН СССР, 1965, т. 163, № 5, с. 1202—1204.

10.17. *Сенько-Булатный И. Н.* Нейтронный каротаж на месторождениях бора и бокситов.— Труды Горно-геол. ин-та УФ АН СССР, 1958, вып. 34, с. 83—86.

10.18. *Сенько-Булатный И. Н.* Нейтронометрия скважин на месторождениях марганца и бокситов.— Изв. АН СССР. Сер. геофиз., 1959, № 3, с. 476—479.

10.19. *Сенько-Булатный И. Н.* Активационный каротаж бокситов.— Труды Ин-та геологии УФ АН СССР, 1964, вып. 64, с. 225—233.

10.20. *Сенько-Булатный И. Н.* Гамма-спектрометрический непрерывный активационный каротаж на месторождениях бокситов.— Изв. АН СССР. Сер. геофиз., 1964, № 7, с. 1030—1036.

10.21. *Сенько-Булатный И. Н., Бахтерев В. В.* Количественный спектрометрический активационный каротаж.— В кн.: Состояние и перспективы развития геофиз. методов на Урале. Свердловск, 1971, с. 37—48.

10.22. *Шишакин О. В., Таушканов А. П., Тебеньков А. А.* Влияние свойств руд и геометрии измерений на величину активационного эффекта, создаваемого быстрыми нейтронами генератора по реакции $^{28}S\ (n, p)\ ^{28}Al$.— В кн.: Вопросы рудной геофизики в Казахстане, № 4, Алма-Ата, 1972—1973, с. 267—278.

10.23. *Шишакин О. В., Таушканов А. П.* Параметры и режим работы скважинного импульсного генератора нейтронов для исследования скважин на бокситовых месторождениях.— В кн.: Вопросы рудной геофизики в Казахстане, № 4. Алма-Ата, 1972—1973, с. 279—288.

10.24. *Ядерно-физические* методы элементного анализа и геофизического опробования. М., «Недра», 1972. 97 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 13).

10.25. *Adams, I., Richordson K.* Thorium, uranium and zirconium concentration in boxites.— Econ. Geol., 1960, vol. 55, N 68, p. 1653—1675.

10.26. *Beress B.* Spektralis gammakarottazs lehetosgeirol.— Magy. geofiz., 1967, köt. 8, N 4, old. 158—165.

10.27. *Egerszegi P.* A bauyit czillcium, vases karbonat tartalmanak natasa a karottaz smerese alapiat kepezo fizikal parameterekze.— Magy. geofiz., 1973, köt. 14, N 1, old. 29—35.

10.28. *Sebestyen K., Andrassy L., Morvai L.* Melyfurasi geofizikai meresek alkalmazasa a bauxitkutatasban.— Geofiz. közl, 1964, köt. 13, N 3, old. 369—378.
10.29. *Tatar I.* Aluminium oxid es szilicium dioxid automatikus meghatarozasa bouxit mintakban neutronaktivacssal.— Bakyasz es Kohasz lapek. Banyasz, 1968, köt. 101, N 5, old. 287—291.

Дополнительная литература

10.30. *Гамма-спектрометрические* методы при поисках и разведке минерального сырья. М., «Недра», 1975, 186 с. (Труды ОНТИ ВНИИЯГГа. Вып. 25).
10.31. *Одновременное* определение алюминия и кремния в порошковых пробах бокситов и других алюмосиликатных пород с помощью установки «Нейтрон-2М» (Метод. указания). М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1973. 40 с.

Литература к главе 11

11.1. *Анчевский Э. В., Беляков М. А., Крутиков М. Г. и др.* Определение содержания фосфора методом спектрометрического гамма-каротажа.— Разведка и охрана недр, 1966, № 10, с. 40—43.
11.2. *Анчевский Э. В., Беляков М. А., Крутиков М. Г. и др.* К вопросу оценки содержаний фосфора и железа в фосфоритах месторождений Кокоу (Кара-Тау) по радиометрическим измерениям в скважинах.— В кн.: Промышленное горнохим. сырье и природные соли. Вып. 2. М., 1967, с. 155—157.
11.3. *Большаков А. Ю., Аширок В. И.* Исследование вещественного состава апатитовых руд хибинских месторождений рентгенорадиометрическим методом.— Изотопы в СССР, 1972, № 29, с. 7—12.
11.4. *Вопросы* рудной геофизики в Казахстане. Вып. 2. Алма-Ата, ВНРГ, 1968. 343 с.
11.5. *Вопросы* ядерной геофизики и нефтегазовой геохимии. М., ОНТИ ВНИИЯГГ, 1972. 212 с.
11.6. *Ерастахин В. А.* Значение радиометрических методов для поисков нерадиоактивных полезных ископаемых.— Разведка и охрана недр, 1961, № 10, с. 38—43.
11.7. *Зильберт Г.* Ядерные методы каротажа? Это выгодно.— Нар. хоз-во Казахстана, 1967, № 12, с. 73—75.
11.8. *Кедров А. И.* Определение содержания серы в пласте методом активационного каротажа.— В кн.: Геология месторождений самородной серы. М., 1969, с. 414—423.
11.9. *Опыт* применения радиоактивных и других физико-химических методов при поисках и разведке руд нерадиоактивных элементов. Л., «Недра», 1967. 199 с.
11.10. *Рудык Ю. М.* Гамма-спектрометрический метод анализа фосфоритов на P_2O_5 месторождений платформенного и геосинклинального типов.— Труды СНИИГГИМСа, 1968, вып. 68, с. 120—125.
11.11. *Рудык Ю. М.* Радиометрический метод анализа фосфоритов. Автореф. канд. дис. М., 1968. 23 с.
11.12. *Самородная* сера. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 47. М., Гостоптехиздат, 1961. 44 с.
11.13. *Смыкатин А. О.* Применение радиометрических методов при поисках фосфоритов.— Труды СНИИГГИМСа, 1968, вып. 68, с. 126—131.
11.14. *Спандерашвили Г. И., Рубаха Ф. И.* Опыт применения литологической и радиометрической съемки при поисках фосфоритов в Горной Шории.— Разведка и охрана недр, 1962, № 4, с. 20—24.
11.15. *Старцев Ю. С. и др.* Применение активационного каротажа для определения P_2O_5 в апатитовых рудах Кольского полуострова.— Разведка и охрана недр, 1970, № 5, с. 26—29.
11.16. *Сухарина А. И., Рубаха Ф. И.* Рациональный комплекс геофизических работ при поисках фосфоритов (из опыта изучения Горно-Шорского фосфоритоносного района).— В кн.: Материалы по методике разведки полезных ископаемых. М., 1962, с. 528—532.
11.17. *Сучков В. П.* Геофизические методы при поисках и разведке фосфоритов в Горной Шории.— В кн.: Материалы по геологии Зап. Сибири, № 65. М., 1965, с. 69—75.
11.18. *Фосфатное* сырье. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 19, М., Госгеолтехиздат, 1959. 44 с.
11.19. *Фотоядерные* методы анализа вещественного состава горных пород и руд с применением сетатрона.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1967, № 6, с. 73.
11.20. *Airborne* geophysical exploration for phosphates.— Mining J., 1962, vol. 259, N 6636, p. 379.
11.21. *Bollo R., Vacquemin M.* La recherche de phosphates par radiométré aéroportée.— Geophys. Prospect., 1963, vol. 11, N 4, p. 550—560.
11.22. *Brown C., Kanaris-Sotiriou R.* The determination of sulfurin soils by X-ray fluorescence analysis.— Analyst, 1969, vol. 94, N 1122, p. 782—786.
11.23. *Dobrowolski J., Parus J.* Oznaczanie zawartosci siarki w rudach Zaglebia Tarnobrzeski-

ego metoda wstecznego rozproszenia czastek beta.— Nucleonika, 1967, t. 12, N 1—2, S. 101—110.
11.24. *Fertl W. H.* Zur Frage der Bewertung von Schwegellagekstatten mittla geophysikalischer Bohrlochmeßwerfahren.— Berg — und Hüttenmänn. Monatsh., 1969, Bd 114, N 12, S. 450—453.
11.25. *Foote R. S.* Radioactive methods in mineral exploration.— Mining and Groundwater Geophys., 1967. Ottawa, 1970, p. 177—190.
11.26. *Georgel J. M., Jacquemin M., Ranoux J. e. a.* Essais de recherche de phosphates par scintillomètre aéroportée effectues au diebel onk (Algerie).— Bull. Bur. rech. géol. et minières. 1962, N 4, p. 23—33.
11.27. *Habashi F.* Correction between the uranium content of marine phosphates and other rock constituents.— Econ. Geol., 1962, vol. 57, N 7, p. 1081—1084.
11.28. *Kimrey I. O.* Delineation of phosphorite deposits with gamma-ray logs in Beauforts County, North Carolina.— Geol. Soc. Amer. Spec. Pap., 1963, N 73, p. 186.

Дополнительная литература

11.29. *Блюменцев А. М., Вельдер А. Б., Онисько М. К., Фельдман И. И.* Методы радиоактивного каротажа для изучения серных руд карбонатного типа.— В кн.: Генезис месторождения самородной серы и перспективы их поисков. М., 1974, с. 153—158.
11.30. *Большаков А. Ю., Ашиток В. И., Товстенко Ю. Г. и др.* Эффективность применения рентгенорадиометрического метода для опробования руд Хибинских апатитовых месторождений.— В кн.: Вопросы повышения показателей извлечения полезных ископаемых при разработке месторождений Кольского полуострова. Апатиты, 1973, с. 58—67.
11.31. *Нигматов К. К.* Опыт применения радиометрических методов при геологическом картировании, поисках и разведке некоторых полезных ископаемых.— Разведка и охрана недр, 1967, № 2, с. 54—56.
11.32. *Разведочная* геофизика. Томск, Изд-во Томск. ун-та, 1974. 381 с.
11.33. *Островская Г. Я.* Об уране в породах фосфоритоносных формаций.— Атомная энергия, 1974, т. 36, вып. 3, с. 189—194.
11.34. *Старцев Ю. С.* Ядерно-физические методы исследования скважин на апатитовых месторождениях Хибин. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1975. 26 с.
11.35. *Товстенко Ю. Г., Большаков А. Ю.* Комплекс геофизических методов для опробования апатитовых руд.— В кн.: Проблемы совершенствования добычи руд. Л., 1973, с. 30—37.
11.36. *Гамма-спектрометрический* метод определения содержания фосфора в представительных пробах и скважинах. (Метод. руководство). М., ВНИИЯГГ, 1975. 45 с.
11.37. *Инструментальный* активационный анализ геологических проб. М., «Недра», 1974. 109 с. (Труды ВНИИЯГГа. Вып. 19).

Литература к главе 12

12.1. *Банера Н. И.* Литолого-минералогическое расчленение пород галогенной толщи Прикаспийской синеклизы радиометрическими методами исследования скважин.—Труды ВНИИПИГалургии, 1969, вып. 51, с. 184—199.
12.2. *Беломар О. Д., Бардовский В. Я.* Использование радиоактивного каротажа для выделения и расчленения пластов каменной соли.— Бюл. НТИ. М-во геология СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1961, № 6 (34), с. 62—63.
12.3. *Беляцкий Е. И., Зыков И. А.* О зависимости точности определения содержания калия по диаграммам гамма-каротажа скважин от чувствительности аппаратуры.— В кн.: Материалы IV науч. конф. молодых геологов Белоруссии. Минск, 1971, с. 54—55.
12.4. *Бром* и под. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 76. М., Госгеолтехиздат, 1963. 48 с.
12.5. *Вопросы* разведочной геофизики. Вып. 7. Шахтно-рудничная геофизика. Л., «Недра», 1968. 188 с.
12.6. *Высоцкий Э. А., Беляцкий Е. И., Зыков И. А.* О расчленении соленосных толщ, выделении и корреляции калийных горизонтов по каротажу в нефтепоисковых скважинах.— В кн.: Геология и петрография калийных солей Белоруссии. Минск, 1969, с. 192—203.
12.7. *Геофизические* исследования на территории Припятской впадины. М., ОНТИ ВИЭМС, 1967. 64 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика. № 10).
12.8. *Зыков И. А.* Результаты определений содержания калия по диаграммам гамма-каротажа на Старобинском месторождении БССР.— В кн.: Материалы I науч. конф. молодых геологов Белоруссии. Минск, 1966, с. 126—127.
12.9. *Зыков И. А.* Приближенный способ выбора чувствительности каротажной аппаратуры при количественных определениях калия и других радиоактивных элементов.— В кн.: Материалы III науч. конф. молодых геологов Белоруссии. Минск, 1969, с. 87—90.
12.10. *Зыков И. А.* Геологическая интерпретация результатов геофизических исследований в скважинах по калийным солям.— В кн.: Геология и петрография калийных солей Белоруссии. Минск, 1969, с. 174—191.

12.11. *Зотов Ю. А.* О выделении калийных солей хлоридного типа по каротажу.— Труды ИГиГ СО АН СССР, 1970, вып. 116, с. 268—271.
12.12. *Зыков Н. А., Белецкий Е. Н.* О точности определения содержания калия по керну и диаграммам гамма-каротажа.— ДАН СССР, 1974, т. 18, № 7, с. 645—648.
12.13. *Калийные* и магниевальные соли. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 22. М., Госгеолтехиздат, 1963. 56 с.
12.14. *Колчин А. Г.* Радиометрические методы исследований при поисках и разведке агрономических руд.— Разведка и охрана недр, 1963, № 12, с. 27—31.
12.15. *Котельников В. В., Сенько А. К.* О возможности радиометрического обслуживания калийных рудников с целью получения сведений о подсчету запасов солей в недрах.— Вопросы разработки месторождений калийных солей. Л., 1969, с. 173—176. (Труды ВНИИГИ Галургии. Вып. 51).
12.16. *Лизанец В. Г.* Применение радиометрических методов разведки для поисков залежей калийной соли.— Науч. зап. Львов. политехн. ин-та, 1960, вып. 75, с. 131—134.
12.17. *Полюженко М. М., Зотов Ю. Г., Мочель М. Н.* Радиометрическое определение хлористого калия в солях Старобинского месторождения.— Труды Совещ. по использованию и обогащению калийных солей Белоруссии, 1961, с. 226—228.
12.18. *Прохоров Г. А., Бахрах С. Г.* Расчет интенсивности гамма-излучения от калийной руды на конвейерной ленте.— Труды Перм. науч.-исслед. угольного ин-та, 1966, № 9, с. 331—337.
12.19. *Пшемыцкий К., Кицк Ю., Юркевич Л., Оосяк Т.* Первые данные по радиоактивному каротажу в горизонтальных скважинах при поисках солей в соляных рудниках в Клодаве.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1959, № 2 (14), с. 76—78.
12.20. *Радиационная* техника. Вып. 1. М., Атомиздат, 1967. 358 с.
12.21. *Сенько А. К., Мишин Г. Т.* Влияние $Z_{эф}$ горных пород на пересчетный коэффициент для определения содержания калия методом гамма-каротажа.— Атомная энергия, 1968, т. 24, вып. 1, с. 96—98.
12.22. *Сенько А. К., Мишин Г. Т.* Экспериментальная величина пересчетного коэффициента для определения содержания калия с помощью гамма-каротажа.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1970, № 8, с. 99—101.
12.23. *Разведка* и разработка полезных ископаемых.— Труды Всесоюз. конф. по применению изотопов и ядерных излучений. М., Госоптехиздат, 1958. 250 с.
12.24. *Утегенов С. М.* Определение минералогического состава солей по каротажу.— Изв. АН КазССР. Сер. геол., 1969, № 4, с. 71—73.
12.25. *Фингер М. Н.* Методика поисков калийных солей. Новосибирск, «Наука», 1967, 39 с.
12.26. *Шафиро Я. Ш., Банера П. П.* Эффективность комплексного каротажа при изучении разрезов галогенных формаций (на примере Приволжской моноклинали).— В кн.: Галогенные формации Украины и связанные с ними полезные ископаемые. К., 1971, с. 241—242.
12.27. *Шпак В. А., Новиков П. И.* Об использовании радиоактивного изотопа калия для определения содержания калия в пробах или непосредственно в породах.— Хим. пром-сть, 1954, № 3, с. 11—15.
12.28. *Ядерная* геология. М., Изд-во иностр. лит., 1956. 556 с.
12.29. *Яшин В. А.* Опыт использования ГГК на месторождениях калийных солей.— Развед. геофизика, 1966, вып. 16, с. 115—122.
12.30. *Crain E. R., Anderson W. B.* Quantitative log evaluation of the prairie evaporate formation in Saskatchewan.— J. Can. Petrol. Technol., 1966, vol. 5, N 3, p. 145—152.
12.31. *Czubek J. A., Dziunikowski B., Jurkiewicz L. e. a.* Kompleksowe profilowanie radiometryczne kierunkowych odwiertow kopalnianych za solami potasowymi.— Acta geophys. pol., 1960, t. 8, N 2, c. 73—93.
12.32. *Czubek J. A., Dziunikowski B., Krzuk J. e. a.* Application of nuclear physics methods to potassium-salts prospecting.— Radioisotopes Phys. Sci. and Ind., vol. 1. «Vienna Internat. Atomic Energy Agency», 1962, p. 123—134.
12.33. *Dziunikowski B., Krzuk J., Niewodniczanski J.* Zastosowanie karotazu radiometrycznego do ilosciowej analizy na sole potasowe w kierunkowych odwiertach w kopalni soli w Klodawie.— Pierwsze krajowe symp. zastosowani izotopow techn. (Radow 8—12 czer. 1960). Warszawa, 1961, N 40.
12.34. *Hilderbrandt J.* Gerät zur radiometrischen Bestimmung des K_2O Genalates von Kalironsalz.— Vakutronik-Inform., 1966, N 2, S. 20—21.
12.35. *Kuper K. D., von Haar H.* Neuheiten auf der Interkama.— Kerntechnik, 1968, Bd 10, N 12, S. 695—701.
12.36. *Lampenhorf W., Steinrecher D.* Ein Verfahren zur Bestimmung des K_2O — Behaltes aus Gamma — Messungen mit Hilfe des Ziffernrechenautomaten ZRA — 1.— Wiss. Z. Techn. Hochsch. O. Guericke Magdeburg, 1969, Bd 13, N 1, S. 49—53.
12.37. *Perdijon J.* L'analyse automatique par radioactivation appliquée aux laveries de minerals.— Rev. ind. minér., 1966, vol. 48, N 4, p. 269—274.
12.38. *Philipp J.* Radiometrische Bestimmung des K_2O Gehaltes mit einem Szintillations Messgerät.— Isotopenpraxis, 1966, Bd 2, N 1, S. 14—16.
12.39. *Przewlocki K.* Metody radioaktywne w poszukiwaniach soli potasowych.— Prz. gór., 1960, t. 16, N 2, s. 100—104.

12.40. *Posler R.* Ein neues Auswerteverfahren für radiometrische Bohrlochmessungen unter besonderer Berücksichtigung der K_2O — Bestimmung aus Messungen der natürlichen Gammastrahlung in Bohrlöchern.— Freiberger Forschungsh. C, 1965, N 180, S. 119.
12.41. *Schnabel H.* Möglichkeiten der radiometrischen K_2O — Bestimmung unter Auswertung der β-Eigenstrahlung des K^{40}.— Bergakademie, 1966, Bd 18, N 9, S. 533—537.
12.42. *Schnabel H., Tropp W.* Anwendungs bereich radiometrischer K_2O — Bestimmungen unter Auswertung der γ-Eigenstrahlung des Kalium 40. — Bergakademie, 1966, Bd 18, N 5, S. 296—302.
12.43. *Sokolowski J.* Wazniejsze wyniki zastosowania pomiarow radiometrycznych z glebokich otworach wiertniczych.— Nukleonika, 1968, t. 13, N 4—5, s. 503—516.
12.44. *Tajima F., Akaiwa H.* Determination of iodine in rocks by neutron — activation.— Radioisotopes, 1968, vol. 17, N 12, p. 578—580.
12.45. *Tixier M. P., Alger R. P.* Log evaluation of nonmetallic mineral deposits.— Geophysics, 1970, vol. 35, N 1, p. 124—142.
12.46. *Wendt I.* Kalibestimmung im Labor und unter Tage mit dem Zahlrohr.— Geol. Jahrb. 1955, Bd 70, S. 23—28.
12.47. *Zmyslowska S., Brocas J.* La spectrometrie gamma — comme méthode d'analyse quantitative du Potassium dans les sols.— Nucleonika, 1961, t. 6, N 12, s. 827—836.

Дополнительная литература

12.48. *Сатурин А. А.* Ядерно-физические методы определения калия. М., «Недра», 1975. 96 с.

Литература к главе 13

13.1. *Андриевский Е. И.* Помехи пороговых реакций (*n*, *p*) и (*n*, α) при нейтронно-активационном анализе геологических образцов.— Изотопы в СССР, 1972, № 29, с. 10—13.
13.2. *Борисенко Л. Ф.* Ванадий. М., «Недра», 1973. 192 с.
13.3. *Ванадий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 63, М., Госгеолтехиздат, 1963. 42 с.
13.4. *Зайцев Е. И.* Ядерно-физические методы анализа горных пород на редкие элементы. Автореф. докт. дис. М., 1972. 40 с.
13.5. *Лобанов Е. М., Ужаров Н. А., Азизов Н. А., Нуманов И. У.* Количественное определение ванадия и никеля в сырой нефти, ее фракциях и золах методом нейтронной активации.— ДАН Тадж.ССР, 1969, т. 12, № 6, с. 33—36.
13.6. *Микшевич В. Н., Трубов Э. А., Егорченков Н. Е.* О возможности активационного анализа на шлакообразующие элементы и ванадий в рудах и концентрате Качканарского горнообогатительного комбината.— Изв. вузов. Горный журн., 1968, № 1, с. 3—9.
13.7. *Миранский И. А., Рамазанов Р. Ш.* Инструментальное активационное определение микроколичеств элементов в горных породах и рудах с использованием суммирующих спектрометров.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 2, с. 706.
13.8. *Нейтронно-активационный* анализ. Ташкент, «Фан», 1971. 192 с.
13.9. *Пшеничный Г. А., Очкур А. П., Плотников Р. И.* Автомобильная рентгенофлуоресцентная съемка.— Разведка и охрана недр, 1969, № 8, с. 43—46.
13.10. *Пшеничный Г. А., Очкур А. П., Плотников Р. И., Гоганов Д. А.* Применение радиоизотопного рентгенофлуоресцентного анализа для определения вещественного состава горных пород и руд в движении.— Атомная энергия, 1970, т. 28, вып. 1, с. 67—68.
13.11. *Скандий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 68. М., Госгеолтехиздат, 1959. 20 с.
13.12. *Титан.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 73. М., Госгеолтехиздат, 1962. 76 с.
13.13. *Albert Ph.* L'analyse par activation aux photons γ et particules chargées.— Chimia, 1967, vol. 21, p. 116—125.
13.14. *Athavale D. T., Desai H. B., Gangadharan S. e. a.* Activation analysis for titanium and niobium with fast neutrons.— Analyst, 1966, vol. 91, N 1087, p. 638—646.
13.15. *Ehmann W. D., McKown D. M.* Instrumental activation analysis of meteorites using gamma-gamma coincidence spectrometry.— Anal. Lett., 1969, vol. 2, N 1, p. 49—60.
13.16. *Flaherty J. P., Eldridge H. B.* Neutron activation analysis of residual oil for vanadium.— Appl. Spectrosc., 1970, vol. 24, N 5, p. 534—538.
13.17. *Fournel L., Deschamps N., Albert Ph.* Sur le dosage de l'aluminium, du vanadium, du magnesium et du titane dans les metaux par irradiation dans les neutrons.— Comptes Rendus de l'academie des, 1962, vol. 254, N 9, p. 1640—1642.
13.18. *Gallagher M. J.* Determination of molybdenum, iron and titanium in ores and rocks by portable radioisotope X-ray fluorescence analyser.—Trans. Inst. Mining and Met. B, 1967, № 76, p. 155—164.
13.19. *Miro M., Padovani J. O., Ramos E. e. a.* Determination of stable scandium in plants, animals, sediments, sands, soils, rocks and minerals.— Anal. chim. acta, 1966, vol. 35, N 1, p. 54—60.
13.20. *Neutron* cross section. Printed in USA, February, 1966. Vol. IIA, N 2, Z-21—40, BNL. 325 p.
13.21. *Nomura K., Mikami A., Kato T., Oka Y.* Determination of scandium and gold in meteorite tektites and standard rocks by neutron activation analysis with an internal-reference method.— Anal. chim. acta, 1970, vol. 51, N 3, p. 399—408.

Литература к главе 14

14.1. *Блюменцев А. М., Фельдман И. И.* Временные методические рекомендации по применению ядерно-геофизических методов исследования скважин на месторождениях железных руд и хромитов. М., ОНТИ ВИЭМГГ, 1968. 40 с.

14.2. *Вознесенский Л. И., Малютин Е. И., Томский Н. В., Федоров С. Ф.* Рентгенофлуоресцентный экспресс-анализ хромитовых руд.— Горный журн., 1971, № 2, с. 72—74.

14.3. *Кариниколо В. Ф., Короткова В. А., Блюменцев А. М., Фельдман И. И.* Выделение и оценка хромитовых руд в разрезе скважин комплексом ядерно-геофизических методов. — Разведка и охрана недр, 1968, № 2, с. 35—41.

14.4. *Радиоизотопные* приборы в промышленности и геофизике. (Сборник докладов). Т. 2. Вена, МАГАТЭ, 1966. 477 с.

14.5. *Хромит.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 15. М., Госгеолтехиздат, 1963. 36 с.

14.6. *Goldemberg J., Katz L.* Photoneutron cross sections of some elements.— Can. J. Phys., 1954, vol. 32, N 10, p. 49—50.

14.7. *Kramer H. H., Hampton W. J., Molinski V. J. e. a.* Geographic characterization of chromium ore deposits by elemental analysis.— Nucl. Appl., 1968, vol. 5, N 4, p. 260—262.

Литература к главе 15

15.1. *Василев Г.* Использование геофизических методов исследования скважин при изучении марганцевых руд.— Годишн. Ком. геол., 1967 (1970), А17, с. 353—357. (На болг. яз.).

15.2. *Зорин Г. К.* О возможности каротажа при разведке Никопольских месторождений марганца.— В кн.: Методы развед. геофизики. Вып. 17. Л., 1973, с. 45—49.

15.3. *Лобанов Е. М., Умаров М. У., Пиманов У., Азизов Н. А.* Нейтронно-активационное определение марганца и меди в сырой нефти, ее фракциях и золах.— ДАН ТаджССР, 1969, т. 12, № 5, с. 33—37.

15.4. *Марганец.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 24. М., Госгеолтехиздат, 1969. 59 с.

15.5. *Berrey M.* Application of neutron activation analysis for the investigation of rocks of manganese content.— Geofiz. közl., 1966, köt. 15, old. 181—194.

15.6. *Perkins R. W., Rancitelli L. A., Copper J. A., Brown R. E.* Laboratory and environmental mineral analysis using a californium-252 neutron source.—Nucl. Appl. and Technol., 1970, vol. 9, N 6, p. 861—874.

15.7. *Senftle F. E.* Mineral exploration of the ocean floor by in situ neutron absorption in using a californium-252 (^{252}Cf) source.— Maz. Technol. Soc. J., 1969, vol. 3, N 5, p. 9—16.

Литература к главе 16

16.1. *Алешин С. С., Редчиц Н. Н.* Результаты промышленного внедрения гамма-гамма-метода для определения содержания железа в добытой руде на руднике им. К. Либкнехта.— Труды Всесоюз. науч.-исслед. и проектно-конструкт. ин-та по осуществлению месторождений полезных ископаемых, спец. горн. работам, рудничн. геологии и маркшейд. делу, 1970, вып. 13, с. 166—172.

16.2. *Андрющенко Б. И., Владимиров О. К., Игнатьев О. И. и др.* Комплексный каротаж скважин подземного бурения на железорудном месторождении Темир-Тау.— Развед. геофизика, 1967, вып. 18, с. 109—117.

16.3. *Андрющенко Б. И., Владимиров О. К., Дозморова Г. С.* Использование геофизических методов опробования и поисков на железорудных месторождениях Горной Шории.— Горный журн., 1968, № 7, с. 55—58.

16.4. *Андрющенко Б. И., Большаков А. Ю., Егоров Э. В. и др.* Применение методов ядерной геофизики для количественной оценки цветных и черных металлов в рудах на стадии эксплуатационной разведки месторождений.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизики, 1969, № 32, с. 14—21.

16.5. *Бъчваров И., Караманова Ж.* Анализ трехкомпонентных систем методом обратного рассеяния бета-излучения.— Рудодобив, 1972, т. 27, № 4, с. 26—27. (На болг. яз.)

16.6. *Вандер И. З., Герлинг В. Э., Згардовский В. И. и др.* Применение рентгенорадиометрического анализатора для определения железа и кальция.— Геофиз. аппаратура, 1970, вып. 42, с. 138—143.

16.7. *Владимиров О. К., Евдокимов Ю. Д., Кальварская В. П. и др.* Геофизическое опробование при разведке железорудных месторождений.— Проблемы рудной геофизики. Методы развед. геофизики, 1972, вып. 19, с. 108—113.

16.8. *Глухих И. И., Тонков В. В.* К вопросу об определении процентного содержания железа методами магнитного и селективного каротажа.— Геофиз. сб. Ин-та геофизики УФ АН СССР, № 7. Теория и практика магнитометрии, 1968, с. 139—145.

16.9. *Гульницкий Л. В., Свердель И. С., Перевертун А. И.* Определение концентрации железа в железных рудах по интенсивности рассеянного бета-излучения.— В кн.: Некоторые вопросы общей и прикладной физики. Алма-Ата, 1966, с. 183—185.

16.10. *Гурвич Ю. М.* Рентгенорадиометрическое определение железа в горных породах.— Заводская лаб., 1970, № 3, с. 294—295.
16.11. *Железо.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 59, М., Госгеолтехиздат, 1962, 80 с.
16.12. *Зинчевский Н. П., Дзедзалов А. Т., Виценко Н. И.* Эффективность ядерно-физического метода исследований при разведке и отработке месторождений.— Горный журн., 1971, № 5, с. 13—16.
16.13. *Иванов В. И., Велюс Л. М.* Увеличение точности анализа, основанного на обратном рассеянии бета-излучения.— Заводская лаб. № 3, с. 300—302.
16.14. *Ковалевич Б. Б., Пшеничная Л. И., Тиборов В. И.* Опыт использования лаборатории «Феррит» для анализа геологических проб на железо.— Труды Иркут. политехн. ин-та, 1971, вып. 68, с. 138—141.
16.15. *Корж П. Д., Иванов В. И.* Определение железа в агломерате по поглощению радиоактивного излучения.— Заводская лаб., 1962, № 8, с. 82—84.
16.16. *Корж П. Д., Крылов М. В., Крылова В. Д.* О возможности анализа трехкомпонентных систем типа агломератов и концентратов руд радиометрическим методом.— Изв. вузов, Горный журн., 1966, № 3, с. 167—170.
16.17. *Онучин Н. Б., Троп А. Е.* Определение процентного содержания железа двухлучевым методом.— Труды Свердл. горного ин-та, 1968, вып. 52, с. 184—188.
16.18. *Очкур А. П.* Ядерно-геофизические методы.— В кн.: Методы рудной геофизики. Л., 1968, с. 183—221.
16.19. *Пшеничный Г. А., Орлов В. Н.* Аппаратура РСР-2 и перспективы ее использования при гамма-гамма-опробовании пород и руд.— Труды науч.-исслед. и проектного ин-та по обогащению и агломерации руд черных металлов, 1969, вып. 10, с. 265—269.
16.20. *Свердель И. С., Гульницкий Л. В., Перевертун А. И.* Радиометрический метод определения концентрации железа в рудах Соколовско-Сарбайского месторождения.— Сб. статей соискателей и аспирантов М-ва высш. и средн. спец. образования КазССР. Физика, 1968, вып. 3, с. 32—35.
16.21. *Свердель И. С., Беляев Н. А.* Экспресс-анализ железных руд радиометрическим методом.— Сб. науч. трудов Казахск. политехн. ин-та при Соколовско-Сарбайск. горно-обогатительном комбинате, 1970, вып. 1, с. 116—119.
16.22. *Скобников М. Л., Федоров С. Ф., Комиссаржевская Г. Ф. и др.* Ядерно-геофизические методы опробования на рудниках черной металлургии.— Горный журн., 1968, № 3, с. 62—65.
16.23. *Холин В. Н.* О комплексе методов при определении содержания железа в породах и рудах по данным геофизических измерений в скважинах.— Изв. Днепропетр. горного ин-та, 1972, вып. 51, с. 211—213.
16.24. *Christell R., Ljunggren K.* Analysis of ore samples using gamma rays emitted under irradiation with a low-level neutron source.— Radiochemical methods of analysis. Vol. 1. IAEA, Vienna, 1965, p. 73—79.
16.25. *Gerstenberger W., Lotzsch W.* Eine Apparatur zur γ-Spektrometrie in Bohrlochern und erste Ergebnisse.— Isotopenpraxis, 1967, Bd 3, N 9, S. 375—379.
16.26. *Girczys I., Kuzdrzal S.* Radiometryczne oznaczanie Zn i Fe analizatorem PIF.— Rudy i metale niezel, 1970, sv. 15, N 1, s. 27—30.
16.27. *Lotzsch W.* Ein Beitrag zur Anwendung der Neutroneinfang γ — Spectrometrie für analytische Zwecke, insbesondere zur Bohrlocherkundung von Eisenerz — Freiberg. Forschungsh. 1966, C, N 205, S. 695.
16.28. *Majorowicz I.* Ujesie zwiarkow miedzy wskaraniami metod neutron — gamma oraz gamma — gamma a procentowa zawartoscia zeleza.— Prz. geol., 1973, t. 21, N1, s. 34—36.

Литература к главе 17

17.1. *Арцыбашев В. А., Дубман Э. И.* Возможности рентгеноспектрального анализа на медь и никель в присутствии больших количеств железа.— Геофиз. аппаратура 1971, вып. 46, с. 83—89.
17.2. *Арцыбашев В. А., Иванюкович Г. А., Поспелов С. Г.* Комплексирование радиоактивных и электрических методов при каротаже скважин на медно-никелевых месторождениях Печенги.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1969, № 2, с. 115—120.
17.3. *Арцыбашев В. А., Горбунова Л. М., Иванюкович Г. А.* Возможности гамма-гамма-каротажа на медно-никелевых месторождениях.— Зап. Ленингр. горного ин-та, 1971, т. 61, № 2, с. 95—102.
17.4. *Бетин Ю. П., Бурсукова М. И., Липкин Ф. М., Шелков Л. С.* Бездисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ с использованием двухканальной установки.— Заводская лаб. 1966, т. 32, № 2, с. 1531—1533.
17.5. *Большаков А. Ю., Товстенко Ю. Г.* Об использовании геофизических методов опробования для геометризации рудных тел Печенгских медно-никелевых месторождений.— В кн.: Науч. исслед. и техн. прогресс на горных предприятиях. Л., 1972, с. 109—114.
17.6. *Большаков А. Ю., Товстенко Ю. Г., Дементьев Ю. В., Плотников Р. И.* Радионизотопное рентгенофлуоресцентное определение никеля в рудах.— В кн.: Аппаратура и методы рентгеновского анализа. Вып. 8. Л., 1971, с. 130—133.

17.7. *Бальшаков А. Ю., Лишток В. П., Товстенко Ю. Г. и др.* Опробование медно-никелевых руд на обогатительной фабрике гамма-гамма-методом.— В кн.: Вопросы повышения показателей извлечения полезных ископаемых при разработке месторождений Кольского полуострова. Апатиты, 1973, с. 117—123.

17.8. *Волков И. Д., Зив Л. А., Костин В. Л., Постельников А. Ф.* Сравнительный анализ достоверности ядерно-геофизического и геологического опробования на никелевых месторождениях коры выветривания.— Труды ЦНИГРИ, 1969, вып. 80, с. 19—24.

17.9. *Головин И. В., Колесник И. Н., Антипов В. С. и др.* Применение гамма-спектрометрии на Кольском полуострове.— Разведка и охрана недр, 1973, № 3, с. 43—48.

17.10. *Демидов А. М., Иванов В. А., Тарыничева И. К.* Нейтронно-радиационный анализ горных пород и руд с помощью германий-литиевого спектрометра.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 5, с. 359—363.

17.11. *Зив Л. А., Костин В. Л., Постельников А. Ф., Рязанов Н. П.* Влияние свойств среды и параметров скважины на интенсивность жесткого гамма-излучения при нейтронном гамма-каротаже.— Труды ЦНИГРИ, 1968, вып. 74, с. 268—270.

17.12. *Зив Л. А., Костин В. Л., Постельников А. Ф., Шумятский Ю. К.* Эталонные аппаратурные спектры гамма-лучей радиационного захвата нейтронов и влияние на них свойств среды и условий измерений в скважинах.— Труды ЦНИГРИ, 1968, вып. 74, с. 271—278.

17.13. *Кобальт.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 55. М., Госгеолтехиздат, 1948. 59 с.

17.14. *Кущев В. И.* Возможности применения нейтронно-абсорбционного метода для анализа концентратов кобальтовых руд.— Сб. науч. трудов Магнитогор. горно-металлург. ин-та, 1973, вып. 112, с. 92—95.

17.15. *Лобанов Е. М., Аллаберганов Б. Р., Акбаров У., Нишонов П. Х.* Нейтронно-активационное определение кобальта без разрушения образца.— Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук, 1970, № 5, с. 87—88.

17.16. *Мышьяк.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 44. М., Госгеолтехиздат, 1961. 32 с.

17.17. *Никель.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов). Вып. 26. М., Госгеолтехиздат, 1961. 83 с.

17.18. *Опыт* применения геофизических методов исследования скважин при разведке медно-никелевых месторождений. М., ОНТИ ВИЭМС, 1969. 51 с. (Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, № 18.)

17.19. *Постельников А. Ф., Зив Л. А., Шумятский Ю. К.* Применение спектроскопии радиационного гамма-излучения для решения некоторых задач каротажа на рудных месторождениях.— Труды ЦНИГРИ, 1964, вып. 58, с. 108—115.

17.20. *Постельников А. Ф., Зив Л. А., Костин В. Л., Куренко Е. Я.* Ядерный метод опробования скважин и горных выработок на месторождениях никеля и меди.— Труды ЦНИГРИ. 1969, вып. 80, с. 25—40.

17.21. *Ядерно-физические* методы элементарного анализа горных пород и руд и их опробование. М., 1973. Рукопись деп. в ВИНИТИ. № 5814—73 деп.

17.22. *Янсе Э. Н.* Минеральные богатства морского дна. Л., «Знание», 1973. 30 с.

17.23. *Duffey D., Wiggins P. F., Scalfe F. E.* Ore process analysis with neutron capture gamma rays using californium-252. — Trans. Soc. Mining Eng. AIME, 1973, vol. 254, N 2, p. 112—117.

17.24. *Nemec N., Popov N., Tomec T. a. o.* Nondestructive determination of arsenic in ores and rocks with high manganese concentrations by neutron activation analysis.— Chem. zvest., 1965, t. 19, s. 918—924.

17.25. *Veal D. J.* Nondestructive activation analysis of crude oils for arsenic to one part per billion, and simultaneous determination of five other trace elements.— Anal. Chem., 1966, vol. 38, N 8, p. 1080—1083.

Литература к главе 18

18.1. *Балтаев В. В., Сенько-Булатный И. Н.* Комплекс ядерно-геофизических методов каротажа для определения содержания меди в скважинах.— Разведка и охрана недр, 1974, № 2, с. 39—43.

18.2. *Бредиев И. И., Соколова А. И.* Радиоактивность горных пород и медноколчеданных руд Кировоградского района.— Труды Свердл. горного ин-та. Вып. 44. Вопросы разведочной геофизики, 1963, с. 97—98.

18.3. *Вахтеников Г. С.* Активационный анализ в рудной геофизике. М., «Недра», 1965. 72 с.

18.4. *Естественная* радиоактивность медных руд из месторождений Нижне-Силезского бассейна.— Атомная техника за рубежом, 1962, № 10, с. 399—400.

18.5. *Леман Е. П.* Рентгенорадиометрический метод опробования месторождений цветных и редких металлов. Л., «Недра», 1973. 166 с.

18.6. *Мартиросян С. В.* Применение рентгенорадиометрического (РРМ) анализа на примере опробования руд Азатекского золото-сурьмяного и Кафанского медного месторождения.— Науч. сообщ. АрмНИИпромцветмет, 1973, вып. 1 (5), с. 72—73.

18.7. *Медведев Ю. С., Орлов В. Н., Котельников В. В., Леман Е. П.* Рентгенорадиометри-

ческое определение меди в скважинах и горных выработках.— Геофиз. аппаратура, 1973, вып. 52, с. 97—98.
18.8. *Медь.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 25. М., Госгеолтехиздат, 1958. 56 с.
18.9. *Миранский И. А., Рамазанов Р. Ш.* Активационное инструментальное определение микроколичеств меди.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 3, с. 772.
18.10. *Путкарадзе Л. А., Искандеров В. Г., Смакаева Ф. А.* Исследование возможностей активационного каротажа по кислороду на медно-полиметаллических месторождениях Азербайджана.— Уч. зап. Азерб. ун-та. Сер. Геология и география, 1971, № 1, с. 74—80.
18.11. *Сенько-Булатный И. Н., Бахтерев В. В., Харус Р. Л.* К вопросу о повышении надежности бескернових количественных определений меди гамма-спектрометрическим активационным методом.— В кн.: Состояние и перспективы развития геофиз. методов на Урале. Свердловск, 1971, с. 49—55.
18.12. *Слодей Д. Ф., Худ Д. У.* Исследование распределения меди, марганца и цинка в океанах посредством нейтронного активационного анализа.— Тезисы докл. II Международного океанографического конгресса, 1966, с. 353.
18.13. *Смирнов Б. В., Герасимов В. И.* Использование эманационной съемки для поисков медноколчеданных месторождений.— Разведка и охрана недр, 1960, № 5, с. 19—21.
18.14. *Charbonneau B. W.* Gamma-ray support.— Pap. Geol. Surv. Can., 1971 (1972), N 1, p. A, p. 45—46.
18.15. *Eisler P. L., Huppert P., Wylie A. W.* Logging of copper in simulated boreholes by gamma-spectroscopy. I. Activation of copper with fast neutrons.— Geoexploration, 1971, vol. 9, N 4, p. 181—194.
18.16. *Grabczak J., Niewodniczanski I.* Promieniotworczosc naturalna rud niiedzi Ze zloza okzegu dolnoslaskiego.— Nucleonika, 1962, t. 7, N 2, s. 115—122.
18.17. *Landstrom O., Christell R., Koski K.* Field experiments on the application of neutron activation technique to in situ borehole analysis.— Geoexploration, 1972, vol. 10, N 1, p. 23—39.
18.18. *Lauber A., Landstrom O.* A Ge (Li) borehole probe for in situ gamma-ray spectrometry.— Geophys. Prospect., 1972, vol. 20, N 4, p. 800—813.
18.19. *Moxham R. M., Senftle F. E., Boynton G. R.* Borehole activation analysis by delayed and capture gamma rays a ^{252}Cf neutron sourses.— Econ. Geol., 1972, vol. 67, p. 579—591.
18.20. *Ramdohr H.* Anwendung der Aktivierungsanalyse zur Kuptererzsortierung.— Korntechnik, 1963, Bd 5, N 5, S. 204—206.
18.21. *Simon L.* Rychle zjisteni Cus-rudneni na lozisku Novoveska Nuta dulni karotazi gama-gama.— Rudy, 1969, t. 17, N 3, s. 95—96.
18.22. *Simon L.* Rychle rjistemi Zn + Cu zrudneni dulni karotazi gama-gama.— Rudy, 1969, t. 17, N 6, s. 188.

Дополнительная литература

18.23. *Бахтерев В. В., Сенько-Булатный И. Н., Харус Р. А.* Оценка достоверности и точности определения концентрации меди гамма-спектрометрическим активационным методом.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1974, № 6, с. 138—141.
18.24. *Гамма-методы* в рудной геологии. Л., «Недра», 1976. 407 с.
18.25. *Козлов Г. Г., Кормилицын Г. А., Этингер В. Р., Евсеев В. С.* Оценка качества медноколчеданных руд гамма-гамма- и рентгенорадиометрическим методом.— Разведка и охрана недр., 1975, № 2, с. 50—53.
18.26. *Медведев Ю. С., Леман Е. П., Орлов В. Н.* Рентгенорадиометрический каротаж подземных скважин на месторождении медносвинцовых руд с аппаратурой РРША-1.— Геофиз. аппаратура, 1974, вып. 54, с. 153—156.

Литература к главе 19

19.1. *Активационный* анализ элементного состава геологических объектов. Ташкент, «Фан», 1967. 168 с.
19.2. *Аллаберенов Б. Р., Акбаров К., Лобанов Е. М., Кишанов Н.* Определение сурьмы, серебра, селена и скандия активационным анализом без разрушения образца.— Изв. АН УзбССР. Сер. физ.-мат. наук, 1970, № 3, с. 56—58.
19.3. *Березина Л. А.* Радиометрические методы при изучении карбонатитовых месторождений.— Разведка и охрана недр, 1965, № 10, с. 37—41.
19.4. *Блюммер Г. Н., Вахромеев Г. С., Фомин М. М.* Опыт применения геофизических работ на одном из массивов щелочных пород и карбонатитов.— В кн.: Геофиз. работы при решении геол. задач в Вост. Сибири. М., 1961, с. 197—201.
19.5. *Большаков А. Ю.* Использование методов ядерной геофизики при разработке рудных месторождений.— В кн.: Физические условия и развитие технологии горного производства. Л., 1973, с. 43—52.

19.6. *Боровко Н. Н.* О зависимости между содержанием ниобия, тантала, урана и тория в редкометальных карбонатитах.— Зап. Всесоюз. минер. о-ва, 1961, ч. 90, вып. 6, с. 637—642.

19.7. *Боровко Н. Н.* О применении геофизических методов при поисках редкометальных карбонатитов.— Информ. сб. Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та, № 45. Геофизика, 1961, вып. 3, с. 3—13.

19.8. *Брем А. А., Криницкий Е. Н.* О возможности определения цезия в разрезах скважин нейтрон-нейтронным методом.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика, 1973, № 1, с. 13—16.

19.9. *Вахромеев Г. С.* Возможности геофизических методов при поисках и разведке редкометальных карбонатитов.— Разведка и охрана недр, 1960, № 10, с. 25—28.

19.10. *Гвайта Т. И., Тер-Оганесов Я. Г.* О поисках редких и рассеянных элементов радиометрическими методами.—Изв. АН Арм.ССР. Сер. геол. и геогр. науки, 1960, т. 13, № 3—4, с. 57—63.

19.11. *Геология* месторождений редких элементов. Вып. 1. (Редкометальные карбонатиты. 128 с.) Вып. 2. (Колумбитовые граниты. 51 с.) М., Госгеолтехиздат, 1958.

19.12. *Геология* месторождений редких элементов. Вып. 20. Аэрогеофизические методы поисков месторождений редких элементов. М., Госгеолтехиздат, 1963. 120 с.

19.13. *Горбачев А. Н., Карпунин А. М., Матуканис Л. Ф.* Перспективы применения полевой нейтронно-активационной фторометрии при прогнозировании и поисках сульфидных и некоторых других рудных месторождений.— Развед. геофизика, 1970, вып. 14, с. 138—143.

19.14. *Горбачев А. Н., Карпунин А. М., Матуканис Л. Ф.* Поисковая эффективность фторометрической нейтронно-активационной съемки в Забайкалье.— Зап. Забайкальск. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 74, с. 59—60.

19.15. *Горохова В. Н.* Рений в осадочных месторождениях.— В кн.: Редкие элементы в осадочных и метаморфических породах. М., 1964, с. 183—190.

19.16. *Железнова Е. Н., Токарева Д. В.* Применение сцинтилляционного бета-счетчика для определения содержания циркона.— Минеральное сырье, 1960, вып. 1, с. 277—282.

19.17. *Зайцев Е. И., Днепровский И. С., Сотсков Ю. П., Лаптев В. Г.* Активационное определение тантала в минералах и горных породах с помощью германий-литиевого спектрометра.— Журн. аналит. химии, 1970, т. 25, вып. 10, с. 1922—1926

19.18. *Зайцев Е. И., Сотсков Ю. П., Лаптев В. Г.* Инструментальный активационный анализ горных пород.— Разведка и охрана недр, 1971, № 8, с. 38—42.

19.19. *Зайцев Е. И., Сотсков Ю. П., Резников Р. С.* Применение германий-литиевых детекторов в активационном анализе горных пород, руд и минералов.— Изотопы в СССР, 1973, № 32, с. 35—43.

19.20. *Жидан А. Б.* Основы разведки месторождений редких и радиоактивных элементов. М., «Высшая школа», 1966. 279 с.

19.21. *Жоган Б. Н., Вершковская О. В., Словиковская И.* М. Галлий (геология, применение, экономика). М., «Наука», 1973. 474 с.

19.22. *Кадыри С. С., Абрамс И. А., Пеликс Л. Л., Старчик Л. П.* Определение гафния в рудах и продуктах их переработки по реакции (γ, γ').— Атомная энергия, 1972, т. 32, вып. 5, с. 428—430.

19.23. *Котельникова Г. Н., Григорьев В. В.* Применение радиометрических методов при картировании разрывных структур и поисков редкометального оруденения.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 6, с. 989—990.

19.24. *Котляр В. Н., Бакшкин Н. М., Данчев В. Н. и др.* Месторождения радиоактивных и редких металлов. М., Атомиздат, 1973. 336 с.

19.25. *Кузнецов Р. А.* Аналитические возможности бетатрона с внутрикамерным облучением. 1. Элементы водород — бром.— Радиохимия, 1970, т. 12, № 6, с. 908—910.

19.26. *Липова Н. М., Кузнецова Г. К.* О радиоактивности метамиктовых цирконов.— Атомная энергия, 1972, т. 32, вып. 1, с. 53—54.

19.27. *Лобанов Е. М., Хисамутдинов Р. Н.* Нейтронно-активационный метод определения циркония в минералах циркония и продуктах их переработки.— ДАН УзССР, 1965, № 10, с. 25—28.

19.28. *Лобанов Е. М., Левушкин Ю. А., Власова С. П.* Инструментальный нейтронно-активационный анализ горных пород и породообразующих минералов с использованием германий-литиевого детектора и ЭВМ.— Атомная энергия, 1973, т. 35, вып. 4, с. 247—252.

19.29. *Любимова Л. Н., Салмин Ю. П., Сергеева Т. П. и др.* Методика нейтронного активационного определения малых содержаний тантала и осмия в минеральном сырье.— Изотопы в СССР, 1969, № 13, с. 26—28.

19.30. *Миллер С. Д.* Геофизические работы на редкие и цветные металлы в Центральном Казахстане.— В кн.: Производительные силы Центр. Казахстана. Т. 2. Алма-Ата, 1959, с. 161—169.

19.31. *Миллер С. Д., Соловов А. П.* Геофизические поиски рудных месторождений в Казахстане.— В кн.: Геология, методика и техника разведки, лабораторные работы. Алма-Ата, 1961, с. 3—18.

19.32. *Молибден* и рений. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 27. М., Госгеолтехиздат, 1960. 47 с.

19.33. *Момджи Г. С., Холина В. И., Абдулевич В. К.* Результаты испытания и методика применения радиометрического прибора «Циркон».— Разведка и охрана недр, 1962, № 5, с. 17—23.
19.34. *Мочульский Н. В.* Применение радиометрических методов при поисках, разведке и изучении карбонатитовых месторождений.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1963, № 3 (47), с. 40—45.
19.35. *Навалихин Л. В., Киреев В. А., Таланин Ю. Н.* Экспрессный метод определения содержания германия, алюминия и кремния в углях на нейтронном генераторе.— Химия твердого топлива, 1970, № 4, с. 149—151.
19.36. *Невский В. А., Гинзбург А. И., Козлова П. С. и др.* Геология постмагматических ториеворедкометальных месторождений. М., Атомиздат, 1972. 407 с.
19.37. *Ниобий* и тантал. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 49. М., Госгеолтехиздат, 1959. 51 с.
19.38. *Остроумов Г. В., Архипов А. А., Любимова Л. Н. и др.* Результаты и применение ядерно-физических методик определения редких и цветных металлов.— Изотопы в СССР, 1973, № 32, с. 10—14.
19.39. *Полищук П. А., Мордасов В. П., Массальская В. Ф.* Радиометрический метод определения содержания циркония в коксованных брикетах, огарках и кеках.— Изотопы СССР, 1972, № 29, с. 23—25.
19.40. *Поздняков Н. Г.* Рентгенорадиометрический метод одновременного определения циркония и ниобия.— Разведка и охрана недр, 1972, № 4, с. 36—39.
19.41. *Прусин С. и др.* Применение германиево-литиевых детекторов в нейтронном активационном анализе.— Атомная техника за рубежом, 1966, № 7, с. 34—39.
19.42. *Редкие* и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР. Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1972. 393 с.
19.43. *Редкометальные* месторождения, их генезис и методы исследования. М., «Недра», 1972. 312 с.
19.44. *Рубидий* и цезий. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 46. М., Госгеолтехиздат, 1960. 36 с.
19.45. *Рыбаков Л. А.* Применение аэрогеофизических методов при поисках карбонатитовых месторождений.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1961, № 4 (32), с. 3—8.
19.46. *Рыбаков Л. А.* Опыт использования материалов аэрогеофизических съемок для поисков редкометальных месторождений.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1962, № 2 (36), с. 11—14.
19.47. *Селен* и теллур. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 71. М., Госгеолтехиздат, 1960. 47 с.
19.48. *Сенько А. К.* Корреляционный метод определения содержания нерадиоактивных элементов в рудах по радиоактивности.— В кн.: Вопросы развед. радиометрии. Л., 1958, с. 40—48.
19.49. *Сенько А. К.* Изучение характера корреляции радиоактивных элементов с нерадиоактивными.— Вопросы рудной геофизики, 1961, вып. 3, с. 114—118.
19.50. *Старчик Л. П.* Активационный метод определения содержания селена, иттрия, серебра, бария, гафния и золота.— ДАН ТаджССР, 1969, т. 12, № 5, с. 17—21.
19.51. *Стронций.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 70. М., Госгеолтехиздат, 1960. 20 с.
19.52. *Таллий,* индий, галлий. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 53. М., Госгеолтехиздат, 1961. 55 с.
19.53. *Тер-Оганесов Я. Г., Гвайта Т. И., Рощин Ю. В.* Применение аэрорадиометрических методов для поисков различных полезных ископаемых.— Атомная энергия, 1958, т. 4, вып. 1, с. 102.
19.54. *Труды* I Всесоюз. координац. совещ. по активационному анализу (Ташкент, 1962). Ташкент, «Наука», 1964. 180 с.
19.55. *Туставинский В. Т., Орифходжаев К.* Активационное определение селена на быстрых нейтронах.— Атомная энергия, 1969, т. 26, вып. 4, с. 383—384.
19.56. *Цирконий* и гафний. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 45. М., Госгеолтехиздат, 1959. 36 с.
19.57. *Шейдин Я. Г., Бойда Ш. А., Гаврилов А. П.* Применение шпуровой радиометрической съемки при поисках некоторых типов редкометальных месторождений.— Разведка и охрана недр, 1960, № 7, с. 48—51.
19.58. *Ширяева М. Б., Салмин Ю. П.* Определение содержания тантала в горных породах и минералах методом нейтронного активационного анализа.— Труды Всесоюз. координац. совещ. по активационному анализу (Ташкент, 1962), Ташкент, 1964, с. 141—147.
19.59. *Ядерная* спектроскопия и нейтронно-активационный анализ. Рига, «Зинатне», 1965. 83 с.
19.60. *Copper I. A., Rancitelli L. A., Perkins R. W.* An anticoincidence-shielded Ge(Li) gamma-ray spectrometer and its application to radioanalytical chemistry problems.— J. Radional. Chem., 1970, vol. 6, p. 147—163.
19.61. *Debrun I. L., Albert P.* Irradiation de quelques elements naturels dans les photons de 35 Mev, applications en analyse par activation.— Bull. Soc. chim. France, 1966, N 3, p. 1020—1023.

19.62. *Doctor Z., Haldar B.* Neutron activation analysis of rhenium in copper ores.— Proc. Nucl. and Radiat. Chem. Symp. Poona, 1967, t. 1, s. 512—517.
19.63. *Gebhardt G.* Über die aktivierungsanalyse und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der NE — Metallurgie — Neue Hutte, 1966, Bd 11, N 2, S. 122.
19.64. *Girardi F., Gurzi G., Pauly J.* Use of Ge(Li) detectors in activation analysis.— Radiochim. acta, 1967, vol. 7, N 4, p. 202—209.
19.65. *Hertogen J., Gijbels R.* Instrumental neutron activation analysis of rocks with a low-energy photon detector. Anal. chim. acta, 1971, vol. 56, N 1, p. 61—82.
19.66. *Hrach S., Jelen M., Masan J.* Letecke geofyzikalni mapovani skaznovych lozisek u Zupanovic (Morava).— Vestn. ústred. ústavú geol., 1961, t. 36, N 1, s. 13—21.
19.67. *Jaskolska H., Minczewski J.* Determination of gallium and indium by the neutron activation method.— Acta chim., 1962, t. 32, N 1, p. 9—18.
19.68. *Marowsky G.* Activierungsanalytische Bestimmung von Cadmium, Quecksilber, Thallium und Wismut in Gesteinen.— Z. anal. Chem., 1971, Bd 253, N 4, p. 267—271.
19.69. *Mastalka A.* Stanoveni tantalu v horninach.— Chem. listy, 1965, t. 59, N 12, s. 1446—1449.
19.70. *Neutron* cross section. Printed in USA, May 1966, v. IIB, N 2, Z-41 to 60. BNL 325, 420 p.
19.71. *Neutron* cross sections. Printed in USA, August 1966, v. IIC, N 2, Z-61, to 87, BNL 325, 445 p.
19.72. *Okada M.* Possibility of elemental analysis by use neutron-capture gamma-rays due to neutrons from low-level sources.— Tokyo Kogyo Shikensho Hokoku, 1966, vol. 61, N 10, p. 448—455.
19.73. *Okada M.* Study of rapid analysis by radioactivation. VII. Determination of chlorine, bromine, rubidium, yttrium, indium, tungsten, gold and lead neutron irradoation.— Tokyo Kogyo Shikensho Hokoku, 1966, vol. 61, N 10, p. 7—10.
19.74. *Palino G. F.* Neutron activation analysis of rhenium in rocks.— IS-T-39, 1965, p. 56.
19.75. *Pillay K. K. S., Thomas C. C. Jr., Kaminski J. W.* Neutron activation analysis of the selenium content of fossial fuels.— Nucl. Appl. and Technol., 1969, vol. 7, N 5, p. 478—483.
19.76. *Sterlinski S., Dybczynski R.* Determination of mineral salts by means of neutron activation-ion exchange chromatography method.— Nukleonika, 1966, t. 11, N 7 — 8, s. 533—553.
19.77. *Tandencci A., Barbieri M.* Note sulla determinazionedi Rb e Sr nelle rocce mediante Spectrometria di fluorescenza a raggi X.— Metallurgia ital., 1965, vol. 58, N 8, p. 281—284.
19.78. *Wyttenbach A.* Determination of some trace elements in water by activation analysis.— Chimia, 1966, vol. 20, N 4, p. 119—121.

Дополнительная литература

19.79. *Лобанов Е. М., Варламов П. М.* Инструментальный нейтронно-активационный анализ горных пород и породообразующих минералов с использованием германий-литиевого полупроводникового детектора и ЭВМ.— ДАН БССР, 1973, т. 17, № 10, с. 905—908.
19.80. *Васанов П. А., Пономарев В. С., Бектиаров А. А. и др.* Определение редких элементов в горных породах нейтронно-активационным методом с использованием радиационных полупроводниковых детекторов рентгеновского и мягкого гамма-излучения.— Учен. зап. Ленингр. ун-та, N 372. Вопросы геофизики, 1973, вып. 23, с. 223—228.
19.81. *Колесников Б. Е., Кохов Е. Д., Лаврентьев Ю. Д., Хухрянский А. П.* Концентратомер тантала и ниобия КТН-2.— Атомная энергия, 1974, т. 37, вып. 1, с. 87—88.
19.82. *Кохов Е. Д., Лаврентьев Ю. Д., Мамиконян С. В.* Абсорбционные рентгенорадиометрические приборы технологического контроля состава вещества.— Изотопы в СССР, 1974, № 38, с. 10—18.
19.83. *Киркинян С. Е. и др.* Применение методов ядерной геофизики при исследовании вещественного состава редкометальных пегматитов.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1974, N 11, с. 65—68.

Литература к главе 20

20.1. *Абдуллаев А. А., Лобанов Е. М., Новиков А. П. и др.* Анализ активированных образцов горных пород с помощью сцинтилляционных гамма-спектрометров.— Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук, 1960, № 5, с. 48—56.
20.2. *Абдуллаев А. А., Лобанов Е. М., Новиков А. П. и др.* Определение содержания индия в сфалеритах методом радиоактивационного анализа.— Труды Ташкент. конф. по мирному использованию атомной энергии, 1960, Т. 2, с. 203—208.
20.3. *Апельцин Ф. Р., Лугов С. Ф., Островский С. Я.* Аэрогамма-спектрометрия при поисках оловорудных месторождений.— Сов. геология, 1967, № 12, с. 107—116.
20.4. *Гольданский В. И., Доленко А. В., Егиазаров Б. Г. и др.* Гамма-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья. М., Атомиздат, 1974, 144 с.
20.5. *Го-Ци-ди, Ратнер Б. С., Сергеев Б. В.* Исследование реакции (γ, *n*) на изотопах

олова-112 и олова-124.— Журн. эксперим. и теорет. физики, 1961, т. 40, № 1, с. 85—87.
20.6. *Доленко А. В., Егиазаров Б. Г., Землеруб Л. А. и др.* Опыт использования эффекта Мессбауэра для оценки содержания олова в скважинах.— Разведка и охрана недр, 1969, № 2, с. 59—60.
20.7. *Запорожец В. М., Ратников В. М., Рябкин В. К. и др.* Опробование руд олова в естественном залегании методом ядерного гамма-резонанса.— Разведка и охрана недр, 1969, № 5, с. 47—49.
20.8. *Иванов В. В., Лизунов Н. В.* Индий в некоторых оловорудных месторождениях Якутии.— Геохимия, 1959, № 4, с. 336—345.
20.9. *Иванюкович Г. А., Мейер В. А., Филиппов Е. М.* Опыт применения радиоизотопного рентгенофлуоресцентного каротажа (РРК) на Улахан-Эгеляхском оловорудном месторождении Якутии.— Вестн. Ленингр. ун-та, 1971, № 18, с. 85—90.
20.10. *Индий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 53. М., Госгеолтехиздат, 1948. 20 с.
20.11. *Леман Е. П., Митов В. Н., Котельников В. В. и др.* Рентгенорадиометрический каротаж подземных скважин на месторождениях олова.— Разведка и охрана недр, 1969, № 11, с. 40—43.
20.12. *Макаров А. Н.* Применение гамма-гамма-каротажа на оловорудных и полиметаллических месторождениях Южного Приморья.— Вестн. Ленингр. ун-та, 1964, № 6, с. 148—151.
20.13. *Матюхин Н. Е., Борисов А. П.* Эффективность применения ядерно-физических методов при поисках месторождений редких металлов и плавикового шпата в Забайкалье.— Зап. Забайкальск. фил. Геогр. о-ва СССР, 1972, вып. 74, с. 61—62.
20.14. *Мейер В. А., Нахабцев В. С., Кротков М. И.* Результаты испытаний рентгенорадиометрического каротажа на оловорудных месторождениях.— Вестн. Ленингр. ун-та, 1968, № 18, с. 51—56.
20.15. *Наумов П. Г.* Опыт применения прибора МАК 1 на опробовании оловорудных месторождений.— Колыма, 1970, № 8, с. 46—47.
20.16. *Олово.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 39, М., Госгеолтехиздат, 1961. 52 с.
20.17. *Очкур А. П., Леман Е. П., Егоров Э. В. и др.* Ядерно-геофизическое опробование руд цветных и редких металлов при разведке и эксплуатации месторождений.— Методы развед. геофизики. Вып. 19. Проблемы рудной геофизики, 1972, с. 95—107.
20.18. *Плаксин И. Н., Иващенко Г. А., Старчик Л. П. и др.* О влиянии некоторых факторов на проведение рентгенорадиометрического анализа.— Науч. сообщ. Ин-та горного дела им. А. А. Скочинского, 1966, вып. 36, с. 25—33.
20.19. *Плаксин И. Н., Михайлов Г. И., Иващенко Г. А., Старчик Л. П.* Определение содержания индия в растворах методом абсорбционного рентгенорадиометрического анализа.— Изв. вузов. Цветная металлургия, 1966, № 1, с. 13—19.
20.20. *Пржиялговский С. М.* Определение олова и вольфрама абсорбционным рентгенорадиометрическим методом.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1964, № 1 (54), с. 75—78.
20.21. *Рентыргин В. Л., Химченко В. Ф.* Количественное определение олова и вольфрама рентгенорадиометрическим методом.— Колыма, 1966, № 3, с. 26—28.
20.22. *Рыбакова Т. Г., Мишин Л. Т.* Закономерности связи естественной радиоактивности и особенностей оловорудных зон Комсомольского района.— В кн.: Методика и техника разведки. № 86. 1973, с. 56—60.
20.23. *Старчик Л. П., Деев Ю. С., Кодири С. и др.* Определение индия по (γ, γ')-реакции на линейном ускорителе с энергией электронов 5 МэВ.— Атомная энергия, 1968, т. 24, вып. 3, с. 281—282.
20.24. *Cox R.* Assessment of tin ores in situ at Clevelend mine Tasmania with a portable radioisotope X-ray fluorescence analyser.— Trans. Inst. Mining and Met. B, 1968, vol. 77, N 741, p. 109—166.
20.25. *In situ* tin assays.— Mining. Mag., 1971, vol. 124, N 1, p. 65, 67.
20.26. *Instrumention* for metal recovery from waste.— Mining J., 1967, vol. 269, N 6882, p. 26.
20.27. *Isotope* analyser gives fast tin detection.— Int. Mining Equip., 1965, vol. 16, N 9, p. 8.
20.28. *Morstin K.* Zastosowania zjawiska Mössbauera do wykrywania i analyzy mineralovicrnej rud cyny i zeleza.— Zesz. nauk. AGH, 1971, N 287, s. 59—71.
20.29. *Niewodniczanski J.* Radiometryczna analiza rud niepromieniotworych.— Zesz. nauk. AGH, matematyka, fizyka, chemia. Z. 8. Kracow, 1971, s. 112.
20.30. *Portable* analyser range extended.— Eng. and Mining. J., 1967, vol. 168, N 7, p. 98.
20.31. *Simon L.* Dulni gama-gama karotaz v nekterych nasich rudnych dolech.— Geol. průzk., 1965, sv. 7, N 9, s. 266—268.
20.32. *Simon L.* Zjistovani cinovehozrudneni la lozisku v krasne n/t geofyzikalni metodov gama-gama.— Výzk. pr. CSAV, 1966 (1967), N 5, s. 162—169.
20.33. *Simon L.* Quantitative evaluation of ore mineralization in drill hole by gamma-gamma logging.— Can. Mining J., 1969, vol. 90, N 7, p. 57—59.
20.34. *Swetman T. R., Wong Y. C., Toong K. S.* Application of X-ray fluorescence analysis to the determination of tin in ores and concentrates.— Trans. Inst. Mining and Met. B, 1967, vol. 76, Aug., p. 149—154.

Дополнительная литература

Геофизические и геохимические методы поисков и оценки эндогенных месторождений [illegible]. 1974. 132 с.

[illegible] А. Б., [illegible] А. М., [illegible] Л. Ф. Прогнозно-поисковая роль селективных радиометрических спектров на некоторых сульфидно-кварцевых месторождениях Дальнего Востока.— Труды ВНИИГеофизика, 1974, вып. 24, с. [illegible].

[illegible] М. Р., [illegible] М. З. Внедрение флуоресцентного рентгенорадиометрического метода определения содержания олова на Хрустальненском комбинате.— Бюлл. 1974, № 12, с. 46—47.

Литература к главе 21

21.1. *Баранов В. Н., Поляков А. К.* Опытные работы по радиометрическому опробованию на сурьмяном руднике.— Сов. геология, 1962, № 1, с. 164—169.

21.2. *Бородин С. Д., Селиванова Ю. Н.* Результаты внедрения радиометрического опробования на сурьмяном руднике ЮГМК им. Фрунзе.— Учен. зап. Среднеазиат. НИГРИ, 1962, вып. 6, с. 47—52.

21.3. *Вахрушев.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 23. М., Госгеолтехиздат, 1961. 38 с.

21.4. *Лобанов Е. П., Комиссаренская Г. Ф.* Рентгенорадиометрическое опробование горных выработок на месторождениях сурьмы.— Разведка и охрана недр, 1968, № 1, с. 45—46.

21.5. *Лобанов Е. М., Яковлев А. В.* Нейтронно-активационный метод определения висмута в образцах горных пород и руд.— Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук, 1965, № 3, с. 65—66.

21.6. *Лобанов Е. М., Яковлев А. Р.* Радиоактивационное определение висмута в минеральном сырье.— Журн. аналит. химии, 1966, т. 21, № 12, с. 1420—1422.

21.7. *Павлюк И. Н., Емельянова А. Ф., Солоницын П. М., Старчик Л. П.* Применение обратного рассеяния бета-частиц для определения сурьмы в продуктах обогащения.— Учен. зап. ЦНИИОлово, 1964, № 2, с. 70—74.

21.8. *Поляков А. К., Баранов В. Н.* Опробование гамма-гамма-методом сурьмяных руд Кадамджая.— В кн.: Вопросы методики опробования рудных месторождений при разведке и эксплуатации. М., 1962, с. 98—103.

21.9. *Применение* ядерно-геофизических методов опробования в горнодобывающей промышленности. Фрунзе, Кирг. респ. ин-т НТИ при Госплане КиргССР, 1967. 444 с.

21.10. *Шумиловский Н. Н., Мельцер Л. В., Калмаков А. А.* Радиоизотопные методы автоматического контроля состава сложных сред. М.— Л., «Энергия», 1964. 65 с.

21.11. *Шумиловский Н. Н., Бетин Ю. П., Великовский Б. Н. и др.* Физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества. Радиоизотопные и рентгеноспектральные методы. М.— Л., «Энергия», 1965. 192 с.

21.12. *Ядерно-физические* методы опробования и анализа на предприятиях цветной металлургии. (Тезисы докл. респ. науч.-техн. совещ., 1973.) Ташкент, 1973. 155 с.

Литература к главе 22

22.1. *Барит и витерит.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 11. М., Госгеолтехиздат, 1963. 43. с.

22.2. *Бетин Ю. П., Крапивин Н. А., Пельц С. А.* Применение радиоизотопного источника америций-241 для рентгенорадиометрического флюоресцентного анализа бария в свинцово-баритовых рудах.— Изотопы в СССР. 1973, № 31, с. 33—35.

22.3. *Вопросы рудной геофизики* в Казахстане. Алма-Ата, «Казахстан», 1966. 287 с.

22.4. *Воронов Б. Ф.* Рентгенорадиометрическое определение бария во флюоритовых рудах.— Заводская лаб., 1963, № 12, с. 1457—1458.

22.5. *Лемин Е. П., Балыкбаев А. Ю.* К вопросу об определении бария в полиметаллических рудах при рентгенорадиометрическом каротаже подземных скважин.—В кн.: Вопросы развед. геофизики. Вып. 7. Л., 1968, с. 156—159.

Литература к главе 23

23.1. *Аббасов О., Бабаев А., Лобанов Е. М. и др.* Использование радиоактивационного анализа для определения РЗЭ в минералах давидита и эвксенита.— ДАН ТаджССР, 1967, т. 10, № 1, с. 13—17.

23.2. *Абдуллаев А. А., Ким А. П.* Выбор оптимального времени активации и выжидания при нейтронно-активационном анализе редкоземельных элементов.— Изв. АН УзССР. Сер. физ.-мат. наук, 1970, № 4, с. 89—92.

23.3. *Бабаев А., Аббасов О., Лобанов Е. М.* Определение РЗЭ в минералах с использованием радиохимического варианта активационного анализа.— ДАН ТаджССР, 1967, т. 10, № 2, с. 14—17.

23.4. *Бакулин В. Н.* Нейтронно-абсорбционный анализ редких земель и ртути.— Геофиз. приборостроение, 1962, вып. 12, с. 96—106.

23.5. *Бетин Ю. П., Котик К. И., Госина М. И. и др.* Определение концентрации суммы редкоземельных элементов в растворах.— Заводская лаб., 1971, № 3, с. 294—297.
23.6. *Васильев С. С., Велюс Л. М., Корж П. Д., Фоменко В. Г.* Анализ изотопного состава европия и иридия методом поглощения тепловых нейтронов.— Атомная энергия, 1970, т. 28, вып. 1, 65—67.
23.7. *Геология* месторождений редких элементов. Вып. 3. Редкоземельные элементы и их месторождения. М., Госгеолтехиздат, 1959. 126 с.
23.8. *Залесский В. Ю., Пржиялговский С. М.* Определение иттрия по *К*-краю поглощения с помощью тулия-170.— Заводская лаб., 1962, № 1, с. 35—39.
23.9. *Иващенко Т. Ф.* Возможности использования гамма-каротажа для подсчета запасов лопарита на примере одного месторождения.— Вопросы рудной геофизики, 1964, вып. 4, с. 4—6.
23.10. *Лейпунская Д. И., Гауэр З. Е.* Экспрессный метод определения содержания редких земель в образцах пород.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1958, № 3 (15), с. 48—49.
23.11. *Лобанов Е. М., Гуреев Г. С., Дутов А. Г., Кист А. К.* Радиоактивационный метод определения редкоземельных элементов в некоторых минералах и горных породах.— Журн. аналит. химии, 1966, т. 21, № 3, с. 292—295.
23.12. *Нарбутт К. И., Баринский Р. Л., Смирнова И. С.* Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ с ядерным источником первичного излучения.— ДАН СССР, 1960, т. 130, № 2, с. 291—294.
23.13. *Нарбутт К. И., Баринский Р. Л., Смирнова И. С.* Применение ядерного излучения в рентгеноспектральном анализе.— Изотопы в нар. хоз-ве СССР. Информ. бюл. Госком. по атомной энергии, 1961, № 1, с. 63—72.
23.14. *Нарбутт К. И., Баринский Р. Л., Смирнова И. С.* Применение ядерного излучения в рентгеноспектральном анализе.— В кн.: Радиоактивные изотопы и ядерные излучения в нар. хоз-ве СССР. Т. 4. М., 1961, с. 198—200.
23.15. *Плакида К. М.* Применение нейтронно-абсорбционного метода для определения суммы редкоземельных элементов в порошковых пробах и штуфах.— Бюл. НТИ М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика, 1963, № 5 (49), с. 41—44.
23.16. *Редкоземельные* элементы. Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 51. М., Госгеолтехиздат, 1959. 60 с.
23.17. *Ровинский Ф. Я., Иохельсон С. Б., Юшкан Е. И. Стукин Е. Д.* Методы радиоизотопного анализа продуктов нейтронной активации и деления. М., Атомиздат, 1973. 256 с.
23.18. *Тустановский В. Т.* Определение редкоземельных элементов в продуктах обогащения по реакции (n, $2n$) на спектрометре антисовпадений. Автореф. канд. дис. М., 1966. 19 с.
23.19. *Филиппова В. Н.* Опыт применения раздельного радиометрического анализа для определения в руде содержания редкоземельных минералов.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион., развед. и промысл. геофизика, 1960, № 1 (25), с. 32—35.
23.20. *Шварцман М. М., Кошелев И. П., Халдеев О. Д.* Применение нейтрон-нейтронного каротажа на месторождениях редкоземельных элементов.— В кн.: Вопросы рудной геофизики. Вып. 6. Л., 1965, с. 160—164.
23.21. *Щукин Б. Н.* Опыт применения радиогидрогеологического (радонового) метода поисков редкоземельных месторождений.— В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Бурят. АССР. Вып. 8. Улан-Удэ, 1962, с. 101—104.
23.22. *Cobb T. C.* Determination of lanthanide distribution rocks by neutron activation and direct gamma counting.— Anal. Chem., 1967, vol. 39, N 1, 127—131.
23.23. *Gebauhr W., Martin I.* Bestimmung von seltenen Erden in Graphyt mittels Activierungsanalyse.— Nukleonika, 1962, t. 4, N 1, s. 9—18.
23.24. *Grothe K. H.* Untersuchungen mit einer Apparatur zur Röntgenfluoreszenzspectralanalyse im Mikromaßstab.— Z. analyt. Chem., 1965, Bd 211, N 6, S. 401—406.
23.25. *Kunzendorf H., Wollenberg H. A.* Determination of rare-earth elements in rocks by isotope-excited X-ray fluorescence spectrometry.— Nucl. Instrum. and Meth., 1970, vol. 87, N 2, p. 197—203.
23.26. *Lukens H. R., Graber F.* Neutron activation-analysis determination of rare earth elements in silicate ores.— Trans. Amer. Nucl. Soc., 1965, vol. 8, N 2, p. 329.
23.27. *Massart D. L., Hoste I.* Activation analysis of rare-earths.— Anal. chim. acta, 1968, vol. 42, N 1, p. 1—28, 166—170.
23.28. *Menon M. P., Cnypers M. Y.* 14 — MeV neutron activation analysis of rare earth elements in ores and minerals.— Anal. Chem., 1965, vol. 37, N 8, p. 1057—1059.
23.29. *Steinnes E.* Determination of samarium in rocks by epithermal neutron-activation analysis.— Z. anal. Chem., 1969, Bd 247, N 1—2, S. 23—27.

Дополнительная литература

23.30. *Минеев Д. А.* Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений. М., «Наука», 1974. 240 с.

Литература к главе 24

24.1. *Активационный* анализ горных пород и других объектов. Ташкент, «Фан», 1967. 132 с.

24.2. *Алланиязов М., Зверев Б. П., Лобанов Е. М. и др.* Нейтронно-активационное определение молибдена в молибденовых концентратах и в продуктах их переработки с помощью полоний-бериллиевого ампульного нейтронного источника.— Изотопы в СССР, 1970, № 17, с. 30—32.

24.3. *Болотова Н. Г., Котельников В. В., Леман Е. П.* Об использовании пиков вылета ксеноновых пропорциональных счетчиков для рентгенорадиометрического анализа вольфрама в рудах.— Атомная энергия, 1970, т. 29, вып. 6, с. 463—465.

24.4. *Вольфрам.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 43. М., Госгеолтехиздат, 1960. 63 с.

24.5. *Леман Е. П., Болотова Н. Г., Котельников В. В. и др.* Рентгенорадиометрическое опробование молибдено-вольфрамовых руд в подземных скважинах и горных выработках.— Разведка и охрана недр, 1970, № 11, с. 45—50.

24.6. *Леман Е.П., Болотова Н. Г., Котельников В. В.* Рентгенорадиометрическое опробование в выработках молибдено-вольфрамовых руд.— Изв. вузов. Горн. журн., 1971, № 11, с. 3—8.

24.7. *Леман Е. П., Котельников В. В., Болотова Н. Г.* Рентгенорадиометрический каротаж подземных скважин на месторождении молибдено-вольфрамовых руд.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 108—112.

24.8. *Межиборская Х. Б., Красикова М. И.* Нейтронно-активационный метод определения макроколичеств вольфрама с помощью ампульных источников.— Журн. аналит. химии, 1970, т. 25, вып. 3, с. 581—583.

24.9. *Нахабцев В. С., Мейер В. А., Пшеничный Г. А.* Исследование условий определения молибдена с разными источниками и детекторами излучения применительно к задаче радиоизотопного рентгенофлуоресцентного каротажа.— Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 361. Вопросы геофизики, 1971, вып. 21, с. 56—62.

24.10. *Нахабцев В. С., Мейер В. А., Медведев Ю. С.* Выбор оптимальных условий возбуждения и регистрации рентгеновской флуоресценции молибдена со сцинтилляционными счетчиками.— Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 366. Вопросы геофизики, 1972, вып. 22, с. 82—89.

24.11. *Очкур А. П., Леман Е. П., Котельников В. В. и др.* О возможности использования источника олово-119*m* для рентгенорадиометрического опробования молибденовых руд.— Атомная энергия, 1973, т. 35, вып. 3, с. 204—205.

24.12. *Плаксин И. Н., Слепченко И. Ф., Старчик Л. П.* Применение нейтронного активационного анализа для определения содержания вольфрама в минералах и продуктах обогащения.— ДАН СССР, 1961, т. 137, № 4, с. 888—891.

24.13. *Плаксин И. Н., Михайлов Г. Н., Силенко М. Н., Старчик Л. П.* Определение содержания вольфрама по К-скачку поглощения рентгеновского излучения.— Цветные металлы, 1967, № 4, с. 27—29.

24.14. *Смирнов В. Н., Ушакова М. Н., Новиков А. М.* Определение молибдена в порошковых пробах флуоресцентным рентгенорадиометрическим методом с источником излучения теллур-125 м.— Заводская лаб., 1968, № 11, с. 1326.

24.15. *Хан Г. А., Титовский А. В., Мансуров Г. С.* Устранение влияния состава наполнителя на результате флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа молибдена в продуктах обогащения.— Изв. вузов. Цветная металлургия, 1968, № 3, с. 146—150.

24.16. *Якубович А. Л., Пржиялговский С. М., Рощина И. А., Цамерян Г. Н.* Рентгенорадиометрический метод определения низких содержаний элементов с помощью аппаратуры на полупроводниковых детекторах.— Разведка и охрана недр, 1972, № 3, с. 38—41.

24.17. *Atkins D. H. F., Smales A. A.* The determination of tantalum and tungsten in rocks and meteorites by neutron activation.— Anal. chim. acta, 1960, vol. 22, N 5, p. 462—478.

24.18. *Doctor K. Z., Halder B. C.* Neutron activation analysis of molybdenum in copper ores.— J. Indian Chem. Soc., 1969, vol. 46, N 4, p. 295—300.

Литература к главе 25

25.1. *Аношин Г. Н.* Золото в магматических горных породах. Новосибирск, «Наука», 1977. 208 с.

25.2. *Барышев А. С.* Крупномасштабные аэрогеофизические исследования при прогнозировании золотого и комплексного сульфидного оруденения в Восточном Саяне.— Развед. геофизика, 1970, вып. 14, с. 98—102.

25.3. *Бочкарев Б. Н.* Исследование возможностей анализа золотоносных руд с помощью ампульных нейтронных источников.— В кн.: Проблемы регион. геологии и петрографии Сибири и методы геохим. и геофиз. исследований. Вып. 2. Новосибирск, 1970, с. 141—142.

25.4. *Вязников Е. П., Глассон В. В.* Возможности определения незначительных содержаний золота нейтронным активационным анализом с использованием ампульных Ро-

Ве-источников нейтронов.— В кн.: Геофиз. исследования при решении геол. задач в Вост. Сибири. Вып. 3. М., 1964, с. 232—237.
25.5. *Двухбабная У. М., Лобанов Е. М., Миранский И. А. и др.* Определения малых количеств золота и рения в образцах горных пород нейтронным активационным методом.— Заводская лаб., 1964, т. 30, № 7, с. 822—824.
25.6. *Капица С. П., Мартынов Ю. П., Сулин В. В., Цепенюк Ю. М.* О применении микротрона для экспрессного гамма-активационного анализа рудных проб на золото.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 3, с. 199—200.
25.7. *Кошелев И. П., Шварцман М. М., Шишакин О. В. и др.* Некоторые вопросы методики радиоактивного каротажа на месторождениях твердых полезных ископаемых.— В кн.: Геофиз. исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1965, с. 135—150.
25.8. *Лбов А. А., Наумова И. И.* Определение примесей золота радиоактивационным методом.— Заводская лаб., 1962, т. 12, с. 1475—1477.
25.9. *Леман Е. П., Маслов Ю. С., Холмянский М. А.* Опыт применения геофизических исследований в скважинах при разведке золоторудных месторождений в Южной Якутии.— Разведка и охрана недр, 1963, № 1, с. 46—50.
25.10. *Лобанов Е. М., Хатамов Ш., Талипов Р. М.* Эффективность применения нейтронно-активационного анализа при биогеохимических поисках золоторудных месторождений (на примере Центральных Кызылкумов).— Узб. геол. журн., 1966, № 6, с. 49—54.
25.11. *Мейнке В.* Активационный анализ с использованием быстрого радиохимического выделения и применением портативного нейтронного генератора.— В кн.: Получение и применение радиоактивных изотопов. М., 1962, с. 152—161.
25.12. *Микшевич В. Н., Моисеев В. Е., Антонов С. А.* Определение содержания золота, иридия и платины в пироксенитах методом нейтронно-активационного анализа.— Вопросы развед. геофизики, 1969, вып. 64, с. 78—81.
25.13. *Миронов А. Г.* Радиоактивные элементы и золото в рифейских вулканогенных породах и продуктах их метаморфизма северной части Енисейского кряжа. Автореф. канд. дис. Новосибирск, 1973. 28 с.
25.14. *Островский Э. Я., Портнов А. М., Дребкин И. Е.* Поиски близповерхностных месторождений методом аэрогамма-спектрометрии.— Геология рудных месторождений, 1970, т. 12, № 3, с. 87—91.
25.15. *Платина* Алданского щита. М., Изд-во АН СССР, 1962. 117 с.
25.16. *Портнов А. М.* Геолого-геохимические особенности близповерхностных месторождений золота и проблема их поиска аэрогамма-спектральным методом.—В кн.: Материалы VIII конф. молодых ученых ВИМСа. Ч. 1. М., 1970, с. 131—133.
25.17. *Постельников А. Ф., Зив Л. А.* Применение гамма-каротажа для локализации кварцевых жил и зон окварцевания в скважинах одного золоторудного месторождения.— Труды ЦНИГРИ, 1964, вып. 58, с. 103—107.
25.18. *Тезисы* докладов III Всесоюз. совещ. по активационному анализу (Ташкент, 1972 г.). Ташкент, «Фан», 1972. 270 с.
25.19. *Beardsley D. A., Briswe G. B., Růzicka J., Willaims M.* Substoichiometric determination of traces of gold by neutron-activation analysis.— Talanta, 1965, vol. 12, N 9, p. 829—839.
25.20. *Crocket I. N., Skippen G. B.* Radioactivation determination of palladium in basaltic and ultrabasaltic rocks.— Geochim. et cosmochim. acta, 1966, vol. 30, N 1, p. 129—141.
25.21. *DaSilva Filho J. G., Abrao A., Lima F. W.* Activation analysis of gold in ores samples.— FEA-98, 1965. 20 p.
25.22. *Lange P. W.* Nondestructive neutron activation analysis of small samples of Witwatersrand ore for gold.— Anal. Chem., 1968, vol. 40, N 2 p. 451—454.
25.23. *Maleszewska H.* Determination of palladium, osmium, iridium and platinum in rocks by neutron-activation analysis.— Chem. Anal. (PRL), 1967, N 12, p. 281—291.
25.24. *Merz E., Herr W.* Microdetermination of isotopic abundence by neutron activation.— Proc. Second Int. Conf. on Peaceful Uses of Atomic Energy, 1958, vol. 28, p. 491—495.
25.25. *Schindewolf V., Wahlegren M.* The rhodium, silver and indium content of some chondrite meteorites.— Geochim. et cosmochim. acta, 1960, vol. 18, N 1, p. 36—41.
25.26. *Uken E. A., Watterson J. I. W., Kuight A., Steele T. W.* The application of neutron activation analysis to sorting Witwatersrand gold-bearing ores.— J. S. Afr. Inst. Mining and Met., 1966, vol. 67, N 3, p. 99—114.
25.27. *Uken E. A., Watterson J. I. W., Kuight A., Sellschop J. P. F.* Determination of gold in ores and solutions by activation analysis with a neutron generator.— Int. J. Appl. Radiat. and Isotop., 1968, vol. 19, N 8, p. 615—623.

Дополнительная литература

25.28. *Прикладная* ядерная спектроскопия. Вып. 1. М., Атомиздат, 1970. 320 с.
25.29. *Прикладная* ядерная спектроскопия. Вып. 2. М., Атомиздат, 1971. 228 с.
25.30. *Прикладная* ядерная спектроскопия. Вып. 3. М., Атомиздат, 1972. 394 с.
25.31. *Слепнев П. В., Фельдман А. А.* Картирование зон гидротермального изменения горных пород методом гамма-спектрометрии.— Геофиз. методы поисков и разведки

месторождений золота и цветных металлов.— Труды ЦНИГРИ, 1973, вып. 109, с. 6—11.
25.32. *Gijbels R., Govaerts A.* Practical aspects of neutron activation determination of the platinum metals.— J. Radioanal. Chem., 1973, vol. 16, N 1, p. 7—19.

Литература к главе 26

26.1. *Беломар О. Д.* Некоторые закономерности изменения физических свойств песчаников при увеличении ртутной минерализации на Никитовском ртутном поле.— Изв. Днепропетр. горного ин-та, 1972, т. 51, с. 204—210.
26.2. *Вопросы* рудной геофизики. Вып. 5. Радиометрия Л., «Недра», 1965. 160 с.
26.3. *Горбачев А. И., Карпунин А. М., Матуканис Л. Ф.* Перспективы применения полевой нейтронно-активационной фотометрии при прогнозировании и поисках сульфидных и некоторых других рудных месторождений.— Развед. геофизика, 1970, вып. 14, с. 138—143.
26.4. *Ерков В. А., Махаров Ю. И., Ярославцев В. Ф. и др.* Ядерно-геофизические методы исследования скважин на ртутных месторождениях Киргизии.— Разведка и охрана недр, 1973, № 2, с. 30—34.
26.5. *Жантиев А. И.* Методика и комплексирование каротажных исследований в скважинах подземного бурения.— Колыма, 1969, № 9, с. 46—47.
26.6. *Малышева Н. Г.* Возможность применения метода нейтронной абсорбциометрии для определения ртути в продуктах обогащения.— В кн.: Научные сообщения Ин-та горного дела им. А. А. Скочинского. Вып. 16. М., 1962, с. 156—160.
26.7. *Плаксин И. Н., Малышева Н. Г., Старчик Л. П.* Определение ртути в продуктах обогащения нейтронным абсорбционным методом.—Заводская лаб., 1964, т. 30, № 7, с. 824—825.
26.8. *Ртуть.* Требования промышленности к качеству минерального сырья (Справочник для геологов.) Вып. 34. М., Госгеолтехиздат, 1962, 30 с.
26.9. *Старчик Л. П., Кобири С., Абосов О., Деев Ю. С.* Определение ртути в рудах и продуктах их переработки по реакции резонансного возбуждения.— Заводская лаб., 1968, № 11, с. 1336—1339.
26.10. *Федоров А. А., Большаков А. Ю., Соколов М. М. и др.* Основные результаты работ по применению метода рассеянного гамма-излучения на ртутном руднике Средней Азии.— Учен. зап. Среднеазиат. НИИГиМСа, 1962, вып. 8, с. 53—58.
26.11. *Федоров А. А., Соколов М. М., Клевцов П. П.* Применение гамма-гамма-каротажа для опробования скважин подземного бурения на одном из ртутных рудников.— Вопросы развед. геофизики, 1962, вып. 1, с. 190—196.
26.12. *Федоров А. А., Очкур Л. П., Митов В. И., Яншевский Ю. П.* К использованию полупроводниковых детекторов в радиоизотопном рентгенофлуоресцентном методе.— Атомная энергия, 1970, т. 28, вып. 5, с. 428—429.
26.13. *Ehmann W. D.* Abundance of mercury in meteorites and rocks by neutron activation analysis.— Geochim. et cosmochim. acta, 1967, vol. 31, N 3, p. 357—376.
26.14. *Ljunggren K., Westermark T.* A method for the detection of mercury by radioactivation analysis.— Proc. Symp. Radioactivation Anal. Vienna, 1959, London, 1960, p. 127—133.

Дополнительная литература

26.15. *Геофизические* исследования в Азербайджане. Баку. 1973. 274 с. (Труды ВНИИГеофизика Азерб. отд. Вып. 1.)
26.16. *Юлдашев А. А.* Исследование возможности нейтрон-нейтронного метода для опробования с целью подсчета запасов ртутных руд на Никитовском месторождении. Автореф. канд. дис. Ташкент, 1974. 18 с.

Литература к главе 27

27.1. *Балашов В. Н.* Экспресс-определение содержания кадмия в пробах нейтрон-нейтронным методом.— Учен. зап. Среднеазиат. НИИГиМСа, 1962, вып. 8, с. 115—118.
27.2. *Бетин Ю. П., Крампит И. А.* К учету изменений состава при радиоизотопном рентгенофлуоресцентном анализе полиметаллических руд.— Атомная энергия, 1972, т. 32, вып. 3. 224 с.
27.3. *Большаков А. Ю.* Использование двух радиоизотопных источников при анализе минерального сырья по рентгеновскому флуоресцентному излучению элементов.— Атомная энергия, 1968, т. 25, вып. 6, с. 535.
27.4. *Бузлов Г. А., Моргунов В. С., Поляков В. К.* Радиометрическое опробование на полиметаллическом руднике.— Бюл. НТИ. М-во геологии СССР. Сер. Регион. развед. и промысл. геофизика, 1962, № 3 (37), с. 38—43.
27.5. *Вахтин Б. С., Филиппов Е. М.* Нейтронно-резонансный метод определения серебра.— Цвет. металлы, 1968, № 12, с. 14—16.
27.6. *Вопросы* рудной геофизики в Казахстане. Вып. 5—6. Алма-Ата, ВНРГ, 1973—1974.

27.7. *Дубов Р. И.* О методике геофизических поисков полиметаллических месторождений в Забайкалье.— Сов. геология, 1969, № 8, с. 87—101.
27.8. *Дубов Р. И.* Радиометрические методы поисков.— Труды ВНИИ методики и техники разведки, 1961, № 4, с. 169—177.
27.9. *Посифов Д., Караманов Н.* Ядерно-геофизические методы опробования свинца в скважинах на рудниках Джурково и Говедарник.— Бюл. НТИ. Нипроруда, 1971, № 2, с. 24—30. (На болг. яз.)
27.10. *Кодири С., Старчик Л. П.* Определение кадмия в присутствии индия в рудах и продуктах их переработки.— ДАН ТаджССР, 1968, т. 11, № 4, с. 29—32.
27.11. *Медведев Ю. С., Орлов В. Н., Комиссаржевская Г. Ф.* Определение меди и свинца в керне скважин радиоизотопным рентгенофлуоресцентным методом.— Разведка и охрана недр, 1972, № 1, с. 36—38.
27.12. *Мейер В. А.* Геофизические методы изучения вещественного состава руд в скважинах.— Вестн. Ленингр. ун-та, 1968, № 6, с. 41—55.
27.13. *Мейер В. А., Нахабцев В. С., Пшеничный Г. А. и др.* Сравнение условий радиоизотопного рентгенофлуоресцентного определения тяжелых элементов по *K*-серии с различными детекторами.— Аппаратура и методы рентгеновского анализа, 1971, вып. 8, с. 134—141.
27.14. *Мейер В. А., Нахабцев В. С., Кротков М. И., Медведев Ю. С.* Использование радиоизотопного рентгенофлуоресцентного каротажа для комплексного экспресс-опробования руд.— Разведка и охрана недр, 1971, № 12, с. 36—41.
27.15. *Нахабцев В. С., Мейер В. А.* О возможности одновременных определений свинца, бария и цинка в разведочных скважинах с помощью радиоизотопного рентгенофлуоресцентного каротажа.— Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 361. Вопросы геофизики, 1971, вып. 21, с. 49—56.
27.16. *Орлов В. Н., Медведев Ю. С.* Определение содержания свинца радиоизотопным рентгенофлуоресцентным способом.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 64—66.
27.17. *Пржиялговский С. Н., Журавлев Г. Р., Цамерян Г. Н.* Определение свинца, цинка и меди рентгенорадиометрическим методом с применением промежуточных мишеней при двухступенчатом способе возбуждения.—В кн.: Совершенствование технологии производства цветных металлов. М., 1970, с. 90—94.
27.18. *Свинец, цинк, кадмий, серебро.* Требование промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 42. М., Госгеолтехиздат, 1960. 71 с.
27.19. *Цигельман И. С.* Опыт применения радоновой съемки при поисках полиметаллического оруденения.— Зап. Ленингр. горного ин-та, 1959, вып. 36, № 2, с. 100—103.
27.20. *Шмонин Л. И., Энкер М. Б., Магер Е. В., Остапенко В. Ф.* О применении рентгеновской люминесценции, возбуждаемой гамма-лучами, для анализа содержания свинца в полиметаллических рудах.— В кн.: Некоторые вопросы общей и прикладной физики. Алма-Ата, 1966, с. 173—175.
27.21. *Шмонин Л. И., Магер Е. В., Моисеенко В. Д. и др.* О применении рентгеновской люминесценции, возбуждаемой гамма-лучами, для анализа содержания цинка в полиметаллических рудах.— В кн.: Некоторые вопросы общей и прикладной физики. Алма-Ата, 1966, с. 176—178.
27.22. *Шмонин Л. И., Магер Е. В., Дронова В. П.* Рентгенорадиометрическое определение цинка в пиритизированных рудах.— Заводская лаб. 1968, № 6, с. 681—682.
27.23. *Шмонин Л. И., Магер Е. В.* О методике рентгенорадиометрического определения содержания цинка и железа в свинцово-цинковых рудах при эксплуатационной разведке.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1971, № 1, с. 51—54.
27.24. *Burkhalter P. G.* Radioisotopic X-ray analysis of silver ores using compton scatter for matrix compensation.— Anal. Chem., 1971, vol. 43, N 1, p. 10—17.
27.25. *Charbucinski J.* A selective non-spectrometric gamma-gamma method of determining the Zn and Pb content in polymetallic ores.— Nukleonika, 1970, t. 15, N 7—8, s. 563—572.
27.26. *Charbucincki J.* Analysis of a non-spectrometric method for determinating the Pb and Zn contents.— Nukleonika, 1970, t. 5, N 11—12, s. 807—814.
27.27. *Charbucinski J.* A gamma-gamma scattering method for simultaneons determination of two heavy elements contents in ores.— Radiochem. and Radioanal. Lett., 1970, N 4, p. 157—164.
27.28. *Charbucinski J., Gyurcsak J.* Dobor parametru charakteryzn jacego sclad Chemiczny scaly w selektywnej metodzie gamma-gamma.— Nukleonika, 1971, t. 16, N 5—6, s. 259—269.
27.30. *Charbucinski J., Gyurcsak J.* Badanie ekwiwalencji pomiedzy koncentracjami pierwiastkow ciezkich w skale, w aspekcie selektywnej metody gamma-gamma.— Nucleonika, 1972, t. 17, N 1—2, s. 123—129.
27.31. *Dziunikowski B.* Szybkie oznaczanie koncentracji olowin w probkach rud polimetallicznych metoda absorpcyina.— Nuckleonika, 1963, t. 8, N 8, s. 553—563.
27.32. *Dziunikowski B.* Nomographic interpretation method in the X-ray fluorescence analysis of three-component samples.— Nucleonika, 1964, t. 1, N 10, s. 829—834.
27.33. *Dziunikowski B.* Radiometryczne metody analizy rud. Cz. I. Analiza absorpcyjna.— Rudy i metaleniezel, 1964, t. 9, N 10, s. 550—553.
27.34. *Dziunikowski B.* Radiometryczne metody analizy rud.— Cz II. Analiza fluorescencyjna.— Rudy i metale niezel., 1965, t. 10, N 6, s. 309—313.

27.35. *Dziunikowski B.* On the sensitivity of radiometric absorption analysis.— Nukleonika, 1965, t. 10, N 2, s. 107—114.
27.36. *Florkowski T., Hołynska B., Niewodniczanski J.* Feasibility of radioisotope X-ray fluorescence analysis for measuring water pollution by metals.— Nuclear techniques in environmental pollution. Vienna, IAEA, 1971, p. 335—345.
27.37. *Iordache S. G.* Cercetarea mineralizatii lor auroargentifere prin metode geofizice de sonda.— Stud. si cerc. geol., geofiz., geogr., Ser. geofiz., 1967, vol. 5, N 2, p. 289—303.
27.38. *Kruger G.* Ein Schnellverfahren zur Bestimmung geringer Bleigehalte in Erzen.— Bergakademie, 1966, Bd 18, N 4, s. 231—235.
27.39. *Kusaka Y.* Activation analysis of sliver radium neutron source.— Jap. Anal., 1959, vol. 8, N 2, p. 111—116.
27.40. *Lux F., Kohler W.* Rolle des Resonanz — Aktivierungs analytischen Silberbestimmung.— Nukleonika, 1965, t. 7, N 8, s. 480—484.
27.41. *Niewodniczanski J., Sulin V. V., Vlizhenc G.* Determination of zinc content in upper-silecian lead zinc ores by means of photon activation analysis.— Nucleonika, 1967, t. 12, N 12, s. 1153—1159.
27.42. Portable analyser with radioisotope source developed by geological society.— Can. Mining J., 1966, vol. 87, N 6, p. 85.
27.43. Portable radioisotope X-ray fluorescence analyser. Isotopes and Radiat. Technol., 1968, vol. 5, N 4, p. 280—284.
27.44. *Schroeder G. L., Evans R. D.* Determination of silver in minerals and ores by neutron activation analysis and high resolution gamma-spectrometry.— Anal Chem., 1966, vol. 38, N 3, p. 432—434.
27.45. *Senftle F. E.* Mineral exploration by nuclear techniques.— Mining Congr. J., 1970, vol. 56, N 1, p. 24—28.
27.46. *Senftle F. E.* Use of Cf^{252} for mineral exploration comparison with accelerators for in-situ neutron activation of silver.— Isotopes and Radiat. Technol., 1970, vol. 7, N 4, p. 411—418.
27.47. *Steinnes E., Mukherjee A. D.* Instrumental neutron activation analysis of a sulfide ore and some ore beneficiation products.— J. Radional. Chem., 1973, vol. 14, N 1, p. 129—138.

Дополнительная литература

27.48. *Козлов Г. Г., Жиравлев Г. Л., Пржиялговский С. М.* Опробование горных выработок рентгенорадиометрическим методом на полиметаллических месторождениях.—Разведка и охрана недр, 1974, № 2, с. 43—46.
27.49. *Шмонин Л. И., Маегр Е. В., Гарбачев А. И.* О возможности определения содержания цинка и железа на полиметаллических месторождениях методом рентгенорадиометрического каротажа скважин подземного бурения.— В кн.: Прикладная теоретическая физика. Вып 4. Алма-Ата, 1972, с. 148—152.

Литература к главе 28

28.1. *Архипов О. А., Кирпищиков С. П.* Экспрессный способ оценки радиометрической обогатимости руд по данным дифференциальной интерпретации гамма-каротажа и гамма-опробования.— Труды Иркутск. политехн. ин-та, 1972, вып. 71, с. 29—39.
28.2. *Балчевый И. Д., Мищенко В. М., Пегов А. И. и др.* Опыт спектрального гамма-каротажа с использованием универсальных многоканальных спектрометров.— Атомная энергия, 1967, т. 23, вып. 1, с. 73—77.
28.3. *Баранов В. И., Морозова И. Г., Сердюкова А. С. и др.* Справочник по радиометрии. М., Госгеолтехиздат, 1957. 200 с.
28.4. *Баранов Г. М., Смыслов А. Я., Федоров А. А.* Методика опробования горных пород и полевые гамма-спектрометрические измерения.— Труды ВНИГРИ, 1968, т. 164, с. 33—53.
28.5. *Барышев Ю. Ф., Кучер А. М., Миллер В. В. и др.* Измерения спектра гамма-излучения модели пласта с урановой рудой полупроводниковым спектрометром. Объед. ин-та ядерных иссл. № 13—5199, Дубна, 1970. 16 с.
28.6. *Берлина И. Г.* Выявление пространственного распределения и определение концентрации некоторых элементов в минералах и горных породах методом регистрации многозарядных ионов и альфа-частиц. Автореф. докт. дис. М., 1972. 58 с.
28.7. *Бобрицкий Д. П., Иванников В. И., Мельник Б. А.* Опыт применения плужной гамма-съемки в районе степной зоны.— Разведка и охрана недр, 1970, № 3, с. 56—58.
28.8. *Бобров В. А.* Усовершенствование гамма-спектрометрического метода и возможности его использования в геологии. Автореф. канд. дис. Новосибирск, 1969. 241 с.
28.9. *Бобров В. А., Гофман А. М.* Лабораторный гамма-спектрометрический анализ естественных радиоактивных элементов, (Методические разработки) Новосибирск, ИГиГ СО АН СССР, 1971. 68 с.
28.10. *Бобров В. А., Казакевич Г. М., Филиппов Е. М.* О возможности применения германий-литиевого детектора для регистрации и анализа гамма-излучения геологических образцов.— Геология и геофизика, 1971, № 7, с. 118—121.
28.11. *Бобров В. А., Кренделев Ф. Л., Гофман А. М.* Гамма-спектрометрический анализ в камере низкого фона. Новосибирск, «Наука», 1975. 60 с.

28.12. *Бодю Р. и др.* Изотопические аномалии урана в месторождениях Габона.— Атомная техника за рубежом, 1973, № 6, с. 8—9.
28.13. *Власов Н. А.* Аннигиляционный взрыв — возможная причина изотопных аномалий на Земле.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 5, с. 395—396.
28.14. *Вопросы* разведочной геофизики. Вып. 8. Применение вычислительных машин. Л., «Недра», 1968. 95 с.
28.15. *Вопросы* рудной геофизики. Вып. 1. М., Госгеолтехиздат, 1960. 91 с.
28.16. *Вопросы* рудной геофизики. Вып. 7. Радиометрия. Л., «Недра», 1966. 136 с.
28.17. *Вопросы* рудной геофизики. Вып. 8. Радиометрия. Л., «Недра», 1968. 96 с.
28.18. *Вопросы* рудной радиометрии. М., Атомиздат, 1968. 166 с.
28.19. *Габитов Р. М., Синицын А. Я.* Влияние разрешения сцинтилляционного детектора на точность гамма-спектрального опробования урано-ториевых руд.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 59—61.
28.20. *Глубинные* поиски рудных месторождений. М., Госгеолтехиздат, 1963. 187 с.
28.21. *Горбатюк О. В., Кадисов Е. М., Миллер В. В., Шашкин В. Л.* Применение гамма-спектрометра с германий-литиевым детектором для анализа урановых и торниевых руд.— Атомная энергия, 1973, т. 35, вып. 5, с. 352—355.
28.22. *Горбатюк О. В., Кадисов Е. М., Миллер В. В., Троицкий С. Г.* Возможности определения содержания урана и радия по измерениям гамма-излучения в скважине спектрометром с германий-литиевым детектором.— Атомная энергия, 1973, т. 35, вып. 5, с. 355—357.
28.23. *Гузева П. В., Дощечкин В. П., Лосьев М. И. и др.* Спектральный гамма-каротаж скважин, зараженных радоном.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1972, № 5, с. 100—107.
28.24. *Давыдов Ю. Б.* Бета-каротаж скважин и возможности его осуществления.— Изв. вузов. Горный журн., 1966, № 6, с. 3—5.
28.25. *Давыдов Ю. Б.* Определение концентрации урана в неравновесных урановых рудах по данным комплекса бета- и гамма-измерений в сухих скважинах.— Изв. вузов. Горный журн., 1966, № 8, с. 8—13.
28.26. *Давыдов Ю. Б.* Гамма-градиентометрия скважин и возможности ее практического осуществления.— В кн.: Материалы к I Уральской конф. молодых геологов и геофизиков. Свердловск, 1967, с. 185—186.
28.27. *Давыдов Ю. Б.* Решение прямой задачи бета-каротажа при эксцентричном положении датчика в скважине.— Труды Свердл. горного ин-та, 1967, вып. 50, с. 9—20.
28.28. *Давыдов Ю. Б.* О возможности раздельного определения урана и тория по данным гамма- и бета-измерений в сухих скважинах.— Труды Свердл. горного ин-та, 1967, вып. 50, с. 40—44.
28.29. *Давыдов Ю. Б.* Оценка точности бета-измерений в скважине.— Изв. вузов. Горный журн., 1967, № 2, с. 3—6.
28.30. *Давыдов Ю. Б.* Решение прямой задачи бета-каротажа сухих скважин.— Изв. вузов. Горный журн., 1967, № 3, с. 3—11.
28.31. *Давыдов Ю. Б.* О возможности измерения градиента гамма-поля в скважинах.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1968, № 2, с. 91—95.
28.32. *Давыдов Ю. Б.* Учет диаметра скважины при интерпретации результатов гамма-градиентометрии.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1968, № 5, с. 113—120.
28.33. *Давыдов Ю. Б.* Направленный гамма-каротаж скважин и его техническое осуществление.— Изв. вузов. Горный журн., 1968, № 7, с. 3—7.
28.34. *Давыдов Ю. Б.* Опыт применения азимутальных радиометрических наблюдений в скважинах.— В кн.: Геология и полезные ископаемые Урала. Ч. 2. Свердловск, 1969, с. 156—157.
28.35. *Давыдов Ю. Б.* Решение прямой задачи для градиента интенсивности гамма-излучения в скважине.— Изв. вузов. Горный журн., 1969, № 4, с. 3—6.
28.36. *Давыдов Ю. Б.* Оценка влияния бурового раствора и глинистой корки на результаты бета-каротажа скважин.— Развед. геофизика, 1970, вып. 40, с. 99—103.
28.37. *Давыдов Ю. Б.* Опыт бета-каротажа рудных скважин.— Изв. вузов. Горный журн., 1970, № 3, с. 3—6.
28.38. *Давыдов Ю. Б.* Распределение нейтронов спонтанного деления ядер урана в рудном пласте, пересеченном цилиндрической скважиной.— Атомная энергия, 1971, т. 30, вып. 4, с. 386—387.
28.39. *Давыдов Ю. Б.* Использование метода групп для расчета распределения запаздывающих нейтронов в водородсодержащей среде.— Изв. вузов. Горный журн., 1972, № 6, с. 8—13.
28.40. *Давыдов Ю. Б.* Распределение запаздывающих нейтронов в безграничной однородной урансодержащей среде.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1972, № 10, с. 101—106.
28.41. *Давыдов Ю. Б.* О распределении нейтронов спонтанного деления ядер урана в неоднородной среде при наличии цилиндрических границ раздела.— Изв. АН СССР. Физика Земли, 1972, № 10, с. 106—111.
28.42. *Давыдов Ю. Б.* Пространственно-возрастное распределение нейтронов спонтанного деления ядер урана в двухслойной среде с цилиндрической границей раздела.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 4, с. 271—275

28.43. *Давыдов Ю. Б., Марков А. Т.* Распределение нейтронов деления в квазиоднородной ураносодержащей среде.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 1, с. 574.
28.44. *Демин В. М.* Радиометрические методы поисков урановых руд (пешеходная съемка). Ростов-на-Дону, Изд-во Ростовск. ун-та, 1962. 107 с.
28.45. *Изумов С. А.* Об использовании запаздывающих нейтронов для бескернового определения содержания урана в скважинах.— Изв. вузов. Горный журн., 1966, № 2, с. 3—6.
28.46. *Изумов С. А.* Об оптимальном времени измерений при определении содержания урана по запаздывающим нейтронам.— Труды Свердл. горного ин-та, 1967, вып. 50, с. 45—48.
28.47. *Ионов В. А., Казаков Ю. Е., Назаров И. М. и др.* О перспективах изучения гамма-поля горных пород и почв на поверхности земли с использованием полупроводниковых детекторов.— Атомная энергия, 1974, т. 36, вып. 4, с. 313—315.
28.48. *Кирницкая С. П.* Оценка технологических показателей радиометрического обогащения в объеме рудных залежей по данным дифференциальной интерпретации гамма-каротажа и гамма-опробования.— Труды Иркутск. политехн. ин-та, 1972, вып. 71, с. 70—79.
28.49. *Ковальский А. Л.* Естественные радиоактивные элементы в растениях Сибири. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во, 1966. 96 с.
28.50. *Ковальский А. Л.* Биогеохимические поиски урановых месторождений.— Атомная энергия, 1972, т. 33, вып. 1, с. 557—563.
28.51. *Комлева Ю. О., Синицын А. Я.* Регистрация интенсивности излучения при гамма-спектральном каротаже.— Геофиз. аппаратура, 1972, вып. 50, с. 103—107.
28.52. *Комлев Б. М., Любовин Ю. П., Овчинников Л. К.* Спектры гамма-излучения радиоактивных руд в естественном залегании, полученные с помощью пропорциональных счетчиков.— Атомная энергия, 1963, т. 14, вып. 5, с. 496—499.
28.53. *Крайнюкин Н. И., Маркова Р. А., Паска Л. М.* Приборы для радиометрического обогащения руд. М., Атомиздат, 1972. 239 с.
28.54. *Межинборская Х. Б., Шашкин В. Л., Шумилин И. П.* Анализ радиоактивных руд бета-, гамма-методом. М., Атомиздат, 1960. 64 с.
28.55. *Мелков В. Г., Пухальский Л. Ч.* Поиски месторождений урана. М., Госгеолтехиздат, 1957. 219 с.
28.56. *Методы* поисков урановых месторождений. М., «Недра», 1969. 392 с.
28.57. *Методы* рудной геофизики. Вып. 9. Радиометрия. Л., «Недра», 1970. 168 с.
28.58. *Нгами М. и др.* О существовании в далеком прошлом цепной реакции деления в урановом месторождении в ОКЛО (Габон).— Атомная техника за рубежом, 1973, № 6, с. 6—8.
28.59. *Никотин О. П., Петржак К. А.* Запаздывающие нейтроны при фотоделении тяжелых ядер.— Атомная энергия, 1966, т. 20, вып. 3, с. 268—270.
28.60. *Новиков Г. Ф., Синицын А. Я.* Опыт использования анализатора ЛСУ-5К для определения урана (радия), тория и калия в скважинах.— Геофиз. аппаратура, 1968, вып. 35, с. 158—163.
28.61. *Новиков Г. Ф., Синицын А. Я., Габитов Р. М.* Гамма-спектральный способ опробования урано-ториевых руд в условиях горных выработок.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1972, № 2, с. 148—154.
28.62. *Новиков Г. Ф., Синицын А. Я., Комлева Ю. А.* Анализ возможности применения блока записи содержаний урана и тория в гамма-спектральном каротаже.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1972, № 3, с. 111—115.
28.63. *Овчинников А. К., Иващенко Т. Ф., Хайкович И. М. и др.* Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений. М., Госгеолтехиздат, 1963. 134 с.
28.64. *Перник В. М.* Радиоактивные эманации. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963. 176 с.
28.65. *Петржак К. А., Кондратько М. Я., Никотин О. Н., Теплых В. Ф.* Запаздывающие нейтроны при фотоделении урана-238.— Атомная энергия, 1963, т. 15, вып. 2, с. 157—159.
28.66. *Петров Г. Н., Кутенков М. В., Тененбаум И. М., Евсеева Л. С.* Методы геолого-геофизического обслуживания урановых рудников. М., Атомиздат, 1960. 218 с.
28.67. *Поспелов Л. Н., Кошелев Н. В., Бовин В. Д.* Радиометрический экспресс-анализ добытых руд. М., Атомиздат, 1960. 78 с.
28.68. *Природный* ядерный реактор на Земле.— Атомная энергия, 1973, т. 34, вып. 5, с. 407.
28.69. *Пухальский Л. Н.* Теория контрастности урановых руд. М., Госатомиздат, 1963. 176 с.
28.70. *Радиоактивные* элементы в горных породах. Новосибирск, «Наука», 1975. 296 с.
28.71. *Ситорин А. А.* Выбор оптимальных условий измерений при полевой гамма-спектрометрии определения радиоактивных элементов.— Вест. Ленингр. ун-та, 1967, № 24, с. 68—74.
28.72. *Сердюкова А. С., Дощечкин В. П.* Сравнительное исследование спектров гамма-излучения урановой руды и радона, находящегося в скважине.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1969, № 9, с. 112—117.
28.73. *Сердюкова А. С., Дощечкин В. П.* О возможности гамма-спектрометрии в каротаже

скважин при наличии в них радона.— Изв. вузов. Геология и разведка, 1969, № 12, с. 134—137.
28.74. *Силантьев А. Н.* Спектрометрический анализ радиоактивных проб внешней среды. Л., Гидрометеоиздат, 1969. 183 с.
28.75. *Синицын А. Я., Новиков Г. Ф., Казында Ю. О.* Трехканальный гамма-спектрометр для определения урана и тория в скважинах.— Геофиз. аппаратура, 1974, вып. 54, с. 85—89.
28.76. *Суражский Д. Я.* Методы поисков и разведки месторождений урана. М., Атомиздат, 1960. 240 с.
28.77. *Тененбаум И. М.* Основы рудничной радиометрии. М., Атомиздат, 1961. 144 с.
28.78. *Торий.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 72, 1961. 84 с.
28.79. *Уран.* Требования промышленности к качеству минерального сырья. (Справочник для геологов.) Вып. 67, 1959. 67 с.
28.80. *Шашкин В. Л.* Методы анализа естественных радиоактивных элементов. М., Атомиздат, 1961. 150 с.
28.81. *Шашкин В. Л.* Опробование радиоактивных руд по гамма-измерению. М., Атомиздат, 1972. 184 с.
28.82. *Шуколюков Ю. А.* Деление ядер на осколки в природе. М., Атомиздат, 1970. 270 с.
28.83. *Якжин А. А.* Поиски и разведка урановых месторождений. М., Госгеолтехиздат, 1961. 480 с.
28.84. *Airborne* geophysical service by gamma ray spectroscopy.— Electron. News, 1968, vol. 13, N 672, p. 28.
28.85. *Czubec I. A.* Natural selective gamma logging. A new log of direct uranium determination.— Nucleonika, 1968, t. 13, N 1, s. 89—105.
28.86. *Czubec I. A.* Badanie widm rozposzonych kwantow gamma w zastosowaniach geofizycznych.— Zesz. nauk. AGH, 1969, N 208, s. 95—107.
28.87. *Czubec I. A.* Pulsed neutron method for uranium well logging.— Rept. Inst. fiz. jadr. Krakowie, 1971, N 732. 43 p.
28.88. *Czubec I. A.* Pulsed neutron method for uranium well logging.— Geophysics, 1972, vol. 37, N 1, p. 160—173.
28.89. *Czubec I. A.* Differential interpretation of gamma-ray logs. 1. Case of static gamma-ray curve. Krakow, Inst. nucl. phys., 1971, Report, N 760, j. 44 p.
28.90. *Czubec I. A.* Differential interpretation of gamma-ray logs: 2. Case of the dynamic gamma-ray curve. Krakow, Inst. nucl. phys., 1972, Report N 793, j. 41 p.
28.91. *Czubec I. A.* New theory, possibilities and practice in digital interpretation of gamma-ray logs.— Spwea Fourteenth Ann. Logging Symp., Lafayette (Louisiana, USA), May 6—9, 1973. 22 p.
28.92. *Czubec I. A., Lenda A.* Badanie rozkladow energetycznych rozproszonych kwantow w naturalnum profilowaniu gamma.— Nukleonika, 1968, t. 13, N 4—5, s. 391—401.
28.93. *Darnley A. G.* Helicopter tests with a gamma-ray spectrometer. Can. Mining J., 1968, vol. 89, N 4, p. 104—106.
28.94. *Darnely A. G.* Airborne gamma-ray spectrometry.— Can. Mining and Met. Bull., 1970, vol. 63, N 694, p. 145—154.
28.95. *Doig R.* The natural gamma-ray flux in situ analysis.— Geophysics, 1968, vol. 3, N 2, p. 311—328.
28.96. *Doig R.* Current research in application of natural and induced radioactivity to mineral exploration.— Mining and Groundwater Geophys., 1967, Ottawa, 1970, p. 389—400.
28.97. *Dumesnil P.* Sonde de radioprospectionaves semicteur Ge(Li).— Bull. instrum. nucl., 1971, N 43, p. 31—33.
28.98. *Dumesnil P., Andrieux C.* Spectrometrie gamma dans les forages par sonde a semi conducteur Ge(Li).— Industries Atomiques, 1970, t. 11, N 11—12, p. 29—40.
28.99. *Équipement* d'estimation et de triages des minerals d'uranium.— Bull. instrum. nucl., 1967, N 27, p. 26—29.
28.100. *Habu — Weiheimer P.* Fortschritte bei der Prospektion auf Uran.— Kerntechnik, 1972, Bd 14, N 6, S. 249—253.
28.101. *Hamilton E. I.* The determination of uranium in rocks and minerals by the delayed neutron method.— Earth and Planet. Scl. Lett., 1966, vol. 1, N 2, p. 77—81.
28.102. *Hejtman J.* Nova metodika vyzkumu radiometricke kontrastnosti uranovych rudnin.— Rudy, 1970, t. 18, N 6, s. 216—221.
28.103. *Liu C. L.* Design and instrallation of quick determination apparature of uranium and thorium in ores by delayed neutron activation analysis.— Ho Tsu K'o Hsuch., 1969, vol. 6, N 3-4, p. 109—121.
28.104. *Mantel M., Amiel S.* Simultaneous determination of uranium and thorium by instrumental neutron activation and high resolution of X-ray spectrometry.— Anal. Chem., 1973, vol. 45, N 14, p. 2393—2399.
28.105. *Ostle D., Ball T. K.* Neutron activation analysis as an aid to geochimical prospecting for uranium.— Atom (Gr. Brit.), 1973, N 197, p. 67—71.
28.106. *Schwarzer T. F., Cook B. G., Adams J. A.* Low altitude gamma-spectrometric surveys from helicopters in Puerto Rico as an example of the remote sensing of thorium,uranium and potassium soils and rocks.— Remote Sens. Environ., 1972, vol. 2, N 2, p. 82—94.

28.107. *Stark H., Turkowsky C.* Zur Bestimmung von Spurengehlten an ^{232}Th In Gesteinen und Mineralien durch Neutronenaktivierung.— Radiochim., acta, 1966, Bd 5, N 1, S. 16—18.
28.108. *Steinnes E., Brune D.* Determination of uranium in rocks by instrumental activation-analysis using epithermal neutrons.— Talanta, 1969, vol. 16, N 9, p. 1326—1329.
28.109. *Suttle A. D., Barbara J., O'Brain C., Mueller D. W.* Neutron activation analysis of uranium in geological material by measuring tellurium-132.— Anal. Chem., 1969, vol. 41, N 10, p. 1265—1269.
28.110. Texas instruments develops new airborne exploration idea.— Oilweek, 1968, vol. 19, N 20, p. 14.
28.111. *Turkowsky C.* Beitrage zur quantitativen Spurenbestimmung der Elemente Uran und Thorium on geologischen Materialien unter Verwendung der Neutronenaktivierung.— VDI — Z., 1968, Bd 110, N 1, S. 24—25.
28.112. *Turkowsky C., Stark H.* Trace analysis of uranium in rocks with the help of neutron activation.— Z. anal. Chem., 1966, vol. 221, p. 205.

Дополнительная литература

28.113. *Батурин Г. Н.* Уран в современном морском осадкообразовании. М., Атомиздат, 1975. 152 с.
28.114. *Пруткина М. И., Шашкин В. Л.* Справочник по радиометрической разведке и радиометрическому анализу. М., Атомиздат, 1975. 248 с.
28.115. *Радиометрические* исследования. Методические рекомендации. М., М-во геологии СССР, 1974. 141 с.
28.116. *Сердюкова А. С., Капитанов Ю. С.* Изотопы радона и короткоживущие продукты их распада в природе. М., Атомиздат, 1975. 296 с.
28.117. *Смыслов А. А.* Уран и торий в земной коре. Л., «Недра», 1974. 231 с.
28.118. *Шумилин И. П.* Возможности применения германий-литиевых детекторов для анализа по естественной радиоактивности.— Атомная энергия, 1974, т. 37, вып. 5, с. 384—389.

Литература к приложениям

29.1. *Атлас* эффективных нейтронных сечений элементов. М., Изд-во АН СССР, 1955. 271 с.
29.2. *Сухов Г. В., Фирсов В. И.* Радиоактивационное определение цветных, редких и благородных металлов в минеральном сырье с применением полупроводникового спектрометра.— В кн.: Ядерно-физические методы анализа вещества. М., 1971, с. 61—72.
29.3. *Сухов Г. В., Фирсов В. И.* Чувствительность определения содержания различных элементов нейтронноактивационным методом с помощью германий-литиевых детекторов.— В кн.: Прикладная ядерная спектроскопия. Вып. 3. М., 1972, с. 68—74.
29.4. *Bancom H. H.* Nuclear data for reactor studies.— Nucleonics, 1960, vol. 18, N 11, p. 198—200.
29.5. *Dulley D., El-Kady A., Senflle F.E., e.a.* Analytical sensitivities and energies of thermal-neutron-capture gamma-rays.—Nucl. Instrum. and Meth., 1970, vol. 80, p. 149—171.
29.6. *Senflle F.E., Moore H. D., Leep D.B. e. a.* Analytical sensitivities and energies of thermal neutron capture gamma rays, II.— Nucl. Instrum. and Meth., 1971, vol. 93, p. 425—459.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автомобильная съемка 62, 70, 82, 155, 169—171, 183—185, 208, 221, 228, 231, 262, 317, 320, 389, 421, 494, 496, 499
Азот 15, 19, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 101, 111, 512, 518, 520, 526, 529, 532
Актиний 15, 467, 513, 519, 528
Акустический каротаж 89, 94, 96, 210—212, 220, 221
Алмазы 136, 137
α-Активационный анализ 12, 14
α-α-Метод 12, 14
α-γ-Метод 12, 14
α-Метод 12, 14
α-Нейтронный метод 12, 14
α-Протонный метод 12, 14
α-Характеристический метод 16
Алюминий 15, 19, 27, 28, 38, 41, 42, 46, 49—53, 56, 58, 112, 180, 189—197, 203, 204, 205, 233, 250, 295, 299—300, 344, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 530, 532, 533
Аргон 514, 518
Астат 468, 518, 528
Аэрогамма-съемка 34, 35, 62, 82, 137, 146, 182, 189, 201, 202, 205, 221, 228, 320, 337, 351, 389, 420—421, 491—494, 499
Барий 17, 23, 25, 182, 256, 313, 354, 355, 359—363, 444, 447, 460, 513, 516, 519, 524, 527, 529, 531
Бериллий 15, 17—21, 23, 25, 28, 138, 143, 146—160, 182, 311, 352, 367, 401, 421, 428, 512, 514, 518, 520, 526
Бериллометры 148—152, 156
β-β-Метод 12, 16, 122, 123, 136, 210, 317, 359, 397, 425, 447
— многократных отражений 16, 255, 350, 447
— однократных отражений 16, 255—256, 349—350, 447
β, γ-Каротаж 505
β, γ-Метод 14, 217, 351, 484—485
β-γ-Метод 12, 16, 256—257
β-Каротаж 219
β-Метод 14, 216, 217, 316, 481
β-Метод просвечивания 16, 79
β-Нейтронный метод 16
β-Характеристический метод 16
Биогеохимическая съемка 502—503
Боковое каротажное зондирование 88, 97
Боковой токовый каротаж 128
Бор 15, 18, 19, 25, 27, 96, 104, 108, 110, 138, 142, 145, 153, 158, 186, 512, 514, 518, 520, 526, 529
Бром 221—223, 313, 512, 514, 516, 518, 522, 527, 529, 530, 533
Ванадий, 19, 198, 232—236, 237, 300, 344, 512, 514, 518, 521, 526, 529, 530, 531, 532, 533
Висмут 348, 357—358, 435, 513, 517, 519, 528
Влажность пород 18, 19, 25, 27, 34, 192
Вода 34, 304
Водонефтяной контакт 27, 45, 96—100, 106—108
Водород 17, 18, 34—37, 71, 72, 79, 111, 120, 197, 209, 514, 518, 520, 526, 533
Вольфрам 17, 23, 25, 146, 237, 313, 344, 392—394, 397—399, 401—404, 513, 516, 518, 519, 525, 527, 529, 531, 532
Гадолиний 18, 313, 365—366, 369, 374—375, 380, 384—385, 388, 513, 517, 519, 524, 527, 531
Газ 71, 101—104
Газоводяной контакт 102
Газонасыщенность 103, 105
Галлий 304—305, 512, 515, 518, 522, 526, 530, 531, 532
γ-Активационные методы 12, 29, 49, 57, 62, 65, 70, 80, 204, 231, 238, 296, 305, 307, 308, 310, 317—318, 321, 327—328, 333, 344, 350—351, 362—363, 386, 400, 414, 419—420, 427, 449, 451, 453, 454
γ-β-Метод 12, 16, 359—361, 447—448
γ-γ-Каротаж плотностной 37, 83—86, 92, 105, 108, 109, 116—120, 124, 125, 127, 128, 133, 136, 194, 209, 210—212, 220, 232, 244, 276, 301, 363, 431, 508
— — двухлучевой 103, 119
— — компенсационный 86, 92, 93
— — однолучевой 109
— резонансного поглощения 341
— селективный 124, 135, 194, 232, 276, 301, 430, 431
— — интенсиметрический 124, 243—244, 263, 265, 353, 363, 459

— — — двухисточниковый 263, 264, 353, 363, 430, 460
— — — обратного рассеяния 263, 264
— — спектрометрический 124, 135, 266
— — — двухисточниковый 460
— — — комбинированных измерений 460—461
— — — спектральных отношений 125, 194, 263, 266, 460
— селективно-плотностной двухзондовый 276—277
γ-γ-Метод плотностной 22, 29, 35
— — двухлучевой 22, 86, 118—120
— — импульсный 22
— — компенсационный 22
— — однолучевой 22
γ-γ-Метод резонансного поглощения 12, 13, 22, 259, 339
— селективный 12, 22, 27, 123, 124, 257, 456—458
— — интенсиметрический 22, 249, 257, 352, 401, 429
— — — двухисточниковый 22, 258, 260, 352, 401, 429, 457
— — — обратного рассеяния 352, 401
— — спектрометрический 22
— — — спектральных отношений 22, 261, 361, 401
— — селективно-плотностной 24
— — — двухисточниковый 22
γ-γ-Цементомеры 109
γ-Каротаж 37, 59, 84, 103, 114—116, 119, 122, 124, 125, 128, 182, 189, 202, 205, 217—221, 320, 363, 421
— градиентометрический 504
— интенсиметрический 217—218, 389, 503
— просвечивания 107
— спектрометрический 189, 193—197, 209, 506—508
γ-Метод естественной радиоактивности 12 14, 20, 61, 121, 122, 146, 216, 217, 297, 482
— — — интенсиметрический 190, 482
— — — спектрометрический 189, 191, 200—201, 401, 482—484
— просвечивания 16, 24, 35, 79, 448
— — плотностной 20, 24, 110, 257
— — селективный 20, 24, 123, 257, 448
— — селективно-плотностной 20
— — спектральных отношений 20
— резонансного поглощения 12, 16, 336—337
γ-Нейтронный каротаж 156—160
γ-Нейтронный метод 12, 19, 23, 101, 143, 144, 150, 352, 486
γ-Характеристический метод 16
Гафний 228, 237, 313, 315, 318, 326—329, 513, 517, 519, 525, 527, 531
Гелий 498, 518, 526
Гелиевый анализ 12
Германий 305—308, 512, 515, 518, 522, 526, 529, 530, 532
Гидрохимические методы 501—502
Глинистость коллекторов 84, 89, 93, 96, 100, 103
— пород 84, 90, 94
Гольмий 365—367, 369, 378, 381, 513, 517, 519, 524, 527, 531
Горючие сланцы 133—136
Графит 136
Дейтерий 19, 28, 36, 72, 81, 143
Дейтериометры 81, 136
Дейтронные методы 12, 167
Дефектометр скважинный 110
Диспрозий 18, 19, 150, 365—367, 369, 376—377, 381, 384, 387, 388, 513, 517, 519, 524, 527, 531
Европий 18, 313, 365—366, 369, 374, 377, 384, 385, 388, 513, 516, 519, 524, 527, 531
Железо 15—17, 19, 23, 27, 28, 38, 42, 46, 49, 66—70, 112, 129, 181, 194, 197, 203, 204, 229—231, 241, 248, 249, 254, 255—270, 275, 278, 280, 294, 299, 300, 311, 317, 318, 337, 363, 402, 449, 450, 512, 518, 521, 526, 529, 530, 531, 532, 533
Замедлитель γ-квантов 361
— нейтронов 36, 91, 120, 136, 144, 147, 150, 156, 163, 164, 166, 167, 170, 175, 387
Золото 19, 284, 313, 344, 348, 405, 406, 411, 413—414, 416—422, 435, 452, 513, 517, 519, 525, 528, 529, 530, 531, 532, 533
Зольность горючих сланцев 135, 136
— нефти 71, 304
— углей 17, 23, 27, 112, 113, 121—133, 210, 304, 307, 308
Импульсный γ-γ-метод 22, 29
— γ-нейтронный метод 29, 150
— нейтронно-активационный анализ 49
— нейтронный γ-метод 26
— — — неупругого рассеяния быстрых нейтронов 29, 42, 49, 53, 62, 67, 70
— — — радиационного захвата тепловых нейтронов 59, 94, 96
— нейтрон-нейтронный метод 29, 96
Импульсный нейтронно-активационный каротаж 59, 94, 213
— нейтронный γ-каротаж неупругого рассеяния быстрых нейтронов 42, 100, 101
— — — радиационного захвата тепловых нейтронов 59, 67, 101, 106, 121, 269, 434
— нейтрон-нейтронный каротаж, основанный на регистрации мгновенных нейтронов 509
— — — — — надтепловых нейтронов 509
— — — — — тепловых нейтронов 103, 104, 106, 121, 205, 434
Индий 18, 19, 342—345, 435, 452, 513, 515,

517, 518, 523, 527, 530, 531
Ионные методы 12, 440
Иридий 405, 410, 411, 415, 416, 419, 513, 516, 518, 519, 525, 528, 532
Источники нейтронов 147, 467
Иттербий 313, 365—367, 369, 379—380, 388, 513, 517, 519, 525, 527, 531
Иттрий 16, 182, 237, 364—368, 385—386, 387, 513, 514, 516, 518, 523, 527
Иод 17, 19, 223—224, 344, 513, 515, 517, 519, 523, 527, 530, 531, 532
Кавернометрия 93, 102, 103, 114, 119, 128, 145, 157, 173, 188, 208, 211, 218, 219, 220
Кадмий 18, 27, 141, 150, 435, 436, 441, 454, 463, 513, 515, 517, 518, 523, 527, 530, 531
Калий, 15, 17, 21, 28, 38, 42, 46, 60—62, 112, 113, 189, 195, 197, 200, 204, 206, 209, 216—221, 311, 318, 363, 389, 449, 480, 481, 493, 512, 514, 518, 520, 526, 529, 531, 532
Калифорний 32, 254, 422, 463, 509, 519, 528
Кальций 19, 29, 38, 42, 46, 58, 62—67, 112, 194, 195, 203, 204, 206, 210, 212, 229, 258—259, 261, 266, 267, 512, 514, 518, 521, 526, 529, 531, 532, 533
Каротаж магнитной восприимчивости 263, 266, 268
Каротаж сопротивлений 99, 101, 113, 128, 189—191
Каскадные переходы 475
Кислород 27, 28, 38—43, 71, 73, 79, 80, 107, 111, 132, 143, 179, 180, 303, 512, 515, 518, 526, 529, 532, 533
Кобальт 19, 254, 280—284, 311, 401, 512, 515, 518, 521, 526, 530, 531
Контрольно-эталонировочные устройства, 86, 116, 151, 156, 176
Космическое излучение 182, 183
Коэффициент газонасыщенности 105, 106
— диффузии 95, 105
— — кажущийся 498
— — тепловых нейтронов 105
— — эманации 498
— заполнения пор 34
— массовый γ-квантов 152, 155
— — нейтронов 152, 155
— насыщенности 34
— нефтенасыщенности 104, 105
— пористости 34, 95, 103, 105, 106
Кремневый модуль 58, 189, 195
Кремний 15, 19, 27, 28, 38, 42, 46, 52—59, 112, 180, 181, 192, 203, 204, 205, 250, 267, 300, 363, 449, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 531, 532, 533
Кюрий 14, 519, 528
Лантан 206, 237, 313, 344, 364—366, 368, 370, 387, 388, 513, 516, 519, 524, 527, 531
Литий 15, 18, 19, 27, 96, 138—145, 146, 164, 311, 512, 514, 518, 520, 526
Лютеций 313, 365—367, 380, 382, 386, 388, 513, 517, 519, 525, 527, 531
Магний 15, 27, 38, 42, 45—49, 112, 204, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 532
Магнитная съемка 137, 189, 206, 228, 455, 491
Марганец 17—19, 31, 66, 97, 246—254, 259, 261, 296, 344, 401, 512, 514, 518, 521, 526, 529, 530, 531, 533
Массовое макроскопическое сечение 39, 40, 163
Массовый коэффициент ослабления γ-излучения 152, 155
Медь 19, 23, 27, 182, 233, 254, 273, 275, 276, 279, 284, 290—303, 348, 350, 351, 363, 397, 399, 401, 402—403, 406, 435, 449, 463, 512, 515, 518, 522, 526, 530, 531, 533
Метод изотопов 86, 108, 110
— скользящих контактов 133
Микрозондовый каротаж 102
Молибден 146, 351, 392, 395—397, 399—404, 513, 514, 516, 518, 523, 527, 529, 531, 533
Морская съемка 30, 228, 254, 280, 296, 298, 316
Мышьяк 210, 284—289, 344, 348, 407, 435, 512, 515, 518, 522, 526, 529, 530, 532
Мюонный метод 13, 20
Натрий 27, 28, 38, 42—46, 66, 107, 112, 209, 296, 300, 313, 344, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 530, 531, 532
Нейтрон-нейтронный каротаж 37, 96, 102, 210—211, 220
— — двухзондовый 91, 92, 94
— — двухисточниковый 431
— — основанный на регистрации надтепловых нейтронов 145, 172, 209, 220, 244, 245, 301, 389—391, 422, 463
— — — — — резонансных нейтронов 145, 173—176, 325, 356
— — — — — тепловых нейтронов 103, 108, 110, 120, 145, 172, 209, 212, 220, 245, 269, 301, 356, 389—391, 431, 463
Нейтрон-нейтронный метод, основанный на регистрации быстрых нейтронов 19, 37, 164
— — — — — надтепловых нейтронов 19, 24, 284, 384
— — — — — резонансных нейтронов 19, 24, 141, 142, 162, 384, 451—452
— — — — — тепловых нейтронов 18, 24, 36, 37, 141, 162, 167—171, 384, 427, 429
Нейтрон-протонный метод 18, 37, 164
Нейтронно-активационная фторометрическая съемка 182—185, 205, 207, 208, 338, 352, 401, 421, 428, 456, 496
Нейтронно-осколочный метод 488
Нейтронный активационный анализ, основанный на регистрации быстрых нейтронов 42, 52, 56, 62, 64, 70, 79, 80, 132, 166,

179—185, 203, 204, 207, 223, 242, 275, 288, 296, 304, 307, 315, 318, 323, 325, 328, 337, 338, 351, 363, 387, 414, 417, 427, 448—449, 451, 453, 454
— — — — — — — — запаздывающих нейтронов 487, 508
— — — — — — — — резонансных нейтронов 416
— — — — — — — — тепловых нейтронов 45, 49, 52, 56, 132, 143, 224, 231, 233, 236, 242, 250, 254, 276, 284, 288, 295, 296, 304, 312, 315, 318, 323, 325, 328, 330, 332, 333, 337, 343—345, 351, 363, 387, 398, 400, 415, 417, 427, 451, 453, 489
Нейтронный активационный каротаж 56, 57, 65, 66, 96, 107, 133, 185—188, 192, 208, 209, 221, 252—253, 299—303, 421, 454, 463, 508
Нейтронный α-метод 18
Нейтронный γ-γ-каротаж 103
Нейтронный γ-каротаж неупругого рассеяния нейтронов 59, 132
— — радиационного захвата тепловых нейтронов 33, 37, 59, 65, 87, 96, 102, 110, 120, 129—132, 173, 194, 195, 197, 204, 212—213, 220, 221, 231—232, 244—245, 253—254, 267—269, 278—279, 299, 433—434
Нейтронный γ-метод неупругого рассеяния 19, 26
— — радиационного захвата 32, 19, 26, 37, 52, 57, 64, 70, 128, 129, 165, 169—171, 203, 204, 210, 231, 242, 250, 254, 259—260, 275, 280, 295, 298, 388, 428, 454
— — просачивания 260
— — рассеяния 260
— — с кадмиевым радиатором 102
Нейтронный генератор лабораторный 41, 45, 49, 52, 62, 64, 70, 79, 181, 223, 231, 242, 275, 288, 296, 304, 307, 310, 315, 318, 321, 323, 328, 337, 344, 351, 363, 387, 399, 400, 414, 416, 417, 448, 449, 451, 453, 454, 459, 529—531
— — полевой 42, 49, 53, 59, 62, 67, 70, 254
— — скважинный 41, 59, 70, 94—101, 103—108, 121, 205, 213, 269—270, 303, 391, 434, 509
Нейтронный каротаж 160
Нейтронный метод 20
Нейтронный размножитель 224, 236, 251, 284, 296, 363
Неодим 313, 364—366, 368, 372, 386, 387, 388, 513, 516, 519, 524, 527, 531
Нептуний 519, 528
Нефтенасыщенность 104, 105
Нефть 71, 210, 289
Никель 19, 21, 254, 271—280, 299, 406, 512, 515, 518, 522, 526, 530, 531, 532, 533
Ниобий 146, 237, 318—321, 367, 513, 514, 516, 518, 523, 527, 530
Олово 16, 17, 23, 146, 237, 334—341, 513, 515, 517, 518, 523, 527, 530, 531, 532
Осьмий 405, 409—410, 411, 415, 513, 516, 518, 519, 525, 528, 532
Палладий 405, 408, 409, 414, 415, 513, 515, 517, 518, 523, 527, 529, 530
Пенетрационно-каротажные методы 32, 421
Пешеходные методы 151—155, 167—169, 182—183, 202, 207, 208, 217, 228, 262, 317, 320, 351, 389, 421, 494—496
Платина 405, 411, 412, 414, 415, 416, 419, 513, 516, 518, 519, 525, 528, 530, 532
Плотность буровой жидкости 109
— горных пород 21, 23, 25, 27, 28, 209, 210, 276
— коллекторов 84
— электронная 120
— ядер 129
Плужная съемка 494
Плутоний 14, 18, 467, 519, 528
Полоний 16, 18, 358, 468, 513, 519, 528
Пористость 83—96
— глинистых коллекторов 89, 90, 93, 94
— известняков 88, 90, 92, 210—211
— песчаников 88, 90, 91, 92
— фиктивная 85, 89, 211
Празеодим 364—366, 368, 371, 387, 513, 516, 519, 524, 527, 531
Прометий 16, 364, 516, 519, 527
Протактиний 466, 513, 519, 528
Радий 15, 20, 21, 82, 107, 113, 195, 215, 217, 273, 519, 528
Радиоактивность коллекторов 98
— руд 303
— углей 113
Радиоактивные изотопы 14, 16, 147, 206, 216, 232, 256, 361, 362, 386, 416, 417, 448, 451, 457, 508
— элементы 15, 82, 113, 114, 121, 137, 138, 146, 219, 228, 273, 351, 382, 406, 464—511
Радиогеология 11
Радиогеохимия 11
Радиоизотопная геофизика 11, 12
Радиометрические методы 12, 13, 14, 15, 20, 30, 138, 182, 189, 200—203, 205, 216—220, 228, 316, 319—320, 351, 383, 389, 401, 420, 428, 455, 480
Радиометрия 12
Радон 15, 21, 202, 297, 302, 384, 468, 519, 528
Рассеянные элементы 236—238, 304—315, 321—326, 331—333, 342—345, 436, 441, 442, 454, 459
Редкие земли 25, 27, 104, 182, 198, 206, 364—391
Редкие элементы 138—160, 315—321, 326—331
Рений 331—332, 392, 513, 516, 518, 519, 525, 528, 532

Рентгенорадиометрический каротаж 298, 317, 340—341, 354—356, 363, 404, 430, 462—463, 508
Рентгенорадиометрический метод 13, 22, 33, 45, 46, 53, 57, 62, 64, 70, 206, 210, 216, 223, 228, 241, 249, 251, 258, 261, 275, 284, 288, 294, 297, 312, 317, 320, 324, 330, 334, 336, 338—339, 350, 352—353, 362, 385, 398, 399, 401, 416, 426, 429, 443—447, 450, 451, 458—459
Родий 19, 165, 405, 408, 414, 415, 416, 513, 515, 517, 518, 523, 527, 533
Ртуть 16—18, 23, 25, 27, 182, 348, 350, 355, 356, 423—434, 513, 517, 519, 525, 528, 530, 531, 532, 533
Рубидий 311—313, 323, 513, 514, 516, 518, 522, 527, 531, 532
Рудничная радиометрия 510
Рутений 405, 407, 414, 415, 416, 513, 514, 516, 518, 523, 527, 531
Самарий 18, 313, 364—366, 368, 373, 377, 384, 385, 387, 388, 489, 513, 516, 519, 524, 527, 531, 533
Самопроизвольная поляризация 99, 118, 128
Свинец 17, 21, 23, 25, 182, 248, 284, 302, 351, 355—356, 361, 362, 363, 435, 436, 443—449, 356—463, 513, 317, 519, 525, 528—530, 532
Селен 19, 210, 308—311, 321, 512, 515, 518, 522, 527, 530, 531, 532, 533
Сера 17, 19, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 111, 112, 197, 209—213, 310, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 532, 533
Серебро 17, 19, 28, 165, 248, 284, 311, 348, 419, 421, 422, 435, 436—438, 440—443, 451, 452, 456, 459, 463, 513, 515, 517, 518, 523, 527, 529, 530, 531
Скандий 236—238, 311, 313, 364, 388, 453, 512, 514, 518, 521, 526, 531, 532
Стронций 16, 313—315, 512, 514, 516, 518, 523, 527, 530, 531, 532
Сурьма 17, 23, 25, 182, 284, 295, 300, 311, 313, 346—357, 407, 426, 435, 453, 513, 515, 517, 519, 523, 527, 529, 531
Таллий 16, 332—333, 513, 517, 519, 525, 528, 532
Тантал 146, 313, 319—320, 329—331, 367, 513, 516, 518, 519, 525, 527, 531
Теллур 210, 321—323, 435, 513, 515, 517, 519, 523, 527, 531
Тербий 313, 365—367, 369, 375—376, 381, 387, 388, 513, 517, 519, 524, 527, 531
Титан 19, 27, 31, 194, 198, 225—232, 259, 261, 262, 318, 367, 512, 514, 518, 521, 526, 529, 531, 532, 533
Торий 15, 20, 21, 113, 143, 182, 189, 195, 200, 215, 217, 237, 313, 316, 365, 367, 383, 466, 477, 479, 490, 513, 517, 519, 528
Тритий 16, 36
Тулий 16, 313, 365—367, 369, 379, 513, 517, 519, 524, 527
Углерод 17, 21, 28, 71—75, 80, 96, 111, 120, 132, 136, 143, 512, 514, 518, 520, 526, 532
Уран 15, 20, 21, 28, 113, 143, 182, 188, 189, 195, 198, 217, 313, 316, 365, 367, 406, 464—466, 477, 478, 489, 513, 517, 519, 528
Уранометрическая съемка 500
Фосфор 31, 58, 198—209, 248, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 532
Франций 467, 528
Фтор 15, 19—21, 27, 177—188, 198, 204, 205, 208, 320, 330, 338, 348, 352, 363, 401, 421, 428, 449, 456, 496, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 532
Характеристический метод 14, 330, 343, 385, 397
Хлор 18, 27, 96, 97, 107, 108, 110, 164, 170, 214—221, 512, 515, 518, 520, 526, 529, 531, 532
Хром 19, 23, 27, 239—245, 259, 278, 280, 311, 406, 512, 514, 518, 521, 526, 529, 531, 532, 533
Цезий 16, 182, 311, 313, 323—326, 512, 516, 519, 523, 527, 531
Церий 206, 313, 364—366, 368, 370—371, 387, 388, 513, 516, 519, 524, 527
Цинк 182, 248, 313, 363, 435, 438—440, 445, 449, 450—451, 456—463, 512, 515, 518, 522, 526, 530, 531, 532, 533
Цирконий 16, 31, 228, 231, 237, 313, 315—318, 326, 513, 514, 516, 518, 523, 527, 529, 531, 532
Электрокаротаж 96, 103, 120, 128, 211, 212, 218, 220, 276, 421
Электроразведка 137, 206, 297, 456
Эманационная съемка 182, 201, 205, 297, 384, 389, 401, 421, 455, 497—499
Эманационный метод 14, 20, 384, 486
Эрбий 365—367, 369, 378, 382, 387, 388, 513, 517, 519, 524, 527, 531
Эффект Мессбауэра 148, 259, 336—337, 339, 341
Эффективное сечение 36, 39, 180
Эффективный атомный номер вещества для β-излучения 111, 112
——— для γ-излучения 111, 112, 243, 263, 276—277, 504
Ядерная геология 11
— геофизика 11
— геохронология 11
— гидрология 11
— метеорология 11
— планетология 11
Ядерный реактор 12, 80, 82, 143, 166, 181, 236, 237—238, 242, 276, 284, 289, 296, 304, 311, 315, 318, 328, 330, 332, 358, 399, 418, 419, 451, 453, 531

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Принятые обозначения 4

Принятые сокращения 7

Глава 1. Общие сведения о методах ядерной разведки 11

§ 1. Ядерная геофизика и связь ее с другими геологическими науками 11
§ 2. Лабораторные ядерно-физические методы 12
§ 3. Радиометрические методы разведки 12
§ 4. Радиоизотопные методы разведки 13
§ 5. Ядерно-геофизические методы разведки, основанные на применении ускорителей заряженных частиц 30
§ 6. Методы, используемые при изучении донных отложений 30

Глава 2. Определение водорода и влажности горных пород 34

§ 1. Применение косвенных методов для определения влажности 34
Применение радиометрической γ-съемки 34
Применение радиоизотопных γ-методов 35
§ 2. Применение прямых нейтронных методов для определения влажности . . . 35
Водород и его ядерные свойства 36
Возможности нейтронных методов 36

Глава 3. Определение основных породообразующих элементов 38

§ 1. Определение кислорода 38
Кислород и его ядерные свойства 38
Методы определения кислорода 41
§ 2. Определение натрия 43
Натрий и его ядерные свойства 43
Методы определения натрия 45
§ 3. Определение магния 47
Магний и его ядерные свойства 47
Методы определения магния 49
§ 4. Определение алюминия 50
Алюминий и его ядерные свойства 50
Методы определения алюминия 52
§ 5. Определение кремния 53
Кремний и его ядерные свойства 53
Методы определения кремния 56
§ 6. Определение калия 60
Калий и его ядерные свойства 60
Методы определения калия 61
§ 7. Определение кальция 62
Кальций и его ядерные свойства 62
Методы определения кальция 64
§ 8. Определение железа 67
Железо и его ядерные свойства 67
Методы определения железа 70

Глава 4. Поиски, разведка и контроль за разработкой месторождений нефти и газа 71

§ 1. Состав нефтей и ядерные свойства элементов, слагающих нефть 71
Состав нефтей 71
Изотопные соотношения нефтеобразующих элементов 72

Углерод и его ядерные свойства
Азот и его ядерные свойства
Сера и ее ядерные свойства
§ 2. Методика анализа проб нефтей и вод . . . 73
Анализ проб нефтей . . . 75
Анализ водных проб . . . 77
Определение дейтерия в пробах . . . 79
§ 3. Поиски месторождений нефти и газа . . . 79
§ 4. Определение пористости коллекторов . . . 80
Применение плотностного γ-γ-каротажа . . . 81
Возможности применения других γ-методов . . . 82
Применение радиоизотопных нейтронных методов . . . 83
Применение комплексной методики ГГК-п и ННК-н . . . 86
Применение импульсных нейтронных методов . . . 86
§ 5. Разделение коллекторов по водонефтегазонасыщению . . . 92
Выявление нефтеносных пластов по химическим элементам, содержащимся в минерализованных водах . . . 94
Выявление нефтеносных пластов по нефтеобразующим элементам . . . 96
Выявление газоносных коллекторов . . . 96
§ 6. Определение нефте- и газонасыщенности коллекторов . . . 100
Определение коэффициента нефтенасыщенности . . . 101
Определение коэффициента газонасыщенности . . . 104
§ 7. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений . . . 104
Контроль за разработкой нефтяных месторождений . . . 105
Контроль за разработкой газовых месторождений . . . 106
§ 8. Изучение технического состояния скважин . . . 106
Глава 5. Выявление угольных пластов, оценка их зольности и поиски других полезных ископаемых, содержащих углерод . . . 108
§ 1. Вещественный состав и физические свойства углей . . . 109
Элементный состав горючей массы углей . . . 111
Состав зольных примесей углей . . . 111
Радиоактивность углей . . . 111
§ 2. Выявление угольных пластов . . . 112
Применение γ-каротажа . . . 113
Применение плотностного γ-γ-каротажа . . . 114
Применение нейтронных методов . . . 114
§ 3. Определение зольности углей . . . 116
Применение радиометрических методов . . . 120
Применение β-β-метода . . . 121
Применение радиоизотопных γ-методов . . . 121
Применение нейтронных методов . . . 122
§ 4. Изучение горючих сланцев . . . 123
§ 5. Анализ графита . . . 128
§ 6. Поиски месторождений алмазов . . . 133
Глава 6. Поиски и разведка месторождений лития . . . 136
§ 1. Литий и его ядерные свойства . . . 136
§ 2. Определение лития в пробах с помощью радиоизотопных нейтронных источников . . . 138
Изучение мономинеральных руд . . . 138
Определение лития в рудах, содержащих бор . . . 141
§ 3. Определение изотопного состава лития путем активации в ядерном реакторе . . . 141
§ 4. Методика анализа проб на литий с применением ускорителей заряженных частиц . . . 142
Применение фотонейтронной методики . . . 142
Применение методик, основанных на использовании заряженных частиц . . . 143
§ 5. Определение лития по разрезам скважин . . . 143
Глава 7. Поиски и разведка месторождений бериллия . . . 144
§ 1. Бериллий и его ядерные свойства . . . 144
§ 2. Определение бериллия в пробах . . . 145
Применение радиоизотопного метода . . . 145
Применение ускорителей заряженных частиц . . . 146
§ 3. Пешеходные поиски месторождений бериллия . . . 146
Устройство приставных бериллометров . . . 148
Факторы, влияющие на результаты измерений . . . 148
Определение бериллия . . . 150
§ 4. Автомобильный метод поисков месторождений бериллия . . . 151
§ 5. Определение бериллия по разрезам скважин . . . 151
Устройство приборов . . . 152

Глубинность ГНК и влияние скважинных условий на результаты измерений 156
Влияние мощности рудных тел на результаты измерений 157
Влияние влажности пород и содержания в них поглощающих элементов на результаты измерений 158
Возможности ГНК 159

Глава 8. Поиски и разведка месторождений бора 161

§ 1. Бор и его ядерные свойства 161
§ 2. Определение бора в пробах с помощью радиоизотопных нейтронных источников 162
Методика, основанная на регистрации тепловых нейтронов 162
Методика, основанная на регистрации нейтронов в области 1—10 эВ 164
Комбинированная методика (НГМ и ННМ) 165
§ 3. Методика анализа проб на бор с помощью ускорителей заряженных частиц . 167
§ 4. Пешеходная методика определения бора в породах 167
Методика, основанная на регистрации тепловых нейтронов 169
Методика, основанная на регистрации нейтронов в области 1—10 эВ . . 169
§ 5. Автомобильный метод поисков месторождений бора 172
§ 6. Определение бора по разрезам скважин 172
Применение метода ННК-т 173
Применение метода НГК 173
Применение метода ННК-р 173

Глава 9. Поиски и разведка месторождений фтора (флюорита) 177

§ 1. Фтор и его ядерные свойства 177
§ 2. Анализ проб на фтор 179
Применение радиоизотопных источников 179
Применение ускорителей заряженных частиц 181
§ 3. Радиометрические методы поисков месторождений флюорита 182
§ 4. Пешеходная методика определения фтора в породах 182
§ 5. Автомобильная методика определения фтора в породах 183
§ 6. Определение фтора в породах по разрезам скважин 185

Глава 10. Поиски и разведка месторождений алюминиевого сырья 189

§ 1. Краткие сведения об алюминиевом сырье 189
§ 2. Поиски и разведка бокситов 189
Применение радиометрических методов 189
Применение радиоизотопных методов 191
§ 3. Поиски и разведка алунитов 195
Применение радиометрических методов 195
Применение радиоизотопных методов 196

Глава 11. Поиски и разведка месторождений фосфорного сырья и серы 198

§ 1. Фосфор и его ядерные свойства 198
§ 2. Поиски и разведка месторождений фосфоритов 200
Применение радиометрических методов 200
Применение радиоизотопных методов 203
§ 3. Поиски и разведка месторождений апатитов 205
Применение радиометрических методов 205
Применение радиоизотопных методов 206
§ 4. Поиски и разведка месторождений серы 209
Краткие сведения об ископаемой сере 209
Лабораторные методы анализа 210
Изучение разрезов скважин 210

Глава 12. Поиски и разведка месторождений галогенов и сульфатов калиевого, натриевого и магниевого состава 214

§ 1. Хлор и его ядерные свойства 214
§ 2. Поиски и разведка хлоридов и сульфатов калия 216
Применение радиометрических методов 216
Применение радиоизотопных методов 220
§ 3. Поиски и разведка каменных солей 221
§ 4. Бром и его ядерные свойства 221
§ 5. Иод и его ядерные свойства 223

Глава 13. Поиски и разведка месторождений титана, ванадия и скандия 225

§ 1. Титан и его ядерные свойства 225
§ 2. Поиски и разведка месторождений титана 228

Применение радиометрических методов для поисков россыпных месторождений титана
Применение рентгенорадиометрического метода для определения титана в рудах 228
Применение нейтронного γ-метода для определения титана в рудах 228
§ 3. Ванадий и его ядерные свойства 231
§ 4. Ядерные методы определения ванадия в пробах 232
Методика, основанная на применении радионзотопных нейтронных источников 233
Возможности методики НА-т с применением мощных ядерных установок 233
§ 5. Скандий и его ядерные свойства 235
§ 6. Ядерные методы определения скандия в пробах 236
Нейтронно-активационный анализ 237
γ-Активационный анализ 237

Глава 14. Поиски и разведка месторождений хрома 238

§ 1. Хром и его ядерные свойства 239
§ 2. Анализ проб на хром 239
Применение рентгенорадиометрического метода 241
Применение радионзотопного нейтронного γ-метода 241
Использование излучения ядерного реактора для анализа проб 242
Применение нейтронного генератора для нейтронно-активационного анализа проб 242
§ 3. Изучение разрезов скважин 242
Применение интенсиметрической методики селективного γ-γ-каротажа 243
Применение методики спектрометрического нейтронного γ-каротажа 244

Глава 15. Поиски и разведка месторождений марганца 246

§ 1. Марганец и его ядерные свойства 246
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на марганец 249
Применение селективного γ-γ-метода 249
Применение рентгенорадиометрического метода 249
Применение радионзотопного нейтронного γ-метода 250
Применение радионзотопного нейтронно-активационного анализа 250
Применение мощных нейтронных установок 250
§ 3. Обследование стенок горных выработок 251
Применение селективного γ-γ-метода 251
Применение рентгенорадиометрического метода 251
§ 4. Изучение разрезов скважин 252
Применение нейтронно-активационного каротажа 252
Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа 253
§ 5. Изучение морского дна 254

Глава 16. Поиски и разведка месторождений железа 255

§ 1. Лабораторный ядерный анализ проб на железо 255
Применение β-β-метода 255
Применение β-γ-метода 256
Применение просвечивающего γ-метода 257
Применение селективного γ-γ-метода 257
Применение рентгенорадиометрического метода 258
Применение спектрометрического нейтронного γ-метода 259
§ 2. Обследование стенок горных выработок 260
Применение селективного γ-γ-метода 260
Применение рентгенорадиометрического метода 261
§ 3. Автомобильная рентгенорадиометрическая съемка 262
§ 4. Изучение разрезов скважин 263
Применение селективного γ-γ-каротажа 263
Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа 267
Применение импульсных нейтронных методов 269

Глава 17. Поиски месторождений никеля, кобальта и мышьяка 271

§ 1. Никель и его ядерные свойства 271
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на никель 275
Применение рентгенорадиометрического метода 275
Применение спектрометрического нейтронного γ-метода 275
Применение нейтронного активационного анализа 276
§ 3. Поиски и разведка месторождений никеля 276
Применение плотностного и селективного γ-γ-методов 278
Применение спектрометрического нейтронного γ-метода 280
§ 4. Кобальт и его ядерные свойства

§ 5. Возможности ядерных методов при определении кобальта 283
§ 6. Мышьяк и его ядерные свойства 284
§ 7. Возможности ядерных методов при определении мышьяка 288

Глава 18. Поиски и разведка месторождений меди 290

§ 1. Медь и ее ядерные свойства 290
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на медь 294
Применение рентгенорадиометрического метода 294
Применение спектрометрического нейтронного γ-метода 295
Применение нейтронного активационного анализа 295
§ 3. Применение радиометрических методов для поисков месторождений меди 297
§ 4. Опробование стенок горных выработок на медь 297
§ 5. Изучение разрезов скважин 298
Применение γ-методов 298
Применение спектрометрического нейтронного γ-каротажа 299
Применение нейтронного активационного каротажа 299

Глава 19. Поиски и разведка месторождений редких и рассеянных элементов . . . 304

§ 1. Галлий и ядерные методы его определения 304
§ 2. Германий и ядерные методы его определения 305
§ 3. Селен и ядерные методы его определения 308
§ 4. Рубидий и ядерные методы его определения 311
§ 5. Стронций и ядерные методы его определения 313
§ 6. Цирконий и ядерные методы его определения 315
§ 7. Ниобий и ядерные методы его определения 318
§ 8. Теллур и ядерные методы его определения 321
§ 9. Цезий и ядерные методы его определения 323
§ 10. Гафний и ядерные методы его определения 326
§ 11. Тантал и ядерные методы его определения 329
§ 12. Рений и ядерные методы его определения 331
§ 13. Таллий и ядерные методы его определения 332

Глава 20. Поиски и разведка месторождений олова и индия 334

§ 1. Олово и его ядерные свойства 334
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на олово 334
Применение рентгенорадиометрического метода 334
Применение метода, основанного на эффекте Мессбауэра 336
§ 3. Поиски месторождений олова 337
Применение радиометрической съемки 337
Применение флорометрической нейтронно-активационной съемки . . 339
§ 4. Обследование стенок горных выработок 338
Применение рентгенорадиометрического метода 338
Применение метода, основанного на эффекте Мессбауэра 339
§ 5. Изучение разрезов скважин 340
Применение рентгенорадиометрического каротажа 340
Применение каротажа, основанного на эффекте Мессбауэра 341
§ 6. Индий и ядерные методы его определения 342

Глава 21. Поиски и разведка месторождений сурьмы и висмута 346

§ 1. Сурьма и ее ядерные свойства 346
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на сурьму 349
Применение β-β-метода 349
Применение рентгенорадиометрического метода 350
Применение γ-активационного анализа 350
Применение нейтронно-активационного анализа 351
§ 3. Поиски месторождений сурьмы 351
§ 4. Обследование стенок горных выработок 352
Применение селективного γ-γ-метода 352
Применение рентгенорадиометрического метода 352
§ 5. Изучение разрезов скважин 353
Применение селективного γ-γ-каротажа 353
Применение рентгенорадиометрического каротажа 354
Применение нейтрон-нейтронного каротажа 356
§ 6. Висмут и ядерные методы его определения 357

Глава 22. Поиски и разведка месторождений бария 359

§ 1. Барий и его ядерные свойства 359
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на барий 359

Применение β-β-метода
Применение γ-β-метода
Применение селективного γ-γ-метода 359
Применение рентгенорадиометрического метода 359
Применение активационных методик 361
§ 3. Изучение разрезов скважин и стенок горных выработок 362
Применение γ-методов 362
Применение рентгенорадиометрического метода 363
Глава 23. Поиски и разведка месторождений редкоземельных элементов 363
§ 1. Основные сведения о редкоземельных элементах 363
§ 2. Ядерные свойства редкоземельных элементов 364
§ 3. Лабораторный ядерный анализ проб 364
Применение радиометрических методов 366
Применение нейтрон-нейтронного метода 382
Применение рентгенорадиометрического метода 382
Применение активационных методов 384
§ 4. Поиски и разведка месторождений редкоземельных элементов 385
Применение радиометрических методов 386
Применение нейтронных методов 389
Глава 24. Поиски и разведка месторождений вольфрама и молибдена 389
§ 1. Основные сведения о вольфраме и молибдене 392
§ 2. Ядерные свойства вольфрама и молибдена 392
§ 3. Лабораторный ядерный анализ проб на вольфрам 394
Применение β-β-метода 397
Применение рентгенорадиометрического метода 397
Применение активационных методик 397
§ 4. Лабораторный ядерный анализ проб на молибден 398
Применение рентгенорадиометрического метода 399
Применение активационных методик 399
§ 5. Поиски месторождений вольфрама и молибдена 400
§ 6. Обследование стенок горных выработок 401
§ 7. Изучение разрезов скважин 401
Глава 25. Поиски и разведка месторождений платиноидов и золота 403
§ 1. Основные сведения о платиноидах и золоте 405
§ 2. Ядерные свойства платиноидов и золота 405
§ 3. Лабораторный ядерный анализ проб на платиноиды 407
§ 4. Лабораторный ядерный анализ проб на золото 414
Применение рентгенорадиометрического метода 416
Применение нейтронного активационного анализа 416
Применение γ-активационного анализа 417
§ 5. Поиски золоторудных месторождений 419
Глава 26. Поиски и разведка месторождений ртути 420
§ 1. Ртуть и ее ядерные свойства 423
§ 2. Лабораторный ядерный анализ проб на ртуть 423
Применение β-β-метода 425
Применение рентгенорадиометрического метода 425
Применение нейтрон-нейтронного метода 426
Применение γ-активационного метода 427
Применение нейтронного активационного метода 427
§ 3. Поиски месторождений ртути 428
§ 4. Обследование стенок горных выработок 429
§ 5. Изучение разрезов скважин 430
Применение селективного γ-γ-каротажа 430
Применение рентгенорадиометрического каротажа 430
Применение нейтрон-нейтронного каротажа 431
Применение нейтронного γ-каротажа 433
Применение импульсного нейтронного каротажа 434
Глава 27. Поиски и разведка полиметаллических месторождений полезных ископаемых 435
§ 1. Основные сведения о свинце, цинке, серебре и кадмии 436
§ 2. Ядерные свойства полиметаллов 443
§ 3. Лабораторный ядерный анализ проб на свинец 443
Применение рентгенорадиометрического метода 447
Применение других радиоизотопных методик 448
Применение активационных методик 448

§ 4. Лабораторный ядерный анализ проб на цинк 450
Применение рентгенорадиометрического метода 450
Применение других ядерных методов 451
§ 5. Лабораторный ядерный анализ проб на серебро 451
Применение рентгенорадиометрического метода 451
Применение нейтронно-резонансного метода 451
Применение нейтронных активационных методик 453
Применение γ-активационного метода 453
§ 6. Лабораторный ядерный анализ проб на кадмий 454
§ 7. Поиски полиметаллических месторождений 455
§ 8. Обследование стенок горных выработок 456
Применение γ-γ-метода 456
Применение рентгенорадиометрического метода 458
§ 9. Изучение разрезов скважин 459
Применение селективного γ-γ-каротажа 459
Применение рентгенорадиометрического каротажа 462
Применение других методов 464

Глава 28. Поиски, разведка и контроль за разработкой месторождений радиоактивных руд 464

§ 1. Основные сведения о радиоактивных элементах 464
§ 2. Получение изотопов естественно-радиоактивных рядов 470
§ 3. Взаимодействие ядер урана и тория с внешним излучением 477
§ 4. Радиометрический анализ проб на радиоактивные элементы 480
Некоторые общие сведения о развитии радиометрических методов анализа 480
Применение β-метода 481
Применение γ-метода 482
Применение комплексного β-, γ-метода 484
Применение эманационного и других методов 486
§ 5. Методы анализа, основанные на использовании источников внешнего ядерного излучения 486
Применение γ-нейтронного метода 486
Применение γ-активационного метода, основанного на регистрации запаздывающих нейтронов (ГАн) 487
Применение нейтронного активационного метода, основанного на регистрации запаздывающих нейтронов 487
Применение нейтронно-осколочного метода 488
Применение нейтронного активационного анализа 489
§ 6. Поиски месторождений радиоактивных руд на поверхности 491
Применение аэрогамма-съемки 491
Применение автомобильной γ-съемки 494
Применение пешеходной γ-съемки 494
Применение флорометрической нейтронно-активационной съемки . . . 496
§ 7. Глубинные поиски месторождений радиоактивных руд 497
Применение эманационной съемки 497
Применение глубинного γ-метода 499
§ 8. Поиски месторождений урана по солевым ореолам рассеяния 500
Применение уранометрической съемки 500
Применение гидрохимических методов 501
Применение биогеохимической съемки 502
§ 9. Изучение разрезов скважин 503
Применение интенсиметрического γ-каротажа 503
Применение интенсиметрического β-, γ-каротажа 505
Применение спектрометрического γ-каротажа 506
Применение других методов ядерного каротажа 508
§ 10. Обследование стенок горных выработок 510
§ 11. Разведка и контроль за разработкой радиоактивных руд 510

Приложения 512

Литература 534

Предметный указатель 575

Евгений Михайлович Филиппов

ЯДЕРНАЯ РАЗВЕДКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Справочник

Печатается по постановлению ученого совета Морского гидрофизического института АН УССР

Редактор *С. А. Свердлова*
Оформление художника *В. В. Лисовского*
Художественный редактор *Г. И. Малинковича*
Технический редактор *А. М. Капустина*
Корректоры *С. А. Доценко, Т. Я. Губарь*

Информ. бланк. № 1542.

Сдано в набор 19.01.78. Подп. в печ. 26.09.78. БФ 00773. Формат 70×108/16. Бумага типогр. № 1. Лит. гарн. Выс. печ. Усл. печ. л. 51.45. Уч.-изд. л. 50.8. Тираж 2400 экз. Заказ 8-460. Цена 3 руб. 20 коп.

Издательство «Наукова думка». 252601, Киев, ГСП, Репина, 3.

Книжная фабрика «Коммунист» РПО «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, 310012, Харьков-12, ул. Энгельса, 11.